برقی ادوار

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@hotmail.com

۱ اکتوبر ۲۰۲۶

عنوان

دیباچہ viii

میری پہلی کتاب کا دیباچہ xi

۱ بنیاد ۱
۱.۱ برقی بار، برقی رو اور برقی دباؤ ۱
۱.۲ قانونِ اوہم ۵
۱.۳ توانائی اور طاقت ۷
۱.۴ برقی پرزے ۱۲
۱.۴.۱ غیر تابع منبع ۱۳
۱.۴.۲ تابع منبع ۱۴

۲ مزاحمتی ادوار ۳۳
۲.۱ قانون اوہم ۳۳
۲.۲ قوانین کرخوف ۴۰
۲.۳ سلسلہ وار جڑے پرزوں میں رو ۵۴
۲.۴ تقسیم دباؤ ۵۴
۲.۵ متعدد سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت ۵۷
۲.۶ سلسلہ وار متعدد منابع دباؤ اور مزاحمت ۶۰
۲.۷ متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے ۶۱
۲.۸ تقسیم رو اور متعدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت ۶۱
۲.۹ سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت ۶۹
۲.۱۰ تخصیص مزاحمت ۷۵
۲.۱۱ سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے ادوار کا حل ۷۸
۲.۱۲ ستارہ و تکون تبادلیت ۸۵
۲.۱۳ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار ۹۲

۳ ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب ۱۱۵

۳.۱ تجزیہ جوڑ ۱۱۵
۳.۲ غیر تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار ۱۱۸
۳.۳ تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار ۱۳۰
۳.۴ غیر تابع منبع دباؤاستعمال کرنے والے ادوار ۱۳۵
۳.۵ تابع منبع دباؤاستعمال کرنے والے ادوار ۱۴۴
۳.۶ دائری تجزیہ ۱۵۰
۳.۷ غیر تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار ۱۵۱
۳.۸ غیر تابع منبع رواستعمال کرنے والے ادوار ۱۵۹
۳.۹ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار ۱۶۴
۳.۱۰ دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ ۱۶۸

۴ حسابی ایمپلیفائر ۱۸۷
۴.۱ کامل حسابی ایمپلیفائر ۱۹۶
۴.۲ منفی ایمپلیفائر ۱۹۶
۴.۳ مثبت ایمپلیفائر ۱۹۸
۴.۴ مستحکم کار ۲۰۰
۴.۵ منفی کار ۲۰۰
۴.۶ جمع کار ۲۰۲
۴.۷ متوازن اور غیر متوازن صورت ۲۰۴
۴.۸ موازنہ کار ۲۰۷
۴.۹ آلاتی ایمپلیفائر ۲۰۷

۵ مسئلے ۲۲۱
۵.۱ مساوی دور ۲۲۱
۵.۲ مسئلہ خطیت ۲۲۱
۵.۳ مسئلہ خطی میل ۲۲۵
۵.۴ مساوی ادوار ۲۳۴
۵.۵ مسئلہ تھونن، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ تبادلہ منبع ۲۳۸
۵.۶ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار ۲۵۶
۵.۷ تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں استعمال کرنے والے ادوار ۲۶۰
۵.۸ زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ ۲۶۷

۶ برق گیر اور امالہ گیر ۲۸۵
۶.۱ برق گیر ۲۸۵
۶.۲ امالہ گیر ۲۹۷
۶.۳ برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات ۳۰۵
۶.۴ سلسلہ وار جڑے برق گیر ۳۰۸
۶.۵ متوازی جڑے برق گیر ۳۱۱
۶.۶ سلسلہ وار امالہ گیر ۳۱۴
۶.۷ متوازی امالہ گیر ۳۱۶
۶.۸ حسابی ایمپلیفائر کے RC ادوار ۳۲۰

۶.۹ تفرق کار ۳۲۰

۷ عارضی رد عمل ۳۳۷
۷.۱ تعارف ۳۳۷
۷.۲ یک رتبی ادوار ۳۳۷
۷.۲.۱ رد عمل کی عمومی مساوات ۳۳۹
۷.۳ دھڑکن ۳۶۰
۷.۴ دو رتبی ادوار ۳۶۶

۸ تجزیہ بر قرار حال ۴۰۷
۸.۱ مخلوط اعداد ۴۰۷
۸.۲ سائن نما تفاعل ۴۱۱
۸.۳ سائن نما اور مخلوط جبری تفاعل ۴۱۹
۸.۴ دوری سمتیہ ۴۲۶
۸.۵ مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتیہ تعلق ۴۳۱
۸.۶ برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی ۴۳۹
۸.۷ دوری سمتیات کے اشکال ۴۵۱
۸.۸ کر خوف مساوات ۴۵۹
۸.۹ تجزیاتی تراکیب ۴۶۴

۹ بر قرار برقی طاقت ۴۹۷
۹.۱ لمحاتی طاقت ۴۹۷
۹.۲ اوسط طاقت ۴۹۹
۹.۳ زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ ۵۰۶
۹.۴ مؤثر قیمت ۵۱۵
۹.۵ جزو طاقت ۵۲۳
۹.۶ مخلوط طاقت ۵۲۶
۹.۷ جزو طاقت کی درستگی ۵۳۳
۹.۸ برقی جھٹکا ۵۳۷
۹.۹ نم زمین ۵۳۹
۹.۱۰ ایک دور کا نظام ۵۳۹
۹.۱۱ حفاظتی تدابیر ۵۴۴

۱۰ مقناطیسی جڑے ادوار ۵۵۵
۱۰.۱ مشترکہ امالہ ۵۵۵
۱۰.۲ مشترکہ امالہ میں توانائی کا ذخیرہ ۵۷۱
۱۰.۳ کامل ٹرانسفارمر ۵۷۶

۱۱ تین دوری نظام ۶۰۷
۱۱.۱ تین دوری ستارہ دباؤ ۶۰۷
۱۱.۲ ستارہ ستارہ (YY) جوڑ ۶۱۲

۱۱.۳ تین دوری تکونی (Δ) دباؤ . . . ۶۱۹
۱۱.۴ تکونی بوجھ . . . ۶۲۳
۱۱.۵ طاقت کے کلیات . . . ۶۲۷
۱۱.۶ جزو طاقت کی درستگی . . . ۶۳۶

۱۲ تعددی ردعمل ۶۴۵
۱۲.۱ جال . . . ۶۵۶
۱۲.۲ صفر اور قطب . . . ۶۵۸
۱۲.۳ سائن نما تعددی تجزیہ . . . ۶۶۰
۱۲.۳.۱ بوڈ اخطوط . . . ۶۶۰
۱۲.۴ گمکی ادوار . . . ۶۷۹
۱۲.۵ چھلنی . . . ۷۰۹

۱۳ لاپلاس تبادل ۷۳۱
۱۳.۱ تعریف . . . ۷۳۱
۱۳.۲ نادر تفاعل . . . ۷۳۲
۱۳.۳ لاپلاس تبادل کی جوڑیاں . . . ۷۳۸
۱۳.۴ خواص تبادل . . . ۷۴۲
۱۳.۵ معکوس لاپلاس تبادل کا حصول . . . ۷۴۶
۱۳.۵.۱ جزوی کسری پھیلاو . . . ۷۴۷
۱۳.۶ تکمل الجھاو . . . ۷۵۶
۱۳.۷ مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت . . . ۷۵۹

۱۴ ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس تبادل ۷۷۱
۱۴.۱ ادوار کا حل . . . ۷۷۱
۱۴.۲ پرزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار . . . ۷۷۲
۱۴.۳ تجزیاتی تراکیب . . . ۷۷۶
۱۴.۴ تبادلی تفاعل جال . . . ۷۹۵
۱۴.۵ ترسیم قطبین و صفر اور بوڈ اخط . . . ۸۰۶
۱۴.۶ برقرار حال ردعمل . . . ۸۰۸

۱۵ فوریئر تجزیہ ۸۲۷
۱۵.۱ تکونیاتی فوریئر تسلسل . . . ۸۲۷
۱۵.۲ قوت نمائی فوریئر تسلسل . . . ۸۴۵
۱۵.۳ تشاکل تفاعل . . . ۸۵۰
۱۵.۳.۱ جفت تشاکل تفاعل . . . ۸۵۰
۱۵.۳.۲ طاق تشاکل تفاعل . . . ۸۵۲
۱۵.۴ منتقلی وقت . . . ۸۵۴
۱۵.۵ تخلیق موج . . . ۸۵۵
۱۵.۶ تعددی طیف . . . ۸۵۸

۱۵.۷ برقرار حال برقی جال ۸۶۱
۱۵.۷.۱ اوسط طاقت ۸۶۱
۱۵.۸ فوریئر تبادل ۸۶۵
۱۵.۹ فوریئر تبادل کے خواص ۸۷۲
۱۵.۱۰ مسئلہ پارسیوال ۸۷۴

۱۶ چار سرا دوار کے ریاضی نمونے ۸۹۵
۱۶.۱ رکاوٹی نمونہ ۹۰۰
۱۶.۲ دوغلائی نمونہ ۹۰۵
۱۶.۳ ترسیلی نمونہ ۹۰۷
۱۶.۴ چار سرا دوار کے باہمی جوڑ ۹۰۹

دیباچہ

یہ کتاب اس امید کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ یہ ایک دن برقی انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ اب بھی طلبہ و طالبات اس سے استفادہ کر سکیں گے۔

اس کتاب میں تقریباً 265 حل شدہ مثالیں اور 531 شکلیں ہیں۔ اس کے علاوہ 239 مشق اور 458 سوالات دیے گئے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔

برقی میدان کے تمام شعبوں کے لئے برقی ادوار بنیادی نصاب ہے لہٰذا اس کتاب پر جتنی زیادہ توجہ دی جائے اتنا بہتر ہو گا۔

کتاب کے پہلے پانچ ابواب میں یک سمتی رو پر تبصرہ کیا گیا ہے جبکہ باقی ابواب میں بدلتی رو پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ چوتھے باب میں حسابی ایمپلیفائر کو بطور برقی پرزہ متعارف کرایا گیا ہے جس سے کتاب زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔

عارضی ردعمل کے بعد برقرار حال ادوار پر غور کیا گیا ہے۔ مقناطیسی ادوار میں ٹرانسفارمر پر بھی تبصرہ کیا گیا ہے۔

تین دورادوار جو عام زندگی میں نہایت اہم ہیں، ان کے بارے ایک باب ہے۔ اس باب میں برقی طاقت کی اکائی اور ناپ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔

تعدد ی ردعمل اور چھلنی کو تفصیل سے دیکھا گیا ہے۔ پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی پر تفصیلی غور کیا گیا ہے۔

لاپلاس تبادل اور فوریئر تبادل پر تبصرے کے بعد ان کی مدد سے ادوار حل کرنا سکھایا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ طلبہ ان ابواب کو پسند کریں گے۔

آخر میں چار سرا مساوی ادوار پر غور کیا گیا ہے جو برقیات کے میدان میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

کتاب کے آخر میں فرہنگ دیا گیا ہے۔ کتاب میں کسی بھی موضوع تک جلد پہنچنے کے لئے فرہنگ کو استعمال کریں۔ اردو کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی فرہنگ دیا گیا ہے۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی جبکہ سوالات کے جوابات wxMaxima کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں۔

یہ کتاب درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔

BasicEngineeringCircuitAnalysisbyJ.DavidIrwinandR.MarkNelms

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

http:/www.urduenglishdictionary.org
http:/www.nlpd.gov.pk/lughat

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقیاتی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل Xelatex معلومات

https:/www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جاسکتی ہے، جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

خالد خان یوسفزئی
۲۱ اگست ۲۰۱۷ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۱

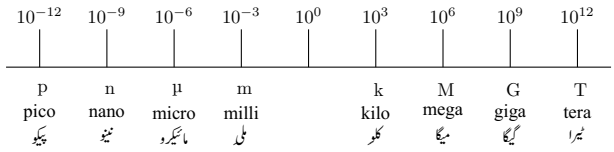
بنیاد

اس کتاب میں **بین الاقوامی نظام اکائی**[1] استعمال کی گئی ہے جس کی چند بنیادی اکایاں کلو گرام (kg)، میٹر (m)، سیکنڈ (s) اور کیلون (K) ہیں۔ ان اکایوں کے ساتھ عموماً شکل ۱.۱ میں دکھائے گئے ضربیے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔

۱.۱ برقی بار، برقی رو اور برقی دباؤ

اس کتاب میں **برقی بار**[2] اور **برقی رو**[3] کلیدی کردار ادا کریں گے۔ برقی بار کی اصطلاح چھوٹی کر کے صرف **برق** یا صرف **بار** کی اصطلاح استعمال کی جائے گی جبکہ برقی رو کی اصطلاح چھوٹی کر کے **رو** کی اصطلاح استعمال کی جائے گی۔ برقی بار کی حرکت کو برقی رو کہتے ہیں۔ چونکہ بار کی حرکت سے توانائی ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتی ہے لہٰذا ہماری دلچسپی کا مرکز برقی رو ہو گی۔

موصل تار کی مدد سے برقی پرزہ جات کو مختلف انداز میں آپس میں جوڑنے سے **برقی دور**[4] حاصل ہوتا ہے۔ جیسے پائپ سے پانی کو ایک مقام سے دوسرے مقام



شکل ۱.۱: بین الاقوامی نظام اکائی کے ضربیے۔

---

[1] SIsystem
[2] electriccharge
[3] electriccurrent
[4] electriccircuit

تک منتقل کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح برقی دور میں ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک بار موصل تار کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ یوں اگر پانی کو بار تصور کیا جائے تو حرکت کرتے پانی کو برقی رو تصور کیا جائے گا جبکہ موصل تار کو پائپ تصور کیا جائے گا۔ برقی ادوار سمجھنے میں یہ مشابہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔

کسی بھی نقطے پر برقی رو سے مراد اس نقطے سے فی سیکنڈ گزرتا بار ہے۔ رو اور بار کے تعلق کو **تفرقی**[۵] صورت میں یوں

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{۱.۱}$$

اور **تکملہ صورت**[۶] میں یوں

$$q = \int_{-\infty}^{t} i\,\mathrm{d}t \tag{۱.۲}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں برقی بار کو q سے ظاہر کیا گیا ہے اور برقی رو کو i سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بدلتی رو متغیرات کو انگریزی کے چھوٹے حروف تہجی مثلاً i یا q سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ غیر متغیر مقدار کو انگریزی کے بڑے حروف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں غیر متغیر رو کو I اور غیر متغیر بار کو Q سے ظاہر کیا جائے گا۔

بار کی اکائی کو **کولمب**[۷] کہتے ہیں جسے C کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ رو کی اکائی کو **ایمپیئر**[۸] کہتے ہیں۔ ایمپیئر کی علامت A ہے۔ اگر تار سے ایک سیکنڈ دورانیے میں ایک کولمب کا بار گزر رہا ہو تب تار میں ایک ایمپیئر کی برقی رو پائی جائے گی۔

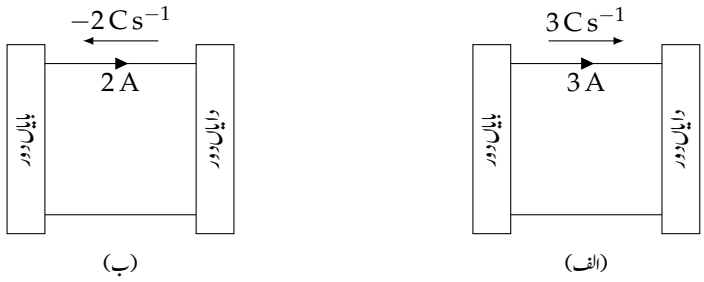
روایتی طور پر تصور کیا جاتا تھا کہ تار میں مثبت بار کی حرکت سے برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں موصل تار میں مثبت ایٹم ساکن ہوتے ہیں اور آزاد منفی الیکٹران کی حرکت سے رو پیدا ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود، تصور کیا جاتا ہے کہ مثبت بار کی حرکت برقی رو کو جنم دیتی ہے۔ شکل ۱.۲-الف میں فی سیکنڈ $3\,\mathrm{C}$ کا بار بائیں سے دائیں جانب منتقل ہو رہا ہے جو بائیں سے دائیں جانب $3\,\mathrm{A}$ رو کو جنم دیتی ہے۔ شکل ۱.۲-ب میں فی سیکنڈ $-2\,\mathrm{C}$ کا بار دائیں سے بائیں جانب منتقل ہو رہا ہے جو بائیں سے دائیں جانب $2\,\mathrm{A}$ کی رو پیدا کرتی ہے۔ بار کا قطب اور سمت بہاؤ جانتے ہوئے رو کی مقدار اور سمت کا تعین ممکن ہوتا ہے۔

غیر متغیر برقی رو کو **یک سمتی رو**[۹] کہتے ہیں۔ یک سمت رو کی مقدار وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی برقی رو کو **بدلتی رو**[۱۰] کہتے ہیں۔ ان دونوں کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ موبائل کی بیٹری یک سمت رو پیدا کرتی ہے جبکہ گھریلو پنکھا بدلتی رو سے چلتا ہے۔

شکل ۱.۳-الف میں دورت اور دورٹ کو دو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا ہے۔ بالائی تار میں دورت سے دورٹ کی جانب تین ایمپیئر کی رو پائی جاتی ہے۔ اس تار پر تیر کا نشان رو کی سمت کو ظاہر کرتا ہے جبکہ تار کے نیچے $3\,\mathrm{A}$ لکھ کر رو کی مقدار بیان کی گئی ہے۔ اب تصور کریں کہ تار پر تیر کا نشان نہیں دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں برقی رو I کو یا تو دورت سے دورٹ کی جانب تصور کیا جا سکتا ہے اور یا دورٹ سے دورت کی جانب۔ پہلی صورت کو شکل-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں تار سے ہٹ کر دورت سے دورٹ کی جانب تیر سے رو I کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ اصل رو اسی سمت میں ہے لہٰذا $I = 3\,\mathrm{A}$ لکھا جائے گا۔ دوسری صورت کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں دورٹ سے دورت کی جانب تیر کھینچا گیا ہے۔ یوں شکل-ب میں برقی رو کی سمت دورٹ سے دورت کی جانب لی گئی ہے۔ چونکہ اصل رو کی سمت تصور کردہ سمت کے الٹ ہے لہٰذا یہاں $I = -3\,\mathrm{A}$ لکھا جائے گا۔ شکل-الف اور شکل-ب میں دکھائے گئے دونوں طریقے درست ہیں۔

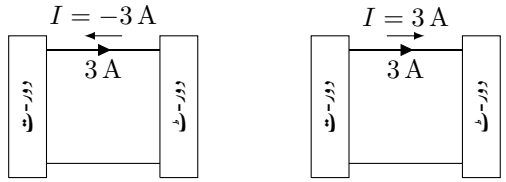
---

۵ differentialform
۶ integralform
۷ Coulomb
۸ Ampere
۹ directcurrent,DC
۱۰ alternatingcurrent,AC



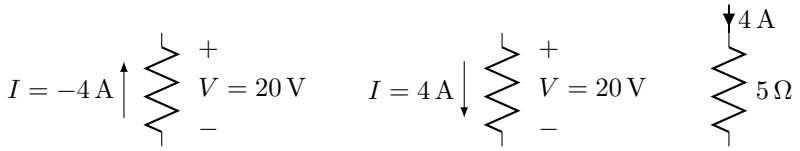
(ب) (الف)

شکل ۱.۲: مثبت بار اور منفی بار کی حرکت سے پیدا رو۔

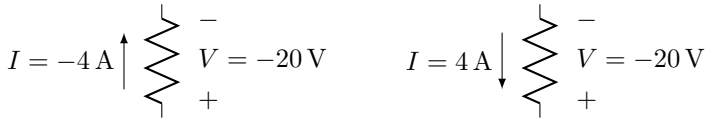


(ب) (الف)

شکل ۱.۳: برقی رو کو بیان کرنے کے درست طریقے۔

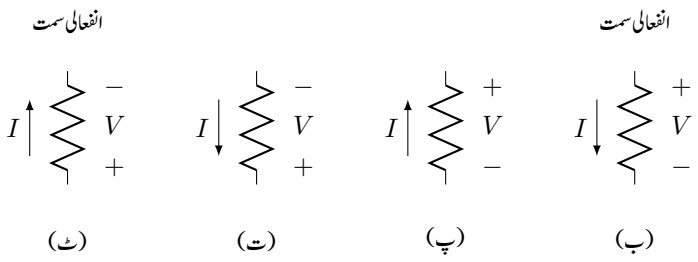


(پ) (ب) (الف)



(ٹ) (ت)

شکل ۱.۴: مزاحمت کی رو اور دباؤ لکھنے کے چار ممکنہ طریقے۔



شکل ۱.۵: غیر فعال سمت کی ترکیب کی پہچان۔

شکل ۱.۴-الف میں $5\ \Omega$ کی مزاحمت میں $4\ \text{A}$ کی رو پائی جاتی ہے۔ اس مزاحمت کے دونوں سرے مزید پرزہ جات سے جڑے ہیں جنہیں شکل میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب تا شکل-ٹ میں مزاحمت پر دباؤ اور مزاحمت میں رو کو مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ کسی بھی دو متغیرات کو کل چار انداز میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہی بات دباؤ اور رو کے لیے بھی درست ہے لہٰذا انہیں لکھنے کے کل چار طریقے ہیں۔ شکل ۱.۵ میں برقی دباؤ اور برقی رو کی مقدار لکھے بغیر یہی چار طریقے دوبارہ دکھائے گئے ہیں۔ ان میں شکل-ب اور شکل-ٹ کے طرز کو **غیر فعال سمت کی ترکیب**[11] کہتے ہیں۔ غیر فعال سمت کی ترکیب میں دباؤ V اور رو I کی سمتیں یوں چنی جاتی ہیں کہ برقی پرزے میں رو مثبت سرے سے داخل ہوتی ہے۔ یوں شکل-ب میں مزاحمت کے بالائی سرے کو دباؤ کا مثبت سرا چنا گیا ہے لہٰذا غیر فعال سمت کی ترکیب میں اسی سرے سے رو مزاحمت میں داخل ہو گی۔ اسی طرح شکل-ٹ میں مزاحمت کا نچلا سرا دباؤ کا مثبت سرا ہے لہٰذا غیر فعال سمت کی ترکیب میں اسی سرے سے مزاحمت میں رو داخل ہو گی۔ یاد رہے کہ غیر فعال سمت کی ترکیب میں اصل برقی رو اور برقی دباؤ کی درست سمتوں کا کوئی کردار نہیں۔ **قانونِ اوہم**[12] اور طاقت کے حساب میں غیر فعال سمت کی ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔

غیر فعال سمت کی ترکیب میں برقی پرزے پر دباؤ کی سمت چننے کے بعد رو کی سمت یوں چنی جاتی ہے کہ چنے گئے دباؤ کے مثبت سرے سے پرزے میں رو داخل ہو۔

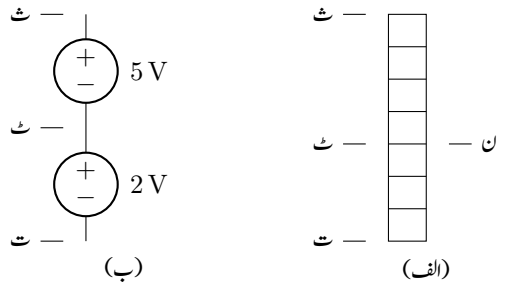
عام زندگی میں اونچائی کو زمین سے ناپا جاتا ہے جہاں زمین کی اونچائی صفر کے برابر لی جاتی ہے۔ یوں اونچائی کے ناپ میں زمین کو نقطہ **حوالہ**[13] لیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۶-الف میں سات منزلہ عمارت دکھائی گئی ہے۔ اگر زمین نقطہ ت پر ہو تب نقطہ ن مثبت تین پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زمین نقطہ ٹ پر ہو تب نقطہ ن زمین یعنی صفر پر ہے جبکہ زمین نقطہ ث پر ہونے کی صورت میں نقطہ ن منفی چار پر ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نقطہ ن کی مطلق اونچائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اونچائی صرف اس صورت میں معنی خیز ہوتی ہے جب نقطہ حوالہ بھی بیان کیا جائے۔

برقی دباؤ بھی بالکل اونچائی کی طرح ناپا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱.۶-ب میں نقطہ ت کے حوالے سے نقطہ ٹ مثبت دو وولٹ $2\ \text{V}$ پر ہے جبکہ نقطہ ث کے حوالے سے نقطہ ٹ منفی پانچ وولٹ $5\ \text{V}-$ پر ہے۔ اسی طرح نقطہ ٹ کے حوالے سے نقطہ ت $2\ \text{V}-$ پر اور نقطہ ث $5\ \text{V}$ پر ہیں۔ نقطہ ت کے حوالے سے نقطہ ث $7\ \text{V}$ پر ہے جبکہ نقطہ ث کے حوالے سے نقطہ ت $7\ \text{V}-$ پر ہے۔ یاد رہے کہ نقطہ حوالہ کا برقی دباؤ صفر تصور کیا جاتا ہے۔

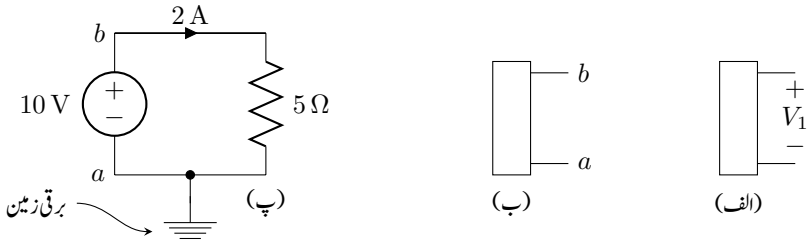
برقی دباؤ کی قیمت بھی بیان کرتے ہوئے ضروری ہے کہ نقطہ حوالہ بیان کیا جائے۔ برقی دور میں دباؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے نقطہ حوالہ کو منفی کی علامت $(-)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ مطلوبہ نقطے کو مثبت علامت $(+)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱.۷-الف میں نچلی تار نقطہ حوالہ ہے۔ یوں اگر $V_1 = 4\ \text{V}$

---

[11] passivesignconvention
[12] Ohm'slaw
[13] reference



شکل ۱.۶: برقی دباؤ میں نقطہ حوالہ کی اہمیت۔



شکل ۱.۷: برقی دباؤ کا اظہار۔

ہو تب نچلی تار کے لحاظ سے بالائی تار مثبت چار وولٹ پر ہو گا۔ اسی طرح $V_1 = -7\,\text{V}$ کی صورت میں نچلی تار کے لحاظ سے بالائی تار منفی سات وولٹ پر ہو گا جس کا مطلب ہے کہ بالائی تار کو حوالہ لیتے ہوئے نچلی تار کا برقی دباؤ مثبت سات وولٹ ہو گا۔ شکل ۱.۷-ب میں نچلی تار کو a نام دیا گیا ہے جبکہ بالائی تار کو b کہا گیا ہے۔ اس صورت میں نچلی تار کے حوالے سے بالائی تار کے دباؤ کو V_{ba} لکھا جاتا ہے۔ یوں اگر V_{ba} کی قیمت منفی ہو تب بالائی تار کے حوالے سے نچلی تار پر مثبت دباؤ ہو گا۔ برقی دور میں عموماً کسی ایک نقطے کو **برقی زمین**[۱۴] چنا جاتا ہے۔ یوں مختلف مقامات کے دباؤ بیان کرتے ہوئے ہر مرتبہ برقی زمین کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ شکل ۱.۷-پ میں برقی زمین کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ برقی زمین کا برقی دباؤ صفر کے برابر لیا جاتا ہے۔ جب کسی نقطے کے دباؤ کو برقی زمین کے لحاظ سے ناپا جائے تب نقطہ حوالہ کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یوں اس شکل میں بالائی تار کا برقی دباؤ $V_b = 10\,\text{V}$ لکھا جا سکتا ہے جہاں زیر نوشت میں نقطہ حوالہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ شکل-پ میں اب بھی $V_{ba} = 10\,\text{V}$ یا $V_{ab} = -10\,\text{V}$ لکھا جا سکتا ہے۔

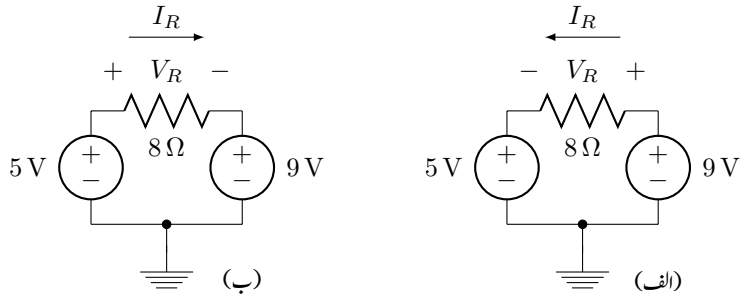
۱.۲ قانونِ اوہم

قانونِ اوہم[۱۵] سے آپ بخوبی واقف ہیں

$$V = IR \tag{۱.۳}$$

---

[۱۴] electricalground
[۱۵] Ohm'slaw



شکل ۱.۸: قانونِ اوہم اور غیر فعال سمت کی ترکیب۔

جو مزاحمت کی برقی رو اور مزاحمت کے برقی دباؤ کا تعلق بیان کرتا ہے۔ اس قانون[۱۶] کے استعمال میں دباؤ V اور رو I کو غیر فعال سمت کی ترکیب سے چنا جاتا ہے۔ شکل ۱.۸ میں ایک عدد مزاحمت اور دو عدد منبع دباؤ کا دور دکھایا گیا ہے۔ برقی زمین کے حوالے سے مزاحمت کے بائیں سرے پر $5\,\mathrm{V}$ اور دائیں سرے پر $9\,\mathrm{V}$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ قانون اوہم میں مزاحمت کے دو سروں کے مابین برقی دباؤ استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت کے ایک سرے کو **حوالہ** لیتے ہوئے مزاحمت کے دوسرے سرے پر برقی دباؤ لیا جاتا ہے۔ شکل-الف میں مزاحمت کا بایاں سرا بطور حوالہ چنا گیا ہے جبکہ مزاحمت کے دائیں سرے کا برقی دباؤ لیا جائے گا۔ یہ بات مزاحمت کے قریب V_R کے بائیں جانب $(-)$ کی علامت اور دائیں جانب $(+)$ کی علامت سے ظاہر کی جاتی ہے۔ یوں غیر فعال سمت کی ترکیب کے تحت برقی رو کی سمت دائیں سے بائیں جانب چنی جائے گی۔ شکل-الف میں یوں

$$V_R = 9 - 5 = 4\,\mathrm{V}$$

ہو گا جسے اوہم کے قانون میں استعمال کرتے ہوئے

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{4}{8} = 0.5\,\mathrm{A}$$

حاصل ہوتا ہے۔ حاصل برقی رو کی قیمت مثبت مقدار ہے جس کا مطلب ہے کہ رو کی سمت وہی ہے جو شکل-الف میں چنی گئی ہے۔

شکل ۱.۸-ب میں مزاحمت کا دایاں سرا بطور نقطہ حوالہ چنا گیا ہے۔ یوں V_R کے دائیں جانب $(-)$ کی علامت لگائی گئی ہے۔ غیر فعال سمت کی ترکیب کے تحت رو کی سمت بائیں سے دائیں کو چنی گئی ہے۔ یہاں

$$V_R = 5 - 9 = -4\,\mathrm{V}$$

کے برابر ہے جسے اوہم کے قانون میں استعمال کرتے ہوئے

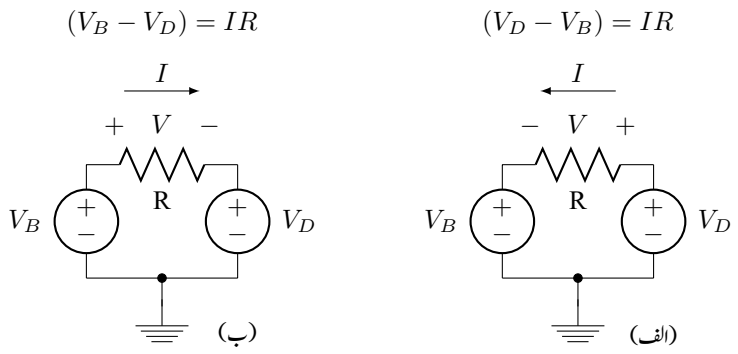
$$I_R = \frac{-4}{8} = -0.5\,\mathrm{A}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں V_R کی قیمت منفی حاصل ہوئی جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں مزاحمت پر برقی دباؤ چنی گئی سمت کے الٹ ہے۔ اسی طرح رو I_R کی قیمت بھی منفی حاصل ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو چنی گئی سمت کے الٹ ہے یعنی برقی رو حقیقت میں دائیں سے بائیں جانب کو ہے۔

شکل ۱.۹ میں قانون اوہم کا صحیح استعمال دکھایا گیا ہے۔

---

[۱۶] یہ قانون جرمنی کے جارج سائمن اوہم نے پیش کیا۔



شکل ۱.۹: قانونِ اوہم کا صحیح استعمال۔

۱.۳ توانائی اور طاقت

ثقلی میدان[۱۷] میں میکانی بار m پر قوت $F = mg$ عمل کرتی ہے جہاں $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ کے برابر ہے۔ یوں ثقلی میدان کے مخالف m کو h بلندی تک پہنچانے کی خاطر $w = Fh = mgh$ توانائی درکار ہے۔ بالکل اسی طرح **برقی میدان**[۱۸] E میں برقی بار q پر $F = qE$ قوت عمل کرتی ہے اور برقی میدان کے مخالف h فاصلے تک بار کو منتقل کرنے کی خاطر

$$w = qEh \tag{۱.۴}$$

توانائی درکار ہے۔ برقی میدان میں ابتدائی نقطے سے اختتامی نقطے تک اکائی برقی بار منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی کو ابتدائی نقطے کے حوالے سے اختتامی نقطے کا برقی دباؤ کہا جاتا ہے۔

مثال ۱.۱: برقی میدان $E = 600\,\mathrm{V\,m^{-1}}$ میں $0.2\,\mathrm{C}$ بار قوت کے مخالف $12\,\mathrm{mm}$ فاصلہ دُور منتقل کیا جاتا ہے۔ درکار توانائی حاصل کریں۔ ابتدائی نقطہ i اور اختتامی نقطہ k کے مابین برقی دباؤ دریافت کریں۔

حل: درکار توانائی

$$w = 0.2 \times 600 \times 0.012 = 1.44\,\mathrm{J}$$

کے برابر ہے جبکہ برقی دباؤ

$$V_{ki} = \frac{1.44}{0.2} = 7.2\,\mathrm{V}$$

---

[۱۷] gravitationalfield
[۱۸] electricfield

کے برابر ہے۔

مساوات ۱.۴ کی تفرقی صورت

$$\mathrm{d}w = Eh\,\mathrm{d}q$$

لکھی جاسکتی ہے جو چھوٹے برقی بار $\mathrm{d}q$ کو منتقل کرنے کے لیے درکار توانائی $\mathrm{d}w$ دیتی ہے۔ یوں اکائی بار کو منتقل کرنے کی خاطر $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}$ توانائی درکار ہو گی جسے برقی دباؤ v کہتے ہیں یعنی

$$v = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \tag{۱.۵}$$

لکھی جاسکتی ہے۔

مساوات ۱.۵ کو مساوات ۱.۱ سے ضرب دینے سے

$$v \times i = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \times \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = p \tag{۱.۶}$$

حاصل ہوتا ہے جو **طاقت**[۱۹] p کو ظاہر کرتا ہے۔ فی سیکنڈ درکار توانائی کو طاقت کہتے ہیں۔ طاقت کی اکائی **واٹ**[۲۰] W ہے۔ مندرجہ بالا مساوات کی تکملہ صورت درج ذیل ہے۔

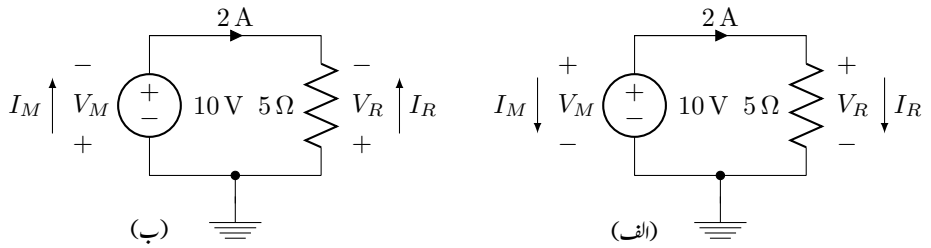
$$w = \int_{t_1}^{t_2} p\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} vi\,\mathrm{d}t \tag{۱.۷}$$

آئیں ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۱.۱۰ پر غور کریں جہاں 10 V کے **منبع برقی دباؤ**[۲۱] کے ساتھ 5 Ω کی **برقی مزاحمت**[۲۲] جوڑی گئی ہے۔ اس دور میں برقی رو کو منبع پیدا کرتا ہے لہٰذا منبع کو **فعال پرزہ**[۲۳] جبکہ مزاحمت کو **غیر فعال پرزہ**[۲۴] کہا جاتا ہے۔ **غیر فعال سمت کی ترکیب** کا نام اسی حقیقت سے نکلا ہے کہ اس ترکیب کے استعمال سے غیر فعال پرزہ جات پر مثبت طاقت حاصل ہوتی ہے۔

قانون اوہم[۲۵] کے تحت شکل ۱.۱۰ کے دور میں **سمت گھڑی**[۲۶] 2 A کی برقی رو پائی جائے گی جسے دور میں بالائی تار پر تیر کے نشان سے دکھایا گیا ہے۔ دور میں 2 A برقی رو سے مراد یہ ہے کہ دور میں کسی بھی نقطے پر اگر دیکھا جائے تو اس نقطے سے فی سیکنڈ 2 C بار گزرے گا۔ اس دور میں نچلی تار

---

[۱۹] power
[۲۰] watt
[۲۱] voltagesource
[۲۲] electricalresistance
[۲۳] activecomponent
[۲۴] passivecomponent
[۲۵] Ohm'slaw
[۲۶] clockwise



شکل ۱.۱۰: طاقت کی پیداوار اور طاقت کا ضیاع۔

کے حوالے سے بالائی تار پر مثبت دس وولٹ کا دباؤ ہے۔ یوں مزاحمت کے بالائی یعنی مثبت سرے سے مزاحمت کے نچلے یعنی منفی سرے کی جانب فی سیکنڈ دو کولمب بار منتقل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ثقلی میدان میں بلند مقام سے میکانی بار گر رہا ہو۔ دو کولمب کا بار دس وولٹ نیچے گرتے ہوئے 20 J کی **مخفی توانائی**[۲۷،۲۸] گھوئے گا جو حرارتی توانائی[۲۹] میں تبدیل ہو کر مزاحمت کو گرم کرے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ مزاحمت میں فی سیکنڈ توانائی کا **ضیاع**[۳۰] 20 J ہے یا کہ مزاحمت میں **طاقتی ضیاع**[۳۱] 20 W ہے۔ مزاحمت میں طاقت کے ضیاع کو **حرارتی ضیاع**[۳۲] اور **مزاحمتی ضیاع**[۳۳] بھی کہتے ہیں۔

غیر فعال سمت کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے ہم شکل ۱.۱۰-الف میں منبع کے دباؤ کو V_M اور مزاحمت کے دباؤ کو VR چننے کے بعد ان دباؤ کے مثبت سر سے منفی سر کی جانب رو کی سمت چنتے ہیں۔ یوں حاصل منبع کی برقی رو I_M اور مزاحمت کی برقی رو I_R کو شکل-الف میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} V_M &= 10\,\mathrm{V} \\ V_R &= 10\,\mathrm{V} \\ I_M &= -2\,\mathrm{A} \\ I_R &= 2\,\mathrm{A} \end{aligned}$$

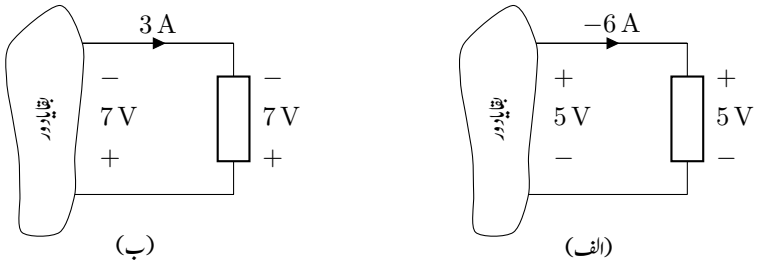
ان قیمتوں کو مساوات ۱.۶ میں پر کرتے ہوئے منبع اور مزاحمت کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$P_M = 10 \times (-2) = -20\,\mathrm{W} \qquad \text{طاقت کی منفی قیمت، طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے}$$
$$P_R = 10 \times 2 = 20\,\mathrm{W} \qquad \text{طاقت کی مثبت قیمت، طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے}$$

یہاں غیر متغیر طاقت کو بڑے حروف تہجی میں P_M اور P_R لکھا گیا۔ مزاحمت کی طاقت مثبت مقدار حاصل ہوئی ہے جبکہ منبع کی طاقت منفی مقدار ہے۔ یوں مساوات ۱.۶ سے حاصل مثبت مقدار طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرتی ہے جبکہ منفی مقدار طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے۔

---

۲۷ potentialenergy
۲۸ مخفی توانائی کی اصطلاح خفیہ توانائی سے حاصل کی گئی ہے۔
۲۹ thermalenergy
۳۰ loss
۳۱ powerloss
۳۲ thermalloss
۳۳ resistiveloss



شکل ۱.۱۱: فعال اور غیر فعال پرزے کی مثال۔

شکل ۱.۱۰-ب میں برقی دباؤ کے رخ الٹ چنے گئے جس کی وجہ سے رو کی سمتیں بھی الٹ رخ ہیں۔ یوں

$$V_M = -10\,\text{V}$$
$$V_R = -10\,\text{V}$$
$$I_M = 2\,\text{A}$$
$$I_R = -2\,\text{A}$$

لکھے جائیں گے جن سے دوبارہ

$P_M = (-10) \times 2 = -20\,\text{W}$ طاقت کی منفی قیمت، طاقت کی پیداوار کو ظاہر کرتی ہے

$P_R = (-10) \times (-2) = 20\,\text{W}$ طاقت کی مثبت قیمت، طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے

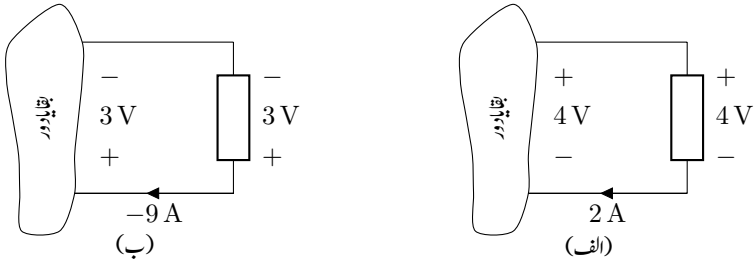
حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۱.۲: شکل ۱.۱۱ میں دو ادوار دکھائے گئے ہیں۔ دریافت کریں کہ آیا بیرونی پرزہ بقایادور کو طاقت فراہم کرتا ہے یا کہ اس سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

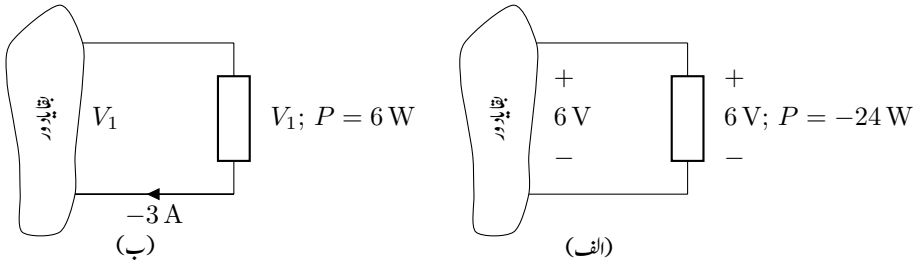
حل: شکل-الف میں برقی رو کی قیمت منفی لکھی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو تیر کے نشان کے الٹ سمت میں ہے۔ رو کی سمت الٹ تصور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بقایادور کے مثبت سرے پر رو اندر داخل ہوتی ہے۔ یوں بقایادور غیر فعال ہے۔ بیرونی پرزے کے مثبت سرے سے حقیقی رو خارج ہوتی ہے لہٰذا یہ فعال پرزہ ہے۔ یوں بیرونی پرزہ طاقت فراہم کرتا ہے جبکہ بقایادور میں طاقت خرچ ہوتا ہے۔ یہی نتائج غیر فعال سمت کے ترکیب سے یوں حاصل ہوتی ہے۔ بیرونی پرزے کے برقی دباؤ کو دیکھتے ہوئے رو کی دکھائی گئی سمت ہی استعمال کی جائے گی۔ یوں بیرونی پرزے کی طاقت $P = 5 \times (-6) = -30\,\text{W}$ ہے جو طاقت کی پیداوار ہے۔ باقی دور میں رو کی غیر فعال سمت دکھائی گئی سمت کے الٹ ہے لہٰذا طاقت $P = 5 \times 6 = 30\,\text{W}$ حاصل ہوتی ہے جو طاقت کے ضیاع کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیرونی پرزہ 30 W طاقت پیدا کرتا ہے جبکہ بقایا دور اتنی ہی طاقت استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں **قانونِ بقا**[۳۴] کارآمد ہے۔ کسی بھی دور میں توانائی کی پیداوار اور خرچ برابر ہوتے ہیں۔

---

[۳۴] lawofconservationofenergy



شکل ۱.۱۲: فعال اور غیر فعال پرزے کی مشق۔



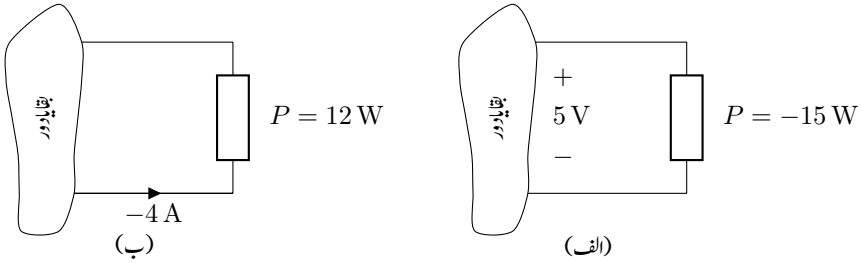
شکل ۱.۱۳: طاقت اور ایک متغیرہ دیا گیا ہے۔ دوسرا دریافت کرنا ہے۔

شکل-ب میں رو نچلی تار میں دائیں سے بائیں طرف رواں ہے۔ یوں بیرونی پرزے کے مثبت سرے سے رو خارج ہوتی ہے جبکہ بقایادور کے مثبت سرے میں رو داخل ہوتی ہے۔ یوں بیرونی پرزہ فعال اور بقایادور غیر فعال ہے۔ بیرونی پرزے کی طاقت $P = 7 \times (-3) = -21$ W ہے جو طاقت کی پیداوار ہے جبکہ باقی دور کی طاقت $P = 7 \times 3 = 21$ W ہے جو طاقت کی ضیاع کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق ۱.۱: شکل ۱.۱۲ میں بیرونی پرزے کی طاقت حاصل کریں۔

جوابات: (الف) 8 W ؛ (ب) 27 W

مثال ۱.۳: شکل ۱.۱۳-الف میں برقی رو کی مقدار اور سمت حاصل کریں جبکہ شکل-ب میں برقی دباؤ اور اس کا مثبت سرا دریافت کریں۔



شکل ۱.۱۴: طاقت اور ایک متغیرہ دیا گیا ہے۔ دوسرا دریافت کریں۔

حل: شکل-الف میں بیرونی پرزے کی طاقت منفی ہے۔ یوں بیرونی پرزہ طاقت پیدا کرتا ہے لہٰذا اس کے مثبت سرے سے رو خارج ہو گی یعنی دور میں گھڑی مخالف سمت میں رو پائی جائے گی۔ رو کی قیمت 4 A ہو گی۔

شکل-ب میں بیرونی پرزے کی طاقت مثبت ہے لہٰذا اس میں طاقت کا ضیاع ہو گا اور برقی رو مثبت سرے سے پرزے میں داخل ہو گی۔ دور میں گھڑی وار سمت میں منفی رود کھائی گئی ہے لہٰذا حقیقت میں رو گھڑی مخالف رخ ہے۔ حقیقی رو کو گھڑی مخالف سمت تصور کرتے ہوئے بیرونی پرزے کا نچلا سرا مثبت ہو گا اور برقی دباؤ کی قیمت 2 V ہو گی۔

مشق ۱.۲: شکل ۱.۱۴ میں نامعلوم متغیرہ دریافت کریں۔

جوابات: (الف) گھڑی مخالف 3 A ؛ (ب) بالائی تار مثبت ہے جبکہ دباؤ 3 V ہے۔

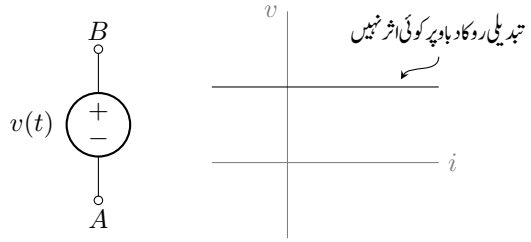
آخر میں دوبارہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی بھی برقی دور میں پیدا اور طاقت اور طاقت کا ضیاع برابر ہوں گے۔

۱.۴ برقی پرزے

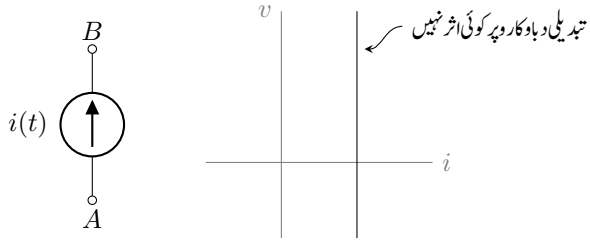
برقی پرزوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ پرزے جو طاقت پیدا کرتے ہیں **فعال پرزے**[۳۵] کہلاتے ہیں جبکہ طاقت ضائع کرنے والے پرزوں کو **غیر فعال پرزے**[۳۶] کہتے ہیں۔ جنریٹر اور بیٹری فعال پرزوں کی مثال ہے جبکہ مزاحمت، امالہ گیر[۳۷] اور برق گیر[۳۸] غیر فعال پرزے ہیں۔

---

[۳۵] activecomponents
[۳۶] passivecomponents
[۳۷] inductor
[۳۸] capacitor



شکل ۱.۱۵: غیر تابع منبع دباؤ اور اس کا $v - i$ خط۔



شکل ۱.۱۶: غیر تابع منبع رو اور اس کا $v - i$ خط۔

فعال پرزوں پر اس باب میں غور کیا جائے گا جبکہ غیر فعال پرزوں پر اگلے باب میں تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

۱.۴.۱ غیر تابع منبع

غیر تابع منبع دباؤ[۳۹] سے مراد ایسا منبع ہے جو، منبع میں سے گزرتی رو کے قطع نظر، اپنے دو سروں کے درمیان مخصوص برقی دباؤ برقرار رکھتا ہے۔ غیر تابع منبع دباؤ کی علامت کو شکل ۱.۱۵ میں دکھایا گیا ہے جہاں نقطہ A کے حوالے سے نقطہ B پر $v(t)$ برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ شکل میں غیر تابع منبع دباؤ کا دباؤ بالمقابل رو $i - v$ خط بھی دکھایا گیا ہے۔ اس خط کے مطابق برقی دباؤ کی مقدار پر برقی رو کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔

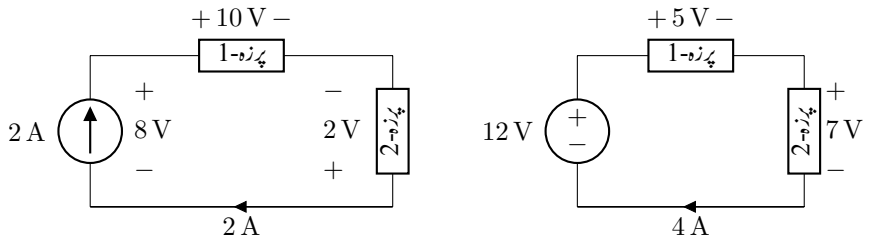
شکل ۱.۱۶ میں **غیر تابع منبع رو**[۴۰] کی علامت اور رو بالمقابل دباؤ $i - v$ خط دکھایا گیا ہے۔ غیر تابع منبع رو سے مراد ایسی منبع ہے جو، منبع پر دباؤ کے قطع نظر، مخصوص برقی رو برقرار رکھتا ہے۔ غیر تابع منبع رو کے دباؤ بالمقابل رو خط کے تحت منبع پر برقی دباؤ کی تبدیلی کا منبع کی رو پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ منبع رو میں مثبت رو کی سمت کو تیر کے نشان سے دکھایا جاتا ہے۔

عام استعمال میں منبع بقایا دور کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ شکل ۱.۱۴-ب میں اگر بیرونی پرزہ منبع ہو تب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع کو بھی طاقت فراہم کی جا سکتی ہے۔

منبع محدود صلاحیت کا حامل ہے۔ اگرچہ ہم توقع کرتے ہیں کہ منبع دباؤ کسی بھی قیمت کی برقی رو فراہم کرتے ہوئے پیدا کردہ برقی دباؤ برقرار رکھے گا، حقیقت میں کوئی بھی منبع کسی محدود رو کی حد تک ایسا کر پاتا ہے۔

---

[۳۹] independentvoltagesource
[۴۰] independentcurrentsource



شکل ۱.۱۷: طاقت کا حساب۔

مثال ۱.۴: شکل ۱.۱۷-الف میں تینوں پرزوں کی طاقت دریافت کریں۔ (اشارہ: سلسلہ وار جڑے پرزوں میں یکساں رو پائی جاتی ہے۔)

حل: منبع کے مثبت سر سے رو خارج ہو رہی ہے لہٰذا یہ پرزہ طاقت فراہم کر رہا ہے جبکہ بقایا دو پرزوں کے مثبت سر سے رو پرزے میں داخل ہوتی ہے لہٰذا ان دونوں پرزوں میں طاقت ضائع ہوتا ہے۔ منبع کی طاقت $5 \times 4 = 20\,\text{W}$ اور پرزہ-1 کی طاقت $12 \times (-4) = -48\,\text{W}$ ہے جبکہ پرزہ-2 کی طاقت $7 \times 4 = 28\,\text{W}$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت کی ضیاع $20\,\text{W} + 28\,\text{W} = 48\,\text{W}$ عین طاقت کی پیداوار کے برابر ہے۔

مشق ۱.۳: شکل ۱.۱۷-ب میں تینوں پرزوں کی طاقت حاصل کریں۔

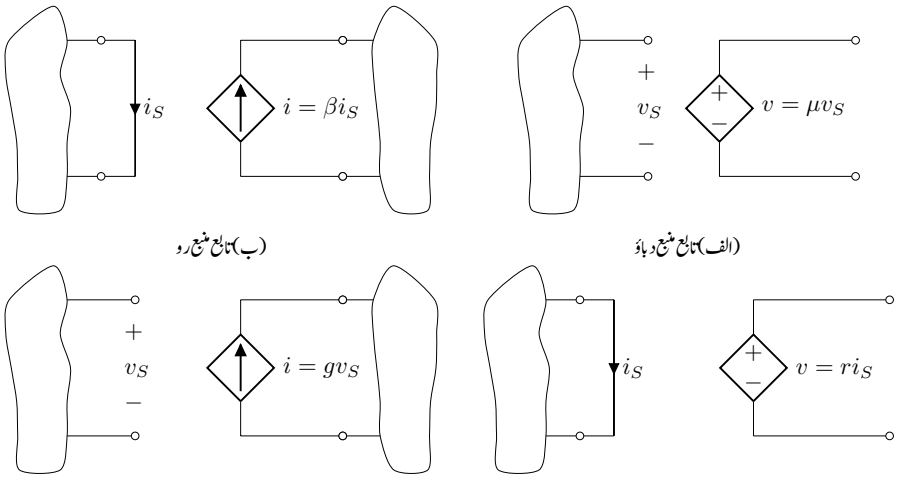
جوابات: منبع رو کی طاقت $-16\,\text{W}$ ہے۔ پرزہ-1 کی طاقت $20\,\text{W}$ ہے۔ پرزہ-2 بھی منبع ہے اور اس کی طاقت $-4\,\text{W}$ ہے۔

۱.۴.۲ تابع منبع

غیر تابع منبع دباؤ کے پیدا کردہ دباؤ کا انحصار منبع سے گزرتی رو پر بالکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر تابع منبع رو کی پیدا کردہ رو کا انحصار منبع پر موجود دباؤ پر بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس **تابع منبع دباؤ**[۴۱] کا پیدا کردہ دباؤ، دور میں کسی مخصوص مقام کی رو یا دباؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح **تابع منبع رو**[۴۲] کی پیدا کردہ رو، دور

---

[۴۱] dependentvoltagesource
[۴۲] dependentcurrentsource



(ب)تابع منبع رو (الف)تابع منبع دباؤ

(ت)تابع منبع موصلیت-نما (پ)تابع منبع مزاحمت-نما

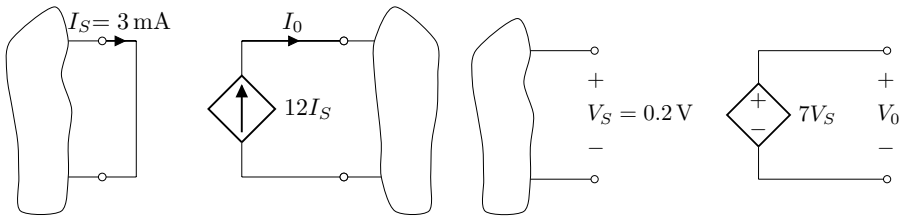
شکل ۱.۱۸: تابع منبع کے چار اقسام۔

میں کسی مخصوص مقام کی رویاد باؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ تابع منابع برقیات کے میدان میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں جہاں برقیاتی پرزہ جات مثلاً **دو جوڑ ٹرانزسٹر**[۴۳] یا **میدانی ٹرانزسٹر**[۴۴] کے **ریاضی نمونے**[۴۵] تابع منبع سے بنائے جاتے ہیں۔ متعدد ٹرانزسٹر پر مبنی برقیاتی ادوار کا حسابی حل انہیں ریاضی نمونوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

غیر تابع منبع کو گول دائرے سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ تابع منبع کو ہیرے کی شکل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۱.۱۸ میں چار اقسام کے تابع منابع دکھائے گئے ہیں۔ شکل-الف میں **تابع منبع دباؤ**[۴۶] کی پیدا کردہ دباؤ کا انحصار بائیں جانب کے دباؤ v_S پر ہے۔ یوں v_S **ضابط دباؤ**[۴۷] کہلاتا ہے۔ یہ منبع μv_S دباؤ پیدا کرتا ہے۔ شکل-ب میں **تابع منبع رو**[۴۸] i_S کو قابو کرتا ہے۔ ان دو اقسام کے منابع کے مستقل μ اور β **بے بعد**[۴۹] مقدار ہیں۔ شکل-پ میں i_S رو پیدا کردہ دباؤ کو قابو کرتی ہے۔ اس منبع کے مستقل r کا **بعد**[۵۰] $\mathrm{V\,A^{-1}}$ ہے جو عین مزاحمت کی بُعد ہے۔ اسی لیے اس منبع کو **تابع منبع مزاحمت-نما**[۵۱] کہا جاتا ہے۔ شکل-ت میں **تابع منبع موصلیت-نما**[۵۲] کی پیدا کردہ رو کا انحصار v_S پر ہے۔ اس منبع کے مستقل g کا بُعد $\mathrm{A\,V^{-1}}$ ہے جو موصلیت کی بھی بُعد ہے۔

---

۴۳ bipolartransistor,BJT
۴۴ MOSFET
۴۵ mathematicalmodel
۴۶ dependentvoltagesource
۴۷ controlvoltage
۴۸ dependedcurrentsource
۴۹ dimensionless
۵۰ dimension
۵۱ dependenttransresistancesource
۵۲ dependenttransconductancesource



(الف) تابع منبع دباؤ کی مثال (ب) تابع منبع رو کی مثال

شکل ۱.۱۹: تابع منبع دباؤ اور تابع منبع رو کے استعمال کی مثال۔

مثال ۱.۵: شکل ۱.۱۹-الف میں خارجی دباؤ اور شکل-ب میں خارجی رو دریافت کریں۔

حل: شکل-الف میں ضابط دباؤ $0.2\,\text{V}$ اور منبع کا مستقل 7 ہے۔ یوں پیدا کردہ دباؤ $0.2 \times 7 = 1.4\,\text{V}$ ہو گا۔ شکل-ب میں ضابط رو $3\,\text{mA}$ اور منبع کا مستقل 12 ہے۔ یوں پیدا کردہ رو $0.003 \times 12 = 36\,\text{mA}$ ہو گی۔

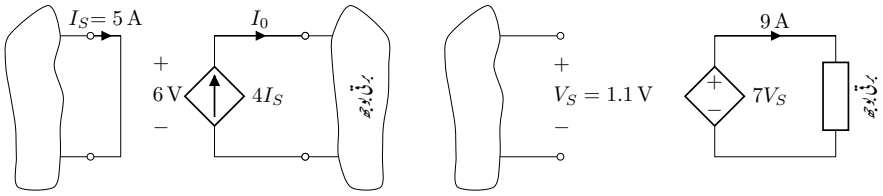
اس مثال میں تابع منبع دباؤ داخلی دباؤ کو 7 گنا بڑھاتا ہے گویا منبع بطور **ایمپلیفائر دباؤ**[۵۳] کام کرتا ہے اور اس ایمپلیفائر کی **افزائش دباؤ**[۵۴] 7 ہے۔ اسی طرح شکل-ب میں تابع منبع رو نے داخلی رو کو 12 گنا بڑھا کر خارج کیا، گویا یہ منبع بطور **ایمپلیفائر رو**[۵۵] کام کرتا ہے اور اس ایمپلیفائر کی **افزائش رو**[۵۶] کی قیمت 12 ہے۔

شکل ۱.۱۸-پ بالکل اسی طرح داخلی ضابط رو کا راست متناسب برقی دباؤ خارج کرتے ہوئے بطور **ایمپلیفائر مزاحمت-نما**[۵۷] کردار ادا کرتا ہے جہاں منبع کا مستقل **افزائش مزاحمت-نما**[۵۸] کہلاتا ہے۔ شکل ۱.۱۸-ت بطور **ایمپلیفائر موصلیت-نما**[۵۹] کام کرتا ہے اور اس کے مستقل کو **افزائش موصلیت-نما**[۶۰] کہتے ہیں۔

مشق ۱.۴: شکل ۱.۲۰ میں برقی بوجھ کی طاقت دریافت کریں۔

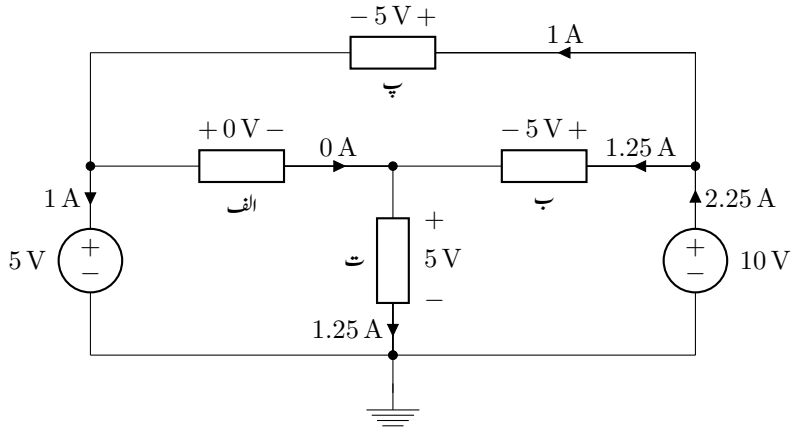
---

[۵۳] voltageamplifier
[۵۴] voltagegain
[۵۵] currentamplifier
[۵۶] currentgain
[۵۷] transresistanceamplifier
[۵۸] transresistancegain
[۵۹] transconductanceamplifier
[۶۰] transconductancegain



(ب)تابع منبع رو کی مشق (الف)تابع منبع دباؤ کی مشق

شکل ۱.۲۰:تابع منبع دباؤاور تابع منبع رو کے استعمال کی مشق۔



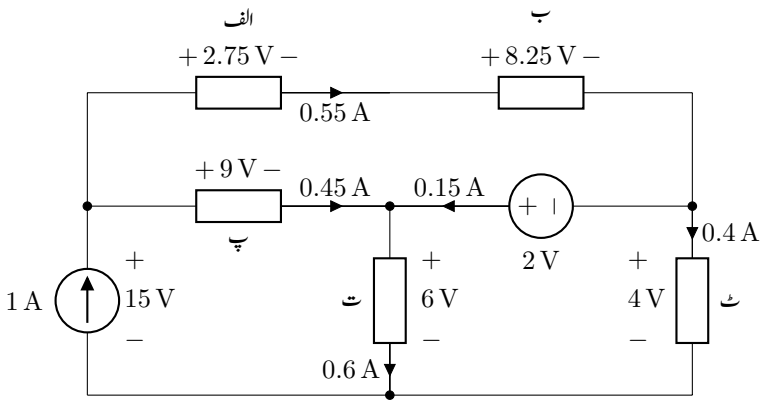
شکل ۱.۲۱:مثال ۱.۶کا دور۔

جوابات:(الف): 69.3 W ،(ب) 120 W

مثال ۱.۶: شکل ۱.۲۱میں تمام پرزہ جات کی طاقت دریافت کریں۔

حل: بوجھ-الف میں برقی رو صفر ہے اور اس کے دونوں سروں کے مابین دباؤ بھی صفر ہے لہٰذا اس کی طاقت $0 \times 0 = 0$ W ہے۔بوجھ-ب کی طاقت $5 \times 1.25 = 6.25$ W ہے۔بوجھ-پ کی طاقت $5 \times 1 = 5$ W اور بوجھ-ت کی طاقت $5 \times 1.25 = 6.25$ W ہے۔بائیں منبع کی طاقت $5 \times 1 = 5$ W جبکہ دائیں منبع کی طاقت $10 \times (-2.25) = -22.5$ W ہے۔

کل طاقت کا ضیاع $5 + 6.25 + 5 + 6.25 = 22.5$ W ہے۔دایاں منبع تمام طاقت پیدا کرتا ہے جبکہ بائیں منبع کو از خود طاقت درکار ہے۔



شکل ۱.۲۲: طاقت کے حصول کی مشق۔

مشق ۱.۵: شکل ۱.۲۲ کے تمام پرزوں میں طاقت حاصل کریں۔ کیا طاقت کی پیداوار اور اس کا ضیاع برابر ہیں۔

جوابات: بالترتیب الف تا ٹ: $1.5125\,\mathrm{W}$ ، $4.5375\,\mathrm{W}$ ، $4.05\,\mathrm{W}$ ، $3.6\,\mathrm{W}$ ، $1.6\,\mathrm{W}$ ؛ منبع دباؤ کی طاقت $-0.3\,\mathrm{W}$ اور منبع رو کی طاقت $-15\,\mathrm{W}$ ہے۔ دور میں کل طاقت کی پیداوار $15.3\,\mathrm{W}$ ہے۔ اتنی ہی طاقت پیدا بھی ہوتی ہے لہٰذا دونوں برابر ہیں۔

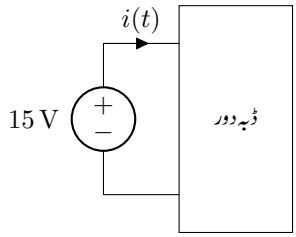
مثال ۱.۷: شکل ۱.۲۳-الف میں ڈبہ دور دکھایا گیا ہے جس میں برقی بار بھری جا رہی ہے۔ برقی بار بالمقابل وقت کا خط شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ اس خط سے برقی رو بالمقابل وقت کا خط حاصل کریں۔

حل: وقت $t = 0$ تا $t = 0.5\,\mu\mathrm{s}$ تک برقی بار بنا تبدیل ہوئے $0.5\,\mathrm{mC}$ رہتا ہے لہٰذا $\Delta q = 0$ ہے اور یوں اس دورانیے میں

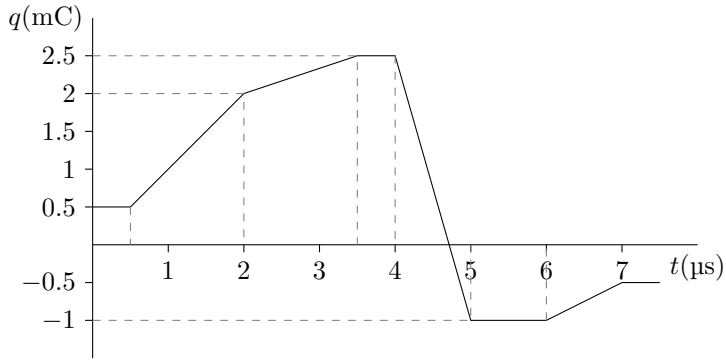
$$i = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{0\,\mathrm{C}}{0.5\,\mu\mathrm{s}} = 0\,\mathrm{A} \qquad (0 < t < 0.5\,\mu\mathrm{s})$$

ہو گا۔ وقت $t = 0.5\,\mu\mathrm{s}$ تا $t = 2\,\mu\mathrm{s}$ کے دوران برقی بار $0.5\,\mathrm{mC}$ سے تبدیل ہو کر $2\,\mathrm{mC}$ ہو جاتا ہے لہٰذا اس دورانیے کے لیے

$$i = \frac{2\,\mathrm{mC} - 0.5\,\mathrm{mC}}{2\,\mu\mathrm{s} - 0.5\,\mu\mathrm{s}} = 1000\,\mathrm{A} \qquad (0.5\,\mu\mathrm{s} < t < 2\,\mu\mathrm{s})$$

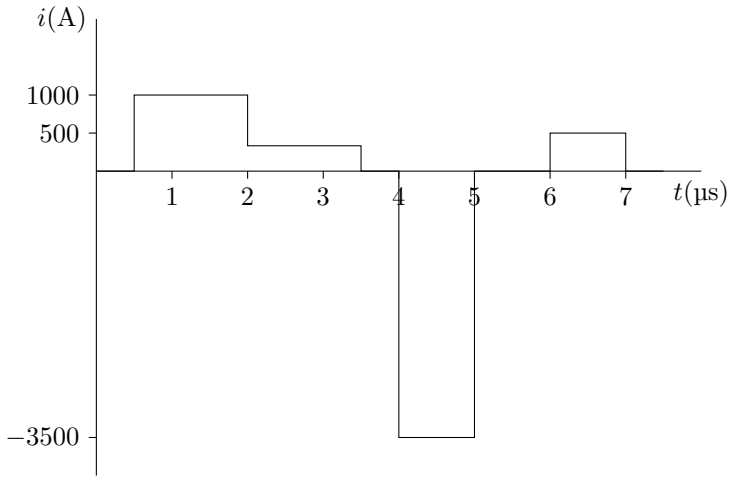


(ا)ڈبہ دور



(ب)بار بالمقابل وقت کا خط۔

شکل ۱.۲۳: مثال ۱.۷ کا شکل۔



شکل ۱.۲۴: برقی رو مثال ۱.۷

ہو گا۔ اسی طرح باقی دورانیوں میں

$$i = \frac{2.5\,\text{mC} - 2\,\text{mC}}{3.5\,\mu\text{s} - 2\,\mu\text{s}} = 333.33\,\text{A} \qquad (2\,\mu\text{s} < t < 3.5\,\mu\text{s})$$

$$i = \frac{2.5\,\text{mC} - 2.5\,\text{mC}}{4\,\mu\text{s} - 3.5\,\mu\text{s}} = 0\,\text{A} \qquad (3.5\,\mu\text{s} < t < 4\,\mu\text{s})$$

$$i = \frac{-1\,\text{mC} - 2.5\,\text{mC}}{5\,\mu\text{s} - 4\,\mu\text{s}} = -3500\,\text{A} \qquad (4\,\mu\text{s} < t < 5\,\mu\text{s})$$

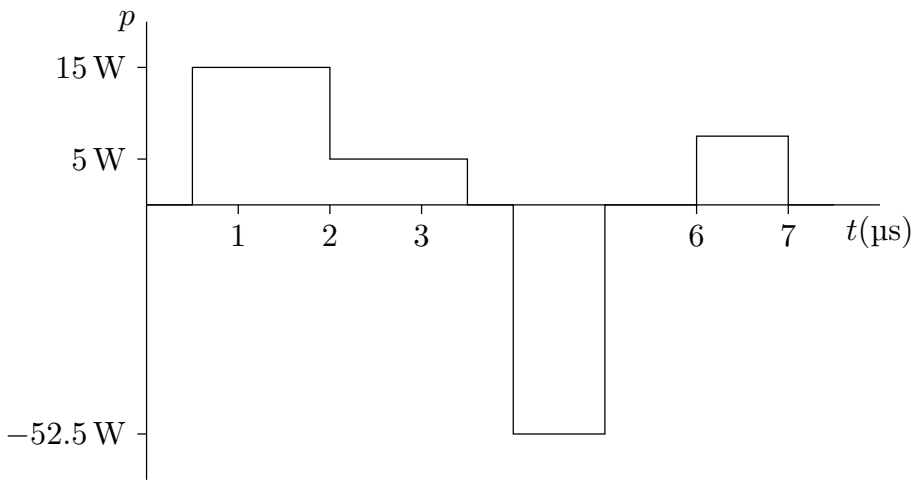
$$i\frac{-1\,\text{mC} - (-1\,\text{mC})}{6\,\mu\text{s} - 5\,\mu\text{s}} = 0\,\text{A} \qquad (5\,\mu\text{s} < t < 6\,\mu\text{s})$$

$$i = \frac{-0.5\,\text{mC} - (-1\,\text{mC})}{7\,\mu\text{s} - 6\,\mu\text{s}} = 500\,\text{A} \qquad (6\,\mu\text{s} < t < 7\,\mu\text{s})$$

$$i = 0\,\text{A} \qquad (7\,\mu\text{s} < t)$$

اور اس کے بعد $i = 0\,\text{A}$ ہے۔ ان نتائج کو شکل ۱.۲۴ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار نہ بدلنے کی صورت میں رو صفر ہوتی ہے۔ بڑھتے بار کی صورت میں مثبت رو اور گھٹتے بار کی صورت میں منفی رو پائی جاتی ہے۔

مثال ۱.۸: مندرجہ بالا مثال میں طاقت بالمقابل وقت حاصل کریں۔



شکل ۱.۲۵: طاقت بالمقابل وقت

حل: طاقت $p = vi$ ہوتا ہے۔ شکل ۱.۲۳-الف سے دباؤ کی قیمت 15 V ملتی ہے جبکہ شکل ۱.۲۴ سے رو کی قیمت مختلف دورانیے کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں مختلف دورانیے کے طاقت درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$
\begin{aligned}
p &= 15 \times 0 = 0\,\text{W} && (0 < t < 0.5\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 1000 = 15\,\text{kW} && (0.5\,\mu\text{s} < t < 2\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 333.33 = 5\,\text{kW} && (2\,\mu\text{s} < t < 3.5\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 0 = 0\,\text{W} && (3.5\,\mu\text{s} < t < 4\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times (-3500) = -52.5\,\text{kW} && (4\,\mu\text{s} < t < 5\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 0 = 0\,\text{W} && (5\,\mu\text{s} < t < 6\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 500 = 7.5\,\text{kW} && (6\,\mu\text{s} < t < 7\,\mu\text{s})\\
p &= 15 \times 0 = 0\,\text{W} && (7\,\mu\text{s} < t)
\end{aligned}
$$

ان جوابات کو شکل ۱.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱.۹: آج کل **کمپیوٹر**[۶۱] کا زمانہ ہے اور یو-ایس-بی[۶۲] یعنی **عمومی سلسلہ وار پھاٹک** کا استعمال عام ہے۔ کسی بھی کمپیوٹر یا **عددی دور**[۶۳] کو **عددی مواد**[۶۴] جن برقی تاروں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے وہ کمپیوٹر یا عددی دور کے **داخلی پھاٹک**[۶۵] کہلاتے ہیں اور جن تاروں کے ذریعہ کمپیوٹر یا عددی دور سے عددی مواد حاصل کیا جاتا ہے، کمپیوٹر یا عددی دور کے **خارجی پھاٹک**[۶۶] کہلاتے ہیں۔ عمومی سلسلہ وار پھاٹک (یو-ایس-بی) پر کمپیوٹر عددی مواد حاصل بھی کر سکتا ہے اور خارج بھی کر سکتا ہے۔ یوں یہ **داخلی-خارجی پھاٹک**[۶۷] ہے۔ اس پھاٹک کی مدد سے کمپیوٹر کے ساتھ بیرونی آلات مثلاً موبائل فون، عددی کیمرہ وغیرہ جوڑے جا سکتے ہیں۔ یہ پھاٹک بیرونی آلات کو برقی طاقت فراہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ پھاٹک چار عدد برقی تاروں پر مشتمل ہے جن میں دو تار عددی مواد کے ترسیل اور دو تار برقی طاقت کی فراہمی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پھاٹک عام حالت میں 100 mA برقی رو فراہم کر سکتا ہے جبکہ سافٹ ویئر کے ذریعہ پھاٹک سے برقی رو کی فراہمی 500 mA تک بڑھائی جا سکتی ہے۔

یو-ایس-بی پھاٹک استعمال کرتے ہوئے موبائل کی **بے بار**[۶۸] بیٹری میں بار بھرا جاتا ہے۔ بیٹری کی سکت 1700 mA h ہے۔ الف) بیٹری کی سکت کو لمب C میں حاصل کریں۔ ب) اگر پھاٹک 100 mA رو فراہم کر رہا ہو تب بیٹری کو مکمل بھرنے میں کتنی دیر لگے گی۔

حل: الف) مکمل بھری بیٹری میں کل بار ہی بیٹری کی سکت ہوتی ہے۔ بیٹری کی سکت کو کولمب C کی بجائے A h میں بیان کیا جاتا ہے۔ دی گئی بیٹری کی سکت

$$Q = I \times t = 1700 \times 10^{-3} \times 3600 = 6120\,\mathrm{C}$$

ہے جہاں ایک گھنٹہ 3600 سیکنڈ کے برابر ہے۔

ب) یوں 100 mA کی رو سے بیٹری بھرنے میں

$$t = \frac{6120}{100 \times 10^{-3}} = 61\,200\,\mathrm{s} = 17\,\mathrm{h}$$

سترہ گھنٹے درکار ہوں گے۔

سوالات

سوال ۱.۱: ایک تار میں 1.5 A رو پائی جاتی ہے۔ اس تار پر کسی نقطے سے 45 s میں کتنا بار گزرتا ہے۔

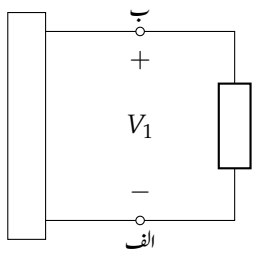
جواب: 67.5 C

سوال ۱.۲: ایک تار سے 22 s میں کل 10^{21} الیکٹران گزرتے ہیں۔ تار میں اوسط رو دریافت کریں۔

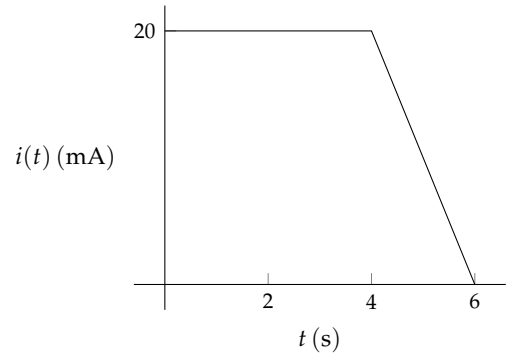
جواب: 7.27 A

---

[۶۱] computer
[۶۲] USBUniversalSerialPort
[۶۳] digitalcircuit
[۶۴] digitaldata
[۶۵] inputport
[۶۶] outputport
[۶۷] input-outputport
[۶۸] discharged



شکل۱.۲۶:سوال۱.۶کادور۔



شکل۱.۲۷:سوال۱.۷کاترسیم۔

سوال۱.۳: 20 A بیٹری چارجر کتنی دیر میں 4000 C بار فراہم کرے گا۔

جواب: 200 s

سوال۱.۴: آسمانی بجلی 60 µs کے لیے 20 kA فراہم کرتی ہے۔آسمانی بجلی میں کل بار دریافت کریں۔

جواب: 1.2 C

سوال۱.۵: ایک تار میں 32 s میں 88 C بار گزرتا ہے۔تار میں رو دریافت کریں۔

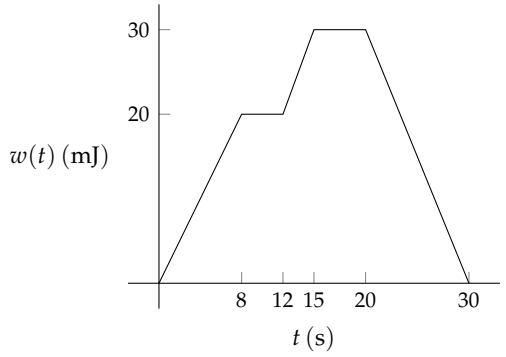
جواب: 2.75 A

سوال ۱.۶: شکل ۱.۲۶ میں نقطہ-الف سے نقطہ-ب تک بیرونی پرزے میں دس کولومب کا بار گزرتا ہے جبکہ پرزے میں توانائی کا ضیاع پچاس جاول ہے۔دباؤ V_1 حاصل کریں۔

جواب: $V_1 = -5\,\text{V}$

سوال۱.۷: ایک پرزے کا رو بالمقابل وقت شکل۱.۲۷میں دیا گیا ہے۔ان بیس سیکنڈ دورانیے میں کتنا بار پرزے میں داخل ہو گا۔

جواب: 100 mC



شکل ۱.۲۸: سوال ۱.۹ کا ترسیم۔

سوال ۱.۸: ایک پرزے کے مثبت سر سے $q(t) = 22e^{-5t}\,\text{mA}$ بار داخل ہوتا ہے جبکہ پرزے پر دباؤ $v(t) = 15e^{-2t}\,\text{V}$ ہے۔ دورانیے $0 \leq t \leq 3\,\text{s}$ میں پرزے کو کتنی توانائی منتقل ہوتی ہے۔

جواب: $47.14\,\text{mJ}$

سوال ۱.۹: ایک پرزے کو منتقل توانائی بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۲۸ میں دیا گیا ہے جبکہ پرزے پر $2\,\text{V}$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ ان تیس سیکنڈ دورانیے میں پرزے کو کتنا بار فراہم کیا گیا ہے۔

جواب: $107\,\text{mC}$

سوال ۱.۱۰: ایک پرزے کے مثبت سر پر داخلی بار بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۲۹-الف میں دیا گیا ہے جبکہ پرزے پر $6\,\text{V}$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ ان بیس سیکنڈ دورانیے میں پرزے کو کتنی توانائی فراہم کی جاتی ہے۔ دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

جواب: $159\,\text{mJ}$

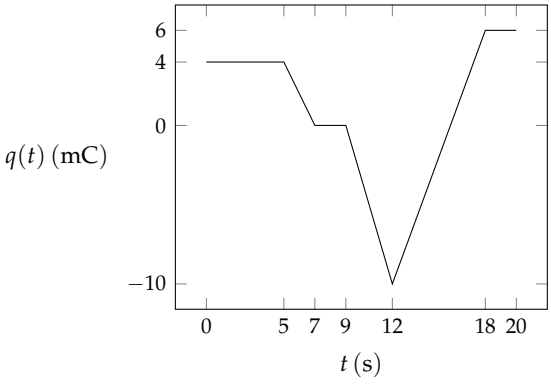
سوال ۱.۱۱: ایک ڈبے کو فراہم طاقت بالمقابل وقت ترسیم شکل ۱.۳۰-الف میں دیا گیا ہے۔ ان تیس سیکنڈ دورانیے میں ڈبے کو کتنی توانائی فراہم کی گئی؟ دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

جواب: $120\,\text{J}$

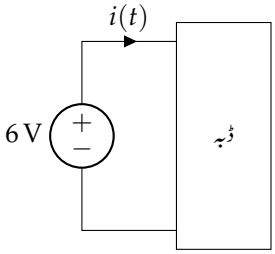
سوال ۱.۱۲: شکل ۱.۳۱ میں پرزہ الف کو مہیا یا اس سے حاصل طاقت درج ذیل صورتوں میں دریافت کریں۔

- $V_1 = 6\,\text{V}$ اور $I = 2\,\text{A}$ ہیں۔
- $V_1 = -3\,\text{V}$ اور $I = 7\,\text{A}$ ہیں۔
- $V_1 = 5\,\text{V}$ اور $I = -4\,\text{A}$ ہیں۔
- $V_1 = -4\,\text{V}$ اور $I = -2\,\text{A}$ ہیں۔

جوابات: $12\,\text{W}$ ، $-21\,\text{W}$ ، $-20\,\text{W}$ ، $8\,\text{W}$

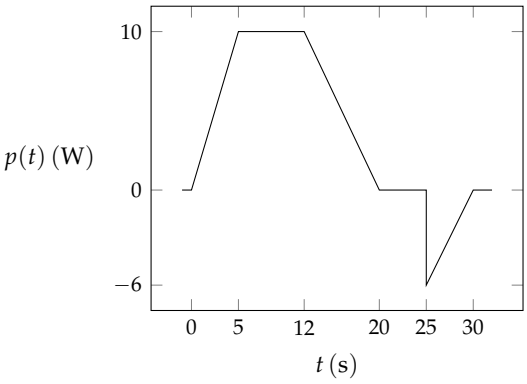


(الف)

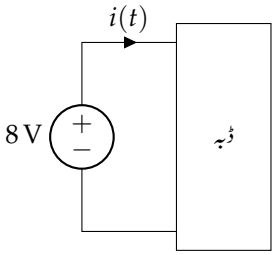


(ب)

شکل ۱.۲۹: سوال ۱.۱۰ کا ترسیم۔

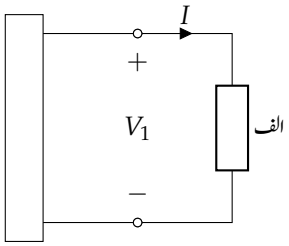


(الف)

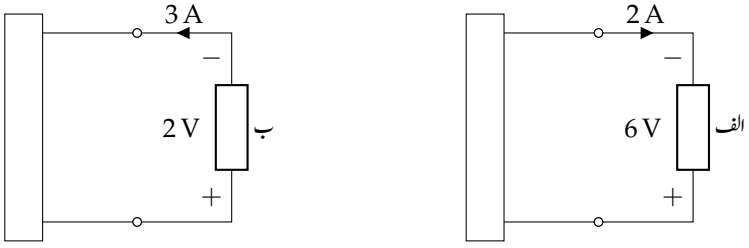


(ب)

شکل ۱.۳۰: سوال ۱.۱۱ کا ترسیم۔



شکل ۱.۳۱: سوال ۱.۱۲ کا دور۔



شکل ۱.۳۲: سوال ۱.۱۳ کا دور۔

سوال ۱.۱۳: شکل ۱.۳۲ میں پرزہ الف اور ب کو مہیا یا حاصل طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پرزہ الف سے 12 W طاقت حاصل کی جا رہی ہے۔ پرزہ ب کو 6 W فراہم کی جا رہی ہے۔

سوال ۱.۱۴: شکل ۱.۳۳ میں پرزہ الف کو 20 W فراہم کی جا رہی ہے جبکہ پرزہ ب سے 12 W حاصل کیا جا رہا ہے۔ دباؤ V_x اور V_y دریافت کریں۔ س جوابات: $V_x = -4\,\text{V}$ ، $V_y = -4\,\text{V}$

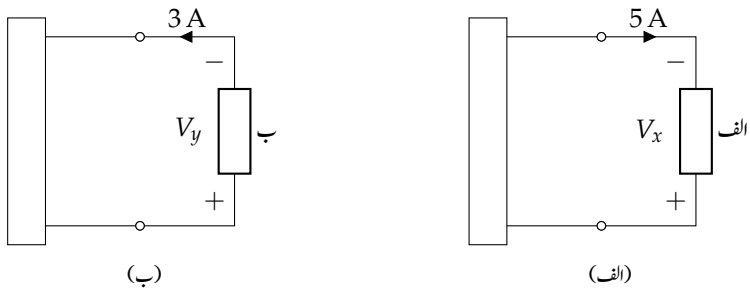
سوال ۱.۱۵: شکل ۱.۳۴ میں پرزہ الف کو 48 W فراہم کی جا رہی ہے جبکہ پرزہ ب سے 36 W حاصل کی جا رہی ہے۔ رو I_x اور I_y دریافت کریں۔

جوابات: $I_x = -4\,\text{A}$ ، $I_y = -6\,\text{A}$

سوال ۱.۱۶: شکل ۱.۳۵-الف میں ایک پرزے کو 36 W فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ پرزے پر دباؤ 12 V ہے۔ پرزہ الف کی طاقت دریافت کریں۔ کیا اس پرزے کو طاقت فراہم کی جا رہی ہے؟ شکل-ب میں پرزہ ب کے لیے بھی حل کریں۔

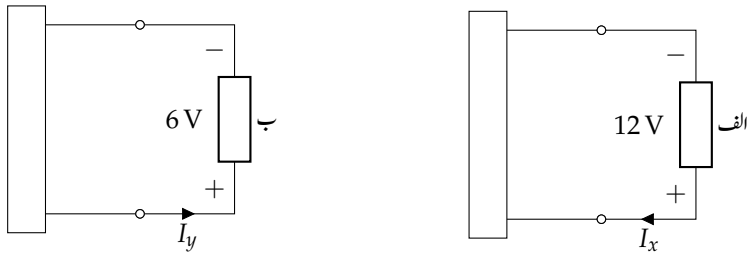
جوابات: پرزہ الف کو 18 W فراہم کی جاتی ہے جبکہ پرزہ ب سے 20 W حاصل کیا جاتا ہے۔

سوال ۱.۱۷: شکل ۱.۳۶-الف میں ایک پرزے کو 10 W فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ پرزے پر دباؤ 2 V ہے۔ پرزہ الف کی طاقت دریافت کریں۔ کیا اس پرزے کو طاقت فراہم کی جا رہی ہے؟ شکل-ب کو بھی حل کریں۔



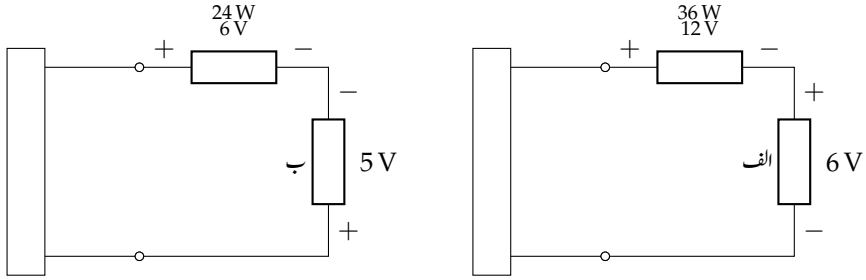
(الف) (ب)

شکل ۱.۳۳: سوال ۱.۱۴ کا دور۔



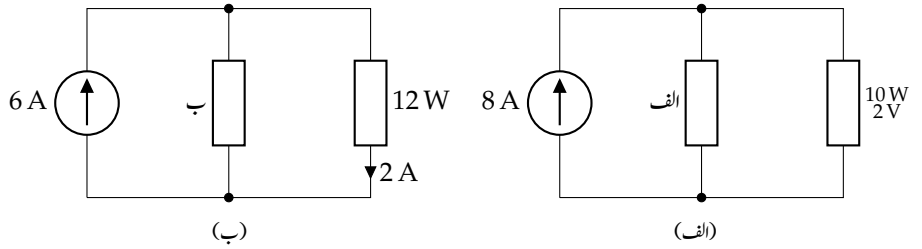
(الف) (ب)

شکل ۱.۳۴: سوال ۱.۱۵ کا دور۔

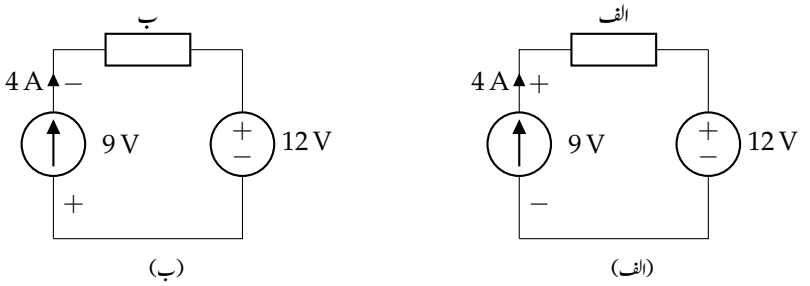


(الف) (ب)

شکل ۱.۳۵: سوال ۱.۱۶ کا دور۔



شکل ۱.۳۶: سوال ۱.۱۷ کا دور۔



شکل ۱.۳۷: سوال ۱.۱۸ کا دور۔

جوابات: پرزہ الف کو 2 W فراہم کیے جاتے ہیں۔ پرزہ ب کو 24 W فراہم کیے جاتے ہیں۔

سوال ۱.۱۸: شکل ۱.۳۷ میں پرزہ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پرزہ الف 12 W فراہم کرتا ہے۔ پرزہ ب سے 84 W حاصل کیا جاتا ہے۔

سوال ۱.۱۹: شکل ۱.۳۸-الف میں پرزہ الف 6 W فراہم کرتا ہے۔ اس میں رو کی مقدار اور سمت دریافت کریں۔ شکل-ب میں پرزہ ب کو 12 W طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ پرزہ ب میں رو دریافت کریں۔

جوابات: پرزہ الف کے دائیں سر سے 2 A نکل کر 10 V کے منبع میں داخل ہوتی ہے۔ پرزہ ب میں 4 A پائی جاتی ہے جو پرزے میں دائیں سے بائیں جانب رواں ہے۔

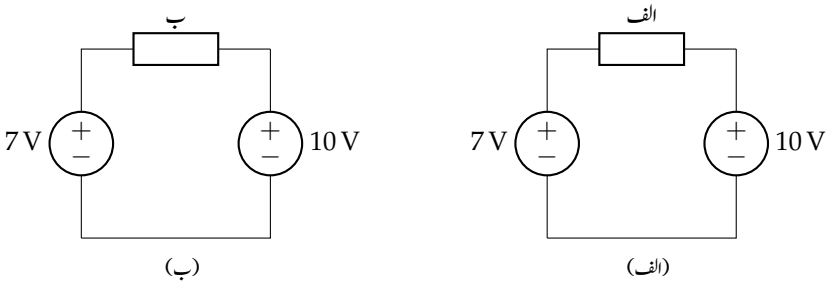
سوال ۱.۲۰: شکل ۱.۳۹ میں پرزہ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پرزہ الف کو 90 W مہیا کیا جاتا ہے۔ پرزہ ب کو 110 W مہیا کیا جاتا ہے۔

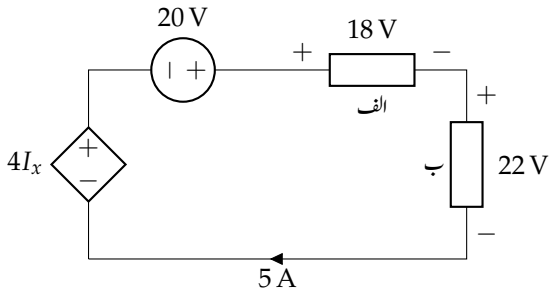
سوال ۱.۲۱: شکل ۱.۴۰ میں پرزہ الف، ب اور پ کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: تینوں پرزوں کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ الف کو 80 W، ب کو 60 W اور پ کو 52 W طاقت فراہم کی جاتی ہے۔

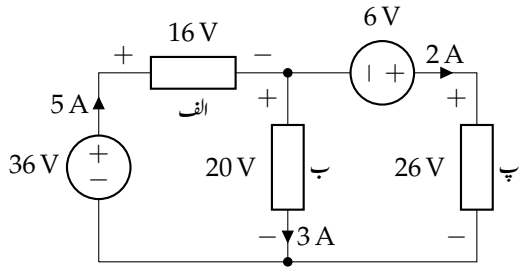
سوال ۱.۲۲: شکل ۱.۴۱ میں رو I_x دریافت کریں۔



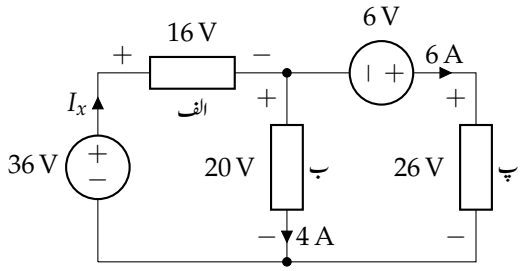
شکل ۱.۳۸: سوال ۱.۱۹ کا دور۔



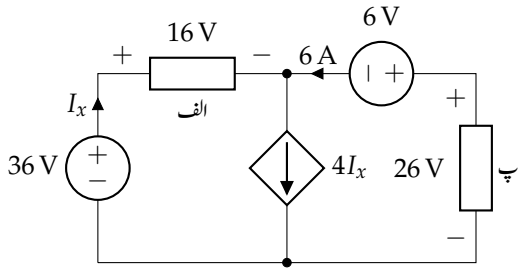
شکل ۱.۳۹: سوال ۱.۲۰ کا دور۔



شکل ۱.۴۰: سوال ۱.۲۱ کا دور۔



شکل ۱.۴۱: سوال ۱.۲۲ کا دور۔



شکل ۱.۴۲: سوال ۱.۲۳ کا دور۔

جوابات: $I_x = 10\,\text{A}$

سوال ۱.۲۳: شکل ۱.۴۲ میں پرزہ الف اور ب کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: پرزہ الف کو 32 W فراہم کیا جاتا ہے جبکہ پرزہ ب سے 156 W حاصل ہوتا ہے۔

سوال ۱.۲۴: شکل ۱.۴۳ - الف میں پرزہ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل - ب میں پرزہ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

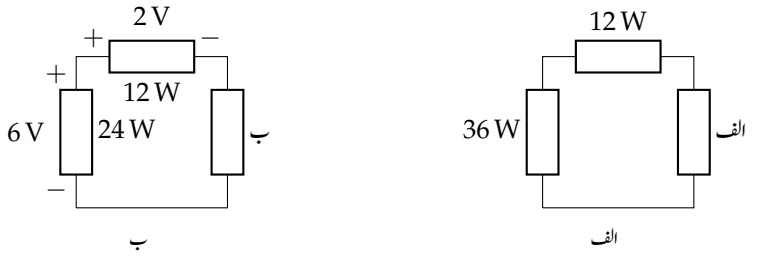
جوابات: پرزہ الف کو 24 W فراہم کیا جاتا ہے۔ پرزہ ب کی رو 4 A، دباؤ 4 V اور اس کو فراہم کردہ طاقت 16 W ہے۔

سوال ۱.۲۵: شکل ۱.۴۴ - الف میں پرزہ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل - ب میں پرزہ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

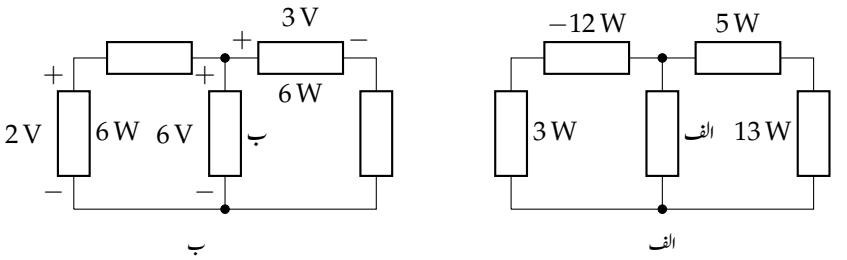
جوابات: پرزہ الف سے 9 W حاصل کی جاتی ہے۔ پرزہ ب سے 30 W حاصل کی جاتی ہے۔

سوال ۱.۲۶: شکل ۱.۴۵ - الف میں پرزہ الف کی طاقت دریافت کریں۔ شکل - ب میں پرزہ ب کی رو، دباؤ اور طاقت دریافت کریں۔

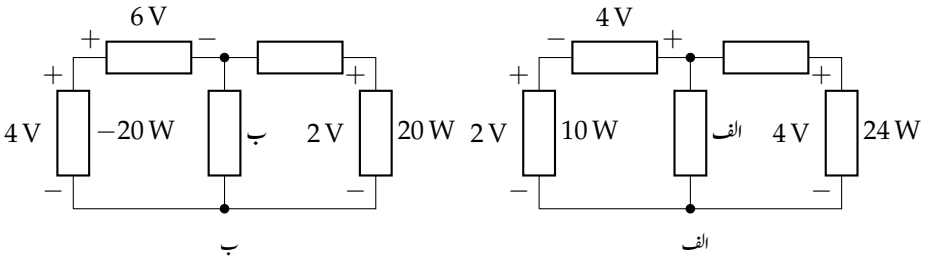
جوابات: پرزہ الف سے 66 W حاصل کی جاتی ہے۔ پرزہ ب کو 10 W فراہم کی جاتی ہے۔



شکل ۱.۴۳: سوال ۱.۲۴ کا دور۔



شکل ۱.۴۴: سوال ۱.۲۵ کا دور۔



شکل ۱.۴۵: سوال ۱.۲۶ کا دور۔

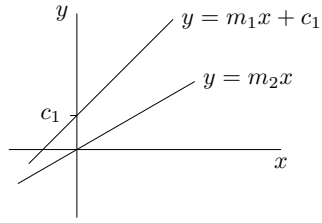
باب ۲

مزاحمتی ادوار

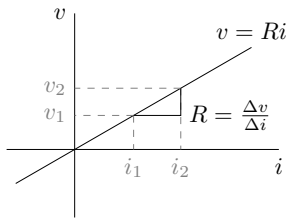
۲.۱ قانون اوہم

شکل ۲.۱-الف میں **کارتیسی محدد**[1] پر سیدھے خطوط دکھائے گئے ہیں۔ بالائی خط کی مساوات $y = m_1 x + c_1$ ہے جہاں خط کی **ڈھلوان**[2] m_1 ہے جبکہ خط محور y کو c_1 پر کاٹتا ہے۔ نچلے خط کا ڈھلوان m_2 ہے جبکہ یہ کارتیسی محدد کے مبدا $(0,0)$ سے گزرتا ہے لہٰذا یہ خط محور y کو 0 پر کاٹتا ہے اور یوں اس کی مساوات $y = m_2 x$ ہے۔

مزاحمت کے دو سروں کے مابین مختلف برقی دباؤ v نافذ کرتے ہوئے برقی رو i ناپی گئی۔ برقی دباؤ کو انتصابی محور اور برقی رو کو افقی محور پر رکھتے ہوئے ان کے تعلق کو شکل ۲.۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس خط کو مزاحمت کی **دباؤ بالمقابل رو** خط کہا جاتا ہے۔ شکل-ب کا شکل-الف کی نچلی خط کے ساتھ موازنہ کرتے



(ا) سیدھے خطوط اور ان کی ریاضی مساوات۔



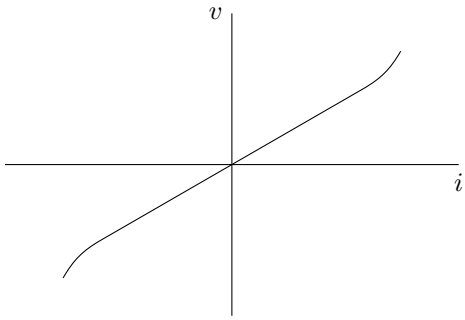
(ب) مزاحمت کے برقی دباؤ بالمقابل رو خط اور اوہم کا قانون۔

شکل ۲.۱: قانون اوہم دراصل سیدھے خط کی مساوات ہے۔

---

[1] Cartesiancoordinates

[2] slope



شکل ۲.۲: غیر خطی دباؤ بالمقابل رو کی تعلق۔

ہوئے اس خط کو

$$v = Ri \qquad \text{قانون اوہم} \tag{۲.۱}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں خط کے ڈھلوان کو R لکھا اور **برقی مزاحمت**[۳] یا صرف **مزاحمت** پکارا جاتا ہے۔ اس مساوات کو **قانون اوہم**[۴] کہتے ہیں۔ شکل-ب میں **مزاحمت** R کو بطور ڈھلوان دکھایا گیا ہے۔

$$R = \frac{v_2 - v_1}{i_2 - i_1} = \frac{\Delta v}{\Delta i} \qquad \text{مزاحمت کی تعریف} \tag{۲.۲}$$

شکل ۱.۲-ب میں دباؤ اور رو راست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ راست تناسبی تعلق کو **خطی**[۵] تعلق کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں مزاحمت کو **خطی پرزہ**[۶] ہی تصور کیا جائے گا، یہ جاننا ضروری ہے کہ کئی نہایت اہم اقسام کے پرزے غیر خطی مزاحمت کی خاصیت رکھتے ہیں۔ عام استعمال میں 220 V پر جلنے والا بلب غیر خطی مزاحمت کی مثال ہے۔ اس بلب کے $v - i$ تعلق کو شکل ۲.۲ میں دکھایا گیا ہے۔

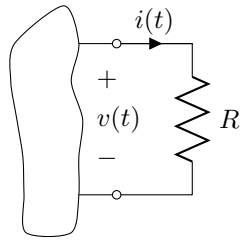
وقت کے ساتھ بدلتا دباؤ اور بدلتا رو کی صورت میں قانون اوہم

$$v(t) = Ri(t) \tag{۲.۳}$$

لکھا جائے گا جہاں وقت t کے ساتھ بدلتے برقی دباؤ اور بدلتا برقی رو کو چھوٹے حروف میں لکھا گیا ہے۔ مساوات ۲.۳ سے مزاحمت کا بُعد $\mathrm{V\,A^{-1}}$ حاصل ہوتا ہے جسے **اوہم**[۷] پکارا اور Ω سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں اگر کسی مزاحمت پر 10 V کا برقی دباؤ لاگو کرنے سے مزاحمت میں 5 A کی رو گزرے تب مزاحمت کی قیمت $R = \frac{10}{5} = 2\,\Omega$ ہو گی۔

---

۳ electricalresistance
۴ Ohm'slaw
۵ linear
۶ linearcomponent
۷ Ohm



شکل ۲.۳: اوہم کا قانون اور مزاحمتی ضیاع۔

شکل ۲.۳ میں برقی دور کے ساتھ مزاحمت R جڑی ہے۔ مزاحمت کا دباؤ $v(t)$ اور رو $i(t)$ ہیں۔ صفحہ ۸ پر مساوات ۱.۶ کے تحت اس مزاحمت میں طاقت کا ضیاع

$$p(t) = v(t)i(t)$$

ہو گا۔ اس مساوات میں برقی دباؤ $v(t)$ میں قانون اوہم پُر کرتے ہوئے

$$p(t) = Ri(t) \times i(t) = Ri^2(t)$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح طاقتی ضیاع کی مساوات میں $i(t)$ کی جگہ قانون اوہم استعمال کرتے ہوئے

$$p(t) = v(t) \times \frac{v(t)}{R} = \frac{v^2(t)}{R}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تین مساوات کو اکٹھے لکھتے ہیں۔

$$p(t) = v(t)i(t) = Ri^2(t) = \frac{v^2(t)}{R} \qquad \text{مزاحمتی ضیاع} \tag{۲.۴}$$

درج بالا مساوات مزاحمت کی طاقت دیتی ہے۔ یہ طاقت حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے جس سے مزاحمت کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔

مزاحمت کے علاوہ **موصلیت**[۸] G بھی بہت مقبول ہے جہاں

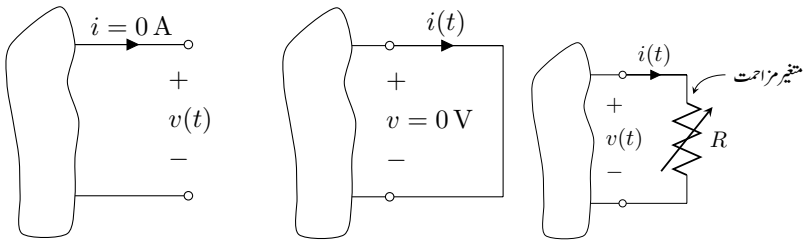
$$G = \frac{1}{R} \tag{۲.۵}$$

کے برابر ہے۔ موصلیت کی اکائی **سیمنز**[۹] S ہے جہاں

$$1\,\mathrm{S} = 1\,\mathrm{A\,V^{-1}} \tag{۲.۶}$$

---

[۸] conductance
[۹] Siemens



(پ)کھلا دور (ب)قصرِ دور (الف)متغیر مزاحمت

شکل ۲.۴: قصر دور اور کھلا دور۔

کے برابر ہے۔ مساوات ۲.۵ کے استعمال سے اوہم کے قانون کو

$$i(t) = Gv(t) \tag{۲.۷}$$

اور مزاحمت کی طاقت کو

$$p(t) = Gv^2(t) = \frac{i^2(t)}{G} \tag{۲.۸}$$

لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۲.۱: ایک عدد مزاحمت پر 20 V لاگو کرنے سے مزاحمت میں 4 A پیدا ہوتی ہے۔ اس کی موصلیت دریافت کریں۔

حل: مساوات ۲.۷ کی مدد سے

$$G = \frac{i}{v} = \frac{4}{20} = 0.2\,\text{S}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب، اوہم کے قانون سے $R = \frac{20}{4} = 5\,\Omega$ لکھتے اور $G = \frac{1}{R} = 0.2\,\text{S}$ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۲.۴-الف میں برقی دور کے ساتھ **متغیر مزاحمت**[۱۰] جڑا دکھایا گیا ہے۔ مزاحمت پر ترچھا تیر کھینچ کر متغیر مزاحمت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر متغیر مزاحمت کی قیمت کم کرتے کرتے صفر کر دی جائے تو کسی بھی رو $i(t)$ کی صورت میں مزاحمت پر لاگو برقی دباؤ، قانون اوہم کے تحت $v = i(t) \times 0 = 0\,\text{V}$ ہو گا۔ یہ صورت حال شکل-ب میں دکھائی گئی ہے اور اس صورت کو **قصر دور**[۱۱] کہتے ہیں۔ دو نقطوں کو موصل تار سے جوڑ کر قصر دور کیا جاتا ہے۔ اس کے

---

۱۰ variableresistor
۱۱ shortcircuit

برعکس اگر متغیر مزاحمت کی قیمت لامحدود کر دی جائے تب کسی بھی دباؤ $v(t)$ پر، قانون اوہم کے تحت $i = \frac{v(t)}{\infty} = 0\,\text{A}$ ہو گی۔ ایسی صورت، جسے **کھلا دور**[۲] کہتے ہیں کو شکل-پ میں دکھائی گئی ہے۔ کسی بھی دو نقطوں کو کھلا دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نقطوں کے مابین مزاحمت لامحدود کر دی جائے۔ قصر دور پر ہر صورت صفر دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ کھلا دور پر ہر صورت صفر رو پائی جاتی ہے۔

مثال ۲.۲: شکل ۲.۵-الف میں رو اور مزاحمتی طاقت دریافت کریں۔

حل: قانون اوہم سے مزاحمت میں رو

$$i = \frac{12}{3} = 4\,\text{A}$$

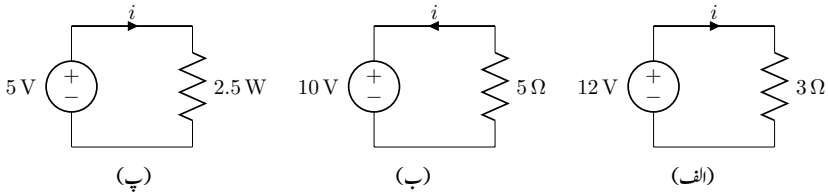
حاصل ہوتی ہے اور یوں مزاحمتی طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$p = v \times i = 12 \times 4 = 48\,\text{W}$$

یہی جواب مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل ہو گا یعنی

$$p = \frac{v^2(t)}{R} = \frac{12^2}{3} = 48\,\text{W}$$
$$p = i^2(t)R = 4^2 \times 3 = 48\,\text{W}$$

مثال ۲.۳: شکل ۲.۵-ب میں رو اور مزاحمتی طاقت دریافت کریں۔



(پ) (ب) (الف)

شکل ۲.۵: مزاحمتی ادوار مثال ۲.۲ تا مثال ۲.۴

---

[۲] opencircuit

حل: مزاحمت کا بالائی سرا مثبت ہے لہٰذا اس میں رو کی سمت اوپر سے نیچے ہو گی جو دکھلائے گئی سمت کے الٹ ہے۔ اس طرح دی گئی سمت میں رو کی قیمت منفی ہو گی یعنی

$$i = -\frac{10}{5} = -2\,\text{A}$$

جبکہ مزاحمت طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$p = i^2 R = 20\,\text{W}$$

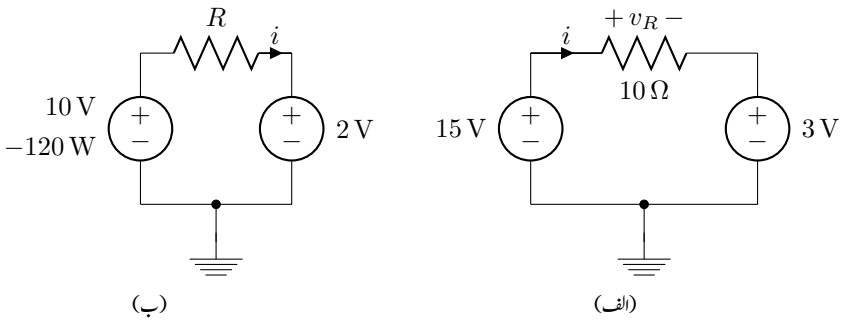
مثال ۲.۴: شکل ۲.۵-پ میں رو اور مزاحمتی دریافت کریں۔

حل: دور میں طاقت کی پیداوار اور ضیاع برابر لیتے ہوئے طاقت کی مساوات $p = vi$ سے منبع کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$i = \frac{p}{v} = \frac{2.5}{5} = 0.5\,\text{A}$$

اوہم کے قانون سے مزاحمت کی قیمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$R = \frac{v}{i} = \frac{5}{0.5} = 10\,\Omega$$



شکل ۲.۶: مزاحمتی ادوار مثال ۲.۵ تا مثال ۲.۶

مثال ۲.۵: شکل ۲.۶-الف میں مزاحمت کی رو اور طاقت دریافت کریں۔

حل: قانون اوہم میں مزاحمت کا دباؤ $v_R = 15\,\text{V} - 3\,\text{V} = 12\,\text{V}$ لیتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$i = \frac{v_R}{R} = \frac{12}{10} = 1.2\,\text{A}$$

اسی طرح مزاحمت کا دباؤ $12\,\text{V}$ لیتے ہوئے اس کی طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$p = vi = 12 \times 1.2 = 14.4\,\text{W}$$

یہی جواب مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل کرتے ہیں۔

$$p = i^2 R = 1.2^2 \times 10 = 14.4\,\text{W}$$
$$p = \frac{v_R^2}{R} = \frac{12^2}{10} = 14.4\,\text{W}$$

مثال ۲.۶: شکل ۲.۶-ب میں مزاحمت میں رو اور طاقت دریافت کریں۔ دائیں منبع کی طاقت بھی دریافت کریں۔

حل: بائیں منبع کی طاقت اور دباؤ دیے گئے جس سے منبع کی مثبت سر سے خارج ہوتی رو کی قیمت $12\,\text{A}$ حاصل ہوتی ہے۔ مزاحمت کا دباؤ $8\,\text{V}$ ہے لہٰذا اس کی مزاحمت

$$R = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}\,\Omega$$

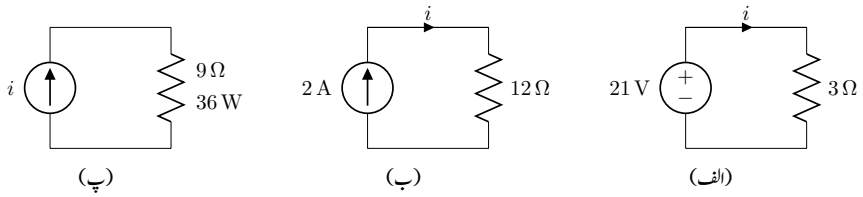
ہو گی۔ اس طرح مزاحمت کی طاقت

$$p = vi = 8 \times 12 = 96\,\text{W}$$

ہو گا۔ دائیں منبع کو طاقت فراہم کی جا رہی ہے جس کی قیمت درج ذیل ہے۔

$$p = vi = 2 \times 12 = 24\,\text{W}$$

یوں کل $96 + 24 = 120\,\text{W}$ طاقت فراہم کی جا رہی ہے جو طاقت کی پیداوار کے عین برابر ہے۔



شکل ۲.۷: مزاحمتی ادوار مشق ۲.۱ تا مشق ۲.۳

مشق ۲.۱: شکل ۲.۷-الف میں مزاحمت کی رو اور طاقت حاصل کریں۔ منبع کی طاقت بھی حاصل کریں۔

جوابات: $i = 7\,\text{A}$ ، $p = 147\,\text{W}$ ، $p = -147\,\text{W}$

مشق ۲.۲: شکل ۲.۷-ب میں مزاحمت کا دباؤ اور طاقت حاصل کریں۔ منبع کی طاقت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $v = 24\,\text{V}$ ، $p = 48\,\text{W}$ ، $p = -48\,\text{W}$

مشق ۲.۳: شکل ۲.۷-پ میں مزاحمت کی رو اور دباؤ حاصل کریں۔ منبع کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $i = 2\,\text{A}$ ، $v = 18\,\text{V}$ ، $p = -36\,\text{W}$

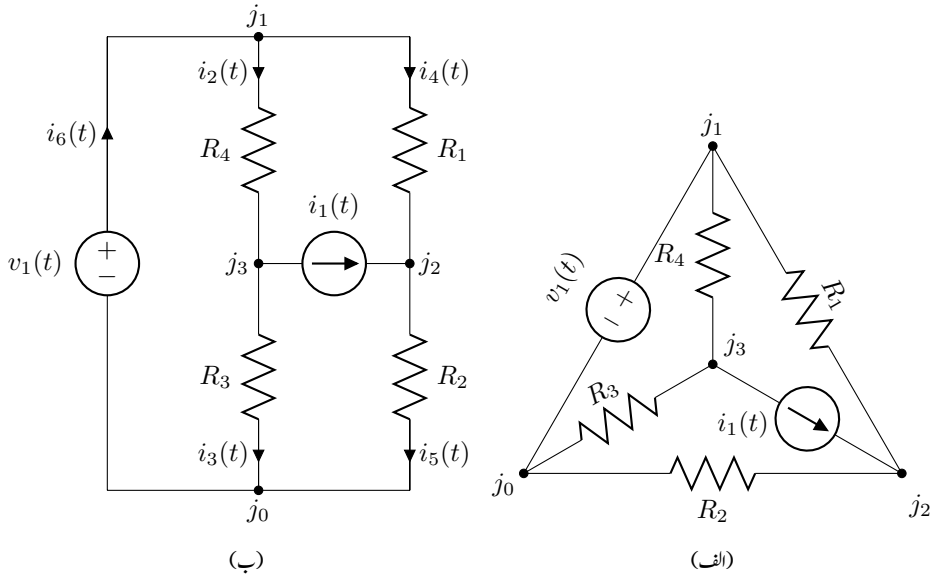
۲.۲ قوانین کرخوف

اوہم کے قانون سے ایک مزاحمت اور ایک منبع پر مبنی دور آسانی سے حل ہوتا ہے البتہ زیادہ پرزوں پر مبنی دور حل کرتے ہوئے اس کا استعمال قدر مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ پرزہ جات کے ادوار **قوانین کرخوف**[۱۳] [۱۴] کی مدد سے نہایت آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں۔ برقی دور میں برقی پرزوں کو موصل تاروں سے آپس

---

[۱۳] Kirchoff's laws

[۱۴] جرمنی کے گستاف روبرٹ کرخوف نے ان قوانین کو 1845 پیش کیا۔



شکل ۲.۸: جوڑ اور دائرے۔

میں جوڑا جاتا ہے۔ موصل تار کی مزاحمت کو صفر اور ہم تصور کیا جاتا ہے لہٰذا ان میں طاقت کا ضیاع صفر ہو گا۔ یوں طاقت کی پیداوار اور ضیاع صرف برقی پرزوں میں ممکن ہے۔

اس سے پہلے کہ ہم کرخوف کے قوانین پر غور کریں، ہم کچھ اصطلاحات مثلاً **جوڑ**[۱۵]، **دائرہ**[۱۶] اور **شاخ**[۱۷] جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکل ۲.۸-الف میں مزاحمت R_2 ، R_3 اور منبع V_1 نقطہ j_0 پر جڑے ہیں۔ اس نقطے کو **جوڑ** j_0 کہا جائے گا۔ اسی شکل میں جوڑ j_1 ، j_2 اور j_3 بھی دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۲.۸-ب میں اسی شکل کو قدر مختلف طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی ان **جوڑوں** کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کسی بھی دو یا دو سے زیادہ پرزوں کو جوڑنے والے موصل تار کو **جوڑ** تصور کیا جاتا ہے۔ یوں شکل-الف میں جوڑ j_0 نقطہ مانند ہے جبکہ شکل-ب میں نچلی پوری تار جوڑ j_0 ہے۔ جوڑ کو ظاہر کرنے والی تار کی لمبائی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔

کسی بھی دور میں متعدد راستے ممکن ہیں۔ شکل ۲.۸ میں جوڑ j_1 سے مزاحمت R_4 کے راستے جوڑ j_3 تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں سے منبع $i_1(t)$ کے راستے جوڑ j_1 اور پھر مزاحمت R_1 کے راستے واپس جوڑ j_1 تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسا بند راستہ جو ابتدائی جوڑ پر ہی اختتام پذیر ہو **بند راستہ** کہلاتا ہے۔ ایسا بند راستہ جس پر کسی بھی جوڑ سے صرف ایک مرتبہ گزرا جائے **دائرہ**[۱۸] کہلاتا ہے۔ اس طرح R_1 ، $i_1(t)$ اور R_4 **دائرہ** ہے۔ اسی طرح R_1 ، R_2 ، R_3 اور R_4 بھی دائرہ ہے۔ دائرے کی ایک اور مثال $v_1(t)$ ، R_4 ، $i_1(t)$ اور R_2 ہے۔ اس کے برعکس R_4 ، $i_1(t)$ ، R_3 ، R_2 ، $i_1(t)$ اور R_1 دائرہ نہیں ہے چونکہ اس میں جوڑ j_2 اور جوڑ j_3 سے دو مرتبہ گزرا گیا۔

---

[۱۵] node
[۱۶] loop
[۱۷] branch
[۱۸] loop

برقی دور میں ہر برقی پرزے کو **شاخ**[۱۹] کہتے ہیں۔ شکل ۲.۸ میں کل چھ (6) **شاخ** ہیں۔ جوڑ j_3 پر تین شاخ یعنی R_4 ، R_3 اور $i_1(t)$ جڑتے ہیں۔ جوڑ j_0 پر تین شاخ $v_1(t)$ ، R_2 اور R_3 جڑتے ہیں۔ آئیں اب **قوانین کرخوف** کی بات کریں۔

کرخوف کا قانون برائے برقی رو کہتا ہے کہ کسی بھی جوڑ پر داخلی برقی رو کا مجموعہ خارجی برقی رو کے مجموعے کے عین برابر ہوتا ہے۔

کرخوف کے قانون برائے برقی رو کو **کرخوف قانونِ رو** کہا جائے گا۔ اس قانون کو کسی بھی جوڑ کے لیے یوں

$$\sum i_{\text{داخلی}} = \sum i_{\text{خارجی}} \qquad \text{کرخوف قانونِ رو} \tag{۲.۹}$$

لکھا جاتا ہے۔ شکل ۲.۸-ب میں جوڑ j_0 پر درج بالا مساوات سے

$$i_3(t) + i_5(t) = i_6(t) \qquad \text{جوڑ } j_0 \tag{۲.۱۰}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بقایا جوڑوں پر کرخوف قانونِ رو سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں جہاں مساوی علامت $(=)$ کے بائیں جانب داخلی رو کا مجموعہ اور دائیں جانب خارجی رو کا مجموعہ ہے۔

$$i_6(t) = i_2(t) + i_4(t) \qquad \text{جوڑ } j_1 \tag{۲.۱۱}$$

$$i_1(t) + i_4(t) = i_5(t) \qquad \text{جوڑ } j_2 \tag{۲.۱۲}$$

$$i_2(t) = i_1(t) + i_3(t) \qquad \text{جوڑ } j_3 \tag{۲.۱۳}$$

اگر جوڑ پر تمام رو کی سمت خارجی تصور کی جائے تب **کرخوف قانونِ رو**[۲۰] کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں $i_s(t)$ شاخ s میں جوڑ سے خارج رو ہے اور جوڑ کے ساتھ جڑے شاخوں کی تعداد N ہے۔

$$\sum_{s=1}^{N} i_s(t) = 0 \qquad \text{کرخوف قانونِ رو} \tag{۲.۱۴}$$

اگر جوڑ پر تمام رو کی سمت داخلی تصور کی جائے تب بھی **کرخوف قانونِ رو** کو درج بالا لکھا جا سکتا ہے جہاں $i_s(t)$ شاخ s میں جوڑ پر داخل رو ہے۔

مساوات ۲.۱۴ کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۲.۸-ب کے لیے درج ذیل لکھا جائے گا جہاں خارجی رو مثبت اور داخلی رو منفی لکھے گئے ہیں۔

$$i_6(t) - i_3(t) - i_5(t) = 0 \qquad \text{جوڑ } j_0 \tag{۲.۱۵}$$

$$i_2(t) + i_4(t) - i_6(t) = 0 \tag{۲.۱۶}$$

$$i_5(t) - i_1(t) - i_4(t) = 0 \tag{۲.۱۷}$$

$$i_1(t) + i_3(t) - i_2(t) = 0 \tag{۲.۱۸}$$

مساوات ۲.۱۰ تا مساوات ۲.۱۳ کو مساوات ۲.۹ سے حاصل کیا گیا جبکہ مساوات ۲.۱۵ تا مساوات ۲.۱۸ کو مساوات ۲.۱۴ سے حاصل کیا گیا۔ مساوات ۲.۱۰ میں داخلی رو یعنی $i_3(t)$ اور $i_5(t)$ کو مساوی نشان $(=)$ کی دوسری جانب منتقل کرنے سے مساوات ۲.۱۵ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مساوات ۲.۹ اور مساوات ۲.۱۴ عین برابر ہیں۔

---

[۱۹] branch

[۲۰] Kirchoff'sCurrentLaw,KCL



شکل ۲.۹: کرخوف قانونِ رو کو بکریوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔

مساوات ۲.۱۶، مساوات ۲.۱۷ اور مساوات ۲.۱۸ کو جمع کرنے کے بعد منفی ایک (-1) سے ضرب دینے سے مساوات ۲.۱۵ حاصل ہوتا ہے۔ یوں مندرجہ بالا چار **ہمزاد مساوات**[۲۱] میں صرف تین عدد مساوات **غیر تابع**[۲۲] مساوات ہیں۔ ان میں کسی بھی تین مساوات کے استعمال سے چوتھی مساوات حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد متغیرات حاصل کرنے کی خاطر دو عدد غیر تابع مساوات درکار ہوتے ہیں۔ یوں آزاد متغیرات x اور y مندرجہ ذیل ہمزاد مساوات میں سے کسی بھی دو مساوات کو بیک وقت حل کرنے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان میں کسی بھی دو عدد مساوات کو غیر تابع تصور کرتے ہوئے تیسری مساوات حاصل کی جا سکتی ہے لہٰذا تیسری تابع مساوات ہے جو کوئی نئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ تابع مساوات غیر ضروری مساوات ہوتی ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ x - y &= 1 \\ x - 3y &= -1 \end{aligned}$$

جس برقی دور میں کل J عدد جوڑ پائے جاتے ہوں، اس میں $J - 1$ غیر تابع مساوات حاصل ہوتے ہیں لہٰذا کسی بھی ایک جوڑ کے بغیر بقایا تمام پر جوڑ پر مساوات کیے جاتے ہیں۔

کرخوف قانونِ رو کے استعمال میں اصل رو کی سمت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ صرف متغیرات $i_1(t)$ ، $i_2(2)$ ، $i_3(t)$ ، $\cdots$ کی سمت کو دیکھتے ہوئے مساوات لکھی جاتی ہے۔ یوں شکل ۲.۸-ب میں جوڑ j_2 پر $i_1(t)$ کو داخلی تصور کیا جائے گا اگرچہ $i_1(t) = -3\,\text{A}$ کی صورت میں رو حقیقت میں دکھائی گئی سمت کے الٹ ہو گی۔

کرخوف قانونِ رو عمومی مساوات ہے جسے ہم روز مرہ زندگی میں برقی رو کے بجائے مختلف چیزوں پر لاگو کرتے ہیں۔ شکل ۲.۹-الف میں ایک گڈریا پورے دن بکریاں چرانے کے بعد انہیں شام کو پہاڑی سے نیچے ایک پگڈنڈی پر اتار رہا ہے۔ گڈریا اپنی بکریوں کو خیر خیریت سے دکھائی گئے راستے سے نیچے اتار پاتا ہے۔ نقطہ j سے نیچے دو پگڈنڈیاں ہیں۔ اگر بالائی پگڈنڈی پر b_1 بکریاں اترتے گنی جائیں تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ نچلی دو پگڈنڈیوں پر کل اتنی ہی بکریاں اترے گی یعنی $b_1 = b_2 + b_3$ ہو گا۔ تار میں کسی بھی مقام سے فی سیکنڈ گزرتی برقی بار کو برقی رو کہتے ہیں۔ یوں برقی رو کی بات کرتے ہوئے ہم حقیقت میں برقی بار کی بات کرتے ہیں۔ تار میں برقی بار کا وجود الیکٹران پر ہے جس کی تعداد نا تو کم ہوتی ہے اور نا ہی بڑھتی ہے۔ اسی لیے بالکل پگڈنڈی پر چلتی بکریوں کی طرح تار میں چلتے الیکٹران کی تعداد بھی برقرار رہتی ہے اور کسی جوڑ پر آمدی الیکٹران کی تعداد اس جوڑ سے خارج ہوتے الیکٹران کے برابر ہو گی۔ طبیعیات کے اصولوں کے تحت کسی بھی جوڑ پر برقی بار کا انبار نہیں جمع ہوتا۔[۲۳]

---

[۲۱] simultaneousequations

[۲۲] independentequations

[۲۳] میں امید کرتا ہوں کہ میری شاگردہ فرحانہ مشتاق کی طرح آپ کو بھی گڈریا کی مثال سے کرخوف قانونِ رو کی سمجھ آ گئی ہو گی۔

کرخوف قانونِ رو کسی بھی بند سطح کے لیے درست ہے۔ شکل ۲.۹-ب میں ہلکی سیاہی میں بند سطح میں داخل بکریوں کی تعداد سطح سے خارج بکریوں کے برابر ہو گی۔ اس شکل میں بند سطح کو جوڑ j تصور کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۲.۷: شکل ۲.۱۰-الف میں نامعلوم رو دریافت کریں۔

حل: جوڑ j_2 پر داخلی رو $2\,\text{mA} + 5\,\text{mA}$ ہے جو خارجی رو i_4 کے برابر ہو گی یعنی

$$i_4 = 5\,\text{mA} + 2\,\text{mA} = 7\,\text{mA}$$

جوڑ j_3 پر داخلی رو کا مجموعہ $i_4 + i_3$ ہے جو خارجی $6\,\text{mA}$ کے برابر ہو گا۔ یوں درج بالا حاصل کردہ i_4 کی قیمت پُر کرتے ہوئے

$$7\,\text{mA} + i_3 = 6\,\text{mA}$$

سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$i_3 = -1\,\text{mA}$$

جو منفی قیمت ہے۔ منفی i_3 کا مطلب ہے کہ حقیقت میں رو دکھائی گئی سمت کے الٹ ہے۔ شکل ۲.۱۰-ب میں حقیقی سمت دکھائی گئی ہے۔ یوں حقیقت میں جوڑ j_3 سے جوڑ j_4 کی جانب $1\,\text{mA}$ رو پائی جاتی ہے۔ جوڑ j_0 پر داخلی رو $6\,\text{mA}$ ہے جبکہ خارجی رو کا مجموعہ $9\,\text{mA} + i_2$ ہے لہٰذا

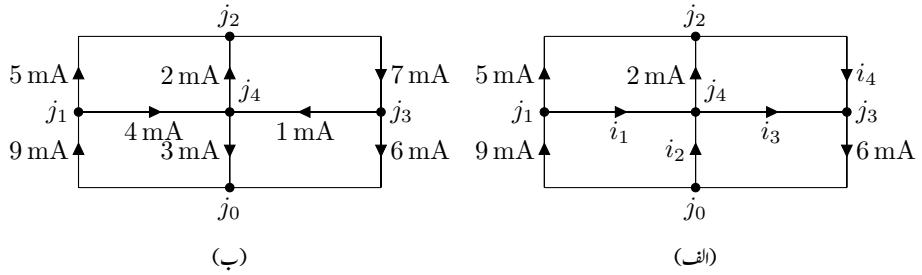
$$9\,\text{mA} + i_2 = 6\,\text{mA}$$

ہو گا جس سے

$$i_2 = -3\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں حقیقت میں جوڑ j_4 سے جوڑ j_0 کی جانب $3\,\text{mA}$ رو پائی جائے گی۔ جوڑ j_1 پر داخلی رو $9\,\text{mA}$ ہے جبکہ خارجی رو کا مجموعہ $i_1 + 5\,\text{mA}$ ہے۔ یوں

$$9\,\text{mA} = i_1 + 5\,\text{mA}$$



شکل ۲.۱۰: کرخوف قانون رو کی مثال۔

لکھا کر

$$i_1 = 4\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-الف میں جوڑ j_4 پر

$$i_1 + i_2 = i_3 + 2\,\text{mA}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ ہم $i_3 = -1\,\text{mA}$ اور $i_2 = -3\,\text{mA}$ پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قیمتیں پُر کرتے ہوئے

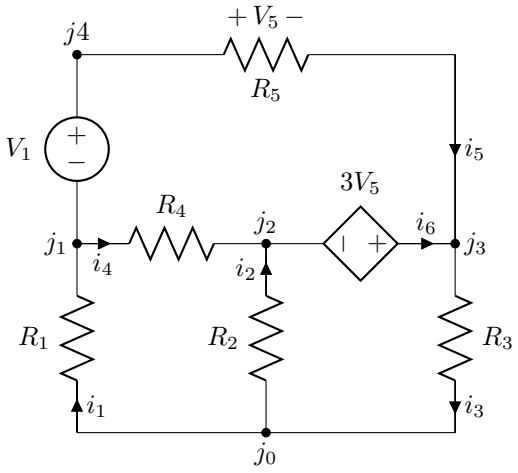
$$\begin{aligned} i_1 &= i_3 + 2\,\text{mA} - i_2 \\ &= -1\,\text{mA} + 2\,\text{mA} - (-3\,\text{mA}) \\ &= 4\,\text{mA} \end{aligned}$$

ہی حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرخوف قانونِ رو لکھتے ہوئے i_1 ، i_2 ، i_3 ، $\cdots$ کے دکھائے گئے سمتوں سے ہی انہیں داخلی یا خارجی رو گنا جاتا ہے۔

مثال ۲.۸: شکل ۲.۱۱ میں تمام جوڑ پر کرخوف قانونِ رو کی مساوات لکھیں۔

حل: جوڑ j_0 تا جوڑ j_4 بالترتیب مساوات لکھتے ہیں۔ خارجی رو کو مثبت تصور کیا گیا ہے۔

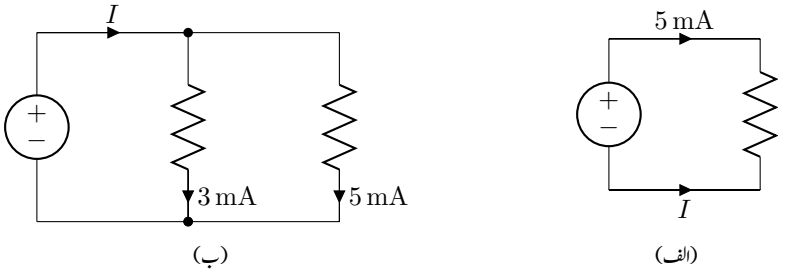
$$\begin{aligned} i_1 + i_2 - i_3 &= 0 \\ i_4 + i_5 - i_1 &= 0 \\ i_6 - i_2 - i_4 &= 0 \\ i_3 - i_5 - i_6 &= 0 \\ i_5 &= i_5 \end{aligned}$$



شکل ۲.۱۱: کرخوف قانون رو کی دوسری مثال۔

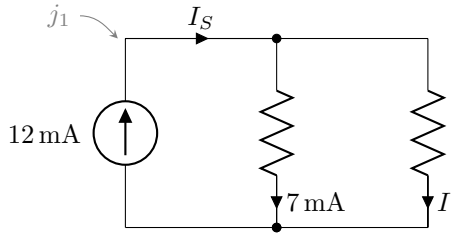
مشق ۲.۴: شکل ۲.۱۲ میں I دریافت کریں۔

جواب: (الف): $I = -5\,\text{mA}$، (ب): $I = 8\,\text{mA}$



شکل ۲.۱۲: کرخوف قانونِ رو کا پہلا مشق۔

مشق۲.۵: شکل۲.۱۳میں I_S اور I حاصل کریں۔

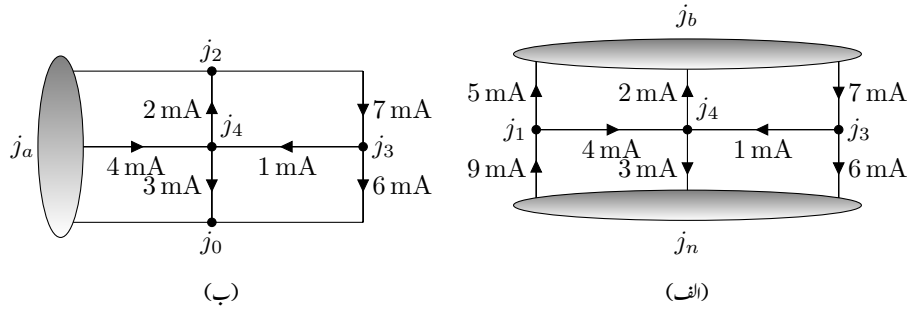


شکل۲.۱۳:مشق۲.۵کی شکل۔

جوابات: $I_S = 12\,\text{mA}$ ، $I = 5\,\text{mA}$ ؛برقی رو I_S حاصل کرنے کی خاطر نقطہ j_1 کو جوڑ تصور کریں۔

مثال۲.۹: شکل۲.۱۰-ب میں کسی بھی جگہ بند سطح کھینچ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ کرخوف قانونِ رو بند سطح پر لاگو ہوتا ہے۔ شکل۲.۱۴-الف میں ایسا ہی کیا گیا ہے۔ بالائی اور نچلی سطح کے داخلی اور خارجی رو دریافت کریں۔

حل: بالائی سطح کو جوڑ تصور کیا جا سکتا ہے۔ شکل میں اس جوڑ کو j_b کہا گیا ہے۔ بالائی سطح پر مجموعی داخلی رو $5\,\text{mA} + 2\,\text{mA}$ ہے۔اس سے $7\,\text{mA}$ رو خارج ہوتی ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داخلی اور خارجی رو برابر ہیں۔



شکل۲.۱۴: کرخوف قانونِ رو ہر بند سطح پر لاگو ہوتا ہے۔

نچلی سطح پر داخلی رو $3\,\text{mA} + 6\,\text{mA}$ ہے اور خارجی رو $9\,\text{mA}$ ہے۔ اس سطح پر بھی داخلی اور خارجی رو برابر ہیں۔ نچلی سطح کو جوڑ j_n کہا گیا ہے۔

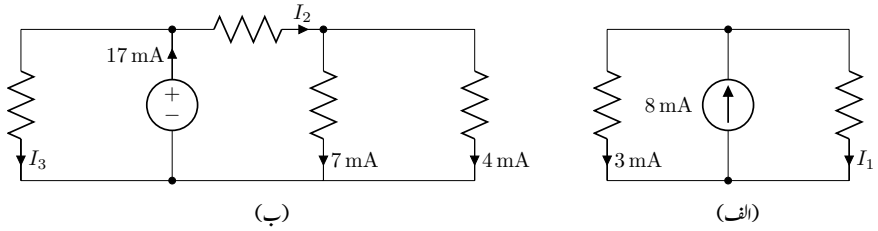
آپ شکل ۲.۱۰-ب پر کسی بھی جگہ پر بند سطح کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سطح پر داخلی رو عین سطح سے خارجی رو کے برابر ہو گی۔

مشق ۲.۶: شکل ۲.۱۴-ب میں بند سطح کی داخلی اور خارجی رو حاصل کریں۔

جوابات: داخلی رو $9\,\text{mA}$ ہے اور خارجی رو بھی $9\,\text{mA}$ ہے۔

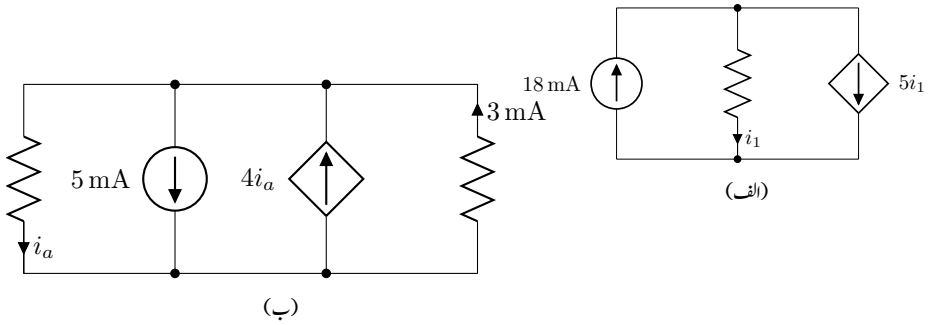
مشق ۲.۷: شکل ۲.۱۵ میں نامعلوم رو دریافت کریں۔

جواب: $I_1 = 5\,\text{mA}$ ، $I_2 = 11\,\text{mA}$ اور $I_3 = 6\,\text{mA}$



شکل ۲.۱۵: مشق ۲.۷ میں استعمال ہونے والا دور۔

مشق ۲.۸: شکل ۲.۱۶-الف میں i_1 اور شکل-ب میں i_a دریافت کریں۔

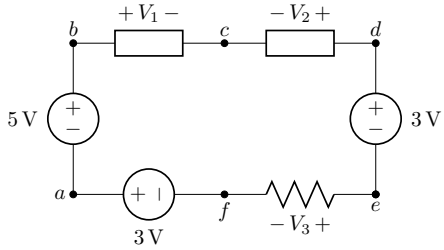


شکل ۲.۱۶: مشق ۲.۸ میں استعمال ہونے والا دور۔

جوابات: $i_a = \frac{2}{3}\,\text{mA}$ ، $i_1 = 3\,\text{mA}$

کرخوف کا دوسرا قانون، **کرخوف قانون برائے برقی دباؤ** ہے۔اس قانون کو عموماً **کرخوف قانون دباؤ**[۴۴] کہا جاتا ہے۔

کرخوف قانونِ دباؤ کہتا ہے کہ کسی بھی بند راہ پر بڑھتے برقی دباؤ کا مجموعہ، گھٹتے برقی دباؤ کے مجموعے کے عین برابر ہو گا۔



شکل ۲.۱۷: کرخوف قانونِ دباؤ۔

---

[۴۴] Kirchoff'svoltagelaw,KVL

شکل ۲.۱۷ میں جوڑ a سے برقی دور میں گھڑی وار سمت گھومتے ہوئے بڑھتے دباؤ کا مجموعہ

$$\text{بڑھتا دباؤ} = 5 + V_2 + 3$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ گھٹتے دباؤ کا مجموعہ

$$\text{گھٹتا دباؤ} = V_1 + 3 + V_3$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرخوف قانون دباؤ کے تحت یہ قیمتیں برابر ہیں یعنی

$$5 + V_2 + 3 = V_1 + 3 + V_3$$

ہو گا۔ اس مساوات کو یوں

$$5 + V_2 + 3 - V_1 - 3 - V_3 = 0 \tag{۲.۱۹}$$

بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یوں کرخوف قانون دباؤ کو

$$\sum_{b=1}^{B} V_b = \sum_{g=1}^{G} V_g \qquad \text{کرخوف قانونِ دباؤ} \tag{۲.۲۰}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں بند دائرے میں بڑھتے دباؤ کی تعداد B اور گھٹتے دباؤ کی تعداد G ہے۔

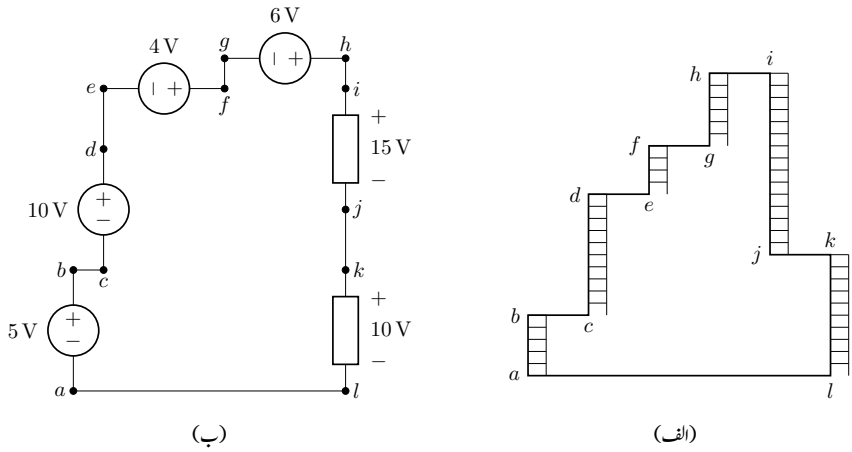
شکل ۲.۱۷ میں بڑھتے دباؤ کو مثبت اور گھٹتے دباؤ کو منفی لکھتے ہوئے مجموعہ حاصل کرنے سے عین مساوات ۲.۱۹ حاصل ہوتا ہے لہٰذا کرخوف قانون دباؤ کو درج ذیل مساوات کی صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sum_{s=1}^{S} V_s = 0 \qquad \text{کرخوف قانونِ دباؤ} \tag{۲.۲۱}$$

اس مساوات میں اگر بڑھتے دباؤ کو مثبت لکھا جائے تب گھٹتے دباؤ کو منفی لکھا جائے گا اور اگر گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھا جائے تب بڑھتے دباؤ کو منفی لکھا جائے گا۔

شکل ۲.۹ میں کرخوف قانونِ رو کو پہاڑی سے اترتی بکریوں کی مدد سے سمجھایا گیا۔ آئیں کرخوف قانون دباؤ کو شکل ۲.۱۸ کی مدد سے سمجھیں۔

شکل ۲.۱۸-الف میں ایک عمارت کا بیرونی خاکہ دکھایا گیا ہے۔ عمارت کے بائیں طرف سیڑھی کو استعمال کرتے ہوئے پہلی منزل b تک پہنچنا ممکن ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے پانچ سیڑھی بلندی پر b واقع ہے۔ یوں a سے b تک پہنچنے پر آپ پانچ سیڑھی بلندی اختیار کریں گے۔ اس حقیقت کو ریاضیاتی طور پر $B_{ba} = 5$ لکھا جاتا ہے۔ پہلی منزل کی چھت b تا c ہے یوں b سے c تک چلنے میں آپ کی بلندی جوں کی توں رہے گی۔ اسی طرح d تک پہنچنے کی خاطر مزید دس سیڑھیاں چڑھنی ہو گی یعنی $B_{dc} = 10$۔ یوں a سے d کی اونچائی پندرہ سیڑھی ہے۔ ان حقائق کو ریاضیاتی طور پر $B_{da} = B_{ba} + B_{dc}$ لکھا جائے گا۔ اسی طرح a سے h تک $B_{ha} = B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg}$ ہو گا۔ اب i سے j پہنچنے کے لیے پندرہ سیڑھی اترنا ہو گا یعنی $B_{ja} = B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg} - B_{ij}$ جس میں قیمتیں پر کرتے ہوئے $B_{ja} = 5 + 10 + 4 + 6 - 15 = 10$ حاصل ہوتا ہے۔ اب j تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں کہ عمارت کے بائیں جانب سے ہی ہم سیڑھیاں چڑھنے شروع ہو جائیں۔ ہم عمارت کے دائیں جانب سیڑھی استعمال کرتے ہوئے a سے k چڑھ سکتے ہیں جہاں سے $B_{ka} = 10$ حاصل ہوتا



شکل ۲.۱۸: کرخوف قانون دباؤ اور بلندی۔

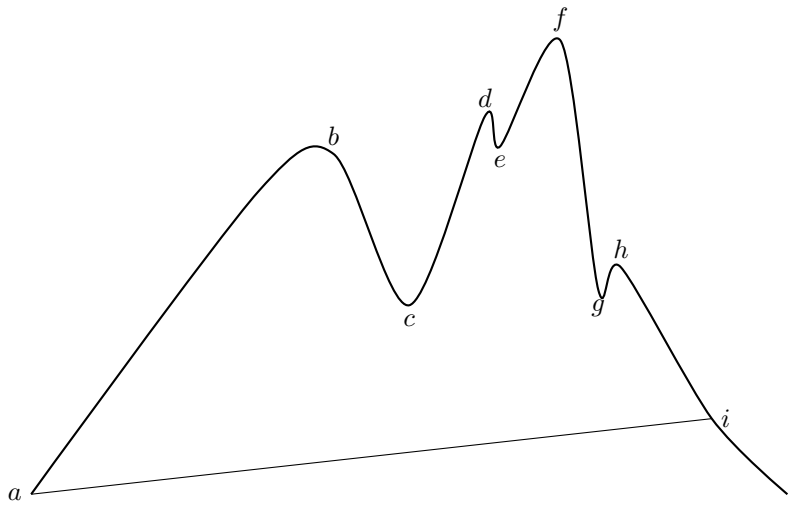
ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a سے j کی اونچائی کا انحصار اس پر بالکل نہیں کہ ہم کس راستے پر چلتے ہوئے اس بلندی کو ناپیں۔ اگر عمارت کے بائیں جانب نقطہ a سے شروع ہو کر تمام سیڑھیاں استعمال کرتے ہوئے واپس نقطہ a پہنچا جائے تو ہم کل پچیس سیڑھیاں بلندی تک پہنچنے کے بعد اتنا ہی واپس اتر چکے ہوں گے۔ اس حقیقت کو $B_{ba} + B_{dc} + B_{fe} + B_{hg} - B_{ij} - B_{kl} = 0$ لکھا جا سکتا ہے جس کے تحت کسی بھی بند راہ پر چلنے سے جتنا اوپر چلا جائے اتنا ہی نیچے چلنا ہو گا۔ یہی کچھ شکل ۲.۱۹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں فرحانہ پورا دن بکریاں چرانے کے بعد واپس ابتدائی نقطہ a پہنچتی ہے۔ اگر پورے راستے پر ہر قدم اونچائی ناپی جائے تو جواب صفر ہی حاصل ہو گا۔

شکل ۲.۱۸-الف کا مساوی برقی دور شکل ۲.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲.۱۸-الف میں b تا c بلندی برقرار رہتی ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں b تا c برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح شکل-الف میں d تا e بلندی برقرار رہتی ہے۔ شکل ۲.۱۸-ب میں d تا e برقی دباؤ برقرار رہتا ہے۔ شکل-الف میں برقرار بلندی کو افقی دکھایا جاتا ہے جبکہ بلندی میں تبدیلی کو انتصابی دکھایا جاتا ہے۔ شکل-ب میں برقرار برقی دباؤ کو تار ظاہر کرتی ہے اور ایسی تار کو جوڑ[۲۵] کہا جاتا ہے۔ شکل-ب میں $V_{ba} = 5\,\text{V}$ لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح $V_{dc} = 10\,\text{V}$ اور $V_{da} = V_{ba} + V_{dc}$ لکھا جائے گا۔ اسی طرح $V_{ja} = V_{ba} + V_{dc} + V_{fe} + V_{hg} - V_{ij}$ سے $V_{ja} = 10\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں a سے شروع ہو کر گھڑی وار سمت میں پورا چکر کاٹتے ہوئے $V_{ba} + V_{dc} + V_{fe} + V_{hg} - V_{ij} - V_{kl} = 0$ لکھا جا سکتا ہے جہاں بڑھتے دباؤ کو مثبت لکھا گیا ہے۔ اسی طرح j سے شروع ہو کر گھڑی مخالف چلتے ہوئے $V_{ij} - V_{hg} - V_{fe} - V_{dc} - V_{ba} + V_{kl} = 0$ لکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھیں تب j سے شروع ہو کر گھڑی مخالف چلتے ہوئے $-V_{ij} + V_{hg} + V_{fe} + V_{dc} + V_{ba} - V_{kl} = 0$ لکھا جائے گا۔ عام زندگی میں برقرار بلندی افقی سطح کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا شکل ۲.۱۸-الف میں افقی لکیر برقرار بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ برقی دور میں برقرار دباؤ کو افقی لکیر سے ظاہر کرنے کی کوئی روایت نہیں۔ یوں شکل ۲.۱۸-ب میں افقی لکیر $b - c$ اور انتصابی لکیر $d - e$ برقرار دباؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ برقی دور میں موصل تار پر دباؤ تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا تار ہی برقرار دباؤ کو ظاہر کرتی ہے۔

کرخوف قانون دباؤ کے استعمال بند دائرے پر ہوتا ہے۔ ایسا بند دائرہ فرضی بھی ہو سکتا ہے۔ آئیں ایسی ایک مثال دیکھیں۔ شہروں میں پانی کے تالاب پر عموماً غوطہ

---

[۲۵] node



شکل ۲.۱۹: کرخوف قانونِ دباؤ اور پہاڑی پر چرتی بکریاں۔

لگانے کی خاطر اونچائی پر تختہ نصب ہوتا ہے جہاں سے غوطہ خور قلابازیاں کھاتا ہوا پانی تک پہنچتا ہے۔ شکل ۲.۲۰-الف میں ایسا ہی **تختۂ غوطہ**[۲۶] دکھایا گیا ہے جس تک بائیں جانب نصب سیڑھی کے ذریعہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سیڑھی کو استعمال کرتے ہوئے غوطہ خور a سے b تک چڑھتا ہے۔ یہاں سے وہ دوڑ لگاتا ہوا c پہنچ کر ہوا میں قلابازیاں کھاتا ہوا نیچے تالاب میں ڈبکی لگاتا ہے۔ شکل میں تیر کی لکیر غوطہ خور کے گرنے کو دکھاتی ہے۔ اب a سے b اور یہاں سے c تک حقیقی راہ پائی جاتی ہے جس پر غوطہ خور چلتا ہے لیکن c سے d تک کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ یہ بس خلاء میں فرضی راہ ہے جس پر غوطہ خور نیچے اترتا ہے جس کے بعد وہ واپس a تک لوٹتے ہوئے بند دائرے پر چال قدمی پوری کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ سیڑھیاں چڑنے کے بعد غوطہ خور بارہ[۲۷] سیڑھی ہی نیچے گرتا ہے۔

آئیں اب یہی کچھ برقی دور میں بھی دیکھیں۔ ایسا شکل ۲.۲۰-ب کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھتے ہوئے، a سے گھڑی وار سمت چل کر ایک چکر کے بعد $-15 + V_{R1} - 4 + V_{R2} - 8 + V_{R3} = 0$ لکھا جا سکتا ہے جس سے

$$V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} = 15 + 4 + 8$$

حاصل ہوتا ہے۔ ایسا حقیقی راہ پر کیا گیا۔ آئیں اب f سے a اور یہاں سے b کے بعد فرضی راہ پر واپس f پہنچیں۔ فرضی راہ کو نوک دار لکیر سے دکھایا گیا ہے جہاں تیر کا نشان مثبت سرے کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں

$$V_{R3} - 15 + V_{bf} = 0$$

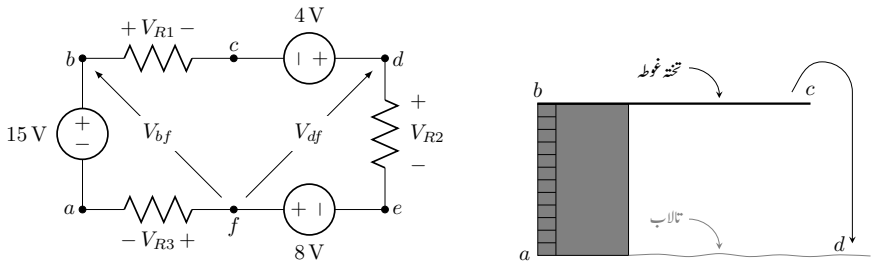
لکھا جا سکتا ہے جہاں گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھا گیا ہے۔ اس سے

$$V_{bf} = 15 - V_{R3}$$

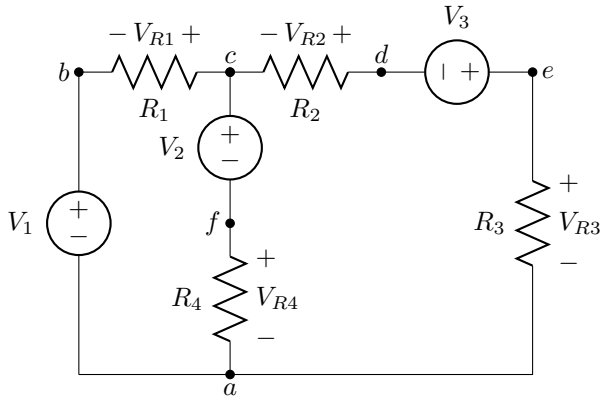
---

[۲۶] divingboard

[۲۷] جی مجھے معلوم ہے کہ غوطہ خور اوپر چھلانگ لگا کر بارہ سیڑھی سے زیادہ بلندی سے گرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام گفتگو کی اصل مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔



شکل ۲.۲۰: کرخوف قانون دباؤ کے استعمال میں بند دائرہ فرضی ہو سکتا ہے۔



شکل ۲.۲۱: تابع اور غیر تابع مساوات۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں اگر $V_{R3} = 7\,\text{V}$ ہو تب $V_{bf} = 8\,\text{V}$ ہو گا۔ یہاں بتلاتا چلوں کہ اس کتاب میں گھٹتے دباؤ کو ہی مثبت لکھا جائے گا۔ ایسا لکھنے میں آپ کو شروع میں کچھ دقت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر فرضی بند دائروں پر مندرجہ ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} V_{R3} - 15 + V_{R1} - 4 + V_{df} &= 0 \\ 8 - V_{R2} + V_{df} &= 0 \\ -V_{bf} + V_{R1} - 4 + V_{df} &= 0 \end{aligned}$$

جہاں پہلی اور دوسری مساوات میں گھڑی وار سمت جبکہ دوسری مساوات میں گھڑی کی الٹ سمت چلا گیا ہے۔ یوں اگر $V_{R1} = 9\,\text{V}$ ، $V_{R2} = 11\,\text{V}$ اور $V_{R3} = 7\,\text{V}$ ہوں تب $V_{df} = 3\,\text{V}$ اور $V_{bf} = 8\,\text{V}$ ہوں گے۔

شکل ۲.۲۱ میں کرخوف قانون دباؤ استعمال کرتے ہوئے کل تین عدد مساوات لکھنا ممکن ہے۔ یہ مساوات بائیں بند دائرہ $abcfa$ ، دائیں بند دائرہ

$afcdea$ اور بیرونی بند دائرہ $abcdea$ پر لکھے جائیں گے جنہیں یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$-V_1 - V_{R1} + V_2 + V_{R4} = 0 \tag{۲.۲۲}$$

$$-V_{R4} - V_2 - V_{R2} - V_3 + V_{R3} = 0 \tag{۲.۲۳}$$

$$-V_1 - V_{R1} - V_{R2} - V_3 + V_{R3} = 0 \tag{۲.۲۴}$$

مساوات ۲.۲۲ اور مساوات ۲.۲۳ کو آپس میں جمع کرنے سے مساوات ۲.۲۴ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۲.۲۳ سے مساوات ۲.۲۴ منفی کرنے سے مساوات ۲.۲۲ حاصل ہوتا ہے۔ یوں ان میں سے کسی بھی دو مساوات سے تیسری مساوات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں دو عدد مساوات کو **غیر تابع مساوات** کہتے ہیں جبکہ ان سے حاصل تیسری مساوات **تابع مساوات**[۲۸] کہلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد متغیرات حاصل کرنے کی خاطر دو عدد غیر تابع مساوات درکار ہوتے ہیں۔ یوں آزاد متغیرات x اور y مندرجہ ذیل ہمزاد مساوات میں سے کسی بھی دو مساوات کو بیک وقت حل کرنے سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ ان میں کسی بھی دو عدد مساوات کو غیر تابع تصور کرتے ہوئے تیسری مساوات حاصل کی جا سکتی ہے لہٰذا تیسری تابع مساوات ہے جو کوئی نئی معلومات فراہم نہیں کرتی۔ تابع مساوات غیر ضروری مساوات ہوتی ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

$$x + y = 3$$
$$x - y = -1$$
$$3x + y = 5$$

شکل ۲.۲۱ صرف دو عدد غیر تابع مساوات مہیا کرتا ہے لہٰذا اگرچہ ہم اس دور کے لیے تین مساوات لکھ سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی بھی دور میں مساوات لکھنے سے پہلے بند دائرے چنے جاتے ہیں۔ بند دائرے یوں چنیں کہ دور میں نصب تمام اجزاء کسی نہ کسی دائرے کا حصہ بنے۔ یوں کم سے کم تعداد کے بند دائرے چننے سے کم سے کم مساوات حاصل ہوں گے۔ کم تعداد کے مساوات حل کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔

۲.۳ سلسلہ وار جڑے پرزوں میں رو

کرخوف کے قوانین جاننے کے بعد آئیں انہیں چند سادہ ادوار پر لاگو کرتے ہوئے کچھ کارآمد نتائج حاصل کریں۔ شکل ۲.۲۲-الف میں منبع دباؤ $v(t)$ کے ساتھ سلسلہ وار دو عدد مزاحمت جڑے ہیں۔ منبع ہر نقطے پر دور میں دباؤ اور رو نافذ کرتا ہے۔ منبع اور R_1 آپس میں جوڑ j_1 پر ملتے ہیں۔ منبع کی رو i_1 اور مزاحمت میں داخل ہوتی رو کو i_2 تصور کرتے ہوئے جوڑ j_1 پر کرخوف قانون رو لاگو کرتے ہوئے $i_1 = i_2$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں منبع اور مزاحمت R_1 میں بالکل برابر رو پائی جاتی ہے۔ یہی ترکیب مزاحمت R_1 اور مزاحمت R_2 کے جوڑ j_2 پر لاگو کرتے ہوئے $i_2 = i_3$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں اگر $i_1 = 3\,\text{mA}$ ہو تو تب i_2 اور i_3 بھی $3\,\text{mA}$ ہوتے اور یہ برقی رو دور میں گھڑی وار سمت گھومتی۔ اس حقیقت کو یوں بہتر بیان کیا جا سکتا ہے کہ سلسلہ وار پرزوں میں یکساں برقی رو پائی جاتی ہے۔

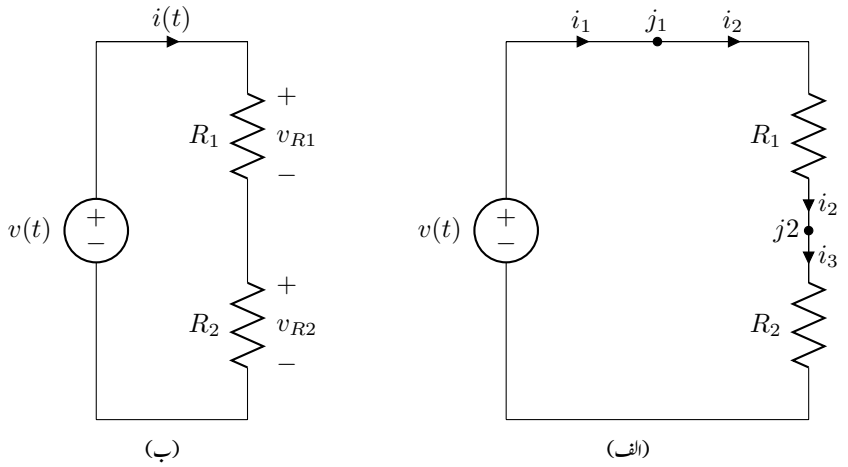
۲.۴ تقسیم دباؤ

گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ سلسلہ وار دور میں ہر مقام پر یکساں رو پائی جاتی ہے۔ اسی سلسلہ وار دور کو شکل ۲.۲۲-ب میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے جہاں دور کی رو کو $i(t)$ لکھا گیا ہے۔ شکل-ب کے لیے کرخوف قانون دباؤ سے

$$v(t) = v_{R1} + v_{R2} \tag{۲.۲۵}$$

---

[۲۸] dependentequation



شکل ۲.۲۲: سلسلہ وار جڑے مزاحمت میں دباؤ کی تقسیم۔

لکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مزاحمت میں گزرتی رو اور مزاحمت کے سروں کے مابین دباؤ کا تعلق قانون اوہم دیتا ہے۔ یوں مزاحمت R_1 اور R_2 پر درج ذیل دباؤ نافذ ہوں گے۔

$$\begin{aligned} v_{R1} &= i(t)R_1 \\ v_{R2} &= i(t)R_2 \end{aligned} \tag{۲.۲۶}$$

مساوات ۲.۲۶ کو مساوات ۲.۲۵ میں پر کرتے ہوئے

$$v(t) = i(t)R_1 + i(t)R_2 \tag{۲.۲۷}$$

رو کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_1 + R_2} \tag{۲.۲۸}$$

مساوات ۲.۲۶ اور مساوات ۲.۲۸ کی مدد سے مزاحمت R_1 اور R_2 کے دباؤ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مزاحمت R_1 کا دباؤ

$$\begin{aligned} v_{R1} &= i(t)R_1 \\ &= \left[\frac{v(t)}{R_1 + R_2}\right] R_1 \end{aligned}$$

یا

$$v_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v(t) \tag{۲.۲۹}$$

حاصل ہوتا ہے۔اسی طرح مزاحمت R_2 کا دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v(t) \tag{۲.۳۰}$$

مساوات ۲.۲۹ اور مساوات مساوات ۲.۳۰ **تقسیم دباؤ** کے مساوات ہیں۔آئیں ان کی افادیت ایک مثال کی مدد سے سمجھیں۔

مثال ۲.۱۰: شکل ۲.۲۲ میں $v(t) = 15\,\text{V}$ ہے جبکہ مزاحمت $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ اور $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$ ہیں۔دونوں مزاحمت کے دباؤ حاصل کریں۔منبع اور مزاحمتوں کی طاقت دریافت کریں۔

مساوات ۲.۲۹ سے

$$v_{R1} = \frac{15 \times 1000}{1000 + 2000} = 5\,\text{V}$$

اور مساوات ۲.۳۰ سے

$$v_{R2} = \frac{15 \times 2000}{1000 + 2000} = 10\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔یہی جوابات یوں بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ پہلے مساوات ۲.۲۸ سے رو

$$i(t) = \frac{15}{1000 + 2000} = 5\,\text{mA}$$

حاصل کریں اور پھر قانون اوہم سے

$$v_{R1} = i(t) R_1 = 5 \times 10^{-3} \times 1000 = 5\,\text{V}$$
$$v_{R2} = i(t) R_2 = 5 \times 10^{-3} \times 2000 = 10\,\text{V}$$

لکھیں۔منبع کی طاقت

$$p_{\text{منبع}} = 15 \times (-5 \times 10^{-3}) = -75\,\text{mW}$$

جبکہ R_1 کی طاقت

$$p_{R1} = 5 \times 5 \times 10^{-3} = 25\,\text{mW}$$

اور R_2 کی طاقت

$$p_{R2} = 10 \times 5 \times 10^{-3} = 50\,\text{mW}$$

حاصل ہوتی ہے۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طاقت کی پیداوار اور ضیاع برابر ہیں۔

مزاحمت کی طاقت مساوات ۲.۴ میں دیے دیگر کلیات سے بھی حاصل کر کے دیکھتے ہیں۔

$$p_{R1} = i^2(t)R_1 = (5 \times 10^{-3})^2 \times 1000 = 25\,\text{mW}$$
$$p_{R1} = \frac{v_{R1}^2}{R_1} = \frac{5^2}{1000} = 25\,\text{mW}$$
$$p_{R2} = i^2(t)R_2 = (5 \times 10^{-3})^2 \times 2000 = 50\,\text{mW}$$
$$p_{R2} = \frac{v_{R2}^2}{R_2} = \frac{10^2}{2000} = 50\,\text{mW}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمت جوڑنے سے داخلی دباؤ کو مختلف قیمتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔دو سے زیادہ مزاحمت سلسلہ وار جوڑتے ہوئے داخلی دباؤ کو زیادہ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔تقسیم دباؤ کے مساوات کے تحت داخلی دباؤ سلسلہ وار جڑے مزاحمت پر مزاحمت کی قیمت کے نسبت سے تقسیم ہوتے ہیں۔مندرجہ بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ تقسیم دباؤ کی مساوات سے مزاحمت کا دباؤ حاصل کرتے ہوئے برقی رو کا حصول درکار نہیں ہوتا۔آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ زیادہ قیمت کی مزاحمت پر زیادہ دباؤ پیدا ہوتی ہے اور اس میں طاقت کا ضیاع بھی زیادہ ہوتا ہے۔

مشق ۲.۹: شکل ۲.۲۲ میں $v(t) = 10\,\text{V}$ ہے جبکہ مزاحمت $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$ ہے۔مزاحمت R_2 پر $6\,\text{V}$ درکار ہیں۔اس مزاحمت کی قیمت حاصل کریں اور اس میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔منبع کی پیدا کردہ طاقت بھی دریافت کریں۔اگر R_2 کی قیمت $2\,\text{k}\Omega$ ہوتی تب R_2 کا دباؤ اور طاقت کے علاوہ منبع کی پیدا کردہ طاقت کیا ہوتی۔

جواب: $R_2 = 3\,\text{k}\Omega$ ، $12\,\text{mW}$ ، $-20\,\text{mW}$ ، $5\,\text{V}$ ، $12.5\,\text{mW}$ ، $-25\,\text{mW}$

اس مشق سے ظاہر ہے کہ کل سلسلہ وار مزاحمت کی قیمت کم کرنے سے پیدا کردہ طاقت اور مزاحمت میں طاقت کا ضیاع بڑھتا ہے۔

۲.۵ متعدد سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

شکل ۲.۲۳-الف میں متعدد مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔تمام سلسلہ وار جڑے پرزوں میں یکساں رو $i(t)$ پائی جاتی ہے۔کرخوف قانون دباؤ سے

$$v(t) = v_{R1} + v_{R2} + v_{R3} + \cdots + v_{Rn} \tag{۲.۳۱}$$

لکھتے ہیں جہاں قانون اوہم سے

$$\begin{aligned} v_{R1} &= i(t)R_1 \\ v_{R2} &= i(t)R_2 \\ &\vdots \\ v_{Rn} &= i(t)R_n \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$v(t) = i(t)R_1 + i(t)R_2 + \cdots + i(t)R_n$$

یا

$$v(t) = i(t)\left[R_1 + R_2 + \cdots + R_n\right] \tag{۲.۳۲}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n \quad \text{متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت} \tag{۲.۳۳}$$

لکھتے ہوئے

$$v(t) = i(t)R_s \tag{۲.۳۴}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۳۲ اور مساوات ۲.۳۴ شکل ۲.۲۳-ب پر بھی پوری اترتے ہیں۔ یوں شکل ۲.۲۳-الف اور شکل ۲.۲۳-ب مساوی اشکال ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمت کی جگہ ان کا مجموعی مزاحمت نصب کیا جا سکتا ہے۔ مساوات ۲.۳۳ متعدد سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت R_s دیتی ہے۔

مثال ۲.۱۱: شکل ۲.۲۳-الف میں چار عدد مزاحمت نصب ہیں جن کی قیمتیں $100\,\Omega$ ، $50\,\Omega$ ، $120\,\Omega$ اور $30\,\Omega$ ہیں۔ منبع دباؤ $9\,\text{V}$ پیدا کرتا ہے۔ دور میں رو دریافت کریں۔ پچاس اوہم مزاحمت پر دباؤ بھی حاصل کریں۔

حل: مجموعی مزاحمت کی قیمت

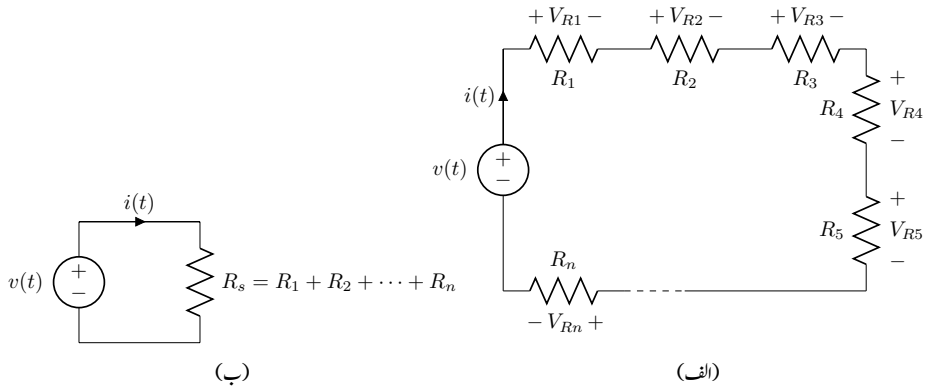
$$R_S = 100 + 50 + 120 + 30 = 300\,\Omega$$

ہے۔ یوں قانون اوہم اور شکل-ب سے

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_S} = \frac{9}{300} = 30\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ پچاس اوہم مزاحمت پر دباؤ قانون اوہم سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

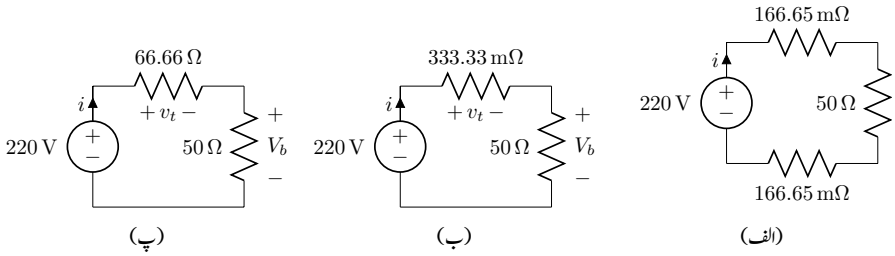
$$v_{50\,\Omega} = i(t)R = 30 \times 10^{-3} \times 50 = 1.5\,\text{V}$$



شکل ۲.۲۳: متعدد سلسلہ وار مزاحمت اور تقسیم دباؤ۔

مثال ۲.۱۲: ایک ملی میٹر قطر کے المونیم تار کی مزاحمت $33.33\,\Omega$ فی کلو میٹر ہے۔ اس تار کو استعمال کرتے ہوئے $220\,\text{V}$ منبع دباؤ سے $50\,\Omega$ کے مزاحمتی بوجھ کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ منبع اور بوجھ کے درمیان $5\,\text{m}$ کا فاصلہ ہونے کی صورت میں مزاحمت میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ اگر یہ فاصلہ $1\,\text{km}$ ہوتا تب جواب کیا ہوتا؟

حل: منبع کے مثبت اور منفی سروں کو بوجھ کے دو سروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ ایک کلو میٹر تار کی مزاحمت $33.33\,\Omega$ ہے لہٰذا پانچ میٹر تار کی مزاحمت $166.65\,\text{m}\Omega$ ہو گی۔ صورت حال شکل ۲.۲۴-الف میں دکھائی گئی ہے۔ بالائی اور نچلی تار سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کے مزاحمت آپس میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے مسئلے کو شکل ۲.۲۴-ب کے طرز پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ادوار کے اشکال بناتے ہوئے عموماً ایسا ہی کرتے ہوئے تار کی مجموعی



شکل ۲.۲۴: برقی بوجھ کو بذریعہ تار طاقت فراہم کی جا رہی ہے۔

مزاحمت کو بالائی تار پر ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ نچلی تار کی مزاحمت صفر تصور کی جاتی ہے۔ دور میں رو

$$i = \frac{220}{50 + 0.16665} = 4.3854\,\text{A}$$

اور بوجھ میں طاقت کا ضیاع

$$p = i^2 R = 4.3854^2 \times 50 = 962\,\text{W}$$

ہے۔ یہاں غور کریں کہ تار کی مزاحمت بوجھ کی مزاحمت سے بہت کم ہے۔ ایسی صورت میں تار کی مزاحمت کو رد کیا جا سکتا ہے اور تار کو کامل موصل تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے تار کی مزاحمت کو $0\,\Omega$ تصور کرتے ہوئے جوابات

$$i = \frac{220}{50 + 0} = 4.4\,\text{A}$$
$$p = 4.4^2 \times 50 = 968\,\text{W}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ ان دو جوابات میں صرف

$$\left|\frac{962 - 968}{962}\right| \times 100 = 0.62\,\%$$

فرق پایا جاتا ہے جسے رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس منبع اور تار کے درمیان ایک کلو میٹر فاصلے کی صورت میں صورت حال شکل-پ ظاہر کرتی ہے جہاں سے

$$i = \frac{220}{50 + 66.66} = 1.8858\,\text{A}$$
$$p = 1.8858^2 \times 50 = 179\,\text{W}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں تار کی مزاحمت کو رد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے اثرات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۲.۶ سلسلہ وار متعدد منابع دباؤ اور مزاحمت

شکل ۲.۲۵-الف میں متعدد منبع دباؤ اور متعدد مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔ سلسلہ وار دور میں یکساں رو $i(t)$ پائی جائے گی۔ دور میں گھڑی وار سمت گھومتے اور گھٹتے دباؤ کو مثبت لکھتے ہوئے

$$v_1(t) - v_2(t) + v_{R1} + v_{R2} - v_3(t) + v_{R3} + v_{R4} + \cdots + v_k(t) + v_{Rn} = 0 \quad (۲.۳۵)$$

لکھا جا سکتا ہے۔ منبع دباؤ کو ایک جانب اور مزاحمتی دباؤ کو دوسری جانب لکھتے ہوئے اسے درج ذیل صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$-v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots - v_k(t) = v_{R1} + v_{R2} + v_{R3} + \cdots + v_{Rn} \quad (۲.۳۶)$$

قانون اوہم کی مدد سے $v_{R1} = i(t)R_1$ وغیرہ لکھتے ہوئے

(۲.۳۷)
$$\begin{aligned} -v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots - v_k(t) &= i(t)R_1 + i(t)R_2 + i(t)R_3 + \cdots + i(t)R_n \\ &= i(t)\left[R_1 + R_2 + \cdots + R_n\right] \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات میں

(۲.۳۸)
$$-v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots - v_k(t) = v_s(t)$$

(۲.۳۹)
$$R_1 + R_2 + \cdots + R_n = R_s$$

لکھنے سے

(۲.۴۰)
$$v_s(t) = i(t)R_s$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات سے حاصل دور کو شکل ۲.۲۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام سلسلہ وار جڑے مزاحمت کی جگہ ان کا مجموعہ نصب کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح تمام سلسلہ وار جڑے منبع کی جگہ ان کا مجموعہ نصب کیا جا سکتا ہے۔ جیسا شکل ۲.۲۵-ب میں دکھایا گیا ہے، منبع کا مجموعہ حاصل کرتے وقت بڑھتے دباؤ کو مثبت اور گھٹتے دباؤ کو منفی لیا جاتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۴۰ میں مساوی نشان $(=)$ کے بائیں جانب بڑھتے دباؤ کا مجموعہ اور نشان کے دائیں جانب گھٹتے دباؤ کا مجموعہ ہے۔ اس مساوات سے دور کی رو $i(t)$ حاصل کی جا سکتی ہے۔

۲.۷ متوازی جڑے مزاحمت پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے

شکل ۲.۲۶-الف میں منبع دباؤ کے متوازی دو عدد برقی پرزے جڑے دکھائے گئے ہیں۔ بند دائرہ $abcda$ پر کرخوف قانون دباؤ سے

(۲.۴۱)
$$v(t) = v_{cd}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ بند دائرہ $abefa$ پر کرخوف قانون دباؤ سے

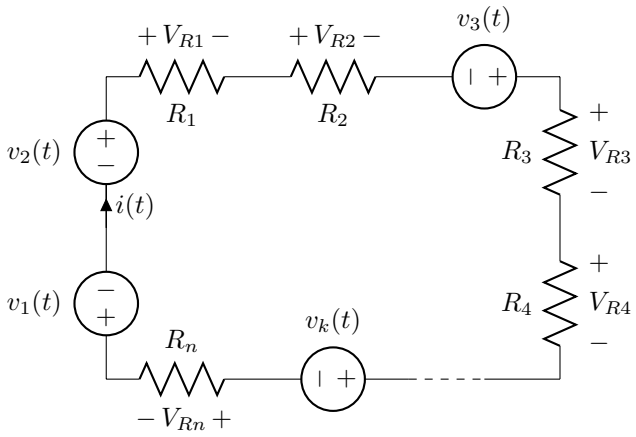
(۲.۴۲)
$$v(t) = v_{ef}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دونوں برقی پرزوں پر $v(t)$ دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس مثال میں مزید پرزے متوازی جوڑتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام متوازی جڑے پرزوں پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے۔

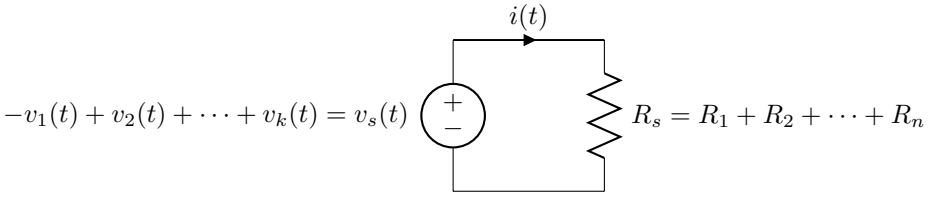
۲.۸ تقسیم رو اور متعدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

شکل ۲.۲۷-الف میں منبع رو $i(t)$ کے متوازی دو عدد مزاحمت جڑے ہیں۔ رو $i(t)$ متوازی جڑے مزاحمت سے گزرتی ہے جس سے اوہم کے قانون کے تحت مزاحمت پر دباؤ $v(t)$ پیدا ہو گا۔ مزاحمت R_1 میں رو $i_1(t)$ اور مزاحمت R_2 میں رو $i_2(t)$ پائی جائے گی۔ جوڑ b پر کرخوف قانون رو لکھتے ہیں۔

(۲.۴۳)
$$i(t) = i_1(t) + i_2(t)$$

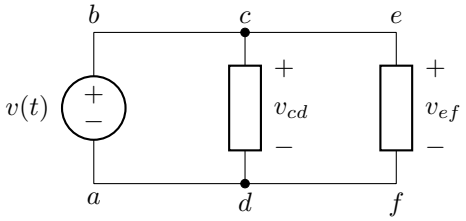


(الف)

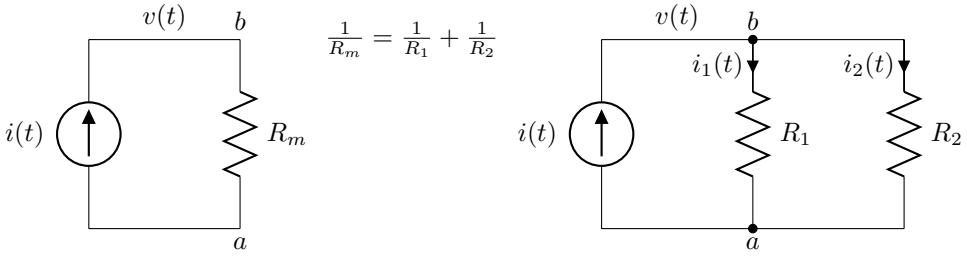


(ب)

شکل ۲.۲۵: متعدد منبع اور متعدد مزاحمت سلسلہ وار جڑے ہیں۔



شکل ۲.۲۶: متوازی جڑے پرزوں پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے



شکل ۲.۲۷: متوازی جڑے مزاحمت کا مساوی مزاحمت۔

مزاحمتوں کے لیے قانون اوہم سے

$$i_1(t) = \frac{v(t)}{R_1}$$
$$i_2(t) = \frac{v(t)}{R_2} \tag{۲.۴۴}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ درج بالا تین مساوات کے ملاپ سے

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{v(t)}{R_1} + \frac{v(t)}{R_2} \\ &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v(t) \end{aligned} \tag{۲.۴۵}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس مساوات میں قوسین میں بند قیمت کو

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \tag{۲.۴۶}$$

لکھتے ہوئے

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_m} \tag{۲.۴۷}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ شکل ۲.۲۷-ب سے یہی مساوات لکھی جا سکتی ہے۔ متوازی جڑے مزاحمتوں کی مساوی مزاحمت مساوات ۲.۴۶ سے حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۲.۴۴ کی پہلی مساوات کو مساوات ۲.۴۵ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{i_1(t)}{i(t)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

یا

$$i_1(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i(t) \tag{۲.۴۸}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۲.۴۴ کے دوسری مساوات کو مساوات ۲.۴۴ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$i_2(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i(t) \tag{۲.۴۹}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۴۸ اور مساوات ۲.۴۹ تقسیم رو کے مساوات ہیں۔

مساوات ۲.۴۶ سے دو عدد متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

$$R_m = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{۲.۵۰}$$

حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزاحمت R_1 اور R_2 کا آپس میں متوازی ہونے کو $R_1 \parallel R_2$ لکھا جاتا ہے جہاں مزاحمتوں کے درمیان دو عدد متوازی انتصابی لکیریں متوازی ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یوں درج بالا مساوات کو درج ذیل صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

مثال ۲.۱۳: شکل ۲.۲۷ میں $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$ ، $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$ اور $i(t) = 8\,\text{mA}$ ہیں۔ مزاحمت R_1 اور مزاحمت R_2 میں رو دریافت کریں۔ کل متوازی مزاحمت دریافت کریں۔ مزاحمت R_1 اور R_2 میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ منبع کی طاقت بھی حاصل کریں۔

حل: مساوات ۲.۴۸ سے

$$i_1(t) = \left(\frac{6000}{2000 + 6000}\right) \times 8 \times 10^{-3} = 6\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ مساوات ۲.۴۹ سے

$$i_2(t) = \left(\frac{2000}{2000 + 6000}\right) \times 8 \times 10^{-3} = 2\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہی جواب بالائی جوڑ پر کرخوف قانون رو

$$8\,\text{mA} = 6\,\text{mA} + i_2(t)$$

یعنی

$$i_2(2) = 8\,\text{mA} - 6\,\text{mA} = 2\,\text{mA}$$

سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کل متوازی مزاحمت

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{2000} + \frac{1}{6000} = \frac{1}{1500}$$

سے

$$R_m = 2\,\mathrm{k\Omega} \parallel 6\,\mathrm{k\Omega} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مزاحمت R_1 میں طاقت کا ضیاع

$$p_{R1} = i_1(t)^2 R_1 = (6 \times 10^{-3})^2 \times 2000 = 72\,\mathrm{mW}$$

ہے۔ اسی طرح مزاحمت R_2 کی طاقت

$$p_{R2} = i_2(t)^2 R_2 = (2 \times 10^{-3})^2 \times 6000 = 24\,\mathrm{mW}$$

ہے۔ منبع کی طاقت حاصل کرنے کے لیے منبع کا دباؤ جاننا ضروری ہے۔ مساوات ۲.۴۷ سے منبع کا دباؤ

$$v(t) = i(t) R_m = 8 \times 10^{-3} \times 1500 = 12\,\mathrm{V}$$

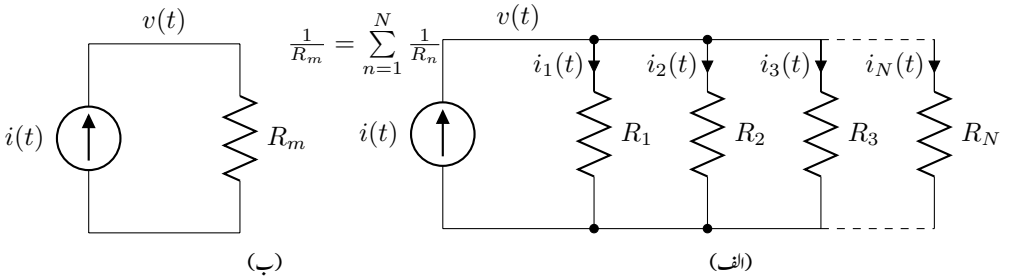
حاصل ہوتا ہے۔ یوں منبع کی طاقت درج ذیل ہو گی جو دونوں مزاحمت کے مجموعی طاقت کے عین برابر ہے۔

$$p_{\text{منبع}} = v(t) i(t) = 12 \times 8 \times 10^{-3} = 96\,\mathrm{mW}$$

اس مثال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازی جڑے مزاحمتوں میں کم قیمت کے مزاحمت میں زیادہ رو پائی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں میں تقسیم دباؤ کے تحت زیادہ قیمت کے مزاحمت پر زیادہ دباؤ پایا جاتا ہے۔

دو سے زیادہ تعداد میں متوازی جڑے مزاحمتوں کو بالکل اسی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ یوں شکل ۲.۲۸-الف سے

$$\begin{aligned}
i(t) &= i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_n(t) \\
i_1(t) &= \frac{v(t)}{R_1} \\
i_2(t) &= \frac{v(t)}{R_2} \\
i_3(t) &= \frac{v(t)}{R_3} \\
&\vdots \\
i_N(t) &= \frac{v(t)}{R_N}
\end{aligned}$$



شکل ۲.۲۸: متعدد متوازی جڑے مزاحمت کا مساوی مزاحمت۔

یا

$$i(t) = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N}\right) v(t) \tag{۲.۵۱}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں

$$\begin{aligned} \frac{1}{R_m} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N} \quad \text{متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت} \\ &= \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{R_n} \end{aligned} \tag{۲.۵۲}$$

پر کرنے سے

$$i(t) = \frac{v(t)}{R_m} \tag{۲.۵۳}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ شکل ۲.۲۸-ب سے بھی یہی مساوات حاصل ہوتی ہے لہٰذا شکل-الف اور شکل-ب مساوی ادوار ہیں۔ مساوات ۲.۵۲ متعدد متوازی جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت R_m دیتی ہے۔

مثال ۲.۱۴: شکل ۲.۲۸-الف میں تین عدد مزاحمت استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی قیمتیں $2\,\text{k}\Omega$ ، $4\,\text{k}\Omega$ اور $5\,\text{k}\Omega$ ہیں۔ منبع رو $15\,\text{mA}$ ہے۔ مساوی متوازی مزاحمت R_m حاصل کریں۔ دباؤ $v(t)$ حاصل کرتے ہوئے تمام مزاحمتوں میں رو حاصل کریں۔ منبع کی طاقت اور مزاحمتوں میں طاقت کا ضیاع بھی دریافت کریں۔

جوابات: مساوی مزاحمت پہلے حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۲.۵۲ سے

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{2000} + \frac{1}{4000} + \frac{1}{5000} = \frac{19}{20000}$$

یعنی

$$R_m = 2\,\text{k}\Omega \parallel 4\,\text{k}\Omega \parallel 5\,\text{k}\Omega = \frac{20}{19}\,\text{k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۲.۲۸-ب سے

$$v(t) = 15 \times 10^{-3} \times \frac{20000}{19} \approx 15.7895\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل-الف سے رو درج ذیل حاصل ہوتے ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $i_1(t) + i_2(t) + i_3(t)$ عین منبع کی رو کے برابر ہے۔

$$i_1(t) = \frac{15.7895}{2000} = 7.89\,\text{mA}$$
$$i_2(t) = \frac{15.7895}{4000} = 3.95\,\text{mA}$$
$$i_3(t) = \frac{15.7895}{5000} = 3.16\,\text{mA}$$

منبع کی طاقت

$$p_{\text{منبع}} = 15.7895 \times (-15 \times 10^{-3}) = -236.8\,\text{mW}$$

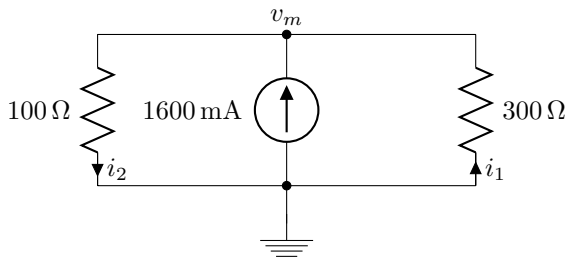
جبکہ مزاحمتوں کی طاقت

$$p_{2\,\text{k}\Omega} = 15.7895 \times 7.89 \times 10^{-3} = 124.58\,\text{mW}$$
$$p_{4\,\text{k}\Omega} = 15.7895 \times 3.95 \times 10^{-3} = 62.37\,\text{mW}$$
$$p_{5\,\text{k}\Omega} = 15.7895 \times 3.16 \times 10^{-3} = 49.89\,\text{mW}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیدا کردہ طاقت اور طاقت کا ضیاع برابر ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمتوں میں زیادہ قیمت کے مزاحمت میں کم برقی رو پائی جاتی ہے اور اس میں طاقت کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے۔

مشق ۲.۱۰: شکل ۲.۲۹ میں i_1 ، i_2 ، R_m اور v_m دریافت کریں۔

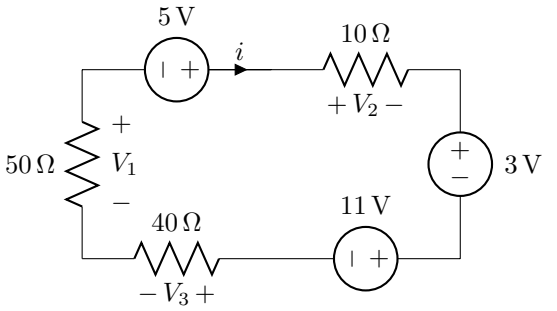
جوابات: $v_m = 120\,\text{V}$ ، $R_m = 75\,\Omega$ ، $i_2 = 1200\,\text{mA}$ ، $i_1 = -400\,\text{mA}$



شکل ۲.۲۹: تقسیم رو کی مشق۔

مشق ۲.۱۱: شکل ۲.۳۰ میں R_s ، i ، v_1 ، v_2 ، اور v_3 دریافت کریں۔ تین وولٹ اور پانچ وولٹ منبع کی طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $R_s = 100\,\Omega$ ، $i = -90\,\text{mA}$ ، $v_1 = 4.5\,\text{V}$ ، $v_2 = -0.9\,\text{V}$ ، $v_3 = -3.6\,\text{V}$ ، $p_{3\,\text{V}} =$
$p_{5\,\text{V}} = 0.45\,\text{W}$ ، $-0.27\,\text{W}$



شکل ۲.۳۰: تقسیم دباؤ کی مشق۔

متعدد متوازی منابع رو اور مزاحمت

متوازی متعدد منابع رو اور مزاحمتوں کا دور شکل ۲.۳۱-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں متوازی پرزوں پر یکساں دباؤ $v(t)$ پایا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت R_1 میں رو $\frac{v(t)}{R_1}$ ہو گی اور اسی طرح باقی مزاحمتوں کی رو بھی لکھی جا سکتی ہے۔ بالائی جوڑ پر کرخوف قانون رو کے تحت ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1(t) - i_2(t) + \cdots - i_k(t) &= \frac{v(t)}{R_1} + \frac{v(t)}{R_2} + \frac{v(t)}{R_3} + \cdots + \frac{v(t)}{R_n} \\ &= v(t)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}\right) \end{aligned}$$

شکل ۲.۳۱-ب کی مساوات بھی درج بالا حاصل ہوتی ہے لہٰذا شکل-الف اور ب مساوی ادوار ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور میں متوازی منابع رو کا مساوی رو اور متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت استعمال کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۲.۱۵: شکل ۲.۳۲-الف میں $i_1(t)$ دریافت کریں۔

حل: متوازی منابع کی مساوی منبع $i(t) = 10\,\text{mA} - 8\,\text{mA} = 2\,\text{mA}$ ہے جبکہ تمام متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت $\frac{4}{7}\,\text{k}\Omega$ ہے۔ شکل ۲.۳۲-ب میں مساوی دور دکھایا گیا ہے جہاں سے $v_0 = -\frac{8}{7}\,\text{V}$ ملتا ہے۔ یوں شکل-الف میں $i_1(t) = \frac{v_0}{2\,\text{k}\Omega} = -\frac{4}{7}\,\text{mA}$ ہو گی۔

۲.۹ سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت

ہم جانتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

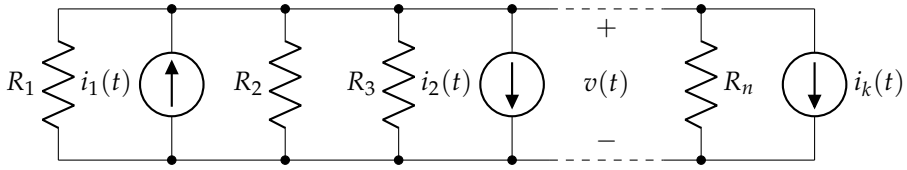
$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_N \tag{۲.۵۴}$$

ہوتا ہے جبکہ متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

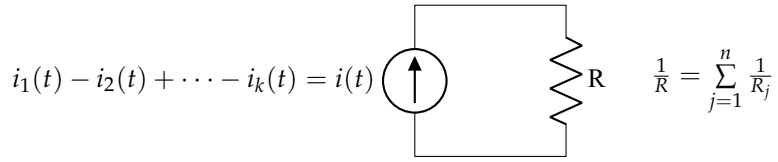
$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_N} \tag{۲.۵۵}$$

ہے۔ آئیں ان کلیات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف انداز میں جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر شکل ۲.۳۳ میں کو مثال بناتے ہوئے A اور B کے مابین مزاحمت R_{AB} حاصل کرتے ہیں۔

اگر آپ FGH کو دیکھیں تو یہاں $3\,\text{k}\Omega$ اور $1\,\text{k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں۔ دو مزاحمت تب سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں جب دوسری مزاحمت میں وہی رو گزرے جو پہلی میں گزرتی ہو۔ ایسے مزاحمتوں کا ایک سرا آپس میں جڑا ہوتا ہے جبکہ ان کا دوسرا سرا آپس میں نہیں جڑا ہوتا۔ یوں $1\,\text{k}\Omega$ کا دایاں سرا

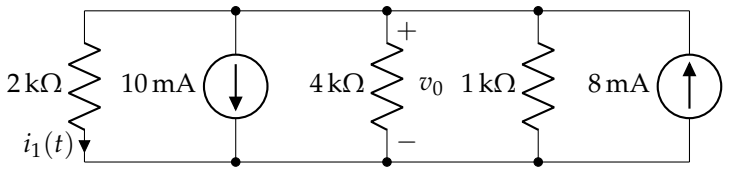


(الف)متعدد متوازی منابع رواور مزاحمتوں کا دور۔

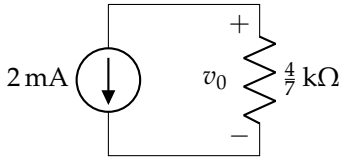


(ب)مساوی دور

شکل ۲.۳۱: متوازی جڑے منابع رو کا مساوی منبع رو لیا جا سکتا ہے جبکہ مساوی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت لیا جا سکتا ہے۔

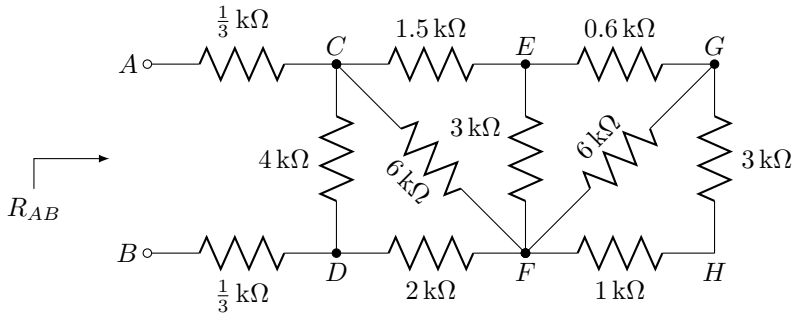


(الف)متعدد متوازی منابع رواور مزاحمتوں کا دور۔



(ب)مساوی دور

شکل ۲.۳۲: شکل برائے مثال ۲.۱۵



شکل ۲.۳۳: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت۔

اور $3\,\mathrm{k\Omega}$ کا نچلا سرا H پر آپس میں جڑے ہیں جبکہ $1\,\mathrm{k\Omega}$ کا بایاں سرا اور $3\,\mathrm{k\Omega}$ کا بالائی سرا آپس میں نہیں جڑے ہیں۔ یوں ان مزاحمتوں کا مجموعی مزاحمت مساوات ۲.۵۴ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$R_{FGH} = 3000 + 1000 = 4\,\mathrm{k\Omega}$$

ان سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت R_{FGH} نصب کرتے ہوئے شکل ۲.۳۴ حاصل ہوتا ہے۔ اس شکل میں F اور G نقطوں کے مابین $6\,\mathrm{k\Omega}$ اور $4\,\mathrm{k\Omega}$ متوازی جڑے ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمتوں پر یکساں دباؤ پایا جاتا ہے۔ یوں ان متوازی جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۵۵ سے حاصل ہو گا یعنی

$$\frac{1}{R_{FG}} = \frac{1}{6000} + \frac{1}{4000} = \frac{1}{2400}$$

یا

$$R_{FG} = 6\,\mathrm{k\Omega} \parallel 4\,\mathrm{k\Omega} = 2.4\,\mathrm{k\Omega}$$

نقطہ F اور نقطہ G کے درمیان مساوی مزاحمت نصب کرنے سے شکل ۲.۳۵ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ EGF پر $0.6\,\mathrm{k\Omega}$ اور $2.4\,\mathrm{k\Omega}$ سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

$$R_{EGF} = 600 + 2400 = 3\,\mathrm{k\Omega}$$

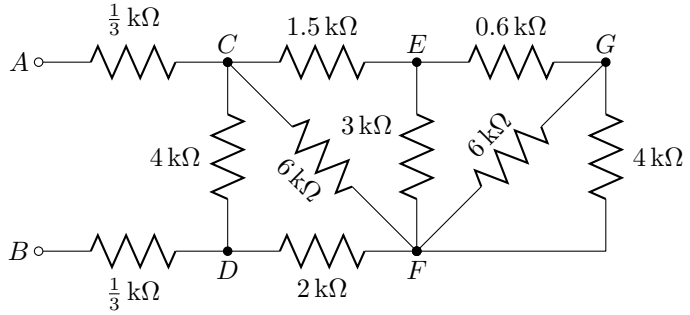
ہو گا۔

R_{EGF} کے استعمال سے شکل ۲.۳۶ حاصل ہوتا ہے جس میں E اور F کے درمیان دو عدد $3\,\mathrm{k\Omega}$ مزاحمت متوازی جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

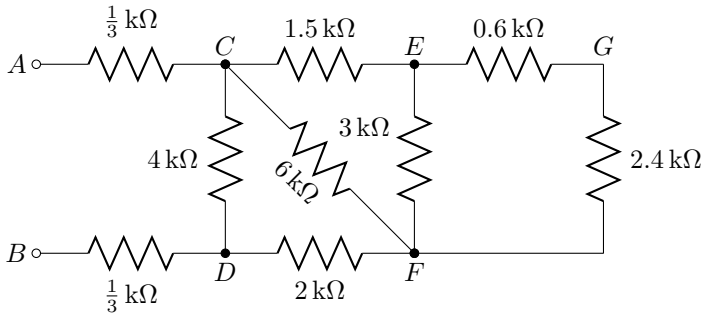
$$\frac{1}{R_{EF}} = \frac{1}{3000} + \frac{1}{3000} = \frac{1}{1500}$$

یعنی

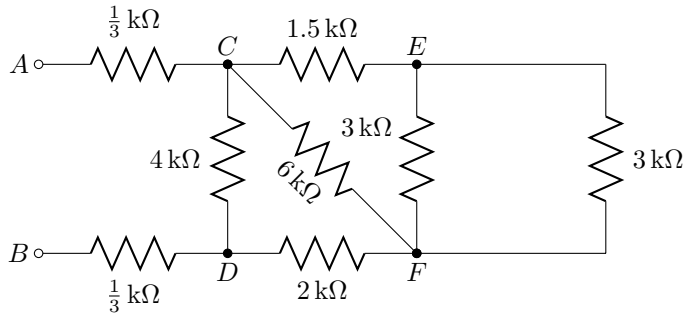
$$R_{EF} = 3\,\mathrm{k\Omega} \parallel 3\,\mathrm{k\Omega} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$$



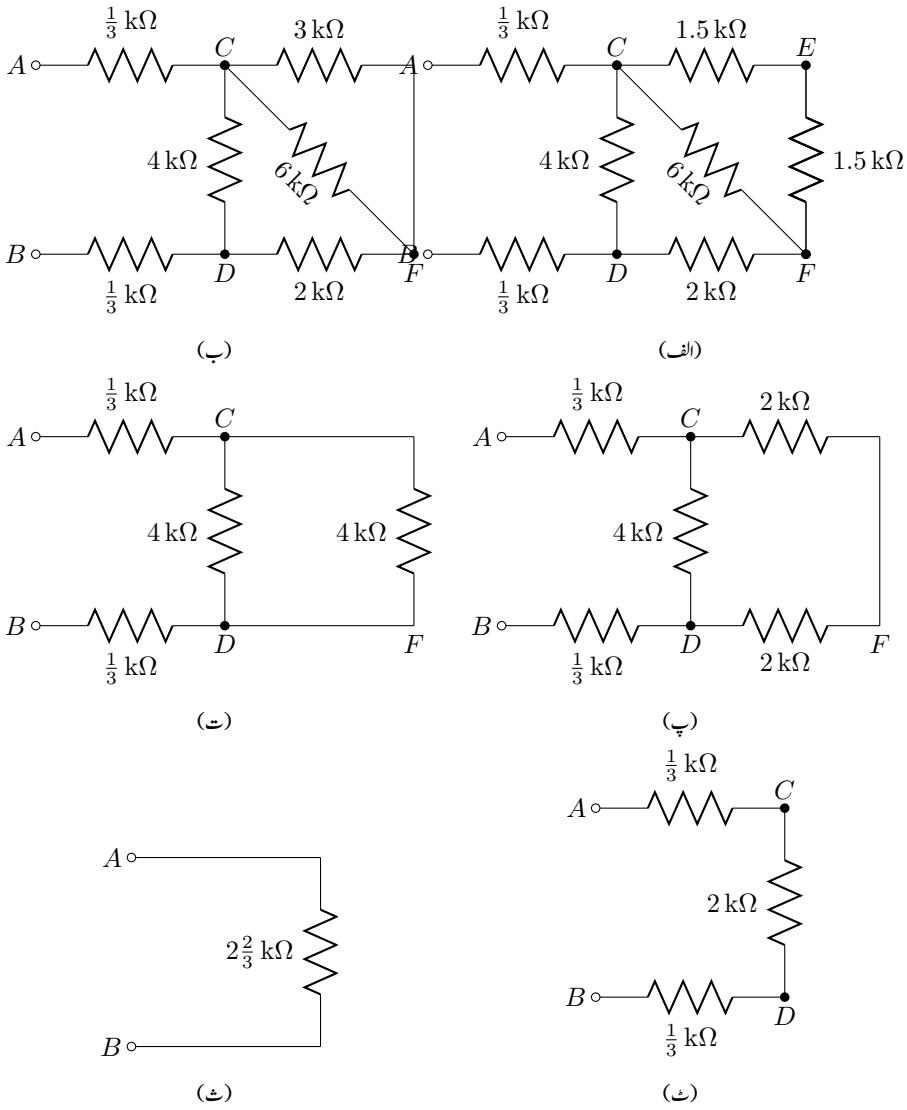
شکل ۲.۳۴



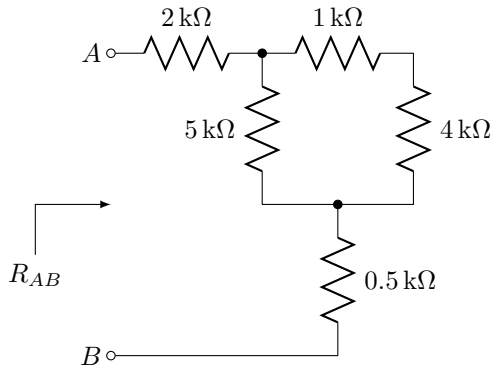
شکل ۲.۳۵



شکل ۲.۳۶



شکل ۲.۳۷



شکل ۲.۳۸: متعدد سلسلہ وار اور متوازی مزاحمت کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل ۲.۳۷-الف حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے آخر کار شکل ۲.۳۷-ٹ حاصل ہوتا ہے جس سے R_{AB} درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$R_{AB} = 2\frac{2}{3}\,\text{k}\Omega$$

یوں شکل ۲.۳۳ کو حل کرتے کرتے آخر کار شکل ۲.۳۷-ٹ حاصل کیا گیا جو مساوی مزاحمت دیتا ہے۔

مشق ۲.۱۲: شکل ۲.۳۸ میں R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = 5\,\text{k}\Omega$

متعدد سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت حاصل کرتے وقت درج ذیل طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔

- داخلی برقی سروں سے دور ترین مزاحمت سے شروع کریں۔
- دو عدد سلسلہ وار مزاحمت کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت $R_\text{s} = R_1 + R_2$ نصب کریں۔ جس جوڑ پر سلسلہ وار مزاحمت آپس میں جڑے ہوں اس جوڑ پر کوئی تیسرا پرزہ نہیں جڑا ہو سکتا۔ یوں پہلے مزاحمت سے گزرتی رو دوسری مزاحمت سے بھی گزرتی ہے۔ اگر جوڑ پر تیسرا پرزہ بھی نصب ہو تب مزاحمتوں کو سلسلہ وار جڑا تصور نہیں کیا جا سکتا۔
- دو عدد متوازی جڑے مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت $R_m = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ نصب کریں۔ جن دو جوڑ کے ساتھ پہلا مزاحمت جڑا ہوتا ہے اگر انہیں جوڑ کے ساتھ دوسرا مزاحمت بھی جڑا ہو تب ان مزاحمتوں کو متوازی جڑا تصور کیا جاتا ہے۔ متوازی مزاحمتوں پر برابر باؤ پایا جاتا ہے۔

- متواتر سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے دور کے داخلی سروں تک پہنچ کر پورے دور کا مساوی مزاحمت حاصل کریں۔

۲.۱۰ تخصیص مزاحمت

جدول ۲.۱ مزاحمت کی وہ مخصوص قیمتیں دیتا ہے جو عام دستیاب ہیں۔ مزاحمت کی قیمت کے علاوہ اس کی **طاقتی سکت**[۲۹] اور قیمت میں **خلل**[۳۰] بھی جاننا ضروری ہے۔ اس جدول میں دیے تمام مزاحمتوں کی قیمتوں میں 5 % مزاحمتی خلل ممکن ہے۔ یوں انہیں 5 % مزاحمت کہتے ہیں۔ مزاحمت کی طاقتی سکت عموماً 0.25 W ، 0.5 W ، 1 W ، 2 W وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ طاقت کے مخصوص مزاحمت بھی دستیاب ہیں۔

مزاحمت میں طاقت کا ضیاع حرارتی توانائی میں تبدیل ہوتا ہے جس سے مزاحمت کی درجہ حرارت بڑھتی ہے۔ دو اجسام کے مابین **ایصال حرارت**[۳۱] یا **اتصال حرارت**[۳۲] کا دارومدار ان کے درجہ حرارت میں فرق پر منحصر ہے۔ دو اجسام کے درجہ حرارت میں فرق بڑھانے سے ان کے مابین ایصال حرارت یا اتصال حرارت بڑھتی ہے۔ مزاحمت میں طاقت کے ضیاع سے مزاحمت کا درجہ حرارت ارد گرد کے ماحول سے بڑھ جاتا ہے۔ ایصال حرارت اور اتصال حرارت سے مزاحمت کی حرارتی توانائی ارد گرد کے ماحول کو منتقل ہوتی ہے۔ جس درجہ حرارت پر مزاحمت کی طاقتی ضیاع اور مزاحمت سے انتقال حرارت برابر ہوں، مزاحمت کا درجہ حرارت اسی مطلق قیمت پر جا رکھتا ہے۔ ہر شے کسی مخصوص درجہ حرارت پر تباہ ہوتا ہے۔ یہی مزاحمت کے لیے بھی درست ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس کا درجہ حرارت اتنا نہ بڑھ جائے کہ مزاحمت جل کر راکھ ہو جائے۔ طاقتی سکت سے مراد وہ طاقت ہے جس پر مزاحمت محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر طاقتی ضیاع مزاحمت کے طاقتی سکت سے بڑھ جائے تو مزاحمت جل کر تباہ ہو جاتا ہے۔

---

[۲۹] powerrating
[۳۰] tolerance
[۳۱] heatconduction
[۳۲] heatconvection

جدول ۱.۲: مزاحمت کے معیاری قیمتیں۔ قیمتوں میں 5 % خلل ممکن ہے۔

1.0 MΩ	100 kΩ	10 kΩ	1.0 kΩ	100 Ω	10 Ω	1.0 Ω
1.1 MΩ	110 kΩ	11 kΩ	1.1 kΩ	110 Ω	11 Ω	1.1 Ω
1.2 MΩ	120 kΩ	12 kΩ	1.2 kΩ	120 Ω	12 Ω	1.2 Ω
1.3 MΩ	130 kΩ	13 kΩ	1.3 kΩ	130 Ω	13 Ω	1.3 Ω
1.5 MΩ	150 kΩ	15 kΩ	1.5 kΩ	150 Ω	15 Ω	1.5 Ω
1.6 MΩ	160 kΩ	16 kΩ	1.6 kΩ	160 Ω	16 Ω	1.6 Ω
1.8 MΩ	180 kΩ	18 kΩ	1.8 kΩ	180 Ω	18 Ω	1.8 Ω
2.0 MΩ	200 kΩ	20 kΩ	2.0 kΩ	200 Ω	20 Ω	2.0 Ω
2.2 MΩ	220 kΩ	22 kΩ	2.2 kΩ	220 Ω	22 Ω	2.2 Ω
2.4 MΩ	240 kΩ	24 kΩ	2.4 kΩ	240 Ω	24 Ω	2.4 Ω
2.7 MΩ	270 kΩ	27 kΩ	2.7 kΩ	270 Ω	27 Ω	2.7 Ω
3.0 MΩ	300 kΩ	30 kΩ	3.0 kΩ	300 Ω	30 Ω	3.0 Ω
3.3 MΩ	330 kΩ	33 kΩ	3.3 kΩ	330 Ω	33 Ω	3.3 Ω
3.6 MΩ	360 kΩ	36 kΩ	3.6 kΩ	360 Ω	36 Ω	3.6 Ω
3.9 MΩ	390 kΩ	39 kΩ	3.9 kΩ	390 Ω	39 Ω	3.9 Ω
4.3 MΩ	430 kΩ	43 kΩ	4.3 kΩ	430 Ω	43 Ω	4.3 Ω
4.7 MΩ	470 kΩ	47 kΩ	4.7 kΩ	470 Ω	47 Ω	4.7 Ω
5.1 MΩ	510 kΩ	51 kΩ	5.1 kΩ	510 Ω	51 Ω	5.1 Ω
5.6 MΩ	560 kΩ	56 kΩ	5.6 kΩ	560 Ω	56 Ω	5.6 Ω
6.2 MΩ	620 kΩ	62 kΩ	6.2 kΩ	620 Ω	62 Ω	6.2 Ω
6.8 MΩ	680 kΩ	68 kΩ	6.8 kΩ	680 Ω	68 Ω	6.8 Ω
7.5 MΩ	750 kΩ	75 kΩ	7.5 kΩ	750 Ω	75 Ω	7.5 Ω
8.2 MΩ	820 kΩ	82 kΩ	8.2 kΩ	820 Ω	82 Ω	8.2 Ω
9.1 MΩ	910 kΩ	91 kΩ	9.1 kΩ	910 Ω	91 Ω	9.1 Ω

مثال ۲.۱۶: شکل ۲.۳۹ میں 5 % مزاحمت استعمال کیا گیا ہے۔ دور میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ رو دریافت کریں۔ دونوں صورتوں میں مزاحمتی ضیاع بھی حاصل کریں۔

حل: مزاحمت کی قیمت 9.1 kΩ ہے۔ اس قیمت کو **علامتی قیمت**[۳۳] کہتے ہیں۔ مزاحمت کی حقیقی قیمت اس سے 5 % کم یا زیادہ ممکن ہے۔ یوں اس مزاحمت کی کم سے کم قیمت

$$R_{\text{اقل}} = (1 - 0.05) \times 9100 = 8.645\,\text{k}\Omega$$

اور زیادہ سے زیادہ قیمت

$$R_{\text{اعظم}} = (1 + 0.05) \times 9100 = 9.555\,\text{k}\Omega$$

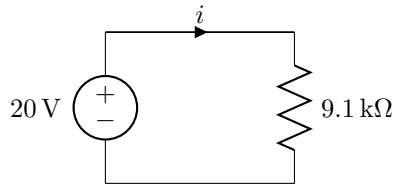
ہو سکتی ہے۔ مزاحمت کی اصل قیمت ان حدود کے درمیان رہے گی۔ یوں کمتر اور بلند تر رو درج ذیل ہوں گے۔

$$i_{\text{اقل}} = \frac{20}{9555} = 2.093\,\text{mA}$$
$$i_{\text{اعظم}} = \frac{20}{8645} = 2.313\,\text{mA}$$

مزاحمت میں کمتر اور بلند تر طاقت کا ضیاع درج ذیل ہو گا۔

$$p_{\text{اقل}} = 20 \times 2.093 \times 10^{-3} = 41.86\,\text{mW}$$
$$p_{\text{اعظم}} = 20 \times 2.313 \times 10^{-3} = 46.26\,\text{mW}$$

مزاحمت میں طاقت کا ضیاع 42 mW تا 46 mW ممکن ہے۔ یوں 0.25 W کی مزاحمت یہاں استعمال کی جا سکتی ہے جو 250 mW کی طاقتی ضیاع کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔



شکل ۲.۳۹: مزاحمت کی قیمت میں خلل اور طاقت کے ضیاع کی مثال۔

[۳۳] typicalvalue

مندرجہ بالا مثال میں اگر مزاحمت کی قیمت $100\,\Omega$ ہوتی تب رو کی علامتی قیمت $0.2\,\text{A} = \frac{20}{100}$ ہوتی اور مزاحمت ضیاع $4\,\text{W}$ ہوتا۔ مزاحمت کی سکت $0.25\,\text{W}$ ہونے کی صورت میں مزاحمت تاب نہ لاتے ہوئے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یوں ایسی صورت میں $4\,\text{W}$ سے زیادہ طاقتی سکت[۳۴] کا مزاحمت استعمال کرنا ضروری ہے۔

۲.۱۱ سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے ادوار کا حل

قانون اوہم اور کرخوف کے قوانین کو بطور تجزیاتی آلات استعمال کرتے ہوئے برقی ادوار حل کیے جاتے ہیں۔ اب تک ہم سادہ ترین ادوار حل کرتے رہے ہیں۔ اس حصے میں سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں پر مبنی بڑے ادوار حل کرنا دیکھتے ہیں۔

مثال ۲.۱۷: شکل ۲.۴۰-الف کے دور میں تمام نامعلوم دباؤ اور رو دریافت کریں۔

حل: ہم منبع سے دور ترین مزاحمت سے شروع کرتے ہوئے سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت پر کرتے ہوئے آخر کار شکل ۲.۴۰-پ تک پہنچتے ہیں جہاں سے i_1 اور v_a کیا جا سکتا ہے۔ ان قیمتوں کو کرخوف کے قوانین اور قانون اوہم کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے مزید نامعلوم متغیرات حاصل کیے جائیں گے۔ آئیں یہ عمل قدم بہ قدم دیکھیں۔

شکل-الف میں منبع سے دور ترین $9\,\text{k}\Omega$ اور $3\,\text{k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ان کا مساوی مزاحمت $9\,\text{k}\Omega + 3\,\text{k}\Omega = 12\,\text{k}\Omega$ ہے جو $4\,\text{k}\Omega$ کے متوازی ہے۔ یوں ان کا مساوی مزاحمت $\frac{4\,\text{k}\Omega \times 12\,\text{k}\Omega}{4\,\text{k}\Omega + 12\,\text{k}\Omega} = 3\,\text{k}\Omega$ ہو گا جسے شکل-ب میں استعمال کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں $6\,\text{k}\Omega$ اور $3\,\text{k}\Omega$ کا مساوی $9\,\text{k}\Omega$ ہے جو از خود $18\,\text{k}\Omega$ کے متوازی ہے۔ یوں ان کا مساوی $6\,\text{k}\Omega$ ہو گا جس کے استعمال سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۲.۴۰-پ میں

$$i_1 = \frac{20}{4000 + 6000} = 2\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے قانون اوہم کے تحت

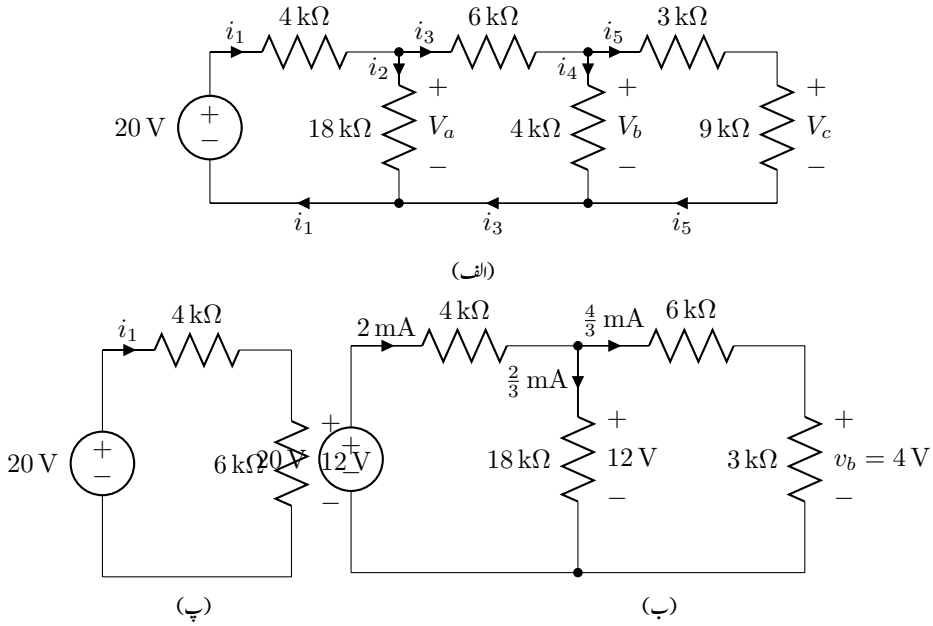
$$v_a = i_1 \times 6\,\text{k}\Omega = 12\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں ان قیمتوں کو دکھایا گیا ہے جہاں سے ظاہر ہے کہ $18\,\text{k}\Omega$ مزاحمت پر $12\,\text{V}$ دباؤ ہے لہٰذا اس کی رو

$$i_2 = \frac{v_a}{18\,\text{k}\Omega} = \frac{12}{18000} = \frac{2}{3}\,\text{mA}$$

---

[۳۴] میں متوقع طاقتی ضیاع کی دگنا قیمت کے طاقتی سکت کا مزاحمت استعمال کرتا ہوں۔



شکل ۲.۴۰: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کے دور کی مثال۔

ہو گی۔ شکل-الف میں قانون رو سے

$$i_1 = i_2 + i_3$$

لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_3 &= i_1 - i_2 \\ &= 2\,\text{mA} - \frac{2}{3}\,\text{mA} \\ &= \frac{4}{3}\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں i_3 کے استعمال سے

$$\begin{aligned} v_b &= i_3 \times 3\,\text{k}\Omega \\ &= \frac{4}{3} \times 10^{-3} \times 3000 \\ &= 4\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اب شکل-الف میں v_b جانتے ہوئے i_4 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_4 &= \frac{v_b}{4\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{4}{4000} \\ &= 1\,\text{mA} \end{aligned}$$

قانون رو سے

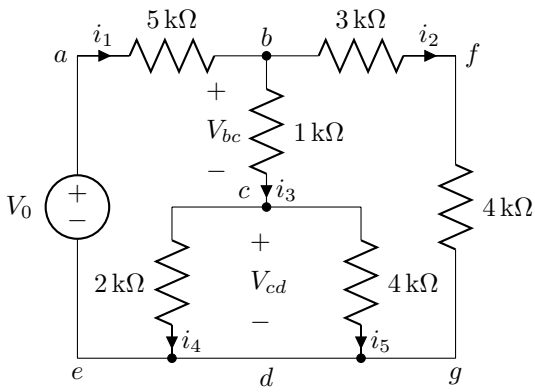
$$i_3 = i_4 + i_5$$

لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_5 &= i_3 - i_4 \\ &= \frac{4}{3}\,\text{mA} - 1\,\text{mA} \\ &= \frac{1}{3}\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے قانون اوہم سے

$$\begin{aligned} v_c &= i_5 \times 9\,\text{k}\Omega \\ &= \frac{1}{3} \times 10^{-3} \times 9000 \\ &= 3\,\text{V} \end{aligned}$$



شکل ۲.۴۱: سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کا دور۔

لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۲.۱۸: شکل ۲.۴۱ میں $i_5 = 2\,\text{mA}$ ہونے کی صورت میں تمام نامعلوم متغیرات دریافت کریں۔

حل: یہ مثال گزشتہ مثال کے الٹ ہے۔ یہاں دور میں کسی ایک مقام کے رو (یا دباؤ) سے منبع کا دباؤ اور دیگر متغیرات دریافت کیے جائیں گے۔ دی معلومات سے قانون اوہم کے ذریعہ

$$\begin{aligned} v_{cd} &= i_5 \times 4\,\text{k}\Omega \\ &= 2 \times 10^{-3} \times 4000 \\ &= 8\,\text{V} \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے قانون اوہم کی مدد سے

$$\begin{aligned} i_4 &= \frac{v_{cd}}{2\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{8}{2000} \\ &= 4\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرخوف قانون رو

$$\begin{aligned} i_3 &= i_4 + i_5 \\ &= 4\,\text{mA} + 2\,\text{mA} \\ &= 6\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں قانون اوہم سے

$$\begin{aligned} v_{bc} &= i_3 \times 1\,\text{k}\Omega \\ &= 6 \times 10^{-3} \times 1000 \\ &= 6\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دائرہ $dcbfg$ پر کرخوف قانون دباؤ

$$V_{cd} + V_{bc} = i_2 \times 3\,\text{k}\Omega + i_2 \times 4\,\text{k}\Omega$$

لکھا جائے گا جس سے

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{V_{cd} + V_{bc}}{3\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{8+6}{3000+4000} \\ &= 2\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ کرخوف قانون رو سے

$$\begin{aligned} i_1 &= i_2 + i_3 \\ &= 2\,\text{mA} + 6\,\text{mA} \\ &= 8\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جسے قانون اوہم میں استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_{ab} &= i_1 \times 5\,\text{k}\Omega \\ &= 8 \times 10^{-3} \times 5000 \\ &= 40\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں V_{ab} نقطہ b کے حوالے سے نقطہ a پر دباؤ ہے۔ دائرہ $eabcd$ پر کرخوف قانون دباؤ

$$V_0 = V_{ab} + V_{bc} + V_{cd}$$

لکھا جائے گا جس سے منبع کا دباؤ

$$\begin{aligned} V_0 &= 40 + 6 + 8 \\ &= 54\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۲.۱۳: شکل ۲.۴۲-الف میں V_0 دریافت کریں۔

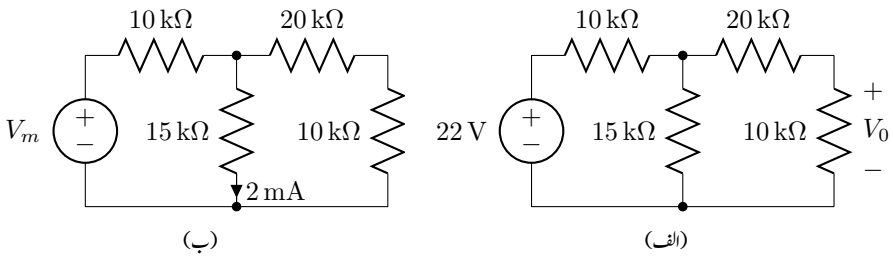
جواب: 3.667 V

مشق ۲.۱۴: شکل ۲.۴۲-ب میں V_m دریافت کریں۔

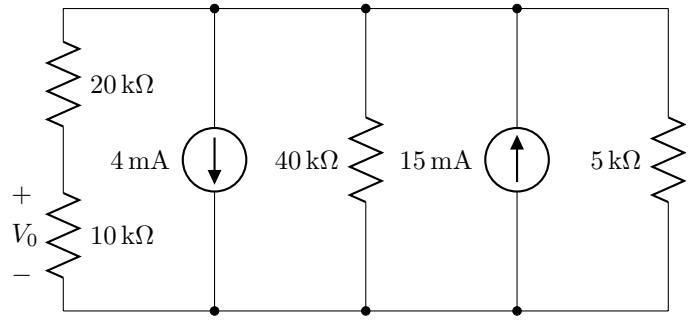
جواب: 60 V

مشق ۲.۱۵: شکل ۲.۴۳ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: 14.19 V



شکل ۲.۴۲: دور برائے مشق ۲.۱۳ اور مشق ۲.۱۴



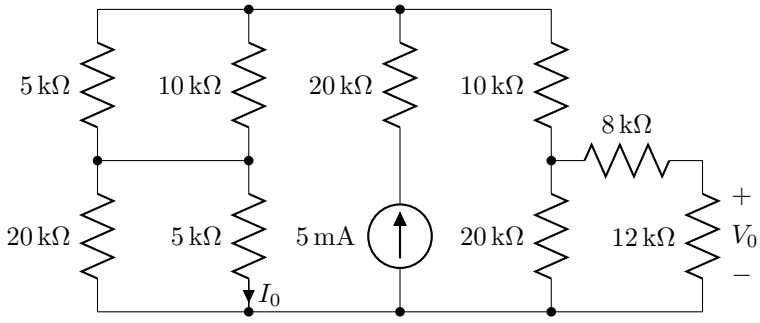
شکل ۲.۴۳: دور برائے مشق ۲.۱۵

مشق ۲.۱۶: شکل ۲.۴۴ میں V_0 اور I_0 دریافت کریں۔

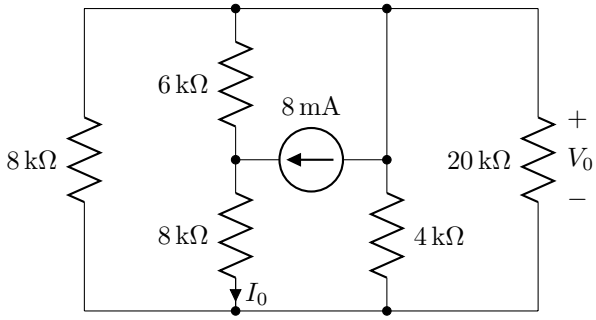
جوابات: 8.05 V ، 2.93 mA

مشق ۲.۱۷: شکل ۲.۴۵ میں V_0 اور I_0 دریافت کریں۔

جوابات: −6.906 V ، 2.94 mA



شکل ۲.۴۴: دور برائے مشق ۲.۱۶

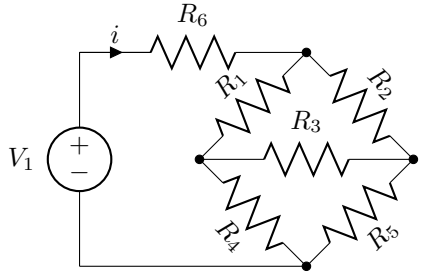


شکل ۲.۴۵: دور برائے مشق ۲.۱۷

۲.۱۲ ستارہ و تکون تبادلیت

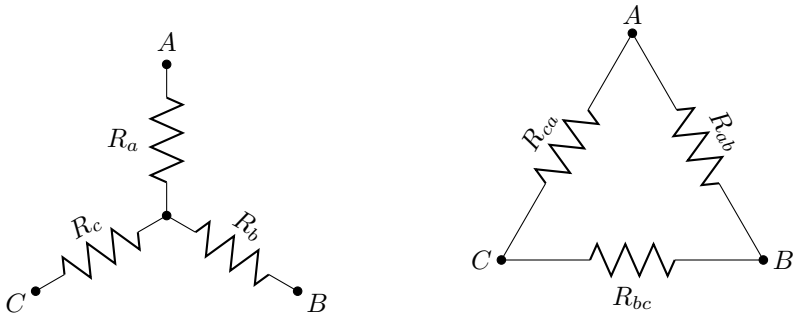
ہم نے اب تک ایسے ادوار دیکھے جن میں سلسلہ وار مزاحمتوں اور متوازی مزاحمتوں کی جگہ مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے سادہ دور حاصل کیا گیا۔ اس حصے میں جس ترکیب پر غور کیا جائے گا، اس کی اہمیت شکل ۲.۴۶ سے واضح ہو گی۔ آپ اس دور میں i حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی دو مزاحمت سلسلہ وار یا متوازی نہیں جڑے لہٰذا اس دور کی سادہ صورت گزشتہ ترکیب سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کیا اچھا ہوتا اگر ایسی صورت میں دور کے کچھ حصے کی جگہ متبادل دور نصب کرتے ہوئے اسے قابل حل بنانا ممکن ہوتا۔ خوش قسمتی سے ایسا کرنا ممکن ہے۔ اس ترکیب کو **ستارہ و تکونی تبادلیت**[۳۵] یا $Y - \Delta$ تبادلیت کہتے ہیں۔ آئیں ستارہ و تکون تبادلیت کے ترکیب پر غور کریں۔

شکل ۲.۴۷-الف میں تین مزاحمت تکون کی شکل Δ میں جڑے ہیں جبکہ شکل-ب میں تین مزاحمت ستارہ کی شکل Y میں جڑے ہیں۔ ہم ستارہ مزاحمت کی جگہ تکونی مزاحمت یا تکونی مزاحمت کی جگہ ستارہ مزاحمت اس صورت نصب کر سکتے ہیں جب اس تبدیلی سے بقایا دور پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یوں اگر کسی دور میں



شکل ۲.۴۶: اس دور کو سلسلہ وار اور متوازی مزاحمتوں کی طرح حل نہیں کیا جا سکتا۔

[۳۵] wye-deltatransformation



(ب) ستارہ مزاحمت (الف) تکونی مزاحمت

شکل ۲.۴۷: ستارہ و تکون تبادلیت

تین نقطوں A ، B اور C کے درمیان تکونی مزاحمت (ستارہ مزاحمت) جڑے ہوں تب انہیں تین نقطوں پر ستارہ تبادل مزاحمت (تکونی مزاحمت) نصب کرنے سے بقایا دور میں کسی بھی مقام پر دباؤ اور رو میں تبدیلی رونما نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا تب ممکن ہو گا کہ ان تین نقطوں پر بھی دباؤ اور رو میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو یعنی AB اور CA اور BC کے درمیان مزاحمت میں تبدیلی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔

ستارہ و تکون تبادلیت ABC کے ساتھ کسی بھی دور کے لیے کارآمد ہونا چاہیے۔ یوں یہ تبادلیت اس صورت بھی کارآمد ہونا ضروری ہے جب A اور B دور کے ساتھ منسلک ہوں جبکہ C آزاد ہو اور کہیں نہ جڑا ہو۔ ایسی صورت میں شکل ۲.۴۷-الف سے AB کی مزاحمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے

$$R_{AB} = \frac{R_{ab}(R_{bc} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}$$

جبکہ شکل ۲.۴۷-ب سے AB کی مزاحمت

$$R_{AB} = R_a + R_b$$

حاصل ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا دونوں قیمت برابر ہونا ضروری ہے یعنی

$$R_{AB} = \frac{R_{ab}(R_{bc} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_a + R_b \tag{۲.۵۶}$$

اسی طرح اگر B کہیں بھی نہ جڑا ہو تب دونوں اشکال سے CA کی مزاحمت برابر پر کرنے سے

$$R_{CA} = \frac{R_{ca}(R_{ab} + R_{bc})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_c + R_a \tag{۲.۵۷}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگر A کہیں بھی نہ جڑا ہو تب دونوں اشکال سے BC کی مزاحمت برابر پر کرنے سے

$$R_{BC} = \frac{R_{bc}(R_{ab} + R_{ca})}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} = R_b + R_c \tag{۲.۵۸}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۵۶، مساوات ۲.۵۷ اور مساوات ۲.۵۸ تین عدد مساوات ہیں جنہیں R_a ، R_b اور R_c کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R_a &= \frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab}+R_{bc}+R_{ca}} \\ R_b &= \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab}+R_{bc}+R_{ca}} \\ R_c &= \frac{R_{ca}R_{bc}}{R_{ab}+R_{bc}+R_{ca}} \end{aligned} \tag{۲.۵۹}$$

اسی طرح مساوات ۲.۵۶ تا مساوات ۲.۵۸ کو R_{ab} ، R_{bc} اور R_{ca} کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

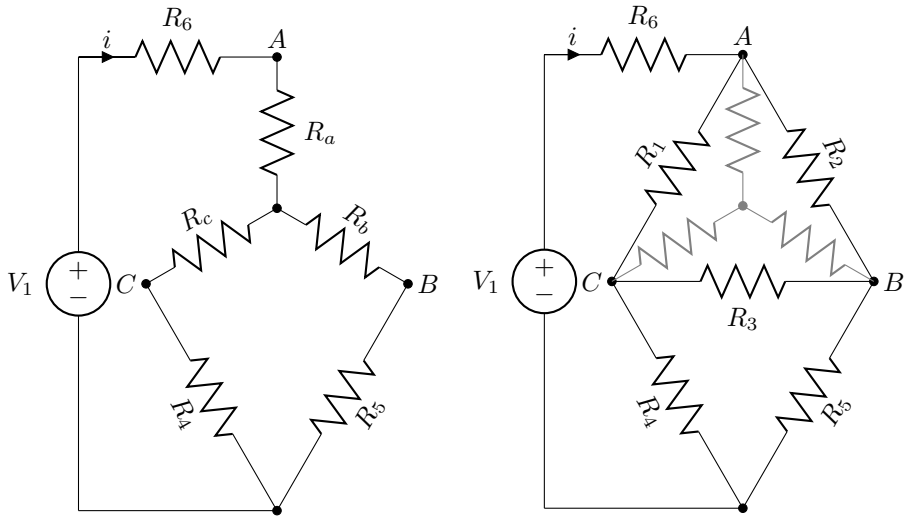
$$\begin{aligned} R_{ab} &= \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_c} \\ R_{bc} &= \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_a} \\ R_{ca} &= \frac{R_aR_b+R_bR_c+R_cR_a}{R_b} \end{aligned} \tag{۲.۶۰}$$

مساوات ۲.۵۹ تکونی مزاحمت سے ستارہ مزاحمت کی قیمتیں دیتا ہے جبکہ مساوات ۲.۶۰ ستارہ مزاحمت سے تکونی مزاحمت کی قیمتیں دیتا ہے۔

مشق ۲.۱۸: مساوات ۲.۵۹ حاصل کریں۔

مشق ۲.۱۹: مساوات ۲.۶۰ حاصل کریں۔

شکل ۲.۴۶ کی مثال آگے بڑھاتے ہیں۔ اسے شکل ۲.۴۸-الف میں دوبارہ دکھایا گیا ہے جہاں تکون abc کی نشاندہی کرتے ہوئے R_1 ، R_2 اور R_3 کا ستارہ تبادل ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ شکل ۲.۴۸-ب میں تکون کی جگہ ستارہ نصب دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ نیا دور قابل حل ہے۔ نئی شکل میں مزاحمت R_a ، R_b اور R_c ستارہ جڑے ہیں۔



(الف) بالائی تکون کی جگہ ستارہ نصب کیا جا رہا ہے۔ ستارہ کو ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ (ب) تکون کی جگہ ستارہ نصب کرنے سے دور قابل حل ہو گیا ہے۔

شکل ۲.۴۸: تکون و ستارہ تبادلیت۔

مثال ۲.۱۹: شکل ۲.۴۶ میں i حاصل کریں۔ دیگر معلومات درج ذیل ہیں۔

$$V_1 = 16\,\text{V}, \quad R_1 = 10\,\text{k}\Omega, \quad R_2 = 15\,\text{k}\Omega, \quad R_3 = 5\,\text{k}\Omega,$$
$$R_4 = \frac{1}{3}\,\text{k}\Omega, \quad R_5 = \frac{1}{2}\,\text{k}\Omega, \quad R_6 = 1.8\,\text{k}\Omega$$

حل: مساوات ۲.۵۹ کی مدد سے ستارہ مزاحمت حاصل کرتے ہیں۔

$$R_a = \frac{10000 \times 15000}{10000 + 15000 + 5000} = 5\,\text{k}\Omega$$
$$R_b = \frac{15000 \times 5000}{10000 + 15000 + 5000} = \frac{5}{2}\,\text{k}\Omega$$
$$R_c = \frac{10000 \times 5000}{10000 + 15000 + 5000} = \frac{5}{3}\,\text{k}\Omega$$

ان قیمتوں کو شکل ۲.۴۸-ب میں پُر کرتے ہیں۔ اب R_c اور R_4 سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی مزاحمت

$$R_{c4} = \frac{5}{3}\,\text{k}\Omega + \frac{1}{3}\,\text{k}\Omega = 2\,\text{k}\Omega$$

ہو گا۔اسی طرح R_b اور R_5 سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی مزاحمت

$$R_{b5} = \frac{5}{2}\,\mathrm{k\Omega} + \frac{1}{2}\,\mathrm{k\Omega} = 3\,\mathrm{k\Omega}$$

ہے۔یہ دو عدد مساوی مزاحمت آپس میں متوازی جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی مزاحمت

$$R_m = \frac{2000 \times 3000}{2000 + 3000} = 1.2\,\mathrm{k\Omega}$$

ہو گا جو R_a اور R_6 کے ساتھ سلسلہ وار ہے لہٰذا برقی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned} i &= \frac{V_1}{R_6 + R_a + R_m} \\ &= \frac{16}{1800 + 5000 + 1200} \\ &= 2\,\mathrm{mA} \end{aligned}$$

مشق ۲.۲۰: مثال ۲.۱۹ میں R_3 ، R_4 اور R_5 کی جگہ مساوی ستارہ جوڑتے ہوئے i حاصل کریں۔

جواب: $2\,\mathrm{mA}$

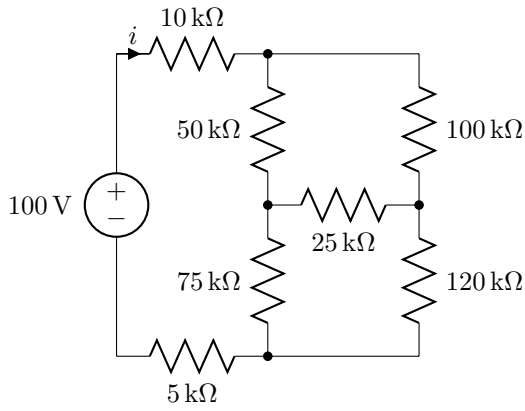
مساوات ۲.۵۹ اور مساوات ۲.۶۰ عمومی مساوات ہیں۔متوازن تکون میں $R_{ab} = R_{bc} = R_{ca} = R_\Delta$ ہو گا۔ایسی صورت میں مساوات ۲.۵۹ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$R_Y = \frac{R_\Delta}{3} \tag{۲.۶۱}$$

اسی طرح متوازن ستارے میں $R_a = R_b = R_c = R_Y$ ہو گا۔ایسی صورت میں مساوات ۲.۶۰ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$R_\Delta = 3R_Y \tag{۲.۶۲}$$

مشق ۲.۲۱: شکل ۲.۴۹ میں تکون و ستارہ تبادل کی مدد سے i دریافت کریں۔

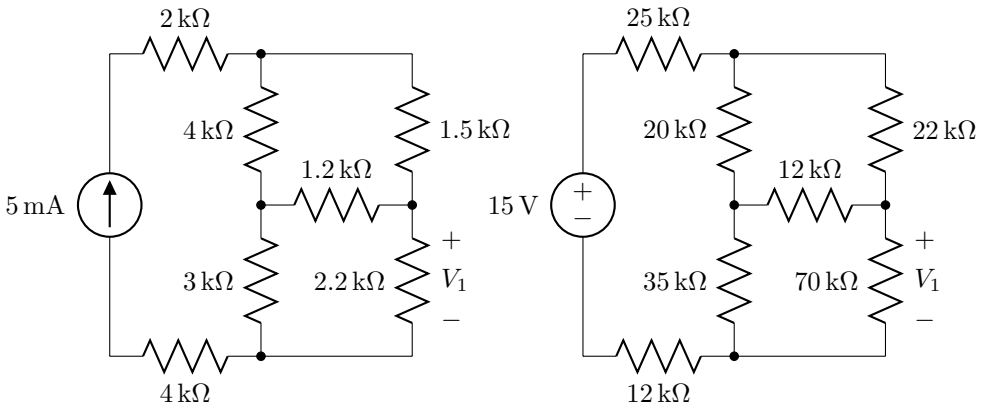


شکل ۲.۴۹: مشق ۲.۲۱ کا دور۔

جواب: 1.057 78 mA

مشق ۲.۲۲: شکل ۲.۵۰-الف میں تکون و ستارہ تبادل کی مدد سے V_1 دریافت کریں۔

جواب: 5.103 V



شکل ۲.۵۰: مشق ۲.۲۲ اور مشق ۲.۲۳ کا دور۔

مشق ۲.۲۳: شکل ۲.۵۰-ب میں تکون وستارہ تبادل کی مدد سے V_1 دریافت کریں۔

جواب: 6.609 V

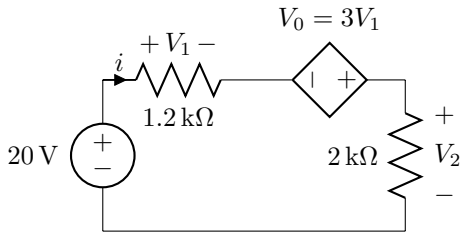
۲.۱۳ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار **برقیات**[۳۶] کے میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں دو **جوڑ ٹرانزسٹر**[۳۷]، **میدانی ٹرانزسٹر**[۳۸]، **ماسفیٹ**[۳۹] وغیرہ کے ریاضی نمونے تابع منبع کو استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں۔ اس حصے میں تابع منبع استعمال کرنے والے سادہ ترین ادوار پر مثالوں کی مدد سے غور کیا جائے گا۔ تابع منبع استعمال کرتے ادوار حل کرنے کی ترکیب مندرجہ ذیل ہے۔

- تابع منبع کو غیر تابع منبع تصور کرتے ہوئے درکار کرخوف مساوات لکھیں۔
- تابع منبع کی قابو مساوات لکھیں۔

---

[۳۶] electronics
[۳۷] BipolarJunctionTransistor,BJT
[۳۸] FieldEffectTransistor,FET
[۳۹] MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor,MOSFET



شکل ۲.۵۱: مثال ۲.۲۰ کا دور۔

- ان ہمزاد مساوات کو حل کریں۔ یاد رہے کہ مساوات کی تعداد نامعلوم متغیرات کے برابر ہونا ضروری ہے۔

مثال ۲.۲۰: شکل ۲.۵۱ میں دباؤ سے قابو منبع دباؤ استعمال کیا گیا ہے۔ ایسی تابع منبع کو **دباؤ تابع منبع دباؤ**[۴۰] کہتے ہیں۔ اس دور میں i اور V_2 دریافت کریں۔

حل: کرخوف قانون دباؤ سے

$$-20 + 1200i - V_0 + 2000i = 0$$

لکھتے ہیں۔ تابع منبع کی قابو مساوات درج ذیل ہے۔

$$V_0 = 3V_1 = 3 \times 1200i$$

مندرجہ بالا دو ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے

$$i = -50\,\mathrm{mA}$$

حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے

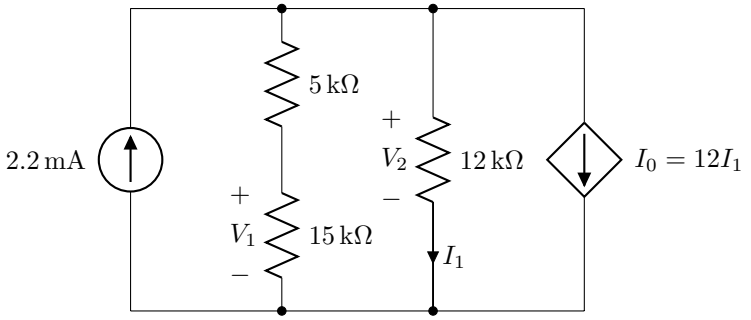
$$\begin{aligned} V_2 &= 2000 \times (-50 \times 10^{-3}) \\ &= -100\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

ملتا ہے۔

مثال ۲.۲۱: شکل ۲.۵۲ میں **رو تابع منبع رو**[۴۱] استعمال کیا گیا ہے۔ اس دور میں V_1 دریافت کریں۔

---

[۴۰] voltagecontrolledvoltagesource
[۴۱] currentcontrolledcurrentsource



شکل ۲.۵۲: مثال ۲.۲۱ کا دور۔

حل: دباؤ V_2 استعمال کرتے ہوئے بالائی جوڑ پر کرخوف قانون رو لکھتے ہیں۔

$$-2.2 \times 10^{-3} + \frac{V_2}{5000 + 15000} + \frac{V_2}{12000} + I_0 = 0$$

منبع کی قابو مساوات بھی لکھتے ہیں۔

$$I_0 = 12I_1 = \frac{12 \times V_2}{12000}$$

مندرجہ بالا دونوں مساواتوں سے درج ذیل

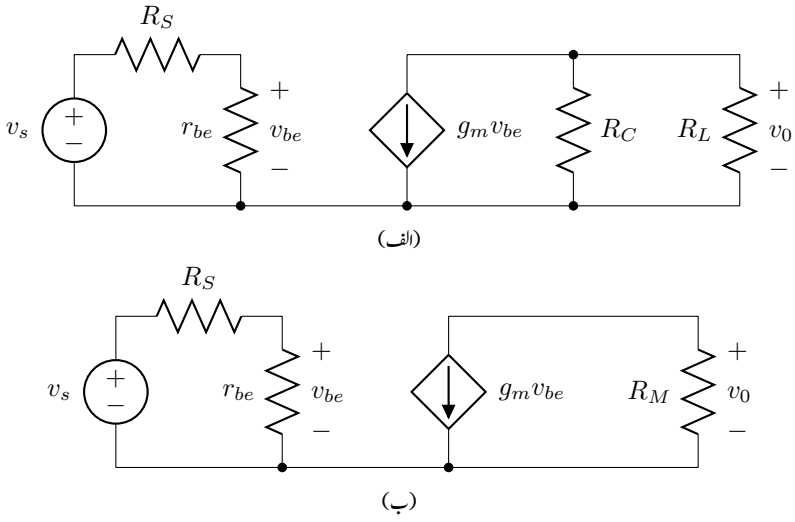
$$-2.2 \times 10^{-3} + \frac{V_2}{5000 + 15000} + \frac{V_2}{12000} + \frac{12 \times V_2}{12000} = 0$$

لکھتے ہوئے

$$V_2 = \frac{33}{17}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے درکار دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_1 &= \left(\frac{15000}{5000 + 15000}\right) V_2 \\ &= \left(\frac{15000}{5000 + 15000}\right) \times \frac{33}{17} \\ &= 1.456\,\mathrm{V} \end{aligned}$$



شکل ۲.۵۳: ایمٹر مشترک ایمپلیفائر کا مساوی دور۔

مثال ۲.۲۲: دو جوڑ ٹرانزسٹر کے استعمال سے بنائے گئے **ایمٹر مشترک ایمپلیفائر**[۴۲] کا مساوی دور شکل ۲.۵۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ مساوی دور کے حصول میں **دباؤ تابع منبع رو**[۴۳] کا استعمال کیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ v_0 اور داخلی اشارہ v_s کی شرح کو **افزائش دباؤ**[۴۴] A_v کہتے ہیں۔ آئیں $A_v = \frac{v_0}{v_s}$ حاصل کریں۔

حل: خارجی جانب R_C اور R_L متوازی جڑے ہیں جن کی جگہ مساوی مزاحمت R_M نصب کیا جا سکتا ہے۔

$$R_M = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

ایسا کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں بائیں دائرے کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

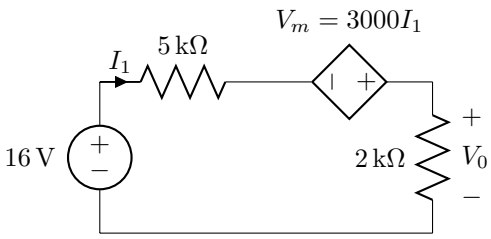
$$v_{be} = \frac{r_{be} v_s}{R_S + r_{be}}$$

شکل-ب میں دائیں دائرے سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_0 = -g_m v_{be} R_M$$

---

[۴۲] commonemitteramplifier
[۴۳] voltagecontrolledcurrentsource
[۴۴] voltagegain



شکل ۲.۵۴: روتابع منبع دباؤ کے استعمال کی مثال۔

درج بالا دونوں مساواتوں کو ملاتے ہوئے

$$v_0 = -g_m \left(\frac{r_{be} v_s}{R_S + r_{be}} \right) R_M$$

حاصل ہوتا ہے جہاں سے افزائش دباؤ حاصل ہوتی ہے۔

$$A_v = \frac{v_0}{v_s} = -\frac{g_m r_{be} R_M}{R_S + r_{be}}$$

مثال ۲.۲۳: شکل ۲.۵۴ میں **روتابع منبع دباؤ**[۴۵] کا استعمال دکھایا گیا ہے۔ اس دور میں خارجی دباؤ V_0 حاصل کریں۔

حل: کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$-16 + 5000I_1 - V_m + 2000I_1 = 0$$

منبع کی قابو مساوات درج ذیل ہے۔

$$V_m = 3000I_1$$

مندرجہ بالا دو مساواتوں کو ملاتے ہوئے

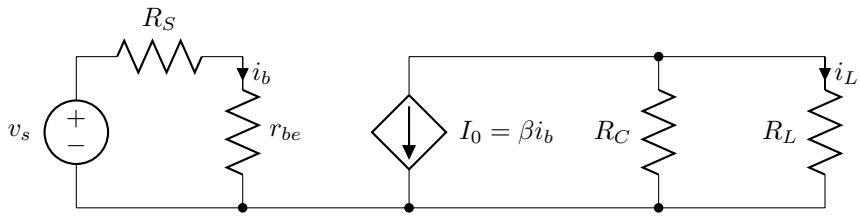
$$-16 + 5000I_1 - 3000I_1 + 2000I_1 = 0$$

لکھا جا سکتا ہے جس سے

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{16}{4000} \\ &= 4\,\text{mA} \end{aligned}$$

---

[۴۵] currentcontrolledvoltagesource



شکل ۲.۵۵: موصلیت نما ایمپلیفائر کا مساوی دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ یوں قانون اوہم کی مدد سے خارجی دباؤ

$$\begin{aligned} V_0 &= 4 \times 10^{-3} \times 2000 \\ &= 8\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۲.۲۴: شکل ۲.۵۵ میں **موصلیت نما ایمپلیفائر**[۴۶] کا مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ **افزائش موصلیت نما**[۴۷] $A_g = \frac{i_L}{v_s}$ کی مساوات حاصل کریں اور $R_S = 100\,\Omega$، $r_{be} = 400\,\Omega$، $R_C = 18\,\text{k}\Omega$، $R_L = 2\,\text{k}\Omega$ اور $\beta = 180$ کی صورت میں افزائش کی قیمت دریافت کریں۔

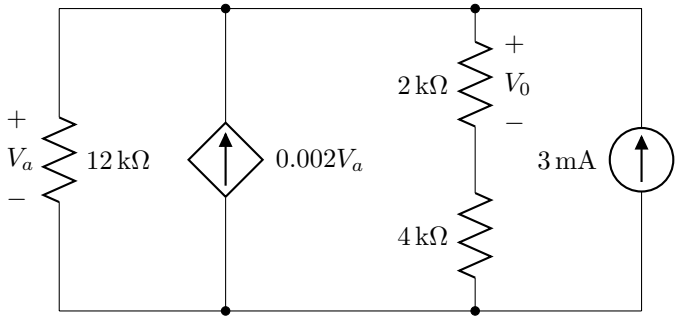
جواب: $A_g = -\beta \left(\frac{1}{R_S + r_{be}}\right) \left(\frac{R_C}{R_C + R_L}\right)$، $-0.324\,\text{A V}^{-1}$

مشق ۲.۲۵: شکل ۲.۵۶ میں V_0 کی قیمت حاصل کریں۔

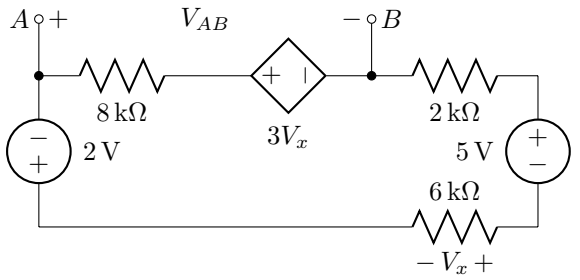
جواب: $V_0 = -\frac{4}{7}\,\text{V}$

---

[۴۶] transconductanceamplifier
[۴۷] transconductancegain



شکل ۲.۵۶: مشق ۲.۲۵ کا دور۔



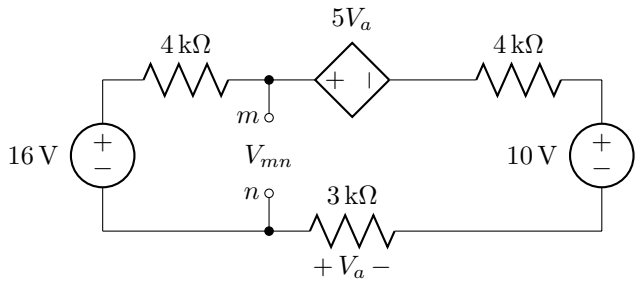
شکل ۲.۵۷: مشق ۲.۲۶ کا دور۔

مشق ۲.۲۶: شکل ۲.۵۷ میں V_{AB} دریافت کریں۔

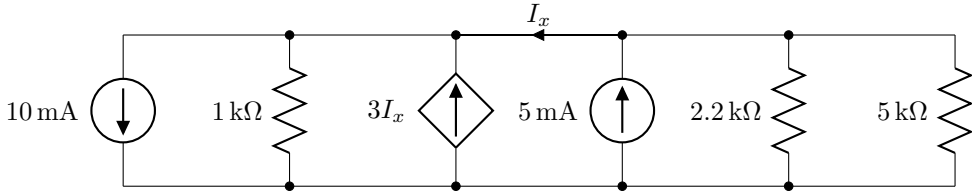
جواب: $V_{AB} = -\frac{91}{17}\,\text{V}$

مشق ۲.۲۷: شکل ۲.۵۸ میں V_{mn} دریافت کریں۔

جواب: $V_{mn} = -10\,\text{V}$



شکل ۲.۵۸: مشق ۲.۲۷ کا دور۔



شکل ۲.۵۹: مشق ۲.۲۸ کا دور۔

مشق ۲.۲۸: شکل ۲.۵۹ میں I_x دریافت کریں۔

جواب: $I_x = 3.19\,\text{mA}$

سوالات

سوال ۲.۱: شکل ۲.۶۰-الف میں رو اور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب میں دباؤ اور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔

جوابات: 3 A ، 18 W ، 9 V ، 27 W

سوال ۲.۲: شکل ۲.۶۱-الف میں رو، مزاحمت پر دباؤ اور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب میں رو، مزاحمت پر دباؤ اور مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔

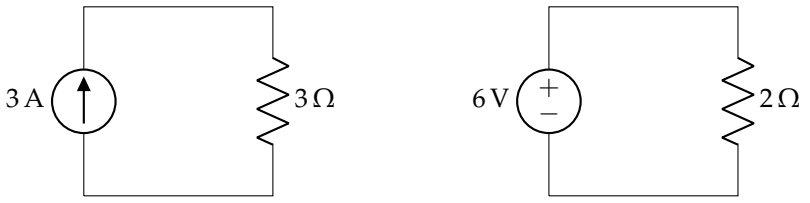
جوابات: (الف) $\frac{3}{2}$ A ، 3 V ، 3 V ، $\frac{9}{2}$ W ، $\frac{9}{2}$ W ، 3 V ؛ (ب) 3 A ، 3 V ، 6 V ، 9 W ، 18 W

سوال ۲.۳: شکل ۲.۶۲-الف میں مزاحمت کی رو، دباؤ اور طاقتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب کو بھی حل کریں۔

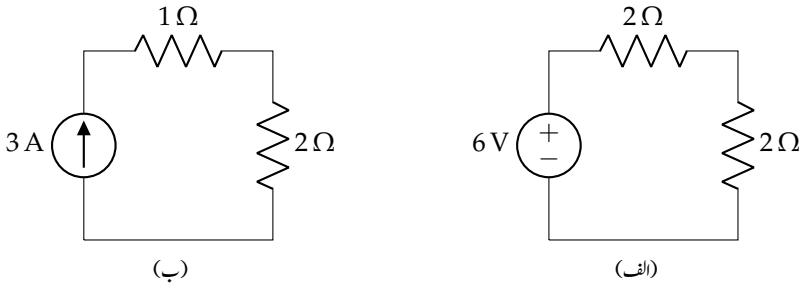
جوابات: (الف) 16 A ، 8 V ، 128 W ؛ (ب) 4 A ، 1 V ، 4 W

سوال ۲.۴: شکل ۲.۶۳-الف میں مزاحمتی ضیاع دریافت کریں۔ شکل-ب کو بھی حل کریں۔

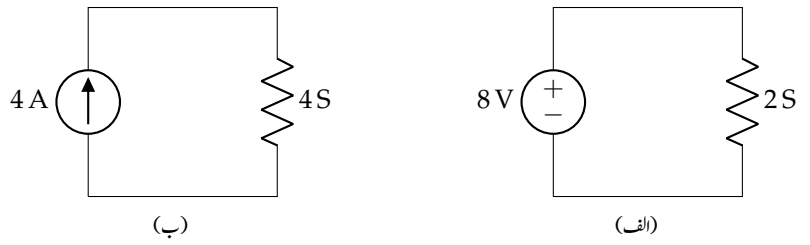
جوابات: (الف) 36 W ، 18 W ؛ (ب) 32 W ، 4 W



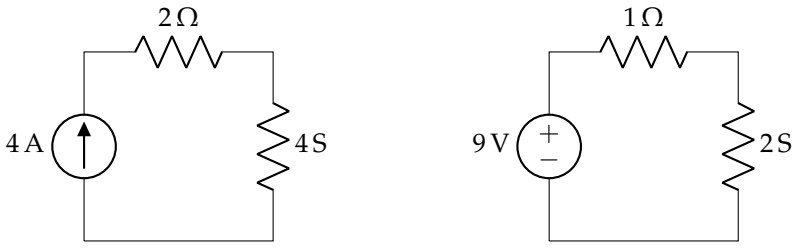
شکل ۲.۶۰: سوال ۲.۱ کا دور۔



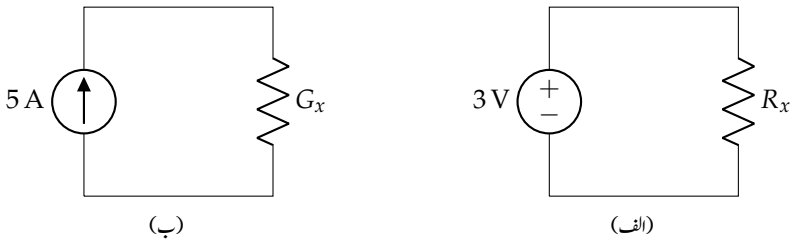
شکل ۲.۶۱: سوال ۲.۲ کا دور۔



شکل ۲.۶۲: سوال ۲.۳ کا دور۔



شکل ۲.۶۳: سوال ۲.۴ کا دور۔



شکل ۲.۶۴: سوال ۲.۵ کا دور۔

سوال ۲.۵: شکل ۲.۶۴-الف میں مزاحمتی ضیاع 18 W جبکہ شکل-ب میں 50 W ہے۔آپ سے گزارش ہے کہ R_x اور G_x دریافت کریں۔

جوابات: $R_x = 0.5\,\Omega$ ، $G_x = 0.5\,\text{S}$

سوال ۲.۶: شکل ۲.۶۵-الف دو عدد **بیٹری سیل**[۴۸] کو سلسلہ وار جوڑ کر بتی کو روشن کیا جاتا ہے۔بتی کو بطور $0.5\,\Omega$ مزاحمت دکھایا گیا ہے۔بتی میں توانائی کے ضیاع کا 5 % سے کم حصہ روشنی میں تبدیل ہوتا ہے۔بتی میں توانائی کا ضیاع دریافت کریں۔شکل-ب میں ٹریکٹر کی سر بتیوں کو بارہ وولٹ کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔ایک سر بتی 3 A لیتی ہے۔بیٹری کتنا طاقت فراہم کرتی ہے۔

جوابات: 4.5 W ، 72 W

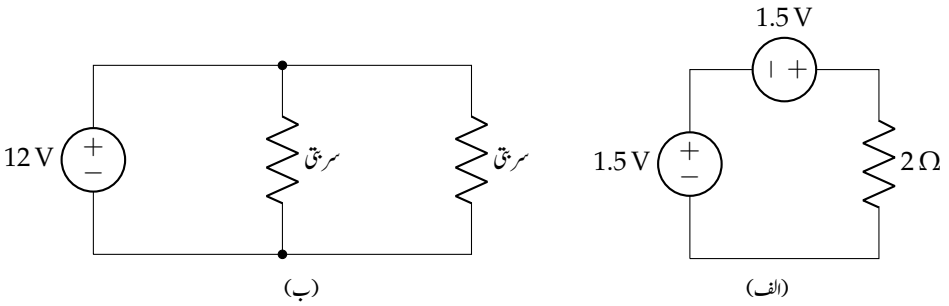
سوال ۲.۷: شادی بیاہ اور دیگر خوشیوں کی رونق کو دوبالہ کرنے کی خاطر رنگین بتیاں روشن کی جاتی ہیں۔شروع میں ان بتیوں کو سلسلہ وار شکل ۲.۶۶-الف کی طرز پر جوڑا جاتا تھا لیکن اب انہیں متوازی شکل ۲.۶۶-ب کی طرز پر جوڑا جاتا ہے۔کیا آپ اس تبدیلی کی وجہ بتلا سکتے ہیں۔

جواب: بتی خراب ہونے کی صورت میں کھلے سر ہوتی ہے جس سے رو صفر ہو جاتی ہے۔یوں شکل-الف میں ایک بھی بتی خراب ہونے کی صورت میں تمام بتیاں بجھ جائیں گی جبکہ شکل-ب کی بقایا بتیاں روشن رہیں گی۔

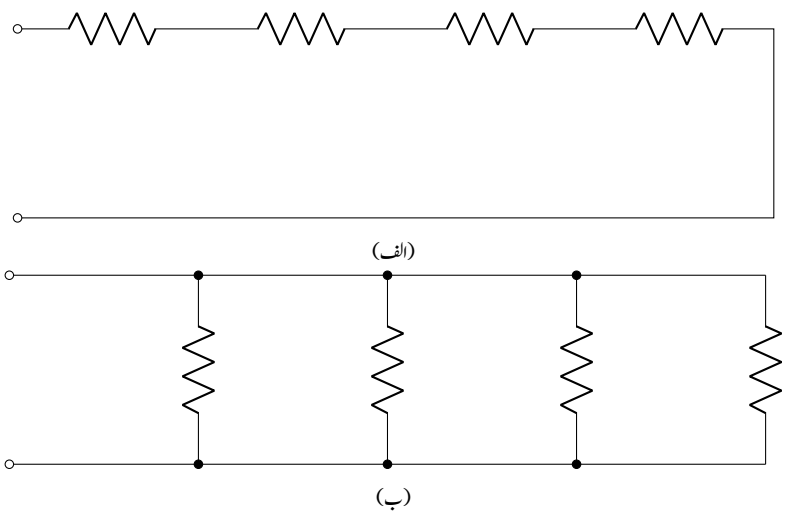
سوال ۲.۸: شکل ۲.۶۷ میں I_x دریافت کریں۔

---

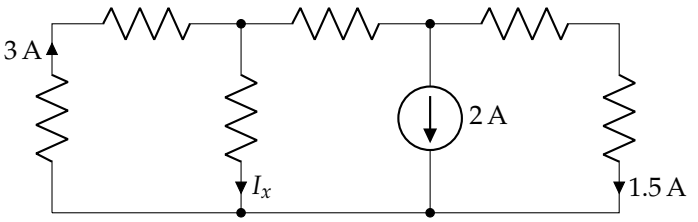
[۴۸] batterycell



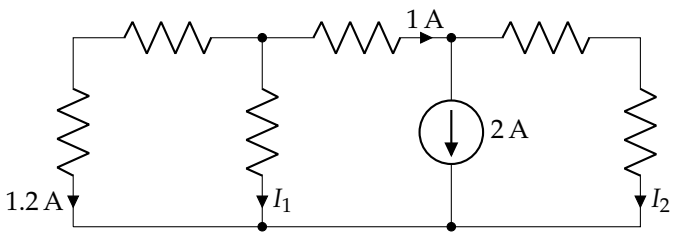
شکل ۲.۶۵: سوال ۲.۶ کا دور۔



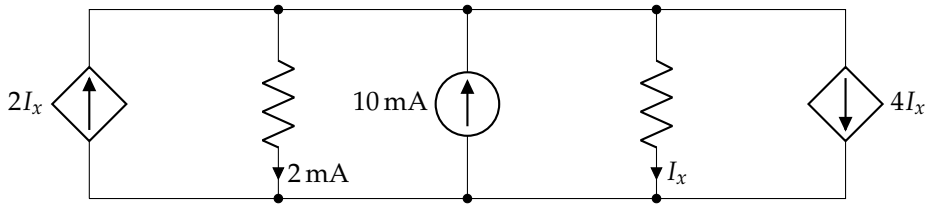
شکل ۲.۶۶: سوال ۲.۷ کا دور۔



شکل ۲.۶۷: سوال ۲.۸ کا دور۔



شکل ۲.۶۸: سوال ۲.۹ کا دور۔



شکل ۲.۶۹: سوال ۲.۱۰ کا دور۔

جواب: $I_x = -0.5\,\text{A}$

سوال ۲.۹: شکل ۲.۶۸ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

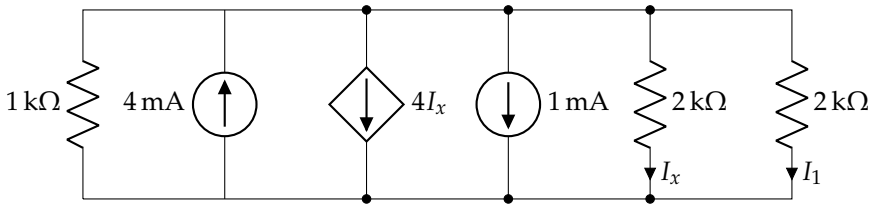
جواب: $I_2 = -1\,\text{A}$ ، $I_1 = -2.2\,\text{A}$

سوال ۲.۱۰: شکل ۲.۶۹ میں I_x دریافت کریں۔

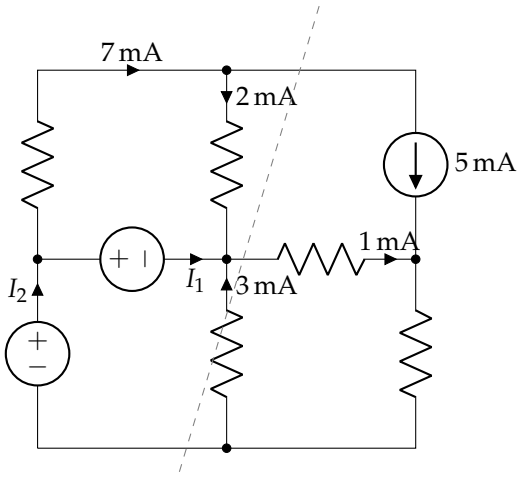
جواب: $I_x = \frac{8}{3}\,\text{mA}$

سوال ۲.۱۱: شکل ۲.۷۰ میں I_1 دریافت کریں۔

جواب: $I_1 = \frac{3}{8}\,\text{mA}$



شکل ۲.۷۰: سوال ۲.۱۱ کا دور۔



شکل ۲.۷۱: سوال ۲.۱۲ کا دور۔

سوال ۲.۱۲: شکل ۲.۷۱ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔ ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر پر کرخوف مساوات رو کو ثابت کریں۔

جوابات: $I_2 = 3\,\text{mA}$ ، $I_1 = -4\,\text{mA}$

سوال ۲.۱۳: شکل ۲.۷۲ میں I_1 ، I_2 ، I_3 اور I_x دریافت کریں۔

جوابات: $I_x = -4\,\text{mA}$ ، $I_3 = 10\,\text{mA}$ ، $I_2 = 24\,\text{mA}$ ، $I_1 = -18\,\text{mA}$

سوال ۲.۱۴: شکل ۲.۷۳-الف میں V_{bd} اور V_{ca} حاصل کریں۔ دونوں دباؤ حاصل کرتے ہوئے ایک مرتبہ دور میں گھڑی وار سمت میں گھومتے ہوئے اور ایک مرتبہ گھڑی مخالف گھومتے ہوئے دباؤ حاصل کریں۔ شکل-ب میں اسی طرح V_{be} ، V_{da} اور V_{cf} حاصل کریں۔

جوابات: $V_{cf} = 13\,\text{V}$ ، $V_{da} = -12\,\text{V}$ ، $V_{be} = 11\,\text{V}$ ، $V_{ca} = -8\,\text{V}$ ، $V_{bd} = 5\,\text{V}$

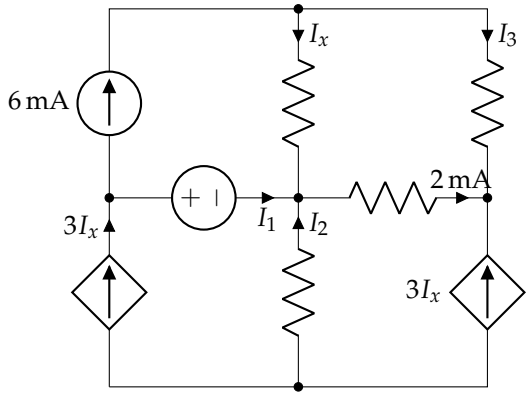
سوال ۲.۱۵: شکل ۲.۷۴-الف میں f سے گھڑی مخالف گھومتے ہوئے V_{bf} دریافت کریں۔ کیا گھڑی مخالف گھومتے ہوئے یہ دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اب f سے گھڑی مخالف گھومتے ہوئے V_{cf} دریافت کریں۔ کیا گھڑی مخالف گھومتے ہوئے یہ دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حاصل قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے V_{bc} دریافت کریں۔ اب f سے گھڑی وار گھومتے ہوئے V_{bc} دریافت کریں۔

جوابات: $V_{bf} = 19\,\text{V}$ ، نہیں، $V_{cf} = -8\,\text{V}$ ، نہیں، $V_{bc} = 10\,\text{V}$

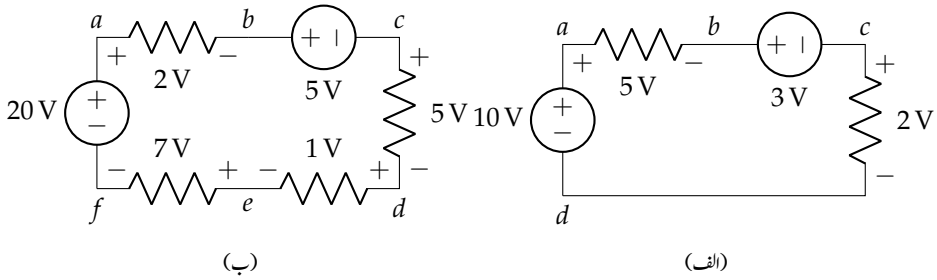
سوال ۲.۱۶: شکل ۲.۷۴ میں V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

جوابات: $V_2 = -16\,\text{V}$ ، $V_1 = -4\,\text{V}$

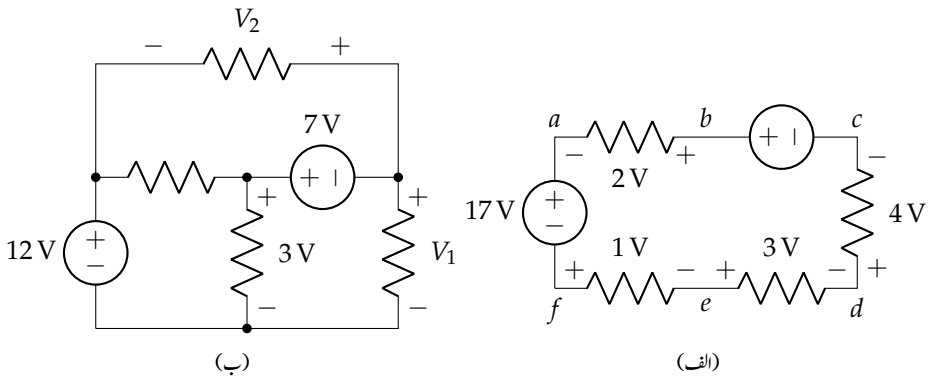
سوال ۲.۱۷: شکل ۲.۷۵-الف میں V_{ab} دریافت کریں۔



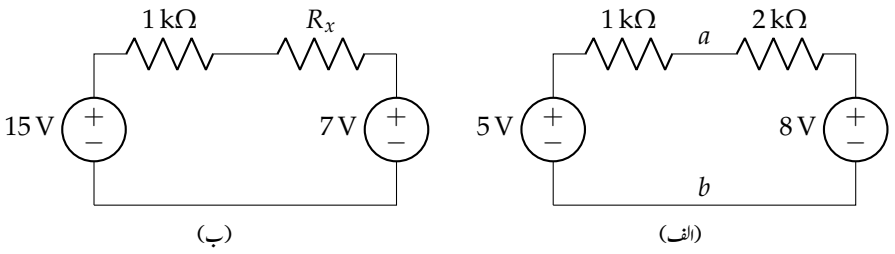
شکل ۲.۷۲: سوال ۲.۱۳ کا دور۔



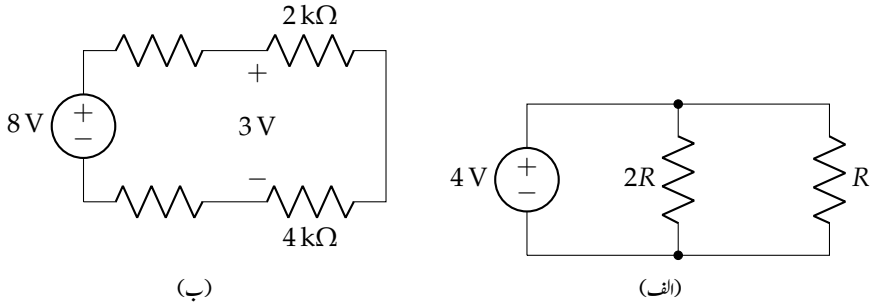
شکل ۲.۷۳: سوال ۲.۱۴ کا دور۔



شکل ۲.۷۴: سوال ۲.۱۵ اور سوال ۲.۱۶ کے ادوار۔



شکل ۲.۷۵: سوال ۲.۱۷، ۲.۱۸ اور سوال ۲.۱۸ کے ادوار۔



شکل ۲.۷۶: سوال ۲.۱۹، ۲.۱۹ اور سوال ۲.۲۰ کے ادوار۔

جوابات: $V_{ab} = 6\,\text{V}$

سوال ۲.۱۸: شکل ۲.۷۵ میں $1\,\text{k}\Omega$ کی مزاحمتی ضیاع $4\,\text{mW}$ ہے۔ مزاحمت R_x کی قیمت دریافت کریں۔

جواب: $R_x = 3\,\text{k}\Omega$

سوال ۲.۱۹: شکل ۲.۷۶-الف میں منبع $12\,\text{W}$ طاقت فراہم کرتا ہے۔ مزاحمت R کی قیمت دریافت کریں۔

جواب: $R = 2\,\Omega$

سوال ۲.۲۰: شکل ۲.۷۶-ب میں منبع کتنا طاقت فراہم کرتا ہے۔

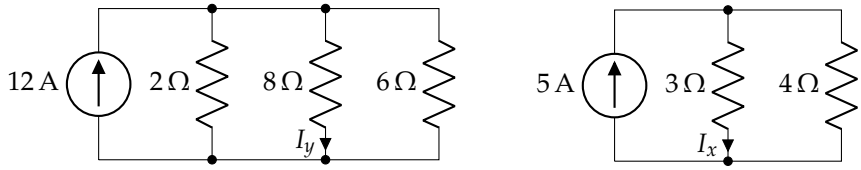
جواب: $4\,\text{mW}$

سوال ۲.۲۱: شکل ۲.۷۷-الف میں I_x دریافت کریں۔

جواب: $I_x = \frac{20}{7}\,\text{A}$

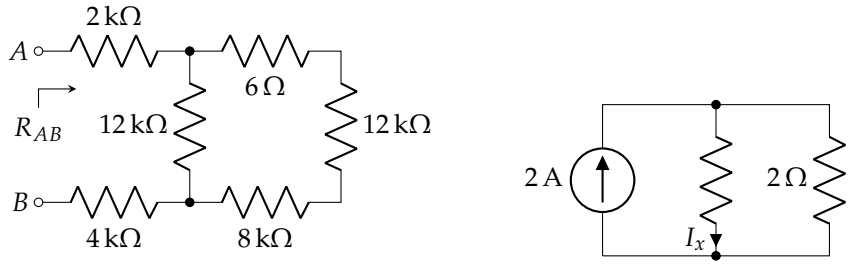
سوال ۲.۲۲: شکل ۲.۷۷ میں I_y دریافت کریں۔

جواب: $I_y = \frac{36}{19}\,\text{A}$



(ب) (الف)

شکل ۲.۷۷: سوال ۲.۲۱، ۲.۲۲ اور سوال ۲.۲۲ کے ادوار۔



(ب) (الف)

شکل ۲.۷۸: سوال ۲.۲۳، ۲.۲۴ اور سوال ۲.۲۴ کے ادوار۔

سوال ۲.۲۳: شکل ۲.۷۸-الف منبع 6 W طاقت فراہم کرتی ہے۔ رو I_x دریافت کریں۔

جواب: $I_x = 0.5\,\text{A}$

سوال ۲.۲۴: شکل ۲.۷۸-ب میں مزاحمت R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = \frac{270}{19}\,\text{k}\Omega$

سوال ۲.۲۵: شکل ۲.۷۹ میں مزاحمت R_{AB} دریافت کریں۔

جواب: $R_{AB} = \frac{54}{13}\,\text{k}\Omega$

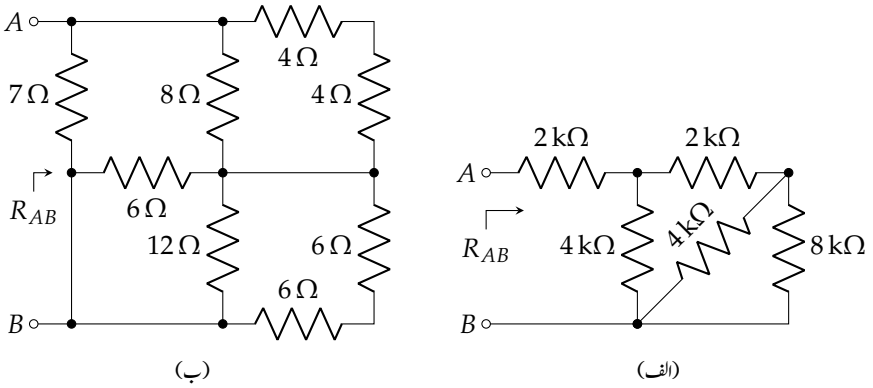
سوال ۲.۲۶: شکل ۲.۷۹-ب میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔

جواب: $R_{AB} = 3.5\,\Omega$

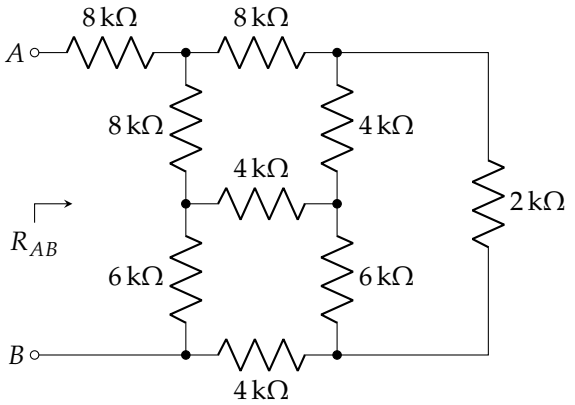
سوال ۲.۲۷: شکل ۲.۸۰ میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔ اس سوال میں ستارہ تکون بدل استعمال ہو گا۔

جواب: $R_{AB} = 14.9\,\text{k}\Omega$

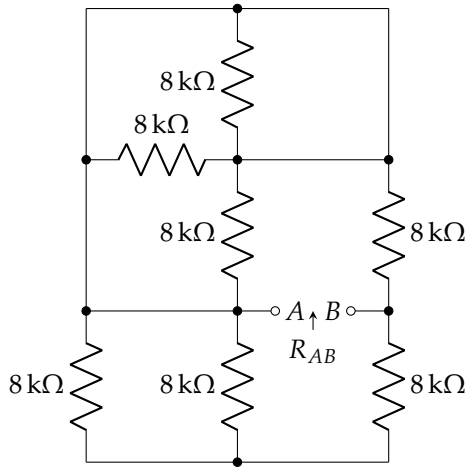
سوال ۲.۲۸: شکل ۲.۸۱ میں مزاحمت R_{AB} حاصل کریں۔ اس سوال میں ستارہ تکون بدل استعمال ہو گا۔



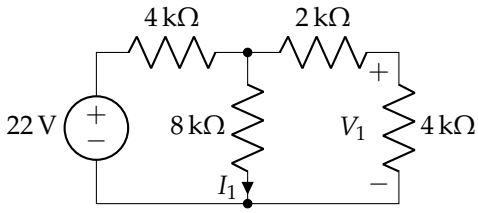
شکل ۲.۷۹: سوال ۲.۲۵ اور سوال ۲.۲۶ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۰: سوال ۲.۲۷ کا دور۔



شکل ۲.۸۱: سوال ۲.۲۸ کا دور۔



شکل ۲.۸۲: سوال ۲.۲۹ کا دور۔

جواب: $\frac{24}{5}\,\text{k}\Omega$

سوال ۲.۲۹: شکل ۲.۸۲ میں I_1 اور V_1 دریافت کریں۔

جوابات: $V_1 = 8\,\text{V}$ ، $I_1 = 1.5\,\text{mA}$

سوال ۲.۳۰: شکل ۲.۸۳-الف میں V_{bc} اور V_{ad} دریافت کریں۔

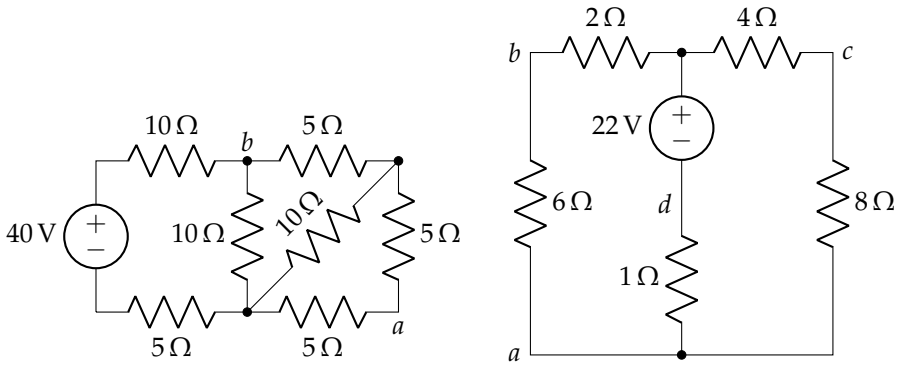
جوابات: $V_{bc} = \frac{44}{29}\,\text{V}$ ، $V_{ad} = \frac{110}{29}\,\text{V}$

سوال ۲.۳۱: شکل ۲.۸۳-ب میں V_{ba} دریافت کریں۔

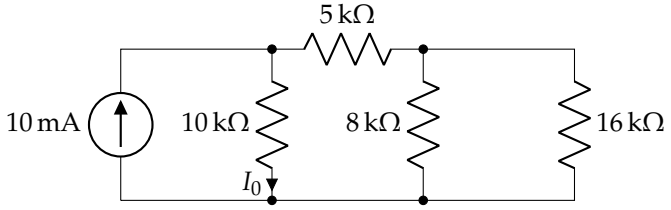
جواب: $V_{ba} = 7.5\,\text{V}$

سوال ۲.۳۲: شکل ۲.۸۴ میں I_0 دریافت کریں۔

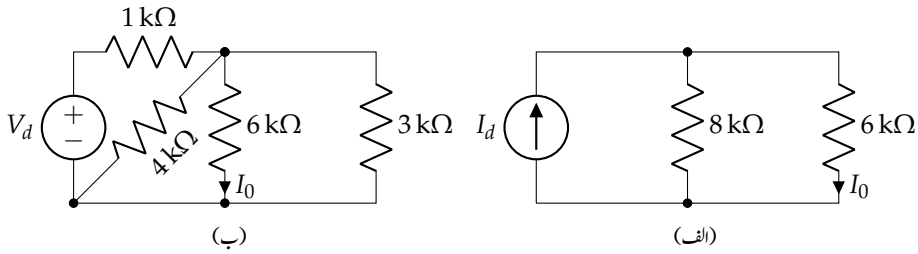
جواب: $I_0 = \frac{310}{61}\,\text{mA}$



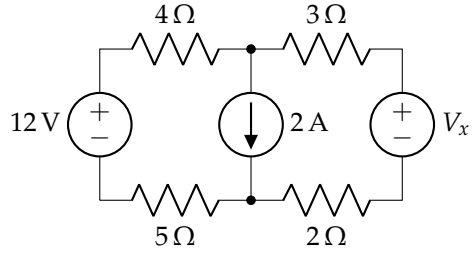
شکل ۲.۸۳: سوال ۲.۳۰ اور سوال ۲.۳۱ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۴: سوال ۲.۳۲ کا دور۔



شکل ۲.۸۵: سوال ۲.۳۳ اور سوال ۲.۳۴ کے ادوار۔



شکل ۲.۸۶: سوال ۲.۳۵ کا دور۔

سوال ۲.۳۳: شکل ۲.۸۵-الف میں $I_0 = 2\,\text{mA}$ کی صورت میں I_d دریافت کریں۔

جواب: $I_d = 3.5\,\text{mA}$

سوال ۲.۳۴: شکل ۲.۸۵-ب میں $I_0 = 4\,\text{mA}$ کی صورت میں V_d دریافت کریں۔

جواب: $V_d = 42\,\text{V}$

سوال ۲.۳۵: شکل ۲.۸۶ میں منبع رو صفر طاقت فراہم کرتا ہے۔ دباؤ V_x دریافت کریں۔

جواب: $V_x = \frac{10}{3}\,\text{V}$

سوال ۲.۳۶: شکل ۲.۸۷ میں $V_0 = 4\,\text{V}$ ہے۔ I_x حاصل کریں۔

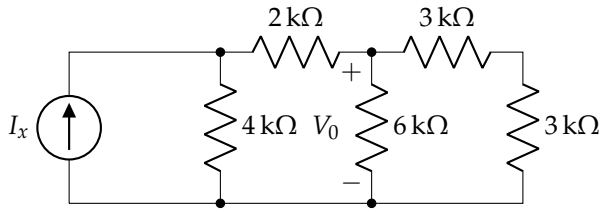
جواب: $I_x = 3\,\text{mA}$

سوال ۲.۳۷: شکل ۲.۸۸ میں $V_0 = 3\,\text{V}$ ہے۔ V_1 حاصل کریں۔

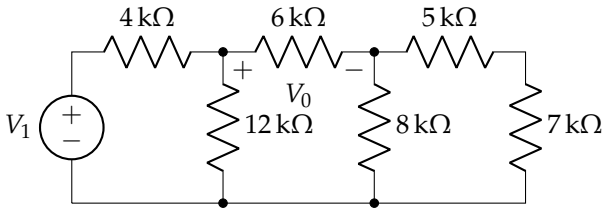
جواب: $\frac{46}{5}\,\text{V}$

سوال ۲.۳۸: شکل ۲.۸۹ میں $V_0 = 9\,\text{V}$ ہے۔ I_1 حاصل کریں۔

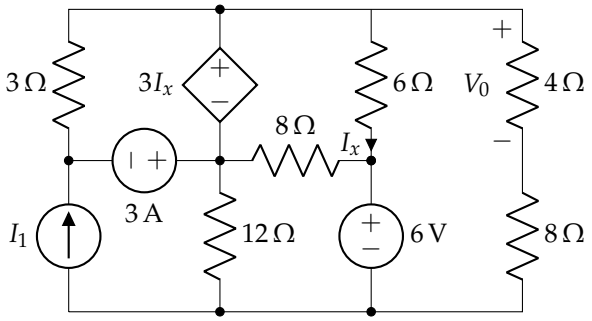
جواب: $I_1 = \frac{33}{4}\,\text{A}$



شکل ۲.۸۷: سوال ۲.۳۶ کا دور۔



شکل ۲.۸۸: سوال ۲.۳۷ کا دور۔



شکل ۲.۸۹: سوال ۲.۳۸ کا دور۔

باب ۳

ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب

گزشتہ باب میں سادہ ترین ادوار کو کرخوف قوانین سے حل کرنا دکھایا گیا۔ اس باب میں متعدد جوڑ اور متعدد دائروں والے ادوار کو کرخوف قوانین سے حل کرنا دکھایا جائے گا۔ کرخوف قانون رو سے ہر جوڑ پر داخلی اور خارجی رو کے مجموعہ کو برابر پر کرتے ہوئے دور کے تمام جوڑوں پر دباؤ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کرخوف قانون دباؤ کی مدد سے دور کے ہر دائرے میں دباؤ کے گھٹاؤ کے مجموعے کو دائرے میں دباؤ کے بڑھنے کے مجموعے کے برابر پر کرتے ہوئے تمام دائروں کی رو حاصل کی جاتی ہے۔ عموماً دور یا تو کرخوف قانون دباؤ اور یا کرخوف قانون رو سے زیادہ آسانی سے حل ہوتا ہے۔ آسان طریقہ چننا اس باب میں سکھایا جائے گا۔

۳.۱ تجزیہ جوڑ

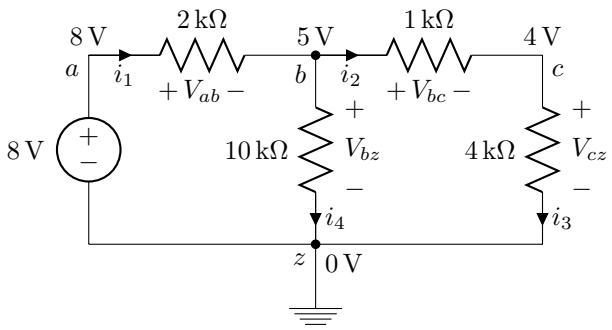
دور کو **ترکیب جوڑ**[1] سے حل کرتے ہوئے جوڑ کے دباؤ کو نامعلوم متغیرات چنا جاتا ہے۔ کسی ایک جوڑ کو حوالہ چنتے ہوئے بقایا جوڑ کے دباؤ اس جوڑ سے ناپے جاتے ہیں۔ یوں جس جوڑ کو حوالہ چنا گیا ہو، اس کے دباؤ کو صفر وولٹ تصور کیا جاتا ہے اور اس جوڑ کو **برقی زمین** کہا جاتا ہے۔ عموماً اس جوڑ کو برقی زمین چنا جاتا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ پرزے جڑے ہوں۔ عموماً آلات کو موصل ڈبوں میں بند رکھا جاتا ہے اور عام طور دور کے برقی زمین کو ڈبے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈبے کی سطح بھی 0 V پر ہوتی ہے۔

ہم دباؤ جوڑ کے متغیرات کو مثبت تصور کریں گے۔ حقیقی دباؤ کی قیمت زمین کے لحاظ سے منفی ہونے کی صورت میں تجزیے سے منفی قیمت حاصل ہو گی۔

آئیں دباؤ جوڑ جاننے کی افادیت کو شکل ۳.۱ کی مدد سے جانیں۔ اس دور میں a ، b ، c اور z جوڑ پائے جاتے ہیں۔ ہم نے جوڑ z کو برقی زمین چنا ہے لہٰذا اس کا دباؤ 0 V ہے۔ بقایا تین جوڑ کے دباؤ کو شکل میں دکھایا گیا ہے۔ برقی زمین کو علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔

---

[1] nodalanalysis



شکل ۱.۳: دباؤ جوڑ سے بازو کی رو حاصل کی جا سکتی ہے۔

بالائی بائیں مزاحمت پر دباؤ درج ذیل پایا جاتا ہے

$$\begin{aligned} V_{ab} &= V_a - V_b \\ &= 8 - 5 \\ &= 3\,\text{V} \end{aligned}$$

لہٰذا قانون اوہم سے مزاحمت میں رو درج ذیل حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{V_{ab}}{2\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{3}{2000} \\ &= 1.5\,\text{mA} \end{aligned}$$

اسی طرح بالائی دائیں مزاحمت پر دباؤ درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} V_{bc} &= V_b - V_c \\ &= 5 - 4 \\ &= 1\,\text{V} \end{aligned}$$

جس سے رو

$$\begin{aligned} i_2 &= \frac{V_{bc}}{1\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{1}{1000} \\ &= 1\,\text{mA} \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے۔ درمیانے مزاحمت پر دباؤ اور اس کی رو درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} V_{bz} &= V_b - V_z \\ &= 5 - 0 \\ &= 5\,\text{V} \\ i_4 &= \frac{V_{bz}}{10\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{5}{10000} \\ &= 0.5\,\text{mA} \end{aligned}$$

چونکہ $1\,\text{k}\Omega$ اور $4\,\text{k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا $4\,\text{k}\Omega$ میں بھی $1\,\text{mA}$ رو پائی جائے گی۔ آپ اسی قیمت کو دباؤ جوڑ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} V_{cz} &= V_c - V_z \\ &= 4 - 0 \\ &= 4\,\text{V} \\ i_3 &= \frac{V_{cz}}{4\,\text{k}\Omega} \\ &= \frac{4}{4000} \\ &= 1\,\text{mA} \end{aligned}$$

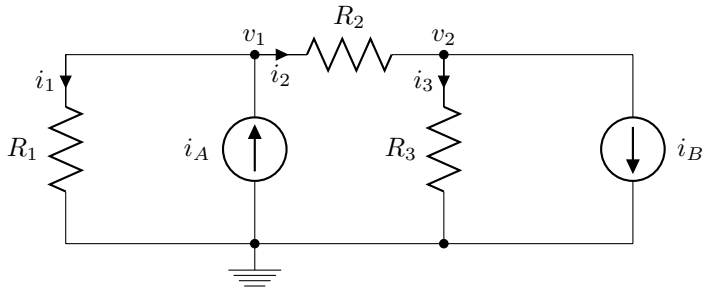
یہاں اتمنان کر لیں کہ تمام جوڑوں پر آمدی رو اور خارجی رو برابر ہوں۔ جوڑ b پر آمدی رو $1.5\,\text{mA}$ ہے جو خارجی رو کے مجموعے $1\,\text{mA} + 0.5\,\text{mA}$ کے عین برابر ہے۔ اسی طرح جوڑ c پر آمدی اور خارجی رو $1\,\text{mA}$ ہیں۔ جوڑ a پر کرخوف قانون رو سے منبع دباؤ کے مثبت سرے سے خارجی رو $1.5\,\text{mA}$ حاصل ہوتی ہے۔

کسی بھی دو جوڑ m اور n کے مابین جڑی مزاحمت R_{mn} کی رو i_R قانون اوہم

$$i_R = \frac{v_m - v_n}{R_{mn}} \tag{۳.۱}$$

سے حاصل کی جاتی ہے۔

اب جب ہم دباؤ جوڑ کی افادیت جان چکے ہیں آئیں ترکیب جوڑ پر غور کریں۔ اگر دور میں J جوڑ پائے جاتے ہوں تب ہمیں J دباؤ دریافت کرنے ہوں گے۔ کسی ایک جوڑ کو زمین چنتے ہوئے اس کا دباؤ $0\,\text{V}$ تصور کیا جاتا ہے۔ یوں بقایا $J-1$ جوڑ کے دباؤ کو نامعلوم متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ ان $J-1$ جوڑ پر کرخوف قانون رو کا اطلاق کرتے ہوئے $J-1$ مساوات لکھے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہیں کہ $J-1$ متغیرات معلوم کرنے کی خاطر $J-1$ ہمزاد مساوات درکار ہیں۔ یوں ان $J-1$ ہمزاد مساوات کے حل سے تمام نامعلوم دباؤ جوڑ حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بھی جوڑ پر کرخوف کی مساوات لکھتے ہوئے جوڑ سے منسلک تمام بازو کی رو کو مساوات ۳.۱ کی طرز پر لکھا جاتا ہے۔ یوں مزاحمت جانتے ہوئے، رو کو نامعلوم دباؤ کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ اس طرح کرخوف قانون رو کی مساوات میں صرف نامعلوم دباؤ بطور متغیرات پائے جائیں گے۔



شکل ۳.۲: تین جوڑ والا دور۔

یاد رہے کہ برقی دباؤ دو نقطوں کے مابین ہوتا ہے۔ کسی نقطے کی مطلق دباؤ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہوئے جوڑ کا دباؤ زمین کے حوالے سے ناپا جاتا ہے۔ یوں شکل ۳.۱ میں جوڑ a کا دباؤ جوڑ z کے حوالے سے $8\,\mathrm{V}$ ہے اور جوڑ b کا دباؤ جوڑ z کے حوالے سے $5\,\mathrm{V}$ ہے۔ اس کے برعکس جوڑ b کے حوالے سے جوڑ a کا دباؤ $3\,\mathrm{V}$ ہے جبکہ جوڑ a کے حوالے سے جوڑ c کا دباؤ $-4\,\mathrm{V}$ اور جوڑ z کا دباؤ $-8\,\mathrm{V}$ ہے۔

آئیں ترکیب جوڑ کو چند مثالوں کی مدد سے سیکھیں۔ ہم آسان ترین مثال سے شروع کرتے ہوئے بتدریج مشکل مثال پیش کریں گے۔

۳.۲ غیر تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار

شکل ۳.۲ میں تین جوڑ والا دور دکھایا گیا ہے جن میں نچلے جوڑ کو زمین چنا گیا ہے۔ بقایا دو جوڑ کے نامعلوم برقی دباؤ کو متغیرات v_1 اور v_2 ظاہر کرتے ہیں۔ ہم تمام شاخوں میں رو کی سمت چنتے ہیں۔ یوں i_1 کو بالائی بائیں جوڑ سے زمین کی جانب رواں چنا گیا ہے۔ اسی طرح i_2 کو بالائی بائیں جوڑ سے بالائی دائیں جوڑ کی جانب رواں چنا گیا ہے جبکہ i_3 کو بالائی دائیں جوڑ سے زمین کی طرف رواں چنا گیا ہے۔

بالائی بائیں جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہیں۔ جوڑ سے خارجی رو کو مثبت اور داخلی رو کو منفی لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$i_1 - i_A + i_2 = 0 \tag{۳.۲}$$

قانون اوہم استعمال کرتے ہوئے اسے یوں

$$\frac{v_1}{R_1} - i_A + \frac{v_1 - v_2}{R_2} = 0$$

یا

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} = i_A \tag{۳.۳}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ بالائی دائیں جوڑ کے لیے

$$-i_2 + i_3 + i_B = 0 \tag{۳.۴}$$

اور

$$-\left(\frac{v_1 - v_2}{R_2}\right) + \frac{v_2}{R_3} + i_B = 0$$

یعنی

$$-\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 = -i_B \tag{۳.۵}$$

لکھا جائے گا۔ نچلے جوڑ یعنی برقی زمین پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$-i_1 + i_A - i_3 - i_B = 0 \tag{۳.۶}$$

مساوات ۳.۲ اور مساوات ۳.۴ کے مجموعے کو منفی ایک سے ضرب دینے سے مساوات ۳.۶ حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۳.۲، مساوات ۳.۴ اور مساوات ۳.۶ میں کسی بھی دو مساواتوں سے تیسری مساوات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یوں ان میں صرف دو عدد مساوات آزاد مساوات ہیں جبکہ تیسری مساوات تابع مساوات ہے۔ شکل ۳.۲ کے دور میں کل تین عدد جوڑ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس دور سے صرف دو عدد آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں یعنی $J = 3$ کی صورت میں $J - 1 = 2$ آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

مساوات ۳.۳ اور مساوات ۳.۵ کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} &= i_A \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_2 &= -i_B\end{aligned} \tag{۳.۷}$$

مثال ۳.۱: شکل ۳.۲ میں $i_A = 2\,\text{mA}$، $i_B = 5\,\text{mA}$، $R_1 = 4\,\text{k}\Omega$، $R_2 = 6\,\text{k}\Omega$ اور $R_3 = 2\,\text{k}\Omega$ ہیں۔ تمام جوڑ پر دباؤ اور تمام شاخوں میں رو حاصل کریں۔

حل: مساوات ۳.۷ میں قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{4000} + \frac{1}{6000}\right) v_1 - \frac{v_2}{6000} &= 0.002 \\ -\frac{v_1}{6000} + \left(\frac{1}{6000} + \frac{1}{2000}\right) v_2 &= -0.005\end{aligned}$$

ان کی سادہ ترین صورت حاصل کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}5v_1 - 2v_2 &= 24 \\ -v_1 + 4v_2 &= -30\end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر پہلی مساوات سے $v_1 = \frac{24+2v_2}{5}$ لکھتے ہوئے دوسری مساوات میں پُر کرکے

$$-\left(\frac{24+2v_2}{5}\right)+4v_2=-30$$

حل کرتے ہیں۔

$$v_2 = -7\,\text{V}$$

اس قیمت کو $v_1 = \frac{24+2v_2}{5}$ میں پُر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$v_1 = 2\,\text{V}$$

دباؤ جوڑ جانتے ہوئے شاخوں کی رو قانون اوہم سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
i_1 &= \frac{v_1}{R_1} = \frac{2}{4000} = 0.5\,\text{mA}\\
i_2 &= \frac{v_1 - v_2}{R_2} = \frac{2-(-7)}{6000} = 1.5\,\text{mA}\\
i_3 &= \frac{v_2}{R_3} = \frac{-7}{2000} = -3.5\,\text{mA}
\end{aligned}$$

مساوات ۷.۳ کو **قالبی مساوات**[۲] کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix} \tag{۳.۸}$$

قالبی مساوات میں

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix}$$

---

[۲] matrixequation

لیتے ہوئے اسے یوں لکھا جا سکتا ہے

$$\mathbf{GV} = \mathbf{I}$$

جس سے

$$\mathbf{V} = \mathbf{G}^{-1}\mathbf{I}$$

حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} i_A \\ -i_B \end{bmatrix} \tag{۳.۹}$$

لکھا جائے گا۔

آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے قالبی مساوات نہایت آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ کمپیوٹر پر قالبی مساوات حل کرنا سیکھیں۔

مثال ۳.۲: درج بالا مثال میں تمام دباؤ جوڑ کو مساوات ۳.۹ کی مدد سے حل کریں۔

حل: مساوات ۳.۹ میں دی معلومات پر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2400} & -\frac{1}{6000} \\ -\frac{1}{6000} & \frac{1}{1500} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0.002 \\ -0.005 \end{bmatrix}$$

قالب $\mathbf{G}$ کا **معکوس**[۳] $\mathbf{G}^{-1}$ حاصل کرنے کی خاطر $\mathbf{G}$ کا **تبدیل محل قالب**[۴] $\mathbf{G}^{\mathbf{T}}$

$$\mathbf{G}^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{1500} & \frac{1}{6000} \\ \frac{1}{6000} & \frac{1}{2400} \end{bmatrix}$$

اور **مقطع قالب**[۵]

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2400} & -\frac{1}{6000} \\ -\frac{1}{6000} & \frac{1}{1500} \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{2400}\right)\left(\frac{1}{1500}\right) - \left(-\frac{1}{6000}\right)\left(-\frac{1}{6000}\right)$$
$$= \frac{1}{4 \times 10^6}$$

---

[۳] inverse
[۴] transposematrix
[۵] determinant

درکار ہوں گے۔ یوں

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} &= 4 \times 10^6 \begin{bmatrix} \frac{1}{1500} & \frac{1}{6000} \\ \frac{1}{6000} & \frac{1}{2400} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.002 \\ -0.005 \end{bmatrix} \\ &= 4 \times 10^6 \begin{bmatrix} 0.5 \times 10^{-6} \\ -1.75 \times 10^{-6} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ -7 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں یعنی $v_1 = 2\,\mathrm{V}$ اور $v_2 = -7\,\mathrm{V}$ ہیں۔

آئیں شکل ۳.۳ کے کرخوف قانون رو کے مساوات لکھیں۔ دور کے تمام شاخوں میں رو کی سمتیں چنی گئی ہیں۔ نچلے جوڑ کو زمین چنا گیا ہے اور یہی حقیقت زمین کی علامت سے ظاہر کی گئی ہے۔ دور میں کل چار $(J = 4)$ عدد جوڑ ہیں لہٰذا اس سے تین $(J - 1 = 3)$ عدد آزاد مساوات حاصل کیے جائیں گے۔ پہلی جوڑ پر کرخوف قانون رو استعمال کرتے ہوئے

$$i_1 + i_2 + i_3 + i_A = 0$$

لکھا جائے گا جہاں جوڑ سے خارج رو کو مثبت لکھا گیا ہے۔ انفرادی شاخ کی رو کو قانون اوہم سے پُر کرتے ہوئے

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_3}{R_3} + i_A = 0$$

یعنی

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} = -i_A \tag{۳.۱۰}$$

حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے جوڑ سے

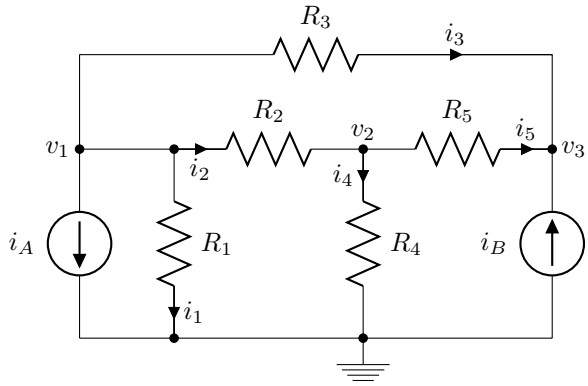
$$-i_2 + i_4 + i_5 = 0$$

یعنی

$$-\left(\frac{v_1 - v_2}{R_2}\right) + \frac{v_2}{R_4} + \frac{v_2 - v_3}{R_5} = 0$$

یا

$$-\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) v_2 - \frac{v_3}{R_5} = 0 \tag{۳.۱۱}$$



شکل ۳.۳: چار جوڑ کے دور سے تین عدد آزاد مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

حاصل ہوتا ہے۔ تیسری جوڑ سے

$$-i_3 - i_5 - i_B = 0$$

یعنی

$$-\left(\frac{v_1 - v_3}{R_3}\right) - \left(\frac{v_2 - v_3}{R_5}\right) - i_B = 0$$

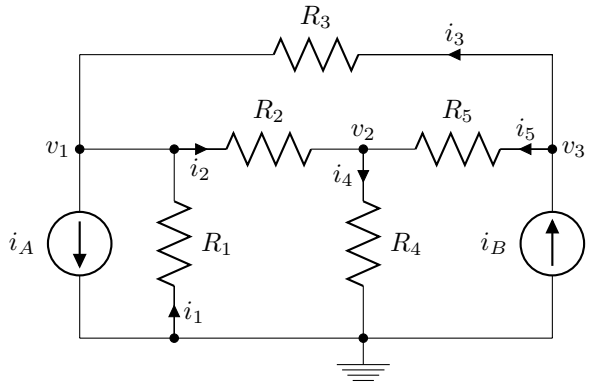
یا

$$-\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_5} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) v_3 = i_B \tag{۳.۱۲}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۳.۱۰، مساوات ۳.۱۱ اور مساوات ۳.۱۲ کو اکٹھے لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} &= -i_A \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) v_2 - \frac{v_3}{R_5} &= 0 \\ -\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_5} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) v_3 &= i_B \end{aligned} \tag{۳.۱۳}$$



شکل ۳.۴: مزاحمتوں اور آزاد منبع رو کی قالبی مساوات رو کی چنی سمتوں پر منحصر نہیں۔

قالبی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_A \\ 0 \\ i_B \end{bmatrix} \tag{۳.۱۴}$$

مندرجہ بالا مساوات کا دایاں بازو منبع رو سے جوڑ میں داخل رو دیتی ہے جبکہ اس کا بایاں بازو جوڑ سے خارجی رو دیتی ہے۔

شکل ۳.۳ کو دوبارہ شکل ۳.۴ میں پیش کیا گیا ہے جہاں i_1 ، i_3 اور i_5 کی سمتیں گزشتہ سمتوں کے الٹ چنی گئی ہیں۔ تین جوڑ کے مساوات درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned} i_A - i_1 + i_2 - i_3 &= 0 \\ -i_2 + i_4 - i_5 &= 0 \\ i_3 + i_5 - i_B &= 0 \end{aligned}$$

شاخوں کی رو قانون اوہم سے پُر کرتے ہوئے درج بالا کو یوں لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} i_A - \left(\frac{0-v_1}{R_1}\right) + \frac{v_1-v_2}{R_2} - \left(\frac{v_3-v_1}{R_3}\right) &= 0 \\ -\left(\frac{v_1-v_2}{R_2}\right) + \frac{v_2}{R_4} - \left(\frac{v_3-v_2}{R_5}\right) &= 0 \\ \frac{v_3-v_1}{R_3} + \frac{v_3-v_2}{R_5} - i_B &= 0 \end{aligned}$$

جنہیں ترتیب دینے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)v_1-\frac{v_2}{R_2}-\frac{v_3}{R_3}=-i_A \tag{۳.۱۵}$$

$$-\frac{v_1}{R_2}+\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)v_2-\frac{v_3}{R_5}=0 \tag{۳.۱۶}$$

$$-\frac{v_1}{R_3}-\frac{v_2}{R_5}+\left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}\right)v_3=i_B \tag{۳.۱۷}$$

اس کو قالبی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i_A \\ 0 \\ i_B \end{bmatrix} \tag{۳.۱۸}$$

مساوات ۳.۱۴ اور مساوات ۳.۱۸ بالکل یکساں ہیں۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قالبی مساوات کا دارومدار شاخوں میں رو کی چنی گئی سمتوں پر منحصر نہیں ہوتا۔ اس کتاب میں اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مساوات لکھتے ہوئے مزاحمتی شاخوں میں رو کی سمت جوڑ سے خارج ہوتی تصور کریں گے۔ آئیں اس ترکیب کو شکل ۳.۵ کی مدد سے سمجھیں۔

شکل ۳.۵-الف میں پہلے جوڑ پر تمام مزاحمتی شاخوں کی رو خارجی تصور کرتے ہوئے کرخوف قانون رو کے تحت خارجی رو کا مجموعہ داخلی رو کے مجموعے کے برابر پُر کرنے سے

$$i_1+i_2=i_A \tag{۳.۱۹}$$

یعنی

$$\frac{v_1}{R_a}+\frac{v_a-v_b}{R_d}=i_A \tag{۳.۲۰}$$

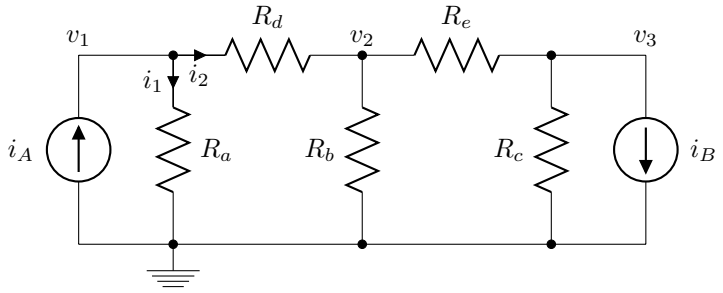
حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۳.۵-ب میں دوسرے جوڑ پر تمام مزاحمتی رو کی سمت خارجی تصور کی گئی ہیں یوں

$$i_1'+i_2'+i_3'=0 \tag{۳.۲۱}$$

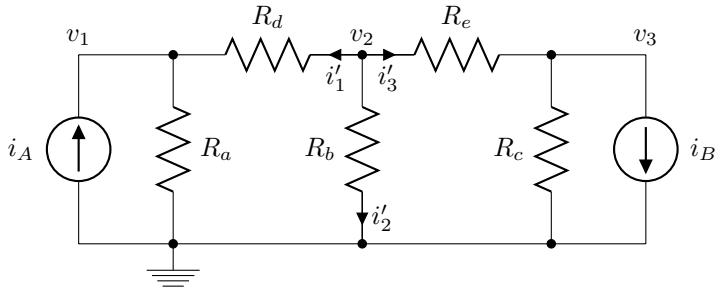
یعنی

$$\frac{v_2-v_1}{R_d}+\frac{v_2}{R_b}+\frac{v_2-v_3}{R_e}=0 \tag{۳.۲۲}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ تیسرے جوڑ پر یہی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ ہر جوڑ پر رو کی سمت شکل پر دکھانا ضروری نہیں ہے لہٰذا تیسرے جوڑ پر i_1'' اور i_2'' دکھانا ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر مرتبہ مساوات ۳.۱۹ اور مساوات ۳.۲۱ کے طرز پر مساوات لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل ہی دل میں جوڑ پر تمام



(الف)



(ب)

شکل ۵.۳: تمام جوڑ پر مزاحمتی شاخوں میں رو کی سمت جوڑ سے خارج ہوتی تصور کر سکتے ہیں۔

مزاحمتی شاخوں کی رو خارجی تصور کرتے ہوئے سیدھ وسیدھ مساوات ۳.۲۰ اور مساوات ۳.۲۲ کے طرز پر مساوات لکھے جا سکتے ہیں۔ تیسرے جوڑ پر ایسا ہی کرتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھی جا سکتی ہے۔

$$\frac{v_3 - v_2}{R_e} + \frac{v_3}{R_c} + i_B = 0 \tag{۳.۲۳}$$

اس کتاب میں ہم مساوات ۳.۲۳ کی طرح جوڑ پر کرخوف قانون رو کے مساوات لکھیں گے۔

مساوات ۳.۱۸، ۳.۱۳ اور مساوات ۳.۱۴ میں **قالب موصلیت**[۶] $\mathbf{G}$ کے بالائی بائیں کونے سے نچلے دائیں کونے تک ترچھی لکیر کے بالائی اور نچلی اطراف پر یکساں رکن پائے جاتے ہیں۔ ایسا اتفاقی طور پر نہیں ہے بلکہ مزاحمتوں اور آزاد منبع رو پر مبنی کسی بھی دور کے $\mathbf{G}$ قالب کو تشاکل صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ آئیں ان قالبوں پر مزید غور کریں۔

شکل ۳.۴ میں پہلے جوڑ کا دباؤ v_1، دوسرے جوڑ کا دباؤ v_2 اور تیسرے جوڑ کا دباؤ v_3 ہے۔ قالب میں بالائی یعنی پہلے صف کے رکن مساوات ۳.۱۵ سے حاصل کیے گئے۔ یہ مساوات پہلی جوڑ سے حاصل کی گئی ہے۔ اس جوڑ پر مزاحمت R_1، R_2 اور R_3 جڑے ہیں۔ ان مزاحمتوں کو متوازی جڑا تصور کرتے ہوئے مساوی مزاحمت R_{m1}

$$\frac{1}{R_{m1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

سے حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں $\frac{1}{R_{m1}}$ کو مساوی متوازی موصلیت G_{m1} کہا جاتا ہے۔ یوں قالب کے پہلے صف کا پہلا (بایاں) رکن پہلے جوڑ سے جڑے تمام مزاحمتوں کا مساوی متوازی موصلیت $\frac{1}{R_{m1}}$ ہے۔ اسی صف کا دوسرا رکن پہلے جوڑ اور دوسرے جوڑ کے مابین جڑے مزاحمت کی موصلیت کا منفی $-\frac{1}{R_2}$ کے برابر ہے۔ اسی طرح پہلے صف کا تیسرا رکن، پہلے جوڑ اور تیسرے جوڑ کے مابین جڑے موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_3}$ کے برابر ہے۔ قالب کے دوسرے صف کے ارکان مساوات ۳.۱۶ سے حاصل کیے گئے۔ اس صف کا پہلا رکن پہلے اور دوسرے جوڑ کے مابین مساوی متوازی موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_2}$ کے برابر ہے۔ صف کا دوسرا رکن دوسرے جوڑ پر تمام مزاحمتوں کا مساوی متوازی موصلیت $\frac{1}{R_{m2}}$

$$\frac{1}{R_{m2}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}$$

ہے جبکہ صف کا تیسرا رکن دوسرے اور تیسرے جوڑ کے مابین موصلیت کے منفی $-\frac{1}{R_3}$ کے برابر ہے۔ قالب کا تیسرا صف بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قالبی مساوات میں دائیں ہاتھ **قالب رو**[۷] کے ارکان بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے جوڑ پر جڑے منبع رو سے جوڑ میں داخل ہوتی رو ہے۔ منبع رو کی غیر موجودگی میں قالب کے رکن کو صفر لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی جوڑ پر ایک سے زیادہ منبع رو کی صورت میں جوڑ پر مجموعی داخلی رو، قالب کی رکن ہو گی۔ پہلی جوڑ پر منبع کی رو i_A ہے جو جوڑ سے خارجی جانب ہے لہٰذا اسے قالب رو میں $-i_A$ لکھا گیا ہے۔ دوسرے جوڑ پر کوئی منبع رو نصب نہیں لہٰذا قالب کا دوسرا رکن صفر ہے۔ تیسرے جوڑ پر منبع i_B کی رو جوڑ میں داخل ہوتی ہے لہٰذا قالب رو کا تیسرا رکن i_B ہے۔

---

[۶] conductancematrix
[۷] currentmatrix

ان معلومات کی مدد سے مزاحمت اور منبع روپر مبنی $J+1$ جوڑ کے دور کی قابلی مساوات دور کو دیکھ کر درج ذیل صورت میں لکھی جا سکتی ہے

$$\begin{bmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} & \cdots & -G_{1J} \\ -G_{21} & +G_{22} & -G_{23} & \cdots & -G_{2J} \\ -G_{31} & -G_{32} & +G_{33} & \cdots & -G_{3J} \\ \vdots & & & & \\ -G_{J1} & -G_{J2} & -G_{J3} & \cdots & +G_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \vdots \\ I_J \end{bmatrix} \tag{۳.۲۴}$$

جہاں G_{nn} سے مراد جوڑ n کے ساتھ منسلک تمام مزاحمتوں کی مساوی متوازی موصلیت جبکہ G_{nm} سے مراد جوڑ n اور m کے مابین مزاحمت کی موصلیت ہے۔ یہ مساوات لکھتے ہوئے جوڑ $J+1$ کو زمین چنا گیا ہے۔ اگر جوڑ n اور جوڑ m کے مابین مزاحمت R_{nm} جڑی ہو تب جوڑ m اور جوڑ n کے مابین بھی یہی مزاحمت جڑی ہو گی لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$G_{nm} = G_{mn} \tag{۳.۲۵}$$

ہو گا اور یوں مساوات ۳.۲۴ کو درج ذیل صورت میں لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{bmatrix} +G_{11} & -G_{12} & -G_{13} & \cdots & -G_{1J} \\ -G_{12} & +G_{22} & -G_{23} & \cdots & -G_{2J} \\ -G_{13} & -G_{23} & +G_{33} & \cdots & -G_{3J} \\ \vdots & & & & \\ -G_{1J} & -G_{2J} & -G_{3J} & \cdots & +G_{JJ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \vdots \\ I_J \end{bmatrix} \tag{۳.۲۶}$$

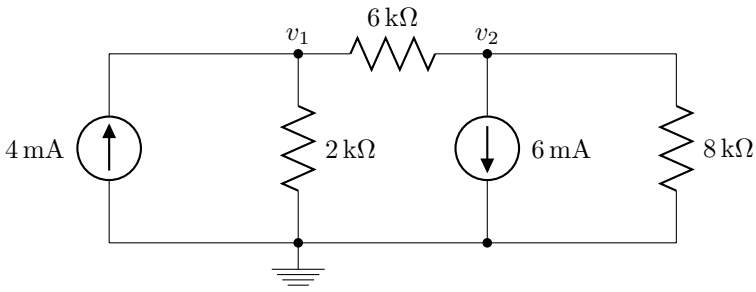
جس میں $\mathbf{G}$ کا قالب تشاکل ہے۔

مشق ۳.۱: شکل ۳.۶ میں v_1 اور v_2 پر کرخوف قانون رو کے مساوات لکھتے ہوئے دور کی قابلی مساوات حاصل کریں۔ قابلی مساوات حل کرتے ہوئے نامعلوم دباؤ دریافت کریں۔

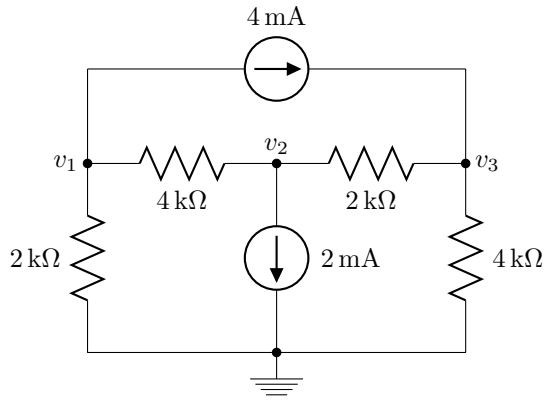
جوابات: $v_1 = 1\,\mathrm{V}$ ، $v_2 = -20\,\mathrm{V}$

مشق ۳.۲: شکل ۳.۷ کی قابلی مساوات لکھتے ہوئے نامعلوم دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $v_1 = -6\,\mathrm{V}$ ، $v_2 = -2\,\mathrm{V}$ ، $v_3 = 4\,\mathrm{V}$



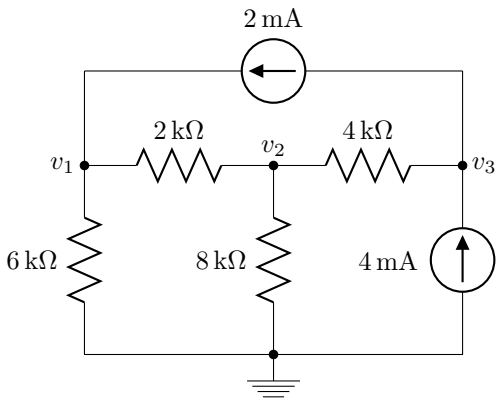
شکل ۳.۶: مشق ۳.۱ کا دور۔



شکل ۳.۷: مشق ۳.۲ کا دور۔

مشق ۳.۳: شکل ۳.۸ کی قابلی مساوات لکھتے ہوئے نامعلوم دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $v_1 = 13.5\,\text{V}$ ، $v_2 = 14\,\text{V}$ ، $v_3 = 22\,\text{V}$



شکل ۳.۸: مشق ۳.۳ کا دور۔

۳.۳ تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار

گزشتہ حصے میں ہم نے دیکھا کہ غیر تابع منبع رو اور مزاحمتوں کے ادوار سے تشاکل قالب موصلیت حاصل ہوتے ہے۔ شکل ۳.۹ میں تباع منبع رو استعمال کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کا $\mathbf{G}$ قالب غیر تشاکل ہو گا۔ اس دور کے تین جوڑوں سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

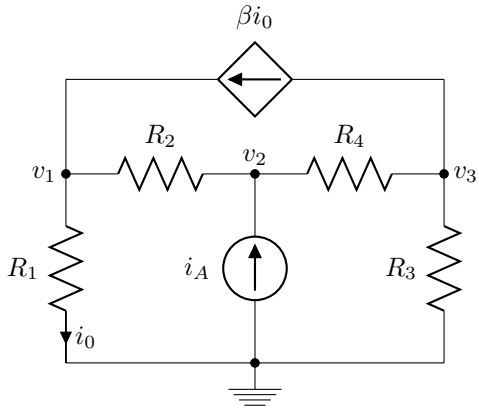
$$\begin{aligned} -\beta i_0 + \frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} &= 0 \\ \frac{v_2 - v_1}{R_2} - i_A + \frac{v_2 - v_3}{R_4} &= 0 \\ \frac{v_3}{R_3} + \beta i_0 + \frac{v_3 - v_2}{R_4} &= 0 \end{aligned} \tag{۳.۲۷}$$

جہاں

$$i_0 = \frac{v_1}{R_1} \tag{۳.۲۸}$$

کے برابر ہے۔ مساوات ۳.۲۷ میں مساوات ۳.۲۸ پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{\beta}{R_1}\right) v_1 - \frac{v_2}{R_2} &= 0 \\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right) v_2 - \frac{v_3}{R_4} &= i_A \\ \frac{\beta}{R_1} v_1 - \frac{v_2}{R_4} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) v_3 &= 0 \end{aligned} \tag{۳.۲۹}$$



شکل ۳.۹: تابع منبع رو سے غیر تشاکل قالب موصلیت حاصل ہوتا ہے۔

جسے قالبی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}-\frac{\beta}{R_1} & -\frac{1}{R_2} & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ \frac{\beta}{R_1} & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i_A \\ 0 \end{bmatrix} \tag{۳.۳۰}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\mathbf{G}$ قالب غیر تشاکل ہے۔

مثال ۳.۳: شکل ۳.۹ میں تمام جوڑ پر برقی دباؤ حاصل کریں۔ معلومات درج ذیل ہیں۔

$$R_1 = 2\,\text{k}\Omega, \quad R_2 = 4\,\text{k}\Omega, \quad R_3 = 1\,\text{k}\Omega, \quad R_4 = 2\,\text{k}\Omega, \quad i_A = 10\,\text{mA}, \quad \beta = 4$$

حل: درج بالا معلومات کو مساوات ۳.۳۰ میں پُر کرتے ہیں۔

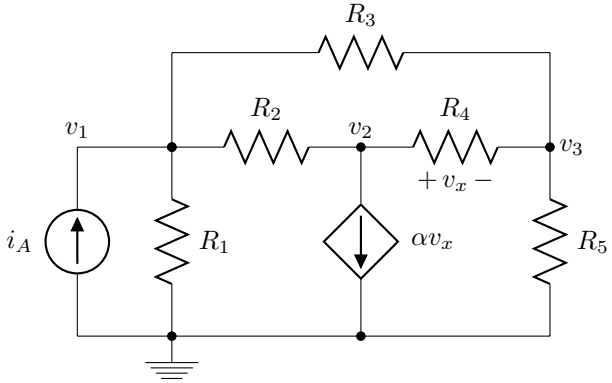
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2000}+\frac{1}{4000}-\frac{4}{2000} & -\frac{1}{4000} & 0 \\ -\frac{1}{4000} & \frac{1}{4000}+\frac{1}{2000} & -\frac{1}{2000} \\ \frac{4}{2000} & -\frac{1}{2000} & \frac{1}{1000}+\frac{1}{2000} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \\ 0 \end{bmatrix}$$

اس قالبی مساوات کو حل کرتے ہوئے اور یا تینوں ہمزاد مساوات کو کسی بھی طریقے سے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_1 = -4\,\text{V}$$
$$v_2 = 20\,\text{V}$$
$$v_3 = 12\,\text{V}$$

مثال ۳.۴: شکل ۳.۱۰ میں تمام نامعلوم دباؤ حاصل کریں۔ دیگر معلومات درج ذیل ہیں۔

$$R_1 = 4\,\text{k}\Omega, \quad R_2 = 8\,\text{k}\Omega, \quad R_3 = 12\,\text{k}\Omega, \quad R_4 = 6\,\text{k}\Omega, \quad R_5 = 2\,\text{k}\Omega$$
$$i_A = 1\,\text{mA}, \quad \alpha = 0.002$$



شکل ۳.۱۰: مثال ۳.۴ کا دور۔

حل: تمام جوڑ پر خارجی رو تصور کرتے ہوئے مساوات لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_2}{R_2} + \frac{v_1 - v_3}{R_3} = i_A$$
$$\frac{v_2 - v_1}{R_2} + \alpha v_x + \frac{v_2 - v_3}{R_4} = 0$$
$$\frac{v_3 - v_1}{R_3} + \frac{v_3 - v_2}{R_4} + \frac{v_3}{R_5} = 0$$

اس میں $v_x = v_2 - v_3$ پُر کرتے اور مساوات کے اجزاء کو ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)v_1 - \frac{v_2}{R_2} - \frac{v_3}{R_3} &= i_A\\ -\frac{v_1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_2}+\alpha+\frac{1}{R_4}\right)v_2 - (\alpha+\frac{1}{R_4})v_3 &= 0\\ -\frac{v_1}{R_3} - \frac{v_2}{R_4} + \left(\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_5}\right)v_3 &= 0\end{aligned}$$

دی گئی معلومات پُر کرتے ہیں

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{4000}+\frac{1}{8000}+\frac{1}{12000}\right)v_1 - \frac{v_2}{8000} - \frac{v_3}{12000} &= 0.001\\ -\frac{v_1}{8000} + \left(\frac{1}{8000}+0.002+\frac{1}{6000}\right)v_2 - (0.002+\frac{1}{6000})v_3 &= 0\\ -\frac{v_1}{12000} - \frac{v_2}{6000} + \left(\frac{1}{12000}+\frac{1}{6000}+\frac{1}{2000}\right)v_3 &= 0\end{aligned}$$

تینوں ہمزاد مساواتوں کو 1000 سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

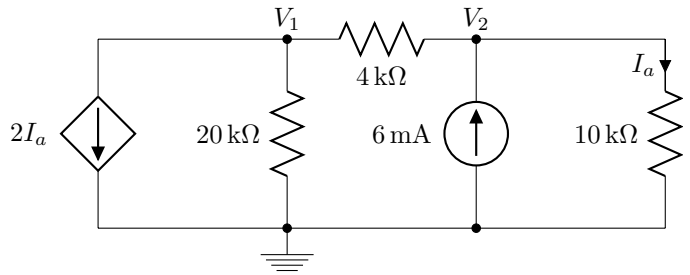
$$\begin{aligned}\frac{11v_1}{24} - \frac{v_2}{8} - \frac{v_3}{12} &= 1\\ -\frac{v_1}{8} + \frac{55v_2}{24} - \frac{13v_3}{6} &= 0\\ -\frac{v_1}{12} - \frac{v_2}{6} + \frac{3v_3}{4} &= 0\end{aligned}$$

انہیں حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}v_1 &= 2.38\,\text{V}\\ v_2 &= 0.48\,\text{V}\\ v_3 &= 0.37\,\text{V}\end{aligned}$$

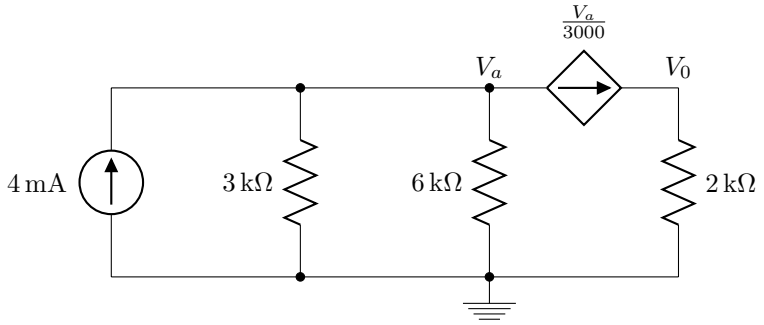
مشق ۳.۴: شکل ۳.۱۱ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

جوابات: $V_1 = \frac{120}{37}\,\text{V}$ ، $V_2 = \frac{720}{37}\,\text{V}$



شکل ۳.۱۱: مشق ۳.۴ کا دور۔

مشق ۳.۵: شکل ۳.۱۲ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_0 دریافت کریں۔

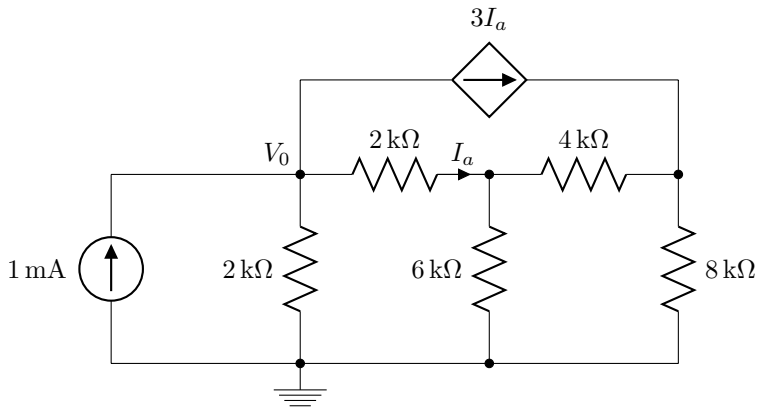


شکل ۳.۱۲: مشق ۳.۵ کا دور۔

جواب: $V_0 = \frac{16}{5}\,\text{V}$

مشق ۳.۶: شکل ۳.۱۳ میں نامعلوم دباؤ جوڑ V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{14}{11}\,\text{V}$



شکل ۳.۱۳: مشق ۳.۶ کا دور۔

۳.۴ غیر تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والے ادوار

گزشتہ حصوں کی طرح اس حصے کو بھی سادہ ترین مثال سے شروع کرتے ہیں۔ بعد میں بتدریج مشکل مثال پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مثال کی مدد سے ایسے دور پر غور کرتے ہیں جس میں غیر تابع منبع دباؤ کا ایک سرا برقی زمین کے ساتھ جڑا ہو۔ ایسے ادوار نسبتاً آسانی سے حل ہوتے ہیں۔

مثال ۳.۵: شکل ۳.۱۴-الف کے دور میں دو عدد غیر تابع منبع دباؤ استعمال کیے گئے ہیں۔ دونوں منبع زمین کے ساتھ جڑے ہیں۔ بالائی بایاں جوڑ 10 V منبع دباؤ کے مثبت سرے کے ساتھ جڑا ہے جبکہ بالائی دایاں جوڑ 20 V منبع دباؤ کے منفی سرے کے ساتھ جڑا ہے لہٰذا

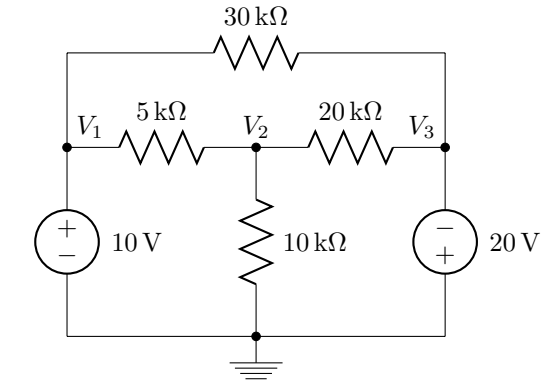
$$V_1 = 10\,\text{V}$$
$$V_2 = -20\,\text{V}$$

ہیں۔ بالائی درمیانے جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مدد سے

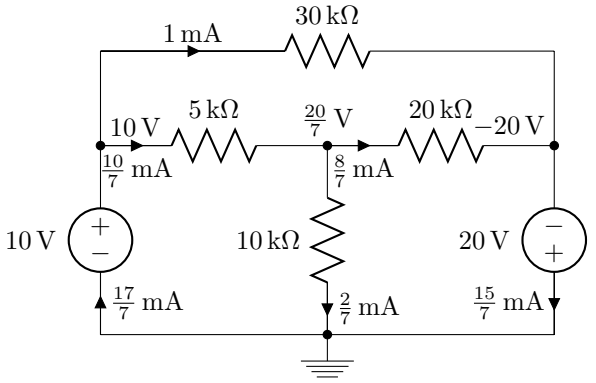
$$\frac{V_2 - 10}{5000} + \frac{V_2}{10000} + \frac{V_2 - (-20)}{20000} = 0$$

لکھا جا سکتا ہے جس سے

$$V_2 = \frac{20}{7}\,\text{V}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۴.۳: مثال ۵.۳ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔

دباؤ جوڑ جاننے کے بعد تمام پرزوں میں رو دریافت کی جا سکتی ہے۔ یوں بالترتیب $5\,\mathrm{k\Omega}$ ، $10\,\mathrm{k\Omega}$ ، $20\,\mathrm{k\Omega}$ اور $30\,\mathrm{k\Omega}$ کے مزاحمتوں میں اوہم کے قانون سے درج ذیل رو حاصل ہوتے ہیں

$$\frac{V_1 - V_2}{5000} = \frac{10 - \frac{20}{7}}{5000} = \frac{10}{7}\,\mathrm{mA}$$
$$\frac{V_2}{10000} = \frac{\frac{20}{7}}{10000} = \frac{2}{7}\,\mathrm{mA}$$
$$\frac{V_2 - V3}{20000} = \frac{\frac{20}{7} - (-20)}{20000} = \frac{8}{7}\,\mathrm{mA}$$
$$\frac{V_1 - V_3}{30000} = \frac{10 - (-20)}{30000} = 1\,\mathrm{mA}$$

جہاں تمام رو کی سمتیں بائیں سے دائیں جانب ہیں۔ جوڑ V_1 پر کرخوف قانون رو سے $10\,\mathrm{V}$ منبع کی خارجی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$I_{10\,\mathrm{V}} = \frac{10}{7}\,\mathrm{mA} + 1\,\mathrm{mA} = \frac{17}{7}\,\mathrm{mA}$$

اسی طرح دائیں منبع دباؤ کے منفی سرے پر داخلی رو یا مثبت سرے سے خارجی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$I_{20\,\mathrm{V}} = \frac{8}{7}\,\mathrm{mA} + 1\,\mathrm{mA} = \frac{15}{7}\,\mathrm{mA}$$

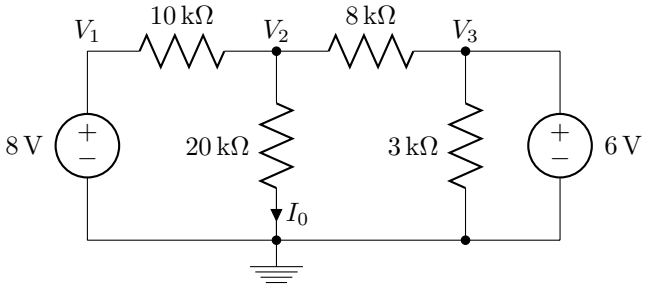
حاصل کردہ تمام رو کو شکل ۳.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۳.۷: شکل ۳.۱۵ میں I_0 حاصل کریں۔

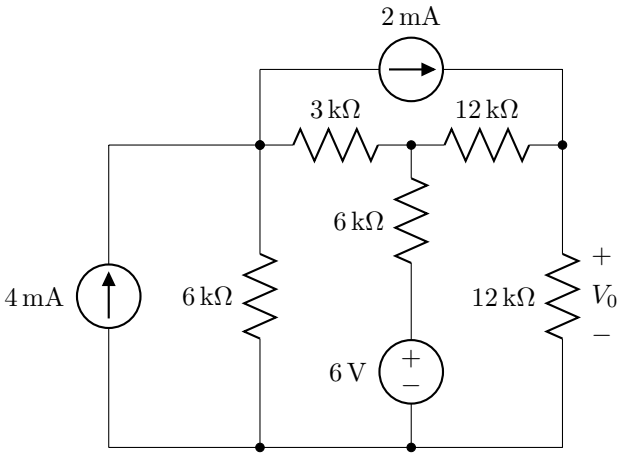
جواب: $I_0 = 0.282\,\mu\mathrm{A}$

مشق ۳.۸: شکل ۳.۱۶ میں V_0 دریافت کریں۔ یاد رہے کہ آپ کسی بھی جوڑ کو برقی زمین چن سکتے ہیں۔

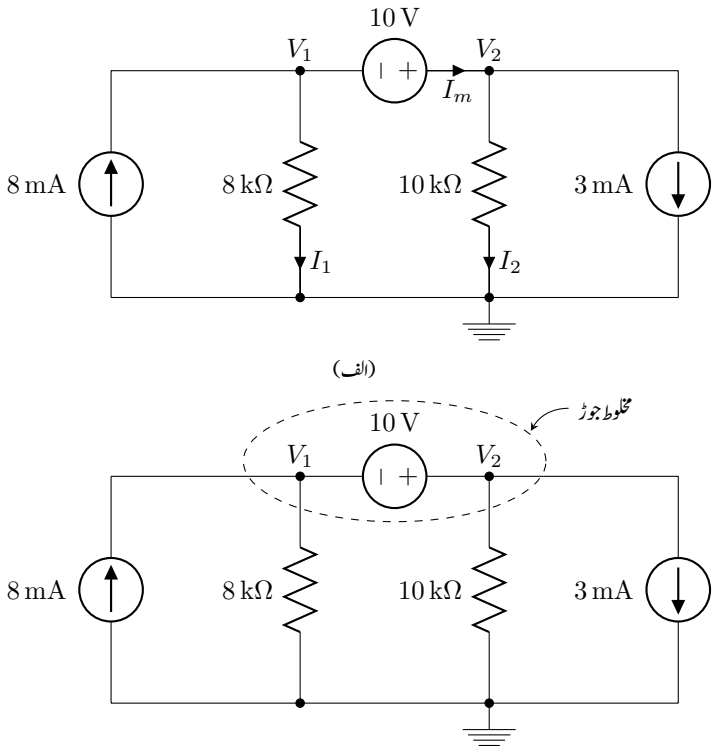
جواب: $V_0 = \frac{396}{23}\,\mathrm{V}$



شکل ۳.۱۵: مشق ۳.۷ کا دور۔



شکل ۳.۱۶: مشق ۳.۸ کا دور۔



شکل ۳.۱۷: مثال ۳.۶ کا دور۔

آئیں اب ایسے دور کو حل کریں جس میں منبع دباؤ برقی زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے درمیان جڑا ہو۔

مثال ۳.۶: شکل ۳.۱۷ میں 10 V کا منبع دباؤ زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے درمیان نصب ہے۔ گزشتہ تمام مثالوں میں جوڑ پر رویا تو منبع رو سے اخذ کی جا سکتیں تھیں اور یا انہیں مزاحمتی شاخ پر قانون اوہم لاگو کرتے ہوئے اخذ کیا جا سکتا تھا۔ موجودہ شکل میں جوڑ V_1 اور V_2 کے درمیان نہ تو منبع رو نصب ہے اور نہ ہی مزاحمت لہٰذا گزشتہ ترکیب یہاں قابل استعمال نہیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ دس وولٹ منبع دباؤ کی رو گزشتہ ترکیبوں سے دریافت نہیں کی جا سکتی۔

اب منبع دباؤ کی رو ہم نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی اسے کسی مساوات سے ظاہر کر سکتے ہیں لہٰذا جوڑ V_1 اور V_2 پر کرخوف قانون رو کے مساوات لکھنا ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ J متغیرات معلوم کرنے کی خاطر J ہمزاد مساوات درکار ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ جوڑ V_1 اور V_2 پر کرخوف قانون رو نہ لکھ پانے کے باوجود ہم اتنی تعداد میں مساوات کس طرح لکھ پائیں گے۔

شکل ۳.۱۷-الف کو دیکھ کر

$$V_2 - V_1 = 10 \tag{۳.۳۱}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شکل میں دکھائے شاخوں کے برقی رو استعمال کرتے ہوئے ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$-8\,\text{mA} + I_1 + I_m = 0 \tag{۳.۳۲}$$
$$-I_m + I_2 + 3\,\text{mA} = 0 \tag{۳.۳۳}$$

مساوات ۳.۳۲ اور مساوات ۳.۳۳ کے مجموعہ

$$-5\,\text{mA} + I_1 + I_2 = 0 \tag{۳.۳۴}$$

میں قانون اوہم کے استعمال سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$-8\,\text{mA} + \frac{V_1}{8\,\text{k}\Omega} + \frac{V_2}{10\,\text{k}\Omega} + 3\,\text{mA} = 0 \tag{۳.۳۵}$$

مساوات ۳.۳۱ اور مساوات ۳.۳۵ درکار ہمزاد مساوات ہیں جنہیں حل کرنے سے

$$V_1 = 240\,\text{V}$$
$$V_2 = 250\,\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی جوڑ پر کرخوف قانون رو لکھتے ہوئے تمام مزاحمتی شاخوں میں رو کی سمت خارجی تصور کی جا سکتی ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دو جوڑوں کے مابین نصب منبع دباؤ کی رو کو دونوں جوڑوں پر خارجی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ منبع دباؤ کے رو کی کوئی بھی سمت چننے کے بعد دونوں جوڑوں پر کرخوف قانون رو لکھتے ہوئے منبع دباؤ کے رو کی سمت چنی گئی سمت ہی تصور کی جائے گی۔

مساوات ۳.۳۵ کے حصول میں ہمیں مساوات ۳.۳۲، مساوات ۳.۳۳ اور مساوات ۳.۳۴ بھی لکھنے پڑھ گئے۔ آئیں ان اضافی مساوات کے لکھنے سے چھٹکارا حاصل کریں۔

شکل ۳.۱۷-ب میں زمین سے ہٹ کر دو جوڑوں کے مابین نصب منبع دباؤ کے گرد نقطہ دار دائرہ کھینچا گیا ہے۔ اس بند دائرے کو **مخلوط جوڑ**[۸] کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کرخوف قانون رو بند دائرے پر بھی لاگو ہوتا ہے لہٰذا اس بند دائرے میں مجموعی داخلی رو اور مجموعی خارجی رو برابر ہوں گے۔ شکل-ب میں مخلوط جوڑ سے تمام مزاحمتی شاخوں کے رو کی سمت خارجی تصور کرتے ہوئے

$$-8\,\text{mA} + \frac{V_1}{8\,\text{k}\Omega} + \frac{V_2}{10\,\text{k}\Omega} + 3\,\text{mA} = 0 \tag{۳.۳۶}$$

---

[۸] supernode

لکھا جا سکتا ہے جو مساوات ۳.۳۵ ہی ہے۔ یاد رہے کہ دور حل کرنے کی خاطر مخلوط جوڑ کے دونوں جانب دباؤ کا تعلق

$$V_2 - V_1 = 10 \tag{۳.۳۷}$$

بھی درکار ہے۔

مثال ۳.۷: شکل ۳.۱۸-الف میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

حل: شکل ۳.۱۸-ب میں مخلوط جوڑ کو نقطہ دار دائرے میں گھیرا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مخلوط جوڑ کے سروں کے مابین دباؤ کے تعلق

$$V_3 - V_2 = 16$$

کو استعمال کرتے ہوئے بالائی جوڑ کے دباؤ کو نچلے جوڑ کے دباؤ کی صورت میں

$$V_2 = V_3 - 16$$

لکھا گیا ہے۔ ہم بالائی جوڑ کے دباؤ کو V_2 ہی لکھتے ہوئے نچلے جوڑ کے دباؤ کو $V_3 = V_2 + 16$ لکھ سکتے تھے۔ شکل ۳.۱۸-ب کو دیکھ کر درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_1 = 20\,\text{V}$$
$$V_4 = 10\,\text{V}$$

یوں صرف V_3 نامعلوم دباؤ ہے۔ کرخوف قانون رو استعمال کرتے ہوئے مخلوط جوڑ یعنی نقطہ دار دائرے کے لیے

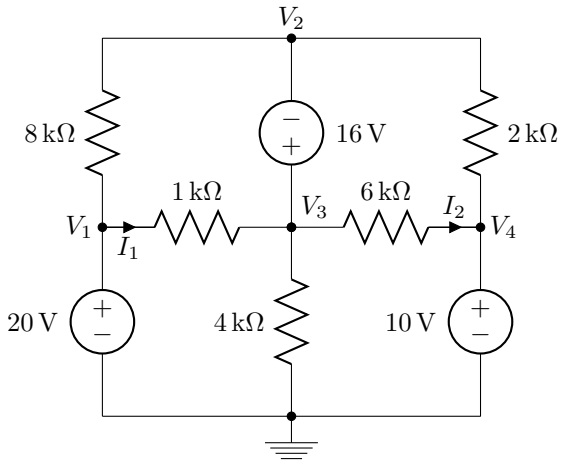
$$\frac{(V_3 - 16) - 20}{8\,\text{k}\Omega} + \frac{(V_3 - 16) - 10}{2\,\text{k}\Omega} + \frac{V_3 - 20}{1\,\text{k}\Omega} + \frac{V_3 - 10}{6\,\text{k}\Omega} + \frac{V_3}{4\,\text{k}\Omega} = 0$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں تمام رو کی سمت خارجی چنی گئی ہے۔ اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

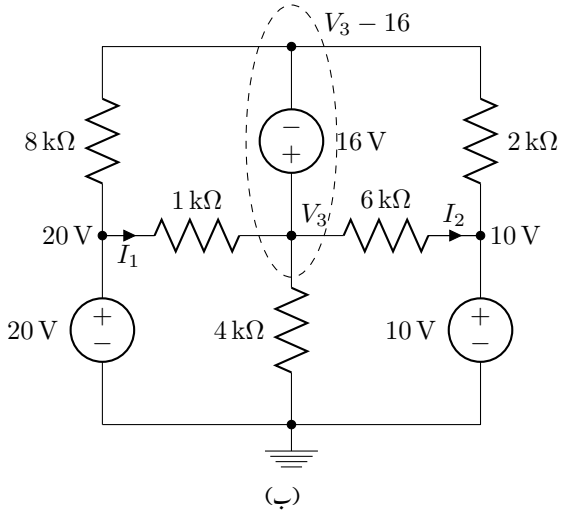
$$V_3 = 20\,\text{V}$$

یوں درکار رو درج ذیل ہیں۔

$$I_1 = \frac{V_1 - V_3}{1\,\text{k}\Omega} = \frac{20 - 20}{1\,\text{k}\Omega} = 0\,\text{A}$$
$$I_2 = \frac{V_3 - V_4}{6\,\text{k}\Omega} = \frac{20 - 10}{6\,\text{k}\Omega} = \frac{5}{3}\,\text{mA}$$

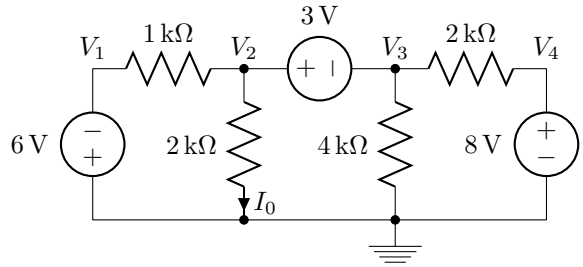


(الف)

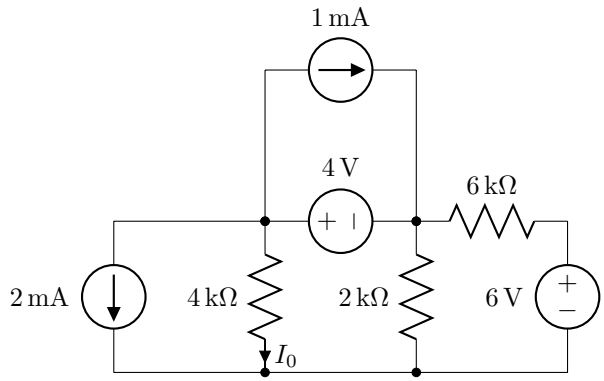


(ب)

شکل ۱۸.۳: مثال ۷.۳ کا دور۔



شکل ۳.۱۹: مشق ۳.۹ کا دور۔



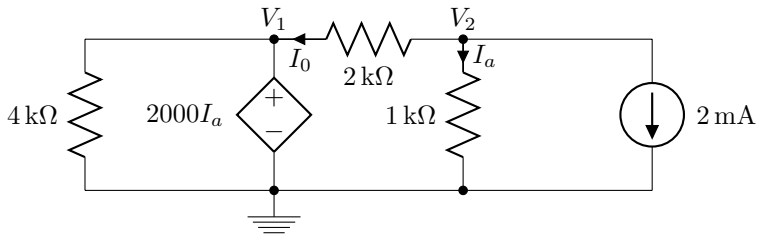
شکل ۳.۲۰: مشق ۳.۱۰ کا دور۔

مشق ۳.۹: شکل ۳.۱۹ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $\frac{49}{18}$ mA

مشق ۳.۱۰: شکل ۳.۲۰ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $\frac{5}{11}$ mA



شکل ۳.۲۱: مثال ۳.۸ کا دور۔

۳.۵ تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والے ادوار

تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو بھی مندرجہ بالا طریقوں سے حل کیا جاتا ہے۔ آئیں چند مثال دیکھیں۔

مثال ۳.۸: شکل ۳.۲۱ میں I_0 حاصل کریں۔

حل: چونکہ جوڑ V_1 تابع منبع دباؤ سے جڑا ہے لہٰذا

$$V_1 = 2000 I_a$$

ہو گا جہاں

$$I_a = \frac{V_2}{1\,\text{k}\Omega}$$

ہے۔ جوڑ V_2 پر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$2\,\text{mA} + \frac{V_2 - V_1}{2\,\text{k}\Omega} + I_a = 0$$

انہیں حل کرنے سے

$$V_2 = -4\,\text{V}$$
$$V_1 = -8\,\text{V}$$
$$I_a = -4\,\text{mA}$$

حاصل ہوتے ہیں لہٰذا

$$I_0 = \frac{(-4)-(-8)}{2\,\mathrm{k\Omega}} = 2\,\mathrm{mA}$$

ہو گی۔

مثال ۳.۹: شکل ۳.۲۲ میں تابع منبع مخلوط جوڑ کے مابین نصب ہے۔ اس دور میں V_0 حاصل کریں۔

حل: شکل ۳.۲۲-ب میں جوڑ V_1 ، V_2 ، V_3 اور V_4 کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مخلوط جوڑ کے نچلے سرے پر V_1 دباؤ کی بدولت اس کے بالائی سرے پر $V_1 + 3V_a$ دباؤ لکھا گیا ہے۔ مخلوط جوڑ پر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\frac{V_1 + 3V_a}{4000} - 0.002 + \frac{V_1}{2000} + \frac{V_1 - V_2}{6000} = 0$$

اسی طرح $V_4 = 5\,\mathrm{V}$ لیتے ہوئے بالترتیب V_2 اور V_3 جوڑ کے لیے کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{V_2 - V_1}{6000} + 0.001 + \frac{V_2 - V_3}{1000} = 0$$
$$0.002 + \frac{V_3 - V_2}{1000} + \frac{V_3 - 5}{8000} = 0$$

مخلوط جوڑ کے مساوات میں $V_a = V_1$ پر کرتے ہوئے مندرجہ بالا تین مساوات کو ایک ساتھ لکھتے ہیں۔

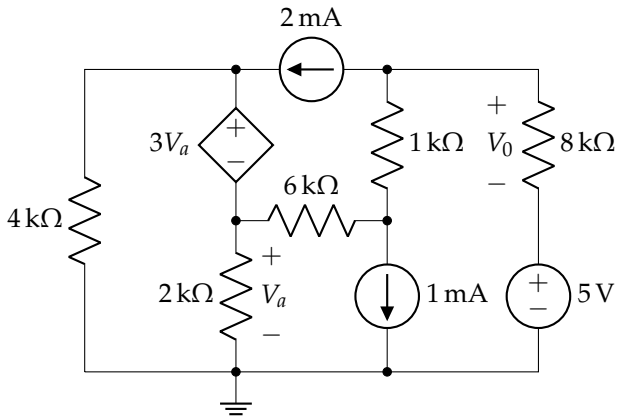
$$\begin{aligned} 10V_1 - V_2 &= 12 \\ -V_1 + 7V_2 - 6V_3 &= -6 \\ -8V_2 + 9V_3 &= -11 \end{aligned}$$

ان تین ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے

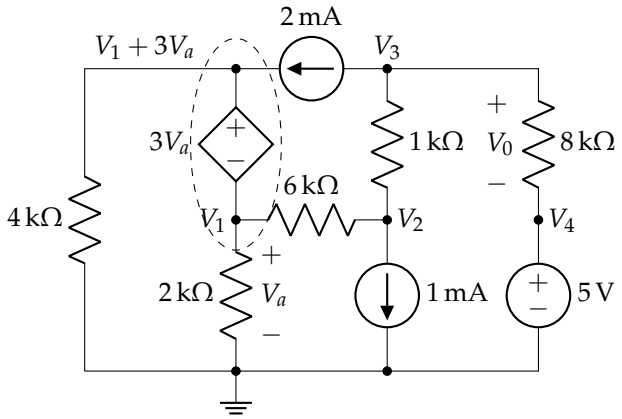
$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{20}{47}\,\mathrm{V} \\ V_2 &= -\frac{364}{47}\,\mathrm{V} \\ V_3 &= -\frac{381}{47}\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں

$$V_0 = V_3 - V_4 = -\frac{616}{47}\,\mathrm{V}$$

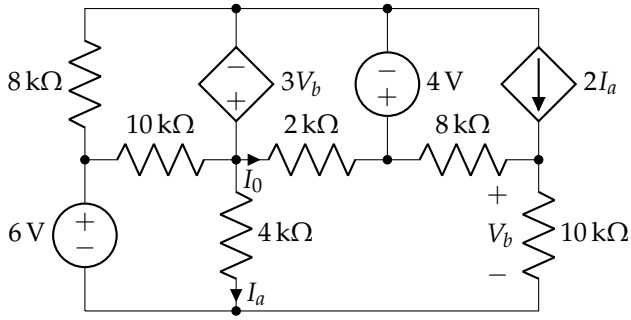


(الف)

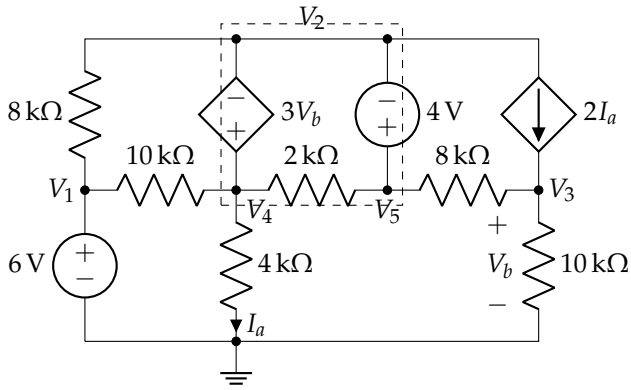


(ب)

شکل ۲۲.۳: مثال ۹.۳ کا دور۔



(الف)



(ب)

شکل ۳.۲۳: مثال ۳.۱۰ کا دور۔

ہو گا۔

مثال ۳.۱۰: شکل ۳.۲۳-الف میں I_0 دریافت کریں۔

حل: شکل ۳.۲۳-ب میں نچلے جوڑ کو زمین چنتے ہوئے بقایا جوڑوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مخلوط جوڑوں کو نقطہ دار چوکور سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ آپ مخلوط جوڑ کو پہچان سکتے ہیں۔ مخلوط جوڑ کے نچلے بائیں اور دائیں سروں کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$V_4 - V_2 = 3V_b$$
$$V_5 - V_2 = 4$$

جن سے

$$V_4 = V_2 + 3V_b$$
$$V_5 = V_2 + 4$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے

$$V_1 = 6$$

بھی لکھا جا سکتا ہے۔ جوڑ V_2 اور V_3 کے کرخوف مساوات رو بالترتیب لکھتے ہیں جہاں V_2 کی مساوات درحقیقت مخلوط جوڑ کی مساوات رو ہے۔

$$\frac{V_2 - 6}{8000} + \frac{(V_2 + 3V_b) - 6}{10000} + \frac{(V_2 + 3V_b)}{4000} + \frac{(V_2 + 4) - V_3}{8000} + 2I_a = 0$$
$$-2I_a + \frac{V_3 - (V_2 + 4)}{8000} + \frac{V_3}{10000} = 0$$

مندرجہ بالا دو مساوات میں درج ذیل پر کرتے

$$V_b = V_3$$
$$I_a = \frac{V_2 + 3V_b}{4000} = \frac{V_2 + 3V_3}{4000}$$

ہوئے

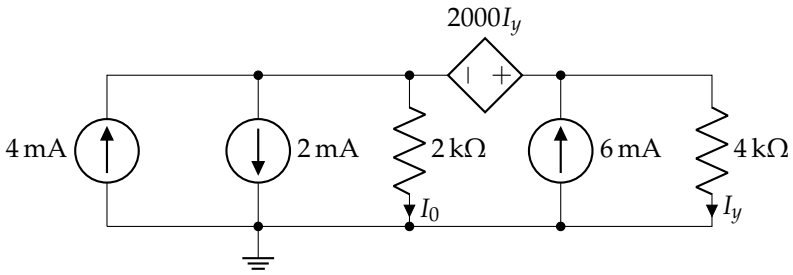
$$\frac{V_2 - 6}{8000} + \frac{(V_2 + 3V_3) - 6}{10000} + \frac{(V_2 + 3V_3)}{4000} + \frac{(V_2 + 4) - V_3}{8000} + 2\left(\frac{V_2 + 3V_3}{4000}\right) = 0$$
$$-2\left(\frac{V_2 + 3V_3}{4000}\right) + \frac{V_3 - (V_2 + 4)}{8000} + \frac{V_3}{10000} = 0$$

یعنی

$$44V_2 + 97V_3 = 34$$
$$50V_2 + 102V_3 = -40$$

حاصل ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے سے درج ذیل ملتے ہیں۔

$$V_2 = -\frac{3674}{181}\,\mathrm{V}$$
$$V_3 = \frac{1730}{181}\,\mathrm{V}$$



شکل ۳.۲۴: مشق ۳.۱۱ کا دور۔

یوں

$$I_0 = \frac{V_4 - V_5}{2000} = \frac{149}{12}\,\text{mA}$$

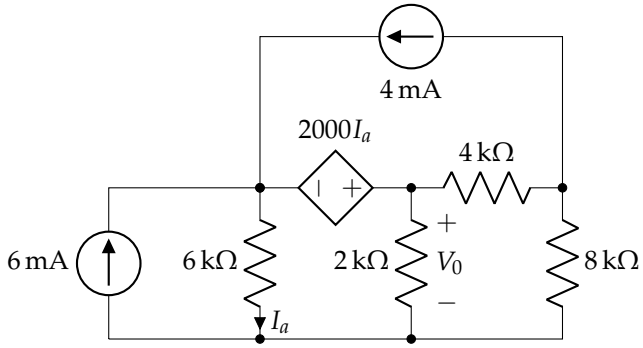
حاصل ہوتی ہے۔

مشق ۳.۱۱: شکل ۳.۲۴ میں I_0 حاصل کریں۔

جواب: 4 mA

مشق ۳.۱۲: شکل ۳.۲۵ میں V_0 حاصل کریں۔

جواب: $\frac{176}{17}$ V



شکل ۳.۲۵: مشق ۳.۱۲ کا دور۔

۳.۶ دائری تجزیہ

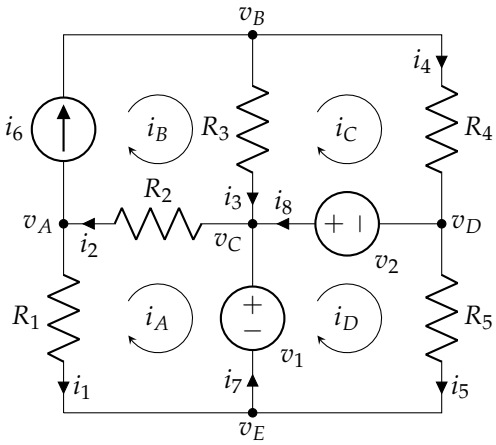
تجزیہ جوڑ میں نامعلوم متغیرات دباؤ جوڑ تھے جنہیں کرخوف قانون رو کی مدد سے حاصل کیا گیا۔ جوڑ کے دباؤ جاننے کے بعد شاخوں کی رو کو قانون اوہم سے حاصل کیا گیا۔ اس کے برعکس **دائری ترکیب**[9] میں کرخوف قانون دباؤ کی مدد سے **دائری رو**[10] دریافت کیے جاتے ہیں۔ دائری رو جانتے ہوئے کسی بھی شاخ کا دباؤ قانون اوہم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا دور جس میں J جوڑ اور S شاخ پائے جاتے ہوں سے $S - J + 1$ آزاد مساوات بذریعہ کرخوف قانون دباؤ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شکل ۳.۲۶ کو مثال بناتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں $J = 5$ اور $S = 8$ ہیں لہٰذا اس سے $8 - 5 + 1 = 4$ آزاد مساوات حاصل کیے جا سکتے ہیں جن سے دائری رو i_A ، i_B ، i_C اور i_D حاصل ہوں گے۔ دائری رو جانتے ہوئے شاخوں کی رو درج ذیل لکھی جا سکتی ہیں۔

$$
\begin{aligned}
i_1 &= -i_A \\
i_2 &= i_B - i_A \\
i_3 &= i_B - i_C \\
i_4 &= i_C \\
i_5 &= i_D \\
i_6 &= i_B \\
i_7 &= i_D - i_A
\end{aligned}
$$

اس کتاب میں صرف **سطحی ادوار**[11] پر غور کیا جائے گا۔ سطحی دور سے مراد ایسا دور ہے جسے کاغذ پر یوں بنایا جا سکتا ہو کہ کوئی تار دوسری تار کو نہ کاٹے۔ سطحی ادوار میں دائروں کی نشاندہی نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ دائری ترکیب میں دائری رویوں چنی جاتی ہیں کہ تمام شاخوں سے کم از کم ایک دائری رو گزرے، مزید یہ کہ ہر دائری رو کم از کم ایک ایسے شاخ سے گزرے جس سے کوئی دوسری دائری رو نہ گزرتی ہو۔

---

[9] loopanalysis
[10] loopcurrent
[11] planarcircuits



شکل ۳.۲۶: دائری ترکیب کی مثال۔

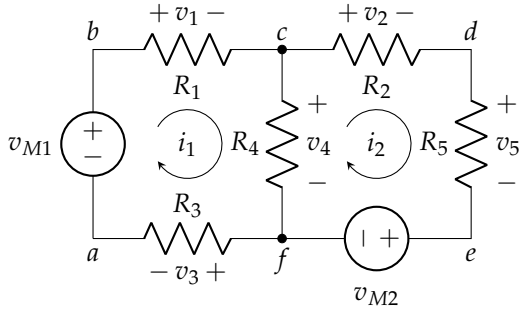
آئیں دائری ترکیب کو چند مثالوں کی مدد سے سمجھیں۔

۳.۷ غیر تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

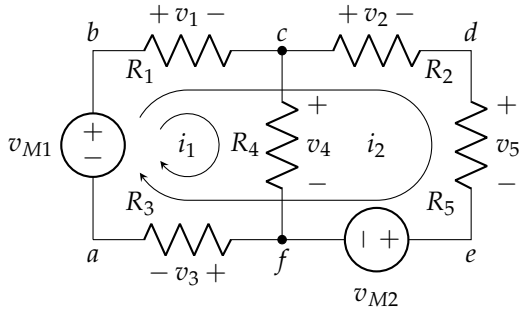
شکل ۳.۲۷ میں دو عدد غیر تابع منبع دباؤ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس دور میں سات شاخ اور چھ جوڑ ہیں لہٰذا دور میں تمام نامعلوم دائری رو دریافت کرنے کی خاطر $2 = 1 + 6 - 7$ غیر تابع مساوات درکار ہیں جنہیں کرخوف قانون دباؤ سے حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ دو عدد دائری رو درکار ہیں لہٰذا ہم دو عدد دائرے چنتے ہیں۔ ہم ان دائروں کو مختلف انداز میں چن سکتے ہیں۔ یوں ہم پہلا دائرہ $abcfa$ اور دوسرا دائرہ $cdefc$ چن سکتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے دائری رو i_1 اور i_2 ہوں گے جنہیں شکل ۳.۲۷-الف میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں ہم نے دونوں دائری رو کو گھڑی وار سمت تصور کیا ہے۔ حقیقت میں آپ دونوں رو کو گھڑی مخالف بھی تصور کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دائری رو گھڑی وار سمت اور دوسری رو گھڑی مخالف تصور کی جائے۔ ترکیب جوڑ کی طرح یہاں بھی اگر حقیقت میں کسی رو کی سمت تصور کردہ سمت کے الٹ ہو تو ایسی صورت میں رو کی قیمت منفی حاصل ہو گی۔ اس کتاب میں ہم دائری رو کو گھڑی وار سمت ہی تصور کریں گے۔ اسی طرح ہم دو عدد دائرے یوں بھی چن سکتے ہیں کہ پہلا دائرہ $abcfa$ اور دوسرا دائرہ $abdea$ لیں جن سے شکل ۳.۲۷-ب میں دکھائے دائری رو ملتے ہیں۔ ہم باری باری شکل ۳.۲۷-الف اور شکل ۳.۲۷-ب کو حل کرتے ہیں۔

شکل ۳.۲۷-الف میں دونوں دائروں پر کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} -v_{M1} + v_1 + v_4 + v_3 &= 0 \\ -v_4 + v_2 + v_5 + v_{M2} &= 0 \end{aligned} \tag{۳.۳۸}$$



(الف)



(ب)

شکل ۳.۲۷: غیر تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والا دور۔

قانون اوہم سے دباؤ شاخ درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں

$$\begin{aligned} v_1 &= i_1 R_1 \\ v_2 &= i_2 R_2 \\ v_3 &= i_1 R_3 \\ v_4 &= (i_1 - i_2) R_4 \\ v_5 &= i_2 R_5 \end{aligned}$$

جنہیں مساوات ۳.۳۸ میں پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} i_1(R_1 + R_3 + R_4) - i_2 R_4 &= v_{M1} \\ -i_1 R_4 + i_2(R_2 + R_4 + R_5) &= -v_{M2} \end{aligned}$$

اس کو قالبی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 + R_4 & -R_4 \\ -R_4 & R_2 + R_4 + R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{M1} \\ -v_{M2} \end{bmatrix} \tag{۳.۳۹}$$

شکل ۳.۲۶ یا شکل ۳.۲۷-الف بالکل ماہی گیر کے جال کی مانند ہیں جسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اشکال میں ہر خانے میں دائری رو چنی گئی ہے۔ اس کے برعکس شکل ۳.۲۷-ب میں i_3 کو یوں چنا گیا ہے کہ یہ i_1 کو بھی لپیٹتی ہے۔ اس کتاب میں انفرادی خانے کی رو ہی چنتے ہوئے ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۳.۱۱: شکل ۳.۲۸-الف میں دائری رو دریافت کرتے ہوئے تمام شاخوں کی رو اور دباؤ حاصل کریں۔

حل: کرخوف قانون دباؤ کی مدد سے بالترتیب بائیں اور دائیں خانوں کے لیے درج ذیل لکھتے ہیں۔

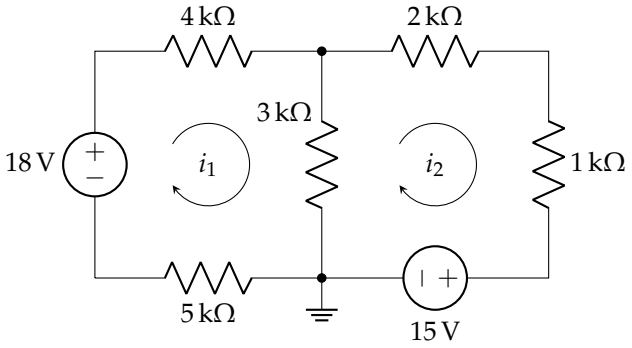
$$\begin{aligned} -18 + 4000 i_1 + 3000(i_1 - i_2) + 5000 i_1 &= \\ 3000(i_2 - i_1) + 2000 i_2 + 1000 i_2 + 15 &= 0 \end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے یوں لکھا جا سکتا ہے۔

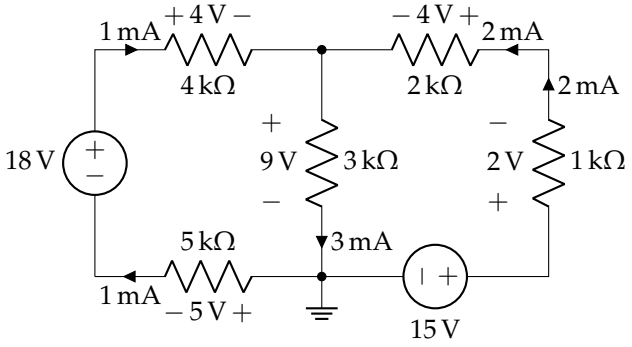
$$\begin{aligned} 12000 i_1 - 3000 i_2 &= 18 \\ -3000 i_1 + 6000 i_2 &= -15 \end{aligned}$$

کسی بھی ترکیب سے ان ہمزاد مساوات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ حاصل جوابات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1 &= 1\,\text{mA} \\ i_2 &= -2\,\text{mA} \end{aligned}$$

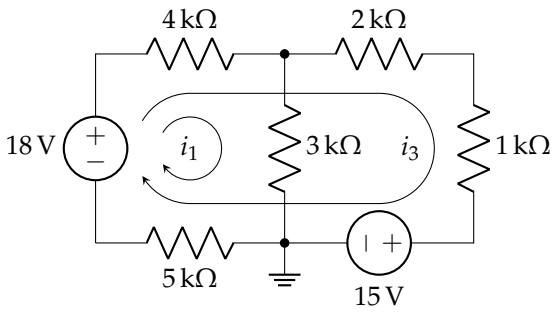


(الف)



(ب)

شکل ۲۸.۳: غیر تابع منبع دباؤ استعمال کرنے والا دور کی مثال۔



شکل ۳.۲۹: ہر خانے کی علیحدہ رو تصور نہیں کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

چونکہ i_2 کی قیمت منفی ہے لہٰذا حقیقت میں دائیں خانے میں رو کی سمت چنی گئی سمت کے الٹ ہے۔ان قیمتوں کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔کسی بھی مزاحمت کا دباؤ قانون اوہم سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔تمام مزاحمتوں کے دباؤ شکل-ب میں دکھائے گئے ہیں۔امید کی جاتی ہے کہ آپ انہیں حاصل کر پائیں گے۔

مثال ۳.۱۲: شکل ۳.۲۹ کو حل کرتے ہوئے تمام شاخوں کی رو دریافت کریں۔

حل: بائیں خانے کے لیے کرخوف قانون دباؤ سے

$$-18 + 4000(i_1 + i_2) + 3000i_1 + 5000(i_1 + i_2) = 0$$

لکھا جا سکتا ہے۔بیرونی دائرے کے لیے درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$-18 + 4000(i_1 + i_2) + 2000i_2 + 1000i_2 + 15 + 5000(i_1 + i_2) = 0$$

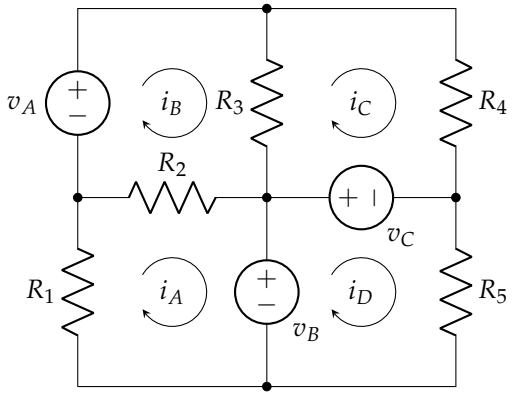
ان میں رو کو ترتیب سے لکھتے ہیں۔

$$12000i_1 + 9000i_2 = 18$$
$$9000i_1 + 12000i_2 = 3$$

ان ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$i_1 = 3\,\text{mA}$$
$$i_2 = -2\,\text{mA}$$

آپ گزشتہ مثال کے جوابات کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں مثلاً بالائی $4\,\text{k}\Omega$ میں $3\,\text{mA} - 2\,\text{mA} = 1\,\text{mA}$ اور درمیانے $3\,\text{k}\Omega$ میں $3\,\text{mA}$ رو پائے جاتے ہیں۔



شکل ۳۰.۳: دائری ترکیب کی مثال۔

مندرجہ بالا دو مثالوں میں ایک ہی دور میں دو مختلف طرز کے روچنتے ہوئے حل کیا گیا۔ دونوں حاصل جواب یکساں حاصل ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاصل جواب چنی گئی رو پر منحصر نہیں ہے۔

مثال ۱۳.۳: شکل ۳۰.۳ کے کرخوف مساوات دباؤ کو قالبی صورت میں لکھیں۔

حل: ہم بالترتیب i_A، i_B، i_C اور i_D کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_A R_1 + (i_A - i_B)R_2 + v_B &= 0 \\ -v_A + (i_B - i_C)R_3 + (i_B - i_A)R_2 &= 0 \\ (i_C - i_B)R_3 + i_C R_4 - v_C &= 0 \\ -v_B + v_C + i_D R_5 &= 0 \end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i_A(R_1 + R_2) - i_B R_2 &= -v_B \\ -i_A R_2 + i_B(R_2 + R_3) - i_C R_3 &= v_A \\ -i_B R_3 + i_C(R_3 + R_4) &= v_C \\ i_D R_5 &= v_B - v_C \end{aligned}$$

قالبی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3 & -R_3 & 0 \\ 0 & -R_3 & R_3+R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \\ i_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_B \\ v_A \\ v_C \\ v_B - v_C \end{bmatrix}$$

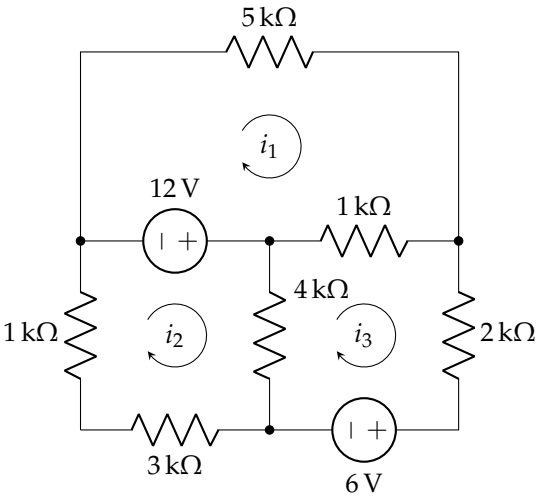
مندرجہ بالا قالبی مساوات میں پہلی صف (یعنی بالائی صف) کا پہلا جزو (یعنی بایاں جزو) ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_A گزرتی ہے یعنی R_1+R_2 جبکہ اسی پہلی صف کا دوسرا جزو ان مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے جن سے i_A اور i_B دونوں گزرتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا جزو i_A اور i_C کا مشترکہ مزاحمتوں کا منفی ہے۔ چونکہ موجودہ دور میں ایسا کوئی مزاحمت نہیں پایا جاتا جن سے i_A اور i_C دونوں گزرتی ہوں لہٰذا یہ جزو صفر کے برابر ہے۔ اسی طرح پہلی صف کا چوتھا جزو i_A اور i_D کے مشترک مزاحمتوں کے مجموعے کے منفی کے برابر ہے جو موجودہ دور میں صفر کے برابر ہے۔ قالب کے دوسرے صف کا پہلا جزو i_B اور i_A کے مشترکہ مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے۔ دوسرے صف کا دوسرا جزو ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_B گزرتی ہے جبکہ صف کا تیسرا جزو i_B اور i_C کے مشترک مزاحمتوں کے مجموعے کا منفی ہے۔ اسی ترکیب سے تیسرا صف i_C کے مطابق اور چوتھا صف i_D کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ قالبی مساوات کا دایاں ہاتھ بالترتیب i_A ، i_B ، i_C اور i_D کی سمت میں گھومتے ہوئے منبع دباؤ کے مجموعی دباؤ میں اضافے کے برابر ہے۔ چونکہ i_A کی سمت میں گھومتے ہوئے صرف منبع v_B سے گزرا جاتا ہے اور گھومنے کی سمت میں منبع کا دباؤ گھٹتا ہے لہٰذا قالبی مساوات کے بائیں ہاتھ پہلا جزو $-v_B$ لکھا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ آپ قالبی مساوات کے تمام اجزاء یوں لکھ سکتے ہیں۔

اگر تمام خانوں میں، ایک ہی سمت میں گھومتی انفرادی دائری رو تصور کی جائے تب عمومی قالبی مساوات درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} & \cdots -R_{1m} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} & \cdots -R_{2m} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} & \cdots -R_{3m} \\ \vdots & & & \\ -R_{m1} & -R_{m2} & -R_{m3} & \cdots R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix} \tag{۳.۴۰}$$

اس عمومی قالبی مساوات میں بائیں ہاتھ مزاحمتی قالب کے بالائی بائیں کونے سے نچلی دائیں کونے تک ترچھی لکیر پر پائے جانے والے اجزاء مثبت ہیں جبکہ بقایا تمام منفی ہیں۔ اس مساوات میں R_{11} سے مراد ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_1 گزرتی ہے جبکہ R_{12} ان مزاحمتوں کا مجموعہ ہے جن سے i_1 اور i_2 دونوں گزرتی ہیں۔ تمام خانوں میں رو کی سمت یکساں ہونے کی صورت میں دو پڑوسی خانوں کے مشترک شاخ میں پڑوسی رو الٹ سمت میں پائی جاتی ہے۔

مثال ۳.۱۴: شکل ۳.۳۱ میں نامعلوم رو حاصل کریں۔



شکل ۳.۳۱: مثال ۳.۱۴ کا دور۔

حل: آئیں شکل کو دیکھ کر قالبی مساوات لکھیں۔

$$\begin{bmatrix} 5\,\mathrm{k\Omega}+1\,\mathrm{k\Omega} & 0 & -1\,\mathrm{k\Omega} \\ 0 & 3\,\mathrm{k\Omega}+1\,\mathrm{k\Omega}+4\,\mathrm{k\Omega} & -4\,\mathrm{k\Omega} \\ -4\,\mathrm{k\Omega} & -1\,\mathrm{k\Omega} & 4\,\mathrm{k\Omega}+1\,\mathrm{k\Omega}+2\,\mathrm{k\Omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12\,\mathrm{V} \\ 12\,\mathrm{V} \\ -6\,\mathrm{V} \end{bmatrix}$$

اسے یوں لکھتے ہوئے

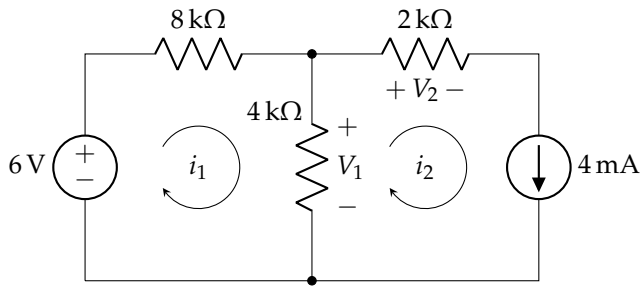
$$\begin{bmatrix} 6000 & 0 & -1000 \\ 0 & 8000 & -4000 \\ -4000 & -1000 & 7000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 12 \\ -6 \end{bmatrix}$$

یہ عمومی قالبی مساوات

$$\mathbf{RI} = \mathbf{V}$$

ہے جس کا حل

$$\mathbf{I} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{V}$$



شکل ۳.۳۲: منبع رو سے دائری ترکیب نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔

ہے۔ قالبی مساوات کو حل کرنے سے دائری رو درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$i_1 = -\frac{33}{14}\,\text{mA}$$
$$i_2 = \frac{3}{7}\,\text{mA}$$
$$i_3 = \frac{15}{7}\,\text{mA}$$

۳.۸ غیر تابع منبع رو استعمال کرنے والے ادوار

منبع دباؤ کی موجودگی سے ترکیب جوڑ کا استعمال نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح منبع رو کی موجودگی سے دائری ترکیب کا استعمال نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ آئیں یہ حقیقت چند مثال حل کرتے ہوئے دیکھیں۔

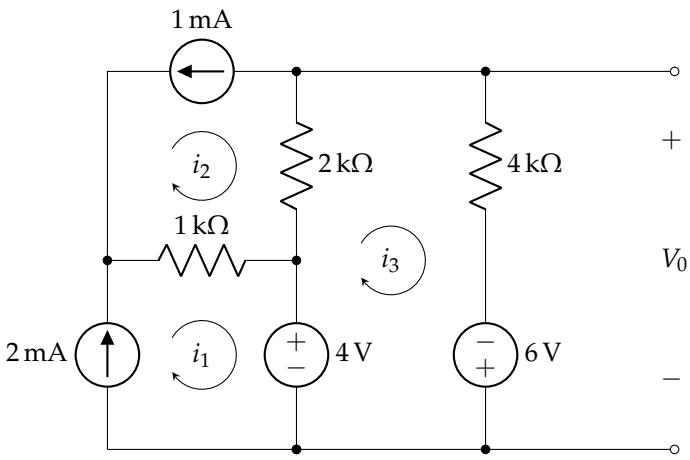
مثال ۳.۱۵: شکل ۳.۳۲ میں V_1 اور V_2 دائری ترکیب استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

حل: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو عدد نامعلوم دائری رو i_1 اور i_2 پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں i_2 منبع رو سے گزرتی ہے لہٰذا اس کی قیمت کا تعین منبع رو ہی کرتی ہے یعنی

$$i_2 = 4\,\text{mA}$$

ہے۔ اس طرح بغیر حل کیے قانون اوہم کی مدد سے

$$V_2 = 2000 i_2 = 8\,\text{V}$$



شکل ۳.۳۳: زیادہ منبع رو سے دائری ترکیب زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔

لکھا جا سکتا ہے۔ بائیں خانے سے درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$-6 + 8000i_1 + 4000(i_1 - i_2) = 0$$

جس میں $i_2 = 4\,\text{mA}$ پُر کرتے ہوئے

$$i_1 = \frac{11}{6}\,\text{mA}$$

اور

$$V_1 = 4000(i_1 - i_2) = -\frac{26}{3}\,\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ ایک عدد منبع رو کی وجہ سے نامعلوم رو کی تعداد دو عدد سے کم ہو کر ایک عدد رہ گئی۔

مثال ۳.۱۶: شکل ۳.۳۳ میں V_0 دریافت کریں۔

حل: چونکہ i_1 اور i_2 منبع رو سے گزرتی ہیں لہٰذا ان کی قیمت لازمی طور پر انہیں منبع کی رو کے برابر ہوں گی۔ یاد رہے کہ منبع رو سے کسی اور قیمت کی رو نہیں

گزر سکتی۔ یہی منبع رو کی تعریف ہے۔ یوں

$$i_1 = 2\,\text{mA}$$
$$i_2 = -1\,\text{mA}$$

ہوں گے۔ یوں دور کو حل کرنے کی خاطر صرف ایک عدد مساوات دباؤ در کار ہے جسے i_3 کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$-4 + 2000(i_3 - i_2) + 4000i_3 - 6 = 0$$

اس میں $i_2 = -1\,\text{mA}$ پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i_3 = \frac{4}{3}\,\text{mA}$$

یوں شکل کو دیکھ کر در کار دباؤ لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_0 = 4000i_3 - 6 = -\frac{2}{3}\,\text{V}$$

مثال ۳.۱۷: شکل ۳.۳۴ میں I_0 حاصل کریں۔

حل: یہاں i_2 منبع رو سے گزرتی ہے لہٰذا

$$i_2 = 4\,\text{mA}$$

ہو گی۔ ہم اگر i_2 کو استعمال کرتے ہوئے کرخوف قانون دباؤ لکھنا چاہیں تو $6\,\text{mA}$ منبع سے گزرتے ہوئے دباؤ کی قیمت جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ i_3 کی صورت میں بھی درپیش ہے۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس منبع رو سے $6\,\text{mA}$ رو ہی گزر سکتی ہے لہٰذا

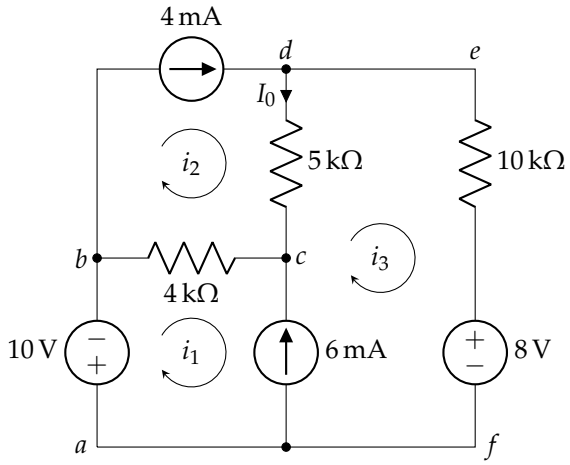
$$i_3 - i_1 = 6\,\text{mA} \qquad (۳.۴۱)$$

ہو گا۔ چونکہ i_2 ہم پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں لہٰذا i_1 اور i_3 جاننے کے لیے دو عدد ہمزاد مساوات در کار ہیں۔ مساوات ۳.۴۱ پہلی مساوات ہے۔ دوسری مساوات راہ $abcdefa$ پر کرخوف قانون دباؤ سے لکھتے ہیں۔

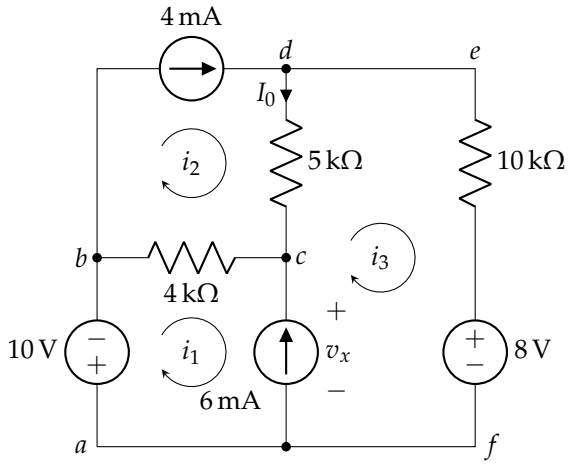
$$10 + 4000(i_1 - 4\,\text{mA}) + 5000(i_3 - 4\,\text{mA}) + 10000i_3 + 8 = 0 \qquad (۳.۴۲)$$

مندرجہ بالا دو ہمزاد مساوات حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i_1 = -\frac{72}{19}\,\text{mA}$$
$$i_3 = \frac{42}{19}\,\text{mA}$$



(ا)



(ب)

شکل ۳.۳۴: مثال ۳.۱۷ کا دور۔

درکار رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = i_2 - i_3 = \frac{34}{19}\,\text{mA}$$

آئیں مساوات ۳.۴۲ کو اس طرح حاصل کرنا سیکھیں کہ راہ $abcdefa$ چننے کی ضرورت نہ ہو۔ چونکہ $6\,\text{mA}$ منبع رو کا دباؤ نا معلوم ہے لہٰذا اسے v_x متغیرہ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ شکل ۳.۳۴-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ اسی شکل سے i_1 اور i_3 خانوں کے کرخوف قانون دباؤ سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} 10 + 4000(i_1 - 4\,\text{mA}) + v_x &= 0 \\ -v_x + 5000(i_3 - 4\,\text{mA}) + 10000 i_3 + 8 &= 0 \end{aligned}$$

ان مساوات کا مجموعہ لینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

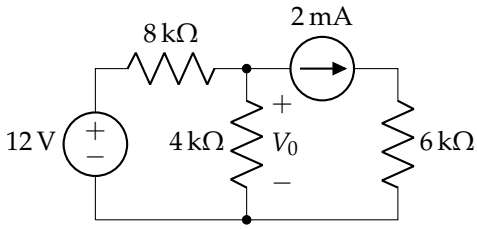
$$10 + 4000(i_1 - 4\,\text{mA}) + 5000(i_3 - 4\,\text{mA}) + 10000 i_3 + 8 = 0 \qquad (۳.۴۳)$$

مساوات ۳.۴۳ کا مساوات ۳.۴۲ کے ساتھ موازنہ کریں۔ دونوں بالکل یکساں ہیں۔

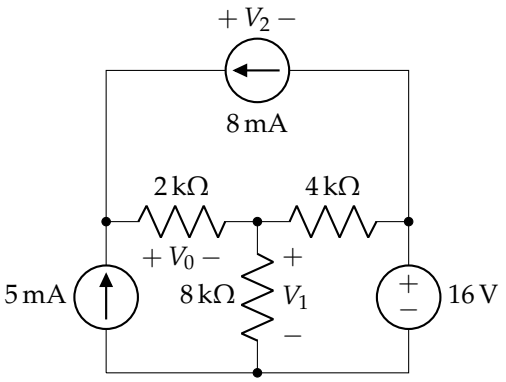
مشق ۳.۱۳: شکل ۳.۳۵ میں V_0 کو دائری ترکیب سے حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{4}{3}\,\text{V}$

مشق ۳.۱۴: شکل ۳.۳۶ میں V_0 ، V_1 اور V_2 حاصل کریں۔



شکل ۳.۳۵: مشق ۳.۱۳ کا دور۔



شکل ۳.۳۶: مشق ۳.۱۴ کا دور۔

جوابات: 26 V ، $\frac{136}{3}$ V ، $\frac{166}{3}$ V

۳.۹ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

کرخوف کے مساوات کے نقطہ نظر سے تابع منبع اور آزاد منبع میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ البتہ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو حل کرتے ہوئے تابع منبع کی **قابو مساوات**[۱۲] بھی درکار ہوتی ہے۔ آئیں چند مثالوں کی مدد سے ایسے ادوار حل کرنا دیکھیں۔ آسان ترین مثال سے شروع کرتے ہوئے بتدریج مشکل مثال حل کرتے ہیں۔

مثال ۳.۱۸: شکل ۳.۳۷ میں V_a دریافت کریں۔

حل: کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

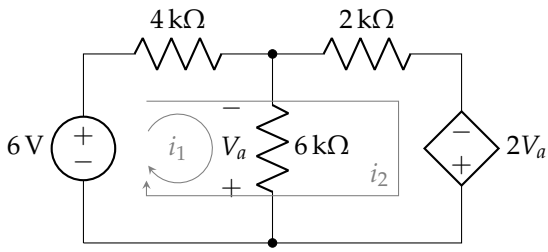
$$-6 + 4000(i_1 + i_2) - V_a = 0$$
$$-6 + 4000(i_1 + i_2) + 2000i_2 - 2V_a = 0$$

ان میں تابع منبع دباؤ کی قابو مساوات

$$V_a = -6000i_1$$

---

[۱۲] controlequation



شکل ۳.۳۷: مثال ۳.۱۸ کا دور۔

پُر کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$10000i_1 + 4000i_2 = 6$$
$$16000i_1 + 6000i_2 = 6$$

ان ہمزاد مساوات کا حل درج ذیل ہے۔

$$i_1 = -3\,\text{mA}$$
$$i_2 = 9\,\text{mA}$$

یوں درکار دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_a = -6000(-0.003) = 18\,\text{V}$$

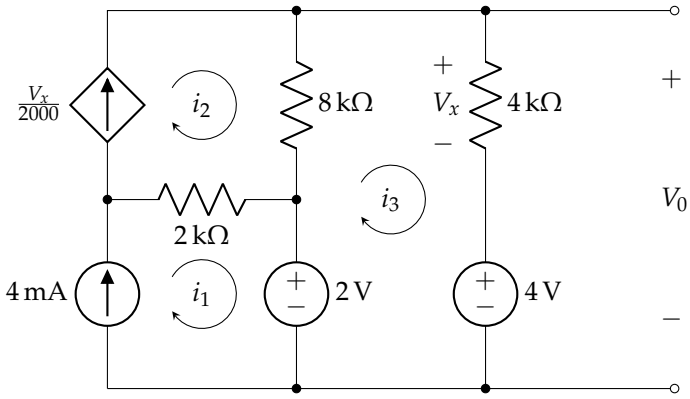
مثال ۳.۱۹: شکل ۳.۳۸ میں V_0 دریافت کریں۔

حل: چونکہ i_1 اور i_2 منبع رو سے گزرتی ہیں لہٰذا ان کی قیمت منبع رو کے برابر ہی ہو گی۔

$$i_1 = 4\,\text{mA}$$
$$i_2 = \frac{V_x}{2000}$$

دائیں خانے کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$-2 + 8000\left(i_3 - \frac{V_x}{2000}\right) + 4000i_3 + 4 = 0$$



شکل ۳.۳۸: مثال ۳.۱۹ کا دور۔

اس میں تابع منبع کی قابو مساوات

$$V_x = 4000i_3$$

پُر کرتے

$$-2 + 8000\left(i_3 - \frac{4000i_3}{2000}\right) + 4000i_3 + 4 = 0$$

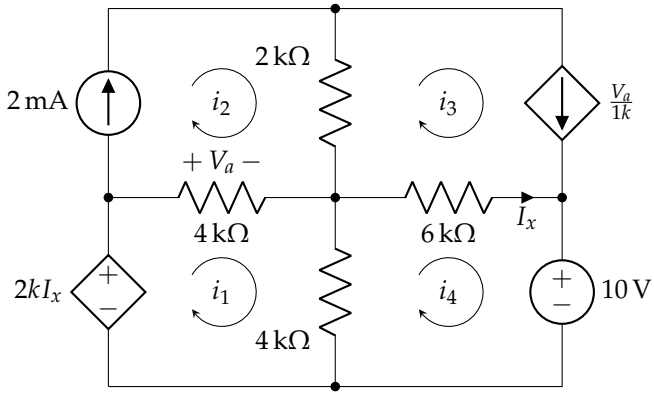
ہوئے حل کرنے سے

$$i_3 = 0.5\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں درکار دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0 = 4000i_3 + 4 = 6\,\text{V}$$

مثال ۳.۲۰: شکل ۳.۳۹ میں تمام خانوں کی رو دریافت کریں۔ اس شکل میں رو قابو منبع دباؤ اور دباؤ قابو منبع روا استعمال کیے گئے ہیں۔



شکل ۳.۳۹: مثال ۳.۲۰ کا دور۔

حل: چار خانوں کے مساوات درج ذیل ہیں

$$-2kI_x + 4k(i_1 - i_2) + 4k(i_1 - i_4) = 0$$
$$i_2 = \frac{2}{1k}$$
$$i_3 = \frac{V_a}{1k}$$
$$4k(i_4 - i_1) + 6k(i_4 - i_3) + 10 = 0$$

جن میں

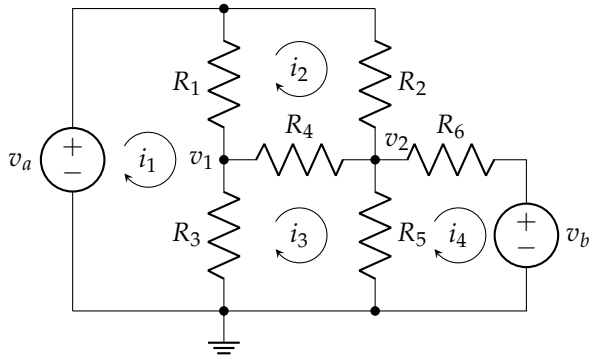
$$V_a = 4k(i_1 - i_2)$$
$$I_x = i_4 - i_3$$

پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے

$$4i_1 - 2i_2 + i_3 - 3i_4 = 0$$
$$i_2 = 0.002$$
$$-4i_1 + 4i_2 + i_3 = 0$$
$$-2i_1 - 3i_3 + 5i_4 = -0.005$$

حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں قالبی مساوات کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.002 \\ 0 \\ -0.005 \end{bmatrix}$$



شکل ۳.۴۰: اس دور میں ترکیب جوڑ کے مساواتوں کی تعداد کم ہے۔

یہ قالبی مساوات $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ کی طرز کی ہے جس کا حل $\mathbf{I} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{V}$ ہے۔ یوں خانوں کی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1 &= 13.5\,\text{mA} \\ i_1 &= 2\,\text{mA} \\ i_1 &= 46\,\text{mA} \\ i_1 &= 32\,\text{mA} \end{aligned}$$

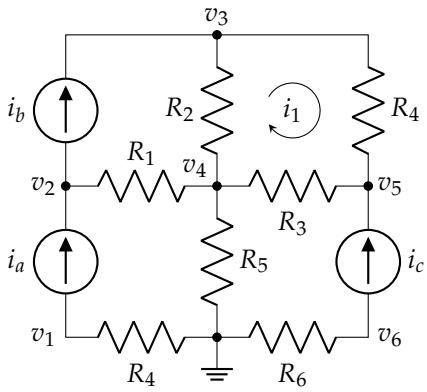
۳.۱۰ دائری ترکیب اور ترکیب جوڑ کا موازنہ

عموماً ترکیب جوڑ اور دائری ترکیب سے حاصل مساواتوں کی تعداد برابر نہیں ہوتی۔ کم تعداد کے ہمزاد مساوات حل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی دور کو حل کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کس ترکیب سے کم تعداد کے مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

شکل ۳.۴۰ میں چار خانے پائے جاتے ہیں لہٰذا ان خانوں کی رو حاصل کرنے کی خاطر چار عدد ہمزاد مساوات درکار ہوں گے۔ ان مساوات کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} -v_a + (i_1 - i_2)R_1 + (i_1 - i_3)R_3 &= 0 \\ (i_2 - i_1)R_1 + i_2 R_2 + (i_2 - i_3)R_4 &= 0 \\ (i_3 - i_1)R_3 + (i_3 - i_2)R_4 + (i_3 - i_4)R_5 &= 0 \\ (i_4 - i_3)R_5 + i_4 R_6 + v_b &= 0 \end{aligned}$$

اس کے برعکس اس دور میں نچلا جوڑ برقی زمین اور بالائی جوڑ v_a دباؤ پر ہے لہٰذا اس میں دو عدد نامعلوم جوڑ v_1 اور v_2 پائے جاتے ہیں جن کے مساوات



شکل ۳.۴۱: اس دور میں دائری ترکیب کے مساواتوں کی تعداد کم ہے۔

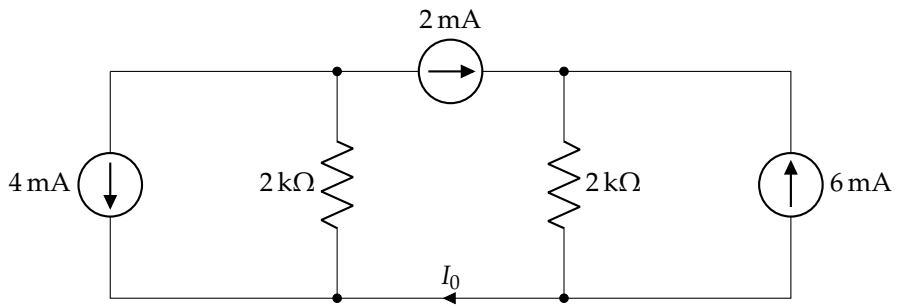
درج ذیل ہیں۔

$$\frac{v_1 - v_a}{R_1} + \frac{v_1}{R_3} + \frac{v_1 - v_2}{R_4} = 0$$
$$\frac{v_2 - v_a}{R_2} + \frac{v_2}{R_5} + \frac{v_2 - v_b}{R_6} = 0$$

صاف ظاہر ہے کہ شکل ۳.۴۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرنا زیادہ آسان ہے۔

آئیں اب شکل ۳.۴۱ کو دیکھیں۔ یہاں تین خانوں کی رو، ان خانوں میں موجود منبع رو تعین کرتے ہیں لہٰذا ہمیں صرف ایک عدد خانے کی رو i_1 درکار ہے۔ دائری ترکیب کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(i_1 - i_b)R_2 + i_1 R_4 + (i_1 + i_c)R_3 = 0$$



شکل ۳.۴۲: سوال ۳.۱ کا دور۔

اس کے برعکس درج ذیل چھ جوڑ کے مساوات لکھے جائیں گے۔

$$\begin{aligned}
\frac{v_1}{R_4} + i_a &= 0 \\
-i_a + i_b + \frac{v_2 - v_4}{R_1} &= 0 \\
-i_b + \frac{v_3 - v_4}{R_2} + \frac{v_3 - v_5}{R_4} &= 0 \\
\frac{v_4 - v_2}{R_1} + \frac{v_4 - v_3}{R_2} + \frac{v_4 - v_5}{R_3} + \frac{v_4}{R_5} &= 0 \\
\frac{v_5 - v_4}{R_3} + \frac{v_5 - v_3}{R_4} - i_c &= 0 \\
\frac{v_6}{R_6} + i_c &= 0
\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرخوف قانون دباؤ سے اس دور کو حل کرنے زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۳.۱: شکل ۳.۴۲ میں I_0 دریافت کریں۔

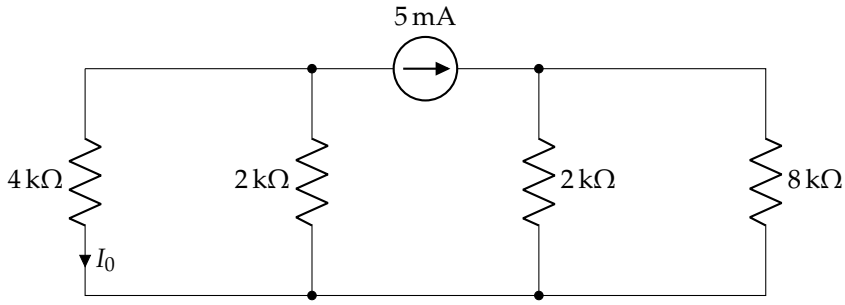
جواب: $I_0 = 2\,\text{mA}$

سوال ۳.۲: شکل ۳.۴۳ میں I_0 دریافت کریں۔

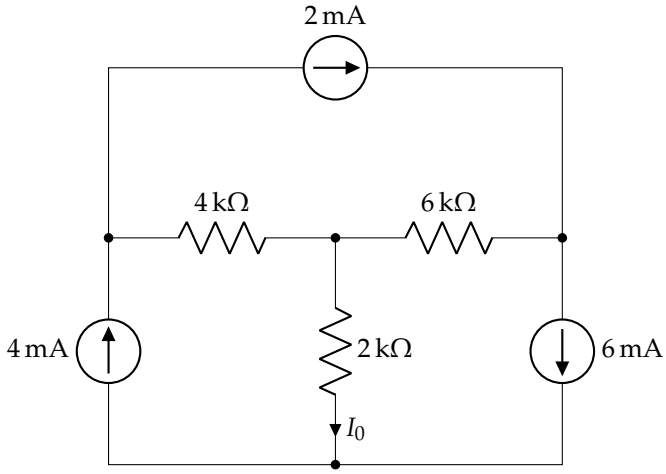
جواب: $I_0 = -\frac{5}{3}\,\text{mA}$

سوال ۳.۳: شکل ۳.۴۴ میں I_0 دریافت کریں۔

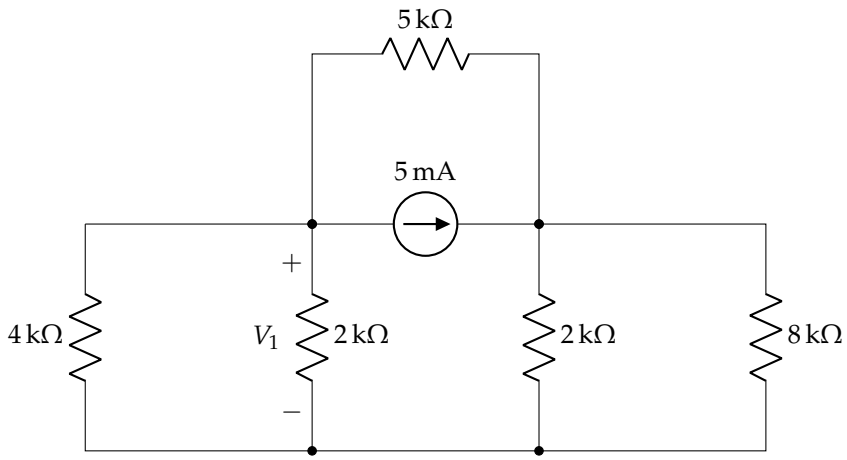
جواب: $I_0 = -2\,\text{mA}$



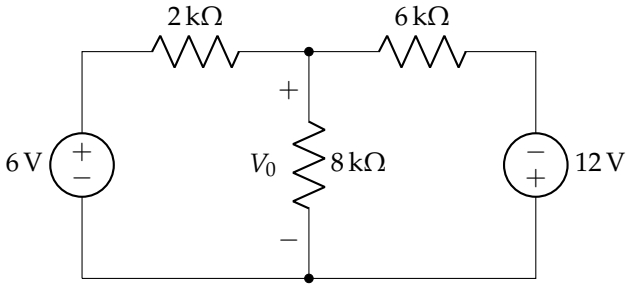
شکل ۳.۴۳: سوال ۳.۲ کا دور۔



شکل ۳.۴۴: سوال ۳.۳ کا دور۔



شکل ۳.۴۵: سوال ۳.۴ کا دور۔



شکل ۳.۴۶: سوال ۳.۵ کا دور۔

سوال ۳.۴: شکل ۳.۴۵ میں I_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{500}{119}$ V

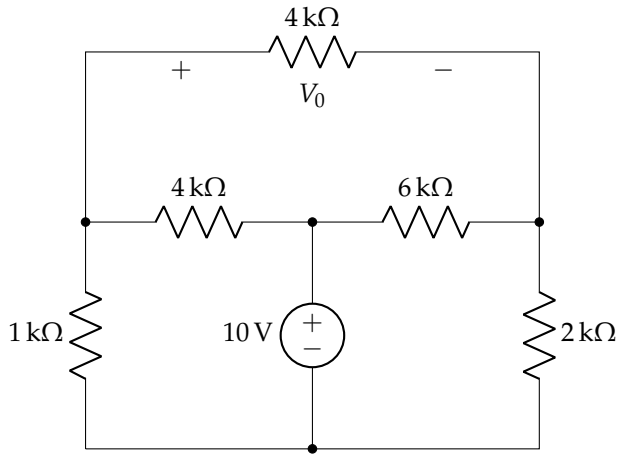
سوال ۳.۵: شکل ۳.۴۶ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{24}{19}$ V

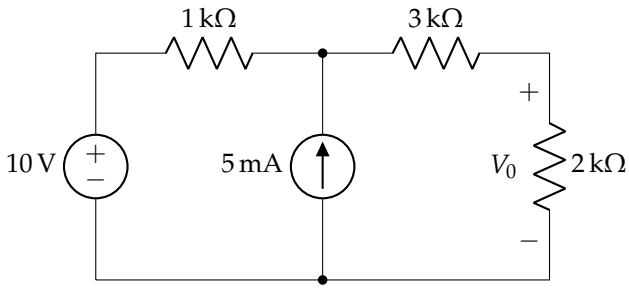
سوال ۳.۶: شکل ۳.۴۷ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{20}{63}$ V

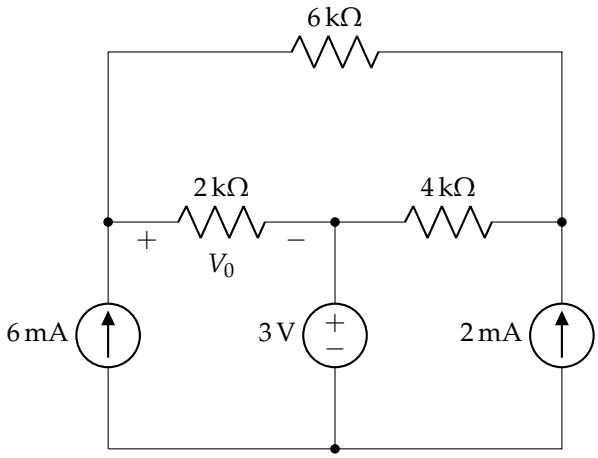
سوال ۳.۷: شکل ۳.۴۸ میں V_0 دریافت کریں۔



شکل ۳.۴۷: سوال ۳.۶ کا دور۔



شکل ۳.۴۸: سوال ۳.۷ کا دور۔



شکل ۳.۴۹: سوال ۳.۸ کا دور۔

جواب: $V_0 = 5\,\text{V}$

سوال ۳.۸: شکل ۳.۴۹ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{34}{3}\,\text{V}$

سوال ۳.۹: شکل ۳.۵۰ میں I_0 کو ترکیب جوڑ سے حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = 2\,\text{mA}$

سوال ۳.۱۰: شکل ۳.۵۱ میں ترکیب جوڑ سے V_1 ، V_2 ، V_3 اور V_4 دریافت کریں۔

جوابات: $V_1 = 4.68\,\text{V}$ ، $V_2 = 10.07\,\text{V}$ ، $V_3 = 4.07\,\text{V}$ ، $V_4 = 5\,\text{V}$

سوال ۳.۱۱: شکل ۳.۵۲ میں ترکیب جوڑ سے I_0 حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{6}{11}\,\text{mA}$

سوال ۳.۱۲: شکل ۳.۵۳ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

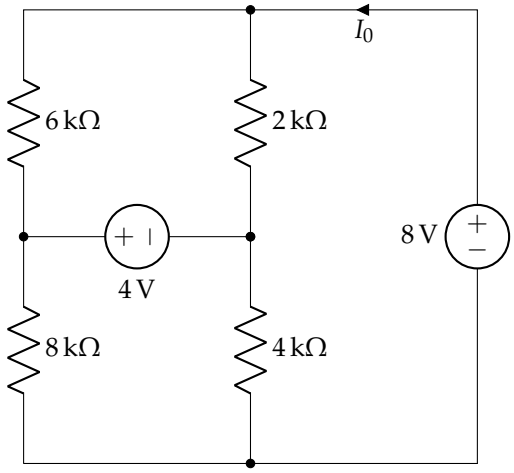
جواب: $V_0 = 4\,\text{V}$

سوال ۳.۱۳: شکل ۳.۵۴ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

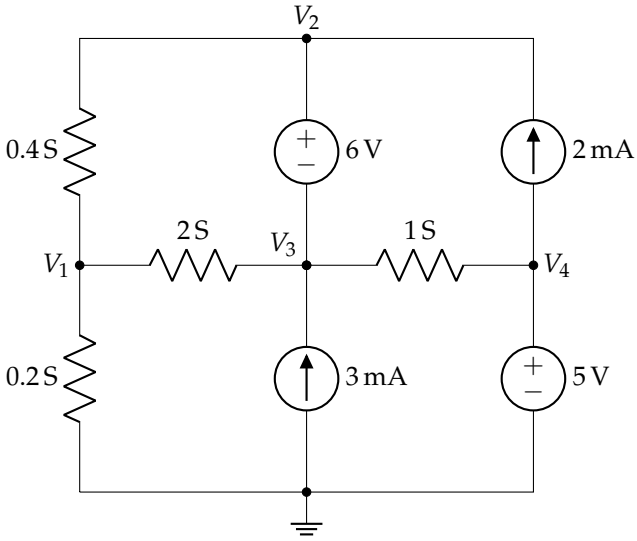
جواب: $V_0 = 0\,\text{V}$

سوال ۳.۱۴: شکل ۳.۵۵ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

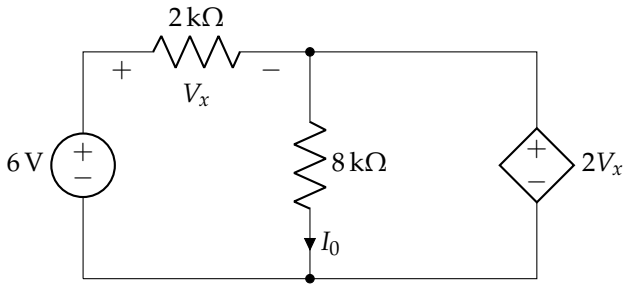
جواب: $V_0 = 32\,\text{V}$



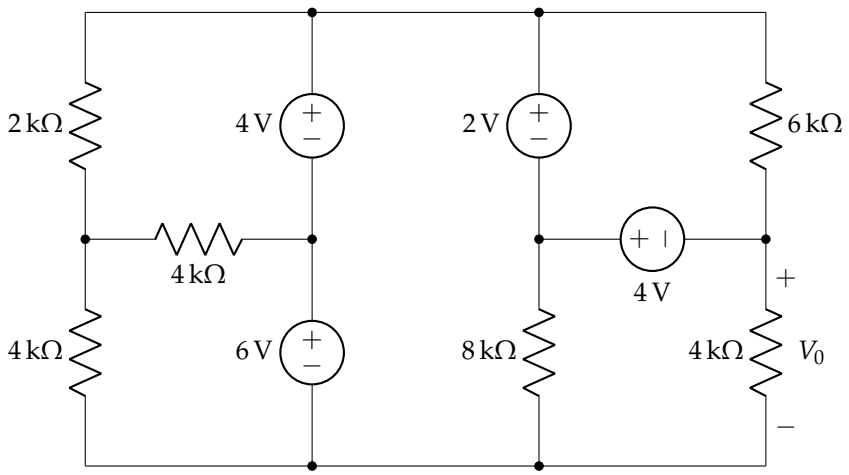
شکل ۳.۵۰: سوال ۳.۹ کا دور۔



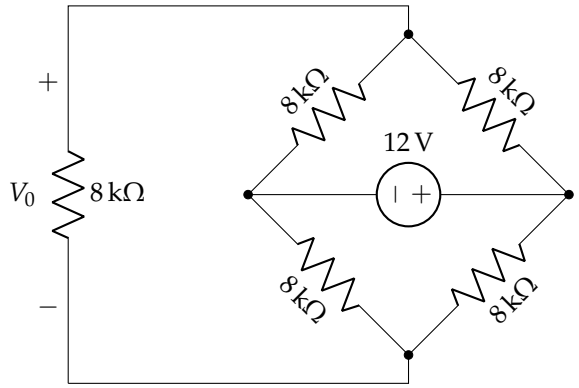
شکل ۳.۵۱: سوال ۳.۱۰ کا دور۔



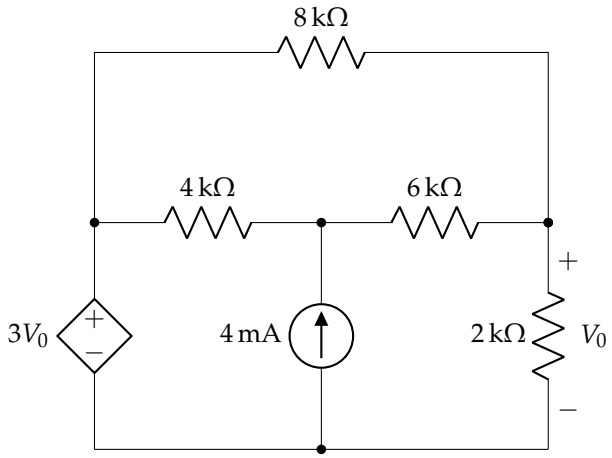
شکل ۳.۵۲: سوال ۳.۱۱ کا دور۔



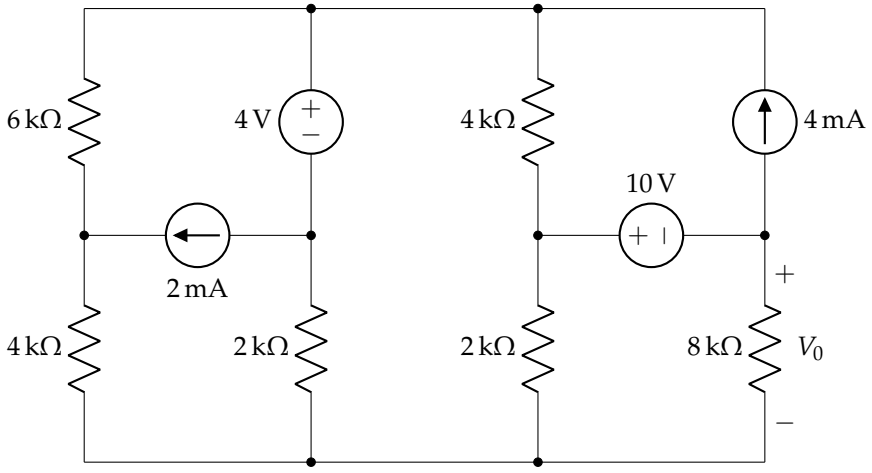
شکل ۳.۵۳: سوال ۳.۱۲ کا دور۔



شکل ۳.۵۴: سوال ۳.۱۳ کا دور۔



شکل ۳.۵۵: سوال ۳.۱۴ کا دور۔



شکل ۳.۵۶: سوال ۳.۱۵ کا دور۔

سوال ۳.۱۵: شکل ۳.۵۶ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = -11.67\,\text{V}$

سوال ۳.۱۶: شکل ۳.۵۷ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 4.57\,\text{V}$

سوال ۳.۱۷: شکل ۳.۵۸ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{660}{13}\,\text{V}$

سوال ۳.۱۸: شکل ۳.۵۹ میں ترکیب جوڑ سے I_0 حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{16}{3}\,\text{mA}$

سوال ۳.۱۹: شکل ۳.۶۰ میں تمام جوڑ کے دباؤ حاصل کریں۔

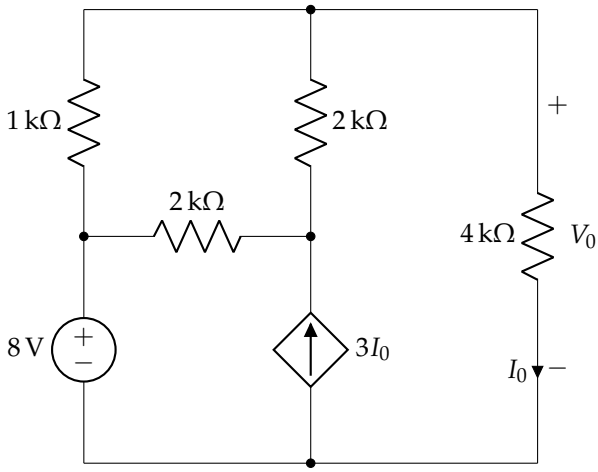
جوابات: $V_1 = \frac{510}{61}\,\text{V}$ ، $V_2 = \frac{450}{61}\,\text{V}$ ، $V_3 = \frac{250}{61}\,\text{V}$ ، $V_4 = \frac{986}{61}\,\text{V}$

سوال ۳.۲۰: شکل ۳.۶۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 اور I_1 دریافت کریں۔

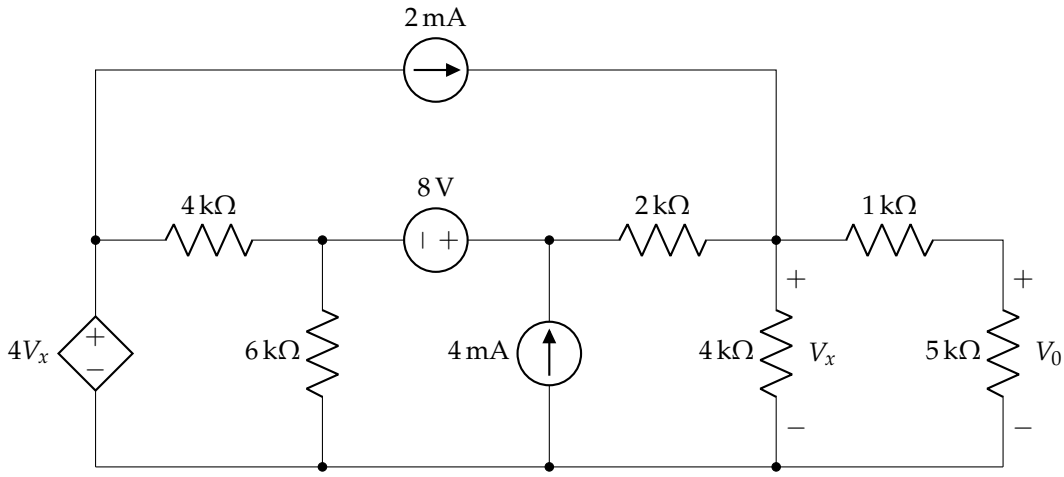
جواب: $I_0 = -1\,\text{mA}$ ، $I_1 = 0$

سوال ۳.۲۱: شکل ۳.۶۲ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

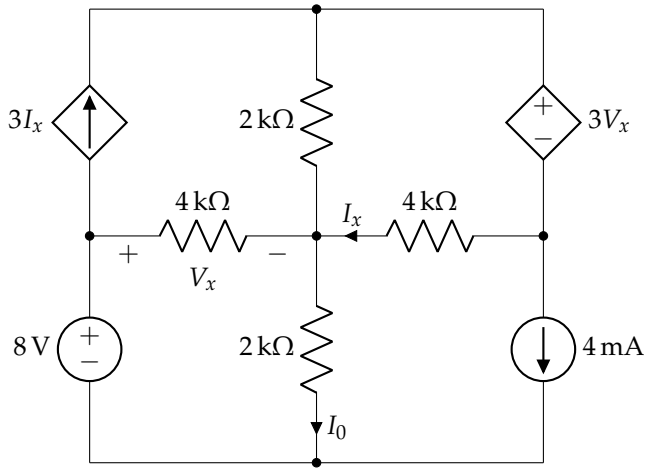
جواب: $I_0 = \frac{2}{7}\,\text{mA}$



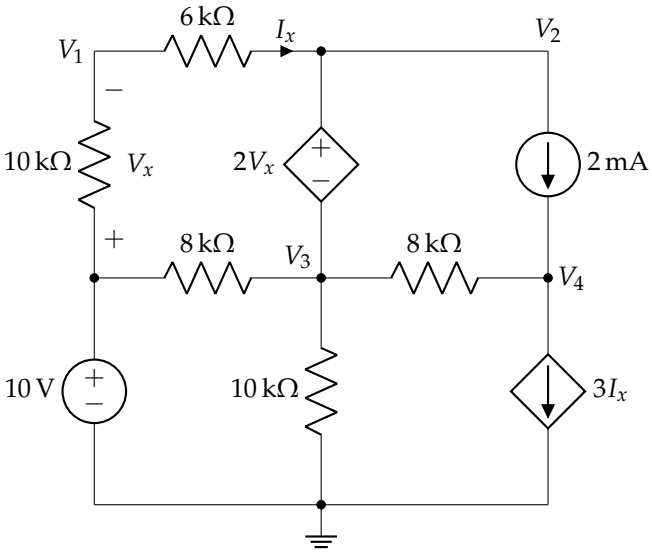
شکل ۳.۵۷: سوال ۳.۱۶ کا دور۔



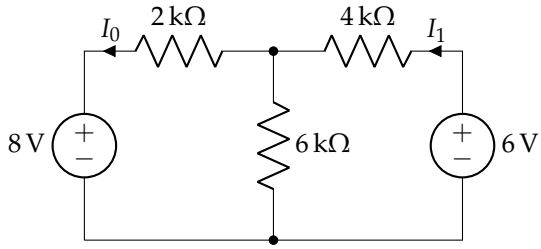
شکل ۳.۵۸: سوال ۳.۱۷ کا دور۔



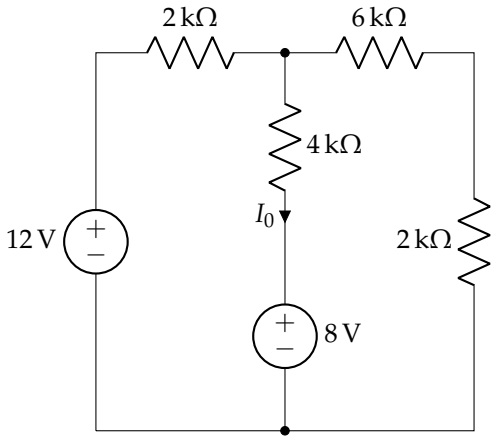
شکل ۳.۵۹: سوال ۳.۱۸ کا دور۔



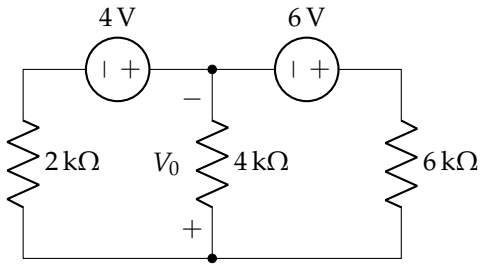
شکل ۳.۶۰: سوال ۳.۱۹ کا دور۔



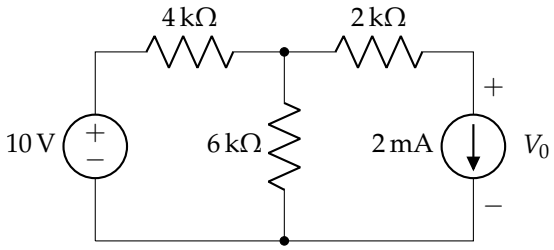
شکل ۳.۶۱: سوال ۳.۲۰ کا دور۔



شکل ۳.۶۲: سوال ۳.۲۱ کا دور۔



شکل ۳.۶۳: سوال ۳.۲۲ کا دور۔



شکل ۳.۶۴: سوال ۳.۲۳ کا دور۔

سوال ۳.۲۲: شکل ۳.۶۳-الف کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{12}{11}\,\text{V}$

سوال ۳.۲۳: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۴ میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -2.8\,\text{V}$

سوال ۳.۲۴: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۵ کے $8\,\text{k}\Omega$ مزاحمت میں طاقتی ضیاع حاصل کریں۔

جواب: $106.5\,\mu\text{W}$

سوال ۳.۲۵: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۶ میں V_0 دریافت کریں۔

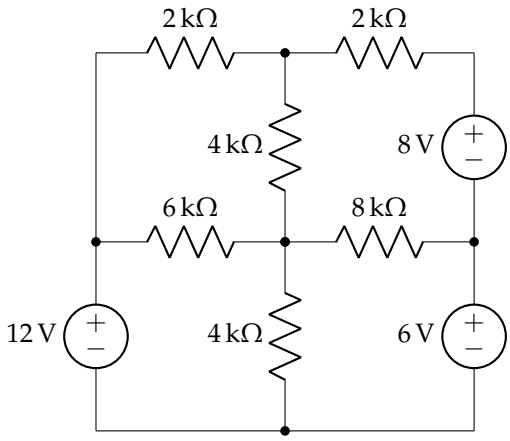
جواب: $V_0 = -12\,\text{V}$

سوال ۳.۲۶: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۷ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔

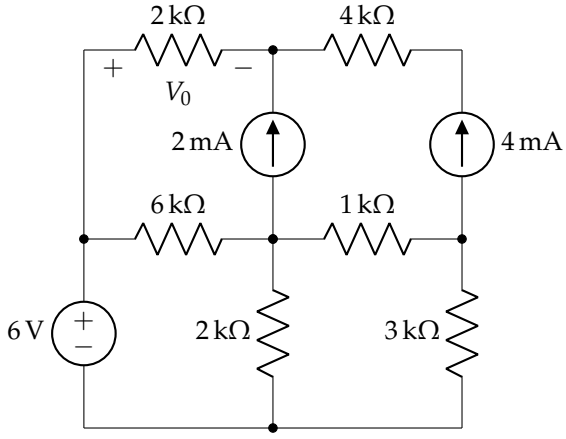
جواب: $I_0 = 3\,\text{mA}$

سوال ۳.۲۷: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۸ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔

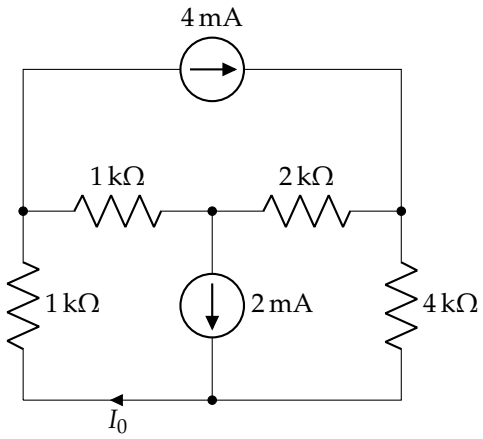
جواب: $I_0 = 212.8\,\mu\text{A}$



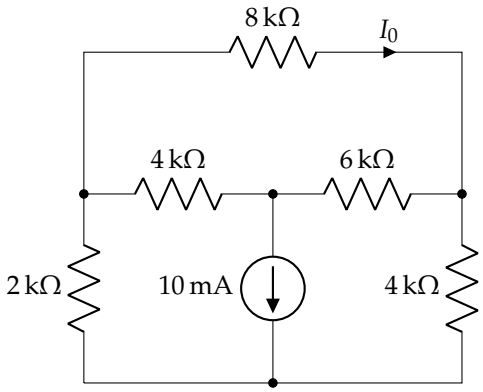
شکل ۳.۶۵: سوال ۳.۲۴ کا دور۔



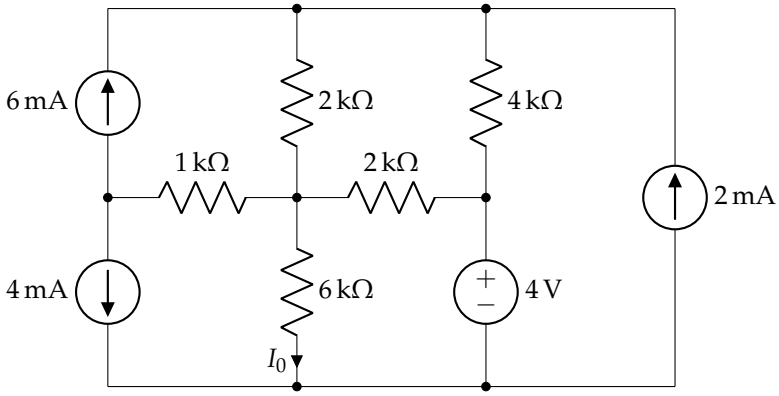
شکل ۳.۶۶: سوال ۳.۲۵ کے ادوار۔



شکل ۳.۶۷: سوال ۳.۲۶ کا دور۔



شکل ۳.۶۸: سوال ۳.۲۷ کے ادوار۔



شکل ۳.۶۹: سوال ۳.۲۸ کا دور۔

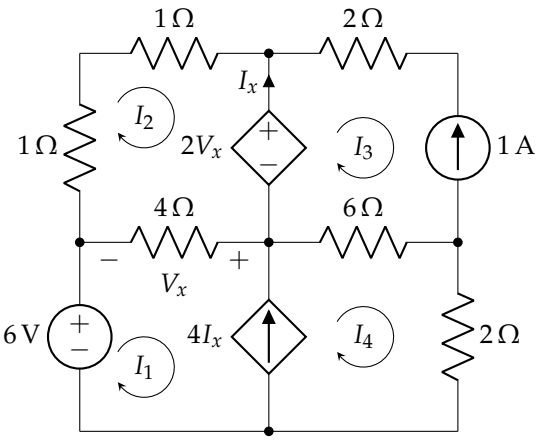
سوال ۳.۲۸: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۶۹ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے I_0 حاصل کریں۔ جواب: $I_0 = -0.4\,\text{mA}$

سوال ۳.۲۹: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۷۰ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے تمام دائری رو دریافت کریں۔

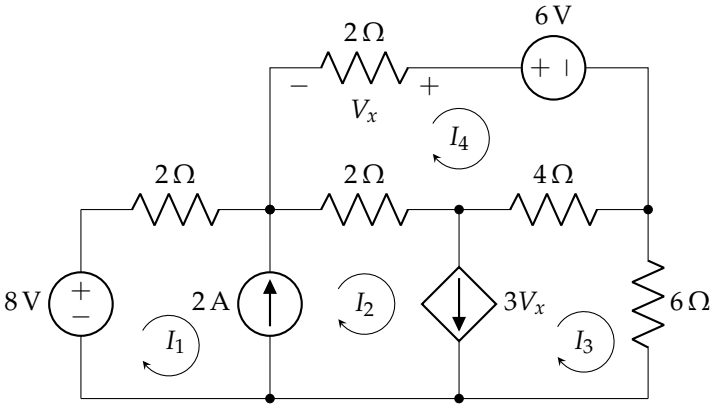
جوابات: $I_1 = -\frac{12}{7}\,\text{A}$ ، $I_2 = -\frac{72}{49}\,\text{A}$ ، $I_3 = -1\,\text{A}$ ، $I_4 = \frac{8}{49}\,\text{A}$

سوال ۳.۳۰: دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے شکل ۳.۷۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے تمام دائری رو دریافت کریں۔

جوابات: $I_1 = -\frac{2}{3}\,\text{A}$ ، $I_2 = \frac{4}{3}\,\text{A}$ ، $I_3 = -\frac{2}{3}\,\text{A}$ ، $I_4 = -\frac{1}{3}\,\text{A}$



شکل ۳.۷۰: سوال ۳.۲۹ کا دور۔



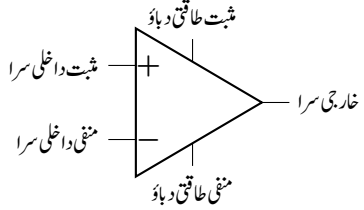
شکل ۳.۷۱: سوال ۳.۳۰ کا دور۔

باب ۴

حسابی ایمپلیفائر

شکل ۱.۴ میں **حسابی ایمپلیفائر**[1] کی علامت دکھائی گئی ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کے دو عدد داخلی سرے (پنے) ہیں جنہیں **مثبت داخلی سرا**[2] اور **منفی داخلی سرا**[3] کہا جاتا ہے جبکہ اس کا ایک عدد **خارجی سرا** (پنیا) ہے۔ اس کے علاوہ دو عدد **طاقتی پنے**[4] حسابی ایمپلیفائر کو برقی طاقت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ایک پر مثبت طاقتی دباؤ اور دوسرے پر منفی طاقتی دباؤ فراہم کی جاتی ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کے ادوار کرخوف کے قوانین سے باآسانی حل ہوتے ہیں۔

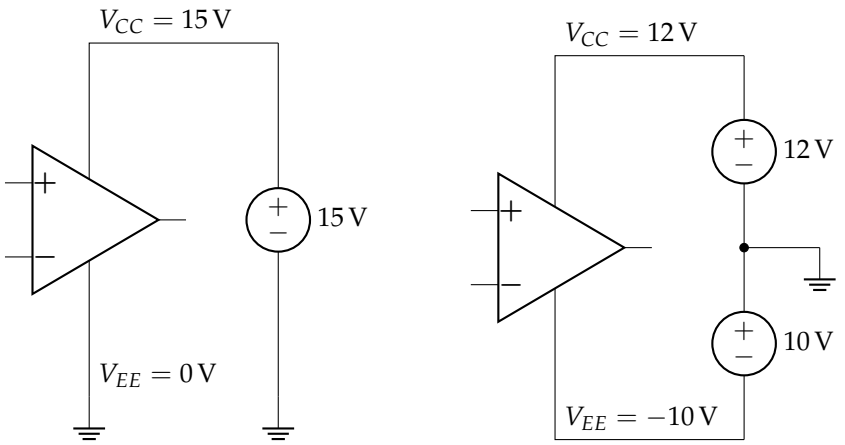
شکل ۲.۴-الف میں حسابی ایمپلیفائر کو دو عدد منبع دباؤ سے طاقت فراہم کی گئی ہے جبکہ شکل-ب میں ایک عدد منبع دباؤ سے حسابی ایمپلیفائر کو طاقت کی فراہمی کی گئی ہے۔ مثبت طاقتی دباؤ کو V_{CC} اور منفی طاقتی دباؤ کو V_{EE} لکھا جاتا ہے۔ شکل-الف میں $V_{CC} = 12\,\text{V}$ اور $V_{EE} = -10\,\text{V}$ ہیں۔ عموماً ادوار میں مثبت اور منفی طاقتی دباؤ کے مطلق قیمتیں برابر $|V_{CC}| = |V_{EE}|$ ہوتی ہیں۔ حسابی ایمپلیفائر کے داخلی سروں پر **برقی اشارات**[5]



شکل ۱.۴: حسابی ایمپلیفائر کی علامت۔

---

[1] operationalamplifier,opamp
[2] non-invertingpin
[3] invertingpin
[4] powerpins
[5] electricalsignals



(ب) ایک عدد منبع دباؤ سے طاقت کی فراہمی۔ (ا) دو عدد منبع دباؤ سے طاقت کی فراہمی۔

شکل ۴.۲: حسابی ایمپلیفائر کو طاقت کی فراہمی کے طریقے۔

فراہم کیے جاتے ہیں۔

حسابی ایمپلیفائر داخلی سروں پر فراہم کردہ اشارات v_k اور v_n میں فرق v_d

$$v_d = v_k - v_n \tag{۴.۱}$$

کو A_d گنا بڑھا کر خارجی پنیا پر خارج کرتا ہے۔

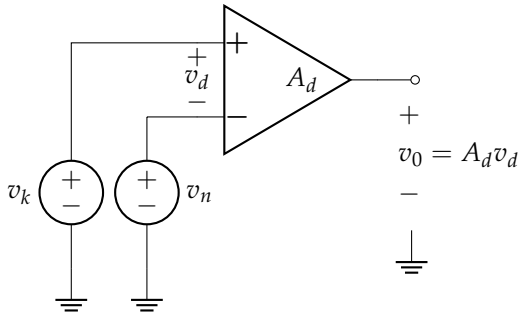
$$v_0 = A_d v_d = A_d(v_k - v_n) \tag{۴.۲}$$

v_d کو **داخلی تفرقی اشارہ**[۱] کہتے ہیں۔ داخلی تفرقی اشارہ بڑھانے کی صلاحیت کو **افزائش**[۲] کہتے اور A_d سے ظاہر کرتے ہیں۔ حسابی ایمپلیفائر کے ادوار کے اشکال میں عموماً طاقت پنے نہیں دکھائے جاتے تاکہ اشکال صاف ستھرے نظر آئیں۔ شکل ۴.۳ میں ایسا ہی کرتے ہوئے حسابی ایمپلیفائر کے طاقتی پنے نہیں دکھائے گئے ہیں۔ شکل ۴.۴ میں حسابی ایمپلیفائر کے **ریاضی نمونے**[۳] کا دورد کھایا گیا ہے جس سے حسابی ایمپلیفائر کی کارکردگی سمجھی جا سکتی ہے۔ اس نمونے سے ظاہر ہے کہ حسابی ایمپلیفائر کے داخلی سروں پر داخلی رو i_d اور داخلی تفرقی دباؤ v_d راست تناسب کا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت داخلی پنیوں کے مابین مزاحمت $R_i = \frac{v_d}{i_i}$ ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح خارجی جانب بھی مزاحمتی اثر پایا جاتا ہے جسے R_o سے ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیں حسابی ایمپلیفائر کا دور، اس کے ریاضی نمونے کی مدد سے حل کریں۔ شکل ۴.۵ میں حسابی ایمپلیفائر کے داخلی جانب منفی داخلی پنیے پر اشارہ v_s اور مزاحمت R_S سلسلہ وار جوڑے گئے ہیں جبکہ مثبت پنیا کو زمین کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ خارجی جانب حسابی ایمپلیفائر پر مزاحمتی بوجھ R_B ڈالا گیا ہے۔ داخلی جانب تقسیم دباؤ سے

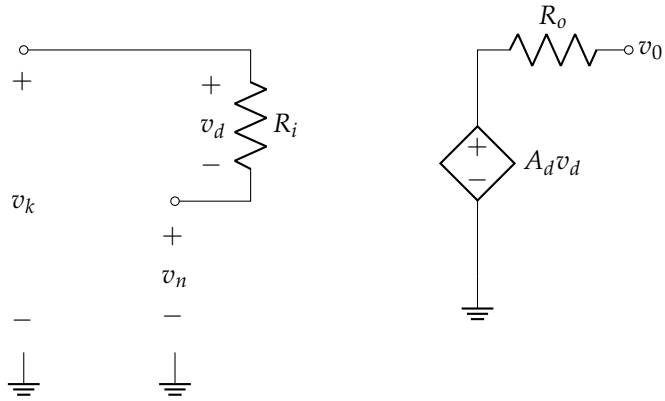
$$v_d = \left(\frac{R_i}{R_i + R_S}\right) v_s$$

---

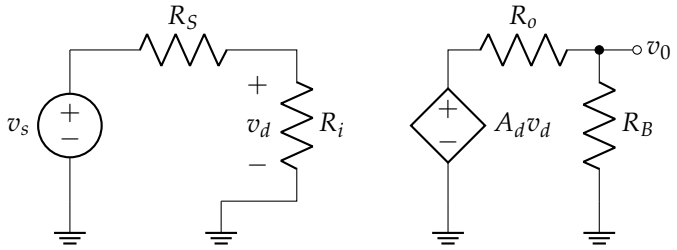
[۱] differencesignal
[۲] gain
[۳] model



شکل ۴.۳: حسابی ایمپلیفائر داخلی اشارات کے فرق کو بڑھاتا ہے۔



شکل ۴.۴: حسابی ایمپلیفائر کا ریاضی نمونہ۔



شکل ۴.۵: حسابی ایمپلیفائر کا دور۔

جدول ۴.۱: حسابی ایمپلیفائر کے نمونے کے متغیرات کی عمومی قیمتیں۔

$R_0(\Omega)$	$R_i(\Omega)$	$A_d(\mathrm{V\,V^{-1}})$
$2-200$	10^5-10^{12}	$50\,000-1\,000\,000$

لکھا جائے گا۔ خارجی جانب تقسیم دباؤ سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$v_0 = \left(\frac{R_B}{R_B+R_o}\right) A_d v_d$$

مندرجہ بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے

$$\frac{v_0}{v_s} = A_d \left(\frac{R_B}{R_B+R_o}\right)\left(\frac{R_i}{R_i+R_S}\right) = A_v \tag{۴.۳}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں A_v بوجھ بردار حسابی ایمپلیفائر کی **افزائشِ دباؤ**[۹] کہلاتی ہے۔

مساوات ۴.۳ میں دونوں قوسین کی قیمت اکائی سے کم ہے لہٰذا A_v کی قیمت A_d سے کم ہو گی۔ زیادہ سے زیادہ A_v حاصل کرنے کی خاطر دونوں قوسین کی قیمت اکائی کے قریب ترین ہونا ضروری ہے۔ ایسا تب ممکن ہو گا جب

$$\begin{aligned} R_i &\gg R_S \\ R_o &\ll R_B \end{aligned} \tag{۴.۴}$$

ہوں۔

جدول ۴.۱ میں حسابی ایمپلیفائر کے ریاضی نمونے کے متغیرات کی قیمتوں کے عمومی حدود دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حسابی ایمپلیفائر دستیاب ہیں جن کی افزائش $50\,000\ \mathrm{V\,V^{-1}}$ ہے اور ایسے ایمپلیفائر بھی دستیاب ہیں جن کی افزائش $1\,000\,000\ \mathrm{V\,V^{-1}}$ ہے۔

---

[۹] voltagegain

مثال ۴.۱: شکل ۴.۵ میں $A_d = 100\,000\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ ، $R_i = 10^{12}\,\Omega$ ، $R_o = 100\,\Omega$ ، $R_S = 50\,\mathrm{k\Omega}$ اور $R_B = 10\,\mathrm{k\Omega}$ ہیں۔ ایمپلیفائر کی افزائش دباؤ A_v حاصل کریں۔

حل: مساوات ۴.۳ میں دی گئی قیمتیں پُر کرتے ہیں۔

$$A_v = 100\,000 \left(\frac{10\,000}{10\,000 + 100}\right)\left(\frac{10^{12}}{10^{12} + 50\,000}\right) = 99\,010\,\mathrm{V\,V^{-1}}$$

حسابی ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ کسی بھی صورت مثبت طاقتی دباؤ V_{CC} سے زیادہ نہیں اور منفی طاقتی دباؤ V_{EE} سے کم نہیں ہو سکتا۔ کئی اقسام کے حسابی ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ طاقتی دباؤ سے چند ملی وولٹ کے فاصلے تک پہنچ پاتا ہے۔ عموماً حسابی ایمپلیفائر ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کا خارجی اشارہ مثبت طاقتی دباؤ سے 1 V تا 3 V کم اور منفی طاقتی دباؤ سے 1 V تا 3 V زیادہ ہی رہتا ہے۔

$$V_{CC} - \Delta_+ > v_0 > V_{EE} + \Delta_- \tag{۴.۵}$$

آئیں اس حقیقت کے اثرات ایک مثال کی مدد سے دیکھیں۔

مثال ۴.۲: مثال ۴.۱ میں $v_s = 50\,\mu\mathrm{V}$ ، $v_s = 200\,\mu\mathrm{V}$ ، $v_s = 2\,\mathrm{V}$ اور $v_s = -150\,\mu\mathrm{V}$ کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔ حسابی ایمپلیفائر کے $\Delta_+ = 1.5\,\mathrm{V}$ اور $\Delta_- = 1.2\,\mathrm{V}$ تصور کریں جبکہ طاقتی دباؤ 12 V اور $-12\,\mathrm{V}$ ہیں۔

حل: مساوات ۴.۵ کے تحت خارجی اشارے کے حدود درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} 12 - 1.5 &> v_0 > -12 + 1.2 \\ 10.5\,\mathrm{V} &> v_0 > -10.8\,\mathrm{V} \end{aligned} \tag{۴.۶}$$

گزشتہ مثال میں ہم A_v کی قیمت حاصل کر چکے ہیں۔ چونکہ $A_v = \frac{v_0}{v_s}$ ہوتا ہے لہٰذا $v_s = 50\,\mu\mathrm{V}$ کی صورت میں

$$v_0 = A_v v_s = 99010 \times 50 \times 10^{-6} = 4.95\,\mathrm{V} \qquad (v_s = 50\,\mu\mathrm{V})$$

ہو گا۔ اسی طرح $v_s = 200\,\mu\mathrm{V}$ کی صورت میں جواب

$$v_0 = 99010 \times 200 \times 10^{-6} = 19.8\,\mathrm{V} \qquad \text{(اس جواب کو رد کیا جاتا ہے)}$$

متوقع ہے۔ مساوات ۴.۶ کے تحت v_0 کی قیمت 10.5 V سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں حسابی ایمپلیفائر کوشش کرتا ہے کہ اس کا خارجی اشارہ 19.8 V تک پہنچے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا v_0 بڑھتے بڑھتے 10.5 V پر جا رکتا ہے۔ یوں درست جواب درج ذیل ہے۔

$$v_0 = 10.5\,\mathrm{V} \qquad (v_s = 200\,\mu\mathrm{V})$$

داخلی اشارہ 2 V ہونے کی صورت میں $v_0 = 198\,\text{kV}$ متوقع ہے جو حسابی ایمپلیفائر کے لیے حاصل کرنا ناممکن ہے لہٰذا اب بھی

$$v_0 = 10.5\,\text{V} \qquad (v_s = 2\,\text{V})$$

ہو گا۔ آخری داخلی اشارے کے لیے $v_0 = 99010 \times (-150 \times 10^{-6}) = -14.9\,\text{V}$ متوقع لیکن ناقابل حصول جواب ہے اور یوں

$$v_0 = -10.8\,\text{V} \qquad (v_s = -150\,\mu\text{V})$$

ہو گا۔

مثال ۴.۳: گزشتہ مثال میں مختلف داخلی اشارات مہیا کرتے ہوئے حسابی ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ حاصل کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ داخلی اشارے کے وہ حدود حاصل کریں جن کے اندر رہتے ہوئے v_0 اور v_s کا تعلق خطی ہو گا۔

حل: ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک خارجی اشارہ مساوات ۴.۵ میں دیے حدود کے اندر رہتا ہے اس وقت تک v_0 اور v_s **خطی تعلق**[۱۰] $\frac{v_0}{v_s} = A_v$ رکھتے ہیں۔ مندرجہ بالا مثال میں بالائی حد

$$v_{s,\text{اعظم}} = \frac{v_0}{A_d} = \frac{10.5}{99010} = 106\,\mu\text{V}$$

پر اور نچلی حد

$$v_{s,\text{اقل}} = \frac{v_0}{A_d} = \frac{-10.8}{99010} = -109\,\mu\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں حسابی ایمپلیفائر اس وقت تک داخلی اشارے کو خطی طور پر بڑھاتا ہے جب تک داخلی اشارہ درج ذیل حدود میں رہے۔

$$-109\,\mu\text{V} < v_s < 106\,\mu\text{V}$$

ان حدود میں رہتے ہوئے v_d کے حدود شکل ۴.۵ سے بذریعہ تقسیم دباؤ یوں حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_{d,\text{اعظم}} = \frac{R_i v_s}{R_i + R_S} = \frac{10^{12} \times 106\,\mu\text{V}}{10^{12} + 5 \times 10^4} \approx 106\,\mu\text{V}$$
$$v_{d,\text{اقل}} = \frac{10^{12} \times (-109\,\mu\text{V})}{10^{12} + 5 \times 10^4} \approx -109\,\mu\text{V}$$

---

[۱۰] linearrelationship

یوں جب تک

$$-109\,\mu\text{V} < v_d < 106\,\mu\text{V} \tag{۴.۷}$$

رہے، حسابی ایمپلیفائر خطی رہتا ہے۔

مثال ۴.۴: شکل ۴.۶ میں حسابی ایمپلیفائر کو یوں پلٹایا گیا ہے کہ اس کا مثبت سرا نیچے اور منفی سرا اوپر ہے۔ اس کی افزائش دباؤ $A_v = \frac{v_0}{v_s}$ حاصل کریں۔

حل: شکل ۴.۶-الف میں حسابی ایمپلیفائر کی جگہ اس کا نمونہ نصب کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جسے کرخوف کے قوانین سے حل کیا جا سکتا ہے۔ شکل-ب ایمپلیفائر کا مساوی دور ہے۔ منفی داخلی پنے پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v_n - v_s}{R_1} + \frac{v_n}{R_i} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

جسے

$$v_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{v_s}{R_1} + \frac{v_o}{R_2}$$

لکھتے ہوئے v_n حاصل کرتے ہیں۔

$$v_n = \frac{\frac{v_s}{R_1} + \frac{v_o}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}} \tag{۴.۸}$$

خارجی جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

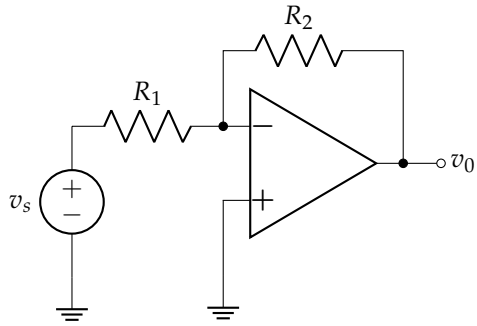
$$\frac{v_0 - v_n}{R_2} + \frac{v_0 - A_d v_d}{R_o} = 0$$

جس میں $v_d = -v_n$ پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے

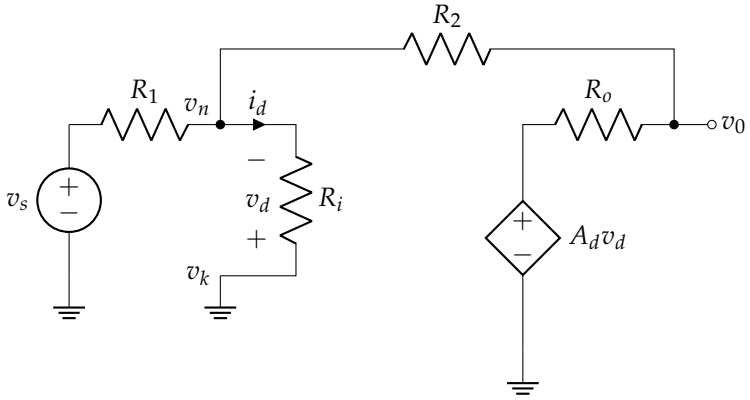
$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o}\right) = v_n \left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o}\right)$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۴.۸ کی مدد سے اس کو

$$v_0 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_o}\right) = \frac{\left(\frac{v_s}{R_1} + \frac{v_o}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2} - \frac{A_d}{R_o}\right)}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_i} + \frac{1}{R_2}}$$



(ا) منفی ایمپلیفائر کا دور۔



(ب) منفی دور کا مساوی برقی دور۔

شکل ۶.۴: منفی ایمپلیفائر اور اس کا مساوی دور۔

یا

$$v_0\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_o}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_i}+\frac{1}{R_2}\right)=\left(\frac{v_s}{R_1}+\frac{v_o}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)$$

یعنی

$$v_0\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_o}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_i}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{v_0}{R_o}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)=\frac{v_s}{R_1}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)$$

لکھا جا سکتا ہے جس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل افزائش دباؤ A_v ملتی ہے۔

$$\frac{v_0}{v_s}=A_v=\frac{\frac{1}{R_1}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)}{\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_o}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_i}+\frac{1}{R_2}\right)-\frac{1}{R_2}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)}$$

اس کو درج ذیل صورت میں لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{v_0}{v_s}=A_v=\frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1-\left[\frac{\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_o}\right)\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_i}+\frac{1}{R_2}\right)}{\left(\frac{1}{R_2}\right)\left(\frac{1}{R_2}-\frac{A_d}{R_o}\right)}\right]} \tag{۴.۹}$$

مثال ۴.۴ میں عمومی قیمتیں یعنی

$$R_1=1\,\mathrm{k\Omega},\quad R_2=10\,\mathrm{k\Omega},\quad R_i=10^8\,\Omega,\quad R_o=100\,\Omega,\quad A_d=10^5\,\mathrm{V\,V^{-1}}$$

پُر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}A_v&=\frac{-10}{1-\left[\frac{(0.0101)(0.001101)}{(0.0001)\left(0.0001-\frac{100000000}{100}\right)}\right]}\\&=-9.999\,998\,888\,\mathrm{V\,V^{-1}}\end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\frac{A_d}{R_o}$ جزو کے علاوہ تمام قوسین کی قیمتیں انتہائی چھوٹی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ A_d کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے چوکور قوسین کی قیمت تقریباً صفر کے برابر حاصل ہوتی ہے لہٰذا چوکور قوسین کی قیمت کو رد کیا جا سکتا ہے اور یوں مساوات ۴.۹ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$A_v=\frac{v_0}{v_s}=-\frac{R_2}{R_1} \tag{۴.۱۰}$$

اس مساوات سے افزائش دباؤ

$$A_v = -\frac{10000}{1000} = -10\,\mathrm{V\,V^{-1}}$$

حاصل ہوتی ہے۔ بالائی دو جوابات تقریباً برابر ہیں جبکہ نچلا جواب انتہائی آسانی سے حاصل ہوا۔ آئیں حسابی ایمپلیفائر حل کرنے کا انتہائی آسان طریقہ سیکھیں۔ اس طریقے میں کامل حسابی ایمپلیفائر استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا پہلے کامل حسابی ایمپلیفائر پر غور کرتے ہیں۔

۴.۱ کامل حسابی ایمپلیفائر

ہم نے دیکھا کہ حسابی ایمپلیفائر کے داخلی مزاحمت R_i کی قیمت بڑی مقدار ہے۔ اسی طرح A_d کی قیمت بھی بڑی مقدار ہے جبکہ R_0 کی قیمت بیرونی لاگو مزاحمتوں کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ **کامل حسابی ایمپلیفائر**[11] میں R_i اور A_d کو لامحدود جبکہ R_0 کو صفر تصور کیا جاتا ہے۔

$$R_i \to \infty \tag{۴.۱۱}$$

$$A_d \to \infty \tag{۴.۱۲}$$

$$R_o \to 0 \tag{۴.۱۳}$$

مثال ۴.۳ میں ہم نے v_d کے وہ حدود حاصل کیے جن میں رہتے ہوئے v_0 اور v_s کا تعلق خطی ہوتا ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کو خطی خطے میں ہی چلایا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۷ میں یہ حدود دیے گئے ہیں جہاں سے واضح ہے کہ کسی بھی حقیقی دور میں v_d کی مطلق قیمت تقریباً سو ملی وولٹ رہتی ہے جو نہایت کم مقدار ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر میں v_d کو صفر تصور کیا جاتا ہے۔

$$v_d \to 0 \tag{۴.۱۴}$$

چونکہ $v_d = v_k - v_n$ کے برابر ہے لہٰذا مندرجہ بالا مساوات کو درج ذیل صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_k = v_n \tag{۴.۱۵}$$

اگر $v_d = 100\,\mu\mathrm{V}$ اور $R_i = 10^{12}\,\Omega$ لیا جائے تو شکل ۴.۶-ب میں $i_d = \frac{100\,\mu\mathrm{V}}{10^{12}\,\Omega} \approx 0$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں کامل حسابی ایمپلیفائر کے دونوں داخلی پنیوں پر رو کی قیمت صفر تصور کی جاتی ہے۔

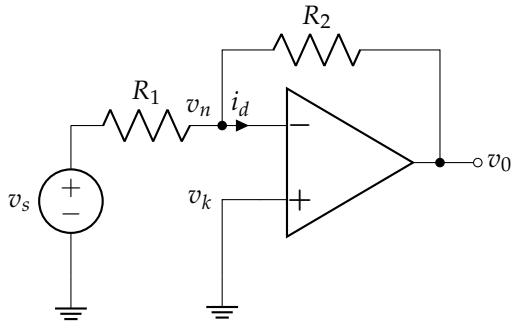
$$i_d = 0 \tag{۴.۱۶}$$

۴.۲ منفی ایمپلیفائر

گزشتہ مثال میں شکل ۴.۶ کو حل کیا گیا جسے یہاں بطور شکل ۴.۷ دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر تصور کرتے ہوئے اسے حل کرتے ہیں۔ شکل میں داخلی دباؤ v_k اور v_n کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حسابی ایمپلیفائر کی داخلی رو i_d بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کامل حسابی ایمپلیفائر کے ادوار حل کرتے ہوئے جوڑ v_k اور v_n پر کرخوف مساوات لکھ کر ان سے v_k اور v_n حاصل کریں۔ مساوات ۴.۱۵ کے تحت یہ قیمتیں برابر ہونی چاہیں لہٰذا انہیں برابر پُر کرتے ہوئے v_0 کے لیے حل کریں۔ آئیں ایسا ہی کرتے ہیں۔

---

[11] idealopamp



شکل ۴.۷: منفی ایمپلیفائر۔

چونکہ جوڑ v_k زمین کے ساتھ جڑا ہے لہٰذا اس کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں۔

$$v_k = 0$$

جوڑ v_n پر مساوات ۴.۱۶ کے تحت $i_d = 0$ لیتے ہوئے کرخوف قانون رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - v_s}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

چونکہ $v_k = 0$ ہے لہٰذا مساوات ۴.۱۵ کے تحت $v_n = 0$ ہو گا۔ یہ قیمت درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{0 - v_s}{R_1} + \frac{0 - v_0}{R_2} = 0$$

اس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{v_0}{v_s} = -\frac{R_2}{R_1} \tag{۴.۱۷}$$

مساوات ۴.۱۰ سے موازنہ کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کامل حسابی ایمپلیفائر تصور کرتے ہوئے جواب نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۴.۶ کا دور داخلی اشارہ v_s کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ منفی سے ضرب بھی دیتا ہے لہٰذا اس دور کو **منفی ایمپلیفائر**[۱۲] کہتے ہیں۔

عموماً $R_2 > R_1$ ہوتا ہے اور یوں خارجی اشارے کا حیطہ داخلی اشارے کے حیطے سے زیادہ ہوتا ہے۔ افزائش سے مراد اشارے کا حیطہ بڑھانا ہی ہے البتہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ $R_1 > R_2$ نہ رکھا جا سکے۔ ایسا کرنے سے خارجی اشارے کا حیطہ داخلی اشارے کے حیطے سے کم ہو گا۔ دونوں صورتوں میں $-\frac{R_2}{R_1}$ کو افزائش ہی کہا جاتا ہے۔

مندرجہ بالا مثال میں افزائش A_v کی مقدار حسابی ایمپلیفائر کے ساتھ بیرونی جڑے مزاحمت R_1 اور R_2 پر منحصر ہے۔ حسابی ایمپلیفائر کے متغیرات A_d ، R_i اور R_o کا افزائش پر کوئی اثر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شکل ۴.۷ میں حسابی ایمپلیفائر تبدیل کرنے سے افزائش تبدیل نہیں ہوتی۔ حسابی

[۱۲] invertingamplifier

ایمپلیفائر کے متغیرات درجہ حرارت، وقت اور دیگر طبعی اثرات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں جبکہ مزاحمت کی قیمت میں تبدیلی انتہائی کم ہوتی ہے جسے رد کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ منفی ایمپلیفائر کی افزائش ان متغیرات پر منحصر نہیں لہٰذا اس کی افزائش اٹل تصور کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب میں یہاں سے آگے حسابی ایمپلیفائر کو کامل تصور کرتے ہوئے تمام ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۴.۵: منفی ایمپلیفائر کی افزائش $A_v = -15\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ درکار ہے۔ مزاحمتوں کی قیمتیں دریافت کریں۔ اگر $v_s = -0.2\,\mathrm{V}$ ہو تب v_0 کیا ہو گا۔

حل: منفی ایمپلیفائر کے افزائش کا قلیہ $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$ ہے جس سے $R_2 = 15R_1$ لکھا جا سکتا ہے۔ ادوار تخلیق کرتے ہوئے عموماً ایسی صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں کلیات سے تمام متغیرات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ موجودہ مثال بھی ایسی ہے۔ ایسی صورت میں کسی ایک متغیرہ یا ایک سے زیادہ متغیرات کے قیمتیں چنی جاتی ہیں جس کے بعد بقایا متغیرات کو کلیات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عموماً متغیرات چنتے وقت دیگر ضروریات کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔

حسابی ایمپلیفائر کے ادوار میں مزاحمتوں کی قیمت $1\,\mathrm{k\Omega}$ تا $100\,\mathrm{k\Omega}$ رکھتے ہوئے ٹھیک ادوار بنتے ہیں لہٰذا ہم

$$R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$$

چن سکتے ہیں جس سے $R_2 = 15\,\mathrm{k\Omega}$ حاصل ہوتا ہے۔

دیے گئے اشارے کی صورت میں خارجی اشارہ

$$v_0 = A_v v_s = -15 \times (-0.2) = 3\,\mathrm{V}$$

ہو گا۔

۴.۳ مثبت ایمپلیفائر

مثبت ایمپلیفائر[۱۳] کو شکل ۴.۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی افزائش $\frac{v_0}{v_s}$ حاصل کرتے ہیں۔

مثبت داخلی پنیا کی مساوات لکھتے ہیں۔

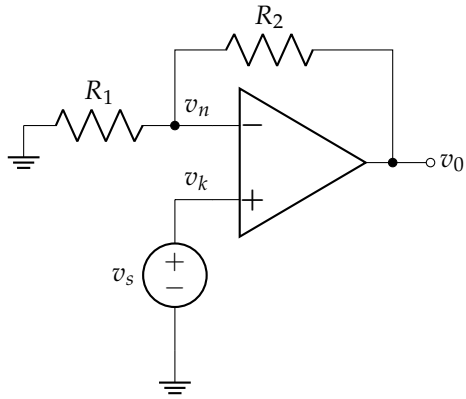
$$v_k = v_s \tag{۴.۱۸}$$

منفی داخلی پنیا پر $i_d = 0$ لیتے ہوئے کرخوف مساوات رو لکھ

$$\frac{v_n}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

---

[۱۳] non-invertingamplifier



شکل ۴.۸: مثبت ایمپلیفائر۔

کر v_n کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$v_n = \frac{\frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \tag{۴.۱۹}$$

مساوات ۴.۱۸ اور مساوات ۴.۱۹ میں حاصل کردہ v_k اور v_n کی قیمتیں برابر پُر کرتے ہیں۔

$$v_s = \frac{\frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

اس کو $\frac{v_0}{v_s}$ کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$A_v = \frac{v_0}{v_s} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{۴.۲۰}$$

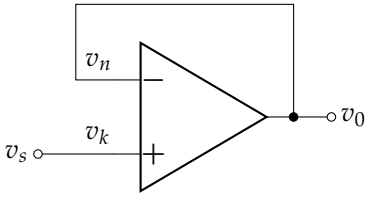
مثال ۴.۶: مثبت ایمپلیفائر میں $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$ اور $R_2 = 8\,\text{k}\Omega$ ہیں جبکہ $v_s = 0.5 \sin 100t$ ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

حل: افزائش

$$A_v = 1 + \frac{8000}{2000} = 5\,\text{V}\,\text{V}^{-1}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ خارجی اشارہ درج ذیل ہو گا۔

$$v_0 = A_v v_s = 5 \times 0.5 \sin 100t = 2.5 \sin 100t \quad (\text{V})$$



شکل ۴.۹: مستحکم کار۔

۴.۴ مستحکم کار

شکل ۴.۸ میں $R_1 = \infty$ اور $R_2 = 0$ پُر کرنے سے شکل ۴.۹ حاصل ہوتا ہے اور مساوات ۴.۲۰ سے

$$A_v = \frac{v_0}{v_s} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1$$

یعنی

$$v_0 = v_s \tag{۴.۲۱}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۴.۹ **مستحکم کار**[۱۴] کہلاتا ہے۔ مساوات ۴.۲۱ حاصل کرنے کی دوسری منطق یہ ہے کہ چونکہ $v_s = v_k$ ہے لہٰذا v_n بھی v_s کے برابر ہو گا۔ اب v_n اور v_0 ایک ہی جوڑ کے دو نام ہیں لہٰذا

$$v_0 = v_s \tag{۴.۲۲}$$

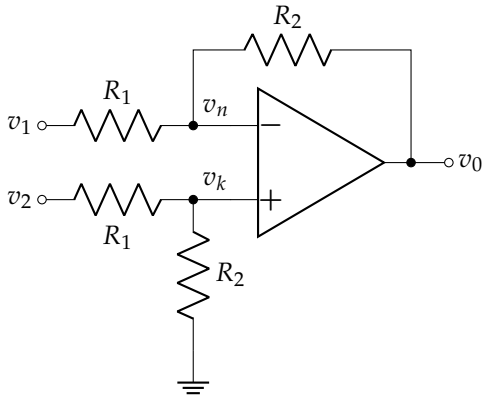
ہو گا۔

۴.۵ منفی کار

شکل ۴.۱۰ میں R_1 دو جگہ نصب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جگہ پر R_1 قیمت کے مزاحمت نصب ہیں۔ اسی طرح دو جگہوں پر R_2 نصب ہے جس کا مطلب ہے کہ ان جگہوں پر R_2 قیمت کے مزاحمت نصب ہیں۔ مثبت اور منفی داخلی پنیوں کے کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - v_1}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$
$$\frac{v_k - v_2}{R_1} + \frac{v_k}{R_2} = 0$$

[۱۴] buffer



شکل ۴.۱۰: منفی کار۔

ان سے v_n اور v_k حاصل کرتے ہیں۔

$$v_n = \frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$
$$v_k = \frac{\frac{v_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

v_n اور v_k کو برابر پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_0}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{v_2}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

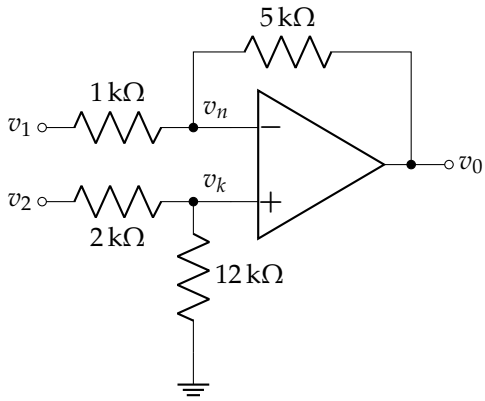
مساوی نشان کے دونوں اطراف کسر کے نچلے حصے برابر ہونے کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں۔ بقایا مساوات کو v_0 کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0 = \frac{R_2}{R_1}(v_2 - v_1) \tag{۴.۲۳}$$

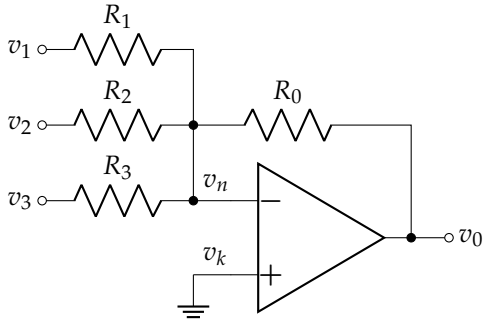
اس مساوات میں $R_1 = R_2$ کی صورت میں خارجی اشارہ داخلی اشارات کے فرق کے برابر ہے۔ اسی لیے اس دور کو **منفی کار**[۱۵] کہتے ہیں۔ بیرونی مزاحمت برابر نہ ہونے کی صورت میں داخلی اشارات کے فرق کو $\frac{R_2}{R_1}$ گنا بڑھایا بھی جاتا ہے۔

---

[۱۵] subtractor



شکل ۴.۱۱: مشق ۴.۱ کا دور۔



شکل ۴.۱۲: جمع کار۔

مشق ۴.۱: شکل ۴.۱۱ میں v_0 کی مساوات دریافت کریں۔ خارجی اشارہ $v_1 = -0.15\,\text{V}$ اور $v_2 = 0.7\cos 50t$ کی صورت میں کیا ہو گی؟

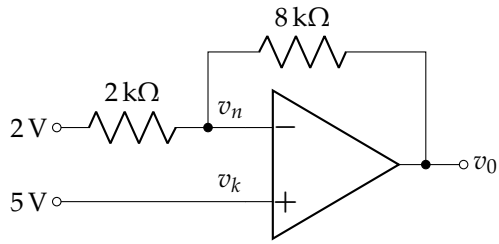
جوابات: $v_0 = -5v_1 + \frac{36v_2}{7}$ ، $v_0 = \frac{3}{4} + 3.6\cos 50t$

۴.۶ جمع کار

جمع کار[۱۶] کو شکل ۴.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ داخلی پنیوں پر مساوات لکھتے ہیں۔

---

[۱۶] adder



شکل ۴.۱۳: مثال ۴.۷ کا دور۔

$$v_k = 0$$

$$\frac{v_n - v_1}{R_1} + \frac{v_n - v_2}{R_2} + \frac{v_n - v_3}{R_3} + \frac{v_n - v_0}{R_0} = 0$$

چونکہ $v_k = 0$ ہے لہٰذا $v_n = 0$ ہو گا۔ یہ قیمت مندرجہ بالا مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$\frac{0 - v_1}{R_1} + \frac{0 - v_2}{R_2} + \frac{0 - v_3}{R_3} + \frac{0 - v_0}{R_0} = 0$$

اسے v_0 کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$v_0 = -R_0 \left(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3} \right) \tag{۴.۲۴}$$

اگر تمام بیرانی مزاحمتوں کی قیمتیں برابر ہوں یعنی اگر $R_1 = R_2 = R_3 = R_0$ ہو تب مندرجہ بالا مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$v_0 = -(v_1 + v_2 + v_3) \tag{۴.۲۵}$$

اس مساوات کے تحت خارجی اشارہ تمام داخلی اشارات کے مجموعے کے منفی برابر ہے۔ اسی لیے اس دور کو **جمع کار** کہتے ہیں۔ بیرونی مزاحمتیں برابر نہ ہونے کی صورت میں داخلی اشارات کے **قدر**[۱۷] مختلف تصور کرتے ہوئے ان کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ یوں پہلے اشارے کی قدر $\frac{R_0}{R_1}$ لی گئی ہے جبکہ دوسرے اشارے کی قدر $\frac{R_0}{R_2}$ لی گئی ہے۔ شکل ۴.۱۲ میں مزید داخلی اشارات شامل کیے جا سکتے ہیں۔

مثال ۴.۷: شکل ۴.۱۳ میں v_0 دریافت کریں۔

حل: جوڑ v_n پر کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$\frac{v_n - 2}{2000} + \frac{v_n - v_0}{8000} = 0$$

---

[۱۷] weightage

جس سے

$$v_n = \frac{8 + v_0}{5}$$

حاصل ہوتا ہے۔ جوڑ v_k کے لیے

$$v_k = 5$$

لکھا جا سکتا ہے۔ دونوں جوڑ کی قیمتیں برابر پُر کرتے ہیں۔

$$\frac{8 + v_0}{5} = 5$$

اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0 = 17\,\mathrm{V}$$

اگر مثبت طاقتی دباؤ اس قیمت سے زیادہ ہو تب یہی جواب درست ہو گا۔

۴.۷ متوازن اور غیر متوازن صورت

حسابی ایمپلیفائر **مخلوط دور**[۱۸] ہے جس میں متعدد مزاحمت اور **ٹرانزسٹر**[۱۹] پائے جاتے ہیں۔ ٹرانزسٹر کے بارے میں آپ **برقیات**[۲۰] کی کتاب میں پڑھیں گے۔

برقی اشارہ موصل تار میں تقریباً روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ یوں ٹرانزسٹر کا داخلی اشارہ تبدیل ہونے کا اثر ٹرانزسٹر کے خارجی اشارے پر کچھ دیر بعد ہوتا ہے، اگرچہ یہ دورانیہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ حسابی ایمپلیفائر میں متعدد ٹرانزسٹر پائے جاتے ہیں لہٰذا حسابی ایمپلیفائر کے داخلی اشارے کے تبدیل ہونے کا اثر خارجی اشارے پر کچھ دیر بعد رونما ہو گا۔ اسی طرح خارجی اشارہ کسی ایک قیمت سے دوسری قیمت کے دباؤ تک پہنچتے ہوئے کچھ وقت لیتا ہے۔ شکل ۴.۱۴ میں مثبت ایمپلیفائر کے داخلی اشارے کو یک دم[۲۱] تبدیل ہوتا دکھایا گیا ہے۔ مثبت ایمپلیفائر کی قلیہ افزائش

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \tag{۴.۲۶}$$

سے $A_v = 2\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ حاصل ہوتا ہے۔ شکل میں خارجی اشارہ بھی دکھایا گیا ہے جہاں خارجی اشارہ تبدیل ہونے کے دورانیے کو بڑھا چھڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دورانیہ چند مائیکرو سیکنڈ کا ہوتا ہے۔

آئیں شکل ۴.۱۴ پر تفصیلاً غور کریں۔ منفی جوڑ پر کرخوف مساوات رو

$$\frac{v_n}{R_1} + \frac{v_n - v_0}{R_2} = 0$$

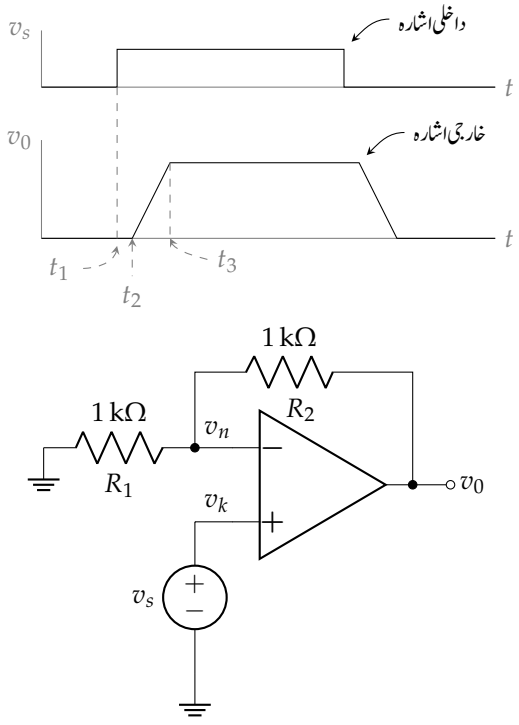
---

[۱۸] integratedcircuit,IC

[۱۹] transistor

[۲۰] electronics

[۲۱] آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ اگر خارجی اشارہ یکدم تبدیل نہیں ہو سکتا تب داخلی اشارہ کس طرح یک دم تبدیل ہو سکتا ہے۔ فی الحال بس فرض کریں کہ ایسا ہے۔



شکل ۱۴.۴: متوازن دور کی مثال۔

یعنی

$$v_n = \frac{R_1 v_0}{R_1 + R_2} \tag{۴.۲۷}$$

ہے۔یہی مساوات شکل کو دیکھ کر تقسیم دباؤ کے قلیے سے بھی لکھی جاسکتی ہے۔

وقت $t = 0$ پر داخلی اشارہ $0\,\text{V}$ ہے اور یوں مساوات ۴.۲۶ کے تحت $v_0 = 0\,\text{V}$ ہوگا۔مساوات ۴.۲۷ میں $v_0 = 0\,\text{V}$ پُر کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $v_n = 0\,\text{V}$ ہے لہٰذا v_k اور v_n برابر ہیں۔

لمحہ t_1 پر داخلی اشارہ تبدیل ہو کر $1\,\text{V}$ ہو جاتا ہے۔ابتدائی طور پر داخلی اشارے کا اثر خارجی اشارے پر نہیں ہوگا لہٰذا t_1 سے t_2 تک $v_0 = 0\,\text{V}$ ہی رہے گا۔مساوات ۴.۲۷ میں $v_0 = 0\,\text{V}$ پُر کرنے سے $v_n = 0\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $v_k = v_s = 1\,\text{V}$ ہے۔یوں t_1 تا t_2 دورانیے میں v_k اور v_n برابر نہیں ہیں۔اس طرح $v_d = v_k - v_n = 1\,\text{V}$ ہوگا۔تفرقی داخلی اشارہ v_d مثبت ہونے کی وجہ سے حسابی ایمپلیفائر خارجی اشارے کو مثبت طاقتی دباؤ کی جانب بڑھانا شروع کرتا ہے۔یہ ردعمل خارجی اشارے پر لمحہ t_2 پر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے۔لمحہ t_3 پر خارجی اشارہ $2\,\text{V}$ پر پہنچتا ہے۔یوں t_3 پر مساوات ۴.۲۷ کے تحت

$$v_n = \frac{1000 \times 2}{1000 + 1000} = 1\,\text{V}$$

ہوگا۔یوں ایک مرتبہ پھر $v_n = v_k$ یعنی $v_d = 0\,\text{V}$ ہوگا۔داخلی تفرقی اشارہ صفر ہوتے ہی حسابی ایمپلیفائر خارجی اشارہ تبدیل کرنا روک دیتا ہے۔یوں $v_0 = 2\,\text{V}$ پر برقرار رہتا ہے۔

آئیں دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے v_0 کی قیمت درکار قیمت ($2\,\text{V}$) سے مختلف ہو تب حسابی ایمپلیفائر کا ردعمل کیا ہوگا۔فرض کریں کہ کسی طرح $v_0 = 2.2\,\text{V}$ ہو جائے۔ایسی صورت میں مساوات ۴.۲۷ کے تحت

$$v_n = \frac{1000 \times 2.2}{1000 + 1000} = 1.1\,\text{V}$$

ہوگا جبکہ $v_k = 1\,\text{V}$ ہے لہٰذا $v_d = -0.1\,\text{V}$ ہوگا جس کی وجہ سے حسابی ایمپلیفائر خارجی اشارے کو منفی طاقتی دباؤ کی جانب لے جانا شروع کرے گا یعنی v_0 کی قیمت $2.2\,\text{V}$ سے گھٹنے شروع ہو جائے گی۔ہم دیکھتے ہیں کہ $v_k = 1\,\text{V}$ کی صورت میں حسابی ایمپلیفائر کسی بھی صورت v_0 کی قیمت $2\,\text{V}$ سے زیادہ برداشت نہیں کرتا۔اسی طرح v_0 کی قیمت $2\,\text{V}$ سے کم ہونے کی صورت حال دیکھتے ہیں۔فرض کریں کہ $v_0 = 1.8\,\text{V}$ ہو جائے تب مساوات ۴.۲۷ کے تحت

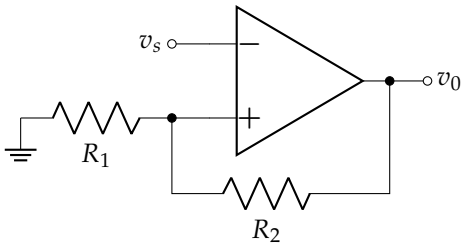
$$v_n = \frac{1000 \times 1.8}{1000 + 1000} = 0.9\,\text{V}$$

اور $v_d = 1 - 0.9 = 0.1\,\text{V}$ ہوگا اور یوں حسابی ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ v_0 مثبت طاقتی دباؤ کی جانب بڑھے گا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسابی ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ عین $2\,\text{V}$ پر آرکتا ہے۔

مندرجہ بالا تبصرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثبت ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ مساوات ۴.۲۶ اور v_s کی قیمت سے تعین ہوتا ہے۔آپ نے دیکھا کہ خارجی اشارہ درکار قیمت پر ہی ٹھہرتا ہے۔اس خاصیت کو **متوازن**[۲۲] صورت کہتے ہیں۔

---

[۲۲] stable



شکل ۴.۱۵: غیر متوازن دور کی مثال۔

آئیں اب شکل ۴.۱۵ میں دکھائے دور پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ $R_1 = R_2 = 1\,\text{k}\Omega$ اور $v_s = 1\,\text{V}$ ہیں۔ اگر $v_0 = 2\,\text{V}$ ہو تب منفی داخلی جوڑ پر کرخوف مساوات رو

$$v_k = \frac{R_1 v_n}{R_1 + R_2} \tag{۴.۲۸}$$

سے $v_n = 1\,\text{V}$ اور یوں $v_d = 0\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی صحیح جواب ہے۔ آئیں v_0 کی قیمت میں تبدیلی کے اثرات دیکھیں۔ فرض کریں کہ $v_0 = 2.2\,\text{V}$ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں درج بالا مساوات کے تحت

$$v_k = \frac{1000 \times 2.2}{1000 + 1000} = 1.1\,\text{V}$$

اور $v_d = v_k - v_n = 1.1 - 1 = 0.1\,\text{V}$ ہو گا۔ یوں خارجی اشارہ بڑھنے شروع ہو گا لیکن خارجی اشارہ جتنا بڑھتا ہے v_k اور v_d کی قیمتیں اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخر کار $v_0 = V_{CC} - \Delta_+$ تک پہنچ کر رک جائے گا اور یہیں رکا رہے گا۔ اس کے برعکس v_0 کی قیمت دو وولٹ سے کم ہونے کی صورت میں v_d منفی ہو گا لہذا خارجی اشارہ منفی جانب چل پڑیگا اور آخر کار $V_{EE} + \Delta_-$ پر جا رکے گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوانین کرخوف سے شکل ۴.۱۵ کا حاصل جواب (یعنی $v_0 = 2\,\text{V}$) **غیر متوازن**[۲۳] صورت کو ظاہر کرتی ہے جو برقرار نہیں رہ سکتی۔ یوں حسابی ایمپلیفائر کے ادوار حل کرتے ہوئے دور کا متوازن یا غیر متوازن ہونے پر غور ضروری ہے۔ اس کتاب میں ہم صرف متوازن ادوار پر غور کریں گے جو قوانین کرخوف سے قابل حل ہوں گے۔

۴.۸ موازنہ کار

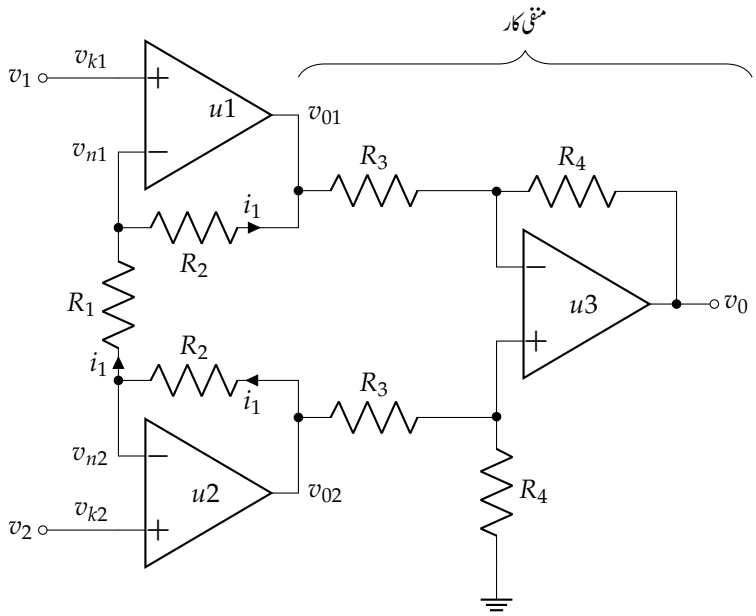
حسابی ایمپلیفائر کی ایک مخصوص صورت کو **موازنہ کار**[۲۴] کہتے ہیں۔ لکھنا باقی ہے

۴.۹ آلاتی ایمپلیفائر

آلاتی ایمپلیفائر کو شکل ۴.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ باریک اور حساس اشارات کی افزائش کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔

---

[۲۳] unstable
[۲۴] comparator



شکل ۱۶.۴: آلاتی ایمپلیفائر۔

چونکہ $v_{k2} = v_2$ ہے لہٰذا $v_{n2} = v_2$ ہوگا۔اسی طرح $v_{k1} = v_1$ کی وجہ سے $v_{n1} = v_1$ ہوگا۔اس طرح مزاحمت R_1 پر دباؤ

$$v_{n2} - v_{n1} = v_2 - v_1$$

ہوگا جس سے اس کی رو قانون اوہم سے

$$i_1 = \frac{v_2 - v_1}{R_1} \tag{۴.۲۹}$$

لکھی جاسکتی ہے۔حسابی ایمپلیفائر کی داخلی رو صفر لیتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ i_1 نچلی اور بالائی مزاحمت R_2 سے گزرے گی۔یوں بالائی اور نچلی R_2 کے دوسروں کے مابین دباؤ

$$v_{n1} - v_{01} = v_1 - v_{01} = i_1 R_2$$
$$v_{02} - v_{n2} = v_{02} - v_2 = i_1 R_2$$

ہوگا جس سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$v_{01} = v_1 - i_1 R_2 \tag{۴.۳۰}$$
$$v_{02} = v_2 + i_1 R_2 \tag{۴.۳۱}$$

شکل ۴.۱۶ میں R_3 ، R_4 اور حسابی ایمپلیفائر $u3$ منفی کار کا دور ہے جس کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v_0 = \frac{R_4}{R_3}(v_{02} - v_{01})$$

اس میں مساوات ۴.۲۹ اور مساوات ۴.۳۰ استعمال کرتے ہوئے آلاتی ایمپلیفائر کی مساوات ملتی ہے۔

$$v_0 = \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)(v_2 - v_1) \tag{۴.۳۲}$$

آلاتی ایمپلیفائر کی مساوات

سوالات

سوال ۴.۱: ایک حسابی ایمپلیفائر کی افزائش 6 ہے۔اس کا داخلی اشارہ شکل ۴.۱۷-الف میں دیا گیا ہے۔خارجی اشارے کا خط کھینچیں۔

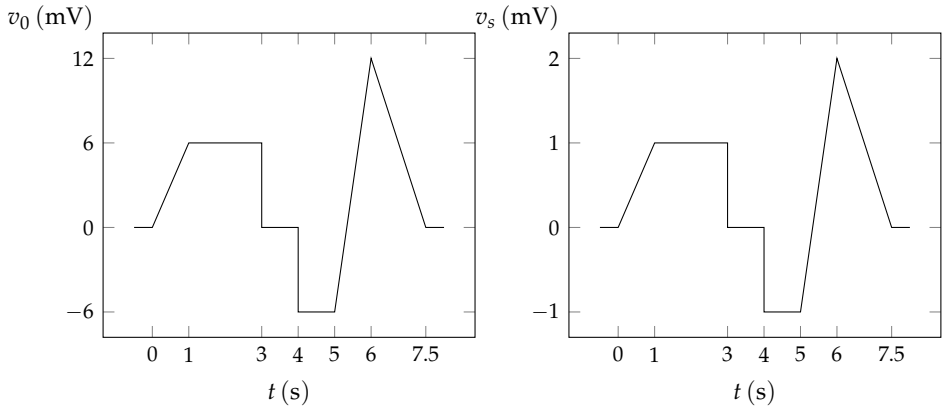
جواب: شکل-ب

سوال ۴.۲: ایک حسابی ایمپلیفائر کی افزائش -10 ہے۔اس کا داخلی اشارہ شکل ۴.۱۸-الف میں دیا گیا ہے۔خارجی اشارے کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب

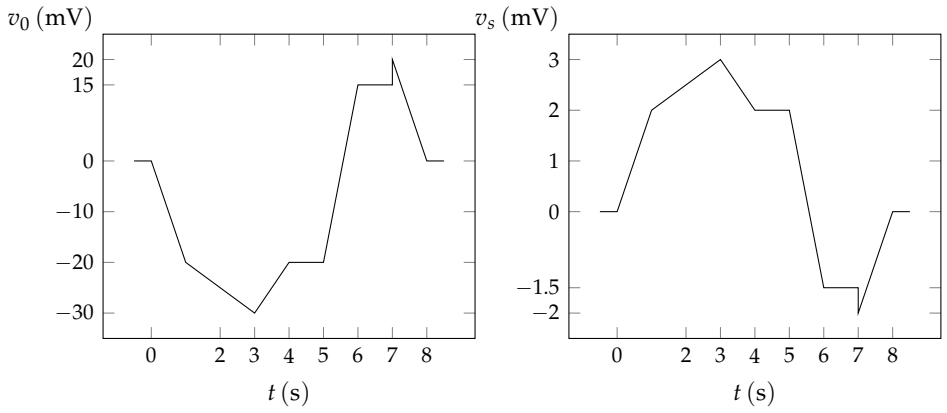
سوال ۴.۳: ایک حسابی ایمپلیفائر کی افزائش -20 ہے اور اس کو $\mp 15\,\mathrm{V}$ طاقت فراہم کی جارہی ہے۔اس کا خارجی اشارہ شکل ۴.۱۹-الف میں دیا گیا ہے۔داخلی اشارے کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب



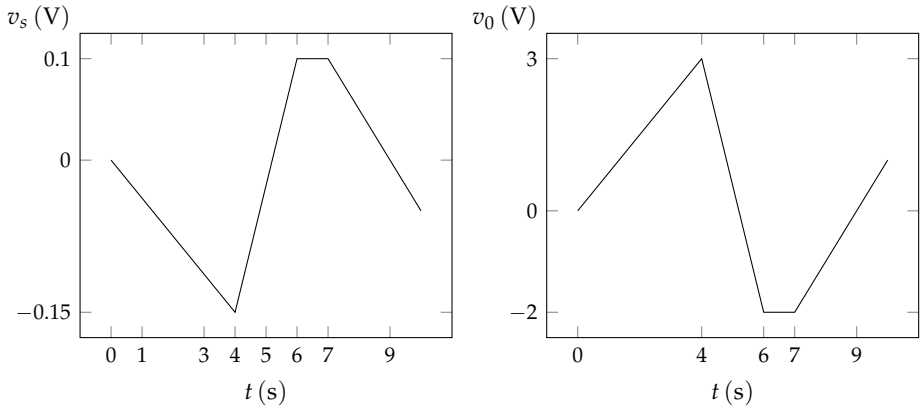
(ب) (الف)

شکل ۴.۱۷: سوال ۴.۱ کے اشکال۔



(ب) (الف)

شکل ۴.۱۸: سوال ۴.۲ کے اشکال۔



شکل ۴.۱۹: سوال ۴.۳ کے اشکال۔

سوال ۴.۴: کامل حسابی ایمپلیفائر کی داخلی مزاحمت لامتناہی اور خارجی مزاحمت صفر ہوتے ہیں۔ ان کا داخلی رو اور داخلی دباؤ پر کیا اثر پایا جاتا ہے۔

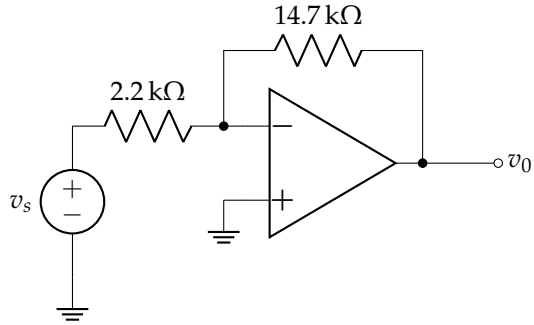
حل: داخلی رو صفر ہوتی ہے۔ داخلی دباؤ صفر ہوتا ہے۔

سوال ۴.۵: شکل ۴.۲۰ کا افزائش دباؤ دریافت کریں اور $v_s = 0.23 \sin 10t$ V کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔

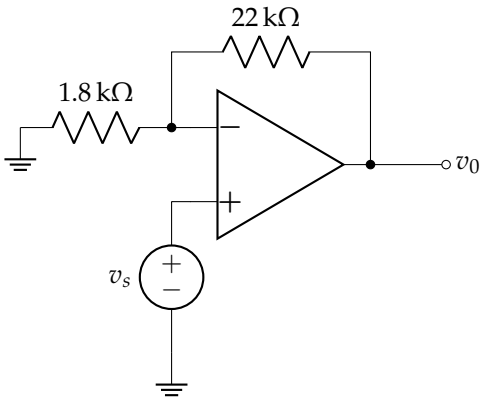
جوابات: $A_v = -6.68\,\text{V V}^{-1}$ ، $v_0 = -1.54 \sin 10t$ V

سوال ۴.۶: شکل ۴.۲۱ کا افزائش دباؤ دریافت کریں اور $v_s = 0.16 \cos 314t$ V کی صورت میں v_0 حاصل کریں۔

جوابات: $A_v = 13.22\,\text{V V}^{-1}$ ، $v_0 = 2.12 \cos 314t$ V



شکل ۴.۲۰: سوال ۴.۵ کا دور۔



شکل ۲۱.۴: سوال ۶.۴ کا دور۔

سوال ۷.۴: شکل ۲۲.۴ کا افزائش دباؤ دریافت کریں۔

جوابات: $A_v = 5\,\mathrm{V\,V^{-1}}$

سوال ۸.۴: شکل ۲۳.۴ کا افزائش دباؤ دریافت کریں۔ کامل حسابی ایمپلیفائر استعمال کیا گیا ہے۔

جوابات: داخلی جانب نصب $2\,\mathrm{k\Omega}$ کا افزائش پر کوئی اثر نہیں پایا جاتا لہٰذا $A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ ہے۔

سوال ۹.۴: شکل ۲۴.۴ کا افزائش دباؤ دریافت کریں۔ داخلی دباؤ $v_s = 0.4\,\mathrm{V}$ کی صورت میں I_0 دریافت کریں۔

جوابات: $A_v = -\frac{41}{6}\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ ، $I_0 = -\frac{41}{75}\,\mathrm{mA}$

سوال ۱۰.۴: شکل ۲۵.۴ کا افزائش دباؤ دریافت کریں۔

جوابات: $A_v = -\frac{369}{295}\,\mathrm{V\,V^{-1}}$

سوال ۱۱.۴: شکل ۲۶.۴ میں کامل حسابی ایمپلیفائر استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں I_1 اور I_2 حاصل کریں۔

جوابات: $I_1 = 0$ ، $I_2 = -1\,\mathrm{mA}$

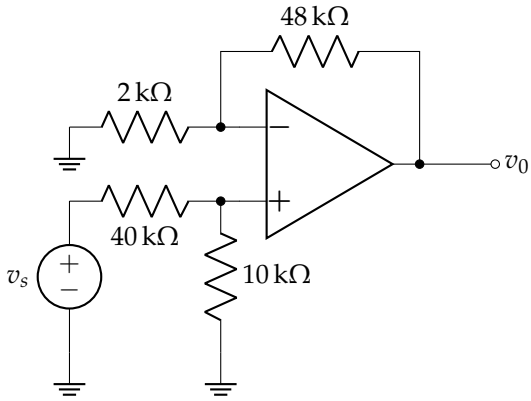
سوال ۱۲.۴: شکل ۲۷.۴ کا حسابی ایمپلیفائر $60\,\mathrm{mA}$ سے زیادہ رو مہیا نہیں کر سکتا۔ ایمپلیفائر کو $\mp 18\,\mathrm{V}$ سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ اس کی افزائش R_1 اور R_2 سے اس طرح تعین کی جاتی ہے کہ $R_1 + R_2 = 20\,\mathrm{k\Omega}$ رہے۔ زیادہ سے زیادہ ممکنہ افزائش کیا ممکن ہے۔

جوابات: $A_v = -50\,\mathrm{V\,V^{-1}}$

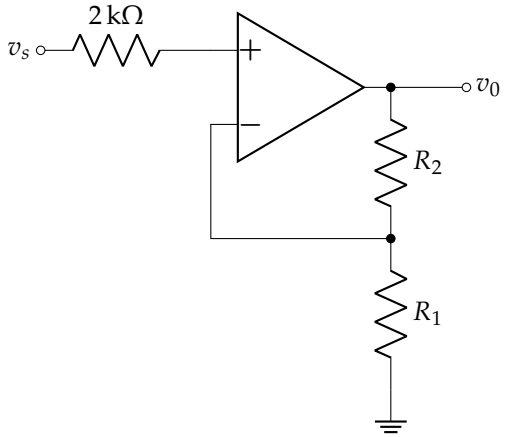
سوال ۱۳.۴: شکل ۲۸.۴ رو سے دباؤ حاصل کرتا ہے۔ خارجی دباؤ v_0 حاصل کریں۔ بیرونی بوجھ مزاحمت کی رو I_0 بھی حاصل کریں۔

جوابات: $v_0 = -8\,\mathrm{V}$ ، $I_0 = -100\,\mathrm{mA}$

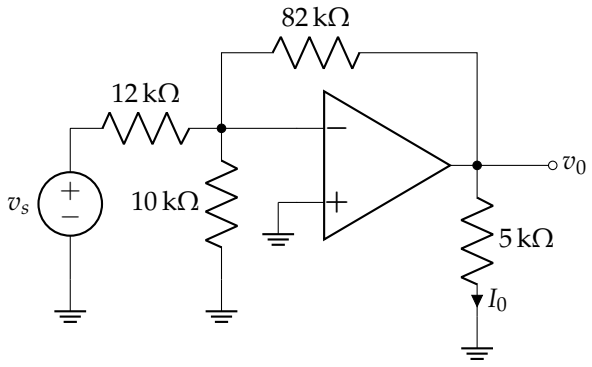
سوال ۱۴.۴: شکل ۲۹.۴ میں موصل نما افزائش $\frac{I_0}{V_s}$ دریافت کریں۔



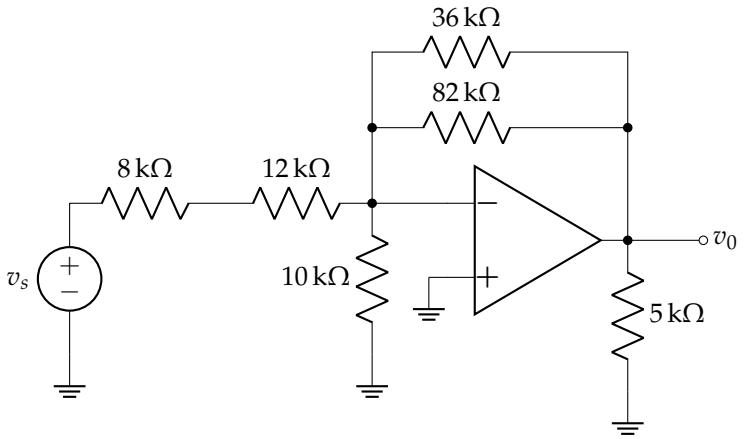
شکل ۲۲.۴: سوال ۷.۴ کا دور۔



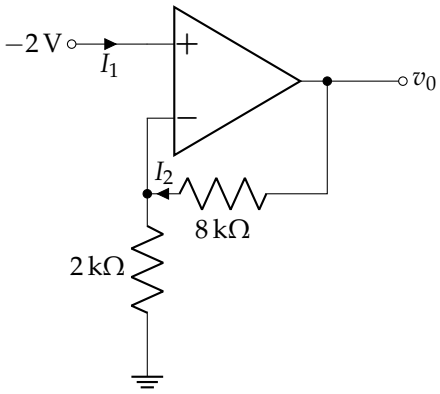
شکل ۲۳.۴: سوال ۸.۴ کا دور۔



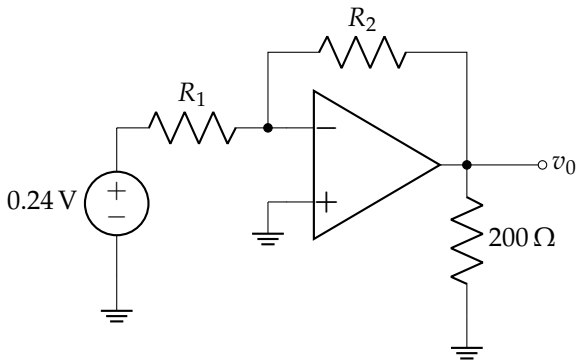
شکل ۴.۲۴: سوال ۴.۹ کا دور۔



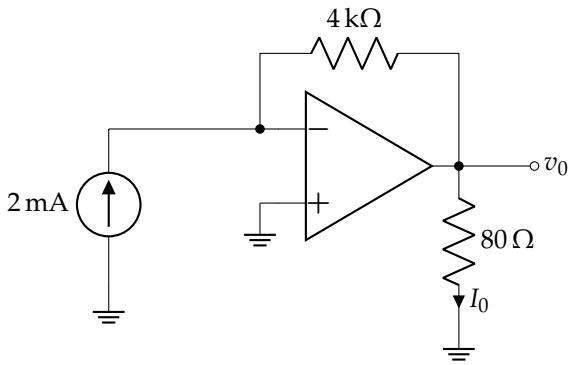
شکل ۴.۲۵: سوال ۴.۱۰ کا دور۔



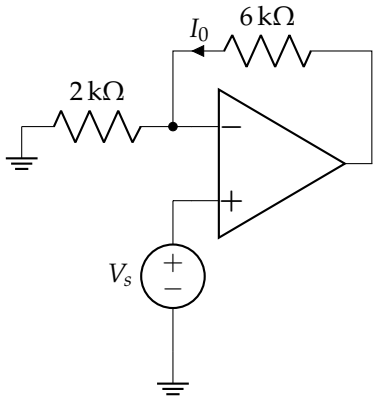
شکل ۴.۲۶: سوال ۴.۱۱ کا دور۔



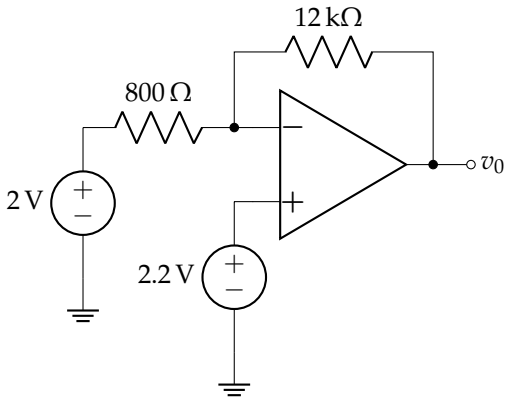
شکل ۴.۲۷: سوال ۴.۱۲ کا دور۔



شکل ۴.۲۸: سوال ۴.۱۳ کا دور۔



شکل ۴.۲۹: سوال ۴.۱۴ کا دور۔



شکل ۴.۳۰: سوال ۴.۱۵ کا دور۔

جوابات: $\frac{I_0}{V_s} = \frac{1}{2}\,\text{mA V}^{-1}$

سوال ۴.۱۵: شکل ۴.۳۰ میں خارجی دباؤ v_0 دریافت کریں۔

جوابات: $v_0 = 5.2\,\text{V}$

سوال ۴.۱۶: شکل ۴.۳۱ میں خارجی دباؤ v_0 اور داخلی دباؤ v_1 ، v_2 کا تعلق دریافت کریں۔

جوابات: $v_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1})v_2 - \frac{R_2}{R_1}v_1$

سوال ۴.۱۷: شکل ۴.۳۲ میں خارجی دباؤ v_0 اور داخلی دباؤ v_1 ، v_2 کا تعلق دریافت کریں۔

جوابات: $v_0 = (\frac{R_1+R_2}{R_3+R_4})(\frac{R_4}{R_1})v_2 - \frac{R2}{R1}v_1$

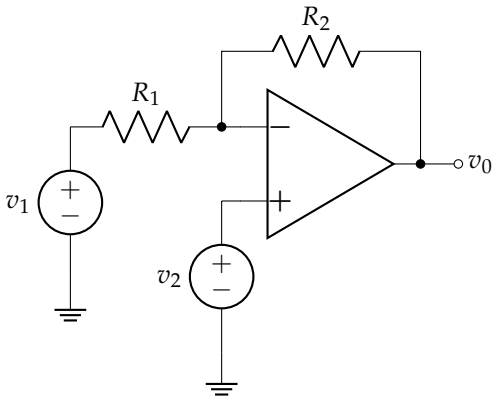
سوال ۴.۱۸: شکل ۴.۳۳ میں v_0 حاصل کریں۔

جواب: $v_0 = -R_0(\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3})$

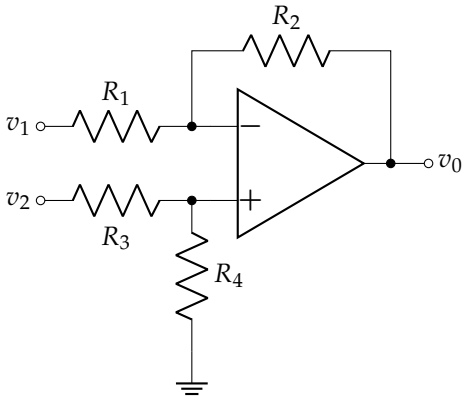
سوال ۴.۱۹: شکل ۴.۳۴ میں v_0 حاصل کریں۔

جواب: $v_0 = \frac{1+\frac{R_5}{R_4}}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}}\left[\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_2}{R_2} + \frac{v_3}{R_3}\right]$

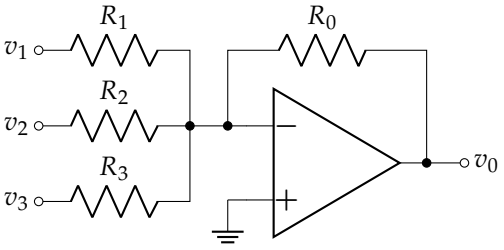
سوال ۴.۲۰: شکل ۴.۳۵ میں v_{01} اور v_1 کا تعلق دریافت کریں۔اب v_{02} کا v_2 اور v_{01} کے ساتھ تعلق دریافت کریں۔ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے v_{02} کا v_1 اور v_2 کے ساتھ تعلق لکھیں۔



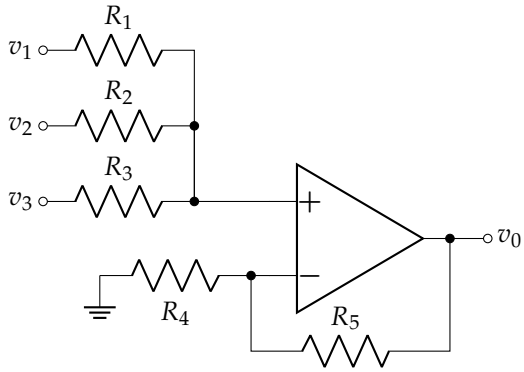
شکل ۴.۳۱: سوال ۴.۱۶ کا دور۔



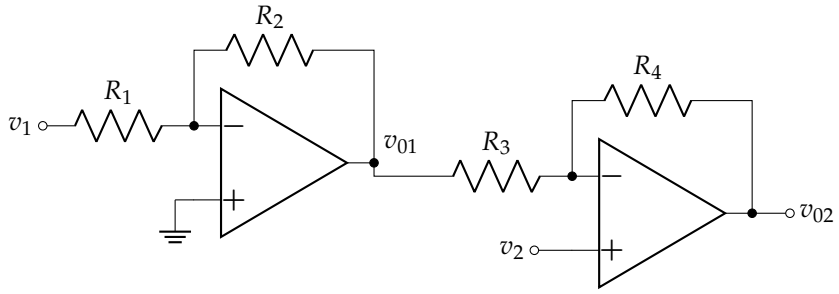
شکل ۴.۳۲: سوال ۴.۱۷ کا دور۔



شکل ۴.۳۳: سوال ۴.۱۸ کا دور۔



شکل ۴.۳۴: سوال ۴.۱۹ کا دور۔



شکل ۴.۳۵: سوال ۴.۲۰ کا دور۔

جوابات:

$$v_{01} = -\frac{R_2}{R_1} v_1$$
$$v_{02} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_2 - \frac{R_4}{R_3} v_{01}$$
$$v_{02} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) v_2 + \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} v_1$$

باب ۵

مسئلے

گزشتہ ابواب میں ہم نے ادوار میں مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کرنے کے چند ترکیب دیکھے۔ ایسا کرتے ہوئے ہم نے چند حقائق کا استعمال کیا جنہیں یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

۵.۱ مساوی دور

آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ وار مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے ان کی رو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح متوازی مزاحمتوں کی جگہ ان کا مساوی مزاحمت نصب کرتے ہوئے ان پر دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل شکل ۵.۱ میں دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ وار منبع دباؤ کا مساوی اور متوازی منبع رو کا مساوی بالترتیب شکل-ج اور شکل-د میں دکھائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ دو یا دو سے زیادہ منبع رو کو صرف اور صرف اس صورت سلسلہ وار جوڑا جا سکتا ہے جب تمام کی رو برابر ہو اور تمام ایک ہی سمت میں ہوں۔ اسی طرح دو یا دو سے زیادہ منبع دباؤ کو صرف اور صرف اس صورت متوازی جوڑا جا سکتا ہے جب تمام منبع کے دباؤ برابر اور سمت ایک ہو۔

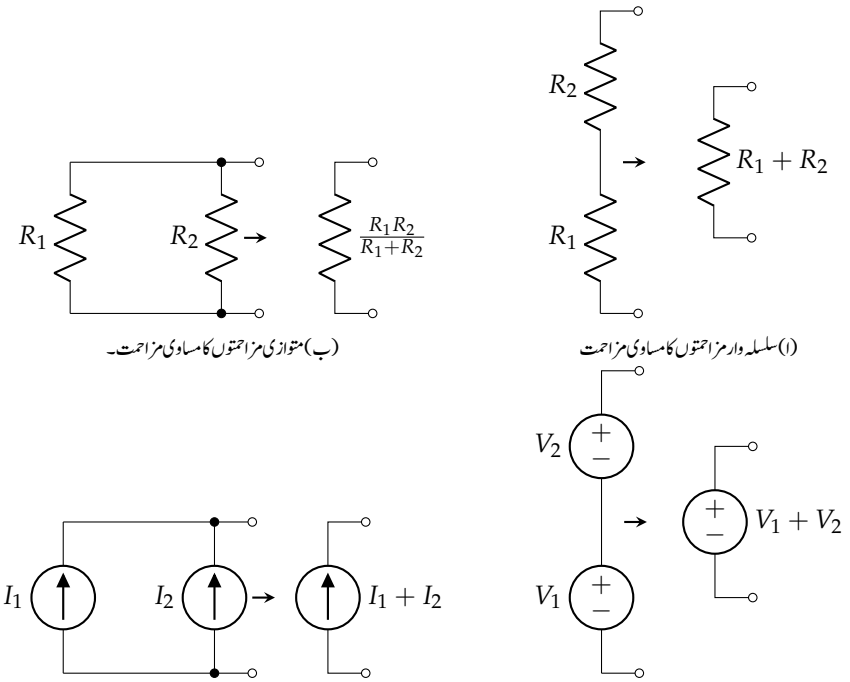
۵.۲ مسئلہ خطیّت

برقی ادوار میں دباؤ اور رو درکار متغیرات ہیں۔ اس کتاب میں صرف ایسے ادوار پر غور کیا جائے گا جن میں دباؤ اور رو کا تعلق خطی[1] ہے۔ انہیں خطی ادوار کہا جاتا ہے۔ خطی ادوار میں ایک متغیرہ کو n گنا کرنے سے دوسرے متغیرات بھی n گنا ہو جاتے ہیں۔ آئیں خطیت کی خاصیت سے دور حل کرنا دیکھیں۔

مثال ۵.۱: شکل ۵.۲ میں $60\,\Omega$ پر دباؤ معلوم کریں۔

---

[1] linear



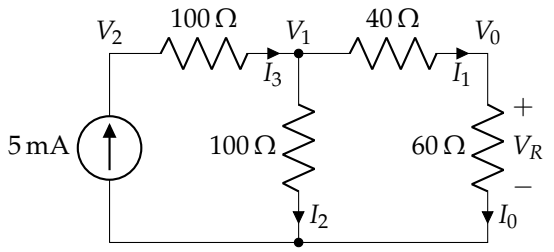
(ا) سلسلہ وار مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت

(ب) متوازی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت۔

(ج) سلسلہ وار منبع دباؤ کا مساوی منبع۔

(د) متوازی منبع رو کا مساوی منبع۔

شکل ۵.۱: مساوی ادوار کی مثال۔



شکل ۵.۲: مثال ۵.۱ کا دور۔

حل: ہم اس دور کو باآسانی قوانین کرخوف سے حل کر سکتے ہیں۔ آئیں اس دور کو خطیت کی خاصیت کی مدد سے حل کریں۔ اس ترکیب میں ہم درکار دباؤ کو $1\,\mathrm{V}$ تصور کرتے ہوئے منبع رو کی قیمت دریافت کریں گے۔ اس کے بعد خطیت کو استعمال کرتے ہوئے منبع رو کی اصل قیمت کے مطابقت سے درکار دباؤ حاصل کی جائے گی۔

یوں $V_R = 1\,\mathrm{V}$ تصور کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_0 &= 1\,\mathrm{V} \\ I_0 &= \frac{V_0}{60} = \frac{1}{60}\,\mathrm{A} \\ I_1 &= I_0 = \frac{1}{60}\,\mathrm{A} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ قانون اوہم استعمال کرتے ہوئے

$$V_1 - V_0 = 40 \times \frac{1}{60} = \frac{2}{3}\,\mathrm{V}$$

یعنی

$$V_1 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ قانون اوہم کا دوبارہ استعمال کرنے سے

$$I_2 = \frac{\frac{5}{3}}{100} = \frac{1}{60}\,\mathrm{A}$$

ملتا ہے لہٰذا

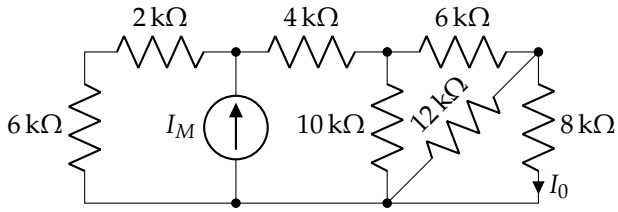
$$I_3 = I_1 + I_2 = \frac{1}{60} + \frac{1}{60} = \frac{1}{30}\,\mathrm{A}$$

ہو گا۔ یوں $V_R = 1\,\mathrm{V}$ تصور کرتے ہوئے منبع کی رو $\frac{1}{30}\,\mathrm{A}$ متوقع ہے۔

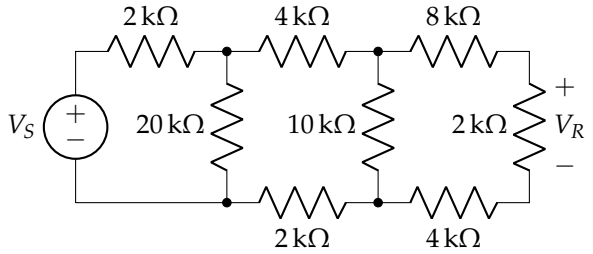
اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر منبع کی رو $\frac{1}{30}\,\mathrm{A}$ ہو تب $V_R = 1\,\mathrm{V}$ ہو گا لہٰذا خطیت کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منبع کی رو $5\,\mathrm{mA}$ ہونے کی صورت میں V_R کی قیمت

$$\frac{0.005 \times 1}{\frac{1}{30}} = 0.15\,\mathrm{V}$$

ہو گی۔



شکل ۵.۳: مشق ۵.۱ کا دور۔



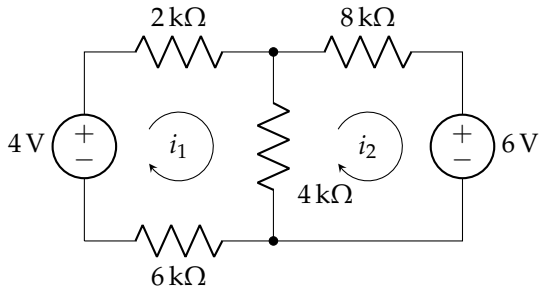
شکل ۵.۴: مشق ۵.۲ کا دور۔

مشق ۵.۱: شکل ۵.۳ میں $I_0 = 10\,\text{mA}$ تصور کرتے ہوئے I_M حاصل کریں۔ اب $I_M = 20\,\text{mA}$ کی صورت میں خطیت کے استعمال سے I_0 معلوم کریں۔

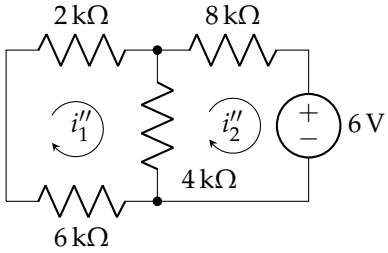
جوابات: $I_M = 74.5\,\text{mA}$ ، $I_0 = 2.685\,\text{mA}$

مشق ۵.۲: شکل ۵.۴ میں $V_R = 2\,\text{V}$ تصور کرتے ہوئے منبع دباؤ کی قیمت دریافت کریں۔ خطیت کے استعمال سے $V_S = 50\,\text{V}$ پر V_R دریافت کریں۔

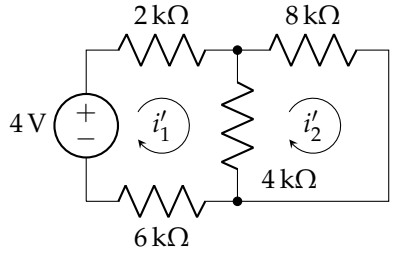
جوابات: $V_s = \frac{901}{25}\,\text{V}$ ، $V_0 = 2.77\,\text{V}$



(الف) دو عدد انفرادی منبع کا مجموعی اثر۔



(پ) دائیں منبع کا اثر دیکھتے وقت بائیں منبع کے اثر کو ختم کیا گیا ہے۔



(ب) بائیں منبع کا اثر دیکھتے وقت دائیں منبع کے اثر کو ختم کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۵: مجموعی اثر انفرادی اثرات کا مجموعہ ہے۔

۵.۳ مسئلہ خطی میل

متعدد منبع کی صورت میں ہر منبع کا انفرادی اثر دیکھنے کی خاطر شکل ۵.۵-الف کو مثال بناتے ہیں۔ دونوں منبع کا مجموعی اثر دیکھنے کی خاطر دونوں منبع کی موجودگی میں اس دور کو حل کرتے ہیں۔ دو خانوں کے مساوات لکھتے ہیں۔

$$-4 + 2000i_1 + 4000(i_1 - i_2) + 6000i_1 = 0$$
$$4000(i_2 - i_1) + 8000i_2 + 6 = 0$$

ان کا حل درج ذیل ہے۔

$$i_1 = \frac{3}{16}\,\text{mA}$$
$$i_2 = -\frac{7}{16}\,\text{mA}$$

انفرادی منبع سے دور میں مختلف مقامات پر نافذ دباؤ اور رو دریافت کرنے کی خاطر باری باری ایک ایک منبع کے علاوہ بقایا تمام منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے دور کو حل کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ کا اثر ختم کرنے کی خاطر اس کو قصر دور کیا جاتا ہے جبکہ منبع رو کے اثر کو ختم کرنے کی خاطر اس کو کھلے دور کیا جاتا ہے۔

آئیں انفرادی منبع کی نافذ رو دریافت کریں۔ یوں 4 V منبع کی نافذ رو حاصل کرتے وقت 6 V کی منبع کو قصر دور کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شکل ۵.۵-ب حاصل ہوتا ہے جس کے مساوات

$$\begin{aligned} -4 + 2000i_1' + 4000(i_1' - i_2') + 6000i_1' &= 0 \\ 4000(i_2' - i_1') + 8000i_2' &= 0 \end{aligned}$$

اور حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1' &= \frac{3}{8}\,\text{mA} \\ i_2' &= \frac{1}{8}\,\text{mA} \end{aligned}$$

اسی طرح 6 V منبع کی نافذ رو حاصل کرنے کی خاطر 4 V منبع کو قصر دور کیا جاتا ہے۔ ایسا شکل ۵.۵-پ میں دکھایا گیا ہے جس کے مساوات

$$\begin{aligned} 2000i_1'' + 4000(i_1'' - i_2'') + 6000i_1'' &= 0 \\ 4000(i_2'' - i_1'') + 8000i_2'' + 6 &= 0 \end{aligned}$$

اور حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1'' &= -\frac{3}{16}\,\text{mA} \\ i_2'' &= -\frac{9}{16}\,\text{mA} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفرادی منبع کی نافذ رو کا مجموعہ تمام منبع کی مجموعی نافذ رو کے برابر ہے۔

$$\begin{aligned} i_1 &= i_1' + i_1'' \\ i_2 &= i_2' + i_2'' \end{aligned}$$

اس حقیقت کو **مسئلہ خطی میل**[۲] کہا جاتا ہے جسے درج ذیل طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

مسئلہ خطی میل کے تحت کسی بھی خطی دور، جس میں متعدد غیر تابع منبع دباؤ اور غیر تابع منبع رو پائے جاتے ہوں، میں کسی بھی مقام پر نافذ دباؤ (رو)، تمام منبع کے انفرادی نافذ کردہ قیمتوں کے مجموعے کے برابر ہو گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر منبع، دور میں یوں دباؤ اور رو نافذ کرتا ہے جیسے دور میں کوئی دوسرا منبع پایا ہی نا جاتا ہو۔

---

[۲] superposition

مسئلہ خطی میل کا عمومی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ صفحہ ۱۵۷ پر مساوات ۳.۴۰ متعدد منبع دباؤ استعمال کرنے والے دور کی عمومی مساوات ہے جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} R_{11} & -R_{12} & -R_{13} & \cdots - R_{1m} \\ -R_{21} & R_{22} & -R_{23} & \cdots - R_{2m} \\ -R_{31} & -R_{32} & R_{33} & \cdots - R_{3m} \\ \vdots & & & \\ -R_{m1} & -R_{m2} & -R_{m3} & \cdots R_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix} \tag{۵.۱}$$

اس مساوات میں مزاحمتی قالب کا دارومدار صرف اور صرف مزاحمتوں پر ہے۔ دور میں موجود منبع دباؤ کا اس قالب پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس قالبی مساوات $\mathbf{RI} = \mathbf{V}$ کا حل $\mathbf{I} = \mathbf{R^{-1}V}$ ہے۔ چونکہ مزاحمتی قالب $\mathbf{R}$ کے اجزاء صرف اور صرف دور کے مزاحمتوں پر مبنی ہے لہٰذا اس کے ریاضی معکوس $\mathbf{R^{-1}}$ کے اجزاء بھی صرف مزاحمتوں پر مبنی ہوں گے۔ ریاضی معکوس کے قالب کو درج ذیل عمومی شکل میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathbf{R^{-1}} = \begin{bmatrix} g_{11} & -g_{12} & -g_{13} & \cdots - g_{1m} \\ -g_{21} & g_{22} & -g_{23} & \cdots - g_{2m} \\ -g_{31} & -g_{32} & g_{33} & \cdots - g_{3m} \\ \vdots & & & \\ -g_{m1} & -g_{m2} & -g_{m3} & \cdots g_{mm} \end{bmatrix}$$

یوں حل درج ذیل ہو گا

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ \vdots \\ i_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & -g_{12} & -g_{13} & \cdots - g_{1m} \\ -g_{21} & g_{22} & -g_{23} & \cdots - g_{2m} \\ -g_{31} & -g_{32} & g_{33} & \cdots - g_{3m} \\ \vdots & & & \\ -g_{m1} & -g_{m2} & -g_{m3} & \cdots g_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$$

جس سے i_1 لکھتے ہیں۔

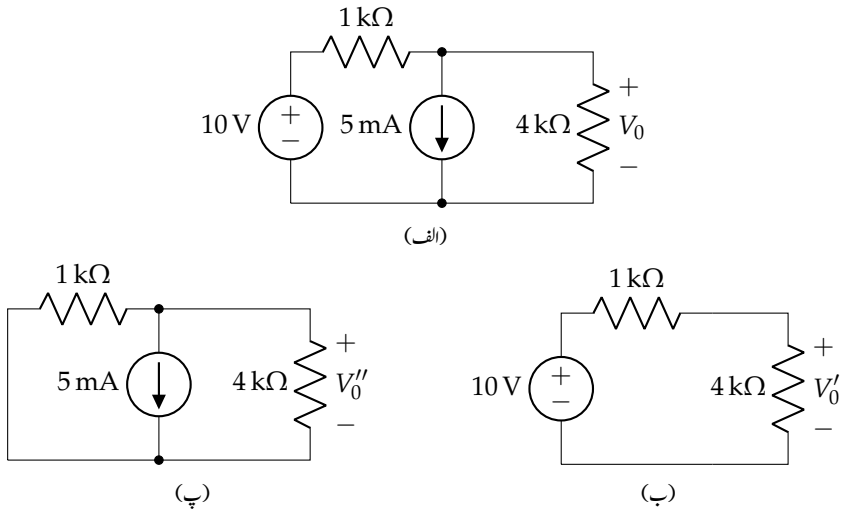
$$i_1 = g_{11}v_1 - g_{12}v_2 - g_{13}v_3 - \cdots - g_{1m}v_m \tag{۵.۲}$$

اگر v_1 کے علاوہ تمام منبع دباؤ کو قصر دور کیا جائے تب ان کی قیمت $0\,\mathrm{V}$ پُر کرتے ہوئے مساوات ۵.۲ سے

$$i_1' = g_{11}v_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف v_1 کی نافذ رو ہے۔ اسی طرح v_2 کے علاوہ تمام منبع کو قصر دور کرنے سے $i_1'' = -g_{12}v_2$ نافذ ہوتی ہے۔ اسی طرح بقایا منبع دباؤ کی نافذ رو بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام منبع کی انفرادی نافذ رو کا مجموعہ مساوات ۵.۲ دیتی ہے۔

مساوات ۵.۱ ان ادوار کو ظاہر کرتی ہے جن میں صرف منبع دباؤ پائے جاتے ہوں۔ آپ اسی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے منبع رو کے اثرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔



شکل ۵.۶: مثال ۵.۲ کا دور۔

مسئلہ خطی میل ان ادوار پر بھی لاگو ہوتا ہے جن میں تابع منبع پائے جاتے ہوں البتہ تابع منبع دباؤ کو قصر دور اور تابع منبع رو کو کھلے دور نہیں کیا جاتا۔ آئیں مسئلہ خطی میل کا استعمال چند مثالوں کی مدد سے سیکھیں۔

مثال ۵.۲: شکل ۵.۶ میں منبع دباؤ اور منبع رو کے انفرادی نافذ دباؤ حاصل کرتے ہوئے کل V_0 حاصل کریں۔

حل: منبع رو کو کھلے سر کرتے ہوئے شکل ۵.۶-ب حاصل ہوتا ہے جس سے منبع دباؤ کا پیدا کردہ V_0' بذریعہ **تقسیم دباؤ** کے کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

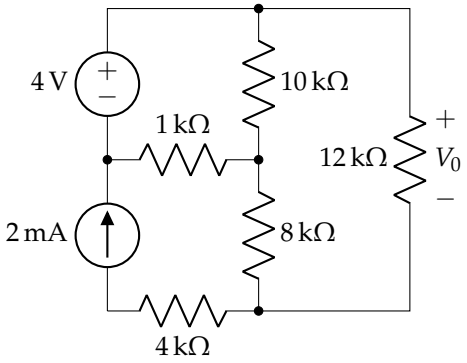
$$V_0' = 10\left(\frac{4000}{1000+4000}\right) = 8\,\text{V}$$

منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۶-پ حاصل ہوتا ہے جس سے منبع رو کا پیدا کردہ V_0'' بذریعہ قانون اوہم حاصل کرتے ہیں۔

$$V_0'' = -5\,\text{mA}\left(\frac{1\,\text{k}\Omega \times 4\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega}\right) = -4\,\text{V}$$

یوں دونوں منبع کی موجودگی میں کل دباؤ V_0' اور V_0'' کا مجموعہ ہوگا۔

$$V_0 = V_0' + V_0'' = 8 - 4 = 4\,\text{V}$$



شکل ۵.۷: مثال ۵.۳ کا دور۔

مثال ۵.۳: شکل ۵.۷ میں منبع دباؤ اور منبع رو کو باری باری لیتے ہوئے $12\,\text{k}\Omega$ پر نافذ دباؤ حاصل کرتے ہوئے دونوں منبع کی موجودگی میں کل دباؤ حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۷ میں منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۵.۸-الف حاصل ہوتا ہے جس سے منبع دباؤ سے پیدا کل دباؤ کا حصہ دریافت کیا جائے گا۔ شکل ۵.۸-ب میں شکل کو قدر مختلف صورت دی گئی ہے۔ چونکہ $4\,\text{k}\Omega$ کا ایک سرا کہیں نہیں جڑا لہٰذا اس کا بقایا دور پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور اسی لیے اس کو شکل-ب میں نہیں دکھایا گیا ہے۔

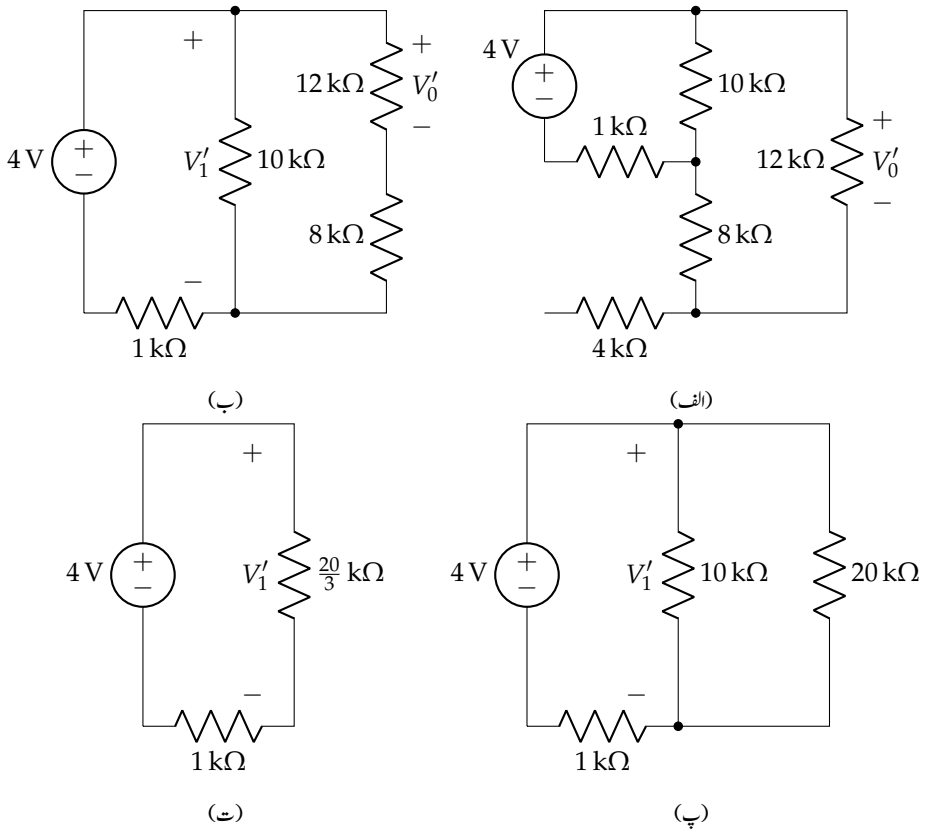
شکل-ب میں $12\,\text{k}\Omega$ اور $8\,\text{k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی مزاحمت $20\,\text{k}\Omega$ ہو گا۔ شکل-پ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔ شکل-پ میں $20\,\text{k}\Omega$ اور $10\,\text{k}\Omega$ متوازی جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی مزاحمت $\frac{20\,\text{k}\Omega\times 10\,\text{k}\Omega}{20\,\text{k}\Omega+10\,\text{k}\Omega} = \frac{20}{3}\,\text{k}\Omega$ ہو گا جسے شکل-ت میں دکھایا گیا ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_1' = 4\left(\frac{\frac{20}{3}\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega+\frac{20}{3}\,\text{k}\Omega}\right) = \frac{80}{23}\,\text{V}$$

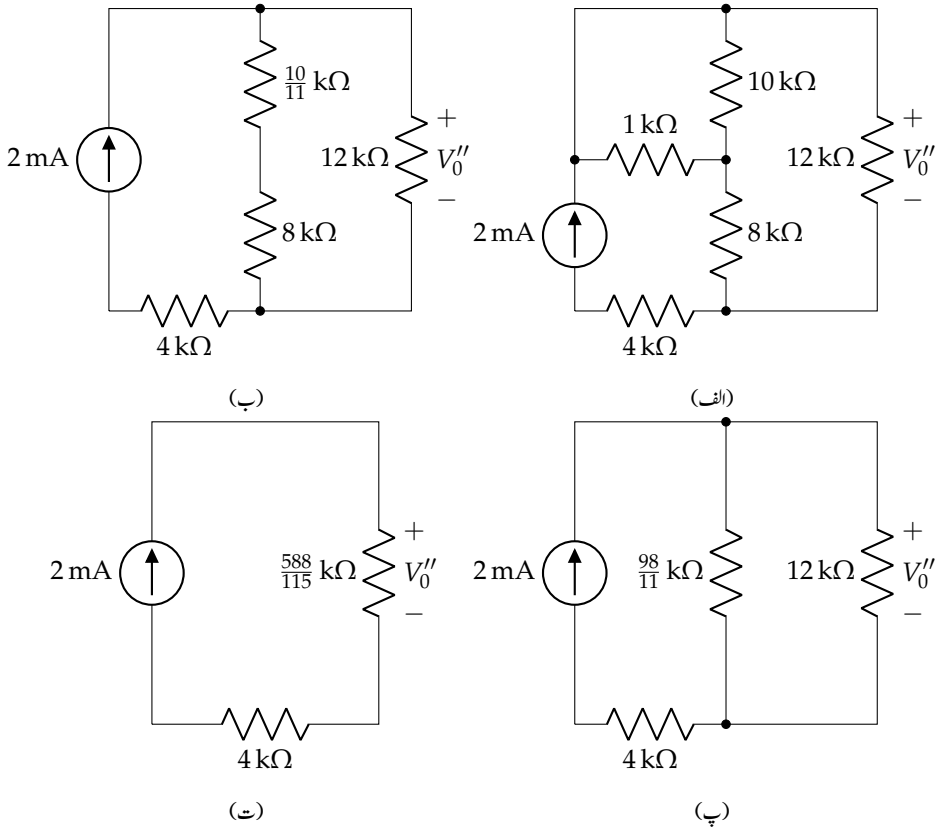
لکھا جا سکتا ہے۔ شکل-ب کو دیکھتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0' = \frac{80}{23}\left(\frac{12\,\text{k}\Omega}{12\,\text{k}\Omega+8\,\text{k}\Omega}\right) = \frac{48}{23}\,\text{V}$$

آئیں اب منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے حل کریں۔ شکل ۵.۹-الف میں منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $1\,\text{k}\Omega$ اور $10\,\text{k}\Omega$ متوازی جڑے ہیں لہٰذا ان کی جگہ $\frac{10}{11}\,\text{k}\Omega$ $= \frac{1\,\text{k}\Omega\times 10\,\text{k}\Omega}{1\,\text{k}\Omega+10\,\text{k}\Omega}$ نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی شکل-ب میں کیا گیا ہے جہاں $\frac{10}{11}\,\text{k}\Omega$ اور



شکل ۵.۸: منبع دباؤ کا حصہ معلوم کرتے ہیں۔



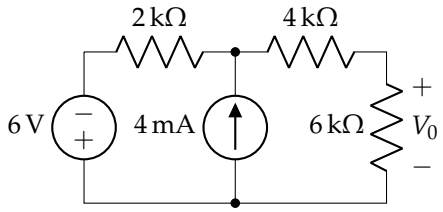
شکل ۵.۹: منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے۔

$8\,\text{k}\Omega$ سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کی جگہ شکل-پ میں $\frac{98}{11}\,\text{k}\Omega$ نصب کیا گیا ہے۔ شکل-ت میں متوازی جڑے $\frac{98}{11}\,\text{k}\Omega$ اور $12\,\text{k}\Omega$ کی جگہ $\frac{588}{115}\,\text{k}\Omega$ نصب کیا گیا ہے۔ اس شکل سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_0'' = \frac{588}{115}\,\text{k}\Omega \times 2\,\text{mA} = \frac{1176}{115}\,\text{V}$$

یوں دونوں منبع کی موجودگی میں جواب درج ذیل ہو گا۔

$$V_0 = V_0' + V_0'' = 12\frac{36}{115}\,\text{V}$$



شکل ۵.۱۰: مشق ۵.۳ کا دور۔

مسئلہ خطی میل سے متعدد منبع استعمال کرنے والے ادوار حل کرتے ہوئے ضروری نہیں کہ تمام منبع کے انفرادی نافذ حصوں کو علیحدہ علیحدہ جانا جائے۔ یوں بھی ممکن ہے کہ منبع کے گروہ بناتے ہوئے باری باری ایک ایک گروہ کے مجموعی نافذ دباؤ یا رو دیکھیں جائیں اور آخر میں تمام کا مجموعہ لیا جائے۔ مسئلہ خطی میل سے دور میں کسی بھی مقام پر نافذ دباؤ یا نافذ رو حاصل کیا جا سکتا ہے البتہ اس مسئلے کا اطلاق طاقت دریافت کرنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مزاحمت میں طاقت کو I^2R یا $\frac{V^2}{T}$ لکھا جا سکتا ہے جو غیر خطی تعلق ہیں لہٰذا طاقت کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔

مشق ۵.۳: شکل ۵.۱۰ میں پہلے منبع رو اور بعد میں منبع دباؤ کا حصہ معلوم کرتے ہوئے کل دباؤ V_0 دریافت کریں۔

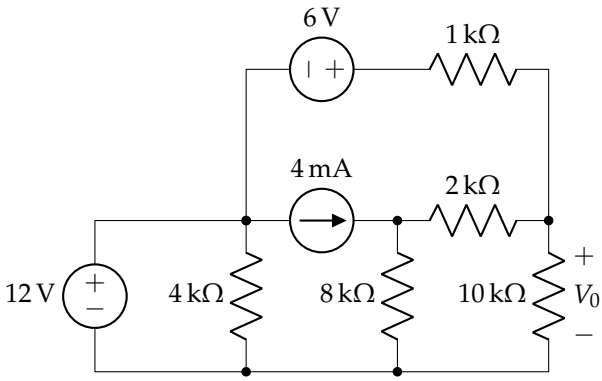
جوابات: $V_0 = 1\,\text{V}$ ، $-3\,\text{V}$ ، $4\,\text{V}$

مشق ۵.۴: شکل ۵.۱۱ میں مسئلہ خطی میل کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔

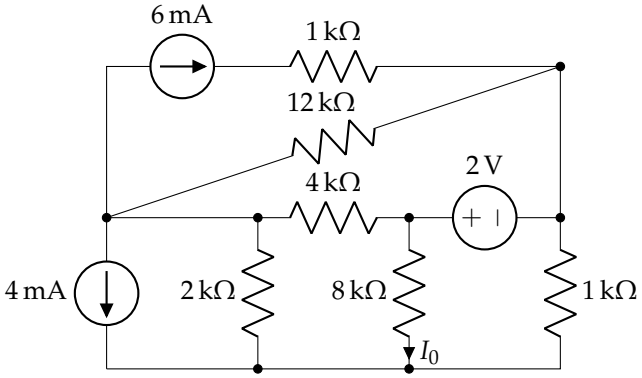
جوابات: $V_0 = \frac{53}{3}\,\text{V}$ ، $\frac{8}{3}\,\text{V}$ ، $5\,\text{V}$ ، $10\,\text{V}$

مشق ۵.۵: شکل ۵.۱۲ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جوابات: $I_0 = 0.345\,\text{mA}$ ، $-0.165\,\text{mA}$ ، $0.309\,\text{mA}$ ، $0.201\,\text{mA}$



شکل ۵.۱۱: مشق ۵.۴ کا دور۔



شکل ۵.۱۲: مشق ۵.۵ کا دور۔

مشق ۵.۶: شکل ۵.۱۳ میں 6 V منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے 10 V اور 3 mA منبع کا مجموعی نافذرو i' حاصل کریں۔ اب اکیلے 6 V منبع کا اسی مزاحمت میں نافذرو i'' دریافت کریں۔ دونوں جوابات سے تینوں منبع سے پیدا مجموعی رو $i = i' + i''$ دریافت کریں۔

جوابات: شکل ۵.۱۳-ب سے $i' = \frac{25}{9}\,\text{mA}$ اور شکل ۵.۱۳-پ سے $i'' = -\frac{7}{9}\,\text{mA}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں شکل-الف میں $i = 2\,\text{mA}$ حاصل ہوتا ہے۔

۵.۴ مساوی ادوار

شکل ۵.۱۴ میں دو عدد ادوار نقطہ دار لکیر میں بند دکھائے گئے ہیں۔ تصور کریں کہ نقطہ دار لکیر بند ڈبے کو ظاہر کرتی ہے جس کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہم بند ڈبے سے باہر نکلتی برقی سروں پر مختلف مزاحمت یا ادوار نصب کرتے ہوئے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا نصب ہے۔

مثال ۵.۴: شکل ۵.۱۴-الف اور شکل ۵.۱۴-ب کے برقی سروں پر $8\,\text{k}\Omega$ مزاحمت نصب کرتے ہوئے برقی سروں پر دباؤ اور رو حاصل کریں۔ بند ڈبے کو نہیں دکھایا گیا تاکہ شکل صاف ستھری نظر آئے۔

حل: شکل ۵.۱۵ میں صورت حال دکھایا گیا ہے جہاں v_0 اور i_0 مطلوب ہیں۔ شکل ۵.۱۵-الف میں $4\,\text{k}\Omega \parallel 8\,\text{k}\Omega = \frac{8}{3}\,\text{k}\Omega$ لیتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$v_0 = 8\left(\frac{\frac{8}{3}\,\text{k}\Omega}{\frac{8}{3}\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega}\right) = \frac{16}{5}\,\text{V}$$

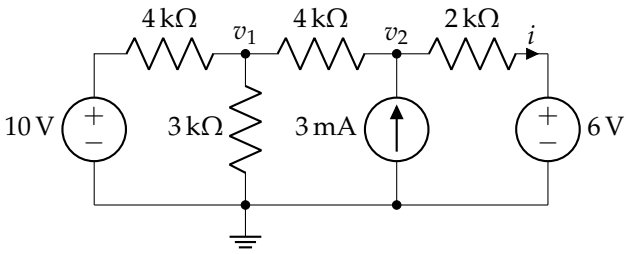
لکھا جا سکتا ہے اور یوں

$$i_0 = \frac{v_0}{8\,\text{k}\Omega} = \frac{\frac{16}{5}}{8000} = \frac{2}{5}\,\text{mA}$$

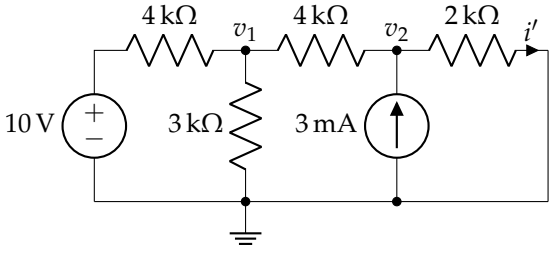
ہو گی۔ شکل ۵.۱۵-ب کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_0 = \frac{4 \times 8000}{4000 + 8000} = \frac{16}{5}\,\text{V}$$
$$i_0 = \frac{4}{2000 + 8000} = \frac{2}{5}\,\text{mA}$$

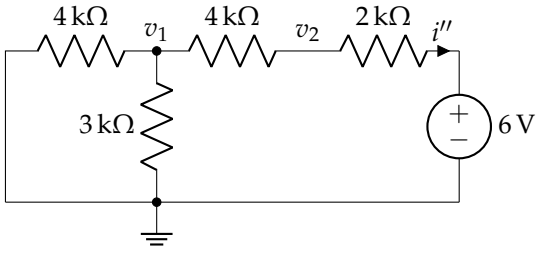
ہم دیکھتے ہیں کہ شکل-الف اور شکل-ب دونوں سے یکساں جوابات حاصل ہوتے ہیں۔ آئیں مزید تجربے کرتے ہوئے دیکھیں کہ بند ڈبوں میں کیا پایا جاتا ہے۔



(الف)

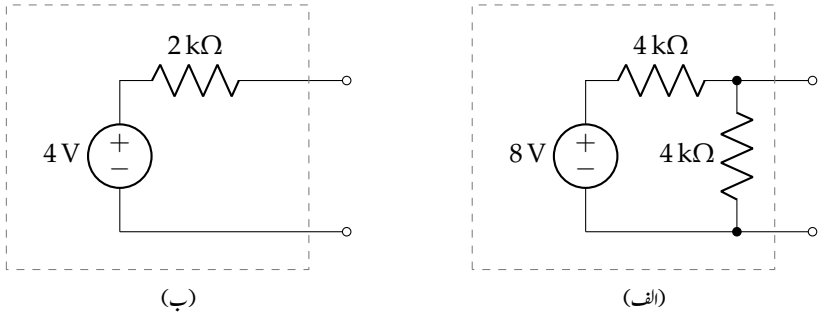


(ب)

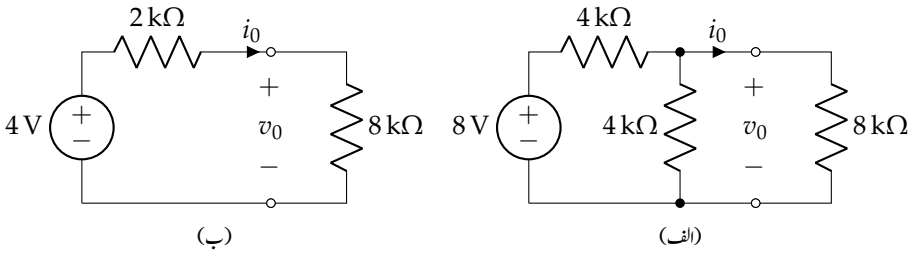


(پ)

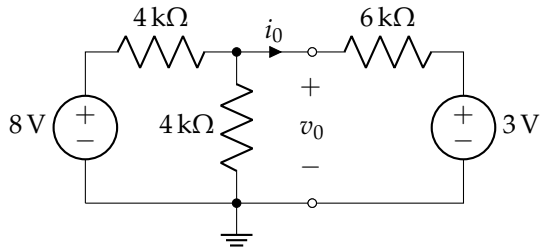
شکل ۵.۱۳: مشق ۵.۶ کا دور۔



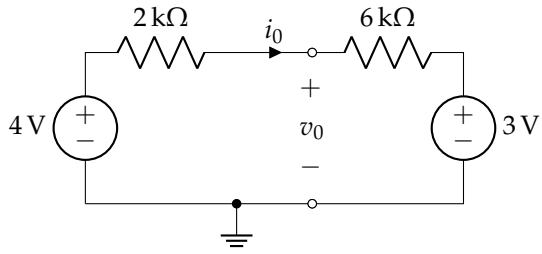
شکل ۵.۱۴: مساوی ادوار۔



شکل ۵.۱۵: مثال ۵.۴ کے ادوار۔



(الف)



(ب)

شکل ۵.۱۶: مثال ۵.۵ کے ادوار۔

مثال ۵.۵: شکل ۵.۱۴ کے برقی سروں پر سلسلہ وار جڑے منبع دباؤ اور مزاحمت نصب کرتے ہوئے شکل ۵.۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں حل کریں۔

حل: نچلی جوڑ کو زمین چنتے ہوئے بالائی جوڑ پر دباؤ v_0 لکھی جائے گی۔ یوں شکل ۵.۱۶-الف کے بالائی جوڑ پر درج ذیل کرخوف مساوات رو لکھی جا سکتی ہے

$$\frac{v_0 - 8}{4000} + \frac{v_0}{4000} + \frac{v_0 - 3}{6000} = 0$$

جسے حل کرنے سے

$$v_0 = \frac{15}{4}\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے اور یوں

$$i_0 = \frac{v_0 - 3}{6000} = \frac{\frac{15}{4} - 3}{6000} = \frac{1}{8}\,\text{mA}$$

ہو گی۔ آئیں اب شکل ۵.۱۶-ب کو حل کرتے ہیں۔ بالائی جوڑ پر کرخوف مساوات رو

$$\frac{v_0 - 4}{2000} + \frac{v_0 - 3}{6000} = 0$$

سے

$$v_0 = \frac{15}{4}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ قانون اوہم سے رو درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$i_0 = \frac{4-3}{2000+6000} = \frac{1}{8}\,\mathrm{mA}$$

مندرجہ بالا دو مثالوں کے تجربات سے گمان ہوتا ہے کہ شکل ۵.۱۴ کے دونوں بند ڈبوں میں یکساں ادوار پائے جاتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ دونوں بند ڈبوں کے بیرونی برقی سروں پر یکساں دور نصب کرنے سے بالکل یکساں جوابات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ صورت حال ہے۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ شکل ۵.۱۴-الف اور شکل ۵.۱۴-ب **مساوی ادوار**[۳] ہیں۔ مزید یہ کہ شکل-الف کا دور، خطی ہونے کی صورت میں، جتنا بھی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کا مساوی دور ایک عدد منبع اور ایک عدد مزاحمت سلسلہ وار جوڑنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مساوی ادوار صرف اور صرف برقی سروں پر یکساں جوابات دیتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر شکل ۵.۱۴ میں برقی سرے کھلے رکھتے ہوئے دونوں ادوار میں طاقت کا ضیاع دریافت کرتے ہیں۔ شکل-الف میں طاقت کا ضیاع

$$\frac{8^2}{4000+4000} = 8\,\mathrm{mW}$$

ہے جبکہ شکل-ب میں طاقت کا ضیاع $0\,\mathrm{W}$ ہے۔ مساوی ادوار کے اندرونی متغیرات عموماً یکساں نہیں ہوتے۔

اگلے حصے میں **تھونن مساوی دور** اور **نارٹن مساوی دور** پر غور کیا جائے گا۔ ان پر غور کرتے ہوئے **مسئلہ تبادلہ منبع** بھی اخذ کیا جائے گا۔

۵.۵ مسئلہ تھونن، مسئلہ نارٹن اور مسئلہ تبادلہ منبع

شکل ۵.۱۷-الف کے تین جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے

$$\begin{aligned}
\frac{v_1-10}{4000} + \frac{v_1}{3000} + \frac{v_1-v_2}{4000} &= 0\\
\frac{v_2-v_1}{4000} - 0.003 + \frac{v_2-v_3}{2000} &= 0\\
\frac{v_3-v_2}{2000} + \frac{v_3}{6000} + \frac{v_3+2}{8000} &= 0
\end{aligned}$$

ہوئے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
v_1 &= 6\,\mathrm{V}\\
v_2 &= 10\,\mathrm{V}\\
v_3 &= 6\,\mathrm{V}
\end{aligned}$$

---

[۳] equivalentcircuit

دباؤ جوڑ جانتے ہوئے تمام شاخوں کی رو دریافت کی جا سکتی ہے۔ آئیں اس دور کو نقطہ دار لکیر پر دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ شکل ۵.۱۷-ب میں بائیں حصے کو دکھایا گیا ہے جہاں جوڑ v_3 پر $6\,\mathrm{V}$ منبع دباؤ نصب کیا گیا ہے۔ اس کو حل کرنے کی خاطر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\frac{v_1 - 10}{4000} + \frac{v_1}{3000} + \frac{v_1 - v_2}{4000} = 0$$
$$\frac{v_2 - v_1}{4000} - 0.003 + \frac{v_2 - 6}{2000} = 0$$

جنہیں حل کرتے ہوئے ایک بار دوبارہ

$$v_1 = 6\,\mathrm{V}$$
$$v_2 = 10\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شکل-ب کے دباؤ جوڑ بالکل تبدیل نہیں ہوئے لہٰذا اس میں تمام مقامات پر رو بھی وہی ہو گی جو شکل-الف میں تھی۔

شکل ۵.۱۷-الف میں نقطہ دار لکیر کے بائیں حصے پر لکیر کے دائیں جانب دور کا اثر صرف اور صرف جوڑ v_3 کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یوں جیسا شکل-ب میں کیا گیا، اگر جوڑ v_3 پر دباؤ اسی قیمت پر رکھا جائے جو لکیر کے دائیں جانب دور کے نصب کرنے سے حاصل ہوتا ہے، تب لکیر کے بائیں جانب دور کے متغیرات جوں کے توں رہتے ہیں۔

شکل ۵.۱۷-ب میں رو i کو مسئلہ خطی میل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ مشق ۵.۶ میں اس دور کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے حل کر چکے ہیں۔ اسی مشق کے شکل ۵.۱۳-پ میں بقایا منبع کے اثر کو ختم کرتے ہوئے $6\,\mathrm{V}$ کو صرف مزاحمت نظر آتے ہیں۔ آئیں شکل-پ میں دیے دور کا مساوی مزاحمت حاصل کرتے ہیں۔ منبع سے دور ترین نقطے سے شروع کرتے ہیں جہاں چار کلواوہم اور تین کلواوہم متوازی $4\,\mathrm{k\Omega} \parallel 3\,\mathrm{k\Omega}$ جڑے ہیں۔ متوازی جڑے مزاحمت اذخود سلسلہ وار جڑے $2\,\mathrm{k\Omega}$ اور $4\,\mathrm{k\Omega}$ کے ساتھ سلسلہ وار پائے جاتے ہیں لہٰذا ان تمام کا مجموعی مساوی مزاحمت

$$R_{\text{تھونن}} = (4\,\mathrm{k\Omega} \parallel 3\,\mathrm{k\Omega}) + (2\,\mathrm{k\Omega} + 4\,\mathrm{k\Omega}) = \frac{54}{7}\,\mathrm{k\Omega}$$

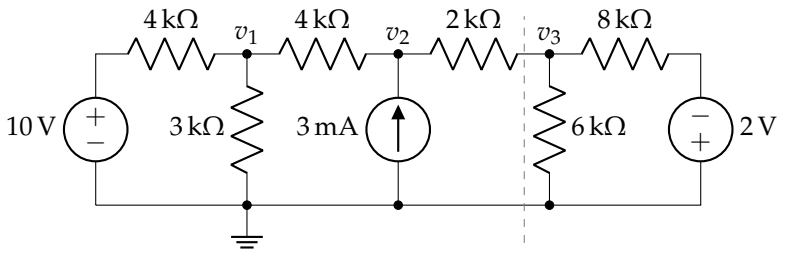
ہو گا جسے **تھونن مزاحمت**[۴] کہتے ہیں۔

آئیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے **مسئلہ تھونن**[۵] اور **مسئلہ نارٹن**[۶] سیکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ **مسئلہ تبادلہ منبع**[۷] پر بھی غور کیا جائے گا۔ مسئلہ تھونن کہتا ہے کہ کسی بھی خطی دور کو سلسلہ وار جڑے ایک عدد منبع اور ایک عدد مزاحمت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کو مساوی تھونن دور کہا جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ نارٹن کہتا ہے کہ کسی بھی خطی دور کو متوازی جڑے ایک عدد منبع رو اور ایک عدد مزاحمت سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کو مساوی نارٹن دور کہا جائے گا۔

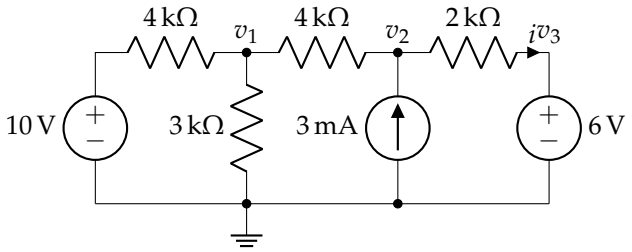
شکل ۵.۱۸-الف میں عمومی ڈبہ دور دکھایا گیا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں بائیں حصے کے مساوی تھونن دور اور مساوی نارٹن دور حاصل کیے جائیں گے۔ بایاں حصہ خطی ہونا ضروری ہے۔ دایاں حصہ خطی یا غیر خطی ہو سکتا ہے۔ دائیں حصے کو برقی بوجھ تصور کیا جائے گا۔ یہ حصے دو تاروں سے آپس میں جڑے ہیں۔ ان تاروں کے مابین v_0 دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ بوجھ کو رو i مہیا کی جاتی ہے۔ اگر شکل-ب میں بائیں ڈبے دور کی جگہ اس کا مساوی تھونن دور یا مساوی نارٹن دور نصب کرنے سے v_0 اور i کی قیمتوں پر فرق نہیں پڑے تب دائیں ڈبے کی نقطہ نظر سے دور میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے لہٰذا اس کے لیے بایاں ڈبے کا دور اور مساوی تھونن (یا مساوی نارٹن) دور یک برابر ہیں۔

---

[۴] ThéveninResistance
[۵] Thévenintheorem
[۶] Nortontheorem
[۷] SourceTransformationtheorem



(الف)



(ب)

شکل ۵.۱۷: مسئلہ تھونن سمجھنے کا دور۔

شکل-الف میں تابع منبع کی موجودگی میں ڈبے دور کو اس طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا کہ تابع منبع اور اسے قابو کرنے والا متغیر ایک ہی ڈبے کا حصہ بنیں۔ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کو حل کرنا اگلے حصے میں سکھایا جائے گا۔

شکل-پ میں دائیں حصے کی جگہ منبع دباؤ نصب کیا گیا ہے جس کا دباؤ v_0 ہے۔

شکل ۵.۱۸-پ میں i کو مسئلہ خطی میل کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ i' کو ڈبہ دور کے اندرونی منبع نافذ کرتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ i'' کو بیرونی منبع v_0 نافذ کرتا ہے۔ جیسا شکل ۵.۱۹-الف میں دکھایا گیا ہے، i' حاصل کرتے وقت بیرونی منبع کو قصر دور کیا جاتا ہے لہٰذا اس رو کو قصر i کہا جائے گا۔

$$i' = i_{\text{قصر}} \tag{۵.۳}$$

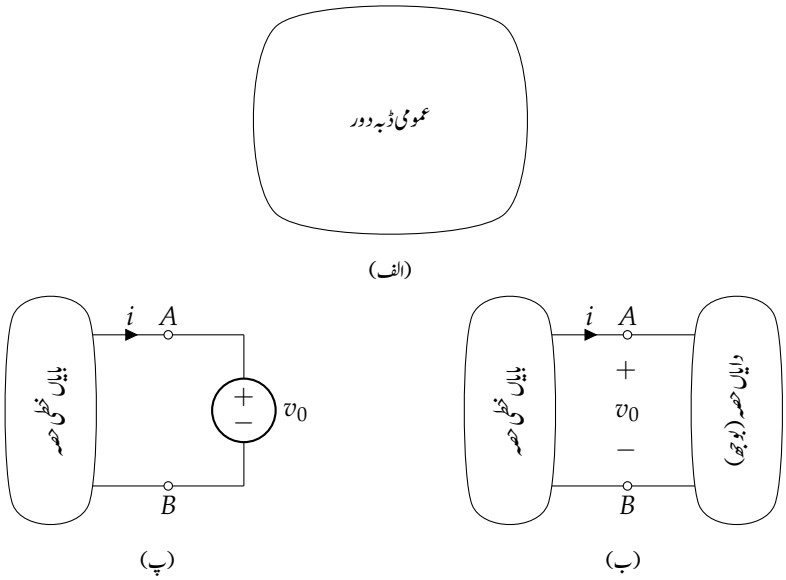
اسی طرح جیسا شکل ۵.۱۹-ب میں دکھایا گیا ہے، i'' حاصل کرتے وقت ڈبہ دور کے تمام اندرونی منبع کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے۔ ڈبہ دور کے تمام اندرونی منبع کو صفر کرنے سے بیرونی منبع v_0 کو ڈبہ دور کے اندرونی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت تھونن R نظر آئے گا لہٰذا رو درج ذیل ہو گی۔

$$i'' = \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}} \tag{۵.۴}$$

شکل ۵.۱۹-الف اور شکل ۵.۱۹-ب میں رو کی سمتوں کو دیکھتے ہوئی $i = i' - i''$ لکھا جا سکتا ہے۔

$$i = i_{\text{قصر}} - \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}} \tag{۵.۵}$$

مسئلہ نارٹن



شکل ۵.۱۸: مسئلہ تھونن کا عمومی دور۔

لکھا جا سکتا ہے۔

مساوات ۵.۵ عمومی مساوات ہے جس میں قصر i اور تھونن R صرف بائیں ڈبہ دور پر منحصر ہیں جبکہ v_0 اور i پر دایاں ڈبہ دور بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں اگر شکل ۵.۱۸-ب میں بائیں ڈبہ دور تبدیل نہ کیا جائے تب قصر i اور تھونن R اٹل قیمتیں ہوں گی جبکہ v_0 اور i متغیرات ہوں گے جو دائیں ڈبہ دور پر منحصر ہوں گے۔ چونکہ مساوات ۵.۵ عمومی مساوات ہے لہٰذا یہ ہر ممکنہ صورت حال کے لیے درست ہو گی۔ یوں دائیں ڈبہ دور کھلا دور ہونے کی صورت میں بھی یہی مساوات کارآمد ہو گی۔ اگر دائیں ڈبہ دور کو کھلا دور تصور کیا جائے تب

$$\begin{aligned} i &= 0 \\ v_0 &= v_{\text{کھلا}} \end{aligned} \tag{۵.۶}$$

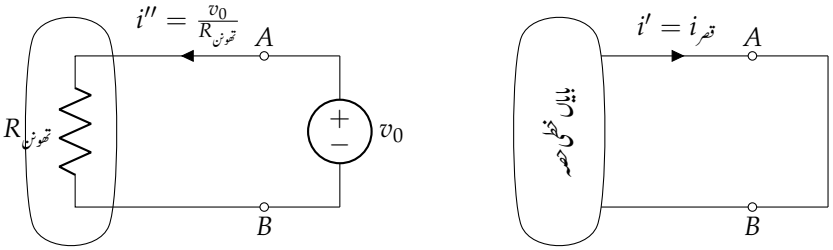
ہوں گے۔ شکل ۵.۲۰ میں کھلے دور کی صورت حال دکھائی گئی ہے۔ اس طرح مساوات ۵.۵ میں مساوات ۵.۶ پُر کرتے ہوئے

$$0 = i_{\text{قصر}} - \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}}$$

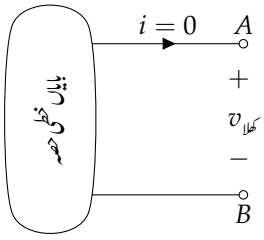
یعنی

$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}} \tag{۵.۷}$$

مسئلہ تبادلہ منبع



شکل ۵.۱۹: رو کو مسئلہ خطی میل سے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔



شکل ۵.۲۰: کھلے دو سروں پر صفر رو اور تھونن دباؤ پائی جاتی ہے۔

یا

$$v_{\text{کھلا}} = i_{\text{قصر}} R_{\text{تھونن}} \qquad \text{مسئلہ تبادلہ منبع} \tag{۵.۸}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۵.۷ کو مساوات ۵.۵ میں پُر کرنے سے

$$i = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}} - \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}}$$

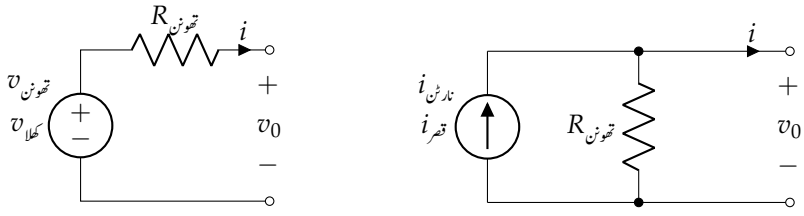
یعنی

$$v_0 = v_{\text{کھلا}} - iR_{\text{تھونن}} \qquad \text{مسئلہ تھونن} \tag{۵.۹}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مساوات ۵.۵ **مسئلہ نارٹن**[۹۸] بیان کرتی ہے جسے شکل ۵.۲۱-الف میں دکھایا گیا ہے جبکہ مساوات ۵.۹ **مسئلہ تھونن**[۱۰۱۱] بیان کرتی ہے جسے شکل ۵.۲۱-ب

[۸] ایڈورڈ لوری نارٹن اور ہنس فرڈیننڈ میئر نے اس مسئلے کو علیحدہ علیحدہ 1926 میں اخذ کیا۔
NortonTheorem[۹]
[۱۰] لیوں شارلس تھونن نے 1883 میں اور ہرمن لڈوگ فرڈیننڈ ون ہلم ہولٹز نے 1853 میں اس مسئلے کو علیحدہ علیحدہ اخذ کیا۔
ThéveninTheorem[۱۱]



(ب) تھونن مساوی دور۔ (الف) نارٹن مساوی دور۔

شکل ۵.۲۱: تھونن اور نارٹن مساوی ادوار۔

میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۵.۷ **مسئلہ تبادلہ منبع**[۱۲] بیان کرتی ہے۔

شکل ۵.۲۱-الف کی کرخوف مساوات دباؤ اور شکل ۵.۲۱-ب کے بالائی جوڑ پر کرخوف مساوات رو درج ذیل ہیں۔

$$v_0 = v_{\text{کھلا}} - iR_{\text{تھونن}}$$
$$i = i_{\text{قصر}} - \frac{v_0}{R_{\text{تھونن}}}$$

ان کا مساوات ۵.۵ اور مساوات ۵.۶ سے موازنہ کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ شکل ۵.۲۱-الف اور شکل ۵.۲۱-ب انہیں مساوات کو ظاہر کرتے ہیں۔

یوں کسی بھی دور کو شکل ۵.۲۱-الف کا تھونن مساوی دور یا شکل ۵.۲۱-ب کا نارٹن مساوی دور ظاہر کر سکتا ہے۔ نارٹن مساوی دور میں منبع رو کو $i_{\text{نارٹن}}$ یعنی **نارٹن رو**[۱۳] بھی پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح تھونن مساوی دور میں منبع دباؤ کو $v_{\text{تھونن}}$ یعنی **تھونن دباؤ**[۱۴] بھی پکارا جاتا ہے۔

مساوات ۵.۷ یا مساوات ۵.۸ یعنی مسئلہ تبادلہ منبع کی مدد سے تھونن دور سے نارٹن دور اور نارٹن دور سے تھونن دور حاصل ہوتا ہے۔

آئیں ان مسئلوں کا استعمال مثالوں کو حل کرتے ہوئے دیکھیں۔

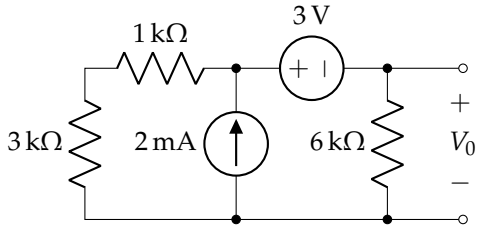
مثال ۵.۶: شکل ۵.۲۲-الف میں مسئلہ تھونن استعمال کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔

حل: اس دور کو حل کرنے کی خاطر ہم $6\,\text{k}\Omega$ کے علاوہ بقایا دور کا تھونن مساوی دور حاصل کرتے ہیں۔ یوں $6\,\text{k}\Omega$ کو بوجھ تصور کیا جائے گا۔ شکل-ب میں بوجھ کو ہٹاتے ہوئے بقایا دور دکھایا گیا ہے جس کا تھونن مساوی دور درکار ہے۔ اس دور کے کھلے سروں پر $V_{\text{کھلا}}$ پایا جاتا ہے۔ نچلی جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بالائی جوڑ V_1 پر دباؤ دریافت کرتے ہیں۔ منبع رو کی پوری روبائیں خانے میں گھڑی کی الٹ گھومتی ہے لہٰذا

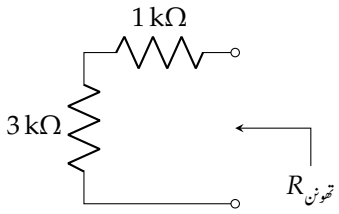
$$V_1 = 2\,\text{mA}\,(3\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega) = 8\,\text{V}$$

---

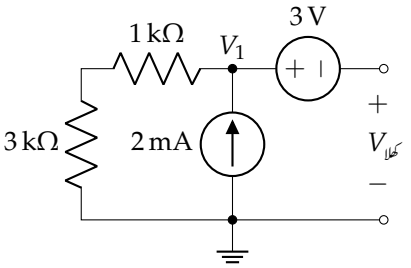
[۱۲] SourceTransformationTheorem
[۱۳] nortoncurrent
[۱۴] theveninvoltage



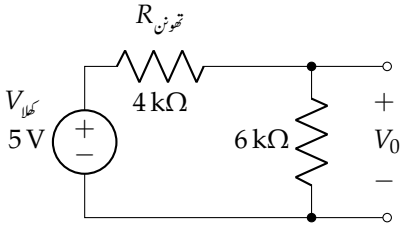
(الف)



(پ) تھونن مزاحمت۔

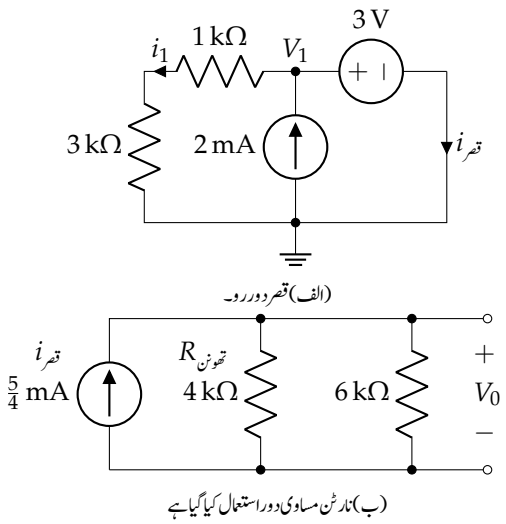


(ب) تھونن دباؤ۔



(ت) تھونن مساوی دور استعمال کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۲: مثال ۵.۶ کا دور۔



شکل ۵.۲۳: مثال ۵.۷ کا دور۔

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$V_{\text{کھلا}} = V_1 - 3\,\text{V} = 5\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ آئیں اب تھونن مزاحمت حاصل کریں۔

دور میں منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جہاں سے

$$R_{\text{تھونن}} = 4\,\text{k}\Omega$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں شکل-ب کی جگہ اس کا مساوی تھونن دور نصب کرتے ہوئے شکل-الف کی جگہ شکل-ت حاصل ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے بوجھ پر دباؤ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_0 = 5\left(\frac{6\,\text{k}\Omega}{6\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega}\right) = 3\,\text{V} \tag{۵.۱۰}$$

مثال ۵.۷: شکل ۵.۲۲-الف میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔

حل: گزشتہ مثال کی طرح دور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے لہٰذا شکل ۵.۲۲-الف میں $6\,\mathrm{k\Omega}$ کو بوجھ سمجھتے ہوئے بقایا دور، جسے شکل ۵.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے، کا نارٹن مساوی دور حاصل کیا جائے گا۔

نارٹن مساوی دور میں تھونن R کے ساتھ ساتھ قصر i بھی درکار ہے۔ تھونن مزاحمت کو گزشتہ مثال میں حاصل کیا گیا ہے لہٰذا صرف قصر دور رو معلوم کرنا باقی ہے۔ شکل ۵.۲۲-ب کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۳-الف میں دکھایا گیا ہے جس سے قصر i حاصل کرتے ہیں۔ دور کو دیکھتے ہوئے

$$V_1 = 3\,\mathrm{V}$$

اور یوں

$$i_1 = \frac{3\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{k\Omega} + 3\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{3}{4}\,\mathrm{mA}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ بالائی جوڑ V_1 پر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$i_{\text{قصر}} = 2\,\mathrm{mA} - \frac{3}{4}\,\mathrm{mA} = \frac{5}{4}\,\mathrm{mA}$$

نارٹن دور کے متغیرات استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۲۳-ب حاصل ہوتا ہے جہاں منبع رو کے متوازی مزاحمتوں کا مساوی

$$4\,\mathrm{k\Omega} \parallel 6\,\mathrm{k\Omega} = \frac{12}{5}\,\mathrm{k\Omega}$$

ہے جس میں $\frac{5}{4}\,\mathrm{mA}$ گزرنے سے دباؤ

$$V_0 = \frac{5}{4}\,\mathrm{mA} \times \frac{12}{5}\,\mathrm{k\Omega} = 3\,\mathrm{V}$$

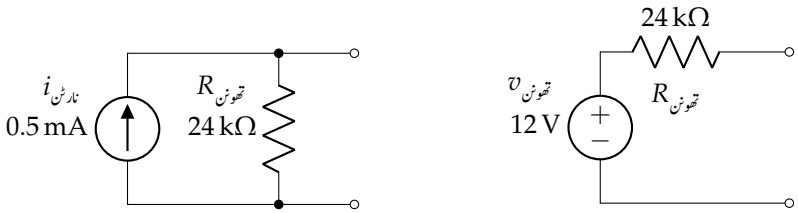
پیدا ہو گا۔

اس مثال میں i کو مساوات ۵.۸ یعنی مسئلہ تبادلہ منبع سے بھی حاصل کیا جا سکتا تھا یعنی

$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}} = \frac{5\,\mathrm{V}}{4\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{5}{4}\,\mathrm{mA}$$

مثال ۵.۸: شکل ۵.۲۴-الف میں ایک دور کا مساوی تھونن دور دیا گیا ہے۔ اس دور کا مساوی نارٹن دور حاصل کریں۔

حل: تھونن دور سے نارٹن دور یا نارٹن دور سے تھونن دور کے حصول میں مساوات ۵.۸ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس مساوات کی مدد سے تھونن دور کے متغیرات $v_{\text{کھلا}}$ اور $R_{\text{تھونن}}$ سے نارٹن دور میں استعمال ہونے والا متغیر قصر i حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسی مساوات کی مدد سے نارٹن دور میں استعمال ہونے والے متغیرات قصر i اور $R_{\text{تھونن}}$ سے تھونن دور کا متغیر $v_{\text{کھلا}}$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ادوار میں $R_{\text{تھونن}}$ کی قیمت یکساں ہے۔



(الف) تھونن دور۔ (ب) مساوی نارٹن دور۔

شکل ۵.۲۴: مثال ۵.۸ کا مساوی تھونن دور۔

مساوات ۵.۱۵ استعمال کرتے ہوئے

$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}} = \frac{12\,\text{V}}{24\,\text{k}\Omega} = 0.5\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۲۴-ب کا مساوی نارٹن دور حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۵.۹: شکل ۵.۲۵-الف میں $3\,\text{k}\Omega$ کو بوجھ تصور کریں۔ بار بار تھونن سے نارٹن اور نارٹن سے تھونن مساوی دور حاصل کرتے ہوئے بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہوئے بوجھ پر دباؤ حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۲۵ کے بائیں سرے سے شروع کرتے ہیں جہاں $8\,\text{V}$ اور $2\,\text{k}\Omega$ کو تھونن مساوی دور تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کے سروں کو a اور b تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں $v_{\text{تھونن}} = 8\,\text{V}$ اور $R_{\text{تھونن}} = 2\,\text{k}\Omega$ لیتے ہوئے مساوات ۵.۷ کی مدد سے

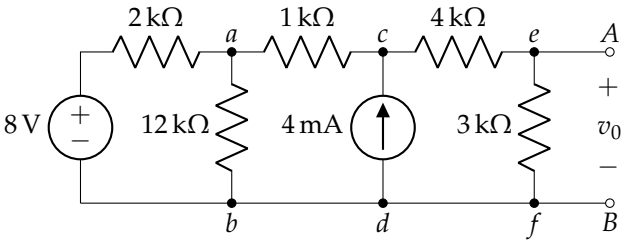
$$i_{\text{نارٹن}} = \frac{8\,\text{V}}{2\,\text{k}\Omega} = 4\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ نقطہ a اور b کے بائیں جانب تھونن دور کی جگہ یوں مساوی نارٹن دور نصب کیا جا سکتا ہے۔ شکل-ب میں ایسا ہی کیا ہوا دکھایا گیا ہے جہاں $2\,\text{k}\Omega$ اور $12\,\text{k}\Omega$ متوازی مزاحمتوں کا مساوی $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ $= \frac{2\,\text{k}\Omega \times 12\,\text{k}\Omega}{2\,\text{k}\Omega + 12\,\text{k}\Omega}$ ہو گا۔ شکل-پ میں متوازی مزاحمتوں کی جگہ $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ کو دکھایا گیا ہے۔

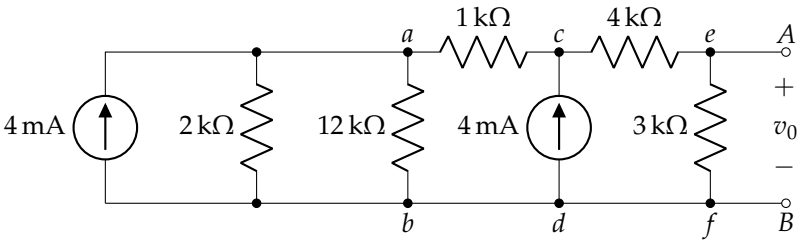
شکل-پ میں $4\,\text{mA}$ کو $i_{\text{نارٹن}}$ اور $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ کو $R_{\text{تھونن}}$ تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان دو اجزاء کے نارٹن دور کا مساوی تھونن دور حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۵.۷ کی مدد سے

$$v_{\text{تھونن}} = i_{\text{نارٹن}} R_{\text{تھونن}} = 4\,\text{mA} \times \frac{12}{7}\,\text{k}\Omega = \frac{48}{7}\,\text{V}$$

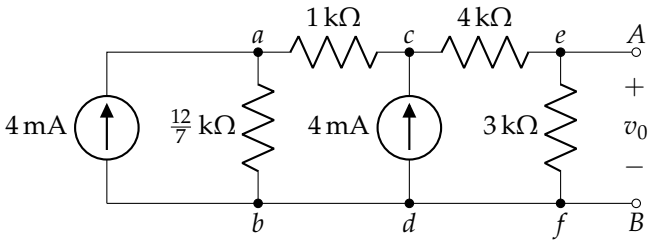
حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل-پ میں $4\,\text{mA}$ اور $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ کے نارٹن دور کی جگہ $\frac{48}{7}\,\text{V}$ اور $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ کا تھونن دور نصب کرنے سے شکل-ت حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ت میں سلسلہ وار جڑے $\frac{12}{7}\,\text{k}\Omega$ اور $1\,\text{k}\Omega$ کی جگہ ان کا مساوی $\frac{19}{7}\,\text{k}\Omega$ نصب کرنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔



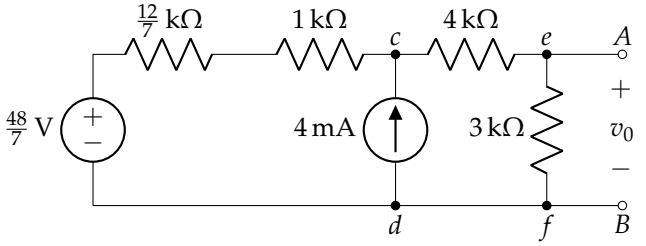
(الف)



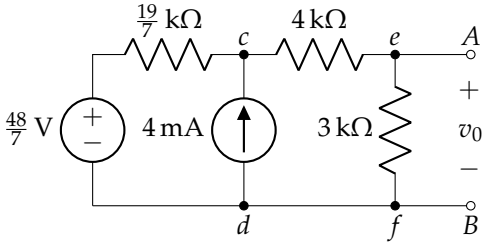
(ب)



(پ)



(ت)



(ٹ)

شکل ۵.۲۵: مثال ۵.۹ کا دور۔

شکل-ٹ میں $\frac{19}{7}\,\mathrm{k\Omega}$ اور $\frac{48}{7}\,\mathrm{V}$ مل کر تھونن دور بناتے ہیں جن کی جگہ نارٹن دور نصب کرنے کی غرض سے

$$i_{\text{نارٹن}} = \frac{v_{\text{تھونن}}}{R_{\text{تھونن}}} = \frac{\frac{48}{7}\,\mathrm{V}}{\frac{19}{7}\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{48}{19}\,\mathrm{mA}$$

حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۵.۲۶-الف میں حاصل دور دکھایا گیا ہے جہاں $\frac{48}{19}\,\mathrm{mA}$ اور $4\,\mathrm{mA}$ متوازی جڑے منبع ہیں جن کا مجموعہ

$$\frac{48}{19}\,\mathrm{mA} + 4\,\mathrm{mA} = \frac{124}{19}\,\mathrm{mA}$$

کے برابر ہے۔ شکل ۵.۲۶-ب میں متوازی منبع کی جگہ ان کی مجموعی قیمت کا منبع نصب کیا گیا ہے۔

شکل ۵.۲۶-ب میں $\frac{124}{19}\,\mathrm{mA}$ اور $\frac{19}{7}\,\mathrm{k\Omega}$ نارٹن دور کی جگہ ان کا مساوی تھونن دور نصب کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جس میں $\frac{19}{7}\,\mathrm{k\Omega}$ اور $4\,\mathrm{k\Omega}$ سلسلہ وار جڑے ہیں جن کا مساوی $\frac{47}{7}\,\mathrm{k\Omega}$ ہے۔ شکل ۵.۲۶-ت میں یہی مساوی مزاحمت دکھایا گیا ہے۔

شکل-ت میں $3\,\mathrm{k\Omega}$ بوجھ ہے جبکہ بقایا تھونن مساوی ہے۔ تقسیم دباؤ سے بوجھ پر دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0 = \frac{124}{7}\left(\frac{3\,\mathrm{k\Omega}}{3\,\mathrm{k\Omega} + \frac{47}{7}\,\mathrm{k\Omega}}\right) = \frac{93}{17}\,\mathrm{V}$$

مثال ۵.۱۰: گزشتہ مثال کا تھونن دور دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ اس مرتبہ دور کو ایسی جگہوں پر ٹکڑے کرتے ہوئے حل کرتے ہیں کہ جواب جلد حاصل ہو۔ شکل ۵.۲۷ میں دور کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

حل: دور کو cd پر توڑ کر شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ یوں cd پر مساوی دور حاصل کیا جائے گا۔ شکل-ب میں v_{ab} اور v_{cd} برابر ہیں۔ یوں

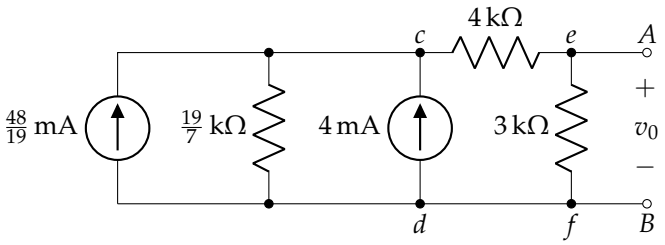
$$v_{\text{کھلا}} = v_{cd} = v_{ab} = \frac{8 \times 12000}{12000 + 2000} = \frac{48}{7}\,\mathrm{V}$$

ہو گا اور cd سے دیکھتے ہوئے تھونن مزاحمت

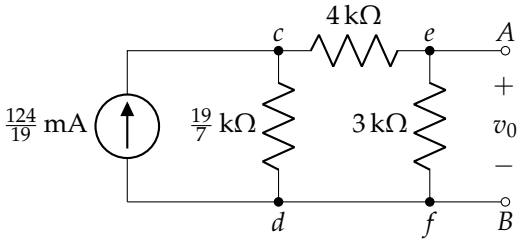
$$\frac{2000 \times 12000}{2000 + 12000} + 1000 = \frac{19}{7}\,\mathrm{k\Omega}$$

ہو گا۔ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۵.۷ سے

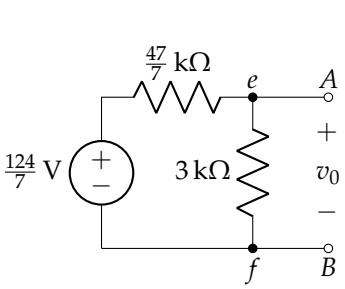
$$i_{\text{قصر}} = \frac{v_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}}} = \frac{\frac{48}{7}}{\frac{19}{7}} = \frac{48}{19}\,\mathrm{mA}$$



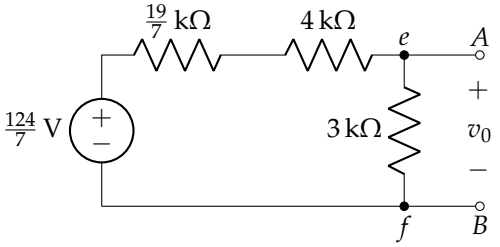
(الف)



(ب)

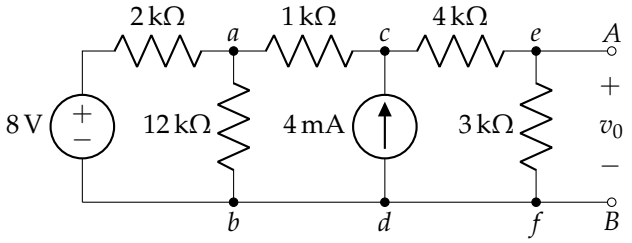


(ت)

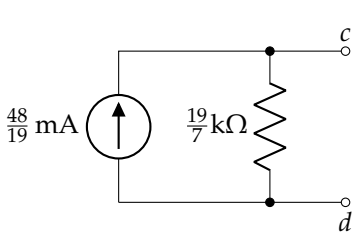


(پ)

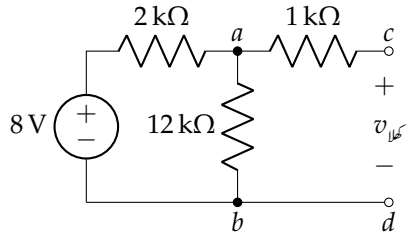
شکل ۵.۲۶: مثال ۵.۹ حل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے ادوار۔



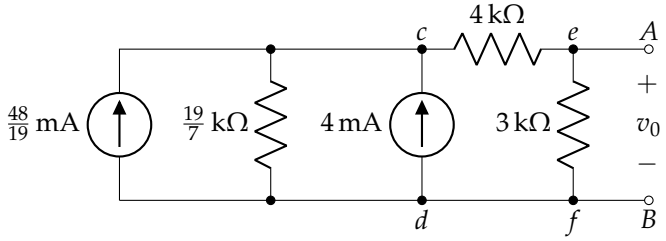
(الف)



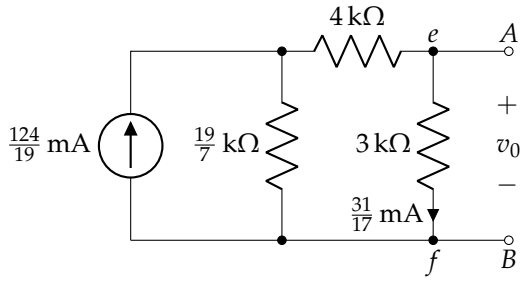
(پ)



(ب)



(ت)



(ٹ)

شکل ۵.۲۷: مثال ۵.۱۰ حل کرتے ہوئے حاصل کیے گئے ادوار۔

ملتا ہے۔یوں شکل-ب کا مساوی نارٹن دور شکل-پ حاصل ہوتا ہے جسے شکل-الف میں cd کے بائیں جانب دور کی جگہ نصب کرنے سے شکل-ت ملتا ہے۔شکل-ت میں دو عدد منبع رو متوازی جڑی ہیں جن کی جگہ ایک عدد

$$\frac{48}{19}\,\text{mA} + 4\,\text{mA} = \frac{124}{19}\,\text{mA}$$

$8\,\text{mA}$ کی منبع نصب کی جاسکتی ہے جس سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔شکل-ٹ میں سلسلہ وار جڑے $4\,\text{k}\Omega$ اور $3\,\text{k}\Omega$ از خود $\frac{19}{7}\,\text{k}\Omega$ کے متوازی ہے۔یوں سلسلہ وار مزاحمتوں میں رو کو تقسیم رو کے کلیے سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\frac{124}{19}\,\text{mA}\left(\frac{\frac{19}{7}\,\text{k}\Omega}{\frac{19}{7}\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega + 3\,\text{k}\Omega}\right) = \frac{31}{17}\,\text{mA}$$

جسے شکل ۵.۲۷-ٹ میں دکھایا گیا ہے۔تین کلو بوجھ پر دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_{\text{کھلا}} = \frac{31}{17}\,\text{mA} \times 3\,\text{k}\Omega = \frac{93}{17}\,\text{V}$$

آخر میں مسئلہ اتنا سادہ بن چکا تھا کہ تقسیم رو اور اوہم کے قانون سے دباؤ حاصل کیا گیا۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ پر دباؤ جلد حاصل ہوا لہٰذا مسئلے کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کہاں سے دور کو ٹکڑے کرتے ہوئے حل کرنا ہے۔

مثال ۵.۱۱: شکل ۵.۲۸-الف میں مسئلہ نارٹن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

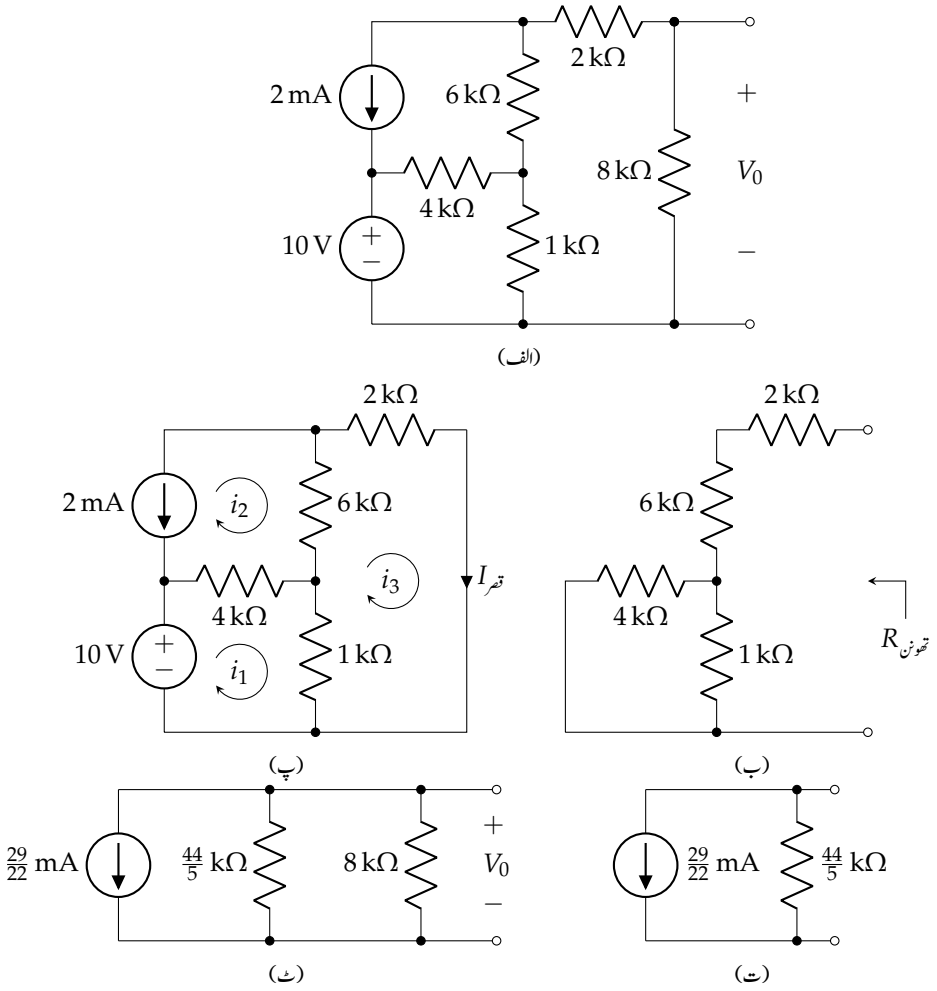
حل: آٹھ کلو اوہم کی مزاحمت کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور کا نارٹن مساوی حاصل کرتے ہیں۔بوجھ کو بقایا دور سے علیحدہ کرتے ہوئے تھونن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر منبع رو کو کھلے دور اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۸-ب حاصل ہوتا ہے۔اس کو دیکھ کر

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{4\,\text{k}\Omega \times 1\,\text{k}\Omega}{4\,\text{k}\Omega + 1\,\text{k}\Omega} + 6\,\text{k}\Omega + 2\,\text{k}\Omega = \frac{44}{5}\,\text{k}\Omega$$

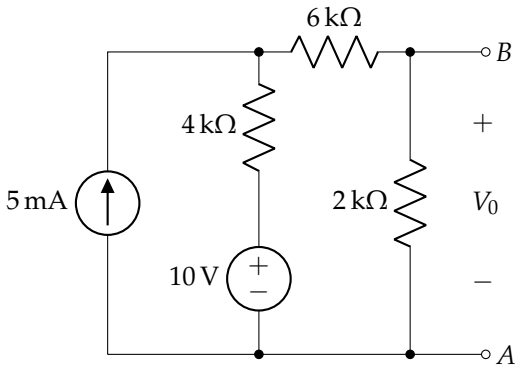
لکھا جاسکتا ہے۔

قصر دور رو یعنی نارٹن رو حاصل کرنے کی خاطر $8\,\text{k}\Omega$ بوجھ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۵.۲۸-پ حاصل کرتے ہیں جس سے درج ذیل مساوات لکھے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
-10 + (4000 + 1000)i_1 - 4000i_2 - 1000i_3 &= 0\\
i_2 &= -0.002\\
-1000i_1 - 6000i_2 + (1000 + 6000 + 2000)i_3 &= 0
\end{aligned}$$



شکل ۵.۲۸: مثال ۵.۱۱ کا دور۔



شکل ۵.۲۹: مشق ۵.۷ کا دور۔

درج بالا مساوات کو حل کرنے سے

$$I_{\text{قصر}} = i_3 = -\frac{29}{22}\,\text{mA}$$

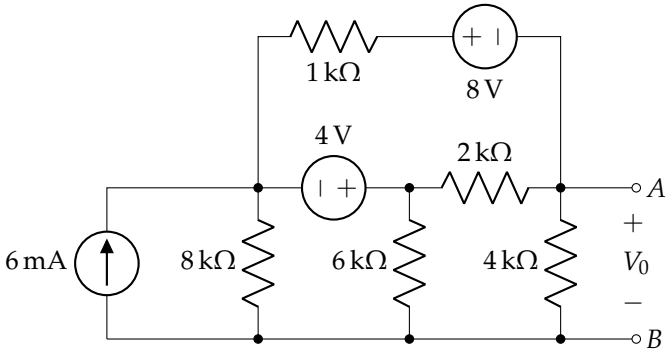
حاصل ہوتا ہے۔ تھونن مزاحمت اور نارٹن رو جانتے ہوئے $8\,\text{k}\Omega$ بوجھ کے علاوہ ۵.۲۸-الف کے بقایا دور کا مساوی نارٹن دور شکل ۵.۲۸-ت میں دکھایا گیا ہے جہاں نارٹن رو کی قیمت منفی ہونے کی وجہ سے اسے الٹ سمت میں دکھایا گیا ہے۔ نارٹن مساوی دور کے ساتھ $8\,\text{k}\Omega$ بوجھ جوڑنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتی ہے۔ اس شکل کو دیکھ کر درکار دباؤ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$V_0 = -\frac{29}{22}\,\text{mA}\left(\frac{\frac{44}{5}\,\text{k}\Omega \times 8\,\text{k}\Omega}{\frac{44}{5}\,\text{k}\Omega + 8\,\text{k}\Omega}\right) = -\frac{116}{21}\,\text{V}$$

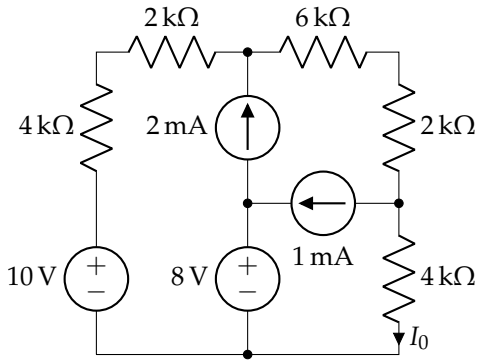
مشق ۵.۷: شکل ۵.۲۹ میں دور دکھایا گیا ہے جسے مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔ (دائیں جانب نصب $2\,\text{k}\Omega$ سے دیکھتے ہوئے بقایا دور کا تھونن دور حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)

جوابات: $R_{\text{تھونن}} = 10\,\text{k}\Omega$ ، $V_{\text{تھونن}} = 30\,\text{V}$ ، $V_0 = 5\,\text{V}$

مشق ۵.۸: شکل ۵.۳۰ کو تھونن مساوی دور سے حل کرتے ہوئے V_0 حاصل کریں۔ ($4\,\text{k}\Omega$ مزاحمت کے ساتھ جڑی دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)



شکل ۵.۳۰: مشق ۵.۸ کا دور۔

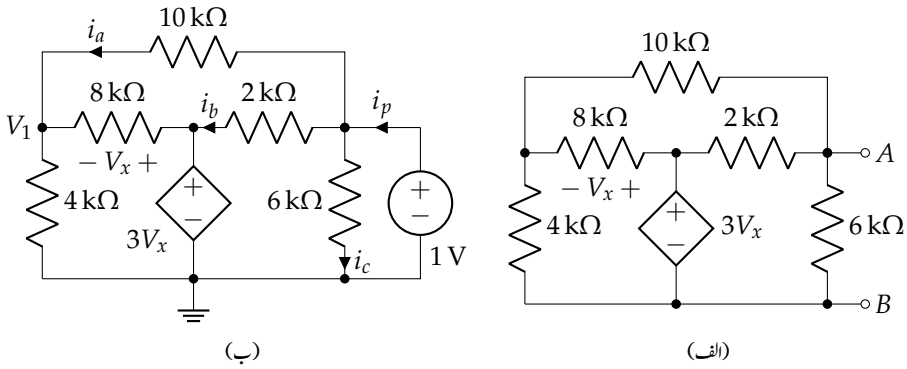


شکل ۵.۳۱: مشق ۵.۹ کا دور۔

جوابات: $R_{\text{تھونن}} = \frac{86}{21}\,\text{k}\Omega$ ، $V_{\text{تھونن}} = \frac{100}{7}\,\text{V}$ ، $V_0 = \frac{120}{17}\,\text{V}$

مشق ۵.۹: مسئلہ نارٹن کی مدد سے شکل ۵.۳۱ میں I_0 حاصل کریں۔ (دائیں جانب نصب $4\,\text{k}\Omega$ مزاحمت کے ساتھ منسلک دور کا نارٹن مساوی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔)

جوابات: $R_{\text{تھونن}} = 14\,\text{k}\Omega$ ، $I_{\text{نارٹن}} = \frac{4}{7}\,\text{mA}$ ، $I_0 = \frac{4}{9}\,\text{mA}$



شکل ۵.۳۲: مثال ۵.۱۲ کا دور۔

۵.۶ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار

صرف تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کا تھونن یا نارٹن مساوی دور صرف تھونن R ہوتا ہے۔ ایسے ادوار میں چونکہ غیر تابع منبع نہیں پایا جاتا لہٰذا یہ از خود طاقت مہیا نہیں کر سکتے اور یوں ان سے تھونن دباؤ اور نارٹن رو صفر حاصل ہوتی ہیں۔ تابع منبع استعمال کرنے والے ادوار کا تھونن مزاحمت حاصل کرتے ہوئے اندرونی تابع منبع دباؤ کو قصر دور اور اندرونی تابع منبع رو کو کھلے دور نہیں کیا جاتا۔ ان ادوار کے برقی سروں پر پیمائشی دباؤ v_p مہیا کرتے ہوئے انہیں سروں پر رو i_p حاصل کی جاتی ہے۔ مزاحمت کی تعریف سے تھونن مزاحمت درج ذیل لکھی جاتی ہے۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{v_p}{i_p} \tag{۵.۱۱}$$

آئیں چند مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۱۲: شکل ۵.۳۲-الف میں تابع منبع دباؤ پایا جاتا ہے۔ اس دور کا مساوی تھونن دور حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۳۲-ب میں برقی سروں AB پر پیمائشی دباؤ لاگو کرتے ہوئے i_p حاصل کرتے ہیں۔ پیمائشی دباؤ کی قیمت کچھ بھی چنی جا سکتی ہے۔ ہم نے $v_p = 1\,\text{V}$ چنا ہے۔ نچلی جوڑ کو زمین چنتے ہوئے درج ذیل مساوات لکھے جا سکتے ہیں

$$\frac{V_1}{4\,\text{k}\Omega} + \frac{V_1 - 3V_x}{8\,\text{k}\Omega} + \frac{V_1 - 1}{10\,\text{k}\Omega} = 0$$
$$V_x = 3V_x - V_1$$

جن سے

$$V_1 = \frac{8}{23}\,\mathrm{V}$$
$$V_x = \frac{4}{23}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتے ہیں لہٰذا دور کو دیکھتے ہوئے کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} i_p &= i_a + i_b + i_c \\ &= \frac{1 - \frac{8}{23}}{10000} + \frac{1 - 3 \times \frac{4}{23}}{2000} + \frac{1}{6000} \\ &= \frac{65}{138}\,\mathrm{mA} \end{aligned}$$

تھونن مزاحمت درج ذیل ہو گا۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{138}{65}\,\mathrm{k\Omega}$$

مثال ۵.۱۳: شکل ۵.۳۳-الف کا مساوی تھونن دور حاصل کریں۔

حل: اس دور میں صرف تابع منبع پایا جاتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ نارٹن رو یا تھونن دباؤ صفر حاصل ہو گا۔ آئیں دیکھیں کہ آیا ہماری توقع درست ہے۔ شکل ۵.۳۳-الف میں نچلے جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے جوڑ V_1 پر کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1}{1000 + 4000} = 0$$

جس میں

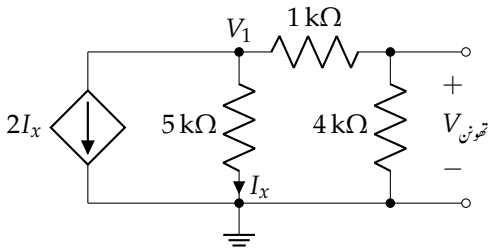
$$I_x = \frac{V_1}{5000}$$

پُر کرنے سے

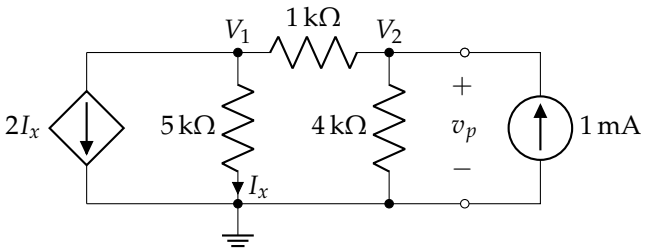
$$\frac{2V_1}{5000} + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1}{1000 + 4000} = 0$$

یعنی

$$V_1 = 0\,\mathrm{V}$$



(الف)



(ب)

شکل ۵.۳۳: مثال ۵.۱۳ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_{\text{تھونن}} = \left(\frac{1000}{1000 + 4000}\right) V_1 = 0\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ تھونن دباؤ صفر ہے لہٰذا مسئلہ تبادلہ منبع کے تحت نارٹن رو بھی صفر ہو گی۔

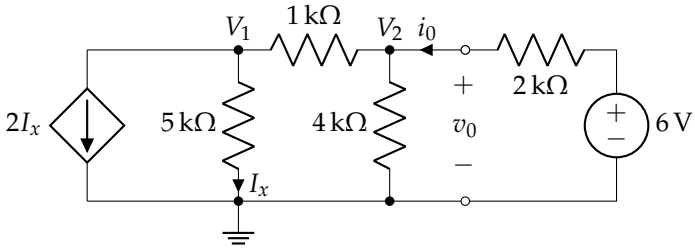
دور کی تھونن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر برقی سروں پر بیرونی منبع نصب کرنا ہو گا۔ شکل ۵.۳۳-ب میں برقی سروں پر $i_p = 1\,\text{mA}$ کا پیمائشی رو نصب کیا گیا ہے۔ برقی سروں پر پیمائشی دباؤ v_p جانتے ہوئے تھونن مزاحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔

شکل ۵.۳۳-ب کے بالائی دو جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

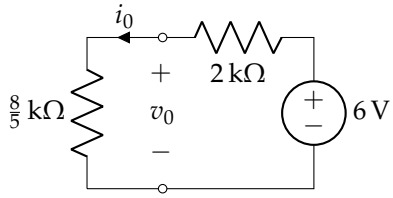
$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1 - V_2}{1000} = 0$$
$$\frac{V_2 - V_1}{1000} + \frac{V_2}{4000} - 0.001 = 0$$

ان میں $I_x = \frac{V_1}{5000}$ پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں

$$8V_1 - 5V_2 = 0$$
$$4V_1 - 5V_2 = -4$$



(الف)



(ب)

شکل ۵.۳۴: مثال ۵.۱۴ کا دور۔

جس سے $V_2 = \frac{8}{5}\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$v_p = \frac{8}{5}\,\text{V}$$

ہو گا۔ یوں تھونن مزاحمت درج ذیل ہو گا۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{8}{5}\,\text{k}\Omega$$

مثال ۵.۱۴: گزشتہ مثال کے دور کو سلسلہ وار جڑے بیرونی منبع اور مزاحمت سے طاقت مہیا کی جاتی ہے۔ شکل ۵.۳۴ میں اسے دکھایا گیا ہے۔ برقی سروں پر دباؤ v_0 اور رو i_0 حاصل کریں۔ اب گزشتہ مثال کے دور کی جگہ اس کا مساوی تھونن دور نصب کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

حل: بالائی جوڑوں پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$2I_x + \frac{V_1}{5000} + \frac{V_1 - V_2}{1000} = 0$$
$$\frac{V_2 - V_1}{1000} + \frac{V_2}{4000} + \frac{V_2 - 6}{2000} = 0$$

جن میں $I_x = \frac{V_1}{5000}$ پر کرتے ہوئے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} 8V_1 - 5V_2 &= 0 \\ -4V_1 + 7V_2 &= 12 \end{aligned}$$

انہیں حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{5}{3}\,\text{V} \\ V_2 &= \frac{8}{3}\,\text{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں لہٰذا

$$\begin{aligned} v_0 &= V_2 = \frac{8}{3}\,\text{V} \\ i_0 &= \frac{6 - \frac{8}{3}}{2000} = \frac{5}{3}\,\text{mA} \end{aligned}$$

ہوں گے۔

آئیں اب تھونن مساوی دور کی مدد سے اسی کو دوبارہ حل کریں۔ گزشتہ مثال میں $v_{\text{تھونن}} = 0\,\text{V}$ اور $R_{\text{تھونن}} = \frac{8}{5}\,\text{k}\Omega$ حاصل کیے گئے۔ تھونن مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل ۵.۳۴-ب حاصل ہوتا ہے جہاں قانون اوہم کی مدد سے

$$i_0 = \frac{6\,\text{V}}{\frac{8}{5}\,\text{k}\Omega + 2\,\text{k}\Omega} = \frac{5}{3}\,\text{mA}$$

اور تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$v_0 = 6\left(\frac{\frac{8}{5}\,\text{k}\Omega}{\frac{8}{5}\,\text{k}\Omega + 2\,\text{k}\Omega}\right) = \frac{8}{3}\,\text{V}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرونی برقی سروں پر اصل دور اور تھونن مساوی دور بالکل یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ تھونن دور استعمال کرتے ہوئے جوابات نہایت آسانی سے حاصل ہوتے ہیں۔

۵.۷ تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں استعمال کرنے والے ادوار

ان ادوار میں کھلا v اور قصر i حاصل کرتے ہوئے تھونن R حاصل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے تابع منبع اور اس کا قابو متغیر علیحدہ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔

آئیں چند مثال دیکھیں۔

مثال ۵.۱۵: شکل ۵.۳۵ میں V_0 کو مسئلہ تھونن سے حاصل کریں۔

حل: دور کے ٹکڑے کرتے ہوئے تھونن مساوی دور حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ تابع منبع اور اس کا قابو متغیر کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا قابو منبع رو اور $8\,\mathrm{k\Omega}$ مزاحمت کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یوں دور کو ٹکڑے کرتے ہوئے، برقی سروں سے دور ترین نقطے سے شروع کرتے ہوئے کم از کم اتنے اجزاء شامل کیے جائیں گے کہ قابو منبع سے لے کر تابع متغیر تک تمام اس میں موجود ہوں۔ شکل ۵.۳۵-ب میں ایسا ٹکڑا دکھایا گیا ہے جہاں قابو متغیر کو I'_x کہا گیا ہے۔ بالائی مخلوط جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$4I'_x + \frac{V_{\text{کھلا}} - 6}{4000} + \frac{V_{\text{کھلا}}}{8000} = 0$$

جس میں $I'_x = \frac{V_{\text{کھلا}}}{8000}$ پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$V_{\text{کھلا}} = \frac{12}{7}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۵.۳۵-ب میں قصر دور رو حاصل کرنے کی خاطر اس کے برقی سروں کو قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا جاتا ہے جس میں $I''_x = 0$ کی وجہ سے قابو منبع کی رو بھی صفر ہو گی۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل ۵.۳۵-ت حاصل ہوتا ہے جسے دیکھ کر

$$I_{\text{قصر}} = \frac{6}{4000} = \frac{3}{2}\,\mathrm{mA}$$

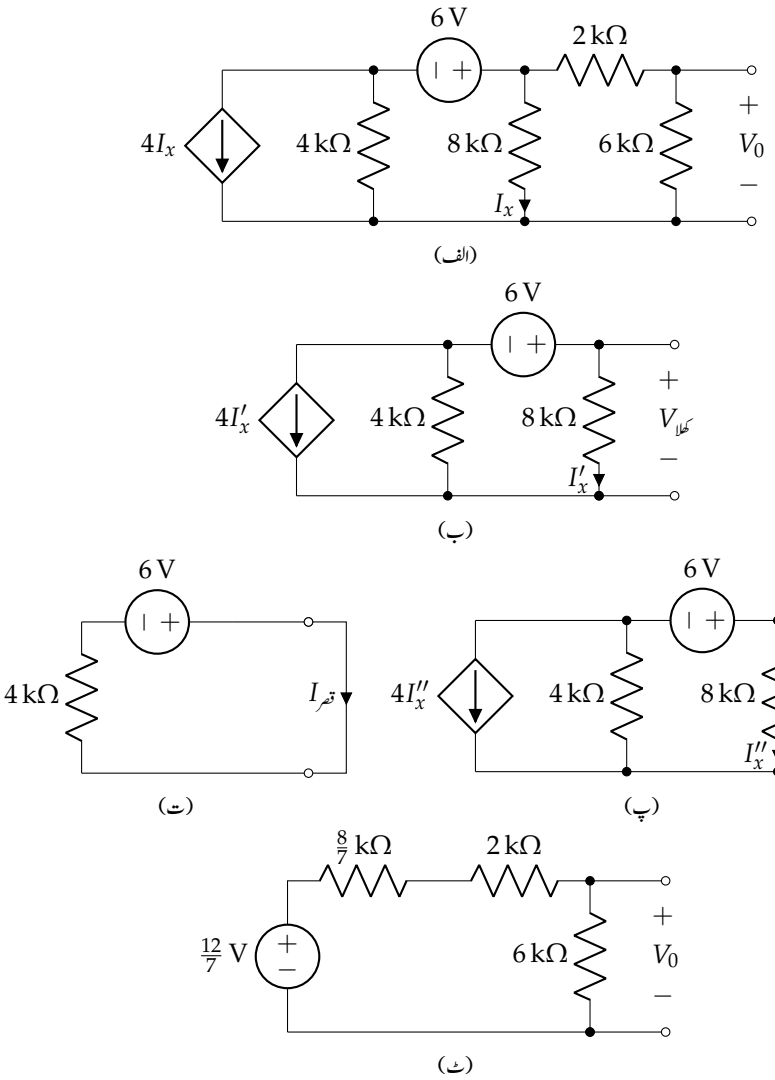
لکھا جا سکتا ہے۔ تھونن دباؤ اور نارٹن رو استعمال کرتے ہوئے تھونن مزاحمت درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{\frac{12}{7}\,\mathrm{V}}{\frac{3}{2}\,\mathrm{mA}} = \frac{8}{7}\,\mathrm{k\Omega}$$

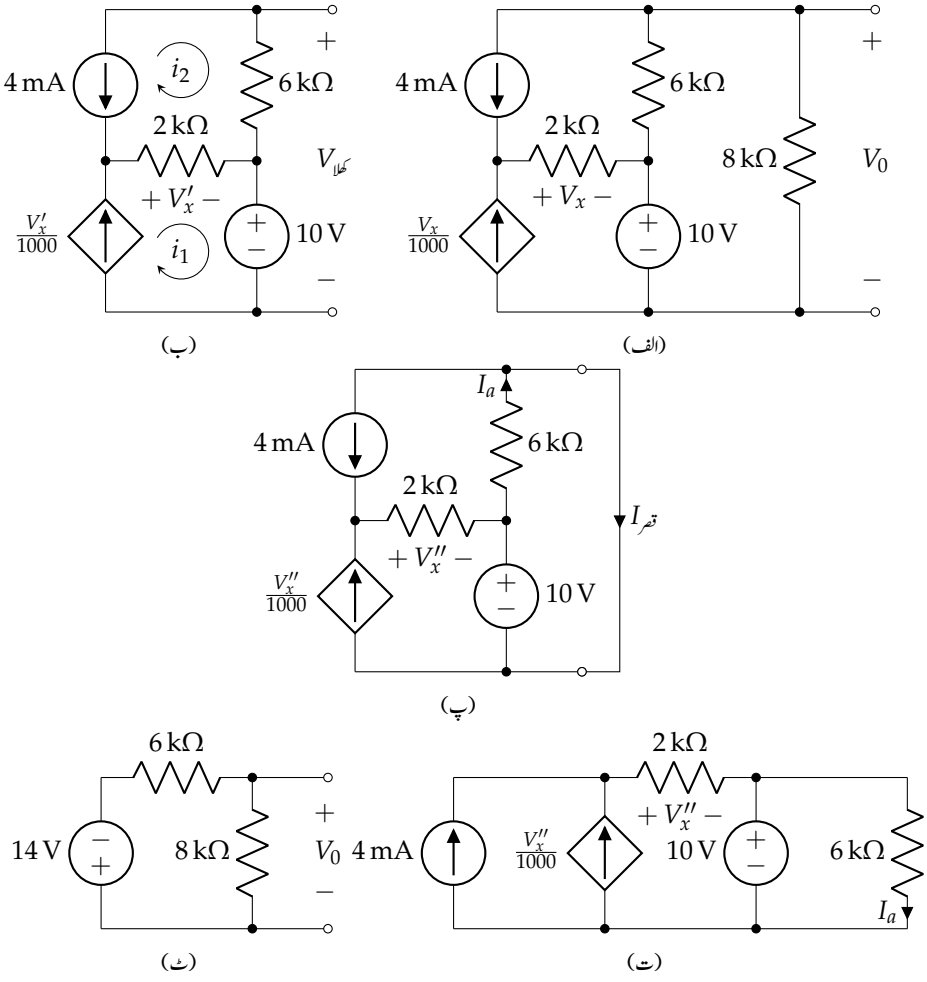
شکل ۵.۳۵-ب کی جگہ تھونن مساوی دور نصب کرتے ہوئے شکل-الف سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$V_0 = \frac{\frac{12}{7}\,\mathrm{V}}{\frac{8}{7}\,\mathrm{k\Omega} + 2\,\mathrm{k\Omega} + 6\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{3}{16}\,\mathrm{V}$$

لکھا جا سکتا ہے۔



شکل ۵.۳۵: مثال ۵.۱۵ کا دور۔



شکل ۵.۳۶: مثال ۵.۱۶ کا دور۔

مثال ۵.۱۶: شکل ۵.۳۶ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

حل: خارجی $8\,\mathrm{k\Omega}$ مزاحمت کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور جسے شکل ۵.۳۶-ب میں دکھایا گیا ہے کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ بالائی خانے کو دیکھ کر

$$i_2 = -0.004$$

لہٰذا

$$V_{\text{کھلا}} = 6000 i_2 + 10 = 6000(-0.004) + 10 = -14\,\mathrm{V}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ تابع منبع کی موجودگی کی وجہ سے تھونن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر قصر دور رو در کار ہو گی۔ شکل ۵.۳۶-ب کے برقی سر قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جسے شکل-ت کی طرز پر بنایا جا سکتا ہے۔ شکل-ت میں $I_{\text{قصر}}$ کی نشاندہی کرنا قدر مشکل کام ہے البتہ اس سے I_a نہایت آسانی سے

$$I_a = \frac{10\,\mathrm{V}}{6\,\mathrm{k\Omega}} = \frac{5}{3}\,\mathrm{mA}$$

حاصل ہوتی ہے۔ شکل ۵.۳۶-پ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$I_{\text{قصر}} = I_a - 4\,\mathrm{mA} = \frac{5}{3}\,\mathrm{mA} - 4\,\mathrm{mA} = -\frac{7}{3}\,\mathrm{mA}$$

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے

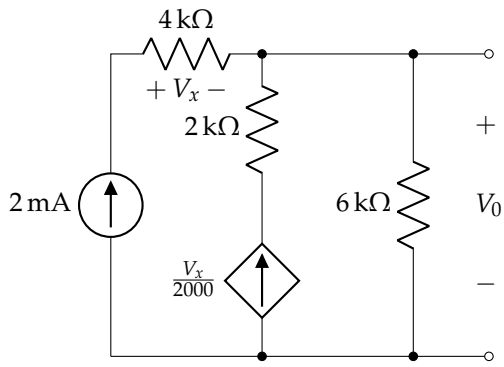
$$R_{\text{تھونن}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{-14\,\mathrm{V}}{-\frac{7}{3}\,\mathrm{mA}} = 6\,\mathrm{k\Omega}$$

حاصل ہوتا ہے جن کی مدد سے شکل-ب کا تھونن مساوی دور حاصل کیا جا سکتا ہے جسے شکل-الف میں پُر کرنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ٹ سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_0 = -14\left(\frac{8\,\mathrm{k\Omega}}{8\,\mathrm{k\Omega} + 6\,\mathrm{k\Omega}}\right) = -8\,\mathrm{V}$$

تھونن ادوار حل کرنے کا قدم بہ قدم طریقہ

برقی بوجھ کو ہٹا کر کھلے سروں کے مابین دباؤ $V_{\text{کھلا}}$ حاصل کریں۔ تھونن دباؤ حاصل کرتے وقت ادوار حل کرنے کے تمام طریقے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔



شکل ۵.۳۷: مشق ۵.۱۰ کا دور۔

کھلے سروں کے مابین تھونن مزاحمت حاصل کریں۔ یہ مزاحمت حاصل کرتے وقت تین اقسام کے ادوار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلی قسم کے ادوار میں صرف غیر تابع منبع استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے تھونن مزاحمت حاصل کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کے ادوار میں صرف تابع منبع پائے جاتے ہیں۔ ان ادوار کے برقی سروں پر پیمائشی منبع دباؤ یا پیمائشی منبع رو نصب کرتے ہوئے برقی سروں پر دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہے۔ برقی سروں کا دباؤ تقسیم رو سے تھونن مزاحمت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے ادوار میں تابع منبع اور غیر تابع منبع دونوں پائے جاتے ہیں۔ ان اقسام کے ادوار میں برقی سروں کو آپس میں قصر دور کرتے ہوئے قصر دور رو حاصل کی جاتی ہے۔ کھلے دور دباؤ تقسیم قصر دور رو کی شرح تھونن مزاحمت دیتی ہے۔

سلسلہ وار جڑے کھلے دور دباؤ $V_{\text{کھلا}}$ اور تھونن مزاحمت $R_{\text{تھونن}}$ کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے بوجھ پر دباؤ اور اس کی رو حاصل کی جاتی ہے۔

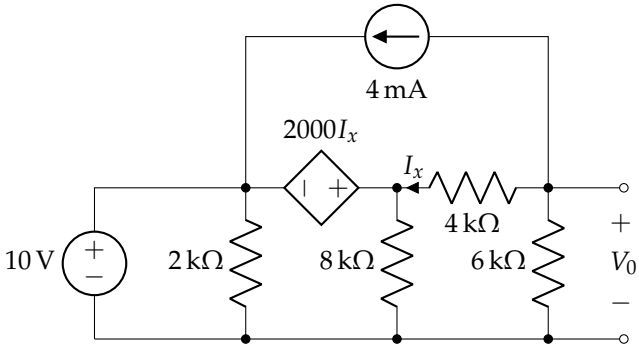
مسئلہ نارٹن کے استعمال میں بالکل اسی طرح چلتے ہوئے آخری قدم پر متوازی جڑے قصر دور رو $I_{\text{قصر}}$ اور تھونن مزاحمت $R_{\text{تھونن}}$ کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے بوجھ کا دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہیں۔

مشق ۵.۱۰: شکل ۵.۳۷ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

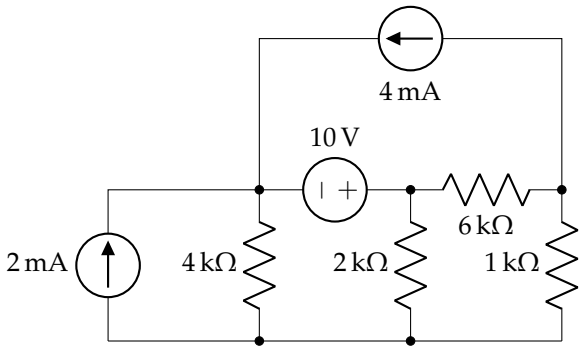
جواب: 36 V

مشق ۵.۱۱: شکل ۵.۳۸ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{52}{5}$ V



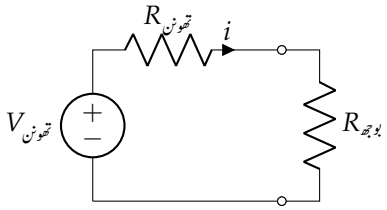
شکل ۵.۳۸: مشق ۵.۱۱ کا دور۔



شکل ۵.۳۹: مشق ۵.۱۲ کا دور۔

مشق ۵.۱۲: شکل ۵.۳۹ میں مسئلہ تھونن کی مدد سے منبع دباؤ کی فراہم کردہ طاقت حاصل کریں۔

جواب: 59.6 mW



شکل ۵.۴۰: بوجھ کو طاقت کی منتقلی۔

۵.۸ زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ

کسی بھی دور کے برقی سروں پر بوجھ لادنے سے بوجھ میں طاقت منتقل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ممکنہ دور کا تھونن مساوی دور حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا اس مسئلے کو شکل ۵.۴۰ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس شکل میں بوجھ کو

$$P_{\text{بوجھ}} = i^2 R_{\text{بوجھ}} = \left(\frac{V_{\text{تھونن}}}{R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}}\right)^2 R_{\text{بوجھ}}$$

طاقت منتقل ہو گی۔ آئیں جانتے ہیں کہ کس قیمت کے $R_{\text{بوجھ}}$ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی۔ یہ جاننے کے لیے درج بالا مساوات کے تفرق کو صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے $R_{\text{بوجھ}}$ کی درکار قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}P_{\text{بوجھ}}}{\mathrm{d}R_{\text{بوجھ}}} = \frac{V_{\text{تھونن}}^2 \left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)^2 - 2V_{\text{تھونن}}^2 R_{\text{بوجھ}} \left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)}{\left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)^4} = 0$$

اس سے

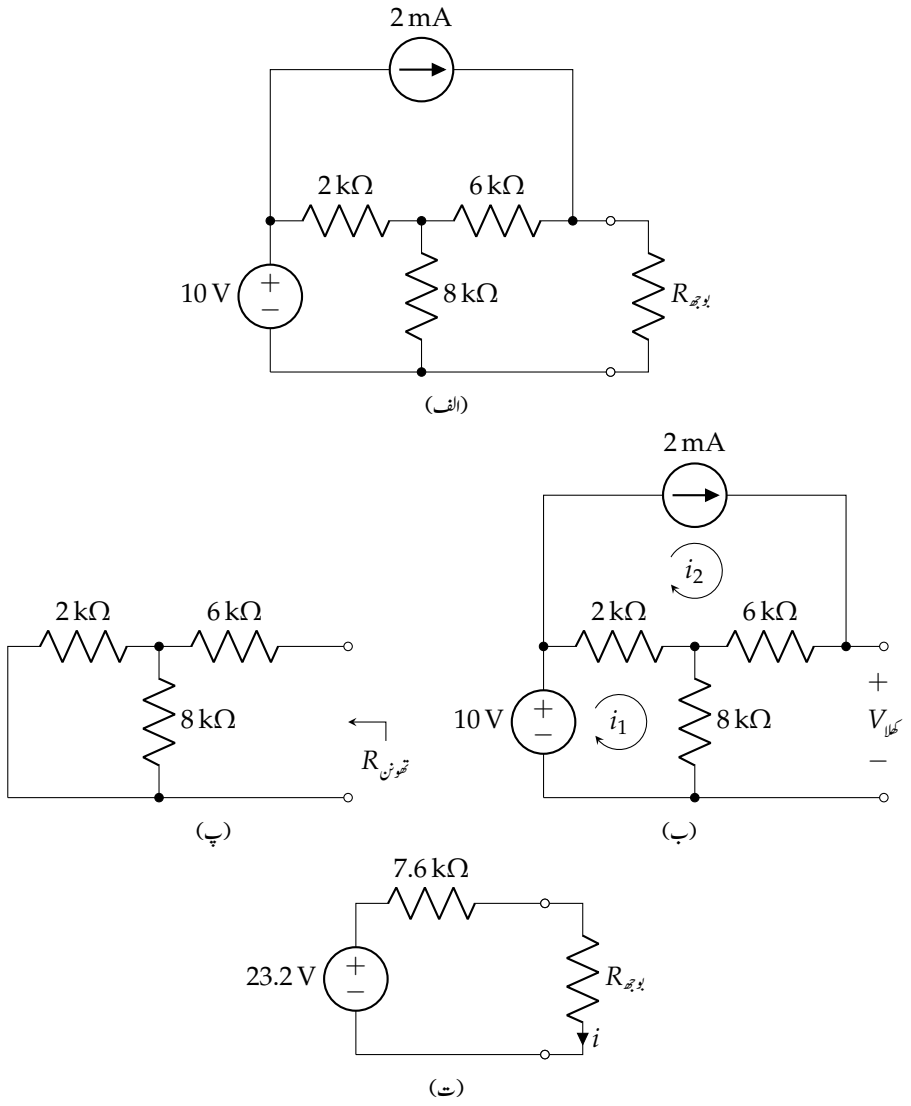
$$R_{\text{بوجھ}} = R_{\text{تھونن}} \qquad \text{بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کی شرط} \tag{۵.۱۲}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے تحت بوجھ کو اس صورت زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی جب بوجھ کی مزاحمت دور کے تھونن مزاحمت کے برابر ہو۔

مثال ۵.۱۷: شکل ۵.۴۱ میں مزاحمت بوجھ کی وہ قیمت دریافت کریں جس میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔ مزاحمت بوجھ کی قیمت % 10 کم اور زیادہ ہونے کی صورت میں اسے کتنی طاقت منتقل ہوتی ہے۔

حل: بوجھ کے علاوہ بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ کی خاطر بوجھ کو ہٹاتے ہوئے شکل ۵.۴۱-ب سے کھلا V حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ب سے

$$-10 + 2000(i_1 - i_2) + 8000 i_1 = 0$$
$$i_2 = 0.002$$



شکل ۵.۴۱: مثال ۵.۱۷ کا دور۔

لکھے جا سکتے ہیں جنہیں حل کرنے سے

$$i_1 = \frac{7}{5}\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں تھونن دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_{\text{کھلا}} = 8000 i_1 + 6000 i_2 = 23.2\,\text{V}$$

تھونن مزاحمت حاصل کرنے کی خاطر منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا گیا جہاں سے

$$R_{\text{تھونن}} = 2\,\text{k}\Omega \parallel 8\,\text{k}\Omega + 6\,\text{k}\Omega = 7.6\,\text{k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی اس صورت ہو گی جب

$$R_{\text{بوجھ}} = 7.6\,\text{k}\Omega$$

ہو۔ تھونن مزاحمت اور تھونن دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے تھونن مساوی دور حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ بوجھ جوڑ کر شکل-ت حاصل ہوتا ہے۔ بوجھ کے مزاحمت کو تھونن مزاحمت کے برابر لیتے ہوئے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 7600} = 1.5263\,\text{mA}$$

اور

$$P_{\text{بوجھ}} = i^2 R_{\text{تھونن}} = \left(1.5263 \times 10^{-3}\right)^2 \times 7600 = 17.7\,\text{mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔

آئیں بوجھ کی مزاحمت کم اور زیادہ کرتے ہوئے منتقل طاقت حاصل کریں۔ بوجھ کی مزاحمت دس فی صد کم کرنے سے

$$R'_{\text{بوجھ}} = 6.84\,\text{k}\Omega$$

ہو گا جس سے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 6840} = 1.606\,65\,\text{mA}$$

اور

$$P'_{\text{بوجھ}} = i^2 R'_{\text{بوجھ}} = \left(1.60665 \times 10^{-3}\right)^2 \times 6840 = 17.65\,\text{mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح بوجھ کی مزاحمت دس فی صد بڑھانے سے

$$R''_{\text{بوجھ}} = 8.36\,\text{k}\Omega$$

ہو گا جس سے

$$i = \frac{23.2}{7600 + 8360} = 1.4536\,\text{mA}$$

اور

$$P''_{\text{بوجھ}} = i^2 R''_{\text{بوجھ}} = \left(1.4536 \times 10^{-3}\right)^2 \times 8360 = 17.67\,\text{mW}$$

حاصل ہوتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ کی مزاحمت کو تھونن R سے کم یا زیادہ کرنے سے بوجھ کو منتقل طاقت کم ہو جاتا ہے۔

مثال ۵.۱۸: شکل ۵.۴۲ میں مزاحمتی بوجھ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی۔

حل: اس دور پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر $1\,\text{k}\Omega$ کے بالکل دائیں سے دور کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے تب قصر دور رونہایت آسانی سے حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جس سے کھلا V حاصل کرتے ہیں۔ نچلی جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بالائی سادہ جوڑ اور مخلوط جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$-0.002 + \frac{V_1}{2000} + \frac{V_1 - V_2}{2000} = 0$$
$$\frac{V_2 - V_1}{2000} + \frac{V_2}{4000} + \frac{V_2 + 3000 I_x}{2000} = 0$$

ان میں

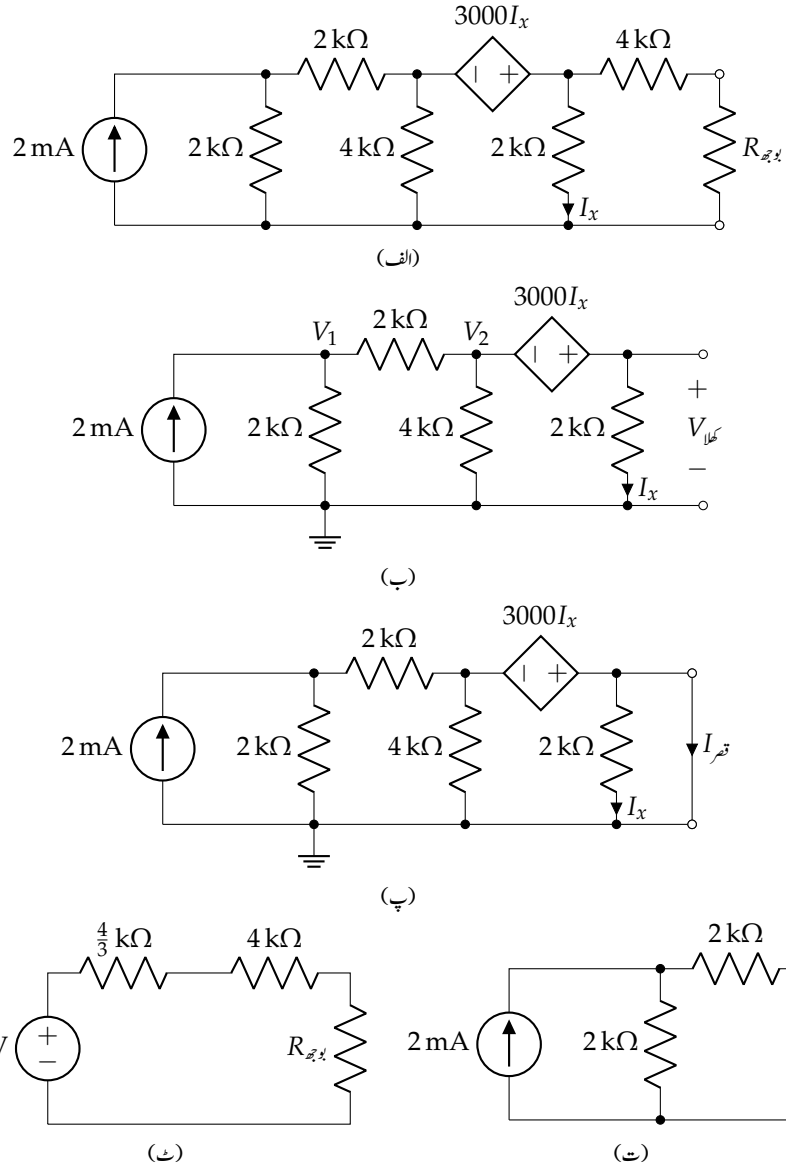
$$I_x = \frac{V_2 + 3000 I_x}{2000}$$

یعنی

$$I_x = -\frac{V_2}{1000}$$

پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$V_1 = \frac{5}{3}\,\text{V}$$
$$V_2 = 2\frac{2}{3}\,\text{V}$$
$$I_x = \frac{2}{3}\,\text{mV}$$



شکل ۵.۴۲: مثال ۵.۱۸ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔یوں

$$V_{\text{کھلا}} = 2000 I_x = \frac{4}{3}\,\text{V}$$

ہو گا۔

قصر دور رو حاصل کرنے کی خاطر شکل-ب کے برقی سروں کو آپس میں قصر دور کرتے ہیں۔ایسا کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔اس شکل میں دائیں جانب $2\,\text{k}\Omega$ کے متوازی قصر پایا جاتا ہے لہٰذا اس مزاحمت میں صفر رو پائی جائے گی یعنی $I_x = 0$ ہو گا۔اس طرح تابع منبع دباؤ صفر وولٹ دباؤ پیدا کرے گا لہٰذا اسے بھی قصر دور تصور کیا جا سکتا ہے۔یوں $4\,\text{k}\Omega$ کے بھی متوازی قصر پایا جائے گا لہٰذا اس میں بھی صفر رو پائی جائے گی۔ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے شکل حاصل ہوتا ہے۔تقسیم رو کے کلیے کو استعمال کرتے ہوئے شکل-ت سے

$$I_{\text{قصر}} = 0.002 \left(\frac{2000}{2000 + 2000}\right) = 1\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے۔یوں تھونن مزاحمت درج ذیل ہو گا۔

$$R_{\text{تھونن}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{I_{\text{قصر}}} = \frac{\frac{4}{3}\,\text{V}}{1\,\text{mA}} = \frac{4}{3}\,\text{k}\Omega$$

تھونن مزاحمت اور دباؤ سے تھونن مساوی دور کے ساتھ بقایا پرزے جوڑنے سے شکل-ٹ حاصل ہوتا ہے۔یاد رہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ بوجھ کی مزاحمت بقایا تمام دور کے تھونن مزاحمت کے برابر ہو۔شکل ۵.۴۲-ٹ کو دیکھتے ہوئے یوں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت

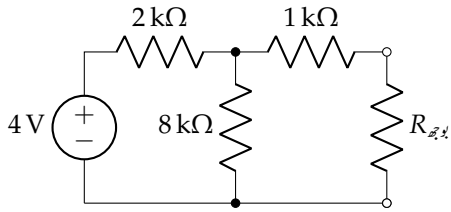
$$R_{\text{بوجھ}} = \frac{4}{3}\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega = \frac{16}{3}\,\text{k}\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔

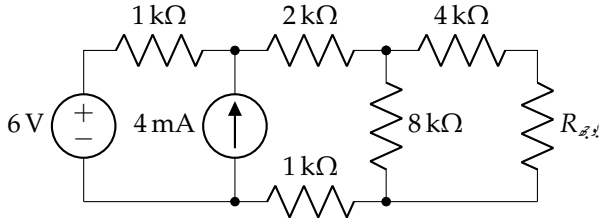
مشق ۵.۱۳: شکل ۵.۴۳ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت بوجھ دریافت کریں۔

جواب: $R_{\text{بوجھ}} = 2.6\,\text{k}\Omega$

مشق ۵.۱۴: شکل ۵.۴۴ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت بوجھ دریافت کریں۔زیادہ سے زیادہ منتقل ہونے والی طاقت کی قیمت بھی حاصل کریں۔



شکل ۵.۴۳: مشق ۵.۱۳ کا دور۔



شکل ۵.۴۴: مشق ۵.۱۴ کا دور۔

جوابات: $\frac{20}{3}\ \text{k}\Omega$ ، $\frac{5}{3}\ \text{mW}$

مشق ۵.۱۵: شکل ۵.۴۵ میں زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے درکار مزاحمت بوجھ دریافت کریں۔

جواب: $R_{بوجھ} = 1.5\,\text{k}\Omega$

سوالات

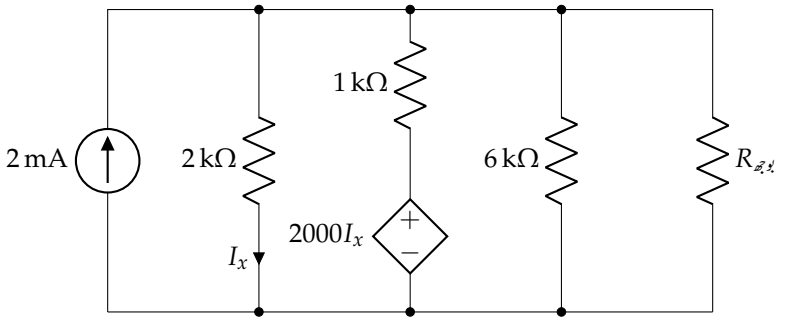
سوال ۵.۱: شکل ۵.۴۶ میں $V_0 = 2\,\text{V}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{16}{21}\,\text{V}$

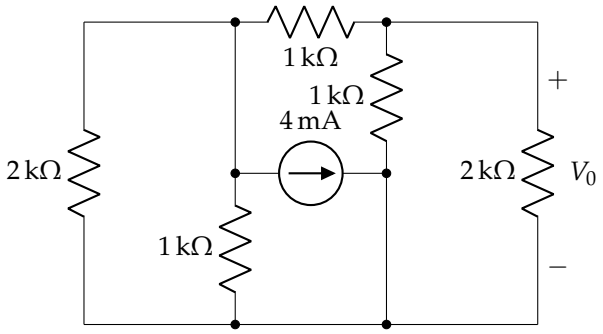
سوال ۵.۲: شکل ۵.۴۷ میں $I_0 = 1\,\text{mA}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = -1.895\,\text{mA}$

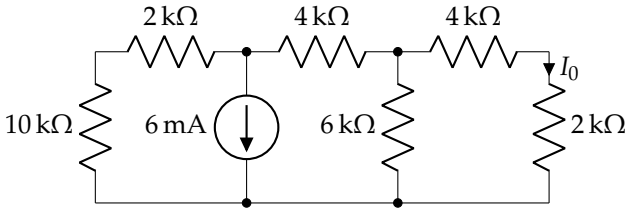
سوال ۵.۳: شکل ۵.۴۸ میں $I_0 = 1\,\text{mA}$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ خطیت کے استعمال سے اصل I_0 دریافت کریں۔



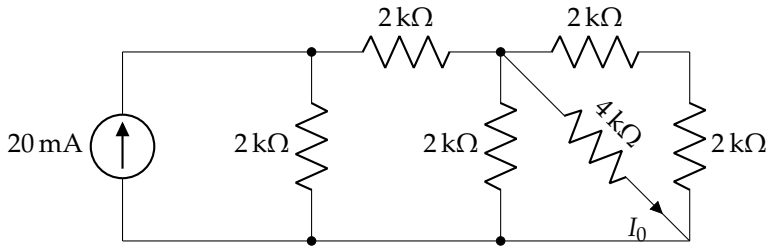
شکل ۵.۴۵: مشق ۵.۱۵ کا دور۔



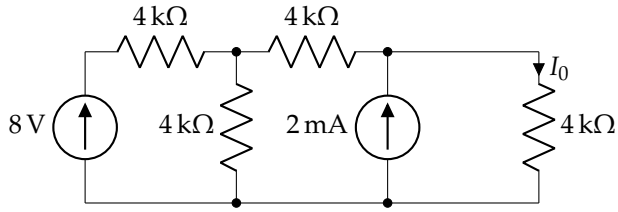
شکل ۵.۴۶: سوال ۵.۱ کا دور۔



شکل ۵.۴۷: سوال ۵.۲ کا دور۔



شکل ۵.۴۸: سوال ۵.۳ کا دور۔



شکل ۵.۴۹: سوال ۵.۴ کا دور۔

جواب: $I_0 = 2\,\text{mA}$

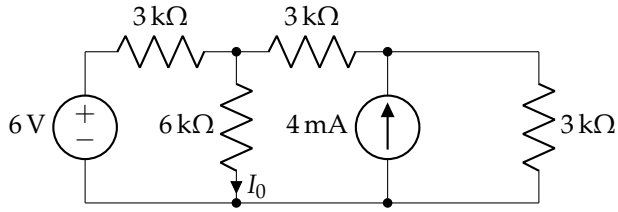
سوال ۵.۴: شکل ۵.۴۹ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{8}{5}\,\text{mA}$

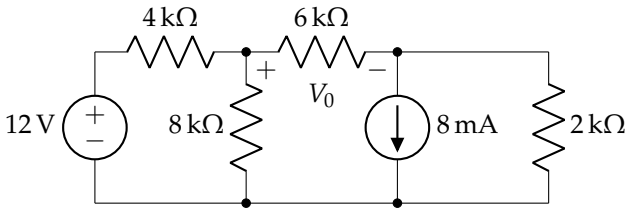
سوال ۵.۵: شکل ۵.۵۰ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = 1\,\text{mA}$

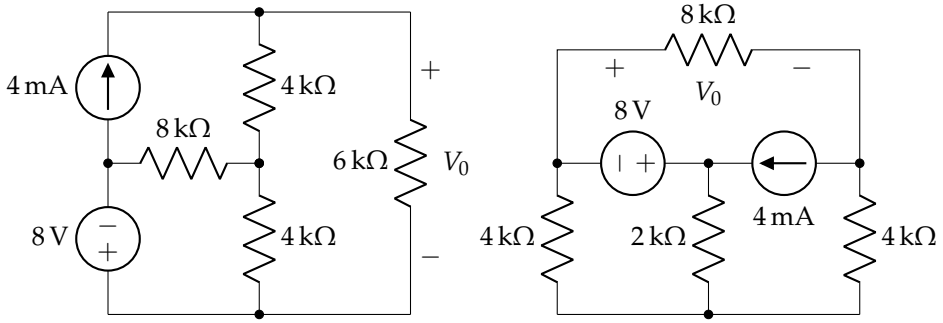
سوال ۵.۶: شکل ۵.۵۱ میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔



شکل ۵.۵۰: سوال ۵.۵ کا دور۔



شکل ۵.۵۱: سوال ۵.۶ کا دور۔



شکل ۵.۵۲: سوال ۵.۷ اور سوال ۵.۸ کے ادوار۔

جواب: $V_0 = 13.5\,\text{V}$

سوال ۵.۷: شکل ۵.۵۲-الف میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 9.6\,\text{V}$

سوال ۵.۸: شکل ۵.۵۲-ب میں مسئلہ خطی میل کے استعمال سے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{56}{19}\,\text{V}$

سوال ۵.۹: شکل ۵.۵۳-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔

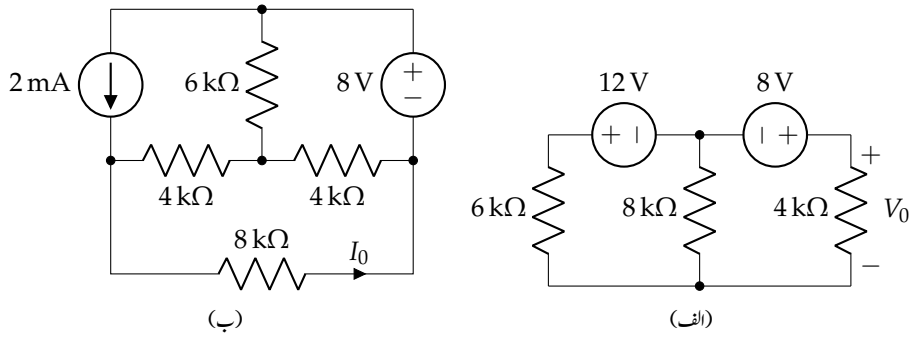
جواب: $V_0 = \frac{8}{13}\,\text{V}$

سوال ۵.۱۰: شکل ۵.۵۳-ب میں مسئلہ تھونن کی مدد سے I_0 دریافت کریں۔

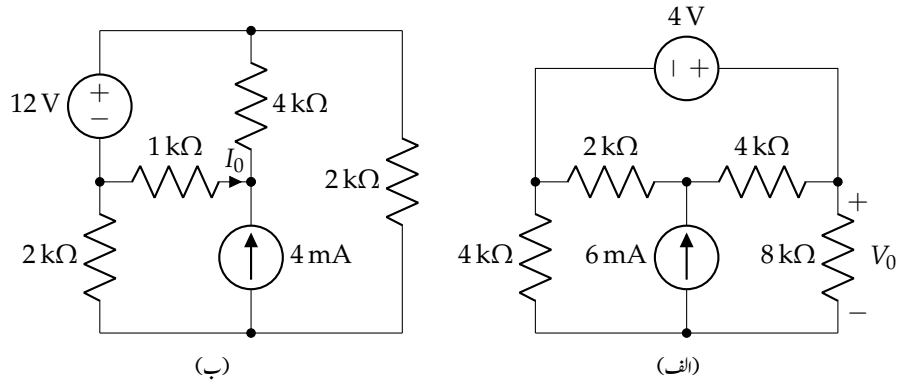
جواب: $I_0 = \frac{26}{27}\,\text{mA}$

سوال ۵.۱۱: شکل ۵.۵۴-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے V_0 دریافت کریں۔

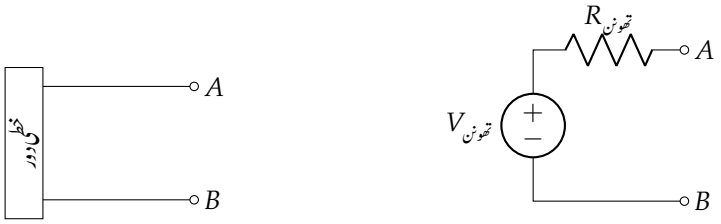
جواب: $V_0 = \frac{56}{3}\,\text{V}$



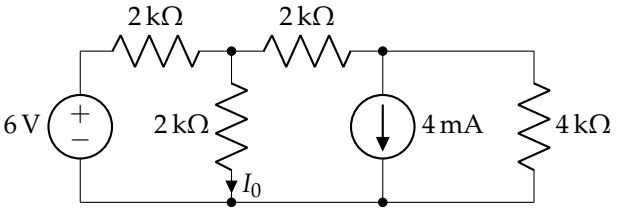
شکل ۵.۵۳: سوال ۵.۹ اور سوال ۵.۱۰ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۴: سوال ۵.۱۱ اور سوال ۵.۱۲ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۵: سوال ۵.۱۳ اور سوال ۵.۱۴ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۶: سوال ۵.۱۵ کا دور۔

سوال ۵.۱۲: شکل ۵.۵۴-ب میں مسئلہ تھونن کی مدد سے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = -\frac{28}{5}\,\text{mA}$

سوال ۵.۱۳: شکل ۵.۵۵-الف میں AB سروں پر $2\,\text{k}\Omega$ نصب کرنے سے مزاحمت میں $\frac{5}{2}\,\text{mA}$ پیدا ہوتی ہے جبکہ ان سروں پر $6\,\text{k}\Omega$ نصب کرنے سے مزاحمت میں $\frac{5}{4}\,\text{mA}$ پیدا ہوتی ہے۔ دور کے متغیرات تھونن V اور تھونن R دریافت کریں۔

جواب: $2\,\text{k}\Omega$ ، $10\,\text{V}$

سوال ۵.۱۴: شکل ۵.۵۵-ب میں AB سروں پر $6\,\text{k}\Omega$ نصب کرنے سے $V_{AB} = 6\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے جبکہ $3\,\text{k}\Omega$ نصب کرنے سے $V_{AB} = 4\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے۔ خطی دور کے تھونن متغیرات تھونن V اور تھونن R دریافت کریں۔

جواب: $6\,\text{k}\Omega$ ، $12\,\text{V}$

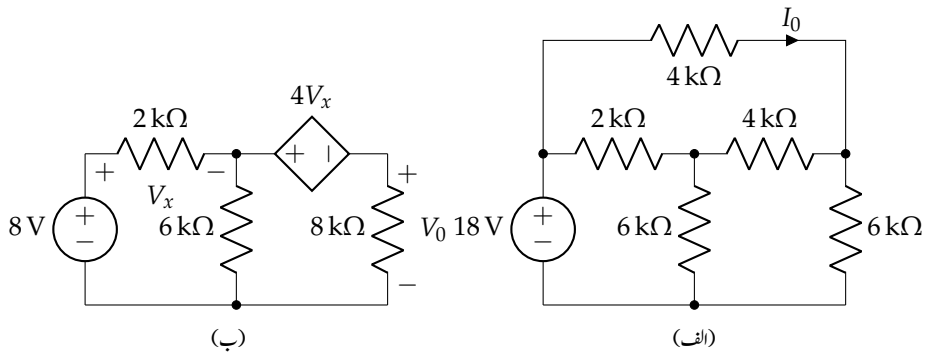
سوال ۵.۱۵: شکل ۵.۵۶ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{1}{7}\,\text{mA}$

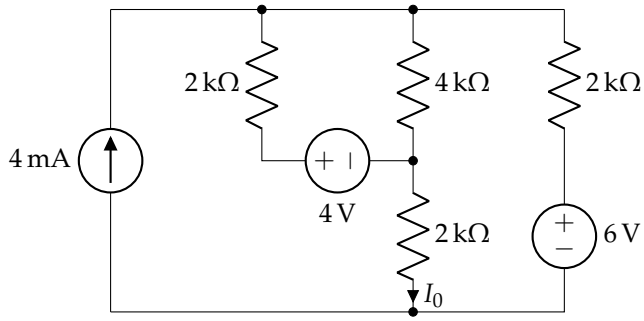
سوال ۵.۱۶: شکل ۵.۵۷-الف میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{90}{47}\,\text{mA}$

سوال ۵.۱۷: شکل ۵.۵۷-ب میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔



شکل ۵.۵۷: سوال ۵.۱۶ اور سوال ۵.۱۷ کے ادوار۔



شکل ۵.۵۸: سوال ۵.۱۸ کا دور۔

جواب: $V_0 = -\frac{32}{31}\,\text{V}$

سوال ۵.۱۸: شکل ۵.۵۸ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{17}{8}\,\text{mA}$

سوال ۵.۱۹: شکل ۵.۵۹ میں مسئلہ تھونن استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

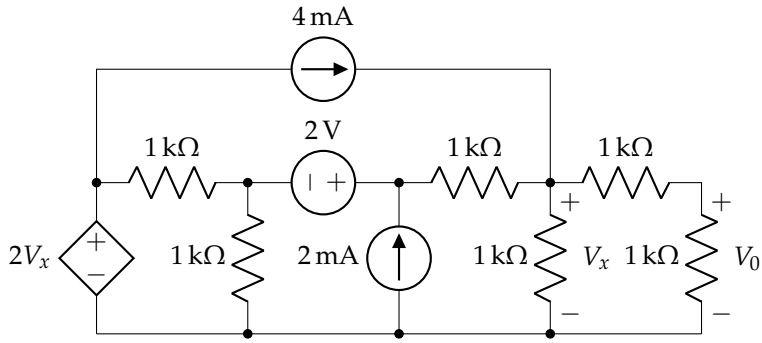
جواب: $V_0 = \frac{2}{3}\,\text{V}$

سوال ۵.۲۰: شکل ۵.۶۰ میں مسئلہ نارٹن استعمال کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

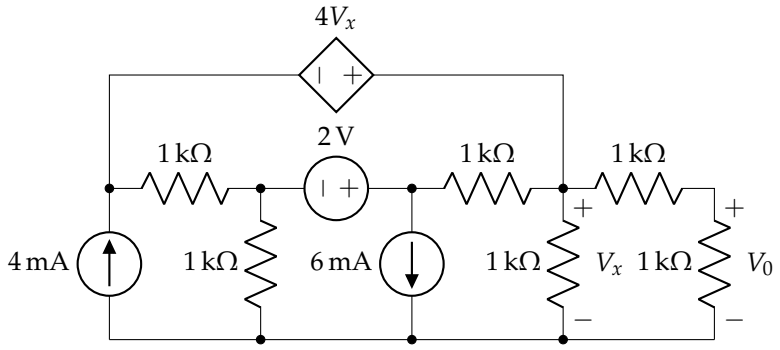
جواب: $V_0 = -2\,\text{V}$

سوال ۵.۲۱: شکل ۵.۶۱ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

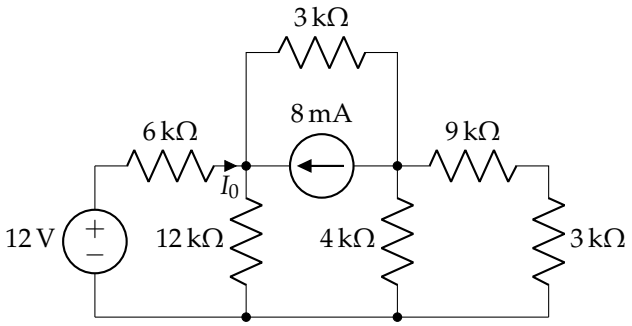
جواب: $I_0 = -\frac{2}{5}\,\text{mA}$



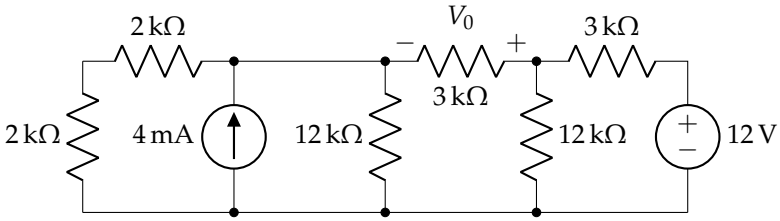
شکل ۵.۵۹: سوال ۵.۱۹ کا دور۔



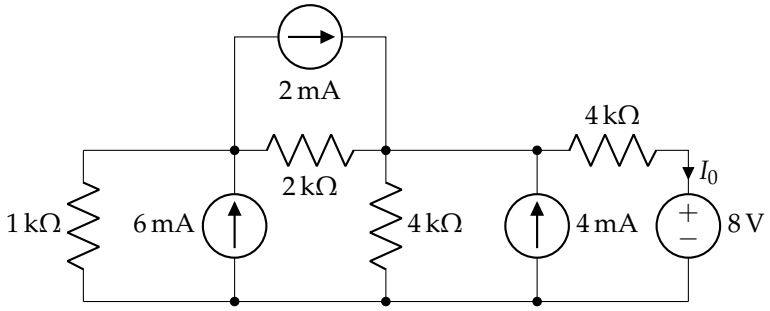
شکل ۵.۶۰: سوال ۵.۲۰ کا دور۔



شکل ۵.۶۱: سوال ۵.۲۱ کا دور۔



شکل ۵.۶۲: سوال ۵.۲۲ کا دور۔



شکل ۵.۶۳: سوال ۵.۲۳ کا دور۔

سوال ۵.۲۲: شکل ۵.۶۲ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے V_0 معلوم کریں۔

جواب: $V_0 = -\frac{6}{7}\,\text{V}$

سوال ۵.۲۳: شکل ۵.۶۳ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

جواب: $I_0 = 2\,\text{mA}$

سوال ۵.۲۴: شکل ۵.۶۴ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 معلوم کریں۔

جواب: $I_0 = \frac{302}{111}\,\text{mA}$

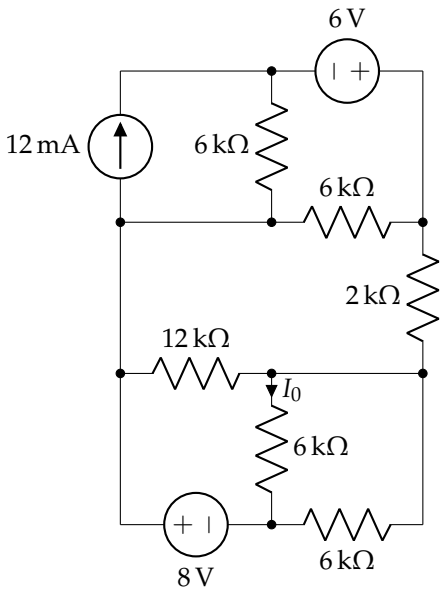
سوال ۵.۲۵: شکل ۵.۶۵ میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $R_L = \frac{8}{3}\,\text{k}\Omega$ ، $p = \frac{512}{507}\,\text{mW}$

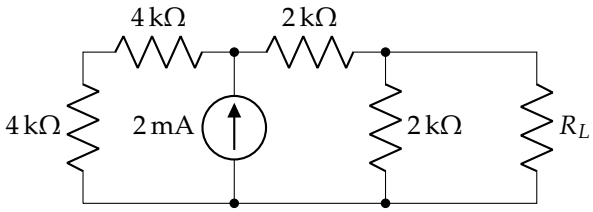
سوال ۵.۲۶: شکل ۵.۶۶ میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $R_L = 4\,\text{k}\Omega$ ، $p = 1\,\text{mW}$

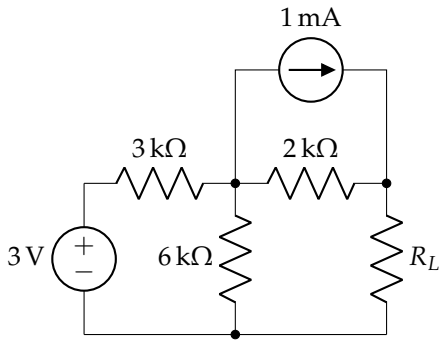
سوال ۵.۲۷: شکل ۵.۶۷-الف میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔ $\frac{R_L}{2}$ اور $2R_L$ بوجھ کی صورت میں بوجھ کو منتقل طاقت دریافت کریں۔



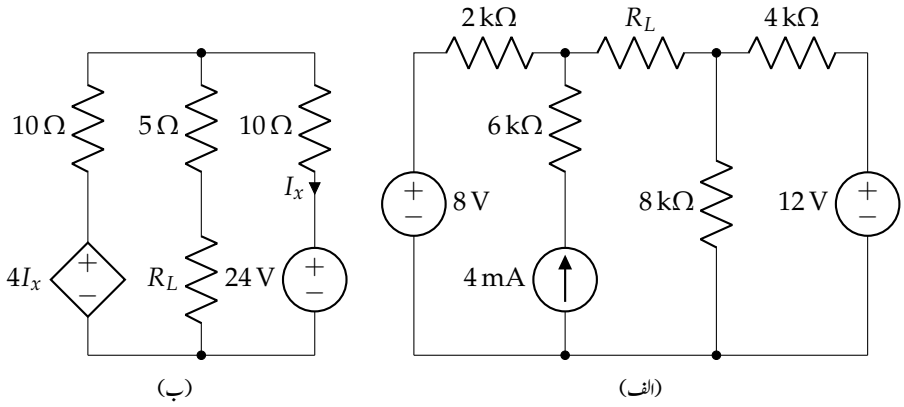
شکل ۵.۶۴: سوال ۵.۲۴ کا دور۔



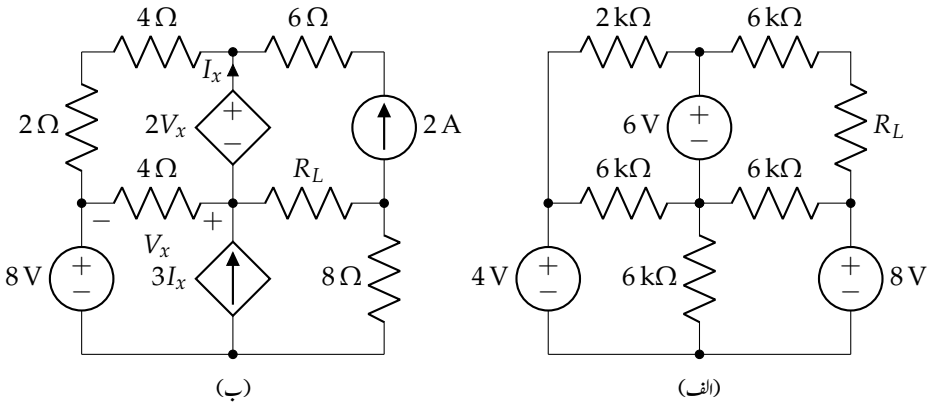
شکل ۵.۶۵: سوال ۵.۲۵ کا دور۔



شکل ۵.۶۶: سوال ۵.۲۶ کا دور۔



شکل ۵.۶۷: سوال ۵.۲۷ اور سوال ۵.۲۸ کے ادوار۔



شکل ۵.۶۸: سوال ۵.۲۹ اور سوال ۵.۳۰ کے ادوار۔

جوابات: $\frac{64}{21}\,\text{mW}$ ، $\frac{64}{21}\,\text{mW}$ ، $p = \frac{24}{7}\,\text{mW}$ ، $R_L = \frac{14}{3}\,\text{k}\Omega$

سوال ۵.۲۸: شکل ۵.۶۷-ب میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{9}{5}\,\text{W}$ ، $R_L = \frac{45}{4}\,\Omega$

سوال ۵.۲۹: شکل ۵.۶۸-الف میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{1}{28}\,\text{mW}$ ، $R_L = 7\,\text{k}\Omega$

سوال ۵.۳۰: شکل ۵.۶۸-ب میں بوجھ R_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

جوابات: $p = \frac{484}{15}\,\text{W}$ ، $R_L = \frac{20}{3}\,\Omega$

باب ۶

برق گیر اور امالہ گیر

۶.۱ برق گیر

متوازی چادر **برق گیر**[1] جسے شکل ۶.۱-الف میں دکھایا گیا ہے کے بارے میں آپ نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھا ہو گا۔ خالی خلاء میں دو عدد یکساں، سیدھے متوازی موصل چادر جن کے مابین فاصلہ d ہو اور ایک چادر کا رقبہ S ہو کی **برقی گنجائش**[2] C درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \tag{۶.۱}$$

جہاں ϵ_0 خالی خلاء کا **برقی مستقلہ**[3] ہے جس کی قیمت $8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}$ ہے۔ برقی گنجائش کو کولمب فی وولٹ $\mathrm{C\,V^{-1}}$ یا فیراڈ F میں ناپا جاتا ہے۔ فیراڈ[4] کی اکائی انتہائی بڑی مقدار ہے لہٰذا برقی گنجائش کو عموماً مائیکرو فیراڈ μF اور نینو فیراڈ nF میں ناپا جاتا ہے۔

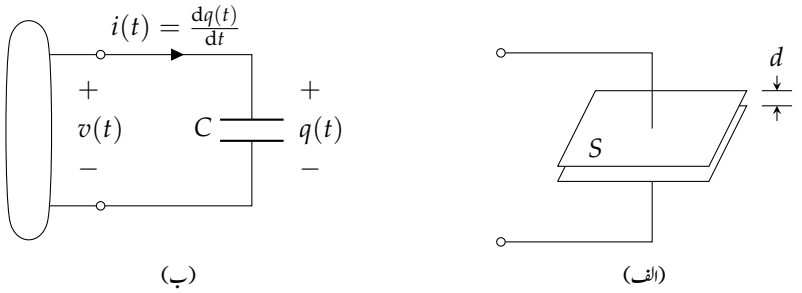
مثال ۶.۱: متوازی چادر برق گیر میں چادروں کے مابین فاصلہ $0.1\,\mathrm{mm}$ ہے جبکہ اس کی برقی گنجائش $0.1\,\mu\mathrm{F}$ ہے۔ ایک چادر کا رقبہ دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۱ استعمال کرتے ہوئے

$$S = \frac{Cd}{\epsilon_0} = \frac{0.1 \times 10^{-6} \times 0.1 \times 10^{-3}}{8.854 \times 10^{-12}} = 1.129\,\mathrm{m^2}$$

---

[1] capacitor
[2] capacitance
[3] permitivity, electric constant
[4] فیراڈ کی اکائی انگلستان کے مشہور ماہر طبیعیات مائکل فیراڈے کے نام سے منسوب ہے۔



(ب) (الف)

شکل ۶.۱: متوازی چادر برق گیر۔

حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۶.۱-ب میں برقی گیر کو $v(t)$ منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے برق گیر کے ایک چادر پر مثبت برقی بار $+q(t)$ اور دوسرے چادر پر منفی برقی بار $-q(t)$ جمع ہوتا ہے جبکہ دونوں چادروں کے مابین دباؤ $v(t)$ پایا جاتا ہے۔ برق گیر کے چادروں پر بار اور ان کے مابین دباؤ خطی تعلق

$$q(t) = Cv(t) \tag{۶.۲}$$

رکھتے ہیں جہاں خطی تعلق کے مستقل کو C سے ظاہر اور **برقی گنجائش**[۵] کہتے ہیں۔ برقی گنجائش کے نام کو چھوٹا کرتے ہوئے عموماً **گنجائش** کہا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتا بار کو برقی رو کہا جاتا ہے۔ یوں برق گیر کے چادروں پر بار کی تبدیلی رو کو جنم دیتی ہے جسے

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۳}$$

لکھا جا سکتا ہے جسے شکل ۶.۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کے مثبت برقی سرپر مثبت رو داخل ہوتی ہے۔ یوں مزاحمت کی طرح برق گیر پر بھی دباؤ اور رو غیر فعال رائج سمت کے تحت ہیں۔ مساوات ۶.۲ کو استعمال کرتے ہوئے

$$i = \frac{\mathrm{d}(Cv)}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۴}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مستقل برقی گنجائش کی صورت میں اسے

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۵}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶.۵ کو

$$\mathrm{d}v = \frac{1}{C} i\,\mathrm{d}t$$

---

[۵] capacitance

لکھ کر تکمل لینے سے

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\,\mathrm{d}t \tag{۶.۶}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں $t = -\infty$ پر برق گیر کا دباؤ $v(-\infty) = 0$ لیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں $v(t)$ لکھ کر وقت کو **آزاد متغیر**[۶] اور دباؤ کو **تابع متغیر**[۷] کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس مساوات کو دو ٹکڑوں میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} v(t) &= \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t_0} i\,\mathrm{d}t + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}t \\ &= v(t_0) + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۶.۷}$$

جہاں وقت $t = -\infty$ تا $t = t_0$ کے دوران برق گیر پر جمع ہونے والے بار کی وجہ سے برق گیر پر وقت $t = t_0$ پر دباؤ $v(t_0)$ پایا جاتا ہے۔

برق گیر میں ذخیرہ توانائی $w_C(t)$ کو طاقت کے تکمل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برق گیر کو منتقل طاقت $p(t)$ کو

$$p(t) = v(t)i(t) = v(t)C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۸}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ $p = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}$ کے برابر ہے لہٰذا برق گیر میں ذخیرہ توانائی کو

$$\begin{aligned} w_C(t) &= \int_{-\infty}^{t} Cv(t)\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t \\ &= C\int_{v(-\infty)}^{v(t)} v(t)\,\mathrm{d}v(t) \\ &= C\frac{v^2(t)}{2}\bigg|_{v(-\infty)}^{v(t)} \end{aligned}$$

یعنی

$$w_C(t) = \frac{Cv^2(t)}{2} \tag{۶.۹}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں $v(-\infty) = 0$ لیا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲ کی مدد سے اس مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$w_C(t) = \frac{q^2(t)}{2C} \tag{۶.۱۰}$$

---

[۶] independentvariable
[۷] dependentvariable

مساوات ۶.۹ اور مساوات ۶.۱۰ برقی گیر میں ذخیرہ **مخفی توانائی**[8] دیتے ہیں۔ یہ وہی توانائی ہے جو برق گیر میں بار بھرتے ہوئے خرچ کی جاتی ہے۔

مساوات ۶.۵ کے تحت برق گیر پر دباؤ کے تبدیلی کی شرح اور رو کا راست تناسب تعلق ہے۔ چونکہ یک سمت دباؤ تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا برق گیر پر یک سمت دباؤ کی صورت میں اس میں کوئی رو نہیں گزرے گی۔ یوں یک سمت دباؤ کی نقطہ نظر سے برق گیر کھلا دور ہے لہٰذا ادوار کے یک سمت حل کے دوران تمام برق گیروں کو کھلے دور تصور کیا جاتا ہے۔

مساوات ۶.۸ کے تحت برق گیر کو منتقل طاقت، دباؤ کی شرح تبدیلی کے راست تناسب ہے۔ یوں برق گیر کا دباؤ فوراً $(\mathrm{d}t \to 0)$ تبدیل کرنے کے لیے لامحدود طاقت درکار ہو گی۔ کائنات میں لامحدود طاقت کا منبع نہیں پایا جاتا لہٰذا برق گیر کا دباؤ فوراً کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حقیقت کی وضاحت مساوات ۶.۵ کے استعمال سے مثال ۶.۲ میں کی گئی ہے۔ مساوات ۶.۵ کے تحت برق گیر کا دباؤ فوراً تبدیل کرنے کے لیے لامحدود رو درکار ہو گی۔ چونکہ لامحدود رو کائنات میں کہیں نہیں پائی جاتی لہٰذا ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت دور میں سوئچ کو چالو سے غیر چالو (یا غیر چالو سے چالو) کرنے کے فوراً بعد دور میں موجود برق گیر کے دباؤ کی قیمت وہی ہو گی جو سوئچ چالو (یا غیر چالو) کرنے سے پہلے تھی۔ اس حقیقت کی مساواتی شکل درج ذیل ہے۔

$$v_C(t_+) = v_C(t_-) \tag{۶.۱۱}$$

مساوات ۶.۱۱ کے تحت برق گیر کا دباؤ کسی بھی لمحے t کے فوراً بعد t_+ اور اس لمحے کے فوراً پہلے t_- برابر ہوں گے۔ یوں برق گیر کا دباؤ **استراری تفاعل**[9] ہے جس میں **سیڑھی نما**[10] یکدم تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

مساوات ۶.۲ برق گیر کی عمومی مساوات ہے۔ کسی بھی دو موصل جن کے درمیان دباؤ v اور جن میں مثبت موصل پر $+q$ اور منفی موصل پر $-q$ بار پایا جاتا ہو کی گنجائش مساوات ۶.۲ دیتی ہے۔ یوں دور کے مختلف موصل حصوں مثلاً مزاحمت، باقی تار، برق گیر وغیرہ کے مابین **غیر مطلوب**[11] برقی گنجائش پائی جائے گی۔ بعض ادوار میں غیر مطلوب برقی گنجائش کو کم سے کم رکھنا ضروری ہوتا ہے جبکہ یک سمت ادوار میں ان کے کردار کو رد کیا جاتا ہے

مثال ۶.۲: برق گیر کی دباؤ $20\,\mathrm{V}$ سے $20.1\,\mathrm{V}$ کرنے کی خاطر منبع رو استعمال کیا جاتا ہے۔ برق گیر کی گنجائش $1\,\mu\mathrm{F}$ ہے۔ تبدیلی کا دورانیہ ایک سیکنڈ، ایک نینو سیکنڈ، ایک فیمٹو سیکنڈ اور صفر سیکنڈ تصور کرتے ہوئے درکار رو کی قیمت حاصل کریں۔ دباؤ کے تبدیلی کے دوران رو کی قیمت مستقل تصور کریں۔

حل: دورانیہ ایک سیکنڈ تصور کرتے ہوئے مساوات ۶.۵ کے تحت

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{1}\right) = 0.1\,\mu\mathrm{A}$$

---

potentialenergy[8]
continuousfunction[9]
step[10]
stray[11]

درکار ہوگی۔اسی طرح بالترتیب بقایا دو رانیوں کے لیے درج ذیل رو حاصل ہوتی ہیں۔

$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{10^{-9}}\right) = 100\,\text{A}$$
$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{10^{-15}}\right) = 10^{8}\,\text{A}$$
$$i = 10^{-6} \times \left(\frac{20.1 - 20}{0}\right) = \infty\,\text{A} \qquad \text{دباؤ میں فوراً تبدیلی کے لیے لامحدود رو درکار ہے}$$

مثال ۶.۳: دو قریبی موصل تاروں پر 300 nC بار ذخیرہ کرنے سے ان کے مابین 15 V دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ان جوڑی موصل کی برقی گنجائش دریافت کریں۔

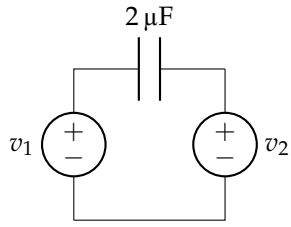
حل: مساوات ۶.۲ کے تحت

$$C = \frac{q}{v} = \frac{300 \times 10^{-9}}{15} = 20\,\text{nF}$$

ہوگا۔

مثال ۶.۴: شکل ۶.۲ میں $v_1 = 17\,\text{V}$ اور $v_2 = 3\,\text{V}$ کی صورت میں برق گیر پر دباؤ اور بار دریافت کریں۔

حل: برق گیر پر دباؤ سے مراد اس کے دو برقی سروں کے مابین دباؤ ہے۔ برق گیر کے دائیں سر کو برقی زمین تصور کرتے ہوئے برق گیر کا دباؤ درج ذیل لکھا جا سکتا



شکل ۶.۲: مثال ۶.۴ اور مثال ۶.۵ کا دور۔

ہے۔

$$v_C = 17\,\text{V} - 3\,\text{V} = 14\,\text{V}$$

یوں مساوات ۶.۲ کے تحت

$$q = (2\,\mu\text{F})\,(14\,\text{V}) = 28\,\mu\text{C}$$

ہو گا۔اس طرح برق گیر کے بائیں طرف پر $28\,\mu\text{C}$ جبکہ اس کے دائیں طرف پر $-28\,\text{C}$ بار ہو گا۔

مثال ۶.۵: شکل ۶.۲ میں $v_1 = 20\,\text{V}$ اور $v_2 = 0.1\sin 100t\,\text{V}$ ہے۔برقی رو دریافت کریں۔

حل: برق گیر کے بائیں سر کو زمین تصور کرتے ہیں۔یوں برق گیر پر دباؤ v_C درج ذیل ہو گا

$$v_C = 0.1\sin 100t - 20$$

جبکہ اس میں رو کی مثبت سمت دائیں سے بائیں جانب ہو گی۔رو کی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} i_C &= C\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t} \\ &= (2\,\mu\text{F})\,(0.1 \times 100\cos 100t) \\ &= 20\cos 100t\,\mu\text{A} \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رو کی قیمت، وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ پر منحصر ہے۔بیس وولٹ کا یک سمت دباؤ برق گیر میں رو نہیں پیدا کرتا۔

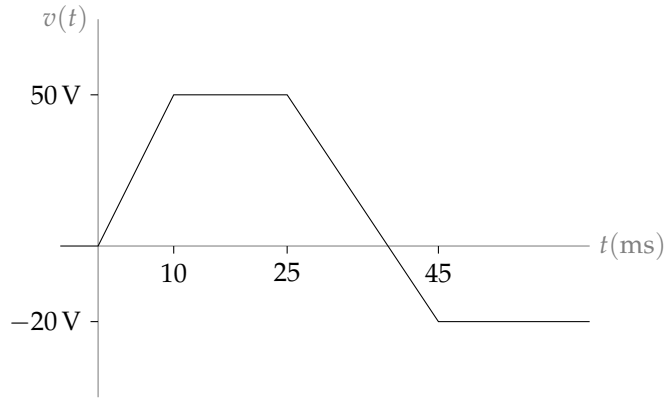
مثال ۶.۶: شکل ۶.۳ میں $2\,\mu\text{F}$ برق گیر پر دباؤ دکھایا گیا ہے۔برق گیر کی رو دریافت کریں۔

حل: دورانیہ $0\,\text{s}$ تا $10\,\text{ms}$ میں دباؤ مسلسل مستقل شرح

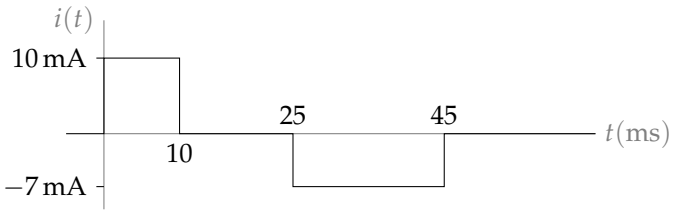
$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{50\,\text{V} - 0\,\text{V}}{10\,\text{ms} - 0\,\text{s}} = 5000\,\text{V}\,\text{s}^{-1}$$

سے بڑھتا ہے لہٰذا اس دوران دباؤ بالمقابل وقت کی مساوات

$$v(t) = 5000t \qquad (0 \le t \le 10\,\text{ms})$$



(الف)



(ب)

شکل ۶.۳: مثال ۶.۶ کے خط۔

لکھی جاسکتی ہے۔ وقت 10 ms تا 25 ms دباؤ بغیر تبدیل ہوئے مستقل 50 V پر برقرار رہتا ہے لہٰذا اس دوران دباؤ کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = 50 \qquad (10\,\text{ms} \le t \le 25\,\text{ms})$$

اس کے بعد 25 ms تا 45 ms کے دوران دباؤ مستقل شرح

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{-20\,\text{V} - 50\,\text{V}}{45\,\text{ms} - 25\,\text{ms}} = -3500\,\text{V}\,\text{s}^{-1}$$

سے گھٹتا ہے لہٰذا اس دوران دباؤ کی مساوات

$$v(t) = -3500t + 137.5 \qquad (25\,\text{ms} \le t \le 45\,\text{ms})$$

ہو گی۔ اس کے بعد دباؤ برقرار -20 V پر رہتا ہے لہٰذا اس کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$v(t) = -20 \qquad (45\,\text{ms} \le t)$$

مساوات ۶.۵ استعمال کرتے ہوئے ان دورانیوں میں رو حاصل کرتے ہیں۔

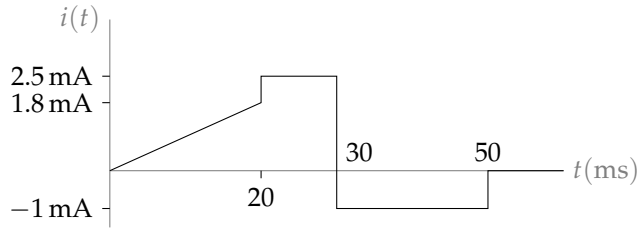
$$\begin{aligned}
i &= 2 \times 10^{-6} \times 5000 = 10\,\text{mA} && (0 \le t \le 10\,\text{ms}) \\
i &= 2 \times 10^{-6} \times 0 = 0\,\text{mA} && (10\,\text{ms} \le t \le 25\,\text{ms}) \\
i &= 2 \times 10^{-6} \times (-3500) = -7\,\text{mA} && (25\,\text{ms} \le t \le 45\,\text{ms}) \\
i &= 2 \times 10^{-6} \times 0 = 0\,\text{mA} && (45\,\text{ms} \le t)
\end{aligned}$$

رو بالمقابل وقت کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۶.۷: گزشتہ مثال میں لمحہ $t = 10\,\text{ms}$ ، $t = 20\,\text{ms}$ اور $t = 50\,\text{ms}$ پر برق گیر میں ذخیرہ مخفی توانائی دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۹ کے تحت جوابات درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
w_C(10\,\text{ms}) &= \frac{2 \times 10^{-6} \times 50^2}{2} = 2.5\,\text{mJ} \\
w_C(20\,\text{ms}) &= \frac{2 \times 10^{-6} \times 50^2}{2} = 2.5\,\text{mJ} \\
w_C(50\,\text{ms}) &= \frac{2 \times 10^{-6} \times (-20)^2}{2} = 0.4\,\text{mJ}
\end{aligned}$$



شکل ۶.۴:(الف)

مشق ۶.۱: برق گیر پر ذخیرہ بار کی قیمت 5 nC ہے جبکہ اس پر دباؤ 100 V ہیں۔ برقی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: 50 pF

مثال ۶.۸: ابتدائی طور پر بے بار 22 µF کے برق گیر کی رو کو شکل ۶.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کے دباؤ، طاقت اور ذخیرہ توانائی کے مساوات حاصل کرتے ہوئے خط کھینچیں۔

حل: دورانیہ $t = 0\,\mathrm{s}$ تا $t = 20\,\mathrm{ms}$ میں شرح رو

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta i}{\Delta t} = \frac{18\,\mathrm{mA} - 0\,\mathrm{mA}}{20\,\mathrm{ms} - 0\,\mathrm{ms}} = 0.9\,\mathrm{A\,s^{-1}}$$

ہے جسے

$$\mathrm{d}i = 0.9\,\mathrm{d}t$$

لکھ کر تکمل لیتے ہوئے رو کی مساوات

$$i = \int_0^t 0.9\,\mathrm{d}t = 0.9t\big|_0^t = 0.9t$$

حاصل ہوتی ہے۔ برق گیر پر ذخیرہ بار دریافت کرنے کی خاطر رو کی مساوات کو

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = 0.9t$$

لکھتے ہوئے تکمل لیتے ہیں۔

$$q = \int_0^t 0.9t\,\mathrm{d}t = 0.45t^2\Big|_0^t = 0.45t^2$$

مساوات ۶.۲ سے

$$v(t) = \frac{q}{C} = \frac{0.45t^2}{22\times 10^{-6}} = 20455t^2$$

لکھا جائے گا اور یوں طاقت کی مساوات

$$p = vi = 20455t^2 \times 0.9t = 18410t^3$$

اور ذخیرہ توانائی کی مساوات

$$w_C = \int_0^t p\,\mathrm{d}t = 4603t^4$$

ہو گی۔ ان مساوات سے لمحہ $t = 20\,\mathrm{ms}$ پر

$$\begin{aligned} q(0.02) &= 0.45t^2 = 0.45\times 0.02^2 = 180\,\mu\mathrm{C} \\ v(0.02) &= 20455t^2 = 20455\times 0.02^2 = 8.182\,\mathrm{V} \\ w_C(0.02) &= 4603t^4 = 4603\times 0.02^4 = 737\,\mu\mathrm{J} \end{aligned} \tag{۶.۱۲}$$

ہوں گے۔

اسی طرح $20\,\mathrm{ms}$ تا $30\,\mathrm{ms}$ دورانیے کے لیے مساوات ۶.۱۲ میں حاصل کی گئی مقداریں ابتدائی مقداریں تصور کی جائیں گی۔ اس دورانیے میں

$$i = 2.5\,\mathrm{mA}$$

ہے لہٰذا مساوات ۶.۷ کے تحت

$$\begin{aligned} v &= v(0.02) + \frac{1}{C}\int_{0.02}^t i\,\mathrm{d}t \\ &= 8.182 + \frac{1}{22\times 10^{-6}}\int_{0.02}^t 2.5\times 10^{-3}\,\mathrm{d}t \\ &= 33.182 + 113.636t \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} p &= iv = 0.0025(33.182 + 113.636t) = 0.083 + 0.284t \\ w_C &= \frac{Cv^2}{2} = \frac{22\times 10^{-6}}{2}(33.182 + 113.636t)^2 \end{aligned}$$

ہوں گے جن سے اس دورانیے کے آخری لمحے پر

$$\begin{aligned} v(0.03) &= 33.182 + 113.636 \times 0.03 = 36.591\,\text{V} \\ w_C(0.03) &= \frac{Cv^2}{2} = \frac{22 \times 10^{-6} \times 36.591^2}{2} = 14.73\,\text{mJ} \end{aligned} \tag{۶.۱۳}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

شکل ۶.۴ میں $t = 30\,\text{ms}$ تا $t = 50\,\text{ms}$ کے متغیرات حاصل کرتے ہوئے مساوات ۶.۱۳ کی قیمتیں ابتدائی قیمتیں تصور کی جائیں گی۔ پہلے دباؤ کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v &= v(0.03) + \frac{1}{C}\int_{0.03}^{t} -10^{-3}\,\text{d}t \\ &= 36.591 - \frac{10^{-3}}{22 \times 10^{-6}} t \Big|_{0.03}^{t} \\ &= 37.955 - 45.455t \end{aligned}$$

طاقت کی مساوات درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} p &= iv \\ &= -0.001(37.955 - 45.455t) \\ &= -0.038 + 0.0455t \end{aligned}$$

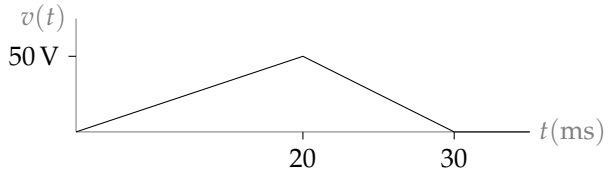
جبکہ ذخیرہ توانائی

$$\begin{aligned} w_C &= \frac{Cv^2}{2} \\ &= \frac{22 \times 10^{-6}(37.955 - 45.455t)^2}{2} \end{aligned}$$

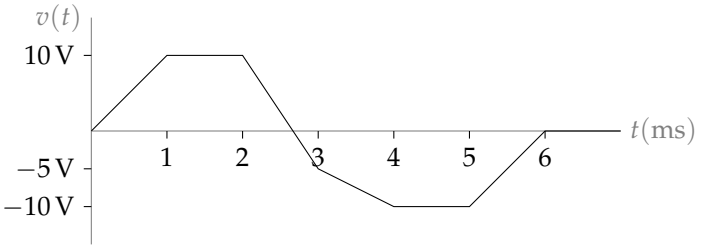
ہے۔ لمحہ $50\,\text{ms}$ کے بعد رو صفر کے برابر ہے لہٰذا نہ تو برق گیر کا دباؤ تبدیل ہو گا اور نہ ہی اس میں ذخیرہ توانائی کی قیمت تبدیل ہو گی۔

مشق ۶.۲: شکل ۶.۵ میں $68\,\mu\text{F}$ کے برق گیر کا دباؤ دیا گیا ہے۔ رو کی شکل کھینچیں۔

جواب: پہلی $20\,\text{ms}$ کے لیے $0.17\,\text{A}$ اور اگلے $10\,\text{ms}$ کے لیے $-0.34\,\text{A}$ جبکہ بقایا وقت رو صفر ہے۔



شکل ۶.۵: دباؤ کا خط۔



شکل ۶.۶: دباؤ کا خط۔

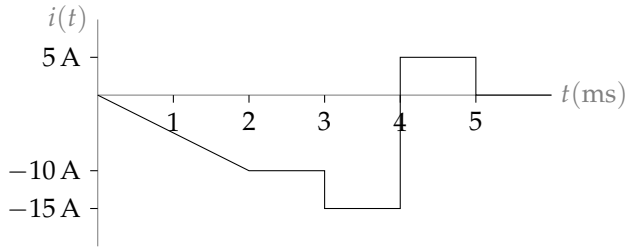
مشق ۶.۳: گزشتہ مثال میں لمحہ $t = 20\,\text{ms}$ پر برقی گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

جواب: $85\,\text{mJ}$

مشق ۶.۴: شکل ۶.۶ میں $2.2\,\mu\text{F}$ کے برق گیر کا دباؤ دیا گیا ہے۔ رو کی شکل کھینچیں۔ لمحہ $t = 4\,\text{ms}$ پر ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔ لمحہ $t = 1.5\,\text{ms}$ اور $5.5\,\text{ms}$ پر رو دریافت کریں۔

جواب: $-22\,\text{mA}$ ، $0\,\text{A}$ ، $110\,\mu\text{J}$

مشق ۶.۵: شکل ۶.۷ میں $100\,\mu\text{F}$ کے برق گیر کی رو دی گئی ہے۔ دباؤ کا خط کھینچیں۔ لمحہ $t = 3\,\text{ms}$ پر ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔



شکل ۶.۷: رو کا خط۔

جواب: 2 J

۶.۲ امالہ گیر

امالہ گیر[۱۲] عموماً موصل تار کے **لچھے**[۱۳] کی صورت کا ہوتا ہے۔ ایسا لچھا کسی **مقناطیسی قالب**[۱۴] یا **غیر مقناطیسی قالب**[۱۵] پر لپیٹا ہو سکتا ہے۔ مقناطیسی قالب کے لچھے **ٹرانسفارمر**[۱۶] اور **فلٹر**[۱۷] میں استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ غیر مقناطیسی قالب کے لچھے مواصلاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

تاریخی طور پر پہلے یہ معلوم ہوا کہ رو گزارتی تار کے گرد مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ ایسی مقناطیسی میدان اور میدان پیدا کرنے والی رو کے مابین راست تناسب کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ بدلتا مقناطیسی میدان برقی دباؤ پیدا کرتا ہے جہاں دباؤ اور مقناطیسی میدان پیدا کرنے والی رو کی شرح کے مابین راست تناسب کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی تعلق کو درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے

$$v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۱۴}$$

جہاں تناسبی مستقل کو L لکھا اور **امالہ**[۱۸] پکارا جاتا ہے۔ امالہ کی اکائی[۱۹] کو **ہینری**[۲۰] پکارا اور H سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وولٹ سیکنڈ فی ایمپیئر $\mathrm{V\,s\,A^{-1}}$ کو ہینری کہا گیا ہے۔

---

[۱۲] inductor
[۱۳] coil
[۱۴] magneticcore
[۱۵] non-magneticcore
[۱۶] transformer
[۱۷] filter
[۱۸] inductance
[۱۹] امالہ کی اکائی امریکی تخلیق کار یوسف ہینری کے نام سے منسوب ہے۔
[۲۰] Henry

اس مساوات کی تکمل صورت سے رو حاصل ہوتی ہے

$$i = \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{L} v \, \mathrm{d}t \tag{۶.۱۵}$$

جہاں ازل $-\infty$ سے لمحہ t تک تکمل لیا گیا ہے۔ مستقل قیمت کی امالہ کی صورت میں L کو تکمل کے باہر نکالا جا سکتا ہے۔

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t} v \, \mathrm{d}t \tag{۶.۱۶}$$

اس تکمل کو دو ٹکڑوں میں لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} i &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t_0} v \, \mathrm{d}t + \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t} v \, \mathrm{d}t \\ &= i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^{t} v \, \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۶.۱۷}$$

جہاں پہلا ٹکڑا ازل سے t_0 تک اور دوسرا ٹکڑا t_0 سے t حاصل کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا مساوات میں لمحہ t_0 پر امالہ گیر کی رو کو $i(t_0)$ کہا گیا ہے۔

امالہ کو فراہم طاقت سے امالہ کو منتقل توانائی w_L دریافت کی جا سکتی ہے۔

$$p = vi \tag{۶.۱۸}$$

سے

$$p = \frac{\mathrm{d}w_L}{\mathrm{d}t} = \left[L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \right] i \tag{۶.۱۹}$$

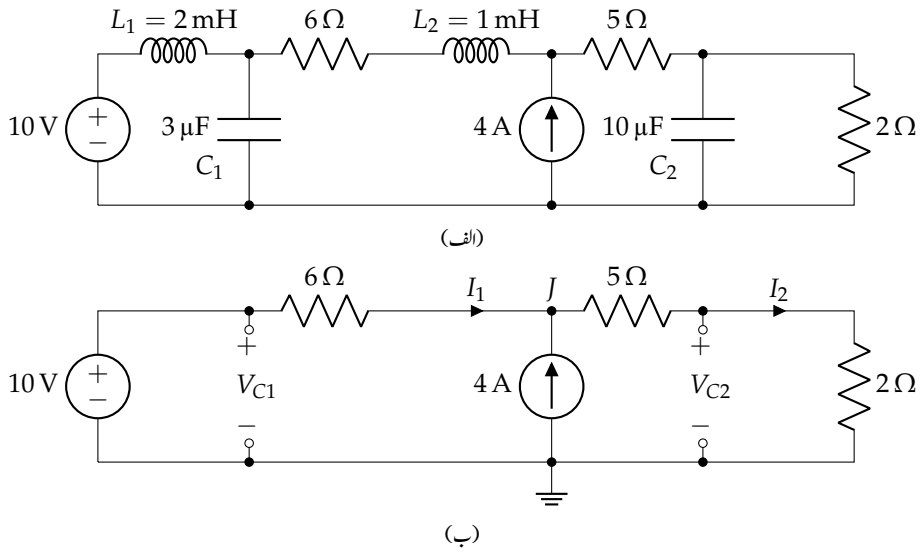
لکھتے ہوئے اور تکمل لینے سے

$$\begin{aligned} w_L &= \int_{-\infty}^{t} \left[L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \right] i \, \mathrm{d}t \\ &= L \int_{0}^{i} i \, \mathrm{d}i \end{aligned}$$

$$w_L = \frac{Li^2}{2} \tag{۶.۲۰}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں وقت کی ابتدا $t = -\infty$ پر $i = 0$ تصور کی گئی ہے۔

تصور کریں کہ ایک دور میں یک سمت رو پائی جاتی ہو۔ اب یک سمت رو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا مساوات ۶.۱۴ کے تحت اس دور میں موجود امالہ پر دباؤ صفر کے برابر ہو گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یک سمت رو کی نقطہ نظر سے امالہ بطور قصر دور کردار ادا کرتی ہے۔ یوں کسی بھی دور کا یک سمت تجزیہ کرتے ہوئے دور میں موجود تمام امالہ کو قصر دور تصور کیا جاتا ہے۔



شکل ۶.۸: مثال ۶.۹ کا دور۔

امالہ میں فوراً رو تبدیل کرنے کے لیے مساوات ۶.۱۹ کے تحت لامحدود طاقت درکار ہو گی۔ کائنات میں لامحدود طاقت کا منبع کہیں نہیں پایا جاتا لہٰذا امالہ کی رو کو فوراً تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ اس حقیقت کی مساواتی صورت درج ذیل ہے۔

$$i_L(t_+) = i_L(t_-) \tag{۶.۲۱}$$

مساوات ۶.۲۱ کے تحت امالہ گیر کی رو کسی بھی لمحے t کے فوراً بعد t_+ اور اس لمحے کے فوراً پہلے t_- برابر ہوں گے۔ یوں امالہ گیر کی رو **استمراری تفاعل**[۲۱] ہے جس میں **سیڑھی نما یکدم** تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت دور میں سوئچ کو چالو سے غیر چالو (یا غیر چالو سے چالو) کرنے کے فوراً بعد امالہ میں رو کی قیمت وہی ہو گی جو سوئچ چالو (یا غیر چالو) کرنے سے پہلے تھی۔

مثال ۶.۹: شکل ۶.۸ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

حل: اس دور میں صرف یک سمت منبع پائے جاتے ہیں۔ ہم اس حقیقت پر بحث کر چکے ہیں کہ یک سمت ادوار میں امالہ کو قصر دور اور برق گیر کو کھلا دور تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جسے آپ اپنی پسندیدہ ترکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ نچلی جوڑ کو زمین لیتے ہوئے جوڑ J پر کرخوف مساوات رو

$$I_1 + 4 = I_2$$

---

[۲۱] continuousfunction

جبکہ بیرونی دائرے پر کرخوف مساوات دباؤ

$$10 = 6I_1 + (5+2)I_2$$

لکھتے ہیں۔ انہیں حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$I_1 = -\frac{18}{13}\,\text{A}$$
$$I_2 = \frac{34}{13}\,\text{A}$$

برق گیر C_1 پر دباؤ شکل کو دیکھ کر لکھی جا سکتی ہے جبکہ C_2 پر دباؤ کو اوہم کے قانون کی مدد سے لکھا جا سکتا ہے۔

$$V_{C1} = 10\,\text{V}$$
$$V_{C2} = 2 \times \frac{34}{13} = \frac{68}{13}\,\text{V}$$

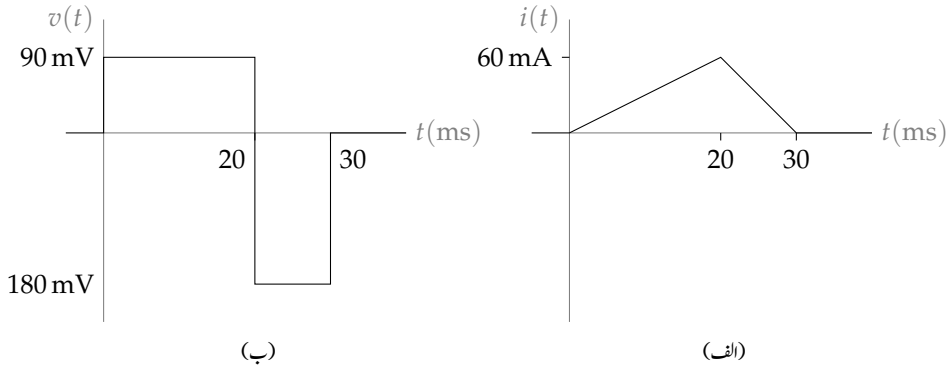
ان حقائق کو استعمال کرتے ہوئے برق گیر اور امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کر سکتے ہیں۔

$$w_{C1} = \frac{3 \times 10^{-6} \times 10^2}{2} = 0.15\,\text{mJ}$$
$$w_{C2} = \frac{10 \times 10^{-6} \left(\frac{68}{13}\right)^2}{2} = 0.14\,\text{mJ}$$
$$w_{L1} = \frac{0.002 \times \left(\frac{18}{13}\right)^2}{2} = 1.92\,\text{mJ}$$
$$w_{L2} = \frac{0.001 \times \left(\frac{18}{13}\right)^2}{2} = 0.96\,\text{mJ}$$

مثال ۶.۱۰: امالہ کی رو کے خط کو شکل ۶.۹-الف میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے دباؤ کا خط کھینچیں۔ امالہ کی قیمت 30 mH ہے۔

حل: امالہ گیر کی رو سے امالہ گیر کا دباؤ مساوات ۶.۱۴ کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ وقت $t = -\infty$ تا $t = 0$ رو صفر کے برابر ہے لہٰذا

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0}{-\infty - 0}\right) = 0\,\text{V}$$



شکل ۶.۹: مثال ۶.۱۰ کا دور۔

ہو گا۔ اگلا دورانیہ $t = 0$ تا $t = 20\,\text{ms}$ ہے جس میں رو کی قیمت یکساں شرح سے مسلسل بڑھتے ہوئے $i = 0$ سے $i = 60\,\text{mA}$ ہو جاتی ہے لہٰذا اس دوران

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0.06 - 0}{0.02 - 0} \right) = 90\,\text{mV}$$

ہو گا۔ دورانیہ 20 ms تا 30 ms میں دباؤ درج ذیل ہو گا۔

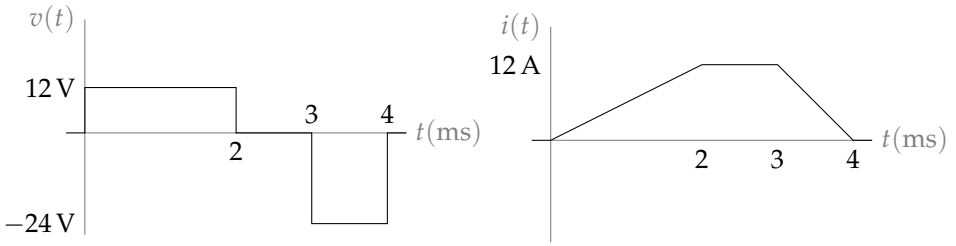
$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0 - 0.06}{0.03 - 0.02} \right) = -180\,\text{mV}$$

30 ms کے بعد رو صفر رہتی ہے لہٰذا

$$v = 30 \times 10^{-3} \left(\frac{0}{\infty - 0.03} \right) = 0\,\text{V}$$

ہو گا۔ ان نتائج کو شکل ۶.۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۶.۱۱: امالہ گیر کی رو $i(t) = 5 \cos 377t$ جبکہ اس کی امالہ 100 mH ہے۔ امالہ گیر کا دباؤ اور اس میں ذخیرہ توانائی کی مساوات حاصل کریں۔



(ب) (الف)

شکل ۶.۱۰: مشق ۶.۶ کا دور۔

حل: مساوات ۶.۱۴ سے دباؤ درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} v &= L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ &= 0.1 \times (-5 \times 377 \sin 377t) \\ &= -188.5 \sin 377t \quad \mathrm{V} \end{aligned}$$

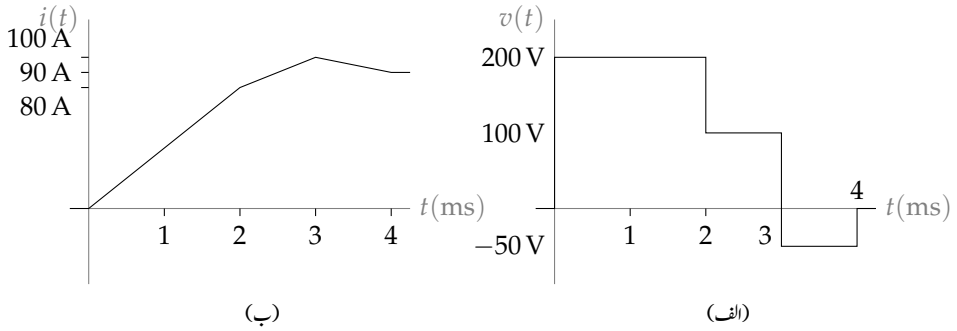
ذخیرہ توانائی کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} w_L(t) &= \frac{Li^2}{2} \\ &= \frac{0.1 \times (5 \cos 377t)^2}{2} \\ &= 1.25 \cos^2 377t \, \mathrm{J} \end{aligned}$$

مشق ۶.۶: رو کا خط شکل ۶.۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ دباؤ کا خط کھینچیں۔ امالہ کی قیمت 2 H ہے۔

جواب: شکل ۶.۱۰-ب میں دباؤ کا خط دکھایا گیا ہے۔

مشق ۶.۷: گزشتہ مشق میں لمحہ $t = 3.5\,\mathrm{ms}$ پر امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔



شکل ۶.۱۱: مشق ۶.۸ کا دور۔

جواب: 36 J

مشق ۶.۸: پانچ ہینری امالہ گیر کا دباؤ شکل ۶.۱۱-الف میں دکھایا گیا ہے۔ رو کا خط کھینچیں۔

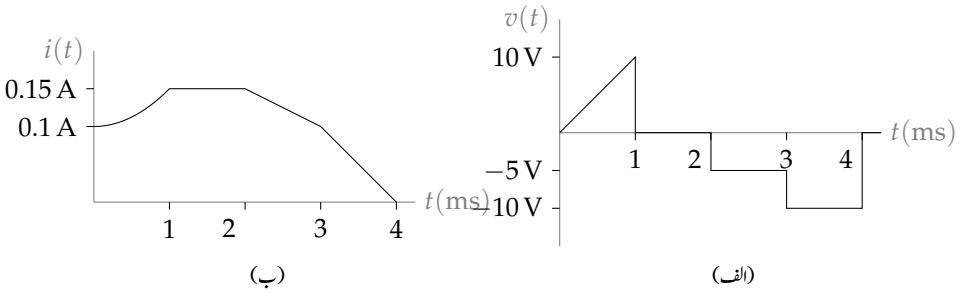
جواب: رو کا خط شکل ۶.۱۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۶.۹: امالہ گیر کے دباؤ کا خط شکل ۶.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر $i(0) = 0.1\,\text{A}$ کی صورت میں رو کا خط حاصل کریں۔ امالہ $0.1\,\text{H}$ کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 3\,\text{ms}$ پر امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

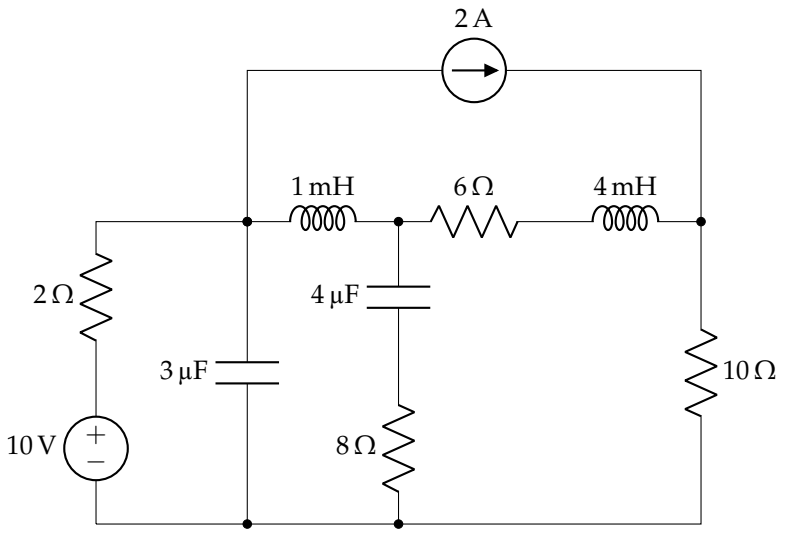
جواب: رو کا خط شکل ۶.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ لمحہ $t = 3\,\text{ms}$ پر $w_L(3\,\text{ms}) = 0.5\,\text{mJ}$ ہے۔

مشق ۶.۱۰: شکل ۶.۱۳ میں $1\,\text{mH}$ ، $4\,\text{mH}$ ، $3\,\mu\text{F}$ اور $4\,\mu\text{F}$ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

جوابات: $302\,\mu\text{J}$ ، $0.907\,\mu\text{J}$ ، $85.6\,\mu\text{J}$ ، $114\,\mu\text{J}$



شکل ۶.۱۲: مشق ۶.۹ کا دور۔



شکل ۶.۱۳: مشق ۶.۱۰ کا دور۔

جدول ۶.۱: معیاری برق گیر کے گنجائش کی قیمتیں۔

μF	μF	μF	μF	μF	μF	μF	pF	pF	pF	pF
10 000	1000	100	10	1.0	0.10	0.010	1000	100	10	1
12 000	1200	120	12	1.2	0.12	0.012	1200	120	12	
15 000	1500	150	15	1.5	0.15	0.015	1500	150	15	1.5
18 000	1800	180	18	1.8	0.18	0.018	1800	180	18	
20 000	2000	200	20	2.0	0.20	0.020	2000	200	20	2
22 000	2200	220	22	2.2	0.22	0.022	2200	220	22	
27 000	2700	270	27	2.7	0.27	0.027	2700	270	27	
33 000	3300	330	33	3.3	0.33	0.330	3300	330	33	3
39 000	3900	390	39	3.9	0.39	0.390	3900	390	39	4
47 000	4700	470	47	3.3	0.47	0.470	4700	470	47	5
51 000	5100	510	51	3.3	0.51	0.510	5100	510	51	6
56 000	5600	560	56	3.3	0.56	0.560	5600	560	56	7
68 000	6800	680	68	3.3	0.68	0.680	6800	680	68	8
82 000	8200	820	82	3.3	0.82	0.820	8200	820	82	9

۶.۳ برق گیر اور امالہ گیر کے خصوصیات

برقی گنجائش، برقی گنجائش کی قیمت میں خلل اور دباؤ، برق گیر کے اہم خصوصیات ہیں۔ معیاری برق گیر چند pF سے تقریباً 50 mF تک کی قیمتوں میں عام دستیاب ہے۔ ان سے کم اور زیادہ قیمتیں بھی دستیاب ہیں۔ یہ برق گیر عموماً 6.3 V تا 500 V تک کے مختلف دباؤ کے لیے دستیاب ہیں۔ زیادہ دباؤ کے برق گیر بھی دستیاب ہیں۔ برق گیر کو اس کی معین دباؤ سے زیادہ دباؤ پر ہرگز استعمال نہ کریں چونکہ ایسا کرنے سے برق گیر تباہ ہو سکتا ہے۔ برقی گنجائش میں خلل کی عمومی قیمتیں $\mp 5\,\%$ ، $\mp 10\,\%$ اور $\mp 20\,\%$ ہیں۔ جدول ۶.۱ میں معیاری دستیاب برقی گیر کی گنجائش دی گئی ہے۔

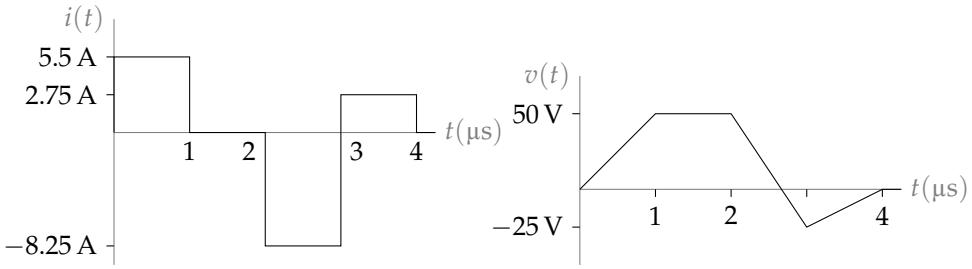
امالہ گیر کو موصل تار سے بنایا جاتا ہے لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی مزاحمت ہو گی۔ امالہ گیر کے اہم خصوصیات اس کی امالہ اور مزاحمت ہیں۔ امالہ گیر 1 nH تا 100 mH کی قیمتوں میں عام دستیاب ہے۔ اس سے کم یا زیادہ قیمتیں بھی دستیاب ہیں۔ امالہ کی قیمتیں $\mp 5\,\%$ اور $\mp 10\,\%$ کے خلل میں دستیاب ہیں۔ جدول ۶.۲ میں امالہ کی عمومی دستیاب قیمتیں دی گئی ہیں۔

مثال ۶.۱۲: شکل ۶.۱۴-الف میں 100 nF برق گیر کا دباؤ دکھایا گیا ہے۔ برقی گنجائش میں خلل $\mp 10\,\%$ ممکن ہے۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ گنجائش کی صورت میں رو کے خط حاصل کریں۔ اس برقی گنجائش کو عموماً $100\text{ nF} \mp 10\,\%$ لکھا جاتا ہے۔

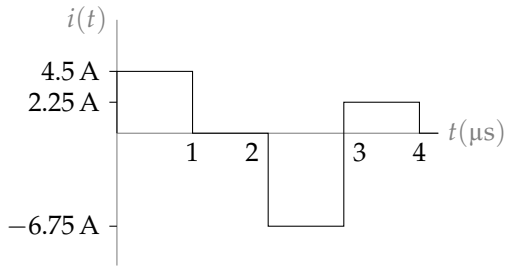
حل: برق گیر کی زیادہ سے زیادہ قیمت دی گئی قیمت سے 10 % زیادہ ہو سکتی ہے۔ یوں اس کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 110 nF ممکن ہے۔ اس قیمت کے

جدول ۶.۲: امالہ کی عمومی دستیاب قیمتیں۔

mH	mH	mH	µH	µH	µH	nH	nH	nH
100	10	1.0	100	10	1.0	100	10	1
	12	1.2	120	12	1.2	120	12	1.2
	15	1.5	150	15	1.5	150	15	1.5
	18	1.8	180	18	1.8	180	18	1.8
	20	2.0	200	20	2.0	200	20	2
	22	2.2	220	22	2.2	220	22	2.2
	27	2.7	270	27	2.7	270	27	2.7
	33	3.3	330	33	3.3	330	33	3
	39	3.9	390	39	3.9	390	39	4
	47	4.7	470	47	4.7	470	47	5
	51	5.1	510	51	5.1	510	51	6
	56	5.6	560	56	5.6	560	56	7
	68	6.8	680	68	6.8	680	68	8
	82	8.2	820	82	8.2	820	82	9



(الف) برق گیر کا دباؤ۔ (ب) 110 nF کی رو۔



(پ) 90 nF کی رو۔

شکل ۶.۱۴: مثال ۶.۱۲ کا دور۔

گنجائش کی رو کو شکل ۶.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں پہلے ایک مائیکرو سیکنڈ میں دباؤ کی تبدیلی کی شرح

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{50 - 0}{1\,\mu\mathrm{s} - 0\,\mu\mathrm{s}} = 50\,\mathrm{MV\,s^{-1}}$$

ہونے کی وجہ سے اس دورانیے کی رو

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 110 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{6} = 5.5\,\mathrm{A}$$

ہے۔ اگلے ایک مائیکرو سیکنڈ میں دباؤ تبدیل نہیں ہوتا لہٰذا $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$ ہے اور یوں رو بھی صفر کے برابر ہے۔ دورانیہ $t = 2\,\mu\mathrm{s}$ تا $t = 3\,\mu\mathrm{s}$ دباؤ کی شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{-25 - 50}{3\,\mu\mathrm{s} - 2\,\mu\mathrm{s} - 0\,\mu\mathrm{s}} = -75\,\mathrm{MV\,s^{-1}}$$

ہے لہٰذا رو

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 110 \times 10^{-9} \times \left(-75 \times 10^{6}\right) = -8.25\,\mathrm{A}$$

ہو گی۔ دورانیہ $t = 3\,\mu\mathrm{s}$ تا $t = 4\,\mu\mathrm{s}$ دباؤ کی شرح تبدیلی

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{0 - (-25)}{4\,\mu\mathrm{s} - 3\,\mu\mathrm{s} - 0\,\mu\mathrm{s}} = 25\,\mathrm{MV\,s^{-1}}$$

ہے لہٰذا رو

$$i = C\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 110 \times 10^{-9} \times 25 \times 10^{6} = 2.75\,\mathrm{A}$$

ہو گی۔

خلل کی قیمت سے برق گیر کی کم سے کم ممکنہ گنجائش 90 nF حاصل ہوتی ہے۔ دباؤ کی تبدیلی کی شرح استعمال کرتے ہوئے رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$i = \begin{cases} 90 \times 10^{-9} \times 50 \times 10^{6} = 4.5\,\mathrm{A} & 0\,\mu\mathrm{s} \le t \le 1\,\mu\mathrm{s} \\ 90 \times 10^{-9} \times 0 = 0\,\mathrm{A} & 1\,\mu\mathrm{s} \le t \le 2\,\mu\mathrm{s} \\ 90 \times 10^{-9} \times (-75) \times 10^{6} = -6.75\,\mathrm{A} & 2\,\mu\mathrm{s} \le t \le 3\,\mu\mathrm{s} \\ 90 \times 10^{-9} \times 25 \times 10^{6} = 2.25\,\mathrm{A} & 3\,\mu\mathrm{s} \le t \le 4\,\mu\mathrm{s} \end{cases}$$

۶.۴ سلسلہ وار جڑے برق گیر

شکل ۶.۱۵ میں متعدد برق گیر سلسلہ وار جڑے دکھائے گئے ہیں۔ تمام سلسلہ وار جڑے پرزوں میں رو کی قیمت یکساں ہوتی ہے۔ کرخوف قانون دباؤ سے اس دور کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t)$$

انفرادی برق گیر کے لیے

$$\begin{aligned}
v_1(t) &= v_1(t_0) + \frac{1}{C_1}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t \\
v_2(t) &= v_2(t_0) + \frac{1}{C_2}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t \\
v_3(t) &= v_3(t_0) + \frac{1}{C_3}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t \\
&\vdots \\
v_N(t) &= v_N(t_0) + \frac{1}{C_N}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مندرجہ بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے

$$v(t) = v_1(t_0) + \frac{1}{C_1}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t + v_2(t_0) + \frac{1}{C_2}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t + \cdots + v_N(t_0) + \frac{1}{C_N}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t$$

یعنی

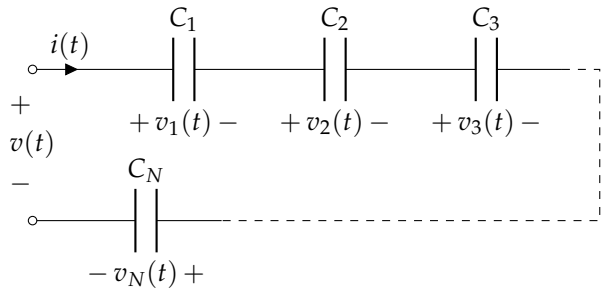
$$v(t) = v_1(t_0) + v_2(t_0) + \cdots + v_N(t_0) + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_N}\right)\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس مساوات میں

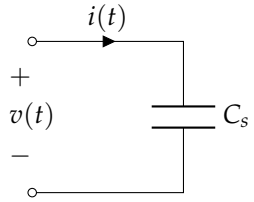
$$\frac{1}{C_s} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_N} \tag{۶.۲۲}$$

اور

$$v(t_0) = v_1(t_0) + v_2(t_0) + v_3(t_0) + \cdots + v_N(t_0) \tag{۶.۲۳}$$



(الف) متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیر۔



(ب) متعدد سلسلہ وار جڑے برقی گیروں کا مساوی برق گیر۔

شکل ۶.۱۵: متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیر کی مساوی برق گنجائش کا حصول۔

لکھتے ہوئے

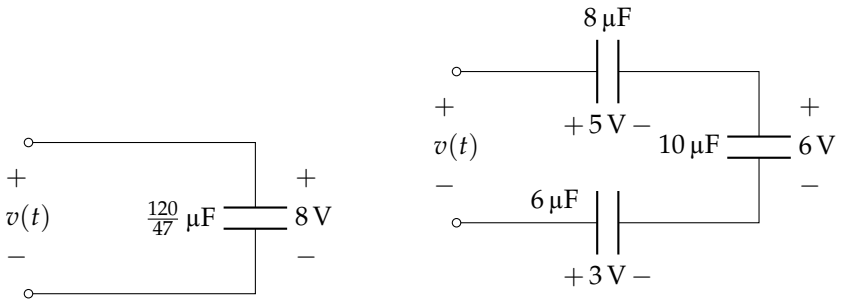
$$v(t) = v(t_0) + \frac{1}{C_s}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t \qquad (۶.۲۴)$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد برقی گیر کی مساوات ہے جسے شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۲ متعدد سلسلہ وار جڑے برق گیروں کی مساوی برق گنجائش C_s دیتی ہے جبکہ مساوات ۶.۲۳ ان کا مساوی ابتدائی دباؤ دیتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار جڑے برق گیروں کی مساوات متوازی جڑے مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہے۔

مثال ۶.۱۳: شکل ۶.۱۶-الف میں مساوی سلسلہ وار گنجائش اور ان کے انفرادی ابتدائی دباؤ دکھائے گئے ہیں۔ ان کا مساوی گنجائش اور مساوی ابتدائی دباؤ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۶.۲۲ سے

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{8\,\mu\mathrm{F}} + \frac{1}{10\,\mu\mathrm{F}} + \frac{1}{6\,\mu\mathrm{F}} = \frac{47}{120}\,\mu\mathrm{F}$$



(الف) سلسلہ وار جڑے برق گیر بمع ابتدائی دباؤ۔ (ب) مساوی برقی گیر بمع ابتدائی دباؤ۔

شکل ۶.۱۶: مثال ۶.۱۳ کا دور۔

لکھتے ہوئے

$$C_s = \frac{120}{47}\,\mu\text{F}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۶.۲۳ سے ابتدائی دباؤ درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$v(t_0) = 5 + 6 - 3 = 8\,\text{V}$$

شکل ۶.۱۶-ب میں مساوی برقی گنجائش اور ابتدائی دباؤ دکھائے گئے ہیں۔

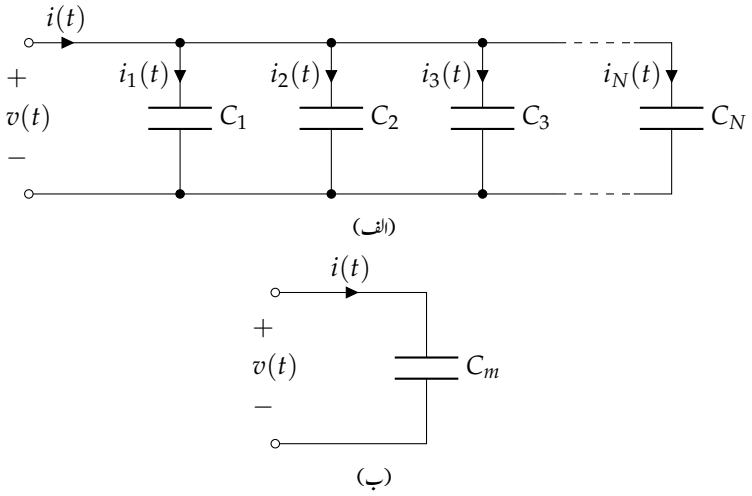
مثال ۶.۱۴: ابتدائی طور پر بے بار، دو عدد برق گیر کو سلسلہ وار جوڑنے کے بعد ان میں 50 V منبع سے برقی بار بھرا جاتا ہے۔ ان میں ایک برق گیر 20 μF گنجائش کا ہے جبکہ دوسرے برق گیر کی گنجائش کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نامعلوم برق گیر پر 10 V جبکہ 20 μF برق گیر پر 40 V دباؤ پایا جاتا ہے۔ نامعلوم گنجائش دریافت کریں۔

حل: 20 μF پر بار درج ذیل ہے۔

$$q = Cv = (20\,\mu\text{F})\,(40\,\text{V}) = 800\,\mu\text{C}$$

سلسلہ وار جڑے پرزوں میں یکساں رو پائی جاتی ہے لہٰذا دونوں برق گیر پر یکساں بار پایا جاتا ہے۔ یوں نامعلوم گنجائش درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$C = \frac{q}{v} = \frac{800\,\mu\text{F}}{10\,\text{V}} = 80\,\mu\text{F}$$



شکل ۶.۱۷: متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش۔

۶.۵ متوازی جڑے برق گیر

متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش شکل ۶.۱۷-الف سے کرخوف قانون رو کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= i_1(t) + i_2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t) \\ &= C_1 \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + C_2 \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + C_3 \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \cdots + C_N \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \\ &= (C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N) \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

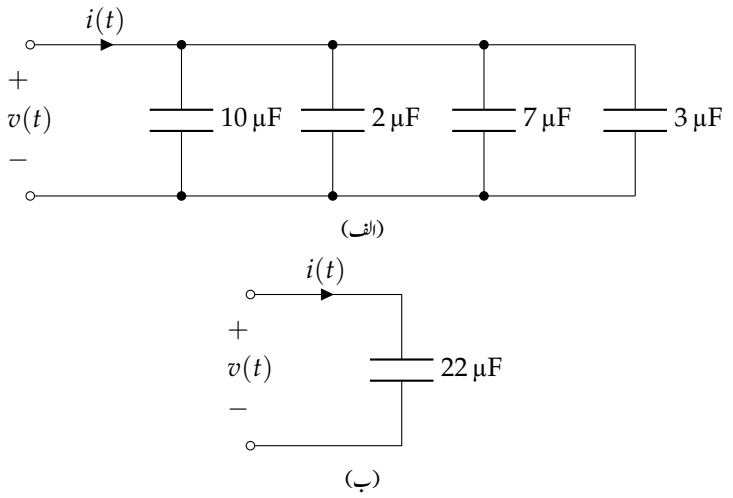
اس مساوات میں

$$C_m = \sum_{i=1}^{N} C_i = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_N \tag{۶.۲۵}$$

لکھتے ہوئے

$$i(t) = C_m \frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۲۶}$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد برق گیر کی مساوات ہے۔ مساوات ۶.۲۵ متعدد متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی گنجائش دیتی ہے جو سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہے۔ شکل ۶.۱۷-ب میں مساوی برق گیر دکھایا گیا ہے۔



شکل ۶.۱۸: مثال ۶.۱۵ کا دور۔

مثال ۶.۱۵: شکل ۶.۱۸-الف میں چار عدد برق گیر متوازی جوڑے گئے ہیں۔ ان کی مساوی گنجائش دریافت کریں۔

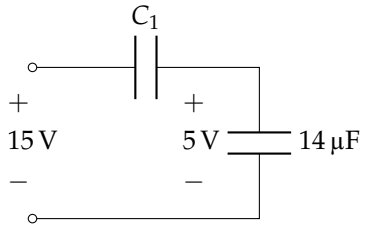
حل: مساوات ۶.۲۵ سے متوازی جڑے برق گیروں کی مساوی برقی گنجائش حاصل کرتے ہیں۔

$$C_m = 10\,\mu\text{F} + 2\,\mu\text{F} + 7\,\mu\text{F} + 3\,\mu\text{F} = 22\,\mu\text{F}$$

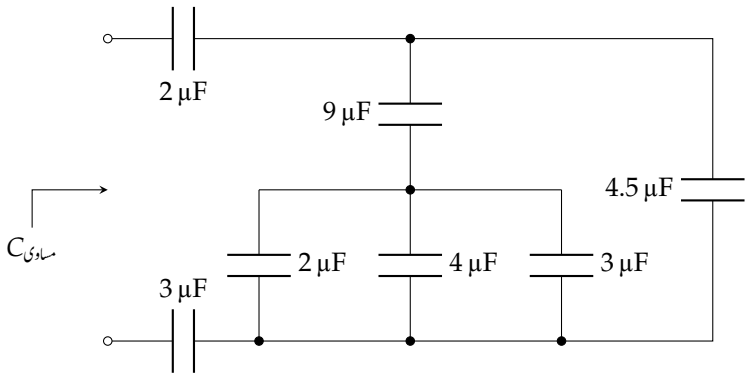
شکل ۶.۱۸-ب میں مساوی گنجائش دکھائی گئی ہے۔

مشق ۶.۱۱: ابتدائی طور پر بے بار، دو عدد برق گیر سلسلہ وار جوڑے جاتے ہیں۔ لمحہ t پر صورت حال شکل ۶.۱۹ میں دکھائی گئی ہے۔ نامعلوم گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $7\,\mu\text{F}$



شکل ۶.۱۹: مشق ۶.۱۱ کا دور۔



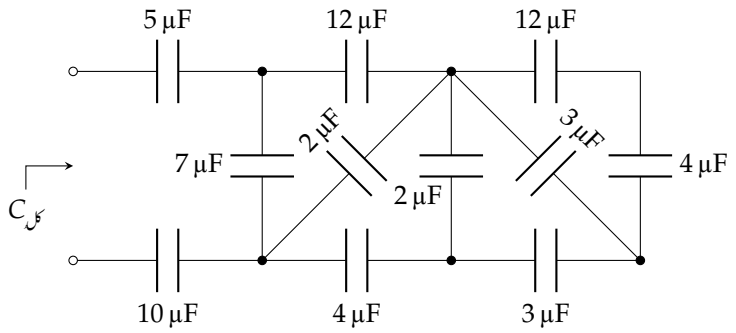
شکل ۶.۲۰: مشق ۶.۱۲ کا دور۔

مشق ۶.۱۲: شکل ۶.۲۰ میں مساوی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $\frac{18}{17}$ μF

مشق ۶.۱۳: شکل ۶.۲۱ میں کل گنجائش حاصل کریں۔

جواب: $\frac{5}{2}$ μF



شکل ۶.۲۱: مشق ۶.۱۳ کا دور۔

۶.۶ سلسلہ وار امالہ گیر

متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیر کو شکل ۶.۲۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔ کرخوف قانون دباؤ سے

$$\begin{aligned} v(t) &= v_1(t) + v_2(t) + v_3(t) + \cdots + v_N(t) \\ &= L_1 \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + L_2 \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + L_3 \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \cdots + L_N \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \\ &= (L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N) \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \end{aligned}$$

لکھ کر اس میں

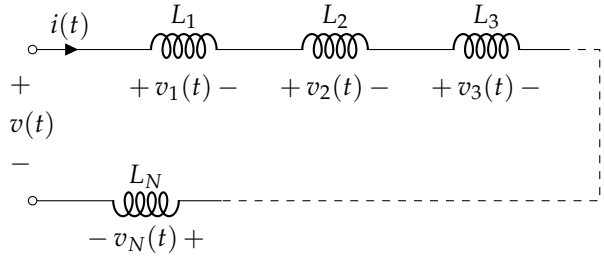
$$L_s = \sum_{i=1}^{N} L_i = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_N \tag{۶.۲۷}$$

پُر کرنے سے

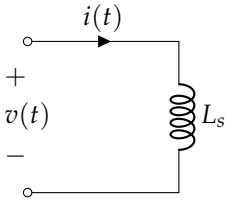
$$v(t) = L_s \frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد امالہ گیر کی مساوات ہے جسے شکل ۶.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۷ سلسلہ وار امالہ کی مساوی امالہ دیتی ہے۔ یہ سلسلہ وار مزاحمتوں کی مساوات کی طرح مساوات ہے۔

مثال ۶.۱۶: شکل ۶.۲۳ میں مساوی امالہ دریافت کریں۔

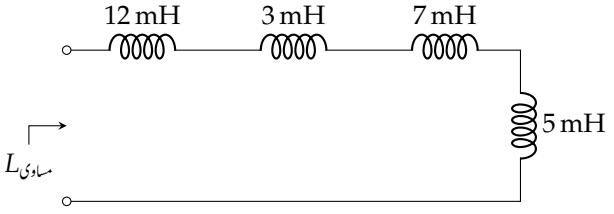


(الف) متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیر۔



(ب) متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیروں کی مساوی امالہ۔

شکل ۶.۲۲: متعدد سلسلہ وار جڑے امالہ گیر کی مساوی امالہ کا حصول۔



شکل ۶.۲۳: مثال ۶.۱۶ کا دور۔

جواب: 27 mH

۶.۷ متوازی امالہ گیر

متوازی جڑے امالہ گیروں کی مساوی امالہ شکل ۶.۲۴-الف کی مدد سے حاصل کرتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات رو

$$i(t) = i_1(t) + i - 2(t) + i_3(t) + \cdots + i_N(t) \tag{۶.۲۸}$$

لکھی جاسکتی ہے۔ انفرادی امالہ گیر کے لیے درج ذیل مساوات لکھے جاسکتے ہیں

$$\begin{aligned}
i_1(t) &= i_1(t_0) + \frac{1}{L_1}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t \\
i_2(t) &= i_2(t_0) + \frac{1}{L_2}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t \\
i_3(t) &= i_3(t_0) + \frac{1}{L_3}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t \\
&\vdots \\
i_N(t) &= i_N(t_0) + \frac{1}{L_N}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

جنہیں مساوات ۶.۲۸ میں پُر کرتے ہوئے

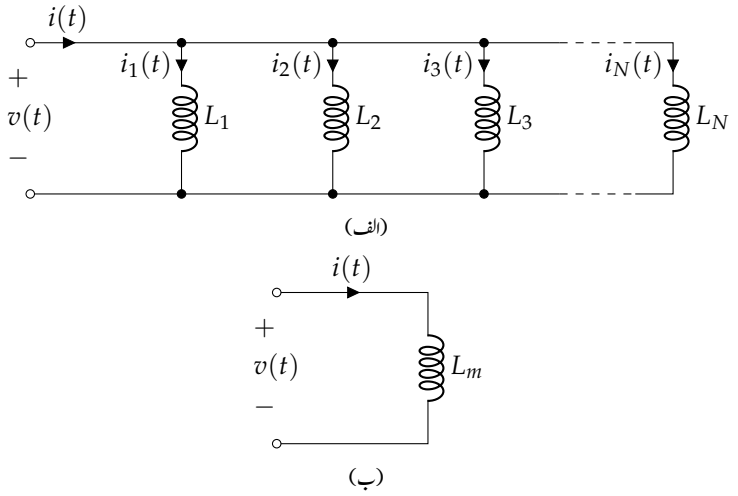
$$i(t) = i_1(t_0) + \frac{1}{L_1}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t + i_2(t_0) + \frac{1}{L_2}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t + \cdots + i_N(t_0) + \frac{1}{L_N}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے

$$i(t) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + \cdots + i_N(t_0) + \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_N}\right)\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t$$

لکھا جاسکتا ہے جس میں

$$\frac{1}{L_m} = \sum_{i=1}^{N}\frac{1}{L_i} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_N} \tag{۶.۲۹}$$



شکل ۶.۲۴: متوازی جڑے امالہ گیروں کی مساوی امالہ۔

اور

$$i(t_0) = i_1(t_0) + i_2(t_0) + i_3(t_0) + \cdots + i_N(t_0) \qquad (۶.۳۰)$$

پُر کرنے سے

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L_m}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t$$

حاصل ہوتا ہے جو ایک عدد امالہ گیر کی مساوات ہے جسے شکل ۶.۲۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات ۶.۲۹ متوازی جڑے امالہ گیر کی مساوی امالہ L_m دیتی ہے جبکہ مساوات ۶.۳۰ مساوی امالہ میں ابتدائی رو $i(t_0)$ دیتی ہے۔

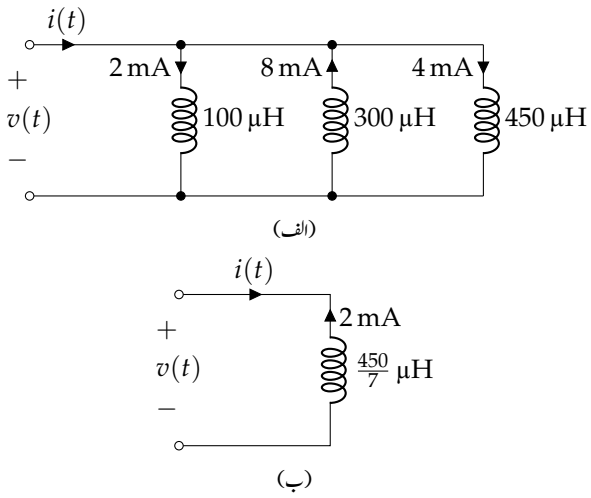
مثال ۶.۱۷: شکل ۶.۲۵-الف میں متوازی امالہ گیر اور ان میں ابتدائی رو دی گئی ہیں۔ مساوی امالہ اور اس کی ابتدائی رو دریافت کریں۔

حل: مساوات ۶.۲۹ سے

$$\frac{1}{L_m} = \frac{1}{100\,\mu\mathrm{H}} + \frac{1}{300\,\mu\mathrm{H}} + \frac{1}{450\,\mu\mathrm{H}}$$

لکھ کر

$$L_m = \frac{450}{7}\,\mu\mathrm{H}$$



شکل ۶.۲۵: مثال ۶.۱۷ کا دور۔

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۶.۳۰ سے ابتدائی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$i(t_0) = 2\,\text{mA} - 8\,\text{mA} + 4\,\text{mA} = -2\,\text{mA}$$

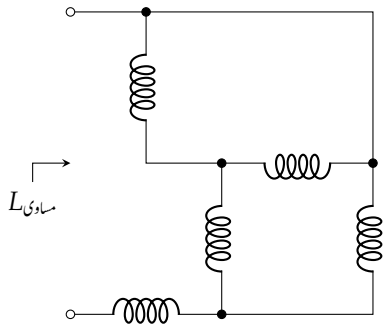
شکل ۶.۲۵-ب میں مساوی امالہ بمع ابتدائی رو دکھائی گئی ہے۔ منفی رو $i(t)$ کے الٹ ہے۔

مشق ۶.۱۴: شکل ۶.۲۶ میں تمام انفرادی امالہ 12 mH ہیں۔ ان کی مساوی امالہ دریافت کریں۔

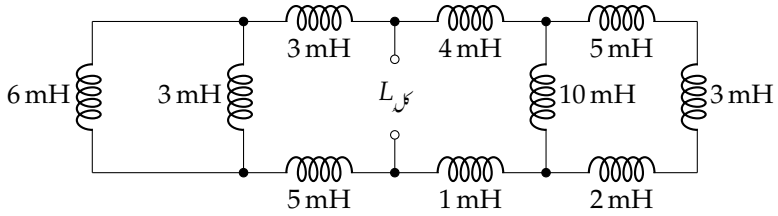
جواب: $\frac{96}{5}$ mH

مشق ۶.۱۵: شکل ۶.۲۷ میں کل امالہ دریافت کریں۔

جواب: 5 mH



شکل ۶.۲۶: مشق ۶.۱۴ کا دور۔



شکل ۶.۲۷: مشق ۶.۱۵ کا دور۔

۶.۸ حسابی ایمپلیفائر کے RC ادوار

شکل ۶.۲۸ میں **تکمل کار**[۲۲] دکھایا گیا ہے۔ جوڑ v_k زمین کے ساتھ جڑا ہے لہٰذا

$$v_k = 0$$

ہو گا۔ جوڑ v_n پر کرخوف مساوات رو

$$\frac{v_n - v_i}{R} + C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_n - v_0) = 0$$

لکھتے ہوئے $v_n = v_k = 0$ پُر کرنے سے

$$\frac{0 - v_i}{R} + C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(0 - v_0) = 0$$

یعنی

$$-\frac{v_i}{R} - C\frac{\mathrm{d}v_0}{\mathrm{d}t} = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو

$$\mathrm{d}v_0 = -\frac{v_i}{RC}\,\mathrm{d}t$$

لکھ کر تکمل لیتے ہوئے

$$v_0 = -\frac{1}{RC}\int_{-\infty}^{t} v_i\,\mathrm{d}t \tag{۶.۳۱}$$

یا

$$v_0 = v(t_0) - \frac{1}{RC}\int_{t_0}^{t} v_i\,\mathrm{d}t \tag{۶.۳۲}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس مساوات کے تحت v_0 اشارہ v_i کے تکمل کے $\frac{1}{RC}$ گنا ہے۔ اسی لیے اس دور کو تکمل کار کہتے ہیں۔

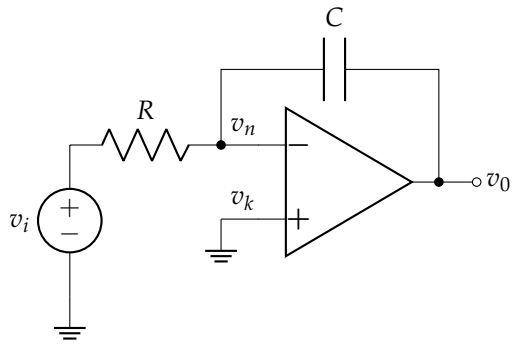
۶.۹ تفرق کار

شکل ۶.۲۹ میں

$$v_k = 0$$

---

[۲۲] integrator



شکل ۶.۲۸: تکمل کار۔

کے برابر ہے۔ جوڑ v_n پر کر خوف مساوات رو

$$C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_n - v_i) + \frac{v_n - v_0}{R} = 0$$

میں $v_n = v_k = 0$ پُر کرنے سے

$$C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(0 - v_i) + \frac{0 - v_0}{R} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جسے ترتیب دیتے ہوئے

$$v_0 = -RC\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t} \tag{۶.۳۳}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس مساوات کے تحت v_0 اشارہ v_i کے تفرق کے $-RC$ گنا ہے۔ اس لیے اس دور کو **تفرق کار**[۲۳] کہتے ہیں۔

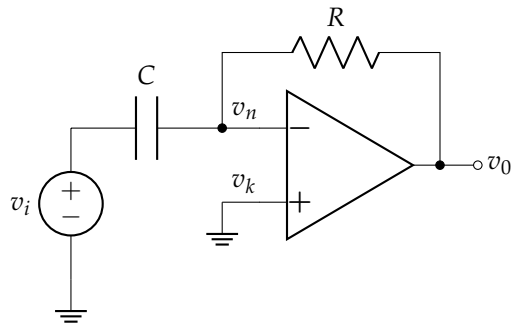
مثال ۶.۱۸: تکمل کار میں $R = 10\,000\,\mathrm{k\Omega}$ اور $C = 0.2\,\mu\mathrm{F}$ ہیں جبکہ داخلی اشارہ شکل ۶.۳۰ میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۶.۳۲ کے تحت

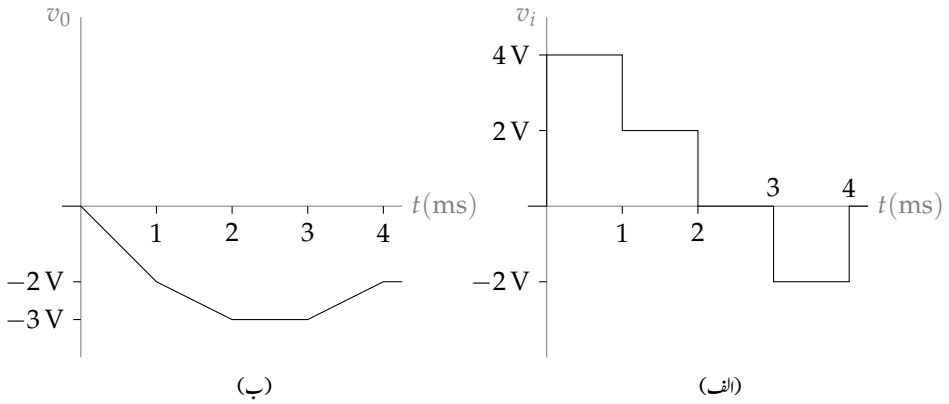
$$\begin{aligned} v_0(t) &= v(t_0) - \frac{1}{10\,000 \times 0.2 \times 10^{-6}} \int_{t_0}^{t} v_i \,\mathrm{d}t \\ &= v(t_0) - 500 \int_{t_0}^{t} v_i \,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

---

[۲۳] differentiator



شکل ۶.۲۹: تفرق کار۔



(ب) (الف)

شکل ۶.۳۰: مثال ۶.۱۸ کا داخلی اشارہ۔

کے برابر ہے۔ لمحہ $t = 0$ سے بالکل پہلے داخلی اشارے کی ابتدائی قیمت $v_i(0_-) = 0\,\text{V}$ ہے جبکہ $t = 0\,\text{ms}$ تا $t = 1\,\text{ms}$ تک $v_i = 2\,\text{V}$ ہے۔ ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} v_0(t) &= 0 - 500 \int_0^t 4\,\text{d}t \\ &= -2000t \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جو سیدھے خط کی مساوات ہے جس کا ڈھلوان $-2000\,\text{V}\,\text{s}^{-1}$ ہے۔ اس دورانیے کے اختتام $t = 1\,\text{ms}$ پر

$$v_0(1\,\text{ms}) = -2000 \times 10^{-3} = -2\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل ۶.۳۰-ب میں اس خط کو دکھایا گیا ہے۔ اگلے ایک ملی سیکنڈ کی ابتدائی قیمتیں $t_0 = 1\,\text{ms}$ اور $v_0(1\,\text{ms}) = -2\,\text{V}$ ہوں گی لہٰذا مساوات ۶.۳۲ درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned} v_0(t) &= -2 - 500 \int_{1\,\text{ms}}^t 2\,\text{d}t \\ &= -2 - 1000(t - 0.001) \\ &= -1 - 1000t \end{aligned}$$

جس سے لمحہ $t = 2\,\text{ms}$ پر

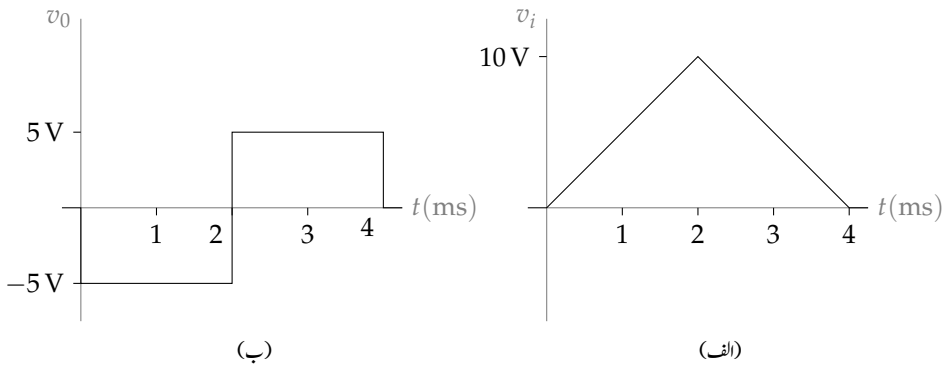
$$v_0(2\,\text{ms}) = -1 - 1000 \times 0.002 = -3\,\text{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ لمحہ $t = 2\,\text{ms}$ تا $t = 3\,\text{ms}$ داخلی اشارہ صفر کے برابر ہے لہٰذا اس کا تکمل صفر ہو گا۔ یوں خارجی اشارے میں اس دوران کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ $-3\,\text{V}$ پر برقرار رہے گا۔ آخری ایک ملی سیکنڈ میں اسی طرح حل کرتے ہوئے شکل-ب کا آخری حصہ ملتا ہے۔

مثال ۶.۱۹: تفرق کار میں $R = 2\,\text{k}\Omega$ اور $C = 0.5\,\mu\text{F}$ ہیں جبکہ اس کا داخلی اشارہ شکل ۶.۳۱-الف میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارہ حاصل کریں۔

حل: شکل ۶.۳۱-الف میں چار عدد دورانیے منتخب کیے جا سکتے ہیں جن کے دوران داخلی اشارے کے تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\frac{\text{d}v_i}{\text{d}t} = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ +5000, & 0 < t < 2\,\text{ms} \\ -5000, & 2\,\text{ms} < t < 4\,\text{ms} \\ 0, & 4\,\text{ms} \end{cases}$$



(ب) (الف)

شکل ۶.۳۱: مثال ۶.۱۹ کے اشارات۔

مساوات ۶.۳۳ میں دی گئی قیمتیں پُر کرنے سے

$$v_0 = -0.001\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں $\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t}$ کی قیمتیں پُر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے جس کو شکل ۶.۳۱-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$v_0 = \begin{cases} -0.001(0) = 0\,\mathrm{V}, & t < 0 \\ -0.001(5000) = -5\,\mathrm{V}, & 0 < t < 2\,\mathrm{ms} \\ -0.001(-5000) = 5\,\mathrm{V}, & 2\,\mathrm{ms} < t < 4\,\mathrm{ms} \\ -0.001(0) = 0\,\mathrm{V}, & 4\,\mathrm{ms} \end{cases}$$

سوالات

سوال ۶.۱: ایک سوما ئیکر وفیراڈ کے برق گیر میں دس سیکنڈ کے لیے ایک ملی ایمپیئر رو سے بار بھرنے کے بعد برق گیر کا دباؤ دریافت کریں۔

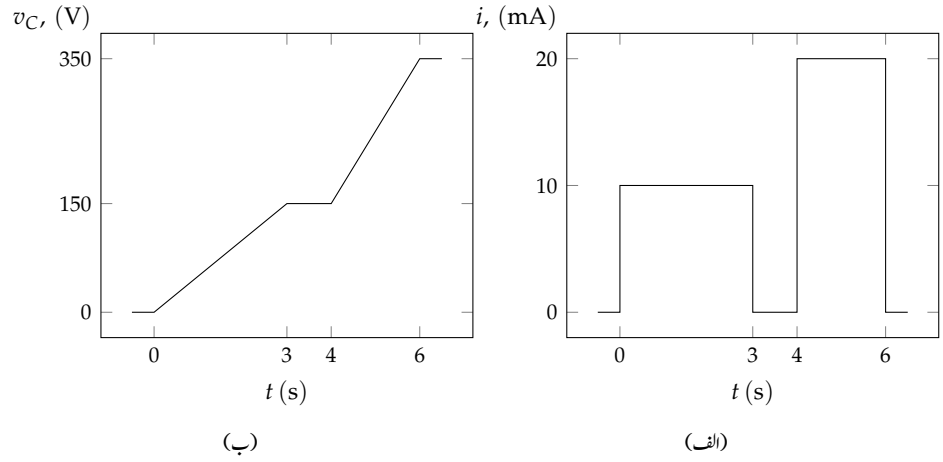
جواب: 100 V

سوال ۶.۲: $8\,\mu\mathrm{F}$ کے برق گیر پر $4\,\mathrm{mC}$ بار پایا جاتا ہے۔ اس پر دباؤ دریافت کریں۔

جواب: 500 V

سوال ۶.۳: ایک برق گیر پر 12 V دباؤ اور $96\,\mathrm{nC}$ بار پایا جاتا ہے۔ اس کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $C = 8\,\mathrm{nF}$



شکل ۶.۳۲: سوال ۶.۶ کے اشکال۔

سوال ۶.۴: ایک برق گیر پر ابتدائی دباؤ $-20\ \text{V}$ ہے جبکہ اس کی گنجائش $C = 5\ \mu\text{F}$ ہے۔ اس میں $2\ \mu\text{A}$ سے $90\ \text{s}$ کے لیے بار بھرا جاتا ہے۔ برق گیر پر اختتامی دباؤ حاصل کریں۔

جواب: $16\ \text{V}$

سوال ۶.۵: $12\ \mu\text{F}$ برق گیر میں ذخیرہ توانائی $6\cos^2 3000t\ \mu\text{J}$ ہے۔ برق گیر کی رو دریافت کریں۔

جواب: $i_C = -0.036 \sin 3000t\ \text{A}$

سوال ۶.۶: ابتدائی طور پر بے بار $0.2\ \text{mF}$ برق گیر کو شکل ۶.۳۲ کی رو سے بھرا جاتا ہے۔ برق گیر پر دباؤ کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۷: $10\ \mu\text{F}$ برق گیر کے دباؤ کو شکل ۶.۳۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں رو دکھائی گئی ہے۔

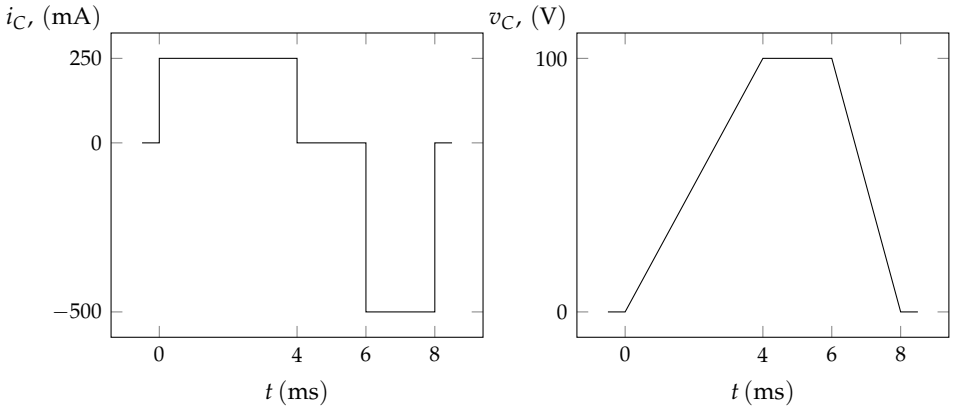
سوال ۶.۸: $0.4\ \text{F}$ برق گیر کی رو کو شکل ۶.۳۴ میں دکھایا گیا ہے۔ اس پر دباؤ کا خط کھینچیں۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۹: $0.1\ \text{F}$ برق گیر کا دباؤ شکل ۶.۳۵ میں دیا گیا ہے۔ اس کی رو کا خط کھینچیں۔

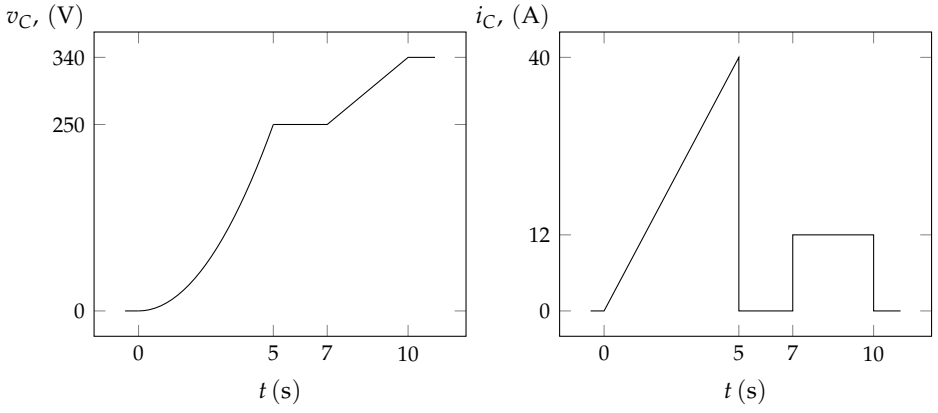
جواب: شکل-ب میں رو دکھائی گئی ہے۔

سوال ۶.۱۰: ابتدائی طور پر بے بار $10\ \mu\text{F}$ برق گیر کی رو شکل ۶.۳۶ میں دی گئی ہے۔ اس کے دباؤ کا خط کھینچیں۔



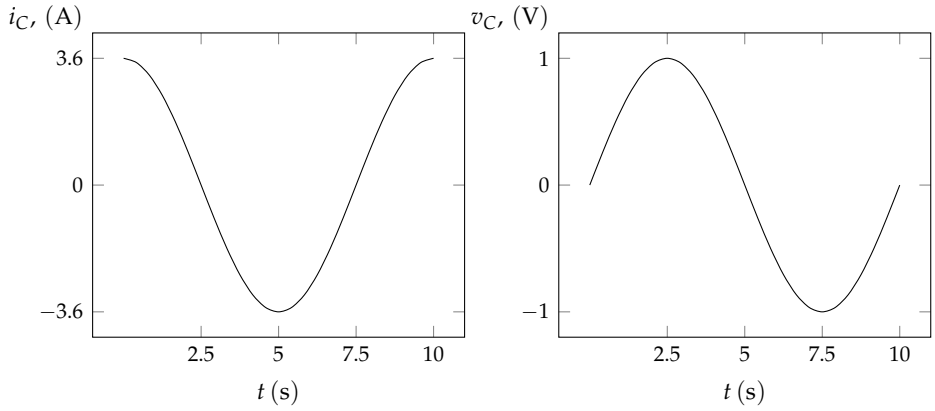
(ب) (الف)

شکل ۶.۳۳: سوال ۶.۷ کے اشکال۔



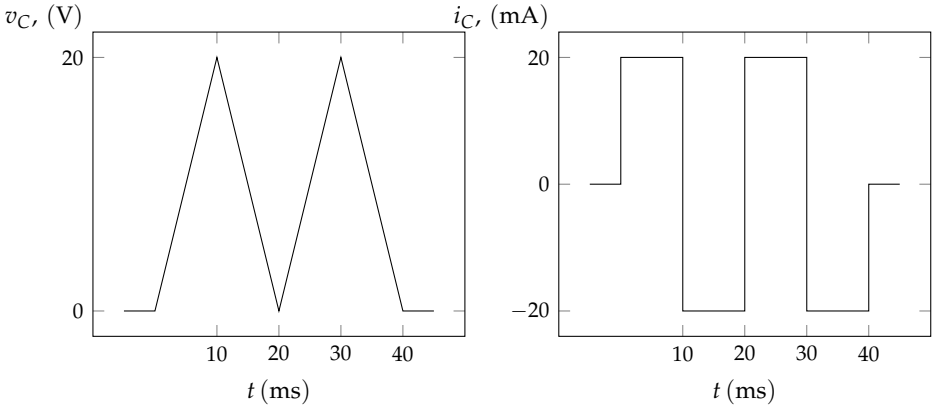
(ب) (الف)

شکل ۶.۳۴: سوال ۶.۸ کے اشکال۔



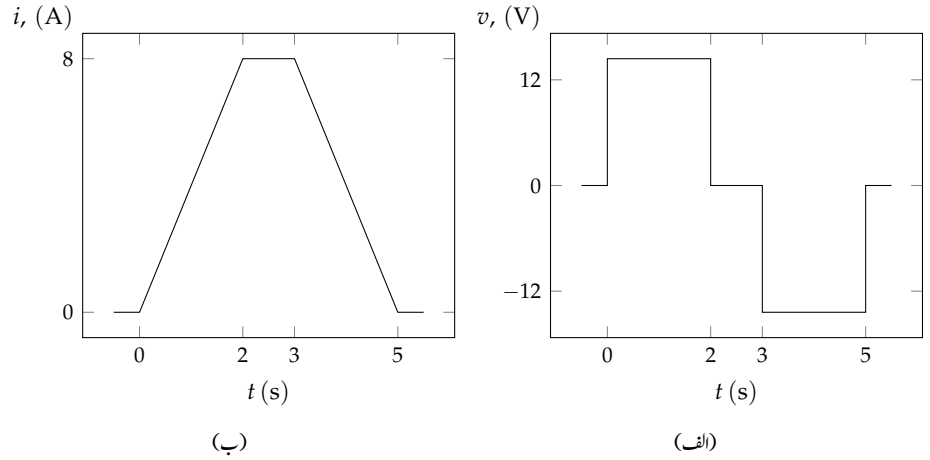
(الف) (ب)

شکل ۶.۳۵: سوال ۶.۹ کے اشکال۔



(الف) (ب)

شکل ۶.۳۶: سوال ۶.۱۰ کے اشکال۔



شکل ۶.۳۷: سوال ۶.۱۴ کے اشکال۔

جواب: شکل-ب میں دباؤ دکھایا گیا ہے۔

سوال ۶.۱۱: ایک امالہ گیر میں 5 ms کے دورانیے میں رو 0 mA سے بڑھ کر 100 mA ہو جاتی ہے۔اس دورانیے میں امالی دباؤ 400 mV ہوتا ہے۔امالہ گیر کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: 2 mH

سوال ۶.۱۲: 50 mH امالہ گیر کی رو $i = 7 \sin 314t$ A ہے۔اس کے دباؤ کی مساوات حاصل کریں۔امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: $v_L = 109.9 \cos 314t$ V ، $w = \frac{49}{40} \sin^2 314t$ J

سوال ۶.۱۳: 0.4 H امالہ گیر کی رو درج ذیل ہے۔لمحہ $t = -3$ s اور $t = 0.5$ s پر امالہ کی رو اور امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

$$i_L = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 50(1 - e^{-2t}) \text{ mA} & t > 0 \end{cases}$$

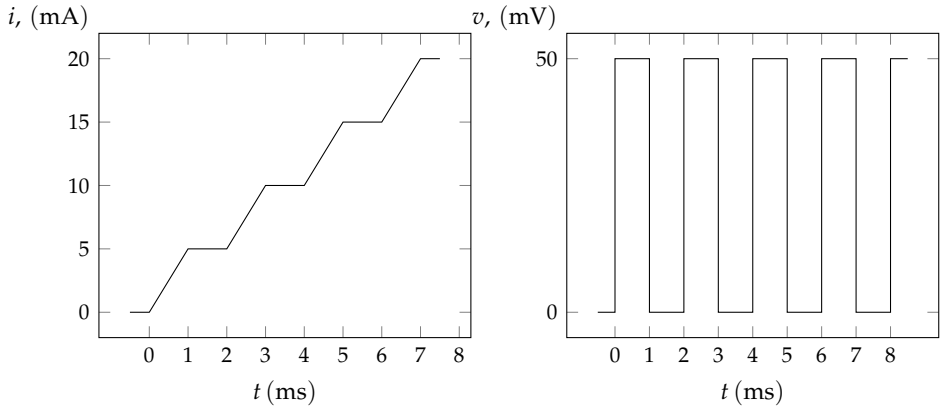
جوابات: 0 A ، 0 J ، 31.61 mA ، 199.8 μJ

سوال ۶.۱۴: شکل ۶.۳۷ میں 3 H کا دباؤ دیا گیا ہے۔اس کی رو کا خط کھینچیں۔ابتدائی رو صفر ہے۔

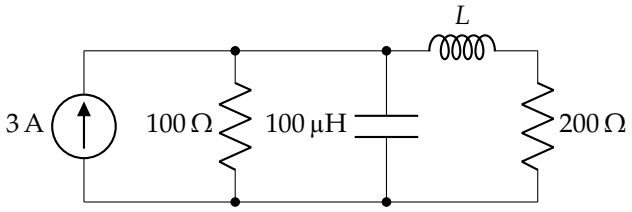
جواب: شکل-ب میں رو دی گئی ہے۔

سوال ۶.۱۵: شکل ۶.۳۸ میں 10 mH کا دباؤ دیا گیا ہے۔اس کی رو کا خط کھینچیں۔ابتدائی رو صفر ہے۔

جواب: شکل-ب میں رو دی گئی ہے۔



شکل ۶.۳۸: سوال ۶.۱۵ کے اشکال۔



شکل ۶.۳۹: سوال ۶.۱۶ کا دور۔

سوال ۶.۱۶: شکل ۶.۳۹ میں کل 2.5 J توانائی ذخیرہ ہے۔ امالہ L دریافت کریں۔

جواب: $L = 1\,\text{H}$

سوال ۶.۱۷: شکل ۶.۴۰-الف میں امالہ گیر اور برق گیر میں برابر توانائی ذخیرہ ہے۔ برق گیر کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: $C = 0.08\,\text{F}$

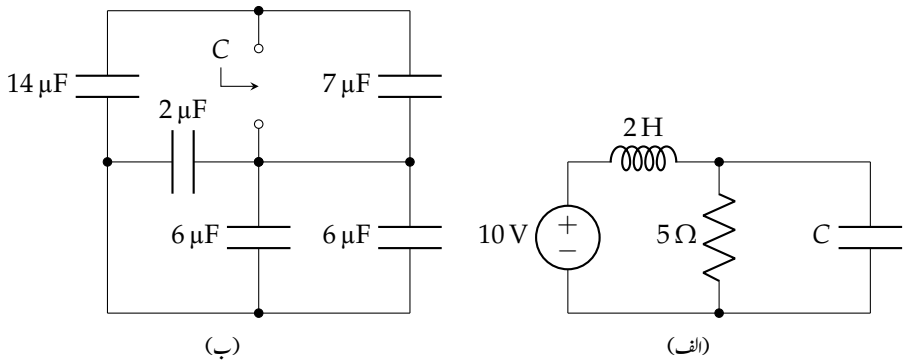
سوال ۶.۱۸: شکل ۶.۴۰-ب میں کل C دریافت کریں۔

جواب: $C = 14\,\mu\text{F}$

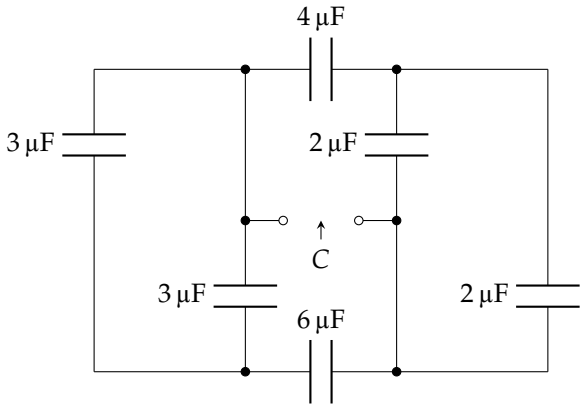
سوال ۶.۱۹: شکل ۶.۴۱-الف میں کل C دریافت کریں۔ جواب: $C = 5\,\mu\text{F}$

سوال ۶.۲۰: شکل ۶.۴۲-الف میں کل C حاصل کریں۔

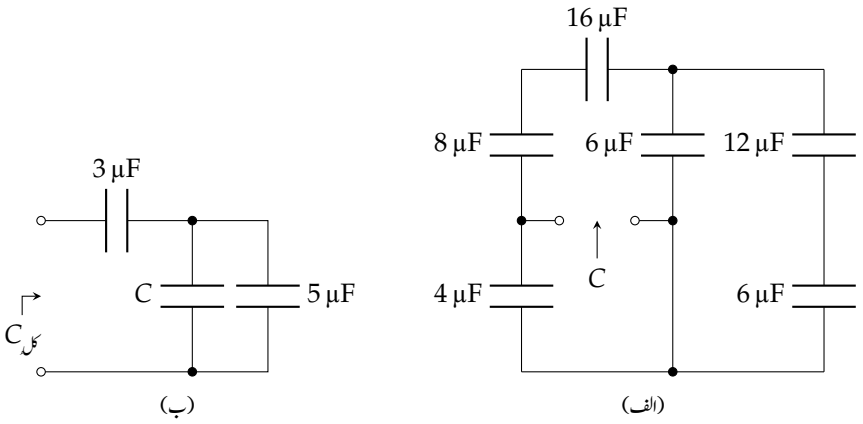
جواب: $C = 8\,\mu\text{F}$



شکل ۶.۴۰: سوال ۶.۱۷ اور سوال ۶.۱۸ کے ادوار۔



شکل ۶.۴۱: سوال ۶.۱۹ کا دور۔



شکل ۶.۴۲: سوال ۶.۲۰ اور سوال ۶.۲۱ کے ادوار۔

سوال ۶.۲۱: شکل ۶.۴۲-ب میں $C_{کل} = \frac{15}{23}\,\mu\text{F}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ C کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: $C = 1\,\mu\text{F}$

سوال ۶.۲۲: شکل ۶.۴۳-الف میں سلسلہ وار برق گیر دکھائے گئے ہیں جن میں روبار بھرتی ہے۔ دباؤ V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = \frac{10}{3}\,\text{V}$

سوال ۶.۲۳: شکل ۶.۴۳-ب میں سلسلہ وار برق گیر دکھائے گئے ہیں جن میں روبار بھرتی ہے۔ دباؤ V_1 اور V_2 حاصل کریں۔

جوابات: $V_1 = 14\,\text{V}$ ، $V_2 = 7\,\text{V}$

سوال ۶.۲۴: شکل ۶.۴۴ میں کل امالہ L دریافت کریں۔

جواب: $L = 4\,\text{mH}$

سوال ۶.۲۵: شکل ۶.۴۵ میں L دریافت کریں۔

جواب: $L = 3\,\text{mH}$

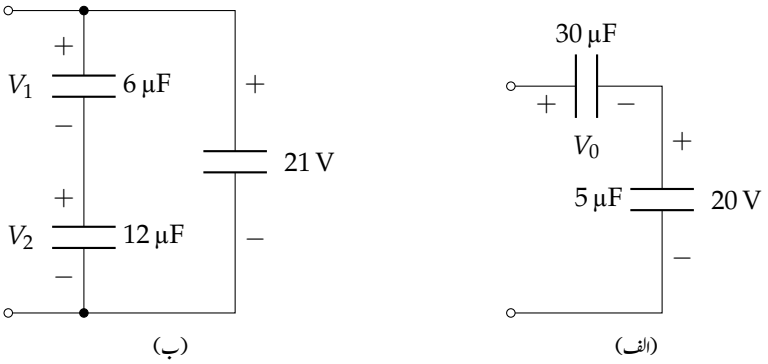
سوال ۶.۲۶: شکل ۶.۴۶ میں CD کو کھلے سر رکھتے ہوئے L_{AB} دریافت کریں۔ CD کو قصر دور کرتے ہوئے امالہ L_{AB} کو دوبارہ حاصل کریں۔

جواب: $L = \frac{48}{7}\,\mu\text{H}$ ، $L = \frac{308}{45}\,\mu\text{H}$

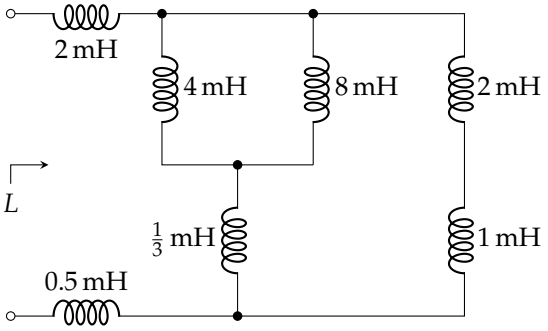
سوال ۶.۲۷: شکل ۶.۴۷-الف کے دور کا داخلی اشارہ v_S شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے v_0 کا خط کھینچیں۔

جواب: خارجی اشارہ شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔

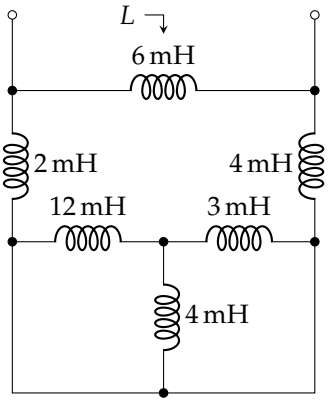
سوال ۶.۲۸: شکل ۶.۴۸-الف کے دور کا داخلی اشارہ v_S شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ خارجی اشارے v_0 کا خط کھینچیں۔



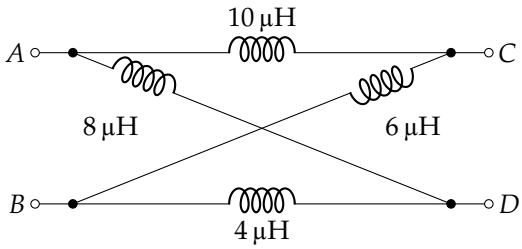
شکل ۶.۴۳: سوال ۶.۲۲ اور سوال ۶.۲۳ کے ادوار۔



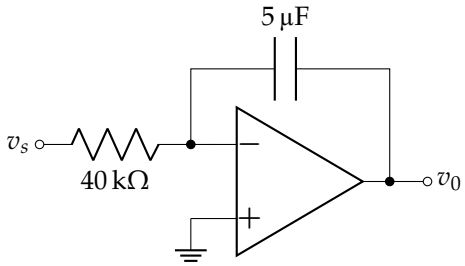
شکل ۶.۴۴: سوال ۶.۲۴ کا دور۔



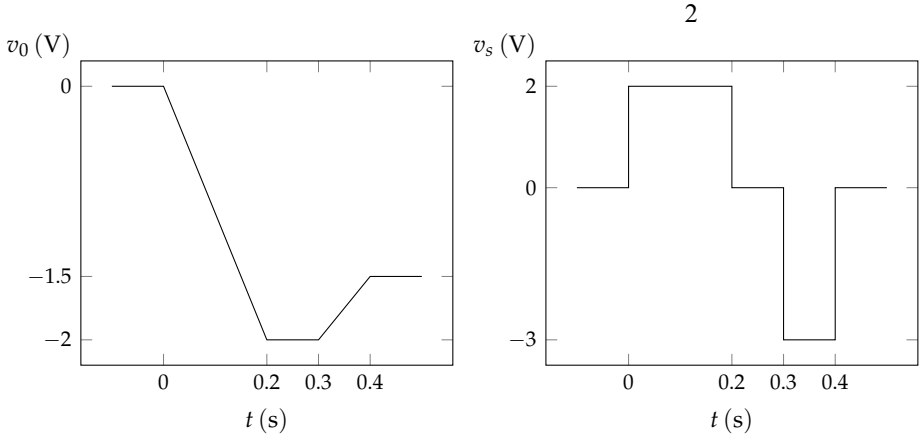
شکل ۶.۴۵: سوال ۶.۲۵ کا دور۔



شکل ۶.۴۶: سوال ۶.۲۶ کا دور۔

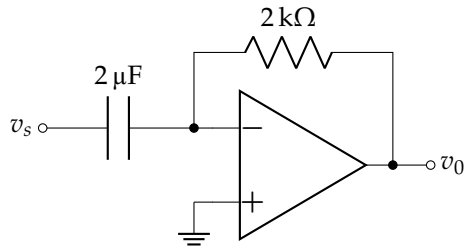


(الف)



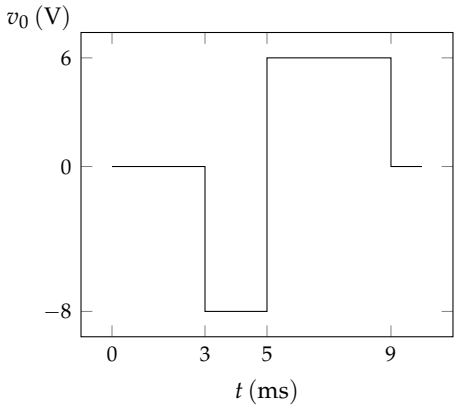
(پ) (ب)

شکل ۶.۴۷: سوال ۶.۲۷ کا دور۔

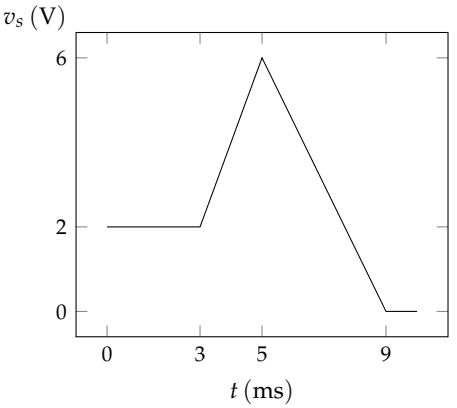


(الف)

2



(پ)



(ب)

شکل ۶.۴۸: سوال ۶.۲۸ کا دور۔

جواب: خارجی اشارہ شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔

باب ۷

عارضی ردعمل

۷.۱ تعارف

ایسے ادوار جن میں امالہ گیر اور (یا) برق گیر پائے جاتے ہوں میں توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ توانائی ذخیرہ کرنے والے ادوار کا ردعمل منبع طاقت کے علاوہ ذخیرہ توانائی پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ ایسے ادوار میں کسی بھی طرح کی تبدیلی سے ذخیرہ توانائی میں تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ دور میں تبدیلی مثلاً کسی سوئچ کے چالو یا غیر چالو کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت جہاں دور یکساں ایک ہی حالت میں رہے کو **برقرار حالت**[1] کہتے ہیں۔ تبدیلی کے بعد دور متبادل برقرار حالت اختیار کرتا ہے۔ ایک برقرار حالت سے دوسری برقرار حالت تک پہنچنے کے دوران، دور **عارضی حالت**[2] میں ہوتا ہے۔

۷.۲ یک رتبی ادوار

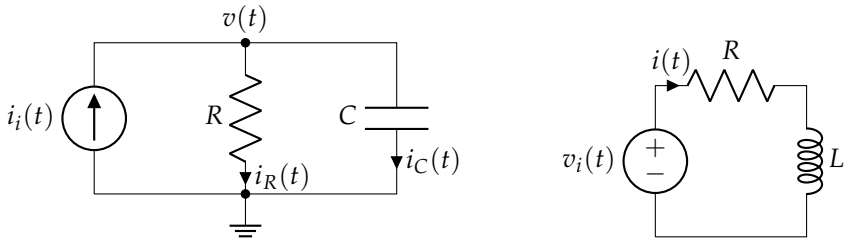
وہ ادوار جن میں صرف امالہ گیر توانائی ذخیرہ کرتے ہوں کی کرخوف مساوات **یک رتبی تفرقی مساوات**[3] ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ادوار جن میں صرف برق گیر توانائی ذخیرہ کرتے ہوں بھی یک رتبی کرخوف مساوات دیتے ہیں۔ اسی لیے انہیں **یک رتبی ادوار**[4] کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے ادوار جن میں امالہ گیر اور برق گیر دونوں پائے جاتے ہوں **دو رتبی تفرقی مساوات**[5] دیتے ہیں اور انہیں **دو رتبی ادوار**[6] کہا جاتا ہے۔

شکل ۷.۱ میں یک رتبی ادوار کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیں ان کی کرخوف مساوات لکھ کر دیکھیں۔ شکل-الف کی مساوات درج ذیل ہے۔

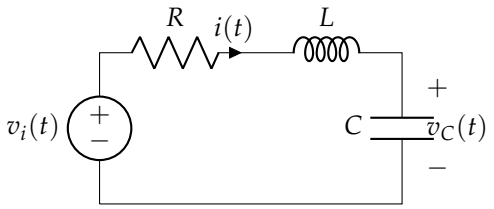
$$v(t) = i(t)R + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۷.۱}$$

---

[1] steadystate
[2] transientstate
[3] firstorderdifferentialequation
[4] firstordercircuits
[5] secondorderdifferentialequations
[6] secondordercircuits



شکل ۷.۱: یک رتبی ادوار کی مثالیں۔



شکل ۷.۲: دو رتبی دور۔

اسی طرح شکل-ب کی کرخوف مساوات درج ذیل ہے۔

$$i_i(t) = \frac{v(t)}{R} + C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۷.۲}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج بالا دونوں مساوات یک رتبی تفرقی مساوات ہیں۔

شکل ۷.۲ میں دو رتبی دور دکھایا گیا ہے جس کی کرخوف مساوات درج ذیل ہے جہاں $v_C(0)$ لمحہ $t = 0$ پر برق گیر کا دباؤ ہے۔

$$\begin{aligned} v_i(t) &= Ri(t) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t \\ &= Ri(t) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0) \end{aligned} \tag{۷.۳}$$

اس **تکمل و تفرقی مساوات**[۷] میں تکمل کی علامت ختم کرنے سے **تفرقی مساوات**[۸] حاصل ہو گی۔ تکمل کی علامت ختم کرنے کی خاطر اس کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}v_i(t)}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + L\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{i(t)}{C} \tag{۷.۴}$$

[۷] integro-differentialequation
[۸] differentialequation

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امالہ گیر اور برق گیر دونوں کی موجودگی سے دور تبی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مساوات ۷.۳ رو $i(t)$ کی تکمل و ترقی مساوات ہے۔اس مساوات میں

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t}$$
$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t$$

پُر کرنے سے دباؤ $v_C(t)$ کی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$v_i(t) = RC\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + LC\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2} + v_C(t) \tag{۷.۵}$$

۷.۲.۱ رد عمل کی عمومی مساوات

یک رتبی ادوار کے رد عمل جاننے کی خاطر ان کی تفرقی مساوات حل کی جاتی ہے جس سے دور کے مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کی جاتی ہے۔ان یک رتبی مساوات کی عمومی صورت درج ذیل ہوتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + ay(t) = g(t) \tag{۷.۶}$$

جہاں $y(t)$ دباؤ یا رو کو ظاہر کرتی ہے، a مستقل ہے اور $g(t)$ **جبری قوت**[۹] ہے۔اس مساوات کا آزاد متغیرہ وقت t ہے۔تفرقی مساوات کا ایک بنیادی مسئلہ کہتا ہے کہ مساوات ۷.۶ کا عمومی حل اس کے **فطری رد عمل**[۱۰] $y_f(t)$ اور **جبری رد عمل**[۱۱] $y_j(t)$ کا مجموعہ ہے۔مساوات ۷.۶ کے کسی بھی حل کو بطور جبری رد عمل لیا جا سکتا ہے جبکہ درج ذیل **متجانس مساوات**[۱۲]

$$\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + ay(t) = 0 \tag{۷.۷}$$

کے کسی بھی حل کو فطری رد عمل تصور کیا جا سکتا ہے۔مساوات ۷.۶ میں $g(t) = 0$ پُر کرنے سے متجانس مساوات حاصل ہوتی ہے۔

آئیں $g(t) = A$ کی صورت میں مساوات ۷.۶ کا حل حاصل کریں جہاں A ایک مستقل ہے۔یوں ہمیں درج ذیل دو مساوات کے حل درکار ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}y_j(t)}{\mathrm{d}t} + ay_j(t) = A \tag{۷.۸}$$

$$\frac{\mathrm{d}y_f(t)}{\mathrm{d}t} + ay_f(t) = 0 \tag{۷.۹}$$

---

[۹] forcingfunction
[۱۰] naturalresponse,complementarysolution
[۱۱] forcedresponse
[۱۲] homogenousequation

جبری حل کو قیاس کے ذریعہ K_1 تصور کرتے ہیں جہاں K ایک مستقل ہے۔

$$y_j(t) = K_1 \tag{۷.۱۰}$$

جبری حل $y_j(t) = K_1$ کو مساوات ۷.۸ میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\frac{\mathrm{d}K_1}{\mathrm{d}t} + aK_1 = A$$
$$0 + aK_1 = A$$

یعنی

$$K_1 = \frac{A}{a} \tag{۷.۱۱}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۹ کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}y_f(t)}{y_f(t)} = -a\,\mathrm{d}t$$

لکھا جا سکتا ہے جس کا تکمل

$$\ln y_f(t) = -at + c$$

یعنی

$$y_f(t) = K_2 e^{-at} \tag{۷.۱۲}$$

کے برابر ہے جہاں c تکمل کا مستقل ہے اور $K_2 = e^c$ کے برابر ہے۔ مساوات ۷.۱۱ اور مساوات ۷.۱۲ سے عمومی حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$y(t) = \frac{A}{a} + K_2 e^{-at} \tag{۷.۱۳}$$

کسی بھی لمحے پر $y(t)$ جاننے سے درج بالا مساوات میں نامعلوم مستقل K_2 دریافت کیا جا سکتا ہے۔ درج بالا مساوات کو درج ذیل عمومی حل کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے

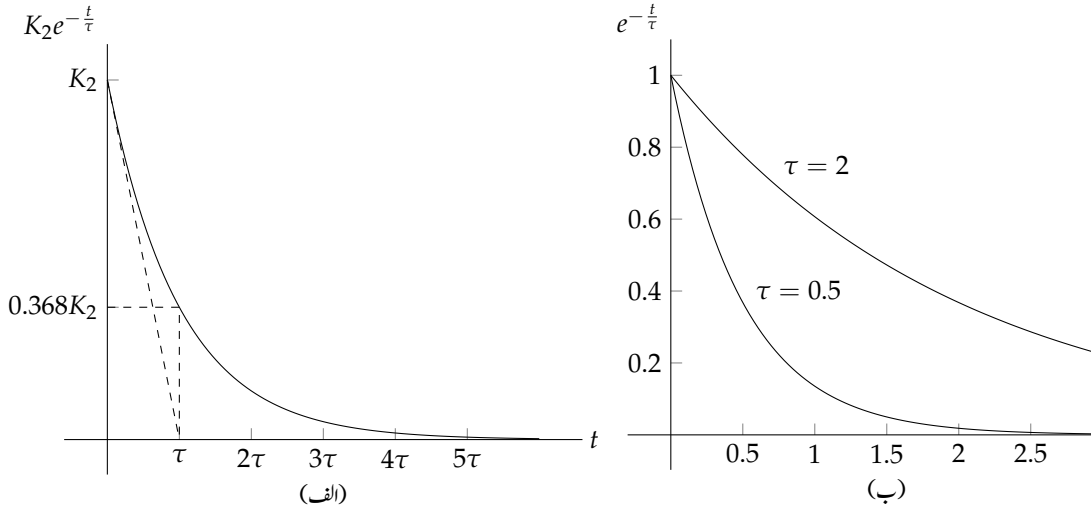
$$y(t) = K_1 + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}} \tag{۷.۱۴}$$

جہاں $\tau = \frac{1}{a}$ کے برابر ہے۔

مساوات ۷.۱۴ کے مختلف اجزاء کو نام دیے گئے ہیں۔ یوں τ **وقتِ مستقل**[۱۳] کہلاتا ہے جبکہ K_1 **برقرار حالت حل**[۱۴] کہلاتا ہے۔ مساوات ۷.۱۴ میں $t = \infty$ پُر کرنے سے برقرار حالت حل حاصل ہوتا ہے۔ یوں کسی بھی تبدیلی کے بہت دیر بعد دور برقرار حالت میں ہو گا یعنی ابدی صورت کو برقرار حالت کہا جاتا ہے۔

---

[۱۳] timeconstant
[۱۴] steadystatesolution



شکل ۷.۳: وقتی مستقل

شکل ۷.۳-الف میں مثبت a کی صورت میں جبری حل دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی لمحہ $t = 0$ پر $y_j(0) = K_2$ کے برابر ہے جبکہ ایک وقتی مستقل برابر وقت بعد اس کی قیمت $y_j(\tau) = 0.368K_2$ رہ گئی ہے یعنی τ دورانیے میں جبری حل کی قیمت میں 63.2 % کمی واقع ہوئی ہے۔ اسی طرح دو وقتی مستقل وقفے کے بعد $y_j(2\tau) = 0.135K_2$ ہے جو $y_p(\tau)$ کے 0.368 گنا ہے۔ حقیقت میں کسی بھی لمحہ t_1 پر y_j کی قیمت میں لمحہ $t_1 + \tau$ پر 63.2 % کمی واقع ہو گی۔ پانچ وقتی مستقل وقفے کے بعد $y_j(5\tau) = 0.0067K_2$ رہ جاتا ہے جو ابتدائی قیمت کے 0.67 % ہے۔

مساوات ۷.۱۲ **قوت نمائی انحطاطی**[۱۵] خط ہے۔ قوت نمائی انحطاطی خط کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ابتدائی لمحے پر اس کا مماس افقی محور کو τ پر کاٹتا ہے۔ اس مماس کو شکل ۷.۳-الف میں $(0, K_2)$ تا $(\tau, 0)$ نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ شکل ۷.۳-ب میں مختلف τ کی قیمتوں کے لیے مساوات ۷.۱۲ کو کھینچا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم وقتی مستقل کا خط جلد اختتامی قیمت تک پہنچتا ہے۔ یوں وقتی مستقل کسی بھی دور کے رد عمل کے دورانیے کی ناپ ہے۔

مثال ۷.۱: شکل ۷.۴ میں مزاحمت اور بے بار برق گیر سلسلہ وار جڑے ہیں۔ لمحہ $t = 0$ پر **سوئچ**[۱۶،۱۷] چالو کرتے ہوئے انہیں مستقل منبع دباؤ V_I کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ برق گیر کا دباؤ $v(t)$ اور رو $i(t)$ دریافت کریں۔

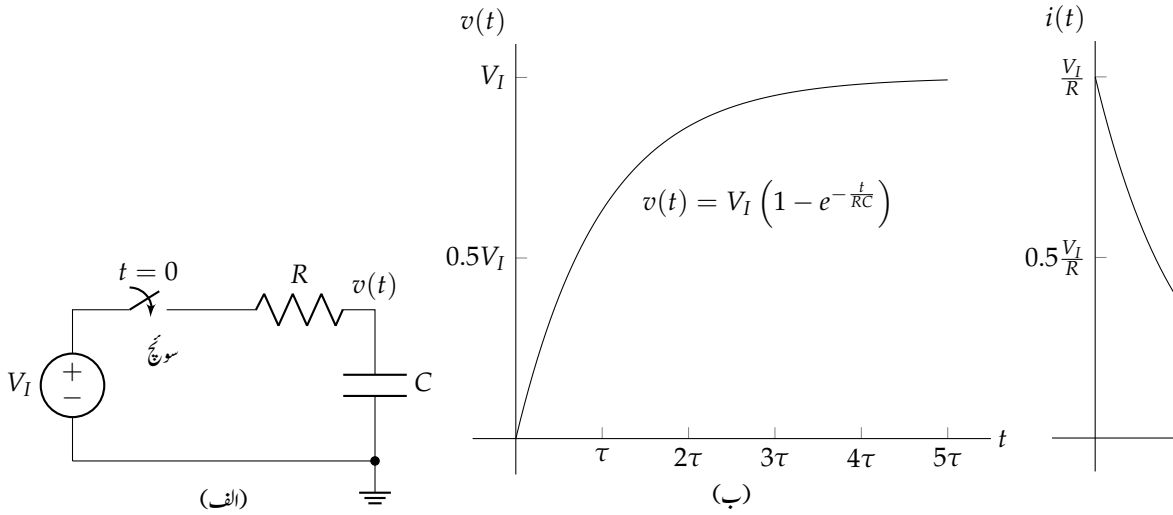
حل: سوئچ چالو کرنے سے پہلے برق گیر بے بار ہے لہٰذا اس پر دباؤ صفر کے برابر ہے۔ صفحہ ۲۸۸ پر مساوات ۶.۱۱ کے تحت $v_C(0_+) = v_C(0_-)$

---

[۱۵] exponentialdecaying

[۱۶] اس طرز کے سوئچ کا پورا نام ایک قطب ایک چال سوئچ ہے۔

[۱۷] switch,spst,singlepolesinglethrow



شکل ۷.۴: مثال ۷.۱ کا دور، دباؤ اور رو۔

ہو گا یعنی یوں سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد برق گیر کا دباؤ صفر ہی ہو گا۔ سوئچ چالو کرنے کے بعد دباؤ جوڑ $v(t)$ کے استعمال سے کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v(t) - V_I}{R} + C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = 0$$

جسے ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v(t)}{RC} = \frac{V_I}{RC} \tag{۷.۱۵}$$

لکھا جا سکتا ہے جو عمومی مساوات ۷.۶ کی طرح ہے۔ چونکہ V_I مستقل قیمت ہے لہٰذا اس مساوات کا جبری حل

$$v_J(t) = K_1$$

تصور کیا جا سکتا ہے جسے مساوات ۷.۱۵ میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\frac{\mathrm{d}K_1}{\mathrm{d}t} + \frac{K_1}{RC} = \frac{V_I}{RC}$$
$$0 + \frac{K_1}{RC} = \frac{V_I}{RC}$$

یعنی

$$K_1 = V_I$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_J(t) = V_I$$

اس نتیجے کے تحت سوئچ چالو کرنے کے بہت دیر بعد برق گیر پر دباؤ عین منبع دباؤ کے برابر ہو گا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے اسی نتیجے تک یوں پہنچا جا سکتا ہے کہ سوئچ چالو کرنے کے بعد دور میں رو کی وجہ سے برق گیر پر بار جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تک برق گیر کا دباؤ منبع کے دباؤ سے کم ہو، مزاحمت پر دباؤ پایا جائے گا لہٰذا اس میں رو پائی جائے گی۔ یہ رو برق گیر پر جمع بار میں اضافہ کرتی رہے گی۔ عین اس وقت جب برق گیر اور منبع کے دباؤ برابر ہو جائیں، رو کی قیمت صفر ہو جائے گی اور برق گیر کا دباؤ اسی قیمت پر ابد تک برقرار رہے گا۔

آئیں اب فطری حل دریافت کریں۔ فطری حل متجانس مساوات سے حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۱۵ کے دائیں بازو کو صفر کے برابر پُر کرنے سے متجانس مساوات

$$\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v(t)}{RC} = 0 \tag{۷.۱۶}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس کو

$$\frac{\mathrm{d}v(t)}{v(t)} = -\frac{\mathrm{d}t}{RC}$$

لکھتے ہوئے تکمل لینے سے

$$\ln v(t) = -\frac{t}{RC} + c$$

یعنی

$$v_F(t) = K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

فطری حل حاصل ہوتا ہے۔ جبری اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل ہو گا۔

$$v(t) = V_I + K_2 e^{-\frac{t}{RC}}$$

عمومی حل میں نامعلوم مستقل کو **ابتدائی شرائط**[۱۸] سے حاصل کرتے ہیں جس کے تحت $t = 0_+$ پر $v_C(0_+) = 0$ کی قیمت معلوم ہے۔ ان قیمتوں کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$0 = V_I + K_2 e^{-\frac{0}{RC}}$$
$$0 = V_I + K_2$$

یعنی

$$K_2 = -V_I$$

---

[۱۸] initialconditions

حاصل ہوتا ہے۔

جبری حل اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل دیتا ہے

$$\begin{aligned} v(t) &= v_J(t) + v_F(t) \\ &= V_I\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \\ &= V_I\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \end{aligned} \tag{۷.۱۷}$$

درج بالا مساوات میں وقتی مستقل درج ذیل ہے۔

$$\tau = RC \tag{۷.۱۸}$$

یوں R یا (اور) C بڑھانے سے وقتی مستقل بڑھے گا جس سے دور برقرار صورت زیادہ دیر کے بعد اختیار کرے گا۔

مساوات ۷.۱۷ کو $i(t) = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$ میں پر کرتے ہوئے رو $i(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \\ &= CV_I\left(0 + \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\right) \\ &= \frac{V_I}{R}e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

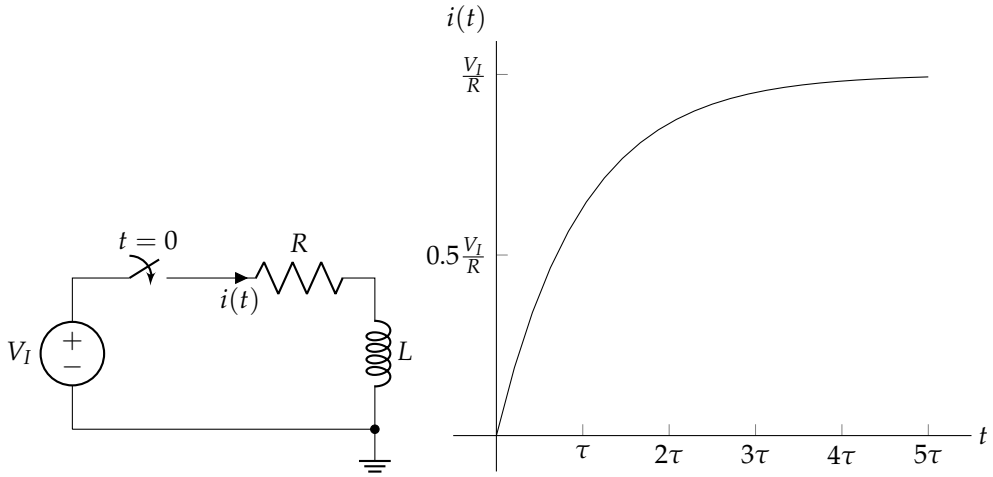
یہی رو مزاحمت پر اوہم کے قانون کی مدد سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے یعنی

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_I - v(t)}{R} \\ &= \frac{V_I}{R}e^{-\frac{t}{RC}} \end{aligned}$$

مثال ۷.۲: شکل ۷.۵ میں لمحہ $t = 0$ پر سوئچ چالو کیا جاتا ہے۔ رو کا خط کھینچیں۔

حل: کرخوف مساوات دباؤ

$$V_I = i(t)R + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$



شکل ۷.۵: مثال ۷.۲ کے اشکال۔

کو ترتیب دیتے ہوئے عمومی شکل میں لاتے ہیں

$$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{V_I}{L} \tag{۷.۱۹}$$

جس کا جبری حل

$$i_J(t) = K_1$$

ہو گا۔ جبری حل کو عمومی مساوات میں پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}K_1}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L}K_1 &= \frac{V_I}{L}\\ 0 + \frac{R}{L}K_1 &= \frac{V_I}{L}\end{aligned}$$

یعنی

$$K_1 = \frac{V_I}{R}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$i_J(t) = \frac{V_I}{R}$$

یہی جواب منطق سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یک سمت رو کے لیے امالہ گیر بطور قصر دور کردار ادا کرتا ہے لہٰذا عارضی دورانیہ گزر جانے کے بعد ہم امالہ گیر کو قصر دور تصور کر سکتے ہیں۔ شکل ۷.۵ میں امالہ گیر کو قصر دور کرتے ہوئے اوہم کے قانون سے $i_J(t) = \frac{V_I}{R}$ لکھا جا سکتا ہے۔

فطری حل حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۷.۱۹ میں دیے گئے عمومی مساوات کا دایاں ہاتھ صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے درج ذیل متجانس مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{R}{L} i(t) = 0$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}i(t)}{i(t)} = -\frac{R}{L}\,\mathrm{d}t$$

تکمل لینے سے

$$\ln i(t) = -\frac{R}{L} t + c$$

یعنی

$$i_F(t) = K_2 e^{-\frac{R}{L}t}$$

حاصل ہوتا ہے۔

جبری اور فطری حل کا مجموعہ عمومی حل دیتا ہے

$$\begin{aligned} i(t) &= i_J(t) + i_F(t) \\ &= \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{R}{L}t} \\ &= \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned} \tag{۷.۲۰}$$

جہاں وقتی مستقل درج ذیل ہے۔

$$\tau = \frac{R}{L} \tag{۷.۲۱}$$

عمومی حل میں نامعلوم مستقل K_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوئچ چالو کرنے سے پہلے دور میں رو صفر کے برابر ہے۔ صفحہ ۲۹۹ پر مساوات ۶.۲۱ کے تحت امالہ کی رو استمراری تفاعل

$$i_L(t_+) = i_L(t_-)$$

ہے لہٰذا سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد امالہ کی رو وہی ہو گی جو سوئچ چالو کرنے کے فوراً پہلے تھی یعنی لمحہ $t = 0_+$ پر $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$ ہو گی۔ ان معلومات کو مساوات ۷.۲۰ میں دیے عمومی حل میں پُر کرنے سے

$$0 = \frac{V_I}{R} + K_2 e^{-\frac{0}{\tau}}$$

یعنی

$$K_2 = -\frac{V_I}{R}$$

حاصل ہوتا ہے۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے درج ذیل **مخصوص حل**[۱۹] حاصل ہوتا ہے۔

$$i(t) = \frac{V_I}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \tag{۷.۲۲}$$

رو کے خط کو شکل ۷.۵-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۷.۳: ازل سے شکل ۷.۶ میں **ایک قطب دو چال سوئچ**[۲۰] اسی جگہ پر ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی جگہ تبدیل کرتے ہوئے $5\,\mathrm{k\Omega}$ مزاحمت کو زمین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ برق گیر پر دباؤ دریافت کریں۔

حل: ازل سے دور منبع کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ یوں دور برقرار حالت میں ہو گا اور برق گیر کو کھلا دور تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے برق گیر کا ابتدائی دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_C(0_-) = 20\left(\frac{15\,\mathrm{k\Omega}}{5\,\mathrm{k\Omega} + 15\,\mathrm{k\Omega}}\right) = 15\,\mathrm{V}$$

برق گیر کا دباؤ استمراری ہے لہٰذا

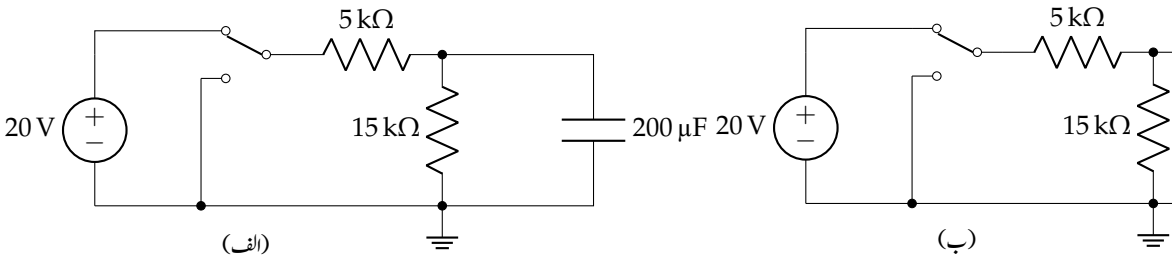
$$v_C(0_+) = v_C(0_-) = 15\,\mathrm{V} \qquad \text{ابتدائی حالت}$$

ہو گا۔ لمحہ $t = 0$ کے بعد کی صورت شکل-پ میں دکھائی گئی ہے۔ ہمیں اس شکل میں $v(t)$ درکار ہے جسے کرخوف مساوات رو کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{v_C(t)}{5000} + \frac{v_C(t)}{15000} + 200 \times 10^{-6}\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} = 0$$

---

[۱۹] particularsolution
[۲۰] singlepoledoublethrowswitch,spdt



شکل ۷.۶: مثال ۷.۳ کے اشکال۔

اس متجانس مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{v_C(t)} = -\frac{4}{3}\,\mathrm{d}t$$

لکھا جا سکتا ہے جس کا تکمل

$$\ln v_C(t) = -\frac{4}{3}t + c$$

یا

$$v_C(t) = Ke^{-\frac{4}{3}t}$$

کے برابر ہے جہاں تکمل کے مستقل کو c یا K لکھا گیا ہے۔ ابتدائی حالت کی معلومات اس مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$15 = Ke^0$$

سے K کی قیمت درج ذیل

$$K = 15$$

حاصل ہوتی ہے۔ یوں

$$v_C(t) = 15e^{-\frac{4}{3}t}$$

حاصل ہوتا ہے جس میں وقتی مستقل $\tau = \frac{3}{4}$ کے برابر ہے۔ یوں سوئچ چالو کرنے کے 0.75 s بعد برق گیر کا دباؤ ابتدائی قیمت کے 36.8 % یعنی $0.368 \times 15 = 5.52\,\text{V}$ ہو گا۔

مثال ۷.۴: ازل سے شکل ۷.۷ میں سوئچ غیر چالو تھا جسے $t = 0$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ امالہ گیر کی رو $i_L(t)$ دریافت کریں۔

حل: غیر چالو سوئچ کی صورت میں منبع رو کی تمام رو امالہ گیر سے گزرتی ہے لہٰذا

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 4\,\text{mA}$$

ہو گا۔ اس دور کو مسئلہ تھونن کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ یوں امالہ کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ حاصل کرنے کی خاطر بوجھ کو کھلے دور کیا جاتا ہے جس سے شکل ۷.۷-ب حاصل ہوتی ہے۔ اس شکل میں منبع رو کی تمام رو بائیں مزاحمت اور منبع دباؤ سے گزرے گی لہٰذا مزاحمت پر 4 V کا دباؤ ہو گا۔ یوں

$$v_t = v_{\text{تھونن}} = 24\,\text{V} + 4\,\text{V} = 28\,\text{V}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بالائی دائیں مزاحمت میں رو صفر کے برابر ہے لہٰذا اس پر دباؤ بھی صفر ہو گا اور یوں v_t اور $v_{\text{تھونن}}$ برابر ہوں گے۔

منبع دباؤ کو قصر دور اور منبع رو کو کھلے دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتی ہے جسے دیکھتے ہوئے تھونن مزاحمت

$$R_{\text{تھونن}} = 2\,\text{k}\Omega$$

لکھی جا سکتی ہے۔

تھونن مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کو شکل-ت کی طرز پر بنایا جا سکتا ہے۔ شکل-ت کی کرخوف مساوات

$$28 = 2000i(t) + 0.001\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}$$

کو عمومی صورت میں لکھتے ہیں۔

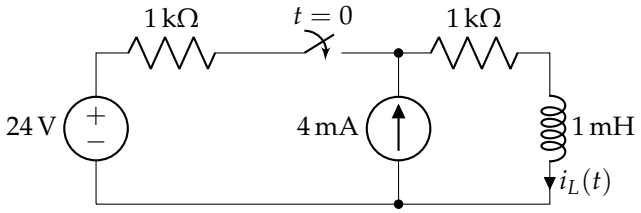
$$\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t} + 2 \times 10^6 i(t) = 28000$$

اس مساوات کا جبری حل

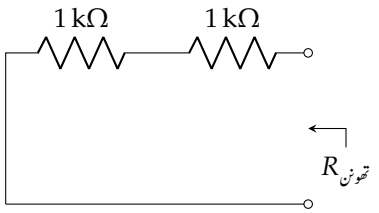
$$i_J(t) = K_1 = 14\,\text{mA}$$

حاصل ہوتا ہے اور اس کا فطری حل

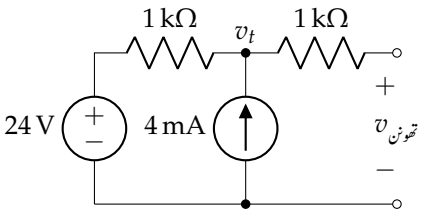
$$i_F(t) = K_2 e^{-2\times 10^6 t}$$



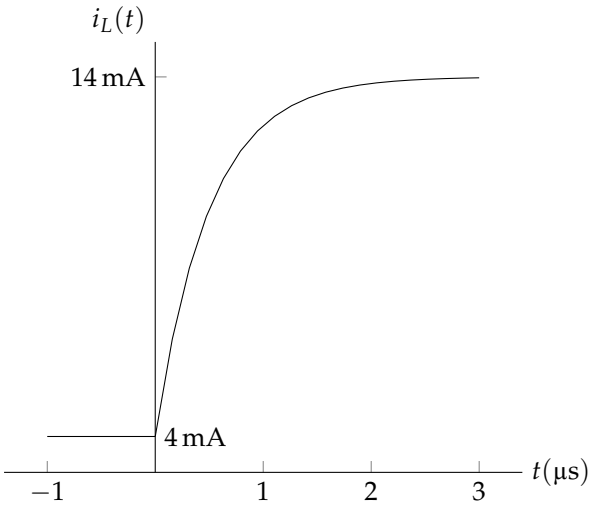
(الف)



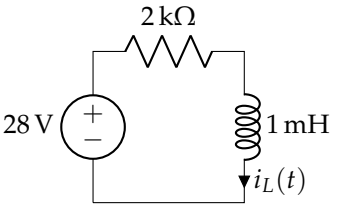
(پ)



(ب)

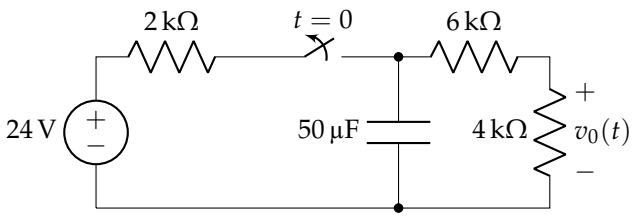


(ٹ)



(ت)

شکل ۷.۷: مثال ۷.۴ کے اشکال۔



شکل ۷.۸: مشق ۷.۱ کا دور۔

ہے۔یوں امالہ گیر کے رو کا عمومی حل

$$i(t) = 0.014 + K_2 e^{-2\times 10^6 t}$$

ہے۔ابتدائی معلومات کو اس مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$0.004 = 0.014 + K_2 e^0$$

سے

$$K_2 = -10\,\text{mA}$$

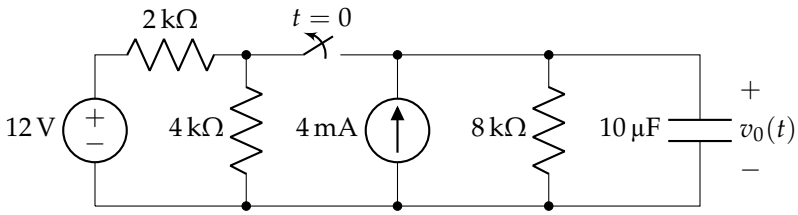
حاصل ہوتا ہے۔یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$i_L(t) = 0.014 - 0.01 e^{-2\times 10^6 t} \qquad (۷.۲۳)$$

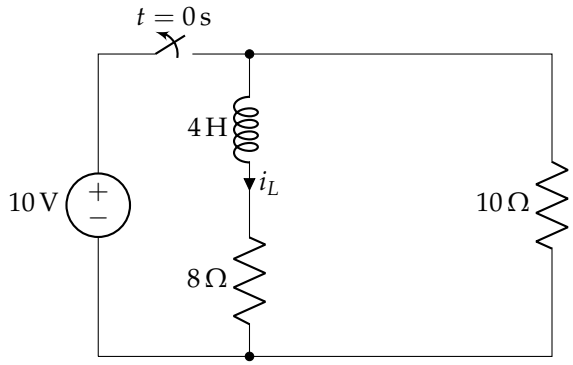
اس مساوات کا وقتی مستقل $\tau = 0.5\,\mu\text{s}$ ہے۔یوں تقریباً $5\tau = 2.5\,\mu\text{s}$ میں دور پہلی برقرار حالت سے دوسری برقرار حالت اختیار کر پاتا ہے۔مساوات ۷.۲۳ کو شکل-ٹ میں دکھایا گیا ہے۔

مشق ۷.۱: شکل ۷.۸ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔برقی گیر پر ابتدائی دباؤ دریافت کرتے ہوئے $v_0(t)$ دریافت کریں۔اس دور کا وقتی مستقل کیا ہے۔

جوابات: $v_C(0_+) = 20\,\text{V}$ ، $v_0(t) = 8e^{-\frac{t}{0.5}}\,\text{V}$ ، $\tau = 0.5\,\text{s}$



شکل ۷.۹: مشق ۷.۲ کا دور۔



شکل ۷.۱۰: مشق ۷.۳ کا دور۔

مشق ۷.۲: شکل ۷.۹ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ برق گیر پر ابتدائی دباؤ دریافت کرتے ہوئے $v_0(t)$ دریافت کریں۔

جوابات: $v_0(0_+) = \frac{80}{7}\,\text{V}$ ، $v_0(t) = 32 - \frac{144}{7}e^{-\frac{100t}{7}}\,\text{V}$

مشق ۷.۳: شکل ۷.۱۰ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ امالہ گیر میں ابتدائی رو دریافت کرتے ہوئے $i_L(t)$ دریافت کریں۔ دور کا وقتی مستقل حاصل کریں۔

جوابات: $i_L(0_+) = 1.25\,\text{A}$ ، $i_L(t) = 1.25e^{-3000t}\,\text{A}$ ، $\tau = \frac{1}{3}\,\text{ms}$

مثال ۷.۵: شکل ۷.۱۱ میں ازل سے چالو سوئچ لمحہ $t = 2\,\mathrm{s}$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: سوئچ منقطع کرنے سے فوراً پہلے کی صورت حال شکل-ب میں دکھائی گئی ہے۔ چونکہ ازل سے سوئچ چالو تھا لہٰذا دور برقرار حالت میں ہو گا اور یوں برق گیر کو کھلا دور تصور کیا جائے گا۔ شکل-ب کو دیکھ کر

$$i(t < 2\,\mathrm{s}) = \frac{20}{4000 + 6000} = 2\,\mathrm{mA}$$

اور

$$v_C(2_-) = v_C(2_+) = 20\left(\frac{4000}{4000 + 6000}\right) = 8\,\mathrm{V}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ سوئچ منقطع ہونے کے بعد کی صورت حال شکل-الف میں دی گئی ہے۔ جوڑ $v(t)$ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہوئے

$$\frac{v(t) - 10}{2000 + 4000} + 5 \times 10^{-6}\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v(t) - 20}{6000} = 0$$

ترتیب دینے سے

$$\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{200}{3}v(t) = 1000$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کے جبری اور فطری حل درج ذیل ہیں

$$v_J(t) = K_1 = 15\,\mathrm{V}$$
$$v_F(t) = K_2 e^{-\frac{200}{3}t}$$

جن کا مجموعہ عمومی حل

$$v(t > 2) = 15 + K_2 e^{-\frac{200}{3}t}$$

دیتا ہے۔ ابتدائی معلومات $v(2_+) = 8\,\mathrm{V}$ لمحہ $t = 2\,\mathrm{s}$ پر ہم جانتے ہیں جنہیں درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے

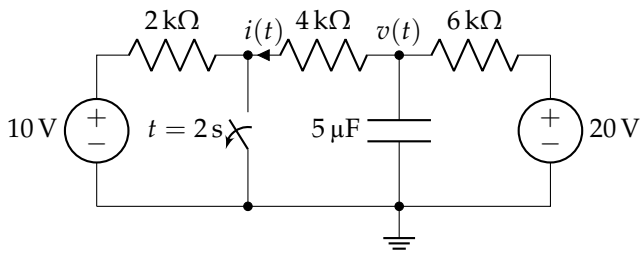
$$8 = 15 + K_2 e^{-\frac{200}{3}\times 2}$$

K_2 کی قیمت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

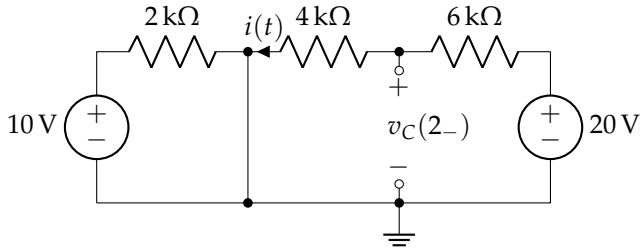
$$K_2 = -7e^{\frac{400}{3}}$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہو گا۔

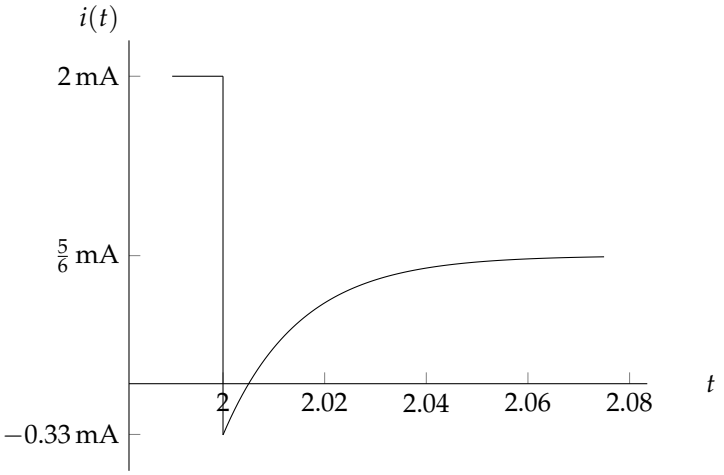
$$v(t > 2) = 15 - 7e^{\frac{200}{3}(2-t)}$$



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۱۱.۷: مثال ۵.۷ کے اشکال۔

اب شکل-الف کو دیکھ کر

$$\begin{aligned} i(t>2) &= \frac{v(t>2)-10}{6000} \\ &= \frac{5}{6} - \frac{7}{6} e^{\frac{200}{3}(2-t)}\,\text{mA} \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جو درکار مساوات ہے۔ یوں سوئچ منقطع کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کے جوابات سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$i(t) = \begin{cases} 2\,\text{mA} & t < 2\,\text{s} \\ \frac{5}{6} - \frac{7}{6} e^{\frac{200}{3}(2-t)}\,\text{mA} & t > 2\,\text{s} \end{cases}$$

جسے شکل-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوئچ منقطع کرنے سے پہلے برقرار رو $2\,\text{mA}$ تھی جبکہ سوئچ منقطع کرنے کے بعد برقرار حالت $(t \to \infty)$ میں رو $\frac{5}{6}\,\text{mA}$ ہے۔ یاد رہے کہ برق گیر کا دباؤ فوراً تبدیل نہیں ہو سکتا البتہ اس میں رو یک دم تبدیل ہو سکتی ہے۔

وقت $t \to \infty$ پر دور برقرار حالت اختیار کر چکا ہو گا لہٰذا برق گیر کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۷.۱۱-الف سے برقرار حالت رو درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$i(t \to \infty) = \frac{20-10}{2000+4000+6000} = \frac{5}{6}\,\text{mA}$$

مثال ۷.۶: شکل ۷.۱۲-الف میں ازل سے منقطع سوئچ لمحہ $t = 7\,\text{s}$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: منقطع سوئچ کی صورت میں دور برقرار حالت میں ہو گا لہٰذا مالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل کی گئی ہے۔ تقسیم رو کے بلے سے

$$i_L(7_-) = i_L(7_+) = 6\left(\frac{4}{4+2}\right) = 4\,\text{A}$$

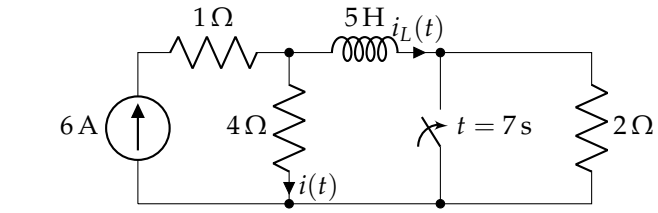
اور

$$i(t) = 6\,\text{A} - i_L(t) = 6 - 4 = 2\,\text{A} \qquad (t < 7\,\text{s}) \tag{۷.۲۴}$$

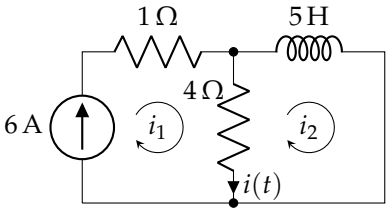
لکھا جا سکتا ہے۔ سوئچ چالو کرنے کے بعد کی صورت حال شکل-پ میں دکھائی گئی ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$i_1 = 6\,\text{A}$$

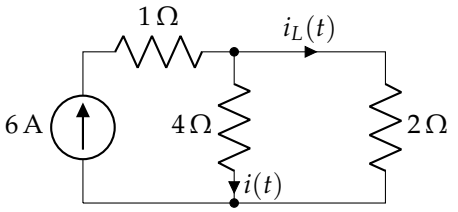
$$5\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + 4(i_2 - i_1) = 0$$



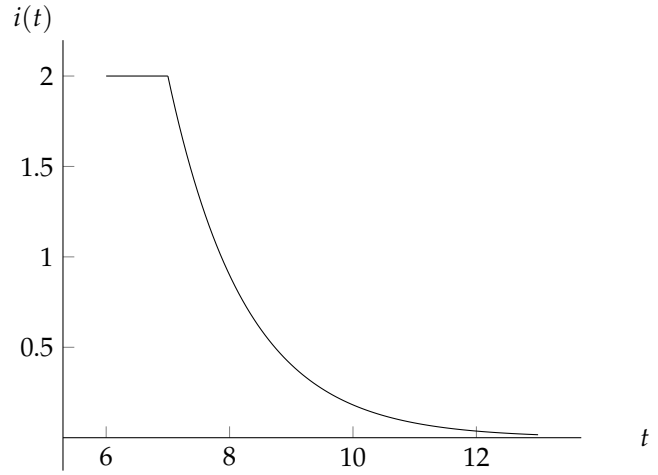
(الف)



(پ)



(ب)



(ت)

شکل ۱۲.۷: مثال ۶.۷ کے اشکال۔

ان مساوات کو ملاتے ہوئے

$$5\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + 4(i_2 - 6) = 0$$

یعنی

$$\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + \frac{4}{5}i_2 = \frac{24}{5}$$

حاصل ہوتا ہے جس کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$i_2 = 6 + K_2 e^{-\frac{4}{5}t}$$

چونکہ i_2 درحقیقت i_L ہی ہے لہٰذا معلوم مستقل K_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا مساوات میں $t = 7\,\mathrm{s}$ پر $i_L(7_+) = 4\,\mathrm{A}$ پُر کرتے ہوئے

$$4 = 6 + K_2 e^{-\frac{4}{5}\times 7}$$

سے

$$K_2 = -2e^{\frac{4}{5}\times 7}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں سوئچ چالو کرنے کے بعد i_2 کا مخصوص حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

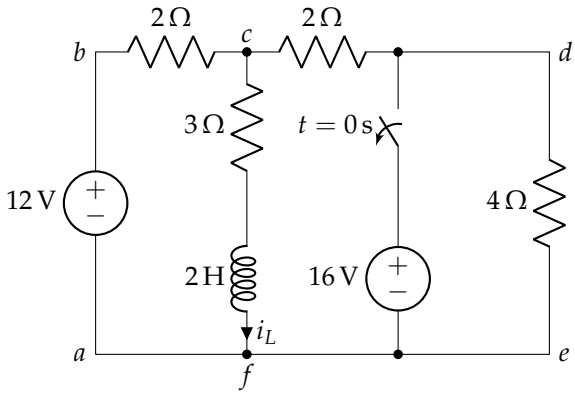
$$i_2 = 6 - 2e^{\frac{4}{5}(7-t)}$$

اب شکل-پ کو دیکھتے ہوئے

$$\begin{aligned} i(t) &= i_1 - i_2 \\ &= 6 - \left(6 - 2^{\frac{4}{5}(7-t)}\right) \\ &= 2e^{\frac{4}{5}(7-t)} \qquad (t > 7\,\mathrm{s}) \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں ازل سے ابد تک $i(t)$ کو مساوات ۲.۲۴ اور درج بالا مساوات پیش کرتے ہیں۔ انہیں اکٹھے لکھتے اور شکل-ت میں پیش کرتے ہیں۔

$$i(t) = \begin{cases} 2\,\mathrm{A} & t < 7\,\mathrm{s} \\ 2e^{\frac{4}{5}(7-t)}\,\mathrm{A} & t > 7\,\mathrm{s} \end{cases} \tag{۲.۲۵}$$



شکل ۷.۱۳: مشق ۷.۴ کا دور۔

مشق ۷.۴: شکل ۷.۱۳ میں ابتدائی حالت $i_L(0_+)$ دریافت کریں۔ دائرہ $abcfa$ میں i_1 اور $abdea$ میں i_2 لیتے ہوئے کرخوف مساوات دباؤ لکھیں۔ ان مساوات سے صرف i_1 پر مبنی مساوات حاصل کریں۔ یوں ازل سے ابد تک i_L دریافت کریں۔

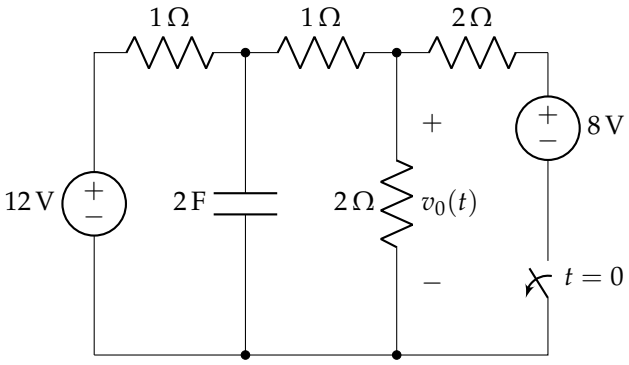
جوابات: $i_L(0_+) = 3.5\,\text{A}$ ، $\frac{\text{d}i_1}{\text{d}t} + 2.25i_1 = 4.5$ ، $i_L(t > 0) = 2 + 1.5e^{-2.25t}\,\text{A}$

مشق ۷.۵: شکل ۷.۱۴ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

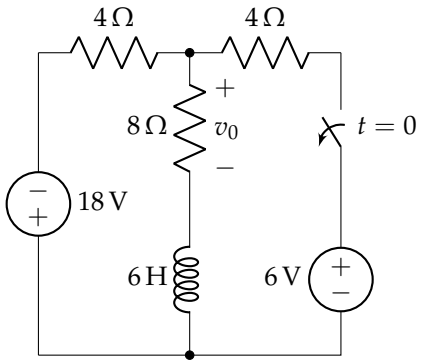
جوابات: $v_0(t) = \frac{24}{5} + \frac{1}{5}e^{-\frac{5}{8}t}\,\text{V}$

مشق ۷.۶: شکل ۷.۱۵ میں سوئچ منقطع کرنے کے بعد v_0 حاصل کریں۔

جوابات: $v_0 = -12 + \frac{9}{2}e^{-2t}\,\text{V}$



شکل ۷.۱۴: مشق ۷.۵ کا دور۔



شکل ۷.۱۵: مشق ۷.۶ کا دور۔

۷.۳ دھڑکن

گزشتہ حصے میں سوئچ کو چالو یا منقطع کرتے ہوئے ادوار میں یکدم تبدیلی پیدا کی گئی۔ فوراً تبدیلی پیدا کرنے والے دو عدد تفاعل نہایت اہم ہیں۔ انہیں **اکائی سیڑھی تفاعل**[۲۱] اور **اکائی جھٹکا تفاعل**[۲۲] کہتے ہیں۔ آئیں اکائی سیڑھی تفاعل پر غور کریں۔

اکائی سیڑھی تفاعل $u(t)$ کی الجبرائی تعریف درج ذیل ہے۔

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \tag{۷.۲۶}$$

اکائی سیڑھی تفاعل بے **بعد**[۲۳] ہے جو منفی t کی صورت میں صفر کے برابر جبکہ مثبت t کی صورت میں اکائی کے برابر ہے۔ شکل ۷.۱۶-الف میں اکائی سیڑھی تفاعل کو دکھایا گیا ہے۔ اکائی سیڑھی تفاعل کے متغیرہ کو $t - t_0$ لکھتے ہوئے شکل ۷.۱۶-ب حاصل ہوتا ہے جو افقی محور پر t_0 دائیں منتقل اکائی سیڑھی تفاعل $u(t - t_0)$ ہے۔ یہ تفاعل منفی $t - t_0$ کی صورت میں صفر کے برابر ہے جبکہ مثبت $t - t_0$ کی صورت میں یہ اکائی کے برابر ہے۔ اکائی سیڑھی تفاعل کو V_0 وولٹ کے دباؤ سے ضرب دینے سے V_0 وولٹ کا سیڑھی تفاعل حاصل ہو گا جس سے بعد وولٹ V ہے۔ یوں بے بعد سیڑھی تفاعل سے کسی بھی بعد کی سیڑھی تفاعل حاصل کی جا سکتی ہے۔ شکل ۷.۱۶-پ میں $Au(t)$ اور شکل ۷.۱۶-ت میں $-Au(t - t_0)$ دکھائے گئے ہیں جہاں A از خود مثبت عدد ہے۔

اکائی سیڑھی تفاعل سے مستطیل تفاعل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل شکل ۷.۱۷ میں دکھایا گیا ہے جہاں $Au(t)$ اور $-Au(t - t_0)$ کا مجموعہ

$$f(t) = Au(t) - Au(t - t_0) \tag{۷.۲۷}$$

لیتے ہوئے A حیطے کا مستطیل تفاعل حاصل کیا گیا ہے۔

مثال ۷.۷: اکائی سیڑھی تفاعل کے استعمال سے T طول موج اور V_0 حیطے کی چوکور موج حاصل کریں۔

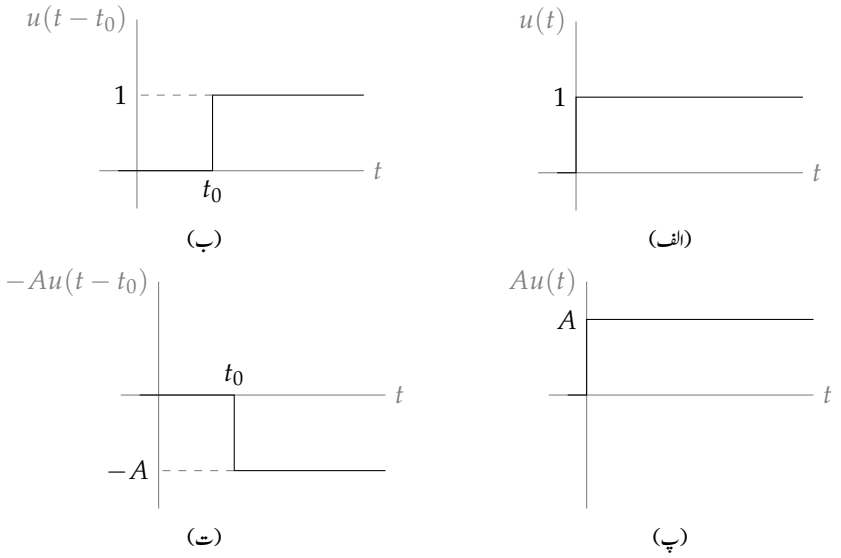
حل: شکل ۷.۱۷ کی طرز پر متعدد مستطیل اشارات سے ایسی موج حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر متعدد اکائی سیڑھی تفاعل استعمال کی جائیں گی۔ درکار تفاعل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$v(t) = V_0 \left[u(t) - u(t - 0.5T) + u(t - T) - u(t - 1.5T) + u(t - 2T) - \cdots \right]$$

جسے شکل ۷.۱۸-الف میں دکھایا گیا ہے۔

---

[۲۱] unitstepfunction
[۲۲] unitimpulsefunction
[۲۳] dimensionless



شکل ۷.۱۶: اکائی سیڑھی تفاعل۔

مثال ۷.۸: اکائی سیڑھی تفاعل سے اوپر جانب بڑھتی سیڑھی تفاعل حاصل کریں۔ سیڑھی کی اونچائی 0.5 رکھیں۔

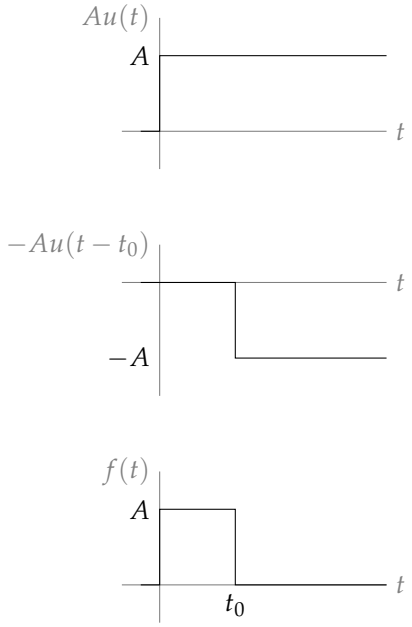
حل: درج بالا مثال میں اجزاء کو بالترتیب جمع اور منفی کیا گیا۔ یہاں انہیں صرف جمع کیا جاتا ہے یعنی

$$v(t) = 0.5\left[u(t) + u(t-0.5T) + u(t-T) + u(t-1.5T) + u(t-2T) + \cdots\right]$$

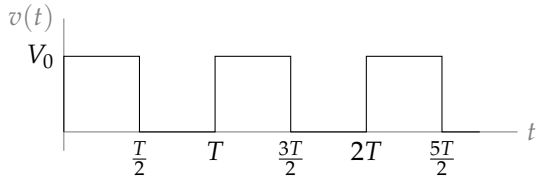
جس سے درکار سیڑھی حاصل ہو گی۔ بڑھتی سیڑھی کو شکل ۷.۱۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۷.۹: شکل ۷.۱۹-الف میں ایک قطب دو چال کا سوئچ استعمال کیا گیا ہے جو ازل سے دور کو زمین سے ملایا ہوا ہے۔ لمحہ $t = 0\,\text{s}$ پر سوئچ کو پلٹتے ہوئے دور کو منبع دباؤ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لمحہ $t = 30\,\text{ms}$ پر سوئچ کو واپس اپنی حالت میں لاتے ہوئے دور کو ایک بار پھر زمین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ دباؤ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

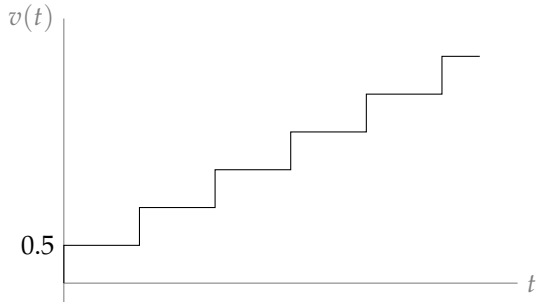
حل: سوئچ کو پلٹ کر واپس کرنے سے دور اور منبع $30\,\text{ms}$ کے لیے جڑتے ہیں۔ یوں دور کو اس دورانیے کے لیے $10\,\text{V}$ ملتا ہے۔ شکل-ب میں اس دباؤ



شکل ۷.۱۷: اکائی سیڑھی تفاعل سے مستطیل تفاعل کا حصول۔



(الف) چوکور موج۔



(ب) بڑھتی سیڑھی۔

شکل ۷.۱۸: اکائی سیڑھی تفاعل سے چوکور موج کا حصول۔

کو دکھایا گیا ہے۔ شکل-الف میں سوئچ اور منبع دباؤ کی جگہ مستطیل دباؤ پیدا کرنے والا منبع v_p نصب کرنے سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جہاں

$$v_p = 10\left[u(t) - u(t - 30\,\text{ms})\right]$$

کے برابر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل-پ میں بھی دور کو عین شکل-ب کا دباؤ مہیا کیا گیا ہے لہٰذا ان دونوں ادوار کے حل میں کوئی فرق نہیں ہو گا۔

ازل سے داخلی دباؤ صفر کے برابر ہونے کی وجہ سے

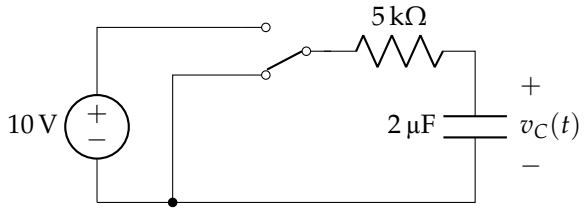
$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 0\,\text{V}$$

ہو گا۔ دورانیہ $t = 0\,\text{s}$ تا $t = 30\,\text{ms}$ شکل-پ میں داخلی دباؤ $v_p = 10\,\text{V}$ کے برابر ہے لہٰذا کرخوف مساوات رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

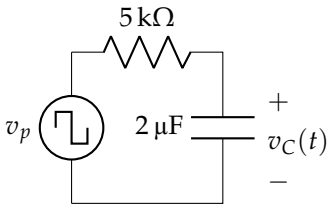
$$\frac{v_C - 10}{5000} + 2 \times 10^{-6}\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t} = 0$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے

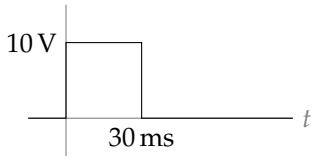
$$\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t} + 100v_C = 1000$$



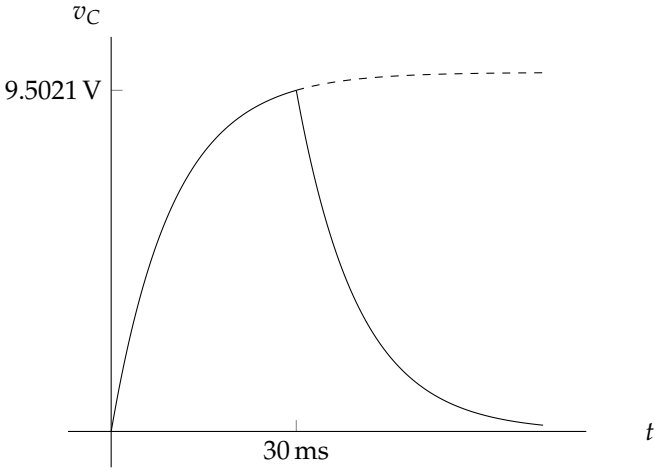
(الف)



(پ)



(ب)



(ت)

شکل ۷.۱۹: مثال ۷.۹ کے اشکال۔

لکھا جا سکتا ہے جس کے جبری اور فطری حل درج ذیل ہیں۔

$$v_{C,j} = K_1 = 10$$
$$v_{C,f} = K_2 e^{-100t}$$

یوں عمومی حل درج ذیل لکھا جائے گا

$$v_C(t) = 10 + K_2 e^{-100t} \qquad (0 < t < 30\,\text{ms})$$

جس میں لمحہ $t = 0\,\text{s}$ کے معلومات پُر کرتے

$$0 = 10 + K_2 e^{-100\times 0}$$

ہوئے نامعلوم متغیر کی قیمت $K_2 = -10$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$v_C(t) = 10 - 10e^{-100t} \qquad (0 < t < 30\,\text{ms}) \tag{۷.۲۸}$$

لمحہ $t = 30\,\text{ms}$ پر داخلی دباؤ میں دوبارہ یک دم تبدیلی پائی جاتی ہے لہٰذا اس لمحے کے معلومات اگلے دورانیے کے حل کے لیے درکار ہوں گے۔ مساوات ۷.۲۸ سے $t = 30\,\text{ms}$ پر $v_C(0.03_-)$ کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(0.03_-) = v_C(0.03_+) = 10 - 10e^{-100\times 0.03} = 9.5021\,\text{V}$$

اگلے دورانیے یعنی $30\,\text{ms} < t$ کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اس دورانیے میں داخلی دباؤ $v_p = 0\,\text{V}$ کے برابر ہے لہٰذا شکل-پ کا کرخوف مساوات رو درج ذیل ہو گا

$$\frac{v_C - 0}{5000} + 2\times 10^{-6}\frac{\text{d}v_C}{\text{d}t} = 0$$

جس کا عمومی حل

$$v_C = K_3 e^{-100t} \qquad (30\,\text{ms} < t)$$

ہے۔ اس میں لمحہ $t = 30\,\text{ms}$ پر $V_C(0.03_+)$ پر کرتے ہوئے

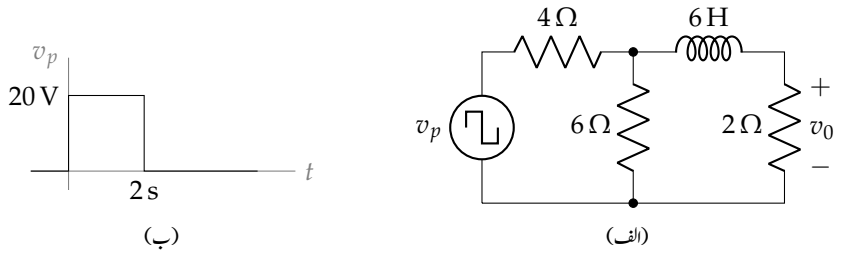
$$9.5021 = K_3 e^{-100\times 0.03}$$

نامعلوم متغیرہ $K_3 = 190.8554$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا عمومی حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$v_C = 190.8554e^{-100t} \qquad (30\,\text{ms} < t) \tag{۷.۲۹}$$

مساوات ۷.۲۸ اور مساوات ۷.۲۹ کو اکٹھے لکھتے ہوئے اس کا خط

$$v_C = \begin{cases} 10 - 10e^{-100t} & 0 < t < 30\,\text{ms} \\ 190.8554e^{-100t} & 30\,\text{ms} < t \end{cases} \tag{۷.۳۰}$$



شکل ۷.۲۰: مشق ۷.۷ کے اشکال۔

شکل-ت میں کھینچتے ہیں۔

اگر لمحہ $t = 30\,\text{ms}$ اور اس کے بعد بھی داخلی دباؤ $10\,\text{V}$ پر برقرار رہتا تب v_C نقطہ دار لکیر پر چلتے ہوئے $10\,\text{V}$ تک جا پہنچتا۔

مشق ۷.۷: شکل ۷.۲۰-الف کو شکل ۷.۲۰-ب کا داخلی دباؤ مہیا کیا جاتا ہے۔ دباؤ v_0 دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t<0) = 0\,\text{V}$ ، $v_0(0<t<2) = \frac{30}{29}\left(1 - e^{-\frac{29}{15}t}\right)$ ،

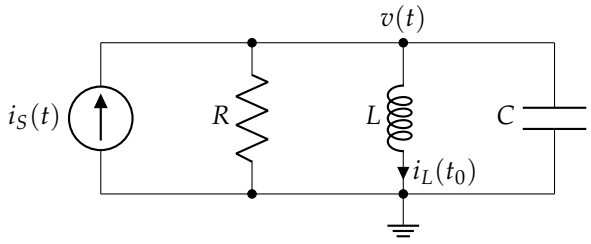
$$v_0(2<t) = 8.78074e^{-\frac{11}{15}t}$$

۷.۴ دور تبی ادوار

شکل ۷.۲۱-الف میں R ، L اور C متوازی منبع رو $i_S(t)$ کے ساتھ جڑے ہیں جبکہ شکل-ب میں منبع دباؤ کے ساتھ تینوں پرزے سلسلہ وار جڑے ہیں۔ شکل-الف کی کرخوف مساوات رو اور شکل-ب کی کرخوف مساوات دباؤ بالترتیب درج ذیل ہیں۔

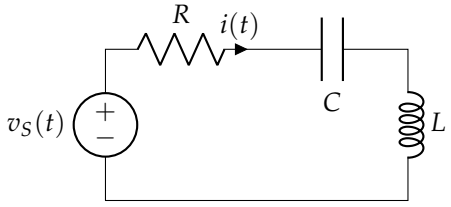
$$\frac{v(t)}{R} + \frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} v(t)\,\mathrm{d}t + i_L(t_0) + C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = i_S(t)$$

$$i(t)R + \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(t_0) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = v_S(t)$$



(الف)

$+v_C(t_0)-$



(ب)

شکل ۷.۲۱: دور تبی ادوار۔

یہ مساوات یکساں صورت رکھتے ہیں لہٰذا ان کا حل بالکل یکساں ہو گا۔ ان مساوات کا تفرق لے کر ترتیب دینے سے درج ذیل تفرقی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

$$C\frac{\mathrm{d}^2 v(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v(t)}{L} = \frac{\mathrm{d}i_S(t)}{\mathrm{d}t}$$
$$L\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{i(t)}{C} = \frac{\mathrm{d}v_S(t)}{\mathrm{d}t}$$

آپ نے دیکھا کہ دونوں مساوات میں تفرقی جزو کے ضریب، مستقل مقدار ہیں۔ آئیں مستقل ضریب کے دور تبی تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھتے ہیں۔

مستقل ضریب کے دور تبی تفرقی مساوات کی عمومی صورت درج ذیل ہے جہاں دور تبی تفرق کے ضریب کو اکائی برابر رکھا گیا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 y(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + a_2 y(t) = f(t) \tag{۷.۳۱}$$

یک رتبی مساوات کے حل کی طرح یہاں بھی اگر مساوات ۷.۳۱ کا جبری حل $y_j(t)$ ہو اور درج ذیل متجانس مساوات کا فطری حل $y_f(t)$ ہو

$$\frac{\mathrm{d}^2 y(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + a_2 y(t) = 0 \tag{۷.۳۲}$$

تب مساوات ۷.۳۱ کا عمومی حل

$$y(t) = y_j(t) + y_f(t) \tag{۷.۳۳}$$

ہو گا۔ یاد رہے کہ کسی بھی تفرقی مساوات میں جبری قوت کو صفر ($f(t) = 0$) پُر کرنے سے اس کی متجانس مساوات حاصل ہوتی ہے۔ مستقل جبری قوت، یعنی $f(t) = A$، کی صورت میں جبری حل بھی مستقل ہو گا جسے K_1 تصور کرتے ہوئے مساوات ۷.۳۱ میں پُر کرتے ہوئے

$$y_j(t) = K_1 = \frac{A}{a_2} \tag{۷.۳۴}$$

حاصل ہوتا ہے۔

متجانس مساوات میں $a_1 = 2\zeta\omega_0$ اور $a_2 = \omega_0^2$ پُر کرنے سے

$$\frac{\mathrm{d}^2 y(t)}{\mathrm{d}t^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2 y(t) = 0 \tag{۷.۳۵}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں ω_0 کو **(بلا تقصیر) قدرتی تعدد**[۲۴] اور ζ کو **تقصیری نسبت**[۲۵] کہا جاتا ہے۔ ان کی افادیت جلد سامنے آئے گی۔ مساوات ۷.۳۵ متجانس مساوات کی عمومی صورت ہے جو طبیعیات کے دیگر شعبوں میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس مساوات کا فطری حل

$$y_f(t) = Ke^{st}$$

تصور کرتے ہیں۔ آئیں اس فطری حل کو متجانس مساوات میں پُر کرتے ہیں۔

$$s^2 Ke^{st} + 2\zeta\omega_0 sKe^{st} + \omega_0^2 Ke^{st} = 0$$

اس کو Ke^{st} سے تقسیم کرتے ہوئے

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 + \omega_0^2 = 0 \tag{۷.۳۶}$$

حاصل ہوتا ہے جسے **امتیازی مساوات**[۲۶] کہتے ہیں۔ اس دو درجی امتیازی مساوات کو s کے لیے حل کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} s &= \frac{-2\zeta\omega_0 \mp \sqrt{4\zeta^2\omega_0^2 - 4\omega_0^2}}{2} \\ &= -\zeta\omega_0 \mp \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{aligned} \tag{۷.۳۷}$$

مساوات کے **جذر**[۲۷] حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{aligned} \tag{۷.۳۸}$$

---

[۲۴] undampednaturalfrequency
[۲۵] dampingratio
[۲۶] characteristicequation
[۲۷] roots

یوں دو فطری حل $K_2e^{s_1t}$ اور $K_3e^{s_2t}$ ممکن ہیں۔ ایسی صورت میں عمومی فطری حل ان کا مجموعہ ہو گا یوں عمومی فطری حل

$$y_f(t) = K_2e^{s_1t} + K_3e^{s_2t} \tag{۷.۳۹}$$

لکھا جائے گا جہاں مستقل K_2 اور K_3 کو ابتدائی معلومات مثلاً $y(0)$ اور $\left.\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}$ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عمومی حل میں مخصوص ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے **مخصوص حل**[۲۸] ملتا ہے۔

مساوات ۳۸.۷ پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ s_1 اور s_2 کی قیمتوں کا دارومدار ζ کی قیمت پر ہے۔ تین ممکنہ صورتیں پائی جاتی ہیں یعنی $\zeta > 1$، $\zeta < 1$ اور $\zeta = 1$ جن سے بالترتیب s_1 اور s_2 کی قیمتیں حقیقی اور مختلف، مخلوط اور مختلف، حقیقی اور برابر حاصل ہوتی ہیں۔ آئیں ان تینوں صورتوں پر تفصیلاً غور کریں۔

زیادہ مقصور صورت، $\zeta > 1$

زیادہ مقصور صورت[۲۹] میں s_1 اور s_2 کی قیمتیں حقیقی اور آپس میں مختلف حاصل ہوتی ہیں۔ زیادہ مقصور حالت $\zeta > 1$ کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں فطری حل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$y_f(t) = K_2e^{-(\zeta\omega_0-\omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} + K_3e^{-(\zeta\omega_0+\omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} \tag{۷.۴۰}$$

جو دو عدد، قوت نمائی انحطاطی تفاعل کا مجموعہ ہے۔

کم مقصور صورت، $\zeta < 1$

کم مقصور صورت[۳۰] $\zeta < 1$ میں امتیازی مساوات کے حل، s_1 اور s_2، کی قیمتیں مخلوط حاصل ہوتی ہیں جنہیں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma + j\omega_d \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -\sigma - j\omega_d \end{aligned} \tag{۷.۴۱}$$

جہاں $\sigma = \zeta\omega_0$ اور $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ لکھے گئے ہیں جبکہ $j = \sqrt{-1}$ ہے۔ یوں فطری حل

$$\begin{aligned} y_f(t) &= K_2e^{-\sigma t+j\omega_d t} + K_3e^{-\sigma t-j\omega_d t} \\ &= e^{-\sigma t}\left[K_2e^{j\omega_d t} + K_3e^{-j\omega_d t}\right] \\ &= e^{-\sigma t}\left[K_2(\cos\omega_d t + j\sin\omega_d t) + K_3(\cos\omega_d t - j\sin\omega_d t)\right] \\ &= e^{-\sigma t}\left[(K_2+K_3)\cos\omega_d t + j(K_2-K_3)\sin\omega_d t\right] \end{aligned}$$

---

[۲۸] particularsolution
[۲۹] overdampedcondition
[۳۰] underdampedcondition

یعنی

$$\begin{aligned} y_f(t) &= e^{-\sigma t}\left(c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t\right) \\ &= e^{-\zeta\omega_0 t}\left[c_1 \cos \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}t + c_2 \sin \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}t\right] \end{aligned} \tag{۷.۴۲}$$

لکھا جائے گا جہاں $c_1 = K_2 + K_3$ اور $c_2 = j(K_2 - K_3)$ لکھے گئے ہیں۔ فطری حل کے مستقل c_1 اور c_2 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات ۷.۴۲ میں

$$\begin{aligned} c_1 &= A\cos\theta \\ c_2 &= A\sin\theta \end{aligned}$$

پُر کرتے ہوئے

$$y_f(t) = e^{-\sigma t}\left(A\cos\theta\cos\omega_d t + A\sin\theta\sin\omega_d t\right)$$

یعنی

$$\begin{aligned} y_f(t) &= Ae^{-\sigma t}\cos(\omega_d t - \theta) \\ &= Ae^{-\zeta\omega_0 t}\cos(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}t - \theta) \end{aligned} \tag{۷.۴۳}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۷.۴۳ کے مستقل A اور θ ہیں جنہیں ابتدائی معلومات سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسا شکل ۷.۲۲ میں دکھایا گیا ہے، مساوات ۷.۴۳ **قصری ارتعاش**[۳۱] کو ظاہر کرتی ہے۔ کم قصری مساوات میں $e^{-\zeta\omega_0 t}$ قصری ارتعاش کے **غلاف**[۳۲] کو ظاہر کرتی ہے جسے شکل میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

فاصل مقصور صورت، $\zeta = 1$

فاصل مقصور صورت $\zeta = 1$ میں

$$s_1 = s_2 = -\zeta\omega_0 \tag{۷.۴۴}$$

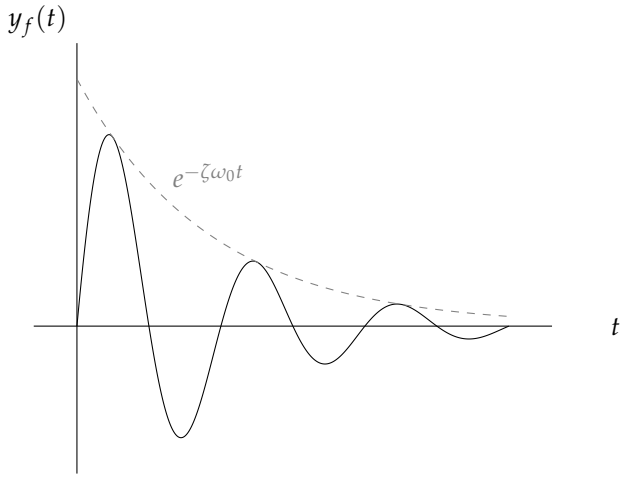
حاصل ہوتے ہیں۔ جب s_1 اور s_2 کی قیمتیں ایک دونوں کے برابر $(s_1 = s_2)$ ہوں تب عمومی فطری حل درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$y_f(t) = K_2 e^{-\zeta\omega_0 t} + K_3 t e^{-\zeta\omega_0 t} \tag{۷.۴۵}$$

جہاں دوسرے جزو کو t سے ضرب دیا گیا ہے۔ مساوات کے مستقل K_2 اور K_3 کو ابتدائی معلومات سے حاصل کرتے ہوئے مخصوص حل حاصل کیا جاتا ہے۔

---

[۳۱] dampedoscillation
[۳۲] envelope



شکل ۷.۲۲: قصری ارتعاش۔

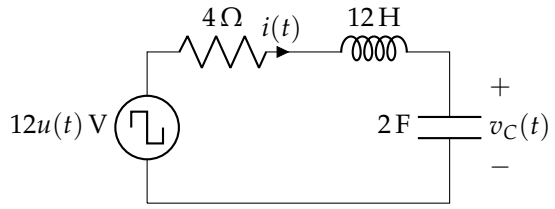
مشق ۷.۸: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 2\,\Omega$ ، $L = 5\,\mathrm{H}$ اور $C = 4\,\mathrm{F}$ ہیں۔ تقصیری نسبت اور غیر تقصیری قدرتی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 0.2236\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ ، $\zeta = 0.8944$

مشق ۷.۹: متوازی RLC دور میں $R = 2\,\Omega$ ، $L = 5\,\mathrm{H}$ اور $C = 4\,\mathrm{F}$ ہیں۔ تقصیری نسبت اور غیر تقصیری قدرتی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 0.2236\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ ، $\zeta = 0.2795$

مشق ۷.۱۰: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 4\,\Omega$ اور $L = 12\,\mathrm{H}$ ہیں۔ دور کا ردعمل $C = 6\,\mathrm{F}$ ، $C = 2\,\mathrm{F}$ اور $C =$



شکل ۷.۲۳: مثال ۷.۱۰ کا دور۔

3 F کی صورت میں کیا ہو گا۔

جوابات: زیادہ قصری، کم قصری اور فاصل قصری۔

مثال ۷.۱۰: شکل ۷.۲۳ میں $v_C(t)$ دریافت کریں جہاں لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $i_L(0) = 2\,\text{A}$ اور $v_C(0) = 4\,\text{V}$ ہیں۔

حل: دور کی کرخوف مساوات لمحہ $t = 0$ کے بعد لکھتے ہیں۔

$$i(t)R + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t = 12 \tag{۷.۴۶}$$

اس میں

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t}$$
$$v_C = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i(t)\,\mathrm{d}t$$

پُر کرتے ہوئے

$$RC\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + LC\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + v_C(t) = 12 \tag{۷.۴۷}$$

ملتا ہے۔ آئیں مساوات ۷.۴۷ کو حل کریں۔

دی گئی قیمتوں کو مساوات ۷.۴۷ میں پُر کرتے ہوئے ترتیب دینے سے درج ذیل ملتا ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v_C(t)}{24} = \frac{1}{2} \tag{۷.۴۸}$$

جس میں جبری تفاعل کو صفر کے برابر پُر کرنے سے متجانس مساوات

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v_C(t)}{24} = 0 \tag{۷.۴۹}$$

حاصل ہوتی ہے۔ مساوات ۷.۴۸ میں جبری تفاعل ایک مستقل مقدار ہے لہٰذا جبری حل کو مستقل $y_j(t) = K_1$ تصور کرتے ہوئے مساوات ۷.۴۸ میں پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2 K_1}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}K_1}{\mathrm{d}t} + \frac{K_1}{24} &= \frac{1}{2}\\ 0 + 0 + \frac{K_1}{24} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

حل کرنے سے

$$v_{C,j}(t) = K_1 = 12\,\mathrm{V}$$

ملتا ہے۔ یہی جواب شکل ۷.۲۳ کو دیکھ کر بھی اخذ کیا جا سکتا ہے جہاں لمحہ $t = 0$ کے بہت دیر بعد، برقرار حالت کی صورت میں برق گیر کو کھلا دور تصور کرتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ برق گیر کا دباؤ عین داخلی دباؤ کے برابر ہو گا۔

مساوات ۷.۴۹ میں دی گئی متجانس مساوات سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + \frac{s}{3} + \frac{1}{24} = 0$$

جس سے $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{24}}$ اور $\zeta = \frac{2}{\sqrt{6}} = 0.333$ لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ $\zeta < 1$ ہے لہٰذا یہ کم قصری مساوات ہے۔ امتیازی مساوات کے حل درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}s_1 &= -\frac{1}{6} - \frac{j}{6\sqrt{2}}\\ s_2 &= -\frac{1}{6} + \frac{j}{6\sqrt{2}}\end{aligned}$$

ان قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۷.۴۲ کے تحت فطری حل

$$v_{C,f}(t) = e^{-\frac{t}{6}}\left(c_1 \cos\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin\frac{t}{6\sqrt{2}}\right)$$

ہے جہاں $\sigma = \omega_0\zeta = \frac{1}{6}$ اور $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = \frac{1}{6\sqrt{2}}$ استعمال کیے گئے۔ یوں عمومی حل درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned}v_C(t) &= v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t)\\ &= 12 + e^{-\frac{t}{6}}\left(c_1 \cos\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin\frac{t}{6\sqrt{2}}\right)\end{aligned} \tag{۷.۵۰}$$

جس میں مستقل c_1 اور c_2 معلوم کرنا باقی ہے۔ ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 4\,\text{V}$ کو عمومی حل میں پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} 4 &= 12 + e^{-\frac{0}{6}} \left(c_1 \cos \frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin \frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \\ &= 12 + c_1 \end{aligned}$$

یعنی

$$c_1 = -8 \tag{۷.۵۱}$$

ملتا ہے۔ ابتدائی رو $i_L(0) = 2\,\text{A}$ کو استعمال کرنے کی خاطر مساوات ۷.۵۰ کے دونوں اطراف کو C سے ضرب دیتے ہوئے تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} = &-\frac{C}{6}e^{-\frac{t}{6}} \left(-8\cos\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin\frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \\ &+ \frac{C}{6\sqrt{2}}e^{-\frac{t}{6}} \left(8\sin\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2\cos\frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

اس میں $C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} = i_C(t)$ کے برابر ہے لہٰذا

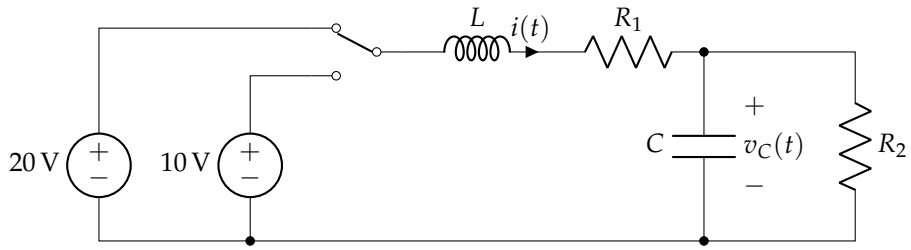
$$\begin{aligned} i_C(t) = &-\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{6}} \left(-8\cos\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin\frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{6}e^{-\frac{t}{6}} \left(8\sin\frac{t}{6\sqrt{2}} + c_2\cos\frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں بائیں ہاتھ $i_C(t)$ کے برابر ہے اور دائیں ہاتھ $C = 2$ پُر کیا گیا ہے۔ چونکہ L اور C سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا $i_C(t) = i_L(t)$ ہو گا۔ درج بالا مساوات میں ابتدائی رو $i_L(0) = i_C(0) = 2\,\text{A}$ پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} 2 = &-\frac{1}{3}e^{-\frac{0}{6}} \left(-8\cos\frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2 \sin\frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \\ &+ \frac{\sqrt{2}}{6}e^{-\frac{0}{6}} \left(8\sin\frac{0}{6\sqrt{2}} + c_2\cos\frac{0}{6\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

یعنی

$$c_2 = -\sqrt{8}$$



شکل ۷.۲۴: مثال ۷.۱۱ کا دور۔

ملتا ہے۔ مساوات کے مستقل جانتے ہوئے مخصوص حل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_C(t) = 12 + e^{-\frac{t}{6}} \left(-8\cos\frac{t}{6\sqrt{2}} - \sqrt{8}\sin\frac{t}{6\sqrt{2}} \right) \qquad (۷.۵۲)$$

اس مساوات سے $t = 0\,\text{s}$ پر $v_C = 4\,\text{V}$ اور $t = \infty$ پر $v_C = 12\,\text{V}$ حاصل ہوتا ہے۔ پہلا جواب ابتدائی دباؤ ہی ہے جبکہ دوسرا جواب ابدی برقرار حالت یعنی جبری حل ہے۔

مثال ۷.۱۱: شکل ۷.۲۴ میں سوئچ ازل سے دکھائے گئے حالت میں ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کو پلٹایا جاتا ہے۔ دور کا ردعمل $R_1 = 15\,\Omega$، $R_2 = 5\,\Omega$، $L = 2\,\text{H}$ اور $C = 0.5\,\text{F}$ کی صورت میں معلوم کریں۔

حل: لمحہ $t = 0\,\text{s}$ کے بعد دور کے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$L\frac{\mathrm{d}i_(t)}{\mathrm{d}t} + R_1 i_(t) + v_C(t) = 10$$
$$C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v_C(t)}{R_2} = i(t)$$

نچلی مساوات کی رو کو بالائی مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$L\left[C\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{1}{R_2}\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t}\right] + R_1\left[C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{v_C(t)}{R_2}\right] + v_C(t) = 10$$

یعنی

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + \left[\frac{1}{R_2 C} + \frac{R_1}{L}\right]\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{R_1}{R_2 LC}v_C(t) = \frac{10}{LC}$$

ملتا ہے۔ پرزوں کی قیمتیں پُر کرنے سے

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + 7.9\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + 3v_C(t) = 10 \tag{۷.۵۳}$$

حاصل ہوتا ہے جس سے $\omega_0 = \sqrt{3}$ اور $\zeta = 2.28$ ملتے ہیں۔ چونکہ $\zeta > 1$ ہے لہٰذا دور زیادہ قصری ہے۔ مستقل جبری قوت کی وجہ سے $v_{C,j}(t) = K_1$ متوقع ہے جسے مندرجہ بالا مساوات میں پُر کرنے سے

$$v_{C,j} = \frac{10}{3}\,\mathrm{V}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۵۳ میں جبری قوت کو صفر پُر کرنے، یعنی دائیں ہاتھ کو صفر کے برابر پُر کرنے، سے درج ذیل متجانس مساوات حاصل ہو گی

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + 7.9\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + 3v_C(t) = 0$$

جس کا متوقع حل $v_{C,f} = e^{st}$ ہے۔ متوقع حل کو متجانس مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$s^2 e^{st} + 7.9se^{st} + 3e^{st} = 0$$

حاصل ہوتا ہے جس کے دونوں اطراف کو e^{st} سے تقسیم کرنے سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + 7.9s + 3 = 0$$

جس کے حل

$$s_1 = \frac{-1 - \sqrt{7.9^2 - 4 \times 3}}{2} = -7.5$$
$$s_2 = \frac{-1 + \sqrt{7.9^2 - 4 \times 3}}{2} = -0.4$$

ہیں۔ یوں فطری حل درج ذیل ہو گا

$$v_{C,f} = c_1 e^{-7.5t} + c_2 e^{-0.4t}$$

اور عمومی حل

$$\begin{aligned} v_C(t) &= v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t) \\ &= \frac{10}{3} + c_1 e^{-7.5t} + c_2 e^{-0.4t} \end{aligned} \tag{۷.۵۴}$$

ہو گا۔

مساوات کے مستقل حاصل کرنے کے لیے ابتدائی معلومات درکار ہیں۔ لمحہ $t = 0$ سے پہلے 20 V کی منبع دور کو طاقت فراہم کر رہی تھی۔ اس برقرار صورت میں برق گیر کو کھلا دور اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 20\left(\frac{5000}{15000+5000}\right) = 5\,\text{V}$$
$$i(0_-) = i(0_+) = \frac{20 - v_C}{R_1} = \frac{20-5}{15000} = 1\,\text{mA}$$

ملتے ہیں۔ ابتدائی دباؤ کو مساوات ۷.۵۴ میں پُر کرتے ہوئے

$$5 = \frac{10}{3} + c_1 e^{-7.5\times 0} + c_2 e^{-0.4\times 0}$$

یعنی

$$c_1 + c_2 = \frac{5}{3} \tag{۷.۵۵}$$

ملتا ہے۔

مساوات ۷.۵۴ کو C سے ضرب دے کر اس کا تفرق لیتے ہوئے

$$C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} = 0 - 0.5\times 7.5 c_1 e^{-7.5t} - 0.5\times 0.4 c_2 e^{-0.4t}$$

یعنی

$$i_C(t) = -3.75 c_1 e^{-7.5t} - 0.2 c_2 e^{-0.4t}$$

ملتا ہے۔ لمحہ $t = 0_+$ پر برق گیر کی رو درج بالا مساوات سے

$$\begin{aligned} i_C(0_+) &= -3.75 c_1 e^{-7.5\times 0} - 0.2 c_2 e^{-0.4\times 0} \\ &= -3.75 c_1 - 0.2 c_2 \end{aligned}$$

حاصل ہوتی ہے جبکہ اسی لمحے پر R_2 کی رو درج ذیل ہو گی۔

$$i_{R2}(0_+) = \frac{v_C(0_+)}{R_2} = \frac{5}{5000} = 1\,\text{mA}$$

چونکہ $i_L(t) = i(t)$ ہی ہے لہٰذا کرخوف مساوات رو کے تحت

$$\begin{aligned} i_L(0+) &= i_C(0+) + i_{R2}(0_+) \\ 0.001 &= 0.001 - 3.75 c_1 - 0.2 c_2 \end{aligned}$$

یعنی

$$c_1 + c_2 = 0 \tag{۷.۵۶}$$

ہو گا۔ مساوات ۷.۵۵ اور مساوات ۷.۵۶ ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$c_1 = -\frac{20}{213}$$
$$c_2 = \frac{125}{71}$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$v_C(t) = \frac{10}{3} - \frac{20}{213}e^{-7.5t} + \frac{125}{71}e^{-0.4t} \tag{۷.۵۷}$$

یہ مساوات $t = 0_+$ پر متوقع جوابات $v_C(0_+) = 5\,\text{V}$ اور $t = \infty$ پر $v_C(\infty) = \frac{10}{3}\,\text{V}$ دیتی ہے۔

مثال ۷.۱۲: شکل ۷.۲۵ میں لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو مالہ گیر پر لے جایا جاتا ہے۔ $v_0(t)$ دریافت کریں۔ پرزوں کی قیمتیں $R = 20\,\Omega$، $C = 0.04\,\text{F}$ اور $L = 4\,\text{H}$ ہیں۔

حل: سوئچ امالہ پر کرنے کے بعد کرخوف مساوات لکھتے ہیں

$$v_C(t) + Ri(t) + L\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t} + 5 = 0$$

جہاں

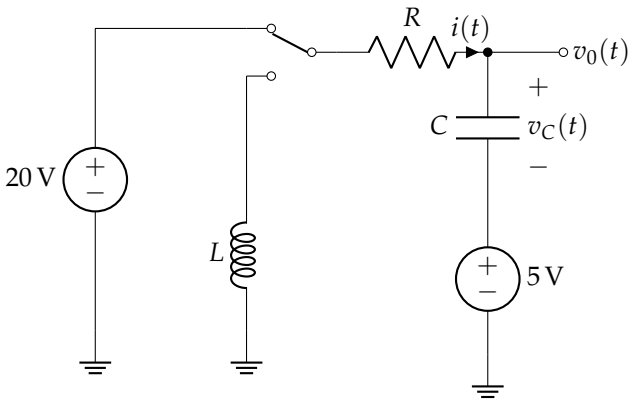
$$i(t) = C\frac{\text{d}v_C(t)}{\text{d}t}$$

کے برابر ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے

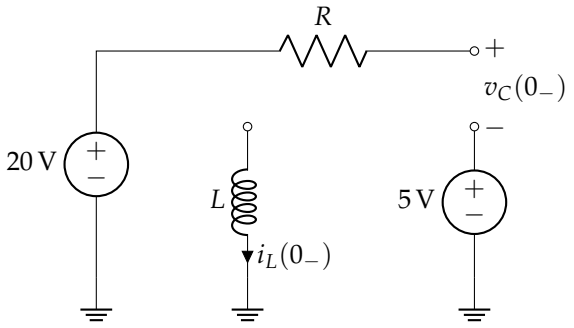
$$v_C(t) + RC\frac{\text{d}v_C(t)}{\text{d}t} + LC\frac{\text{d}^2 v_C(t)}{\text{d}t^2} + 5 = 0$$

ملتا ہے جسے ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\text{d}^2 v_C(t)}{\text{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\text{d}v_C(t)}{\text{d}t} + \frac{v_C(t)}{LC} = -\frac{5}{LC}$$



(الف)



(ب)

شکل ۷.۲۵: مثال ۷.۱۲ کا دور۔

پرزوں کی قیمتیں پُر کرنے سے

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + 5\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + 6.25 v_C(t) = -31.25$$

حاصل ہوتا ہے جس سے $\omega_0 = 2.5\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ ، $\zeta = 1$ ، جبری حل

$$v_{C,j} = K_1 = -5\,\mathrm{V}$$

اور متجانس مساوات درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 v_C(t)}{\mathrm{d}t^2} + 5\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} + 6.25 v_C(t) = 0$$

متجانس مساوات میں e^{st} پُر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے

$$s^2 + 5s + 6.25 = 0 \tag{۷.۵۸}$$

جس کا حل درج ذیل ہے۔

$$s_1 = s_2 = -2.5$$

$\zeta = 1$ کے تحت دور فاصل قصری ہے اور $s_1 = s_2$ ہی متوقع تھا۔ فاصل قصری مساوات کا فطری حل درج ذیل ہے۔

$$v_{C,f}(t) = c_1 e^{-2.5t} + c_2 t e^{-2.5t}$$

یوں عمومی حل

$$v_C(t) = -5 + (c_1 + t c_2) e^{-2.5t} \tag{۷.۵۹}$$

ہو گا۔ عمومی حل کے مستقل ابتدائی معلومات سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ابتدائی معلومات سوئچ ہلانے سے پہلے برقرار حال سے ملتی ہیں۔ لمحہ $t = 0$ سے پہلے برقرار صورت میں برق گیر کو کھلا دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب ملتا ہے جہاں سے

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 20 - 5 = 15\,\mathrm{V}$$
$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = 0\,\mathrm{A}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۷.۵۹ میں $t = 0$ پر $v_C(0_+)$ پُر کرنے

$$15 = -5 + (c_1 + 0 \times c_2) e^{-2.5 \times 0}$$

سے

$$c_1 = 20$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۷.۵۹ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} i(t) &= C\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t} \\ &= 0.04 \times (-2.5c_1 + c_2 - 2.5tc_2)e^{-2.5t} \end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ کے بعد شکل-الف کو دیکھتے ہوئے $i_L(t) = -i(t)$ لکھا جا سکتا ہے۔ یوں المالہ گیر کی ابتدائی رو سے لمحہ $t = 0_+$ پر $i(0_+) = -i_L(0_+) = 0$ کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے

$$= 0.04 \times (-2.5c_1 + c_2 - 2.5 \times 0 \times c_2)e^{-2.5\times 0}$$

ہوئے

$$c_2 = 50$$

ملتا ہے۔ یوں مخصوص حل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} v_C(t) &= v_{C,j}(t) + v_{C,f}(t) \\ &= -5 + (20 + 50t)e^{-2.5t}\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

ہمیں $v_0(t)$ درکار ہے جسے شکل-الف سے دیکھ کر لکھتے ہیں۔

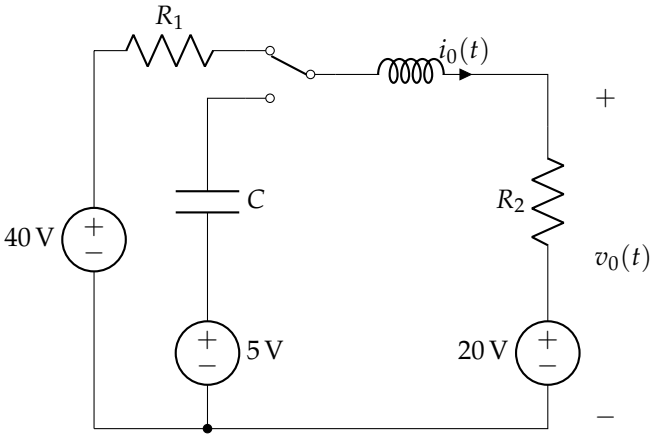
$$v_0(t) = 5 + v_C(t) = (20 + 50t)e^{-2.5t}\,\mathrm{V} \qquad (۷.۶۰)$$

مشق ۷.۱۱: شکل ۷.۲۶ میں $v_0(t)$ دریافت کریں۔ پرزوں کی قیمتیں $R_1 = 8\,\Omega$، $R_2 = 22\,\Omega$، $L = 4\,\mathrm{H}$ اور $C = 0.04\,\mathrm{F}$ ہیں۔

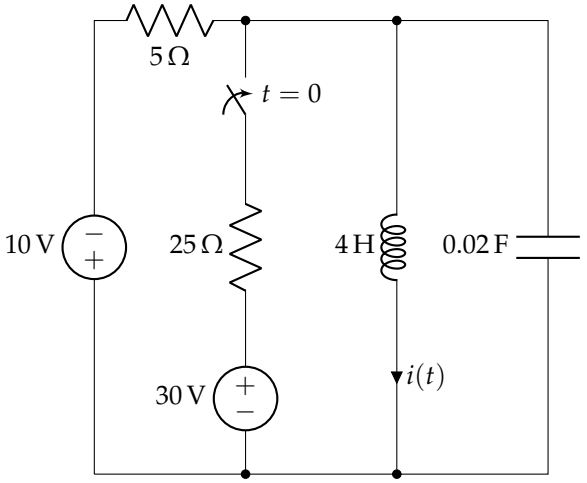
جوابات: $i_0(t) = 2.77e^{-3.8964t} - 2.103e^{-1.6043t}$، $v_0(t) = 20 + i_0(t)R_2$

مشق ۷.۱۲: شکل ۷.۲۷ میں سوئچ چالو کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t) = 3 + 1.3035e^{-17.071t} - 6.035e^{-2.9289t}$



شکل ۷.۲۶: مشق ۷.۱۱ کا دور۔



شکل ۷.۲۷: مشق ۷.۱۲ کا دور۔

آئیں عارضی رد عمل کے چند دلچسپ مثال دیکھیں۔

مثال ۷.۱۳: صفحہ ۳۴۱ پر مثال ۷.۱ میں سلسلہ وار جڑے مزاحمت اور بے بار برق گیر کو لمحہ $t = 0$ پر V_I وولٹ کے منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا گیا۔ برق گیر پر دباؤ صفر وولٹ سے بڑھتے بڑھتے آخر کار V_I تک پہنچتی ہے۔ اس دور میں مزاحمت کی قیمت کم کرنے سے ابتدائی رو کی قیمت بڑھتی ہے حتٰی کہ $R = 0\,\Omega$ کی صورت میں، توقع کے عین مطابق، لامحدود قیمت کی ابتدائی رو حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی ادوار میں مزاحمت کو بالکل صفر اوہم کرنا ناممکن ہوتا ہے لہٰذا حقیقت میں لامحدود رو کے بجائے انتہائی زیادہ رو پائی جائے گی جو یا تو سوئچ کو اور یا برق گیر کو تباہ کر دے گی۔

آئیں مزاحمت کی جگہ امالہ گیر نصب کرتے ہوئے صورت حال دیکھیں۔ شکل ۷.۲۸-الف میں بے بار برق گیر کے ساتھ امالہ گیر سلسلہ وار جڑا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر انہیں مستقل منبع دباؤ V_I کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: سوئچ چالو کرنے سے پہلے برق گیر بے بار ہے لہٰذا اس پر دباؤ بھی صفر وولٹ ہو گا۔ اسی طرح امالہ گیر کی ابتدائی رو صفر ہے۔

$$\begin{aligned} v_C(0_+) &= 0\,\text{V} \\ i_L(0_+) &= 0\,\text{A} \end{aligned} \tag{۷.۶۱}$$

سوئچ چالو کرنے کے بعد کی کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0_+) = V_I \tag{۷.۶۲}$$

مساوات ۷.۶۱ کے ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیگر ابتدائی معلومات درج بالا مساوات سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لمحہ $t = 0_+$ یعنی سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد، درج بالا مساوات میں ابتدائی معلومات پُر کرتے ہوئے حل کرنے سے

$$\begin{aligned} L\frac{\mathrm{d}i(0_+)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int_0^{0_+} i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0_+) &= V_I \\ L\frac{\mathrm{d}i(0_+)}{\mathrm{d}t} + 0 + 0 + 0 &= V_I \end{aligned}$$

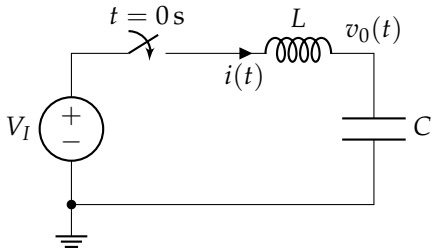
یعنی

$$\frac{\mathrm{d}i(0_+)}{\mathrm{d}t} = \frac{V_I}{L} \tag{۷.۶۳}$$

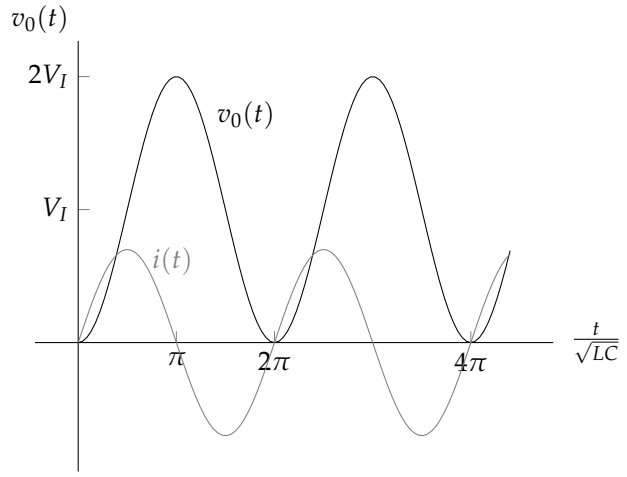
حاصل ہوتا ہے جو ابتدائی شرح رو ہے۔ یہی جواب، $v_C(0_+) = 0\,\text{V}$ تصور کرتے ہوئے، شکل ۷.۲۸ کو دیکھ کر لکھا جا سکتا ہے۔

مساوات ۷.۶۲ میں تکمل کا نشان ختم کرنے کی خاطر تفرق لیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{i}{LC} = 0$$



(الف)



(ب)

شکل ۷.۲۸: مثال ۷.۱۳ کا اشکال۔

تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے جس سے جبری حل

$$i_J(t) = K_1 = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ تفرقی مساوات سے درج ذیل امتیازی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$s^2 + \frac{1}{LC} = 0$$

جس کے حل درج ذیل ہیں۔

$$s_1 = \frac{j}{\sqrt{LC}}$$
$$s_2 = -\frac{j}{\sqrt{LC}}$$

یوں فطری حل درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} i_F(t) &= Ae^{j\frac{t}{\sqrt{LC}}} + Be^{-j\frac{t}{\sqrt{LC}}} \\ &= (A+B)\cos\frac{t}{\sqrt{LC}} + j(A-B)\sin\frac{t}{\sqrt{LC}} \\ &= c_1\cos\frac{t}{\sqrt{LC}} + c_2\sin\frac{t}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

عمومی حل

$$i(t) = i_J(t) + i_F(t) = c_1\cos\frac{t}{\sqrt{LC}} + c_2\sin\frac{t}{\sqrt{LC}}$$

ہو گا۔ مساوات کے مستقل ابتدائی معلومات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ لمحہ $t = 0_+$ پر $i(0_+) = i_L(0_+) = 0$ پُر کرتے ہوئے $c_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں $c_1 = 0$ پُر کرتے ہوئے تفرق لیتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{c_2}{\sqrt{LC}}\cos\frac{t}{\sqrt{LC}}$$

ابتدائی $\frac{\mathrm{d}i(0_+)}{\mathrm{d}t}$ پُر کرنے سے

$$\frac{V_I}{L} = \frac{c_2}{\sqrt{LC}}\cos\frac{0}{\sqrt{LC}}$$

مستقل کی قیمت $c_2 = V_1\sqrt{\frac{C}{L}}$ حاصل ہوتی ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہے۔

$$i(t) = V_I\sqrt{\frac{C}{L}}\sin\frac{t}{\sqrt{LC}} \tag{۷.۶۴}$$

اس مساوات کو استعمال کرتے ہوئے برق گیر پر دباؤ $v_0(t)$ درج ذیل مساوات

$$v_0 = \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0_+)$$

سے

$$v_0 = V_I\left(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \tag{۷.۶۵}$$

حاصل کرتے ہیں جسے شکل ۷.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے۔

مساوات ۷.۶۵ میں حاصل نتیجہ جسے شکل ۷.۲۸-ب میں دکھایا گیا ہے غور طلب ہے۔ اس مساوات کے تحت جب بھی برق گیر کو سوئچ کے ذریعے منبع دباؤ کے ساتھ جوڑا جائے، برق گیر پر منبع دباؤ کی دگنی چوٹی حاصل ہو گی۔ اسی شکل میں ہلکی سیاہی سے مساوات ۷.۶۴ کو بھی دکھایا گیا ہے۔ دباؤ کی چوٹی عین اس وقت پائی جاتی ہے جب رو کی قیمت صفر ہو۔

قوی برقیات میں **بدلتا رو**[۳۳] سے **یک سمتی رو**[۳۴] بذریعہ **سمت کار**[۳۵] حاصل کی جاتی ہے۔ سمت کار صرف ایک سمت میں رو گزارتا ہے۔ یوں عین اس لمحہ جب دور میں رو کی قیمت منفی ہونے کی کوشش کرے، سمت کار رو گزار نا روک دیتا ہے اور برق گیر دگنی دباؤ پر رہ جاتا ہے۔ قوی برقیات کے میدان میں اس حقیقت کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے اور جہاں اس دگنی دباؤ کی پہنچ ہو، وہاں استعمال کیے گئے پرزوں کی سکت دگنی دباؤ سے زیادہ ہونی لازمی ہے۔ یوں 100 V کی یک سمت منبع کے ساتھ کم از کم 200 V پر کام کرنے والا برق گیر استعمال کیا جائے گا۔ یہاں یہ بتلانا بھی ضروری ہے آپ کسی صورت یہ نہ فرض کر لیں کہ چونکہ آپ نے دور میں امالہ نصب نہیں کیا لہٰذا آپ کو اس مسئلے سے واسطہ نہیں ہے چونکہ منبع اور برق گیر کو آپس میں جوڑنے والی تار از خود بطور امالہ گیر کردار ادا کرتی ہے۔ منبع دباؤ اور برق گیر کو بغیر تار کے آپس میں جوڑنے سے بھی منبع دباؤ اور برق گیر کی اندرونی لمبائی جس سے رو گزرتی ہے بطور امالہ گیر کردار ادا کرے گی۔ مساوات ۷.۶۵ سے ظاہر ہے کہ امالہ کی قیمت کم سے کم کرنے سے دباؤ کی پہلی چوٹی جلد سے جلد حاصل ہوتی ہے اور مساوات ۷.۶۴ کے تحت رو کی چوٹی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ امالہ گیر کے استعمال سے ابتدائی رو کو قابل قبول حد تک رکھا جاتا ہے۔ قوی برقیات میں ابتدائی رو قابو کرنے کی خاطر امالہ گیر کی جگہ مزاحمت اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ مزاحمت طاقت ضائع کرتی ہے جبکہ امالہ گیر طاقت ضائع نہیں کرتی۔

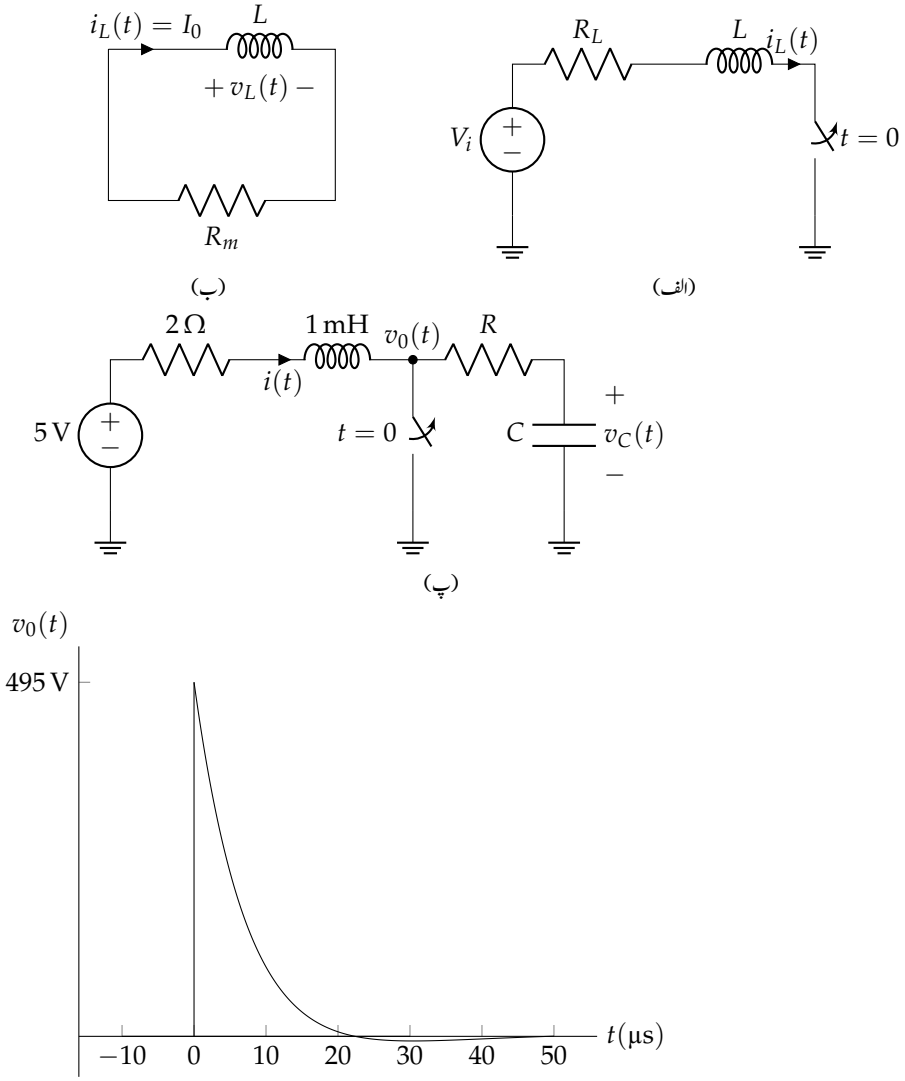
مثال ۷.۱۴: **قوی برقیات**[۳۶] کے میدان میں برقی طاقت کو قابو کیا جاتا ہے۔ یہ طاقت چند واٹ W سے کئی سو میگاواٹ MW تک ہو سکتی ہے۔ شکل ۷.۲۹-الف میں مزاحمت R_L کو سوئچ کے ذریعہ منبع دباؤ سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ سوئچ کو چالو اور منقطع کرتے ہوئے مزاحمت کو منتقل طاقت قابو کی جاتی ہے۔ منبع اور مزاحمت کے درمیان امالہ گیر بھی موجود ہے۔

فرض کریں کہ سوئچ اتنی دیر سے چالو ہے کہ دور برقرار صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یوں امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے

$$i_L = \frac{V_I}{R_L} = I_0$$

---

alternatingcurrent,AC[۳۳]
directcurrent,DC[۳۴]
rectifier[۳۵]
powerelectronics[۳۶]



شکل ۷.۲۹: مثال ۷.۱۴ کے اشکال۔

لکھا جا سکتا ہے۔ شکل-ب میں امالہ گیر اور R_m متوازی جڑے دکھائے گئے ہیں جہاں امالہ گیر کی ابتدائی رو I_0 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں امالہ گیر کی رو درج ذیل مساوات کے تحت آخر کار صفر ہو جائے گی

$$i_L(t) = I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

اور اس دوران اس پر برقی دباؤ

$$v_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} = -\frac{R}{L}I_0 e^{-\frac{R}{L}t}$$

پایا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امالہ گیر پر دباؤ منفی ہو گا یعنی برقی دباؤ شکل-ب میں دکھائے گئے $v_L(t)$ کے الٹ ہو گا۔ اب شکل-الف پر دوبارہ غور کریں جہاں سوئچ منقطع ہونے کے بعد امالہ گیر کے متوازی لامحدود قیمت کی مزاحمت پائی جائے گی۔ یوں درج بالا مساوات میں دباؤ کی قیمت منفی اور لامحدود ہو گی۔

$$v_L(t) = -\frac{\infty}{L}I_0 e^{-\frac{\infty}{L}t}$$

امالہ گیر کی رو جلدی سے منقطع کرنے سے پیدا دباؤ کو **امالی لات**[۳۷] کہتے[۳۸] ہیں۔ لامحدود دباؤ سوئچ پر شعلہ پیدا کرتا ہے جس سے سوئچ جھلس سکتا ہے۔ قوی برقیات کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے امالی لات ایک مسلسل درد سر ثابت ہوتا ہے۔

سوئچ پر دباؤ کی قیمت قابو کرنے سے شعلہ روکا جا سکتا ہے۔ دباؤ کی قیمت تبدیلی رو کی شرح پر منحصر ہے لہٰذا اس شرح کو کم کرتے ہوئے دباؤ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ شکل-پ میں سوئچ کے متوازی RC جوڑے گئے ہیں۔ شکل-پ میں سوئچ منقطع کرنے سے رو یک دم صفر نہیں ہو جاتی بلکہ اس کی سمت RC کی طرف مڑ جاتی ہے لہٰذا امالہ گیر میں رو برقرار رہتی ہے اور لامحدود دباؤ پیدا ہونے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ آئیں L ، R اور C کی قیمتیں حاصل کرنا سیکھیں۔

تصور کریں کہ $V_I = 5\,\mathrm{V}$ ، $L = 1\,\mathrm{mH}$ اور $R_L = 2\,\Omega$ ہیں۔ یوں برقرار چالو سوئچ میں امالہ گیر کی رو درج ذیل ہو گی جسے سوئچ منقطع کرتے وقت کی ابتدائی رو لیا جاتا ہے۔

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) = \frac{5\,\mathrm{V}}{2\,\mathrm{A}} = 2.5\,\mathrm{A}$$

برقرار چالو سوئچ کی صورت میں برق گیر پر دباؤ صفر ہو گا۔

$$v_C(0_-) = v_C(0_+) = 0\,\mathrm{V}$$

سوئچ منقطع کرنے کے بعد دور سلسلہ وار RLC صورت اختیار کر لیتا ہے جس کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + (R_L + R)i(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0_+) = 5 \tag{۷.۲۲}$$

---

[۳۷] inductivekick

[۳۸] ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے امالہ گیر غصے میں آ کر لات مارتا ہے۔

اس سے امتیازی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$s^2 + \left(\frac{2+R}{L}\right)s + \frac{1}{LC} = s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

ہم $\zeta = 1$ اور $\omega_0 = 100\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ چنتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔یوں

$$C = 0.1\,\mu\text{F}$$
$$R = 198\,\Omega$$

حاصل ہوتا ہے۔

اب سوئچ منقطع کرتے وقت کے دباؤ پر غور کرتے ہیں۔چونکہ برق گیر کی ابتدائی دباؤ صفر وولٹ ہے لہٰذا سوئچ منقطع کرنے کے فوراً بعد اس پر $0\,\text{V}$ ہی ہو گا۔اس لمحہ سوئچ پر دباؤ

$$v_0(0_+) = i(0_+)R + v_C(0_+) = 2.5 \times 198 + 0 = 495\,\text{V}$$

ہو گا۔سوئچ کے متوازی RC نصب کرنے سے بے قابو بڑھتے ہوئے دباؤ پر قابو پاتے ہوئے دباؤ کو قابل قبول حد تک محدود کیا جاتا ہے۔قوی برقیات کے میدان میں سوئچ کے متوازی RC نصب کرنا لازمی ثابت ہوتا ہے۔دباؤ کی روک تھام کی خاطر سوئچ کے متوازی RC دور کو **دباؤ پکڑ**[۳۹] کہتے ہیں۔

پرزوں کی قیمتیں پُر کرتے ہوئے امتیازی مساوات درج ذیل لکھا جائے گا

$$s^2 + 2 \times 10^5 s + 10^{10} = 0$$

جس کے حل

$$s_1 = s_2 = 100\,000$$

سے فطری حل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$i_F(t) = c_1 e^{-100000t} + tc_2 e^{-100000t} = i(t)$$

چونکہ جبری حل صفر کے برابر ہے لہٰذا فطری حل ہی عمومی حل $i(t)$ ہے۔عمومی حل کے مستقل دریافت کرنے کی خاطر ابتدائی $\frac{\text{d}i(0_+)}{\text{d}t}$ درکار ہے جسے مساوات ۷.۶۶ میں لمحہ $t = 0_+$ کے معلومات پُر کرنے

$$10^{-3}\left.\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}\right|_{t=0_+} + (2+198) \times 2.5 + 0 + 0 = 5$$

سے

$$\left.\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t}\right|_{t=0_+} = -495\,000\,\text{V}\,\text{s}^{-1}$$

---

[۳۹] snubber

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ عمومی حل میں $i(0_+)$ پُر کرنے سے c_1 کی قیمت حاصل ہوتی ہے۔

$$c_1 = 2.5$$

اسی طرح عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی $\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$ پُر کرنے سے

$$c_2 = -245\,000$$

ملتا ہے۔ یوں عمومی حل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$i(t) = 2.5e^{-100000t} - 245000te^{-100000t}$$

یوں سوئچ پر دباؤ درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} v_0(t) &= Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,\mathrm{d}t + v_C(0_+) \\ &= 5 + 490e^{-100000t} - 2.4 \times 10^7 te^{-100000t} \end{aligned}$$

جسے شکل ۷.۲۹-ت میں دکھایا گیا ہے۔ درج بالا مساوات سے $t = \infty$ پر $v_0 = 5\,\mathrm{V}$ ملتا ہے۔ شکل-ت میں اتنی کم مقدار دکھانا ممکن نہیں ہے۔

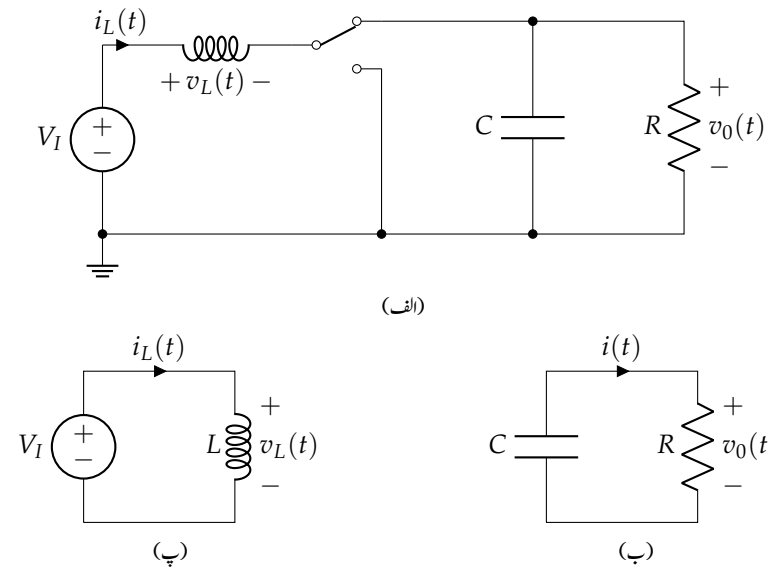
مثال ۷.۱۵: شکل ۷.۳۰ میں منبع دباؤ[۴۰] کا نہایت مقبول دور دکھایا گیا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے **کمپیوٹر**[۴۱] اور گھر میں موجود **ٹیلیویژن**[۴۲] کو یہی برقی طاقت مہیا کرتا ہے۔ آئیں اس کی کارکردگی پر غور کریں۔

منبع میں ایک قطب اور دو چال والا سوئچ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سوئچ امالہ گیر کو زمین کے ساتھ t_1 دورانیے کے لیے اور برق گیر کے ساتھ t_2 دورانیے کے لیے جوڑتا ہے۔ یوں سوئچ کا دوری عرصہ $T = t_1 + t_2$ ہے۔ فرض کریں کہ سوئچ صفر دورانیے[۴۳] میں جوڑ تبدیل کرتا ہے لہٰذا ایسا کبھی بھی نہیں ہو گا کہ امالہ گیر کی رو یک دم رو کی جائے۔ دوران t_1 منبع کو دو علیحدہ علیحدہ ادوار تصور کیا جاسکتا ہے جنہیں شکل-ب اور شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔

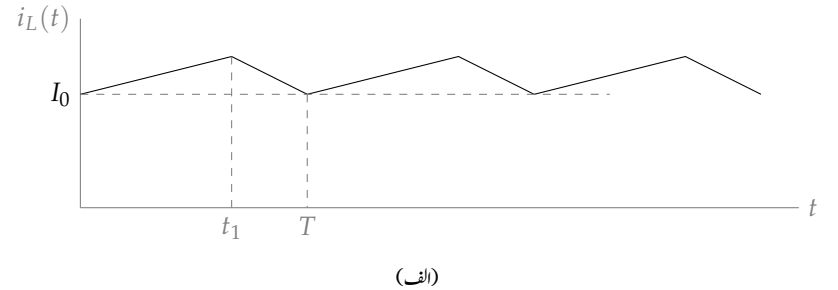
دوران t_1 امالہ گیر کی رو مسلسل بڑھتی ہے جس سے امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی $W = \frac{Li_L^2}{2}$ بڑھتی ہے۔ اس دوران مزاحمت کو برق گیر طاقت فراہم کرتا ہے لہٰذا برق گیر کا دباؤ مسلسل گھٹتا ہے۔ دوران t_2 امالہ گیر کی رو کا کچھ حصہ برق گیر میں بار بھرتا ہے جبکہ بقایا حصہ مزاحمت سے گزرتا ہے۔ امالہ گیر کی رو یک دم تبدیل نہیں ہو سکتی لہٰذا اس دوران امالہ گیر کی رو بتدریج گھٹتی ہے اور امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی برق گیر اور مزاحمت کو منتقل ہوتا ہے۔ دور یہ سلسلہ لگاتار دہراتا ہے۔ یوں t_1 کے دوران امالہ گیر توانائی حاصل کرتے ہوئے t_2 کے دوران اسے برق گیر اور مزاحمت کو منتقل کرتا ہے۔ یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ t_1 کے ابتدا اور t_2 کے اختتام پر امالہ گیر میں رو کی قیمت یکساں طور پر I_0 ہو گی۔ شکل ۷.۳۱-الف میں i_L کو دکھایا گیا ہے۔ آئیں دوران t_1 شکل ۷.۳۰-ب اور

---

[۴۰] switchingsupply
[۴۱] computer
[۴۲] television,TV
[۴۳] ہے۔ شکل سادہ کی دور حقیقی دور گیا دکھایا



شکل ۳۰.۷: مثال ۱۵.۷ کے اشکال۔



شکل ۳۱.۷: مثال ۱۵.۷ کے اشکال۔

شکل ۷.۳۰-پ پر تفصیلاً غور کریں۔

دوران t_1 امالہ گیر کے لیے شکل-پ کو دیکھتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{V_I}{L}$$

یا

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{1}{L}\int_0^{t_1} v_L(t)\,\mathrm{d}t + i_L(0_+) \\ &= \frac{1}{L}\int_0^{t_1} V_I\,\mathrm{d}t + I_0 \\ &= \frac{V_I}{L}t_1 + I_0 \qquad\qquad 0 < t < t_1 \end{aligned} \tag{۷.۶۷}$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا اس دورانیے میں امالہ گیر کی رو بڑھتی ہے۔ چونکہ رو اور امالہ گیر میں مقناطیسی توانائی کا تعلق $W = \frac{Li_L(t)^2}{2}$ ہے لہٰذا امالہ گیر کی رو بڑھنے سے اس میں ذخیرہ توانائی بڑھتی ہے۔ اسی دوران مزاحمت R کو برق گیر توانائی فراہم کرتا ہے لہٰذا برق گیر کی توانائی بتدریج گھٹتی ہے۔ برق گیر کی ابتدائی دباؤ V_0 لیتے ہوئے

$$v_0(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں RC وقتی مستقل کی قیمت سوئچ کے دوری عرصہ T سے بہت کم $(RC \ll T)$ ہوتی ہے لہٰذا t_1 کے دوران برق گیر کے دباؤ میں تبدیلی قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یوں برق گیر کے دباؤ کو مستقل تصور کیا جا سکتا ہے۔

آئیں اب t_2 کے دوران صورت حال پر غور کریں۔ سادہ مساوات کے حصول کی خاطر برق گیر کے دباؤ کو مستقل مقدار V_0 تصور کرتے ہوئے شکل-ب سے

$$\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{V_I - V_0}{L}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ دورانیہ t_2 کی ابتدائی رو مساوات ۷.۶۷ کی اختتامی رو ہو گی۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{1}{L}\int_{t_1}^{t_1+t_2} v_L(t)\,\mathrm{d}t + \left[\frac{V_I}{L}t_1 + I_0\right] \\ &= \frac{1}{L}\int_{t_1}^{t_1+t_2} (V_I - V_0)\,\mathrm{d}t + \left[\frac{V_I}{L}t_1 + I_0\right] \\ &= \frac{V_I}{L}(t_1+t_2) - \frac{V_0}{L}t_2 + I_0 \qquad\qquad t_1 < t < (t_1+t_2) \end{aligned} \tag{۷.۶۸}$$

جہاں ابتدائی رو کو چوکور قوسین میں بند لکھا گیا ہے اور آخری قدم پر نتائج کو ترتیب دیتے ہوئے پیش کیا گیا ہے۔

جیسے شکل ۷.۳۱-الف میں دکھایا گیا ہے، لمحہ t_2 کے اختتام پر امالہ گیر کی رو وہی ہو گی جو t_1 کی ابتدا پر ہے۔ اگر t_2 کے اختتام پر رو کی قیمت I_0 سے زیادہ ہو تب امالہ گیر کی رو ہر چکر میں بتدریج بڑھتی رہے گی حتٰی کہ آخر کار یہ امالہ گیر کو تباہ کر دے گی۔ اسی طرح اگر t_2 کے اختتام پر رو کی قیمت I_0 سے کم ہو

تب ہر چکر میں رو کی قیمت بتدریج کم ہوتے ہوئے صفر ہو جائے گی۔ منبع دباؤ کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ t_1 کی ابتدا پر اور t_2 کی اختتام پر رو کی قیمت یک برابر ہے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے مساوات ۷.۶۸ کی اختتامی رو کو I_0 کے برابر پُر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں

$$\frac{V_I}{L}(t_1+t_2)-\frac{V_0}{L}t_2+I_0=I_0$$
$$\frac{V_I}{L}T=\frac{V_0}{L}t_2$$

جہاں دوسری قدم پر $t_1+t_2=T$ لکھا گیا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$V_0=V_I\frac{T}{t_2}=V_0\frac{T}{T-t_1}=\frac{V_0}{1-\frac{t_1}{T}}$$

جس میں

$$D=\frac{t_1}{T}\qquad (0<D<1) \tag{۷.۶۹}$$

لکھتے ہوئے

$$V_0=\frac{V_I}{1-D} \tag{۷.۷۰}$$

ملتا ہے۔ وقت t_1 اور دوری عرصہ T کی شرح D کو **فعال عرصہ**[۴۴] کہتے ہیں جسے عموماً فی صد کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے لہٰذا $40\,\%$ فعال عرصے کی مراد $t_1=0.4T$ ہے۔

یہاں غور کریں کہ $t_1<T$ ہے لہٰذا D مثبت ہو گا جبکہ اس کی قیمت صفر تا اکائی $(0<D<1)$ ممکن ہے۔ یوں درج بالا مساوات کے تحت $V_0\geq V_I$ ہو گا یعنی خارجی دباؤ کی قیمت داخلی دباؤ سے زیادہ ہو گی۔ اسی لیے اس منبع کو **اٹھان منبع**[۴۵] کہتے ہیں۔ دوری عرصہ T کو مستقل رکھتے ہوئے V_0 کی قیمت کو D کی مدد سے تبدیل کیا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۷.۱: شکل ۷.۳۲-الف میں سوئچ منقطع کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t)=2e^{-3t}\ \text{A}$

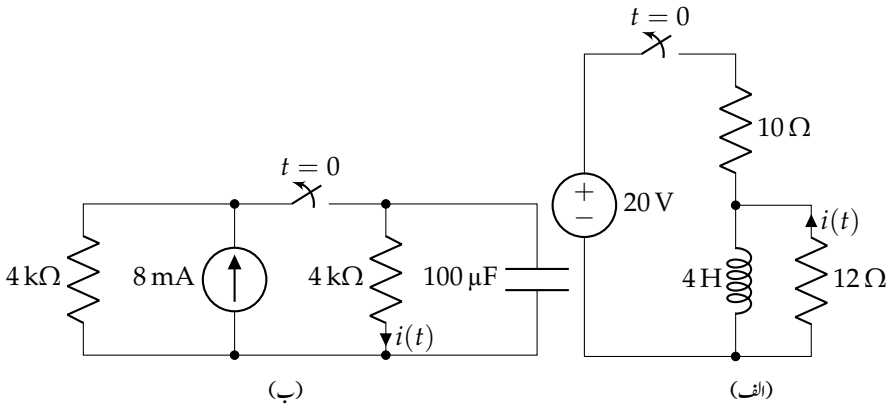
سوال ۷.۲: شکل ۷.۳۲-ب میں سوئچ منقطع کرنے کے بعد $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t)=4e^{-\frac{5t}{2}}\ \text{mA}$

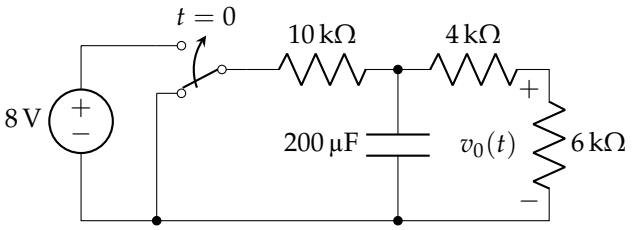
سوال ۷.۳: شکل ۷.۳۳ میں $t=0$ پر سوئچ کو منبع کی جانب کر دیا جاتا ہے۔ اس لمحے کے بعد $v_0(t)$ دریافت کریں۔

---

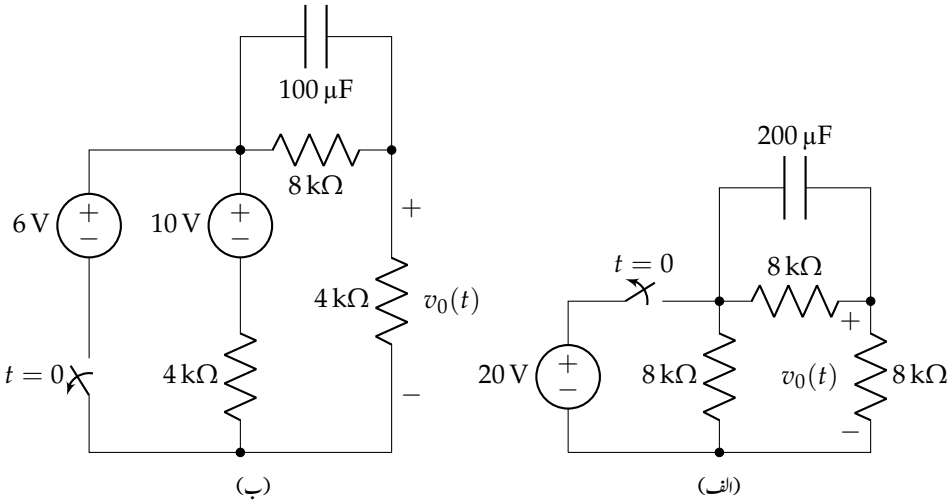
[۴۴] dutycycle
[۴۵] boostconverter



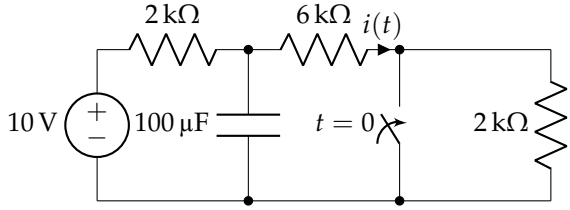
شکل ۷.۳۲: سوال ۷.۱ اور سوال ۷.۲ کے ادوار۔



شکل ۷.۳۳: سوال ۷.۳ کا دور۔



شکل ۳۴.۷: سوال ۴.۷ اور سوال ۵.۷ کے ادوار۔



شکل ۳۵.۷: سوال ۶.۷ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = \frac{12}{5}(1 - e^{-t})$ V

سوال ۴.۷: شکل ۳۴.۷-الف میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

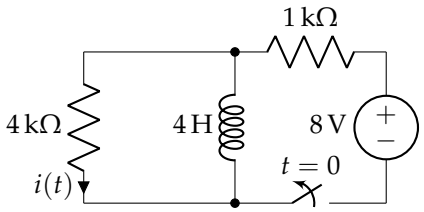
جواب: $v_0(t) = -5e^{-\frac{15t}{16}}$ V

سوال ۵.۷: شکل ۳۴.۷-ب میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

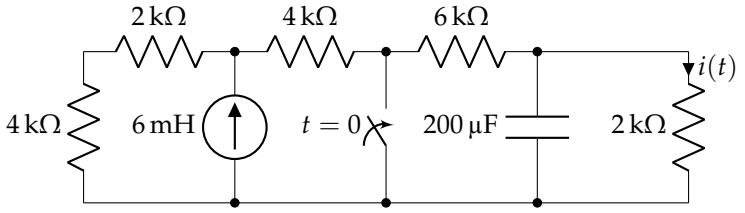
جواب: $v_0(t) = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{5t}{2}}$ V

سوال ۶.۷: شکل ۳۵.۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = \frac{5}{4} + \frac{1}{12}e^{-\frac{20t}{3}}$ mA



شکل ۷.۳۶: سوال ۷.۷ کا دور۔



شکل ۷.۳۷: سوال ۷.۸ کا دور۔

سوال ۷.۷: شکل ۷.۳۶ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = -8e^{-1000t}\ \text{mA}$

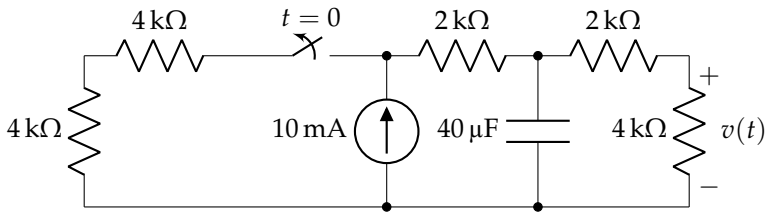
سوال ۷.۸: شکل ۷.۳۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = 2e^{-\frac{10t}{3}}\ \text{mA}$

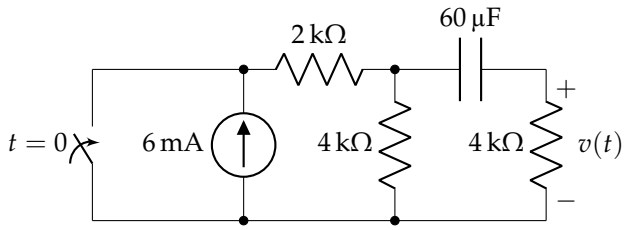
سوال ۷.۹: شکل ۷.۳۸ میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $v(t) = 40 - 20e^{-\frac{25t}{6}}\ \text{V}$

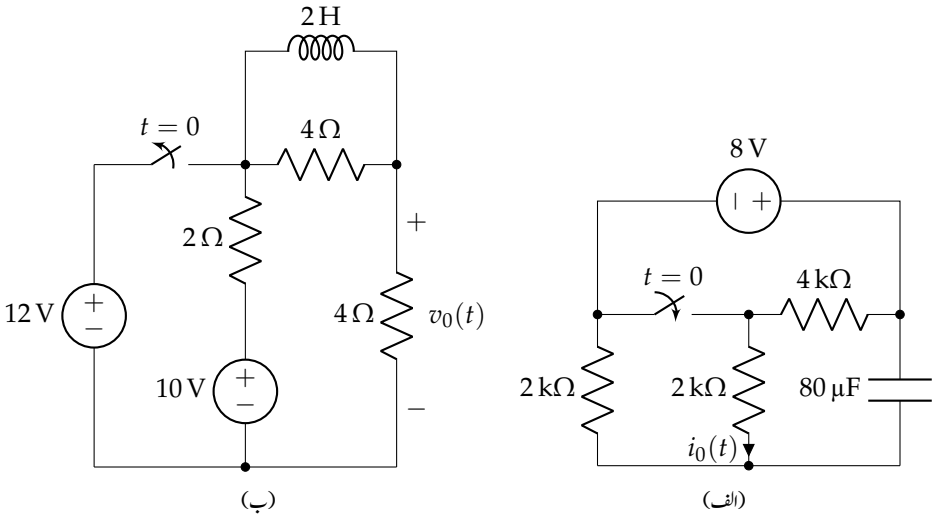
سوال ۷.۱۰: شکل ۷.۳۹ میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔



شکل ۷.۳۸: سوال ۷.۹ کا دور۔



شکل ۴.۷: سوال ۱۰.۷ کا دور۔



شکل ۴۰.۷: سوال ۱۱.۷ اور سوال ۱۲.۷ کے ادوار۔

جواب: $v_0(t) = -18e^{-\frac{25t}{8}}$ V

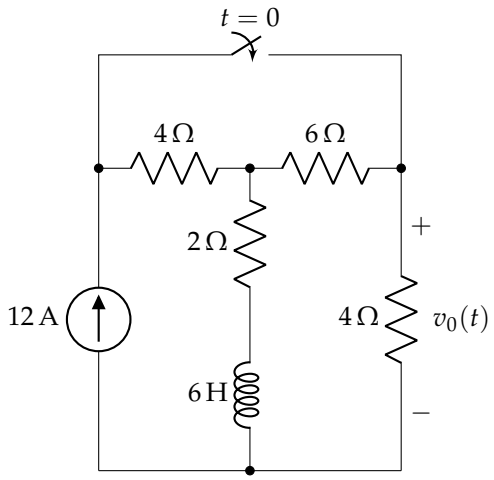
سوال ۱۱.۷: شکل ۴۰.۷-الف میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 5e^{-\frac{25t}{2}}$ mA

سوال ۱۲.۷: شکل ۴۰.۷-ب میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = \frac{112}{15}e^{-\frac{6t}{5}} - \frac{20}{3}$ V

سوال ۱۳.۷: شکل ۴۱.۷ میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔



شکل ۴۱.۷: سوال ۱۳.۷ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = \frac{176}{7} - \frac{120}{7}e^{-\frac{7t}{5}}$ V

سوال ۱۴.۷: شکل ۴۲.۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = \frac{11}{5} - \frac{7}{10}e^{-\frac{10000t}{7}}$ mA

سوال ۱۵.۷: شکل ۴۳.۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 3e^{-\frac{40t}{3}} - 2.5$ A

سوال ۱۶.۷: شکل ۴۴.۷ میں $i_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

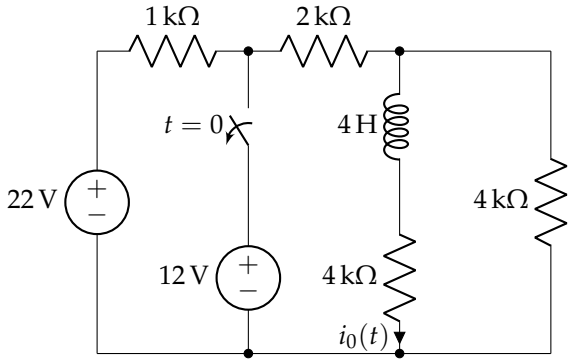
جواب: $i_0(t) = 2e^{-t}$ A

سوال ۱۷.۷: شکل ۴۵.۷-الف میں $v_0(t)$ کو $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔ داخلی اشارہ شکل-ب میں دیا گیا ہے۔

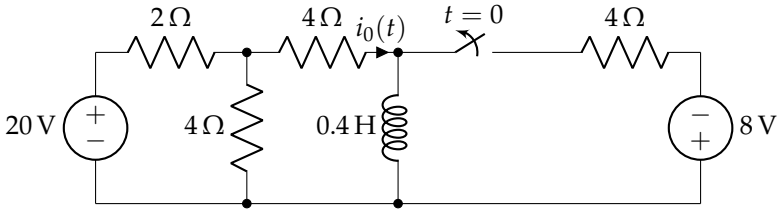
جواب:

$$v_0(t) = \begin{cases} 4(1 - e^{-\frac{30t}{7}}) & 0 < t < 2 \\ 4(1 - e^{-\frac{60}{7}})e^{-\frac{30}{7}(t-2)} & 2 < t \end{cases}$$

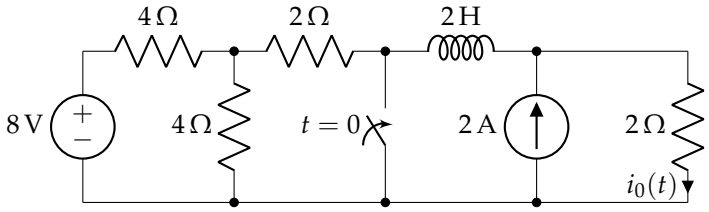
سوال ۱۸.۷: شکل ۴۶.۷-الف میں لمحہ $t = 0$ پر امالہ کی رو صفر کے برابر ہے۔ امالہ کی رو کو $t = 3\,\text{s}$، $t = 5\,\text{s}$ اور $t = 6\,\text{s}$ پر دریافت کریں۔ داخلی اشارہ شکل-ب میں دیا گیا ہے۔ امالہ کو کامل تصور کریں۔



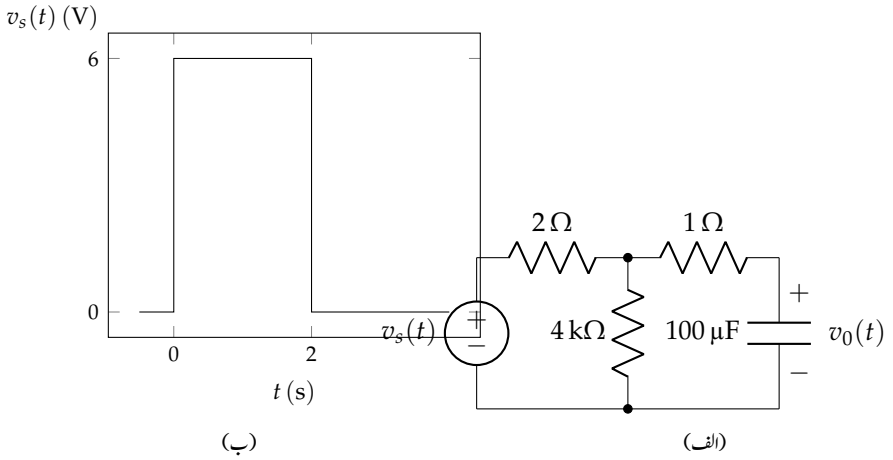
شکل ۷.۴۲: سوال ۷.۱۴ کا دور۔



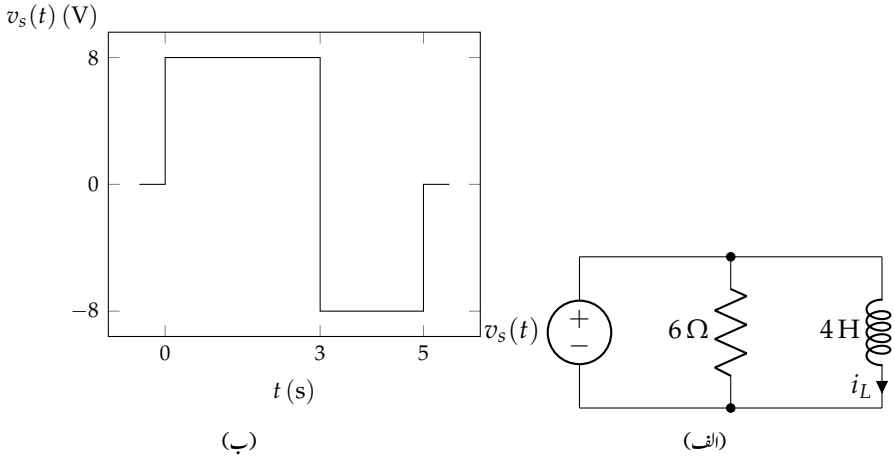
شکل ۷.۴۳: سوال ۷.۱۵ کا دور۔



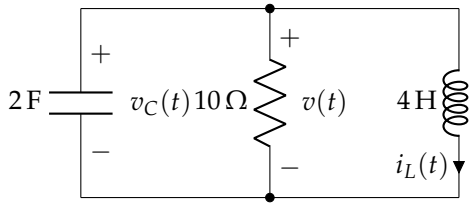
شکل ۷.۴۴: سوال ۷.۱۶ کا دور۔



شکل ۴۵.۷: سوال ۱۷.۷ کا دور۔



شکل ۴۶.۷: سوال ۱۸.۷ کا دور۔



شکل ۷.۴۷: سوال ۷.۲۱ کا دور۔

جواب: 6 A ، 2 A ، 2 A

سوال ۷.۱۹: ایک دور کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔ $i(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + 5\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + 6i = 0$$

جوابات: $i(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t}$

سوال ۷.۲۰: ایک دور کی تفرقی مساوات درج ذیل ہے۔ $i(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}t^2} + 7\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + 6v = 0$$

جوابات: $v(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-6t}$

سوال ۷.۲۱: شکل ۷.۴۷ میں امالہ کی ابتدائی رو $i_L(0) = 2\,\mathrm{A}$ ہے اور برق گیر کا ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 15\,\mathrm{V}$ ہے۔ ابتدائی $\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$ دریافت کریں۔ دباؤ $v(t)$ کی مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $v(t) = e^{-\frac{t}{40}}[15\cos\frac{\sqrt{199}t}{40} - \frac{55}{\sqrt{199}}\sin\frac{\sqrt{199}t}{40}]\,\mathrm{V}$ ، $\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} = -1.75\,\mathrm{V\,s^{-1}}$

سوال ۷.۲۲: شکل ۷.۴۸ میں ازل سے منقطع سوئچ کو $t = 0$ پر چالو کیا جاتا ہے۔ سوئچ چالو کرنے کے فوراً بعد $\frac{\mathrm{d}v_C(t)}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v_C(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

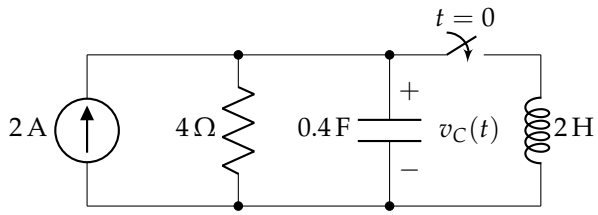
جوابات: $v_C(t) = e^{-\frac{5t}{10}}[8\cos\frac{\sqrt{295}t}{16} + \frac{40}{\sqrt{295}}\sin\frac{\sqrt{295}t}{16}]\,\mathrm{V}$ ، $\frac{\mathrm{d}v_c(t)}{\mathrm{d}t} = 0\,\mathrm{V\,s^{-1}}$

سوال ۷.۲۳: شکل ۷.۴۹ میں لمحہ $t = 0_+$ پر $\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v_C(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

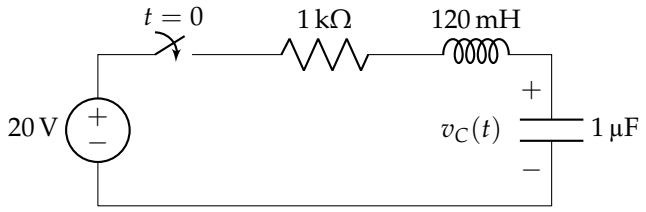
جوابات:

$$\left.\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0_+} = \frac{500}{3}\,\mathrm{A\,s^{-1}}$$

$$v_C(t) = 20 + 3.8675e^{-\frac{2500}{3}(\sqrt{13}+5)t} - 23.8675e^{\frac{2500}{3}(\sqrt{13}-5)t}$$



شکل ۷.۴۸: سوال ۷.۲۲ کا دور۔



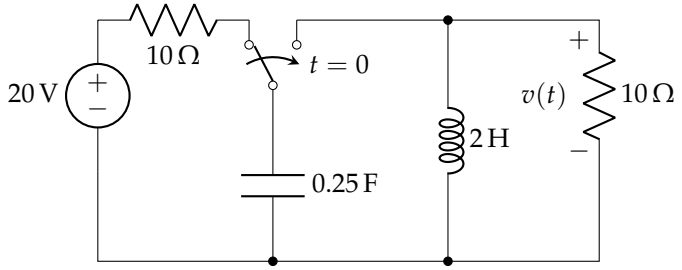
شکل ۷.۴۹: سوال ۷.۲۳ کا دور۔

سوال ۷.۲۴: شکل ۷.۵۰ میں لمحہ $t = 0_+$ پر سوئچ کو دوسری جانب کر دیا جاتا ہے۔ اس لمحے $\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}$ کی قیمت دریافت کریں۔ $v(t)$ کی مساوات $t > 0$ کے لیے حاصل کریں۔

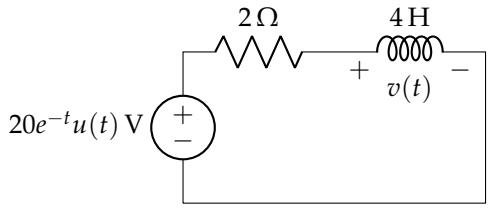
جوابات: $\frac{\mathrm{d}v(0_+)}{\mathrm{d}t} = -8\,\mathrm{V\,s^{-1}}$ ، $v(t) = e^{-\frac{t}{5}}(20\cos\frac{7t}{5} - \frac{20}{7}\sin\frac{7t}{5})\,\mathrm{V}$

سوال ۷.۲۵: شکل ۷.۵۱ میں $v(t)$ دریافت کریں۔

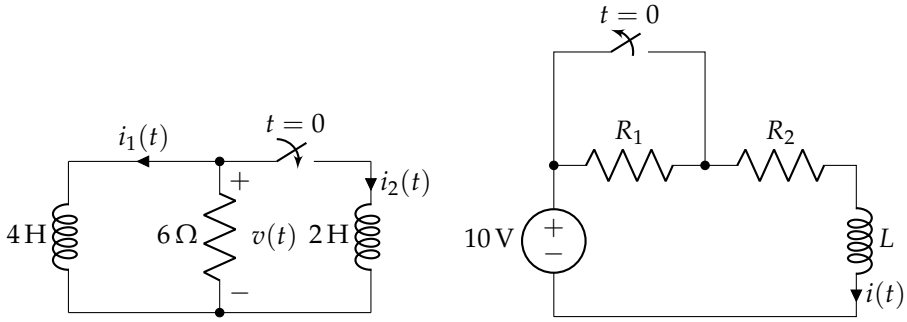
جواب: $v(t) = [30e^{-t} - 10e^{-\frac{t}{2}}]u(t)\,\mathrm{V}$



شکل ۷.۵۰: سوال ۷.۲۴ کا دور۔



شکل ۷.۵۱: سوال ۷.۲۵ کا دور۔



شکل ۷.۵۲: سوال ۷.۲۶ کا دور۔

سوال ۷.۲۶: شکل ۷.۵۲-الف میں $t = 0$ کے بعد $i(t) = \frac{5}{3}(1 + 2e^{-2t})$ A ہے۔ دور میں R_1 ، R_2 اور L کی قیمتیں دریافت کریں۔

جواب: $L = 3\,\text{H}$ ، $R_2 = 2\,\Omega$ ، $R_1 = 4\,\Omega$

سوال ۷.۲۷: شکل ۷.۵۲-ب میں $i_1(0_-) = 6$ A ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر سوئچ کو چالو کیا جاتا ہے۔ $i_2(0_+)$ ، $v(0_+)$ اور $i_1(t \to \infty)$ دریافت کریں۔

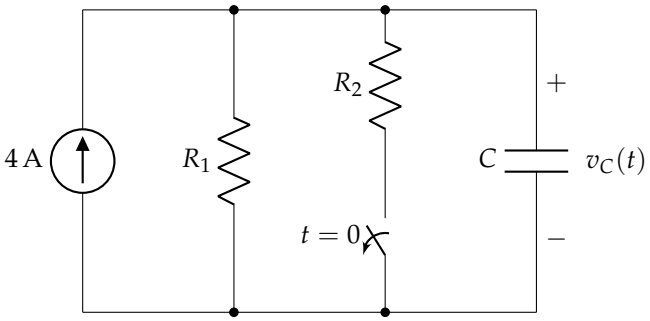
جوابات: $i_2(0_+) = 0\,\text{A}$ ، $v(0_+) = -36\,\text{V}$ ، $i_1(t \to \infty) = 0\,\text{A}$

سوال ۷.۲۸: شکل ۷.۵۳ میں $t = 0$ پر R_2 کو منقطع کیا جاتا ہے جس کے بعد $v_C(t) = 120 - 80e^{-\frac{t}{2}}$ V حاصل ہوتا ہے۔ دور میں R_1 ، R_2 اور C کی قیمتیں دریافت کریں۔

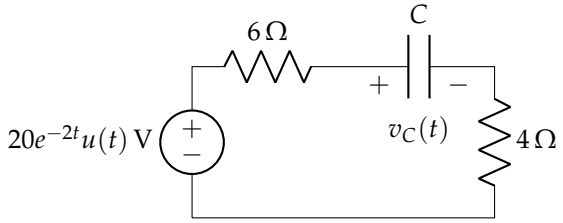
جواب: $R_1 = 20\,\Omega$ ، $R_2 = 10\,\Omega$ ، $C = 0.1\,\text{F}$

سوال ۷.۲۹: شکل ۷.۵۴ میں $v_C(t) = \frac{20}{7}[e^{(}-\frac{t}{4}) - e^{(}-2t)]$ V ہے۔ دور میں C کی قیمتیں دریافت کریں۔

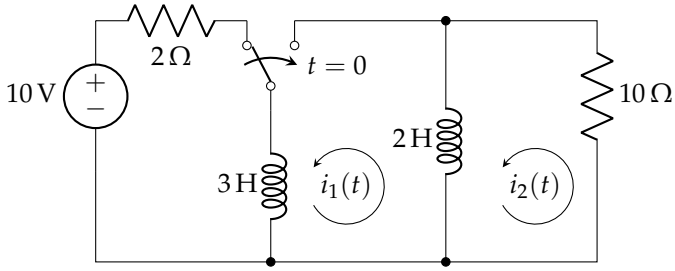
جواب: $C = 0.4\,\text{F}$



شکل ۷.۵۳: سوال ۷.۲۸ کا دور۔



شکل ۷.۵۴: سوال ۷.۲۹ کا دور۔



شکل ۷.۵۵: سوال ۷.۳۰ کا دور۔

سوال ۷.۳۰: شکل ۷.۵۵ میں ازل سے منبع دور کے ساتھ منسلک ہے جس کو $t = 0$ پر دور سے منقطع کیا جاتا ہے۔ دور میں $i_1(t)$ اور $i_2(t)$ دریافت کریں۔

جواب:

$$i_1(t) = -2e^{-\frac{25t}{3}} - 3\,\text{A}$$
$$i_2(t) = -3e^{-\frac{25t}{3}} - 3\,\text{A}$$

باب ۸

تجزیہ بر قرار حال

جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی سے دور عارضی حالت اختیار کرتا ہے۔ محدود قیمت کے وقتی مستقل کی صورت میں آخر کار عارضی دورانیہ گزر جاتا ہے اور دور ایک بار پھر برقرار حالت اختیار کر لیتا ہے۔ جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی کی غیر موجودگی میں دور برقرار صورت میں رہتا ہے۔ اس باب میں ایسے ہی ادوار پر غور کیا جائے گا جن کے جبری تفاعل میں یکدم تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ایسی صورت میں جبری حل ہی عمومی حل ہو گا۔ اس باب میں عمومی حل سے مراد جبری حل ہو گا۔

۸.۱ مخلوط اعداد

حقیقی[1] عدد اور **خیالی**[2] عدد کے مجموعے کو **مخلوط**[3] عدد کہتے ہیں۔ مخلوط اعداد کو **مخلوط سطح**[4] پر دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح پر افقی محور حقیقی اعداد کو ظاہر کرتا ہے جبکہ انتصابی محور خیالی اعداد کو ظاہر کرتا ہے۔

شکل ۸.۱-الف میں مخلوط عدد $3 + j2$ دکھایا گیا ہے۔ اسی شکل میں ایک مستطیل بھی دکھایا گیا ہے۔ اس عدد کے حقیقی اور خیالی اجزاء مستطیل کے اطراف ہیں۔ یوں مخلوط عدد کو حقیقی اور خیالی اجزاء کے مجموعے یعنی $3 + j2$ کے طرز پر لکھنے کو **مستطیلی طرز**[5] کہتے ہیں۔

شکل ۸.۱-الف میں مخلوط نقطہ $(3 + j2)$ سے محددی نظام کے مبدا $(0, 0)$ تک لکیر کھینچی گئی ہے۔ اس لکیر کی لمبائی r کو مسئلہ فیثا غورث کی مدد سے

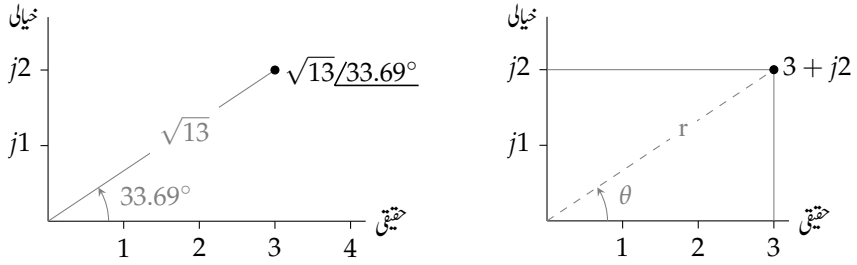
$$r = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح افقی محور سے لکیر تک کا زاویہ درج ذیل ہو گا۔

$$\theta = \tan^{-1} \frac{2}{3} = 33.69^\circ$$

---

[1] realnumber
[2] imaginarynumber
[3] complexnumber
[4] complexplane
[5] rectangularform



(الف) مخلوط عدد لکھنے کی مستطیل طرز۔ (ب) مخلوط عدد لکھنے کی زاویائی طرز۔

شکل ۸.۱: مخلوط اعداد کو لکھنے کے طریقے۔

شکل ۸.۱-ب میں اسی مخلوط عدد کو $r\angle\theta$ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مخلوط عدد کو حیطے اور زاویے سے ظاہر کرنے کو **زاویائی طرز**[۲] کہتے ہیں۔ کسی بھی مخلوط عدد m کو

$$m = x + jy \qquad \text{مستطیل طرز} \tag{۸.۱}$$

یا

$$m = r\angle\theta \qquad \text{زاویائی طرز} \tag{۸.۲}$$

میں لکھا جا سکتا ہے جہاں مستطیلی طرز سے زاویائی طرز درج ذیل طریقے سے حاصل کی جاتی ہے

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta &= \tan^{-1}\frac{y}{x} \end{aligned} \tag{۸.۳}$$

جبکہ زاویائی طرز سے مستطیل طرز درج ذیل سے حاصل کی جاتی ہے۔

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned} \tag{۸.۴}$$

مخلوط اعداد کو جمع، منفی، ضرب اور تقسیم کرنے کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

---

[۲] angularform

مثال ۸.۱: مخلوط اعداد $a = 2 + j3$ اور $b = 4 + j5$ دیے گئے ہیں۔ درج ذیل حاصل کریں۔

$$a + b, \qquad a - b, \qquad ab, \qquad \frac{a}{b}$$

حل: مخلوط اعداد جمع (منفی) کرتے وقت حقیقی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے اور خیالی اجزاء کو علیحدہ جمع (منفی) کیا جاتا ہے۔

$$a + b = (2 + j3) + (4 + j5) = (2 + 4) + j(3 + 5) = 6 + j8$$
$$a - b = (2 + j3) - (4 + j5) = (2 - 4) + j(3 - 5) = -2 - j2$$

مخلوط اعداد کو ضرب دیتے ہوئے $j^2 = (\sqrt{-1})^2 = -1$ لکھا جاتا ہے۔

$$ab = (2 + j3)(4 + j5) = 8 + j10 + j12 + j^2 15 = (8 - 15) + j(10 + 12) = -7 + j22$$

مخلوط اعداد کو تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\frac{a}{b} &= \frac{2 + j3}{4 + j5} \\
&= \left(\frac{2 + j3}{4 + j5}\right)\left(\frac{4 - j5}{4 - j5}\right) \\
&= \frac{8 - j10 + j12 - j^2 15}{4^2 - (j5)^2} \\
&= \frac{23 + j2}{16 + 25} \\
&= \frac{23}{41} + j\frac{2}{41} \\
&= 0.56098 + j0.04878
\end{aligned}$$

مثال ۸.۲: گزشتہ مثال میں مخلوط اعداد کو زاویائی طرز پر لکھتے ہوئے ab اور $\frac{a}{b}$ حاصل کریں۔

حل: مساوات ۸.۳ استعمال کرتے ہوئے $a = 2 + j3$ کا حیطہ اور زاویہ حاصل کرتے ہیں۔

$$r_a = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$$
$$\theta_a = \tan^{-1}\frac{3}{2} = 56.31^\circ$$

یوں

$$a = \sqrt{13}\underline{/56.31^\circ}$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح $b = 4 + j5$ کا حیطہ اور زاویہ حاصل کرتے ہوئے

$$r_b = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}$$
$$\theta_b = \tan^{-1}\frac{5}{4} = 51.34^\circ$$

درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$b = \sqrt{41}\underline{/51.34^\circ}$$

اس طرح

$$\begin{aligned} ab &= \left(\sqrt{13}\underline{/56.31^\circ}\right)\left(\sqrt{41}\underline{/51.34^\circ}\right) \\ &= \sqrt{13}\sqrt{41}\underline{/56.31^\circ + 51.34^\circ} \\ &= \sqrt{533}\underline{/107.65^\circ} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{a}{b} &= \frac{\sqrt{13}\underline{/56.31^\circ}}{\sqrt{41}\underline{/51.34^\circ}} \\ &= \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{41}}\underline{/56.31^\circ - 51.34^\circ} \\ &= \sqrt{\frac{13}{41}}\underline{/4.97^\circ} \end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

ان جوابات کو مستطیلی طرز میں درج ذیل لکھا جائے گا جو گزشتہ مثال کے جوابات ہیں۔

$$ab = \sqrt{533}\cos 107.65^\circ + j\sqrt{533}\sin 107.65^\circ = -7 + j22$$
$$\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{13}{41}}\cos 4.97^\circ + j\sqrt{\frac{13}{41}}\sin 4.97^\circ = 0.56098 + j0.04878$$

ہم نے دیکھا کہ زاویائی طرز میں لکھا مخلوط عدد $a = r\underline{/\theta}$ مستطیل طرز میں بھی لکھا جا سکتا ہے یعنی

$$a = r\underline{/\theta} = r\cos\theta + jr\sin\theta \tag{۸.۵}$$

یولر مساوات[۷] درج ذیل ہے۔

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta \tag{۸.۶}$$

مندرجہ بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$r\angle\theta = re^{j\theta} = r\left(\cos\theta + j\sin\theta\right) \tag{۸.۷}$$

مثال ۸.۳: مخلوط عدد $m = 5 - j12$ کو زاویائی طرز میں لکھیں۔

حل: مساوات ۸.۳ کے استعمال سے درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$r = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$$
$$\theta = \tan^{-1}\frac{-12}{5} = -67.38^\circ$$

لہٰذا درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$m = 13e^{-j67.38^\circ}$$
$$m = 13\angle -67.38^\circ$$

۸.۲ سائن نما تفاعل

سائن نما[۸] تفاعل سے مراد **سائن** تفاعل $\sin\theta$ اور **کوسائن** تفاعل $\cos\theta$ ہیں۔ شکل ۸.۲-الف میں رداس A_0 کے گول دائرے پر ایک نقطہ یکساں رفتار کے ساتھ، گھڑی کی گردش کی الٹ سمت میں، حرکت کر رہا ہے۔ یہ دائرہ **کارتیسی محدد**[۹] کے مبدا $(0,0)$ پر پایا جاتا ہے۔ لمحہ t پر زاویہ θ کی قیمت θ کے برابر ہے۔ نقطے سے محور x پر زاویہ قائمہ لکیر محور کو $x(t)$ پر ٹکراتی ہے جبکہ محور y پر زاویہ قائمہ لکیر $y(t)$ پر ٹکراتی ہے۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$y(t) = A_0\sin\theta \tag{۸.۸}$$

---

[۷] Euler'sequation
[۸] sinusoidal
[۹] Cartesiancoordinates

جہاں A_0 موج کی چوٹی ہے جسے موج کا **حیطہ**[10] کہتے ہیں اور θ کو تفاعل کا **دلیل**[11][12] کہتے ہیں۔اس مساوات میں θ از خود وقت t پر منحصر ہے۔

گردش کرتا نقطہ ایک چکر میں 360° درجے کا زاویہ یعنی 2π ریڈیئن طے کرتا ہے۔ایک چکر کاٹنے کے لیے درکار دورانیے کو **دوری عرصہ**[13] کہتے ہیں جسے T سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مشق ۸.۱: شکل ۸.۲-الف میں نقطہ ایک چکر 20 ms میں پورا کرتا ہے۔یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے چکر پورا کرے گا۔یہ نقطہ ایک سیکنڈ میں کتنے ریڈیئن کا زاویہ طے کرتا ہے۔

جوابات: 50 چکر، 100π rad

اگر ایک چکر کاٹنے کے لیے T سیکنڈ کا وقت درکار ہو تب ایک سیکنڈ میں چکروں کی تعداد $\frac{1}{T}$ ہو گی جسے **تعدد**[14] کہتے اور f سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$f = \frac{1}{T} \tag{۸.۹}$$

تعدد کی اکائی **ہرٹز**[15] ہے جسے Hz سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ایک چکر 2π ریڈیئن کو کہتے ہیں لہٰذا f چکر سے مراد $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ ہے۔یوں f تعدد پر گردش کرتا نقطہ ایک سیکنڈ میں $2\pi f$ ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا یعنی اس کی **زاویائی رفتار**[16] کی قیمت $2\pi f$ ہو گی۔زاویائی رفتار کو ω سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ اس کی اکائی ریڈیئن فی سیکنڈ $\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہے۔

$$\omega = 2\pi f \tag{۸.۱۰}$$

زاویائی رفتار ω سے گردش کرتا ہوا نقطہ t سیکنڈ میں $2\pi f t$ ریڈیئن کا زاویہ طے کرے گا۔یوں اگر $t = 0$ پر نقطہ عین محور x کے مثبت حصے پر ہو تب لمحہ t پر

$$\theta = \omega t = 2\pi f t \tag{۸.۱۱}$$

---

[10] amplitude

[11] ایک ماہر ریاضی اپنی خیالی دنیا میں کوسائن $\cos\theta$ تفاعل کے ساتھ بحث میں مصروف ہوتا ہے۔ماہر ریاضی تفاعل کو دلیل کے طور پر صفر پیش کرتا ہے۔تفاعل اس کا فوراً جواب اکائی $(\cos 0 = 1)$ دیتا ہے۔

[12] argument

[13] timeperiod

[14] frequency

[15] Hertz

[16] angularspeed

لکھا جائے گا۔ یوں مساوات ۸.۸ کو

$$\begin{aligned} y(t) &= A_0 \sin 2\pi f t \\ &= A_0 \sin \frac{2\pi}{T} t \\ &= A_0 \sin \omega t \end{aligned} \tag{۸.۱۲}$$

لکھا جا سکتا ہے۔

برقی میدان میں $y(t)$ وقت کے ساتھ بدلتے دباؤ یا وقت کے ساتھ بدلتا رو کو ظاہر کر سکتی ہے۔ مساوات ۸.۱۲ میں دیے تفاعل، جسے شکل ۸.۲-ب میں دکھایا گیا ہے، کا آزاد متغیرہ وقت t ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تفاعل ہر T سیکنڈ کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ اس حقیقت کو ریاضی میں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$y(t+T) = y(t) \tag{۸.۱۳}$$

جس سے مراد یہ ہے کہ تفاعل کی قیمت لمحہ t اور لمحہ $t+T$ پر برابر ہیں۔

مساوات ۸.۱۲ کے خط کو ωt کے ساتھ بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی شکل ۸.۲-پ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے واضح ہے کہ یہ تفاعل ہر 2π ریڈیئن کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہے۔

مشق ۸.۲: شکل ۸.۲-الف میں گردش کرتا نقطہ $0.2\,\mathrm{s}$ میں $40°$ کا زاویہ طے کرتا ہے۔ زاویائی رفتار، تعدد اور دوری عرصہ دریافت کریں۔

جوابات: $T = \frac{5}{9}\,\mathrm{s}$ ، $f = 1.8\,\mathrm{Hz}$ ، $\omega = \frac{10\pi}{9}\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$

شکل ۸.۳ میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں ω زاویائی رفتار سے گردش کرتا نقطہ، لمحہ $t = 0$ پر زاویہ α پر پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ وقت t کے دوران ωt زاویہ طے کرتے ہوئے $\theta = \omega t + \alpha$ پہنچ جائے گا لہٰذا اس کے لیے

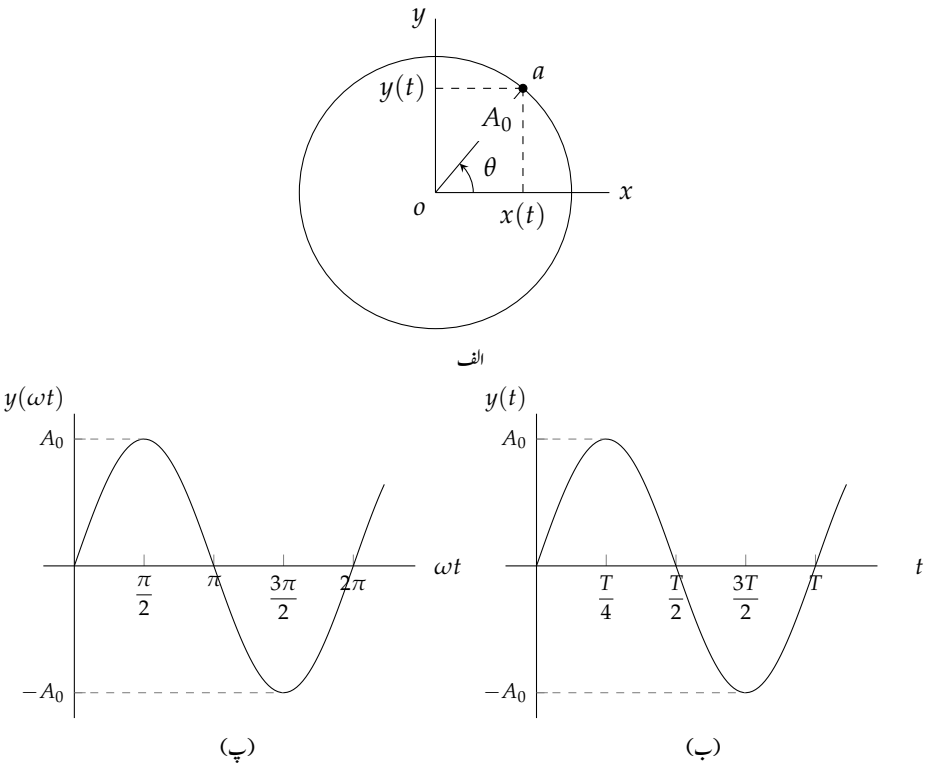
$$y(t) = A_0 \sin(\omega t + \alpha) \tag{۸.۱۴}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں α کو **زاویائی ہٹاؤ**[۱۷] کہتے ہیں۔ اس مساوات کی دلیل $\omega t + \alpha$ ہے۔ شکل ۸.۳-ب میں مساوات ۸.۱۲ اور مساوات ۸.۱۴ کو دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مساوات میں α **زاویائی فرق**[۱۸] پایا جاتا ہے۔ مساوات ۸.۱۲ سے مساوات ۸.۱۴ α ریڈیئن **آگے**[۱۹] ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مساوات ۸.۱۴ سے مساوات ۸.۱۲ α ریڈیئن **پیچھے**[۲۰] ہے۔ ایک ہی تعدد کے دو تفاعل

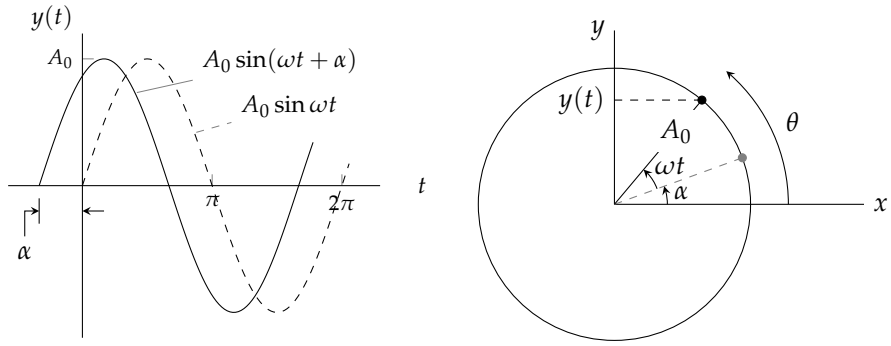
$$\begin{aligned} y_1(t) &= A_{01} \sin(\omega t + \alpha) \\ y_2(t) &= A_{02} \sin(\omega t + \beta) \end{aligned} \tag{۸.۱۵}$$

---

[۱۷] phaseangle
[۱۸] phasedifference
[۱۹] lead
[۲۰] lag



شکل ۸.۲: سائن موج۔



(ب) زاویائی ہٹاو۔ (الف)

شکل ۸.۳: لمحہ $t = 0$ پر زاویہ α ہے۔

میں $y_1(t)$ تفاعل $y_2(t)$ سے $\alpha - \beta$ ریڈیئن آگے ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ $y_2(t)$ تفاعل $y_1(t)$ سے $\beta - \alpha$ ریڈیئن آگے ہے یا کہ $y_1(t)$ تفاعل $y_2(t)$ سے $\beta - \alpha$ ریڈیئن پیچھے ہے۔ اگر $\alpha = \beta$ ہو تب تفاعل **ہم زاویہ**[۲۱] کہلاتے ہیں جبکہ $\alpha \neq \beta$ کی صورت میں تفاعل **الگ زاویہ**[۲۲] کہلاتے ہیں۔

زاویائی ہٹاو کو عموماً درجوں میں بیان کیا جاتا ہے لہٰذا $\alpha = \frac{\pi}{4}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) = A_0 \sin\left(\omega t + 45^\circ\right) \qquad (۸.۱۶)$$

باضابطہ طور پر چونکہ ωt کی قیمت ریڈیئن میں ہے لہٰذا α کی قیمت بھی ریڈیئن میں ہونا لازم ہے لہٰذا تفاعل لکھنے کا صحیح طریقہ $y(t) = A_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ ہی ہے لیکن زاویائی ہٹاو کو درجوں میں لکھنے کی روایت نہایت مقبول ہے لہٰذا اس کتاب میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ مساوات ۸.۱۶ میں 45° لکھتے ہوئے زیر بالا میں درجے کی علامت $(^\circ)$ استعمال کی گئی ہے جبکہ $\frac{\pi}{4}$ پر کوئی علامت نہیں لگائی گئی۔ اسی علامت سے ریڈیئن یا درجوں کی پہچان کی جاتی ہے۔

مثال ۸.۴: مساوات $y_1(t) = 15\sin(100t + 60^\circ)$ اور $y_2(t) = 22\sin(200t + 0.2\pi)$ کی قیمت $t = 25\,\text{ms}$ پر دریافت کریں۔

---

[۲۱] inphase
[۲۲] outofphase

حل: پہلی تفاعل میں 50° کا زاویائی ہٹاو $\frac{60^\circ}{180^\circ} \times \pi = \frac{\pi}{3}$ ریڈیئن کے برابر ہے۔ یوں لمحہ $t = 25\,\text{ms}$ پر

$$y_1(0.025) = 15\sin\left(100 \times 25 \times 10^{-3} + \frac{\pi}{3}\right) = -5.918619766$$

اور

$$y_2(0.025) = 22\sin(200 \times 0.025 + 0.2\pi) = -13.39917888$$

حاصل ہوتے ہیں۔

اگرچہ اب تک کی بحث میں ہم نے سائن تفاعل استعمال کیا، ہم اس کی جگہ کوسائن تفاعل بھی استعمال کر سکتے تھے۔ ان دو تفاعل کی صورت بالکل یکساں ہے پس دونوں میں 90° کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

$$\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\omega t \tag{۸.۱۷}$$

$$\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin\omega t \tag{۸.۱۸}$$

سائن نما تفاعل کے دلیل کے ساتھ 2π ریڈیئن یا 360° کا مضرب جمع کرنے سے تفاعل کی قیمت تبدیل نہیں ہوتی۔

$$\cos(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \cos(\omega t + \alpha) \qquad n = 0, \pm1, \pm2, \cdots \tag{۸.۱۹}$$

$$\sin(\omega t + \alpha + 2\pi n) = \sin(\omega t + \alpha) \qquad n = 0, \pm1, \pm2, \cdots \tag{۸.۲۰}$$

دو سائن نما تفاعل میں زاویائی فرق تین شرائط پورا کرنے کے بعد دریافت کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں تفاعل کی تعدد برابر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کو سائن تفاعل اور یا پھر دونوں کو کوسائن تفاعل کی صورت میں لکھا جائے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ دوسری شرط میں لکھے گئے تفاعل کے حیطے مثبت ہوں۔ درج ذیل مماثل ان شرائط کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

$$-\sin(\omega t + \alpha) = \sin(\omega t + \alpha \pm 180^\circ) \tag{۸.۲۱}$$

$$-\cos(\omega t + \alpha) = \cos(\omega t + \alpha \pm 180^\circ) \tag{۸.۲۲}$$

ان کے علاوہ درج ذیل مماثل بھی نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \tag{۸.۲۳}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \tag{۸.۲۴}$$

ایک آخری تفاعل جس کا ذکر ضروری ہے درج ذیل ہے۔

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \tag{۸.۲۵}$$

مثال ۸.۵: درج ذیل تفاعل کے خط کھینچیں۔

- $v(t) = 1\cos(\omega t + 60^\circ)$
- $v(t) = 1\cos(\omega t + 240^\circ)$
- $v(t) = 1\cos(\omega t - 300^\circ)$

حل: شکل ۸.۴-الف میں $v(\omega t) = 1\cos\omega t$ کا خط دکھایا گیا ہے۔ اس کو افقی محور پر 60° درجے بائیں منتقل کرنے سے $v(\omega t) = 1\cos(\omega t + 60^\circ)$ کا خط حاصل ہوتا ہے جسے شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$v(\omega t) = 1\cos(\omega t + 240^\circ) = 1\cos(\omega t + 60^\circ + 180^\circ) = -1\cos(\omega t + 60^\circ)$$

جہاں مساوات ۸.۲۲ کا استعمال کیا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل-ب کا منفی ہے۔ اسی طرح مساوات ۸.۱۹ کی مدد سے

$$v(\omega t) = 1\cos(\omega t - 300^\circ) = 1\cos(\omega t - 300^\circ + 360^\circ) = 1\cos(\omega t + 60^\circ)$$

لکھتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتی ہے جو عین شکل-ب ہی ہے۔

مثال ۸.۶: درج ذیل امواج کی تعدد ہرٹز میں حاصل کریں۔ امواج کے مابین زاویائی فرق دریافت کریں۔ یہ بھی بتلائیں کہ کون سی موج آگے ہے۔

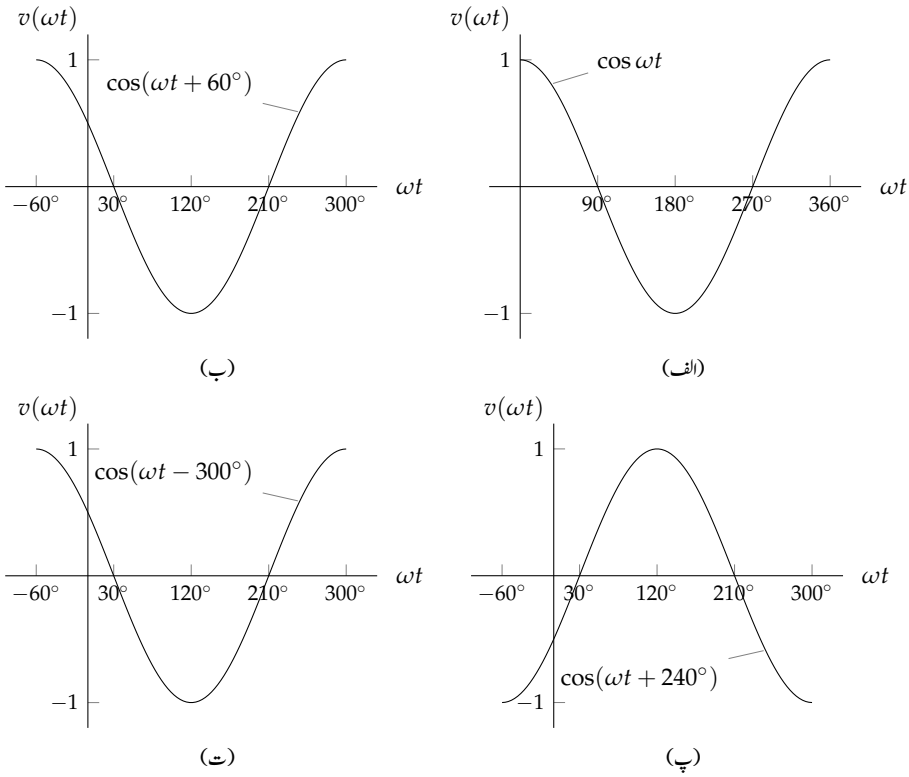
$$v_1(\omega t) = 100\sin(400t - 30^\circ)$$
$$v_2(\omega t) = -250\cos(400t + 0.2\pi)$$

حل: ان امواج میں $\omega = 400\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ ہے لہٰذا

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{400}{2\pi} = 63.66\,\mathrm{Hz}$$

ہو گا۔ زاویائی فرق دریافت کرنے کی خاطر دونوں امواج کو مثبت جیطے کے کوسائن موج کی صورت میں لکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے زاویائی ہٹاو کو درجوں میں لکھتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} v_1(\omega t) &= 100\sin(400t - 30^\circ) \\ &= 100\cos(400t - 30^\circ - 90^\circ) \\ &= 100\cos(400t - 120^\circ) \\ &= 100\cos(400t + 240^\circ) \end{aligned}$$



شکل ۸.۴: مثال ۸.۵ کے خط۔

لکھا جا سکتا ہے جہاں آخری قدم پر مساوات ۸.۱۹ کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح

$$\begin{aligned} v_2(\omega t) &= -250\cos(400t + 0.2\pi) \\ &= 250\cos(400t + 0.2\pi + \pi) \\ &= 250\cos(400t + 216^\circ) \end{aligned}$$

بھی لکھا جا سکتا ہے جہاں آخری قدم پر 1.2π ریڈیئن کو 216° درجے لکھا گیا ہے۔ ان امواج کے مابین

$$240^\circ - 216^\circ = 24^\circ$$

کا زاویائی فرق پایا جاتا ہے اور موج $v_1(\omega t)$ آگے ہے۔

مشق ۸.۳: ایک دور میں درج ذیل تین روپائے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i_1(1) &= 30\cos(100\pi t + 30^\circ) \\ i_2(2) &= 55\sin(100\pi t + 40^\circ) \\ i_3(t) &= 20\sin(100\pi t + 60^\circ) \end{aligned}$$

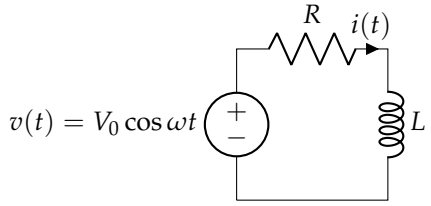
i_2 سے i_1 کتنی آگے ہے اور i_3 سے i_1 کتنی پیچھے ہے۔

جوابات: 80° ، -60° یا 300°

۸.۳ سائن نما اور مخلوط جبری تفاعل

گزشتہ باب میں دور پر مستقل جبری تفاعل مسلط کرتے ہوئے، دور کا جبری رد عمل بھی مستقل قیمت کا حاصل ہوا۔ تفرقی مساوات کا جبری رد عمل، مسلط جبری تفاعل اور اس کے تمام بلند رتبی تفرق کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یوں دور پر جبری دباؤ $v(t) = \sin\omega t$ مسلط کرنے سے رو کا جبری رد عمل $i(t) = c_1\sin\omega t + c_2\cos\omega t$ متوقع ہو گا۔ پس جبری رد عمل کے مستقل c_1 اور c_2 معلوم کرنا باقی ہے۔

مثال ۸.۷: شکل ۸.۵ میں رو $i_J(t)$ حاصل کریں۔



شکل ۸.۵: مثال ۸.۷ کا دور۔

حل: دور کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں۔

$$Ri(t) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = V_0 \cos \omega t \tag{۸.۲۶}$$

دور پر مسلط جبری تفاعل اور اس تفاعل کے تمام بلند رتبی تفرق کا مجموعہ جبری حل کے برابر ہو گا۔

$$i_J(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$$

اس جبری حل کو مساوات ۸.۲۶ میں پُر کرتے ہوئے c_1 اور c_2 مستقل دریافت کرتے ہیں۔

$$R(c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t) + L(-c_1 \omega \sin \omega t + c_2 \omega \cos \omega t) = V_0 \cos \omega t$$

درج بالا مساوات میں دونوں اطراف $\cos \omega t$ کے ضریب برابر ہوں گے۔ اسی طرح دونوں اطراف $\sin \omega t$ کے ضریب برابر ہوں گے۔

$$\begin{aligned} c_1 R + c_2 \omega L &= V_0 \\ -c_1 \omega L + c_2 R &= 0 \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کو c_1 اور c_2 کے لیے حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \\ c_2 &= \frac{\omega L V_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

لہٰذا جبری حل

$$i_J(t) = \frac{RV_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \cos \omega t + \frac{\omega L V_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \sin \omega t \tag{۸.۲۷}$$

ہو گا۔

مثال ۸.۸: درج بالا مثال میں $R = 100\,\Omega$ ، $L = 5\,\text{mH}$ ، $V_0 = 310\,\text{V}$ اور $\omega = 10\,\text{krad s}^{-1}$ کی صورت میں جبری حل کو مساوات ۸.۲۴ کی مدد سے $i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi)$ کے طرز پر لکھیں۔

حل: مساوات ۸.۲۷ میں دی گئی قیمتیں پُر کرنے سے

$$i_J(t) = \frac{100 \times 310}{100^2 + (10\,000 \times 0.005)^2} \cos \omega t + \frac{10\,000 \times 0.005 \times 310}{100^2 + (10\,000 \times 0.005)^2} \sin \omega t$$

یعنی درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i_J(t) = 2.48 \cos \omega t + 1.24 \sin \omega t \tag{۸.۲۸}$$

مساوات ۸.۲۴ سے جبری حل کی درکار صورت کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t - \phi) = I_0 \cos \phi \cos \omega t + I_0 \sin \phi \sin \omega t \tag{۸.۲۹}$$

مساوات ۸.۲۸ میں $\cos \omega t$ اور $\sin \omega t$ کے ضریب کو مساوات ۸.۲۹ کے ضریب کے برابر پُر کرتے ہیں۔

$$I_0 \cos \phi = 2.48 \tag{۸.۳۰}$$

$$I_0 \sin \phi = 1.24 \tag{۸.۳۱}$$

ان ہمزاد مساوات کے مربع جمع کرتے ہوئے

$$I_0^2 \cos^2 \phi + I_0^2 \sin^2 \phi = 2.48^2 + 1.24^2$$

ملتا ہے جس میں مساوات ۸.۲۵ کے استعمال سے $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$ پُر کرتے ہوئے

$$I_0 = \sqrt{2.48^2 + 1.24^2} = 2.7727$$

ملتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۸.۳۱ کو مساوات ۸.۳۰ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \frac{1.24}{2.48} = \tan \phi$$

یعنی

$$\phi = \tan^{-1} \frac{1.24}{2.48} = \underline{/26.6^\circ}$$

ملتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا

$$i_J(t) = 2.77 \cos(\omega t - 26.6^\circ) = 2.77 \cos(10\,000t - 26.6^\circ) \tag{۸.۳۲}$$

جہاں سے ظاہر ہے کہ دباؤ سے رو 26.6° درجے پیچھے ہے۔ مخلوط جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا جس کا حقیقی جزو درج بالا مساوات ہے۔

$$i_M(t) = 2.77e^{j(10\,000t - 26.6^\circ)} \tag{۸.۳۳}$$

مثال ۸.۹: مثال ۸.۸ کے طرز پر مثال ۸.۷ میں حاصل کیے گئے جبری حل کو $i_J(t) = I_0\cos(\omega t - \phi)$ کی صورت میں لکھیں۔

حل: مساوات ۸.۲۷ میں $\cos\omega t$ اور $\sin\omega t$ کے ضریب کو مساوات ۸.۲۹ میں $\cos\omega t$ اور $\sin\omega t$ کے ضریب کے برابر پُر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$I_0\cos\phi = \frac{RV_0}{R^2+\omega^2L^2}$$
$$I_0\sin\phi = \frac{\omega LV_0}{R^2+\omega^2L^2}$$

ان ہمزاد مساوات میں دوسری مساوات کو پہلی سے تقسیم کرتے ہوئے

$$\frac{\sin\phi}{\cos\phi} = \tan\phi = \frac{\omega L}{R}$$

یعنی

$$\phi = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R} \tag{۸.۳۴}$$

ملتا ہے جبکہ دونوں ہمزاد مساوات کے مربع کا مجموعہ لیتے ہوئے

$$\begin{aligned} I_0^2\cos^2\phi + I_0^2\sin^2\phi = I_0^2 &= \left(\frac{RV_0}{R^2+\omega^2L^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega LV_0}{R^2+\omega^2L^2}\right)^2 \\ &= \frac{(R^2+\omega^2L^2)V_0^2}{(R^2+\omega^2L^2)^2} \\ &= \frac{V_0^2}{R^2+\omega^2L^2} \end{aligned}$$

یعنی

$$I_0 = \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} \tag{۸.۳۵}$$

ملتا ہے۔ یوں جبری حل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$i_J(t) = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \cos\left(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right) \tag{۸.۳۶}$$

مساوات ۸.۳۶ سے ظاہر ہے کہ $L = 0$ کی صورت میں $\phi = 0$ ہو گا لہٰذا دباؤ اور رو ہم زاویہ ہوں گے جبکہ $R = 0$ کی صورت میں $\phi = 90°$ ہو گا لہٰذا دباؤ سے رو $90°$ درجے پیچھے ہو گی۔ مزاحمت اور امالہ کے دیگر قیمتوں کی صورت میں دباؤ سے رو $0°$ تا $90°$ کے مابین کسی مخصوص درجے پر پیچھے رہے گی۔ اسی لیے مزاحمت اور امالہ کے ادوار کو پیچھے رہنے والے ادوار کہا جاتا ہے۔

سلسلہ وار جڑے مزاحمت اور امالہ کے دور کا حل آپ نے دیکھا۔ یقیناً اس دور کا حل سلسلہ وار جڑے دو عدد مزاحمتی دور کے حل سے کئی گنا مشکل تھا۔ آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد کے پرزوں کا دور حل کرنا کتنا مشکل ہو گا۔ اسی مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم **مخلوط تفاعل**[۲۳] کو پیش کرتے ہیں جس سے ادوار کا حل انتہائی آسان ثابت ہوتا ہے۔

مخلوط تفاعل اور سائن نما تفاعل کا تعلق **یولر مساوات**[۲۴] ہے

$$e^{j\omega t} = \cos\omega t + j\sin\omega t \qquad \text{یولر مساوات} \tag{۸.۳۷}$$

دیتی ہے جہاں $j = \sqrt{-1}$ خیالی عدد ہے۔ یولر مساوات میں $\cos\omega t$ **حقیقی**[۲۵] مقدار اور $\sin\omega t$ **خیالی**[۲۶] مقدار ہیں۔

حقیقی دنیا میں مخلوط جبری تفاعل نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود، دور پر سائن نما جبری تفاعل کی جگہ مخلوط جبری تفاعل مسلط کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مخلوط جبری تفاعل کو حقیقی جبری تفاعل اور خیالی جبری تفاعل کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطی ادوار میں مسئلہ خطی میل کے تحت تمام جبری تفاعل کی علیحدہ علیحدہ اثرات کا مجموعہ لیا جا سکتا ہے۔ یوں جبری تفاعل کے حقیقی جزو سے حل کا حقیقی جزو جبکہ جبری تفاعل کے خیالی جزو سے حل کا خیالی جزو حاصل ہو گا۔ یوں مخلوط حل کے خیالی جزو کو رد کرتے ہوئے حقیقی جزو کو سائن نما تفاعل کا ردعمل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ترکیب کو مثال کی مدد سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔

مثال ۸.۱۰: شکل ۸.۵ میں حقیقی جبری تفاعل $V_0\cos\omega t$ کی جگہ مخلوط جبری تفاعل نصب کرتے ہوئے حقیقی $i(t)$ کے لیے حل کریں۔

حل: حقیقی جبری تفاعل $v(t) = V_0\cos\omega t$ کی جگہ دور میں مخلوط جبری تفاعل $v(t) = V_0 e^{j\omega t}$ نصب کرتے ہوئے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$Ri(t) + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} = V_0 e^{j\omega t}$$

---

[۲۳] complexfunction
[۲۴] Euler'sequation
[۲۵] real
[۲۶] imaginary

جبری تفاعل $e^{j\omega t}$ کا تفرق $j\omega e^{j\omega t}$ بھی جبری تفاعل ہی ہے لہٰذا درج بالا مساوات کا مخلوط حل $i_M(t) = I_0 e^{j\omega t}$ فرض کرتے ہیں جہاں I_0 نامعلوم مخلوط مستقل ہے۔ اس حل کو درج بالا مساوات میں پُر کرتے ہوئے

$$RI_0 e^{j\omega t} + L\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_0 e^{j\omega t}\right) = V_0 e^{j\omega t}$$

درکار تفرق کے بعد

$$RI_0 e^{j\omega t} + j\omega L I_0 e^{j\omega t} = V_0 e^{j\omega t} \tag{۸.۳۸}$$

ملتا ہے جس کے دونوں اطراف کو $e^{j\omega t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$RI_0 + j\omega L I_0 = V_0 \tag{۸.۳۹}$$

اس سے I_0 حاصل کرتے ہیں۔

$$I_0 = \frac{V_0}{R + j\omega L} \tag{۸.۴۰}$$

یوں مخلوط رو درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned} i_M(t) &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0 e^{j\omega t}}{R + j\omega L} \end{aligned} \tag{۸.۴۱}$$

ہمیں اس کا حقیقی جزو درکار ہے۔ یولر مساوات کی مدد سے درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$i_M(t) = \frac{V_0(\cos\omega t + j\sin\omega t)}{R + j\omega L}$$

دائیں ہاتھ کسر کے بالائی اور نچلے حصے کو $R - j\omega t$ سے ضرب دیتے ہیں

$$\begin{aligned} i_M(t) &= \frac{V_0(\cos\omega t + j\sin\omega t)(R - j\omega L)}{(R + j\omega L)(R - j\omega L)} \\ &= \frac{V_0(R\cos\omega t + \omega L\sin\omega t) + jV_0(R\sin\omega t - \omega L\cos\omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \end{aligned}$$

جہاں دوسرا قدم ترتیب دیتے ہوئے لکھا گیا ہے۔ اس کا حقیقی جزو درکار حل ہے

$$i(t) = \frac{V_0(R\cos\omega t + \omega L\sin\omega t)}{R^2 + \omega^2 L^2} \tag{۸.۴۲}$$

جو عین مساوات ۸.۲۷ ہی ہے۔

ہم مساوات ۸.۴۰ کے مخلوط مستقل I_0 کو زاویائی شکل میں لکھ کر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مخلوط مستقل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{V_0}{R+j\omega L} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}\angle \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}\, e^{j\tan^{-1}\frac{\omega L}{R}}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} e^{-j\tan^{-1}\frac{\omega L}{R}} \end{aligned}$$

جہاں دوسری قدم پر کسر کے نچلے حصے کو مساوات ۸.۳ کی مدد سے زاویائی صورت میں لکھا گیا ہے اور تیسری قدم پر یولر مساوات کا استعمال کیا گیا ہے۔ زاویہ $\theta = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$ کو شکل ۸.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ یوں مخلوط رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

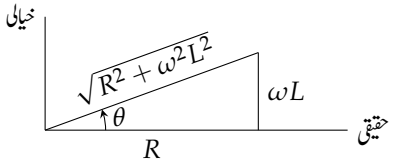
$$\begin{aligned} i_M &= I_0 e^{j\omega t} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} e^{j\left(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}\right)} \end{aligned}$$

اس مساوات میں $\theta = \tan^{-1}\frac{\omega L}{R}$ لکھتے ہوئے حقیقی جزو لے کر حقیقی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= \left.\frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} e^{j(\omega t-\theta)}\right|_{\text{حقیقی}} \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} \cos(\omega t-\theta) \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} (\cos\omega t\cos\theta + \sin\omega t\sin\theta) \end{aligned}$$

شکل ۸.۶ سے $\cos\theta = \frac{R}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$ اور $\sin\theta = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$ پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{V_0}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} \left(\cos\omega t \frac{R}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}} + \sin\omega t \frac{\omega L}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}\right) \\ &= \frac{V_0(R\cos\omega t + \omega L\sin\omega t)}{R^2+\omega^2L^2} \end{aligned}$$



شکل ۸.۶: مثال ۸.۱۰ کا شکل۔

۸.۴ دوری سمتیہ

درج بالا حصے میں ہم نے دیکھا کہ حقیقی جبری تفاعل کی جگہ مخلوط جبری تفاعل نصب کرتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا جا سکتا ہے جس کا حقیقی جزو حقیقی جبری رد عمل ہو گا۔ اس ترکیب کو مثال ۸.۱۰ میں استعمال کیا گیا جہاں مساوات ۸.۳۸ کو $e^{j\omega t}$ سے تقسیم کرتے ہوئے مساوات ۸.۳۹ حاصل کی گئی۔ مساوات ۸.۳۹ سے I_0 حاصل کی گئی جسے $e^{j\omega t}$ سے ضرب دیتے ہوئے مخلوط حل حاصل کیا گیا۔ مخلوط حل کا حقیقی جزو یعنی مساوات ۸.۴۲ درکار جواب ہے۔ مثال ۸.۸ میں مخصوص قیمتیں استعمال کرتے ہوئے مخلوط رو کو مساوات ۸.۳۳ میں پیش کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جزو $e^{j\omega t}$ جوں کا توں مخلوط جبری تفاعل اور مخلوط جبری حل میں پایا جاتا ہے۔

حقیقت میں کسی بھی خطی دور پر مخلوط جبری تفاعل مثلاً

$$v_M = V_0 e^{j\omega t} \tag{۸.۴۳}$$

مسلط کرنے سے دور میں تمام رو کی صورت $i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t+\phi)}$ اور دباؤ کی صورت $v_M(t) = V_0 e^{j(\omega t+\phi)}$ ہو گی جہاں تمام رو اور دباؤ کی تعدد ω جبکہ ان کے انفرادی حیطے مختلف ہوں گے۔ ان کے انفرادی زاویہ ہٹاو بھی مختلف ہوں گے۔ یہاں حیطہ حقیقی مقدار ہے۔

یوں تعدد جانتے ہوئے کسی بھی مخلوط تفاعل مثلاً مخلوط رو کو اس کے حیطے I_0 اور زاویائی ہٹاو ϕ سے مکمل طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مخلوط تفاعل مثلاً

$$i_M(t) = I_0 e^{j(\omega t+\phi)} \tag{۸.۴۴}$$

سے حقیقی تفاعل درج ذیل

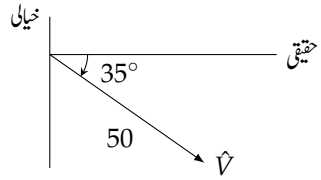
$$i(t) = I_0 e^{j(\omega t+\phi)}\Big|_{\text{حقیقی}} \tag{۸.۴۵}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں I_0 حقیقی مقدار ہے اور زیر نوشت میں لفظ ''حقیقی'' لکھنے کا مطلب ہے کہ اس تفاعل کا حقیقی جزو لیا جائے یعنی

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) \tag{۸.۴۶}$$

مساوات ۸.۴۵ حقیقی رو دیتی ہے۔ اس طرز کے تمام مساوات میں $e^{j\omega t}$ پایا جاتا ہے اور مساوات کا حقیقی جزو ہی حقیقی مقدار ہوتا ہے۔ یوں ایسے مساوات میں لفظ ''حقیقی'' اور $e^{j\omega t}$ کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں لکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ مساوات ۸.۴۵ میں ایسا ہی کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$\hat{I} = I_0 e^{j\phi} \tag{۸.۴۷}$$



شکل ۸.۷: مثال ۸.۱۱ کی دوری سمتیہ۔

جہاں رو کو ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دباؤ کی صورت میں تفاعل کو $\hat{V}$ لکھا جاتا۔ ٹوپی والے بڑے حرف سے ظاہر کردہ تفاعل کو $e^{j\omega t}$ سے ضرب دے کر حقیقی جزو لینے سے حقیقی تفاعل حاصل کیا جاتا ہے۔

مساوات ۸.۴۷ کا صفحہ ۴۱۱ پر مساوات ۸.۷ سے موازنہ کریں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے $\hat{I}$ مخلوط عدد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ مساوات ۸.۴۷ در حقیقت میں مساوات ۸.۴۵ کو چھوٹا لکھنے کا طریقہ ہے لہٰذا $\hat{I}$ مخلوط عدد کو ظاہر نہیں کرتا لیکن دیکھایہ گیا ہے کہ $\hat{I}$ کو مخلوط عدد تصور کر لینے سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ آئیں $\hat{V}$ کو مخلوط عدد فرض کرتے ہوئے اس کو مخلوط سطح پر ظاہر کریں۔

مثال ۸.۱۱: مخلوط دباؤ $v_M(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)}$ سے $\hat{V}$ حاصل کرتے ہوئے $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر دکھائیں۔

حل: مخلوط دباؤ سے حقیقی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$v(t) = 50e^{j(100\pi t - 35^\circ)}\Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کی تعدد $(\omega = 100\pi)$ کو ذہن نشین کرتے ہوئے لفظ "حقیقی" اور $e^{j100\pi t}$ لکھنے سے گریز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جائے گا

$$\begin{aligned}\hat{V} &= 50e^{-j35^\circ} \\ &= 50\angle -35^\circ\end{aligned}$$

جسے شکل ۸.۷ میں مخلوط سطح پر دکھایا گیا ہے۔ حقیقی محور سے گھڑی کی گردش کی جانب مثبت زاویہ ناپا جاتا ہے لہٰذا منفی زاویے کو گھڑی کی گردش کے الٹ جانب دکھایا گیا ہے۔ مخلوط اعداد اور $\hat{V}$ میں فرق رکھنے کی خاطر $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر تیر کی نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

مثال ۸.۱۱ میں $\hat{V}$ کو مخلوط سطح پر تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے $\hat{V}$ ایک سمتیہ ہے۔ اسی حقیقت کی وجہ سے $\hat{V}$ یا $\hat{I}$ کو **دوری سمتیہ**[۲۷] کہتے ہیں اور شکل ۸.۷ کو **دوری سمتیہ شکل**[۲۸] کہتے ہیں۔

---

[۲۷] phasor
[۲۸] phasordiagram

مخلوط عدد لکھنے کے تمام طرز پر دوری سمتیہ کو لکھا جاتا ہے لہٰذا درج ذیل لکھنا ممکن ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= I_0 e^{j\phi} \\ &= I_0 \angle \phi \\ &= I_x + jI_y\end{aligned} \tag{۸.۴۸}$$

دوری سمتیہ کا حیطہ حقیقی اور مثبت مقدار ہوتا ہے۔ یوں درج بالا مساوات میں I_0 حقیقی مثبت مقدار ہے۔

مساوات ۸.۴۶ کو تفاعل کی **وقتی دائرہ کار**[۲۹] صورت کہتے ہیں جبکہ مساوات ۸.۴۸ کو تفاعل کی **تعددی دائرہ کار**[۳۰] صورت کہتے ہیں۔

مثال ۸.۱۲: درج ذیل تفاعل کے دوری سمتیہ دریافت کریں۔

$$v_1(t) = 20\cos(100t + 30^\circ), \quad v_2(t) = -40\sin(310t - 40^\circ), \quad i(t) = 22\cos(\omega t + 0.2\pi)$$

حل: دباؤ $v_1(t)$ کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$v_1(t) = 20e^{j(100t+30^\circ)}\Big|_{\text{حقیقی}}$$

تعدد کو ذہن نشین کرتے ہوئے، e^{j100t} نہ لکھتے ہوئے اور زیر نوشت میں لفظ ''حقیقی'' نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 20e^{j30^\circ} = 20\angle 30^\circ$$

اسی طرح $v_2(t)$ کو cos کی صورت میں یوں لکھتے ہیں کہ حیطہ مثبت لکھا جائے۔

$$v_2 = -40\sin(310t - 40^\circ) = 40\cos(310t - 40^\circ + 90^\circ) = 40\cos(310t + 50^\circ)$$

اس کو مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھتے ہیں۔

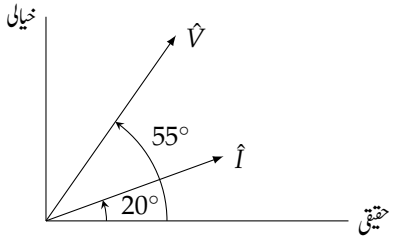
$$v_2 = 40e^{j(310t+50^\circ)}\Big|_{\text{حقیقی}}$$

اس مساوات کے زیر نوشت میں لفظ ''حقیقی'' نہ لکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ e^{j310t} نہ لکھتے ہوئے دوری سمتیہ حاصل ہوتی ہے یعنی

$$\hat{V}_2 = 40e^{j50^\circ}$$

---

[۲۹] timedomain
[۳۰] frequencydomain



شکل۸.۸:دوری سمتیات کے اشکال۔

جس کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_2 = 40\underline{/50^\circ}$$

رو کو بھی مخلوط تفاعل کا حقیقی جزو لکھ کر

$$i(t) = 22e^{j(\omega t+0.2\pi)}\Big|_{\text{حقیقی}}$$

دوری سمتیہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = 22e^{j0.2\pi} = 22\underline{/0.2\pi}$$

مشق۸.۴: درج ذیل کو تعددی دائرہ کار میں لکھیں جہاں $\omega = 400\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہے۔

$$\hat{I} = 35\underline{/44^\circ}, \quad \hat{V} = 12e^{j\frac{\pi}{4}}, \quad \hat{I} = 33\underline{/-77^\circ}$$

جوابات: $i(t) = 35\cos(400t + 44^\circ)$ ، $v(t) = 12\cos(400t + \frac{\pi}{4})$ ، $i(t) = 33\cos(400t - 77^\circ)$

شکل۸.۸میں $\hat{I} = 25\underline{/20^\circ}$ اور $\hat{V} = 30e^{j55^\circ}$ کھینچے گئے ہیں جہاں سے دوری سمتیات کا زاویائی تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شکل۸.۸میں دباؤ سے رو 33° درجے پیچھے ہے۔

کسی بھی حقیقی تفاعل مثلاً حقیقی دباؤ کو $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$ صورت میں لکھتے ہوئے جہاں V_0 مثبت حقیقی مقدار ہو، V_0 اور ϕ استعمال کرتے ہوئے دوری سمتیہ فوراً

$$\hat{V} = V_0 \angle \phi \tag{۸.۴۹}$$

لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۸.۱۳: درج ذیل کے دوری سمتیات فوراً لکھیں۔

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 20\cos(132t - 27^\circ) \\ v_1(t) &= -100\cos(20t - 60^\circ) \\ i_2(t) &= -90\sin(450t - 100^\circ) \end{aligned}$$

حل: رو i_1 میں $I_0 = 20$ اور $\phi = -27^\circ$ ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\hat{I}_1 = 20\angle -27^\circ$$

دباؤ کا حیطہ منفی ہے لہٰذا مثبت حیطہ حاصل کرنے کی خاطر دباؤ کو درج ذیل لکھتے ہیں

$$v_1(t) = 100\cos(20t - 60^\circ + 180^\circ) = 100\cos(20t + 120^\circ)$$

جس سے دوری سمتیہ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = 100\angle 120^\circ$$

رو $i_2(t)$ کو $i(t) = I_0\cos(\omega t + \phi)$ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$i_2(t) = 90\cos(450t - 100^\circ + 90^\circ) = 90\cos(450t - 10^\circ)$$

یوں دوری سمتیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{I}_2 = 90\angle -10^\circ$$

۸.۵ مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کے انفرادی دوری سمتیہ تعلق

شکل ۸.۹ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ مزاحمت R پر مخلوط دباؤ $v(t) = V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)}$ مسلط کرنے سے مزاحمت میں مخلوط رو $i(t) = I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)}$ گزرے گی۔ اوہم کے قانون کے تحت

$$V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)} = R I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = R I_0 e^{j\phi_i}$$

ہو گا۔ اس کو دوری سمتیہ کی صورت میں

$$\hat{V} = R\hat{I} \tag{۸.۵۰}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں

$$\hat{V} = V_0 e^{j\phi_v}$$
$$\hat{I} = I_0 e^{j\phi_i}$$

یعنی

$$\hat{V} = V_0 \angle \phi_v$$
$$\hat{I} = I_0 \angle \phi_i \tag{۸.۵۱}$$

کے برابر ہیں۔ اس طرح مساوات ۸.۵۰ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

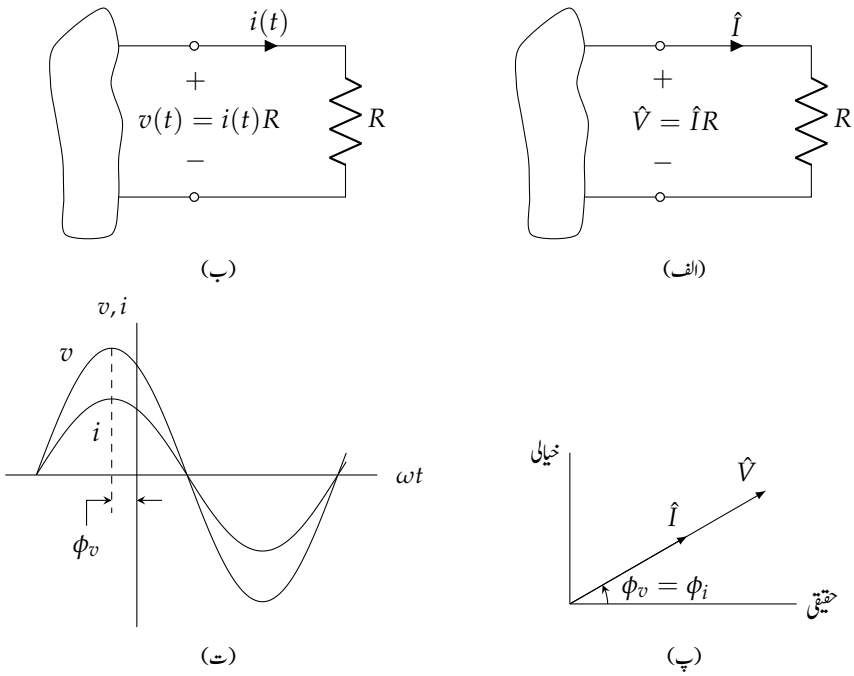
$$V_0 \angle \phi_v = R I_0 \angle \phi_i$$

یاد رہے کہ دوری سمتیات میں V_0 اور I_0 حقیقی اور مثبت مقدار ہیں۔ درج بالا مساوات میں بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے جب ان کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں یعنی

$$V_0 = I_0 R$$
$$\phi_v = \phi_i \tag{۸.۵۲}$$

اس طرح مزاحمت کی رو اور دباؤ ہم زاویہ ہیں۔ مساوات ۸.۵۲ کی مدد سے مساوات ۸.۵۱ درج ذیل صورت اختیار کرتے ہیں۔

$$\hat{V} = V_0 \angle \phi_v$$
$$\hat{I} = \frac{V_0}{R} \angle \phi_v \tag{۸.۵۳}$$



شکل ۸.۹: مزاحمت کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

شکل ۸.۹-پ میں مزاحمت کے $\hat{I}$ اور $\hat{V}$ دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جو تعددی تفاعل ہیں جبکہ شکل ۸.۹-ت میں مزاحمت کے $i(t)$ اور $v(t)$ دکھائے گئے ہیں جو وقتی تفاعل ہیں۔

مثال ۸.۱۴: شکل ۸.۹-ب میں $10\,\Omega$ کے مزاحمت پر $v(t) = 22\cos(30t - 66^\circ)$ دباؤ مسلط کی گئی ہے۔ مزاحمت کے رو کو وقتی دائرہ کار میں لکھیں۔ رو کی تعددی دائرہ کار صورت شکل ۸.۹-الف سے دریافت کریں۔

حل: اوہم کے قانون کی مدد سے رو کی وقتی دائرہ کار صورت معلوم کرتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{22\cos(30t - 66^\circ)}{10} = 2.2\cos(30t - 66^\circ)\,\text{A}$$

آئیں اب رو کی تعددی دائرہ کار صورت حاصل کرتے ہیں۔ دوری دباؤ

$$\hat{V} = 22\underline{/-66^\circ}\,\text{V}$$

ہے لہٰذا دوری رو درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{R} = \frac{22\underline{/-66^\circ}}{10} = 2.2\underline{/-66^\circ}\,\text{A}$$

مشق ۸.۵: بارہ اوہم کے مزاحمت میں دوری رو $\hat{I} = 37\underline{/43^\circ}\,\text{A}$ ہے جبکہ تعدد $\omega = 172\,\text{rad s}^{-1}$ ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت لکھیں۔

جواب: $v(t) = 444\cos(172t + 43^\circ)\,\text{V}$

شکل ۸.۱۰ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ امالہ گیر کے دباؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$v = L\frac{\text{d}i(t)}{\text{d}t} \tag{۸.۵۴}$$

امالہ گیر پر مخلوط دباؤ $v(t) = V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)}$ مسلط کرنے سے اس میں مخلوط رو $i(t) = I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)}$ پیدا ہو گی۔ ان قیمتوں کو درج بالا مساوات میں پُر کرنے سے

$$\begin{aligned} V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)} &= L\frac{\text{d}}{\text{d}t}\left[I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)}\right] \\ &= j\omega L I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)} \end{aligned}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = j\omega L I_0 e^{j\phi_i}$$

ملتا ہے جو دوری مساوات ہے۔ یہ دوری مساوات درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\hat{V} = j\omega L \hat{I} \tag{۸.۵۵}$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۸.۵۴ جو تفرقی اور وقتی مساوات ہے سے مساوات ۸.۵۵ حاصل ہوتا ہے جو تعددی اور الجبرائی مساوات ہے۔ دوری سمتیات کی مدد سے تفرقی مساوات سے الجبرائی مساوات حاصل ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ الجبرائی مساوات حل کرنا نہایت آسان ہوتا ہے جبکہ تفرقی مساوات کو حل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوری سمتیات اتنے مقبول ہیں۔

آپ جانتے ہیں کہ

$$\angle 90^\circ = e^{j90^\circ} = \cos 90^\circ + j \sin 90^\circ = j \tag{۸.۵۶}$$

لکھا جا سکتا ہے لہٰذا مساوات ۸.۵۵ کو

$$\hat{V} = \omega L \hat{I} e^{j90^\circ}$$

یعنی

$$V_0 e^{j\phi_v} = \omega L I_0 e^{j(\phi_i + 90^\circ)} \tag{۸.۵۷}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ مساوات ۸.۵۷ میں دونوں ہاتھ کے مخلوط اعداد صرف اور صرف اس وقت برابر ہوں گے جب ان کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں لہٰذا اس مساوات کے تحت

$$\begin{aligned} V_0 &= \omega L I_0 \\ \phi_v &= \phi_i + 90^\circ \end{aligned} \tag{۸.۵۸}$$

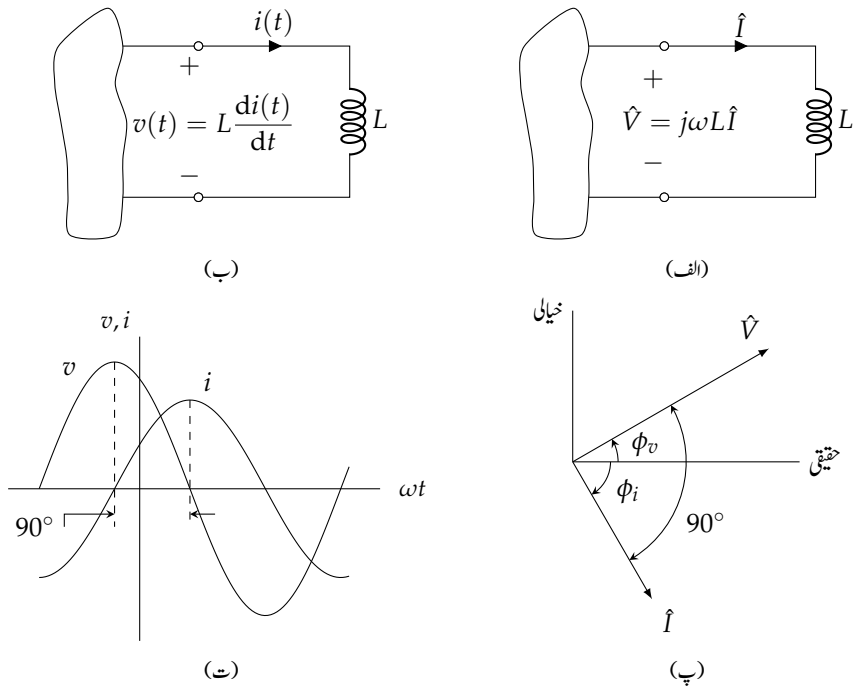
ہوں گے۔ یوں دباؤ کا زاویہ، رو کے زاویے سے 90° درجے زیادہ ہے لہٰذا رو سے دباؤ 90° درجے آگے ہے یا دباؤ سے رو 90° پیچھے ہے۔ شکل ۸.۱۰-پ میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جہاں دباؤ سے رو 90° درجے پیچھے دکھایا گیا ہے۔

مساوات ۸.۵۷ سے وقتی مساوات درج ذیل لکھی جائے گی جہاں مساوات ۸.۵۸ کے تحت $\phi_v = \phi_i + 90^\circ$ ہو گا۔

$$V_0 \cos(\omega t + \phi_v) = \omega L I_0 \cos(\omega t + \phi_i + 90^\circ) \tag{۸.۵۹}$$

درج بالا مساوات میں دیے دباؤ اور رو کو شکل ۸.۱۰-ت میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۸.۱۵: شکل ۸.۱۰ میں 4 mH امالہ گیر پر $v(t) = 12\cos(1000t + 22^\circ)$ دباؤ مسلط کی جاتی ہے۔ امالہ گیر کی رو دریافت کریں۔



شکل ۸.۱۰: امالہ کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

حل: دوری سمتیہ دباؤ درج ذیل ہے۔

$$\hat{V} = 12\underline{/22^\circ}$$

مساوات ۸.۵۵ کی مدد سے دوری سمتیہ رو حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{\hat{V}}{j\omega L} \\ &= \frac{12\underline{/22^\circ}}{j1000 \times 0.004} \\ &= \frac{12\underline{/22^\circ}}{4\underline{/90^\circ}} \\ &= 3\underline{/-68^\circ}\,\text{A}\end{aligned}$$

جہاں مساوات ۸.۵۶ کا استعمال کرتے ہوئے $j = \underline{/90^\circ}$ لکھا گیا ہے۔ یوں رو کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہو گی۔

$$i(t) = 3\cos(1000t - 68^\circ)\,\text{A}$$

مشق ۸.۶: امالہ کی قیمت 10 mH جبکہ اس میں رو $\hat{I} = 8\underline{/44^\circ}$ کی تعدد $500\,\text{rad s}^{-1}$ ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت دریافت کریں۔

جواب: $v(t) = 40\cos(500t + 134^\circ)\,\text{V}$

شکل ۸.۱۱ پر نظر رکھتے ہوئے پڑھیں جہاں برق گیر پر دباؤ $v(t) = V_0\cos(\omega t + \phi_v)$ مسلط کی گئی ہے۔ برق گیر کی تفرقی مساوات

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۸.۶۰}$$

میں مخلوط دباؤ اور مخلوط رو پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}I_0 e^{j(\omega t+\phi_i)} &= C\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)}\right] \\ &= j\omega C V_0 e^{j(\omega t+\phi_v)}\end{aligned}$$

یعنی

$$I_0 e^{j\phi_i} = j\omega C e^{j\phi_v}$$

حاصل ہوتا ہے جس کو دوری سمتیہ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\hat{I} = j\omega C\hat{V} \tag{۸.۶۱}$$

مساوات ۸.۶۰ برق گیر کی تفرقی مساوات ہے جبکہ مساوات ۸.۶۱ برق گیر کی الجبرائی مساوات ہے۔

مساوات ۸.۶۱ میں $j = e^{j90^\circ}$ لکھنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$I_0 e^{j\phi_i} = \omega C e^{j(\phi_v + 90^\circ)} \tag{۸.۶۲}$$

اس مساوات کے دونوں اطراف صرف اور صرف اس صورت برابر ہو سکتے ہیں جب دونوں اطراف کے حیطے برابر ہوں اور ان کے زاویے برابر ہوں۔

$$\begin{aligned} I_0 &= \omega C V_0 \\ \phi_i &= \phi_v + 90^\circ \end{aligned} \tag{۸.۶۳}$$

درج بالا مساوات کے تحت دباؤ سے رو 90° درجے آگے ہے۔

مساوات ۸.۶۲ سے وقتی دائرہ کار صورت لکھتے ہیں جہاں درج بالا مساوات کے تحت $\phi_i = \phi_v + 90^\circ$ ہو گا۔

$$I_0 \cos(\omega t + \phi_i) = \omega C V_0 \cos(\omega t + \phi_v + 90^\circ) \tag{۸.۶۴}$$

شکل ۸.۱۱-پ میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جبکہ شکل-ت میں دباؤ اور رو کی وقتی دائرہ کار صورت دکھائی گئی ہے۔

مثال ۸.۱۶: شکل ۸.۱۱ میں $100\ \mu\text{F}$ برق گیر پر $v(t) = 7\cos(5000t - 60^\circ)\ \text{V}$ کا دباؤ مسلط کیا گیا ہے۔ رو حاصل کریں۔

حل: مسلط دباؤ کی دوری سمتیہ لکھتے ہیں۔

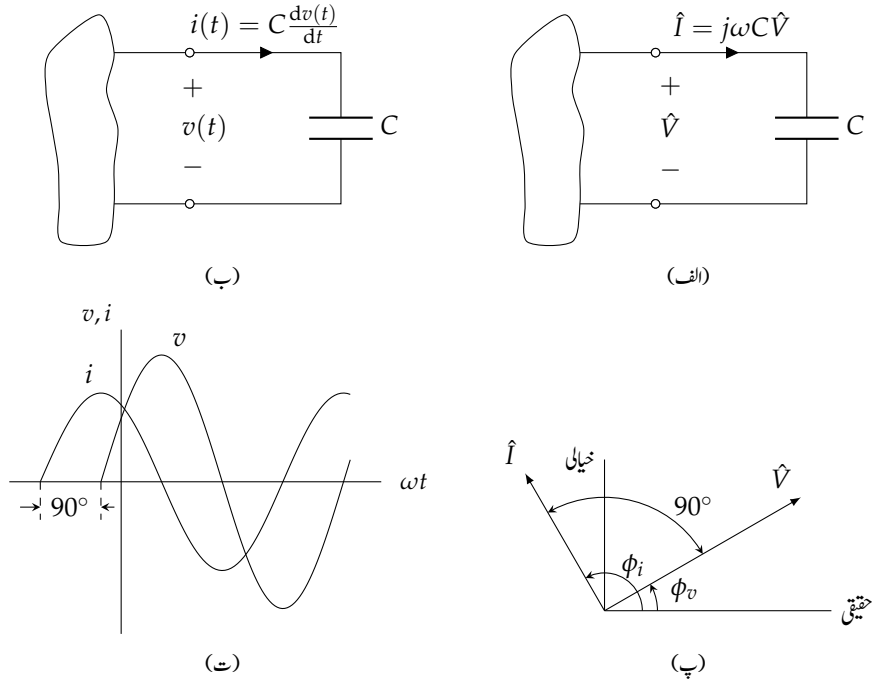
$$\hat{V} = 7\underline{/-60^\circ}$$

یوں رو درج ذیل ہو گی

$$\begin{aligned} \hat{I} &= j\omega C\hat{V} \\ &= j5000 \times 100 \times 10^{-6} 7\underline{/-60^\circ} \\ &= 3.5\underline{/-60^\circ + 90^\circ} \\ &= 3.5\underline{/30^\circ}\ \text{A} \end{aligned}$$

جس کی وقتی دائرہ کار صورت درج ذیل ہے۔

$$i(t) = 3.5\cos(5000t + 30^\circ)\ \text{A}$$



شکل ۸.۱۱: برق گیر کے دباؤ اور رو کے تعددی اور وقتی تفاعل۔

مشق ۸.۷: شکل ۸.۱۱ میں 330 μF برقی گیر کی رو $\hat{I} = 11\angle -12^\circ$ A ہے۔ رو کی تعدد 6000 Hz ہے۔ دباؤ کی وقتی دائرہ کار صورت حاصل کریں۔

جواب: $v(t) = 0.884\cos(12000\pi t - 102^\circ)$ V

۸.۶ برقی رکاوٹ اور برقی فراوانی

قانون اوہم کے تحت برقی مزاحمت کو $R = \frac{V}{I}$ لکھا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح، شکل ۸.۱۲ میں دوری سمتیہ دباؤ اور دوری سمتیہ رو کی شرح کو **برقی رکاوٹ**[۳۱] کہتے اور $\boldsymbol{Z}$ سے ظاہر کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{Z} = \frac{\hat{V}}{\hat{I}} \tag{۸.۶۵}$$

برقی رکاوٹ کو عموماً **رکاوٹ** کہا جاتا ہے۔ چونکہ $\hat{V}$ اور $\hat{I}$ مخلوط اعداد ہیں لہٰذا $\mathbf{Z}$ بھی مخلوط عدد ہو گا۔

$$\boldsymbol{Z} = \frac{V_0\angle\phi_v}{I_0\angle\phi_i} = \frac{V_0}{I_0}\angle\phi_v - \phi_i = Z_0\angle\phi_z \tag{۸.۶۶}$$

چونکہ دباؤ اور رو کی شرح کو اوہم Ω میں ناپتے ہیں لہٰذا رکاوٹ کی اکائی بھی اوہم ہے۔ یوں بدلتا رو دور کی رکاوٹ یک سمت رو دور کی مزاحمت کی مانند ہے۔ رکاوٹ کو مستطیل طرز میں بھی لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{Z}(\omega) = R(\omega) + jX(\omega) \tag{۸.۶۷}$$

جہاں R حقیقی جزو یعنی **مزاحمت**[۳۲] ہے جبکہ X خیالی جزو یعنی **متعاملیت**[۳۳] ہے۔ رکاوٹ مخلوط عدد ہے نا کہ دوری سمتیہ چونکہ دوری سمتیہ سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے جبکہ رکاوٹ سائن نما تفاعل نہیں ہے۔

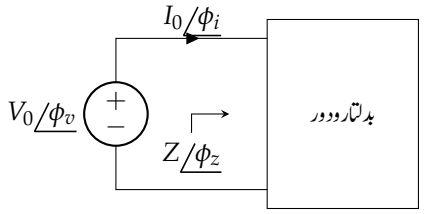
کسی بھی مخلوط عدد کی طرح، رکاوٹ کو بھی مستطیل طرز اور زاویائی طرز میں لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{Z} = Z\angle\phi_z = R + jX \tag{۸.۶۸}$$

جہاں ایک طرز سے دوسری طرز میں تبادلہ درج ذیل مساوات سے کیا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} R &= Z\cos\phi_z \\ X &= Z\sin\phi_z \end{aligned} \qquad \text{زاویائی سے مستطیل طرز} \tag{۸.۶۹}$$

[۳۱] impedance
[۳۲] resistive
[۳۳] reactance



شکل ۸.۱۲: برقی رکاوٹ کی تعریف۔

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$
$$\phi_z = \tan^{-1}\frac{X}{R} \qquad \text{مستطیل سے زاویائی طرز} \tag{۸.۷۰}$$

مساوات ۸.۶۵ رکاوٹ کی تعریف ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۵۰، مساوات ۸.۵۵ اور مساوات ۸.۶۱ سے بالترتیب مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= j\omega L = jX_L \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C \end{aligned} \tag{۸.۷۱}$$

درج بالا میں برق گیر کی رکاوٹ لکھتے ہوئے $-j = \frac{1}{j} = \frac{1\times j}{j\times j} = \frac{j}{-1}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں امالی متعاملیت اور برق گیری متعاملیت درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} X_L &= \omega L \\ X_C &= \frac{1}{\omega C} \end{aligned} \tag{۸.۷۲}$$

مشق ۸.۸: مزاحمت $R = 30\,\Omega$، امالہ $L = 20\,\text{mH}$ اور برق گیر $C = 2000\,\mu\text{F}$ کی رکاوٹ $100\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$، $1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ اور $9000\,\text{Hz}$ تعدد پر دریافت کریں۔

جوابات: پہلی تعدد پر $Z_R = 30\,\Omega$ ، $Z_L = j2\,\Omega$ ، $Z_C = -j5\,\Omega$ ہیں۔
دوسری تعدد پر $Z_R = 30\,\Omega$ ، $Z_L = j20\,\Omega$ ، $Z_C = -j0.5\,\Omega$ ہیں۔
تیسری تعدد پر $Z_R = 30\,\Omega$ ، $Z_L = j1131\,\Omega$ ، $Z_C = -j0.00884\,\Omega$ ہیں۔

قوانین کرخوف وقتی دائرہ کار کے علاوہ تعددی دائرہ کار میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ صفحہ ۵۷ پر حصہ ۲.۵ میں سلسلہ وار جڑے مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۳۳ میں حاصل کیا گیا۔ اسی طرح صفحہ ۶۱ پر حصہ ۲.۸ میں متعدد مساوی مزاحمتوں کا مساوی مزاحمت مساوات ۲.۴۶ میں پیش کیا گیا۔ بالکل اسی طرح متعدد سلسلہ وار جڑے رکاوٹ اور متعدد متوازی رکاوٹ کے مساوی رکاوٹ حاصل کی جاسکتی ہے۔ مشق میں آپ سے ایسا ہی کرنے کو کہا گیا ہے۔

مساوات ۸.۷۳ متعدد سلسلہ وار رکاوٹ کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے جبکہ مساوات ۸.۷۴ متعدد متوازی رکاوٹوں کی مساوی رکاوٹ دیتی ہے۔

$$Z_s = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \cdots + Z_n \quad \text{سلسلہ وار رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ} \tag{۸.۷۳}$$

$$\frac{1}{Z_m} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} + \cdots + \frac{1}{Z_n} \quad \text{متوازی رکاوٹوں کا مساوی رکاوٹ} \tag{۸.۷۴}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساوات ہو بہو مزاحمتوں کی مساوات کی طرح ہیں۔

مشق ۸.۹: صفحہ ۵۹ پر شکل ۲.۲۳ میں سلسلہ وار مزاحمت جڑے دکھائے گئے ہیں۔ مزاحمتوں کی جگہ رکاوٹ نصب کرتے ہوئے، مخلوط دباؤ اور مخلوط رو کے استعمال سے مساوی رکاوٹ کی مساوات حاصل کریں۔ اسی طرح متعدد رکاوٹوں کو متوازی جوڑتے ہوئے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: مساوات ۸.۷۳ اور مساوات ۸.۷۴

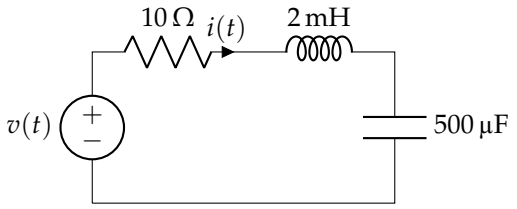
مثال ۸.۱۷: متعدد برق گیر سلسلہ وار جڑے ہیں۔ ان کی انفرادی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برقی گیر دریافت کریں۔

حل: برق گیر C_1 تا C_n کی ω تعدد پر رکاوٹیں $\frac{1}{j\omega C_1}$ ، $\frac{1}{j\omega C_2}$ ، $\cdots$ ، $\frac{1}{j\omega C_n}$ ہوں گی۔ ان کے مساوی برق گیر کو C_s کہتے ہوئے مساوی رکاوٹ $\frac{1}{j\omega C_s}$ لکھا جائے گا۔ یوں مساوات ۸.۷۳ کے تحت درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\frac{1}{j\omega C_s} = \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_3} + \cdots + \frac{1}{j\omega C_n}$$

اس مساوات کے دونوں اطراف کو $j\omega$ سے ضرب دیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے جو عین مساوات ۶.۲۲ ہی ہے۔

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$



شکل ۸.۱۳: مثال ۸.۱۸ کا دور۔

مشق ۸.۱۰: متعدد برق گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۴ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی برق گیر کی مساوات حاصل کریں۔ متعدد متوازی برق گیر کا مساوی برق گیر دیتی ہے۔

مشق ۸.۱۱: متعدد امالہ گیر متوازی جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۴ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ ۳۱۶ پر مساوات ۶.۲۹

مشق ۸.۱۲: متعدد امالہ گیر سلسہ جڑے ہیں۔ ان کی رکاوٹیں استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۷۳ کی مدد سے ان کا مساوی رکاوٹ حاصل کریں۔ مساوی رکاوٹ سے مساوی امالہ گیر کی مساوات حاصل کریں۔

جواب: صفحہ ۳۱۴ پر مساوات ۶.۲۷

مثال ۸.۱۸: شکل ۸.۱۳ میں منبع دباؤ کو درپیش مساوی رکاوٹ $50\,\mathrm{Hz}$ اور $2000\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ تعدد پر دریافت کریں۔ دباؤ $v(t) = 30\cos(\omega t + 45^\circ)\,\mathrm{V}$ کی صورت میں دونوں تعدد پر وقتی دائرہ کار میں رو دریافت کریں۔

حل: مساوات ۸.۷۱ سے انفرادی پرزوں کی رکاوٹ 50 Hz تعدد پر حاصل کرتے ہیں۔

$$Z_R = 10\,\Omega$$
$$Z_L = j2\pi \times 50 \times 2 \times 10^{-3} = j0.6283\,\Omega$$
$$Z_C = \frac{1}{j2\pi \times 50 \times 500 \times 10^{-6}} = -j6.3662\,\Omega$$

چونکہ تمام پرزے سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{Z}_s = 10 + j0.6283 - j6.3662 = 10 - j5.7379\,\Omega$$

دباؤ کو دوری سمتیہ صورت میں لکھتے ہوئے تعدی دائرہ کار میں رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}}{\boldsymbol{Z}_s} = \frac{30\underline{/45^\circ}}{10 - j5.7379} = \frac{30\underline{/45^\circ}}{11.5292\underline{/-29.85^\circ}} = 2.6\underline{/74.85^\circ}\,\text{A}$$

اس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.6\cos(100\pi t + 74.85^\circ)\,\text{A}$$

اب $2000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ پر قیمتیں دریافت کرتے ہیں۔ انفرادی رکاوٹ درج ذیل ہیں

$$Z_R = 10\,\Omega$$
$$Z_L = j2000 \times 2 \times 10^{-3} = j4\,\Omega$$
$$Z_C = \frac{1}{j2000 \times 500 \times 10^{-6}} = -j1\,\Omega$$

جن سے مساوی رکاوٹ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_s = 10 + j4 - j1 = 10 + j3 = 10.44\underline{/16.7^\circ}\,\Omega$$

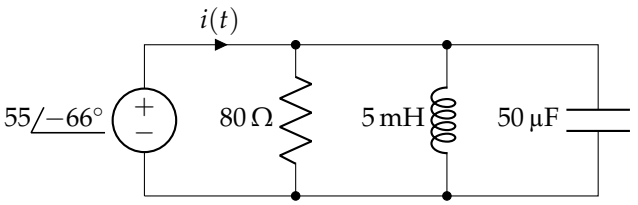
یوں دوری رو درج ذیل ہو گی

$$\hat{I} = \frac{30\underline{/45^\circ}}{10.44\underline{/16.7^\circ}} = 2.87\underline{/28.3^\circ}$$

جس سے وقتی دائرہ کار میں رو لکھتے ہیں۔

$$i(t) = 2.87\cos(2000t + 28.3^\circ)\,\text{A}$$

آپ نے دیکھا کہ $50\,\text{Hz}$ پر کل رکاوٹ برق گیر کی خاصیت رکھتا ہے یعنی $\boldsymbol{Z} = R - jX$ لکھا جاتا ہے جبکہ $2000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ پر $\boldsymbol{Z} = R + jX$ لکھا جاتا ہے جو امالی خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل ۸.۱۴: مشق ۸.۱۳ کا دور۔

مشق ۸.۱۳: شکل ۸.۱۴ میں وقتی دائرہ کار میں رو حاصل کریں۔ تعدد $1000\ \text{rad s}^{-1}$ ہے۔

جواب: $8.28\cos(1000t - 151.23°)\ \text{A}$

بدلتار و ادوار میں برقی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ کے علاوہ **برقی فراوانی**[۳۴] $\boldsymbol{Y}$ بھی نہایت اہم ثابت ہوتی ہے۔ رکاوٹ کے مقلوب کو فراوانی کہتے ہیں۔

$$\boldsymbol{Y} = \frac{1}{\boldsymbol{Z}} \tag{۸.۷۵}$$

مخلوط رکاوٹ کی صورت میں فراوانی بھی مخلوط ہو گی۔ فراوانی کو سیمنز S میں ناپا جاتا ہے۔ فراوانی کو مستطیل طرز درج ذیل لکھا جاتا ہے

$$\boldsymbol{Y} = G + jB \tag{۸.۷۶}$$

جہاں G کو **ایصالیت**[۳۵] اور B کو **تاثیریت**[۳۶] کہتے ہیں۔

رکاوٹ سے فراوانی کے اجزاء درج ذیل مساوات سے شروع کرتے ہوئے

$$G + jB = \frac{1}{R + jX} \tag{۸.۷۷}$$

حاصل کی جا سکتی ہے یعنی

$$\begin{aligned} G &= \frac{R}{R^2 + X^2} \\ B &= \frac{-X}{R^2 + X^2} \end{aligned} \tag{۸.۷۸}$$

---

[۳۴] admittance
[۳۵] conductance
[۳۶] susceptance

اسی طرح فراوانی کے اجزاء سے رکاوٹ کے اجزاء درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} R &= \frac{G}{G^2 + B^2} \\ X &= \frac{-B}{G^2 + B^2} \end{aligned} \tag{۸.۷۹}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخلوط رکاوٹ کی صورت میں G اور R مقلوب نہیں ہیں۔اسی طرح B اور X بھی مقلوب نہیں ہیں۔اگر رکاوٹ میں $X = 0$ ہو تب $G = \frac{1}{R}$ ہو گا۔

انفرادی پرزوں کی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} Y_R &= \frac{1}{R} = G \\ Y_L \frac{1}{j\omega L} &= \frac{1}{\omega L} \angle -90^\circ \\ Y_C &= j\omega C = \omega C \angle 90^\circ \end{aligned} \tag{۸.۸۰}$$

جہاں انفرادی مزاحمت کی صورت میں $G = \frac{1}{R}$ لکھا گیا ہے۔

قوانین کرخوف فراوانی پر بھی لاگو ہوتے ہیں لہٰذا باب دوم کی طرز پر سلسلہ وار اور متوازی جڑے فراوانی کی مساوی فراوانی بالترتیب درج ذیل مساوات سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

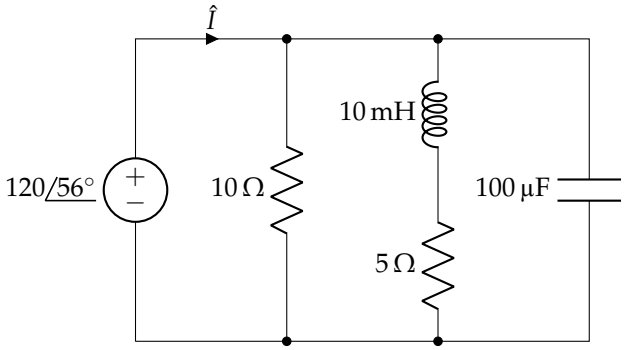
$$\frac{1}{\boldsymbol{Z}_s} = \frac{1}{\boldsymbol{Y}_1} + \frac{1}{\boldsymbol{Y}_2} + \frac{1}{\boldsymbol{Y}_3} + \cdots + \frac{1}{\boldsymbol{Y}_n} \quad \text{سلسلہ وار جڑے} \tag{۸.۸۱}$$

$$\boldsymbol{Y}_m = \boldsymbol{Y}_1 + \boldsymbol{Y}_2 + \boldsymbol{Y}_3 + \cdots + \boldsymbol{Y}_n \quad \text{متوازی جڑے} \tag{۸.۸۲}$$

مثال ۸.۱۹: شکل ۸.۱۵ میں منبع کے متوازی جڑے دور کی فراوانی $500\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ پر دریافت کرتے ہوئے رو $\hat{I}$ حاصل کریں۔

حل: دور میں تین متوازی حصوں کے انفرادی رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z_1 &= 10\,\Omega \\ Z_2 &= 5 + j500 \times 10 \times 10^{-3} = 5 + j5\,\Omega \\ Z_3 &= \frac{1}{j500 \times 100 \times 10^{-6}} = -j20\,\Omega \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۵: مثال ۸.۱۹ کا دور۔

یوں تینوں حصوں کے فراوانی درج ذیل ہو گی۔

$$Y_1 = \frac{1}{10} = 0.1\,\text{S}$$
$$Y_2 = \frac{1}{5 + j5} = 0.1 - j0.1\,\text{S}$$
$$Y_3 = \frac{1}{-j20} = j0.05\,\text{S}$$

یوں تینوں حصوں کو متوازی جوڑنے سے درج ذیل مساوی فراوانی حاصل ہو گی

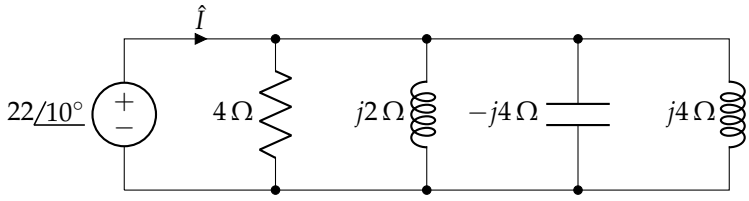
$$\boldsymbol{Y}_m = (0.1) + (0.1 - j0.1) + (j0.05) = 0.2 - j0.05\,\text{S}$$

جسے استعمال کرتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \boldsymbol{Y}\hat{V} \\ &= (0.2 - j0.05)(120\underline{/56°}) \\ &= 24.74\underline{/41.96°}\,\text{A}\end{aligned}$$

مشق ۸.۱۴: شکل ۸.۱۶ میں منبع کے متوازی دور کی فراوانی دریافت کرتے ہوئے $\hat{I}$ حاصل کریں۔

جواب: $12.298\underline{/-53.4°}\,\text{A}$



شکل ۸.۱۶: مشق ۸.۱۴ کا دور۔

آئیں مختلف انداز میں جڑے متعدد پرزوں کی مساوی رکاوٹ حاصل کرنا ایک مثال کی مدد سے سیکھیں۔ مساوی رکاوٹ حاصل کرنے کا عمل بالکل ویسا ہی ہے جیسا مزاحمتی دور کا مساوی مزاحمت حاصل کرنے کا عمل۔ مزاحمتی دور میں حقیقی اعداد استعمال ہوتے ہیں جبکہ رکاوٹی دور میں مخلوط اعداد استعمال ہوتے ہیں۔

مثال ۸.۲۰: شکل ۸.۱۷-الف میں متعدد پرزے مختلف طرز پر جڑے دکھائے گئے ہیں۔ دور کے دو سروں پر مساوی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔

حل: شکل ۸.۱۷-ب میں دور کے مختلف حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کا مساوی رکاوٹ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان حصوں کی رکاوٹ دریافت کرتے ہیں۔

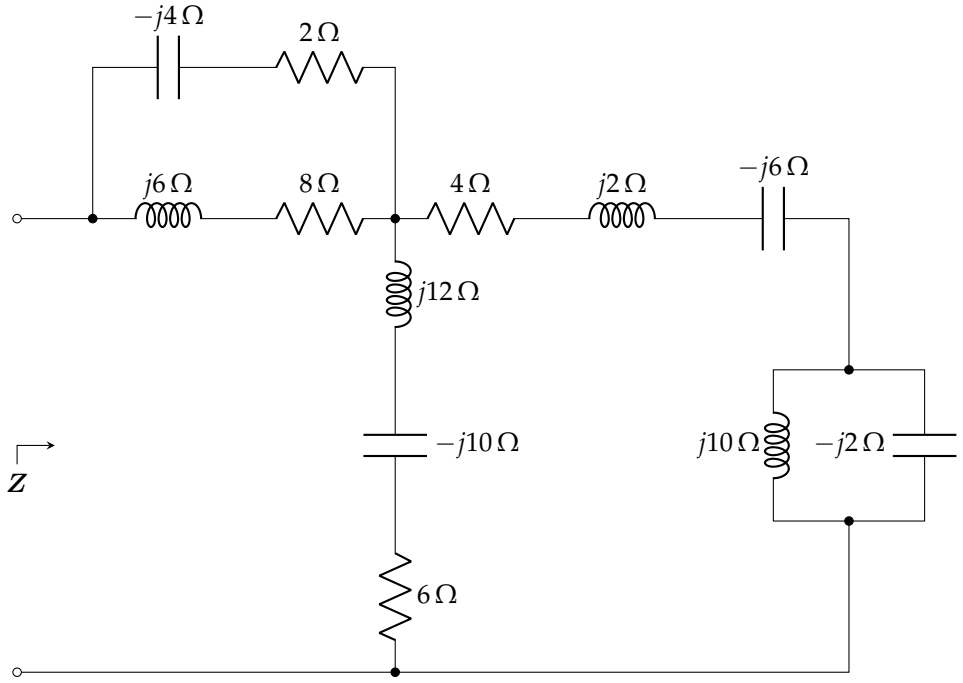
$$\begin{aligned}
\boldsymbol{Z}_1 &= 8 + j6\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_2 &= 2 - j4\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_3 &= 4 + j2 - j6 = 4 - j4\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_4 &= 6 - j10 + j12 = 6 + j2\,\Omega
\end{aligned}$$

اور

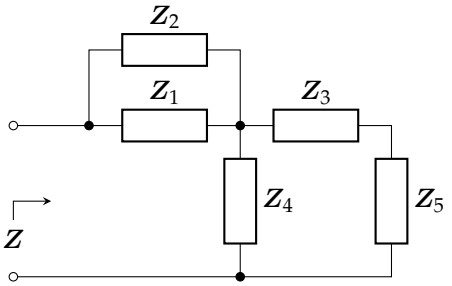
$$\begin{aligned}
\frac{1}{\boldsymbol{Z}_5} &= \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j2} \\
&= \frac{1}{j10} - \frac{1}{j2} \\
&= \frac{j2 - j10}{(j10)(j2)} \\
&= \frac{-j8}{-20}\,\mathrm{S}
\end{aligned}$$

سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_5 = \frac{20}{j8} = -j\frac{5}{2}\,\Omega$$



(الف)



(ب)

شکل ۸.۱۷: مثال ۸.۲۰ کا دور۔

رکاوٹ Z_3 اور Z_5 سلسلہ وار جڑے ہیں لہٰذا ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہو گا۔

$$Z_{35} = Z_3 + Z_5 = 4 - j4 - j\frac{5}{2} = 4 - j7.5\,\Omega$$

اب Z_4 اور Z_{35} متوازی ہیں لہٰذا ان رکاوٹ کی فراوانی دریافت کرتے ہیں۔ یوں

$$\begin{aligned} Y_4 &= \frac{1}{Z_4} \\ &= \frac{1}{6+j2} \\ &= \left(\frac{1}{6+j2}\right)\left(\frac{6-j2}{6-j2}\right) \\ &= \frac{6-j2}{36+4} \\ &= 0.15 - j0.05 \end{aligned}$$

اور

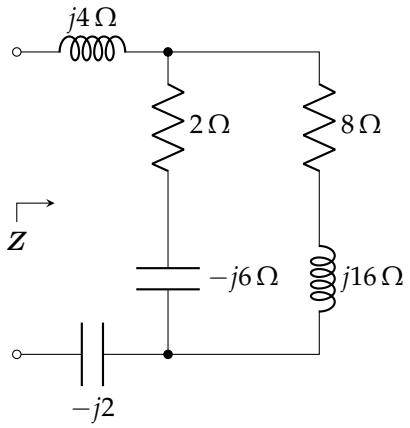
$$\begin{aligned} Y_{35} &= \frac{1}{Z_{35}} \\ &= \frac{1}{4-j7.5} \\ &= \frac{4+j7.5}{4^2+7.5^2} \\ &= 0.05536 + j0.10381 \end{aligned}$$

حاصل کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} Y_{435} &= Y_4 + Y_{35} \\ &= 0.15 - j0.05 + 0.05536 + j0.10381 \\ &= 0.20536 + j0.05381\,\text{S} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned} Z_{435} &= \frac{1}{Y_{435}} \\ &= \frac{1}{0.20536 + j0.05381} \\ &= 4.55665 - j1.19397\,\Omega \end{aligned}$$



شکل ۸.۱۸: مشق ۸.۱۵ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے جو متوازی جڑے Z_4 اور Z_{35} کا مساوی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ Z_1 اور Z_2 متوازی جڑے ہیں۔ ان کا مساوی رکاوٹ درج ذیل ہو گا۔

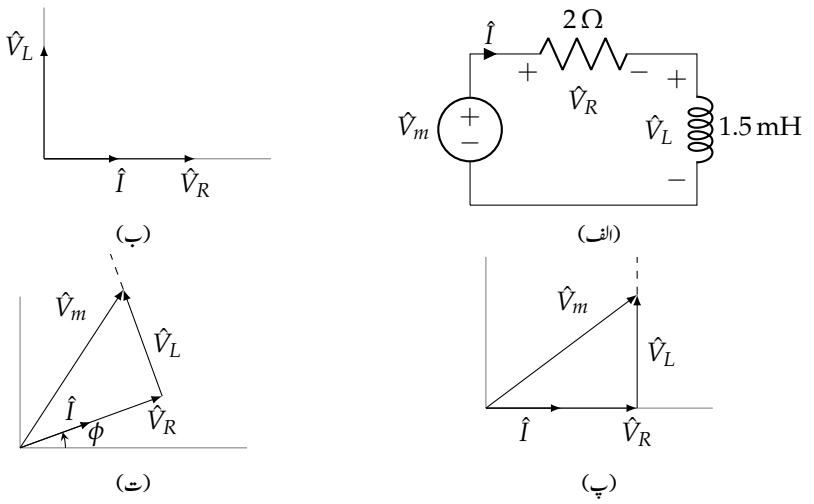
$$\begin{aligned} Z_{12} &= \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ &= \frac{(8+j6)(2-j4)}{(8+j6)+(2-j4)} \\ &= 3.46154 - j2.69231\,\Omega \end{aligned}$$

یوں شکل ۸.۱۷ میں دیے دور کا مساوی مزاحمت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} Z &= Z_{12} + Z_{435} \\ &= 3.46154 - j2.69231 + 4.55665 - j1.19397 \\ &= 8.01819 - j3.88628\,\Omega \end{aligned}$$

مشق ۸.۱۵: شکل ۸.۱۸ میں Z حاصل کریں۔

جواب: $Z = \frac{24}{5} - j\frac{22}{5}\,\Omega$



شکل ۸.۱۹: مثال ۸.۲۱ کے اشکال۔

۸.۷ دوری سمتیات کے اشکال

رکاوٹ کی قیمت تعدد پر منحصر ہوتی ہے۔ یوں دور میں رواور دباؤ کا دار و مدار بھی تعدد پر ہو گا۔ دوری سمتیہ اشکال کی مدد سے رواور دباؤ پر تعدد کے اثر پر غور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آئیں اس پر چند مثال دیکھیں۔

مثال ۸.۲۱: شکل ۸.۱۹ میں $\hat{I}$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{V}_L$ اور $\hat{V}_m$ کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔ تعدد $\omega = 1000\,\text{rad s}^{-1}$ پر $\hat{I} = 5\angle 0^\circ$ A کی صورت میں $\hat{V}_m$ حاصل کریں۔

حل: دوری سمتیات کے خط کسی ایک دوری سمتیہ کے حوالے سے کھینچے جاتے ہیں۔ ہم $\hat{I}$ کو حوالہ سمتیہ تصور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مزید، ہم اس دوری سمتیہ کو صفر زاویے پر تصور کرتے ہیں یعنی ہم $\hat{I} = I_0\angle 0^\circ$ تصور کرتے ہیں۔ تعدد ω پر مزاحمتی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_R = R$ جبکہ امالی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L = \omega L\angle 90^\circ$ ہو گی لہٰذا ان پر زوں پر دباؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}\boldsymbol{Z}_R = I_0 R\angle 0^\circ$$
$$\hat{V}_L = \hat{I}\boldsymbol{Z}_L = I_0\omega L\angle 90^\circ$$

یوں مزاحمت پر دباؤ عین رو کے ہم زاویہ ہے جبکہ امالہ پر دباؤ، رو سے 90° آگے ہے۔ شکل ۸.۱۹-ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہٰذا $\hat{V}_R$ کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس امالی رکاوٹ تعدد کے راست متناسب ہے لہٰذا تعدد بڑھانے سے $\boldsymbol{Z}_L$ کی قیمت بڑھے گی اور یوں $\hat{V}_L$ کا حیطہ بھی بڑھے گا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$\omega = 0\,\text{rad s}^{-1}$ پر $\hat{V}_L$ کی قیمت صفر ہو گی جبکہ تعدد بڑھانے سے $\hat{V}_L$ کی نوک خیالی محور پر رہتے ہوئے مبدا سے دور ہو گی۔

شکل ۸.۱۹-الف سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L$$

شکل ۸.۱۹-پ میں اس سمتیہ جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے $\hat{V}_L$ کا حیطہ کم اور زیادہ ہو گا لہٰذا شکل میں $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرے گی۔ صفر تعدد کی صورت میں $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہو گا جبکہ لامتناہی تعدد پر $\hat{V}_m$ کا زاویہ تقریباً 90° ہو گا۔

$\omega = 1000\,\text{rad s}^{-1}$ اور $\hat{I} = 5\angle 0^\circ\,\text{A}$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{V}_R = \hat{I}\boldsymbol{Z}_R = (5\angle 0^\circ)(2) = 10\angle 0^\circ\,\text{V}$$
$$\hat{V}_L = \hat{I}\boldsymbol{Z}_L = (5\angle 0^\circ)(1000 \times 1.5 \times 10^{-3}) = 7.5\angle 90^\circ\,\text{V}$$

جس سے منبع کا دباؤ درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= 10\angle 0^\circ + 7.5\angle 90^\circ \\ &= 10 + j7.5 \\ &= 12.5\angle 36.87^\circ\end{aligned}$$

یہی جواب شکل ۸.۱۹-پ سے بھی ترسیمی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

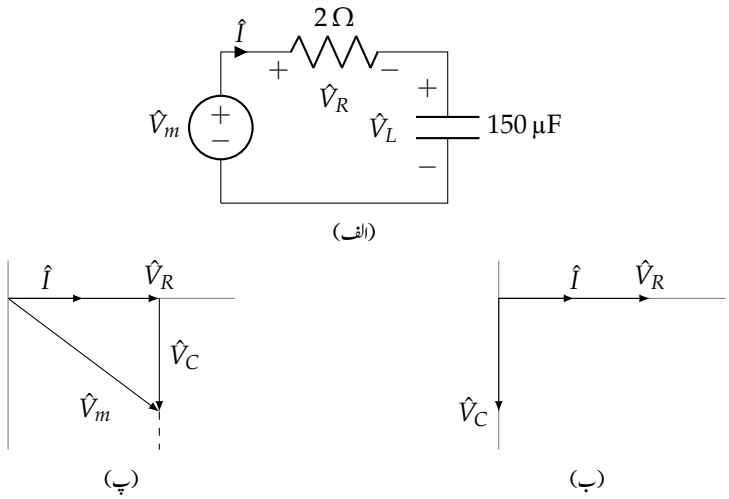
یہاں بتلاتا چلوں کہ حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ صفر درجے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم $\hat{I} = I_0\angle\phi$ لے سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تمام سمتیات اسی زاویے سے گھوم جائیں گے۔ شکل ۸.۱۹-ت میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے۔

مثال ۸.۲۲: شکل ۸.۲۰ میں $\hat{I}$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{V}_L$ اور $\hat{V}_m$ کے دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: رو کو حوالہ لیتے ہیں۔ یوں $\hat{I} = I_0\angle 0^\circ$ ہو گا۔ تعدد ω پر مزاحمتی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_R = R$ جبکہ برق گیر کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_C = \frac{1}{\omega C}\angle -90^\circ$ ہو گی لہٰذا ان پر زوں پر دباؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}\boldsymbol{Z}_R = I_0 R\angle 0^\circ$$
$$\hat{V}_C = \hat{I}\boldsymbol{Z}_C = \frac{I_0}{\omega C}\angle -90^\circ$$

یوں مزاحمت پر دباؤ عین رو کے ہم زاویہ ہے جبکہ برق گیر پر دباؤ، رو سے 90° پیچھے ہے۔ شکل ۸.۲۰-ب میں ان دوری سمتیات کو دکھایا گیا ہے۔ چونکہ مزاحمتی رکاوٹ کی قیمت پر تعدد کا کوئی اثر نہیں لہٰذا $\hat{V}_R$ کی قیمت اور زاویہ تعدد تبدیل کرنے سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس برق گیر رکاوٹ تعدد



شکل ۸.۲۰: مثال ۸.۲۲ کے اشکال۔

کے بالعکس متناسب ہے لہٰذا تعدد بڑھانے سے $\mathbf{Z}_C$ کی قیمت کم ہو گی اور یوں $\hat{V}_C$ کا حیطہ بھی کم ہو گا جبکہ اس کا زاویہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لامتناہی تعدد پر $\hat{V}_C$ کی قیمت صفر ہو گی جبکہ تعدد کم کرنے سے $\hat{V}_C$ کی نوک خیالی محور پر رہتے ہوئے مبدا سے دور ہو گی۔

شکل ۸.۲۰-الف سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

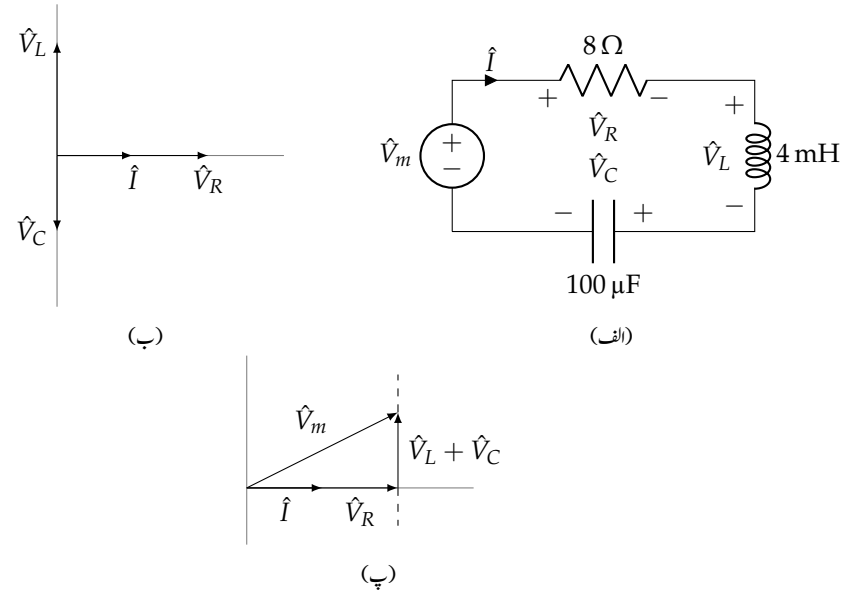
$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_C$$

شکل ۸.۲۰-پ میں اس سمتیہ جمع کو دکھایا گیا ہے جہاں دم سے سر جوڑنے کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تعدد کو کم یا زیادہ کرنے سے $\hat{V}_C$ کا حیطہ زیادہ اور کم ہو گا لہٰذا شکل میں $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرے گی۔ لامتناہی تعدد کی صورت میں $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہو گا جبکہ صفر تعدد پر $\hat{V}_m$ کا زاویہ تقریباً $-90°$ ہو گا۔

مثال ۸.۲۳: شکل ۸.۲۱-الف میں دکھائے دور کے $\hat{I}$ ، $\hat{V}_R$ ، $\hat{V}_L$ ، $\hat{V}_C$ اور $\hat{V}_m$ دوری سمتیہ مختلف تعدد پر کھینچیں۔

حل: یہاں بھی رو کو حوالہ دوری سمتیہ $\hat{I} = I_0 \angle 0° \text{ A}$ تصور کرتے ہیں۔ مزاحمت کا دباؤ اسی سمت میں ہو گا جبکہ امالہ کا دباؤ $90°$ آگے اور برق گیر کا دباؤ $90°$ پیچھے ہو گا۔ شکل ۸.۲۱-ب میں انہیں دکھایا گیا ہے۔

جن تعدد پر $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ ہو، ان تعدد پر امالہ کا دباؤ، برق گیر کے دباؤ سے زیادہ ہو گا لہٰذا $\hat{V}_L + \hat{V}_C$ کا زاویہ $90°$ ہو گا یعنی ان کا مجموعی تاثیر امالی ہو



شکل ۸.۲۱: مثال ۸.۲۳ کے اشکال۔

گا۔ شکل ۸.۲۱-پ میں ایسی ہی تعدد پر درج ذیل سمتیہ مجموعہ دکھایا گیا ہے۔

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

جس تعدد پر $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ ہو یعنی $(\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}})$ اس تعدد پر $\hat{V}_L + \hat{V}_C = 0$ ہو گا لہٰذا درج بالا مجموعے سے $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ حاصل ہو گا۔ تعدد ω_0 سلسلہ وار جڑے LC کی **قدرتی تعدد** یا اس کی **گھمکی تعدد**[۳۷] کہلاتی ہے۔ تعدد کم اور زیادہ کرنے سے $\hat{V}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر حرکت کرتی ہے۔ عین ω_0 پر $\hat{V}_m = \hat{V}_R$ ہو گا۔ گھمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر $\hat{V}_m$ کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محور سے اوپر ہو گی جبکہ ω_0 سے کم تعدد پر $\hat{V}_m$ کی نوک، نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے، افقی محور سے نیچے ہو گی۔ شکل ۸.۲۱-پ گھمکی تعدد سے زیادہ تعدد کی صورت حال دکھا رہا ہے۔

مثال ۸.۲۴: گزشتہ مثال میں $\hat{V}_m = 120\angle 40° \text{ V}$ ہے۔ شکل ۸.۲۱-الف میں پرزوں کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے $\omega =$

---

[۳۷] resonantfrequency

$1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ پر $\hat{V}_m$ اور $\hat{I}$ دوری سمتیوں کے خط کھینچیں۔

حل: اس مرتبہ ہم $\hat{V}_m$ کو حوالہ لیتے ہیں۔ دی گئی تعدد پر درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{Z}_R &= 8\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_L &= 1000 \times 0.004\underline{/90^\circ} = 4\underline{/90^\circ}\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_C &= \frac{1}{1000 \times 100 \times 10^{-6}}\underline{/-90^\circ} = 10\underline{/-90^\circ}\,\Omega
\end{aligned}$$

شکل ۸.۲۱-الف کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{V}_m = \hat{V}_R + \hat{V}_L + \hat{V}_C$$

جس میں قیمتیں پُر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}
120\underline{/40^\circ} &= \hat{I}\boldsymbol{Z}_R + \hat{I}\boldsymbol{Z}_L + \hat{I}\boldsymbol{Z}_C \\
&= \hat{I}\,(8 + 4\underline{/90^\circ} + 10\underline{/-90^\circ}) \\
&= \hat{I}\,(8 + j4 - j10) \\
&= \hat{I}\,(8 - j6) \\
&= \hat{I}\,(10\underline{/-36.87^\circ})
\end{aligned}$$

ملتا ہے۔ اس مساوات سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\hat{I} &= \frac{120\underline{/40^\circ}}{10\underline{/-36.87^\circ}} \\
&= 12\underline{/76.87^\circ}
\end{aligned}$$

$\hat{V}_m$ اور $\hat{I}$ کو شکل ۸.۲۲-الف میں دکھایا گیا ہے جہاں حیطوں کو درست تناسب سے نہیں دکھایا گیا ہے۔

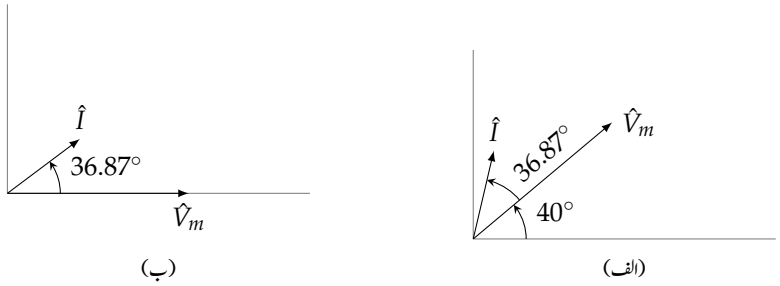
دور کی قدرتی تعدد درج ذیل ہے

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.004 \times 100 \times 10^{-6}}} = 1581\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$

جبکہ دور کو $1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ پر حل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور برق گیر تاثیر رکھتا ہے اور رو منبع کے دباؤ سے 37.87° درجے آگے ہے۔ عین قدرتی تعدد پر

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{Z}_L &= j1581 \times 0.004 = 6.32\underline{/90^\circ}\,\Omega \\
\boldsymbol{Z}_C &= \frac{1}{j1581 \times 100 \times 10^{-6}} = 6.32\underline{/-90^\circ}\,\Omega
\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔



شکل ۸.۲۲: مثال ۸.۲۴ کے دوری سمتیوں کے خط۔

عموماً حوالہ دوری سمتیہ کا زاویہ $0°$ رکھا جاتا ہے۔ یوں اگر ہم منبع دباؤ کا زاویہ $40°$ کی جگہ $0°$ چنتے تب $\hat{V}_m = 120\angle 0°$ لکھا جاتا اور رو درج ذیل حاصل ہوتی۔

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_m}{\boldsymbol{Z}} = \frac{120\angle 0°}{10\angle -36.87°} = 12\angle 36.87° \text{ A}$$

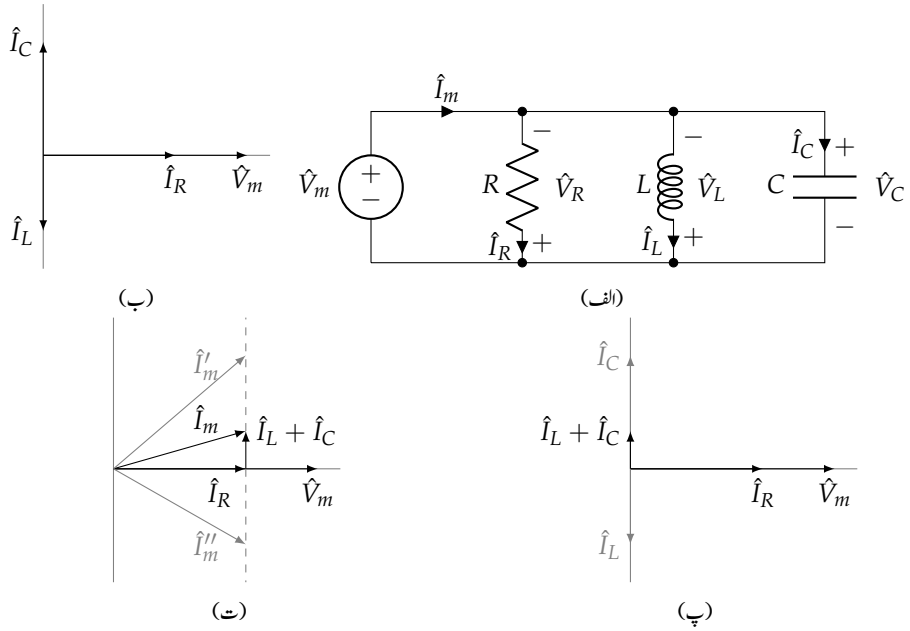
انہیں شکل ۸.۲۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل-الف کو گھڑی وار سمت میں $40°$ گھمانے سے شکل-ب ملتا ہے۔ یوں حوالہ سمتیہ کا زاویہ تبدیل کرنے سے تمام دوری سمتیہ کی شکل گھوم جاتی ہے، البتہ انفرادی دوری سمتیات کے تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوں شکل-الف اور شکل-ب دونوں میں رو $36.87°$ درجے دباؤ سے آگے ہے۔

مثال ۸.۲۵: شکل ۸.۲۳ کے دور میں دیے تمام دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔

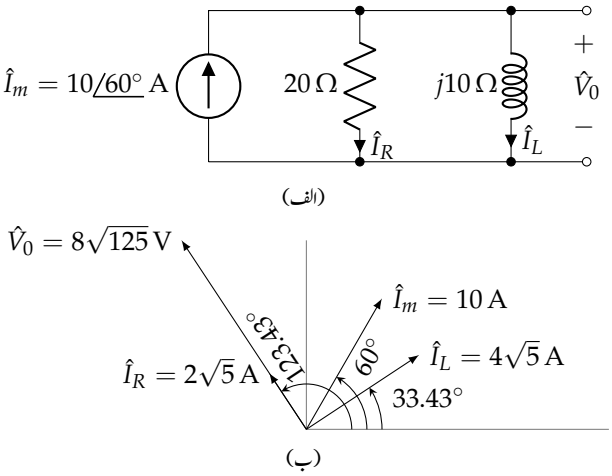
حل: دباؤ $\hat{V}_m$ کو حوالہ دوری سمتیہ لیتے ہوئے اس کا زاویہ صفر درجے چنتے ہیں۔ تینوں پرزوں پر $\hat{V}_m$ دباؤ پایا جاتا ہے لہٰذا ان کی انفرادی رو درج ذیل ہوں گے۔

$$\hat{I}_R = \frac{\hat{V}_m}{\boldsymbol{Z}_R} = \frac{V_m\angle 0°}{R} = \frac{V_m}{R}\angle 0°$$
$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_m}{\boldsymbol{Z}_L} = \frac{V_m\angle 0°}{\omega L\angle 90°} = \frac{V_m}{\omega L}\angle -90°$$
$$\hat{I}_C = \frac{\hat{V}_m}{\boldsymbol{Z}_C} = \frac{V_m\angle 0°}{\frac{1}{\omega C}\angle -90°} = \omega C V_m\angle 90°$$

انہیں شکل ۸.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۸.۲۳: مثال ۸.۲۵ کے اشکال۔



شکل ۸.۲۴: مشق ۸.۱۶ کے اشکال۔

قدرتی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ پر امالی رکاوٹ اور برقی گیری رکاوٹ کے مقدار برابر $(\omega L = \frac{1}{\omega C})$ ہوتے ہیں۔ قدرتی تعدد پر $\hat{I}_m = \hat{I}_R$ ہو گا۔ قدرتی تعدد سے زیادہ تعدد پر $\boldsymbol{Z}_L > \boldsymbol{Z}_C$ لہٰذا $I_C > I_L$ ہو گا۔ اس صورت حال کو شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔

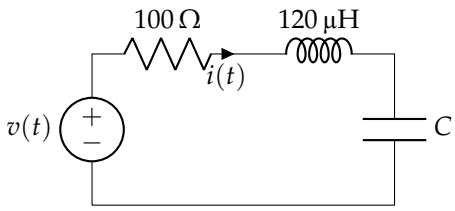
کرخوف قانون رو سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{I}_m = \hat{I}_R + \hat{I}_L + \hat{I}_C$$

جسے $\omega > \omega_0$ کی صورت میں شکل-ت میں دکھایا گیا ہے۔ تعدد مزید بڑھانے سے $\hat{I}_m$ کی نوک نقطہ دار لکیر پر رہتے ہوئے افقی محور سے مزید دور ہو گی۔ دوری سمتیہ $\hat{I}'_m$ ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

قدرتی تعدد سے کم تعدد $(\omega < \omega_0)$ پر $\boldsymbol{Z}_C > \boldsymbol{Z}_L$ اور $I_L > I_C$ ہو گا لہٰذا دوری سمتیہ کی نوک نقطہ دار لکیر پر افقی محور سے نیچے کی طرف ہو گی۔ دوری سمتیہ $\hat{I}''_m$ ایسی صورت کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق ۸.۱۶: شکل ۸.۲۴-الف میں تمام رو اور دباؤ کے دوری سمتیات کے خط کھینچیں۔ تقسیم رو کا کلیہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جواب کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۸.۲۵: مشق ۸.۱۷ کا دور۔

مشق ۸.۱۷: شکل ۸.۲۵ میں برق گیر کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر $v(t) = 120\cos(5500t - 30^\circ)$ V اور $i(t)$ ہم زاویہ ہوں گے۔ اس تعدد پر $i(t)$ دریافت کریں۔

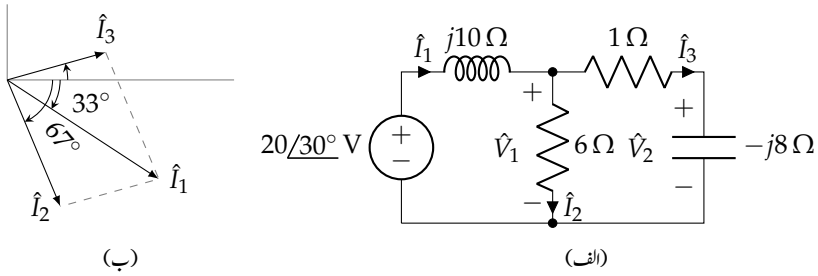
جواب: $i(t) = 1.2\cos(5500t - 30^\circ)$ A ، $C = 275.48\,\mu$F

۸.۸ کرخوف مساوات

یک سمت رواداور کو کرخوف کے قوانین سے حل کرنا ہم گزشتہ بابوں میں دیکھ چکے ہیں۔ قوانین کرخوف دوری سمتیات پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یوں بدلتا رو ادوار کو کرخوف مساوات سے بالکل یک سمت رواداور کی طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ یک سمت رواداور حل کرنے کے تمام ترکیب یعنی مسئلہ تھونن، مسئلہ نارٹن، مسئلہ تبادلہ منبع، مسئلہ خطی میل، تقسیم رو اور تقسیم دباؤ کو بدلتا رواداور حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بدلتا رواداور کی صورت میں مخلوط الجبرا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ متعدد منبع کی صورت میں اگر تمام منبع کی تعدد یکساں ہو تب درج بالا تمام ترکیب قابل استعمال ہوں گے البتہ مختلف تعدد کی صورت میں مسئلہ خطی میل کی مدد سے انفرادی منبع کے وقتی دائرہ کار میں جوابات کا مجموعہ لیتے ہوئے اداوار حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے ایک دور کو مثال ۸.۳۳ میں حل کیا گیا ہے۔ گزشتہ حصے میں ہم نے چند سادہ مثال اسی طرح حل کیے۔ آئیں نسبتاً مشکل اداوار حل کریں۔

مثال ۸.۲۶: شکل ۸.۲۶ میں تمام نامعلوم دباؤ اور رو دریافت کریں۔

حل: ہم پہلے منبع سے جڑی کل رکاوٹ حاصل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ دریافت کرتے ہیں جسے جانتے ہوئے $j2\,\Omega$ امالہ کا دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دباؤ کو $\hat{V}_m$ سے منفی کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ حاصل کیا جائے گا۔ اب $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے $\hat{I}_2$ حاصل کیا جا سکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_3 = \hat{I}_1 - \hat{I}_2$ لکھا جا سکتا ہے۔ آخر میں $\hat{V}_2 = \hat{I}_3(-j8)$ لکھتے ہوئے برق گیر کا دباؤ حاصل کیا جائے گا۔



شکل ۸.۲۶: مثال ۸.۲۶ کے اشکال۔

منبع کو درج ذیل رکاوٹ نظر آتی ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{Z} &= j10 + \frac{6(1-j8)}{6+1-j8} \\
&= j10 + \frac{6-j48}{7-j8} \\
&= j10 + \left(\frac{6-j48}{7-j8}\right)\left(\frac{7+j8}{7+j8}\right) \\
&= j10 + \frac{426-j288}{113} \\
&= 3.7699 + j7.4513 \\
&= 8.3507\underline{/63.163^\circ}\,\Omega
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned}
\hat{I}_1 &= \frac{\hat{V}_m}{\boldsymbol{Z}} \\
&= \frac{20\underline{/30^\circ}}{8.3507\underline{/63.163^\circ}} \\
&= 2.395\underline{/-33.163^\circ}\,\text{A}
\end{aligned}$$

جس سے $\hat{V}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\hat{V}_1 &= \hat{V}_m - \hat{I}_1(j2) \\
&= 20\underline{/30^\circ} - (2.395\underline{/-33.163^\circ})(2\underline{/90^\circ}) \\
&= 4.219 - j10.049 \\
&= 10.8987\underline{/-67.224^\circ}\,\text{V}
\end{aligned}$$

آپ $\hat{V}_1$ کو یوں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \frac{6(1-j8)}{6+1-j8}\hat{I}_1 \\ &= 10.8987\angle -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

اس کے علاوہ $\hat{V}_1$ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \left(\frac{\frac{6(1-j8)}{6+1-j8}}{j10+\frac{6(1-j8)}{6+1-j8}}\right)20\angle 30^\circ \\ &= 10.8987\angle -67.224^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

دباؤ $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \frac{\hat{V}_1}{6} \\ &= \frac{10.8987\angle -67.224^\circ}{6} \\ &= 1.816\angle -67.224^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں $\hat{I}_3$ درج ذیل ہو گا۔

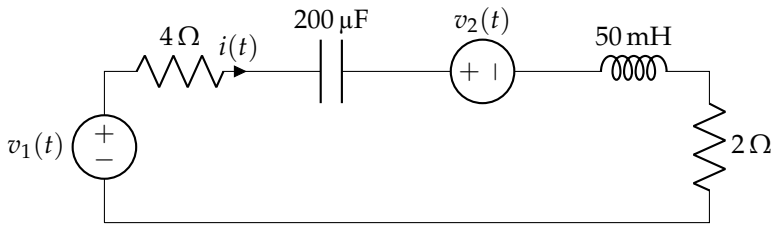
$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \hat{I}_1 - \hat{I}_2 \\ &= 2.395\angle -33.163^\circ - 1.816\angle -67.224^\circ \\ &= (2.005 - j1.310) - (0.703 - j1.675) \\ &= 1.302 + j0.365 \\ &= 1.352\angle 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

آپ $\hat{I}_3$ کو درج ذیل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \frac{\hat{V}_1}{1-j8} \\ &= 1.352\angle 15.65^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

برق گیر کا دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \hat{I}_3(-j8) \\ &= (1.352\angle 15.65^\circ)(8\angle -90^\circ) \\ &= 10.816\angle -74.35^\circ \text{ V}\end{aligned}$$



شکل ۸.۲۷: مشق ۸.۱۸ کا دور۔

اس دباؤ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \left(\frac{-j8}{1-j8}\right)\hat{V}_1 \\ &= 10.816\underline{/-74.35^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

اس کے علاوہ $1\,\Omega$ مزاحمت میں $\hat{I}_3$ گزرتی ہے۔ یوں $\hat{V}_1$ سے اس مزاحمت کا دباؤ منفی کرنے سے بھی برق گیر کا دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \hat{V}_1 - (\hat{I}_3)(1) \\ &= 10.816\underline{/-74.35^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

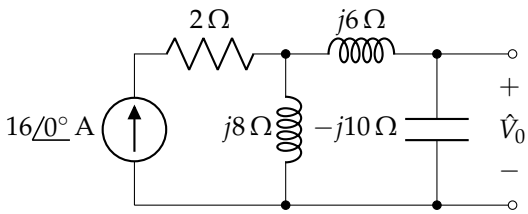
آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے مرضی کی کوئی بھی ترکیب استعمال کرتے ہوئے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ شکل-ب میں دوری رو دکھائے گئے ہیں جہاں نقطہ دار لکیر قانون متوازی الاضلاع سے $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 + \hat{I}_3$ دکھاتی ہے۔

مشق ۸.۱۸: شکل ۸.۲۷ میں

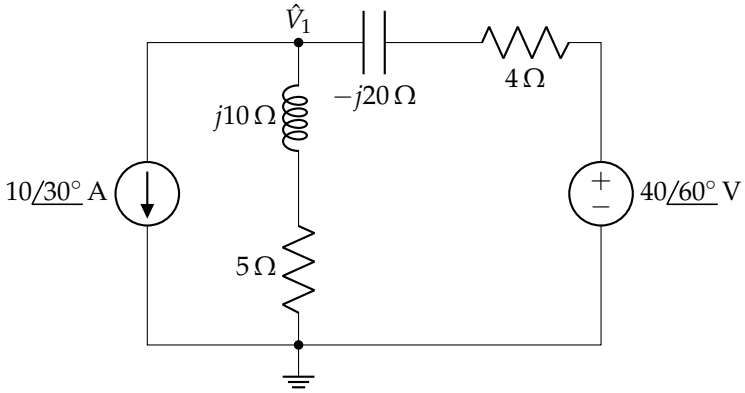
$$\begin{aligned}v_1(t) &= 10\cos(300t + 30^\circ)\ \text{V} \\ v_2(t) &= 30\cos(300t + 60^\circ)\ \text{V}\end{aligned}$$

ہیں۔ دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے $i(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = 3.52\cos(300t - 91.3^\circ)\ \text{A}$



شکل ۸.۲۸: مشق ۸.۱۹ کا دور۔



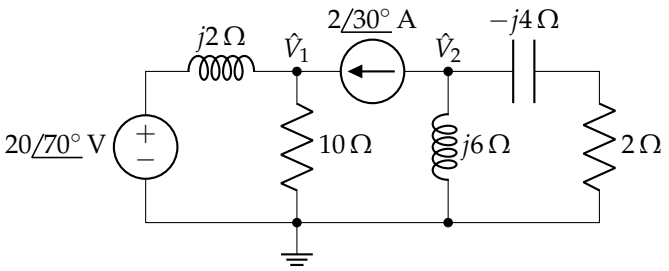
شکل ۸.۲۹: مشق ۸.۲۰ کا دور۔

مشق ۸.۱۹: شکل ۸.۲۸ میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_0 = 320\angle -90^\circ$ V

مشق ۸.۲۰: شکل ۸.۲۹ میں $\hat{V}_1$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_1 = 182.88\angle -127.16^\circ$ V



شکل ۸.۳۰: مثال ۸.۲۷ کا دور۔

۸.۹ تجزیاتی تراکیب

اس حصے میں ہم وہ تمام ترکیب استعمال کریں گے جن سے یک سمت ادوار حل کیے گئے۔ ایسا مثالوں کی مدد سے کیا جائے گا۔

مثال ۸.۲۷: شکل ۸.۳۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ دریافت کریں۔

حل: جوڑ $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

$$\frac{\hat{V}_1 - 20\angle 70^\circ}{j2} + \frac{\hat{V}_1}{10} - 2\angle 30^\circ = 0 \tag{۸.۸۳}$$

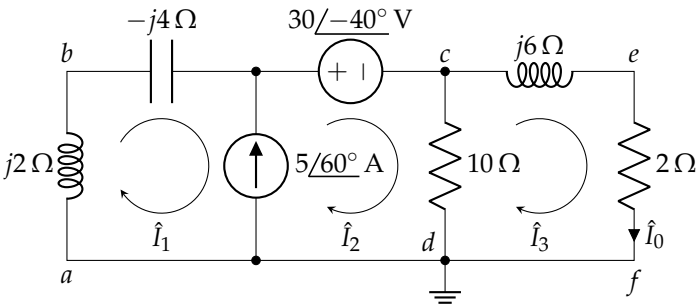
$$2\angle 30^\circ + \frac{\hat{V}_2}{j6} + \frac{\hat{V}_2}{2 - j4} = 0 \tag{۸.۸۴}$$

مساوات ۸.۸۳ سے درج ذیل ملتا ہے

$$\begin{aligned}\hat{V}_1\left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{10}\right) &= 2\angle 30^\circ + \frac{20\angle 70^\circ}{j2} \\ &= 1.7321 + j + 9.3970 - j3.4202\end{aligned}$$

جسے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_1 &= \frac{11.1291 - j2.4202}{0.1 - j0.5} \\ &= 8.9347 + j20.4713 \\ &= 22.3361\angle 66.42^\circ \text{ V}\end{aligned}$$



شکل ۸.۳۱: مثال ۸.۲۸ کا دور۔

مساوات ۸.۸۴ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= \frac{-2\underline{/30^\circ}}{\frac{1}{j6}+\frac{1}{2-j4}}\\ &= -18.5885 - j3.8038\\ &= 18.97\underline{/-168.43^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

مثال ۸.۲۸: شکل ۸.۳۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے $\hat{I}_0$ حاصل کریں۔

حل: تین خانوں میں رو فرض کرتے ہوئے دائرہ $abcda$ اور $dcefd$ پر کرخوف مساوات دباؤ لکھتے ہیں۔

$$(j2-j4)\hat{I}_1 + 30\underline{/-40^\circ} + 10(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) = 0 \tag{۸.۸۵}$$

$$10(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) + (2+6j)\hat{I}_3 = 0 \tag{۸.۸۶}$$

چونکہ $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ منبع رو سے گزرتے ہیں لہٰذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\hat{I}_2 - \hat{I}_1 = 5\underline{/60^\circ} \tag{۸.۸۷}$$

درج بالا تین ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے تینوں دائروں کی رو حاصل ہو گی۔

مساوات ۸.۸۷ سے $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 - 5\underline{/60^\circ}$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۸۵ میں پُر کرتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل مساوات حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned}(10-j2)\hat{I}_2 - 10\hat{I}_3 &= -30\underline{/-40^\circ} - (j2)(5\underline{/60^\circ})\\ &= -14.3211 + j14.2836\end{aligned} \tag{۸.۸۸}$$

مساوات ۸.۸۶ سے $\hat{I}_3$ اور $\hat{I}_2 = \left(\frac{12+6j}{10}\right)\hat{I}_3$ لیتے ہوئے مساوات ۸.۸۸ میں پُر کرتے ہیں۔

$$(10 - j2)\left(\frac{12+6j}{10}\right)\hat{I}_3 - 10\hat{I}_3 = -14.3211 + j14.2836$$

اس کو حل کرنے سے

$$\begin{aligned}\hat{I}_3 &= \frac{-14.3211 + j14.2836}{3.2 + j3.6} \\ &= 0.2411 + j4.1924 \\ &= 4.1993\underline{/86.71^\circ}\ \text{A}\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ شکل سے ظاہر ہے کہ یہی $\hat{I}_0$ ہے یعنی

$$\hat{I}_0 = \hat{I}_3 = 4.1993\underline{/86.71^\circ}\ \text{A} \tag{۸.۸۹}$$

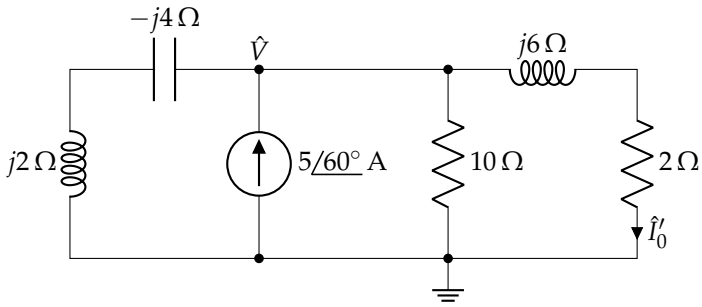
رو $\hat{I}_3$ جاننے کے بعد مساوات ۸.۸۶ سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_2 &= \left(\frac{12+6j}{10}\right)\hat{I}_3 \\ &= \left(\frac{12+6j}{10}\right)(0.2411 + j4.1924) \\ &= -2.2261 + j5.1755 \\ &= 5.63\underline{/113.27^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

رو $\hat{I}_2$ جانتے ہوئے مساوات ۸.۸۷ سے $\hat{I}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \hat{I}_2 - 5\underline{/60^\circ} \\ &= (-2.2261 + j5.1755) - (2.5 + j4.3301) \\ &= -4.7261 + j0.8454 \\ &= 4.8\underline{/169.86^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

مثال ۸.۲۹: شکل ۸.۳۱ کو مسئلہ خطی میل سے حل کریں۔



شکل ۸.۳۲: مثال ۸.۲۹ کا دور۔ منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے۔

حل: مسئلہ خطی میل میں تمام منبع کے انفرادی اثرات کا مجموعہ لیا جاتا ہے۔ شکل ۸.۳۱ میں منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل ۸.۳۲ حاصل ہوتا ہے۔ منبع رو کے متوازی کل رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_1$ حاصل کرتے ہیں۔ شکل کو دیکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned}\frac{1}{\boldsymbol{Z}_1} &= \frac{1}{j2-j4}+\frac{1}{10}+\frac{1}{2+j6}\\ &= \frac{3}{20}+j\frac{7}{20}\end{aligned}$$

جس سے

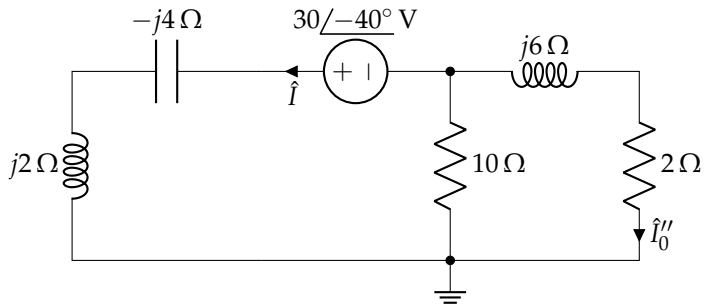
$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_1 &= \frac{1}{\frac{3}{20}+j\frac{7}{20}}\\ &= \frac{30}{29}-j\frac{70}{29}\\ &= 2.6261\angle -66.8^\circ\,\Omega\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دباؤ $\hat{V}$ درج ذیل ہو گا۔

$$\hat{V} = (5\angle 60^\circ)(2.6261\angle -66.8^\circ) = 13.13\angle -6.8^\circ\,\text{V}$$

دباؤ جانتے ہوئے درکار رو درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0' &= \frac{\hat{V}}{2+j6}\\ &= \frac{13.13\angle -6.8^\circ}{2+j6}\\ &= 2.076\angle -78.37^\circ\,\text{A}\end{aligned} \qquad (۸.۹۰)$$



شکل ۸.۳۳: مثال ۸.۲۸ کا دور۔ منبع رو کو کھلا دور کیا گیا ہے۔

آئیں اب منبع دباؤ سے پیدا رو حاصل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر منبع رو کو کھلا دور کرتے ہوئے شکل ۸.۳۳ حاصل کرتے ہیں۔ اس شکل میں $\hat{I}$ جانتے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0''$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیں پہلے $\hat{I}$ حاصل کریں۔ منبع رو کے ساتھ کل درج ذیل رکاوٹ جڑی ہے۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{Z}_2 &= j2 - j4 + \frac{10(2+j6)}{10+2+j6} \\ &= \frac{10}{3} + j\frac{4}{3} \\ &= 3.59/\underline{21.8^\circ}\,\Omega \end{aligned}$$

یوں رو $\hat{I}$ درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \frac{30/\underline{-40^\circ}}{3.59/\underline{21.8^\circ}} \\ &= 8.356/\underline{-61.8^\circ}\,\text{A} \end{aligned}$$

رو $\hat{I}$ جانتے ہوئے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0''$ حاصل کرتے ہیں جہاں منفی کی علامت اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ $\hat{I}$ اور $\hat{I}_0''$ کی سمتیں آپس میں الٹ ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_0'' &= -\left(\frac{10}{10+2+j6}\right)\hat{I} \\ &= -\left(\frac{10}{10+2+j6}\right)8.356/\underline{-61.8^\circ} \\ &= 6.23/\underline{91.63^\circ}\,\text{A} \end{aligned}$$

شکل ۸.۳۲ اور شکل ۸.۳۳ میں حاصل کیے گئے رو کا مجموعہ درکار رو ہے یعنی

$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \hat{I}_0' + \hat{I}_0'' \\ &= 2.076\underline{/-78.37^\circ} + 6.23\underline{/91.63^\circ} \\ &= 4.1993\underline{/86.71^\circ}\ \text{A}\end{aligned}$$

مثال ۸.۳۰: شکل ۸.۳۴-الف کو متبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $\hat{I}_0$ حاصل کریں۔

حل: منبع رو کے متوازی رکاوٹ $2 - j4$ جڑی ہے۔ ان کو نارٹن مساوی دور تصور کرتے ہوئے ان کی جگہ تھونن مساوی دور نصب کرتے ہوئے شکل-ب ملتا ہے جہاں درج ذیل متبادل منبع دباؤ نصب کیا گیا ہے۔

$$(10\underline{/30^\circ})(2 - j4) = 44.72\underline{/-33.43^\circ}\ \text{V}$$

شکل ۸.۳۴-ب میں دائیں جانب مساوی رکاوٹ درج ذیل ہے

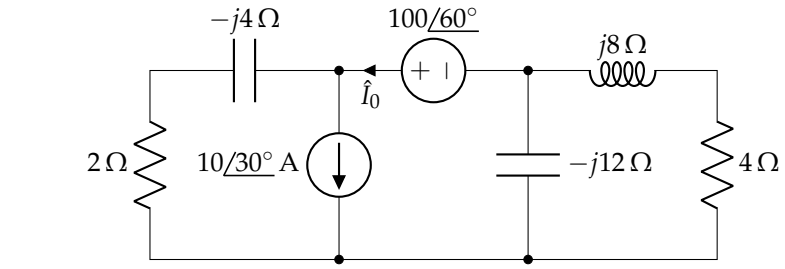
$$\frac{-j12(4 + j8)}{-j12 + 4 + j8} = 18 + j6$$

جسے استعمال کرتے ہوئے شکل-پ ملتی ہے۔ شکل-پ کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

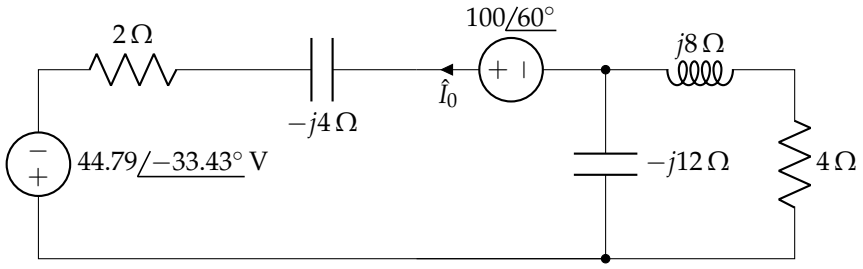
$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \frac{44.72\underline{/-33.43^\circ} + 100\underline{/60^\circ}}{2 - j4 + j6 + 18} \\ &= \frac{87.3205 + j61.9615}{20 + j2} \\ &= 5.33\underline{/29.65^\circ}\ \text{A}\end{aligned}$$

مثال ۸.۳۱: شکل ۸.۳۵-الف میں مسئلہ تھونن کی مدد سے بوجھ کی رو $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔

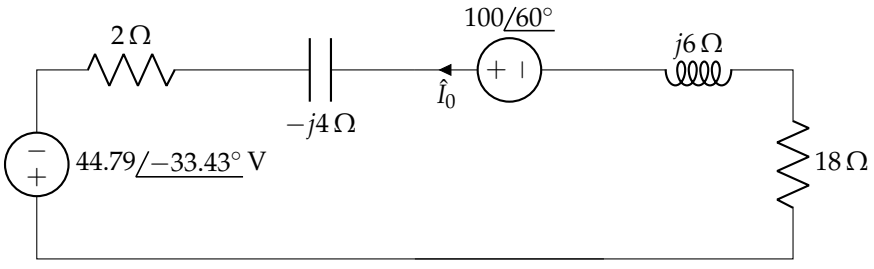
حل: تھونن دباؤ دریافت کرنے کی خاطر بوجھ کو کھلا دور کرنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں متوازی جڑے منبع رو اور رکاوٹ $2 - j2\,\Omega$ کا متبادل



(الف)

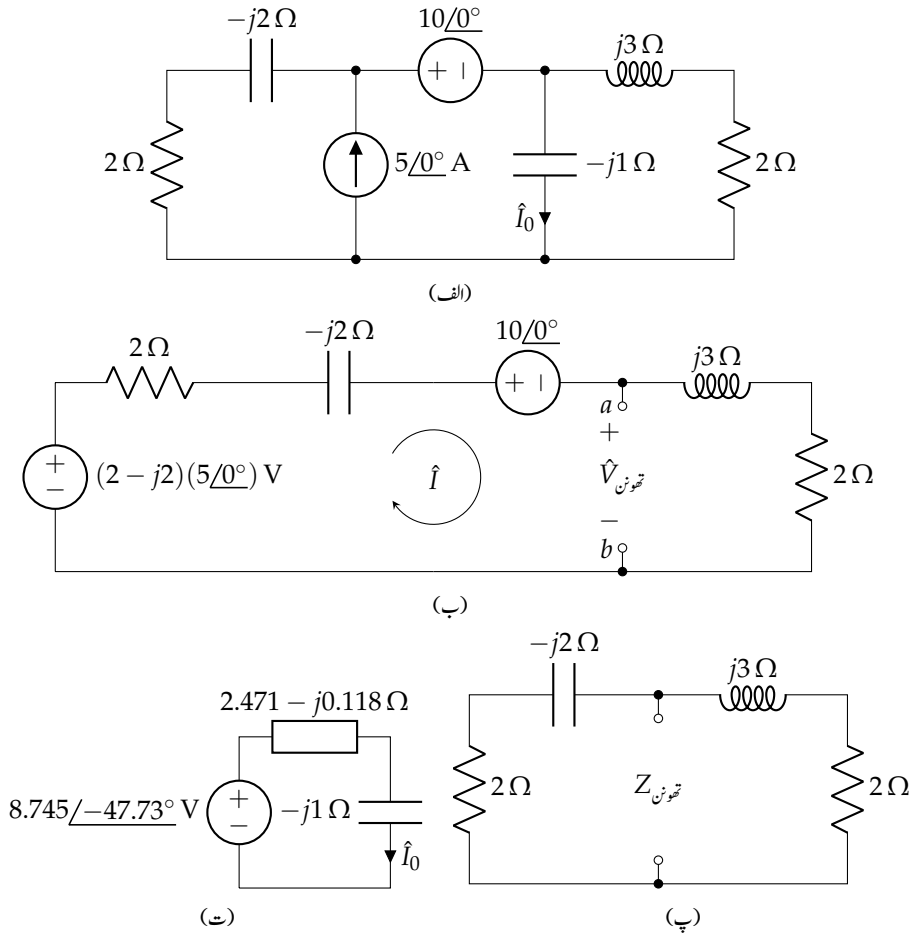


(ب)



(پ)

شکل ۸.۳۴: مثال ۸.۳۰ کا دور۔



شکل ۸.۳۵: مثال ۸.۳۱ کا دور۔

تھونن دور نصب کیا گیا ہے۔ دور میں رو $\hat{I}$ تصور کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{(2-j2)(5\angle 0^\circ) - 10\angle 0^\circ}{2-j2+j3+2} \\ &= \frac{(10-j10)-(10)}{4+j1} \\ &= 2.425\angle -104^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں تھونن دباؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{تھونن}} &= (2+j3)\hat{I} \\ &= (2+j3)(2.425\angle -104^\circ) \\ &= 8.745\angle -47.73^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

تھونن رکاوٹ حاصل کرنے کی خاطر شکل ۸.۳۵ میں منبع رو کو کھلے دور اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتا ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$Z_{\text{تھونن}} = \frac{(2-j2)(2+j3)}{(2-j2)+(2+j3)} = 2.471 - j0.118\,\Omega$$

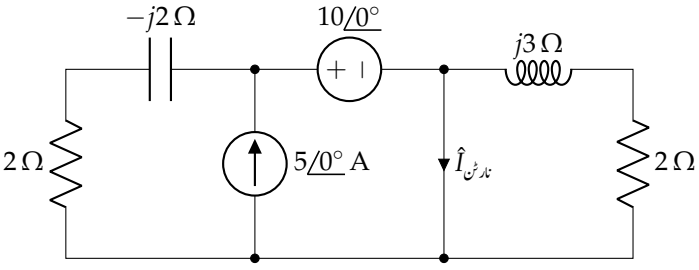
تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتی ہے جس سے بوجھ کی رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \frac{8.745\angle -47.73^\circ}{2.471 - j0.118 - j1} \\ &= \frac{8.745\angle -47.73^\circ}{2.71163\angle -24.341^\circ} \\ &= 3.22\angle -23.39^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

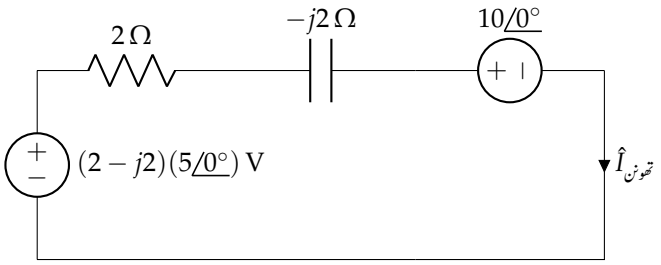
تھونن رکاوٹ کو شکل میں سلسلہ وار جڑے $2.471\,\Omega$ مزاحمت اور $-j0.118\,\Omega$ برق گیر سے بھی ظاہر کیا جا سکتا تھا البتہ دکھایا گیا طریقہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

مثال ۸.۳۲: شکل ۸.۳۵-الف میں مسئلہ نارٹن کی مدد سے بوجھ کی رو $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔

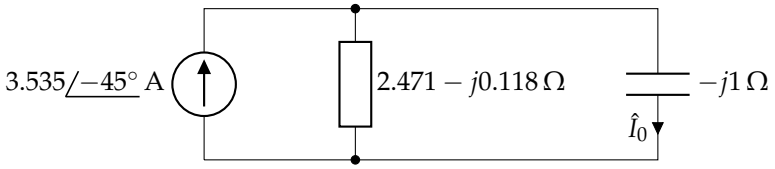
حل: نارٹن رو دریافت کرنے کی خاطر بوجھ کو قصر دور کرنے سے شکل ۸.۳۶-الف حاصل ہوتا ہے جہاں نارٹن رو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قصر دور کے دائیں جانب پرزوں میں صفر رو گزرے گی لہٰذا انہیں دور سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ متوازی جڑے منبع رو



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۸.۳۶: مثال ۸.۳۲ کا دور۔

$2 - j2\,\Omega$ رکاوٹ کی جگہ متبادل منبع نصب کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_{\text{نارٹن}} &= \frac{(2-j2)(5\underline{/0^\circ})}{2-j2}\\ &= 3.535\underline{/-45^\circ}\,\text{A}\end{aligned}$$

گزشتہ مثال میں ہم تھونن رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} = 2.471 - j0.118\,\Omega$ حاصل کر چکے ہیں۔ شکل-پ میں بوجھ کے ساتھ نارٹن مساوی دور نصب کیا گیا ہے جہاں سے تقسیم رو کے کلیے سے $\hat{I}_0$ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_0 &= \frac{2.471 - j0.118}{2.471 - j0.118 - j1}(3.535\underline{/-45^\circ})\\ &= 3.22\underline{/-23.39^\circ}\,\text{A}\end{aligned}$$

مثال ۸.۳۳: شکل ۸.۳۳ میں رو $i(t)$ حاصل کریں۔

حل: یہاں منبع دباؤ کی تعدد مختلف ہے لہٰذا دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے کون سی تعدد استعمال کی جائے گی؟ اس دور کو مسئلہ خطی میل سے حل کیا جا سکتا ہے۔ یوں باری باری ایک ایک منبع نصب کرتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں جوابات حاصل کیے جائیں گے۔ تمام جوابات کا مجموعہ درکار جواب ہو گا۔

شکل-ب میں صرف بائیں منبع استعمال کیا گیا ہے لہٰذا تعدد $\omega = 100\,\text{rad s}^{-1}$ ہو گی۔ یوں امالی رکاوٹ اور برق گیر رکاوٹ درج ذیل ہوں گے۔

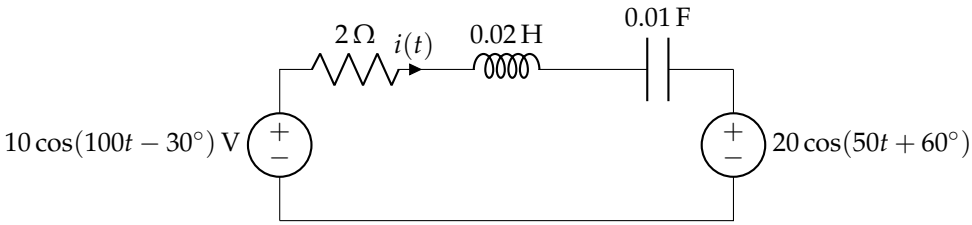
$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_L &= j\omega L = j100 \times 0.02 = j2\,\Omega\\ \boldsymbol{Z}_C &= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j100 \times 0.01} = -j1\,\Omega\end{aligned}$$

شکل-ب میں یہی رکاوٹ دکھائے گئے ہیں۔ یوں

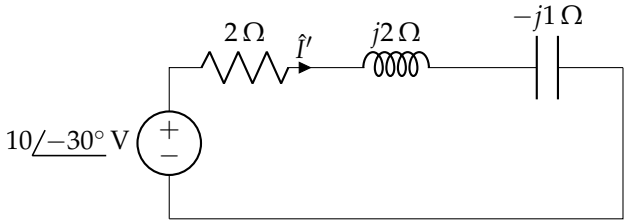
$$\begin{aligned}\hat{I}' &= \frac{10\underline{/-30^\circ}}{2 + j2 - j1}\\ &= \frac{10\underline{/-30^\circ}}{2.236\underline{/26.565^\circ}}\\ &= 4.472\underline{/-56.565^\circ}\,\text{A}\end{aligned}$$

ہو گا جس سے وقتی دائرہ کار میں رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

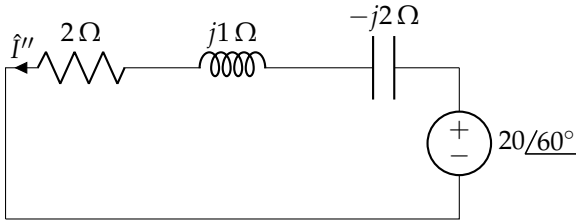
$$i(t)' = 4.472\cos(100t - 56.565^\circ)\,\text{A}$$



(الف)



(ب)



(پ)

شکل ۸.۳۷: مثال ۸.۳۳ کا دور۔

اب دوسری منبع کو استعمال کرتے ہوئے حل کرتے ہیں لہٰذا تعدد $\omega = 50\,\text{rad s}^{-1}$ ہو گی۔ یوں امالی رکاوٹ اور برق گیر رکاوٹ بالترتیب درج ذیل ہوں گے جنہیں استعمال کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کی گئی ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_L = j50 \times 0.02 = j1\,\Omega$$
$$\boldsymbol{Z}_C = \frac{1}{j50 \times 0.01} = -j2\,\Omega$$

شکل-پ سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}\hat{I}' &= \frac{20\underline{/60^\circ}}{2 + j1 - j2} \\ &= 8.944\underline{/86.565^\circ}\,\text{A}\end{aligned}$$

لہٰذا وقتی دائرہ کار میں رو درج ذیل ہو گی۔

$$i(t)'' = 8.944\cos(50t + 86.565^\circ)\,\text{A}$$

چونکہ شکل-پ میں رو کی سمت درکار سمت کے الٹ چنی گئی ہے لہٰذا کل رو درج ذیل ہو گی۔

$$i(t) = i(t)' - i(t)'' \quad = 4.472\cos(100t - 56.565^\circ) - 8.944\cos(50t + 86.565^\circ)\,\text{A}$$

مثال ۸.۳۴: شکل ۸.۳۸ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_x$ دریافت کریں۔

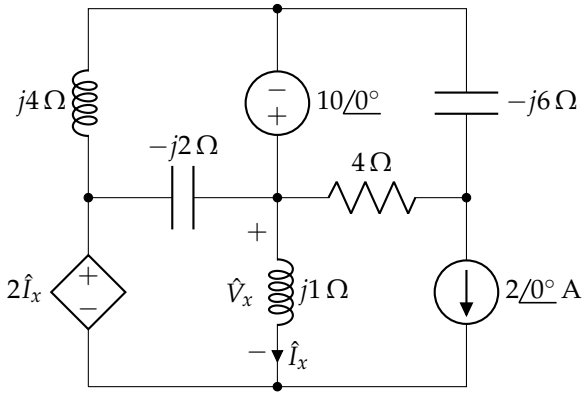
حل: شکل-ب میں نچلے جوڑ کو زمین تصور کرتے ہوئے بقایا جوڑ کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں $\hat{V}_2$ اور $\hat{V}_4$ مخلوط جوڑ کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ دور کو دیکھتے ہوئے قابو کرنے والی رو کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{I}_x = \frac{\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ}}{j1}$$

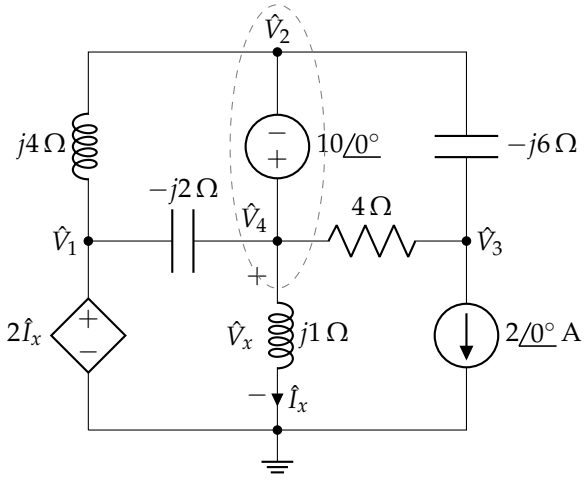
اس قیمت کو استعمال کرتے ہوئے اور جوڑ پر خارجی رو فرض کرتے ہوئے، جوڑ $\hat{V}_1$ ، $\hat{V}_3$ اور مخلوط جوڑ پر بالترتیب کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔

(۸.۹۱)

$$-2\left(\frac{\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ}}{j1}\right) + \frac{\hat{V}_1 - \hat{V}_2}{j4} + \frac{\hat{V}_1 - (\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ})}{-j2} = 0$$
$$2\underline{/0^\circ} + \frac{\hat{V}_3 - \hat{V}_2}{-j6} + \frac{\hat{V}_3 - (\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ})}{4} = 0$$
$$\frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_1}{j4} + \frac{\hat{V}_2 - \hat{V}_3}{-j6} + \frac{(\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ}) - \hat{V}_1}{-j2} + \frac{(\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ})}{j1} + \frac{(\hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ}) - \hat{V}_3}{4} = 0$$



(الف)



(ب)

شکل ۸.۳۸: مثال ۸.۳۴ کا دور۔

درج بالا مساوات میں $\hat{V}_4 = \hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ}\ \text{V}$ پر کیا گیا ہے۔ درج بالا تین ہمزاد مساوات کو کسی بھی طریقے سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_1$ ، $\hat{V}_2$ اور $\hat{V}_3$ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

مساوات ۸.۹۱ میں پہلی مساوات سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_1 = -7\hat{V}_2 - 60 \tag{۸.۹۲}$$

مساوات ۸.۹۱ کی دوسری مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

$$\left(-\frac{1}{4} - \frac{j}{6}\right)\hat{V}_2 + \left(\frac{1}{4} + \frac{j}{6}\right)\hat{V}_3 = \frac{1}{2} \tag{۸.۹۳}$$

مساوات ۸.۹۱ کی تیسری مساوات میں مساوات ۸.۹۲ پر کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\left(\frac{1}{4} + j\frac{7}{6}\right)\hat{V}_2 - \left(\frac{1}{4} + j\frac{1}{6}\right)\hat{V}_3 = -\frac{5}{2} - j10 \tag{۸.۹۴}$$

درج بالا دو ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے

$$\hat{V}_2 = -10 + j2\ \text{V}$$
$$\hat{V}_3 = -\frac{112}{13} + j\frac{14}{13}\ \text{V}$$

جس سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو درکار جواب ہے۔

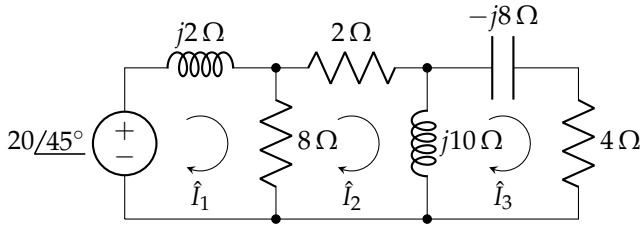
$$\hat{V}_x = \hat{V}_4 = \hat{V}_2 + 10\underline{/0^\circ} = 2\underline{/90^\circ}\ \text{V}$$

مشق ۸.۲۱: شکل ۸.۳۹ میں دائری ترکیب سے تینوں خانوں کی رو دریافت کریں۔

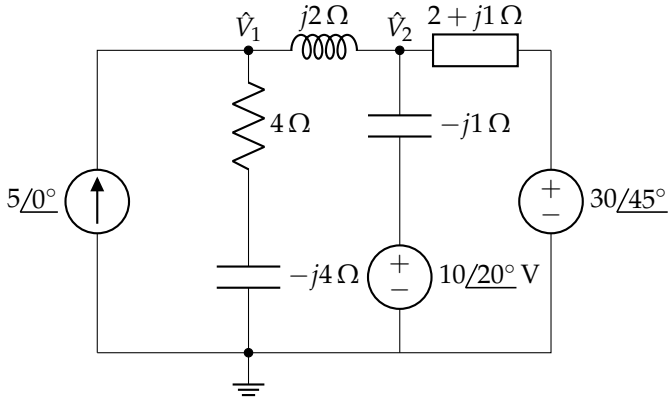
جوابات: $\hat{I}_1 = 3.23\underline{/26.2^\circ}\ \text{A}$ ، $\hat{I}_2 = 0.86\underline{/26.2^\circ}\ \text{A}$ ، $\hat{I}_3 = 1.92\underline{/89.6^\circ}\ \text{A}$

مشق ۸.۲۲: شکل ۸.۴۰ کو ترکیب جوڑ سے حل کرتے ہوئے دونوں جوڑ کے دباؤ حاصل کریں۔

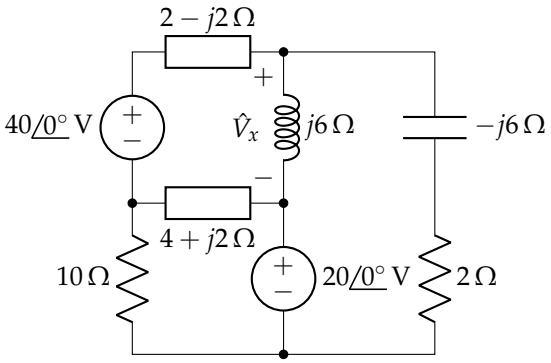
جوابات: $\hat{V}_1 = 21.91\underline{/-4.4^\circ}\ \text{V}$ ، $\hat{V}_2 = 17.78\underline{/-19.1^\circ}\ \text{V}$



شکل ۸.۳۹: مشق ۸.۲۱ کا دور۔



شکل ۸.۴۰: مشق ۸.۲۲ کا دور۔



شکل ۸.۴۱: مشق ۸.۲۳ کا دور۔

مشق ۸.۲۳: شکل ۸.۴۱ کو دائری ترکیب سے حل کرتے ہوئے $\hat{V}_x$ دریافت کریں۔ اسی کو دوبارہ ترکیب جوڑ سے حل کریں۔

جواب: $\hat{V}_x = 24.61\angle -25.44°$ V

سوالات

سوال ۸.۱: برقی دباؤ $v(t) = 45\cos(100t - 42°)$ V کی تعدد، دوری عرصہ، زاویہ ہٹاؤ اور مؤثر دباؤ دریافت کریں۔

جوابات: 15.92 Hz ، 62.8 ms ، $-42°$ ، 31.82 V

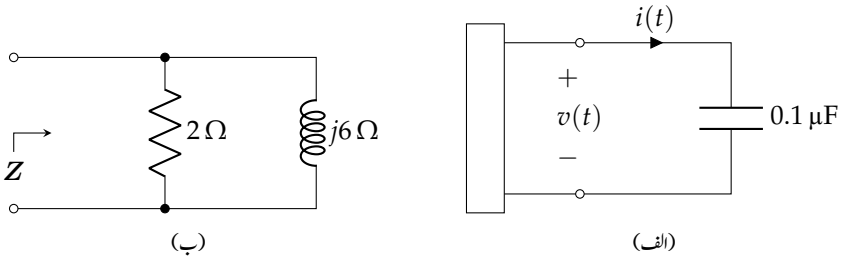
سوال ۸.۲: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$v_1 = 310\cos(100t + 32°)\text{ V}$$
$$v_2 = 202\cos(100t - 14°)\text{ V}$$

جواب: v_2 سے v_1 $46°$ آگے ہے۔

سوال ۸.۳: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$i = 2\cos(55t - 80°)\text{ A}$$
$$v = 202\sin(55t - 30°)\text{ V}$$



شکل ۸.۴۲: سوال ۸.۵ اور سوال ۸.۶ کے ادوار۔

جواب: رو 40° آگے ہے۔

سوال ۸.۴: درج ذیل امواج کا زاویائی فرق بیان کریں۔

$$i = 2\cos(314t - 80^\circ)\ \text{A}$$
$$v = -54\sin(314t - 30^\circ)\ \text{V}$$

جواب: رو 140° پیچھے ہے۔

سوال ۸.۵: شکل ۸.۴۲-الف میں درج ذیل دباؤ کی صورت میں رو کو وقتی دائرہ کار اور تعددی دائرہ کار میں لکھیں۔

$$v(t) = 10\cos(314t - 30^\circ)$$
$$v(t) = 15\sin(314t + 60^\circ)$$

جوابات: (الف) $-0.314\sin(314t - 30^\circ)\ \text{mA}$ ، $0.314\angle 60^\circ\ \text{mA}$ ؛
(ب) $0.511\cos(314t + 60^\circ)\ \text{mA}$ ، $0.511\angle 60^\circ\ \text{mA}$

سوال ۸.۶: شکل ۸.۴۲-ب میں $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z} = \frac{9}{5} + j\frac{3}{5}\ \Omega$

سوال ۸.۷: تعدد 50 Hz پر شکل ۸.۴۳-الف کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔

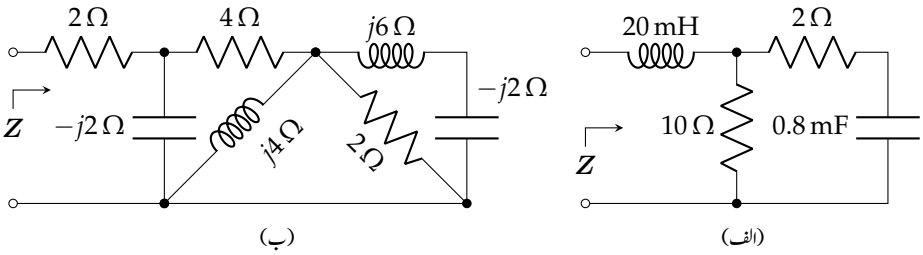
جواب: $2.492 + j3.794\ \Omega$

سوال ۸.۸: شکل ۸.۴۳-ب کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔

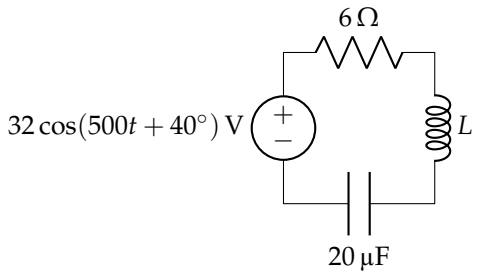
جواب: $\boldsymbol{Z} = 2.769 - j1.846\ \Omega$

سوال ۸.۹: شکل ۸.۴۴ میں امالہ L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر دباؤ اور رو ہم قدم ہوں۔ ایسی صورت میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آئے گی۔

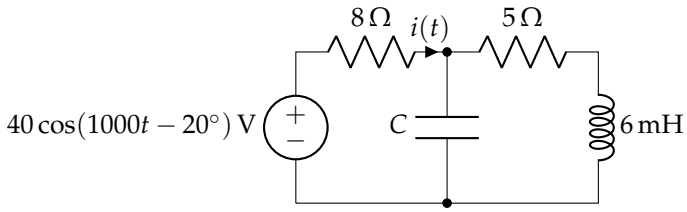
جواب: $6\ \Omega$ ، 5.066 mH



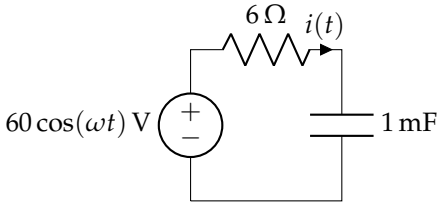
شکل ۸.۴۳: سوال ۸.۷ اور سوال ۸.۸ کے ادوار۔



شکل ۸.۴۴: سوال ۸.۹ کا دور۔



شکل ۸.۴۵: سوال ۸.۱۰ کا دور۔



شکل ۸.۴۶: سوال ۸.۱۱ کا دور۔

سوال ۸.۱۰: شکل ۸.۴۵ میں برق گیر C کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر دباؤ منبع اور رو $i(t)$ ہم قدم ہوں۔ ایسی صورت میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آئے گی۔

جواب: $4.149\,\mu\text{F}$

سوال ۸.۱۱: شکل ۸.۴۶ میں وہ تعدد دریافت کریں جس پر رو کی چوٹی $5\,\text{A}$ ہو۔

جواب: $15.31\,\text{Hz}$

سوال ۸.۱۲: شکل ۸.۴۷ میں منبع درج ذیل ہیں۔

$$i_1(t) = 20\cos(10^8 t + 20^\circ)\,\text{mA}$$
$$i_2(t) = 15\sin(10^8 t + 40^\circ)\,\text{mA}$$
$$v_s(t) = 10\cos 10^8 t\,\text{V}$$

اس دور کو تعددی دائرہ کار میں بنائیں اور $v_R(t)$ کے لیے حل کریں۔ حاصل جواب اور دوری سمتیات کے استعمال سے $v_C(t)$ حاصل کریں۔

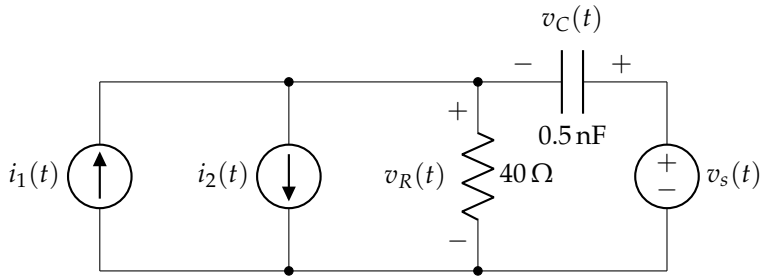
جواب: $v_C(t) = 0.456\cos(10^8 t + 160.3^\circ)\,\text{V}$ ، $v_R(t) = 10.431\cos(10^8 t - 0.84^\circ)\,\text{V}$

سوال ۸.۱۳: شکل ۸.۴۸ میں $v_R(t)$ اور $v_C(t)$ حاصل کریں۔ منبع کا دباؤ $v_s(t) = 40\cos 15t\,\text{V}$ ہے۔

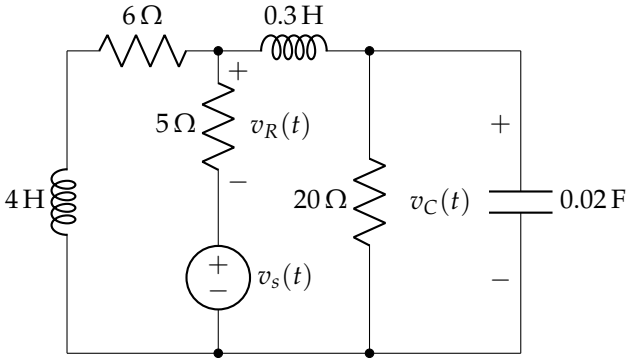
جواب: $v_C(t) = 22.76\cos(15t - 92.7^\circ)\,\text{V}$ ، $v_R = 35.35\cos(15t + 167.4^\circ)\,\text{V}$

سوال ۸.۱۴: شکل ۸.۴۹ میں $v_L(t)$ حاصل کریں۔

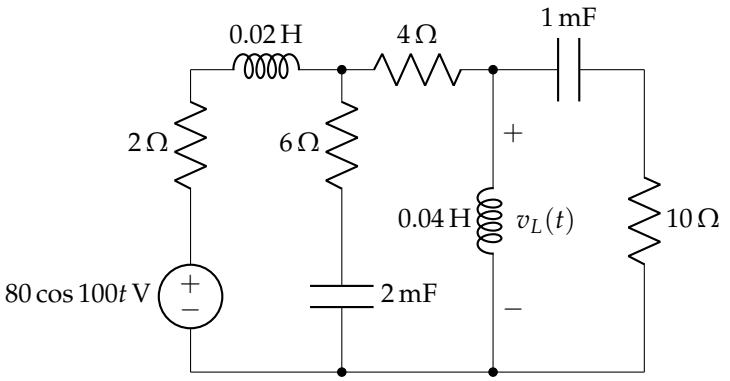
جواب: $v_L = 37.3\cos(100t + 18.9^\circ)\,\text{V}$



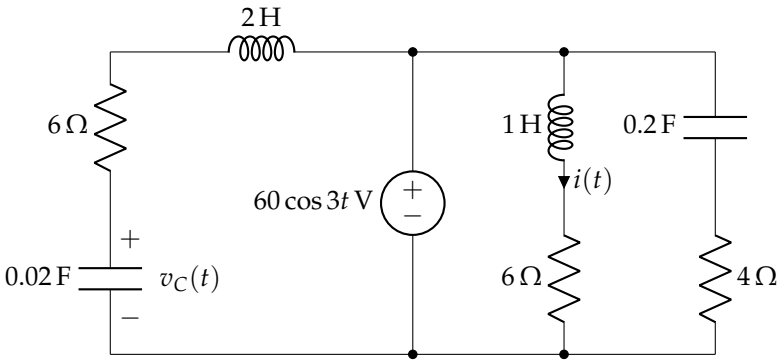
شکل ۸.۴۷: سوال ۸.۱۲ کا دور۔



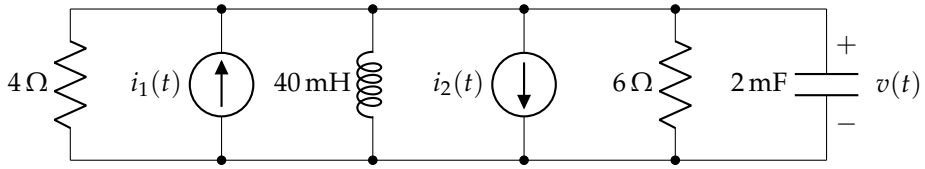
شکل ۸.۴۸: سوال ۸.۱۳ کا دور۔



شکل ۸.۴۹: سوال ۸.۱۴ کا دور۔



شکل ۸.۵۰: سوال ۸.۱۵ کا دور۔



شکل ۸.۵۱: سوال ۸.۱۶ کا دور۔

سوال ۸.۱۵: شکل ۸.۵۰ میں $v_C(t)$ اور $i(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i(t) = 4\sqrt{5}\cos(3t - 26.6^\circ)$ A ، $vC(t) = 81.7\cos(3t - 29.4^\circ)$ V

سوال ۸.۱۶: شکل ۸.۵۱ میں رو درج ذیل ہیں۔ دباؤ $v(t)$ دریافت کریں۔

$$i_1(t) = 6\cos(100t + 22^\circ)\ \text{A}$$
$$i_2(t) = 4\cos(100t - 30^\circ)\ \text{A}$$

جواب: $v(t) = 11.29\cos(100t + 70.5^\circ)$ V

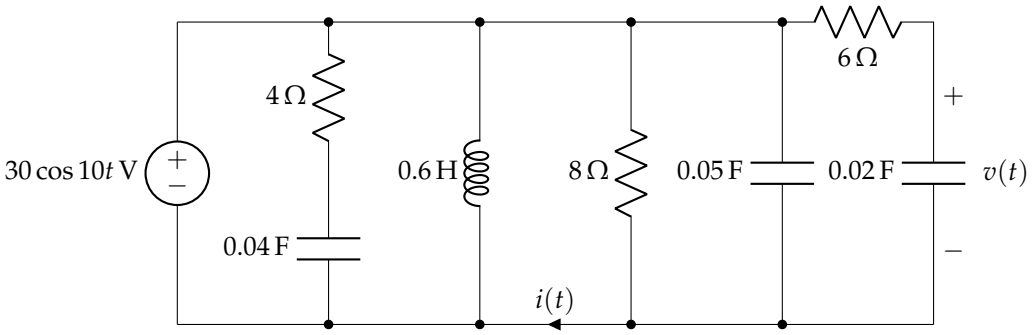
سوال ۸.۱۷: شکل ۸.۵۲ میں $v(t)$ اور $i(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $i(t) = 17.7\cos(10t + 80.4^\circ)$ A ، $v = 19.2\cos(10t - 50.2^\circ)$ V

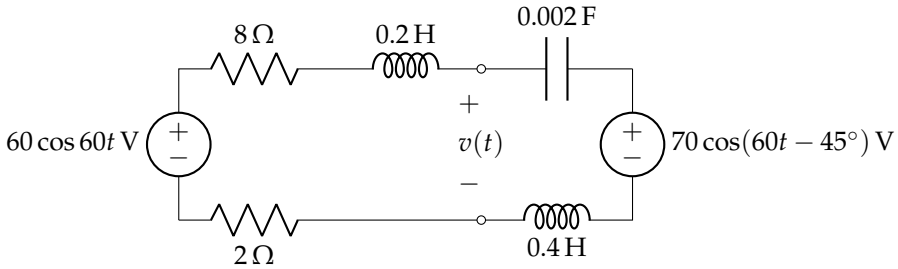
سوال ۸.۱۸: شکل ۸.۵۳ میں $v(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $v(t) = 47.1\cos(60t - 22.5^\circ)$ V

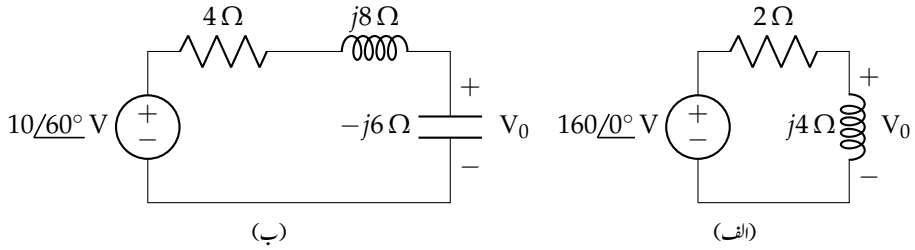
سوال ۸.۱۹: شکل ۸.۵۴-الف میں V_0 دریافت کریں۔



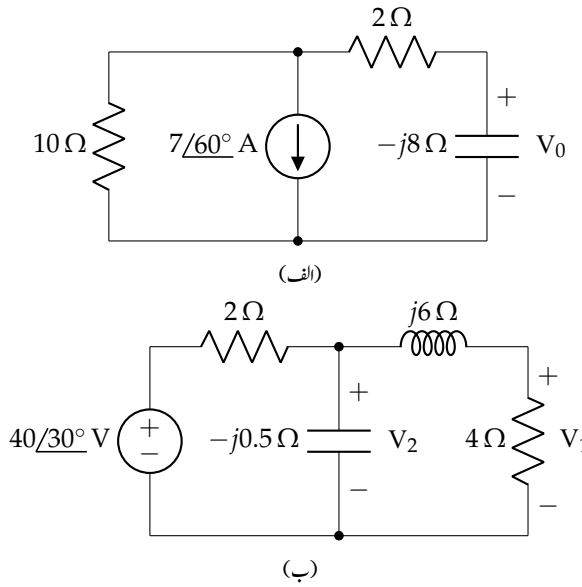
شکل ۸.۵۲: سوال ۸.۱۷ کا دور۔



شکل ۸.۵۳: سوال ۸.۱۸ کا دور۔



شکل ۸.۵۴: سوال ۸.۱۹ اور سوال ۸.۲۰ کے ادوار۔



شکل ۸.۵۵: سوال ۸.۲۱ اور سوال ۸.۲۲ کے ادوار۔

جواب: $V_0 = 113.1\angle 45^\circ$ V

سوال ۸.۲۰: شکل ۸.۵۴-ب میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 13.4\angle -56.6^\circ$ V

سوال ۸.۲۱: شکل ۸.۵۵-الف میں V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 38.8\angle 183.7^\circ$ V

سوال ۸.۲۲: شکل ۸.۵۵-ب میں V_1 اور V_2 دریافت کریں۔

جوابات: $V_1 = 10.1\angle -43^\circ$ V ، $V_2 = 5.6\angle 261^\circ$ V

سوال ۸.۲۳: شکل ۸.۵۶ میں $V_1 = 6\angle 0^\circ$ V ہونے کی صورت میں I_s دریافت کریں۔

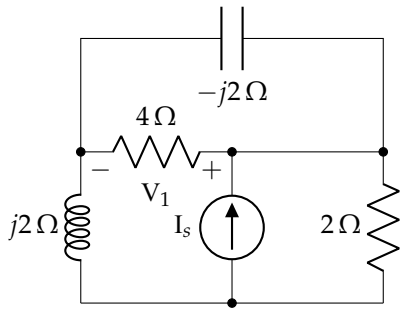
جواب: $I_s = 4.74\angle 71.6^\circ$ A

سوال ۸.۲۴: شکل ۸.۵۷ میں I_1 اور I_2 دریافت کریں۔

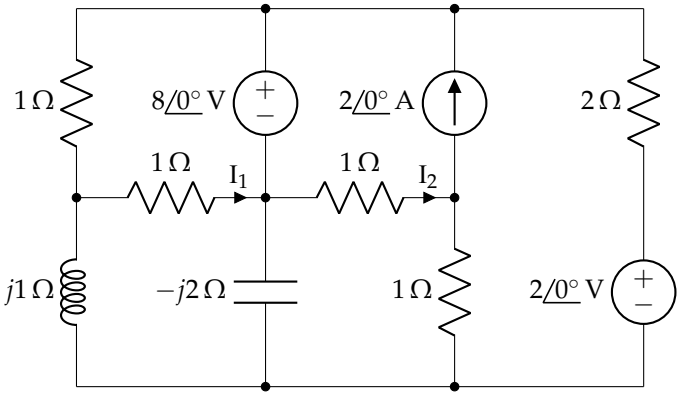
جواب: $I_1 = 3.1\angle 1.8^\circ$ A ، $I_2 = 0.95\angle 119.2^\circ$ A

سوال ۸.۲۵: شکل ۸.۵۸ میں $V_0 = 2\angle 30^\circ$ V ہے۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ حاصل کریں۔

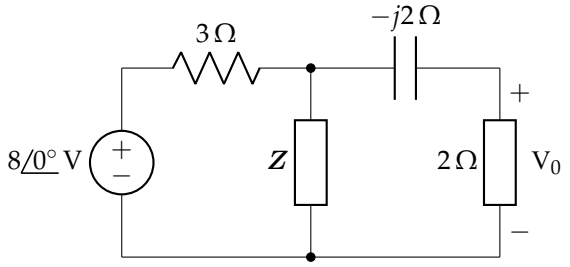
جواب: $\boldsymbol{Z} = 3.054 + j0.056\,\Omega$



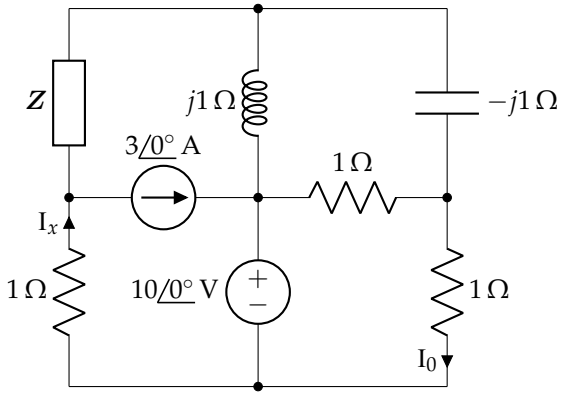
شکل ۸.۵۶: سوال ۸.۲۳ کا دور۔



شکل ۸.۵۷: سوال ۸.۲۴ کا دور۔



شکل ۸.۵۸: سوال ۸.۲۵ کا دور۔



شکل ۸.۵۹: سوال ۸.۲۶ کا دور۔

سوال ۸.۲۶: شکل ۸.۵۹ میں $I_0 = 3\angle 0^\circ$ A ہے۔ رو I_x حاصل کریں۔

جواب: $I_x = 3 + j7$ A

سوال ۸.۲۷: شکل ۸.۶۰ میں $I_0 = 5\angle 0^\circ$ A ہے۔ رو I_x حاصل کریں۔

جواب: $I_x = -32.5 + j35$ A

سوال ۸.۲۸: شکل ۸.۶۱ میں ترکیب جوڑ سے I_0 حاصل کریں۔

جواب: $I_0 = 0.67\angle 108.9^\circ$ A

سوال ۸.۲۹: شکل ۸.۶۲ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 8.46\angle 14^\circ$ V

سوال ۸.۳۰: شکل ۸.۶۳ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 2.11\angle 161.6^\circ$ V

سوال ۸.۳۱: شکل ۸.۶۴ میں ترکیب جوڑ سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 7.03\angle -12^\circ$ V

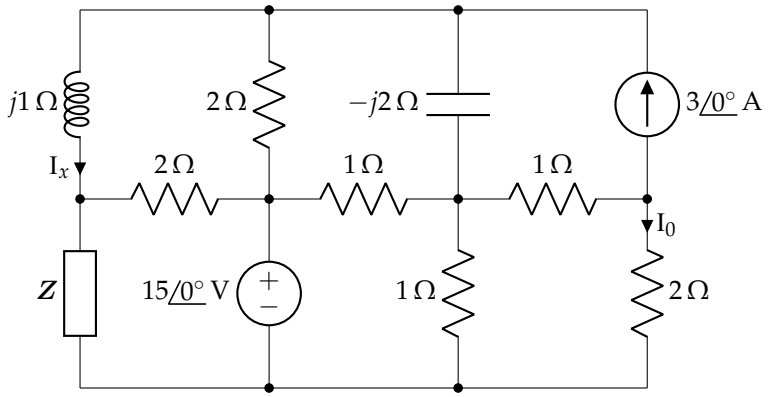
سوال ۸.۳۲: شکل ۸.۶۵ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 9.82\angle 255.2^\circ$ V

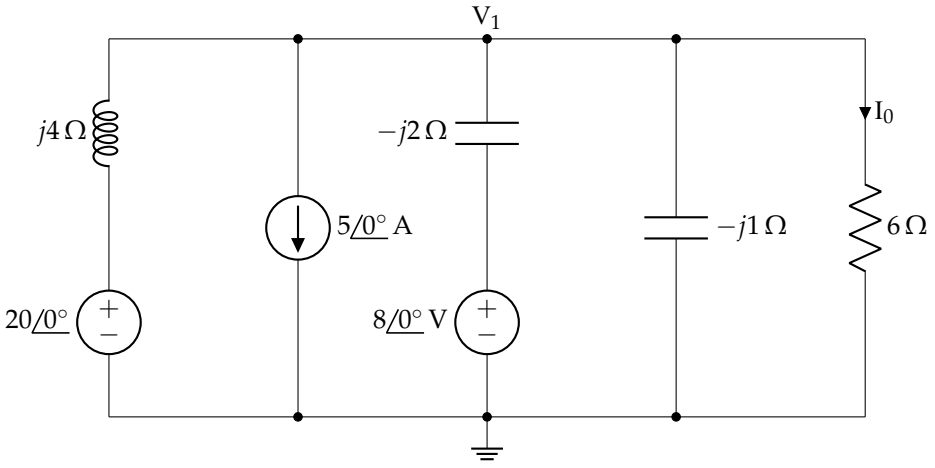
سوال ۸.۳۳: شکل ۸.۶۶ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔

جواب: $V_0 = 7.92\angle 42.95^\circ$ V

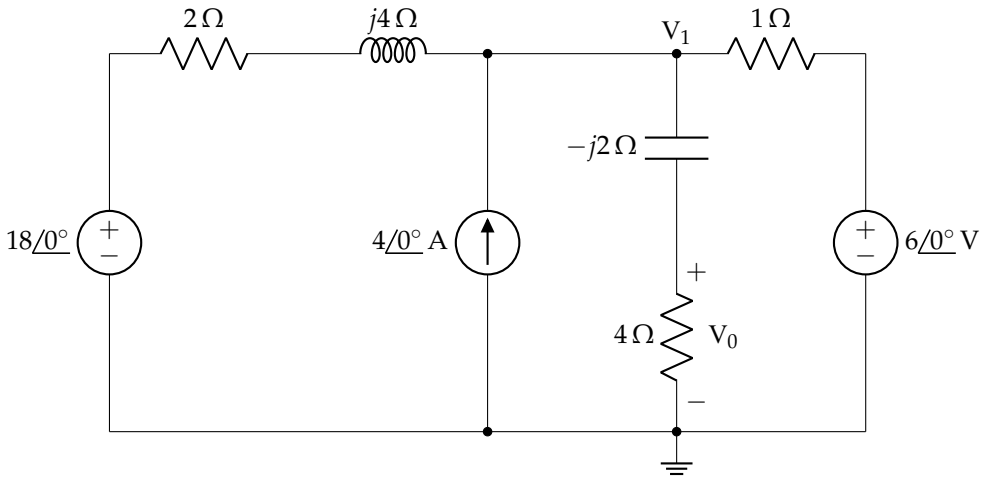
سوال ۸.۳۴: شکل ۸.۶۷ میں دائری ترکیب سے V_0 حاصل کریں۔



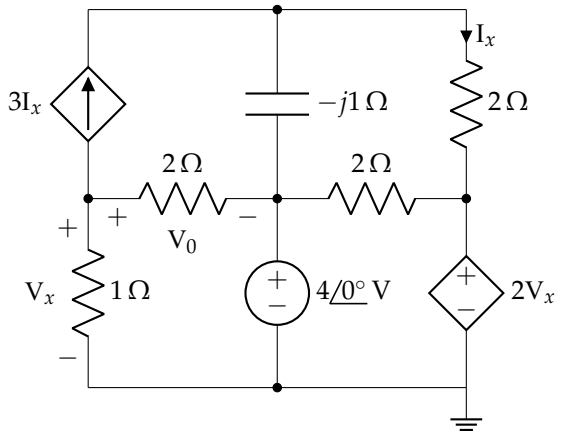
شکل ۸.۶۰: سوال ۸.۲۷ کا دور۔



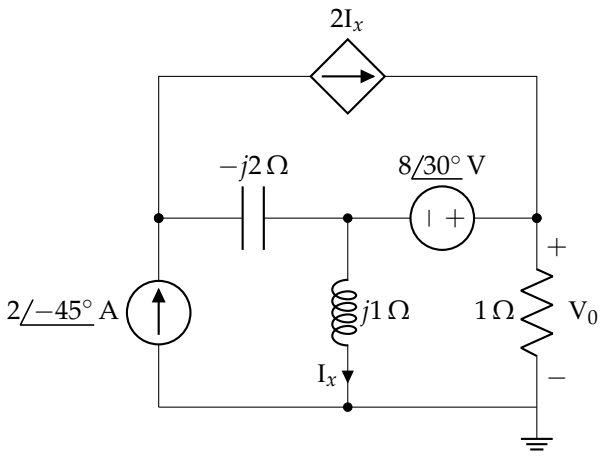
شکل ۸.۶۱: سوال ۸.۲۸ کا دور۔



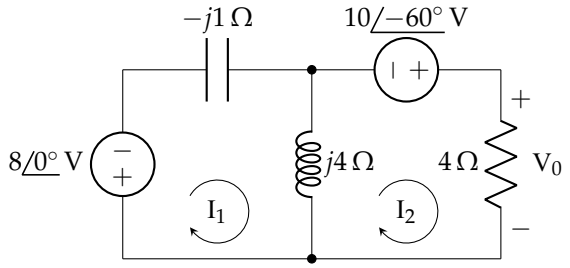
شکل ۸.۶۲: سوال ۸.۲۹ کا دور۔



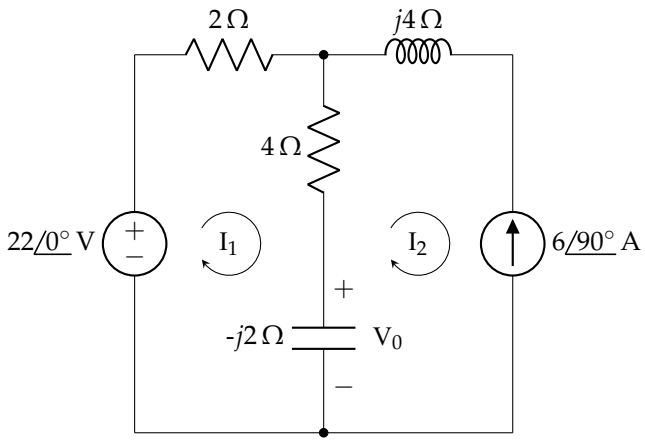
شکل ۸.۶۳: سوال ۸.۳۰ کا دور۔



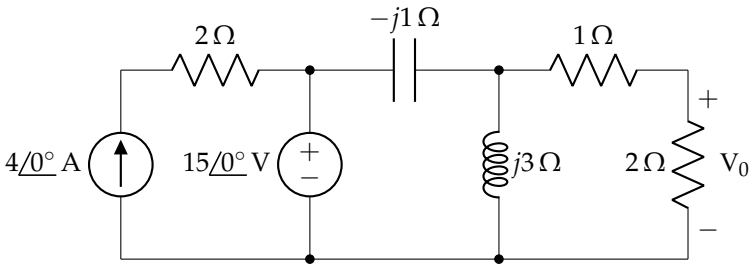
شکل ۸.۶۴: سوال ۸.۳۱ کا دور۔



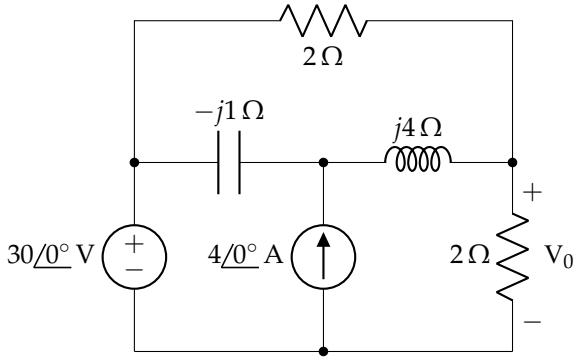
شکل ۸.۶۵: سوال ۸.۳۲ کا دور۔



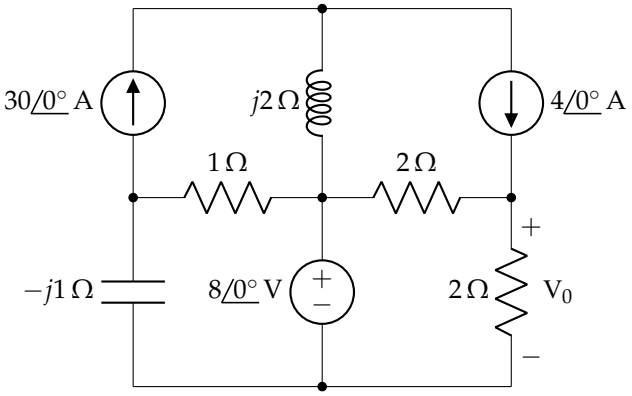
شکل ۸.۶۶: سوال ۸.۳۳ کا دور۔



شکل ۸.۶۷: سوال ۸.۳۴ کا دور۔



شکل ۸.۶۸: سوال ۸.۳۵ کا دور۔



شکل ۸.۶۹: سوال ۸.۳۶ کا دور۔

جواب: $V_0 = 13.4\underline{/26.6°}$ V

سوال ۸.۳۵: شکل ۸.۶۸ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 16.1\underline{/-17.8°}$ V

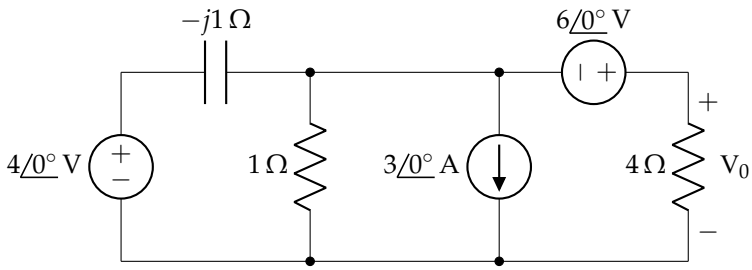
سوال ۸.۳۶: شکل ۸.۶۹ کو مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $V_0 = 8\underline{/0°}$ V

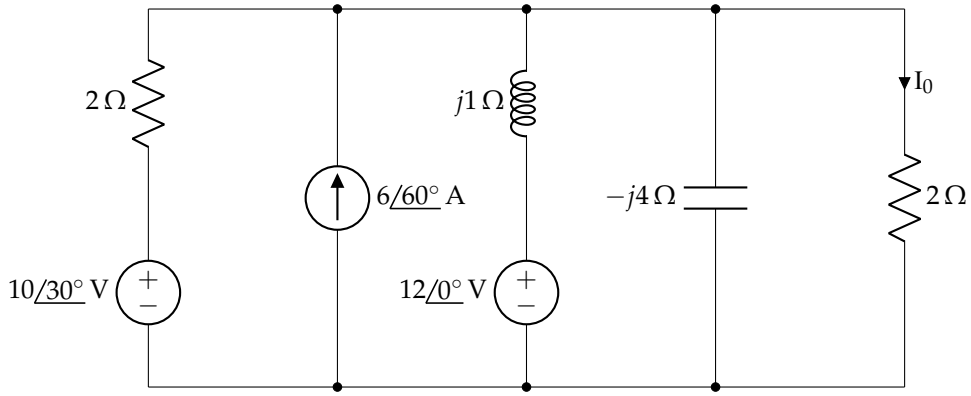
سوال ۸.۳۷: شکل ۸.۷۰ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے V_0 دریافت کریں۔

جواب: $6.52\underline{/34.6°}$ V

سوال ۸.۳۸: شکل ۸.۷۱ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے I_0 دریافت کریں۔



شکل ۸.۷۰: سوال ۸.۳۷ کا دور۔



شکل ۸.۷۱: سوال ۸.۳۸ کا دور۔

جواب: $I_0 = 3.4\underline{/6.45°}$ A

باب ۹

برقرار برقی طاقت

۹.۱ لمحاتی طاقت

شکل ۹.۱ میں بوجھ Z کو بدلتا رو منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ اس عمومی دور کے برقرار دباؤ اور برقرار رو درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v(t) &= V_0 \cos(\omega t + \theta_v) \\ i(t) &= I_0 \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned} \tag{۹.۱}$$

یوں کسی بھی لمحہ بوجھ کو منتقل طاقت درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} p(t) &= v(t) i(t) \\ &= V_0 I_0 \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i) \end{aligned} \tag{۹.۲}$$

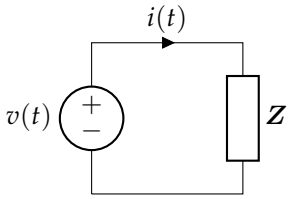
جس میں

$$\cos\alpha \cos\beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2} \tag{۹.۳}$$

استعمال کرتے ہوئے

$$p(t) = \frac{V_0 I_0}{2} \left[\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)\right] \tag{۹.۴}$$

ملتا ہے جہاں $\alpha = \omega t + \theta_v$ اور $\beta = \omega t + \theta_i$ لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمحاتی طاقت دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ پہلا جزو مستقل طاقت ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ دوسرا جزو دگنی تعدد کا بدلتا رو طاقت ہے۔



شکل ۹.۱: بدلتار دو دور۔

مثال ۹.۱: شکل ۹.۱ میں برقرار دباؤ $v(t) = 15\cos(100t + 45^\circ)$ V اور $\boldsymbol{Z} = 5\angle 20^\circ\ \Omega$ ہیں۔ بوجھ کو منتقل لحاتی طاقت دریافت کریں۔

حل: دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{15\angle 45^\circ}{5\angle 20^\circ} \\ &= 3\angle 25^\circ\ \text{A}\end{aligned}$$

یعنی

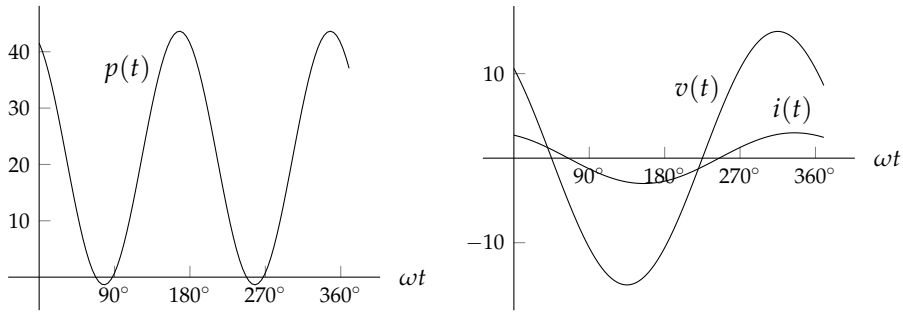
$$i(t) = 3\cos(100t + 25^\circ)\ \text{A}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں مساوات ۹.۴ سے لحاتی طاقت درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}p(t) &= 22.5\left[\cos 20^\circ + \cos(200t + 70^\circ)\right] \\ &= 21.143 + 22.5\cos(200t + 70^\circ)\ \text{W}\end{aligned}$$

دباؤ، رو اور طاقت کے خط شکل ۹.۲ میں دکھائے گئے ہیں۔ درج بالا مساوات میں 21.143 W مستقل طاقت ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا جبکہ $22.5\cos(200t + 70^\circ)$ W بدلتار و طاقت ہے جس کی تعدد $200\ \text{rad s}^{-1}$ ہے۔

مثال ۹.۲: شکل ۹.۱ میں $v(t) = V_0\cos(\omega t + \theta_v)$ V اور $\boldsymbol{Z} = Z_0\angle\theta_z\ \Omega$ ہیں۔ رو دریافت کریں۔



شکل ۹.۲: مثال ۹.۱ کے اشکال۔

حل: دوری سمتیات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{V_0 \angle \theta_v}{Z_0 \angle \theta_z} \\ &= \frac{V_0}{Z_0} \angle \theta_v - \theta_z\end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے جس سے وقتی دائرہ کار میں رو درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$i(t) = \frac{V_0}{Z_0} \cos(\omega t + \theta_v - \theta_z) \tag{۹.۵}$$

مساوات ۹.۱ میں دیے عمومی رو کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ θ_i درحقیقت میں $\theta_v - \theta_z$ کے برابر ہے جسے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\theta_v - \theta_i = \theta_z \tag{۹.۶}$$

۹.۲ اوسط طاقت

دہراتے تفاعل (مثلاً سائن نما تفاعل) کے ایک دوری عرصے پر تکمل کو دوری عرصے سے تقسیم کرنے سے تفاعل کی اوسط قیمت حاصل ہوتی ہے۔ یوں مساوات ۹.۱ میں دیے دباؤ اور رو کی صورت میں بوجھ کو منتقل اوسط طاقت درج ذیل ہو گی

$$\begin{aligned}P &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} p(t)\, \mathrm{d}t \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)\, \mathrm{d}t\end{aligned} \tag{۹.۷}$$

جہاں t_0 کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے جبکہ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ دباؤ یا رو کا دوری عرصہ ہے۔ حقیقت میں ہم ایک دوری عرصے کے بجائے n مکمل دوری عرصے پر تکمل لیتے ہوئے n دوری عرصے سے تقسیم کرتے ہوئے بھی اوسط قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں اوسط طاقت درج ذیل بھی لکھی جا سکتی ہے۔

$$P = \frac{V_0 I_0}{nT} \int_{t_0}^{t_0+nT} \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)\, \mathrm{d}t \tag{۹.۸}$$

مساوات ۹.۴ کی مدد سے مساوات ۹.۷ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} P &= \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \left[\cos(\theta_v - \theta_i) + \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)\right] \mathrm{d}t \\ &= \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\theta_v - \theta_i)\, \mathrm{d}t + \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)\, \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۹.۹}$$

درج بالا تکمل کے دو اجزاء کو باری باری حل کرتے ہیں۔ پہلا جزو مستقل ہے لہٰذا اس کو تکمل کے باہر لکھتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(\theta_v - \theta_i)\, \mathrm{d}t &= \frac{V_0 I_0}{2T} \cos(\theta_v - \theta_i) \int_{t_0}^{t_0+T} \mathrm{d}t \\ &= \frac{V_0 I_0}{2T} \cos(\theta_v - \theta_i) t \Big|_{t_0}^{t_0+T} \\ &= \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

اب مساوات ۹.۹ کے دوسرے جزو کو حل کرتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{V_0 I_0}{2T} \int_{t_0}^{t_0+T} \cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i)\, \mathrm{d}t &= \frac{V_0 I_0}{2T} \frac{\sin(2\omega t + \theta_v + \theta_i)}{2\omega} \Big|_{t_0}^{t_0+T} \\ &= 0 \end{aligned}$$

جہاں $\sin \alpha = \sin(\alpha + T)$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں مساوات ۹.۹ سے درج ذیل اوسط طاقت حاصل ہوتا ہے۔

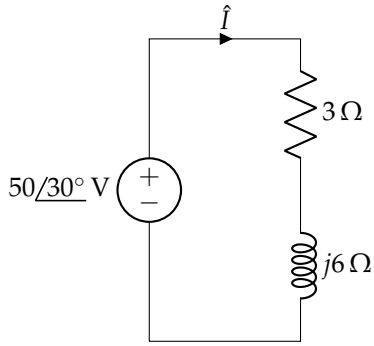
$$P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۱۰}$$

چونکہ $\cos(\alpha) = \cos(-\alpha)$ کے برابر ہے لہٰذا درج بالا مساوات میں کوسائن کی دلیل $\theta_v - \theta_i$ یا $\theta_i - \theta_v$ لکھی جا سکتی ہے۔ مساوات ۹.۶ کو استعمال کرتے ہوئے درج بالا مساوات کو دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$P = \frac{V_0 I_0}{2} \cos\theta_z \tag{۹.۱۱}$$

خالص مزاحمتی رکاوٹ $\boldsymbol{Z} = R\angle 0^\circ$ کا زاویہ ہٹاؤ 0° ہوتا ہے لہٰذا $\cos 0^\circ = 1$ لیتے ہوئے مزاحمتی بوجھ کا طاقت

$$P_{\text{مزاحمتی}} = \frac{V_0 I_0}{2} \tag{۹.۱۲}$$



شکل ۹.۳: مثال ۹.۳ کا دور۔

ہو گا جہاں V_0 سے مراد مزاحمت کے دباؤ کا حیطہ ہے۔ قانون اوہم سے درج بالا کو درج ذیل صورتوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$P_{\text{مزاحمتی}} = \frac{I_0^2 R}{2} \tag{۹.۱۳}$$

$$P_{\text{مزاحمتی}} = \frac{V_0^2}{2R} \tag{۹.۱۴}$$

درج بالا تینوں مساوات کا ایک سمت رو میں مزاحمتی ضیاع کے مساوات کے ساتھ موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ تینوں مساوات کے نسب نما میں دو (2) کا اضافی عدد پایا جاتا ہے جس پر حصہ ۹.۴ میں تبصرہ کیا جائے گا۔

امالی متعاملیت کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L = X_L\angle 90°$ جبکہ برق گیر متعاملیت کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_C = X_C\angle -90°$ ہوتی ہے۔ چونکہ $\cos(\mp 90°) = 0$ ہوتا ہے لہٰذا غیر مزاحمتی رکاوٹ کی طاقت صفر ہو گی۔

$$P_{\text{متعاملی}} = 0 \tag{۹.۱۵}$$

چونکہ خالص متعامل پرزوں کو صفر اوسط طاقت منتقل ہوتی ہے لہٰذا انہیں **بے ضیاع پرزے**[1] کہتے ہیں۔ دور کا متعامل حصہ، دوری عرصے کے کچھ حصے میں دور سے طاقت حاصل کرتے ہوئے ذخیرہ کرتا ہے جبکہ دوری عرصے کے کسی دوسرے حصے میں اسی طاقت کو دور کو واپس کرتا ہے۔

مثال ۹.۳: شکل ۹.۳ میں رکاوٹ کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

حل: رو درج ذیل ہے۔

$$\hat{I} = \frac{50\angle 30°}{3 + j6} = \frac{50\angle 30°}{3 + j6} = \frac{50\angle 30°}{\sqrt{45}\angle 63.435°} = 7.454\angle -33.435° \text{ A}$$

---

[1] losslesscomponents'

یوں

$$\begin{aligned} P &= \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \\ &= \frac{(50)(7.454)}{2} \cos[30^\circ - (-33.435^\circ)] \\ &= 83.34\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

ہو گا۔ چونکہ طاقت صرف مزاحمت میں ضائع ہوتی ہے لہٰذا یہی جواب مساوات ۹.۱۲ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں V_0 سے مراد مزاحمت کے دباؤ کا حیطہ ہے۔ تقسیم دباؤ سے مزاحمت کا دباؤ درج ذیل ہے

$$\hat{V}_R = \left(\frac{3}{3+j6}\right) 50\underline{/30^\circ} = 22.361\underline{/-33.435^\circ}$$

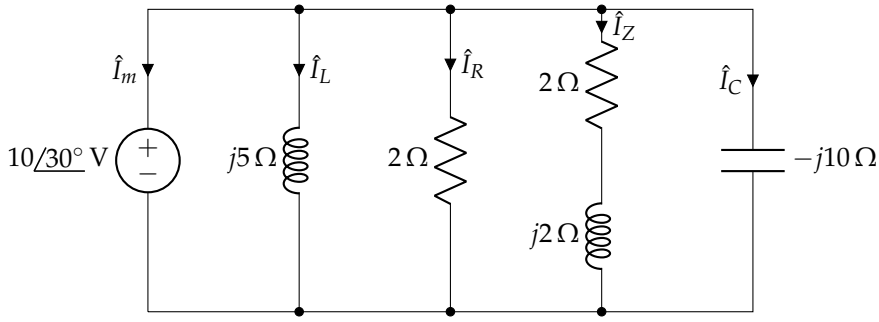
جس سے مزاحمت کا اوسط طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$P = \frac{V_0 I_0}{2} = \frac{(22.361)(7.454)}{2} = 83.34\,\mathrm{W}$$

اسی طرح مساوات ۹.۱۳ اور مساوات ۹.۱۴ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں

$$\begin{aligned} P &= \frac{I_0^2 R}{2} = \frac{(7.454^2)(3)}{2} = 83.34\,\mathrm{W} \\ P &= \frac{V_0^2}{2R} = \frac{(22.361^2)}{(2)(3)} = 83.34\,\mathrm{W} \end{aligned}$$

مثال ۹.۴: شکل ۹.۴ میں منبع دباؤ کا اوسط طاقت حاصل کریں۔ دور کے بقایا پرزوں کا اوسط طاقت بھی دریافت کریں۔



شکل ۹.۴: مثال ۹.۴ کا دور۔

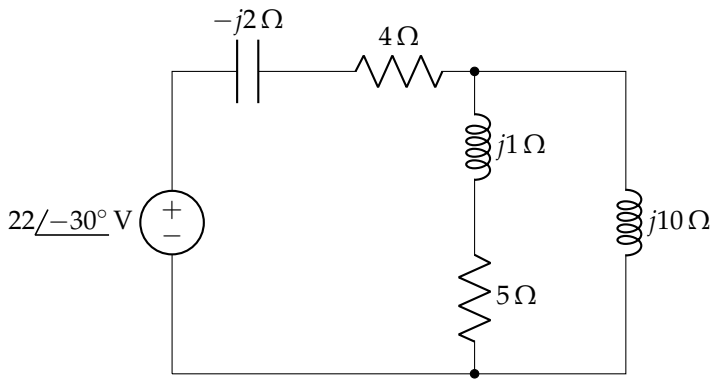
حل: پہلے تمام رو دریافت کرتے ہیں۔ شکل میں دباؤ کو دیکھتے ہوئے غیر فعال رائج رو کے تحت رو کی سمتیں چنی گئی ہیں۔

$$\hat{I}_L = \frac{10\angle 30^\circ}{j5} = \frac{10\angle 30^\circ}{5\angle 90^\circ} = 2\angle -60^\circ$$
$$\hat{I}_R = \frac{10\angle 30^\circ}{2} = \frac{10\angle 30^\circ}{2\angle 0^\circ} = 5\angle 30^\circ$$
$$\hat{I}_Z = \frac{10\angle 30^\circ}{2+j2} = \frac{10\angle 30^\circ}{\sqrt{8}\angle 45^\circ} = \frac{5}{\sqrt{2}}\angle -15^\circ$$
$$\hat{I}_C = \frac{10\angle 30^\circ}{-j10} = \frac{10\angle 30^\circ}{10\angle -90^\circ} = 1\angle 120^\circ$$
$$\hat{I}_m = -\left[\hat{I}_L + \hat{I}_R + \hat{I}_Z + \hat{I}_C\right] = 8.27647\angle -175.01689^\circ$$

یوں انفرادی شاخوں کے اوسط طاقت مساوات ۹.۱۰ یا مساوات ۹.۱۱ سے درج ذیل ہوں گے۔

$$P_L = \frac{(30)(2)}{2}\cos(90^\circ) = 0\,\text{W}$$
$$P_R = \frac{(30)(5)}{2}\cos(0^\circ) = 75\,\text{W}$$
$$P_Z = \frac{(30)(\frac{5}{\sqrt{2}})}{2}\cos(45^\circ) = 37.5\,\text{W}$$
$$P_C = \frac{(30)(1)}{2}\cos(90^\circ) = 0\,\text{W}$$
$$P_m = \frac{(30)(8.27647)}{2}\cos[(30^\circ + 175.01689^\circ)] = -112.5\,\text{W}$$

مثبت جواب طاقت کا ضیاع ہے جبکہ منفی جواب طاقت کی پیداوار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع کی طاقتی پیداوار 112.5 W ہے جو دور میں طاقت کے



شکل ۹.۵: مشق ۹.۱ کا دور۔

ضیاع

$$P_L + P_R + P_Z + P_C = 0 + 75 + 37.5 + 0 = 112.5\,\text{W}$$

کے عین برابر ہے۔

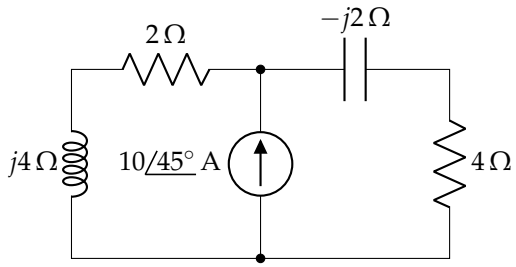
مشق ۹.۱: شکل ۹.۵ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $P_{4\,\Omega} = 17.491\,\text{W}$ ، $P_{5\,\Omega} = 14.975\,\text{W}$

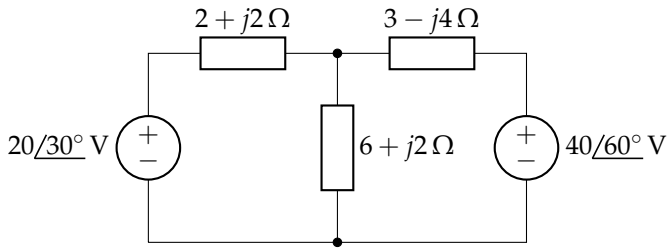
مشق ۹.۲: شکل ۹.۶ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $P_{2\,\Omega} = 50\,\text{W}$ ، $P_{4\,\Omega} = 100\,\text{W}$

مشق ۹.۳: شکل ۹.۷ کے تمام مزاحمتوں میں ضائع ہونے والا اوسط طاقت دریافت کریں۔



شکل ۹.۶: مشق ۹.۲ کا دور۔



شکل ۹.۷: مشق ۹.۳ کا دور۔

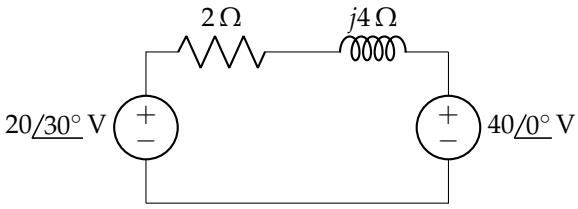
جوابات: $P_{2\,\Omega} = 22.72\,\text{W}$ ، $P_{3\,\Omega} = 5.71\,\text{W}$ ، $P_{6\,\Omega} = 11.42\,\text{W}$

ایک سے زیادہ منبع کی صورت میں آپ کسی بھی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے شاخوں کی رو اور جوڑ کے دباؤ حاصل کرتے ہوئے طاقت دریافت کر سکتے ہیں۔ البتہ یاد رہے کہ خطی میل سے طاقت کا تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا چونکہ طاقت مربع دباؤ (یا مربع رو) کا تعلق رکھتا ہے جو غیر خطی تعلق ہے۔

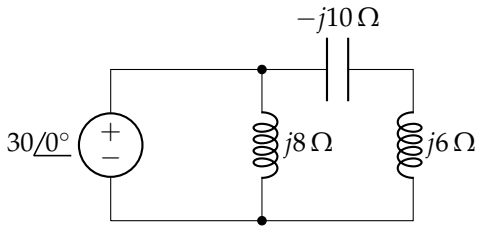
مشق ۹.۴: شکل ۹.۸ میں اوسط طاقت کی پیداوار اور ضیاع معلوم کریں۔

جوابات: $P_{2\,\Omega} = 30.72\,\text{W}$ ، $P_{40/0^\circ} = -5.36\,\text{W}$ ، $P_{20/30^\circ} = -25.36\,\text{W}$

مشق ۹.۵: شکل ۹.۹ میں اوسط طاقت کی پیداوار اور ضیاع معلوم کریں۔



شکل ۹.۸: مشق ۹.۴ کا دور۔



شکل ۹.۹: مشق ۹.۵ کا دور۔

جواب: اوسط طاقت کی پیداوار اور طاقت کا ضیاع صفر واٹ ہیں۔

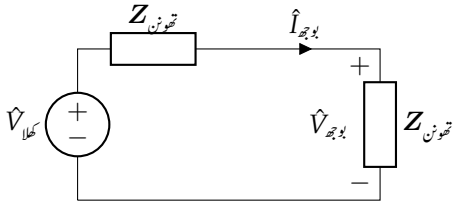
۹.۳ زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ

یک سمت رو ادوار میں ہم زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کے مسئلے پر ہم حصہ ۵.۸ میں غور کر چکے ہیں۔ آئیں بدلتا رو کی صورت میں اسی مسئلے پر دوبارہ غور کریں۔

کسی بھی دور کا تھونن مساوی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شکل ۹.۱۰ میں تھونن مساوی دور کے ساتھ بوجھ جوڑا گیا ہے جہاں تھونن دباؤ کو $\hat{V}_{\text{کھلا}}$ کہا گیا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بوجھ کو کس صورت میں زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔

شکل کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{I}_{\text{بوجھ}} = \frac{\hat{V}_{\text{کھلا}}}{\boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} + \boldsymbol{Z}_{\text{بوجھ}}} \tag{۹.۱۶}$$



شکل ۹.۱۰: زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کا مسئلہ۔

جہاں

$$\begin{aligned} \boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} &= R_{\text{تھونن}} + jX_{\text{تھونن}} \\ \boldsymbol{Z}_{\text{بوجھ}} &= R_{\text{بوجھ}} + jX_{\text{بوجھ}} \\ \hat{V}_{\text{کھلا}} &= V_{\text{کھلا}} \angle \theta_{\text{کھلا}} \end{aligned}$$

ہیں۔ درج بالا میں امالی رکاوٹ کی صورت میں X کی قیمت مثبت ہو گی جبکہ برق گیر رکاوٹ کی صورت میں اس کی قیمت منفی ہو گی۔ یوں مساوات ۹.۱۶ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{I}_{\text{بوجھ}} = \frac{V_{\text{کھلا}} \angle \theta_{\text{کھلا}}}{R_{\text{تھونن}} + jX_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}} + jX_{\text{بوجھ}}}$$

جس کی مطلق قیمت درج ذیل ہے۔

$$I_{\text{بوجھ}} = \frac{V_{\text{کھلا}}}{\sqrt{(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}})^2 + (X_{\text{تھونن}} + X_{\text{بوجھ}})^2}}$$

بوجھ کو منتقل اوسط طاقت مساوات ۹.۱۳ کی مدد سے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} P_{\text{بوجھ}} &= \frac{1}{2} I_{\text{بوجھ}}^2 R_{\text{بوجھ}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} V_{\text{کھلا}}^2 R_{\text{بوجھ}}}{(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}})^2 + (X_{\text{تھونن}} + X_{\text{بوجھ}})^2} \end{aligned} \tag{۹.۱۷}$$

ہم جانتے ہیں کہ X میں طاقت ضائع نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اوسطاً صفر طاقت منتقل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں کسر کے نسب نما میں $X_{\text{تھونن}} + X_{\text{بوجھ}}$ کی قیمت کم سے کم کرتے ہوئے طاقت بڑھائی جا سکتی ہے۔ درج ذیل صورت میں اس قیمت کو صفر بنایا جا سکتا ہے۔

$$X_{\text{بوجھ}} = -X_{\text{تھونن}} \qquad \text{بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کا پہلا شرط} \tag{۹.۱۸}$$

مساوات ۹.۱۸ کے شرط پر پورا اترتے ہوئے مساوات ۹.۱۷ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$P_{\text{بوجھ}} = \frac{V^2_{\text{کھلا}} R_{\text{بوجھ}}}{2(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}})^2} \tag{۹.۱۹}$$

آئیں جانتے ہیں کہ کس قیمت کے $R_{\text{بوجھ}}$ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی۔ یہ جاننے کے لیے درج بالا مساوات کے تفرق کو صفر کے برابر پُر کرتے ہوئے $R_{\text{بوجھ}}$ کی درکار قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}P_{\text{بوجھ}}}{\mathrm{d}R_{\text{بوجھ}}} = \frac{V^2_{\text{بوجھ}} \left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)^2 - 2V^2_{\text{بوجھ}} R_{\text{بوجھ}} \left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)}{2\left(R_{\text{تھونن}} + R_{\text{بوجھ}}\right)^4} = 0$$

اس سے

$$R_{\text{بوجھ}} = R_{\text{تھونن}} \qquad \text{بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کا دوسرا شرط} \tag{۹.۲۰}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس نتیجے کے تحت بوجھ کو اس صورت زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گی جب بوجھ کی مزاحمت دور کے تھونن مزاحمت کے برابر ہو۔ مساوات ۹.۱۸ اور مساوات ۹.۲۰ کو استعمال کرتے ہوئے، بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہونے کی شرط کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} R_{\text{بوجھ}} + jX_{\text{بوجھ}} &= R_{\text{تھونن}} - jX_{\text{تھونن}} \\ \boldsymbol{Z}_{\text{بوجھ}} &= \boldsymbol{Z}^*_{\text{تھونن}} \end{aligned} \tag{۹.۲۱}$$

مساوات ۹.۲۱ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت درج ذیل حاصل ہو گی۔

$$P_{\text{اعظم}} = \frac{V^2_{\text{کھلا}}}{8R_{\text{بوجھ}}} \tag{۹.۲۲}$$

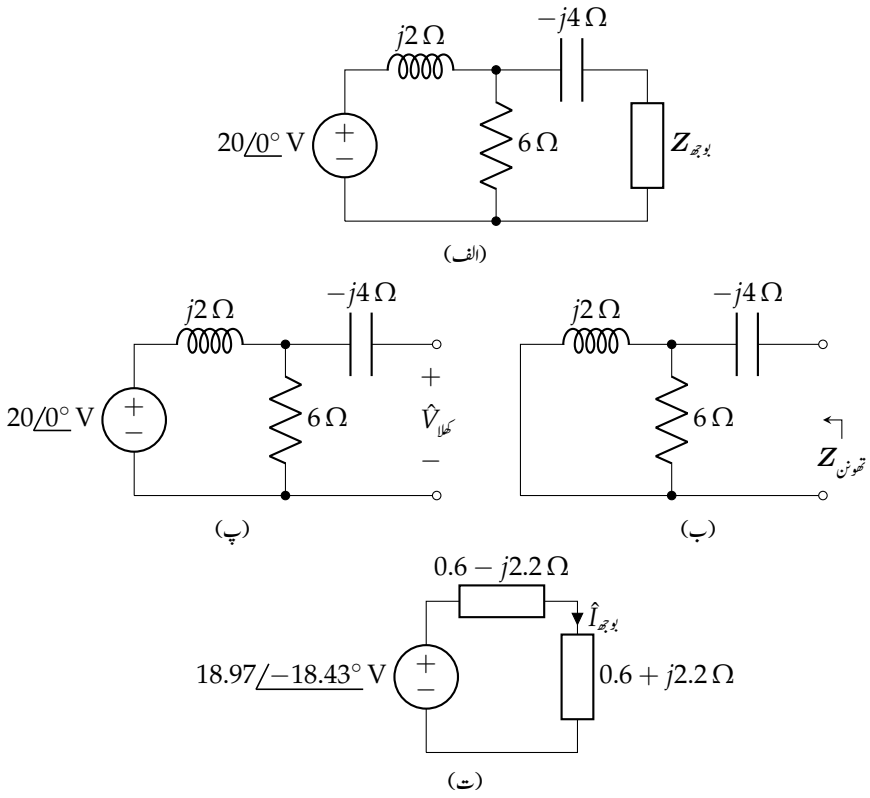
آخر میں یہ بھی بتلاتا چلوں کہ مزاحمتی بوجھ $(X_L = 0)$ کی صورت میں مساوات ۹.۱۷ کے تفرق کو صفر

$$\frac{\mathrm{d}P_{\text{بوجھ}}}{\mathrm{d}R_{\text{بوجھ}}} = 0$$

کے برابر پر کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$R_{\text{بوجھ}} = \sqrt{R^2_{\text{تھونن}} + X^2_{\text{تھونن}}} \tag{۹.۲۳}$$

مثال ۹.۵: شکل ۹.۱۱ میں بوجھ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔



شکل ۹.۱۱: مثال ۹.۵ کا دور۔

حل: سب سے پہلے بوجھ کو ہٹاتے ہوئے بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرنا ہو گا۔ شکل-ب میں منبع دباؤ کو قصر دور کیا گیا ہے تاکہ تھونن مزاحمت حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح شکل-پ میں کھلے دور دباؤ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شکل-ب تھونن رکاوٹ لکھتے ہیں۔

$$Z_{\text{تھونن}} = -j4 + \frac{(6)(j2)}{6+j2} = \frac{3}{5} - j\frac{11}{5}\,\Omega$$

یوں بوجھ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کی منتقلی کے لیے ضروری ہے کہ بوجھ کی رکاوٹ درج ذیل ہو۔

$$Z_{\text{بوجھ}} = \frac{3}{5} + j\frac{11}{5}\,\Omega$$

شکل-پ میں برق گیر میں صفر رو ہے لہٰذا اس پر دباؤ بھی صفر ہو گا۔ اس طرح مزاحمت پر دباؤ ہی تھونن دباؤ ہے جسے تقسیم دباؤ کے کلیے سے لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_{\text{کھلا}} = \left(\frac{6}{6+j2}\right)(20\angle 0^\circ) = 18.97\angle -18.43^\circ\,\text{V}$$

شکل-ت میں تھونن مساوی دور کو بوجھ کے ساتھ جوڑ کر دکھایا گیا ہے جہاں سے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_{\text{بوجھ}} &= \frac{18.97\angle -18.43^\circ}{\frac{3}{5} - j\frac{11}{5} + \frac{3}{5} + j\frac{11}{5}} \\ &= 15.81\angle -18.43^\circ\,\text{A}\end{aligned}$$

یوں بوجھ کو منتقل اوسط طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$P_{\text{بوجھ}} = \frac{(15.81^2)(0.6)}{2} = 74.99\,\text{W}$$

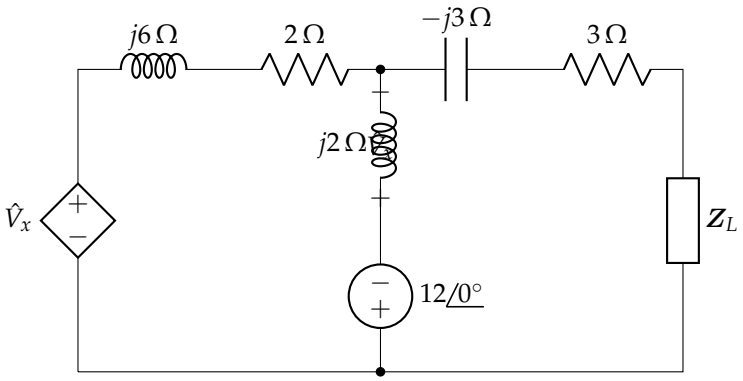
مثال ۹.۶: شکل ۹.۱۲ میں بوجھ کے رکاوٹ Z_L کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر اس کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ اس طاقت کو تخمینہ بھی لگائیں۔

حل: بوجھ کے ساتھ جڑے دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ شکل-ب سے نارٹن دباؤ $\hat{V}_{\text{کھلا}}$ حاصل ہو گا۔ شکل-ب کے بائیں دائرے کی مساوات لکھتے ہیں

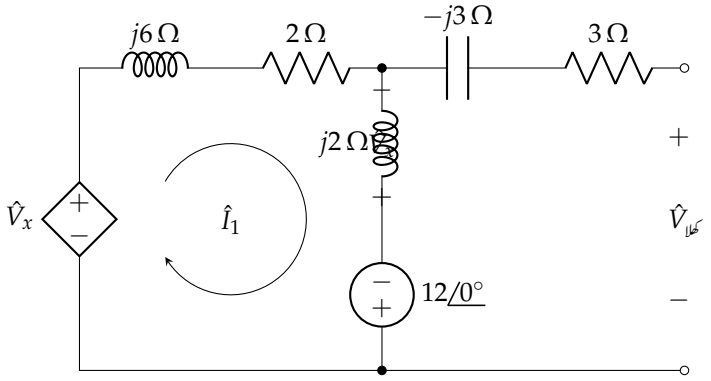
$$\hat{V}_x + 12\angle 0^\circ = \hat{I}_1(j6 + 2 + j2)$$

جہاں

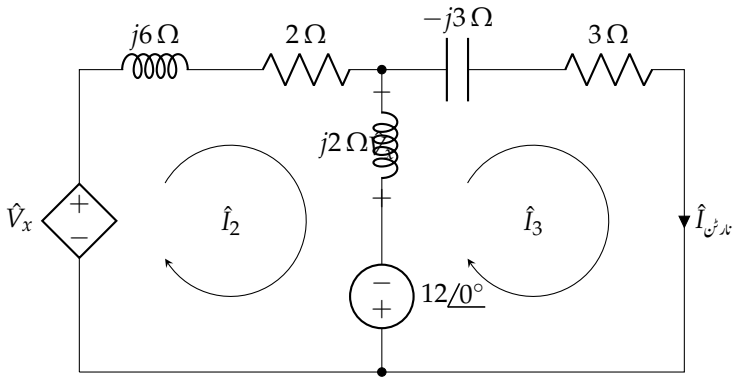
$$\hat{V}_x = -j2\hat{I}_1$$



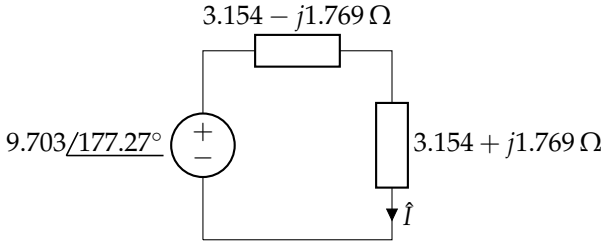
(الف)



(ب)



(پ)



(ت)

شکل ۹.۱۲: مثال ۹.۶ کا دور۔

کے برابر ہے۔ درج بالا دو مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_1 &= \frac{12\angle 0^\circ}{2+j10}\\ &= \frac{3}{13}-j\frac{15}{13}\\ &= 1.17669\angle -78.69^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

یوں تھونن دباؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{کھلا}} &= (j2)(\hat{I}_1)-12\angle 0^\circ\\ &= 9.703\angle 177.27^\circ \text{ V}\end{aligned}$$

شکل-پ سے نارٹن رو دریافت کرتے ہیں۔ دونوں دائروں کے کرخوف مساوات اور $\hat{V}_x$ کی مساوات لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_x+12 &= \hat{I}_2(j6+2+j2)-\hat{I}_3(j2)\\ 12+\hat{I}_3(j2-j3+3)-\hat{I}_2(j2) &= 0\\ \hat{V}_x &= (\hat{I}_3-\hat{I}_2)(j2)\end{aligned}$$

درج بالا تین ہمزاد مساوات کو $\hat{I}_3$ کے لیے حل کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

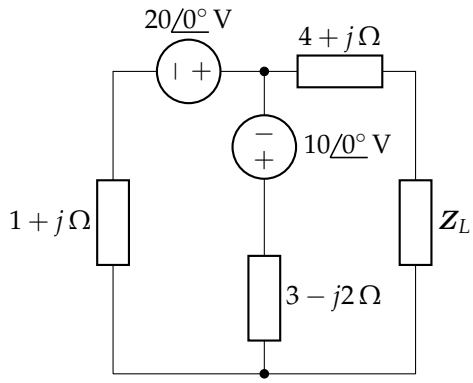
$$\begin{aligned}\hat{I}_3 = \hat{I}_{\text{نارٹن}} &= -\frac{12}{5}-j\frac{6}{5}\\ &= 2.683\angle -153.435^\circ \text{ A}\end{aligned}$$

تھونن دباؤ اور نارٹن رو سے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} &= \frac{\hat{V}_{\text{کھلا}}}{\hat{I}_{\text{نارٹن}}}\\ &= \frac{9.703\angle 177.27^\circ}{2.683\angle -153.435^\circ}\\ &= 3.616\angle -29.291^\circ\\ &= 3.154-j1.769\,\Omega\end{aligned}$$

بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنے کی خاطر بوجھ کے رکاوٹ کی درکار قیمت $\boldsymbol{Z}_{\text{بوجھ}} = 3.154+j1.769\,\Omega$ ہے۔ شکل-ت میں تھونن دور کے ساتھ بوجھ جڑا ہوا دکھایا گیا ہے جہاں سے بوجھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{9.703\angle 177.27^\circ}{3.154-j1.769+3.154+j1.769}\\ &= 1.538\angle 177.27^\circ \text{ A}\end{aligned}$$



شکل ۹.۱۳: مشق ۹.۶ کا دور۔

یوں بوجھ کو درج ذیل اوسط طاقت منتقل ہو گا۔

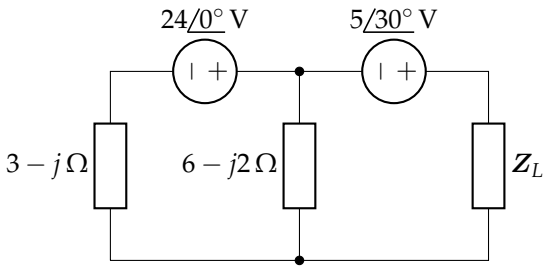
$$P_{\text{اعظم}} = \frac{(1.538^2)(3.154)}{2} = 3.73\,\text{W}$$

مشق ۹.۶: شکل ۹.۱۳ میں بوجھ $\boldsymbol{Z}_L$ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

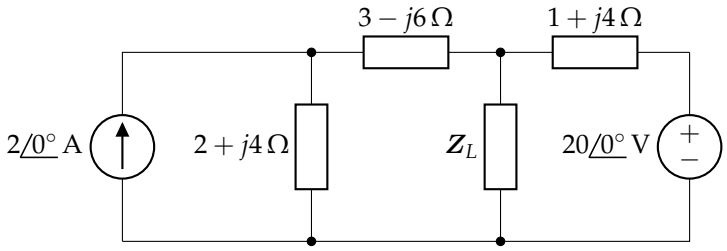
جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 5.1 - j1.53\,\Omega$ ، $7.18\,\text{W}$

مشق ۹.۷: شکل ۹.۱۴ میں بوجھ $\boldsymbol{Z}_L$ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 2 + j\frac{2}{3}\,\Omega$ ، $26.2\,\text{W}$



شکل ۹.۱۴: مشق ۹.۷ کا دور۔



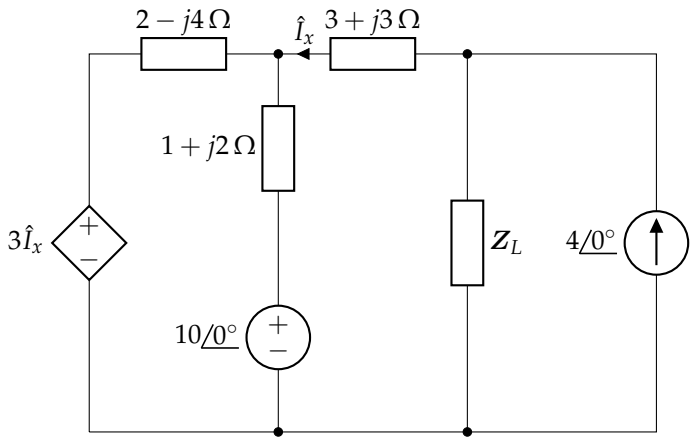
شکل ۹.۱۵: مشق ۹.۸ کا دور۔

مشق ۹.۸: شکل ۹.۱۵ میں بوجھ $\boldsymbol{Z}_L$ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 2.85 - j2.05\,\Omega$ ، $5.96\,\text{W}$

مشق ۹.۹: شکل ۹.۱۶ میں بوجھ $\boldsymbol{Z}_L$ کے رکاوٹ کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر بوجھ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ منتقل اوسط طاقت کی قیمت بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 5.077 j6.385\,\Omega$ ، $33.03\,\text{W}$



شکل ۹.۱۶: مشق ۹.۹ کا دور۔

۹.۴ مؤثر قیمت

یک سمت رو اور پر ہم تفصیلاً غور کر چکے ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ مزاحمت R میں یک سمت رو I کے گزرنے سے مزاحمت میں I^2R طاقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ یک سمت رو کی مقدار تبدیل نہیں ہوتی لہٰذا مزاحمت کو ہر لمحہ برقرار I^2R طاقت فراہم ہوتا ہے۔ غیر تغیر طاقت کا اوسط بھی I^2R ہو گا۔ اس کے برعکس سائن نما رو کی صورت میں مزاحمت کو منتقل طاقت لمحہ بالمحہ تبدیل ہوتا ہے۔ یوں $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$ A کی صورت میں لمحہ $t = 0$ پر مزاحمتی طاقت زیادہ سے زیادہ ہو گا جبکہ $t = \frac{\pi}{2\omega}$ پر مزاحمتی طاقت صفر کے برابر ہو گا۔ اسی اتار چڑھاو کی وجہ سے سائن نما رو کی صورت میں مزاحمت کو منتقل اوسط طاقت $\frac{I_0^2 R}{2}$ حاصل ہوتا ہے۔ یوں I_0 حیطے کی سائن نما رو مزاحمت کو $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ قیمت کے یک سمت رو برابر طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ I_0 حیطے کی سائن نما رو کی **مؤثر قیمت** $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ ہے۔ اسی طرح کسی بھی شکل کی دہراتی ہوئی رو کی مؤثر قیمت $I_{\text{مؤثر}}$ سے مراد وہ یک سمت رو ہے جو مزاحمت کو اس دہراتی ہوئی رو کے طاقت کے برابر طاقت منتقل کرتی ہو۔

ہم جانتے ہیں کہ رو $i(t)$ مزاحمت R کو $i^2(t)R$ لمحاتی طاقت منتقل کرتی ہے۔ اگر اس رو کا دوری عرصہ T ہو تب مزاحمت کو اوسطاً

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)R\,\mathrm{d}t \tag{۹.۲۴}$$

طاقت منتقل ہو گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $I_{\text{مؤثر}}$ یک سمت رو اسی مزاحمت کو درج ذیل طاقت منتقل کرتی ہے۔

$$P = I_{\text{مؤثر}}^2 R \tag{۹.۲۵}$$

اگر مزاحمت کو دونوں رو ایک برابر طاقت منتقل کرتی ہوں تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$I_{\text{مؤثر}}^2 R = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)R\,\mathrm{d}t$$

جس سے

$$I_{\text{مؤثر}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} i^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{۹.۲۶}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۲۶ مؤثر رو $I_{\text{مؤثر}}$ کی تعریف ہے۔

مؤثر دباؤ کو بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مزاحمت R کے متوازی دباؤ $v(t)$ نصب کرنے سے مزاحمت کو لمحاتی طور پر $\frac{v^2(t)}{R}$ طاقت منتقل ہو گا۔ اگر دباؤ کا دوری عرصہ T ہو تب مزاحمت کو اوسطاً

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} \frac{v^2(t)}{R}\,\mathrm{d}t \tag{۹.۲۷}$$

طاقت منتقل ہو گا۔ اسی مزاحمت کو یک سمت دباؤ $V_{\text{مؤثر}}$ اوسطاً درج ذیل طاقت فراہم کرتا ہے۔

$$P = \frac{V_{\text{مؤثر}}^2}{R} \tag{۹.۲۸}$$

دونوں طاقت برابر ہونے کی صورت میں مؤثر دباؤ کی مساوات درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$V_{\text{مؤثر}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} v^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{۹.۲۹}$$

آئیں ان مساوات کی مدد سے چند امواج کی مؤثر قیمتیں دریافت کریں۔ درج بالا مساوات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن نما موج کی مؤثر قیمت حاصل کرنے کی خاطر مربع حیطہ کی اوسط کا جذر لیا جاتا ہے۔ دباؤ اور رو کے مؤثر قیمتوں کو عموماً V_{rms} اور I_{rms} لکھا جاتا ہے۔ آخر میں یاد رہے کہ جذر کا مثبت جواب مؤثر قیمت لیا جاتا ہے۔

مثال ۹.۷: بدلتا رو $i(t) = I_0\cos(\omega t+\theta)$ کی مؤثر قیمت I_{rms} دریافت کریں۔

حل: اس موج کا دوری عرصہ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ ہے۔ مساوات ۹.۲۶ سے رو کی مؤثر قیمت حاصل کرتے ہیں۔ فی الحال جذر کی نشان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات کا مربع لکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\cos^2(\omega t+\theta)\,\mathrm{d}t$$

یہاں $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$ کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{I_0^2}{T}\int_0^T \frac{1}{2}\,\mathrm{d}t + \frac{I_0^2}{T}\int_0^T \frac{\cos 2(\omega t+\theta)}{2}\,\mathrm{d}t$$

جس میں دوسرا تکمل صفر کے برابر ہے۔ پہلا تکمل حل کرتے ہوئے

$$I_{\text{rms}}^2 = \frac{I_0^2}{T}\frac{1}{2}t\Big|_0^T$$

یعنی

$$I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \tag{۹.۳۰}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ $\sin(\omega t + \theta) = \cos(\omega t + \theta - 90^\circ)$ لکھا جا سکتا ہے لہٰذا سائن موج کی مؤثر قیمت بھی درج بالا ہو گی۔ اسی طرح V_0 حیطے کے سائن نما دباؤ کی مؤثر قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \tag{۹.۳۱}$$

مشق ۹.۱۰: درج بالا مثال میں دوسرے تکمل کو حل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ صفر کے برابر ہے۔

مثال ۹.۸: ہمارے ملک پاکستان میں 50 Hz تعدد اور 220 V تا 240 V مؤثر قیمت کا سائن نما برقی دباؤ گھریلو صارفین کو مہیا کیا جاتا ہے۔ دباؤ کا حیطہ دریافت کرتے ہوئے موج کی مساوات لکھیں۔

حل: دباؤ کی مؤثر قیمت کو 230 V لیتے ہوئے مساوات ۹.۳۱ سے حیطہ حاصل کرتے ہیں۔

$$V_0 = 230\sqrt{2} = 325\,\text{V} \tag{۹.۳۲}$$

یوں موج کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = 230\sqrt{2}\cos(2\pi 50t)\,\text{V} \tag{۹.۳۳}$$

اب تک ہم دباؤ یا رو کا حیطہ لیتے ہوئے ان کے دوری سمتیات لکھتے رہے ہیں مثلاً $\hat{V} = V_0 \angle \theta^\circ \text{ V}$ دوری سمتیہ V_0 حیطے اور θ زاویہ ہٹاؤ کے کوسائن دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دوری سمتیات کو مؤثر قیمت کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\hat{V}_{\text{rms}} = 230 \angle \theta \text{ V}$ میں 230 V دباؤ کے مؤثر قیمت کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $\hat{V} = 325 \angle \theta \text{ V}$ میں 325 V دباؤ کا حیطہ ہے۔ تسلی کر لیں کہ یہ دونوں دوری سمتیات ایک ہی دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔

دباؤ یا رو کی قیمتیں مختلف انداز میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً مساوات ۹.۳۳ میں دباؤ کی چوٹی V_{p} یا مثبت اور منفی چوٹیوں کے درمیان قیمت V_{pp} اور یا پھر دباؤ کی مؤثر قیمت V_{rms} بیان کی جا سکتی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} V_{\text{p}} &= 325 \text{ V} \\ V_{\text{pp}} &= 650 \text{ V} \\ V_{\text{rms}} &= 230 \text{ V} \end{aligned}$$

بدلتار و مشینوں کے دباؤ اور رو کی عموماً مؤثر قیمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یوں 230 V پر چلنے والا گھریلو پنکھا در حقیقت 230 V کے مؤثر دباؤ پر چلے گا۔ اس کتاب میں مؤثر قیمتیں استعمال کرتے ہوئے دباؤ اور رو کے ساتھ مؤثر یا rms لکھا جائے گا۔

سائن نما دباؤ اور سائن نما رو کی صورت میں مساوات ۹.۱۰ اوسط طاقت دیتی ہے۔ اس مساوات کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} P &= \frac{V_0 I_0}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) \\ &= \frac{V_0}{\sqrt{2}} \frac{I_0}{\sqrt{2}} \cos(\theta_v - \theta_i) \end{aligned}$$

چونکہ $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$ اور $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ بالترتیب مؤثر دباؤ V_{rms} اور مؤثر رو I_{rms} ہیں لہٰذا درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۳۴}$$

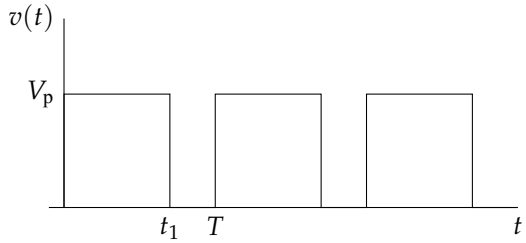
اسی طرح مزاحمتی بوجھ کی صورت میں اوسط طاقت کے مساوات کو ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$P = \frac{I_0^2 R}{2} = I_{\text{rms}}^2 R \tag{۹.۳۵}$$

$$P = \frac{V_0^2}{2R} = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R} \tag{۹.۳۶}$$

جو ہو بہو یک سمت مساوات کی طرح ہیں۔ یہی حقیقت مؤثر قیمت کی مقبولیت کی وجہ بنی ہے۔

مثال ۹.۹: شکل ۹.۱۷ میں دیے دباؤ کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔ اگر $D = 50\,\%$ اور $V_{\text{p}} = 60 \text{ V}$ ہوں تب یہ دباؤ $200\,\Omega$ مزاحمت کو کتنی طاقت مہیا کر سکتا ہے اور مزاحمت کی مؤثر رو کیا ہو گی۔



شکل ۹.۱۷: مثال ۹.۹ کا دور۔

حل: یہاں دوری عرصہ T ہے جس میں t_1 مدت کے لیے دباؤ پایا جاتا ہے جبکہ $T - t_1$ مدت کے لیے دباؤ صفر کے برابر رہتا ہے۔ یوں فعال عرصہ $D = \frac{t_1}{T}$ ہے۔ مساوات ۹.۲۹ استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} V_{\text{مؤثر}} &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,\mathrm{d}t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T}\left[\int_0^{t_1} V_\text{p}^2\,\mathrm{d}t + \int_{t_1}^T 0^2\,\mathrm{d}t\right]} \\ &= V_\text{p}\sqrt{\frac{t_1}{T}} \\ &= V_\text{p}\sqrt{D} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ فعال عرصے کی قیمت $0 < D < 1$ ممکن ہے جس سے V_rms کی قیمت 0 تا V_p ممکن ہے۔

دی گئی معلومات کے مطابق مؤثر دباؤ درج ذیل ہے

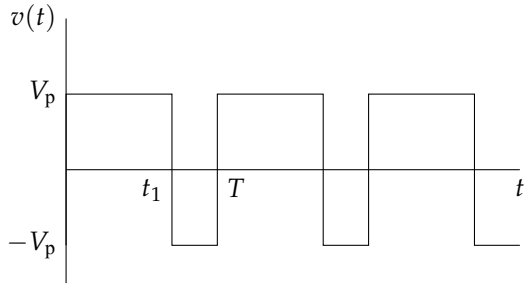
$$V_\text{rms} = 60\sqrt{0.5} = 42.4264\,\text{V}$$

جسے $200\,\Omega$ کے متوازی لاگو کرنے سے مزاحمت کو درج ذیل طاقت مہیا ہو گی۔

$$P = \frac{V_\text{rms}^2}{R} = \frac{42.4264^2}{200} = 9\,\text{W}$$

مزاحمت کی مؤثر رو درج ذیل ہو گی۔

$$I_\text{rms} = \frac{V_\text{rms}}{R} = \frac{42.4264}{200} = 0.212\,\text{A}$$



شکل ۹.۱۸: مثال ۹.۱۰ کا دور۔

مثال ۹.۱۰: شکل ۹.۱۸ میں D کی قیمت $30\,\%$، $50\,\%$ اور $70\,\%$ کی صورت میں دباؤ کی مؤثر قیمت اور اوسط قیمت دریافت کریں جہاں $V_\mathrm{p} = 10\,\mathrm{V}$ ہے۔

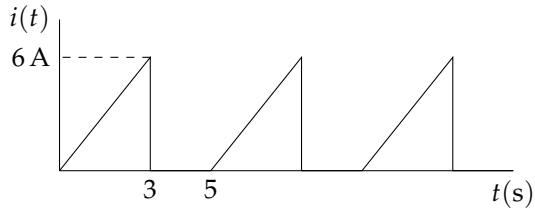
حل: مؤثر قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
V_{\text{مؤثر}} &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,\mathrm{d}t} \\
&= \sqrt{\frac{1}{T}\left[\int_0^{t_1} V_\mathrm{p}^2\,\mathrm{d}t + \int_{t_1}^T (-V_\mathrm{p})^2\,\mathrm{d}t\right]} \\
&= V_\mathrm{p}\sqrt{\frac{t_1}{T} + \frac{T-t_1}{T}} \\
&= V_\mathrm{p}
\end{aligned}$$

یوں دی گئی تینوں فعال عرصوں کے لیے مؤثر دباؤ $10\,\mathrm{V}$ حاصل ہوتا ہے۔

آئیں اب اوسط دباؤ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}
V_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{T}\left[\int_0^{t_1} V_\mathrm{p}\,\mathrm{d}t + \int_{t_1}^T (-V_\mathrm{p})\,\mathrm{d}t\right] \\
&= V_\mathrm{p}\left(\frac{2t_1 - T}{T}\right) \\
&= V_\mathrm{p}(2D-1)
\end{aligned}$$



شکل ۹.۱۹: مثال ۹.۱۱ کا دور۔

فعال عرصے کی دی گئی قیمتوں پر اوسط دباؤ درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.3) = 10\left[2(0.3) - 1\right] = -4\,\text{V}$$
$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.5) = 10\left[2(0.5) - 1\right] = 0\,\text{V}$$
$$V_{\text{اوسط}}(D = 0.7) = 10\left[2(0.7) - 1\right] = 4\,\text{V}$$

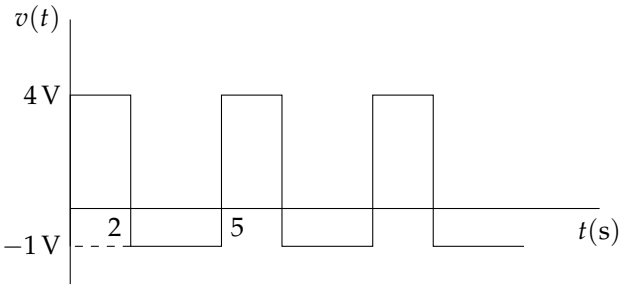
مثال ۹.۱۱: شکل ۹.۱۹ میں رو کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

حل: یہاں دباؤ مسلسل تبدیل ہو رہا ہے لہٰذا اس کے خط کی مساوات درکار ہو گی۔ دباؤ کا سیدھا خط $(0,0)$ تا $(3,6)$ خطی تفاعل ہے جس کی شرح ڈھال درج ذیل ہے۔

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 0}{3 - 0} = 2$$

کارتیسی محدد پر $(0,0)$ سے گزرتے m شرح ڈھال کے خط کی مساوات $y = mx$ لکھی جاتی ہے لہٰذا دباؤ کے خط کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$v(t) = 2t$$



شکل ۹.۲۰: مشق ۹.۱۱ کا دور۔

مؤثر دباؤ درج ذیل ہے۔

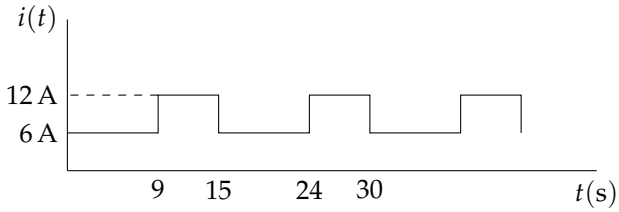
$$\begin{aligned} v_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,\mathrm{d}t} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5}\left[\int_0^3 (2t)^2\,\mathrm{d}t + \int_3^5 0^2\,\mathrm{d}t\right]} \\ &= \sqrt{\left(\frac{1}{5}\right)\left(\frac{4}{3}\right)t^3\Big|_0^3} \\ &= 2.68\,\text{V} \end{aligned}$$

مشق ۹.۱۱: شکل ۹.۲۰ میں دیے دباؤ کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

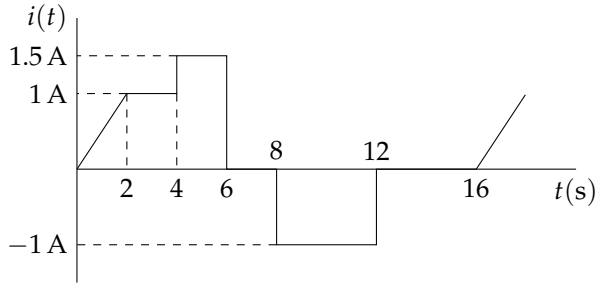
جواب: $\sqrt{7}\,\text{V}$

مشق ۹.۱۲: شکل ۹.۲۱ میں $3\,\Omega$ مزاحمت کی رو دکھائی گئی ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔

جواب: 237.6 W



شکل ۹.۲۱: مشق ۹.۱۲ کا دور۔



شکل ۹.۲۲: مشق ۹.۱۳ کا دور۔

مشق ۹.۱۳: شکل ۹.۲۲ میں $7\ \Omega$ مزاحمت کی رو دکھائی گئی ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 4.885 W

۹.۵ جزو طاقت

مساوات ۹.۳۴ اوسط طاقت دیتی ہے۔

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۳۷}$$

اس مساوات میں $V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ کے حاصل ضرب کو **ظاہری طاقت**[۲] کہا جاتا ہے جبکہ P کو **حقیقی طاقت**[۳] کہا جاتا ہے۔ ظاہری طاقت کو **وولٹ ایمپیئر**[۴] V A میں ناپا جاتا ہے جبکہ حقیقی طاقت کو واٹ W میں ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ $\cos(\theta_v - \theta_i)$ بے بعد مقدار ہے لہٰذا حقیقی طاقت کا بعد بھی حقیقت میں وولٹ ایمپیئر V A ہی ہے جسے واٹ W کا خصوصی نام دیا گیا ہے۔ حقیقی طاقت اور ظاہری طاقت میں فرق ظاہر کرنے اور انہیں پہچاننے کی خاطر ان کی اکائیوں کو علیحدہ علیحدہ نام دیے گئے ہیں۔

حقیقی طاقت اور ظاہری طاقت کی شرح کو **جزو طاقت**[۵] pf کہا جاتا ہے۔ درج بالا مساوات کی مدد سے جزو طاقت کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\text{جزو طاقت} = \text{pf} = \frac{P}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}} = \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۳۸}$$

جہاں

$$\cos(\theta_v - \theta_i) = \cos\theta_z \tag{۹.۳۹}$$

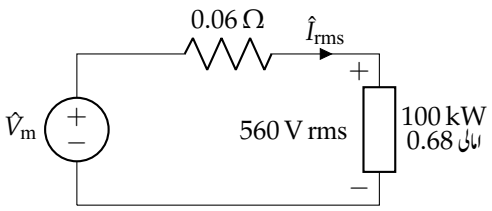
$\theta_i - \theta_v$ کے برابر ہے۔ زاویہ θ_v درحقیقت بوجھ کے رکاوٹ کا زاویہ ہٹاؤ θ_z ہے اور اسے **زاویہ جزو طاقت**[۶] کہا جاتا ہے۔ چونکہ $\cos(\theta_i - \theta_v) = \cos(\theta_v - \theta_i)$ کے برابر ہے لہٰذا جزو طاقت کو امالی بوجھ کی صورت میں **امالی جزو طاقت**[۷] یا **پیچھے جزو طاقت**[۸] کہا جاتا ہے جبکہ برقی گیر بوجھ کی صورت میں اس کو **برقی گیر جزو طاقت**[۹] یا **آگے جزو طاقت**[۱۰] کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امالی بوجھ کی صورت میں زاویہ جزو طاقت کو **امالی زاویہ جزو طاقت** یا **پیچھے زاویہ جزو طاقت** کہا جاتا ہے جبکہ برقی گیر بوجھ کی صورت میں اس کو **برقی گیر زاویہ جزو طاقت** یا **آگے زاویہ جزو طاقت** کہا جاتا ہے۔

مزاحمتی بوجھ کا $\theta_z = 0^\circ$ ہوتا ہے لہٰذا مزاحمتی بوجھ کا جزو طاقت $\cos\theta_z = 1$ ہوگا۔ امالہ گیر کا $\theta_z = 90^\circ$ ہے لہٰذا اس کا $\cos\theta_z = 0$ ہے۔ برق گیر کا $\theta_z = -90^\circ$ ہے لہٰذا اس کا $\cos\theta_z = 0$ ہے۔ مزاحمت اور امالہ گیر پر مبنی دور کے رکاوٹ کا زاویہ 0° تا 90° ممکن ہے لہٰذا ایسے دور کا امالی جزو طاقت 1 تا 0 ممکن ہے۔ اسی طرح برق گیر اور مزاحمت پر مبنی دور کے رکاوٹ کا زاویہ 0° تا -90° ممکن ہے لہٰذا ایسے دور کا برق گیر جزو طاقت 1 تا 0 ممکن ہے۔ مزاحمت، امالہ اور برق گیر پر مبنی دور کے رکاوٹ کا زاویہ -90° سے 0° تا 90° ممکن ہے لہٰذا ایسے دور کا جزو طاقت تینوں اقسام کا ممکن ہے۔

آگے زاویہ اور پیچھے زاویہ سے مراد دباؤ کے لہٰذا سے روکا زاویہ ہے۔ چونکہ امالی دور میں دباؤ سے رو پیچھے رہتی ہے لہٰذا ایسے ادوار **پیچھے ادوار** کہلاتے ہیں اور ان کا زاویہ اور جزو طاقت بھی **پیچھے** کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس برق گیر دور میں دباؤ سے رو آگے رہتی ہے لہٰذا ان ادوار کو **آگے ادوار** کہتے ہیں اور ان کا زاویہ اور جزو طاقت بھی **آگے** کہلاتے ہیں۔ یوں امالی بوجھ $Z_L = 2 + j6$ کا زاویہ $\tan^{-1}\frac{6}{2} = 71.57^\circ$ اور پیچھے جزو طاقت $\cos 71.57^\circ = 0.316$ ہے۔ اسی طرح برق گیر بوجھ $Z_C = 3 - j4$ کا زاویہ $\tan^{-1}\left(-\frac{4}{3}\right) = -53.13^\circ$ اور آگے جزو طاقت $\cos(-53.13^\circ) = 0.6$ ہے۔

---

۲ apparentpower
۳ realpower
۴ volt-ampere
۵ powerfactor,pf
۶ powerfactorangle
۷ inductivepowerfactor
۸ laggingpowerfactor
۹ capacitivepowerfactor
۱۰ leadingpowerfactor



شکل ۹.۲۳: اکائی جزو طاقت بہترین ہے۔

مثال ۹.۱۲: ایک صنعت کو 560 V rms پر 100 kW طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ صنعتی بوجھ کا جزو طاقت 0.68 امالی ہے۔ برقی طاقت کو منبع سے بوجھ تک **ترسیلی تاروں**[۱۲] کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ ترسیلی تار کی مزاحمت 0.06 Ω ہے۔ ترسیلی تار میں طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ منبع طاقت کتنا طاقت پیدا کرے گا۔ اگر صنعتی بوجھ کا جزو طاقت 0.95 امالی کر دیا جائے تب جوابات کیا ہوں گے۔

حل: شکل ۹.۲۳ میں صورت حال دکھائی گئی ہے۔ مساوات ۹.۳۴ سے رو حاصل کرتے ہیں جہاں $\cos(\theta_v - \theta_i)$ جزو طاقت ہے۔

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i)} \\ &= \frac{100\,000}{(560)(0.68)} \\ &= 263 \text{ A rms} \end{aligned}$$

تار کی مزاحمت میں ضائع ہونے والے طاقت کا حساب کرتے ہیں۔

$$P_{\text{تار}} = (263^2)(0.06) = 4.138 \text{ W}$$

یوں منبع کو درج ذیل طاقت فراہم کرنا ہو گا

$$P_{\text{منبع}} = 100 \text{ kW} + 4.138 \text{ kW} = 104.138 \text{ kW}$$

جس میں سے 4.138 kW مسلسل ضائع ہو رہا ہے۔

اس کے برعکس 0.95 امالی جزو طاقت کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \frac{100\,000}{(560)(0.95)} = 188 \text{ A} \\ P_{\text{تار}} &= (188^2)(0.06) = 2.12 \text{ W} \\ P_{\text{منبع}} &= 100 \text{ kW} + 2.12 \text{ W} = 102.12 \text{ kW} \end{aligned}$$

---

transmissionlines"

[۱۲] پاکستان میں بجلی کے کھمبوں پر ترسیلی تار آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے۔ ڈیم میں موجود بجلی گھر سے صارف تک طاقت انہیں ترسیلی تاروں کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جزو طاقت تبدیل کرنے سے طاقت کا ضیاع 4.138 kW سے کم ہو کر 2.12 kW ہو گیا ہے۔

آپ نے مثال ۹.۱۲ میں دیکھا کہ جزو طاقت کی تبدیلی سے ترسیلی تاروں میں طاقت کے ضیاع تبدیل ہوتا ہے۔ مساوات ۹.۳۴ سے ظاہر ہے کہ جزو طاقت کی قیمت بڑھانے سے رو کی قیمت کم ہوتی ہے۔ جزو طاقت کی زیادہ سے زیادہ قیمت اکائی ہے۔ یوں اکائی جزو طاقت پر کم سے کم رو درکار ہو گی۔ کم سے کم رو کی صورت میں ترسیلی تاروں میں طاقت کا ضیاع کم سے کم ہو گا۔ ی

ہاں رک کر تسلی کر لیں کہ مثال ۹.۱۲ میں 0.68 آگے جزو طاقت پر بھی $I_{\text{rms}} = 263\,\text{A}$ ہو گا لہٰذا مسائل اتنے ہی بُرے ہوں گے جتنے 0.68 پیچھے جزو طاقت پر ہیں۔

بجلی کا میٹر صارف کے ہاں نصب ہوتا ہے جو خرچ کیے توانائی کا حساب رکھتا ہے۔ یہ میٹر ترسیلی تاروں میں ضائع توانائی کو نہیں ناپ سکتا۔ برقی طاقت کے پیدا کار صنعت کو صارف کی درکار طاقت کے ساتھ ساتھ ترسیلی تاروں میں ضائع ہونے والا طاقت بھی پیدا کرنا پڑتا ہے لہٰذا ان کی دلچسپی اس بات میں ہو گی کہ ترسیلی تاروں میں طاقت کا ضیاع کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا کار صنعت کوشش کرتی ہے کہ صارف کو مجبور کرے کہ اس کا جزو طاقت اکائی کے قریب ترین ہو۔ اگر صارف اپنے جزو طاقت پر قابو نہیں پاتا تو پیدا کار اس پر جرمانہ عائد کرتا ہے۔ اس کتاب کے لکھتے وقت پاکستان میں 0.9 سے کم جزو طاقت کی صورت میں صارف صنعت پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے البتہ گھریلو صارفین پر فی الحال کم جزو طاقت کی صورت میں کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا۔ عموماً صنعتوں میں بوجھ کا بیشتر حصہ مختلف اقسام کے موٹر پر مبنی ہوتا ہے جو امالی بوجھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی صنعتی بوجھ کی بات کی جائے تو امالی بوجھ کی بات کی جاتی ہے۔

حصہ ۹.۷ میں جزو طاقت پر قابو پانے پر غور کیا جائے گا۔

مشق ۹.۱۴: ایک صنعت کو 50 Hz تعدد اور 480 V rms دباؤ پر 60 kW طاقت 0.2 Ω مزاحمت کے ترسیلی تاروں کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔ صارف اپنا جزو طاقت 0.64 امالی سے بہتر کرتے ہوئے 0.98 امالی کر دیتا ہے۔ طاقت میں بچت دریافت کریں۔

جواب: 4.376 kW

۹.۶ مخلوط طاقت

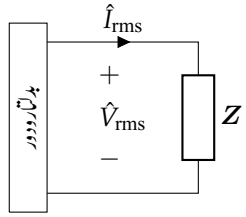
برقرار حال بدلتا رو طاقت پر غور کرنے کے لیے **مخلوط طاقت**[۱۳] کا جاننا ضروری ہے لہٰذا اس حصے میں مخلوط طاقت پر بحث کی جائے گی۔

شکل ۹.۲۴ میں عمومی دور دکھایا گیا ہے جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\hat{V}_{\text{rms}} = V_{\text{rms}}\angle\theta_v = V_{\text{حقیقی}} + jV_{\text{خیالی}}$$
$$\hat{I}_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}\angle\theta_i = I_{\text{حقیقی}} + jI_{\text{خیالی}}$$
$$\boldsymbol{Z} = Z\angle\theta_z = R + jX$$

---

[۱۳] complexpower



شکل ۹.۲۴: طاقت کے اقسام پر غور کے لیے دور۔

رو $\hat{I}^*_{\text{rms}}$ سے مراد $\hat{I}_{\text{rms}}$ کا جوڑی دار مخلوط ہے۔

$$\hat{I}^*_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}\underline{/-\theta_i} = I_{\text{حقیقی}} - jI_{\text{خیالی}}$$

مخلوط طاقت $\boldsymbol{S}$ کی تعریف

$$\boldsymbol{S} = \hat{V}_{\text{rms}}\hat{I}^*_{\text{rms}} \tag{۹.۴۰}$$

ہے جس میں دباؤ اور رو کی قیمتیں پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S} &= V_{\text{rms}}\underline{/\theta_v} I_{\text{rms}}\underline{/-\theta_i} \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}\underline{/\theta_v - \theta_i} \\ &= V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) + jV_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i)\end{aligned} \tag{۹.۴۱}$$

ملتا ہے جہاں $\theta_v - \theta_i = \theta_z$ کے برابر ہے۔ مساوات ۹.۴۱ کا حقیقی جزو در حقیقت حقیقی اوسط طاقت P ہے جبکہ اس کے خیالی جزو Q کو **متعاملی طاقت**[۱۴] یا **تربیعی طاقت**[۱۵] کہا جاتا ہے۔ یوں مخلوط طاقت کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{S} = P + jQ \tag{۹.۴۲}$$

جہاں

$$P = \boldsymbol{S}|_{\text{حقیقی}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۴۳}$$

$$Q = \boldsymbol{S}|_{\text{خیالی}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(\theta_v - \theta_i) \tag{۹.۴۴}$$

ہیں۔ مساوات ۹.۴۱ سے ظاہر ہے کہ مخلوط طاقت کے حیطے کو ہم ظاہری طاقت کہتے ہیں جبکہ مخلوط طاقت کے زاویہ کو ہم زاویہ جزو طاقت کہتے ہیں۔ مخلوط طاقت کو ظاہری طاقت کی طرح وولٹ ایمپیئر V A میں ناپا جاتا ہے، حقیقی طاقت کو واٹ W میں ناپا جاتا ہے جبکہ متعاملی طاقت Q کو، شناخت کی خاطر، متعاملی وولٹ ایمپیئر var میں ناپا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام اقسام کے طاقتوں کا بعد وولٹ ایمپیئر V A ہی ہے۔

---

[۱۴] reactivepower
[۱۵] quadraturepower

مثال ۹.۱۳: رو $\hat{I}_{\text{rms}} = I_h + jI_k$ کی مقدار I_{rms} حاصل کریں۔ رو $\hat{I}^*_{\text{rms}} = I_h - jI_k$ کی مقدار بھی حاصل کریں۔ ان رو کا حاصل ضرب دریافت کریں۔

حل: دی گئی رو کی مقداریں درج ذیل ہیں۔

$$\left|\hat{I}_{\text{rms}}\right| = \sqrt{I_h^2 + I_k^2} = I_{\text{rms}}$$
$$\left|\hat{I}^*_{\text{rms}}\right| = \sqrt{I_h^2 + (-I_k)^2} = I_{\text{rms}}$$

دونوں کا حاصل ضرب درج ذیل ہے۔

$$\hat{I}_{\text{rms}}\hat{I}^*_{\text{rms}} = (I_h + jI_k)(I_h - jI_k) = I_h^2 + I_k^2 = I_{\text{rms}}^2 \tag{۹.۴۵}$$

آئیں مساوات ۹.۴۳ اور مساوات ۹.۴۴ پر مزاحمت، امالہ اور برق گیر کے نقطہ نظر سے مزید غور کریں۔ مزاحمت کا $\theta_v - \theta_i = 0^\circ$ ہے لہٰذا اس کے $\cos(\theta_v - \theta_i) = 1$ اور $\sin(\theta_v - \theta_i) = 0$ ہیں۔ یوں مزاحمت حقیقی طاقت جذب $(P > 0)$ کرتا ہے جبکہ یہ متعاملی طاقت کو جذب نہیں کرتا لہٰذا $Q = 0$ ہے۔ امالہ کا $\theta_v - \theta_i = 90^\circ$ لہٰذا

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos 90^\circ = 0 \tag{۹.۴۶}$$
$$Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin 90^\circ > 0 \tag{۹.۴۷}$$

ہیں۔ امالہ گیر متعاملی طاقت کو جذب کرتا ہے جبکہ یہ حقیقی طاقت کو جذب نہیں کرتا۔ برق گیر کا $\theta_v - \theta_i = -90^\circ$ لہٰذا

$$P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(-90^\circ) = 0 \tag{۹.۴۸}$$
$$Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin(-90^\circ) < 0 \tag{۹.۴۹}$$

ہیں۔ برق گیر حقیقی طاقت جذب نہیں کرتا جبکہ یہ متعاملی طاقت مہیا کرتا ہے۔

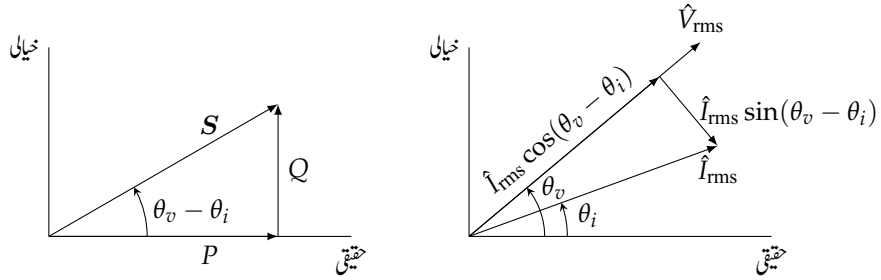
ہم نے دیکھا کہ مزاحمت حقیقی طاقت جذب کرتا ہے جبکہ امالہ گیر اور برق گیر بالترتیب متعاملی طاقت جذب اور مہیا کرتے ہیں۔ ان پرزوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مزاحمت میں طاقت ضائع ہوتا ہے جبکہ امالہ گیر اور برق گیر طاقت ذخیرہ کرتے ہوئے اسے دور کو واپس منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان حقائق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ متعاملی طاقت کا تعلق طاقت ذخیرہ کرنے سے ہے۔

آئیں مساوات ۹.۴۰ میں $\hat{V}_{\text{rms}} = \hat{I}_{\text{rms}}\boldsymbol{Z}$ پر کریں

$$\boldsymbol{S} = \hat{V}_{\text{rms}}\hat{I}^*_{\text{rms}} = \hat{I}_{\text{rms}}\boldsymbol{Z}\hat{I}^*_{\text{rms}} = I_{\text{rms}}^2\boldsymbol{Z} = I_{\text{rms}}^2(R + jX) = P + jQ \tag{۹.۵۰}$$

جہاں مساوات ۹.۴۵ اور مساوات ۹.۴۲ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اسی طرح مساوات ۹.۴۰ میں دباؤ کے بجائے رو کے لیے پر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{S} = \hat{V}_{\text{rms}}\left(\frac{\hat{V}_{\text{rms}}}{\boldsymbol{Z}}\right)^* = \frac{V_{\text{rms}}^2}{\boldsymbol{Z}^*} = V_{\text{rms}}^2\boldsymbol{Y}^* = V_{\text{rms}}^2(B + jG)^* = P + jQ \tag{۹.۵۱}$$



شکل ۹.۲۵: طاقتی تعلق۔

اس مساوات کے تحت جوڑی دار مخلوط فراوانی کو دباؤ کی مؤثر قیمت سے ضرب دیتے ہوئے فراوانی کی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو فراوانی جذب کرتا ہے۔ یوں اگر شکل ۹.۲۴ میں برق گیر بطور بوجھ $\boldsymbol{Z}$ نصب ہو تو تب فراوانی $j\omega C$ کے برابر ہوتی جسے درج بالا مساوات میں پر کرتے ہوئے

$$\boldsymbol{S} = V_{\text{rms}}^2 (j\omega C)^* = -j\omega C V_{\text{rms}}^2 \tag{۹.۵۲}$$

ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مخلوط طاقت کی قیمت منفی ہے۔ یوں برق گیر متعاملی طاقت فراہم کرتا ہے۔

شکل ۹.۲۵ طاقت کے تعلقات پر مزید روشنی ڈالتا ہے۔ شکل-الف کے تحت رو کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ٹکڑا $\hat{V}_{\text{rms}}$ کے ہم زاویہ ہے جبکہ دوسرا ٹکڑا دباؤ کے ساتھ 90° کا زاویہ بناتا ہے۔ مساوات ۹.۴۳ کے تحت دباؤ اور اس کے ہم زاویہ رو مل کر حقیقی طاقت P پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مساوات ۹.۴۴ کے تحت دباؤ اور دباؤ کے قائمہ رو مل کر متعاملی طاقت Q پیدا کرتے ہیں۔ انہیں دو مساوات سے درج ذیل تعلق بھی حاصل ہوتا ہے

$$\tan(\theta_v - \theta_i) = \frac{Q}{P} \tag{۹.۵۳}$$

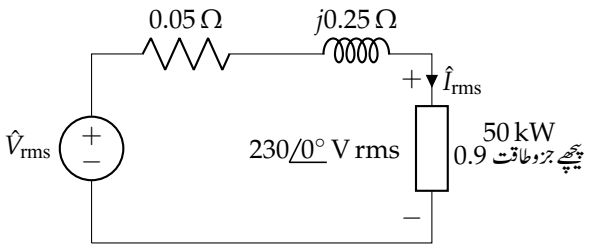
جس کو شکل-ب کے **طاقتی تکون**[۱۶] سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شکل-ب امالی بوجھ کے لیے دکھایا گیا ہے جہاں $\theta_v - \theta_i > 0$ ہے۔ چونکہ زاویہ افقی محور سے گھڑی کی گردش کے الٹ جانب گھومتے ہوئے ناپا جاتا ہے لہٰذا مثبت زاویہ حقیقی محور سے اوپر کو ہو گا۔ یوں امالی بوجھ کا Q مثبت ہے۔ برق گیر بوجھ کی صورت میں $\theta_v - \theta_i < 0$ ہو گا لہٰذا $\boldsymbol{S}$ کا خط حقیقی محور سے نیچے کو ہو گا لہٰذا Q کی قیمت منفی ہو گی۔ مزاحمتی بوجھ کی صورت میں $\theta_v - \theta_i = 0$ ہو گا لہٰذا $\boldsymbol{S}$ کا خط عین حقیقی محور پر ہو گا لہٰذا مخلوط طاقت اور حقیقی طاقت برابر ہوں گے جبکہ متعاملی طاقت صفر ہو گا۔

آخر میں بتلاتا چلوں کہ دور میں حقیقی طاقت کی طرح مخلوط طاقت پر بھی بقائے توانائی کا قانون لاگو ہوتا ہے۔

مثال ۹.۱۴: امالی بوجھ کو 50 kW طاقت فراہم کی جا رہی ہے۔ بوجھ پر مؤثر دباؤ 230 V، تعدد 50 Hz اور پیچھے جزو طاقت 0.9 ہے۔ ترسیلی تاروں کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 0.05 + j0.25\,\Omega$ ہے۔ منبع طاقت پر دباؤ، جزو طاقت اور طاقت کا تخمینہ لگائیں۔

---

[۱۶] powertriangle



شکل ۹.۲۶: مثال ۹.۱۴ کا دور۔

حل: دور کو شکل ۹.۲۶ میں دکھایا گیا ہے جہاں ترسیلی تار کی رکاوٹ صرف بالائی تار پر دکھائی گئی ہے۔ حقیقت میں بالائی اور نچلی تار کی رکاوٹیں سلسلہ وار جڑی ہیں۔ ان کا مجموعہ کل رکاوٹ ہے جسے عموماً ایک تار پر دکھایا جاتا ہے۔

بوجھ کے دباؤ کو حوالہ دوری سمتیہ لیتے ہوئے اس کا زاویہ صفر چنا گیا ہے۔ مخلوط طاقت

$$S = \frac{P}{\text{pf}} = \frac{50\,000}{0.9} = 55\,556\,\text{V A}$$

ہے جبکہ بوجھ پر $\theta_v - \theta_i = \cos^{-1}(0.9) = 25.84^\circ$ ہے لہٰذا بوجھ پر

$$\boldsymbol{S}_L = 55\,556\underline{/25.84^\circ} = 50\,000 + j24\,216\,\text{V A}$$

ہو گا۔ چونکہ $\boldsymbol{S}_L = \hat{V}_{\text{rms}} \hat{I}^*_{\text{rms}}$ ہو لہٰذا

$$\hat{I}_{L,\text{rms}} = \left(\frac{55\,556\underline{/25.84^\circ}}{230\underline{/0^\circ}}\right)^* = 241.55\underline{/-25.84^\circ}\,\text{A rms}$$

تار میں مخلوط طاقت کا ضیاع

$$\boldsymbol{S}_{\text{تار}} = I^2_{L,\text{rms}} \boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 241.55^2(0.05 + j0.25) = 2917 + j14\,586\,\text{V A}$$

ہے۔ بقائے توانائی کے تحت یوں منبع طاقت پر مخلوط طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{S}_{\text{منبع}} &= \boldsymbol{S}_L + \boldsymbol{S}_{\text{تار}} \\
&= 50\,000 + j24\,216 + 2917 + j14\,586 \\
&= 52\,917 + j38\,802 \\
&= 65\,619\underline{/36.25^\circ}\,\text{V A}
\end{aligned}$$

اس طرح منبع کا دباؤ

$$V_{\text{rms}} = \frac{\left|\boldsymbol{S}_{\text{منبع}}\right|}{I_{L,\text{rms}}} = \frac{65\,619}{241.55} = 272\,\text{V}$$

اور منبع پر پیچھے جزو طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$\text{pf} = \cos 36.25^\circ = 0.806$$

آئیں اسی کو دوبارہ کر خوف مساوات سے حل کریں۔ پیچھے جزو طاقت 0.9 سے رو کا زاویہ حاصل کرتے ہیں جہاں امالی بوجھ کی وجہ سے زاویہ منفی ہو گا۔

$$\theta_i = \cos^{-1} 0.9 = -25.84^\circ$$

بوجھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos\theta_i} = \frac{50\,000}{(230)(0.9)} = 241.55\,\text{A}$$

یوں $\hat{I}_{\text{rms}} = 241.55\underline{/-25.84^\circ}$ ہو گا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے کر خوف کی مساوات سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{rms}} &= 230\underline{/0^\circ} + (241.55\underline{/-25.84^\circ})(0.05 + j0.25) \\ &= 272\underline{/10.41^\circ}\,\text{V}\end{aligned}$$

یوں منبع طاقت پر دباؤ سے رو

$$10.41^\circ - (-25.84^\circ) = 36.25^\circ$$

پیچھے ہے لہٰذا منبع پر پیچھے جزو طاقت $\cos(36.25^\circ) = 0.806$ ہو گا۔

مثال ۹.۱۵: گزشتہ مثال کے شکل ۹.۲۶ میں بقایا تمام معلومات وہی ہیں البتہ بوجھ پر جزو طاقت پیچھے کے بجائے آگے ہے۔ منبع طاقت کا دباؤ حاصل کریں۔

حل: گزشتہ مثال میں عین ہمارے توقع کے مطابق منبع طاقت کا دباؤ، بوجھ کے دباؤ سے زیادہ تھا۔ یک سمت ادوار میں ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ زیادہ دباؤ کے نقطے سے طاقت کم دباؤ کے نقطے کو فراہم ہوتا ہے۔ اس مثال میں ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھار ہمارے توقعات غلط ثابت ہوتی ہیں۔

اس مسئلے کو کر خوف مساوات سے حل کرتے ہیں۔ آگے جزو طاقت 0.9 سے رو کا زاویہ حاصل کرتے ہیں۔ آگے جزو طاقت برق گیر بوجھ کی نشاندہی کرتا ہے لہٰذا بوجھ کے رکاوٹ کا زاویہ مثبت ہو گا۔

$$\theta_i = \cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$$

بوجھ کی رو حاصل کرتے ہیں۔

$$I_{\text{rms}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} \cos\theta_i} = \frac{50\,000}{(230)(0.9)} = 241.55\,\text{A}$$

یوں $\hat{I}_{\text{rms}} = 241.55\underline{/25.84^\circ}$ ہوگا۔ شکل کو دیکھتے ہوئے کرخوف کی مساوات سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{\text{rms}} &= 230\underline{/0^\circ} + (241.55\underline{/25.84^\circ})(0.05 + j0.25) \\ &= 223\underline{/15.53^\circ}\ \text{V}\end{aligned}$$

یوں منبع طاقت پر دباؤ سے رو

$$(25.84^\circ) - 15.53^\circ = 10.31^\circ$$

آگے ہے لہٰذا منبع پر آگے جزو طاقت $\cos(-10.31^\circ) = 0.98$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوجھ پر مؤثر دباؤ 230 V ہے جبکہ منبع طاقت کا مؤثر دباؤ 223 V ہے جو کہ بوجھ کے دباؤ سے کم ہے۔

مشق ۹.۱۵: شکل ۹.۲۶ میں بقایا تمام معلومات وہی ہیں البتہ آگے جزو طاقت 0.8 ہے۔ منبع طاقت کا مؤثر دباؤ اور جزو طاقت حاصل کریں۔ منبع کتنا طاقت پیدا کر رہا ہے۔

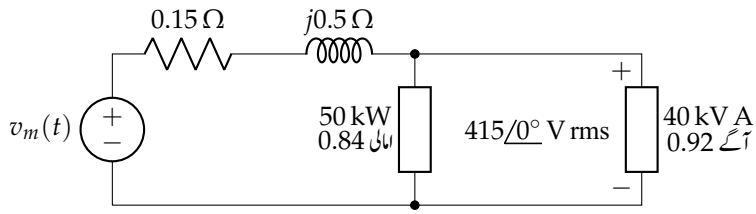
جوابات: 210 V rms ، آگے $\text{pf} = 0.94$ ، 53.69 kW

مشق ۹.۱۶: ایک صنعتی بوجھ کو 30 kW طاقت 0.82 پیچھے جزو طاقت پر درکار ہے۔ بوجھ پر مؤثر دباؤ 230 V اور تعدد 50 Hz ہے۔ منبع سے صنعت تک طاقت کو ترسیلی تاروں کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے۔ ان ترسیلی تاروں کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 0.08 + j0.3\ \Omega$ ہے۔ ترسیلی تاروں میں حقیقی اور متعاملی طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔ ترسیلی تار کے داخلی سر پر درکار حقیقی اور متعاملی طاقت دریافت کریں۔

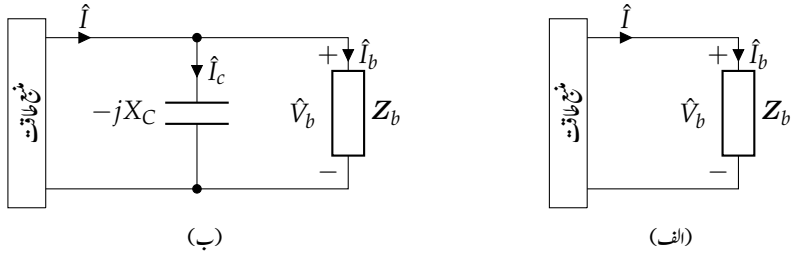
جوابات: $P_{\text{تار}} = 2024\ \text{W}$ ، $Q_{\text{تار}} = 7590\ \text{var}$ ، $P_{\text{منبع}} = 32\ \text{kW}$ ، $Q_{\text{منبع}} = 28.53\ \text{kvar}$

مشق ۹.۱۷: صنعتی بوجھ کو 0.86 امالی جزو طاقت پر 25 kW طاقت 230 V rms اور 50 Hz تعدد پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ترسیلی تار کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 0.1 + j0.2\ \Omega$ ہے۔ تاروں کے داخلی سروں پر مؤثر دباؤ اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $254\underline{/3.4^\circ}$ V rms ، 0.83 امالی



شکل ۹.۲۷: مشق ۹.۱۸ کا دور۔



شکل ۹.۲۸: جزوطاقت کی درستگی۔

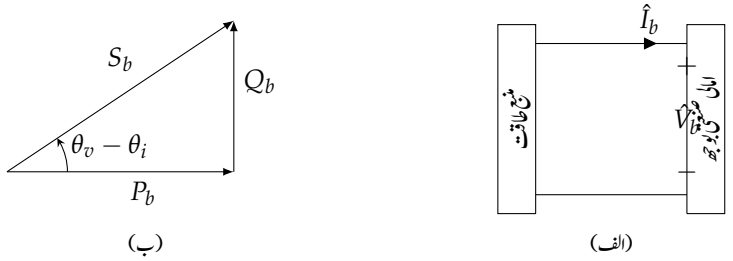
مشق ۹.۱۸: شکل ۹.۲۷ میں منبع طاقت کا دباؤ اور جزوطاقت دریافت کریں۔

جوابات: $v_m(t) = 674\cos(100\pi t + 11.9°)$ V ، امالی 0.922

۹.۷ جزوطاقت کی درستگی

آپ نے مثال ۹.۱۲ میں دیکھا کہ جزوطاقت نہایت اہم معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک مثال کے بعد جوطاقت کی درستگی پر غور کریں گے۔

مثال ۹.۱۶: شکل ۹.۲۸-الف میں منبع طاقت پر $\boldsymbol{Z}_b = 2_j2\,\Omega$ کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ شکل-ب میں بوجھ کے متوازی $\boldsymbol{Z}_c = -j5\,\Omega$ جوڑا گیا ہے۔ دونوں اشکال میں جزوطاقت دریافت کریں۔ حل: شکل-الف میں بوجھ کی رکاوٹ کو زاویائی صورت میں لکھتے ہوئے



شکل ۹.۲۹: صنعتی بوجھ کا طاقتی تکون۔

$$\boldsymbol{Z}_b = 2 + j2 = \sqrt{8}\underline{/45^\circ}$$

امالی جزو طاقت لکھتے ہیں۔

$$\text{pf} = \cos 45^\circ = 0.7071$$

شکل-ب میں کل رکاوٹ لکھتے ہیں

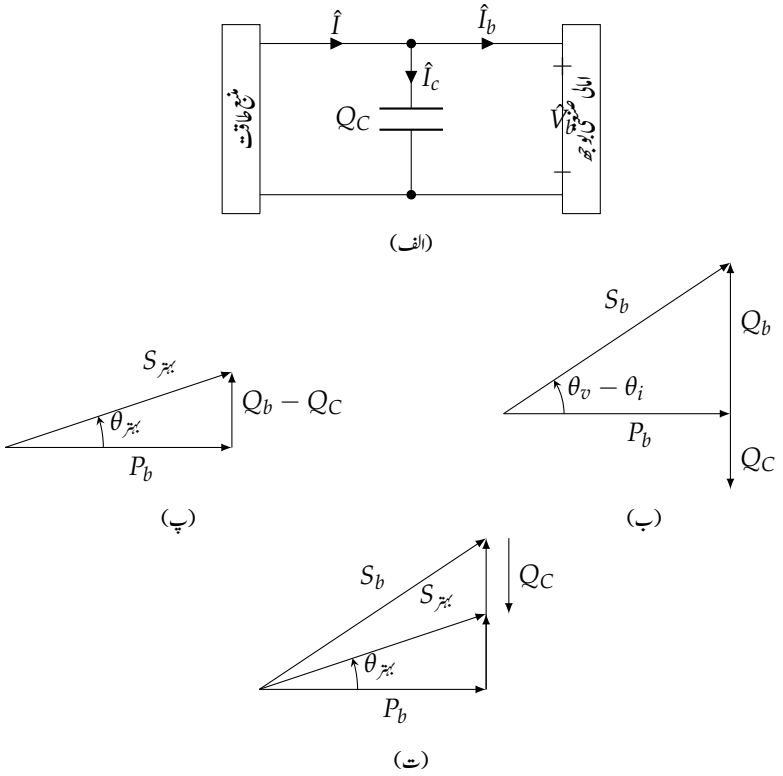
$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z} &= \frac{-j5(2+j2)}{-j5+2+j2} \\ &= \frac{50}{13} + j\frac{10}{13} \\ &= 3.922\underline{/11.31^\circ}\end{aligned}$$

جس سے امالی جزو طاقت درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{pf} = \cos 11.31^\circ = 0.981$$

درج بالا مثال میں آپ نے دیکھا کہ امالی بوجھ کے متوازی برق گیر جوڑنے سے جزو طاقت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں، صنعتی بوجھ عموماً امالی جزو طاقت رکھتا ہے۔ شکل ۹.۲۹ میں عمومی صورت حال دکھائی گئی ہے جہاں صنعتی بوجھ پر $\hat{V}_{\text{rms}}$ دباؤ مسلط کیا گیا ہے۔ صنعتی بوجھ منبع طاقت سے $\hat{I}_{\text{rms}}$ رولیتا ہے۔ شکل-ب میں طاقتی تکون دکھایا گیا ہے۔ زاویہ $\theta_v - \theta_i$ کم کرتے ہوئے جزو طاقت بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ شکل-ب سے واضح ہے کہ Q کو برقرار رکھتے ہوئے P کے بڑھانے سے یہ زاویہ کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس P کو برقرار رکھتے ہوئے Q کم کرنے سے بھی اس زاویے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آئیں دونوں ممکنات پر غور کریں۔

کوئی بھی صنعت حقیقی طاقت P استعمال کرتے ہوئے کام سرانجام دیتی ہے۔ کوئی بھی صنعت قائم کرنے سے پہلے اس کی پیداوار طے کی جاتی ہے۔ اس پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے درکار مشین نصب کیے جاتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر P بڑھانے سے مراد، ضرورت سے زیادہ بڑی مشینیں نصب کرنا ہے، جس



شکل ۹.۳۰: درستگی جزو طاقت کے اشکال۔

سے صنعت قائم کرنے کا خرچہ بڑھتا ہے۔ جزو طاقت بہتر کرنے کا یہ انتہائی مہنگا طریقہ ہو گا جسے کبھی بھی نہیں اپنایا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ زیادہ پیداوار کے لیے زیادہ سرمایہ درکار ہو گا۔

آئیں اب Q کم کرتے ہیں۔ جیسا درج بالا مثال میں دکھایا گیا، امالی بوجھ کے متوازی برق گیر جوڑنے سے Q کو کم کیا جا سکتا ہے۔ برق گیر کی لاگت صنعتی مشینوں کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہے لہٰذا جزو طاقت کو برق گیر سے ہی بہتر بنایا جاتا ہے۔ شکل ۹.۳۰-الف میں صنعتی بوجھ کے متوازی برق گیر نصب کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں بوجھ کا طاقتی تکون دکھایا گیا ہے جس میں برق گیر متعاملی طاقت بھی دکھائی گئی ہے۔ شکل-پ میں منبع طاقت کو درپیش صنعتی بوجھ اور برق گیر متعاملی طاقت کا کل طاقتی تکون دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Q کم ہونے سے طاقتی تکون کا زاویہ کم اور جزو طاقت بہتر ہو گا۔

مساوات ۹.۵۲ کے تحت برق گیر کا متعاملی طاقت درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{S}_C = -jQ_C = -j\omega C V_{\text{rms}}^2 \qquad \text{جزو طاقت درست کرنے کے لیے درکار برق گیر} \tag{۹.۵۴}$$

کسی بھی جزو طاقت کے حصول کے لیے $\boldsymbol{S}_C$ کو شکل ۹.۳۰-ت سے حاصل کا جا سکتا ہے جسے استعمال کرتے ہوئے درج بالا مساوات سے درکار C حاصل کیا

جا سکتا ہے۔ جزو طاقت قابو کرنے کے لیے برق گیر کی سکت عموماً متعاملی وولٹ ایمپیئر var میں ہی بیان کی جاتی ہے۔ یوں 440 V rms ، 50 Hz پر استعمال ہونے والے 822 µF برق گیر کو 50 kvar کا برق گیر کہا جائے گا۔

مثال ۹.۱۷: ایک صنعت 1200 V rms ، 50 Hz اور 0.7 امالی جزو طاقت پر 1000 kW طاقت خرچ کرتا ہے۔ پاکستان میں 0.9 جزو طاقت سے کم جزو طاقت پر صنعت پر جرمانہ عائد ہوتا ہے لہٰذا صنعت کار اپنی جزو طاقت کو 0.9 کرنا چاہتا ہے۔ اس کو درکار برق گیر کا تخمینہ لگائیں۔

حل: شکل ۹.۳۰ کے طاقتی تکون سے صنعتی بوجھ کا مخلوط طاقت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S} &= \frac{P}{\text{pf}}\underline{/\cos^{-1}\text{pf}} \\ &= \frac{1\,000\,000}{0.7}\underline{/\cos^{-1}0.7} \\ &= 1.429\underline{/45.573^\circ} \\ &= 1 + j1.021\,\text{MV A}\end{aligned}$$

ہم حقیقی طاقت تبدیل کیے بغیر 0.9 جزو طاقت درکار ہے جس پر مخلوط طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_{\text{بہتر}} &= \frac{P}{\text{pf}}\underline{/\cos^{-1}\text{pf}} \\ &= \frac{1\,000\,000}{0.9}\underline{/\cos^{-1}0.9} \\ &= 1.111\underline{/25.842^\circ} \\ &= 1 + j0.482\,\text{MV A}\end{aligned}$$

ان نتائج سے درکار متعاملی طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$Q_c = 1.021\,\text{Mvar} - 0.482\,\text{Mvar} = 0.539\,\text{Mvar}$$

اس طرح 50 kvar سکت کے برق گیر استعمال کرتے ہوئے $\frac{539\,\text{kvar}}{50\,\text{kvar}} = 10.78$ عدد برق گیر درکار ہوں گے۔ جزو طاقت بہتر بنانے والے برق گیر مختلف اکایوں میں دستیاب ہیں۔ یوں 50 kvar کے اکائی میں دستیاب گیارہ عدد برق گیر نصب کیے جائیں گے۔

اگرچہ صنعت کار زیادہ برق گیر نصب کرتے ہوئے اکائی جزو طاقت بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کو ایسا کرنے سے کوئی اضافی فائدہ نہیں ہو گا۔ جرمانہ صرف 0.9 جزو طاقت سے کم پر عائد ہوتا ہے۔ جزو طاقت کو 0.9 سے بہت بہتر کرنے پر توانائی کی قیمت میں چھوٹ نہیں ملتی لہٰذا صنعت کار اضافی خرچہ نہیں کرے گا۔

مثال ۹.۱۸: پاکستان کی سب سے بڑی صنعت کپاس سے روئی کا دھاگا بناتی ہے۔ ایسی ایک صنعت کا جزو طاقت 0.84 امالی اور حقیقی طاقت 200 kW تھا جب نیا قانون نافذ ہوا جس کے تحت کم سے کم جزو طاقت 0.9 مقرر کیا گیا۔ اس صنعت کو کتنا برق گیر نصب کرنا پڑا۔

حل: شکل ۹.۳۰ کے طاقتی تکون سے گزشتہ متعالی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ جزو طاقت سے طاقتی تکون کا زاویہ $\cos^{-1} 0.84 = 32.86^\circ$ حاصل ہوتا ہے لہٰذا

$$Q_b = 200\,000 \tan 32.86^\circ = 129\,\text{kvar}$$

ہو گا۔ نئے قانون کے تحت $\cos^{-1} 0.9 = 25.84^\circ$ اور درکار Q درج ذیل ہے۔

$$Q_{\text{بہتر}} = 200\,000 \tan 25.84^\circ = 97\,\text{kvar}$$

یوں صنعت کار کو $129\,\text{kvar} - 97\,\text{kvar} = 32\,\text{kvar}$ درکار ہے۔

مشق ۹.۱۹: مثال ۹.۱۷ کے صنعت کار زیادہ محتاط ہیں۔ وہ جزو طاقت کو 0.7 سے بہتر کرتے ہوئے 0.95 امالی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں درکار متعالی طاقت دریافت کریں۔ انہیں 50 kvar اکائی کے کتنے برق گیر نصب کرنے ہوں گے؟

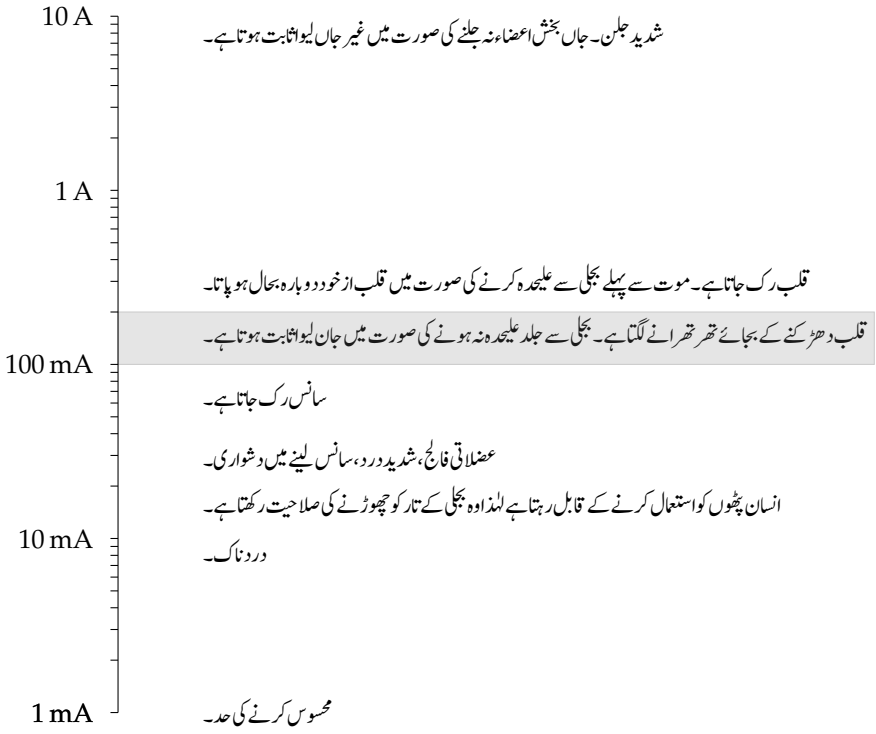
جواب: 690 kvar ، 14 عدد

۹.۸ برقی جھٹکا

برقی دباؤ اور طاقت کے بارے میں علم حاصل کرتے وقت ضروری ہے کہ ان سے لاحق خطرات اور ان خطرات سے بچنے کے حفاظتی اقدامات اور تدابیر پر بھی غور کیا جائے۔

میں چھوٹا بچہ تھا جب مجھے پہلی مرتبہ بجلی کا جھٹکا لگا۔ آپ میں سے بیشتر طلباء بھی اس کٹھن تجربے سے گزر چکے ہوں گے۔ کسی بھی دو مختلف اجسام کے رگڑ سے ساکن دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اونی جرسی اتارنے سے جرسی اور آپ کے جسم کے مابین 20 kV تا 40 kV کا ساکن دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اندھیرے میں اونی جرسی اتارتے ہوئے شعلے ضرور دیکھے ہوں گے جو اسی ساکن دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو ساکن دباؤ کے جھٹکے بھی لگے ہوں گے جن سے جسم میں 40 A تک کی رو گزر سکتی ہے۔ جسم میں رو گزرنے سے بجلی کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ رو گزرنے سے پٹھے کھینچ جاتے ہیں۔

انسانی جلد مردہ خلیوں سے بنی ہے۔ خشک جلد کی مزاحمت $100\,\text{k}\Omega\,\text{cm}^{-2}$ تا $300\,\text{k}\Omega\,\text{cm}^{-2}$ ہوتی ہے جبکہ مکمل نم جلد کی مزاحمت سوگنا کم ہو کر $1\,\text{k}\Omega\,\text{cm}^{-2}$ تا $3\,\text{k}\Omega\,\text{cm}^{-2}$ رہ جاتی ہے۔ انسانی جلد 230 V rms دباؤ برداشت نہیں کر سکتی اور اس میں یکدم چھید پڑ جاتا ہے البتہ 120 V rms پر خشک جلد اہم ثابت ہو سکتی ہے۔



شکل ۹.۳۱: برقی جھٹکا۔

انسانی جسم تقریباً 1 kHz تک کے تعدد تک مزاحمتی خاصیت رکھتا ہے جبکہ اس سے زیادہ تعدد پر یہ RC دور کی خاصیت رکھتا ہے۔ ہم 50 Hz کے بدلتار و میں دلچسپی رکھتے ہیں لہٰذا اسی تعدد پر بات کی جائے گی۔ دو ہاتھوں کے مابین تقریباً 2330 Ω جبکہ ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کے مابین 1130 Ω کا مزاحمت پایا جاتا ہے۔ مکمل نم جلد پر موصل لعاب دار مادہ ملنے کے بعد انسانی جسم کی مزاحمت ناپی گئی۔

شکل ۹.۳۱ برقی جھٹکے[۱۷] کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ہماری زبان 0.45 mA کو محسوس کر سکتی ہے جبکہ ہماری جلد تقریباً 1.086 mA کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم 8 mA پر شدید درد محسوس کرتے ہیں۔ خواتین بے خطر 6 mA اور مرد 9 mA کی رو برقرار برداشت کر سکتے ہیں۔

جسم میں تقریباً 16 mA سے زیادہ رو گزرنے سے پٹھے کھینچ جاتے ہیں۔ انگلیاں مٹھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ انگلیاں جس چیز کے گرد لپٹ جائیں، انسان اس چیز کو چھوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عام طور ہم کہتے ہیں کہ بجلی کی تار نے انسان کو پکڑ لیا ہے۔ خواتین تقریباً 10.5 mA اور مرد تقریباً 16 mA کی رو تک اپنے پٹھوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھ پاتے ہیں اور وہ اپنے مٹھی کھول سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کسی کو بجلی سے بچانے کی کوشش نہ کریں۔ بجلی منقطع کرنا ہی درست طریقہ ہے۔

خواتین کے پٹھے 15 mA پر اور مرد کے پٹھے 23 mA پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ رو سانس کے پٹھوں تک پہنچ جاتی ہے لہٰذا سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ سانس 65 mA پر مکمل بند ہو جاتا ہے۔

100 mA تا 200 mA کی رو انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ قلب کے دھڑکن کا خود کار نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور قلب تھرتھراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بجلی جلد منقطع نہ ہونے کی صورت میں جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ بجلی منقطع ہونے کی صورت میں بھی عموماً طبی امداد کے بغیر قلب دوبارہ از خود دھڑکنا شروع نہیں کر پاتا۔

300 mA پر قلب رک جاتا ہے۔ جان ضائع ہونے سے پہلے بجلی منقطع ہونے کی صورت میں قلب از خود دوبارہ دھڑکن شروع کر پاتا ہے۔

زیادہ رو پر مزاحمتی ضیاع کی وجہ سے رو کے راستے میں آنے والے اعضاء گرم ہو کر جل جاتے ہیں۔ اگر جاں بخش اعضاء میں رو نہ گزرے تب غیر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

۹.۹ نم زمین

زمین کی سطح عموماً ریتیلی، پتھریلی یا مٹی کی ہوتی ہے۔ زمینی سطح کے نیچے نمی پائی جاتی ہے جو موصل ثابت ہوتی ہے۔ شکل ۹.۳۲ میں منبع طاقت کے ایک تار کو نمی تک پہنچایا گیا ہے۔ اسی طرح بوجھ کے ایک سرے کو بھی نمی تک پہنچایا گیا ہے۔ منبع اور بوجھ کو ایک عدد تار سے جوڑا گیا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں منبع سے بوجھ تک واپسی رو کے لیے موصل تار درکار نہیں ہوتا۔ نم زمین موصل تار کا کردار ادا کرتی ہے۔ عام زندگی میں واپسی تار ضرور استعمال کیا جاتا ہے چونکہ بعض اوقات شدید خشک سالی میں نمی کی سطح نیچے چلے جاتی ہے اور دونوں جانب زمینی تاروں کے مابین مزاحمت بڑھ جاتی ہے۔ خشکی کی صورت میں زمینی تاروں پر پانی ڈال کر زمین کو نم کیا جا سکتا ہے۔

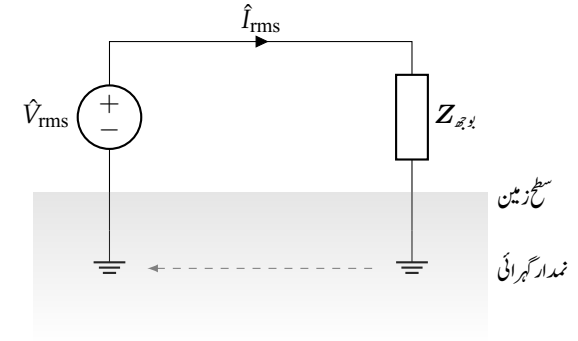
۹.۱۰ ایک دور کا نظام

گھریلو صارفین کو عموماً ایک دور طاقت مہیا کی جاتی ہے۔ ایک دور نظام کو شکل ۹.۳۳ میں دکھایا گیا ہے جہاں منبع دباؤ کو **واپڈا**[۱۸] کا ٹرانسفارمر تصور کیا جائے۔

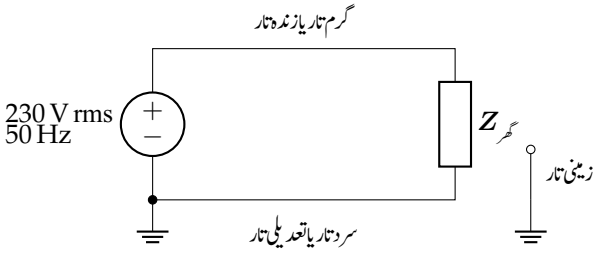
---

[۱۷] یہ نتائج چارلس ڈلزئل CharlesFDalziel نے حاصل کیے۔

[۱۸] WAPDA



شکل ۹.۳۲: زمینی بطور سرد تار۔



شکل ۹.۳۳: ایک دور کا نظام۔

منبع کے دو تاروں کے مابین 230 V ، 50 Hz پایا جاتا ہے۔ منبع کے قریب ایک موصل تار کو زمین میں اتنی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے کہ وہاں پورا سال مسلسل نمی پائی جاتی ہو۔ زمین میں دھنسے تار کو منبع کے ایک تار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ منبع کی اس تار کو عام فہم میں **سرد تار**[۱۹]، **ٹھنڈی تار** یا **تعدیلی تار**[۲۰] کہا جاتا ہے۔ منبع کی دوسری تار عام فہم میں **گرم تار**[۲۱] یا **زندہ تار**[۲۲] کہلاتی ہے۔

گھر پر ایک عدد موصل تار کو زمین میں اتنی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے کہ وہاں پورا سال مسلسل نمی پائی جاتی ہو۔ اس تار کو **برقی زمین**[۲۳] یا **زمینی تار** کہا جاتا ہے۔ بجلی کے **ساکٹوں**[۲۴] میں تین سوراخ ہوتے ہیں جو گرم تار، سرد تار اور زمینی تار کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ گھر میں کئی مشین استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں استری، ڈنڈے کا پنکھا، پانی کا پمپ، فریج، کپڑے دھونے کی مشین اور مویشیوں کا چارا کاٹنے کی مشین شامل ہیں۔ بجلی کے جھٹکے سے ہلاک ہونے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے تمام مشینوں کا بیرونی موصل حصہ زمینی تار کے ساتھ جوڑا جائے۔ حصہ ۹.۱۱ میں زمینی تار کے حفاظتی کردار پر غور کیا جائے گا۔

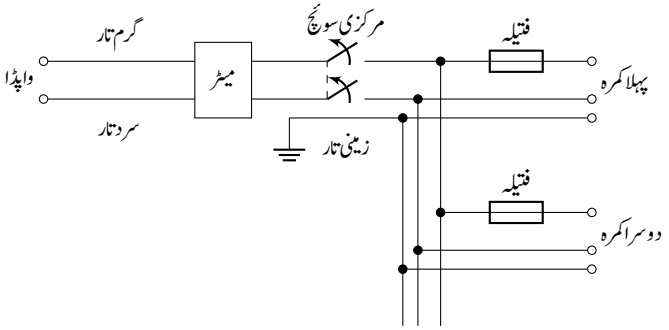
شکل ۹.۳۴ میں گھریلو تار بندی کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ گھر میں واپڈا کی تاریں داخل ہوتے ہی میٹر کو جاتی ہیں۔ میٹر سے نکل کر تاریں مرکزی سوئچ کو جاتی ہیں جو گرم اور سرد دونوں تاروں کو گھریلو تاروں سے مکمل طور پر منقطع کر سکتا ہے۔ اس شکل میں ہر کمرے کو تین عدد تار جاتے دکھائے گئے ہیں۔ ان میں گرم تار پر فتیلہ نصب ہے جو قصر دور کی صورت میں پگھل کر برقی رو کو منقطع کرتے ہوئے تاروں کو آگ پکڑنے سے بچاتا ہے۔ حقیقت میں ہر کمرے کو تین عدد نسبتاً کم قطر کے تار چھوٹی بوجھ کو طاقت فراہم کرتے ہیں اور تین عدد زیادہ قطر کے تار بڑی بوجھ اور ساکٹوں کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ چھوٹے بوجھ سے مراد بلب اور پنکھے ہیں جبکہ بڑے بوجھ سے مراد فریج اور موٹر ہیں۔ چھوٹے بوجھ کی تار پر عموماً 15 A کا فتیلہ جبکہ بڑی بوجھ کی تار پر 20 A کا فتیلہ نصب کیا جاتا ہے۔ فتیلے کی جگہ خودکار **منقطع کار**[۲۵] بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جدید تار بندی میں ایسے خودکار منقطع کار استعمال کیے جاتے ہیں جو گرم تار اور سرد تار کی رو میں فرق ناپتے ہوئے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی کو بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہے۔ جھٹکے کی صورت میں یہ یکدم منقطع ہو کر صارف کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں **زمینی نقص منقطع کار**[۲۶] کہا جاتا ہے۔

صارف کے عمارت میں نصب برقی میٹر، خرچ کی گئی توانائی کو ناپ کر اس کا حساب رکھتا ہے۔ ایک مثال دیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔

مثال ۹.۱۹: عموماً گھرانوں میں برقی طاقت کا استعمال روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے گھرانے میں روزانہ طاقت کا استعمال جدول ۹.۱ میں دیا گیا ہے۔ روزانہ خرچ کی گئی توانائی حاصل کرتے ہوئے ایک مہینے (تیس دن) میں خرچ کی گئی توانائی دریافت کریں۔

---

[۱۹] coldwire
[۲۰] neutralwire
[۲۱] hotwire
[۲۲] livewire
[۲۳] electricalearth,earth
[۲۴] socket
[۲۵] automaticcircuitbreaker
[۲۶] groundfaultcircuitinterrupter,GFCI



شکل ۹.۳۴: گھریلو تار بندی کا نقشہ۔

مد	سکت (واٹ)	تعداد	وقت (گھنٹے)
بلب	100	3	4
پنکھے	75	3	24
پانی کا پمپ	500	1	1
چارے کی مشین	1000	1	0.25
فریج	450	1	12
استری	1000	1	0.5
کپڑے دھونے کی مشین	140	1	0.25

جدول ۹.۱: طاقت کا استعمال بالمقابل دورانیہ۔

حل: ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یوں روزانہ خرچ ہونے والی توانائی درج ذیل ہے۔

$$\text{بلب} = 100 \times 3 \times 4 \times 3600 = 4\,320\,000\,\text{J}$$
$$\text{پنکھے} = 75 \times 3 \times 24 \times 3600 = 19\,440\,000\,\text{J}$$
$$\text{پمپ} = 500 \times 1 \times 1 \times 3600 = 1\,800\,000\,\text{J}$$
$$\text{چارہ} = 1000 \times 1 \times 0.25 \times 3600 = 900\,000\,\text{J}$$
$$\text{فریج} = 450 \times 1 \times 12 \times 3600 = 19\,440\,000\,\text{J}$$
$$\text{استری} = 1000 \times 1 \times 0.5 \times 3600 = 1\,800\,000\,\text{J}$$
$$\text{دھلائی} = 140 \times 1 \times 0.25 \times 3600 = 126\,000\,\text{J}$$

ان کا مجموعہ 47.826 MJ ہے جس سے مہینے میں خرچ ہونے والی توانائی درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$47.826\,\text{MJ} \times 30 = 1\,434\,780\,000\,\text{J}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کا بیشتر خرچہ پنکھوں اور فریج کی وجہ سے ہے۔

مثال ۹.۲۰: ایک کلوواٹ پر چلنے والا مشین ایک گھنٹے میں کتنی توانائی خرچ کرتا ہے۔

حل:

$$\text{توانائی} = 1000 \times 3600 = 3.6\,\text{MJ}$$

مثال ۹.۱۹ میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹے گھرانے کی توانائی کا تخمینہ لگاتے ہوئے بھی ہمیں بڑے بڑے اعداد کا سامنہ پڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جاول J توانائی کی انتہائی چھوٹی اکائی ہے۔ مثال ۹.۲۰ میں ایک کلوواٹ مشین کی ایک گھنٹے دورانیے میں صرف کی گئی توانائی حاصل کی گئی۔ توانائی کی تجارتی اکائی یہی مقدار ہے۔ یوں گھریلو اور صنعتی صارفین کے توانائی کا خرچ **کلوواٹ گھنٹوں**[۲۷] kW h میں ناپا جاتا ہے۔ توانائی کا نرخ فی کلوواٹ گھنٹہ بیان کیا جاتا ہے۔

برقی توانائی کی تجارتی اکائی $1\,\text{kW h} = 3.6\,\text{MJ}$ (۹.۵۵)

مثال ۹.۱۹ کے صارف کے ماہوار بل میں درج ذیل توانائی کا خرچ درج ہو گا۔

$$\frac{1\,434\,780\,000\,\text{J}}{3\,600\,000\,\text{J}} = 398.55\,\text{kW h}$$

---

[۲۷] kilowatt-hour, kWh

اب فرض کریں کہ توانائی کی قیمت دس روپے فی کلوواٹ گھنٹہ ہے۔ یوں اس گھرانے کا ماہوار بل 3986 روپے ہو گا۔

مشق ۹.۲۰: مثال ۹.۱۹ میں ہر مد کا علیحدہ علیحدہ ماہوار خرچہ معلوم کریں۔

جواب: تمام جوابات روپیوں میں ہیں۔

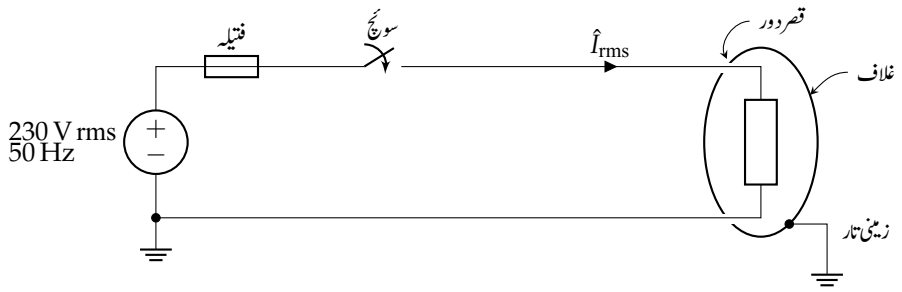
$$\begin{aligned}
\text{بلب} &= 360 \\
\text{پنکھے} &= 1620 \\
\text{پمپ} &= 150 \\
\text{چارہ} &= 75 \\
\text{فریج} &= 1620 \\
\text{استری} &= 150 \\
\text{دھلائی} &= 10.5
\end{aligned}$$

۹.۱۱ حفاظتی تدابیر

برقی طاقت کا استعمال جاننے کے بعد بنیادی حفاظتی تدابیر پر غور کرتے ہیں۔ حفاظتی اقدامات از خود ایک وسیع شعبہ ہے۔ یہاں بتلائے گئے اقدام بالکل بنیادی نوعیت کے ہیں۔ انہیں پڑھ کر آپ ہر گز یہ نہ سمجھ لینا کہ اب آپ اس شعبے کے ماہر ہیں۔

شکل میں ایک مشین کو بدلتار و طاقت فراہم کی گئی ہے۔ عموماً مشینوں کا غلاف موصل دھات سے بنا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ غلاف کو زمینی تار کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے۔ مشین میں نقص کی وجہ سے غلاف تک دباؤ پہنچ سکتا ہے۔ شکل میں ایسا ہی ایک نقص دکھایا گیا ہے جہاں غلاف میں داخل ہوتا گرم تار غلاف کے ساتھ قصر دور ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مشین کے غلاف کو چھوئے تو اس کو خطرناک جھٹکا لگے گا جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ رو منبع سے گرم تار کے ذریعے غلاف تک پہنچتے ہوئے اس بدقسمت شخص کے جسم میں گزرتے ہوئے زمین کے ذریعے واپس منبع تک پہنچے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ شخص غلاف کو چھوتا ہے، رو کو اس شخص کے جسم سے گزرتا ہوا مکمل راستہ فراہم ہوتا ہے۔ انسانی جسم سے عموماً اتنی زیادہ رو نہیں گزر پاتی کہ وہ فتیلے کو پگھلا پائے اور اگر رو اتنی زیادہ ہو بھی کہ فتیلہ پگھل جائے تو واقعی اس کو شدید ترین جھٹکا لگا ہو گا۔

اب تصور کریں کہ غلاف کو زمینی تار کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب جوں ہی گرم تار غلاف کے ساتھ قصر دور ہوتی ہے، زمینی تار کے راستے رو کو مکمل راستہ ملتا ہے۔ زمینی تار سے اتنی زیادہ رو گزرتی ہے کہ فتیلہ فوراً پگھل جاتا ہے اور غلاف پر دباؤ نہیں رہ پاتا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے سادہ تدبیر سے انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور زمینی تار کے استعمال کو عام بنائیں۔



شکل ۹.۳۵: زمینی تار زندگی بچاتی ہے۔

مثال ۹.۲۱: ایک چالاک کوا روزانہ واپڈا کے 230 V rms گرم تار پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کوے کو جھٹکا کیوں نہیں لگتا۔

جواب: کوے کو جھٹکا صرف اس صورت میں لگ سکتا ہے جب اس کے جسم میں رو گزرے۔ اگرچہ کوے کا جسم 230 V rms دباؤ پر ہے تاہم اس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اگر بد قسمتی سے کھمبے پر بیٹھا دوسرا کوا اس پہلے کوے کو چونچ مارے تب صورت حال یک دم تبدیل ہو جائے گی۔ کھمبے کو زمینی تار تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کوے موت کی زد میں آ جائیں گے۔

یہاں بتلاتا چلوں کہ اسی طرح کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے برقی نظام تخلیق دیا جاتا ہے تاکہ پرندوں اور جانوروں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور برقی نظام کو بھی محفوظ رکھا جا سکے۔

سوالات

سوال ۹.۱: ایک دور کا دباؤ اور اس کی رو درج ذیل ہیں۔ دور کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

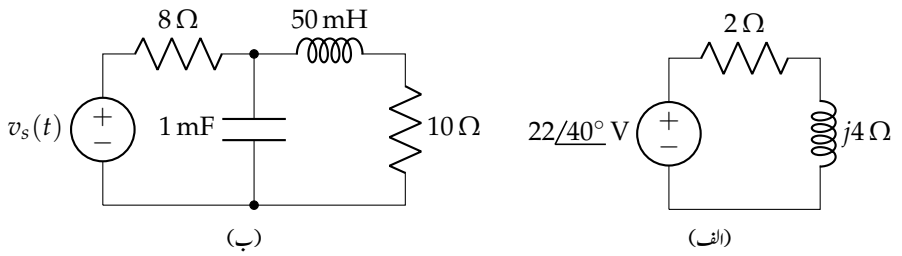
$$v(t) = 3 \sin \omega t \text{ V}$$
$$i(t) = 10 \cos \omega t \text{ A}$$

جواب: $p = 0 \text{ W}$

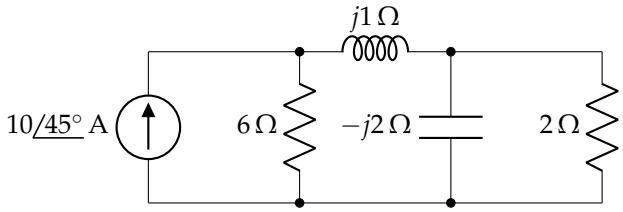
سوال ۹.۲: ایک دور کا دباؤ اور اس کی رو درج ذیل ہیں۔ دور کی اوسط طاقت دریافت کریں۔

$$v(t) = 3 \cos(\omega t + 45^\circ) \text{ V}$$
$$i(t) = 10 \cos(\omega t + 60^\circ) \text{ A}$$

جواب: $p = 14.49 \text{ W}$



شکل ۹.۳۶: سوال ۹.۳ کا دور۔



شکل ۹.۳۷: سوال ۹.۵ کا دور۔

سوال ۹.۳: شکل ۹.۳۶-الف میں رو حاصل کرتے ہوئے اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: $p = 24.2\,\text{W}$

سوال ۹.۴: شکل ۹.۳۶-ب میں $v_s(t) = 120\cos 100t\,\text{V}$ ہے۔ دور میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: $394.52\,\text{W}$

سوال ۹.۵: شکل ۹.۳۷ میں منبع کا اوسط طاقت دریافت کریں۔

جواب: $42.86\,\text{W}$

سوال ۹.۶: شکل ۹.۳۸ کے $2\,\Omega$ مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: $109.5\,\text{W}$

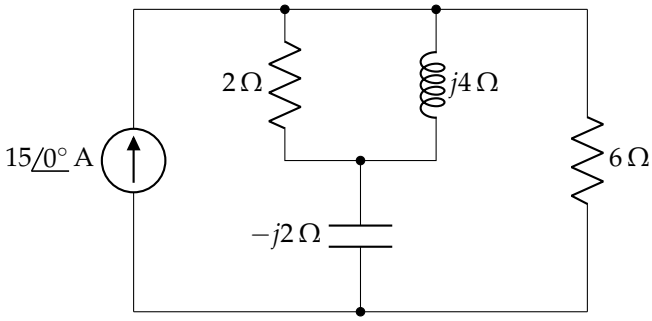
سوال ۹.۷: شکل ۹.۳۹ میں $1\,\text{k}\Omega$ کے بوجھ میں طاقت کی اوسط ضیاع دریافت کریں۔

جواب: $3.45\,\text{mW}$

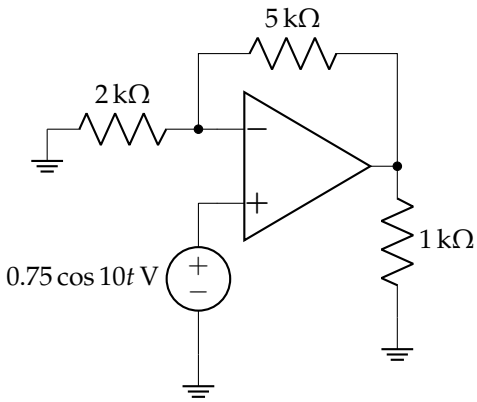
سوال ۹.۸: شکل ۹.۴۰ میں طاقت کا اوسط ضیاع $200\,\text{W}$ ہے۔ نامعلوم رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L$ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}_L = 1\,\Omega$

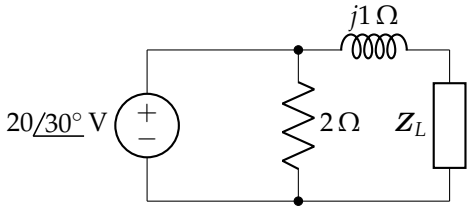
سوال ۹.۹: شکل ۹.۴۱ $\boldsymbol{Z}_L$ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L$ کی قیمت دریافت کریں اور اس کو اوسط منتقل طاقت p_Z حاصل کریں۔ منبع کا اوسط طاقت p_m حاصل کرتے ہوئے $\boldsymbol{Z}_L$ کو طاقت منتقل کرنے کی کارگزاری دریافت کریں۔



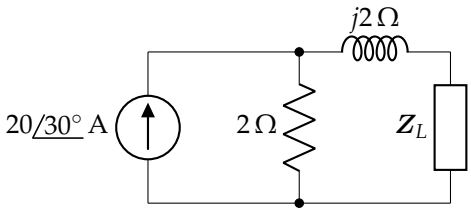
شکل ۹.۳۸: سوال ۹.۶ کا دور۔



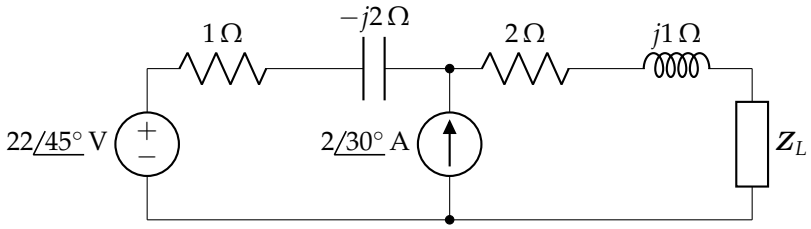
شکل ۹.۳۹: سوال ۹.۷ کا دور۔



شکل ۹.۴۰: سوال ۹.۸ کا دور۔



شکل ۹.۴۱: سوال ۹.۹ کا دور۔



شکل ۹.۴۲: سوال ۹.۱۰ کا دور۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 2 - j2\,\Omega$ ، $p_Z = 25\,\text{W}$ ، $p_m = 50\,\text{W}$ ، $50\,\%$

سوال ۹.۱۰: شکل ۹.۴۲ $\boldsymbol{Z}_L$ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L$ کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z} = 3 - j1\,\Omega$ ، $22.64\,\text{W}$

سوال ۹.۱۱: شکل ۹.۴۳ $\boldsymbol{Z}_L$ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L$ کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = \frac{8}{5}\,\Omega$ ، $2.8125\,\text{W}$

سوال ۹.۱۲: شکل ۹.۴۴ $\boldsymbol{Z}_L$ کو زیادہ سے زیادہ اوسط طاقت منتقل کرنا ہے۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_L$ کی قیمت اور اس کو اوسط منتقل طاقت حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_L = 6.8 - j1.6\,\Omega$ ، $2.18\,\text{W}$

سوال ۹.۱۳: شکل ۹.۴۵-الف میں دیے دباؤ کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

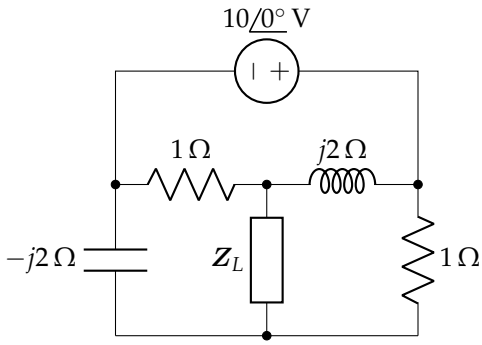
جواب: $V_{\text{rms}} = 4\,\text{V}$

سوال ۹.۱۴: شکل ۹.۴۵-ب میں دیے رو کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

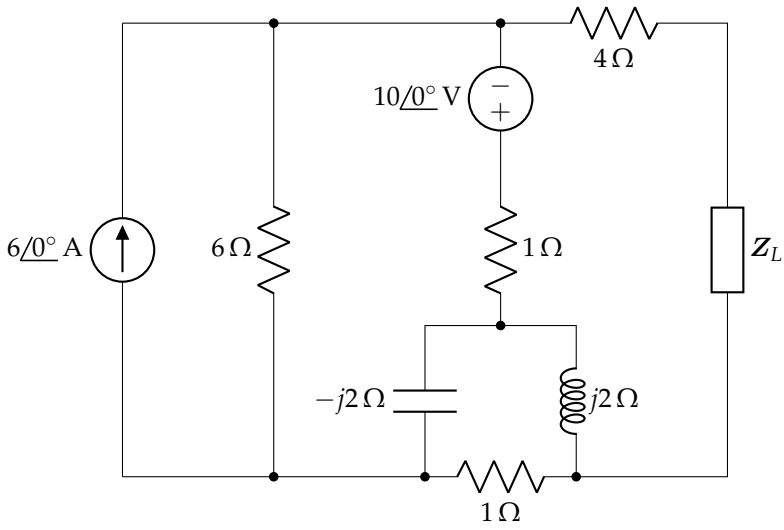
جواب: $I_{\text{rms}} = \sqrt{20}\,\text{A}$

سوال ۹.۱۵: شکل ۹.۴۶-الف میں دیے دباؤ کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

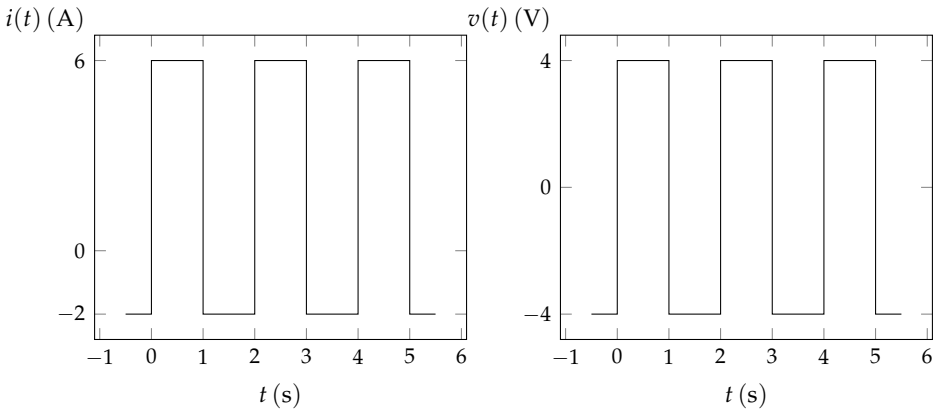
جواب: $V_{\text{rms}} = \frac{\sqrt{23}}{2}\,\text{V}$



شکل ۹.۴۳: سوال ۹.۱۱ کا دور۔

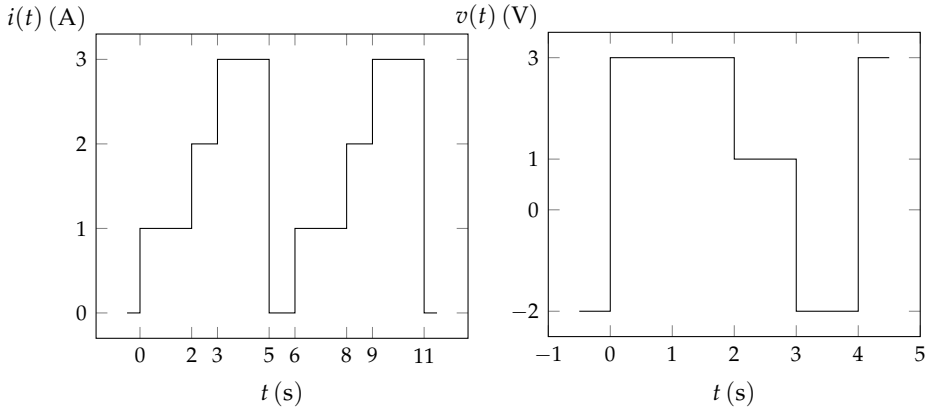


شکل ۹.۴۴: سوال ۹.۱۲ کا دور۔



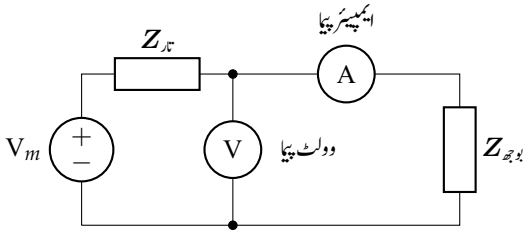
(ب) (الف)

شکل ۹.۴۵: سوال ۹.۱۳ اور سوال ۹.۱۴ کے ترسیم۔



(ب) (الف)

شکل ۹.۴۶: سوال ۹.۱۵ اور سوال ۹.۱۶ کے ترسیم۔



شکل ۹.۴۷: صنعتی بوجھ کو طاقت مہیا کیا گیا ہے۔

سوال ۹.۱۶: شکل ۹.۴۵-ب میں دیے رو کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

جواب: $I_{\text{rms}} = 2\,\text{A}$

سوال ۹.۱۷: دباؤ $v(t) = 15 + 10\cos(\omega t + 30^\circ)\,\text{V}$ کی مؤثر قیمت دریافت کریں۔

جواب: $V_{\text{rms}} = 13.398\,\text{V}$

سوال ۹.۱۸: شکل ۹.۴۷ میں صنعتی بوجھ کو طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ ایمپیئر پیما مؤثر 130 A اور وولٹ پیما مؤثر 440 V ناپتے ہیں جبکہ بوجھ کو 50 kW فراہم کیا جا رہا ہے۔ صنعتی بوجھ کا امالی جزو طاقت دریافت کریں۔

جواب: $\text{pf} = 0.874$

سوال ۹.۱۹: شکل ۹.۴۷ میں صنعتی بوجھ کو 80 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ ایمپیئر پیما 220 A rms ناپتا ہے جبکہ بوجھ کا امالی جزو طاقت 0.92 ہے۔ مؤثر دباؤ حاصل کریں۔

جواب: 395 V rms

سوال ۹.۲۰: شکل ۹.۴۷ میں صنعتی بوجھ کو $\text{pf} = 0.84$ امالی پر 60 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے جبکہ منبع کا طاقت 64 kW ہے۔ تار کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 0.12\,\Omega$ ہے۔ ایمپیئر پیما اور وولٹ پیما کیا پڑھتے ہیں۔

جواب: 199.2 A rms ، 358.57 V rms

سوال ۹.۲۱: شکل ۹.۴۷ میں صنعتی بوجھ کو $\text{pf} = 0.86$ آگے جزو طاقت پر 20 kW طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $240\angle 0^\circ$ V rms ہے۔ تار کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{تار}} = 0.1 + j0.15\,\Omega$ ہے۔ منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

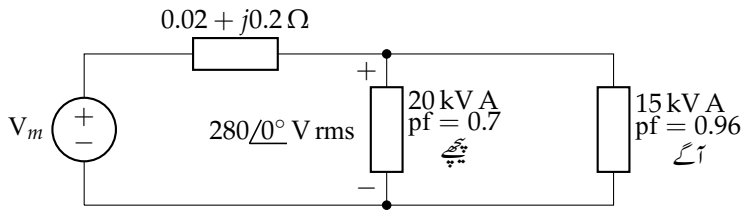
جواب: جزو طاقت آگے $\text{pf} = 0.89$ ہے اور منبع کا مخلوط طاقت $\boldsymbol{S} = 23.4\angle -26.5^\circ$ kV A ہے۔

سوال ۹.۲۲: شکل ۹.۴۸ میں منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

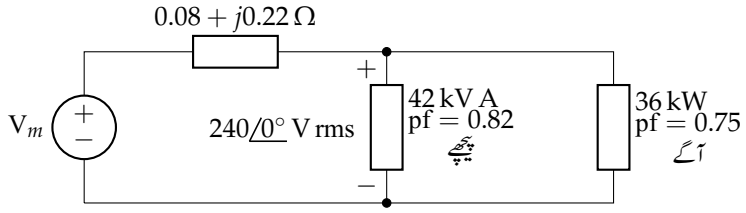
جوابات: جزو طاقت 0.891 پیچھے ہے۔ مخلوط طاقت $\boldsymbol{S} = 37964\angle 26.97^\circ$ V A ہے۔

سوال ۹.۲۳: شکل ۹.۴۹ میں کرخوف کے قوانین سے دباؤ منبع V_m حاصل کریں۔

جوابات: $V_m = 273.5\angle 15.33^\circ$ V rms



شکل ۹.۴۸: شکل ۹.۲۲ کا دور۔



شکل ۹.۴۹: شکل ۹.۲۳ کا دور۔

سوال ۹.۲۴: شکل ۹.۵۰ میں منبع کا جزو طاقت اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $\mathbf{S} = 52.26\underline{/8.95^\circ}$ kV A، امالی $\text{pf} = 0.988$

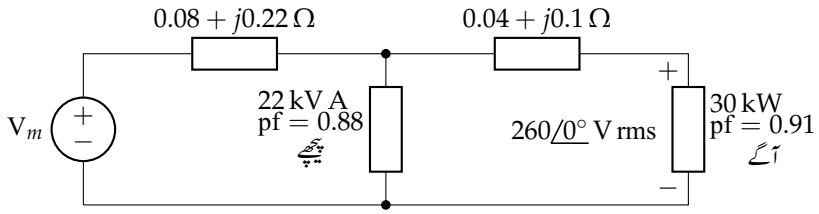
سوال ۹.۲۵: شکل ۹.۵۱ میں منبع کا دباؤ دریافت کریں۔

جوابات: $\text{V}_m = 252.4\underline{/6.56^\circ}$ V rms

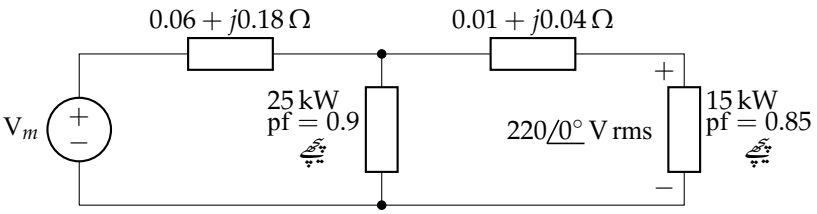
سوال ۹.۲۶: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 260 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.8 امالی اور طاقت 40 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.9 امالی کیا جا سکتا ہے۔

جواب: $C = 500\ \mu\text{F}$

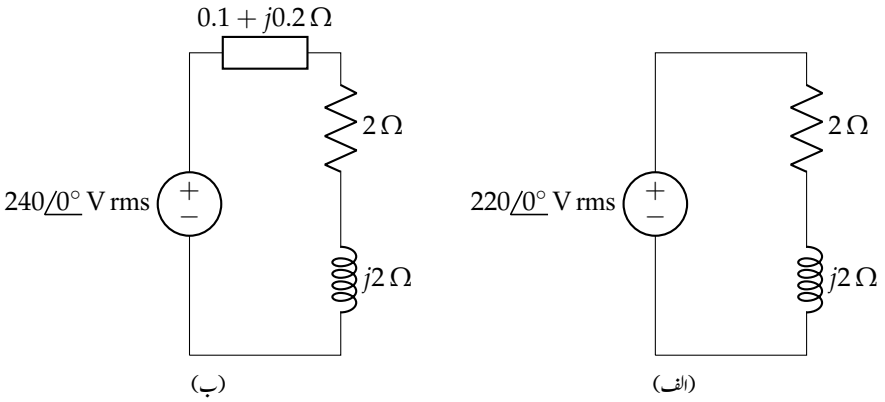
سوال ۹.۲۷: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 200 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.8 امالی اور طاقت



شکل ۹.۵۰: شکل ۹.۲۴ کا دور۔



شکل ۹.۵۱: شکل ۹.۲۵ کا دور۔



شکل ۹.۵۲: سوال ۹.۲۹ اور سوال ۹.۳۰ کے ادوار۔

40 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.9 امالی کیا جا سکتا ہے۔

جواب: $C = 846\,\mu F$

سوال ۹.۲۸: ایک صنعتی بوجھ کو 50 Hz اور 480 V rms کے منبع سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا جزو طاقت 0.7 امالی اور طاقت 66 kW ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے جزو طاقت 0.92 امالی کیا جا سکتا ہے۔

جواب: $C = 542\,\mu F$

سوال ۹.۲۹: شکل ۹.۵۲-الف امالی بوجھ کا مساوی دور $2 + j2\,\Omega$ دکھایا گیا ہے جس کو 50 Hz کے منبع سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے منبع کو 0.94 امالی جزو طاقت نظر آئے گا؟

جواب: 507 μF

سوال ۹.۳۰: شکل ۹.۵۲-ب امالی بوجھ کا مساوی دور $2 + j2\,\Omega$ دکھایا گیا ہے جس کو 50 Hz کے منبع سے طاقت فراہم کی گئی ہے۔ بوجھ کے متوازی کتنا برق گیر نصب کرنے سے بوجھ اور برق گیر کا کل جزو طاقت 0.94 امالی ہو گا؟

جواب: 438 μF

باب ۱۰

مقناطیسی جڑے ادوار

۱۰.۱ مشترکہ امالہ

شکل ۱۰.۱-الف میں N چکر کا **لچھا**[1] مقناطیسی مادے سے بنائے گئے **قالب**[2] پر لپیٹا گیا دکھایا گیا ہے۔ اس لچھے میں i رو گزر رہی ہے۔ ایمپیئر کے قانون کے تحت رو کے گزرنے سے مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے۔ یوں رو کے گزرنے سے لچھے میں ϕ **مقناطیسی بہاؤ**[3] پیدا ہوتا ہے جسے ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

لچھے میں رو کی سمت اور مقناطیسی بہاؤ کی سمت کے تعلق پر غور کریں۔ ان کا تعلق دائیں ہاتھ کا قانون کہلاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا قانون درج ذیل ہے۔

اگر لچھے کو دائیں ہاتھ سے یوں پکڑا جائے کہ ہاتھ کی چار انگلیاں رو کی سمت میں لپیٹے جائیں تب اسی ہاتھ کا انگوٹھا بہاؤ کی سمت دے گا۔

مقناطیسی بہاؤ کو کسی مخصوص خطے میں رکھنے کی خاطر مقناطیسی قالب استعمال کیا جاتا ہے۔ مقناطیسی بہاؤ کے لیے مقناطیسی مادے سے گزرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے لہٰذا شکل ۱۰.۱-الف میں بہاؤ قالب کے اندر ہی رہتے ہوئے گھڑی وار سمت میں گھومتا ہے۔ یوں مقناطیسی بہاؤ ϕ لچھے کے تمام چکروں کے اندر سے گزرتا ہے۔ لچھے کا **ارتباط بہاؤ**[4] λ درج ذیل ہے۔

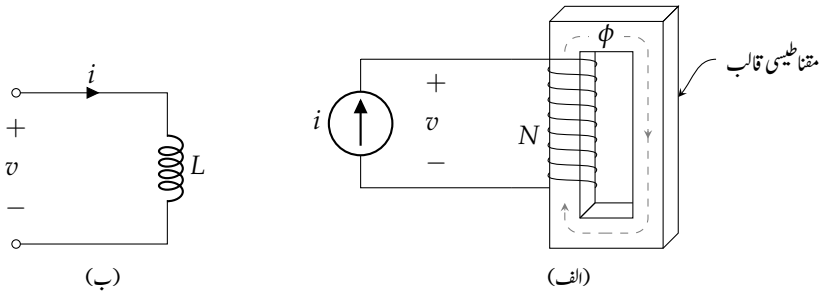
$$\lambda = N\phi \tag{۱۰.۱}$$

اس کتاب میں صرف خطی نظام پر غور کیا گیا ہے۔ خطی صورت میں ارتباط بہاؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے

$$\lambda = Li \tag{۱۰.۲}$$

---

[1] coil
[2] core
[3] magnetic flux
[4] flux linkage



شکل ۱۰.۱: خود امالہ کی تعریف۔

جہاں مساوات کے مستقل L کو **خود امالہ**[۵] یا **امالہ** کہتے ہیں۔ باب ۶ میں امالہ پر غور کیا گیا ہے۔ درج بالا دو مساوات کو ملاتے ہوئے بہاؤ اور رو کا تعلق ملتا ہے۔

$$\phi = \frac{Li}{N} \tag{۱۰.۳}$$

قانون فیراڈے کے تحت بدلتا ارتباط بہاؤ لچھے میں امالی دباؤ پیدا کرتا ہے۔

$$v = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۴}$$

مساوات ۱۰.۲ کو درج بالا مساوات میں پر کرتے ہیں۔

$$v = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(Li)}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

مستقل امالہ کی صورت میں اس مساوات سے امالہ کی جانی پہچانی درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$v = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۵}$$

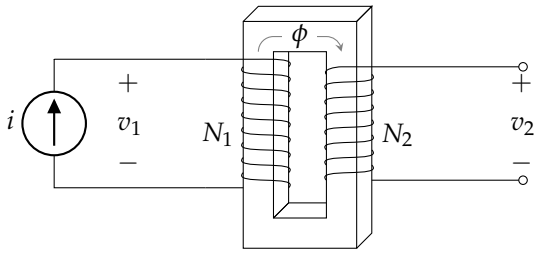
اس کتاب میں مستقل امالہ پر ہی غور کیا جائے گا۔ شکل ۱۰.۱-ب میں اس امالہ کو دکھایا گیا ہے۔ یہاں غور کریں کہ مزاحمت کی طرح امالہ کے دباؤ اور رو بھی غیر فعال رائج سمت کے تحت ہیں۔ یوں امالہ میں رو مثبت دباؤ والے سرے سے داخل ہوتی ہے۔ مساوات ۱۰.۵ کہتا ہے کہ بدلتا رو کے گزرنے سے امالہ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

شکل ۱۰.۱-الف میں موجود لچھے کے قریب دوسرا لچھا رکھنے سے شکل ۱۰.۲ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے لچھے میں رو نہیں گزر رہی ہے۔ پہلے لچھے کا ارتباط بہاؤ درج ذیل ہے۔

$$\lambda_1 = N_1\phi = L_1 i_1 \tag{۱۰.۶}$$

---

[۵] selfinductance



شکل ۱۰.۲: لچھے مقناطیسی میدان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔

بدلتارو کی صورت میں ارتباط بہاؤ بھی وقت کے ساتھ تبدیل ہو گا۔ بدلتا ارتباط بہاؤ پہلے لچھے میں دباؤ

$$v_1 = \frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}t} = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۷}$$

پیدا کرے گا۔ متعدد لچھوں کی صورت میں L_1 کو **خود امالہ**[۶] کہا جاتا ہے۔

دوسرے لچھے کا ارتباط بہاؤ $\lambda_2 = N_2\phi$ ہے جو دوسرے لچھے میں قانون فیراڈے کے تحت درج ذیل دباؤ پیدا کرے گا۔

$$v_2 = \frac{\mathrm{d}\lambda_2}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(N_2\phi\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(N_2 \frac{L_1 i_1}{N_1}\right) = \frac{N_2}{N_1} L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} = L_{21}\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۸}$$

دوسرے لچھے کا دباؤ پہلے لچھے کی رو کے وقتی تفرق کے راست تناسب ہے۔ راست تناسب کے مستقل L_{21} کو دونوں لچھوں کا **مشترکہ امالہ**[۷] کہا جاتا ہے جسے ہینری H میں ناپا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ لچھے آپ میں مقناطیسی میدان کے ذریعہ رابطے میں ہیں۔ یوں ان لچھوں کو **مربوط لچھے**[۸] کہا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳-الف میں دونوں لچھوں کو انفرادی منبع سے رو فراہم کی گئی ہے۔ دونوں لچھوں پر باری باری غور کریں۔ ان کی رو اور قالب کے گرد لچھے کے چکروں کی سمت کو دیکھیں۔ انفرادی لچھے کی رو گھڑی وار سمت میں گھومتی بہاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس طرح دونوں رو مل کر مقناطیسی بہاؤ ϕ پیدا کرتی ہیں۔ یوں لچھوں کی ارتباط بہاؤ درج ذیل ہو گی۔

$$\lambda_1 = L_1 i_1 + L_{12} i_2 \tag{۱۰.۹}$$

$$\lambda_2 = L_{21} i_1 + L_2 i_2 \tag{۱۰.۱۰}$$

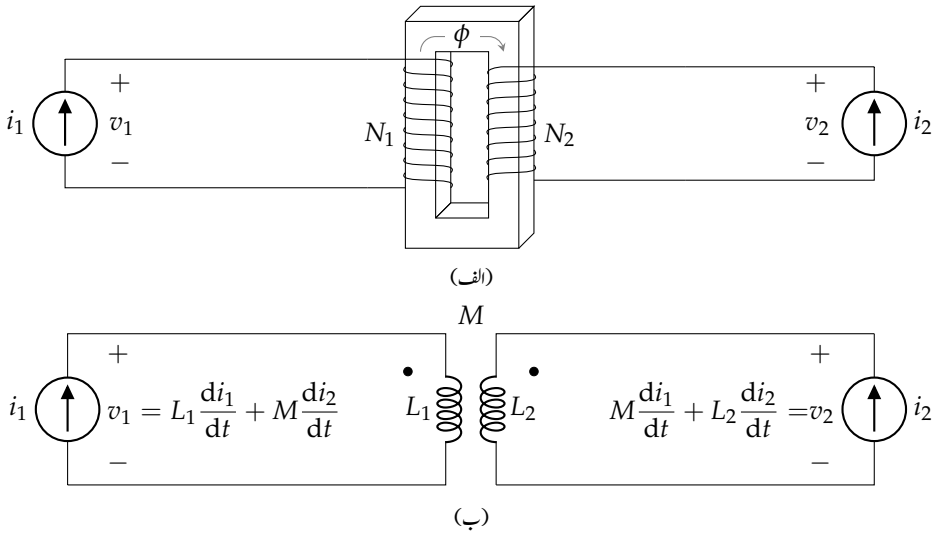
فیراڈے کے قانون کے تحت لچھوں کے دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_1 = \frac{\mathrm{d}\lambda_1}{\mathrm{d}t} = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12}\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۱۱}$$

$$v_2 = \frac{\mathrm{d}\lambda_2}{\mathrm{d}t} = L_{21} \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۱۲}$$

---

۶ selfinductance
۷ mutualinductance
۸ coupledcoils



شکل ۱۰.۳: قالب میں لچھوں کے بہاؤ ایک ہی سمت میں ہیں۔

ان مساوات میں $L_{12} = L_{21} = M$ کے برابر ہے جہاں مشترکہ امالہ کو M سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لچھے کے دو بہاؤ کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جزو لچھے کی اپنی رو کی وجہ سے ہے اور یہ خود جزو کہلاتا ہے۔ دوسرا جزو قریبی لچھے کی رو کی وجہ سے ہے اور یہ مشترک جزو کہلاتا ہے۔

شکل ۱۰.۳-ب میں **مربوط** لچھوں کو ظاہر کرنا دکھایا گیا ہے۔ لچھوں کے انفرادی خود امالہ کو L_1 اور L_2 سے ظاہر کیا گیا ہے جبکہ ان کے مابین مشترکہ امالہ کو M سے ظاہر کیا گیا ہے۔

شکل ۱۰.۴-الف میں قالب کے گرد، دائیں لچھے کے چکر الٹائے گئے ہیں۔ یوں قالب میں بائیں لچھے کا بہاؤ گھڑی وار سمت میں گھومتا ہے جبکہ دائیں لچھے کا بہاؤ گھڑی کی الٹ سمت میں گھومتا ہے لہٰذا گھڑی وار سمت میں کل بہاؤ ϕ حاصل کرنے کی خاطر بائیں لچھے کے بہاؤ سے دائیں لچھے کا بہاؤ منفی کرنا ہو گا۔ اس طرح لچھوں کی ارتباط بہاؤ

$$\lambda_1 = L_1 i_1 - M i_2 \tag{۱۰.۱۳}$$

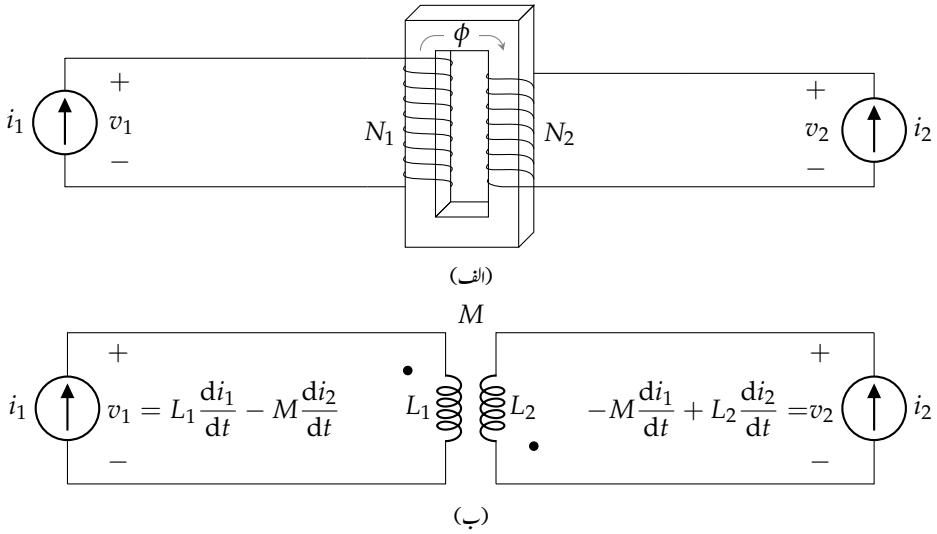
$$\lambda_2 = -M i_1 + L_2 i_2 \tag{۱۰.۱۴}$$

لکھی جائے گی اور ان کے دباؤ درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$v_1 = L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} \tag{۱۰.۱۵}$$

$$v_2 = -M\frac{di_1}{dt} + L_2\frac{di_2}{dt} \tag{۱۰.۱۶}$$

شکل ۱۰.۳-الف میں دونوں لچھوں کی انفرادی بہاؤ کا مجموعہ قالب میں کل بہاؤ دیتا ہے جبکہ شکل ۱۰.۴-الف میں بائیں لچھے کے بہاؤ سے دائیں لچھے کا بہاؤ تفریق



شکل ۱۰.۴: قالب میں لچھوں کے بہاؤ آپس میں الٹ سمت ہیں۔

کرنے سے قالب میں کل بہاؤ ϕ حاصل ہوتا ہے۔ لچھوں میں رو کی سمت، قالب کے گرد چکر کی سمت اور قالب میں بہاؤ کی سمت کو نہایت عمدگی سے نقطوں کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شکل ۱۰.۳-ب اور شکل ۱۰.۴-ب میں ان نقطوں کا استعمال دکھایا گیا ہے۔

انفرادی لچھے کی رو اور دباؤ کو غیر فعال رائج سمت کے تحت چنیں۔ دونوں لچھوں میں نقطوں والے سر سے رو داخل ہونے کی صورت میں دباؤ کا مشترک جزو مثبت لکھا جاتا ہے جبکہ ایک لچھے کی رو نقطے والے سر اور دوسرے لچھے کی رو بے نقطے والے سر سے داخل ہونے کی صورت میں مشترک دباؤ منفی لکھا جاتا ہے۔ دونوں رو بے نقطے سروں سے داخل ہونے کی صورت میں مشترک دباؤ مثبت لکھا جائے گا۔ دباؤ کا خود جزو تمام صورتوں میں غیر فعال رائج سمت کے تحت مثبت لکھا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۳ میں مساوات ۱۰.۱۱ اور مساوات ۱۰.۱۲ دباؤ دیں گے جبکہ شکل ۱۰.۴ میں مساوات ۱۰.۱۵ اور مساوات ۱۰.۱۶ دباؤ دیں گے۔

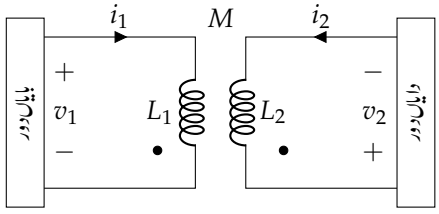
مشترک امالہ کے کر خوف مساوات دباؤ نسبتاً زیادہ آسانی سے لکھے جاتے ہیں۔

مثال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۵ میں دیے دور کے دونوں اطراف کے دباؤ کے مساوات لکھیں۔

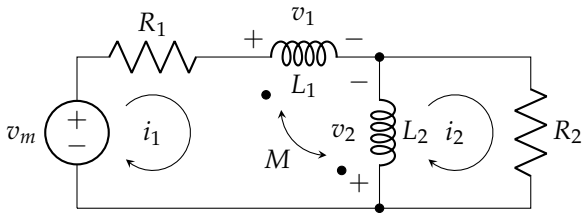
حل: بائیں جانب v_1 اور i_1 عین غیر فعال رائج سمت کے تحت لکھے گئے ہیں۔ یوں دباؤ کا خود جزو مثبت لکھا جائے گا۔ دونوں لچھوں میں رو بے نقطے سروں سے داخل ہوتی ہے لہٰذا دباؤ کا مشترک جزو مثبت لکھا جائے گا۔ یوں بائیں جانب کر خوف کی مساوات درج ذیل ہو گی۔

$$v_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

دائیں جانب v_2 اور i_2 غیر فعال رائج سمت کے تحت نہیں چنے گئے ہیں۔ یوں دباؤ کے اجزاء لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ دوسرے لچھے کی مساوات



شکل ۱۰.۵: مثال ۱۰.۱ کا دور۔



شکل ۱۰.۶: مثال ۱۰.۲ کا دور۔

درج ذیل

$$-v_2 = L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

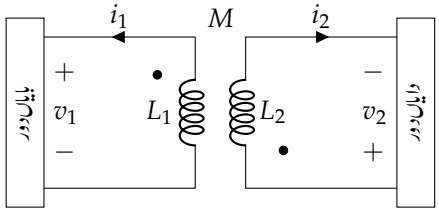
یعنی

$$v_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

لکھی جائے گی۔

مثال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۶ کے دور کے کرخوف مساوات دباؤ لکھیں۔

حل: مشترکہ امالہ کے انفرادی دباؤ کی نشاندہی v_1 اور v_2 سے کی گئی ہے جنہیں بالترتیب i_1 اور i_2 کو دیکھتے ہوئے غیر فعال رائج سمت کے تحت چنا گیا ہے۔ امالہ L_1 کے دباؤ کے دو اجزاء ہیں۔ اس کے خود جزو $L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$ ہے۔ امالہ L_2 میں روامالہ L_1 کے دباؤ کا مشترک جزو دیتی ہے۔ امالہ L_2 کے نقطے والے سرے کل داخلی ہونے والی رو $i_1 - i_2$ لکھی جا سکتی ہے جو L_1 کے نقطے والے سرپر مثبت دباؤ پیدا کرتی ہے۔ یوں L_1 کا مشترک جزو



شکل ۱۰.۷: مشق ۱۰.۱ کا دور۔

$M\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1)$ ہے۔اس طرح پہلے امالہ کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1) \tag{۱۰.۱۷}$$

امالہ L_2 کا خود جزو $L_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1)$ ہے۔امالہ L_1 کے نقطے والے سرے سے i_1 داخل ہوتا ہے جو امالہ L_2 کے نقطے والے سرپر مثبت دباؤ پیدا کرے گا۔یوں L_2 کے دباؤ کا مشترک جزو $M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$ ہو گا۔یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_2 = L_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1) + M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۱۸}$$

اب دور کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$v_m = i_1R_1 + v_1 - v_2 \tag{۱۰.۱۹}$$

$$0 = v_2 + i_2R_2 \tag{۱۰.۲۰}$$

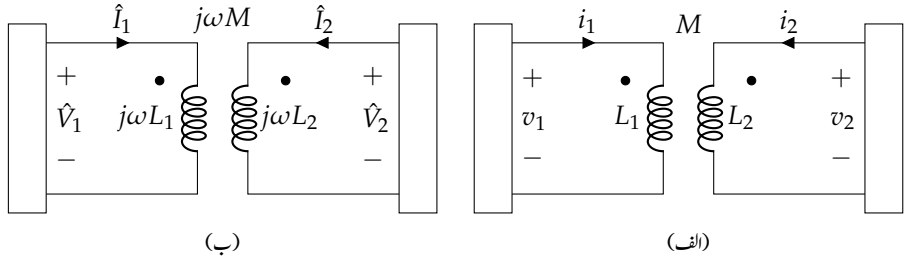
ان میں مساوات ۱۰.۱۷ اور مساوات ۱۰.۱۸ پر کرتے ہوئے جواب لکھتے ہیں۔

$$v_m = i_1R_1 + L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1) - L_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1) - M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۲۱}$$

$$0 = L_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(i_2 - i_1) + M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + i_2R_2 \tag{۱۰.۲۲}$$

مشق ۱۰.۱: شکل ۱۰.۷ میں دیے دور کے دونوں اطراف کے دباؤ لکھیں۔

جوابات: $v_1 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ ، $v_2 = L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$



شکل ۱۰.۸: وقتی دائرہ کار سے تعددی دائرہ کار کا حصول۔

شکل ۱۰.۸-الف میں وقتی دائرہ کار کا دور جبکہ شکل-ب میں اسی کو تعددی دائرہ کار کی صورت میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب کے کرخوف مساوات درج ذیل ہیں۔

$$\hat{V}_1 = j\omega L_1 \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2$$
$$\hat{V}_2 = j\omega M \hat{I}_1 + j\omega L_2 \hat{I}_2$$

مثال ۱۰.۳: دو عدد مربوط لچھے چار مختلف طریقوں سے آپس میں جوڑے جا سکتے ہیں جنہیں شکل ۱۰.۹ میں دکھایا گیا ہے۔ چاروں صورتوں میں ان کا مساوی امالہ حاصل کریں۔ شکل میں ان مساوی امالہ $L_{\text{مساوی}}$ کو بھی لکھا گیا ہے۔

حل: شکل ۱۰.۹-الف کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات دباؤ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= j\omega L_1 \hat{I} + j\omega M \hat{I} + j\omega L_2 \hat{I} + j\omega M \hat{I} \\ &= j\omega \hat{I}(L_1 + L_2 + 2M) \\ &= j\omega \hat{I} L_{\text{مساوی}}\end{aligned}$$

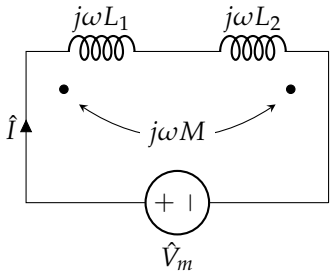
جہاں آخری قدم پر قوسین میں بند جزو کو مساوی امالہ $L_{\text{مساوی}}$ کہا گیا ہے۔

$$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 + 2M \tag{۱۰.۲۳}$$

شکل ۱۰.۹-ب کو دیکھتے ہوئے کرخوف مساوات دباؤ لکھتے ہیں

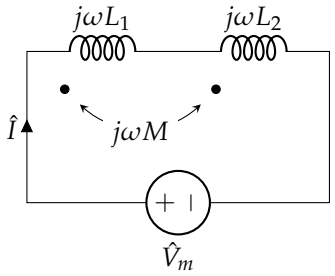
$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= j\omega L_1 \hat{I} - j\omega M \hat{I} + j\omega L_2 \hat{I} - j\omega M \hat{I} \\ &= j\omega \hat{I}(L_1 + L_2 - 2M) \\ &= j\omega \hat{I} L_{\text{مساوی}}\end{aligned}$$

$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 + 2M$



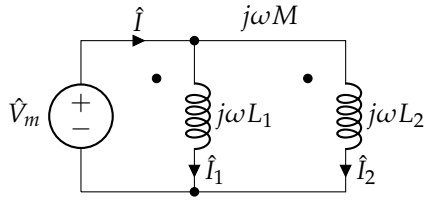
(الف)

$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 - 2M$



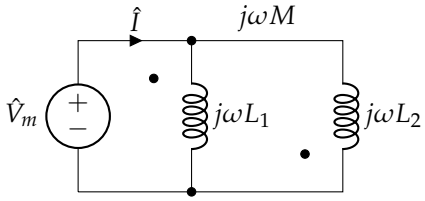
(ب)

$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$



(پ)

$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$



(ت)

شکل ۱۰.۹: دو مربوط لچھوں کے چار ممکنہ ادوار اور ان کا مساوی امالہ۔

جہاں آخری قدم پر توسین میں بند جزو کو مساوی امالہ $L_{\text{مساوی}}$ کہا گیا ہے۔

$$L_{\text{مساوی}} = L_1 + L_2 - 2M \tag{۱۰.۲۴}$$

شکل ۱۰.۹-پ کو دیکھتے ہوئے دونوں پھیوں کے مساوات لکھتے ہیں۔

$$\hat{V}_m = j\omega L_1 \hat{I}_1 + j\omega M \hat{I}_2$$
$$\hat{V}_m = j\omega L_2 \hat{I}_2 + j\omega M \hat{I}_1$$

ان دو عدد ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_m(L_2 - M)}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)}$$
$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{V}_m(L_1 - M)}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)}$$

کرخوف مساوات رو سے $\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2$ لکھا جا سکتا ہے جس میں درج بالا حاصل شدہ نتائج پر کرتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \hat{I}_1 + \hat{I}_2 \\ &= \frac{\hat{V}_m(L_1 + L_2 - M)}{j\omega(L_1 L_2 - M^2)} \\ &= \frac{\hat{V}_m}{j\omega L_{\text{مساوی}}}\end{aligned}$$

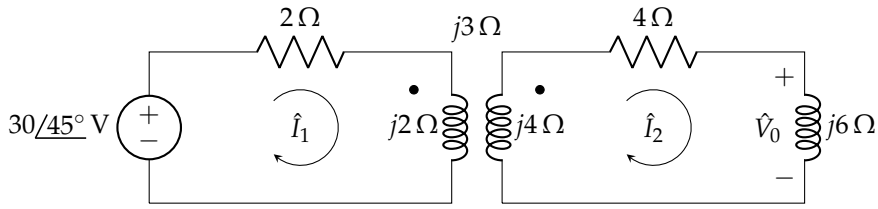
جہاں آخری قدم پر مساوی امالہ کی نشاندہی کی گئی ہے یعنی

$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \tag{۱۰.۲۵}$$

مشق ۱۰.۲: شکل ۱۰.۹-ت میں دیے دور کا مساوی امالہ دریافت کریں۔

جواب:

$$L_{\text{مساوی}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \tag{۱۰.۲۶}$$



شکل ۱۰.۱۰: مثال ۱۰.۴ کا دور۔

مثال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۱۰ میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

حل: کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$30\underline{/45^\circ} = (2 + j2)\hat{I}_1 - j3\hat{I}_2$$
$$0 = -j3\hat{I}_1 + (j4 + 4 + j6)\hat{I}_2$$

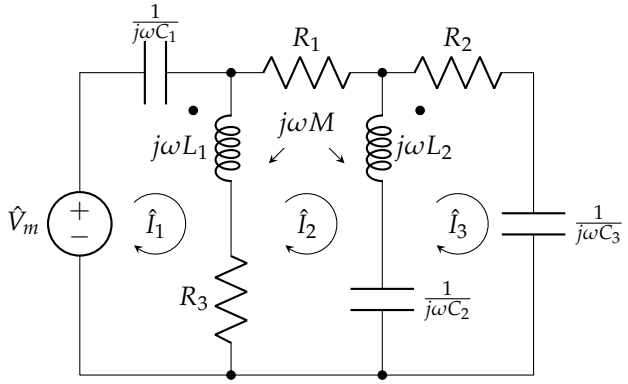
ان ہمزاد مساوات کو حل کرنے سے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\hat{I}_1 = 11.474\underline{/17.08^\circ}\ \text{A}$$
$$\hat{I}_2 = 3.196\underline{/38.88^\circ}\ \text{A}$$

رو $\hat{I}_2$ کو استعمال کرتے ہوئے خارجی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_0 = (j6)(\hat{I}_2) = (6\underline{/90^\circ})(3.196\underline{/38.88^\circ}) = 19.176\underline{/128.88^\circ}\ \text{V}$$

مثال ۱۰.۵: شکل ۱۰.۱۱ کر دائری کرخوف مساوات لکھیں۔ بعض اوقات دور میں دو عدد سے زیادہ مربوط امالہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں تیر کے لکیروں سے دو دو امالہ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس شکل میں L_1 اور L_2 کے تعلق $j\omega M$ کی نشاندہی کی گئی ہے۔



شکل ۱۰.۱۱: مثال ۱۰.۵ کا دور۔

حل: کرخوف مساوات لکھتے ہوئے محتاط اور چوکس رہیں۔ تین خانوں کے مساوات درج ذیل ہیں۔

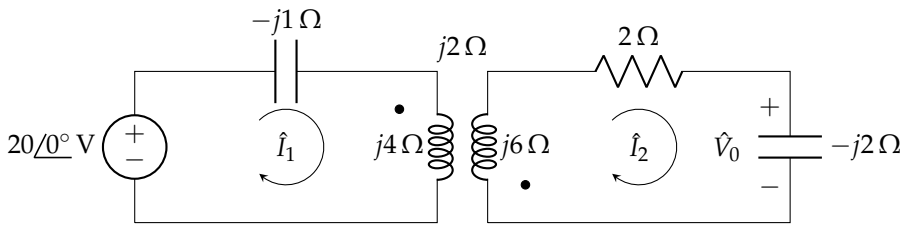
$$\begin{aligned}
\hat{V}_m &= \frac{\hat{I}_1}{j\omega C_1} + j\omega L_1(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) + R_3(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) + j\omega M(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) \\
0 &= R_3(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + j\omega L_1(\hat{I}_2 - \hat{I}_1) + R_1 I_2 + j\omega L_2(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) \\
&\quad + \frac{1}{j\omega C_2}(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) - j\omega M(\hat{I}_2 - \hat{I}_3) + j\omega M(\hat{I}_1 - \hat{I}_2) \\
0 &= \frac{\hat{I}_3}{j\omega C_3} + j\omega L_2(\hat{I}_3 - \hat{I}_2) + R_2\hat{I}_3 + \frac{\hat{I}_3}{j\omega C_3} - j\omega M(\hat{I}_1 - \hat{I}_2)
\end{aligned}$$

انہیں ترتیب دیتے ہوئے دوبارہ لکھتے ہیں۔ ترتیب دینے سے تثاکل مساوات حاصل ہوتے ہیں۔

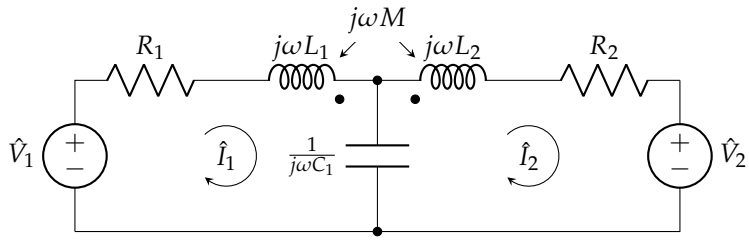
$$\left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1 + R_3\right)\hat{I}_1 - \left(j\omega L_2 + R_3 - j\omega M\right)\hat{I}_2 - j\omega M\hat{I}_3 = \hat{V}_m$$

$$-\left(j\omega L_1 + R_3 - j\omega M\right)\hat{I}_1 + \left(R_3 + j\omega L_1 + R_1 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} - 2j\omega M\right)\hat{I}_2 - \left(\frac{1}{j\omega C_2 + j\omega L_2 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}} - j\omega M\right)\hat{I}_3 = 0$$

$$-j\omega M\hat{I}_1 - \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C_2} - j\omega M\right)\hat{I}_2 + \left(\frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_3}\right)\hat{I}_3 = 0$$



شکل ۱۲.۱۰: مشق ۳.۱۰ کا دور۔



شکل ۱۳.۱۰: مشق ۴.۱۰ کا دور۔

مشق ۳.۱۰: شکل ۱۲.۱۰ میں $\hat{I}_1$ ، $\hat{I}_2$ اور $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

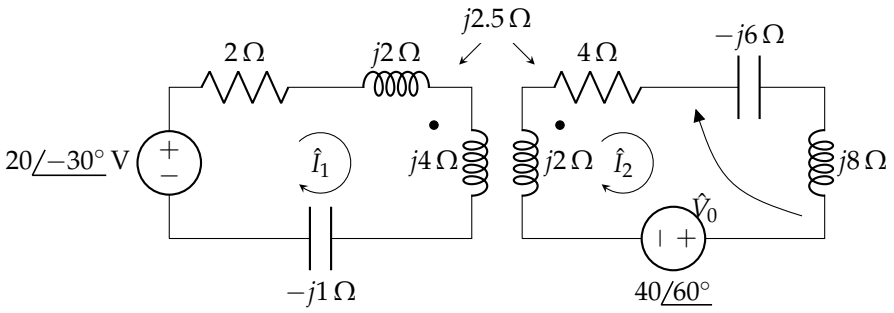
جوابات: $\hat{V}_0 = 8\angle 36.9^\circ$ V ، $\hat{I}_2 = 4\angle 126.9^\circ$ A ، $\hat{I}_1 = 8.9\angle -79.7^\circ$ A

مشق ۴.۱۰: شکل ۱۳.۱۰ کے کرخوف مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$\left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right)\hat{I}_1 - \left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega M\right)\hat{I}_2 = \hat{V}_1$$

$$-\left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega M\right)\hat{I}_1 + \left(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_2 + R_2\right)\hat{I}_2 = -\hat{V}_2$$



شکل ۱۰.۱۴: مشق ۱۰.۵ کا دور۔

مشق ۱۰.۵: شکل ۱۰.۱۴ میں $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ معلوم کرتے ہوئے $\hat{V}_0$ دریافت کریں جہاں تیر والے لکیر سے ان نقطوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے مابین دباؤ درکار ہے۔ تیر والا سر مثبت دباؤ کے مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یوں $j8\ \Omega$ امالہ کا نچلی سرا حوالہ لیتے ہوئے $-j6\ \Omega$ برق گیر کے بائیں سر پر دباؤ حاصل کرنا درکار ہے۔

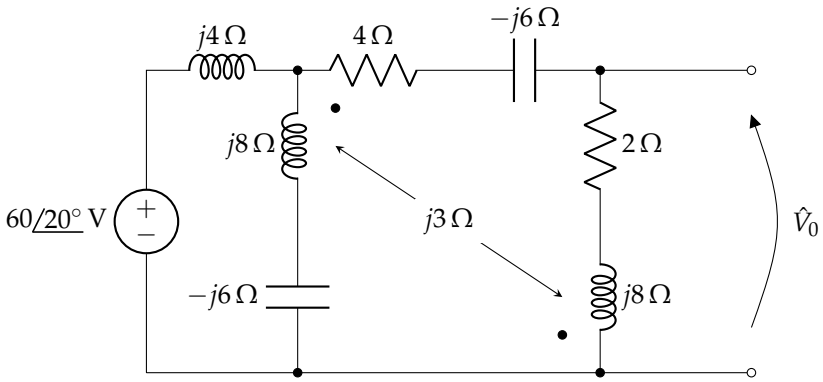
جوابات: $14.15/\underline{-50.1°}$ V ، $7.08/\underline{219.9°}$ A ، $6.89/\underline{252.3°}$ A

مشق ۱۰.۶: شکل ۱۰.۱۵ میں بائیں اور دائیں دائروں کی رو حاصل کرتے ہوئے $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔ دباؤ حاصل کرتے ہوئے دباؤ کا مشترک جزو شامل کرنا مت بھولیں۔

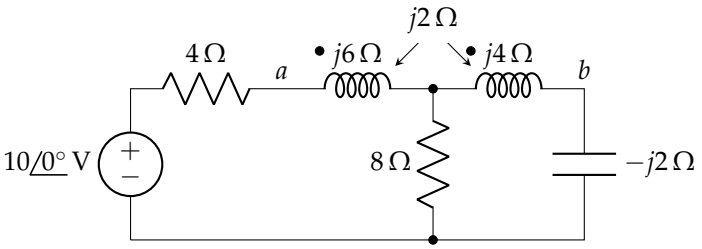
جوابات: $31.4/\underline{83.55°}$ V ، $5.97/\underline{-24.2°}$ A ، $13.9/\underline{-55.2°}$ A

مشق ۱۰.۷: شکل ۱۰.۱۶ میں $\hat{V}_{ab}$ دریافت کریں۔ دونوں امالہ کے دباؤ کے مشترک جزو شامل کرنا مت بھولیں۔

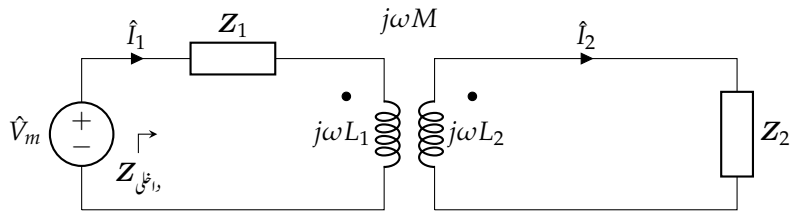
جواب: $10.5/\underline{15°}$ V



شکل ۱۰.۱۵: مشق ۱۰.۶ کا دور۔



شکل ۱۰.۱۶: مشق ۱۰.۷ کا دور۔



شکل ۱۰.۱۷: مثال ۱۰.۶ کا دور۔

مثال ۱۰.۶: شکل ۱۰.۱۷ میں منبع دباؤ کو نظر آنے والا داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{\text{داخلی}}$ دریافت کریں۔

حل: رو $\hat{I}_1$ دریافت کرتے ہوئے رکاوٹ کو $\frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1}$ سے حاصل کیا جائے گا۔ دونوں دائروں کے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_m &= (\boldsymbol{Z}_1 + j\omega L_1)\hat{I}_1 - j\omega M\hat{I}_2\\ 0 &= -j\omega M\hat{I}_1 + (j\omega L_2 + \boldsymbol{Z}_2)\hat{I}_2\end{aligned}$$

دوسری مساوات سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہوئے

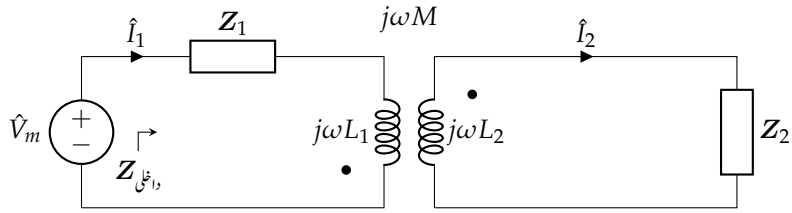
$$\hat{I}_2 = \frac{j\omega M}{j\omega L_2 + \boldsymbol{Z}_2}\hat{I}_1$$

اس کو بائیں دائرے کی کرخوف مساوات میں پر کرتے ہیں

$$\hat{V}_m = (\boldsymbol{Z}_1 + j\omega L_1)\hat{I}_1 - j\omega M\frac{j\omega M}{j\omega L_2 + \boldsymbol{Z}_2}\hat{I}_1$$

جہاں سے داخلی رکاوٹ درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_{\text{داخلی}} = \frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1} = \boldsymbol{Z}_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + \boldsymbol{Z}_2}$$



شکل ۱۰.۱۸: مشق ۱۰.۸ کا دور۔

مشق ۱۰.۸: درج بالا مثال کے دور میں مشترکہ امالہ پر ایک نقطے کا مقام تبدیل کرتے ہوئے شکل ۱۰.۱۸ حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں منبع دباؤ کو نظر آنے والا داخلی رکاوٹ $Z_{\text{داخلی}}$ دریافت کریں۔

جواب:

$$Z_{\text{داخلی}} = \frac{\hat{V}_m}{\hat{I}_1} = Z_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{j\omega L_2 + Z_2}$$

آپ نے دیکھا کہ اس دور میں نقطے کا مقام تبدیل کرنے سے داخلی رکاوٹ تبدیل نہیں ہوتا۔

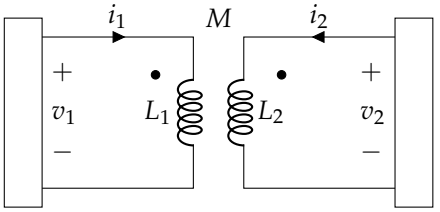
مشق ۱۰.۹: شکل ۱۰.۱۶ میں منبع دباؤ کو کیا رکاوٹ نظر آتا ہے۔

جواب: $5.88 + j11.53\,\Omega$

۱۰.۲ مشترکہ امالہ میں توانائی کا ذخیرہ

شکل ۱۰.۱۹ کو دیکھیے۔ رو مقناطیسی میدان پیدا کرتی ہے۔ رو کی غیر موجودگی میں اس دور میں مقناطیسی بہاؤ نہیں پایا جائے گا۔ یوں اس میں ذخیرہ مقناطیسی توانائی بھی صفر کے برابر ہو گی۔ اب تصور کریں کہ دایاں لچھا کھلے سر رکھتے ہوئے بائیں لچھے کی رو t_1 دورانیے میں I_1 کر دی جاتی ہے۔ اس دورانیے کے دوران بائیں لچھے کو درج ذیل توانائی فراہم کی جائے گی۔

$$\int_0^{t_1} v_1(t) i_1(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{t_1} \left[L_1 \frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} \right] i_1(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{I_1} L_1 i_1\,\mathrm{d}i_1 = \frac{L_1 I_1^2}{2}$$



شکل ۱۰.۱۹: مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی۔

اس دوران دائیں لچھے کی رو صفر کے برابر ہے لہٰذا t_1 کے دوران دائیں لچھے کو کوئی توانائی فراہم نہیں کی جاتی۔اب فرض کریں کہ بائیں لچھے کی رو اسی قیمت پر رکھی جاتی ہے جبکہ دائیں لچھے کی رو t_1 تا t_2 بڑھا کر I_2 کر دی جاتی ہے۔چونکہ t_1 تا t_2 بائیں لچھے کی رو تبدیل نہیں ہو رہی ہے لہٰذا دائیں لچھے کے دباؤ میں مشترک جزو صفر کے برابر ہو گا۔یوں دائیں لچھے کا دباؤ $v_2 = L_2 \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ لکھا جائے گا۔اس طرح دائیں لچھے کو درج ذیل توانائی فراہم کی جاتی ہے۔

$$\int_{t_1}^{t_2} v_2(t) i_2(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \left[L_2 \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}\right] i_2(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{I_2} L_2 i_2\,\mathrm{d}i_2 = \frac{L_2 I_2^2}{2}$$

اسی دورانیے (t_1 تا t_2) میں چونکہ دائیں لچھے کی رو تبدیل ہو رہی ہے (جبکہ $i_1 = I_1$ مستقل ہے) لہٰذا بائیں لچھے کے دباؤ میں مشترک جزو پایا جائے گا اور یوں اس کا دباؤ درج ذیل لکھا جائے گا

$$v_1 = L_1 \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} = M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

جہاں i_1 مستقل ہونے کی وجہ سے $\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} = 0$ ہے۔یوں t_1 تا t_2 کے دوران بائیں لچھے کو درج ذیل توانائی مہیا کی جاتی ہے۔

$$\int_{t_1}^{t_2} v_1(t) i(t)\,\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} \left[M \frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t}\right] I_1\,\mathrm{d}t = \int_0^{I_2} M I_1\,\mathrm{d}i_2 = M I_1 I_2$$

ان تینوں جوابات کا مجموعہ لمحہ t_2 تک مشترکہ امالہ کو فراہم کی گئی توانائی دیتا ہے۔

$$w = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + M I_1 I_2 \tag{۱۰.۲۷}$$

اگر ایک لچھے پر نقطے کا مقام تبدیل کرتے ہوئے جواب حاصل کیا جائے تب درج ذیل جواب حاصل ہوتا ہے۔

$$w = \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} - M I_1 I_2 \tag{۱۰.۲۸}$$

آپ نے دیکھا کہ ذخیرہ توانائی کا دارومدار رو پر ہے نا کہ t_1 اور t_2 پر۔یوں کسی بھی لمحے لچھوں کی رو $i_1(t)$ اور $i_2(t)$ لکھتے ہوئے اس لمحے ذخیرہ توانائی کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$w(t) = \frac{L_1 i_1^2(t)}{2} + \frac{L_2 i_2^2(t)}{2} \mp M i_1(t) i_2(t) \tag{۱۰.۲۹}$$

چونکہ مشترکہ امالہ غیر عامل پرزہ ہے لہٰذا یہ توانائی پیدا نہیں کرتا۔ یوں اس کی توانائی کبھی بھی منفی نہیں ہو سکتی۔ یوں درج بالا مساوات میں غیر ضروری معلومات نہ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھتے ہیں

$$w(t) = \frac{L_1 i_1^2}{2} + \frac{L_2 i_2^2}{2} \mp M i_1 i_2 \tag{۱۰.۳۰}$$

جس میں $\frac{M^2 i_1^2}{2L_2}$ جمع اور منفی کر کے ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$w = \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) i_1^2 + \frac{L_2}{2}\left(i_2 + \frac{M}{L_2 i_1}\right)^2 \tag{۱۰.۳۱}$$

درج بالا مساوات کا دوسرا جزو مربع ہے لہٰذا یہ ہر صورت مثبت ہو گا۔ چونکہ غیر عامل مشترکہ امالہ کی توانائی مثبت ہے لہٰذا اس مساوات کا پہلا جزو بھی مثبت ہو گا جس سے درج ذیل شرط حاصل ہوتا ہے۔

$$M \leq \sqrt{L_1 L_2} \tag{۱۰.۳۲}$$

یہ مساوات مشترکہ امالہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کا حد بیان کرتا ہے۔ یوں مشترکہ امالہ صفر تا $\sqrt{L_1 L_2}$ ممکن ہے۔

$$0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2} \tag{۱۰.۳۳}$$

کسی بھی مشترکہ امالہ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \tag{۱۰.۳۴}$$

جہاں k کو **ارتباطی مستقل**[9] کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارتباطی مستقل صفر تا اکائی ممکن ہے۔

$$0 \leq k \leq 1 \tag{۱۰.۳۵}$$

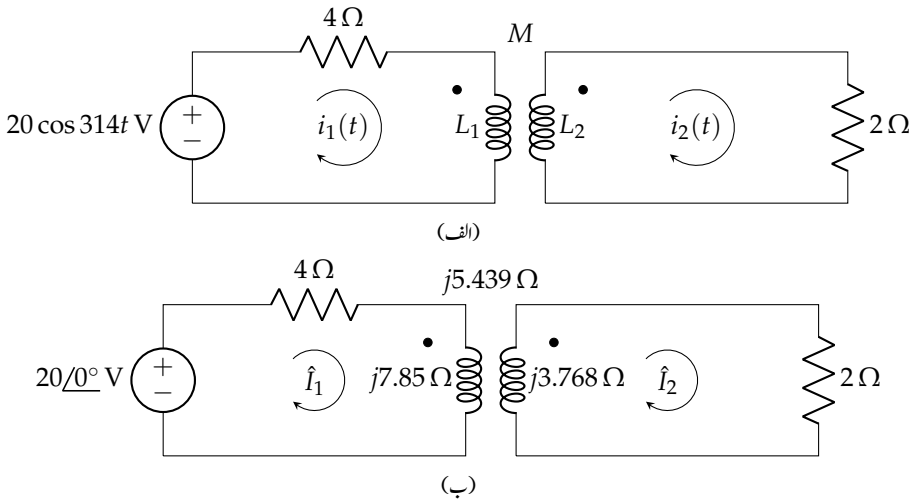
ارتباطی مستقل کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \tag{۱۰.۳۶}$$

ارتباطی مستقل یہ بتلاتا ہے کہ ایک لچھے کی کتنی بہاؤ دوسرے لچھے کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس باب کے شروع میں مشترکہ امالہ کے اشکال بناتے ہوئے ہم نے مقناطیسی قالب استعمال کیا۔ مقناطیسی قالب کے استعمال سے ایک لچھے کی تقریباً تمام بہاؤ دوسرے لچھے سے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں $k \approx 1$ ہو گا۔ اس کے برعکس ایک دونوں سے دور، قالب سے نہ جوڑے گئے لچھوں کی صورت میں $k = 0$ ہو گا چونکہ ایک لچھے کا بہاؤ دوسرے لچھے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ارتباطی مستقل کی قیمت زیادہ $(k \geq 0.5)$ ہونے کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ لچھوں کا **ارتباط مضبوط**[10] ہے جبکہ $k < 0.5$ کی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ لچھوں کا **ارتباط کمزور**[11] ہے۔

---

[9] couplingcoefficient
[10] stronglycoupled
[11] weaklycoupled



شکل ۱۰.۲۰: مثال ۱۰.۷ کا دور۔

مثال ۱۰.۷: شکل ۱۰.۲۰-الف میں $L_1 = 25\,\text{mH}$ ، $L_2 = 12\,\text{mH}$ اور $k = 1$ ہیں۔ لمحہ $t = 6.2\,\text{ms}$ پر مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

حل: منبع دباؤ سے تعدد $\omega = 314\,\text{rad s}^{-1}$ اور مساوات ۱۰.۳۴ سے مشترکہ امالہ

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = 1\sqrt{(0.025)(0.012)} = 17.321\,\text{mH}$$

لیتے ہوئے شکل-ب میں تعددی دائرہ کار میں دور کو دوبارہ دکھایا گیا ہے جہاں درج ذیل قیمتیں استعمال کی گئی ہیں۔

$$j\omega L_1 = j(314)(0.025) = j7.85\,\Omega$$
$$j\omega L_2 = j(314)(0.012) = j3.768\,\Omega$$
$$j\omega M = j(314)(0.017321) = j5.439\,\Omega$$

دونوں دائروں کے کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$20\underline{/0^\circ} = (4 + j7.85)\hat{I}_1 - j5.439\hat{I}_2$$
$$0 = -j5.439\hat{I}_1 + (2 + j3.768)\hat{I}_2$$

ان میں سے دوسری مساوات سے $\hat{I}_2$ لیتے ہوئے پہلی میں پر کرتے

$$20\underline{/0^\circ} = (4 + j7.85)\hat{I}_1 - j5.439\left(\frac{j5.439}{2 + j3.768}\right)\hat{I}_1$$

ہوئے $\hat{I}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_1 = \frac{20}{7.251 + j1.725} = 2.610 - j0.621 = 2.683\underline{/-13.38^\circ}\,\text{A}$$

اسی طرح $\hat{I}_2$ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{I}_2 = \left(\frac{j5.439}{2 + j3.768}\right)\hat{I}_1 = 3.421\underline{/14.57^\circ}\,\text{A}$$

حاصل شدہ رو کو وقتی دائرہ کار میں لکھتے ہیں۔

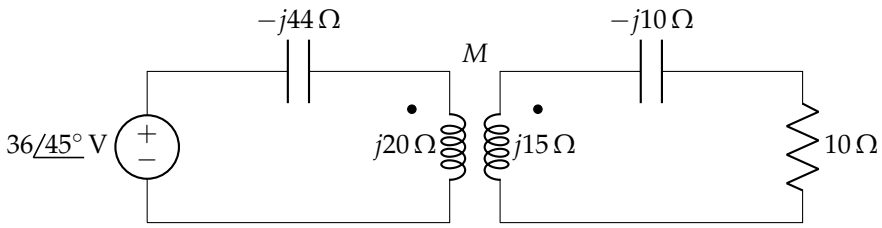
$$i_1(t) = 2.683\cos(314t - 13.38^\circ)\,\text{A}$$
$$i_2(t) = 3.421\cos(314t + 14.57^\circ)\,\text{A}$$

لمحہ $t = 6.2\,\text{ms}$ پر رو کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے زاویہ ہٹاؤ کو ریڈیئن میں لکھا جائے گا۔

$$i_1(t = 6.2\,\text{ms}) = I_1 = 2.683\cos\left[(314)(0.0062) - 13.38\left(\frac{\pi}{180}\right)\right] = 2.487\,\text{A}$$
$$i_2(t = 6.2\,\text{ms}) = I_2 = 3.421\cos\left[(314)(0.062) + 14.57\left(\frac{\pi}{180}\right)\right] = 2.199\,\text{A}$$

لمحہ $6.2\,\text{ms}$ پر رو کی قیمتیں جاننے کے بعد مساوات ۱۰.۲۸ سے ذخیرہ توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} w(t = 6.2\,\text{ms}) &= \frac{L_1 I_1^2}{2} + \frac{L_2 I_2^2}{2} + M I_1 I_2 \\ &= \frac{(0.025)(2.487)^2}{2} + \frac{(0.012)(2.199)^2}{2} + 0.0173(2.487)(2.199) \\ &= 0.201\,\text{J} \end{aligned}$$



شکل ۱۰.۲۱: مشق ۱۰.۱۰ کا دور۔

مشق ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۲۱ میں تعدد $50\,\text{Hz}$ اور $k = 0.6$ ہیں۔ لمحہ $t = 5.5\,\text{ms}$ پر مشترکہ امالہ میں ذخیرہ توانائی دریافت کریں۔

جواب: $24.4\,\text{mJ}$

۱۰.۳ کامل ٹرانسفارمر

شکل ۱۰.۲۲-الف کو دیکھیے جہاں دو لچھوں کو مقناطیسی قالب پر لپیٹا گیا ہے۔ یہ روزمرہ میں استعمال ہونے والا ٹرانسفارمر ہے۔ شکل میں دباؤ اور رو کی سمتیں یوں چنی گئی ہیں کہ بائیں لچھے کو بائیں دور سے طاقت مہیا کی جا رہی ہے جبکہ دایاں لچھا دائیں ہاتھ کے دور کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ بایاں لچھا N_1 چکر پر مشتمل ہے اور اور یہ قالب میں گھڑی وار سمت میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_1 پیدا کرتا ہے۔ دایاں لچھا N_2 چکر پر مشتمل ہے اور اور یہ قالب میں گھڑی مخالف سمت میں مقناطیسی بہاؤ ϕ_2 پیدا کرتا ہے۔ یوں قالب میں گھڑی وار سمت میں کل مقناطیسی بہاؤ $\phi = \phi_1 - \phi_2$ پایا جائے گا۔ لچھوں کو یہی بہاؤ ϕ نظر آتی ہے جو لچھوں میں درج ذیل دباؤ پیدا کرتی ہے۔

$$v_1(t) = N_1 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۳۷}$$

$$v_2(t) = N_2 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۳۸}$$

مساوات ۱۰.۳۷ کو مساوات ۱۰.۳۸ سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{v_1(t)}{v_2(t)} = \frac{N_1 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}}{N_2 \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}}$$

یعنی درج ذیل **تبادلہ دباؤ**[۱۲] کی مساوات ملتی ہے۔

$$\frac{v_1(t)}{v_2(t)} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \text{تبادلہ دباؤ} \tag{۱۰.۳۹}$$

---

[۱۲] voltagetransformation

قانون ایمپیئر کے تحت قالب کے گرد درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\oint H \cdot \mathrm{d}l = i_{\text{گھیرا}} = N_1 i_1 - N_2 i_2$$

جہاں تکمل کو قالب کے اندر گھومتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ H قالب کے اندر **مقناطیسی شدت**[۱۳] ہے۔ مقناطیسی قالب میں H کی قیمت قابل نظر انداز ہوتی ہے۔ یوں H کا تکمل بھی قابل نظر انداز ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات میں تکمل کو صفر کے برابر پر کرنے سے

$$N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0 \tag{۱۰.۴۰}$$

یعنی درج ذیل **تبادلہ رو**[۱۴] کی مساوات ملتی ہے۔

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \qquad \text{تبادلہ رو} \tag{۱۰.۴۱}$$

تبادلہ رو کی مساوات سے ظاہر ہے کہ کم چکر والے لچھے میں زیادہ چکر والے لچھے کے لحاظ سے زیادہ رو پائی جاتی ہے۔ یوں کم چکر والے لچھے کے لیے زیادہ موٹی تار استعمال کی جائے گی۔

مساوات ۱۰.۴۰ کو $\frac{v_1}{N_1}$ سے ضرب دینے سے

$$v_1 i_1 - \frac{N_2}{N_1} v_1 i_2 = 0 \tag{۱۰.۴۲}$$

ملتا ہے جس میں مساوات ۱۰.۳۹ سے $\frac{N_2}{N_1} v_1 = v_2$ پر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_1 i_1 = v_2 i_2 \tag{۱۰.۴۳}$$

یہ مساوات کہتا ہے کہ کامل ٹرانسفارمر وہی طاقت دائیں ہاتھ کے دور کو فراہم کرتا ہے جو اسے بائیں ہاتھ کے دور سے ملتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ کامل ٹرانسفارمر میں طاقت کا ضیاع صفر ہے۔ حقیقی ٹرانسفارمر میں طاقت کا ضیاع انتہائی کم ہوتا ہے جسے اس کتاب میں نظر انداز کیا جائے گا۔

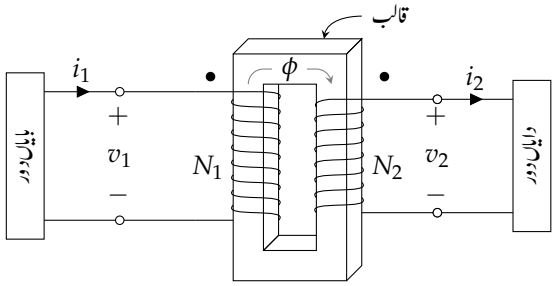
شکل ۱۰.۲۲-ب میں کامل ٹرانسفارمر کی علامت دکھائی گئی ہے جہاں لچھوں کے درمیان افقی لکیریں مقناطیسی قالب کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالائی جانب لچھوں کے چکروں کی نسبت $(N_1 \ : \ N_2)$ لکھی گئی ہے۔ ہم جلد دیکھیں گے کہ ٹرانسفارمر استعمال کرنے والے ادوار میں ٹرانسفارمر کے لچھوں کی امالہ L_1 اور L_2 جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح لچھوں کی مشترکہ امالہ M جاننا بھی درکار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان معلومات کا ذکر ٹرانسفارمر کی علامت پر نہیں کیا گیا ہے۔ اس شکل میں ٹرانسفارمر کی علامت پر دونوں جانب کی رو اور دباؤ بھی دکھائے گئے ہیں۔

شکل ۱۰.۲۳-الف میں ٹرانسفارمر کے دائیں ہاتھ بوجھ $\boldsymbol{Z}_L$ لدا ہے۔ دائیں جانب کے دباؤ اور رو کا تعلق درج ذیل ہے۔

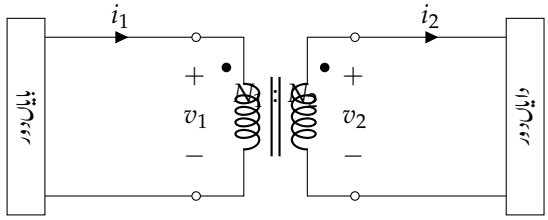
$$\boldsymbol{Z}_L = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2} \tag{۱۰.۴۴}$$

---

[۱۳] magneticfieldintensity
[۱۴] currenttransformation

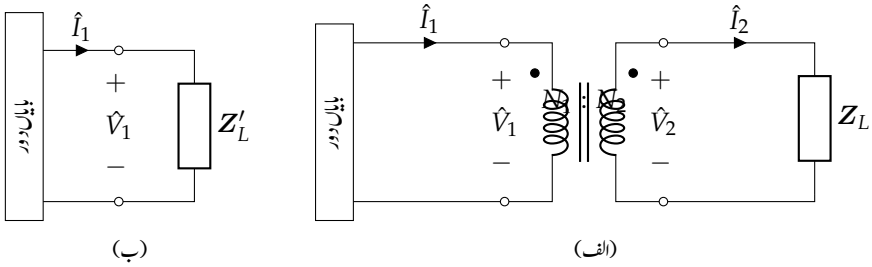


(الف) کامل ٹرانسفارمر کی بناوٹ۔



(ب) کامل ٹرانسفارمر کی علامت۔

شکل ۱۰.۲۲: کامل ٹرانسفارمر۔



شکل ۱۰.۲۳: تبادلہ بوجھ۔

یوں $\hat{V}_2 = 20\angle 30^\circ$ V اور $\hat{I}_2 = 2\angle 45^\circ$ A کی صورت میں ٹرانسفارمر کے دائیں لچھے کو $10\angle -15^\circ\ \Omega$ رکاوٹ نظر آئے گی۔اسی طرح بائیں جانب کے دور کو رکاوٹ Z'_L نظر آئے گی

$$Z'_L = \frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1} \tag{۱۰.۴۵}$$

جسے مساوات ۱۰.۳۹اور مساوات ۱۰.۴۱ کی مدد سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$Z'_L = \frac{\frac{N_1}{N_2}\hat{V}_2}{\frac{N_2}{N_1}\hat{I}_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_2}$$

مساوات ۱۰.۴۴ کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانسفارمر پر لدے رکاوٹ Z_L اور بائیں جانب دور کو نظر آنے والی رکاوٹ Z'_L کا تعلق ملتا ہے جسے **تبادلہ رکاوٹ**[۱۵] کی مساوات کہتے ہیں۔

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L \qquad \text{تبادلہ رکاوٹ} \tag{۱۰.۴۶}$$

یوں جیسا شکل ۱۰.۲۳-ب میں دکھایا گیا ہے، بائیں ہاتھ کے دور کو ٹرانسفارمر مربع بوجھ Z_L کی جگہ متبادل بوجھ Z'_L نظر آتا ہے۔

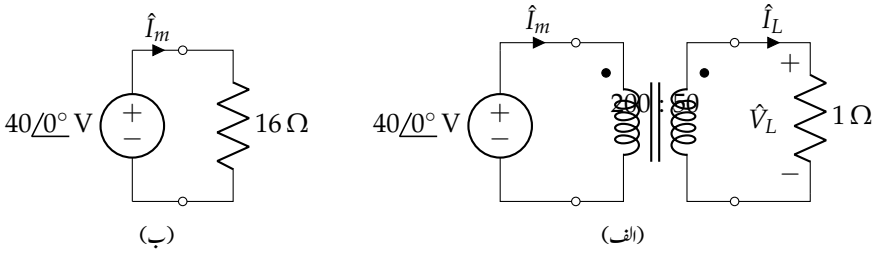
مثال ۱۰.۸: شکل ۱۰.۲۴ میں تمام دباؤ اور رو حاصل کریں۔ٹرانسفارمر کے دائیں لچھے کو کتنی مزاحمت نظر آتی ہے۔منبع کو کتنی مزاحمت نظر آتی ہے۔مساوات ۱۰.۳۹ کے تحت زیادہ چکر والی جانب پر زیادہ دباؤ پایا جاتا ہے۔زیادہ چکروں والی جانب کو ٹرانسفارمر کی **زیادہ دباؤ والی جانب**[۱۶] کہا جاتا ہے جبکہ کم چکروں والی جانب کو ٹرانسفارمر کی **کم دباؤ والی جانب**[۱۷] کہا جاتا ہے۔

---

[۱۵] impedancetransformation

[۱۶] highvoltageside,hightensionside,HT

[۱۷] lowvoltageside,lowtensionside,LT



شکل ۱۰.۲۴: مثال ۱۰.۸ کا دور۔

حل: ٹرانسفارمر کے چکروں کی نسبت 50 : 200 سے ٹرانسفارمر کی کم دباؤ جانب دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_L = (40\angle 0^\circ)\left(\frac{50}{200}\right) = 10\angle 0^\circ \text{ V}$$

بوجھ کا دباؤ جانتے ہوئے اس کی رو حاصل کرتے ہیں

$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_L}{\boldsymbol{Z}_L} = \frac{10\angle 0^\circ}{1} = 10\angle 0^\circ \text{ A}$$

جس سے منبع کی رو، یعنی زیادہ دباؤ والی جانب کی رو، حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)\hat{I}_L = \left(\frac{50}{200}\right)(10\angle 0^\circ) = 2.5\angle 0^\circ \text{ A}$$

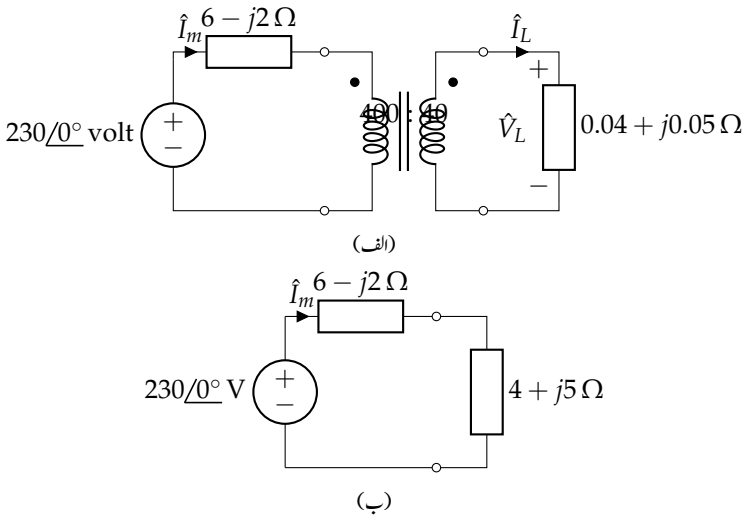
جیسا شکل ۱۰.۲۴-ب میں دکھایا گیا ہے، منبع کو ٹرانسفارمر بمع بوجھ، متبادل مزاحمت $\boldsymbol{Z}'_L$ نظر آتا ہے

$$\boldsymbol{Z}'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \boldsymbol{Z}_L = \left(\frac{200}{50}\right)^2 (1\,\Omega) = 16\,\Omega$$

جس سے منبع کی رو حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \frac{40\angle 0^\circ}{16} = 2.5\angle 0^\circ \text{ A}$$

مثال ۱۰.۹: شکل ۱۰.۲۵-الف میں تمام اجزاء کو ٹرانسفارمر کے بائیں جانب منتقل کرتے ہوئے منبع کی رو حاصل کریں۔ حاصل کردہ رو سے بوجھ کی رو حاصل کریں۔ ٹرانسفارمر کے ایک لچھے پر منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے جبکہ ٹرانسفارمر اسی طاقت کو دوسرے لچھے پر بیرونی جڑے دور کو فراہم کرتا



شکل ۱۰.۲۵: مثال ۱۰.۹ کا دور۔

ہے۔ ٹرانسفارمر کو جس لچھے پر منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے اس کو ٹرانسفارمر کا **داخلی لچھا** یا **ابتدائی لچھا**[۱۸] کہا جاتا ہے اور ٹرانسفارمر کے اس ہاتھ کو **داخلی ہاتھ**[۱۹] یا **ابتدائی جانب**[۲۰] کہا جاتا ہے۔ جو لچھا بقایا دور کو طاقت فراہم کرتا ہے اس کو **خارجی لچھا** یا **ثانوی لچھا**[۲۱] کہا جاتا ہے جبکہ ٹرانسفارمر کے اس ہاتھ کو **خارجی ہاتھ**[۲۲] یا **ثانوی جانب**[۲۳] کہا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۰.۲۵ میں ٹرانسفارمر کے بائیں جانب کو داخلی جانب یا زیادہ دباؤ والا ہاتھ یا ابتدائی ہاتھ پکارا جا سکتا ہے جبکہ ٹرانسفارمر کے دائیں جانب کو خارجی جانب یا کم دباؤ والا جانب یا ثانوی جانب پکارا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹرانسفارمر کے کسی بھی لچھے پر طاقت مہیا کرتے ہوئے دوسرے لچھے سے طاقت حاصل کی جا سکتی ہے لہٰذا ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے ذرہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ ادوار بناتے ہوئے داخلی لچھے کو عموماً بائیں جانب دکھایا جاتا ہے۔

حل: چکروں کی نسبت سے متبادل رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L = \left(\frac{400}{40}\right)^2 (0.04 + j0.05) = 4 + j5\,\Omega$$

ٹرانسفارمر اور بوجھ کی جگہ متبادل رکاوٹ نصب کرتے ہوئے شکل ۱۰.۲۵-ب ملتا ہے جہاں سے منبع کی رو حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\hat{I}_m = \frac{230\angle 0°}{6 - j2 + 4 + j5} = 22\angle -16.7°\,\text{A}$$

---

[۱۸] primarycoil
[۱۹] inputside
[۲۰] primaryside
[۲۱] secondarycoil
[۲۲] outputside
[۲۳] secondaryside

ٹرانسفارمر کی بوجھ جانب رو درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I}_L = \left(\frac{400}{40}\right)\hat{I}_m = \left(\frac{400}{40}\right)(22\angle -16.7^\circ) = 220\angle -16.7^\circ \text{ A}$$

مثال ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۲۵ میں تمام معلومات کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے بوجھ کی رو اور دباؤ دریافت کریں۔

حل: تبادلہ کی گئی قیمتوں پر ($'$) کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ ابتدائی جانب لاگو دباؤ کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\hat{V}'_m = \frac{N_2}{N_1}\hat{V}_m = \frac{40}{400}(230\angle 0^\circ) = 23\angle 0^\circ \text{ V}$$

اسی طرح ابتدائی جانب رکاوٹ کو ثانوی جانب منتقل کرتے ہوئے درج ذیل رکاوٹ ملتی ہے۔

$$\boldsymbol{Z}' = \frac{40^2}{400^2}(6 - j2) = 0.06 - j0.02\,\Omega$$

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۰.۲۶ حاصل ہوتا ہے جس سے بوجھ کی رو لکھتے ہیں۔

$$\hat{I}_L = \frac{23\angle 0^\circ}{0.06 - j0.02 + 0.04 + j0.05} = 220\angle -16.7^\circ \text{ A}$$

بوجھ کا دباؤ تقسیم دباؤ سے حاصل کرتے ہیں۔

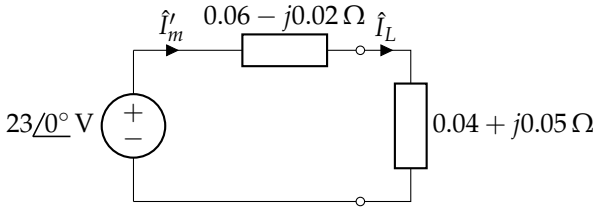
$$\hat{V}_L = 23\angle 0^\circ \left(\frac{0.04 + j0.05}{0.06 - j0.02 + 0.04 + j0.05}\right) = 14.1\angle 34.64^\circ \text{ V}$$

اسی جواب کو قانون اوہم سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی

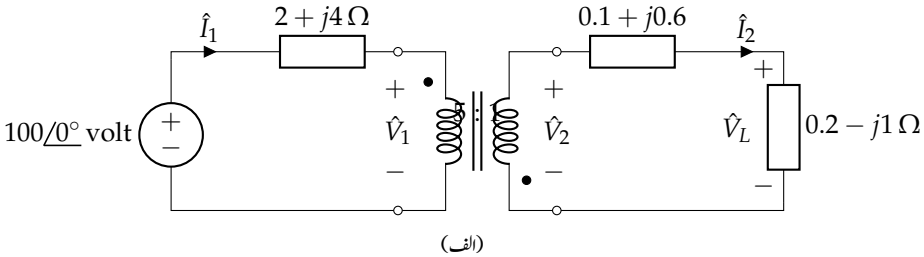
$$\hat{V}_L = \hat{I}_L \boldsymbol{Z}_L = (220\angle -16.7^\circ)(0.04 + j0.05) = 14.1\angle 34.64^\circ \text{ V}$$

ابتدائی رو کو تبادلہ رو کی مساوات سے حاصل کرتے ہیں۔

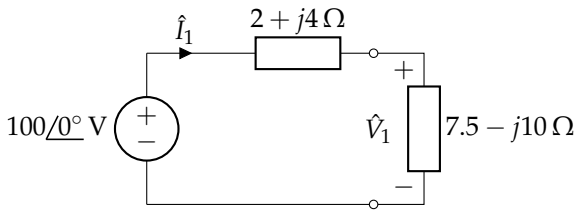
$$\hat{I}_m = \frac{N_2}{N_1}\hat{I}_L = \frac{40}{400}(220\angle -16.7^\circ) = 22\angle -16.7^\circ \text{ A}$$



شکل ۱۰.۲۶: مثال ۱۰.۱۰ کا دور جس میں تمام معلومات ثانوی جانب منتقل کی گئی ہیں۔



(الف)



(ب)

شکل ۱۰.۲۷: مثال ۱۰.۱۱ کا دور۔

مثال ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۲۷-الف میں تمام نامعلوم مقدار حاصل کریں۔

حل: شکل ۱۰.۲۷-الف میں نقطوں کا مقام شکل ۱۰.۲۲-ب سے مختلف ہے لہٰذا دھیان سے چلنا ہو گا۔ موجودہ شکل میں تبادلہ دباؤ اور تبادلہ رو کے مساوات درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = -\frac{5}{1}$$
$$\frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2} = -\frac{1}{5}$$

جبکہ تبادلہ رکاوٹ کی مساوات تبدیل نہیں ہو گی۔ ثانوی جانب کل رکاوٹ کو ابتدائی جانب منتقل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{Z}_2' = \left(\frac{5}{1}\right)^2 (0.1 + 0.6j + 0.2 - j1) = 7.5 - j10\,\Omega$$

یوں شکل ۱۰.۲۷-ب حاصل ہوتا ہے جس سے $\hat{I}_1$ اور $\hat{V}_1$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{2 + j4 + 7.5 - j10} = 8.9\angle 32.3^\circ\,\text{A}$$
$$\hat{V}_1 = \hat{I}_1 \boldsymbol{Z}_2' = (8.9\angle 32.3^\circ)(7.5 - j10) = 111\angle -20.9^\circ\,\text{V}$$

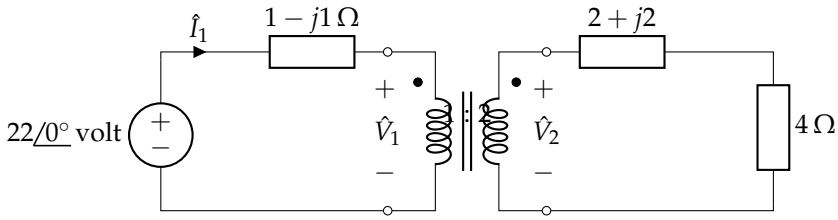
یوں تبادلہ دباؤ اور تبادلہ رو کے مساوات سے ثانوی جانب کے مقدار حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_2 = -\hat{I}_1 \left(\frac{N_1}{N_2}\right) = (8.9\angle 32.3^\circ)\left(\frac{5}{1}\right) = 44.5\angle 212^\circ\,\text{A}$$
$$\hat{V}_2 = -\hat{V}_1 \left(\frac{N_2}{N_1}\right) = -(111\angle -20.9^\circ)\left(\frac{1}{5}\right) = 22.2\angle 159^\circ\,\text{V}$$

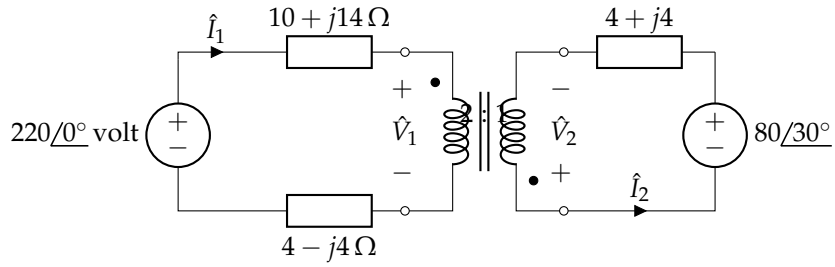
دباؤ $\hat{V}_2$ جانتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے بوجھ کا دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_L = (22.2\angle 159^\circ)\left(\frac{0.2 - j1}{0.1 + j0.6 + 0.2 - j1}\right) = 45\angle 134^\circ\,\text{V}$$

مشق ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۲۸ میں $\hat{I}_1$ حاصل کریں۔



شکل۱۰.۲۸: مشق۱۰.۱۱کا دور۔



شکل۱۰.۲۹: مشق۱۰.۱۲کا دور۔

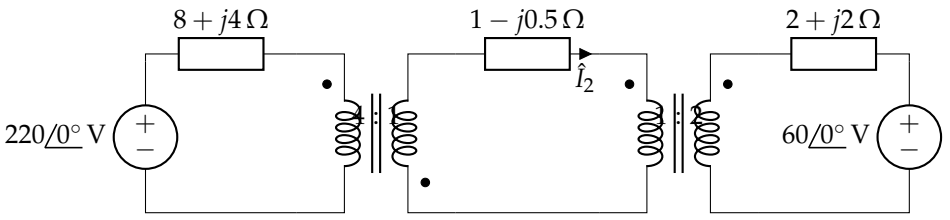
جواب: $8.63\angle 11.3°$ V

مشق۱۰.۱۲: شکل۱۰.۲۹میں $\hat{I}_1$ ، $\hat{I}_2$ اور $\hat{V}_1$ حاصل کریں۔

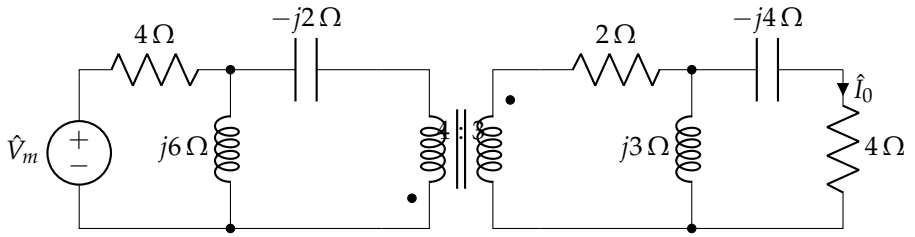
جواب: $9.25\angle -28.3°$ A ، $18.5\angle -28.3°$ A ، $65.2\angle -17.8°$ V

مشق۱۰.۱۳: شکل۱۰.۳۰میں $\hat{I}_0$ دریافت کریں۔

جواب: $42.2\angle 173°$ A



شکل ۱۰.۳۰: مشق ۱۰.۱۳ کا دور۔



شکل ۱۰.۳۱: مشق ۱۰.۱۴ کا دور۔

مشق ۱۰.۱۴: شکل ۱۰.۳۱ میں $\hat{I}_0 = 2\underline{/-60^\circ}$ ampere ہے۔ منبع کا دباؤ $\hat{V}_m$ حاصل کریں۔

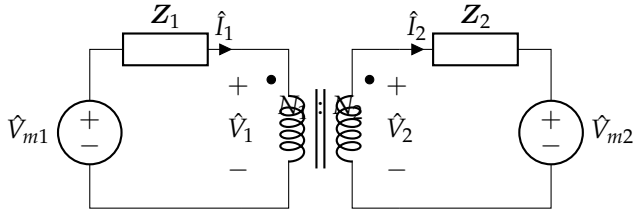
جواب: $29.2\underline{/13.5^\circ}$ V

کامل ٹرانسفارمر استعمال کرنے والے ادوار کو مسئلہ تھونن یا مسئلہ نارٹن سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس ترکیب میں ٹرانسفارمر بمع ابتدائی جانب دور یا ثانوی جانب دور کا تھونن یا نارٹن مساوی دور حاصل کرتے ہوئے مکمل دور کو حل کیا جاتا ہے۔ آئیں شکل ۱۰.۳۲-الف کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے اس ترکیب کو سیکھیں۔ ٹرانسفارمر بمع بائیں ہاتھ کے دور کا مساوی تھونن حاصل کرتے ہیں۔

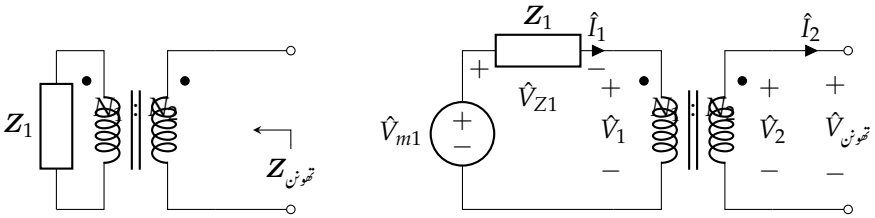
شکل ۱۰.۳۲-ب میں ٹرانسفارمر کا دایاں جانب کھلا سر کیا گیا ہے جہاں سے تھونن دباؤ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ دایاں جانب کھلے سر ہے لہٰذا $\hat{I}_2 = 0$ A ہوگا اور یوں $\hat{I}_1$ بھی صفر ایمپیئر ہوگا۔ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_1$ میں رونہ گزرنے کی بدولت قانون اوہم کے تحت $\hat{V}_{Z1}$ بھی صفر ہوگا۔ یوں $\hat{V}_1 = \hat{V}_{m1}$ ہوگا۔ دباؤ $\hat{V}_1$ جانتے ہوئے تبادلہ دباؤ کی مساوات سے $\hat{V}_2$ حاصل کیا جا سکتا ہے جو تھونن دباؤ کے برابر ہوگا۔

$$\hat{V}_2 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)\hat{V}_1 = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)\hat{V}_{m1} = \hat{V}_{\text{تھونن}} \tag{۱۰.۴۷}$$

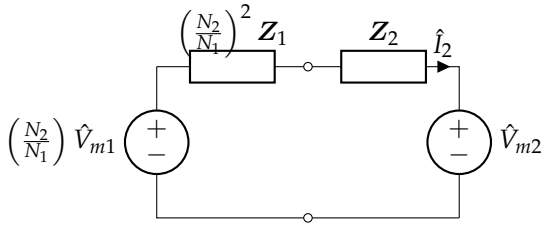
شکل ۱۰.۳۲-پ میں منبع کو قصر دور کرتے ہوئے تھونن رکاوٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔ تبادلہ رکاوٹ کی مساوات سے تھونن رکاوٹ درج ذیل حاصل ہوتی



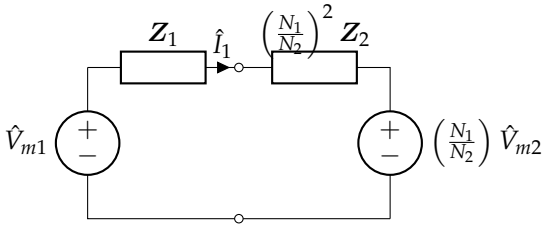
(الف)



(پ) تھونن رکاوٹ کا حصول۔ (ب) تھونن دباؤ کا حصول۔



(ت) تمام اجزاء کو دائیں ہاتھ منتقل کیا گیا ہے۔



(ٹ) تمام اجزاء کو بائیں ہاتھ منتقل کیا گیا ہے۔

شکل ۱۰.۳۲: ٹرانسفارمر استعمال کرنے والا دور جسے مسئلہ تھونن سے حل کیا گیا ہے۔

ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \boldsymbol{Z}_1 \tag{۱۰.۴۸}$$

تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کو شکل-ت کے طرز پر بنایا جا سکتا ہے۔ شکل ۱۰.۳۲-ت میں تمام اجزاء کو ٹرانسفارمر کے دائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔ اس شکل سے $\hat{I}_2$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_2 = \frac{\frac{N_2}{N_1}\hat{V}_{m1} - \hat{V}_{m2}}{\frac{N_2^2}{N_1^2}\boldsymbol{Z}_1 + \boldsymbol{Z}_2} \tag{۱۰.۴۹}$$

ہم تمام اجزاء کو بالکل اسی طرح بائیں ہاتھ بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شکل ۱۰.۳۲-ٹ حاصل ہوتا ہے جہاں سے $\hat{I}_1$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{V}_{m1} - \frac{N_1}{N_2}\hat{V}_{m2}}{\boldsymbol{Z}_1 + \frac{N_1^2}{N_2^2}\boldsymbol{Z}_2} \tag{۱۰.۵۰}$$

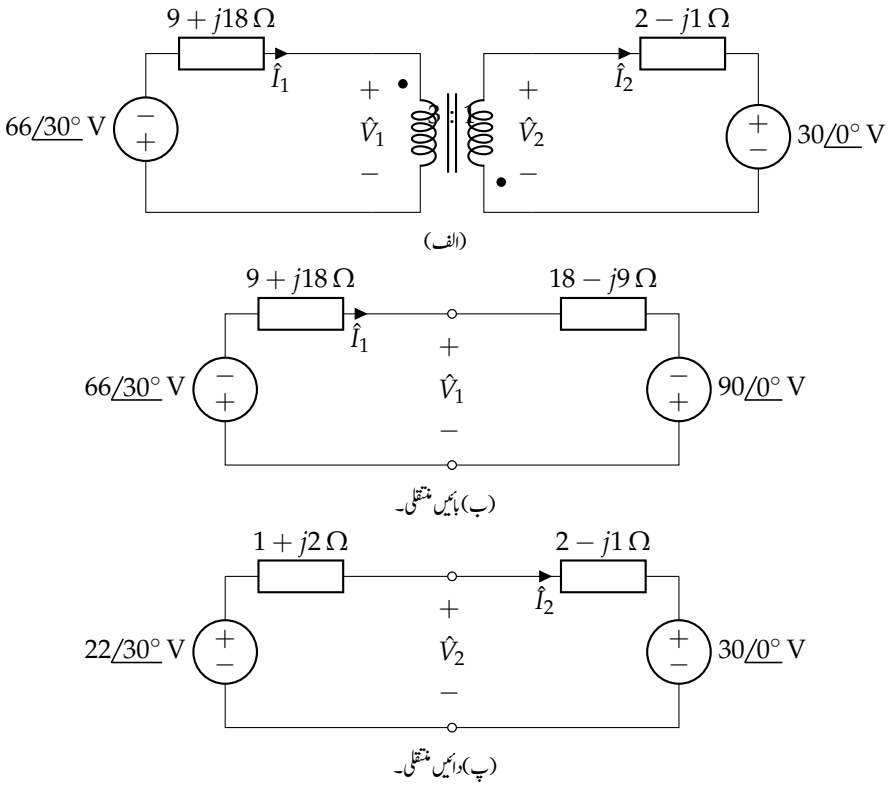
مثال ۱۰.۱۲: شکل ۱۰.۳۳ میں تمام پرزوں کو بائیں ہاتھ منتقل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ اور $\hat{I}_2$ حاصل کریں۔ تمام پرزوں کو دائیں ہاتھ منتقل کرتے ہوئے دوبارہ حل کریں۔

حل: لچھوں پر نقطوں کو دیکھتے ہوئے دباؤ کو ایک جانب سے دوسری جانب منتقل کریں۔ شکل ۱۰.۳۳-ب میں تمام اجزاء کو بائیں جانب منتقل کیا گیا ہے جبکہ شکل-پ میں تمام اجزاء کو دائیں جانب منتقل کیا گیا ہے۔

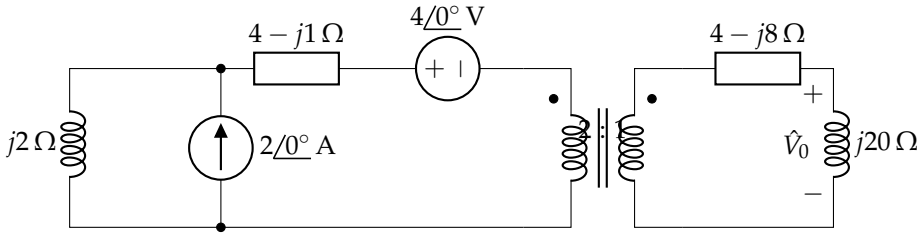
مثال ۱۰.۱۳: شکل میں $\hat{V}_0$ دریافت کریں۔

حل: ہم ٹرانسفارمر کے بائیں جانب دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ اس دور کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب میں منبع رو کی تمام رو مالہ سے گزرتی ہے لہٰذا مالہ پر دباؤ $4\underline{/90^\circ}\ \text{V}$ ہو گا۔ منبع دباؤ کی رو صفر ہے۔ یوں تھونن دباؤ $4\underline{/150^\circ}\ \text{V} = 4\underline{/30^\circ} - 4\underline{/90^\circ}$ ہو گا۔ شکل-ب میں منبع رو کو کھلے سرا اور منبع دباؤ کو قصر دور کرتے ہوئے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

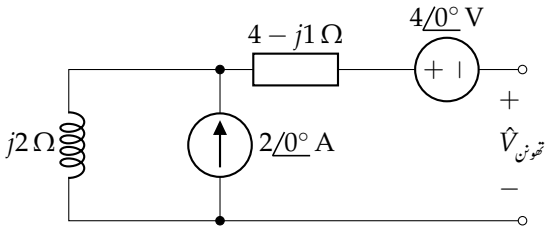
$$\boldsymbol{Z}_{\text{تھونن}} = 4 - j1 + j2 = 4 + j1\,\Omega$$



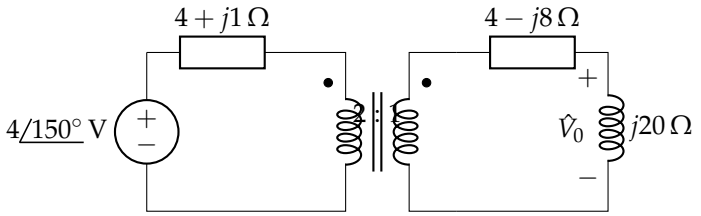
شکل ۱۰.۳۳: تمام پرزوں کی ایک جانب منتقلی۔


$4 - j1\,\Omega$
$4\angle 0^\circ$ V
$4 - j8\,\Omega$
$j2\,\Omega$
$2\angle 0^\circ$ A
2 : 1
$\hat{V}_0$
$j20\,\Omega$

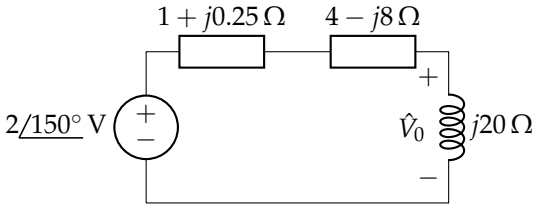
(الف)


$4 - j1\,\Omega$
$4\angle 0^\circ$ V
$j2\,\Omega$
$2\angle 0^\circ$ A
$\hat{V}_{\text{تھونن}}$

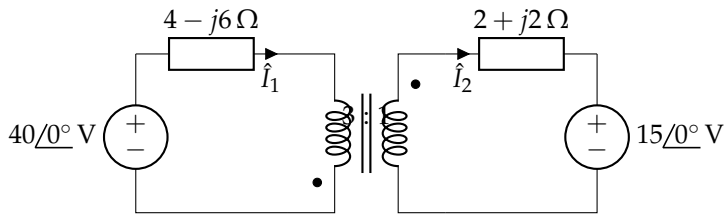
(ب)


$4 + j1\,\Omega$
$4 - j8\,\Omega$
$4\angle 150^\circ$ V
2 : 1
$\hat{V}_0$
$j20\,\Omega$

(پ)


$1 + j0.25\,\Omega$
$4 - j8\,\Omega$
$2\angle 150^\circ$ V
$\hat{V}_0$
$j20\,\Omega$

(ت)



شکل ۱۰.۳۵: مشق ۱۰.۱۵ کا دور۔

تھونن مساوی دور استعمال کرتے ہوئے شکل-الف سے شکل-پ حاصل ہوتا ہے۔ تمام پرزوں کو دائیں منتقل کرتے ہوئے شکل-ت حاصل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تقسیم دباؤ کے کلیے سے $\hat{V}_0$ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_0 = \left(\frac{j20}{1 + j0.25 + 4 - j8 + j20}\right)(2\underline{/150°}) = 3\underline{/-188°}\text{ V}$$

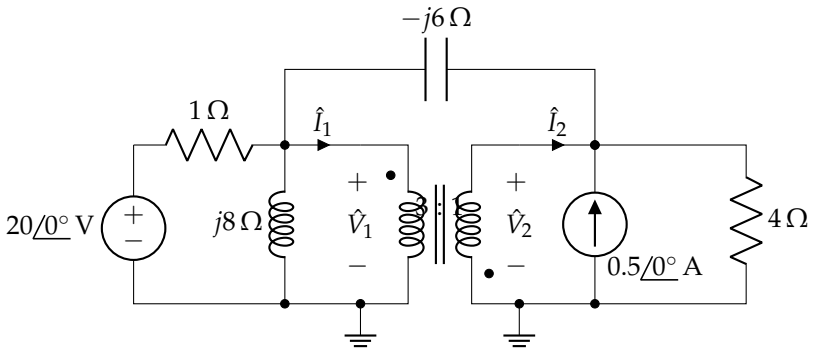
مشق ۱۰.۱۵: شکل ۱۰.۳۵ میں ٹرانسفارمر بمع دائیں ہاتھ دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ دریافت کریں۔

جواب: $3.39\underline{/-28.6°}$ A

مشق ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۳۵ میں بائیں ہاتھ کے دور اور ٹرانسفارمر کا تھونن مساوی استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_2$ دریافت کریں۔

جواب: $10.17\underline{/151.4°}$ A

آپ نے دیکھا کہ تمام اجزاء کا تبادلہ ٹرانسفارمر کے ایک جانب کرنے سے دور نہایت آسانی سے حل ہوتا ہے۔ یہاں بتلاتا چلوں کہ یہ ترکیب صرف اس صورت قابل استعمال ہے جب تک ٹرانسفارمر کے دونوں اطراف کے ادوار کسی طرح بھی آپس میں نہ جڑے ہوں۔ اگر ٹرانسفارمر کے دونوں جانب کے ادوار آپس میں جڑے ہوں تب مکمل دور کے کرخوف مساوات لکھتے ہوئے دور حل کیا جاتا ہے۔



شکل ۱۰.۳۶: مشق ۱۰.۱۷ کا دور۔

مشق ۱۰.۱۷: شکل ۱۰.۳۶ میں کرخوف کے مساوات اور ٹرانسفارمر کے مساوات تبادلہ استعمال کرتے ہوئے $\hat{I}_1$ ، $\hat{I}_2$ ، $\hat{V}_1$ اور $\hat{V}_2$ دریافت کریں۔

جوابات: $1.6\angle 55°$ A ، $4.8\angle 235°$ A ، $19\angle -9°$ V ، $6.3\angle 171°$ V

ٹرانسفارمر کی ثانوی جانب کو کھلا دور رکھتے ہوئے اس کے ابتدائی جانب منبع دباؤ ڈالنے سے ثانوی جانب کی رو صفر حاصل ہوتی ہے۔ تبادلہ رو کے تحت یوں ابتدائی رو بھی صفر ہو گی۔ حقیقت میں ٹرانسفارمر کے دونوں لچھے عام امالہ ہیں لہٰذا ابتدائی جانب منبع دباؤ نصب کرنے سے ابتدائی لچھے میں رو ضرور گزرے گی جسے ٹرانسفارمر کی **ہیجان انگیز رو**[۲۴] کہتے ہیں۔ کسی بھی ٹرانسفارمر جس پر اس کے سکت کے مطابق پورا برقی بوجھ لدا ہو میں رو کی قیمتیں ہیجان انگیز رو سے اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہیجان انگیز رو کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

ٹرانسفارمر پر یک سمت رو طاقت لاگو کرنے سے قالب میں ساکن مقناطیسی بہاؤ پیدا ہو گا۔ قانون فیراڈے کے تحت ساکن مقناطیسی میدان صفر دباؤ پیدا کرتا ہے لہٰذا ٹرانسفارمر کے دونوں لچھوں میں صفر دباؤ پایا جائے گا۔ ایسی صورت میں ٹرانسفارمر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ٹرانسفارمر کے ابتدائی جانب بدلتا رو طاقت لاگو کرنے سے قالب میں بدلتا مقناطیسی میدان پیدا ہوتا ہے جو دونوں لچھوں میں **امالی دباؤ**[۲۵] $v = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}t}$ پیدا کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی مدد سے بدلتا دباؤ کو کم اور زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں برقی طاقت کی ترسیل بدلتا رو طاقت کی صورت میں کی جاتی ہے۔

ہر ٹرانسفارمر کسی مخصوص دباؤ اور تعدد پر چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر کی صحیح کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ اسے انہیں دباؤ اور تعدد پر استعمال کیا جائے۔ عموماً مشینوں کی طرح ٹرانسفارمر پر لگی معلوماتی تختی پر ٹرانسفارمر کی معلومات درج ہوتی ہے۔ اس تختی پر لچھوں کے چکر کے بجائے دونوں اطراف کے مؤثر دباؤ درج ہوتے ہیں۔ گھریلو صارفین کو طاقت مہیا کرنے والے وایڈاکٹ ٹرانسفارمر پر 230 V / 230 V : 11000 ، 50 Hz درج[۲۶] ہو گا۔ یہ ٹرانسفارمر 11 kV rms سے 230 V rms پیدا کرتا ہے۔ عموماً استعمال میں اس ٹرانسفارمر کو زیادہ دباؤ جانب 11 kV rms پر طاقت مہیا کی جاتی ہے جبکہ اس کے کم دباؤ جانب سے 230 V rms پر طاقت حاصل کی جاتی ہے۔ اس ٹرانسفارمر کے کم دباؤ جانب 230 V rms پر طاقت مہیا

---

[۲۴] excitationcurrent

[۲۵] inducedvoltage

[۲۶] مشین کی معلوماتی تختی پر درج 230 V سے مراد 230 V rms ہوتا ہے۔

کرتے ہوئے زیادہ دباؤ جانب سے 11 kV rms پر طاقت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال ۱۰.۱۴: تربیلا ڈیم سے 10 MW طاقت اندرون ملک منتقل کرنے کے لیے **المونیم**[۲۷] کا ترسیلی تار درکار ہے۔ ترسیلی تار کی یک طرفہ لمبائی 500 km ہے۔ تار میں مزاحمتی ضیاع کو کل طاقت کے 5 % سے کم رکھنا ہے۔ طاقت کی ترسیل 110 kV rms دباؤ پر کی جائے گی۔ تار کی موٹائی دریافت کریں۔ اگر طاقت کی ترسیل 230 V rms پر کی جائے، تب تار کی موٹائی کیا ہوگی۔ المونیم کی موصلیت $\sigma = 3.69 \times 10^7\,\mathrm{S\,m^{-1}}$ ہے۔

حل: طاقت کا ضیاع حاصل کرتے ہیں۔

$$P_{\text{ضیاع}} = (0.05)(10\,\mathrm{MW}) = 0.5\,\mathrm{MW}$$

ترسیلی دباؤ پر رو کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$I = \frac{10\,\mathrm{MW}}{110\,\mathrm{kV}} = 90.9\,\mathrm{A\,rms}$$

طاقت کا ضیاع تار میں مزاحمتی ضیاع کی وجہ سے ہے یعنی

$$P_{\text{ضیاع}} = I^2 R$$

لہٰذا

$$R = \frac{P_{\text{ضیاع}}}{I^2} = \frac{500\,000}{90.9^2} = 60.5\,\Omega$$

ہو گا۔ تار کی یک طرفہ لمبائی پانچ سو کلو میٹر ہے لہٰذا دو عدد تار کی کل لمبائی 1000 km ہو گی۔ رداس r، موصلیت σ اور L لمبی تار کی مزاحمت $R = \frac{L}{\sigma \pi r^2}$ ہو گی لہٰذا تار کا رداس درج ذیل ہو گا۔

$$r = \sqrt{\frac{L}{\sigma \pi R}} = \sqrt{\frac{1\,000\,000}{3.69 \times 10^7 \pi 60.5}} = 1.19\,\mathrm{cm}$$

آئیں اب 230 V rms پر ترسیل کے لیے حل کرتے ہیں۔ طاقت کا ضیاع اب بھی 0.5 MW ہے جبکہ رو درج ذیل ہے۔

$$I = \frac{10\,\mathrm{MW}}{230\,\mathrm{V}} = 43\,478\,\mathrm{A\,rms}$$

یوں تار کی مزاحمت

$$R = \frac{P_{\text{ضیاع}}}{I^2} = \frac{500\,000}{43478^2} = 0.000\,264\,5\,\Omega$$

---

[۲۷] aluminium

ہو گی جس سے تار کا رداس درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$r = \sqrt{\frac{L}{\sigma \pi R}} = \sqrt{\frac{1\,000\,000}{3.69 \times 10^7 \pi 0.0002645}} = 5.7\,\text{m}$$

آپ نے یقیناً واپڈا کے کسی کھمبے میں 11.4 m قطر کا تار نہیں دیکھا ہو گا۔ میں نے تو اتنے قطر کا کھمبا بھی کبھی نہیں دیکھا۔

اس مثال سے صاف واضح ہے کہ طاقت کی ترسیل زیادہ سے زیادہ دباؤ پر کی جاتی ہے تاکہ کم سے کم موٹائی کی تار استعمال کی جائے۔

مثال ۱۰.۱۵: پانچ کلو واٹ سے کم طاقت استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے ہاں ایک دور (یک فیزہ) توانائی ناپنے والا میٹر[۲۸] نصب کیا جاتا ہے۔ ایک قصبے میں پچاس گھر ہیں۔ اس قصبے کو کتنی سکت کا ٹرانسفارمر درکار ہے۔ فرض کریں کہ ہر گھرانے کو 230 V rms دباؤ پر 20 A rms درکار ہوں گے۔

حل: پچاس گھرانوں کو کل درج ذیل رو درکار ہو گی۔

$$(50)(20\,\text{A rms}) = 1000\,\text{A rms}$$

یوں اس قصبے کو

$$(230\,\text{V rms})(1000\,\text{A rms}) = 230\,\text{kV A}$$

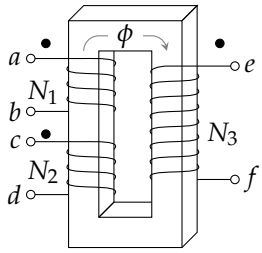
سکت کا ٹرانسفارمر درکار ہو گا۔

مثال ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۳۷ میں ٹرانسفارمر کے قالب پر تین عدد لچھے لپیٹے گئے ہیں۔ فرض کریں کہ چکروں کی نسبت درج ذیل ہے۔

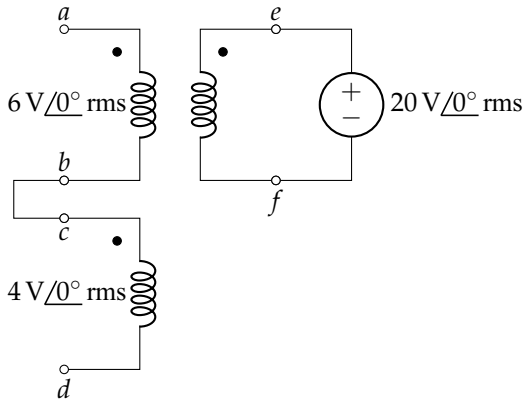
$$N_1 : N_2 : N_3 = 3 : 2 : 10$$

یوں N_3 پر $20\,\text{V}\angle 0^\circ$ rms مہیا کرنے سے N_2 پر $6\,\text{V}\angle 0^\circ$ rms اور N_3 پر $4\,\text{V}\angle 0^\circ$ rms ملیں گے۔

- اگر b اور c کو جوڑا جائے تب $V_{ad} = 10\,\text{V rms}$ ہو گا۔ شکل ۱۰.۳۷-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے جہاں صفائی کی خاطر قالب ظاہر کرنے والی انتصابی لکیریں نہیں کھینچی گئی ہیں۔
- اس کے برعکس اگر صرف b اور d کو جوڑا جائے تب $V_{ad} = 2\,\text{V rms}$ ہو گا۔
- اسی طرح اگر صرف c اور f کو جوڑا جائے تب $V_{ed} = 24\,\text{V rms}$ اور $V_{ab} = 6\,\text{V rms}$ ہو گا۔

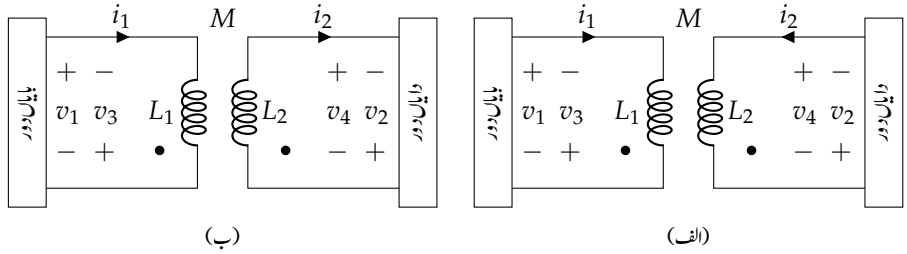


(الف)



(ب)

شکل ۱۰.۳۷: مثال ۱۰.۱۶ کا دور۔



شکل ۱۰.۳۸: سوال ۱۰.۱ اور سوال ۱۰.۲ کے ادوار۔

سوالات

سوال ۱۰.۱: شکل ۱۰.۳۸-الف میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$v_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_3 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_4 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

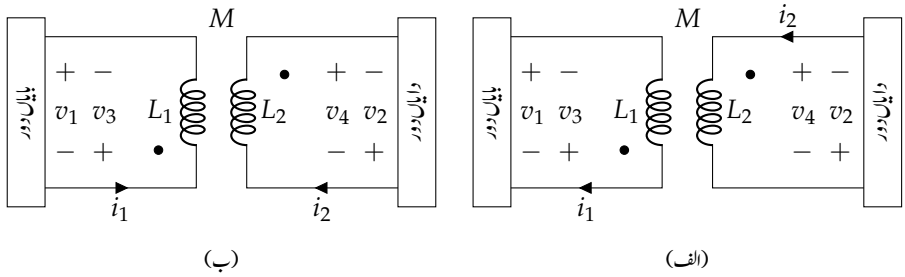
سوال ۱۰.۲: شکل ۱۰.۳۸-ب میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$v_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_3 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_4 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

---

[۲۸] energymeter



شکل ۱۰.۳۹: سوال ۱۰.۳ اور سوال ۱۰.۴ کے ادوار۔

سوال ۱۰.۳: شکل ۱۰.۳۹-الف میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

جوابات:

$$v_1 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_2 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_3 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_4 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

سوال ۱۰.۴: شکل ۱۰.۳۹-ب میں v_1 ، v_2 ، v_3 اور v_4 کے مساوات لکھیں۔

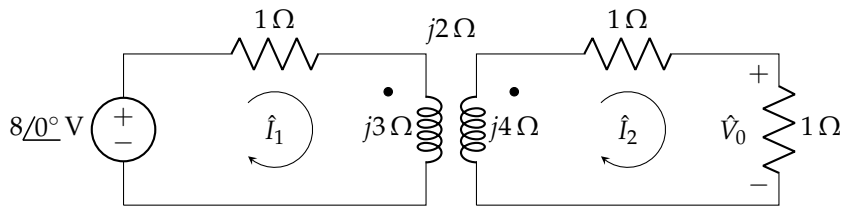
جوابات:

$$v_1 = -L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_2 = -M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_3 = L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - M\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$
$$v_4 = M\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} - L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$

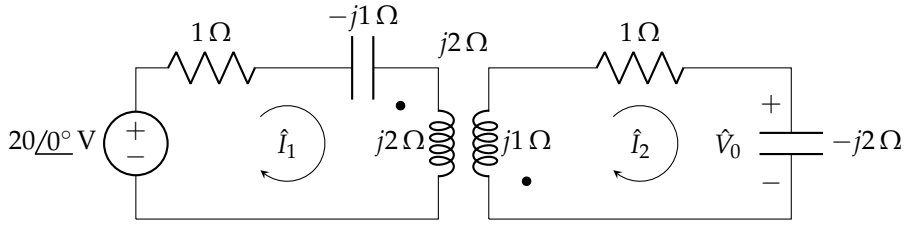
سوال ۱۰.۵: شکل ۱۰.۴۰ میں V_0 حاصل کریں۔

جواب: $1.37\underline{/-30.96^\circ}$ V

سوال ۱۰.۶: شکل ۱۰.۴۱ میں V_0 حاصل کریں۔



شکل ۱۰.۴۰: سوال ۱۰.۵ کا دور۔



شکل ۱۰.۴۱: سوال ۱۰.۶ کا دور۔

جواب: $13.33\angle 180°$ V

سوال ۱۰.۷: شکل ۱۰.۴۲ میں V_0 حاصل کریں۔

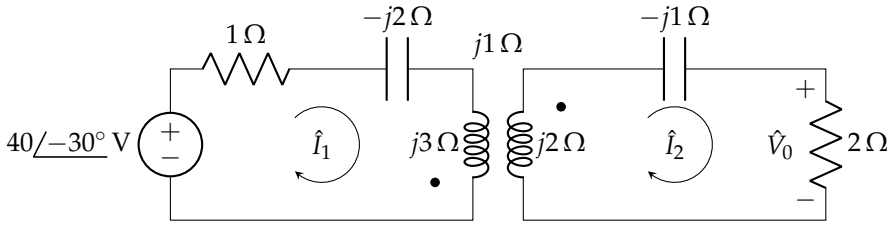
جواب: $22.2\angle 183.7°$ V

سوال ۱۰.۸: شکل ۱۰.۴۳ میں V_0 حاصل کریں۔

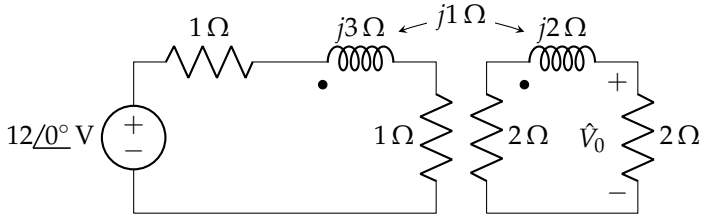
جواب: $1.47\angle 190.6°$ V

سوال ۱۰.۹: شکل ۱۰.۴۴ میں V_0 حاصل کریں۔

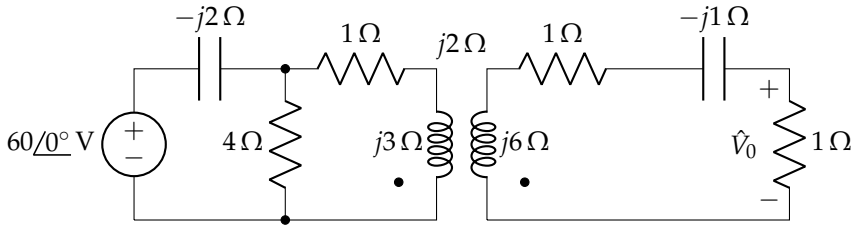
جواب: $9.1\angle 29.5°$ V



شکل ۱۰.۴۲: سوال ۱۰.۷ کا دور۔



شکل ۱۰.۴۳: سوال ۱۰.۸ کا دور۔



شکل ۱۰.۴۴: سوال ۱۰.۹ کا دور۔

سوال ۱۰.۱۰: شکل ۱۰.۴۵ میں V_0 حاصل کریں۔

جواب: $23.1\underline{/9.73^\circ}$ V

سوال ۱۰.۱۱: شکل ۱۰.۴۶ میں I_0 حاصل کریں۔

جواب: $1.26\underline{/81.3^\circ}$ A

سوال ۱۰.۱۲: شکل ۱۰.۴۷ میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آتی ہے؟

جواب: $1.35 + j0.59\,\Omega$

سوال ۱۰.۱۳: شکل ۱۰.۴۸ میں داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ حاصل کریں۔

جواب: $5 + j36.9\,\Omega$

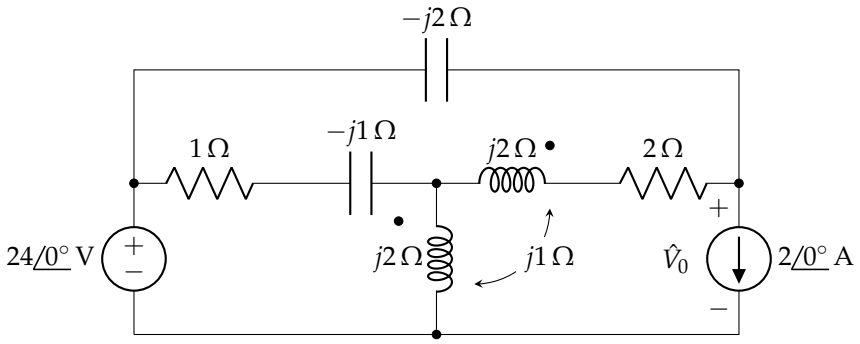
سوال ۱۰.۱۴: شکل ۱۰.۴۹ میں منبع کو کیا رکاوٹ نظر آتی ہے؟

جواب: $1.785 - j0.5536\,\Omega$

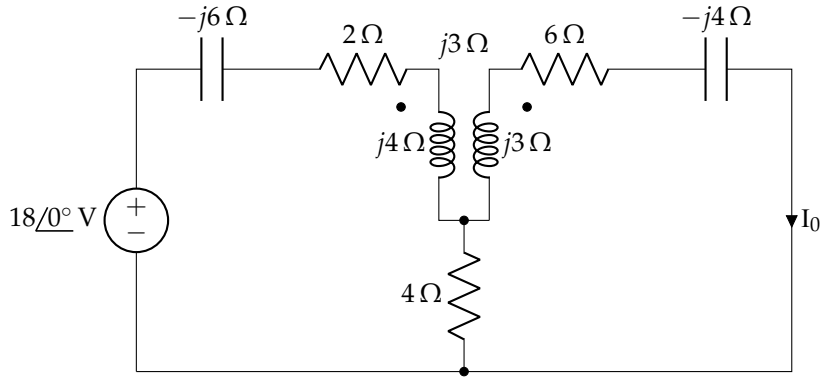
سوال ۱۰.۱۵: شکل ۱۰.۵۰ میں X_C کی وہ قیمت دریافت کریں جس پر منبع کو مزاحمتی رکاوٹ نظر آتی ہے۔

جواب: $X_C = 26.686$ ، $X_C = 49.3137$

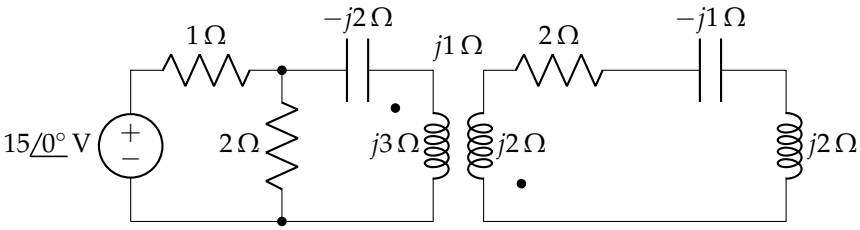
سوال ۱۰.۱۶: شکل ۱۰.۵۱ میں کامل ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رو دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ داخلی اور خارجی متغیرات ہم قدم ہیں۔



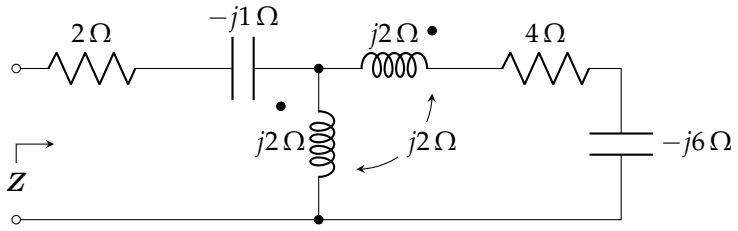
شکل ۱۰.۴۵: سوال ۱۰.۱۰ کا دور۔



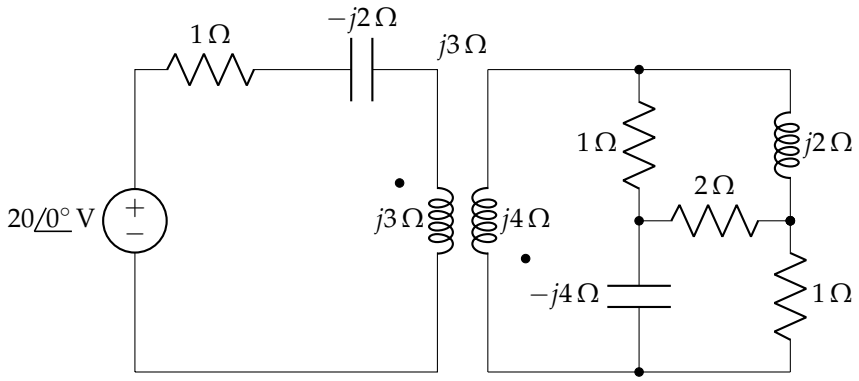
شکل ۱۰.۴۶: سوال ۱۰.۱۱ کا دور۔



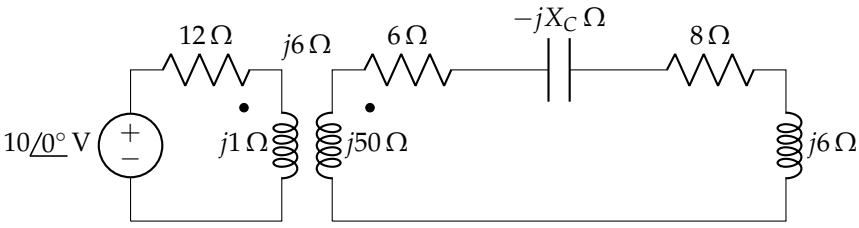
شکل ۱۰.۴۷: سوال ۱۰.۱۲ کا دور۔



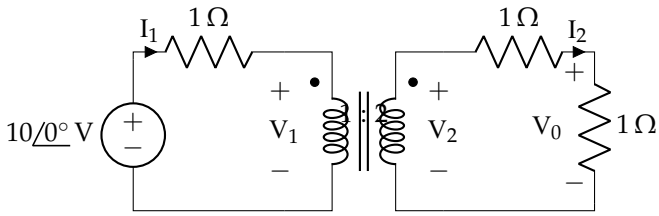
شکل ۱۰.۴۸: سوال ۱۰.۱۳ کا دور۔



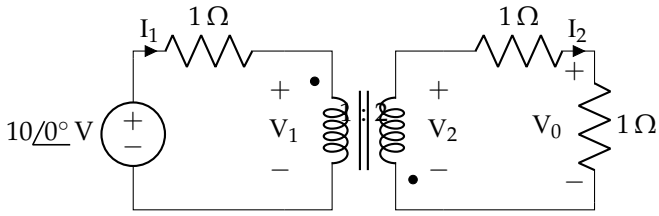
شکل ۱۰.۴۹: سوال ۱۰.۱۴ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۰: سوال ۱۰.۱۵ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۱: سوال ۱۰.۱۶ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۲: سوال ۱۰.۱۷ کا دور۔

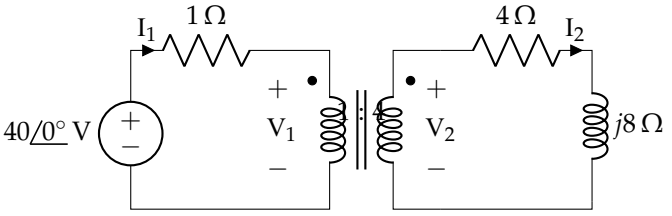
جواب: $I_1 = \frac{20}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{A}$ ، $I_2 = \frac{10}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{A}$ ، $V_1 = \frac{10}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{V}$ ،
$V_2 = \frac{20}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{V}$ ، $V_0 = \frac{10}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{V}$

سوال ۱۰.۱۷: شکل ۱۰.۵۲ میں کامل ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رو دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ داخلی اور خارجی متغیرات میں 180° زاویائی فرق پایا جاتا ہے۔

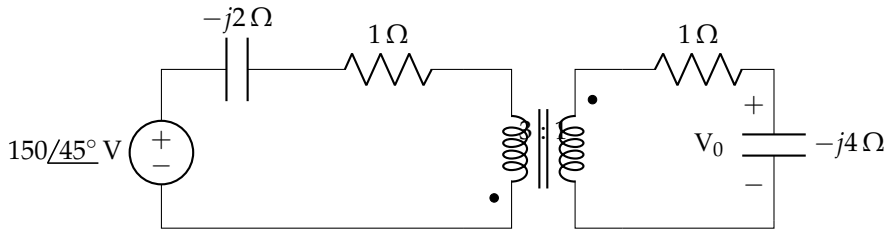
جواب: $I_1 = \frac{20}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{A}$ ، $I_2 = \frac{10}{3}\underline{/180^\circ}\ \text{A}$ ، $V_1 = \frac{10}{3}\underline{/0^\circ}\ \text{V}$ ،
$V_2 = \frac{20}{3}\underline{/180^\circ}\ \text{V}$ ، $V_0 = \frac{10}{3}\underline{/180^\circ}\ \text{V}$

سوال ۱۰.۱۸: شکل ۱۰.۵۳ میں کامل ٹرانسفارمر استعمال کیا گیا ہے۔ تمام دباؤ اور رو دریافت کریں۔

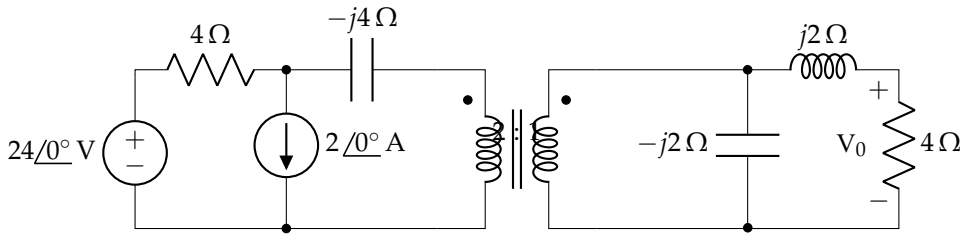
جواب: $I_1 = 29.7\underline{/-21.8^\circ}\ \text{A}$ ، $I_2 = 7.43\underline{/-21.8^\circ}\ \text{A}$ ،



شکل ۱۰.۵۳: سوال ۱۰.۱۸ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۴: سوال ۱۰.۱۹ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۵: سوال ۱۰.۲۰ کا دور۔

$V_2 = 66.4\underline{/41.6°}\ \text{V}$ ، $V_1 = 16.6\underline{/41.6°}\ \text{V}$

سوال ۱۰.۱۹: شکل ۱۰.۵۴ میں V_0 دریافت کریں۔

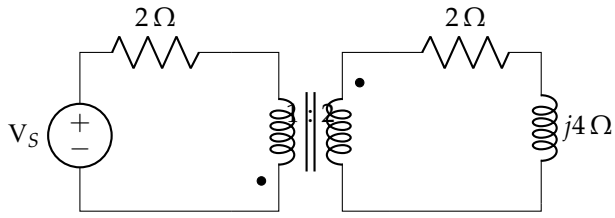
جواب: $V_0 = 45.8\underline{/210.3°}\ \text{V}$

سوال ۱۰.۲۰: شکل ۱۰.۵۵ میں V_0 دریافت کریں۔

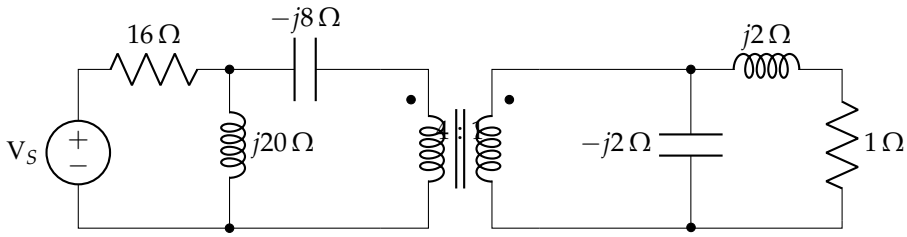
جواب: $V_0 = 4.44\underline{/-33.7°}\ \text{V}$

سوال ۱۰.۲۱: شکل ۱۰.۵۶ میں منبع کو نظر آنے والی رکاوٹ حاصل کریں۔

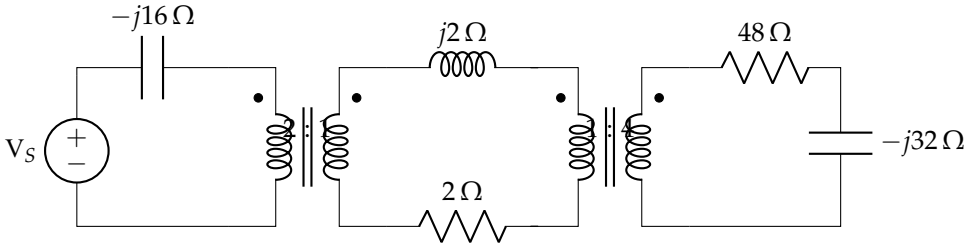
جواب: $\boldsymbol{Z} = 2.5 + j1\,\Omega$



شکل ۱۰.۵۶: سوال ۱۰.۲۱ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۷: سوال ۱۰.۲۲ کا دور۔



شکل ۱۰.۵۸: سوال ۱۰.۲۳ کا دور۔

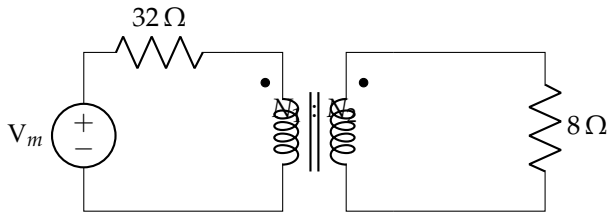
سوال ۱۰.۲۲: شکل ۱۰.۵۷ میں داخلی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $21.69 + j21.78\ \Omega$

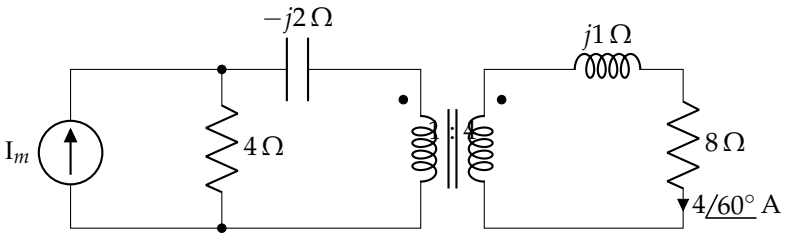
سوال ۱۰.۲۳: شکل ۱۰.۵۸ میں داخلی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $20 - j16\ \Omega$

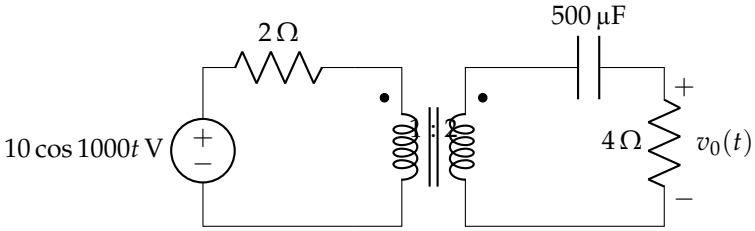
سوال ۱۰.۲۴: شکل ۱۰.۵۹ میں $32\ \Omega$ خارجی مزاحمت والے ایمپلیفائر کے ساتھ ٹرانسفارمر کے ذریعہ $8\ \Omega$ کا لاؤڈ سپیکر جوڑا گیا ہے۔ ایمپلیفائر کو اس کے تھونن مساوی دور سے ظاہر کیا گیا ہے۔ لاؤڈ سپیکر میں زیادہ سے زیادہ طاقت منتقل کرنے کی خاطر ٹرانسفارمر کی $\frac{N_1}{N_2}$ دریافت کریں۔



شکل ۱۰.۵۹: سوال ۱۰.۲۴ کا دور۔



شکل ۱۰.۶۰: سوال ۱۰.۲۵ کا دور۔



شکل ۱۰.۶۱: سوال ۱۰.۲۶ کا دور۔

جواب: $\frac{N_1}{N_2} = \frac{2}{1}$

سوال ۱۰.۲۵: شکل ۱۰.۶۰ میں I_m معلوم کریں۔

جواب: $\mathrm{I}_m = 18.2\underline{/34.8^\circ}\ \mathrm{A}$

سوال ۱۰.۲۶: شکل ۱۰.۶۱ میں $v_0(t)$ معلوم کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12.6\cos(1000t + 18.4^\circ)\ \mathrm{V}$

باب ۱۱

تین دوری نظام

۱۱.۱ تین دوری ستارہ دباؤ

اب تک بدلتا رو طاقت کی بات کرتے ہوئے ایک عدد منبع دباؤ کی بات کی جاتی رہی۔ حقیقت میں بدلتا رو طاقت کی پیداوار اور ترسیل تین دوری نظام سے کی جاتی ہے۔ شکل ۱۱.۱ میں تین دوری نظام دکھایا گیا ہے جہاں تین عدد منبع استعمال کیے گئے ہیں جو آپس میں 120° زاویائی فاصلہ رکھتے ہیں۔ تمام دباؤ کے حیطے یک برابر ہونے کی صورت میں اس کو **متوازن تین دوری نظام**[1] کہا جاتا ہے۔ دکھائے گئے متوازن نظام کے دباؤ درج ذیل ہیں جن کے دوری سمتیات کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{an} &= 230\underline{/0^\circ}\ \text{V rms}\\ \hat{V}_{bn} &= 230\underline{/-120^\circ}\ \text{V rms}\\ \hat{V}_{cn} &= 230\underline{/-240^\circ}\ \text{V rms}\\ &= 230\underline{/120^\circ}\ \text{V rms}\end{aligned} \tag{۱۱.۱}$$

انہیں کو وقتی دائرہ کار میں درج ذیل لکھا جائے گا۔ شکل-پ میں انہیں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}v_{an}(t) &= 230\sqrt{2}\cos\omega t\ \text{V}\\ v_{bn}(t) &= 230\sqrt{2}\cos(\omega t - 120^\circ)\ \text{V}\\ v_{cn}(t) &= 230\sqrt{2}\cos(\omega t + 120^\circ)\ \text{V}\end{aligned} \tag{۱۱.۲}$$

---

[1] balancedthreephasesystem

متوازن بوجھ کی صورت میں تینوں رو کے حیطے اور زاویے بھی برابر ہوں گے لہٰذا انہیں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} i_{an}(t) &= I_0 \cos(\omega t - \theta)\ \text{A} \\ i_{bn}(t) &= I_0 \cos(\omega t - 120^\circ - \theta)\ \text{A} \\ i_{cn}(t) &= I_0 \cos(\omega t + 120^\circ - \theta)\ \text{A} \end{aligned} \tag{۱۱.۳}$$

مساوات ۱۱.۲ کے تینوں دباؤ کو عمومی شکل میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} v_{an}(t) &= V_0 \cos \omega t\ \text{V} \\ v_{bn}(t) &= V_0 \cos(\omega t - 120^\circ)\ \text{V} \\ v_{cn}(t) &= V_0 \cos(\omega t + 120^\circ)\ \text{V} \end{aligned} \tag{۱۱.۴}$$

شکل ۱۱.۱ میں n تا a کے دباؤ $\hat{V}_{an}$ کو شاخ کا دباؤ یا **دوری دباؤ**[۲] کہا جاتا ہے۔ اسی طرح n تا b کے دباؤ $\hat{V}_{bn}$ اور n تا c کے دباؤ $\hat{V}_{cn}$ بھی دوری دباؤ ہیں۔ آئیں اس شکل سے b تا a دباؤ دریافت کریں جسے **دباؤ تار**[۳] کہا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{V}_{ab} &= \hat{V}_{an} - \hat{V}_{bn} \\ &= V_0 \underline{/0^\circ} - V_0 \underline{/-120^\circ} \\ &= V_0 - V_0 \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= V_0 \left(\frac{3}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \sqrt{3} V_0 \underline{/30^\circ} \end{aligned}$$

یہی جواب شکل ۱۱.۲-الف میں ترسیمی طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جہاں تکون سے درج ذیل لکھتے

$$V_{ab}^2 = V_0^2 + V_0^2 - 2V_0^2 \cos 120^\circ$$

ہوئے

$$V_{ab} = \sqrt{3} V_0 \tag{۱۱.۵}$$

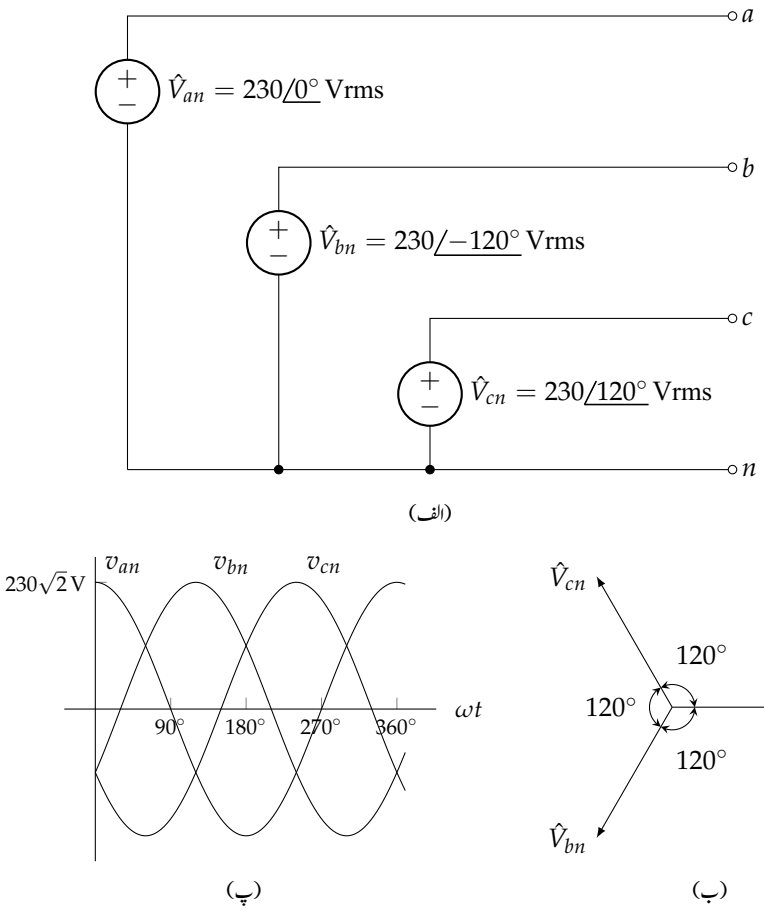
ملتا ہے اور زاویہ شکل سے 30° پڑھا جا سکتا ہے لہٰذا $\hat{V}_{ab} = \sqrt{3} V_0 \underline{/30^\circ}$ ہو گا۔

چونکہ V_0 دور کا دباؤ ہے جبکہ $\sqrt{3} V_0$ تار کا دباؤ ہے لہٰذا درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

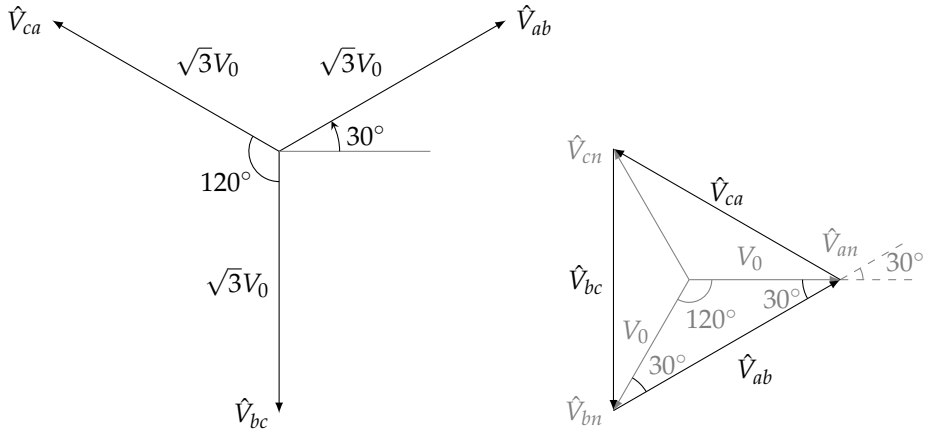
$$V_{\text{تار}} = \sqrt{3} V_{\text{دور}} \tag{۱۱.۶}$$

---

[۲] phasevoltage
[۳] linetolinevoltage



شکل ۱.۱۱: تین دوری نظام۔



(ب) ستارہ یا Y دباؤ۔ (الف) تکونی یا Δ دباؤ۔

شکل ۱۱.۲: دوری دباؤ اور دباؤ تار کا تعلق۔

یوں ہم تین دوری دباؤ تار لکھ سکتے ہیں جنہیں شکل ۱۱.۲-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{ab} &= \sqrt{3}V_0\angle 30^\circ \\ \hat{V}_{ca} &= \sqrt{3}V_0\angle 150^\circ \\ \hat{V}_{bc} &= \sqrt{3}V_0\angle -90^\circ\end{aligned} \tag{۱۱.۷}$$

تین دوری دباؤ تار بھی آپس میں 120° زاویے پر پائے جاتے ہیں۔

شکل ۱۱.۱-ب میں v_{bn} کو v_{an} سے 120° پیچھے اور v_{cn} کو v_{bn} سے 120° پیچھے دکھایا گیا ہے لہٰذا اس نظام کی ترتیب abc ہے۔ تین دوری نظام میں عموماً a ، b ، c اور n لیے مختلف رنگ کے تار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لال، پیلا، نیلا اور کالا رنگ استعمال ہوتا ہے۔

مثال ۱۱.۱: درج ذیل مساوات کو ثابت کریں۔

$$\cos\alpha + \cos(\alpha + 120^\circ) + \cos(\alpha - 120^\circ) = 0 \tag{۱۱.۸}$$

$$\cos\alpha + \cos(\alpha - 240^\circ) + \cos(\alpha + 240^\circ) = 0 \tag{۱۱.۹}$$

حل: مساوات ۱.۱۱.۸ میں دوسرے اور تیسرے اجزاء کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\cos(\alpha + 120^\circ) = \cos\alpha\cos 120^\circ - \sin\alpha\sin 120^\circ = -\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$$
$$\cos(\alpha - 120^\circ) = \cos\alpha\cos 120^\circ + \sin\alpha\sin 120^\circ = -\frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$$

یوں تینوں اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$(\cos\alpha) + (-\frac{1}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha) + (-\frac{1}{2}\cos\alpha + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha) = 0$$

آئیں اب مساوات ۱.۱۱.۹ کو ثابت کریں۔ مساوات کے دوسرے جزو میں $\cos(\alpha - 240^\circ) = \cos(\alpha + 120^\circ)$ استعمال کرتے ہوئے اور تیسرے جزو میں $\cos(\alpha + 240^\circ) = \cos(\alpha - 120^\circ)$ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۱۱.۸ ملتا ہے جسے ہم ثابت کر چکے ہیں۔

مشق ۱.۱۱: متوازن abc ترتیب کے تین دوری ستارہ دباؤ میں $\hat{V}_{an} = 230\angle 30^\circ$ Vrms ہے۔ باقی دو مؤثر ستارہ دباؤ حاصل کرتے ہوئے مؤثر دباؤ تار بھی حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{bn} = 230\angle 150^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{cn} = -90\angle 30^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{ab} = 398.4\angle 60^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{bc} = 398.4\angle -60^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{ca} = 398.4\angle 180^\circ$ Vrms

---

مشق ۱.۱۲: متوازن تین دوری abc ستارہ نظام میں $\hat{V}_{ab} = 415\angle 0^\circ$ Vrms ہے۔ دباؤ تار کا تکون شکل ۱.۱۱-الف کے طرز پر کھینچیں۔ ترسیمی طریقے سے مؤثر ستارہ دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{an} = 239.4\angle -30^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{bn} = 239.4\angle -150^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{cn} = 239.4\angle 90^\circ$ Vrms

---

تین دوری نظام میں علیحدہ علیحدہ دور کے لمحاتی طاقت لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}
p_a(t) &= v_{an} i_{an} \\
&= V_0 I_0 \cos\omega t \cos(\omega t - \theta) \\
&= \frac{V_0 I_0}{2}[\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta)] \\
p_b(t) &= v_{bn} i_{bn} \\
&= V_0 I_0 \cos(\omega t - 120^\circ) \cos(\omega t - 120^\circ - \theta) \\
&= \frac{V_0 I_0}{2}[\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta - 240^\circ)] \\
p_c(t) &= v_{cn} i_{cn} \\
&= V_0 I_0 \cos(\omega t + 120^\circ) \cos(\omega t + 120^\circ - \theta) \\
&= \frac{V_0 I_0}{2}[\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta + 240^\circ)]
\end{aligned}$$

جہاں $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں مکمل نظام کا لمحاتی طاقت $p(t)$ درج بالا کا مجموعہ ہو گا۔

$$\begin{aligned}
p(t) &= p_a(t) + p_b(t) + p_c(t) \\
&= \frac{V_0 I_0}{2}[3\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta) + \cos(2\omega t - \theta - 240^\circ) + \cos(2\omega t - \theta + 240^\circ)]
\end{aligned}$$

درج بالا مساوات میں $2\omega t - \theta = \alpha$ لکھتے ہوئے اور مساوات ۹.۱۱ استعمال کرتے ہوئے آخری تین اجزاء کے مجموعے کو صفر کے برابر لکھا جا سکتا ہے۔ یوں لمحاتی طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

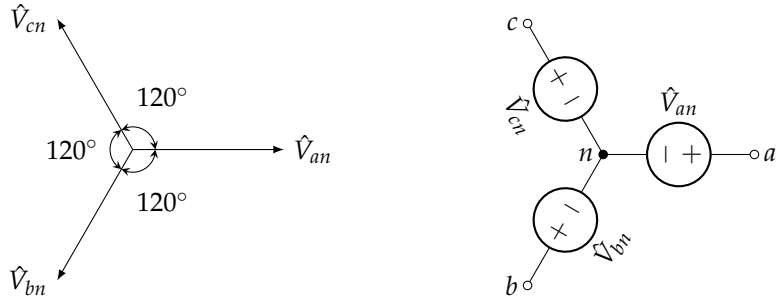
$$p(t) = \frac{3V_0 I_0}{2}\cos\theta = 3V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\theta \,\text{W} \tag{۱۱.۱۰}$$

آپ مساوات ۱۱.۱۰ کا $p_a(t) = \frac{V_0 I_0}{2}[\cos\theta + \cos(2\omega t - \theta)]$ کے ساتھ موازنہ کریں جو دگنی تعدد یعنی 2ω کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دوری نظام میں لمحاتی طاقت برقرار رہتا ہے۔ یہ انتہائی اہم نتیجہ ہے۔ تین دور کا موٹر برقرار میکانی قوت پیدا کرے گا لہٰذا اس میں ترتراہٹ کم سے کم ہو گی جو میکانی خرابی کی وجہ بنتی ہے۔

۱۱.۲ ستارہ ستارہ (YY) جوڑ

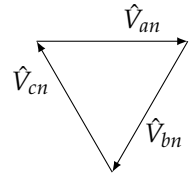
مساوات ۱۱.۲ میں لمحہ $t = 0$ پر v_{an} کی چوٹی پائی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ v_{an} کا زاویائی ہٹاو صفر کے برابر ہے۔ اگر v_{an} کا زاویائی ہٹاو θ ہو تب تین دوری نظام کے دوری سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}
\hat{V}_{an} &= 230\angle\underline{\theta}\ \text{V rms} \\
\hat{V}_{bn} &= 230\angle\underline{\theta - 120^\circ}\ \text{V rms} \\
\hat{V}_{cn} &= 230\angle\underline{\theta - 240^\circ}\ \text{V rms}
\end{aligned} \tag{۱۱.۱۱}$$



شکل ۱۱.۳: ستارہ (Y) جوڑ۔

$$\hat{V}_{an} + \hat{V}_{bn} + \hat{V}_{cn} = 0$$



شکل ۱۱.۴: تین دوری نظام کے تینوں دباؤ کا مجموعہ صفر کے برابر ہے۔

ایسی صورت میں شکل ۱۱.۱-ب کے تینوں دوری سمتیات θ زاویہ گھوم جائیں گے۔ تین دوری abc نظام کی بات کرتے ہوئے ہم v_{an} کا زاویہ ہٹاو صفر کے برابر لیں گے تاکہ بار بار زاویہ ہٹاو کا تعین نہ کرنا پڑے۔

شکل ۱۱.۱-الف کے تین دوری abc نظام کو شکل ۱۱.۳-الف میں **ستارہ جڑا**[۴] دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی شکل-ب میں دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں جو ستارہ شکل بناتے ہیں۔ تین دوری نظام کو اس طرح کاغذ پر بناتے ہوئے مکمل معلومات بغیر لکھے دی جاتی ہے۔ یوں شکل ۱۱.۱-الف سے ظاہر ہے کہ v_{an} کا زاویہ ہٹاو صفر کے برابر ہے اور v_{bn} اس سے 120° پیچھے ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ اس نظام کی ترتیب abc ہے۔ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں دباؤ کے حیطے برابر ہیں۔ تینوں دباؤ کو نقطہ n سے ناپا جاتا ہے۔ ستارہ جوڑ کو Y[۵] جوڑ بھی کہتے ہیں۔

دوری سمتیات کا مجموعہ حاصل کرتے وقت ایک دوری سمتیہ کی نوک کے ساتھ دوسری دوری سمتیہ کی دم ملائی جاتی ہے۔ اس ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے شکل ۱۱.۴ میں ترسیمی طریقے سے درج ذیل مساوات ثابت کی گئی ہے۔

$$\hat{V}_{an} + \hat{V}_{bn} + \hat{V}_{cn} = 0 \tag{۱۱.۱۲}$$

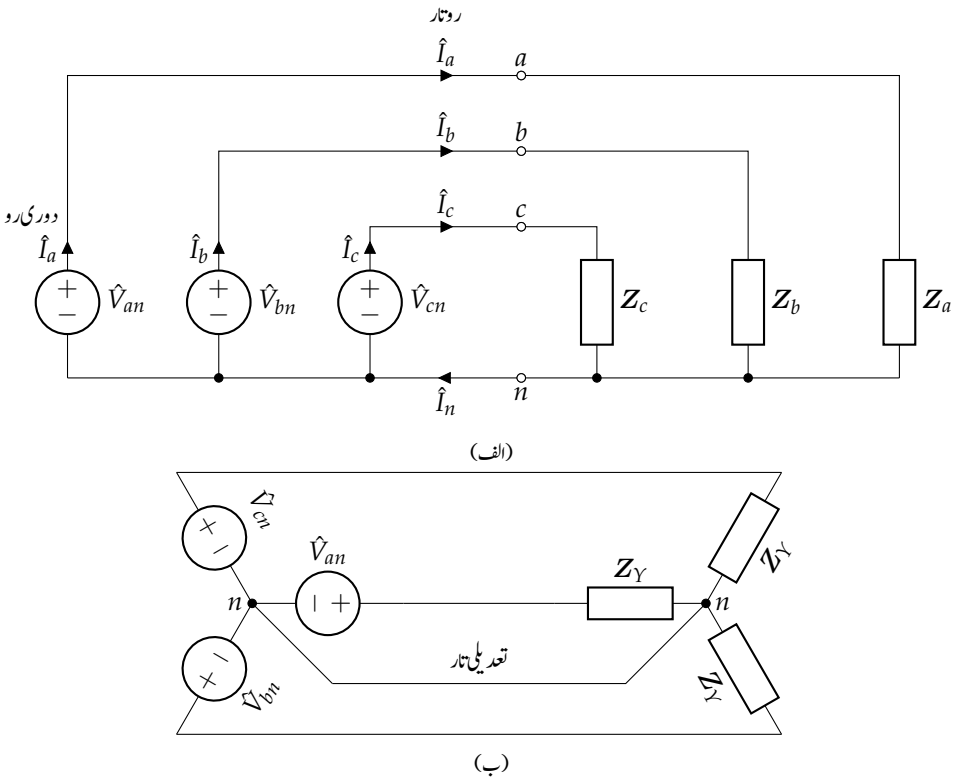
شکل ۱۱.۵-الف میں تین دوری نظام کے تینوں منبع پر بوجھ لدا دکھایا گیا ہے۔ اسی کو شکل-ب میں ستارہ صورت میں دکھایا گیا ہے۔ منبع اور بوجھ دونوں ستارہ جڑے ہیں اور انہیں جوڑنے میں چار عدد تار استعمال کیے گئے ہیں لہٰذا اس نظام کو **چار تار، ستارہ ستارہ**[۶] نظام یا YY نظام کہا جاتا ہے۔ شاخ a پر نظر ڈالتے

---

[۴] starconnected, Yconnected

[۵] ستارہ جوڑ کی شکل حرف Y سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسی لیے اس کو Y جوڑ بھی کہتے ہیں۔

[۶] four-wire, star-star

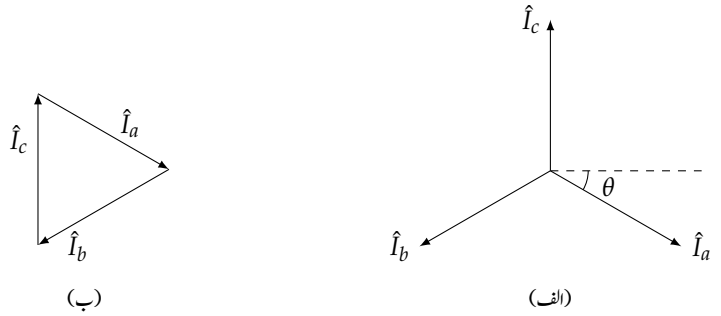


شکل ۱۱.۵: متوازن چار تار، ستارہ ستارہ (YY) نظام۔

ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ منبع $\hat{V}_{an}$ کی دوری رو $\hat{I}_a$ ہی منبع سے بوجھ تک تار میں پائے جانے والی روتار $\hat{I}_a$ ہے۔ یوں ستارہ ستارہ نظام کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں مساوات ۱۱.۶ کو دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} I_{\text{تار}} &= I_{\text{دوری}} \\ V_{\text{تار}} &= \sqrt{3} V_{\text{دوری}} \end{aligned} \qquad \text{ستارہ ستارہ نظام میں دوری اور تار کے متغیرات کے تعلق} \tag{۱۱.۱۳}$$

متوازن ستارہ بوجھ کی صورت میں $Z_a = Z_b = Z_c = Z_Y$ ہو گا۔ ایسی صورت میں شکل ۱۱.۵-الف میں تین دوری رو درج ذیل ہوں گی جہاں



شکل ۱۱.۶: متوازن منبع اور متوازن بوجھ کی صورت میں تعدیلی رو صفر ہو گی۔

$\hat{V}_a$ کا زاویہ ہٹاو صفر لیا گیا ہے اور $\frac{V_0}{Z_Y}$ کو I_0 لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}
\hat{I}_a &= \frac{\hat{V}_a}{\boldsymbol{Z}_Y} = \frac{V_0 \angle 0^\circ}{Z_Y \angle \theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle -\theta_z = I_0 \angle -\theta_z \\
\hat{I}_b &= \frac{\hat{V}_b}{\boldsymbol{Z}_Y} = \frac{V_0 \angle -120^\circ}{Z_Y \angle \theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle -120^\circ - \theta_z = I_0 \angle -120^\circ - \theta_z \\
\hat{I}_c &= \frac{\hat{V}_c}{\boldsymbol{Z}_Y} = \frac{V_0 \angle 120^\circ}{Z_Y \angle \theta_z} = \frac{V_0}{Z_Y} \angle 120^\circ - \theta_z = I_0 \angle 120^\circ - \theta_z
\end{aligned} \qquad (۱۱.۱۴)$$

شکل ۱۱.۵-الف میں منبعوں کے جوڑ پر کرخوف قانون رو کی مدد سے تعدیلی تار میں رو $\hat{I}_n$ کی مساوات لکھتے ہیں

$$\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c$$

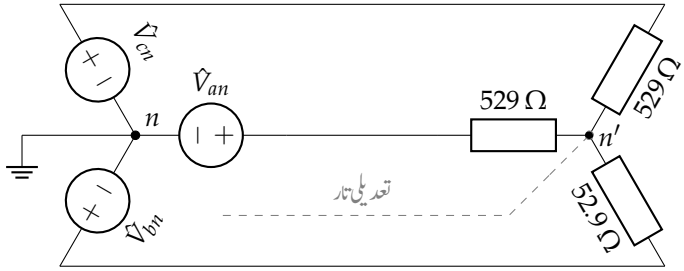
جس میں مساوات ۱۱.۱۴ پر کرتے ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ $\hat{I}_n$ صفر کے برابر ہے۔

$$\hat{I}_n = \hat{I}_a + \hat{I}_b + \hat{I}_c = 0 \qquad (۱۱.۱۵)$$ متوازن ستارہ ستارہ میں تعدیلی رو صفر ہے

شکل ۱۱.۶ میں پیچھے جزو طاقت کی صورت میں ستارہ رو اور ان کا مجموعہ دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازن ستارہ منبع اور متوازن ستارہ بوجھ کی صورت میں تعدیلی رو صفر ہو گی لہذا تعدیلی تار اتارنے سے نظام پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔ ہاں اگر ایک بوجھ یا ایک منبع کی قیمت تبدیل کر دی جائے تب اس شاخ کی رو تبدیل ہو جائے گی اور یوں تینوں شاخوں کی رو کا مجموعہ صفر نہ رہ پائے گا لہذا غیر متوازن صورت میں تعدیلی رو پائی جائے گی۔ تعدیلی تار نہ استعمال کرنے سے **تین تار، ستارہ ستارہ**[۷] نظام حاصل ہوتا ہے۔ جیسا مثال ۱۱.۲ میں دکھایا گیا ہے، غیر متوازن تین تار، ستارہ ستارہ نظام میں بوجھ کے تینوں شاخوں پر مختلف دباؤ پائے جائیں گے لہذا غیر متوازن نظام میں تعدیلی تار کا استعمال کرنا نہایت اہم ہے۔

متوازن ستارہ ستارہ نظام میں تینوں رو کی قیمت برابر ہوتی ہے جبکہ ان میں زاویائی فاصلہ 120° پایا جاتا ہے۔ یوں ہم صرف ایک منبع اور اس کے بوجھ کو حل کرتے ہوئے تمام جوابات اخذ کر سکتے ہیں۔ اس نظام میں تینوں تار کی رکاوٹ بھی برابر ہوتی ہے لہذا تار کی رکاوٹ کے اثرات شامل کرتے ہوئے بھی صرف ایک

[۷] three-wire,star-star



شکل ۷.۱۱: مثال ۲.۱۱ کا دور۔

دور حل کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ متوازن ستارہ ستارہ نظام کے تعدیلی تار میں رو صفر رہتی ہے لہٰذا اس تار کی رکاوٹ کا نظام میں دباؤ اور رو پر کوئی اثر نہیں ہوتا لہٰذا تعدیلی تار کی رکاوٹ غیر اہم ہے۔ یوں تعدیلی تار کی رکاوٹ کچھ بھی تصور کی جا سکتی ہے۔ ہم تعدیلی تار کی رکاوٹ صفر تصور کریں گے۔

مثال ۲.۱۱: گھریلو صارفین کو تعدیلی تار اور ایک زندہ تار کے ذریعہ طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ یوں ایک ہی محلے میں کچھ گھرانوں کو $\hat{V}_{an}$ فراہم کیا جائے گا، کچھ کو $\hat{V}_{bn}$ اور کچھ گھرانوں کو $\hat{V}_{cn}$ فراہم کیا جائے گا۔ یوں او-طاتریسلی نظام کو متوازن صورت حال نظر آتی ہے۔ حقیقت میں گھریلو بوجھ غیر متوازن بوجھ ہے لہٰذا اس کو تعدیلی تار سے جوڑنا ضروری ہے۔ آئیں دیکھیں کہ ایسا نہ کرنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔

ٹرانسفارمر کے قریب تعدیلی تار کو زمین میں نمی کی گہرائی تک دھنسا جاتا ہے لہٰذا تعدیلی تار **ٹھنڈی تار** بھی کہلاتی ہے۔ بعض اوقات تعدیلی تار کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ شکل ۷.۱۱ میں ایسا ہی دکھایا گیا ہے جہاں ایک گھرانے نے 1 kW کا پمپ چالو کیا ہوا ہے جبکہ بقایا دو گھرانوں نے ایک ایک عدد 100 W کا بلب روشن کیا ہوا ہے۔ پمپ کو 52.9 Ω سے اور بلب کو 529 Ω سے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوری مؤثر دباؤ 230 V rms ہے۔ گھروں میں تعدیلی تار یعنی نقطہ n' پر دباؤ دریافت کرتے ہوئے بلب پر دباؤ حاصل کریں۔

حل: نقطہ n' پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں۔ اس نقطے سے رو کو نکلتا ہوا لیا گیا ہے۔

$$\frac{\hat{V}_n' - \hat{V}_{an}}{52.9} + \frac{\hat{V}_n' - \hat{V}_{bn}}{529} + \frac{\hat{V}_n' - \hat{V}_{cn}}{529} = 0$$

اس میں منبع کے دباؤ پُر کرتے ہوئے

$$\frac{\hat{V}_n' - 230\underline{/0^\circ}}{52.9} + \frac{\hat{V}_n' - 230\underline{/-120^\circ}}{529} + \frac{\hat{V}_n - 230\underline{/120^\circ}}{529} = 0$$

حل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_n' = 172.5\underline{/-120^\circ}\ \text{Vrms}$$

یہاں غور کریں۔ عام حالت میں تعدیلی تار پر صفر وولٹ کا دباؤ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو ٹھنڈی تار کہتے ہیں۔ یہاں تعدیلی نقطے پر 172.5 V rms کا خطرناک دباؤ پایا جاتا ہے۔ آئیں اب بلب پر دباؤ دیکھیں۔

منبع $\hat{V}_{an}$ کے ساتھ جڑے بلب پر درج ذیل دباؤ ہو گا۔

$$230\angle 0^\circ - 172.5\angle -120^\circ = 349.8\angle 25^\circ \text{ Vrms}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 230 V rms پر چلنے والا بلب 349.8 V rms کا تاب نہ لاتے ہوئے جھلس[۸] جائے گا۔

مثال ۱۱.۳: متوازن تین دوری ستارہ ستارہ abc نظام میں مؤثر دوری دباؤ 230 V rms ہے جبکہ تار اور بوجھ کے رکاوٹ بالترتیب $0.5 + j1\,\Omega$ اور $15 + j12\,\Omega$ ہیں۔ تمام دباؤ بوجھ اور تار کی رو دریافت کریں۔

حل: شاخ a کو صفر زاویے پر رکھتے ہوئے تین منبع کے دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{an} &= 230\angle 0^\circ \text{ Vrms}\\ \hat{V}_{bn} &= 230\angle -120^\circ \text{ Vrms}\\ \hat{V}_{acn} &= 230\angle 120^\circ \text{ Vrms}\end{aligned}$$

ستارہ ستارہ نظام کے ایک شاخ کو شکل ۱۱.۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{I}_a = \frac{230\angle 0^\circ}{0.5 + j1 + 15 + j12} = 11.37\angle -40^\circ \text{ A rms}$$

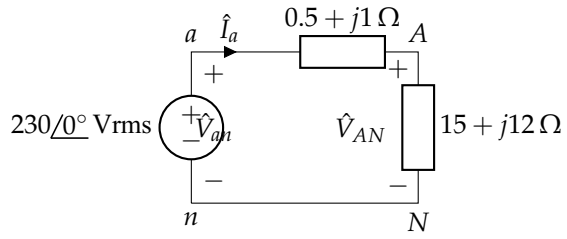
$$\hat{V}_{AN} = \left(\frac{15 + j12}{0.5 + j1 + 15 + j12}\right) 230\angle 0^\circ = 218.4\angle -1.3^\circ \text{ Vrms}$$

ان جوابات کو 120° ہٹا دیتے ہوئے بقایا جوابات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_b &= 11.37\angle -120^\circ - 40^\circ = 11.37\angle -160^\circ \text{ A rms}\\ \hat{I}_c &= 11.37\angle +120^\circ - 40^\circ = 11.37\angle 80^\circ \text{ A rms}\\ \hat{V}_{BN} &= 218.4\angle -120^\circ - 1.3^\circ = 218.4\angle -121.3^\circ \text{ Vrms}\\ \hat{V}_{CN} &= 218.4\angle +120^\circ - 1.3^\circ = 218.4\angle 118.7^\circ \text{ Vrms}\end{aligned}$$

---

[۸] یہ گھرانے خوش قسمت ہیں۔ بلب کی جگہ قیمتی کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا تھا۔



شکل ۱۱.۸: مثال ۱۱.۳ کا دور۔

مشق ۱۱.۳: متوازن abc ستارہ جڑے منبع میں $\hat{V}_{an} = 100\underline{/180^\circ}$ V ہے۔ دباؤ تار حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{ab} = 173.2\underline{/-150^\circ}$ V ، $\hat{V}_{ca} = 173.2\underline{/-30^\circ}$ V ، $\hat{V}_{bc} = 173.2\underline{/90^\circ}$ V

مشق ۱۱.۴: متوازن abc ستارہ جڑے منبع میں $\hat{V}_{ab} = 180\underline{/150^\circ}$ V ہے۔ دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{an} = 86.6\underline{/90^\circ}$ V ، $\hat{V}_{bn} = 86.6\underline{/-30^\circ}$ V ، $\hat{V}_{cn} = 86.6\underline{/-150^\circ}$ V

مشق ۱۱.۵: ستارہ ستارہ abc ترتیب کے نظام میں بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 220\underline{/-15.6^\circ}$ Vrms ہے۔ ستارہ بوجھ کے ایک دور کی رکاوٹ $4 + j2\,\Omega$ اور تار کی رکاوٹ $1 + j1.5\,\Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کی دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{an} = 300\underline{/-7.2^\circ}$ Vrms ، $\hat{V}_{bn} = 300\underline{/-127.2^\circ}$ Vrms ، $\hat{V}_{cn} = 300\underline{/112.8^\circ}$ Vrms

---

مشق ۱۱.۶: متوازن ستارہ بوجھ کے ایک دور کی رکاوٹ $0.2 - j0.12\,\Omega$ ہے۔ اس کو متوازن ستارہ منبع سے طاقت فراہم کی جاتی ہے جس کا دباؤ دور 110 V rms ہے۔ نظام کی ترتیب abc ہے۔ دور a کا زاویہ ہٹا و صفر لیتے ہوئے تار کی رو دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 471\underline{/31^\circ}$ A rms ، $\hat{I}_b = 471\underline{/-89^\circ}$ A rms ، $\hat{I}_c = 471\underline{/151^\circ}$ A rms

مشق ۱۱.۷: متوازن ستارہ ستارہ نظام میں تاروں میں کل ضیاع 962 W ہے۔ بوجھ کا دوری دباؤ $v_{AN} = 240\angle 38^\circ$ Vrms جبکہ اس کا آگے جزو طاقت 0.69 ہے۔ تار کی رکاوٹ $1.2 + j1.5\,\Omega$ ہے۔ بوجھ کی دوری رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $10.13 - j10.63\,\Omega$

۱۱.۳ تین دوری تکونی(Δ)دباؤ

شکل ۱۱.۹-الف میں تین عدد منبع کو تین تاروں کے مابین **تکونی**[۹] جوڑا گیا ہے۔ مساوات ۱۱.۶ دباؤ تار اور دوری دباؤ کا تعلق دیتا ہے۔ یوں اگر شکل-الف کے تکونی جڑے منبع کے دباؤ

$$\begin{aligned}\hat{V}_{ab} &= V_L\angle 0^\circ \\ \hat{V}_{bc} &= V_L\angle -120^\circ \\ \hat{V}_{ca} &= V_L\angle +120^\circ\end{aligned} \tag{۱۱.۱۶}$$

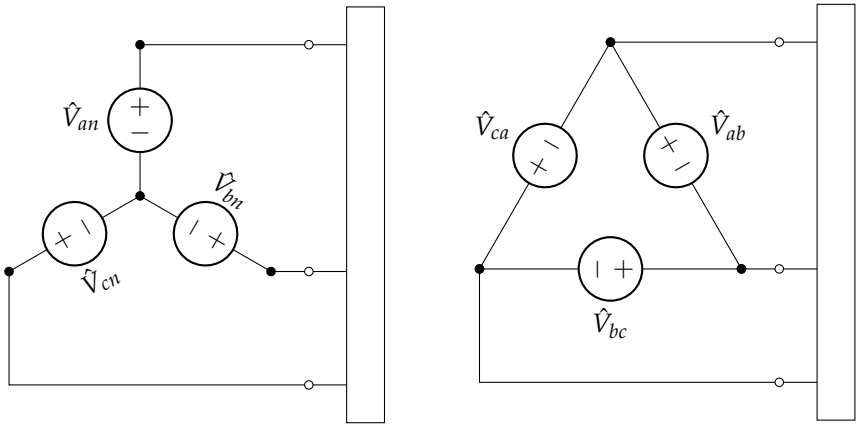
ہوں جہاں V_L دباؤ تار کا حیطہ ہے تب شکل-ب میں دکھائے گئے ان کے مساوی ستارہ منبع درج ذیل ہوں گے جہاں ستارہ جڑے منبع کے دباؤ کا حیطہ V_p لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{V}_{an} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ = V_p\angle -30^\circ \\ \hat{V}_{bn} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}\angle -150^\circ = V_p\angle -150^\circ \\ \hat{V}_{cn} &= \frac{V_L}{\sqrt{3}}\angle -270^\circ = V_p\angle 90^\circ\end{aligned} \tag{۱۱.۱۷}$$

یوں جہاں بھی تکونی منبع نصب ہو، اس کی جگہ مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے دور کو ستارہ منبع کے تمام طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آئیں اس پر ایک مثال دیکھیں۔

کسی بھی تین عدد منبع کے منفی سر آپس میں جوڑنے سے ستارہ منبع حاصل ہو گا۔ تین عدد منبع کو تکونی جوڑتے وقت چوکس رہنا ضروری ہے۔ تکونی جوڑ میں ایک منبع کا منفی سر دوسرے منبع کے مثبت سر سے جڑتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۰-الف میں تین متوازن بدلتار منبع کو تکونی جوڑا گیا ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ تین متوازی بدلتار منبع کو سلسلہ وار جوڑتے ہوئے ابتدائی سر a' اور اختتامی سر a کے مابین صفر وولٹ دباؤ پایا جاتا ہے لہٰذا انہیں آپس میں جوڑ کر تکونی منبع حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ تسلی بھی کر لیں کہ V_L دباؤ کے یک سمت منبع کی صورت میں a' اور a کے مابین تین گنا دباؤ $(3V_L)$ پایا جائے گا لہٰذا انہیں کسی بھی

[۹] deltaconnected, Δ



(ب)ستارہ Y (الف)تکون Δ

شکل۹.۱۱: ستارہ اور تکونی دباؤ۔

صورت آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی تسلی کر لیں کہ تینوں منبع کے دباؤ کی مطلق قیمت بالکل برابر ہونا ضروری ہے اور ان میں 120° زاویائی فرق بھی لازم ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تکونی منبع میں کسی ایک منبع کے الٹ جڑنے سے خطرناک نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔

تکونی منبع میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سے کسی ایک منبع کے ہٹانے سے دباؤ تار تبدیل نہیں ہوتے۔ شکل ۱۱.۱۰-ب میں نقطہ دار لکیر سے دکھائے گئے منبع کو ہٹاتے ہوئے تسلی کر لیں کہ تینوں دباؤ تار تبدیل نہیں ہوتے۔ شکل-ب میں **کھلا تکون**[۱۰] دکھایا گیا ہے۔ چونکہ طاقت کی فراہمی منبع سے ہوتی ہے لہٰذا کھلا تکون پورے تکونی منبع کے $\frac{2}{3}$ گنا طاقت فراہم کرے گا۔

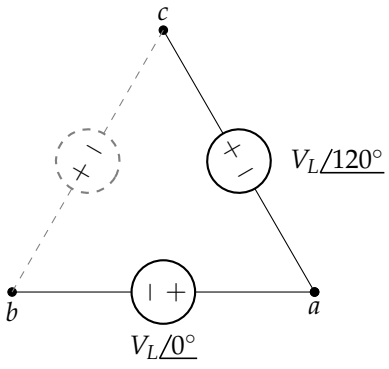
مشق۸.۱۱: شکل ۱۱.۱۰-الف میں ثابت کریں کہ a' تا a دباؤ صفر کے برابر ہے۔

مشق۹.۱۱: شکل ۱۱.۱۰-ب میں منبع $\hat{V}_{bc}$ نہیں پایا جاتا ہے۔ بقایا دو منبع کے دباؤ سے نقطہ c تا b دباؤ $\hat{V}_{bc}$ حاصل کریں۔

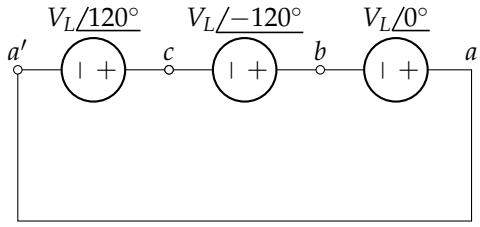
جواب: $\underline{V_L/-120^\circ}$

---

[۱۰] opendelta



(ب) کھلا تکون۔



(الف) صرف متوازن بدلتار منبع کو تکونی جوڑا جا سکتا ہے۔

شکل ۱۱.۱۰: تکونی منبع دباؤ۔

مثال ۱۱.۴: شکل ۱۱.۱۱-الف میں تکونی منبع کی جگہ مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے تار کی رو اور بوجھ پر دباؤ حاصل کریں۔

حل: شکل-ب میں تکونی منبع کا مساوی ستارہ منبع استعمال کرتے ہوئے ایک شاخ دکھایا گیا ہے جس سے درج ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے۔

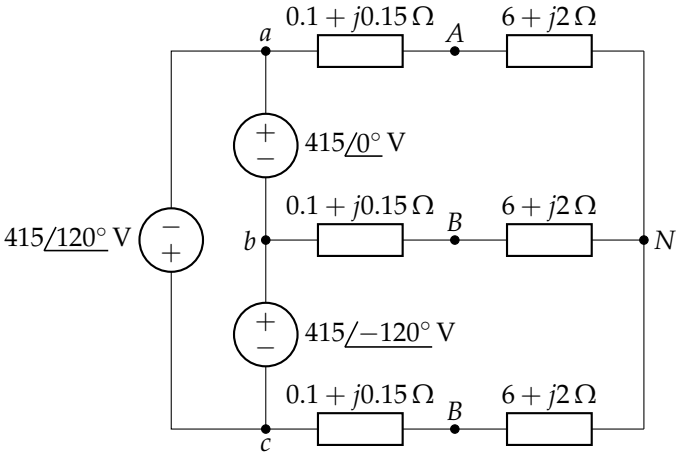
$$\hat{I}_a = \frac{\frac{415}{\sqrt{3}}\underline{/-30°}}{0.1 + j0.15 + 6 + j2} = 37\underline{/-49°}\ \text{A}$$

$$\hat{V}_{AN} = \frac{415}{\sqrt{3}}\underline{/-30°}\left(\frac{6 + j2}{0.1 + j0.15 + 6 + j2}\right) = 234\underline{/-31°}\ \text{V}$$

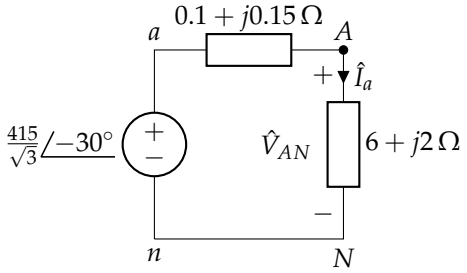
یوں بوجھ پر دباؤ تار $405\ \text{V} = \sqrt{3}(234)$ ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منبع پر دباؤ تار کی قیمت بوجھ پر دباؤ تار سے زیادہ ہے لہٰذا دباؤ کی بات کرتے وقت مقام کی وضاحت ضروری ہے۔

مشق ۱۱.۱۰: شکل ۱۱.۱۱ میں تار کی رکاوٹ $0.8 + j1\ \Omega$ اور بوجھ کی دوری رکاوٹ $14 - j6\ \Omega$ جبکہ تکونی منبع کا دباؤ $\hat{V}_{ab} = 66\underline{/0°}\ \text{V}$ لیتے ہوئے بوجھ کی رو اور دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{AN} = 37\underline{/-35°}\ \text{V}$ ، $\hat{I}_a = 2.4\underline{/-11°}\ \text{A}$

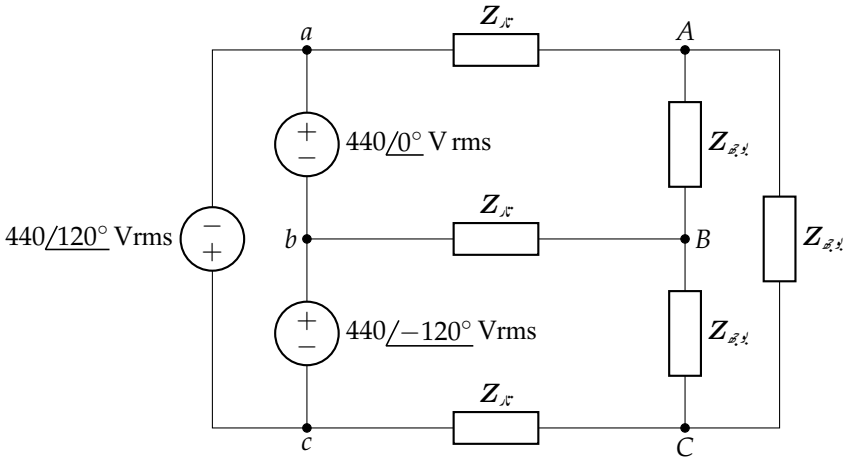


(الف) تکونی منبع پر ستارہ بوجھ لدا ہے۔



(ب) تکونی منبع کا مساوی ستارہ منبع نصب کرتے ہوئے ایک شاخ دکھایا گیا ہے۔

شکل ۱۱.۱۱: مثال ۱۱.۴ کا دور۔



شکل ۱۱.۱۲: مشق ۱۱.۱۱ کا تکون تکون $\Delta\Delta$ دور۔

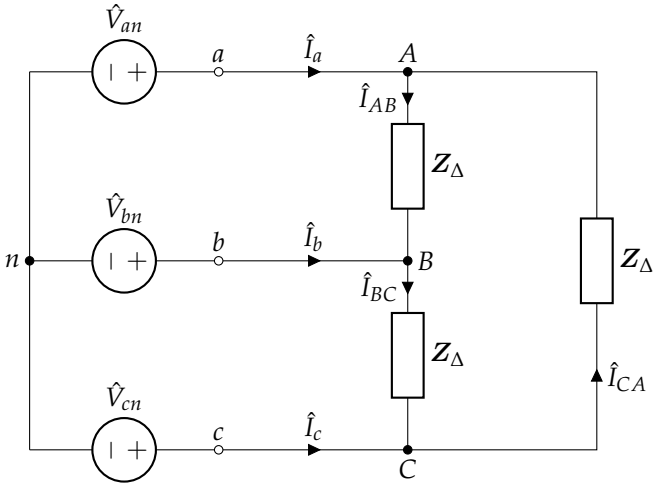
مشق ۱۱.۱۱: شکل ۱۱.۱۲ میں $\boldsymbol{Z}_{تار} = 0.4 + j0.2\,\Omega$ اور $\boldsymbol{Z}_{بوجھ} = 12 + j4\,\Omega$ ہیں۔ بوجھ پر مؤثر دباؤ تار دریافت کریں۔

جواب: $V_L = 398\,\text{V rms}$

۱۱.۴ تکونی بوجھ

شکل ۱۱.۱۳ میں ستارہ منبع کے ساتھ **تکونی بوجھ** جوڑا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکونی بوجھ یا تکونی منبع کی صورت میں تعدیلی تار استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا یہ **تین تار** کا نظام ہو گا۔ بوجھ کے ایک شاخ پر دباؤ تار پایا جاتا ہے۔ یوں اگر ستارہ دباؤ درج ذیل ہوں

$$\hat{V}_{an} = V_p\angle 0^\circ$$
$$\hat{V}_{bn} = V_p\angle -120^\circ$$
$$\hat{V}_{cn} = V_p\angle +120^\circ$$



شکل ۱۱.۱۳: تین تار، ستارہ تکونی نظام۔

تب دباؤ تار درج ذیل ہوں گے جہاں تار کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے منبع اور بوجھ پر برابر دباؤ تار پایا جاتا ہے۔

$$\hat{V}_{ab} = \sqrt{3}V_p\underline{/30^\circ} = V_L\underline{/30^\circ} = \hat{V}_{AB}$$
$$\hat{V}_{bc} = \sqrt{3}V_p\underline{/-90^\circ} = V_L\underline{/-90^\circ} = \hat{V}_{BC}$$
$$\hat{V}_{ca} = \sqrt{3}V_p\underline{/-210^\circ} = V_L\underline{/150^\circ} = \hat{V}_{CA}$$

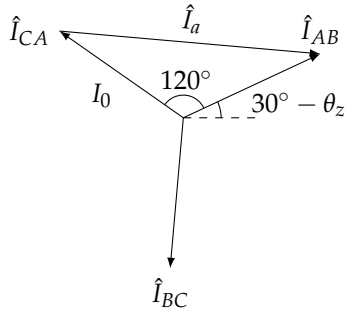
شکل ۱۱.۱۳ کو دیکھ کر

$$\hat{I}_{AB} = \frac{\hat{V}_{AB}}{\boldsymbol{Z}_\Delta} = \frac{V_L\underline{/30^\circ}}{Z\underline{/\theta_z}} = I_0\underline{/30^\circ - \theta_z}$$
$$\hat{I}_{BC} = \frac{\hat{V}_{BC}}{\boldsymbol{Z}_\Delta} = \frac{V_L\underline{/-90^\circ}}{Z\underline{/\theta_z}} = I_0\underline{/-90^\circ - \theta_z}$$
$$\hat{I}_{CA} = \frac{\hat{V}_{CA}}{\boldsymbol{Z}_\Delta} = \frac{V_L\underline{/150^\circ}}{Z\underline{/\theta_z}} = I_0\underline{/150^\circ - \theta_z}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں $\boldsymbol{Z}_\Delta = Z\underline{/\theta_z}$ ہے اور مساوات میں $\frac{V_L}{Z} = I_0$ لکھا گیا ہے۔ درج بالا رو آپس میں 120° زاویائی فاصلے پر پائے جاتے ہیں جبکہ تینوں رو کی مطلق قیمت برابر ہے۔ تکونی بوجھ کی رو کو شکل ۱۱.۱۴ میں دکھایا گیا ہے۔

درج بالا حاصل کردہ بوجھ کی رو استعمال کرتے ہوئے تار کی رو حاصل کرتے ہیں۔ شکل ۱۱.۱۳ کو دیکھ کر کرخوف مساوات رو سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\hat{I}_a = \hat{I}_{AB} - \hat{I}_{CA}$$



شکل ۱۱.۱۴: تکونی بوجھ کی رو سے تار کی رو کا حصول۔

جسے شکل ۱۱.۱۴ میں ترسیمی طریقے سے حل کرنا دکھایا گیا ہے۔اس شکل میں دکھائے گئے تکون کا زاویہ $120°$ اور اس کے دونوں اطراف I_0 کے برابر ہیں۔یوں تار کے رو کا حیطہ کوسائن کے کلیے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

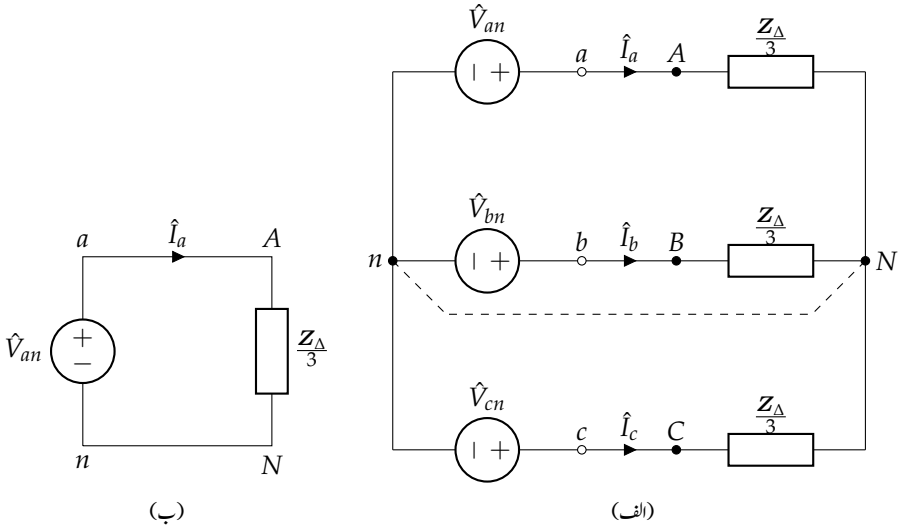
$$I_a = \sqrt{I_0^2 + I_0^2 - 2I_0^2 \cos 120°} = \sqrt{3} I_0$$

جبکہ اس کا زاویہ $-\theta_z$ ہے لہٰذا تار کی رو $\hat{I}_a = \sqrt{3} I_0 \underline{/-\theta_z}$ ہے۔بقایا دو تاروں کی رو بھی اسی طرح حاصل کی جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_a &= \sqrt{3} I_0 \underline{/-\theta_z} \\ \hat{I}_b &= \sqrt{3} I_0 \underline{/-120° - \theta_z} \\ \hat{I}_c &= \sqrt{3} I_0 \underline{/+120° - \theta_z} \end{aligned} \tag{۱۱.۱۸}$$

شکل ۱۱.۱۳ میں تکونی بوجھ کی جگہ اس کا مساوی ستارہ بوجھ نصب کرنے سے شکل ۱۱.۱۵-الف حاصل ہوتا ہے۔صفحہ ۸۵ پر ستارہ-تکون تبادلہ پر غور کیا گیا ہے جہاں مساوات ۲.۶۱ متوازن تکونی مزاحمتی بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ دیتا ہے۔یہی مساوات متوازن رکاوٹی بوجھ کے لیے بھی قابل استعمال ہے لہٰذا متوازن تکونی بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ $\frac{\boldsymbol{Z}_\Delta}{3}$ ہے۔تکونی جوڑ میں تعدیلی نقطہ N نہیں پایا جاتا ہے۔شکل ۱۱.۱۵-الف میں مساوی ستارہ بوجھ کا تعدیلی نقطہ N دکھایا گیا ہے جسے ستارہ منبع کے تعدیلی نقطہ n کے ساتھ سے جوڑا گیا ہے۔تعدیلی تار کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ہم جانتے ہیں کہ متوازن نظام میں تعدیلی تار میں رو صفر کے برابر ہوتی ہے اور اس کو استعمال کرنے یا نہ کرنے سے جوابات پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔موجودہ دور میں تعدیلی تار کے استعمال سے دور کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے لہٰذا اس کو استعمال کیا گیا ہے۔شکل-ب میں ستارہ ستارہ دور کی ایک شاخ دکھائی گئی ہے جس سے تار کی رو لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \hat{I}_a &= \frac{\hat{V}_{an}}{\frac{\boldsymbol{Z}_\Delta}{3}} \\ &= \frac{3V_p \underline{/0°}}{Z \underline{/\theta_z}} \\ &= \frac{\sqrt{3} V_L \underline{/-\theta_z}}{Z} \\ &= \sqrt{3} I_0 \underline{/-\theta_z} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۵: تکونی بوجھ کی جگہ مساوی ستارہ بوجھ نصب کیا گیا ہے۔

جہاں $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ اور $I_0 = \frac{V_L}{Z}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تکونی بوجھ کا مساوی ستارہ بوجھ استعمال کرنے سے دور حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تین دوری نظام کو حل کرتے ہوئے پہلے ستارہ۔ستارہ دور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ستارہ ستارہ دور کو حل کیا جاتا ہے اور آخر میں درکار جوابات ستارہ تکونی تبادلہ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱۱.۵: متوازی تکونی بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ $5 + j3\ \Omega$ ہے۔ اس پر متوازن دباؤ تار لاگو کی جاتی ہے۔ بوجھ کے تمام شاخوں کی رو اور تمام تاروں کی رو دریافت کریں۔ ستارہ منبع کے ایک شاخ کا دباؤ $\hat{V}_{an} = 240\underline{/42^\circ}\ \text{V}$ ہے۔

حل: دباؤ تار درج ذیل ہیں جہاں تار کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے منبع اور بوجھ کے دباؤ تار برابر ہیں۔

$$\hat{V}_{ab} = 240\sqrt{3}\underline{/72^\circ} = \hat{V}_{AB}$$
$$\hat{V}_{bc} = 240\sqrt{3}\underline{/-48^\circ} = \hat{V}_{BC}$$
$$\hat{V}_{ca} = 240\sqrt{3}\underline{/192^\circ} = \hat{V}_{CA}$$

یوں بوجھ کے شاخوں کی رو درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I}_{AB} = \frac{\hat{V}_{AB}}{5 + j3} = 71.3\underline{/41^\circ}\ \text{A}$$

بقایا دو شاخوں کی رو $\mp 120^\circ$ زاویائی فاصلے پر ہو گی یعنی

$$\hat{I}_{BA} = 71.3\underline{/-79^\circ}\ \text{A}$$
$$\hat{I}_{CA} = 71.3\underline{/161^\circ}\ \text{A}$$

تار کی رو حاصل کرنے کی خاطر ستارہ بوجھ استعمال کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{Z}_Y = \frac{\boldsymbol{Z}_\Delta}{3} = \frac{5+j3}{3} = \frac{5}{3} + j1\,\Omega$$

یوں تار کی رو درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I}_a = \frac{\hat{V}_{an}}{\boldsymbol{Z}_Y} = \frac{240\underline{/42^\circ}}{\frac{5}{3}+j1} = 123.5\underline{/11^\circ}\ \text{A}$$

بقایا دو تاروں کی رو $\mp 120^\circ$ زاویائی فاصلے پر ہوں گی۔

$$\hat{I}_b = 123.5\underline{/-109^\circ}\ \text{A}$$
$$\hat{I}_c = 123.5\underline{/131^\circ}\ \text{A}$$

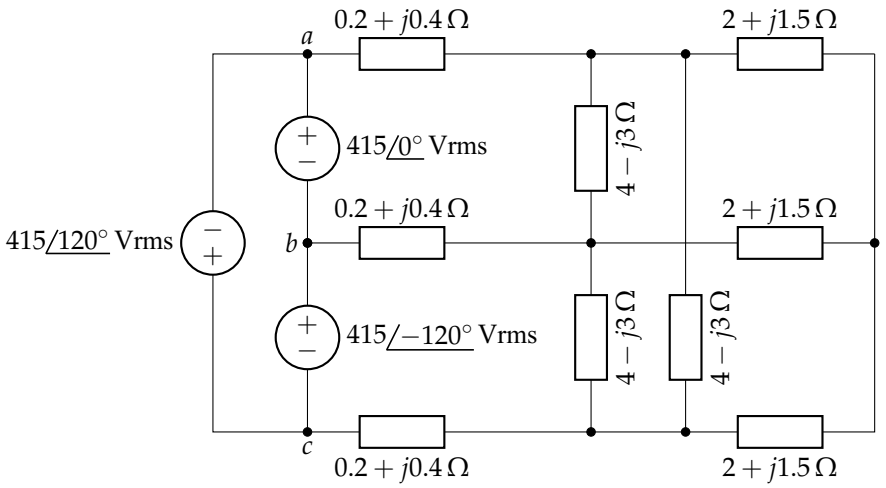
مشق ۱۱.۱۲: شکل ۱۱.۱۶ میں تکونی منبع کے ساتھ $4 - j3\,\Omega$ کا تکونی بوجھ اور $2 + j1.5\,\Omega$ کا ستارہ بوجھ متوازی جڑے ہیں۔ تار کی رو دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 166.5\underline{/-38.7^\circ}\ \text{A rms}$ ، $\hat{I}_b = 166.5\underline{/-158.7^\circ}\ \text{A rms}$ ، $\hat{I}_c = 166.5\underline{/81.3^\circ}\ \text{A rms}$

۱۱.۵ طاقت کے کلیات

چاہے بوجھ ستارہ جڑا ہو یا تکونی، فی دور حقیقی طاقت اور متعاملی طاقت درج ذیل ہوں گے جہاں V_p مؤثر دوری دباؤ، I_p مؤثر دوری رو اور θ ان کے مابین زاویہ یعنی زاویہ رکاوٹ θ_z ہیں۔

$$P_p = V_p I_p \cos\theta$$
$$Q_p = V_p I_p \sin\theta \qquad (۱۱.۱۹)$$



شکل ۱۱.۱۶: مشق ۱۱.۱۲ کا دور۔

ستارہ جڑے نظام میں $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ اور $I_p = I_L$ جبکہ تکونی نظام میں $V_p = V_L$ اور $I_p = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$ لکھے جا سکتے ہیں جہاں V_L دباؤ تار اور I_L رو تار ہیں۔ اس طرح مساوات ۱۱.۲۰ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

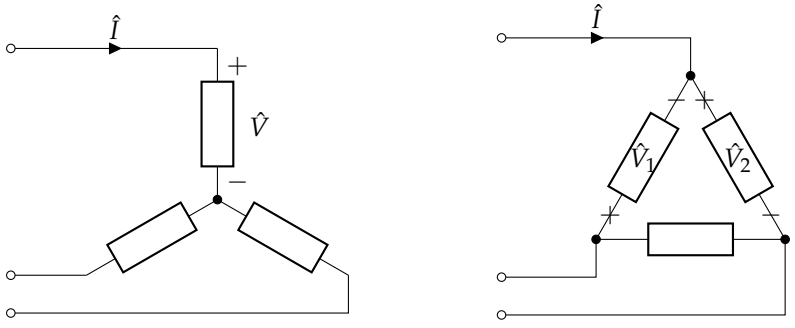
$$\begin{aligned} P_p &= \frac{V_L I_L}{\sqrt{3}} \cos\theta \\ Q_p &= \frac{V_L I_L}{\sqrt{3}} \sin\theta \end{aligned} \tag{۱۱.۲۰}$$

جس سے تینوں دور کی کل طاقت درج ذیل حاصل ہوتی ہے جہاں یاد رہے کہ θ در حقیقت کسی ایک شاخ کے بوجھ کا زاویہ θ_z ہے۔

$$\begin{aligned} P_T &= 3P_p = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \\ Q_T &= 3Q_p = \sqrt{3} V_L I_L \sin\theta \end{aligned} \tag{۱۱.۲۱}$$

یوں مخلوط طاقت کی مطلق قیمت اور زاویہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_T &= \sqrt{P_T^2 + Q_Y^2} \\ &= \sqrt{3} V_L I_L \\ \underline{/\mathbf{S_T}} &= \theta \end{aligned} \tag{۱۱.۲۲}$$



(ب) دباؤاور روکازاویہ فرضی ستارہ دباؤاور تار کی رو کے مابین ناپاجاتاہے۔ (الف)

شکل۱۱.۱۷: تین دوری نظام میں جزوطاقت۔

مثال۱۱.۶: شکل۱۱.۱۷-الف میں تکونی بوجھ دکھایا گیاہے۔ جزوطاقت کے لیے دباؤاور رو کے مابین زاویائی فرق جاننا ضروری ہے۔ رو $\hat{I}$ کازاویہ دباؤ $\hat{V}_1$ سے ناپاجائے گا کہ دباؤ $\hat{V}_2$ سے ناپاجائے گا؟

حل: تار کی رو کازاویہ ان دونوں دباؤ سے نہیں ناپاجاتا بلکہ ستارہ دباؤ کے ساتھ ناپاجاتاہے۔ شکل-ب میں درست ستارہ شاخ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تکونی بوجھ کی صورت میں فرضی ستارہ دباؤ دریافت کرتے ہوئے صحیح زاویہ ناپاجاتاہے۔ یاد رہے کہ جزوطاقت کازاویہ حقیقت میں بوجھ کے رکاوٹ کازاویہ ہے۔

مثال۱۱.۷: ایک ستارہ تکونی نظام میں بوجھ کاامالی زاویہ 34° اور دباؤ تار $400\,\text{V rms}$ ہیں۔ بوجھ کا حقیقی طاقت $3\,\text{kW}$ ہے۔ ہمیں تار کی رواور تکونی بوجھ کی رکاوٹ درکار ہے۔

حل: مساوات۱۱.۲۱ سے روتار حاصل کرتے ہیں۔

$$I_L = \frac{P_T}{\sqrt{3}V_L \cos\theta} = \frac{3000}{\sqrt{3}400\cos 34^\circ} = 5.2231\,\text{A rms}$$

یوں تکونی بوجھ کی شاخ میں درج ذیل رو پائی جائے گی۔

$$I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{5.2231}{\sqrt{3}} = 3.0156\,\text{A rms}$$

اس طرح تکونی بوجھ کی ایک شاخ کے رکاوٹ کی مطلق قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$|\boldsymbol{Z}_\Delta| = \frac{V_L}{I_\Delta} = \frac{400}{3.0156} = 132.64\,\Omega$$

چونکہ امالی بوجھ کا زاویہ 34° ہے لہٰذا بوجھ کی رکاوٹ درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{Z}_\Delta = 132.64\underline{/34^\circ} = 110 + j74\,\Omega$$

مثال ۱۱.۸: ستارہ ستارہ نظام میں منبع کا دوری دباؤ $200\,\text{V rms}$ ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.8\,\Omega$ اور بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ $10 + j4\,\Omega$ ہے۔ بوجھ کے ایک شاخ پر حقیقی اور متعاملی طاقت دریافت کریں۔ منبع کی کل حقیقی، متعاملی اور مخلوط طاقت دریافت کریں۔

حل: ہم حزب معمول $\hat{V}_{an} = 200\underline{/0^\circ}\,\text{rms}$ لیتے ہیں۔ تار کی رو اور بوجھ کا دوری دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I}_a = \frac{200\underline{/0^\circ}}{0.5 + j0.8 + 10 + j4} = 17.323\underline{/-24.567^\circ}\,\text{rms}$$

$$\hat{V}_{AN} = 200\underline{/0^\circ}\left(\frac{10 + j4}{0.5 + j0.8 + 10 + j4}\right) = 186.578\underline{/-2.766^\circ}\,\text{rms}$$

یوں بوجھ کے ایک شاخ کی مخلوط طاقت

$$\boldsymbol{S}_{\text{بوجھ}} = \hat{V}_{AN}\hat{I}_a^* = (186.578\underline{/-2.766^\circ})(17.323\underline{/-24.567^\circ}) = 3000 + j1200\,\text{V A}$$

ہے یعنی بوجھ کے ایک شاخ کا حقیقی طاقت $3\,\text{kW}$ اور متعاملی طاقت $1.2\,\text{kvar}$ ہیں۔

منبع کے ایک شاخ پر مخلوط طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$\boldsymbol{S}_{\text{منبع}} = \hat{V}_{an}\hat{I}_a^* = (200\underline{/0^\circ})(17.323\underline{/-24.567^\circ}) = 3151 + j1400\,\text{V A}$$

اس طرح منبع کا کل حقیقی طاقت $9.453\,\text{kW}$، کل متعاملی طاقت $4.2\,\text{kvar}$ اور کل ظاہری طاقت $10.344\,\text{kV A}$ ہے۔

مثال ۱۱.۹: تین دوری abc منبع سے درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔

- پہلا بوجھ: $15\,\text{kW}$ امالی طاقت جس کا جزو طاقت 0.83 ہے۔
- دوسرا بوجھ: $6\,\text{kW}$ مزاحمت بوجھ۔
- تیسرا بوجھ: $10\,\text{kV A}$ برق گیر بوجھ جس کا جزو طاقت 0.92 ہے۔

بوجھ پر دباؤ تار 425 V rms ہے۔تار کی رو دریافت کریں اور تمام بوجھ کا مجموعی جزو طاقت حاصل کریں۔

حل: دی گئی معلومات سے مخلوط طاقت لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_1 &= 15000 + j1080\\ \boldsymbol{S}_2 &= 6000\\ \boldsymbol{S}_3 &= 9200 - j3919\end{aligned}$$

اس سے کل مخلوط طاقت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S} &= 30200 + j6161\\ &= 30822\underline{/11.53^\circ}\ \text{V A}\end{aligned}$$

یوں کل بوجھ کا اماملی جزو طاقت اور رو تار درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\text{pf} &= \cos(11.53^\circ) = 0.98\\ I_L &= \frac{|\boldsymbol{S}|}{\sqrt{3}V_L}\\ &= \frac{30822}{425\sqrt{3}}\\ &= 41.87\ \text{A rms}\end{aligned}$$

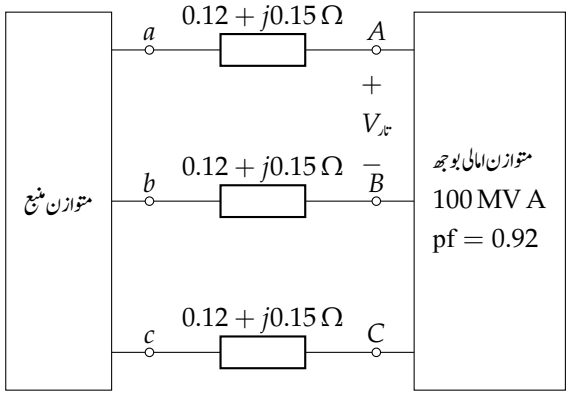
مثال ۱۱.۱۰: مثال ۱۱.۹ میں تار کی رکاوٹ $0.06 + j0.08\ \Omega$ لیتے ہوئے منبع پر دباؤ تار اور جزو طاقت حاصل کریں۔

حل: تینوں ترسیلی تار کی کل مخلوط طاقت دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_{\text{تار}} &= 3I_L^2\boldsymbol{Z}_{\text{تار}}\\ &= 3(41.87^2)(0.06 + j0.08)\\ &= 315.557 + j420.743\end{aligned}$$

یوں منبع کی مخلوط طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_{\text{منبع}} &= \boldsymbol{S}_{\text{بوجھ}} + \boldsymbol{S}_{\text{تار}}\\ &= 30200 + j6161 + 315.557 + j420.743\\ &= 31\,217\underline{/12.17^\circ}\end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۸: مثال ۱۱.۱۱ کا دور۔

منبع پر دباؤ تار حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_{L_{منبع}} &= \frac{S_{منبع}}{\sqrt{3} I_L} \\ &= \frac{31\,217}{\sqrt{3}(41.87)} \\ &= 430\,\text{V rms} \end{aligned}$$

منبع کے مخلوط طاقت کے زاویے سے امالی جزو طاقت لکھتے ہیں۔

$$\text{pf} = \cos 12.17^\circ = 0.977$$

مثال ۱۱.۱۱: شکل ۱۱.۱۸ میں متوازن تین دوری نظام دکھایا گیا ہے۔ تار میں کل ضیاع کو بوجھ پر 11 kV rms دباؤ تار اور 133 kV rms دباؤ تار کی صورت میں دریافت کریں۔

حل: پہلے 11 kV rms پر روتار اور تار میں ضیاع دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{S}{\sqrt{3} V_L} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3}(11\,000)} = 5248\,\text{A rms} \\ P_{تار} &= 3 I_L^2 R_{تار} = 3(5248^2)(0.12) = 9.91\,\text{MW} \end{aligned}$$

اب 133 kV rms پر روتار اور تار میں ضیاع دریافت کرتے ہیں۔

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3}V_L} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3}(133\,000)} = 434 \text{ A rms}$$
$$P_{\text{تار}} = 3I_L^2 R_{\text{تار}} = 3(434^2)(0.12) = 68 \text{ kW}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ دباؤ پر طاقت کی ترسیل انتہائی زیادہ سود مند ثابت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاقت کی ترسیل زیادہ سے زیادہ ممکنہ دباؤ پر کی جاتی ہے۔

ہمارے ملک پاکستان میں برقی طاقت کا بیشتر حصہ پانی کے ڈیم سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم عموماً شہروں سے دور پائے جاتے ہیں۔ ڈیم پر نصب **دباؤ بڑھاتا ٹرانسفارمر**[11] پیدا کردہ طاقت کے دباؤ تار کو بڑھا کر 133 kV rms یا اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ترسیل کے بعد شہر میں **دباؤ گھٹاتا ٹرانسفارمر**[12] دباؤ تار کو گھٹا کر 11 kV rms کرتا ہے۔ شہر کے اندر طاقت کی ترسیل 11 kV rms کے نسبتاً کم دباؤ پر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے قریب دباؤ گھٹاتا ٹرانسفارمر 400 V rms دباؤ تار پیدا کرتا ہے جو آپ کو مہیا کیا جاتا ہے۔

مشق ۱۱.۱۳: ستارہ ستارہ نظام میں بوجھ کو کل 42 kW طاقت 0.86 امالی جزو طاقت پر فراہم کی جا رہی ہے۔ بوجھ پر دباؤ تار 440 V rms ہے۔ بوجھ کے ایک شاخ کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $3.96\angle 30.68^\circ\ \Omega$

مشق ۱۱.۱۴: ستارہ ستارہ نظام 55 kV A، امالی جزو طاقت 0.64 اور 22 kV A، امالی جزو طاقت 0.78 کے بوجھوں کو طاقت فراہم کرتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ تار 560 V rms ہے۔ تار کی رو دریافت کریں۔

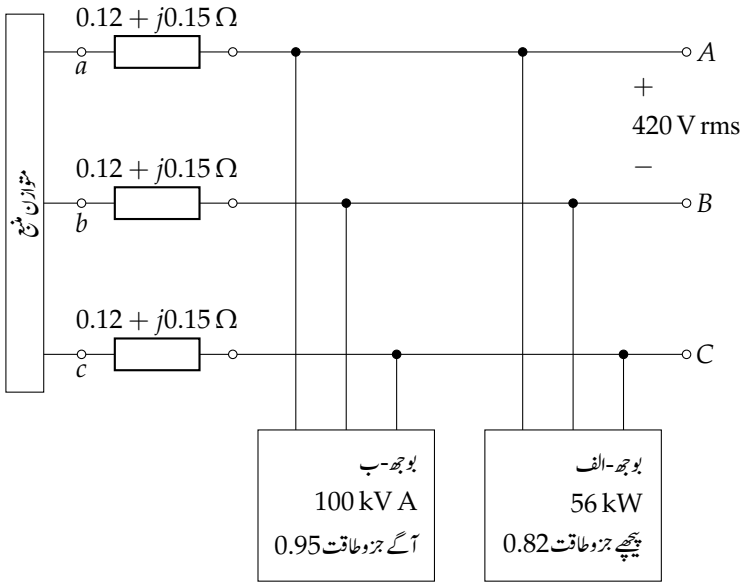
جواب: 79 A rms

مشق ۱۱.۱۵: شکل ۱۱.۱۹ میں روتار اور طاقت منبع دریافت کریں۔

جوابات: 468.8 V rms، 0.987 پیچھے۔

---

[11] stepuptransformer
[12] stepdowntransformer



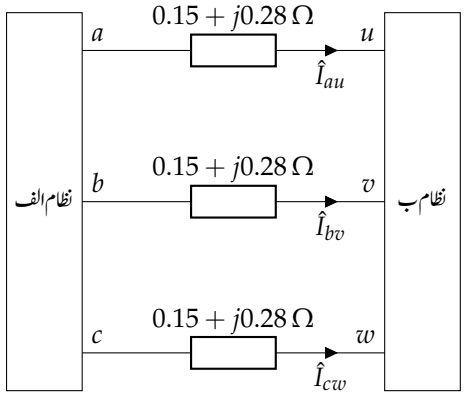
شکل ۱۱.۱۹: مشق ۱۱.۱۵ کا دور۔

مثال ۱۱.۱۲: کسی بھی ملک میں متعدد جنریٹر متوازی جوڑتے ہوئے پورے ملک کو طاقت فراہم کی جاتی ہے۔ان جنریٹروں کی تعداد سیکڑوں یا ہزاروں میں ہو سکتی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ سیکڑوں کلو میٹر ہو سکتا ہے۔پاکستان میں تمام ڈیم اور دیگر جنریٹر قومی ترسیلی نظام سے جڑے ہیں۔تمام جنریٹروں کی تعدد ٹھیک 50 Hz ہونا لازم ہے۔اس قومی نظام اور کسی ایک جنریٹر کے مابین زاویائی فرق سے طاقت کے بہاؤ کی سمت قابو کی جاتی ہے۔

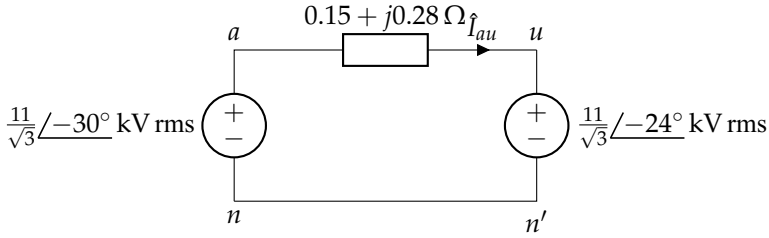
شکل ۱۱.۲۰ میں $\hat{V}_{ab} = 11000\underline{/0^\circ}$ Vrms اور $\hat{V}_{mn} = 11000\underline{/6^\circ}$ Vrms ہیں۔طاقت کا بہاؤ کس جانب کو ہے؟

حل: آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں نظام کے دباؤ کے حیطے برابر ہیں۔شکل-ب میں ستارہ ستارہ کا ایک شاخ دکھایا گیا ہے جس سے رو لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_{au} &= \frac{\hat{V}_{an} - \hat{V}_{un'}}{0.01 + j0.02} \\ &= \frac{\frac{11000}{\sqrt{3}}\underline{/-30^\circ} - \frac{11000}{\sqrt{3}}\underline{/-24^\circ}}{0.15 + j0.28} \\ &= 2093\underline{/181.18^\circ}\ \text{A}\end{aligned}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۱.۲۰: مثال ۱۱.۱۲ کا دور۔

یوں نظام-ب کو درج ذیل کل اوسط طاقت فراہم کی جا رہی ہے۔

$$\begin{aligned} P_{\text{ب}} &= \sqrt{3} V_{uv} I_{au} \cos(\theta_{V_{un'}} - \theta_{I_{au}}) \\ &= \sqrt{3}(11000)(2093)\cos(-24^\circ - 181.18^\circ) \\ &= -36.1\,\text{MW} \end{aligned}$$

منفی جواب کا مطلب ہے کہ نظام-ب در حقیقت طاقت پیدا کر رہا ہے اور نظام-الف طاقت جذب کر رہا ہے۔ نظام-الف کو فراہم طاقت حاصل کرنے کی خاطر رو کی سمت الٹاتے ہیں۔

$$\hat{I}_{ua} = -\hat{I}_{au} = 2093 \underline{/1.18^\circ}\ \text{A}$$

یوں طاقت درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} P_{\text{الف}} &= \sqrt{3} V_{ab} I_{ua} \cos(\theta_{V_{an}} - \theta_{I_{ua}}) \\ &= \sqrt{3}(11000)(2093)\cos(-30^\circ - 1.18^\circ) \\ &= 34.11\,\text{MW} \end{aligned}$$

دونوں نظام کے طاقت میں فرق ترسیلی تاروں کے ضیاع کی بدولت ہے۔

۱۱.۶ جزو طاقت کی درستگی

یک دوری نظام کا جزو طاقت بہتر کرنے پر حصہ ۹.۷ میں غور کیا گیا۔ تین دوری نظام کا جزو طاقت بالکل اسی طرح درست کیا جاتا ہے البتہ تین دوری نظام میں تین عدد برق گیر استعمال کیے جائیں گے۔ جزو طاقت درست کرنے والے برق گیر کو تکونی یا ستارہ نما بوجھ کے متوازی جوڑا جا سکتا ہے۔

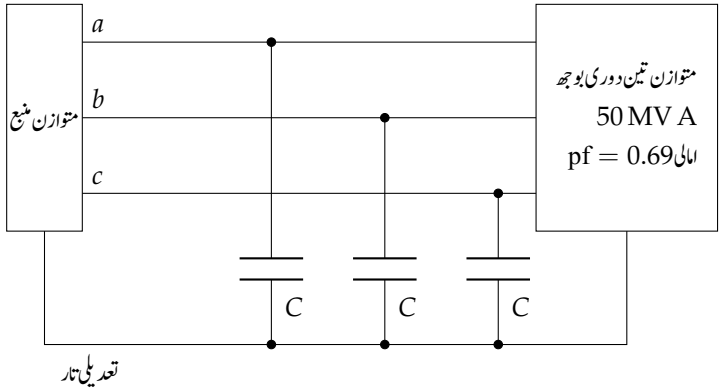
صفحہ ۵۳۵ پر مساوات ۹.۵۴ جزو طاقت درست کرنے کے لیے درکار برق گیر دیتا ہے جہاں $\boldsymbol{S}_C$ کو شکل ۹.۳۰-پ سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\boldsymbol{S}_C = -j\omega C V_{\text{rms}}^2$$

درج بالا مساوات میں $\hat{V}_{\text{rms}}$ انفرادی برق گیر پر لاگو دباؤ ہے۔

جزو طاقت کے درستگی کے لیے دستیاب برق گیر کی گنجائش kvar میں بتلائی جاتی ہے۔ ساتھ ہی استعمال کی تعداد اور مؤثر دباؤ بھی بتلایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں 50 Hz درکار تعدد ہے۔

جزو طاقت بہتر بنانے والے برق گیر کو بوجھ کے قریب نصب کیا جاتا ہے نہ کہ منبع کے قریب۔ جزو طاقت بہتر کرنے سے درکار مخلوط طاقت کی قیمت گھٹتی ہے۔ یوں تار میں رو کی قیمت گھٹتی ہے لہٰذا تار میں طاقت کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے۔ اسی طرح جنریٹر سے بوجھ تک ترسیل کے راستے میں آنے والے ٹرانسفارمروں میں بھی رو گھٹنے سے طاقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔ جنریٹر میں بھی رو کی قیمت گھٹنے سے طاقت کا ضیاع کم ہوتا ہے۔



شکل ۱۱.۲۱: مثال ۱۱.۱۳ کا دور۔

مثال ۱۱.۱۳: شکل ۱۱.۲۱ میں متوازن، abc نظام دکھایا گیا ہے جس میں مؤثر دباؤ تار $11\,\text{kV rms}$ اور تعدد $50\,\text{Hz}$ ہے۔ جزو طاقت 0.97 آگے کرنے کی خاطر درکار برق گیر C کی گنجائش دریافت کریں۔

حل: یک دوری نظام کی طرح حل کرتے ہوئے پہلے پرانا $\boldsymbol{S}$ اور نیا $\boldsymbol{S}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_{\text{پرانا}} &= 50\underline{/\cos^{-1} 0.69}\,\text{MV A}\\ &= 50\underline{/46.37^\circ}\,\text{MV A}\\ &= 34.5 + j36.19\,\text{MV A}\end{aligned}$$

نیا زاویہ $-a\cos 0.97 = -14.07^\circ$ کے برابر ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_{\text{نیا}} &= 34.5 - j34.5\tan(-14.07^\circ)\,\text{MV A}\\ &= 34.5 - j8.66\,\text{MV A}\end{aligned}$$

ہو گا۔ اس طرح درکار برق گیر کی مخلوط طاقت درج ذیل ہو گی

$$\boldsymbol{S}_{\text{نیا}} - \boldsymbol{S}_{\text{پرانا}} = -j44.84\,\text{MV A}$$

جو $-j\omega C' V_{\text{rms}}^2$ کے برابر ہو گا جہاں C' کل برق گیر ہے اور $V_{\text{rms}} = \frac{11\,\text{kV rms}}{\sqrt{3}}$ ہے لہٰذا

$$\begin{aligned}C' &= \frac{-j44.84\,\text{MV A}}{-j2\pi 50\left(\frac{11000}{\sqrt{3}}\right)^2}\\ &= 3.54\,\text{mF}\end{aligned}$$

ہو گا۔ یوں شکل ۱۱.۲۱ میں برق گیر کی قیمت درج ذیل ہو گی

$$C = \frac{C'}{3} = 1.18\,\text{mF}$$

لہٰذا تین عدد برق گیر ستارہ جوڑے جائیں گے جہاں ایک کی متعاملی سکت تقریباً 15 Mvar ہو گی۔

مشق ۱۱.۱۶: مثال ۱۱.۱۳ میں 0.97 امالی جزو طاقت حاصل کرنے کی خاطر C کی قیمت دریافت کریں۔

جواب: $C = 725\,\mu\text{F}$

مشق ۱۱.۱۷: مثال ۱۱.۱۳ میں برق گیر کو ستارہ کے بجائے تکونی نصب کرتے ہوئے 0.97 امالی جزو طاقت حاصل کیا جاتا ہے۔ برق گیر C کی گنجائش دریافت کریں۔

جواب: تکونی جڑے برق گیر کا ایک شاخ اب بھی تقریباً 15 Mvar کا ہو گا البتہ $C = 242\,\mu\text{F}$ ہو گا۔

سوالات

سوال ۱۱.۱: تین دوری abc نظام میں $\text{V}_{an} = 220\angle 90^\circ\ \text{Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $\text{V}_{ca} = 381\angle -120^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{bc} = 381\angle 0^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{ab} = 381\angle 120^\circ\ \text{Vrms}$

سوال ۱۱.۲: تین دوری abc نظام میں $\text{V}_{an} = 100\angle 30^\circ\ \text{Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $\text{V}_{ca} = 173\angle -60^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{bc} = 173\angle 0^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{ab} = 173\angle 60^\circ\ \text{Vrms}$

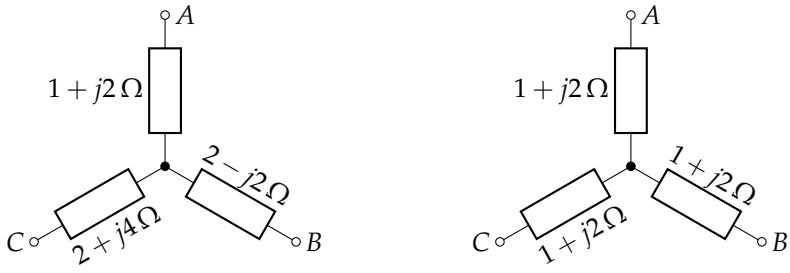
سوال ۱۱.۳: تین دوری abc نظام میں $\text{V}_{ab} = 200\angle 60^\circ\ \text{Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ دور دریافت کریں۔

جوابات: $\text{V}_{cn} = 115\angle 150^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{bn} = 115\angle -90^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{an} = 115\angle 30^\circ\ \text{Vrms}$

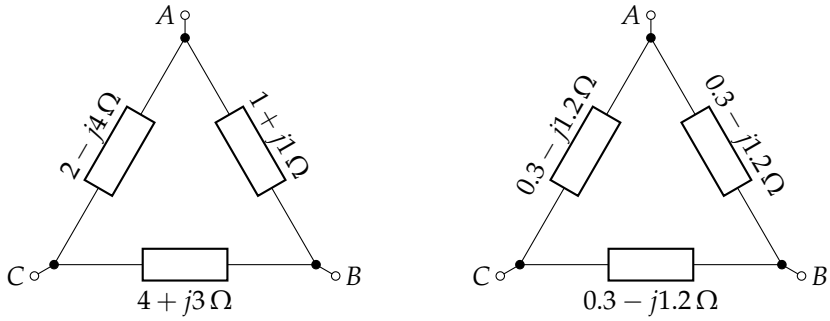
سوال ۱۱.۴: تین دوری abc نظام میں $\text{V}_{an} = 240\angle 45^\circ\ \text{Vrms}$ ہے۔ تینوں دباؤ تار دریافت کریں۔

جوابات: $\text{V}_{ca} = 416\angle -165^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{bc} = 416\angle -45^\circ\ \text{Vrms}$ ، $\text{V}_{ab} = 416\angle 75^\circ\ \text{Vrms}$

سوال ۱۱.۵: شکل ۱۱.۲۲-الف میں مساوی تکونی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{ab}$ ، $\boldsymbol{Z}_{bc}$ اور $\boldsymbol{Z}_{ca}$ حاصل کریں۔



شکل ۱۱.۲۲: سوال ۱۱.۵ اور سوال ۱۱.۶ کے ادوار۔



شکل ۱۱.۲۳: سوال ۱۱.۷ اور سوال ۱۱.۸ کے ادوار۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_{ab} = \boldsymbol{Z}_{bc} = \boldsymbol{Z}_{ca} = 3 + j6\,\Omega$

سوال ۱۱.۶: شکل ۱۱.۲۲-ب میں مساوی تکونی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_{ab}$ ، $\boldsymbol{Z}_{bc}$ اور $\boldsymbol{Z}_{ca}$ حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_{ca} = -0.5 + j6.5\,\Omega$ ، $\boldsymbol{Z}_{bc} = 8 - j2\,\Omega$ ، $\boldsymbol{Z}_{ab} = 4 - j1\,\Omega$

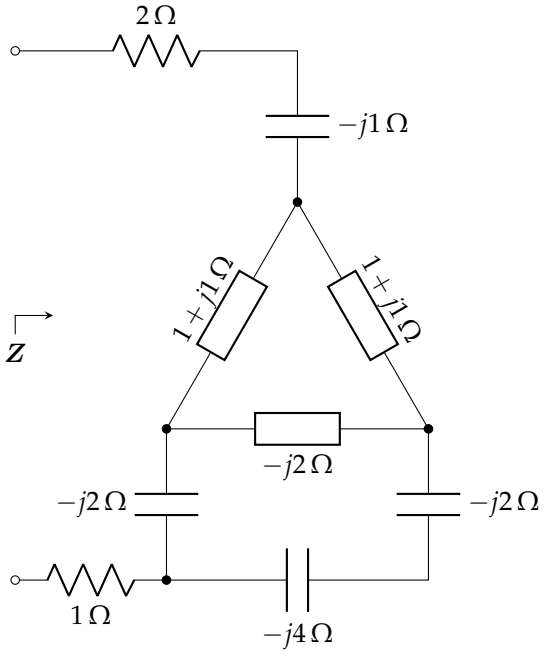
سوال ۱۱.۷: شکل ۱۱.۲۳-الف میں مساوی ستارہ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_a$ ، $\boldsymbol{Z}_b$ اور $\boldsymbol{Z}_c$ حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_a = \boldsymbol{Z}_b = \boldsymbol{Z}_c = 0.1 - j0.4\,\Omega$

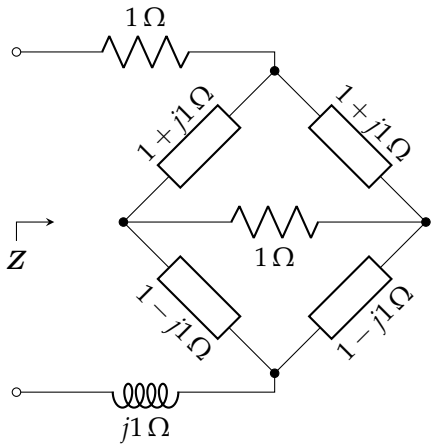
سوال ۱۱.۸: شکل ۱۱.۲۳-ب میں مساوی ستارہ رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_a$ ، $\boldsymbol{Z}_b$ اور $\boldsymbol{Z}_c$ حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_c = 2.86 - j1.43\,\Omega$ ، $\boldsymbol{Z}_b = 0.14 - j1\,\Omega$ ، $\boldsymbol{Z}_a = 0.86 - j0.29\,\Omega$

سوال ۱۱.۹: شکل ۱۱.۲۴ کا مساوی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔



شکل ۱۱.۲۴: سوال ۱۱.۹ کا دور۔



شکل ۱۱.۲۵: سوال ۱۱.۱۰ کا دور۔

جوابات: $\boldsymbol{Z} = 3.58 - j2.12\ \Omega$

سوال ۱۱.۱۰: شکل ۱۱.۲۵ کا مساوی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ دریافت کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z} = 2 + j1\ \Omega$

سوال ۱۱.۱۱: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ دباؤ تار 215 V rms ہے جبکہ ستارہ بوجھ $12 + j8\ \Omega$ ہے۔ $\angle \hat{V}_{an} = 0°$ لیتے ہوئے تینوں تار کی رو دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 8.61\angle -33.7°$ A rms ، $\hat{I}_b = 8.61\angle -153.7°$ A rms ، $\hat{I}_c = 8.61\angle 86.31°$ A rms

سوال ۱۱.۱۲: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.8\ \Omega$ ، منبع پر دباؤ $\hat{V}_{an} = \frac{240}{\sqrt{3}}\angle 30°$ rms ہے جبکہ ستارہ بوجھ $6 + j4\ \Omega$ ہے۔ تینوں تار کی رو دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 17.1\angle -6.4°$ A rms ، $\hat{I}_b = 17.1\angle -126.4°$ A rms ، $\hat{I}_c = 17.1\angle 113.6°$ A rms

سوال ۱۱.۱۳: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.6\ \Omega$ ، منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 460\angle 45°$ rms ہے جبکہ تار کی رو $\hat{I}_a = 78\angle 34°$ A rms ہے۔ ستارہ بوجھ کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_Y = 3.22 - j1.11\ \Omega$

سوال ۱۱.۱۴: متوازن تکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 440\angle 20°$ rms ہے جبکہ تکونی بوجھ $\boldsymbol{Z}_\Delta = 15 + j12\ \Omega$ ہے۔ رو تار دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 39.7\angle -48.7°$ A rms ، $\hat{I}_b = 39.7\angle -168.7°$ A rms ، $\hat{I}_c = 39.7\angle 71.3°$ A rms

سوال ۱۱.۱۵: متوازن تکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab} = 380\angle 80°$ rms ہے، تکونی بوجھ $\boldsymbol{Z}_\Delta = 6 + j9\ \Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.1 + j0.2\ \Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کی رو $\hat{I}_{an}$ اور بوجھ کی رو $\hat{I}_{AB}$ دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_{AB} = 33.1\angle 23.3^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{an} = 57.3\angle -6.7^\circ$ A rms

سوال ۱۱.۱۶: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 215\angle 17^\circ$ rms ہے، بوجھ $\boldsymbol{Z}_Y = 8 + j8\,\Omega$ اور تار کی رکاوٹ $1 + j2\,\Omega$ ہے۔ ستارہ منبع کا دباؤ $\hat{V}_{an}$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_{an} = 256\angle 20^\circ$ Vrms

سوال ۱۱.۱۷: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 120\angle 33^\circ$ rms ہے، بوجھ $\boldsymbol{Z}_Y = 2 + j3\,\Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.8 + j1\,\Omega$ ہے۔ ستارہ منبع پر دباؤ $\hat{V}_{ab}$ دریافت کریں۔

جواب: $\hat{V}_{ab} = 281\angle 61.7^\circ$ Vrms

سوال ۱۱.۱۸: متوازن تکون بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 120\angle 40^\circ$ rms ہے، بوجھ $\boldsymbol{Z}_\Delta = 24 + j18\,\Omega$ اور تار کی رکاوٹ $0.5 + j0.4\,\Omega$ ہے۔ تکونی بوجھ کی رو دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_{AB} = 6.5\angle 33^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{BC} = 6.5\angle -87^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{CA} = 6.5\angle 153^\circ$ A rms

سوال ۱۱.۱۹: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 120\angle 0^\circ$ rms ، بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AN} = 111.62\angle -1.33^\circ$ Vrms اور بوجھ $\boldsymbol{Z}_Y = 8 + j4\,\Omega$ ہے۔ اور تار کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $0.499 + j0.499\,\Omega$

سوال ۱۱.۲۰: متوازن ستارہ بوجھ کو ستارہ منبع abc سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ جزو بوجھ 0.8 امالی جبکہ دباؤ بوجھ $\hat{V}_{AN} = 210\angle 0^\circ$ rms ہے۔ کل تار کا ضیاع 300 W ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.8 + j1.2\,\Omega$ ہے۔ بوجھ کی رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $15 - j11.3\,\Omega$

سوال ۱۱.۲۱: ستارہ بوجھ $10 + j16\,\Omega$ پر دباؤ $\hat{V}_{an} = 220\angle 0^\circ$ rms ہے۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{AN} = 235\angle 7^\circ$ rms ہے۔ متوازن بوجھ قصر دور ہونے پر رو تار کی مقدار حاصل کریں۔

جواب: $\hat{I}_a = 86.8\angle -116^\circ$ A rms

سوال ۱۱.۲۲: ستارہ بوجھ $10 + j8\,\Omega$ کو $1.4 + 0.6j\,\Omega$ رکاوٹ کے تار سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ پر دباؤ کا زاویہ $\angle \hat{V}_{AN} = 45^\circ$ ہے۔ تاروں میں کل طاقت کا ضیاع 450 W ہے۔ دباؤ بوجھ اور دباؤ منبع حاصل کریں۔

جواب: $\hat{V}_{AN} = 132.6\angle 45^\circ$ Vrms ، $\hat{V}_{an} = 147.8\angle 43.4^\circ$ Vrms

سوال ۱۱.۲۳: ستارہ بوجھ $10 + j8\,\Omega$ کو $1.4 + 0.6j\,\Omega$ رکاوٹ کے تار سے طاقت مہیا کیا جاتا ہے۔ بوجھ کا کل طاقت 15 kW ہے۔ تاروں میں کل طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

جواب: 2.1 kW

سوال ۱۱.۲۴: سلسلہ وار $10\,\Omega$ اور 20 mH تکونی بوجھ کو 50 Hz کے ستارہ abc منبع سے طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام رو دریافت کریں۔ منبع دباؤ $\hat{V}_{an} = 230\angle 0^\circ$ Vrms ہے۔

جوابات: $\hat{I}_a = 58.4\angle -32.1^\circ$ A rms ، $\hat{I}_b = 58.4\angle -152.1^\circ$ A rms ، $\hat{I}_c = 58.4\angle 87.9^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{ab} = 33.7\angle -2.1^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{bc} = 33.7\angle -122.1^\circ$ A rms ، $\hat{I}_{ca} = 33.7\angle 117.9^\circ$ A rms

سوال ۱۱.۲۵: ستارہ بوجھ $4 + j2\,\Omega$ کو تکونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420\underline{/10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\,\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔ سوال ۱۱.۲۵، سوال ۱۱.۲۶ اور سوال ۱۱.۲۷ میں صرف بوجھ تبدیل کیا گیا ہے۔ بوجھ کی تبدیلی کا بوجھ کے دباؤ پر اثر آپ دیکھ سکتے ہیں۔

جوابات: $335\underline{/1.7^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۶: ستارہ بوجھ $4 + j8\,\Omega$ کو تکونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420\underline{/10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\,\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔

جوابات: $365\underline{/10^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۷: ستارہ بوجھ $4 - j8\,\Omega$ کو تکونی abc منبع $\hat{V}_{ab} = 420\underline{/10^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.4\,\Omega$ ہے۔ بوجھ پر دباؤ $\hat{V}_{AB}$ حاصل کریں۔

جوابات: $458\underline{/2.5^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۲۸: ستارہ بوجھ کو ستارہ abc منبع $\hat{V}_{an} = 235\underline{/50^\circ}$ Vrms طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $1 + j1\,\Omega$ اور $\hat{I}_a =$ $10\underline{/20^\circ}$ A rms ہے۔ بوجھ کی رکاوٹ حاصل کریں۔

جوابات: $\boldsymbol{Z}_Y = 19.4 + j10.7\,\Omega$

سوال ۱۱.۲۹: ستارہ بوجھ $8 + j8\,\Omega$ کو تکونی abc منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.6 + j0.8\,\Omega$ اور $\hat{I}_a =$ $8\underline{/-40^\circ}$ A rms ہے۔ منبع کا دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{ab} = 191\underline{/29.7^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۳۰: تکونی بوجھ $9 + j12\,\Omega$ کو تکونی abc منبع طاقت فراہم کرتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $0.4 + j0.2\,\Omega$ اور بوجھ کی رو $\hat{I}_{AB} =$ $15\underline{/40^\circ}$ A rms ہے۔ منبع کا دوری دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\hat{V}_{ab} = 243\underline{/91^\circ}$ Vrms

سوال ۱۱.۳۱: تکونی بوجھ $24 + j12\,\Omega$ اور ستارہ بوجھ $12 + j8\,\Omega$ متوازی جڑے ہیں۔ انہیں تکونی منبع $\hat{V}_{ab} =$ $440\underline{/60^\circ}$ Vrms سے طاقت فراہم کیا جاتا ہے۔ تار کی رکاوٹ $1 + j0.8\,\Omega$ ہے۔ تار کی رو اور تکونی بوجھ کا کل طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $\hat{I}_a = 37.4\underline{/-1^\circ}$ A rms ، $p_\Delta = 12.816$ kW

سوال ۱۱.۳۲: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

- 0.8 امالی جزو طاقت کا 60 kV A بوجھ اور
- 0.7 پیچھے جزو طاقت کا 40 kV A بوجھ۔

بوجھ پر مؤثر دباؤ تار 440 V rms ہے۔ روتار اور بوجھ پر کل جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $I_a = 131$ A rms ، امالی جزو طاقت 0.762 ہے۔

سوال ۱۱.۳۳: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

- 0.8 امالی جزو طاقت کا 20 kV A بوجھ،

- 0.8 آگے جزو طاقت کا 10 kV A بوجھ اور
- 0.75 آگے جزو طاقت کا 12 kW بوجھ۔

بوجھ پر مؤثر د باؤ تار 440 V rms ہے۔تار کی رکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے منبع پر مؤثر د باؤ تار اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: 440 V rms ، آگے جزو طاقت 0.992 ہے۔

سوال ۱۱.۳۴: تین دوری 50 Hz منبع درج ذیل بوجھ کو طاقت فراہم کرتا ہے۔

- 0.8 امالی جزو طاقت کا 15 kV A بوجھ،
- 0.6 آگے جزو طاقت کا 10 kV A بوجھ،
- اکائی جزو طاقت کا 10 kW بوجھ اور
- 0.7 امالی جزو طاقت کا 15 kW بوجھ

تار کی رکاوٹ $0.2 + j0.6\ \Omega$ ہے جبکہ بوجھ پر مؤثر د باؤ تار 415 V rms ہے۔منبع پر د باؤ تار اور جزو طاقت دریافت کریں۔

جوابات: $V_{ab} = 462\ \text{V rms}$ ، امالی جزو طاقت 0.887 ہے۔

باب ۱۲

تعددی ردعمل

گزشتہ ابواب میں ہم RLC ادوار کو حل کر چکے ہیں جہاں تعدد غیر متغیر تھی۔اس باب میں تعدد تبدیل کرتے ہوئے ادوار کا ردعمل بالمقابل تعدد دیکھا جائے گا۔آئیں شروع میں سادہ ترین پرزوں کا تعددی ردعمل دیکھیں۔سادہ ترین پرزے مزاحمت،امالہ اور برق گیر ہیں۔تعددی ردعمل دیکھتے ہوئے سائن نما اشارات زیر استعمال لائے جائیں گے۔

شکل ۱.۱۲-الف میں مزاحمت دکھایا گیا ہے۔مزاحمت کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$Z_R = R\angle 0^\circ \tag{۱۲.۱}$$

یوں مزاحمت کی رکاوٹ پر تعدد ω کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔مزاحمت کے رکاوٹ کی مطلق قیمت $|\boldsymbol{Z}_R|$ تمام تعدد پر R کے برابر ہے جبکہ اس کا زاویائی ہٹاو $\angle \boldsymbol{Z}_R$ تمام تعدد پر صفر درجہ رہتا ہے۔یہ حقائق شکل ۱.۱۲-ب اور شکل ۱.۱۲-پ میں دکھائے گئے ہیں۔

امالہ گیر کو شکل ۲.۱۲-الف میں دکھایا گیا ہے۔امالہ گیر کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_L = j\omega L = \omega L\angle 90^\circ \tag{۱۲.۲}$$

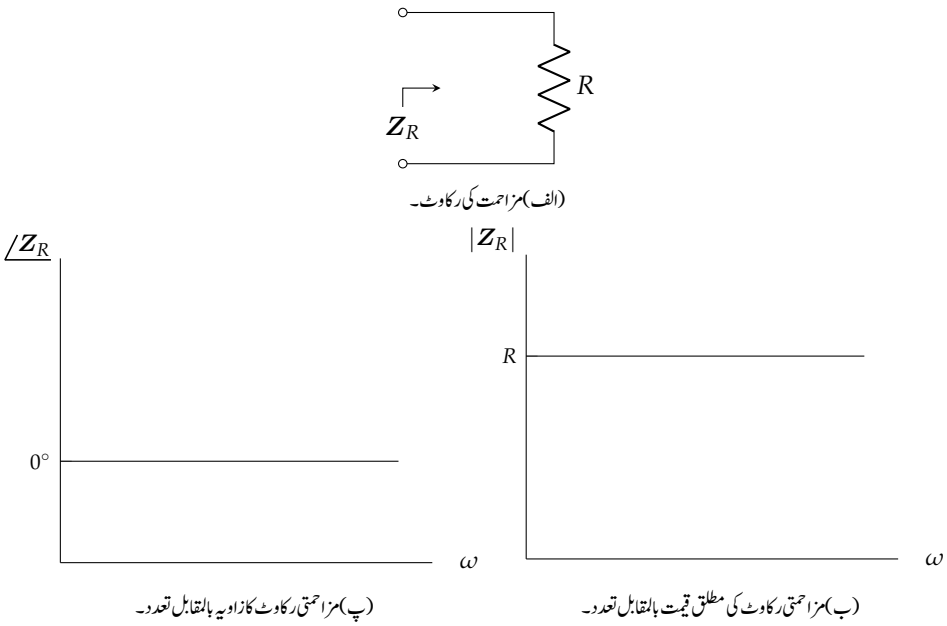
اس طرح امالہ گیر کے رکاوٹ کی مطلق قیمت تعدد بڑھانے سے بڑھتی ہے۔رکاوٹ کی مقدار کا تعدد کے ساتھ راست تناسبی رشتہ ہے۔

$$|\boldsymbol{Z}_L| = \omega L \tag{۱۲.۳}$$

صفر تعدد پر امالہ گیر کی رکاوٹ $0\,\Omega$ ہو جاتی ہے اور یہ قصر دور خاصیت رکھتا ہے جبکہ لامتناہی تعدد پر رکاوٹ کی مقدار لامتناہی ہو جاتی ہے اور امالہ گیر بطور کھلا دور عمل کرتا ہے۔امالی رکاوٹ کا زاویہ تمام تعدد پر 90° رہتا ہے۔

$$\angle \boldsymbol{Z}_L = 90^\circ \tag{۱۲.۴}$$

شکل ۲.۱۲-ب اور شکل ۲.۱۲-پ میں ان حقائق کو دکھایا گیا ہے۔

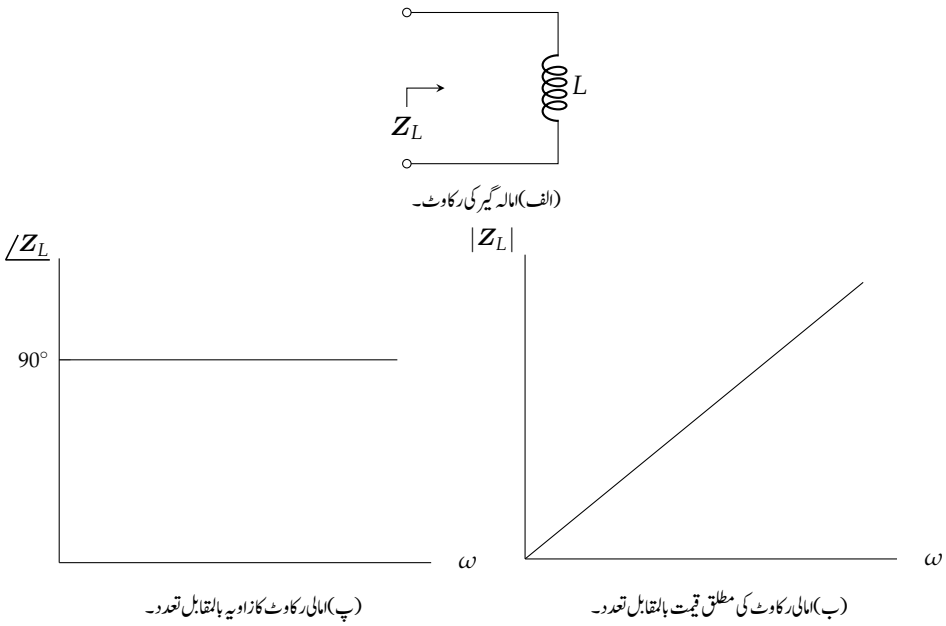


(الف) مزاحمت کی رکاوٹ۔

(ب) مزاحمتی رکاوٹ کی مطلق قیمت بالمقابل تعدد۔

(پ) مزاحمتی رکاوٹ کا زاویہ بالمقابل تعدد۔

شکل ۱.۱۲: مزاحمتی رکاوٹ کا تعدد ردعمل۔

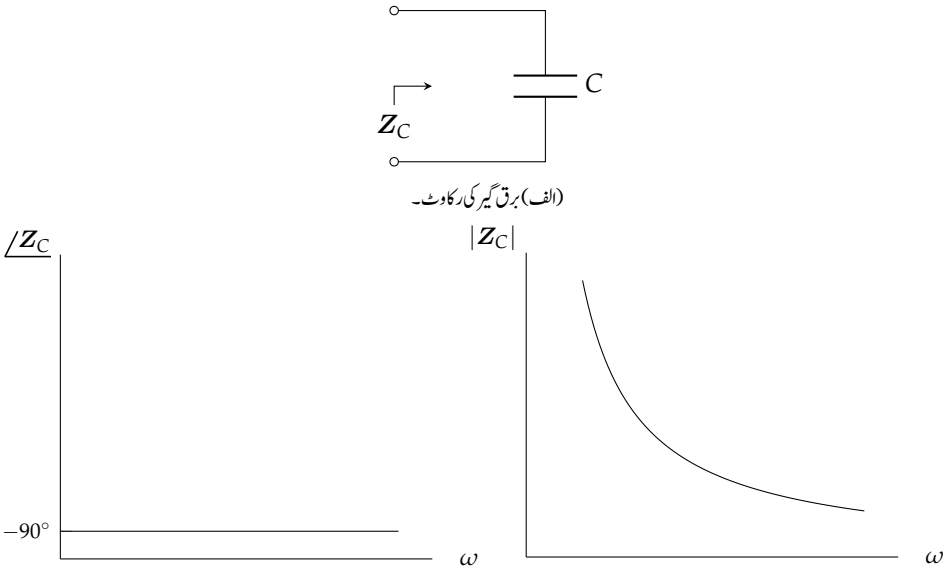


(الف)امالہ گیر کی رکاوٹ۔

(ب)امالی رکاوٹ کی مطلق قیمت بالمقابل تعدد۔

(پ)امالی رکاوٹ کا زاویہ بالمقابل تعدد۔

شکل ۱۲.۲: امالی رکاوٹ کا تعدد ردعمل۔



(الف) برق گیر کی رکاوٹ۔

(ب) برق گیر رکاوٹ کی مطلق قیمت بالمقابل تعدد۔

(پ) برق گیر رکاوٹ کا زاویہ بالمقابل تعدد۔

شکل ۱۲.۳: برق گیر رکاوٹ کا تعدد ردعمل۔

برق گیر کو شکل ۱۲.۳-الف میں دکھایا گیا ہے۔ برق گیر کی رکاوٹ درج ذیل ہے۔

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C}\angle -90° \tag{۱۲.۵}$$

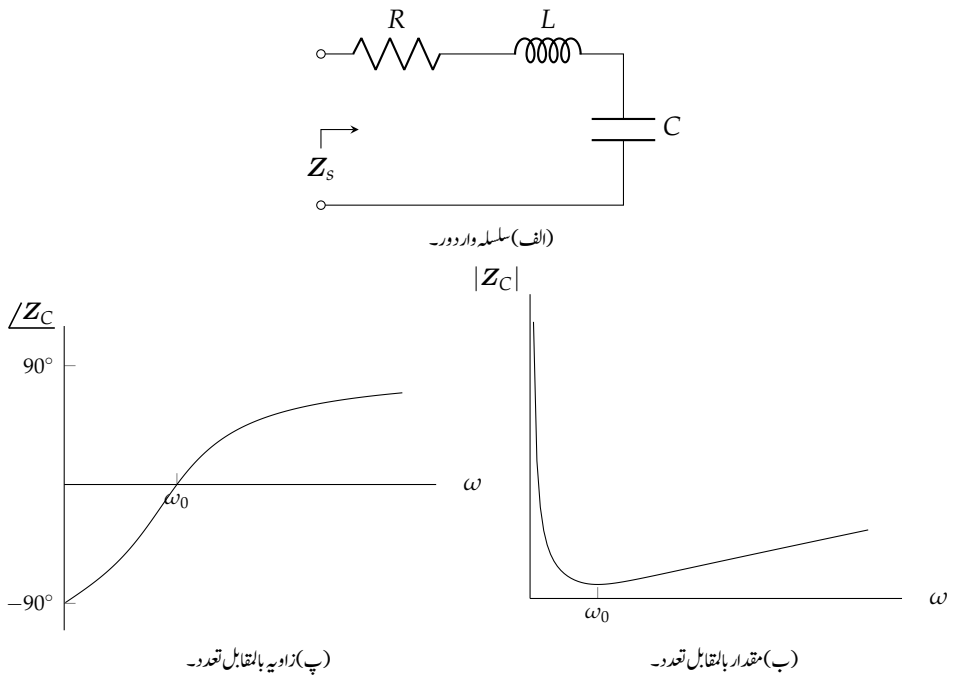
اس طرح برق گیر کے رکاوٹ کی مقدار کا تعدد کے ساتھ بالعکس متناسب کا رشتہ ہے جبکہ اس کا زاویہ تمام تعدد پر $-90°$ رہتا ہے۔

$$|Z_C| = \frac{1}{\omega C} \tag{۱۲.۶}$$

$$\angle Z_C = -90° \tag{۱۲.۷}$$

ان تعلقات کو شکل ۱۲.۳-ب اور شکل ۱۲.۳-پ میں دکھایا گیا ہے۔ صفر تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ لامتناہی ہو جاتی ہے لہٰذا یہ بطور کھلا دور عمل کرتا ہے جبکہ لامتناہی تعدد پر رکاوٹ کی مقدار صفر ہو جاتی ہے اور یہ قصر دور کردار ادا کرتا ہے۔

سادہ ترین پرزوں کو نپٹانے کے بعد ذرہ مشکل ادوار دیکھتے ہیں۔ شکل میں مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر سلسلہ وار جڑے دکھائے گئے ہیں۔ ان کی کل رکاوٹ



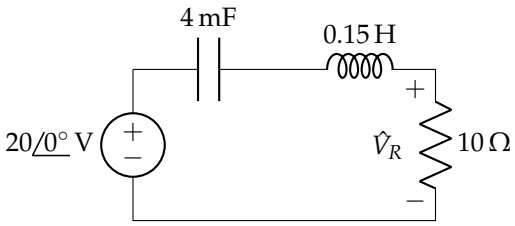
شکل ۱۲.۴: سلسلہ وار جڑے مزاحمت، امالہ گیر اور برق گیر کا تعدد ردعمل۔

Z_s لکھتے ہیں

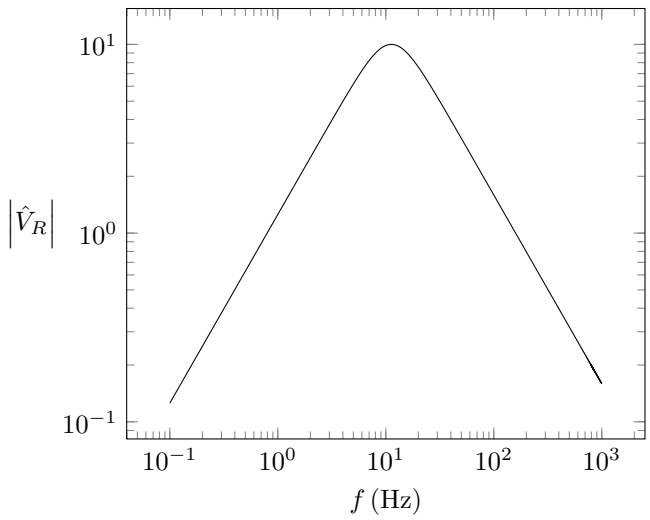
$$\begin{aligned} Z_s &= Z_R + Z_L + Z_C \\ &= R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ &= R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \end{aligned}$$

اس تفاعل کو شکل ۱۲.۴-ب اور شکل ۱۲.۴-پ میں دکھایا گیا ہے۔

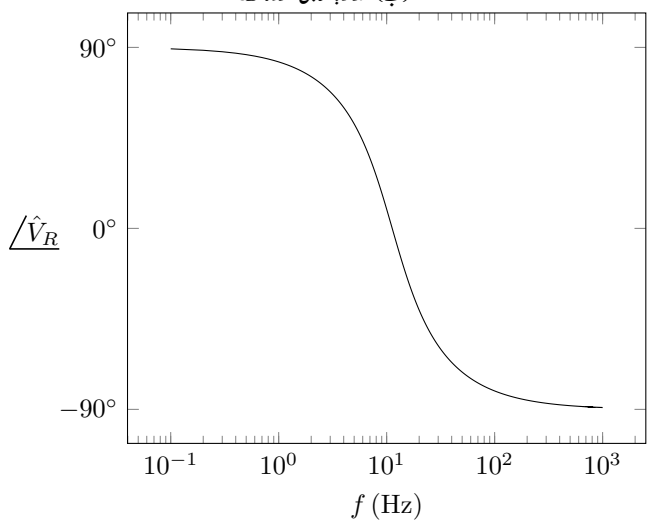
مثال ۱۲.۱: شکل ۱۲.۵-الف میں مزاحمت پر دباؤ حاصل کریں۔ اس کے مقدار بالمقابل تعدد اور زاویہ بالمقابل تعدد کے خط کھینچیں۔



(الف)



(ب) مقدار بالمقابل تعدد کا خط۔



(پ) زاویہ بالمقابل تعدد کا خط۔

شکل ۵.۱۲: مثال ۱.۱۲ کا دور۔

حل: دور سے مزاحمت کا دباؤ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\hat{V}_R = \frac{(4)(20\angle 0^\circ)}{4 + j(2\pi f 0.15 - \frac{1}{2\pi f 0.004})}$$

جو مخلوط تفاعل ہے۔ اس کی مطلق مقدار $\hat{V}_R$ بالمقابل تعدد f کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس ترسیم میں دونوں محور کی پیمائش **لوگارتھم**[1] میں ہے۔ اس طرز کے ترسیم کو **لوگارتھم لوگارتھم**[2] ترسیم کہا جاتا ہے۔ مقدار بالمقابل تعدد کے خط عموماً لوگارتھم لوگارتھم محور پر دکھائے جاتے ہیں۔ زاویہ دباؤ $\angle \hat{V}_R$ بالمقابل تعدد کو شکل-پ میں **نیم لوگارتھم**[3] محور پر دکھایا گیا ہے۔ کم تعدد پر دباؤ کا زاویہ $+90^\circ$ جبکہ بلند تعدد پر زاویہ -90° ہے۔

یہاں لوگارتھم لوگارتھم اور نیم لوگارتھم محور پر قیمتیں پڑھنا سیکھ لیں چونکہ اس باب میں انہیں کا استعمال ہو گا۔ یوں شکل ۱۲.۵-ب میں مطلق مقدار کی چوٹی 10^1 یعنی دس ہرٹز پر پائی جاتی ہے۔ یہ چوٹی 10^1 یعنی دس وولٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح 10^2 Hz یعنی سو ہرٹز پر دباؤ تقریباً 1.6 V ہے۔

سمعی[4] اشارات کو **عددی صورت**[5] میں تبدیل کرتے ہوئے کمپیوٹر میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ انہیں کو دوبارہ **مماثل صورت**[6] میں تبدیل کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ آئیں ان اشارات پر ایک مثال دیکھیں۔

کمپیوٹر سے حاصل موسیقی کے مماثلی اشارات کی چوٹی 1.5 V ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ **سمعی دباؤ ایمپلیفائر**[7] استعمال کرتے ہوئے 8 Ω کے **سپیکر**[8] کو 10 W طاقت فراہم کی جائے۔ ان حقائق سے ایمپلیفائر کے داخلی مماثل اشارہ کی مؤثر قیمت حاصل کرتے ہیں۔

$$v_m = \frac{1.5}{\sqrt{2}} = 1.061\,\text{V rms}$$

طاقت کے کلیے $P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$ سے آٹھ اوہم کے سپیکر کو دس واٹ طاقت کے لیے درکار مؤثر دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 = \sqrt{(10)(8)} = 8.944\,\text{V rms}$$

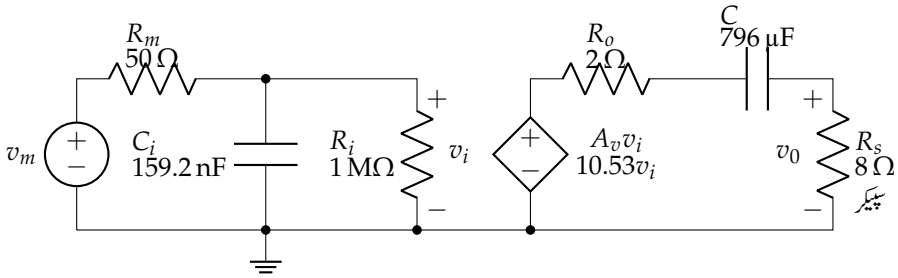
یوں ایمپلیفائر کی درکار افزائش دباؤ درج ذیل ہے۔

$$A_v = \frac{v_0}{v_m} = \frac{8.944}{1.061} = 8.43\,\text{V V}^{-1}$$

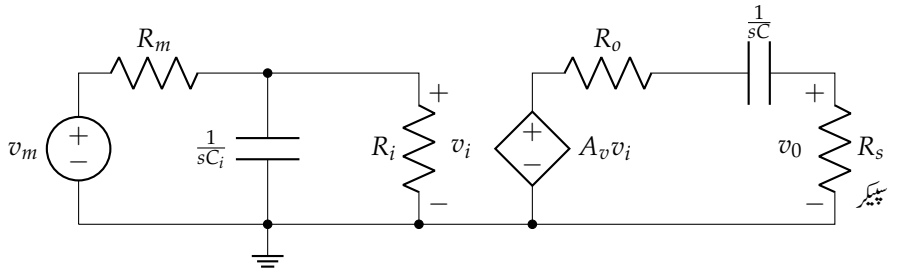
شکل ۱۲.۶-الف میں ایمپلیفائر اور سپیکر دکھائے گئے ہیں جہاں v_m کمپیوٹر سے حاصل مماثل سمعی اشارہ ہے اور $A_v = 10.53\,\text{V V}^{-1}$۔ انسان 20 Hz تا 20 kHz کے سمعی اشارات سن سکتا ہے لہٰذا ہمارے ایمپلیفائر کو اس **تعددی پٹی**[9] کے اشارات کا حیط بڑھانا ہو گا۔ حیط بڑھاتے ہوئے

---

[1] log
[2] log-log
[3] semilog
[4] audio
[5] digitalform
[6] analogform
[7] voltageamplifier
[8] loudspeaker
[9] frequencyband

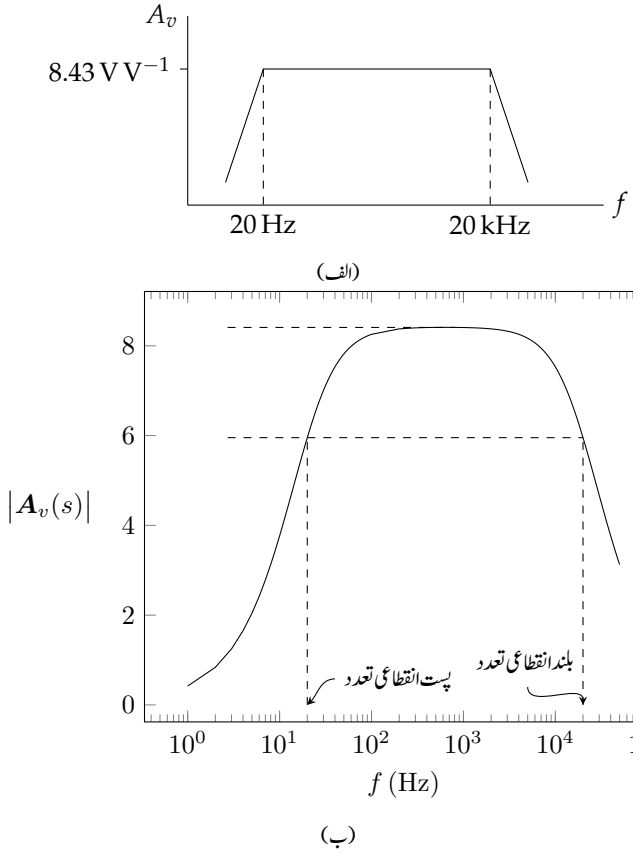


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۶: ایمپلیفائر اور اس کی افزائش بالمقابل تعددی خط۔



شکل ۱۲.۷: ایمپلیفائر کی افزائش بالمقابل تعددی خط۔

اصل آواز کی خاصیت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پوری تعددی پٹی پر ایمپلیفائر کی افزائش کی قیمت یکساں ہو تب آواز کی خاصیت برقرار رہے گی۔ یوں ہم چاہیں گے 20 Hz تا 20 kHz پر ایمپلیفائر کی افزائش 8.43 V V^{-1} رہے۔ ایمپلیفائر کے افزائش بالمقابل تعددی خط کو شکل ۱۲.۷-الف میں دکھایا گیا ہے۔

برق گیر کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ لکھی جاتی ہے جس میں $j\omega = s$ پر کرتے ہوئے $\boldsymbol{Z}_C = \frac{1}{sC}$ لکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی کرتے ہوئے ایمپلیفائر کو دوبارہ شکل ۱۲.۶-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ میں سے کچھ طلبہ s کو پہچان گئے ہوں گے۔ یہ **لاپلاس تبادل**[۱۰] کا متغیرہ ہے۔

[۱۰] Laplacetransform

آئیں شکل ۱۲.۶-ب کو حل کریں۔ داخلی جانب بالائی جوڑ پر کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\frac{v_i - v_m}{R_m} + sC_i v_i + \frac{v_i}{R_i} = 0$$

جس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_i \left(\frac{1}{R_m} + sC_i + \frac{1}{R_i} \right) = \frac{v_m}{R_m}$$

اس میں قوسین کے اندر مزاحمتوں کو قریب قریب لکھتے ہوئے v_i کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$v_i = \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} + sC_i \right)}$$

شکل ۱۲.۶-ب کے دائیں جانب تقسیم دباؤ کے کلیے سے v_0 لکھتے ہیں۔

$$v_0 = \frac{A_v v_i R_s}{R_o + R_s + \frac{1}{sC}}$$

اس میں v_i کی قیمت پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} v_0 &= \left(\frac{A_v R_s}{R_o + R_s + \frac{1}{sC}} \right) \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} + sC_i \right)} \\ &= \left[\frac{sCR_s A_v}{1 + sC(R_o + R_s)} \right] \frac{v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right) \left(1 + \frac{sC_i}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}} \right)} \\ &= \frac{R_s A_v v_m}{R_m \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right)} \left[\frac{sC}{1 + sC(R_o + R_s)} \right] \frac{1}{\left(1 + \frac{sC_i}{\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}} \right)} \end{aligned}$$

جہاں دوسری قدم پر دائیں نچلی قوسین سے $\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i}$ باہر نکالا گیا اور تیسری قدم پر اسی کو پہلی قوسین کا حصہ بنایا گیا۔ اس مساوات میں

$$\begin{aligned} \omega_{p1} &= \frac{1}{C(R_o + R_s)} \\ \omega_{p2} &= \frac{1}{C_i} \left(\frac{1}{R_m} + \frac{1}{R_i} \right) \end{aligned}$$

لکھتے ہوئے درج ذیل صاف ستھرا مساوات حاصل ہوتا ہے جہاں ω_{p1} اور ω_{p2} مساوات کے **قطب**[11] کہلاتے ہیں اور انہیں تعدد کی اکائی یعنی ہرٹز Hz یا ریڈیئن فی سیکنڈ $\mathrm{rad\,s^{-1}}$ میں ناپا جاتا ہے۔

$$\boldsymbol{A}_v(s) = \frac{v_0}{v_m} = \frac{R_s A_v}{R_m\left(\frac{1}{R_m}+\frac{1}{R_i}\right)} \frac{sC}{\left(1+\frac{s}{\omega_{p1}}\right)\left(1+\frac{s}{\omega_{p2}}\right)} \tag{۱۲.۸}$$

شکل ۱۲.۶-الف میں دی گئی مزاحمتوں اور برق گیروں کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\omega_{p1} &= \frac{1}{796\times 10^{-6}(2+8)} = 125.63\,\mathrm{rad\,s^{-1}}\\
\omega_{p2} &= \frac{1}{159.2\times 10^{-9}}\left(\frac{1}{50}+\frac{1}{1000000}\right) = 125.634\,\mathrm{krad\,s^{-1}}\\
\frac{R_s A_v}{R_m\left(\frac{1}{R_m}+\frac{1}{R_i}\right)} &= \frac{8\times 10.53}{50\left(\frac{1}{50}+\frac{1}{1000000}\right)} \approx 84.2
\end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{A}_v(s) = 84.2\frac{sC}{\left(1+\frac{s}{125.63}\right)\left(1+\frac{s}{125634}\right)} \tag{۱۲.۹}$$

آئیں اس میں واپس $s = j\omega = j2\pi f$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A}_v(s) &= 84.2\frac{j2\pi f\times 796\times 10^{-6}}{\left(1+\frac{j2\pi f}{125.63}\right)\left(1+\frac{j2\pi f}{125634}\right)}\\
&= \frac{j0.421f}{\left(1+\frac{jf}{20}\right)\left(1+\frac{jf}{20000}\right)}
\end{aligned} \tag{۱۲.۱۰}$$

اس کے مطلق قیمت $\left|\boldsymbol{A}_v(s)\right|$ بالمقابل تعدد f کو شکل ۱۲.۷-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$\left|\boldsymbol{A}_v(s)\right| = \frac{0.421f}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{20}\right)^2}\sqrt{1+\left(\frac{f}{20000}\right)^2}}$$

---

[11] pole

شکل ۱۲.۷-ب میں 20 Hz کو **پست انقطاعی تعدد**[۱۲] اور 20 kHz کو **بلند انقطاعی تعدد**[۱۳] کہتے ہیں۔ انہیں خط کے **کونے کی تعدد**[۱۴] بھی کہا جاتا ہے۔

شکل ۱۲.۷ میں انقطاعی تعدد کے مابین **درمیانی تعدد خطے**[۱۵] میں ایمپلیفائر کی افزائش $8.41\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ ہے جو ہمیں درکار تھی۔ اس کو درمیانی تعدد پر افزائش کہتے ہیں۔ البتہ انقطاعی تعدد کے قریب ایمپلیفائر کی افزائش گھٹ جاتی ہے۔ یوں پست اور بلند انقطاعی تعدد پر افزائش $5.95\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ ہے۔ جس تعدد پر افزائش کی قیمت درمیانی تعدد کے افزائش کے $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا رہ جاتی ہے اس کو انقطاعی تعدد کہتے ہیں۔ چونکہ طاقت $P = \frac{V_{\text{rms}}^2}{R}$ کے برابر ہے لہٰذا دباؤ کی قیمت $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہو جانے سے طاقت کی قیمت نصف ہو جاتی ہے۔ یوں انقطاعی تعدد اس تعدد کو کہتے ہیں جس پر اشارے کی طاقت نصف رہ جاتی ہے۔ ہمارے ایمپلیفائر کی درمیانی تعدد پر افزائش $8.41\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ ہے۔ اس کا $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا $\frac{1}{\sqrt{2}} = 5.95\,\mathrm{V\,V^{-1}} \times 8.4$ ہے۔

حقیقت میں پرزوں کی قیمتیں یوں رکھی جائیں گی کہ پست انقطاعی تعدد 20 Hz سے کئی گنا کم ہو اور اسی طرح بلند انقطاعی تعدد 20 kHz سے کئی گنا زیادہ ہو۔ یوں حقیقی ایمپلیفائر میں آپ انقطاعی تعدد کو 2 Hz اور 200 kHz رکھیں گے تاکہ پوری تعددی پٹی پر ایمپلیفائر سے درکار افزائش میسر ہو۔

مساوات ۱۲.۱۰ میں درمیانی تعددی پٹی پر انقطاعی تعدد سے دور تعدد

$$20\,\mathrm{Hz} \ll f \ll 20\,000\,\mathrm{Hz}$$

کی صورت میں $\frac{f}{20000} \ll 1$ اور $\frac{f}{20} \gg 1$ ہوگا۔ یوں مساوات ۱۲.۱۰ کے بائیں قوسین میں $1 + \frac{jf}{20} = \frac{jf}{20}$ اور دائیں قوسین میں $1 + \frac{jf}{20000} = 1$ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو درمیانی تعدد پر افزائش ہے۔

$$\boldsymbol{A}_v(s) \approx \frac{j0.421f}{\left(\frac{jf}{20}\right)(1)} = 8.42 \qquad (20\,\mathrm{Hz} \ll f \ll 20\,\mathrm{kHz})$$

۱۲.۱ جال

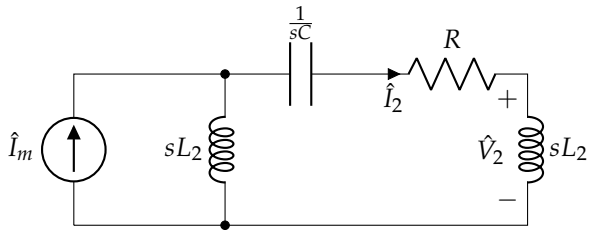
کسی بھی دور میں متعدد پرزے اور تار پائے جاتے ہیں جسے پرزوں اور تاروں کا جال تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں دور کو **برقی جال**[۱۶] یا صرف **جال** بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ حصے میں ایمپلیفائر کی افزائش دباؤ $\boldsymbol{A}_v(s)$ کی بات کی گئی جو جال کے مختلف تفاعل $\boldsymbol{H}(s)$ میں سے ایک ہے۔ جال میں کسی مقام پر ردعمل اور داخلی اشارے کی نسبت کو $\boldsymbol{H}(s)$ لکھا جاتا ہے۔ چونکہ جال میں عموماً ردعمل کو اس مقام پر نہیں ناپا جاتا جس پر داخلی اشارہ لاگو کیا گیا ہو لہٰذا $\boldsymbol{H}(s)$ کو **تبادلی تفاعل**[۱۷] کہا جاتا ہے۔ داخلی اشارہ دباؤ یا رو کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ردعمل بھی دباؤ یا رو کی صورت میں ممکن ہے لہٰذا تبادلی تفاعل کے چار اقسام ممکنہ پائے جاتے ہیں جنہیں جدول ۱۲.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

---

[۱۲] lowcut-offfrequency
[۱۳] highcut-offfrequency
[۱۴] cornerfrequencies
[۱۵] mid-frequencyrange
[۱۶] network
[۱۷] transferfunction

جدول ۱۲.۱: جال کے تبادلی تفاعل

داخلی	خارجی	تبادلی تفاعل	علامت
دباؤ	دباؤ	افزائش دباؤ	$\boldsymbol{A}_v(s)$
رو	رو	افزائش رو	$\boldsymbol{A}_i(s)$
دباؤ	رو	موصل نما افزائش	$\boldsymbol{A}_g(s)$
رو	دباؤ	دباؤ نما افزائش	$\boldsymbol{A}_r(s)$



شکل ۱۲.۸: مثال ۱۲.۲ کا دور۔

مثال ۱۲.۲: شکل ۱۲.۸ میں تبادلی تفاعل $\boldsymbol{A}_i(s) = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_m}$ اور $\boldsymbol{A}_r(s) = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_m}$ حاصل کریں۔

حل: تقسیم رو کے کلیے سے درج ذیل لکھتے ہیں

$$\hat{I}_2 = \frac{sL_1\hat{I}_m}{sL_1 + \frac{1}{sC} + R + sL_2}$$

جس سے افزائش رو کی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}_i(s) = \frac{\hat{I}_2}{\hat{I}_m} = \frac{s^2L_1C}{s^2(L_1+L_2)C + sRC + 1}$$

رو $\hat{I}_2$ جانتے ہوئے $\hat{V}_2$ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_2 &= sL_2\hat{I}_2 \\ &= \frac{s^3L_1L_2C\hat{I}_m}{s^2(L_1+L_2)C + sRC + 1}\end{aligned}$$

جس سے مزاحمت نما افزائش لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{A}_r(s) = \frac{\hat{V}_2}{\hat{I}_m} = \frac{s^3L_1L_2C}{s^2(L_1+L_2)C + sRC + 1}$$

۱۲.۲ صفر اور قطب

درج بالا مثال میں ہم نے دیکھا کہ تبادلی تفاعل کو دو سلسلوں کی نسبت $\frac{A(s)}{B(s)}$ لکھا جا سکتا ہے جن کا متغیرہ s ہے۔ چونکہ ادوار میں پرزوں کی قیمت اور تابع یا غیر تابع منبع کی قیمت حقیقی اعداد ہوتے ہیں لہٰذا ان سلسلوں کے سر حقیقی اعداد ہوں گے۔ یوں کسی بھی جال کا تبادلی تفاعل درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \cdots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_2 s^2 + b_1 s + b_0} \tag{۱۲.۱۱}$$

جہاں شمار کنندہ کثیر رکنی m درجہ کی ہے جبکہ نسب نما کثیر رکنی n درجے کا ہے۔ مساوات ۱۲.۱۱ کو بذریعہ تجزی درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{K(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} \tag{۱۲.۱۲}$$

یہاں غور کریں کہ اگر $s = -z_1$ ہو تب $\boldsymbol{H}(s) = 0$ ہو گا۔ اسی طرح اگر $s = -z_2$ یا $s = -z_3$ ہو تو $\boldsymbol{H}(s) = 0$ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ $-z_1$ تا $-z_m$ تفاعل کے **صفر**[۱۸] کہلاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر $s = -p_1$ ہو یا $s = -p_2$ ہو تب $\boldsymbol{H}(s)$ کی قیمت لامتناہی ہو گی۔ اسی لیے $-p_1$ تا $-p_n$ تفاعل کے **قطب**[۱۹] کہلاتے ہیں۔ تفاعل کے صفر اور قطب مخلوط اعداد ہو سکتے ہیں۔ مخلوط اعداد کی صورت میں ان کی جوڑیاں پائی جاتی ہیں جہاں جوڑی کے دونوں اعداد ایک دوسرے کے **جوڑی دار مخلوط**[۲۰] ہوتے ہیں۔ ایسی جوڑی کے قوسین ضرب کرنے سے حقیقی سر والے کثیر رکنی دیتے ہیں جو ادوار کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۲.۱۲ کسی بھی خطی اور وقت کے ساتھ نہ بدلنے والے نظام کے تبادلی تفاعل لکھنے کا انتہائی اہم طریقہ ہے چونکہ اس کے قطبین کو دیکھ کر تفاعل کی خاصیت کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ ایسے نظام کے تبادلی تفاعل کو عموماً اسی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

مساوات ۱۲.۱۲ میں شمار کنندہ سے z_1 تا z_m اور نسب نما سے p_1 تا p_n باہر نکالتے اور ترتیب دیتے ہوئے ذیل ملتا ہے

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{K(z_1 z_2 \cdots z_m)(1+\frac{s}{z_1})(1+\frac{s}{z_2})\cdots(1+\frac{s}{z_m})}{(p_1 p_2 \cdots p_n)(1+\frac{s}{p_1})(1+\frac{s}{p_2})\cdots(1+\frac{s}{p_n})}$$

جس میں $K_0 = \frac{K(z_1 z_2 \cdots z_m)}{(p_1 p_2 \cdots p_n)}$ لکھتے ہوئے مساوات کی معیاری شکل ملتی ہے۔

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{K_0(1+\frac{s}{z_1})(1+\frac{s}{z_2})\cdots(1+\frac{s}{z_m})}{(1+\frac{s}{p_1})(1+\frac{s}{p_2})\cdots(1+\frac{s}{p_n})} \tag{۱۲.۱۳}$$

مثال ۱۲.۳: درج ذیل تفاعل کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیں۔

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{5s+2}{2s^2+5s+3}$$

---

[۱۸] zeroes
[۱۹] poles
[۲۰] complexconjugate

حل: نسب نما $2s^2+5s+3$ کے جذر $s_1=-1$ اور $s_2=-\frac{3}{2}$ ہیں۔ آپ یہاں غلط فہمی[۲۱] سے درج بالا کو $\frac{5s+2}{(s+1)(s+\frac{3}{2})}$ لکھ سکتے ہیں لیکن قوسین کو ضرب دیتے ہوئے واپس اصل تفاعل حاصل کرتے ہوئے $\frac{5s+2}{s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}}$ حاصل ہوتا ہے جو درج بالا مساوات سے مختلف ہے۔ ایسی غلطی سے بچنے کی خاطر پہلے دیے گئے تفاعل کے نسب نما اور شمار کنندہ کو یوں لکھیں کہ ان کے بلند تر درجہ s کا ضریب اکائی کے برابر ہو۔

$$\boldsymbol{H}(s)=\frac{5(s+\frac{2}{5})}{2\left(s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}\right)}$$

نسب نما میں $s^2+\frac{5}{2}s+\frac{3}{2}$ کے جذر اب بھی $s_1=-1$ اور $s_2=-\frac{3}{2}$ ہیں لہٰذا درج بالا مساوات کو ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\boldsymbol{H}(s)=\frac{5(s+\frac{2}{5})}{2(s+1)(s+\frac{3}{2})}$$

مشق ۱۲.۱: شکل ۱۲.۶-الف کا تبادلی تفاعل مساوات ۱۲.۹ میں دیا گیا ہے۔ اس کے صفر اور قطب دریافت کریں۔

جوابات: $-z_1=0\,\text{Hz}$ ، $-p_1=-20\,\text{Hz}$ ، $-p_2=-20\,\text{kHz}$

مشق ۱۲.۲: شکل ۱۲.۶-الف میں داخلی اشارے کو درپیش رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $R_m+\frac{R_i}{1+sR_iC_i}$

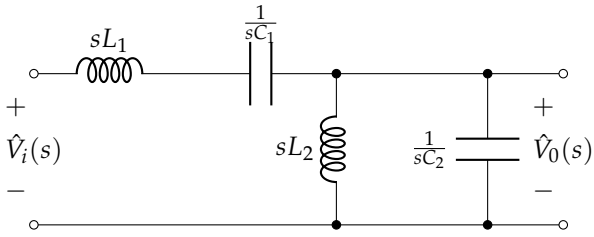
مشق ۱۲.۳: شکل ۱۲.۹ میں تبادلی تفاعل $\frac{\hat{V}_0(s)}{\hat{V}_i(s)}$ حاصل کریں۔

جواب:

$$\frac{\hat{V}_0(s)}{\hat{V}_i(s)}=\frac{s^2L_2C_1}{s^4L_1L_2C_1C_2+s^2(L_1C_1+L_2C_2+L_2C_1)+1}$$

---

[۲۱] میں یہ غلطی بار بار کر چکا ہوں۔



شکل ۱۲.۹: مثال ۱۲.۳ کا دور۔

۱۲.۳ سائن نما تعددی تجزیہ

بعض اوقات ہم جال کو کسی مخصوص تعدد پر چلاتے ہیں۔ اس کی مثال 50 Hz پر چلنے والا واپڈا کا نظام ہے۔ اس کے برعکس کئی ادوار بدلتا تعدد پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمعی ایمپلیفائر ایسا دور ہے جو 20 Hz تا 20 kHz کے تعدد پر چلایا جاتا ہے۔ ہم یہاں ادوار کی کارکردگی بالمقابل تعدد میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تبادلی تفاعل مخلوط عدد ہے لہٰذا اس کو زاویائی طرز میں لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| e^{j\phi(\omega)} \tag{۱۲.۱۴}$$

جہاں مطلق مقدار کا تفاعل $\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right|$ اور زاویائی تفاعل $\phi(\omega)$ دونوں تعدد پر منحصر ہیں۔ مطلق مقدار بالمقابل تعدد کے خط کو **مقداری خصلت**[۲۲] اور زاویہ بالمقابل تعدد کے خط کو **زاویائی خصلت**[۲۳] کہتے ہیں۔

۱۲.۳.۱ بوڈا خطوط

افقی محور پر $\log_{10}\omega$ اور انتصابی محور پر $20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right|$ رکھنے سے **مقداری بوڈا خط**[۲۴] ملتا[۲۵] ہے۔ جیسے آپ آگے جا کر دیکھیں گے، تبادلی تفاعل کو دیکھ کر بوڈا خط کھینچا جاتا ہے۔ یہی بوڈا خطوط کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ **تعدد تابع**[۲۶] ادوار مثلاً ایمپلیفائر، چھلنی وغیرہ کے تجزیے اور تخلیق میں بوڈا خطوط نہایت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ مقداری بوڈا خط کے انتصابی محور کی پیمائش **ڈیسی بیل**[۲۷] dB میں کی جاتی ہے۔ ڈیسی بیل کو بنیادی طور پر آواز کے طاقت کی نسبت ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں دو طاقتوں کی نسبت کے لوگارتھم $\log_{10}\frac{P_2}{P_1}$ کو **بیل**[۲۸] میں ناپا جاتا تھا۔ جیسے ایک میٹر 1 m میں دس

---

[۲۲] magnitudecharacteristic
[۲۳] phasecharacteristic
[۲۴] Bodeplots
[۲۵] ہینڈرک واڈبوڈا نے اس طرز کو دریافت کیا۔
[۲۶] frequencydependent
[۲۷] decibel
[۲۸] Bell

ڈیسی میٹر 10 dm ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بیل میں دس ڈیسی بیل ہوتے ہیں لہٰذا ڈیسی بیل کا کلیہ درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\text{ڈیسی بیل میں طاقت کی نسبت کی پیمائش} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \tag{۱۲.۱۵}$$

اگر دونوں طاقت یکساں قیمت کے مزاحمت R کو مہیا کی جائے تب $P = I^2 R$ اور $P = \frac{V^2}{R}$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\text{ڈیسی بیل میں طاقت کی نسبت کی پیمائش} &= 10 \log_{10} \frac{\left|\hat{I}_2\right|^2 R}{\left|\hat{I}_1\right|^2 R} = 20 \log_{10} \frac{\left|\hat{I}_2\right|}{\left|\hat{I}_1\right|} \\
\text{ڈیسی بیل میں طاقت کی نسبت کی پیمائش} &= 10 \log_{10} \frac{\left|\hat{V}_2\right|^2 / R}{\left|\hat{V}_1\right|^2 / R} = 20 \log_{10} \frac{\left|\hat{V}_2\right|}{\left|\hat{V}_1\right|}
\end{aligned} \tag{۱۲.۱۶}$$

مساوات ۱۲.۱۶ میں دیے ڈیسی بیل کے کلیے اتنے مقبول ہوئے ہیں کہ غیر یکساں مزاحمت کی صورت میں بھی دباؤ کی نسبت یا رو کی نسبت کو انہیں کلیوں سے ڈیسی بیل میں ناپا جاتا ہے۔

مشق ۱۲.۴: ایک ایمپلیفائر کو $P_i = 10\,\text{mW}$ طاقت کا داخلی اشارہ فراہم کیا جاتا ہے جبکہ ایمپلیفائر خارجی جانب سپیکر کو $P_o = 15\,\text{W}$ طاقت فراہم کرتا ہے۔ ایمپلیفائر کی افزائش طاقت $A_p = \frac{P_o}{P_i}$ کو ڈیسی بیل میں حاصل کریں۔

جواب: $A_p = 31.76\,\text{dB}$

مشق ۱۲.۵: ایک ایمپلیفائر کی افزائش دباؤ $A_v = 22\,\text{V V}^{-1}$ ہے۔ اس کی افزائش دباؤ کو ڈیسی بیل میں لکھیں۔

جواب: $A_v = 26.85\,\text{dB}$

مشق ۱۲.۶: سلسلہ وار جڑے $414\,\Omega$ اور $1000\,\Omega$ مزاحمتوں کو $\hat{V}_i = 100\,\text{V rms}$ کا داخلی اشارہ مہیا کیا جاتا ہے جبکہ $1\,\text{k}\Omega$ پر خارجی اشارہ $\hat{V}_0$ ناپا جاتا ہے۔ جال کی افزائش دباؤ کو ڈیسی بیل میں دریافت کریں۔

جواب: خارجی دباؤ $\hat{V}_0 = \frac{100\times1000}{1000+414} = 70.72\,\text{V rms}$ ہے جو داخلی دباؤ کے 0.7072 گنا ہے۔ دباؤ کی قیمت 0.7072 گنا ہونے سے طاقت کی قیمت 0.5 گنا رہ جاتی ہے جو $-3\,\text{dB}$ کے برابر ہے۔

بوڈا مقداری خط کھینچنا چند مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ پہلی مثال میں تبادلی تفاعل درج ذیل لیتے ہیں جس میں ایک عدد صفر پایا جاتا ہے۔

$$\boldsymbol{H}(\omega) = K(j\omega + z_1) \tag{۱۲.۱۷}$$

اس کو ترتیب دیتے ہوئے معیاری شکل میں لکھتے ہیں جہاں دوسری قدم پر $Kz_1 = K_0$ لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(\omega) &= Kz_1\left(1 + j\frac{\omega}{z_1}\right)\\ &= K_0\left(1 + j\frac{\omega}{z_1}\right)\end{aligned} \tag{۱۲.۱۸}$$

اس کی مطلق قیمت

$$\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = K_0\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \tag{۱۲.۱۹}$$

کا $20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right|$ لیتے ہیں

$$20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = 20\log_{10}K_0 + 20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \tag{۱۲.۲۰}$$

جس میں $\log_{10} xy = \log_{10} x + \log_{10} y$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مساوات ۱۲.۲۰ پر غور کریں۔ اس کا پہلا جزو ایک مستقل ہے جو تعدد پر منحصر نہیں ہے۔ اس کو شکل ۱۲.۱۰-الف میں دکھایا گیا ہے۔ مساوات کے دوسرے جزو کو دو مختلف تعدد کے پیٹوں پر دیکھتے ہیں۔ اگر تعدد کی قیمت z_1 سے بہت کم ہو یعنی $\omega \ll z_1$ تب $\frac{\omega^2}{z_1^2} \ll 1$ ہو گا لہٰذا دوسرے جزو میں $\frac{\omega^2}{z_1^2}$ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے دوسرا جزو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جہاں $\log_{10} 1 = 0$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

$$20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \approx 20\log_{10}\sqrt{1+0} = 0\,\text{dB}$$

شکل ۱۲.۱۰-الف میں z_1 سے بہت کم تعدد پر دوسرا جزو $0\,\text{dB}$ کے برابر ہو گا۔ نقطہ a پر $\omega = \frac{z_1}{100}$ ہے لہٰذا اس نقطے پر دوسرا جزو صفر ڈیسی بیل دکھایا گیا ہے۔ اس نقطے کی نشاندہی دائرے سے کی گئی ہے۔ اسی طرح نقطہ b پر $\omega = \frac{z_1}{10}$ ہے لہٰذا یہاں بھی دوسرا جزو صفر ڈیسی بیل کے برابر ہے۔

آئیں اب مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو کو z_1 سے بہت زیادہ تعدد پر دیکھیں۔ اگر $\omega \gg z_1$ ہو تب اس جزو میں $\frac{\omega^2}{z_1^2} \gg 1$ ہو گا لہٰذا اس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} \approx 20\log_{10}\sqrt{\frac{\omega^2}{z_1^2}} = 20\log_{10}\frac{\omega}{z_1}$$

جس کی قیمت $\omega = z_1$ پر

$$20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1} = 20 \log_{10} \frac{z_1}{z_1} = 20 \log_{10} 1 = 0 \,\text{dB}$$

اور $\omega = 10z_1$ پر

$$20 \log_{10} \frac{\omega}{z_1} = 20 \log_{10} \frac{10z_1}{z_1} = 20 \log_{10} 10 = 20 \,\text{dB}$$

حاصل ہوتی ہے۔ان قیمتوں کو شکل ۱۲.۱۰-الف میں نقطہ c اور d ظاہر کرتی ہیں۔اسی طرح $\omega = 100z_1$ اور $\omega = 1000z_1$ پر اس جزو کی قیمتیں 40 dB اور 60 dB حاصل ہوتی ہیں جنہیں شکل میں نقطہ e اور f ظاہر کرتے ہیں۔آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\omega = z_1$ سے سیدھا خط نکلتا ہے جس کی قیمت $10z_1$ تعدد پر بڑھ کر 20 dB ہو جاتی ہے۔یوں نقطہ c پر تعدد z_1 کے برابر ہے اور مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو کی قیمت 0 dB ہے۔تعدد دس گنا یعنی $\omega = 10z_1$ کرنے سے اس جزو کی قیمت 20 dB ہو جاتی ہے جسے نقطہ d ظاہر کرتا ہے۔تعدد مزید دس گنا بڑھانے سے $\omega = 100z_1$ اس جزو کی قیمت مزید 20 dB بڑھ کر 40 dB ہو جاتی ہے جس سے نقطہ e حاصل ہوتا ہے۔ہم کہتے ہیں کہ $\omega = z_1$ تعدد سے شروع ہوتے اس خط کا ڈھلوان بیس ڈیسی بیل فی دہائی کے برابر ہے۔

مساوات ۱۲.۲۰ کے اجزاء کا مجموعہ لیتے ہوئے شکل ۱۲.۱۰-ب حاصل ہوتا ہے۔شکل-الف میں $\omega = \frac{z_1}{100}$ تعدد پر پہلا جزو $20 \log_{10} K_0$ اور دوسرا جزو 0 dB کے برابر ہے لہٰذا ان کا مجموعہ $20 \log_{10} K_0'$ کے برابر ہو گا جسے شکل-ب میں نقطہ a' دکھایا گیا ہے۔اسی طرح بقایا تعدد پر مجموعہ لیتے ہوئے b' ، c' ، d' اور e' نقطے حاصل کیے جاتے ہیں۔

شکل ۱۲.۱۰-ب کو دیکھتے ہوئے درج بالا تمام قصّے کا نچوڑ یہ ہے۔صفر تعدد سے z_1 تعدد تک مساوات ۱۲.۱۸ کے تبادلی تفاعل کی مقدار $20 \log_{10} K_0$ رہتی ہے جبکہ z_1 تعدد سے اس کی مقدار بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنے شروع ہو جاتی ہے اور مسلسل اسی شرح سے بڑھتی ہے۔یوں مساوات ۱۲.۲۰ سے K_0 اور z_1 حاصل کرتے ہوئے مقداری بوڈ خط کھینچا جا سکتا ہے۔

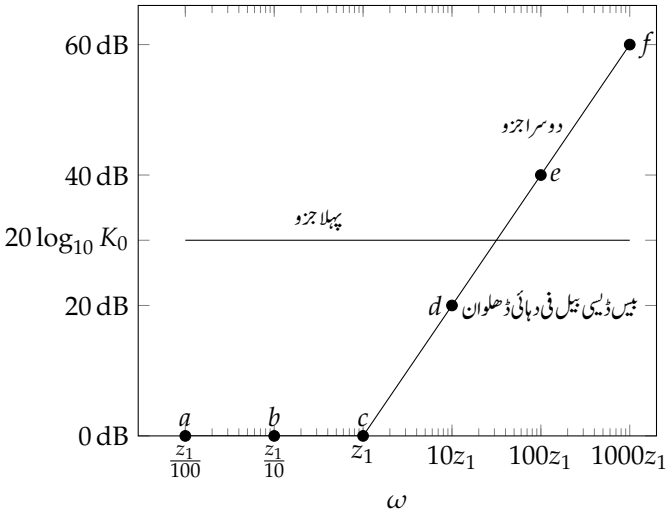
شکل ۱۲.۱۱ میں مساوات ۱۲.۲۰ کے دوسرے جزو $20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}}$ کو ہلکی سیاہی میں کھینچا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا بوڈ خط گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔آئیں دونوں کی قیمتیں کونے پر حاصل کریں۔کونا $\omega = z_1$ پر پایا جاتا ہے جس پر اس جزو کی اصل قیمت درج ذیل ہے

$$20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{\omega^2}{z_1^2}} = 20 \log_{10} \sqrt{1 + \frac{z_1^2}{z_1^2}} = 20 \log_{10} \sqrt{2} = 3 \,\text{dB} \tag{۱۲.۲۱}$$

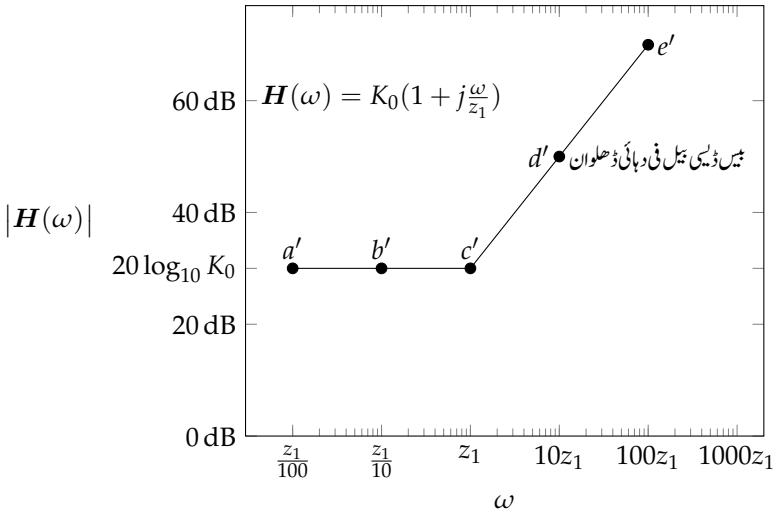
جبکہ بوڈ خط کی قیمت اس تعدد پر 0 dB ہے۔یوں بوڈ خط کے قیمت میں کونے پر 3 dB کا خلل پایا جاتا ہے جو بوڈ خط اور اصل تفاعل کے قیمت میں زیادہ سے زیادہ فرق ہے۔شکل ۱۲.۱۱ میں اس خلل کی وضاحت کی گئی ہے۔اس شکل میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کونے سے دس گنا کم تعدد $\omega = \frac{z_1}{10}$ یا دس گنا زیادہ تعدد $\omega = 10z_1$ پر اصل تفاعل اور بوڈ خط میں فرق قابل نظر انداز ہوتا ہے۔

آئیں اب درج ذیل تبادلی تفاعل لیتے ہیں جس میں ایک قطب پایا جاتا ہے۔

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{K}{j\omega + p_1} \tag{۱۲.۲۲}$$

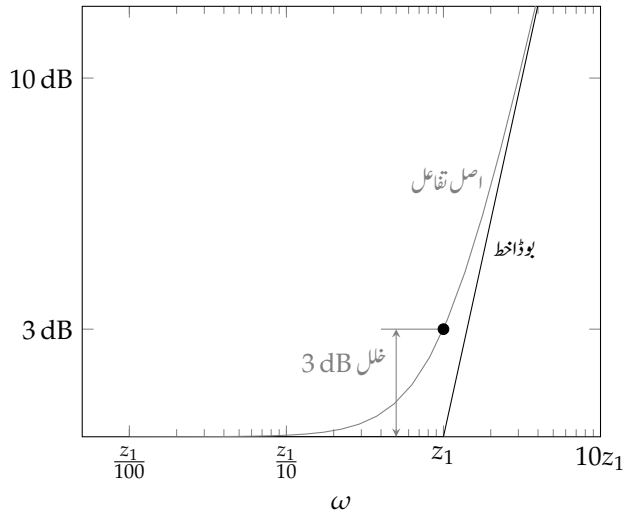


(الف)



(ب)

شکل ۱۰.۱۲: ایک عدد صفر والے تبادلی تفاعل کا مقداری بوڈ خط۔



شکل ۱۲.۱۱: کونے پر بوڈ خط میں 3 dB خلل پایا جاتا ہے۔

اس کو ترتیب دے کر لکھتے ہیں جہاں $\frac{K}{p_1} = K_0$ لکھا گیا ہے۔

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{K}{p_1\left(1 + j\frac{\omega}{p_1}\right)} = \frac{K_0}{1 + j\frac{\omega}{p_1}} \tag{۱۲.۲۳}$$

اس کی مطلق قیمت حاصل کرتے ہیں

$$\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = \frac{K_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{p_1^2}}} \tag{۱۲.۲۴}$$

جس کو $20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right|$ صورت میں لکھتے ہیں

$$20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = 20\log_{10} K_0 - 20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{p_1^2}} \tag{۱۲.۲۵}$$

جہاں $\log_{10}\frac{x}{y} = \log_{10} x - \log_{10} y$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مساوات ۱۲.۲۵ کے دو اجزاء پائے جاتے ہیں جنہیں شکل ۱۲.۱۲-الف میں دکھایا گیا ہے جبکہ ان کے مجموعے کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ p_1 سے کم تعدد پر تبادلی تفاعل کی مطلق قیمت $20\log_{10} K_0$ رہتی ہے جبکہ p_1 تعدد سے شروع ہو کر اس کی قیمت مسلسل منفی بیس ڈیسی بیل فی دہائی تبدیل ہوتی ہے۔ شکل-الف میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے اصل دوسرا جزو بھی دکھایا ہے جہاں بوڈ خط میں -3 dB کا خلل واضح

ہے۔ شکل-ب میں پورا تفاعل اور پورے تفاعل کا بوڈا خط دکھائے گئے ہیں۔ بوڈا خط میں کونے پر منفی بیس ڈیسی بیل کا خلل پایا جاتا ہے۔ بوڈا خط اور اصل تفاعل میں زیادہ سے زیادہ خلل کونے پر پایا جاتا ہے۔ اگر کونا تفاعل کے صفر پر ہو تب خلل $3\,\text{dB}$ ہوتا ہے اور اگر کونا تفاعل کے قطب کی وجہ سے ہو تب خلل $-3\,\text{dB}$ ہوتا ہے۔

مثال ۱۲.۴: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = 10(j\omega + 10)$ کا بوڈا خط کھینچیں۔

حل: اس کو ترتیب دیتے ہوئے معیاری شکل میں لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{H}(\omega) = 100\left(1 + j\frac{\omega}{10}\right)$$

یوں نیم لوگارتھم محور پر خط کھینچتے ہوئے $10\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ سے کم تعدد پر تفاعل کی مطلق قیمت $40\,\text{dB} = 20\log_{10} 100$ ہو گی جبکہ اس تعدد سے زیادہ تعدد پر مطلق قیمت بتدریج بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھے گی۔ ان نتائج کو شکل ۱۲.۱۳ میں دکھایا گیا ہے۔ نقطہ a پر تعدد $10\,\text{radian/s}$ اور تفاعل کی مطلق قیمت $40\,\text{dB}$ ہے۔ تعدد کو دس گنا کرنے سے $\omega = 100\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ حاصل ہوتا ہے جس پر تفاعل کی مطلق مقدار بڑھ کر $40\,\text{dB} + 20\,\text{dB} = 60\,\text{dB}$ ہو جاتی ہے جسے نقطہ b سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان دو نقطوں سے گزرتی سیدھی خط کھینچی گئی ہے جس کا ڈھلوان بیس ڈیسی بیل فی دہائی ہو گا۔

مثال ۱۲.۵: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{1000(j\omega+100)}{j\omega+10000}$ کا مقداری بوڈا خط کھینچیں۔

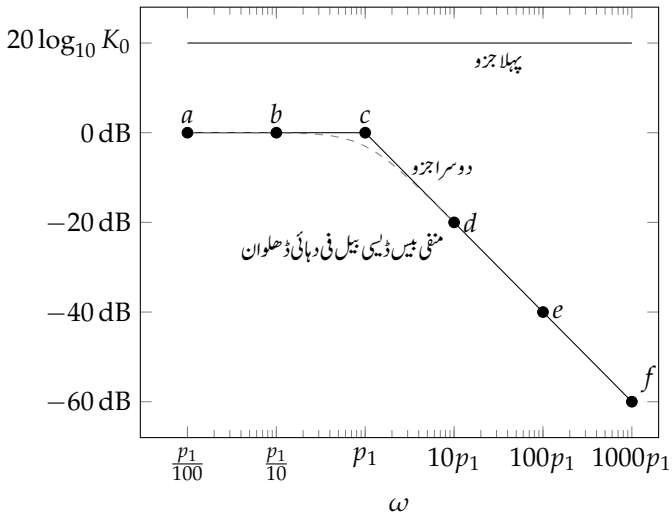
حل: اس کو معیاری شکل میں لکھتے ہوئے

$$\boldsymbol{H}(\omega) = 10\left(\frac{1 + j\frac{\omega}{100}}{1 + j\frac{\omega}{10000}}\right)$$

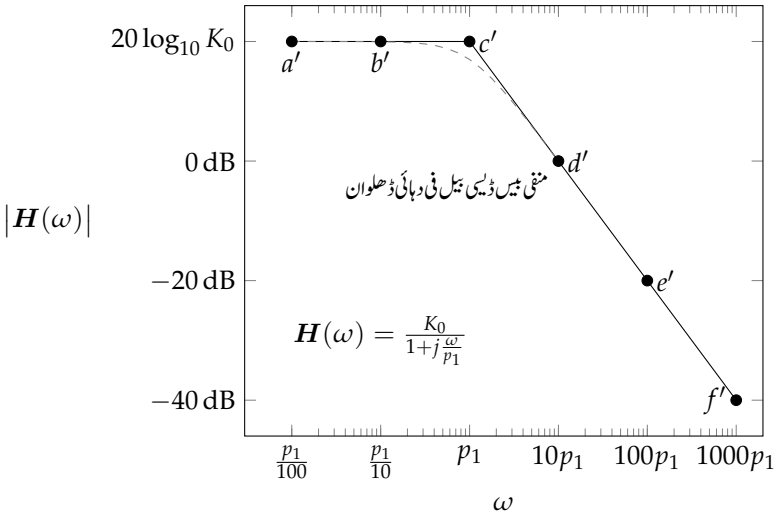
مطلق قیمت کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

$$20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = 20\log_{10} 10 + 20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{100^2}} - 20\log_{10}\sqrt{1 + \frac{\omega^2}{10000^2}}$$

درج بالا مساوات کے تینوں اجزاء کو شکل ۱۲.۱۴-الف میں اور ان کے مجموعے کو شکل ۱۲.۱۴-ب میں دکھایا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کو دیکھ کر بوڈا مقداری خط کھینچا جاتا ہے جہاں $\omega = 100\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ سے کم تعدد پر مقدار $20\,\text{dB} = 20\log_{10} 10$ ہے، ٹھیک $\omega = 10\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ تعدد پر مقدار کی قیمت بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تعدد $20\,\text{dB} = 20\log_{10} 10$ سے زیادہ تعدد پر دوسرے جزو کے مثبت بیس ڈیسی بیل فی دہائی کو تیسرے جزو کا منفی بیس ڈیسی بیل فی دہائی مکمل طور پر ختم کرتا ہے لہٰذا بوڈا خط اسی قیمت پر برقرار رہتا ہے۔ شکل میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے اصل تفاعل کا خط بھی دکھایا گیا ہے جہاں بوڈا خط کے کونوں پر $\mp 3\,\text{dB}$ خلل واضح ہے۔

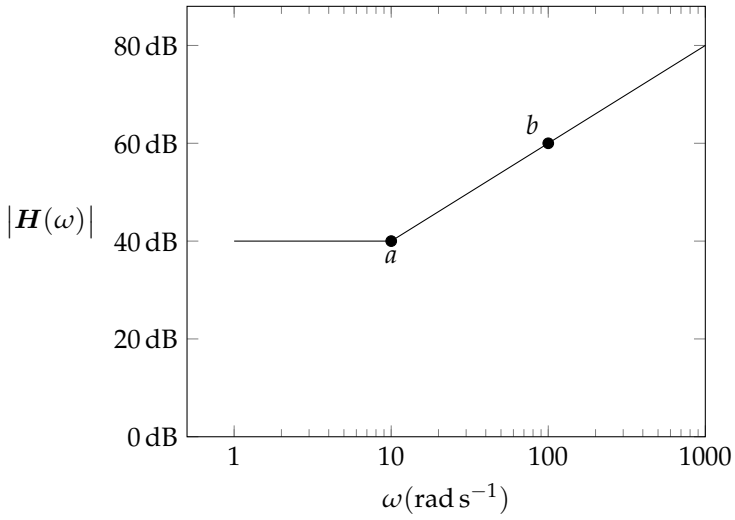


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۱۲: ایک عدد قطب والے تبادلی تفاعل کا مقداری بوڈ خط۔



شکل ۱۲.۱۳: مثال ۱۲.۴ کا دور۔

آئیں اب تبادلی تفاعل کے **زاویائی بوڈا خط**[۲۹] کھینچنا سیکھیں۔ ہم درج ذیل تفاعل کو مثال بناتے ہیں

$$\boldsymbol{H}(\omega) = K_0 \left(1 + j\frac{\omega}{z_1}\right) \tag{۱۲.۲۶}$$

جس کا زاویہ ذیل ہے

$$\angle \boldsymbol{H}(\omega) = \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{z_1} \tag{۱۲.۲۷}$$

جس کو شکل ۱۲.۱۵ میں ہلکی سیاہی سے نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ عین کونے ($\omega = z_1$) پر زاویہ

$$\angle \boldsymbol{H}(z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{\omega}{z_1} = \angle \tan^{-1} \frac{z_1}{z_1} = \angle 45^\circ$$

حاصل ہوتا ہے جبکہ کونے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 10z_1$) پر

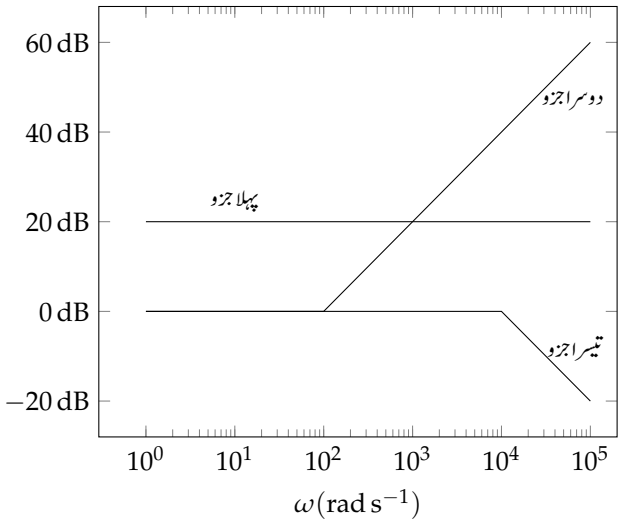
$$\angle \boldsymbol{H}(10z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{10z_1}{z_1} = \angle 84.3^\circ$$

اور کونے سے دس گنا کم تعدد ($\omega = \frac{z_1}{10}$) پر

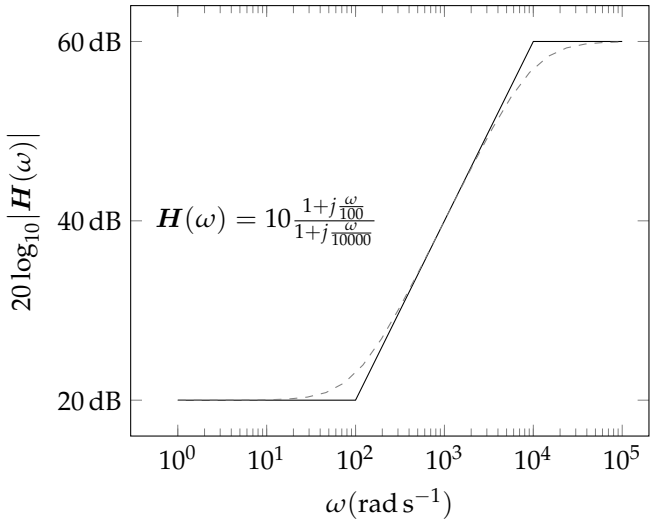
$$\angle \boldsymbol{H}(10z_1) = \angle \tan^{-1} \frac{\frac{z_1}{10}}{z_1} = \angle 5.7^\circ$$

---

[۲۹] Bodephaseplot

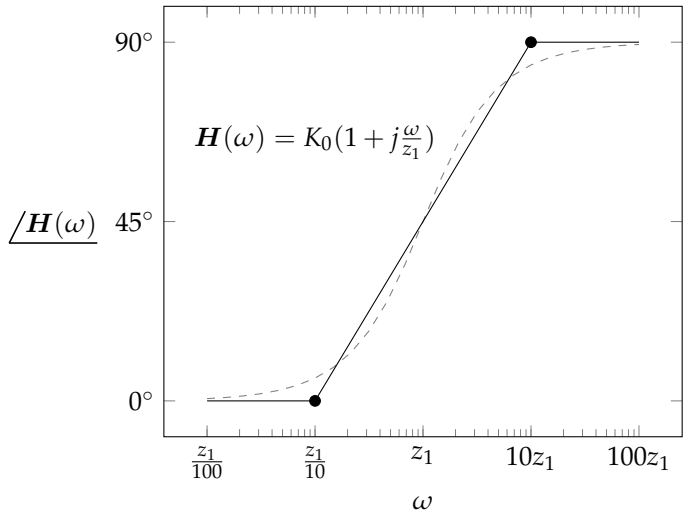


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۱۴: مثال ۱۲.۵ کا بوڈ خط۔



شکل ۱۲.۱۵: ایک صفر والے تفاعل کا زاویائی بوڈا خط۔

زاویے حاصل ہوتے ہیں۔ بوڈا زاویائی خط میں اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کونے سے دس گنا کم تعدد ($\omega = \frac{z_1}{10}$) پر $0°$ اور کونے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 10z_1$) پر $90°$ چنتے ہوئے انہیں سیدھی لکیر سے ملایا جاتا ہے جبکہ $\omega < \frac{z_1}{10}$ پر زاویہ $0°$ اور $\omega > 10z_1$ پر زاویہ $90°$ رکھا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۱۵ میں سیدھے خطوط پر مبنی بوڈا زاویائی خط کو گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۲.۶: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{50}{1+j\frac{\omega}{300}}$ کا زاویائی بوڈا خط کھینچیں۔

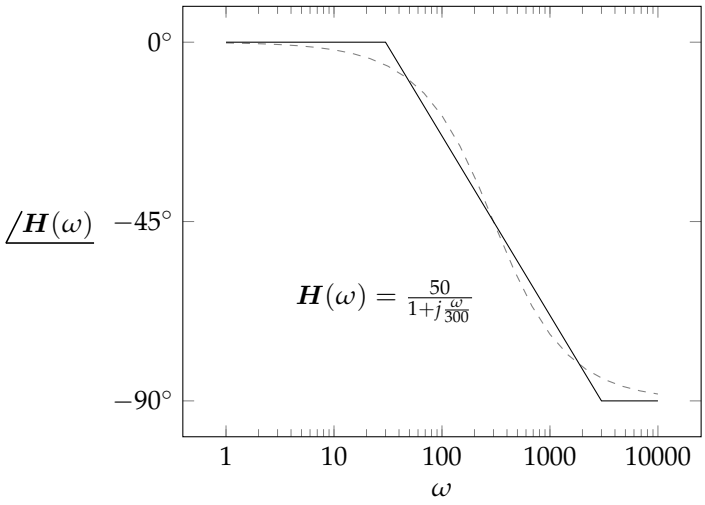
حل: اس تفاعل کا زاویہ ذیل ہے جہاں کونا $\omega = 300\,\text{rad s}^{-1}$ پر پایا جاتا ہے۔

$$\angle \boldsymbol{H}(\omega) = \frac{1}{\angle \tan^{-1}\frac{\omega}{300}} = \angle -\tan^{-1}\frac{\omega}{300} \tag{۱۲.۲۸}$$

اس تفاعل کو شکل ۱۲.۱۶ میں ہلکی سیاہی میں نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔

بوڈا خط میں کونے سے دس گنا کم تعدد پر زاویہ $0°$ اور کونے سے دس گنا زیادہ تعدد پر زاویہ $-90°$ چنتے ہوئے ان نقطوں کو سیدھے خط سے ملایا جاتا ہے۔ یوں $\omega = 30\,\text{rad s}^{-1}$ پر $0°$ اور $\omega = 3000\,\text{rad s}^{-1}$ پر $90°$ چنتے ہوئے انہیں سیدھے لکیر سے ملایا گیا ہے۔ مزید $\omega = 30\,\text{rad s}^{-1}$ سے کم تعدد پر زاویہ $0°$ ہی رکھا جاتا ہے جبکہ $\omega = 3000\,\text{rad s}^{-1}$ سے زیادہ تعدد پر زاویہ $-90°$ رکھا جاتا ہے۔ بوڈا زاویائی خط کو شکل ۱۲.۱۶ میں گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔

یوں کونے ($\omega = 300\,\text{rad s}^{-1}$) پر، کونے سے دس گنا زیادہ تعدد ($\omega = 3000\,\text{rad s}^{-1}$) پر اور کونے سے دس گنا کم تعدد



شکل ۱۲.۱۶: ایک قطب والے تفاعل کا بوڈ ازاویائی خط۔

$(\omega = 30\,\mathrm{rad\,s^{-1}})$ پر زاویے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

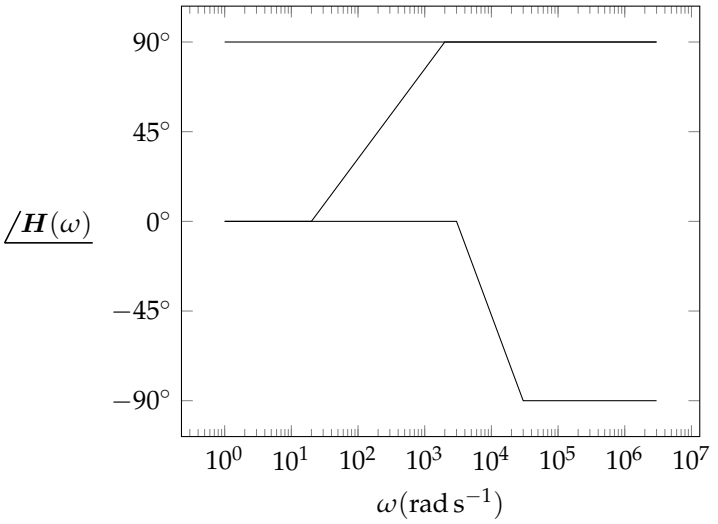
$$\angle \boldsymbol{H}(200) = \angle -\tan^{-1}\frac{300}{300} = \angle -45^\circ$$
$$\angle \boldsymbol{H}(2000) = \angle -\tan^{-1}\frac{3000}{300} = \angle -84.3^\circ$$
$$\angle \boldsymbol{H}(20) = \angle -\tan^{-1}\frac{30}{300} = \angle -5.7^\circ$$

مثال ۱۲.۷: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{j20\omega(1+j\frac{\omega}{200})}{1+j\frac{\omega}{30\,000}}$ کا زاویائی بوڈ خط کھینچیں۔

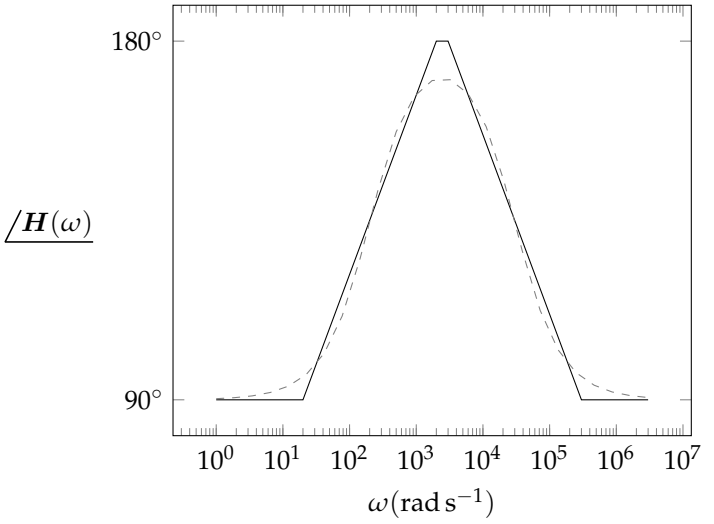
حل: اس تفاعل کا زاویہ لکھتے ہیں۔

$$\angle \boldsymbol{H}(\omega) = \angle 90^\circ + \angle \tan^{-1}\frac{\omega}{200} - \angle \tan^{-1}\frac{\omega}{30\,000}$$

شمار کنندہ میں $j20\omega = 0 + j20\omega$ لکھتے ہوئے زاویہ $\tan^{-1}\frac{j20\omega}{0} = 90^\circ$ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا رکن $20\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر 0° اور $2\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$ پر 90° جبکہ تیسرا رکن $300\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر 0° اور $300\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$ پر -90° ہے۔ ان تمام ارکان کو شکل ۱۲.۱۷ میں دکھایا گیا ہے۔



(الف)



(ب)

شکل ۱۷.۱۲: مثال ۷.۱۲ کا زاویائی بوڈ خط۔

مثال ۱۲.۸: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{j10\omega}{(1+j\frac{\omega}{100})(1+j\frac{\omega}{10000})}$ کا مقداری بوڈ خط کھینچیں۔

حل: اس تفاعل کی مطلق قیمت

$$\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = \frac{10\omega}{\sqrt{1+\frac{\omega^2}{100^2}}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10000^2}}}$$

کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

$$20\log_{10}10 + 20\log_{10}\omega - 20\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{100^2}} - 20\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10000^2}} \quad (۱۲.۲۹)$$

مساوات ۱۲.۲۹ کا پہلا رکن 20 dB کا مستقل ہے۔ اس کا دوسرا رکن $\omega = 1\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر 0 dB کے برابر ہے جبکہ اس تعدد سے زیادہ تعدد پر بتدریج بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے ارکان کے بوڈ خط بالترتیب $100\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ اور $10\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$ تعدد پر منفی بیس ڈیسی بیل فی دہائی گھٹنا شروع ہوتے ہیں۔ ان تمام ارکان کو شکل ۱۲.۱۸-الف اور ان کا مجموعہ شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔

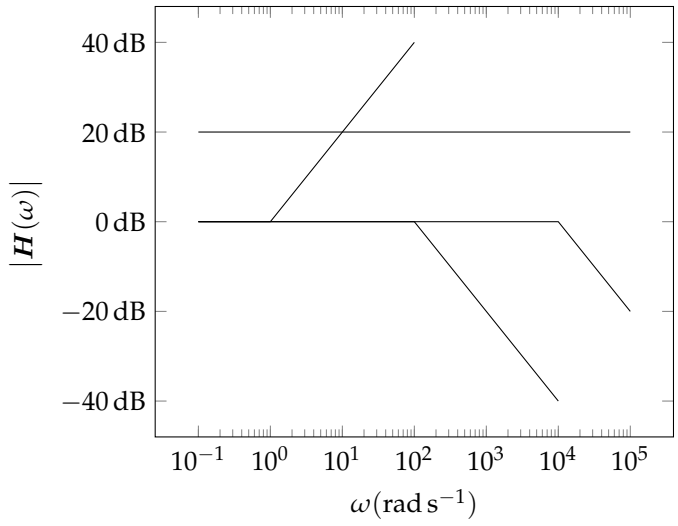
ہمیں عموماً درمیانی تعدد پر بوڈ خط میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بوڈ امقداری خط درمیانی تعدد ($100\,\mathrm{rad\,s^{-1}} < \omega < 10\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$) سے شروع کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ دونوں کونوں سے دور یعنی $\omega \ll 10\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$ اور $\omega \gg 100\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر $1 + \frac{\omega^2}{10000^2} \approx \frac{\omega^2}{100^2}$ اور $1 + \frac{\omega^2}{100^2} = 1$ لکھتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = \frac{10\omega}{\left(\sqrt{\frac{\omega^2}{100^2}}\right)\left(\sqrt{1}\right)} = 1000$$

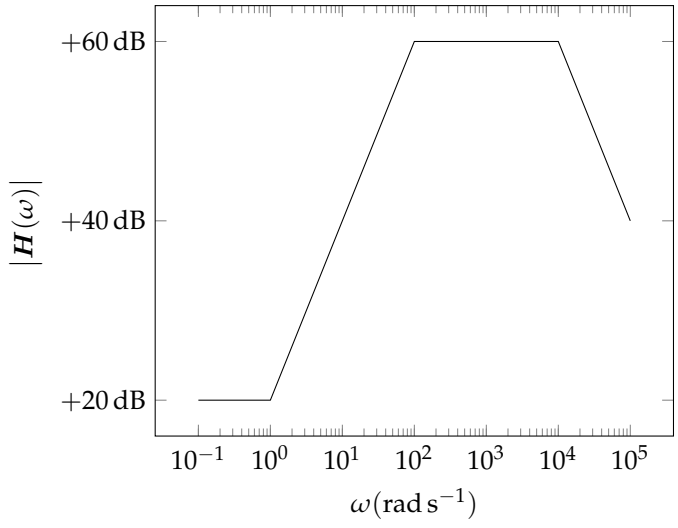
لہٰذا درمیانی تعددی پٹی پر ڈیسی بیل میں مقدار درج ذیل ہو گی

$$20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = 20\log_{10}1000 = 60\,\mathrm{dB}$$

جسے شکل ۱۲.۱۸-ب میں $\omega = 100\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ تا $10\,\mathrm{krad\,s^{-1}}$ دکھایا گیا ہے۔ چونکہ حقیقت میں پست تعددی کونے سے کم تعدد پر مقدار مسلسل بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھتے ہوئے عین $\omega = 100\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر 60 dB تک پہنچتی ہے لہٰذا پست تعددی کونے سے بیس ڈیسی بیل فی دہائی ڈھلوان کا خط کھینچیں۔ اسی طرح بلند تعدد کونے پر بھی بیس ڈیسی بیل فی دہائی ڈھلوان کا خط کھینچیں۔ یوں مکمل بوڈ خط حاصل ہو گا۔

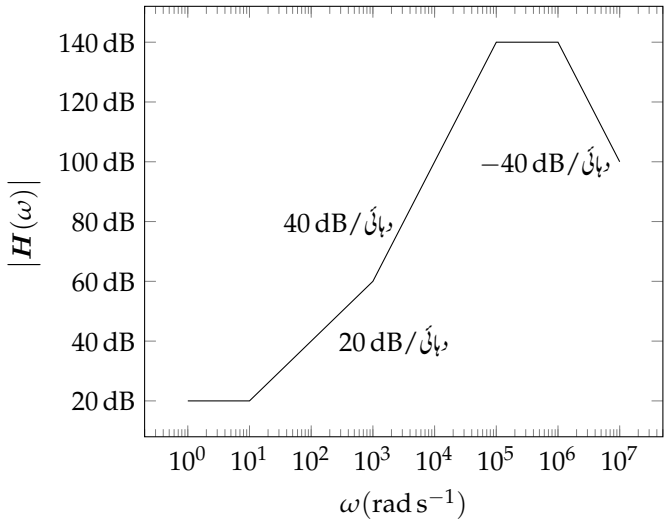


(الف)



(ب)

شکل ۱۸.۱۲: ایک صفر اور دو قطب والے تفاعل کا بوڈا مقداری خط۔



شکل ۱۲.۱۹: مثال ۱۲.۹ کا مقداری بوڈ خط۔

مثال ۱۲.۹: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{10\left(1+j\frac{\omega}{10}\right)\left(1+j\frac{\omega}{1000}\right)}{\left(1+j\frac{\omega}{100\,000}\right)^2\left(1+j\frac{\omega}{1\,000\,000}\right)^2}$ کا مقداری بوڈ خط کھینچیں۔

حل: تفاعل کی مقدار کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔ ان کا مجموعہ شکل ۱۲.۱۹ میں دکھایا گیا ہے۔

$$20\log_{10}|\boldsymbol{H}(\omega)| = 20\log_{10}10 + 20\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega}{10^2}} + 20\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10^6}} - 40\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10^10}} - 40\log_{10}\sqrt{1+\frac{\omega^2}{10^{12}}}$$

یہاں $10\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر درج بالا مساوات کا دوسرا جزو بیس ڈیسی بیل فی دہائی بڑھنا شروع ہو جات ہے جبکہ تیسرا جزو اسی شرح سے $1000\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ پر بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یوں ان کا مجموعہ لیتے ہوئے $1000\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$ تعدد سے خط کا ڈھلوان $40\ \mathrm{dB}$ فی دہائی ہو گا۔ اسی طرح $100\ \mathrm{krad\,s^{-1}}$ پر چھوتا جزو $40\ \mathrm{dB}$ فی دہائی سے گھٹنا شروع ہوتا ہے جو دوسرے اور تیسرے اجزاء کو ختم کرتا ہے لہٰذا بوڈ خط برقرار $140\ \mathrm{dB}$ پر رہتا ہے۔ آخر کار $1\ \mathrm{Mrad\,s^{-1}}$ پر پانچواں جزو چالیس ڈیسی بیل فی دہائی سے گھٹنا شروع ہوتا ہے۔

تبادلی تفاعل کے صفر اور قطب مخلوط اعداد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے جوڑی دار جوڑے پائے جاتے ہیں۔ آئیں ان پر غور کریں۔ تبادلی تفاعل

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{K}{(s+a)(s+b)}$$

کے قوسین کو ضرب دیتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(s) &= \frac{K}{s^2 + s(a+b) + ab} \\ &= \frac{K}{ab[1 + \frac{s(a+b)}{ab} + \frac{s^2}{ab}]}\end{aligned}$$

اس کو درج ذیل معیاری صورت میں لکھا جا سکتا ہے

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{K_0}{1 + 2\zeta(s\tau) + (s\tau)^2} \tag{۱۲.۳۰}$$

جہاں

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{1}{\sqrt{ab}} \\ \zeta &= \frac{a+b}{2\sqrt{ab}}\end{aligned}$$

کے برابر ہیں۔ مساوات ۱۲.۳۰ میں ζ کو **تقصیری نسبت**[۳۰] کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ ہمیں مساوات ۱۲.۳۰ دی گئی ہے اور ہم اس کے قطب جاننا چاہتے ہیں۔ قطب جاننے کے لیے نسب نما کے جذر حاصل کرنے ہوں گے جنہیں دو درجی مساوات کے کلیے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$s = \frac{-2\zeta\tau \mp \sqrt{4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2}}{2\tau^2}$$

جذر کی علامت کے اندر مقدار کی قیمت صفر سے زیادہ، صفر کے برابر یا صفر سے کم ممکن ہے یعنی

$$\begin{aligned}4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 &> 0 \\ 4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 &= 0 \\ 4\zeta^2\tau^2 - 4\tau^2 &< 0\end{aligned}$$

جن سے بالترتیب درج ذیل شرائط حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\zeta > 1 &\quad \text{حقیقی دو عدد مختلف قطب} \\ \zeta = 1 &\quad \text{حقیقی دو عدد یکساں قطب} \\ \zeta < 1 &\quad \text{جوڑی دار مخلوط قطب}\end{aligned} \tag{۱۲.۳۱}$$

---

۳۰ dampingratio

تقصیری نسبت کی قیمت اکائی سے زیادہ یا اکائی کے برابر ہونے کی صورت میں حقیقی قطب پائے جاتے ہیں جن پر ہم غور کر چکے ہیں۔ آئیں مخلوط قطب پر غور کریں۔

مشق ۱۲.۷: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s) = \frac{35}{4s^2+2s+1}$ کا τ اور ζ حاصل کریں۔ اس تفاعل کے قطب بھی دریافت کریں۔ تفاعل کو اجزائے ضربی کی صورت میں لکھیں۔

جواب: $\tau = 2$ ، $\zeta = 0.5$ ، $p_1 = -s_1 = \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}$ ، $p_2 = -s_2 = \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}$ ،
$\boldsymbol{H}(s) = \frac{35}{(s+\frac{1}{4}+j\frac{\sqrt{3}}{4})(s+\frac{1}{4}-j\frac{\sqrt{3}}{4})}$

مساوات ۱۲.۳۰ میں $s = j\omega$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(\omega) &= \frac{K_0}{1 + 2\zeta(j\omega\tau) + (j\omega\tau)^2} \\ &= \frac{K_0}{1 - \omega^2\tau^2 + j2\zeta\omega\tau}\end{aligned}$$

اس کی مطلق مقدار کو ڈیسی بیل میں لکھتے ہیں۔

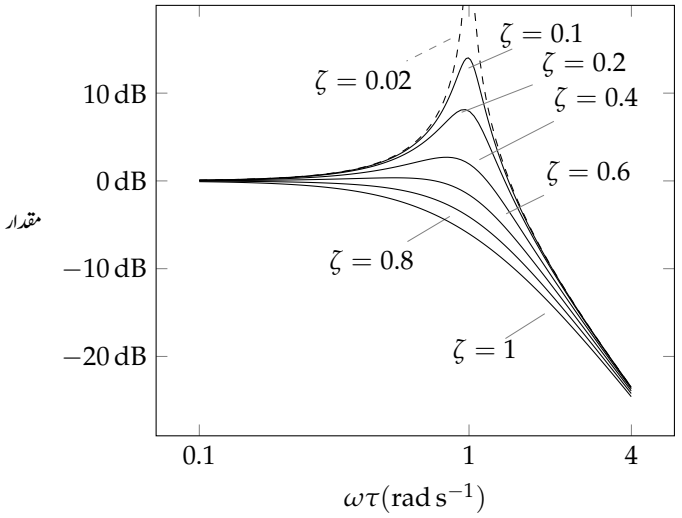
$$20\log_{10}\left|\boldsymbol{H}(\omega)\right| = 20\log_{10} K_0 - 20\log_{10}\sqrt{(1-\omega^2\tau^2)^2 + (2\zeta\omega\tau)^2} \tag{۱۲.۳۲}$$

مساوات ۱۲.۳۲ کا پہلا جزو مستقل ہے جبکہ دوسرے جزو کی مقدار کا دارومدار تعدد کے علاوہ تقصیری نسبت پر بھی منحصر ہے۔ شکل ۱۲.۲۰-الف میں مختلف ζ کے لیے مساوات ۱۲.۳۲ کے دوسرے جزو کے خطوط دکھائے گئے ہیں۔ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ قطب پر مقداری خط گھٹنے شروع ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مخلوط قطبین کی صورت میں مقداری خط گھٹنے سے پہلے بڑھتا ہے۔ بڑھنے کی مقدار کا دارومدار ζ پر ہے۔ تقصیری نسبت کی قیمت صفر ($\zeta = 0$) ہونے کی صورت میں $\omega\tau = 1$ پر تفاعل بے قابو بڑھتا ہے۔ شکل میں $\zeta = 0.02$ کے خط کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ تقصیری نسبت کی قیمت صفر ہونا دور میں گونج یا گمک[۳۱] کو ظاہر کرتی ہے۔

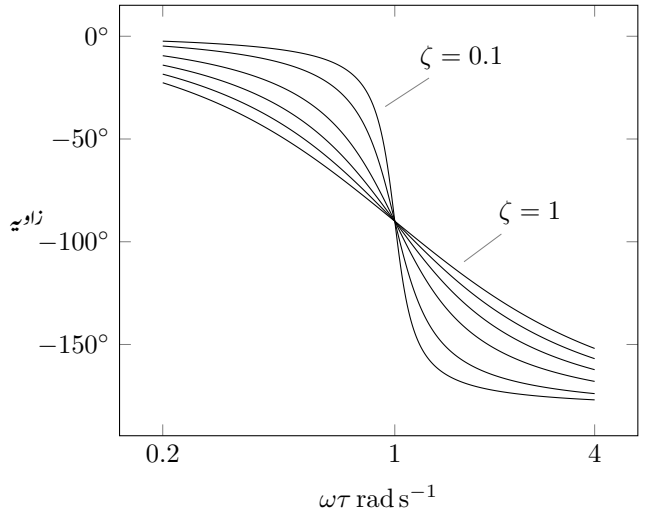
شکل ۱۲.۲۰-ب میں تبادلی تفاعل کا زاویائی خط $\zeta = 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

---

[۳۱] resonance

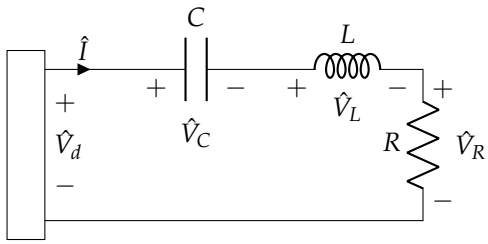


(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۲۰: مختلف تقصیری نسبت کے لیے مخلوط جوڑی دار قطب کے تفاعل کے خط۔



شکل ۱۲.۲۱: سلسلہ وار RLC دور۔

۱۲.۴ گمکی ادوار

سلسلہ وار گمک

شکل ۱۲.۲۱ میں سلسلہ وار دور دکھایا گیا ہے جس کی رکاوٹ

$$\boldsymbol{Z}(\omega) = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) \tag{۱۲.۳۳}$$

ہے۔ قوسین کی قیمت صفر ہونے کی صورت میں اس دور کی رکاوٹ حقیقی مقدار

$$\boldsymbol{Z}(\omega) = R \tag{۱۲.۳۴}$$

یعنی مزاحمتی ہو گی۔ ایسا ایک مخصوص تعدد ω_0 پر ممکن ہے جسے قوسین صفر کے برابر پر کرنے

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$$

سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

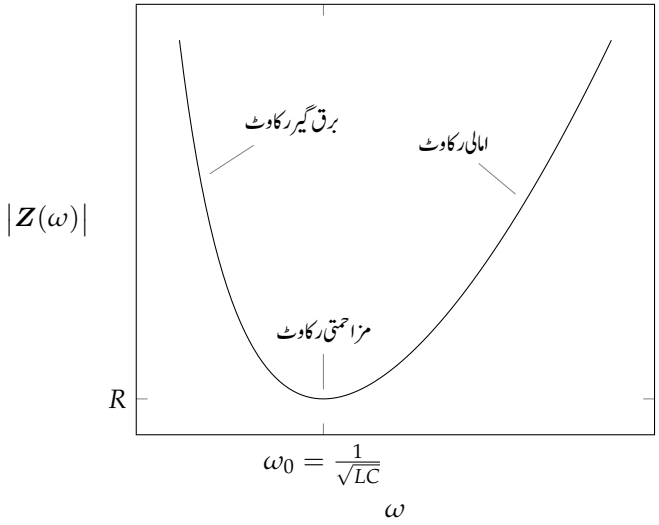
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \text{گمکی تعدد} \tag{۱۲.۳۵}$$

اس تعدد (ω_0) کو دور کی **گمکی تعدد**[۳۲] کہتے ہیں اور اس تعدد پر دور گونجتا یا گمکتا ہے۔ ایسا دور جو گونج سکتا ہو کو **گمکی دور**[۳۳] کہتے ہیں۔

گمکی تعدد پر امالی متعاملیت اور برق گیر متعاملیت برابر ہوتے ہیں۔ چونکہ سلسلہ وار دور میں یکساں رو پائی جاتی ہے لہٰذا گمکی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ مقدار میں برابر لیکن آپس میں 180° زاویے پر ہوں گے۔ زاویائی طور پر آپس میں بالکل الٹ ہونے کی وجہ سے ان کا مجموعہ صفر کے برابر ہو گا اور یوں شکل ۱۲.۲۱ میں داخلی دباؤ $\hat{V}_d$ اور مزاحمتی دباؤ $\hat{V}_R$ برابر ہوں گے۔

---

[۳۲] resonantfrequency
[۳۳] resonantcircuit

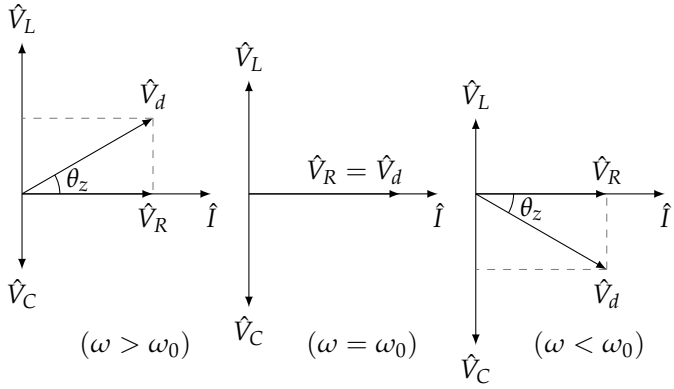


شکل ۱۲.۲۲: سلسلہ وار RLC کی رکاوٹ بالمقابل تعدد کا خط۔

گمکی تعدد سے ہٹ کر کسی بھی تعدد پر مساوات ۱۲.۳۳ کا خیالی جزو صفر کے برابر نہیں ہو گا لہٰذا رکاوٹ کی مطلق قیمت R سے زیادہ ہو گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گمکی تعدد پر رکاوٹ کی قیمت کم سے کم ہو گی اور رو کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو گی۔ گمکی تعدد پر دور میں رو اور داخلی دباؤ ہم زاویہ ہوں گے۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر برق گیر متعاملیت کی مقدار امالی متعاملیت کے مقدار سے زیادہ ہو گی لہٰذا سلسلہ وار رکاوٹ برق گیر خاصیت رکھے گا اور داخلی دباؤ سے رو آگے پائی جائے گی۔ اس کے برعکس گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر امالی متعاملیت کی مقدار برق گیر متعاملیت کی مقدار سے زیادہ ہو گی لہٰذا کل رکاوٹ امالی ہو گا اور داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہو گی۔ رکاوٹ کی مقدار بالمقابل تعدد کو شکل ۱۲.۲۲ میں دکھایا گیا ہے۔

رو کے حوالے سے تینوں پرزوں کے دباؤ کے دوری سمتیات شکل ۱۲.۲۳ میں دکھائے گئے ہیں۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر برق گیر کا دباؤ امالہ گیر کے دباؤ سے زیادہ ہے لہٰذا داخلی دباؤ $\hat{V}_a$ سے رو آگے ہے۔ گمکی تعدد پر داخلی دباؤ اور رو ہم زاویہ ہیں جبکہ گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر امالہ کی متعاملیت برق گیر کے متعاملیت سے زیادہ ہے لہٰذا امالی دباؤ کی قیمت برق گیر دباؤ سے زیادہ ہے اور یوں داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہے۔ داخلی دباؤ اور رو کے مابین زاویہ θ_z مساوات ۱۲.۳۳ میں دیے رکاوٹ کا زاویہ ہے۔

$$\theta_z = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \tag{۱۲.۳۶}$$



شکل ۱۲.۲۳: سلسلہ وار RLC کے دوری سمتیات۔

سلسلہ وار RLC دور کا **معیاری مستقل**[۳۴] Q نہایت اہم مقدار ہے جس کی تعریف درج ذیل مساوات دیتی ہے۔

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{۱۲.۳۷}$$

گمکی تعدد پر $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ہوتا ہے لہٰذا رکاوٹ

$$\boldsymbol{Z} = R + j\left(\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C}\right) = R$$

ہو گا جس سے

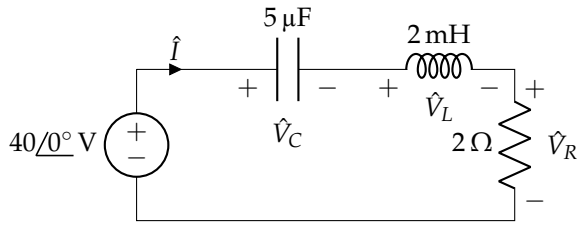
$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_d}{\boldsymbol{Z}} = \frac{\hat{V}_d}{R}$$

اور

$$\hat{V}_L = j\omega_0 L\hat{I} = \frac{j\omega_0 L\hat{V}_d}{R}$$
$$\hat{V}_C = \frac{\hat{I}}{j\omega C} = \frac{\hat{V}_d}{j\omega RC}$$
$$\hat{V}_R = \hat{I}R = \hat{V}_d$$

---

[۳۴] qualityfactor



شکل ۱۲.۲۴: مثال ۱۲.۱۰ کا دور۔

حاصل ہوتے ہیں۔ درج بالا مساوات میں دونوں جانب مطلق قیمتیں لیتے ہوئے گمکی تعدد کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} V_L &= QV_d \\ V_C &= QV_d \\ V_R &= V_d \end{aligned} \tag{۱۲.۳۸}$$

جہاں دباؤ کے مطلق قیمتوں کو V_L ، V_C ، V_R اور V_d لکھا گیا ہے۔ مساوات ۱۲.۳۸ کے تحت گمکی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی قیمتیں داخلی دباؤ کے Q گنا ہوں گے۔ یوں $Q > 1$ کی صورت میں امالی اور برق گیر دباؤ کی قیمت داخلی دباؤ سے زیادہ ہو گی۔

مثال ۱۲.۱۰: شکل ۱۲.۲۴ کے دور کی گمکی تعداد اور معیاری مستقل دریافت کریں۔ گمکی تعدد پر رو حاصل کرتے ہوئے تینوں پرزوں کے دباؤ حاصل کریں۔

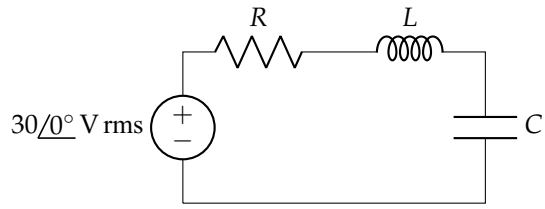
حل: گمکی تعداد اور معیاری مستقل دریافت کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-6}}} = 10\,\text{krad}\,\text{s}^{-1} \\ Q &= \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10\,000 \times 2 \times 10^{-3}}{2} = 10 \end{aligned}$$

گمکی تعدد پر رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{I} = \frac{40\angle 0^\circ}{2 + j10000 \times 2 \times 10^{-3} - \frac{j}{10000 \times 5 \times 10^{-6}}} = 20\angle 0^\circ\,\text{A}$$

چونکہ گمکی تعدد پر رکاوٹ مزاحمتی ہوتا ہے لہٰذا رو کو $i = \frac{40\angle 0^\circ}{2} = 20\angle 0^\circ$ A سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: مثال ۱۲.۱۱ اور مشق ۱۲.۸ کا دور۔

پرزوں کے دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$\hat{V}_R = \hat{I}R = (20\underline{/0^\circ})(2) = 40\underline{/0^\circ}\,\text{V}$$
$$\hat{V}_L = (j\omega_0 L)\hat{I} = j10\,000 \times 2 \times 10^{-3} \times 20\underline{/0^\circ} = 400\underline{/90^\circ}\,\text{V}$$
$$\hat{V}_C = \left(\frac{-j}{\omega_0 C}\right)\hat{I} = \frac{-j \times 20\underline{/0^\circ}}{10\,000 \times 5 \times 10^{-6}} = 400\underline{/-90^\circ}\,\text{V}$$

دباؤ کے یہی جوابات مساوات ۱۲.۳۸ کی مدد سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں یعنی

$$V_R = V_d = 40\,\text{V}$$
$$V_L = QV_d = 10 \times 40 = 400\,\text{V}$$
$$V_C = QV_d = 10 \times 40 = 400\,\text{V}$$

جہاں مزاحمتی دباؤ اور داخلی دباؤ ہم زاویہ ہیں جبکہ امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ بالترتیب داخلی دباؤ سے 90° آگے اور پیچھے ہیں۔ اس مثال میں $Q = 10$ ہے لہٰذا گمکی تعدد پر امالی اور برق گیر دباؤ کی قیمتیں داخلی دباؤ سے دس گنا زیادہ ہیں۔

مثال ۱۲.۱۱: برق گیر استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے کہ برق گیر کی سکت سے تجاوز نہ کیا جائے۔ برق گیر پر اس کے سکت سے زیادہ دباؤ ڈالنے سے برق گیر غیر فعال ہو جائے گا۔ برق گیر عموماً غیر فعال ہونے کی صورت میں خوفناک دھماکے سے پھٹتا ہے۔ جزو طاقت درست کرنے والے برق گیر یا کارخانوں میں دیگر استعمال ہونے والے بڑے جسامت کے برق گیر کا پھٹنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ تار لپیٹنے سے امالہ گیر بنایا جاتا ہے۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی امالہ گیر میں درکار امالی رکاوٹ کے ساتھ ساتھ غیر مطلوب مزاحمتی رکاوٹ بھی پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۲۵ میں ایسا ہی امالہ گیر اور برق گیر سلسلہ وار جوڑے گئے ہیں جہاں $L = 90\,\text{mH}$ اور $C = 100\,\mu\text{F}$ ہیں۔ امالہ گیر کا معیاری مستقل $Q = 6$ ہے۔ برق گیر پر گمکی تعدد پر دباؤ حاصل کریں۔

حل: معیاری مستقل کی قیمت سے گمکی تعدد پر برق گیر کا دباؤ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$V_C = QV_d = 6 \times 30 = 180\,\text{V rms}$$

یوں اس دور کو استعمال کرنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ استعمال ہونے والے برق گیر کی سکت کم از کم 180 V rms ہے۔

مشق ۱۲.۸: شکل ۱۲.۲۵ میں $C = 10\,\mu\text{F}$ ہے اور گمکی تعدد پر $I = 15\,\text{A rms}$ اور $V_C = 120\,\text{V rms}$ ہیں۔ امالہ اور مزاحمت دریافت کریں۔

جوابات: $R = 2\,\Omega$ ، $L = 0.64\,\text{mH}$

مشق ۱۲.۹: سلسلہ وار RLC دور میں داخلی دباؤ $22\cos\omega t\,\text{V}$ ہے۔ مزاحمت $2\,\Omega$ اور $L = 120\,\mu\text{H}$ ہے۔ دور کی گمکی تعدد $f_0 = 10\,\text{kHz}$ کے لیے درکار برق گیر معلوم کریں۔ دور میں f_0 ، $\frac{f_0}{2}$ اور $2f_0$ پر رو دریافت کریں۔

جوابات: $C = 2.11\,\mu\text{F}$ ، $11\cos(20000\pi t)\,\text{A}$ ،
$1.92\cos(40000\pi - 80°)\,\text{A}$ ، $1.92\cos(10000\pi + 80°)\,\text{A}$

آئیں شکل ۱۲.۲۱ میں دکھائے گئے سلسلہ وار RLC دور میں $\frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_d}$ نسبت کے لیے Q ، ω_0 اور ω پر مبنی عمومی مساوات حاصل کریں۔ مساوات ۱۲.۳۷ سے $\frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$ اور $\frac{1}{RC} = Q\omega_0$ کو دور کے رکاوٹ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}(j\omega) &= R + j\Big(\omega L - \frac{1}{\omega C}\Big)\\ &= R\Big[1 + j\Big(\frac{\omega L}{R} - \frac{1}{\omega RC}\Big)\Big]\\ &= R\Big[1 + jQ\Big(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\Big)\Big]\end{aligned}$$

دور میں رو

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \frac{\hat{V}_d}{Z}\\ &= \frac{\hat{V}_d}{R\Big[1 + jQ\Big(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\Big)\Big]}\end{aligned}$$

سے مزاحمتی دباؤ $\hat{V}_R = \hat{I}R$ لکھ کر دباؤ کی نسبت لکھتے ہیں

$$\frac{\hat{V}_R}{\hat{V}_d} = \frac{1}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

جس کی مطلق مقدار $M(\omega)$ اور زاویہ $\phi(\omega)$ درج ذیل ہیں جنہیں شکل ۱۲.۲۶ میں دکھایا گیا ہے۔

$$M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} \tag{۱۲.۳۹}$$

$$\phi(\omega) = -\tan^{-1} Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \tag{۱۲.۴۰}$$

مقدار بالمقابل تعدد کا خط **پٹی گزار چھلنی**[۳۵] کی طرح ہے۔ آئیں اس کے کونے دریافت کرتے ہیں۔ کونوں پر طاقت کی قیمت نصف ہوتی ہے۔ نصف طاقت $\frac{1}{\sqrt{2}}$ کنارو پر پایا جاتا ہے یوں مساوات ۱۲.۳۹ میں $M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ پر کرنے سے کونوں کی تعدد (انقطاعی تعدد) دریافت کیے جا سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

اس سے

$$Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = \mp 1$$

یعنی

$$\omega = \mp\frac{\omega_0}{2Q} \mp \omega_0\sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}$$

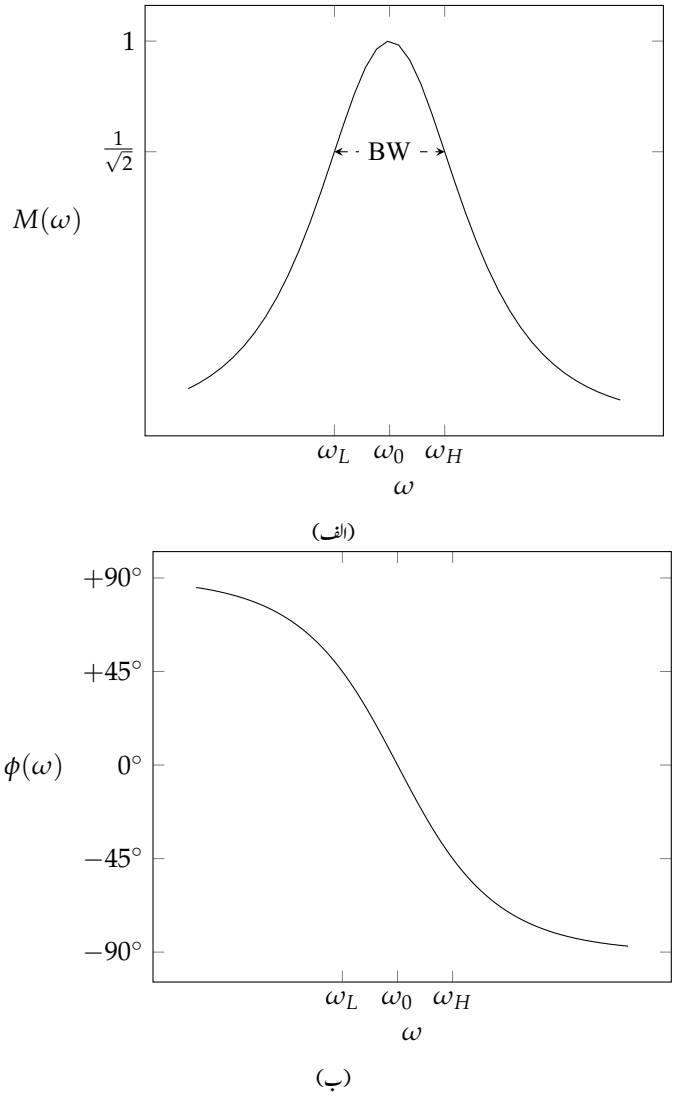
حاصل ہوتا ہے۔ منفی تعدد کے جوابات رد کرتے ہوئے صرف مثبت جوابات تسلیم کرتے ہوئے درج ذیل کونے حاصل ہوتے ہیں۔

$$\omega_L = \omega_0\left[-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}\right] \tag{۱۲.۴۱}$$

$$\omega_H = \omega_0\left[+\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}\right] \tag{۱۲.۴۲}$$

---

[۳۵] band-passfilter



شکل ۱۲.۲۶: مقدار بالمقابل تعدد اور زاویہ بالمقابل تعدد کے خط۔

پست تعدد دی کونے ω_L اور بلند تعدد دی کونے ω_H کے مابین خطہ **عرض پٹی**[۳۶] کہلاتا اور BW سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\text{BW} = \omega_H - \omega_L = \frac{\omega_0}{Q} \qquad \text{عرض پٹی} \tag{۱۲.۴۳}$$

عرض پٹی کے مساوات کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$\text{BW} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{R}{L} \tag{۱۲.۴۴}$$

چونکہ کونوں پر طاقت گھٹ کر نصف رہ جاتا ہے اور نصف طاقت $-3\,\text{dB}$ کہلاتا ہے لہٰذا تعدد دی پٹی کو **تین ڈیسی بیل پٹی**[۳۷] بھی کہتے ہیں۔

کونوں کے تعدد کو ضرب دینے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے لہٰذا گمکی تعدد دونوں انقطاعی تعدد کا ہندسی اوسط ہے۔

$$\omega_H \omega_L = \omega_0^2 \tag{۱۲.۴۵}$$

پست انقطاعی کونے پر زاویہ 45°، بلند انقطاعی کونے پر -45° اور گمکی تعدد پر 0° ہے۔

مشق ۱۲.۱۰: شکل ۱۲.۲۴ کے دور کی پست انقطاعی تعدد ω_L، بلند انقطاعی تعدد ω_H اور عرض پٹی BW دریافت کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 1000\,\text{rad s}^{-1}$، $\omega_H = 10\,512\,\text{rad s}^{-1}$، $\omega_L = 9512\,\text{rad s}^{-1}$

مساوات ۱۲.۳۷ کے تحت زیادہ Q کے لیے کم R درکار ہے اور مساوات ۱۲.۴۳ کے تحت تنگ عرض پٹی کے لیے زیادہ Q درکار ہے۔ یوں تنگ Q کی صورت میں حاصل ہو گا۔ تنگ عرض پٹی کا دور نہایت عمدگی سے مخصوص تعدد کو چننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شکل ۱۲.۲۷ میں مختلف Q کے لیے مساوات ۱۲.۳۹ کو دکھایا گیا ہے۔ داخلی اشارات سے صرف وہ اشارات خارجی جانب پہنچتے ہیں جو عرض پٹی پر پائے جاتے ہوں۔ عرض پٹی سے باہر تعدد کے اشارات گھٹتے ہیں۔ یوں RLC بطور پٹی گزار چھلنی کام کرتا ہے۔

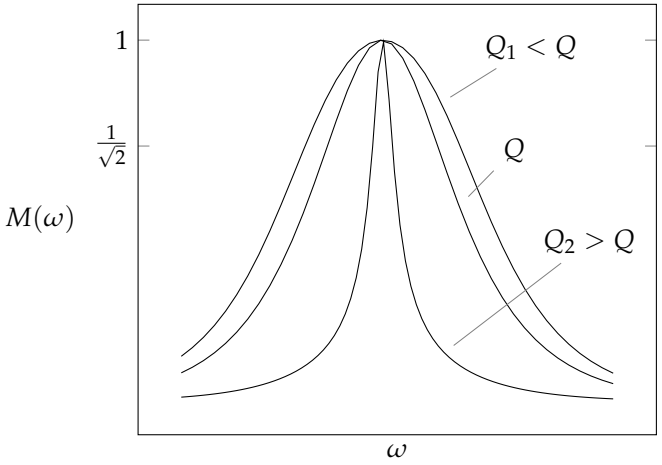
معیاری مستقل Q کو توانائی کے نقطہ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ شکل ۱۲.۲۸ پر غور کریں جہاں RLC کو گمکی تعدد کا اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔ گمکی تعدد پر رکاوٹ $\boldsymbol{Z} = R$ ہوتی ہے لہٰذا $i(t) = \frac{V_m}{R}\cos\omega_0 t\ \text{A}$ اور برق گیر کا دباؤ

$$\hat{V}_C = \frac{1}{j\omega_0 C}\hat{I} = \frac{1}{j\omega_0 t}\frac{V_m}{R}\angle 0^\circ = \frac{V_m}{\omega_0 RC}\angle -90^\circ$$

---

[۳۶] bandwidth

[۳۷] 3 dBbandwidth



شکل ۱۲.۲۷: عرض پٹی بالمقابل معیاری مستقل۔

یعنی

$$v_C(t) = \frac{V_m}{\omega_0 RC}\cos(\omega_0 t - 90^\circ)\,\mathrm{V} = \frac{V_m}{\omega_0 RC}\sin\omega_0 t\,\mathrm{V}$$

لکھا جائے گا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ امالہ گیر میں $\frac{Li^2}{2}$ اور برق گیر میں $\frac{Cv^2}{2}$ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے لہٰذا امالہ گیر کی توانائی

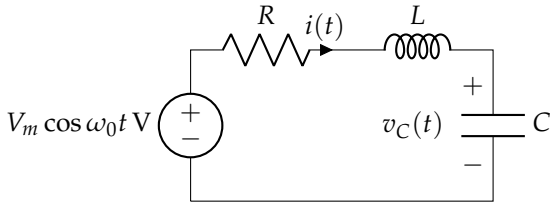
$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li^2(t) = \frac{1}{2}L\left(\frac{V_m}{R}\cos\omega_0 t\right)^2 = \frac{LV_m^2}{2R^2}\cos^2\omega_0 t\,\mathrm{J} \qquad (۱۲.۴۶)$$

اور برق گیر کی توانائی

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cv^2(t) = \frac{1}{2}C\left(\frac{V_m}{\omega_0 RC}\sin\omega_0 t\right)^2 = \frac{V_m^2}{2\omega_0^2 R^2 C}\sin^2\omega_0 t\,\mathrm{J}$$

لکھی جائے گی۔ گمکی تعدد پر $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ ہوتا ہے لہٰذا برق گیر کی توانائی کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$w_C(t) = \frac{V_m^2}{2\frac{1}{LC}R^2 C}\sin^2\omega_0 t = \frac{LV_m^2}{2R^2}\sin^2\omega_0 t\,\mathrm{J} \qquad (۱۲.۴۷)$$



شکل ۱۲.۲۸: سلسلہ وار RLC کو گمکی تعدد کا اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔

دور میں کل ذخیرہ توانائی ان دونوں کا مجموعہ ہے

$$\begin{aligned} w_{\text{ذخیرہ}} &= w_L(t) + w_C(t) \\ &= \frac{LV_m^2}{2R^2} \cos^2 \omega_0 t + \frac{LV_m^2}{2R^2} \sin^2 \omega_0 t \\ &= \frac{LV_m^2}{2R^2} \end{aligned} \tag{۱۲.۴۸}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں دور میں کل ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی اور اس کی مقدار اٹل ہے۔

مساوات ۱۲.۴۶ اور مساوات ۱۲.۴۷ کو شکل ۱۲.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان مساوات کے تحت امالہ گیر اور برق گیر میں ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے جبکہ مساوات ۱۲.۴۸ کے تحت ان کا مجموعہ اٹل مقدار ہے۔ یہ ایک دلچسپ صورت حال ہے۔ لمحہ $\omega_0 t = 0^\circ$ پر امالہ گیر کی توانائی زیادہ سے زیادہ جبکہ برق گیر کی توانائی صفر ہوتی ہے۔ اس کے برعکس $\omega_0 t = 90^\circ$ پر امالہ گیر کی توانائی صفر جبکہ برق گیر کی توانائی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ایک پرزے میں ذخیرہ توانائی گھٹتی ہے ویسے ویسے دوسرے پرزے میں ذخیرہ توانائی بڑھتی ہے۔ ہر لمحہ ایک پرزے میں توانائی کی کمی دوسرے پرزے میں توانائی کے اضافے کے برابر ہوتی ہے۔

گمکی تعدد پر سلسلہ وار RLC میں کل $\frac{LV_m^2}{2R^2}$ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے۔ آئیں تعدد کے ایک چکر میں توانائی کا ضیاع $w_{\text{ضیاع}}$ دریافت کریں۔ توانائی صرف مزاحمت میں ضائع ہوتی ہے۔

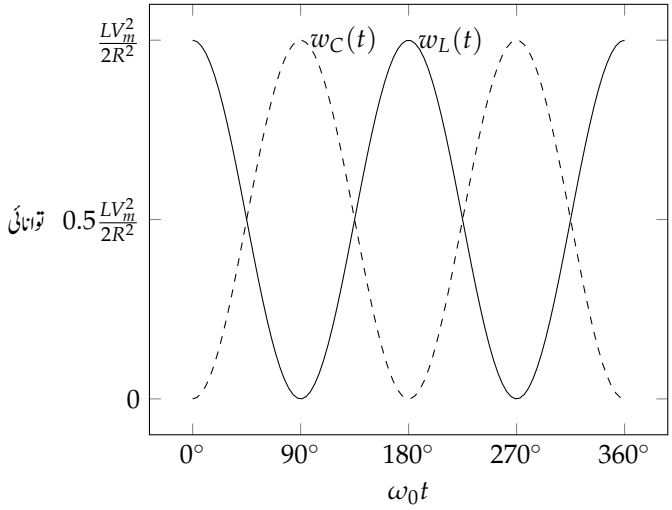
$$w_{\text{ضیاع}} = \int_0^T i^2(t) R \, \mathrm{d}t = \int_0^T \left(\frac{V_m}{R} \cos \omega_0 t \right)^2 R \, \mathrm{d}t = \frac{V_m^2 T}{2R}$$

کل ذخیرہ توانائی اور فی چکر توانائی کے ضیاع کی نسبت لکھتے ہیں۔

$$\frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} = \frac{\frac{LV_m^2}{2R^2}}{\frac{V_m^2 T}{2R}} = \frac{L}{RT} = \frac{L}{R\frac{2\pi}{\omega_0}} = \frac{\omega_0 L}{2\pi R}$$

چونکہ $\frac{\omega_0 L}{R} = Q$ ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو معیاری مستقل Q کی عمومی تعریف ہے۔

$$Q = 2\pi \frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} \qquad \text{معیاری مستقل کی عمومی تعریف} \tag{۱۲.۴۹}$$



شکل ۱۲.۲۹: گمکی دور میں توانائی کا تبادلہ۔

معیاری مستقل کی عمومی تعریف برقی میدان کے علاوہ میکانی میدان اور سمعی میدان میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم مزاحمت ضیاع کے دور کا معیاری مستقل زیادہ ہوگا۔

مثال ۱۲.۱۲: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 1\,\Omega$، $L = 2\,\text{mH}$ اور $C = 20\,\mu\text{F}$ ہیں۔ دور کی ω_0، Q اور BW حاصل کریں۔ مزاحمت کی قیمت $R = 0.1\,\Omega$ کرتے ہوئے تینوں قیمتیں دوبارہ حاصل کریں۔

حل: درکار قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2\times 10^{-3}\times 20\times 10^{-6}}} = 5000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$
$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{1}\sqrt{\frac{2\times 10^{-3}}{20\times 10^{-6}}} = 10$$
$$\text{BW} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5000}{10} = 500\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$

مزاحمت کی قیمت دس گنا کم کرنے کے بعد تمام قیمتیں دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ گمکی تعدد میں مزاحمت کا کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا اس کی قیمت وہی رہے

گی۔

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{0.1}\sqrt{\frac{2\times 10^{-3}}{20\times 10^{-6}}} = 100$$
$$\text{BW} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{5000}{100} = 50\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$$

مزاحمت کی قیمت دس گنا کم کرنے سے معیاری مستقل کی قیمت دس گنا بڑھتی ہے جبکہ عرض پٹی دس گنا کم ہوتی ہے۔

مشق ۱۲.۱۱: سلسلہ وار RLC دور میں $R = 2\,\Omega$ ، $L = 1\,\text{mH}$ اور $C = 2\,\mu\text{H}$ ہیں۔ گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 2000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ، $Q = 11.2$ ، $\omega_0 = 22\,361\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$

مشق ۱۲.۱۲: سلسلہ وار RLC دور کا $R = 5\,\Omega$ ، $\omega_0 = 6\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ اور $\text{BW} = 600\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ L اور C دریافت کریں۔

جوابات: $C = 3.33\,\mu\text{F}$ ، $L = 8.33\,\text{mH}$

مثال ۱۲.۱۳: ایسا سلسلہ وار RLC دور تخلیق دیں کہ $\omega_0 = 1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ اور $\text{BW} = 80\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہوں۔

حل: گمکی تعدد اور عرض پٹی کے مساوات درج ذیل ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
$$\text{BW} = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{R}{L}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ درکار متغیرات تین جبکہ مساوات دو عدد ہیں۔ تخلیق کے دوران عموماً ایسی ہی مسائل درپیش آتے ہیں جہاں ممکنہ مساوات سے تمام جوابات حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے مسائل تجربے سے حل کیے جاتے ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر کسی ایک متغیرہ کو چنتے ہوئے بقایا کو مساوات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر حاصل جوابات قابل قبول نہ ہوں تب متغیرہ کی قیمت تبدیل کرتے ہوئے دوبارہ حل کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک قابل قبول جوابات حاصل نہ ہوں جائے۔

ہم برق گیر کی قیمت ایسی چنتے ہیں جو دستیاب ہو مثلاً $C = 10\,\mu\text{F}$ لہٰذا درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{1000^2 \times 10 \times 10^{-6}} = 0.1\,\text{H}$$
$$R = (L)(\text{BW}) = 0.1 \times 80 = 8\,\Omega$$

مساوات ۱۲.۳۸ کے تحت سلسلہ وار RLC دور میں گمکی تعدد پر امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی قیمتیں داخلی دباؤ کے Q گنا ہوتی ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ آیا امالی دباؤ اور برق گیر دباؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت گمکی تعدد پر ہی پائی جاتی ہے یا کہ کسی دوسری تعدد پر۔ شکل ۱۲.۳۰ کو دیکھتے ہوئے برق گیر کا دباؤ لکھتے ہیں

$$\hat{V}_C = \left(\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \right) \hat{V}_m$$

جس کو ترتیب دے کر ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hat{V}_C = \frac{\hat{V}_m}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} \tag{۱۲.۵۰}$$

اس کی مطلق قیمت حاصل کرتے ہیں۔

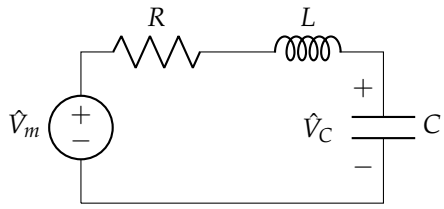
$$\left|\hat{V}_C\right| = \frac{\left|\hat{V}_m\right|}{\sqrt{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}} \tag{۱۲.۵۱}$$

زیادہ سے زیادہ $\left|\hat{V}_C\right|$ پر تعدد بلند تر طاقت ω درج ذیل عمل

$$\frac{\mathrm{d}\left|\hat{V}_C\right|}{\mathrm{d}\omega} = 0$$

سے

$$\omega_{\text{بلند تر طاقت}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{1}{2}\left(\frac{R}{L}\right)^2} \tag{۱۲.۵۲}$$



شکل ۱۲.۳۰: برق گیر پر زیادہ سے زیادہ دباؤ۔

حاصل ہوتی ہے جس میں $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ اور $Q = \frac{\omega_0 L}{R}$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\omega_{\text{بلند تر طاقت}} &= \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\omega_0}{Q}\right)^2} \\ &= \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}\end{aligned} \tag{۱۲.۵۳}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ درج بالا مساوات کے تحت زیادہ سے زیادہ دباؤ گمکی تعدد پر نہیں پایا جاتا اگرچہ Q کی قیمت زیادہ ہونے کی صورت میں درج بالا تعدد تقریباً گمکی تعدد ہی ہو گی۔ مساوات ۱۲.۵۳ کو مساوات ۱۲.۵۱ میں پر کرتے ہوئے اور $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ اور $\omega_0^2 R^2 C^2 = \frac{1}{Q^2}$ استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی قیمت حاصل ہوتی ہے

$$\left|\hat{V}_C\right|_{\text{اعظم}} = \frac{Q\left|\hat{V}_m\right|}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \tag{۱۲.۵۴}$$

جو $Q \gg 1$ کی صورت میں درج ذیل قیمت اختیار کرتا ہے۔

$$\left|\hat{V}_C\right|_{\text{اعظم}} \approx Q\left|\hat{V}_m\right| \tag{۱۲.۵۵}$$

مثال ۱۲.۱۴: شکل ۱۲.۳۰ میں $L = 10\,\text{mH}$ اور $C = 1\,\mu\text{F}$ ہیں۔ مزاحمت کی قیمت $50\,\Omega$ اور $1\,\Omega$ ہونے کی صورت میں ω_0 اور $\omega_{\text{اعظم}}$ دریافت کریں۔

حل: گمکی تعدد پر مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہے۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-6}}} = 10\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$$

مزاحمت $50\,\Omega$ کی صورت میں

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10000 \times 10 \times 10^{-3}}{50} = 2$$

اور

$$\begin{aligned}\omega_{\text{اعظم}} &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \\ &= 10000 \sqrt{1 - \frac{1}{2 \times 2^2}} \\ &= 9354\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

مزاحمت $1\,\Omega$ کی صورت میں

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{10000 \times 10 \times 10^{-3}}{1} = 100$$

اور

$$\begin{aligned}\omega_{\text{اعظم}} &= \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \\ &= 10000 \sqrt{1 - \frac{1}{2 \times 100^2}} \\ &\approx 10\,000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

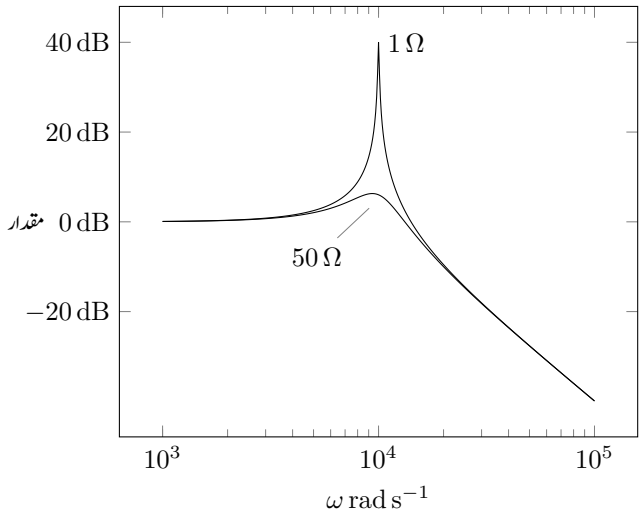
آئیں تبادلی تفاعل $\frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m}$ کے خطوط کھینچیں۔ مساوات ۱۲.۵۰ سے $R = 50\,\Omega$ کی صورت میں تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m} = \frac{1}{1 - 10^{-8}\omega^2 + j50 \times 10^{-6}\omega} \tag{۱۲.۵۶}$$

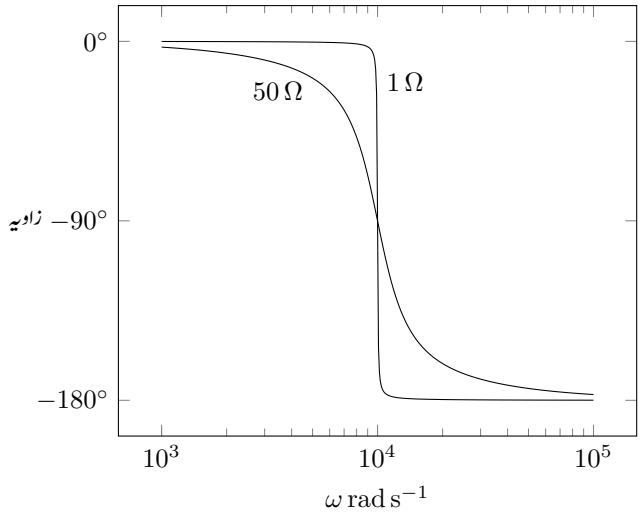
اسی طرح $R = 1\,\Omega$ کی صورت میں تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\frac{\hat{V}_C}{\hat{V}_m} = \frac{1}{1 - 10^{-8}\omega^2 + j1 \times 10^{-6}\omega} \tag{۱۲.۵۷}$$

ان تبادلی تفاعل کو شکل ۱۲.۳۱ میں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زیادہ Q والا جال باریک بینی سے تعدد چنتا ہے جبکہ کم Q والا جال اتنی باریک بینی سے تعدد نہیں چنتا ہے۔



(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۳۱: مثال ۱۲.۱۴ کے خطوط۔

متوازی گمک

اب تک ہم سلسلہ وار RLC کے گمک پر غور کرتے رہے ہیں۔ حقیقت میں متوازی جڑے اور سلسلہ وار جڑے RLC میں مشابہت زیادہ اور فرق کم پایا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۳۲ میں متوازی RLC دکھایا گیا ہے جس کی کرخوف مساوات رو لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{I} &= \hat{I}_R + \hat{I}_L + \hat{I}_C \\ &= \frac{\hat{V}_d}{R} + j\omega C\hat{V}_d + \frac{\hat{V}_d}{j\omega L} \\ &= \hat{V}_d \left[G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)\right]\end{aligned} \tag{۱۲.۵۸}$$

جہاں آخری قدم پر $G = \frac{1}{R}$ لکھا گیا ہے۔ گمکی تعدد ω_0 پر رو کم سے کم ہو گی۔ کم سے کم رو $\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L}$ کی حالت میں حاصل ہوتی ہے جس سے گمکی تعدد حاصل ہوتی ہے۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \text{گمکی تعدد} \tag{۱۲.۵۹}$$

مساوات ۱۲.۳۵ میں سلسلہ وار RLC کی گمکی تعدد دی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلہ وار RLC اور متوازی RLC کی گمکی تعدد یکساں ہے۔ گمکی تعدد پر رو درج ذیل ہو گی۔

$$\hat{I} = G\hat{V}_d \tag{۱۲.۶۰}$$

دور کی داخلی فراوانی $\boldsymbol{Y}(j\omega)$ لکھتے ہیں

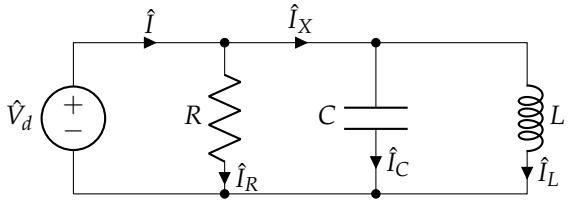
$$\boldsymbol{Y}(j\omega) = G + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \tag{۱۲.۶۱}$$

جو گمکی تعدد پر درج ذیل ہو گی۔

$$\boldsymbol{Y}(j\omega_0) = R \tag{۱۲.۶۲}$$

شکل ۱۲.۳۲ میں گمکی تعدد پر امالی اور برق گیر رو کا مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_X &= \hat{I}_C + \hat{I}_L \\ &= j\hat{V}_d \left(\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L}\right) \\ &= 0\,\text{A}\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۳۲: متوازی RLC کی گمک۔

اس نتیجے کو سمجھنے کی خاطر شکل ۱۲.۳۳ میں دکھائے گئے متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کا مجموعی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}_0$ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\frac{1}{\boldsymbol{Z}_0} &= j\omega_0 C + \frac{1}{j\omega L} \\ &= j\left(\omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L}\right) \\ &= 0\end{aligned}$$

جس سے رکاوٹ لامتناہی حاصل ہوتی ہے۔

$$\boldsymbol{Z}_0 = \infty \tag{۱۲.۶۳}$$

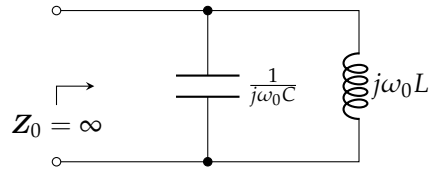
سلسلہ وار جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی گمکی تعدد پر مجموعی رکاوٹ صفر ہوتی ہے جبکہ متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی گمکی تعدد پر رکاوٹ لامتناہی ہوتی ہے۔لامتناہی رکاوٹ میں رو کی قیمت صفر ہی متوقع ہے۔اگرچہ گمکی تعدد پر امالہ گیر اور برق گیر کی مجموعی رو صفر کے برابر ہے، ان کی انفرادی رو ہر گز صفر نہیں ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_C &= j\omega_0 C\hat{V}_d \\ \hat{I}_L &= -j\frac{\hat{V}_d}{\omega_0 L}\end{aligned}$$

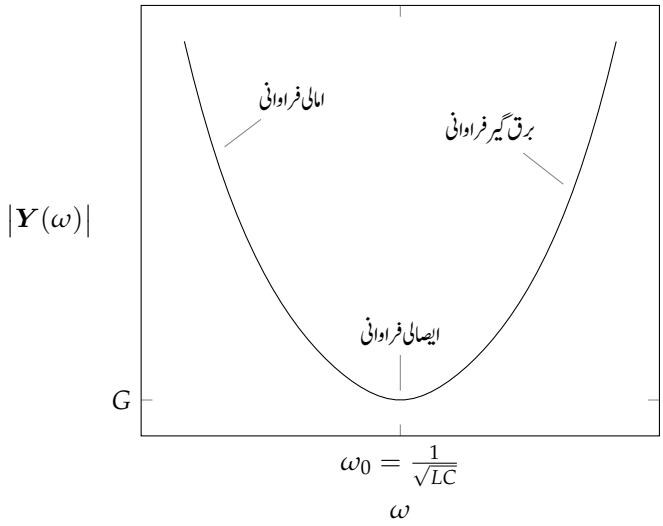
گمکی تعدد پر امالی رو اور برق گیر رو قیمت میں برابر لیکن زاویائی طور پر آپس میں الٹ قدم $(180°)$ ہوتی ہیں۔ شکل ۱۲.۳۲ میں گمکی تعدد پر رو $\hat{I} = G\hat{V}_d$ ہو گی۔لامتناہی مزاحمت کی صورت میں $G = 0\,\text{S}$ ہو گا لہٰذا ایسی صورت میں $\hat{I} = 0\,\text{A}$ ہو گی جبکہ $\hat{I}_C$ اور $\hat{I}_L$ درج بالا مساوات کے تحت ہوں گی۔ یہاں بھی امالہ گیر اور برق گیر کے مابین توانائی کا تبادلہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک میں توانائی گھٹتی ہے ویسے ویسے دوسرے میں توانائی کا اضافہ ہوتا ہے۔

مساوات ۱۲.۵۸ سے تبادلی تفاعل $\frac{\hat{I}}{\hat{V}_d}$ لکھتے ہیں۔

$$\frac{\hat{I}}{\hat{V}_d} = \boldsymbol{Y}(j\omega) = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) \tag{۱۲.۶۴}$$



شکل ۱۲.۳۳: گمکی تعدد پر متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کی مجموعی رکاوٹ لاتناہی ہے۔



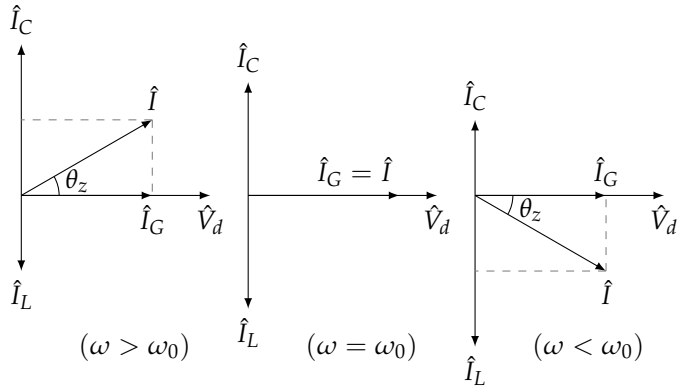
شکل ۱۲.۳۴: فراوانی کی مقدار بالمقابل تعدد۔

شکل ۱۲.۳۴ میں اس تبادلی تفاعل کا مطلق قیمت بالمقابل تعدد خط دکھایا گیا ہے۔ گمکی تعدد پر امالی تاثیر زیادہ غالب ہے جبکہ زیادہ تعدد پر برق گیر تاثیر زیادہ غالب ہے۔ عین گمکی تعدد پر ایصالی فراوانی پائی جاتی ہے۔ شکل ۱۲.۳۵ میں داخلی دباؤ $\hat{V}_d$ کے حوالے سے متوازی RLC کے دوری سمتیات دکھائے گئے ہیں۔ گمکی تعدد سے کم تعدد پر امالی رو غالب ہے لہٰذا داخلی دباؤ سے رو پیچھے ہے جبکہ گمکی تعدد سے زیادہ تعدد پر برق گیر رو زیادہ غالب ہے لہٰذا داخلی دباؤ سے رو آگے ہے۔ عین گمکی تعدد پر داخلی دباؤ اور رو ہم قدم ہیں۔

مساوات ۱۲.۴۹ میں معیاری مستقل کی عمومی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آئیں اس کو استعمال کرتے ہوئے متوازی RLC دور کا Q دریافت کریں۔

شکل ۱۲.۳۲ میں داخلی دباؤ گمکی تعدد پر تصور کرتے ہوئے $v_d = V_m \cos \omega_0 t\,\text{V}$ یعنی $\hat{V}_d = V_m \angle 0^\circ\,\text{V}$ فرض کریں۔ امالہ گیر کی رو

$$\hat{I}_L = \frac{\hat{V}_d}{j\omega_0 L} = \frac{V_m \angle 0^\circ}{j\omega_0 L} = \frac{V_m}{\omega_0 L} \angle -90^\circ \tag{۱۲.۶۵}$$



شکل ۱۲.۳۵: متوازی RLC کے دوری سمتیات۔

یعنی

$$i_L(t) = \frac{V_m}{\omega_0 L}\cos(\omega_0 t - 90^\circ) = \frac{V_m}{\omega_0 L}\sin\omega_0 t\,\text{A}$$

لکھی جائے گی۔ برق گیر اور مزاحمت کی رو درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\begin{aligned}\hat{I}_C &= \omega_0 C V_m \underline{/90^\circ}\,\text{A}\\ \hat{I}_G &= G V_m \underline{/0^\circ}\,\text{A}\end{aligned} \tag{۱۲.۶۶}$$

امالہ گیر میں ذخیرہ توانائی

$$w_L(t) = \frac{1}{2}Li_L^2(t) = \frac{1}{2}L\left(\frac{V_m}{\omega_0 L}\sin\omega_0 t\right)^2 = \frac{V_m^2}{2\omega_0^2 L}\sin^2\omega_0 t\,\text{J} \tag{۱۲.۶۷}$$

اور برق گیر میں ذخیرہ توانائی

$$w_C(t) = \frac{1}{2}Cv_C^2(t) = \frac{1}{2}C\left(V_m\cos\omega_0 t\right)^2 = \frac{CV_m^2}{2}\cos^2\omega_0 t\,\text{J}$$

لکھی جائے گی۔ گمکی تعدد پر $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ ہوتا ہے لہٰذا امالہ گیر کی توانائی کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$w_L(t) = \frac{V_m^2}{2\frac{1}{LC}L}\sin^2\omega_0 t = \frac{CV_m^2}{2}\sin^2\omega_0 t\,\text{J} \tag{۱۲.۶۸}$$

دور میں کل ذخیرہ توانائی ان دونوں کا مجموعہ ہے

$$\begin{aligned} w_{\text{ذخیرہ}} &= w_C(t) + w_L(t) \\ &= \frac{CV_m^2}{2}\cos^2\omega_0 t + \frac{CV_m^2}{2}\sin^2\omega_0 t \\ &= \frac{CV_m^2}{2} \end{aligned} \tag{۱۲.۶۹}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یوں دور میں کل ذخیرہ توانائی وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی اور اس کی مقدار اٹل ہے۔

آئیں اب گمکی تعدد کے ایک چکر میں توانائی کا ضیاع دریافت کریں۔ امالہ گیر اور برق گیر میں توانائی کا ضیاع ممکن نہیں ہے۔ توانائی صرف G یعنی R میں ضائع ہو گی۔ مزاحمت پر V_m جیسے کا دباؤ لاگو ہے جس کی مؤثر قیمت $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$ ہے۔ یوں مزاحمت میں طاقتی ضیاع درج ذیل ہو گا۔

$$P_G = \frac{\left(\frac{V_m}{\sqrt{2}}\right)^2}{R} = \frac{GV_m^2}{2}$$

گمکی تعدد پر ایک چکر کا دورانیہ $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ کے برابر ہے جس میں مزاحمتی ضیاع درج ذیل ہو گا۔

$$w_{\text{ضیاع}} = TP_G = \frac{2\pi GV_m^2}{2\omega_0} \tag{۱۲.۷۰}$$

مساوات ۱۲.۴۹ کو استعمال کرتے ہوئے متوازی RLC دور کا معیاری مستقل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Q &= 2\pi\frac{w_{\text{ذخیرہ}}}{w_{\text{ضیاع}}} \\ &= 2\pi\frac{\frac{CV_m^2}{2}}{\frac{2\pi GV_m^2}{2\omega_0}} \\ &= \frac{\omega_0 C}{G} \end{aligned}$$

گمکی تعدد پر $\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L}$ ہوتا ہے لہٰذا متوازی RLC کے معیاری مستقل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 LG} \tag{۱۲.۷۱}$$

سلسلہ وار RLC کے Q کے ساتھ موازنہ کرنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متوازی RLC کا Q اس کے بالعکس متناسب ہے۔

مساوات ۱۲.۶۵، ۱۲.۶۵ اور مساوات ۱۲.۶۵ متوازی پرزوں کی رو دیتے ہیں جبکہ مساوات ۱۲.۶۰ منبع کی رو دیتی ہے۔ ان نتائج سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} I_L &= QI \\ I_C &= QI \\ I_G &= I \end{aligned} \tag{۱۲.۷۲}$$

یوں متوازی RLC دور میں رو کا کردار وہی ہے جو سلسلہ وار RLC میں دباؤ کا تھا۔ متوازی RLC میں $Q > 1$ کی صورت میں گمکی تعدد پر مالہ گیر اور برق گیر کو رو منبع کی رو سے زیادہ ہو گی۔

مثال ۱۲.۱۵: متوازی جڑے RLC میں $G = 0.01\,\text{S}$، $L = 1\,\text{mH}$ اور $C = 10\,\mu\text{F}$ ہیں۔ اس کو گمکی تعدد پر $\hat{V}_d = 22\angle 0^\circ\,\text{V}$ دباؤ فراہم کی جاتی ہے۔ گمکی تعدد اور پرزوں میں رو دریافت کریں۔

حل: گمکی تعدد دریافت کرتے ہیں۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}} = 10\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$$

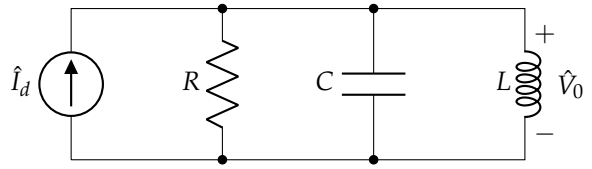
یوں پرزوں کی رو درج ذیل ہو گی۔

$$\begin{aligned} \hat{I}_G &= G\hat{V}_d = 0.01 \times 22\angle 0^\circ = 0.22\angle 0^\circ\,\text{A} \\ \hat{I}_L &= \frac{\hat{V}_d}{j\omega_0 L} = \frac{22\angle 0^\circ}{j10000 \times 0.001} = 2.2\angle -90^\circ\,\text{A} \\ \hat{I}_C &= j\omega_0 C\hat{V}_d = j10000 \times 10 \times 10^{-5} \times 22\angle 0^\circ = 2.2\angle 90^\circ\,\text{A} \end{aligned}$$

منبع کی رو ان تینوں کا مجموعہ ہو گا جو $\hat{I}_G$ کے برابر ہو گا۔

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \hat{I}_G + \hat{I}_L + \hat{I}_C \\ &= 0.22\angle 0^\circ\,\text{A} \\ &= \hat{I}_G \end{aligned}$$

اس مثال میں امالی رو اور برق گیر رو کی قیمتیں منبع کی رو سے دس گنا زیادہ ہیں۔



شکل ۱۲.۳۶: مثال ۱۲.۱۶ کا دور۔

مثال ۱۲.۱۶: شکل ۱۲.۳۶ میں متوازی RLC دور دیا گیا ہے۔ اس کا تبادلی تفاعل $\frac{\hat{V}}{\hat{I}}$ حاصل کرتے ہوئے نچلا اور بالائی کونا دریافت کریں۔ عرض پٹی بھی حاصل کریں۔

حل: دور کی فراوانی

$$\boldsymbol{Y} = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

استعمال کرتے ہوئے خارجی دباؤ لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned}\hat{V}_0 &= \frac{\hat{I}_d}{\boldsymbol{Y}} \\ &= \frac{\hat{I}_d}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}\end{aligned}$$

تبادلی تفاعل حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{I}_d} = \frac{1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} \tag{۱۲.۷۳}$$

تبادلی تفاعل عین گمکی تعدد پر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یوں گمکی تعدد پر قوسین صفر کے برابر ہو گی جس سے گمکی تعدد لکھی جا سکتی ہے۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{۱۲.۷۴}$$

گمکی تعدد پر مساوات ۱۲.۷۳ میں قوسین صفر کے برابر ہے لہٰذا اس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو تفاعل کی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے۔

$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{I}_d} = \frac{1}{G} \tag{۱۲.۷۵}$$

گمکی تعدد پر تبادلی تفاعل کی مقدار زیادہ سے زیادہ مقدار کی $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہو گی۔ یوں کونوں پر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{1}{\sqrt{G^2 + (\omega C - \frac{1}{\omega L})^2}} = \left(\frac{1}{G}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \tag{۱۲.۷۶}$$

دونوں اطراف کا مربع لیتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\omega^2 \mp \omega \frac{G}{C} - \frac{1}{LC} = 0 \tag{۱۲.۷۷}$$

جس کے مثبت تعدد دی جوابات لکھتے ہیں۔

$$\omega_L = -\frac{G}{2C} + \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \tag{۱۲.۷۸}$$

$$\omega_H = +\frac{G}{2C} + \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 + \frac{1}{LC}} \tag{۱۲.۷۹}$$

ان کونوں سے عرض پٹی حاصل کرتے ہیں۔

$$\text{BW} = \omega_H - \omega_L = \frac{G}{C} = \frac{1}{RC} \tag{۱۲.۸۰}$$

معیاری مستقل حاصل کرتے ہیں۔

$$Q = \frac{\omega_0}{\text{BW}} = \frac{1}{G}\sqrt{\frac{C}{L}} = R\sqrt{\frac{C}{L}} \tag{۱۲.۸۱}$$

گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی کے مساوات استعمال کرتے ہوئے کونوں کی تعدد کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\omega_L = \omega_0 \left[-\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}\right] \tag{۱۲.۸۲}$$

$$\omega_H = \omega_0 \left[+\frac{1}{2Q} + \sqrt{\frac{1}{(2Q)^2} + 1}\right] \tag{۱۲.۸۳}$$

مثال ۱۲.۱۷: متوازی RLC میں $R = 1\,\text{k}\Omega$ ، $L = 1\,\text{mH}$ اور $C = 20\,\mu\text{F}$ ہیں۔ گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

حل:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 20 \times 10^{-6}}} = 7071\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

$$Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 1000\sqrt{\frac{10^{-3}}{20 \times 10^{-6}}} = 141$$

$$\mathrm{BW} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1000 \times 20 \times 10^{-6}} = 50\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$$

مثال ۱۲.۱۸: **برقناطیسی امواج**[۳۸] کو **اینٹینا**[۳۹] کے ذریعہ خلاء سے حاصل کرتے ہوئے **ہمسر ایمپلیفائر**[۴۰] تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمسر ایمپلیفائر مخصوص عرض پٹی کے اشارات کا حیطہ بڑھاتے ہوئے بقایا تعدد کے اشارات کو گھٹاتا ہے۔ تعددی طور پر دو قریبی اشارات کو علیحدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمسر دور کی عرض پٹی اتنی تنگ ہو کہ اس میں سے صرف درکار اشارات گزر سکے۔ بعض اوقات ایک عدد RLC دور سے اشارات کو علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں متعدد ہمسر ایمپلیفائر کو زنجیری جوڑا جاتا ہے جہاں پہلے ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ دوسرے ایمپلیفائر کو بطور داخلی اشارہ مہیا کیا جاتا ہے۔ آئیں دیکھیں کہ زنجیری ایمپلیفائر سے کیسے عرض پٹی مزید تنگ کی جاتی ہے۔

شکل ۱۲.۳۷-الف میں زنجیری ایمپلیفائر دکھایا گیا ہے۔ داخلی اشارہ $\hat{V}_d$ زنجیری ایمپلیفائر کے پہلی کڑی کو مہیا کیا گیا ہے۔ پہلی کڑی کا خارجی اشارہ $\hat{V}_1$ ہے جو دوسری کڑی کو بطور داخلی اشارہ مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری کڑی کا خارجی اشارہ $\hat{V}_2$ تیسری کڑی کو مہیا کیا گیا ہے۔ شکل-ب میں ایک عدد ہمسر ایمپلیفائر کا مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ ہمسر ایمپلیفائر کے دور میں $\hat{I}_d = -A_g \hat{V}_1$ لینے سے شکل ۱۲.۳۶ حاصل ہوتا ہے لہٰذا مساوات ۱۲.۷۳ سے پہلے ہمسر ایمپلیفائر کے لیے

$$\hat{V}_1 = \frac{-A_g \hat{V}_d}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})} \tag{۱۲.۸۴}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ پہلے ایمپلیفائر کا خارجی اشارہ $\hat{V}_1$ ہے جسے دوسرے ایمپلیفائر کو فراہم کیا جاتا ہے لہٰذا مساوات ۱۲.۷۳ کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے دوسری کڑی کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

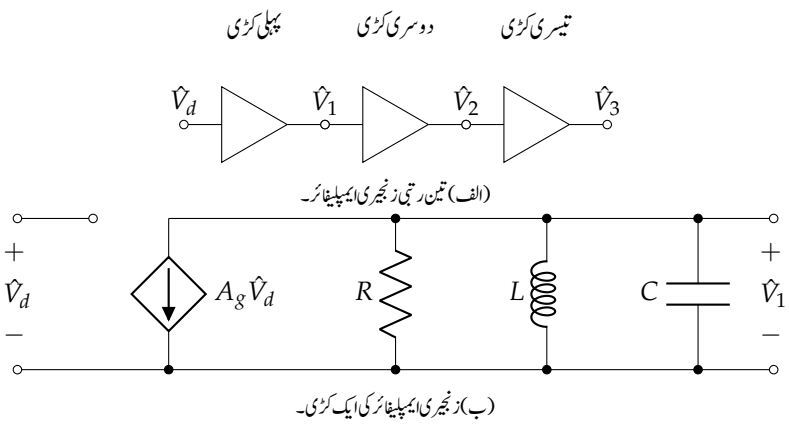
$$\hat{V}_2 = \frac{-A_g \hat{V}_1}{G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})}$$

جس میں مساوات ۱۲.۸۴ سے $\hat{V}_1$ پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\hat{V}_2 = \frac{(-A_g)^2 \hat{V}_d}{\left[G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})\right]^2} \tag{۱۲.۸۵}$$

---

[۳۸] electromagneticwaves
[۳۹] antenna
[۴۰] tunedamplifier



شکل ۱۲.۳۷: زنجیری ہمسر ایمپلیفائر سے عرض پٹی تنگ کی جاتی ہے۔

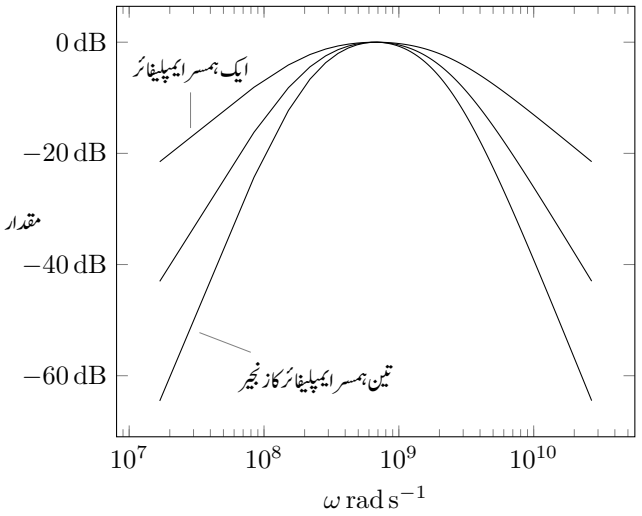
اسی طرح تیسری کڑی کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\hat{V}_3 = \frac{(-A_g)^3 \hat{V}_d}{\left[G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})\right]^3} \tag{۱۲.۸۶}$$

ہمسر دور میں $A_g = 5\,\text{mS}$ ، $R = 200\,\Omega$ ، $L = 2.2\,\mu\text{H}$ اور $C = 5\,\text{pF}$ لیتے ہوئے مساوات ۱۲.۸۴، مساوات ۱۲.۸۵ اور مساوات ۱۲.۸۶ کے مقداری خط شکل ۱۲.۳۸ میں کھینچے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں ہمسر ایمپلیفائر زنجیری جوڑنے سے عرض پٹی کم ہوتی ہے۔ اس مثال میں تمام ہمسر ایمپلیفائر کی گمکی تعدد پر افزائش دباؤ اکائی $\boldsymbol{A}_v = 1\,\text{V V}^{-1}$ ہے۔ یہاں رک کر تسلی کر لیں کہ شکل ۱۲.۳۷ میں ایمپلیفائر کو استعمال کیے بغیر تین عدد متوازی RLC ادوار کو زنجیری جوڑنے سے مساوات ۱۲.۸۶ نہیں ملتی۔ بغیر ایمپلیفائر کے تین مزاحمت متوازی جڑ جاتے ہیں جن کا مجموعہ $\frac{R}{3}$ ہو گا۔ اسی طرح تین امالہ گیر متوازی جوڑنے سے $\frac{L}{3}$ ملتا ہے اور تین برق گیر متوازی جوڑنے سے $3C$ ملتا ہے۔ یوں صرف RLC زنجیری جوڑنے سے ایک عدد RLC ملتا ہے۔

مشق ۱۲.۱۳: متوازی RLC میں $1\,\text{k}\Omega$ ، $L = 0.5\,\text{mH}$ اور $C = 10\,\mu\text{F}$ ہیں۔ گمکی تعدد، معیاری مستقل اور عرض پٹی دریافت کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 100\,\text{rad s}^{-1}$ ، $Q = 141.42$ ، $\omega_0 = 14.142\,\text{krad s}^{-1}$



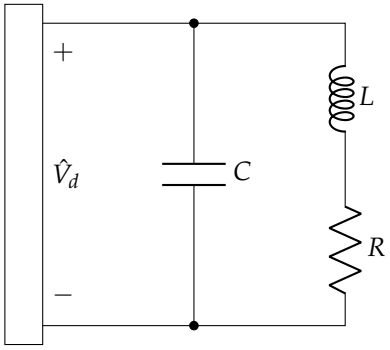
شکل ۱۲.۳۸: زنجیری ایمپلیفائر سے عرض پٹی تنگ کرنے کا عمل۔

مشق ۱۲.۱۴: متوازی RLC میں $R = 4\,\text{k}\Omega$ ، $\text{BW} = 2\,\text{krad s}^{-1}$ اور $Q = 80$ ہیں۔ گمکی تعدد ω_0 ، امالہ اور برق گیر دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 160\,\text{krad s}^{-1}$ ، $L = 0.31\,\text{mH}$ ، $C = 0.125\,\mu\text{F}$

عموماً امالہ گیر کی اندرونی مزاحمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ متوازی جڑے امالہ گیر اور برق گیر کا بہتر مساوی دور شکل ۱۲.۳۹ میں دکھایا گیا ہے جس کی داخلی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Y}(j\omega) &= j\omega C + \frac{1}{R + j\omega L} \\ &= j\omega C + \frac{R - j\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2} \\ &= \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۳۹: متوازی LC کا بہتر مساوی دور۔

گمکی تعدد ω_0' پر فراوانی حقیقی مقدار ہو گی اور خیالی جزو صفر کے برابر ہو گا یعنی

$$\omega_0' C - \frac{\omega_0' L}{R^2 + \omega_0^2 L^2} = 0 \tag{۱۲.۸۷}$$

جس سے گمکی تعدد حاصل ہوتی ہے۔

$$\omega_0' = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \tag{۱۲.۸۸}$$

مثال ۱۲.۱۹: شکل ۱۲.۳۹ میں $L = 5\,\text{mH}$ اور $C = 2.2\,\mu\text{F}$ ہیں۔ تعدد ω_0 اور ω_0' کو $R = 20\,\Omega$ اور $R = 0.5\,\Omega$ کے لیے حاصل کریں۔

حل: دی گئی معلومات سے

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5 \times 10^{-3} \times 2.2 \times 10^{-6}}} \\ &= 9535.6\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ مزاحمت $R = 20\,\Omega$ کے لیے

$$\begin{aligned}\omega_0' &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5\times10^{-3}\times2.2\times10^{-6}} - \left(\frac{20}{5\times10^{-3}}\right)^2} \\ &= 8655\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

اور مزاحمت $R = 0.5\,\Omega$ کے لیے

$$\begin{aligned}\omega_0' &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{5\times10^{-3}\times2.2\times10^{-6}} - \left(\frac{0.5}{5\times10^{-3}}\right)^2} \\ &= 9534.1\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}\end{aligned}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم مزاحمت پر ω_0' اور ω_0 تقریباً برابر ہوتے ہیں۔

آئیں گمکی دور کی معلومات کو بوڈ اخط کے ساتھ جوڑیں۔ سلسلہ وار RLC کی فراوانی درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Y}(j\omega) &= \frac{1}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{j\omega C}{(j\omega)^2 LC + j\omega RC + 1}\end{aligned} \tag{۱۲.۸۹}$$

مساوات ۱۲.۳۰ کا نسب نما بوڈ اخط کا دو درجی جزو دیا گیا ہے

$$(j\omega\tau)^2 + 2\zeta(j\omega\tau) + 1$$

جہاں $\tau = \frac{1}{\omega_0}$ کے برابر ہے لہٰذا دو درجی جزو کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{(j\omega)^2}{\omega_0^2} + j\frac{2\zeta\omega}{\omega_0} + 1 \tag{۱۲.۹۰}$$

مساوات ۱۲.۹۰ کا مساوات ۱۲.۸۹ کے نسب نما سے موازنہ کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$
$$\frac{2\zeta}{\omega_0} = RC$$
$$\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$$

مساوات ۱۲.۳۷ سلسلہ وار RLC کا Q دیتی ہے

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{۱۲.۹۱}$$

لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$Q = \frac{1}{2\zeta} \tag{۱۲.۹۲}$$

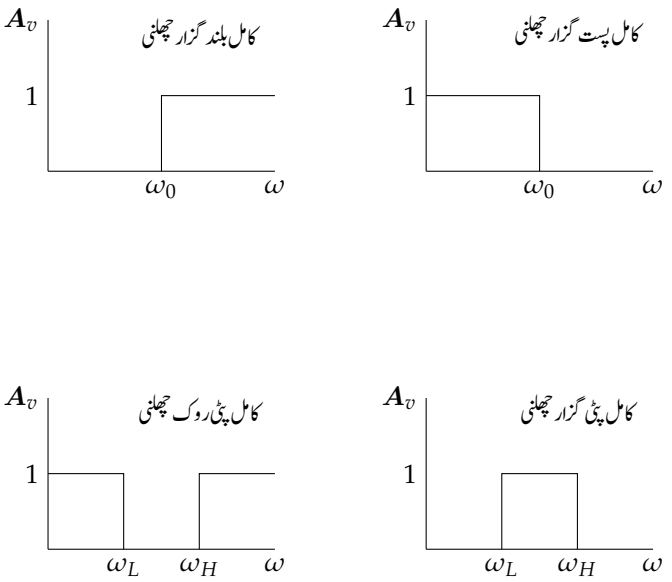
مساوات ۱۲.۸۹ کا صفر $\omega = 0$ پر پایا جاتا ہے لہٰذا اس کے بوڈ اخط کی ابتدائی ڈھلوان مثبت بیس ڈیسی بیل فی دہائی ہے۔ اب Q کی مقدار درج بالا مساوات کے ذریعہ ζ سے بندھی ہے لہٰذا زیادہ ζ کی صورت میں Q کی قیمت کم ہو گی جبکہ کم ζ کی صورت میں Q کی قیمت زیادہ ہو گی۔ شکل ۱۲.۲۷ میں Q بالمقابل تعدد دکھایا گیا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ Q کی صورت میں عرض پٹی تنگ ہو جاتی ہے۔ یہی اثر بوڈ اخط میں ω_0 پر بطور چوٹی نظر آتا ہے۔

۱۲.۵ چھلنی

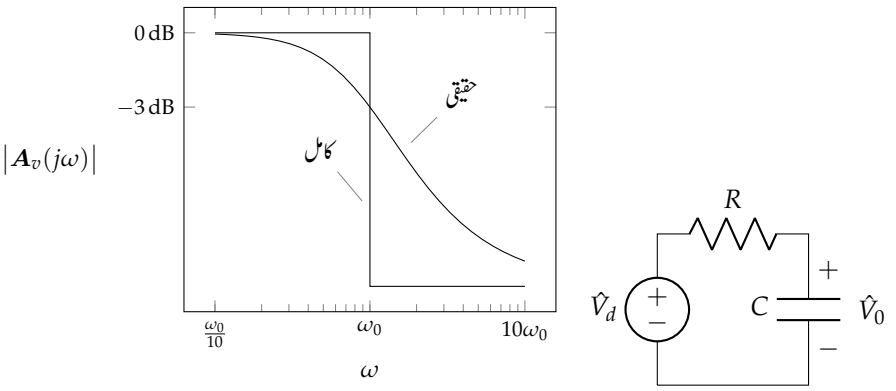
اشارات کو تعدد کی بنیاد پر علیحدہ کرنے کے لیے **چھلنی**[۴۱] استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی نہایت مقبول ہیں جن کے خط شکل ۱۲.۴۰ میں دکھائے گئے ہیں۔ **پست گزار چھلنی**[۴۲] کسی مخصوص تعدد ω_0 سے کم تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ **بلند گزار چھلنی**[۴۳] کسی مخصوص تعدد ω_0 سے زیادہ تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ **پٹی گزار چھلنی**[۴۴] کسی مخصوص تعدد کی پٹی ω_L تا ω_H کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو روکتی ہے۔ **پٹی روک چھلنی**[۴۵] کسی مخصوص تعدد کی پٹی ω_L تا ω_H کے اشارات کو روکتی ہے جبکہ بقایا تعدد کے اشارات کو گزرنے دیتی ہے۔

---

۴۱ filter
۴۲ low-passfilter
۴۳ high-passfilter
۴۴ band-passfilter
۴۵ band-stopfilter



شکل ۱۲.۴۰: کامل چھلنیوں کے خط۔



(ب) کامل اور حقیقی پست گزار چھلنی کے خط۔

(الف) پست گزار چھلنی کا سادہ ترین دور۔

شکل ۱۲.۴۱: پست گزار چھلنی۔

شکل ۱۲.۴۱-الف میں پست گزار چھلنی کا سادہ ترین دور دکھایا گیا ہے جس کی افزائش دباؤ $\boldsymbol{A}_v = \frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d}$ درج ذیل ہے

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= \frac{1}{1+j\omega RC}\\ &= \frac{1}{1+j\omega\tau}\end{aligned}$$

جہاں $RC = \tau$ **وقتی مستقل**[۴۶] کہلاتا ہے۔ افزائش دباؤ کی **مقداری خصلت**[۴۷] اور **زاویائی خصلت**[۴۸] لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\left|\boldsymbol{A}_v(\omega)\right| &= \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}}\\ \underline{/\boldsymbol{A}_v(\omega)} &= -\tan^{-1}\omega\tau\end{aligned}$$

شکل ۱۲.۴۱-ب میں کامل پست گزار چھلنی اور شکل-الف کے حقیقی چھلنی کے خط دکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ پست گزار چھلنی کسی مخصوص تعدد ω_0 سے کم تعدد کو جوں کا توں گزارے اور اس سے بلند تعدد کو قطعاً نہیں گزارے، حقیقی ادوار ایسا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کامل پست گزار چھلنی **انقطاعی تعدد**[۴۹] ω_0 سے کم تعدد کو مکمل طور پر گزارتی ہے جبکہ اس سے زیادہ تعدد کو مکمل طور پر روکتی ہے۔ حقیقی پست گزار چھلنی بھی یہی کچھ کرتی ہے البتہ انقطاعی تعدد کے قریبی تعدد پر اس کی کارکردگی کامل نہیں ہوتی۔ جیسا شکل-ب میں دکھایا گیا ہے، انقطاعی تعدد ω_0 پر حقیقی پست گزار چھلنی کی افزائش دباؤ $\boldsymbol{A}_v$ تین ڈیسی بیل کم ہوتی ہے۔ جیسا آپ نے بوڈا خطوط میں پڑھا تھا، انقطاعی تعدد کی تعریف یہ ہے کہ اس پر اشارے کی طاقت نصف ہو جائے۔ اشارے کا حیطہ $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہونے سے اس کی طاقت آدھی ہوتی ہے۔ جیسا شکل-ب سے واضح ہے، انقطاعی تعدد سے دور تعدد پر حقیقی پست گزار چھلنی کی کارکردگی یقیناً قابل تعریف ہے۔ انقطاعی تعدد سے دس گنا کم $\frac{\omega_0}{10}$ یا دس گنا زیادہ $10\omega_0$ تعدد پر اس کی کارکردگی تقریباً کامل چھلنی جیسے ہے۔

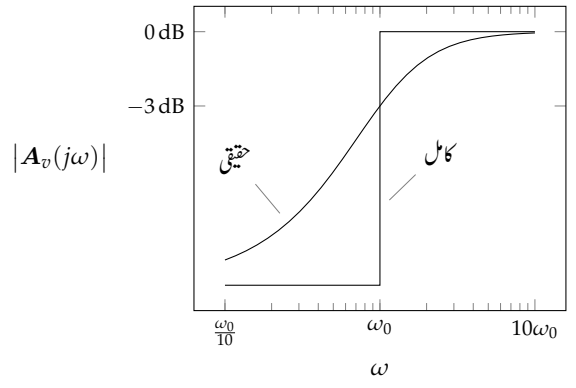
شکل ۱۲.۴۱-الف میں دیے پست گزار چھلنی کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کم تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا تقسیم دباؤ کے کلیے سے ظاہر ہے کہ برق گیر پر زیادہ دباؤ پایا جائے گا۔ اس کے برعکس زیادہ تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ کم ہوتی ہے لہٰذا تقسیم دباؤ کے کلیے کے تحت اس پر دباؤ گھٹ جائے گا۔ انتہائی بلند تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ انتہائی کم ہو گی اور اس پر دباؤ قابل نظر انداز ہو گا۔

شکل ۱۲.۴۲-الف میں بلند گزار چھلنی کا سادہ ترین دور دکھایا گیا ہے جس کی تبادلی تفاعل لکھتے ہیں جہاں $RC = \tau$ لکھا گیا ہے۔

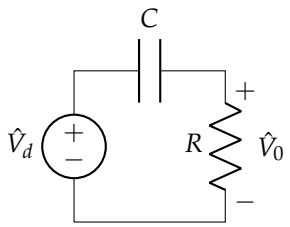
$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}}\\ &= \frac{j\omega C}{1+j\omega RC}\\ &= \frac{j\omega\tau}{1+j\omega\tau}\end{aligned}$$

---

[۴۶] timeconstant
[۴۷] magnitudecharacteristic
[۴۸] phasecharacteristic
[۴۹] cut-offfrequency



(ب) کامل اور حقیقی بلند گزار چھلنی کے خط۔



(الف) بلند گزار چھلنی کا سادہ ترین دور۔

شکل ۱۲.۴۲: بلند گزار چھلنی۔

تبادلی تفاعل کی مقداری اور زاویائی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$|\boldsymbol{A}_v(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+\omega^2\tau^2}} \tag{۱۲.۹۳}$$

$$\angle \boldsymbol{A}_v(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}\omega\tau \tag{۱۲.۹۴}$$

شکل-ب میں تبادلی تفاعل کا مقداری خط دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی کامل بلند گزار چھلنی کا خط بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی حقیقی چھلنی کی افزائش دباؤ انقطاعی تعدد پر اشارے کی طاقت آدھی کرتی ہے۔

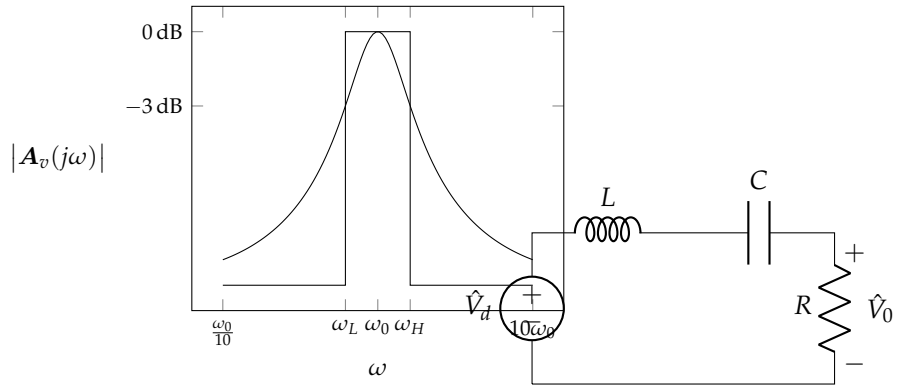
شکل ۱۲.۴۲-الف میں دیے بلند گزار چھلنی کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ صفر تعدد کے قریب برق گیر کی رکاوٹ انتہائی زیادہ ہو گی لہٰذا تقسیم دباؤ کے کلیے سے ظاہر ہے کہ مزاحمت پر دباؤ انتہائی کم ہو گا۔ اس کے برعکس انتہائی زیادہ تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ انتہائی کم ہو گی لہٰذا تقسیم دباؤ کے کلیے کے تحت پورا دباؤ مزاحمت پر پایا جائے گا۔

پٹی گزار چھلنی کا سادہ ترین دور شکل ۱۲.۴۳ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی افزائش دباؤ لکھتے ہوئے

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \\ &= \frac{\omega RC}{\omega RC + j(\omega^2 LC - 1)}\end{aligned} \tag{۱۲.۹۵}$$

مقداری تفاعل لکھتے ہیں

$$|\boldsymbol{A}_v(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2}} \tag{۱۲.۹۶}$$



(الف) پٹی گزار چھلنی کا سادہ ترین دور۔ (ب) کامل اور حقیقی پٹی گزار چھلنی کے خط۔

شکل ۱۲.۴۳: پٹی گزار چھلنی۔

جس کو شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی کارکردگی یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ درمیانی تعدد یعنی گمکی تعدد ω_0 پر $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ ہوتا ہے لہٰذا داخلی اشارہ جوں کا توں مزاحمت پر پہنچتا ہے۔ گمکی تعدد سے بہت کم تعدد پر برق گیر کی رکاوٹ بہت بڑھ جاتی ہے لہٰذا تقسیم دباؤ کے کلیے سے ظاہر ہے کہ مزاحمت پر دباؤ بہت کم ہو گی۔ اسی طرح گمکی تعدد سے بہت زیادہ تعدد پر امالی رکاوٹ کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مزاحمت پر دباؤ بہت کم ہوتی ہے۔

مساوات ۱۲.۹۵ میں صرف ω متغیر مقدار ہے۔ افزائش دباؤ کی زیادہ سے زیادہ قیمت اس تعدد ω_0 پر حاصل ہو گی جس پر نسب نما میں قوسین کی قیمت صفر کے برابر ہو یعنی

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{۱۲.۹۷}$$

اس تعدد پر $\left|\boldsymbol{A}_v(\omega_0)\right| = 1\,\mathrm{V\,V^{-1}}$ حاصل ہوتا ہے۔ انقطاعی تعدد پر افزائش دباؤ $\left|\boldsymbol{A}_v(\omega_0)\right|$ کے $\frac{1}{\sqrt{2}}$ گنا ہو گی۔ یوں مساوات ۱۲.۹۶ کو استعمال کرتے ہوئے انقطاعی تعدد کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\omega RC}{\sqrt{(\omega RC)^2 + (\omega^2 LC - 1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

دونوں جانب مربع لیتے اور ترتیب دیتے ہوئے درج ذیل

$$(\omega^2 LC - 1)^2 = (\omega RC)^2$$

یعنی

$$\omega^2 LC - 1 = \mp \omega RC$$

یا

$$\omega^2 LC \pm \omega RC - 1 = 0$$

ملتا ہے۔ اس دو درجی مساوات کے حل لکھتے ہیں

$$\omega_L = \frac{-\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}}{2} \tag{۱۲.۹۸}$$

$$\omega_H = \frac{+\frac{R}{L} + \sqrt{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}}{2} \tag{۱۲.۹۹}$$

جن سے پٹی گزار چھلنی کی عرض پٹی BW حاصل ہوتی ہے۔

$$\text{BW} = \omega_H - \omega_L = \frac{R}{L} \tag{۱۲.۱۰۰}$$

مثال ۱۲.۲۰: اگر آپ کو حساس اشارات کے ساتھ کام کرنا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں واپڈا کا 50 Hz پایا جاتا ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ موبائل ٹیلیفون کے زمانے سے پہلے زمینی تار والے ٹیلیفون استعمال کیے جاتے تھے جن کی تاروں میں عموماً 50 Hz کا غیر مطلوب اشارہ گھس جاتا تھا جو شہد کی مکھی کی طرح ہوں ہوں کرتا سنائی دیتا تھا۔

میری بیٹی عفت بریخنہ نے انجنیئرنگ کے آخری سال میں **برقی قلب نگار**[۵۰] بنایا۔ انہیں مسلسل 50 Hz کے غیر مطلوب اشارے کا سامنہ کرنا پڑا۔ پچاس ہرٹز کے غیر مطلوب اشارے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی تعدد اٹل ہے۔ اس سے **دندانہ چھلنی**[۵۱] کی مدد سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ شکل میں دندانہ چھلنی کا دورد کھایا گیا ہے۔ تار کے ٹیلیفون میں R سپیکر کی مزاحمت ہو گی۔ برقی قلب نگار میں R اگلے دور کا داخلی تھونن مزاحمت ہو گا۔

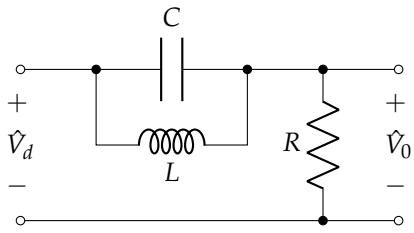
متوازی امالہ گیر اور برق گیر کی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z} &= \frac{(j\omega L)(\frac{1}{j\omega C})}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{\frac{L}{C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}\end{aligned}$$

---

[۵۰] electrocardiogram, ecg

[۵۱] notchfilter



شکل ۱۲.۴۴: دندانہ چھلنی کی مدد سے 50 Hz سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔

تقسیم دباؤ کے کلیے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned}\hat{V}_0 &= \left(\frac{R}{R+Z}\right)\hat{V}_d \\ &= \frac{R\hat{V}_d}{R+\frac{\frac{L}{C}}{j\omega L+\frac{1}{j\omega C}}}\end{aligned}$$

جس سے درج ذیل تبادلی تفاعل حاصل ہوتا ہے۔

$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = \frac{(j\omega)^2+\frac{1}{LC}}{(j\omega)^2+\left(\frac{j\omega}{RC}\right)+\frac{1}{LC}}$$

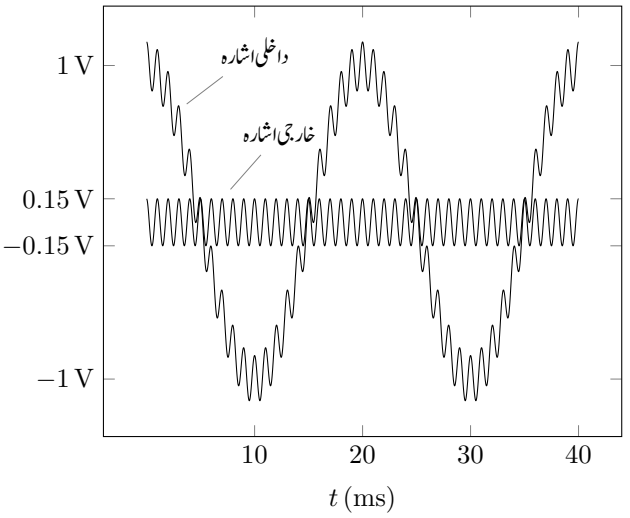
غیر مطلوب اشارے سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ 50 Hz یعنی 100π rad s^{-1} پر تبادلی تفاعل صفر کے برابر ہو۔ یوں تبادلی تفاعل کا شمار کنندہ اس تعدد پر صفر کے برابر درکار ہے جس سے درج ذیل شرط حاصل ہوتی ہے۔

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100\pi \tag{۱۲.۱۰۱}$$

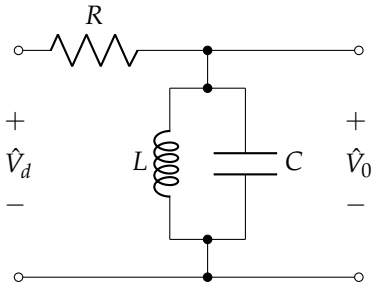
یوں برق گیر کی قیمت 100 μF چنتے ہوئے امالہ کی قیمت 101.3 mH حاصل ہوتی ہے۔ دندانہ چھلنی کی کارکردگی دیکھنے کی خاطر داخلی اشارے $v_d(t)$ کو 50 Hz اور 1000 Hz کے سائن نما اشارات کا مجموعہ تصور کرتے ہیں۔

$$v_d(t) = 1\cos(2\pi 50t) + 0.15\cos(2\pi 1000t)$$

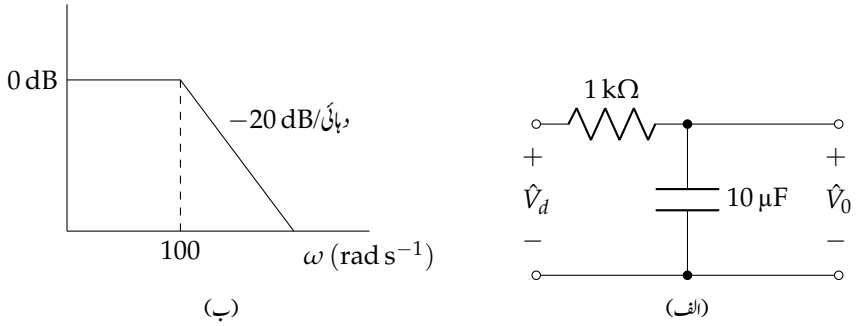
مزاحمت کو 32 Ω لیتے ہوئے شکل ۱۲.۴۵ میں داخلی اور خارجی اشارات دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 Hz سے مکمل چھٹکارا حاصل ہوا ہے۔



شکل ۱۲.۴۵: دندانہ چھلنی کا داخلی اور خارجی اشارہ۔



شکل ۱۲.۴۶: مشق ۱۲.۱۵ کی چھلنی۔



شکل ۱۲.۴۷: مشق ۱۲.۱۶ کی چھلنی۔

مشق ۱۲.۱۵: شکل ۱۲.۴۶ میں تبادلی تفاعل حاصل کرتے ہوئے چھلنی کی قسم دریافت کریں۔

جواب: یہ دندانہ گزار چھلنی ہے جو ایک مخصوص تعدد کو گزرنے دیتی ہے۔

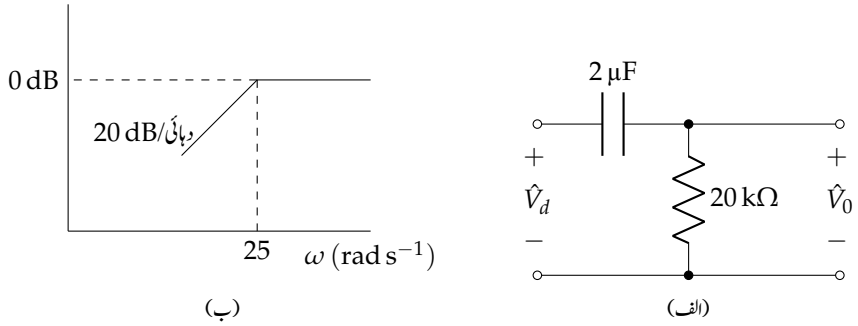
$$\frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} = \frac{1}{1 + \frac{RC}{L}\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)}$$

مشق ۱۲.۱۶: شکل ۱۲.۴۷ میں دکھائے چھلنی کا بوڈا مقداری خط کھینچیں۔

مشق ۱۲.۱۷: شکل ۱۲.۴۸ میں دکھائے چھلنی کا بوڈا مقداری خط کھینچیں۔

عامل چھلنی

گزشتہ حصے میں پست گزار، بلند گزار، پٹی گزار اور پٹی روک چھلنی پر غور کیا گیا جنہیں غیر عامل پرزوں یعنی مزاحمت، امالہ اور برق گیر سے تخلیق دیا گیا۔ ان تمام چھلنیوں کو عامل پرزوں مثلاً حسابی ایمپلیفائر کی مدد سے بھی تخلیق دیا جا سکتا ہے۔ عامل پرزے استعمال کرتے ہوئے اشارے کا حیطہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ آئیں



شکل ۱۲.۴۸: مشق ۱۲.۱۷ کی چھلنی۔

حسابی ایمپلیفائر سے انہیں تخلیق دیں۔

شکل ۱۲.۴۹-الف میں منفی ایمپلیفائر دکھایا گیا ہے جس کا تبادلی تفاعل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= \frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} \\ &= -\frac{\boldsymbol{Z}_2}{\boldsymbol{Z}_1}\end{aligned}$$

شکل ۱۲.۴۹-ب میں $\boldsymbol{Z}_1$ کی جگہ R_1 نصب کیا گیا ہے جبکہ $\boldsymbol{Z}_2$ کی جگہ مزاحمت R_2 اور برق گیر C متوازی جوڑے گئے ہیں لہٰذا

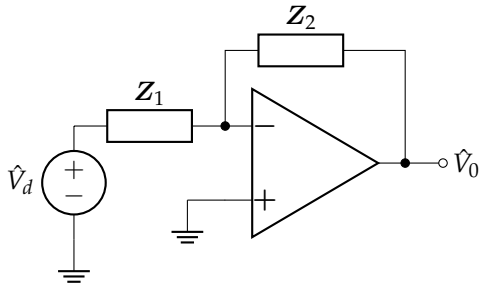
$$\begin{aligned}\boldsymbol{Z}_1 &= R_1 \\ \boldsymbol{Z}_2 &= \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}\end{aligned}$$

ہوں گے جن سے تبادلی تفاعل درج ذیل ملتا ہے جو پست گزار چھلنی کا تفاعل ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داخلی اشارے کا حیطہ $\frac{R_2}{R_1}$ — گنا بڑھایا گیا ہے اور انقطاعی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{R_2 C}$ ہے۔

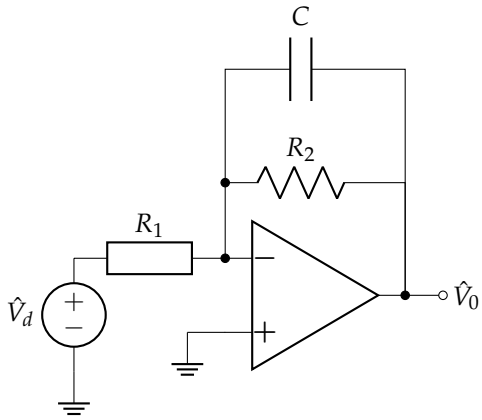
$$\boldsymbol{A}_v(j\omega) = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{1 + j\omega R_2 C} \tag{۱۲.۱۰۲}$$

شکل ۱۲.۵۰-الف میں مثبت ایمپلیفائر دکھایا گیا ہے جس کا تبادلی تفاعل

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= \frac{\hat{V}_0}{\hat{V}_d} \\ &= 1 + \frac{\boldsymbol{Z}_2}{\boldsymbol{Z}_1}\end{aligned}$$



(الف)



(ب)

شکل ۱۲.۴۹: منفی ایمپلیفائر۔

ہے۔ شکل ۱۲.۵۰-ب میں رکاوٹ کی جگہ نصب پرزے دکھائے گئے ہیں جہاں سے

$$\boldsymbol{Z}_1 = \frac{1}{j\omega C_1}$$
$$\boldsymbol{Z}_2 = \frac{R}{1+j\omega RC_2}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں تبادلی تفاعل درج ذیل ہو گا جہاں آخری قدم پر $\omega_1 = \frac{1}{R(C_1+C_2)}$ اور $\omega_2 = \frac{1}{RC_2}$ لکھے گئے ہیں۔ چونکہ $\omega_1 < \omega_2$ ہے لہٰذا یہ تفاعل بلند گزار چھلنی کا تفاعل ہے۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}_v(j\omega) &= 1 + \frac{\frac{R}{1+j\omega RC_2}}{\frac{1}{j\omega C_1}} \\ &= \frac{1+j\omega R(C_1+C_2)}{1+j\omega RC_2} \\ &= \frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}}\end{aligned}$$

سوالات

سوال ۱۲.۱: شکل ۱۲.۵۱ میں داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = R_1 \frac{sR_2L}{S^2R_2LC+SL+R_2}$

سوال ۱۲.۲: شکل ۱۲.۵۲ میں داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{sL_1}{s^2L_1C_1+1} + \frac{s^2L_2C_2+1}{sC_2}$

سوال ۱۲.۳: شکل ۱۲.۵۲ میں تبادلی تفاعل $\frac{\mathrm{V}_0(s)}{\mathrm{V}_d(s)}$ لکھیں۔

جواب: $\frac{\mathrm{V}_0(s)}{\mathrm{V}_d(s)} = \frac{s^4L_1L_2C_1C_2+s^2(L_1C_1+L_2C_2)+1}{s^4L_1L_2C_1C_2+s^2*(L_1C_1+L_2C_2+L_1C_2)+1}$

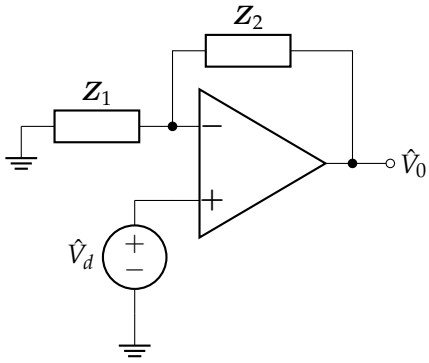
سوال ۱۲.۴: شکل ۱۲.۵۳ کی داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}(s)$ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{6s^2+21s+6}{6s+1}$

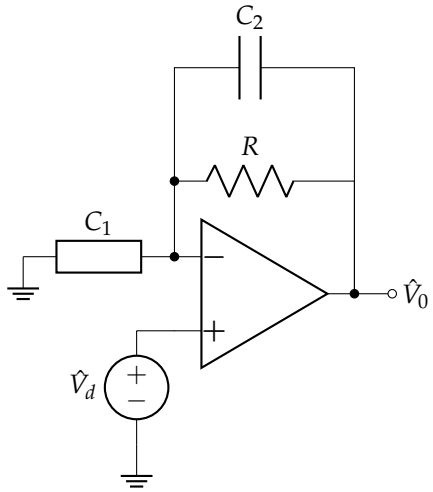
سوال ۱۲.۵: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کو کھلے سر رکھتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z} = \frac{2s+2}{s+2}$

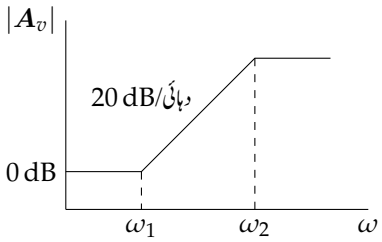
سوال ۱۲.۶: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کو آپس میں قصر دور کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔



(الف)

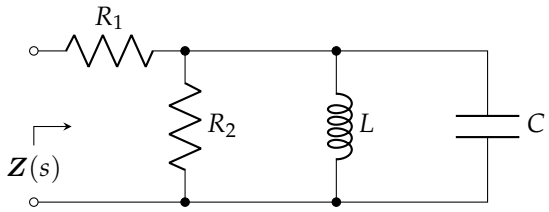


(ب)

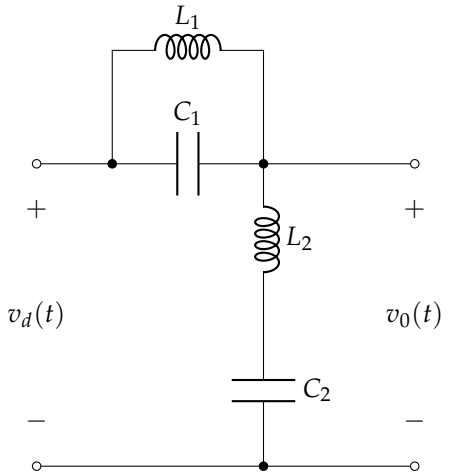


(پ)

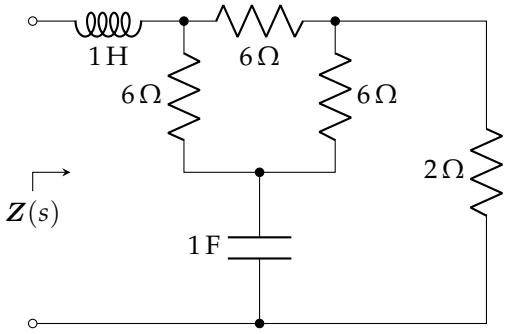
شکل ۱۲.۵۰: مثبت ایمپلیفائر۔



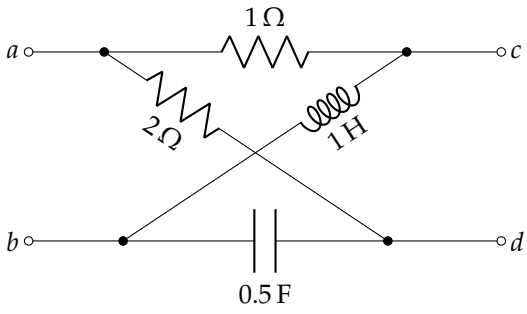
شکل ۱۲.۵۱: سوال ۱۲.۱ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۲: سوال ۱۲.۲ اور سوال ۱۲.۳ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۳: سوال ۱۲.۴ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۴: سوال ۱۲.۵ کا دور۔

جواب: $\boldsymbol{Z}: \frac{2s^2+6s+4}{3s^2+6}$

سوال ۱۲.۷: شکل ۱۲.۵۴ میں c اور d کے مابین $1\,\Omega$ مزاحمت نصب کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{4s^2+10s+6}{4s^2+3s+8}$

سوال ۱۲.۸: شکل ۱۲.۵۵ میں داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}(s)$ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{8s^4+12s^3+26s^2+14s+4}{12s^3+6s^2+9s+2}$

سوال ۱۲.۹: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$ کا بوڈ خط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۰: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(j\omega) = \frac{100j\omega}{(j\omega+1)(j\omega+10)(j\omega+50)}$ کا بوڈ خط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۱: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(j\omega) = \frac{100}{(j\omega)^2(j\omega+100)}$ کا بوڈ خط کھینچیں۔

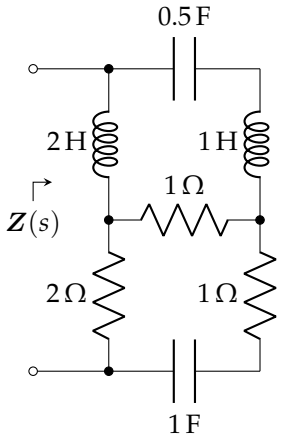
سوال ۱۲.۱۲: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(j\omega) = \frac{500(j\omega+2)(j\omega+100)}{-\omega^2(j\omega+1000)^2}$ کا بوڈ خط کھینچیں۔

سوال ۱۲.۱۳: شکل ۱۲.۵۶-الف میں منبع کی تعدد ω قابل تبدیل ہے۔ دور کی قدرتی گمی تعدد $500\,\text{rad s}^{-1}$ ہونے کی صورت میں C کی قیمت کا تخمینہ لگائیں۔ قدرتی تعدد ω_0 پر دور میں رو $i(t)$ دریافت کریں۔ تعدد $2\omega_0$ اور $\frac{\omega_0}{2}$ پر بھی رو دریافت کریں۔

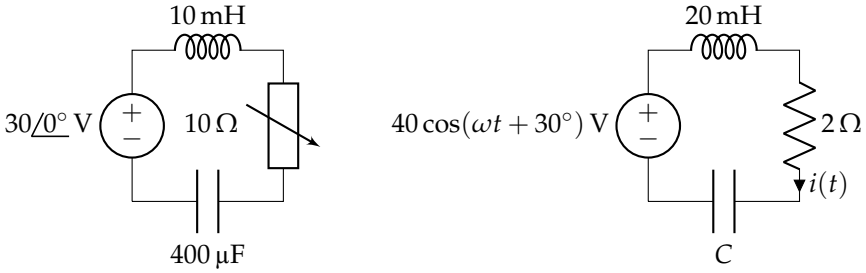
جوابات: $2.640\cos(250t + 112.4^\circ)\,\text{A}$، $2.640\cos(1000t - 52.4^\circ)\,\text{A}$، $20\cos(500t + 30^\circ)\,\text{A}$

سوال ۱۲.۱۴: شکل ۱۲.۵۶-ب میں عرض پٹی دریافت کریں۔ متغیر مزاحمت کی قیمت تبدیل کرتے ہوئے عرض پٹی آدھی کریں۔ مزاحمت کی قیمت کیا ہو گی؟

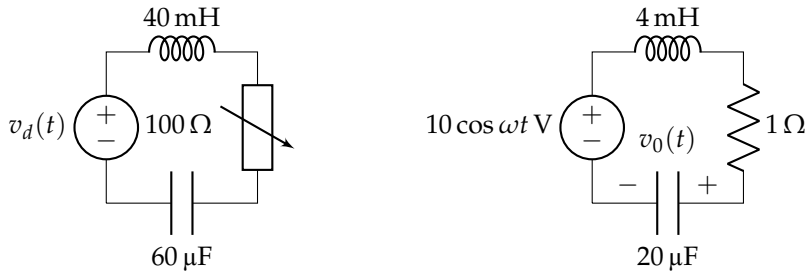
جوابات: $R = 5\,\Omega$، $\text{BW} = 1000\,\text{rad}$



شکل ۱۲.۵۵: سوال ۱۲.۸ کا دور۔



شکل ۱۲.۵۶: سوال ۱۲.۱۳ اور سوال ۱۲.۱۴ کے ادوار۔



شکل ۱۲.۵۷: سوال ۱۲.۱۷ اور سوال ۱۲.۱۸ کے ادوار۔

سوال ۱۲.۱۵: ایک سلسلہ وار RLC دور کی گمکی تعدد $\omega_0 = 2\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ ہے جبکہ $C = 40\,\mu\text{F}$ اور گمکی تعدد پر کل رکاوٹ $2.2\,\Omega$ ہے۔ مزاحمت اور امالہ کی قیمت دریافت کریں۔ دور کی عرض پٹی اور معیاری مستقل بھی حاصل کریں۔

جوابات: $R = 2.2\,\Omega$ ، $L = 6.25\,\text{mH}$ ، $\text{BW} = 352\,\text{rad}$ ، $Q = 5.682$

سوال ۱۲.۱۶: سلسلہ وار RLC دور کا معیاری مستقل 120 اور گمکی تعدد $15\,000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہے۔ دور کی عرض پٹی، بلند انقطاعی تعدد اور پست انقطاعی تعدد دریافت کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 125\,\text{rad}$ ، $\omega_H = 15\,063\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ، $\omega_L = 14\,938\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$

سوال ۱۲.۱۷: شکل ۱۲.۵۷-الف میں گمکی تعدد ω_0 ، معیاری مستقل Q ، عرض پٹی BW اور بلند انقطاعی تعدد ω_H حاصل کریں۔ زیادہ سے زیادہ $v_0(t)$ بھی دریافت کریں۔

جوابات: $\omega_0 = 3536\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ، $Q = 14.1$ ، $\text{BW} = 250\,\text{rad}$ ، $\omega_H = 3663\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ، $v_{0_{\text{اعظم}}} = 141.51\,\text{V}$

سوال ۱۲.۱۸: شکل ۱۲.۵۷-ب میں $v_d(t) = 20\cos\omega t\,\text{V}$ ہے۔ قدرتی تعدد، معیاری مستقل، عرض پٹی اور گمکی تعدد پر دور میں طاقت کا ضیاع حاصل کریں۔

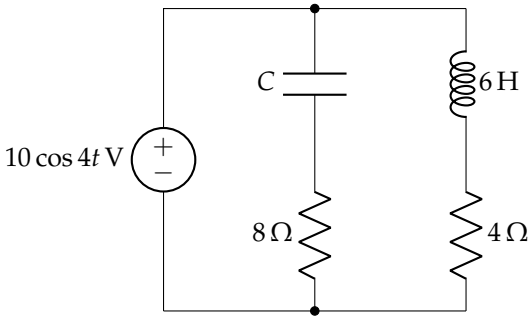
جوابات: $\omega_0 = 645\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ، $Q = 0.26$ ، $\text{BW} = 2500\,\text{rad}$ ، $p = 2\,\text{W}$

سوال ۱۲.۱۹: متوازی RLC کی گمکی تعدد $\omega_0 = 1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ اور گمکی تعدد پر کل رکاوٹ $\boldsymbol{Z} = 10\,\Omega$ ہے۔ دور میں $C = 20\,\mu\text{F}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ L ، R ، Q اور BW دریافت کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 5\,\text{krad}$ ، $Q = 0.2$ ، $R = 10\,\Omega$ ، $L = 50\,\text{mH}$

سوال ۱۲.۲۰: متوازی RLC کی گمکی تعدد $10\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ اور گمکی تعدد پر فراوانی $\boldsymbol{Y} = 1\,\text{mS}$ ہے۔ دور میں $C = 1.5\,\mu\text{F}$ ہے۔ امالہ L اور مزاحمت R معلوم کریں۔

جوابات: $L = 6.67\,\text{mH}$ ، $R = 1\,\text{k}\Omega$



شکل ۱۲.۵۸: سوال ۱۲.۲۴ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۱: متوازی RLC کو متغیر تعدد، 4 A کے منبع سے طاقت فراہم کیا گیا ہے۔ دور میں $R = 500\,\Omega$، $L = 80\,\text{mH}$ اور $C = 10\,\mu\text{F}$ ہیں۔ دور کی عرض پٹی، انقطاعی تعدد اور انقطاعی تعدد پر دور کا دباؤ حاصل کریں۔

جوابات: $\text{BW} = 200\,\text{rad}$، $\omega_H = 1222\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$، $\omega_L = 1022\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$، $1414\,\text{V}$، $1414\,\text{V}$

سوال ۱۲.۲۲: ایک متوازی RLC دور کی گمکی تعدد $1\,\text{Mrad}\,\text{s}^{-1}$ اور عرض پٹی $100\,\text{rad}$ ہے۔ گمکی تعدد پر دور کی کل رکاوٹ $2000\,\Omega$ ہے۔ دور کی امالہ، برق گیر گنجائش اور معیاری مستقل دریافت کریں۔

جوابات: $Q = 10\,000$، $C = 5\,\mu\text{F}$، $L = 0.2\,\mu\text{H}$

سوال ۱۲.۲۳: $100\,\Omega$، $100\,\mu\text{F}$ اور L کو متوازی جوڑا گیا ہے۔ دور کی گمکی تعدد $1000\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ ہے۔ دور کو $i_d(t) = \cos 1000t + \cos 1500t\,\text{A}$ منبع سے طاقت مہیا کیا گیا ہے۔ امالہ L، معیاری مستقل، عرض پٹی BW اور Q حاصل کریں۔ دور پر دباؤ $v_0(t)$ بھی حاصل کریں۔

جوابات: $L = 10\,\text{mH}$، $\text{BW} = 100\,\text{rad}$، $Q = 10$،
$v_0(t) = 100\cos 1000t + 11.9\cos(1500t - 83^\circ)\,\text{V}$

سوال ۱۲.۲۴: شکل ۱۲.۵۸ میں گمکی تعدد پر ہے۔ برق گیر گنجائش C دریافت کریں۔

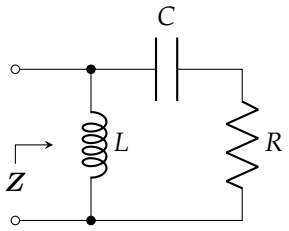
جوابات: $C = \frac{37 \mp \sqrt{793}}{768}\,\text{F}$

سوال ۱۲.۲۵: شکل ۱۲.۵۹ کے گمکی تعدد کی مساوات حاصل کریں۔

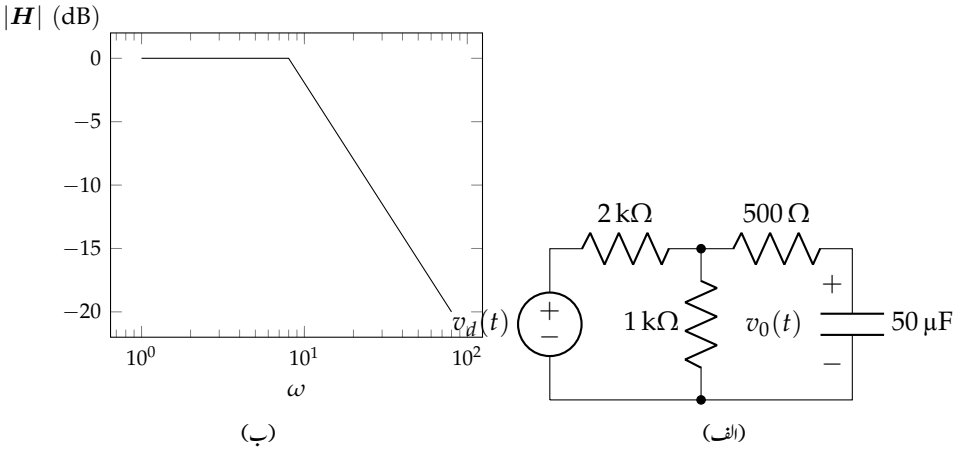
جوابات: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\lvert C^2R^2 - CL\rvert}}$

سوال ۱۲.۲۶: شکل ۱۲.۶۰-الف کا تبادلی تفاعل $\frac{\text{V}_0(j\omega)}{\text{V}_d(j\omega)}$ لکھیں اور اس کا بوڈا مقداری خط کھینچیں۔

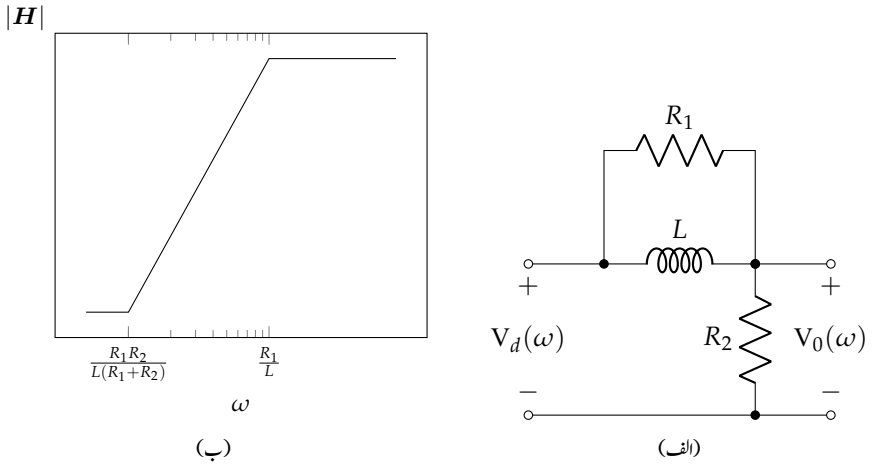
جواب: $\frac{\text{V}_0(j\omega)}{\text{V}_d(j\omega)} = \frac{1}{1+j\frac{\omega}{8}}$، بوڈا مقداری خط شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۲.۵۹: سوال ۱۲.۲۵ کا دور۔



شکل ۱۲.۶۰: سوال ۱۲.۲۶ کا دور۔



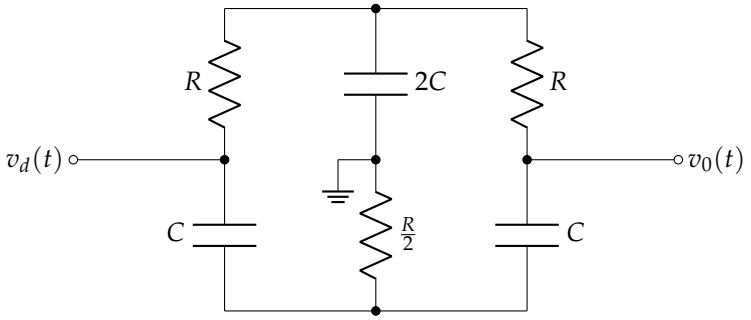
شکل ۱۲.۶۱: سوال ۱۲.۲۷ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۷: شکل ۱۲.۶۱-الف کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔ چھلنی کی قسم لکھیں۔

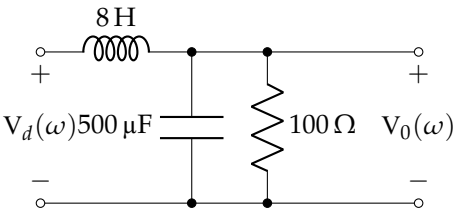
جواب: $\boldsymbol{H} = \frac{R_2L(j\omega+\frac{R_1}{L})}{j\omega+\frac{R_1R_2}{L(R_1+R_2)}}$، بلند گزار چھلنی۔

سوال ۱۲.۲۸: شکل ۱۲.۶۲ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔

جواب: $\frac{-\omega^2+\frac{1}{R^2C^2}}{-\omega^2+\frac{j4\omega}{RC}+\frac{1}{R^2C^2}}$



شکل ۱۲.۶۲: سوال ۱۲.۲۸ کا دور۔



شکل ۱۲.۶۳: سوال ۱۲.۲۹ کا دور۔

سوال ۱۲.۲۹: شکل ۱۲.۶۳ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(\omega)}{V_d(\omega)}$ لکھیں۔

جواب: $\boldsymbol{H} = \frac{250}{-\omega^2+j20\omega+250}$

باب ۱۳

لاپلاس تبادل

۱۳.۱ تعریف

کسی تفاعل $f(t)$ کا **لاپلاس تبادل**[1] درج ذیل مساوات دیتا ہے

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathrm{F}(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \tag{۱۳.۱}$$

جہاں s **مخلوط تعدد**[2] ہے

$$s = \sigma + j\omega \tag{۱۳.۲}$$

اور تفاعل $f(t)$ کی قیمت $t < 0$ پر صفر کے برابر ہے۔

$$f(t) = 0 \quad t < 0 \tag{۱۳.۳}$$

لاپلاس تبادل سے ادوار کا حل $t \geq 0$ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ $t < 0$ کو ابتدائی حالت میں سمویا جاتا ہے۔ لاپلاس تبادل وقتی دائرہ کار میں تفاعل $f(t)$ کو تعددی دائرہ کار کے تفاعل $\mathrm{F}(s)$ میں تبدیل کرتی ہے۔

کسی تفاعل کا لاپلاس تبادل اس صورت پایا جاتا ہے جب تفاعل درج ذیل شرط پر پورا اترتا ہو جہاں σ کوئی مثبت قیمت ہے۔

$$\int_0^\infty e^{-\sigma t}\left|f(t)\right|\,\mathrm{d}t < \infty \tag{۱۳.۴}$$

---

[1] Laplacetransform
[2] complexfrequency

لاپلاس تبادل کے حصول میں $e^{-\sigma t}$ کے ارتکازی جزو کی وجہ سے کئی ایسے کئی اہم تفاعل کے لاپلاس تبادل پائے جاتے ہیں جن کے **فوریئر تبادل**[۳] نہیں پائے جاتے۔ برقی ادوار میں ایسے تفاعل استعمال کیے جاتے ہیں جن کے لاپلاس تبادل پائے جاتے ہوں۔

معکوس لاپلاس تبادل[۴] درج ذیل مساوات دیتی ہے

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\mathrm{F}(s)\right] = f(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma_1-j\omega}^{\sigma+j\omega} \mathrm{F}(s)e^{st}\,\mathrm{d}s \tag{۱۳.۵}$$

جہاں σ_1 حقیقی ہے اور اس کی قیمت مساوات ۱۳.۴ کے σ سے زیادہ ہے یعنی $\sigma_1 > \sigma$ ہے۔ معکوس لاپلاس تبادل تعددی دائرہ کار میں تفاعل $\mathrm{F}(s)$ کو وقتی دائرہ کار کے تفاعل $f(t)$ میں تبدیل کرتی ہے۔

لاپلاس تبادل آسانی سے حاصل ہوتا ہے جبکہ معکوس لاپلاس تبادل مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم کئی تفاعل کے لاپلاس تبادل حاصل کرتے ہوئے انہیں جدول میں جوڑیوں کی صورت میں لکھیں گے اور معکوس تبادل کو اسی جدول سے دیکھ کر حاصل کریں گے۔ کسی بھی وقتی تفاعل $f(t)$ کا منفرد لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s)$ پایا جاتا ہے لہٰذا دو مختلف وقتی تفاعل $f_1(t)$ اور $f_2(t)$ کے لاپلاس تبادل کسی بھی صورت میں یکساں نہیں ہو سکتے ہیں۔ یوں کسی بھی لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s)$ کو سادہ ترین اجزاء میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے معکوس تبادل کو جدول سے پڑھا جاتا ہے۔ تمام اجزاء کے معکوس لاپلاس تبادل کا مجموعہ درکار وقتی تفاعل ہو گا۔ ہم لاپلاس تبادل کو **جزوی کسری پھیلاو**[۵] کے ذریعہ اجزاء میں تقسیم کریں گے۔

۱۳.۲ نادر تفاعل

برقی ادوار میں **اکائی سیڑھی تفاعل**[۶] $u(t)$ اور **اکائی ضرب تفاعل**[۷] $\sigma(t)$ نہایت اہم ہیں۔ ایسے تفاعل جو یا تو خود کہیں غیر متناہی ہوں اور یا ان کا تفرق کہیں غیر متناہی ہو کو **نادر تفاعل**[۸] کہتا ہے۔ اکائی سیڑھی تفاعل اور اکائی ضرب تفاعل نادر تفاعل ہیں۔ اکائی سیڑھی تفاعل پر صفحہ ۳۶۰ پر حصہ ۷.۳ میں ہم غور کر چکے ہیں۔

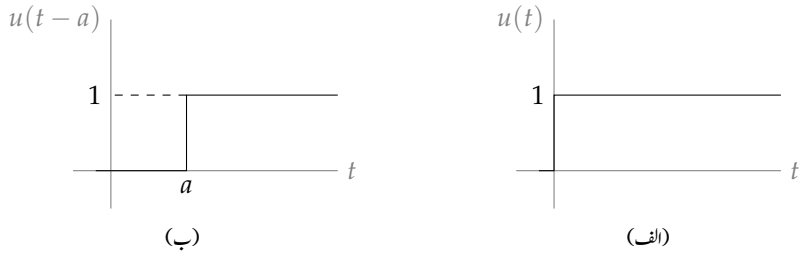
شکل ۱.۱۳-الف میں دکھایا گیا اکائی سیڑھی تفاعل درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \tag{۱۳.۶}$$

اکائی سیڑھی تفاعل $u(t)$، جیسے باب ۷ میں ذکر کیا گیا، لمحہ $t = 0\,\mathrm{s}$ پر سوئچ چالو کرتے ہوئے دور پر $1\,\mathrm{V}$ یا $1\,\mathrm{A}$ لاگو کرنے کے مترادف ہے۔ آئیں شکل ۱.۱۳-الف میں دکھائے گئے اکائی سیڑھی تفاعل کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

---

[۳] Fouriertransform
[۴] inverseLaplacetransform
[۵] partialfractionexpansion
[۶] unitstepfunction
[۷] unitimpulsefunction
[۸] singularityfunction



شکل ۱.۱۳:اکائی سیڑھی تفاعل۔

مثال ۱.۱۳: شکل ۱.۱۳ کے تفاعل کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: مساوات ۱.۱۳ کے استعمال سے شکل-الف کا لاپلاس تبادل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u(t)] &= \int_0^\infty u(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty 1e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{e^{-st}}{-s}\right|_0^\infty \\ &= \frac{e^{-\infty s} - e^{-0s}}{-s} \\ &= \frac{1}{s} \quad \sigma > 0\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے جہاں آخری قدم پر $\sigma > 0$ کی وجہ سے $e^{-\infty s} = 0$ لکھا گیا ہے۔اس طرح اکائی سیڑھی تفاعل کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہے۔

$$\mathcal{L}[u(t)] = \mathrm{F}(s) = \frac{1}{s} \tag{۱۳.۷}$$

شکل ۱.۱۳-ب میں وقت کے لحاظ سے منتقل ہوا اکائی سیڑھی تفاعل دکھایا گیا ہے جس کو **وقتی منتقلہ اکائی سیڑھی تفاعل**[۹] کہتے ہیں۔آئیں اس کا لاپلاس

[۹] time-shiftedunitstepfunction

تبادل حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[u(t-a)] &= \int_0^\infty u(t-a)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^a 0e^{-st}\,\mathrm{d}t + \int_a^\infty 1e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= 0 + \left.\frac{e^{-st}}{-s}\right|_a^\infty \\ &= \frac{e^{-as}}{s} \quad \sigma > 0\end{aligned}$$

اس طرح وقتی منقولہ اکائی سیڑھی تفاعل کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہے۔

$$\mathcal{L}[u(t-a)] = F(s) = \frac{e^{-as}}{s} \tag{۱۳.۸}$$

مثال ۱۳.۲: شکل ۱۳.۲-الف میں دو عدد اکائی سیڑھی تفاعل سے دھڑکن کا حصول دکھایا گیا ہے۔ دھڑکن کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔ شکل-ب میں وقت کے لحاظ سے منتقل شدہ دھڑکن دکھائی گئی ہے۔ اس کا بھی لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: شکل ۱۳.۲-الف کے دھڑکن کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

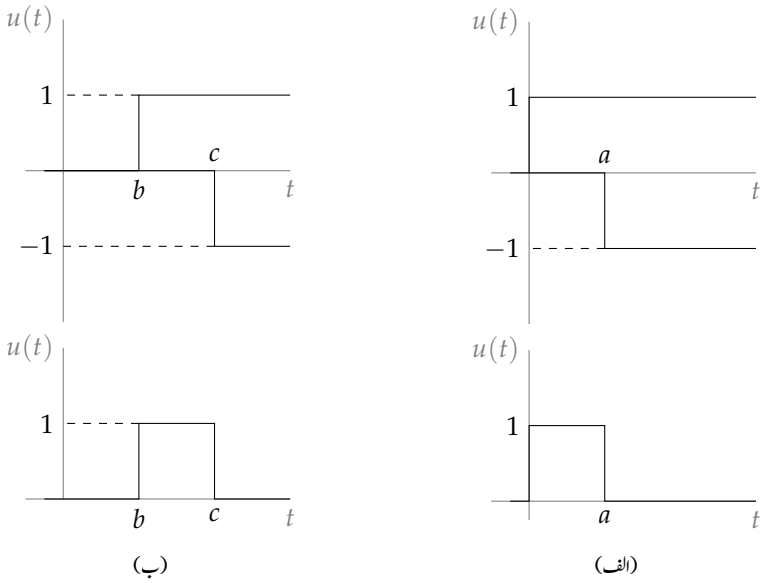
$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & 0 < t < a \\ 0 & t > a \end{cases} \tag{۱۳.۹}$$

لہٰذا لاپلاس تکمل درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^a 1e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1-e^{-as}}{s} \quad \sigma > 0\end{aligned}$$

یعنی دھڑکن کا لاپلاس تبادل

$$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1-e^{-as}}{s} \tag{۱۳.۱۰}$$



شکل ۱۳.۲: مثال ۱۳.۲ کے اشکال۔

ہو گا۔ شکل ۱۳.۲-ب کے تفاعل کو اکائی سیڑھی تفاعل کا مجموعہ لکھتے ہوئے

$$f(t) = u(t-b) - u(t-c)$$

لاپلاس تبادل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathcal{L}[u(t-b)] - \mathcal{L}[u(t-c)]$$

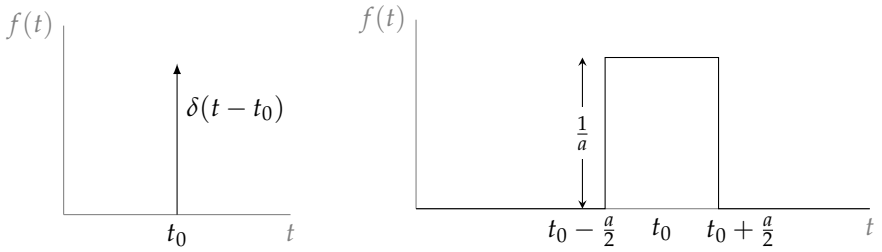
مساوات ۱۳.۸ کے استعمال سے درج بالا کو

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathrm{F}(s) = \frac{e^{-bs} - e^{-cs}}{s} \tag{۱۳.۱۱}$$

لکھ سکتے ہیں۔

اکائی ضرب تفاعل

شکل ۱۳.۳-الف کے مستطیل کی چوڑائی a اور لمبائی $\frac{1}{a}$ ہے لہٰذا اس کا رقبہ $(a \times \frac{1}{a} = 1)$ اکائی کے برابر ہے۔ مستطیل کی چوڑائی لامتناہی کم $(a \to 0)$ کرنے سے اس کی لمبائی لامتناہی بڑھ $(\frac{1}{a} \to \infty)$ جائے گی البتہ اس کا رقبہ اکائی ہی رہے گا۔ ایسا مستطیل جس کی چوڑائی صفر کے قریب تر



شکل ۱۳.۳: اکائی ضرب تفاعل۔

اور رقبہ اکائی ہو کو **اکائی ضربے تفاعل**[10] تصور کیا جا سکتا ہے۔ لمحہ t_0 پر پائے جانے والے اکائی ضرب تفاعل کو $\delta(t-t_0)$ لکھا جاتا ہے جس کو ترسیمی طور پر شکل ۱۳.۳-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اکائی ضرب تفاعل کو کئی دیگر تفاعل سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

لکڑی پر کیل کو ہتھوڑی سے ضرب لگانے سے نہایت کم وقت کے لیے انتہائی زیادہ طاقت عمل میں آتا ہے اگرچہ ہتھوڑی کی توانائی محدود ہوتی ہے۔ اگر ہتھوڑی کی توانائی ایک جاول ہوتی تو اس کو **اکائی ضربے تفاعل** تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسی مشابہت سے ہم ایسے تفاعل کو **اکائی ضربے تفاعل** کہیں گے۔

اکائی ضرب تفاعل کو الجبرائی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\delta(t-t_0) &= 0 \quad t \neq t_0\\ \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t &= 1 \quad \epsilon > 0\end{aligned} \tag{۱۳.۱۲}$$

اکائی جھٹکے کی قیمت لمحہ $t = t_0$ پر غیر معین ہے جبکہ اس لمحے کے علاوہ اس کی قیمت صفر کے برابر ہے البتہ جھٹکے کا رقبہ اکائی ہے۔ جھٹکے کے رقبے کو تفاعل کا **زور** بھی کہتے ہیں۔

اکائی ضرب تفاعل کی ایک اہم خاصیت جسے **خاصیت نمونہ بندی**[11] کہتے ہیں کو درج ذیل تکمل سے سمجھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned}\int_0^\infty f(t)\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t &= \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} f(t_0)\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t\\ &= f(t_0)\int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon}\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t\\ &= f(t_0)\end{aligned}$$

جہاں $t_0-\epsilon$ تا $t_0+\epsilon$ کے علاوہ $\delta(t-t_0) = 0$ ہے لہٰذا تکمل کے حدود یہی کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ $\epsilon \to 0$ ہے لہٰذا ان حدود کے مابین کسی بھی تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کو نظر انداز کرتے ہوئے تفاعل کی قیمت $f(t_0)$ لی جا سکتی ہے۔ غیر تغیر $f(t_0)$ کو تکمل کے باہر

[10] unitimpulsefunction
[11] samplingproperty

لے جایا جاسکتا ہے۔ یوں ہمارے پاس صرف $\delta(t-t_0)$ کا تکمل رہ جاتا ہے جو مساوات ۱۳.۱۲ کے تحت اکائی کے برابر ہے۔ درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے جہاں سے واضح ہے کہ اکائی ضرب تفاعل $f(t)$ کا نمونہ $t=t_0$ پر حاصل کرتا ہے۔

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t)\delta(t-t_0) = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & t_0 < t_1,\ t_0 > t_2 \end{cases} \tag{۱۳.۱۳}$$

اگرچہ حقیقی دنیا میں ہم لمحاتی طور پر لامحدود قیمت کا دباؤ یا رو کسی دور پر لاگو نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا حقیقی دنیا میں اکائی ضرب تفاعل نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ایک اہم تفاعل ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے الجبرائی طور پر مختلف اعمال کا مطالعہ ممکن بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آسمانی بجلی کو اکائی ضرب تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح آواز کو عددی صورت میں تبدیل کرنے کے عمل پر غور کے لیے اس تفاعل کا سہارا لیا جاتا ہے۔ **مماثل سے عددی مبادل کار**[۱۲] کی مدد سے مماثل اشارے کو عددی صورت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ انسانی کان 20 Hz تا 20 kHz تک کی آواز سن سکتا ہے۔ **اصول نی کوسٹ**[۱۳] کے تحت کسی بھی اشارے کی مکمل معلومات برقرار رکھنے کی خاطر اشارے کی بلند تر تعدد کی دگنی تعدد پر نمونہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی آواز کے عددی نمونے 44.1 kHz پر حاصل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱۳.۳: اکائی ضرب تفاعل کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: لاپلاس تکمل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\delta(t-t_0)] &= \int_0^\infty \delta(t-t_0)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t-t_0)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= e^{-st_0}\int_{t_0-\epsilon}^{t_0+\epsilon} \delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t \\ &= e^{-st_0} \end{aligned}$$

اس جواب کو مساوات ۱۳.۱۳ میں دی گئی خاصیت نمونہ بندی کی مدد سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے یعنی

$$\mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = \int_0^\infty \delta(t-t_0)e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

میں $e^{-st} = f(t)$ تصور کرتے ہوئے خاصیت نمونہ بندی استعمال کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\mathcal{L}[\delta(t-t_0)] = \mathrm{F}(s) = e^{-st_0} \tag{۱۳.۱۴}$$

---

[۱۲] analogtodigitalconverter, ADC
[۱۳] Nyquistcriterion

چونکہ $e^{-0s} = 1$ کے برابر ہے لہٰذا درج بالا سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathcal{L}[\delta(t)] = \mathrm{F}(s) = 1 \tag{۱۳.۱۵}$$

۱۳.۳ لاپلاس تبادل کی جوڑیاں

آئیں کئی اہم لاپلاس تبادل کی جوڑیاں حاصل کریں۔

مثال ۱۳.۴: مستقل تفاعل $f(t) = 1$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: لاپلاس تکمل استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[1] &= \int_0^\infty 1.e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{e^{-st}}{-s}\right|_0^\infty \\ &= \frac{1}{s}\end{aligned}$$

مثال ۱۳.۵: تفاعل $f(t) = t$ کا لاپلاس تبادل دریافت کریں۔

حل: لاپلاس تکمل استعمال کرتے ہیں۔

$$\mathrm{F}(s) = \int_0^\infty te^{-st}\,\mathrm{d}t$$

تکمل کو ٹکڑوں میں حاصل کرنے کی خاطر ہم

$$\begin{aligned}u &= t \\ \mathrm{d}v &= e^{-st}\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

لیتے ہیں۔یوں

$$\begin{aligned} \mathrm{d}u &= \mathrm{d}t \\ v &= \int e^{-st}\,\mathrm{d}t = -\frac{e^{-st}}{-s} \end{aligned}$$

ہو گا لہٰذا

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(s) &= -\frac{t}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \frac{e^{-st}}{s}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{s^2} \quad \sigma > 0 \end{aligned} \tag{۱۳.۱۶}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۳.۶: تفاعل e^{at} کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل:

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(s) &= \int_0^\infty e^{at}e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty e^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^{-(s-a)t}}{-(s-a)}\Big|_0^\infty \quad \sigma > 0 \\ &= \frac{1}{s-a} \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۷: تفاعل $\cos \omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: کوسائن کو $\frac{e^{+j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2}$ لکھتے ہوئے لاپلاس مکمل حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{F}(s) &= \int_0^\infty \frac{e^{+j\omega t}+e^{-j\omega t}}{2} e^{-st}\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty \frac{e^{-(s-j\omega)t}+e^{-(s+j\omega)t}}{2}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-j\omega}+\frac{1}{s+j\omega}\right) \quad \sigma > 0 \\
&= \frac{s}{s^2+\omega^2}
\end{aligned}$$

مثال ۱۳.۸: تفاعل $\sin \omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: سائن کو $\frac{e^{+j\omega t}-e^{-j\omega t}}{j2}$ لکھتے ہوئے لاپلاس مکمل حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{F}(s) &= \int_0^\infty \frac{e^{+j\omega t}-e^{-j\omega t}}{j2} e^{-st}\,\mathrm{d}t \\
&= \int_0^\infty \frac{e^{-(s-j\omega)t}-e^{-(s+j\omega)t}}{j2}\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{j2}\left(\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right) \quad \sigma > 0 \\
&= \frac{\omega}{s^2+\omega^2}
\end{aligned}$$

جدول ۱.۱۳ میں کئی لاپلاس تبادل کی جوڑیاں پیش کی گئی ہیں۔

مشق ۱.۱۳: تفاعل $\cosh \omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{s}{s^2-\omega^2}$

جدول ۱۳.۱: لاپلاس تبادل کی جوڑیاں۔

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
1	$\frac{1}{s}$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{\mp at}$	$\frac{1}{s\pm a}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$t^n e^{-at}$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$
$e^{-at}\cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$

مشق ۱۳.۲: تفاعل $\sinh \omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$

۱۳.۴ خواص تبادل

لاپلاس تبادل کے کئی مسئلوں پر اس حصے میں غور کیا جائے گا۔ یہ مسئلے لاپلاس تبادل کے خصوصیات بیان کرتے ہیں اور ان کی مدد سے لاپلاس تبادل کا حصول نہایت عمدگی کے ساتھ ممکن ہوتا ہے۔

زمانی پیمانہ بندی

مسئلہ زمانی پیمانہ بندی[۱۴] کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}\mathrm{F}\left(\frac{s}{a}\right) \quad a > 0 \tag{۱۳.۱۷}$$

آئیں اس نتیجے کو لاپلاس تکمل کے ذریعہ حاصل کریں۔

$$\mathcal{L}[f(at)] = \int_0^\infty f(at)e^{-st}\,\mathrm{d}t$$

اس میں $\lambda = at$ لیتے ہوئے $\mathrm{d}\lambda = a\,\mathrm{d}t$ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(at)] &= \int_0^\infty f(\lambda)e^{-\left(\frac{\lambda}{a}\right)s}\frac{\mathrm{d}\lambda}{a}\\ &= \frac{1}{a}\int_0^\infty f(\lambda)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)\lambda}\,\mathrm{d}\lambda\\ &= \frac{1}{a}\mathrm{F}\left(\frac{s}{a}\right) \quad a > 0\end{aligned}$$

[۱۴] time-scalingtheorem

منتقلی وقت

مسئلہ منتقلی وقت[۱۵] کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)] = e^{-t_0 s}\mathrm{F}(s) \quad t_0 \geq 0 \tag{۱۳.۱۸}$$

آئیں مسئلہ منقولہ وقت کو لاپلاس تکمل سے حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)] &= \int_0^\infty f(t-t_0)u(t-t_0)e^{-st}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{t_0}^\infty f(t-t_0)e^{-st}\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

اب اگر ہم $\lambda = t - t_0$ لیں تو $\mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}t$ ہو گا

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f(t-t_0)u(t-t_0)] &= \int_0^\infty f(\lambda)e^{-s(\lambda+t_0)}\,\mathrm{d}\lambda \\ &= e^{-t_0 s}\int_0^\infty f(\lambda)e^{-s\lambda}\,\mathrm{d}\lambda \\ &= e^{-t_0 s}\mathrm{F}(s)\end{aligned}$$

منتقلی تعدد

مسئلہ منتقلی تعدد[۱۶] کہتا ہے کہ

$$\mathcal{L}[e^{-at}f(t)] = \mathrm{F}(s+a) \tag{۱۳.۱۹}$$

یعنی تفاعل کو e^{-at} سے ضرب دینے سے لاپلاس تبادل کی تعدد تبدیل ہو کر $s + a$ ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو **مسئلہ ترمیم تعدد**[۱۷] بھی کہتے ہیں۔

جدول ۱۳.۲ میں کئی مسئلے درج کیے گئے ہیں۔ آئیں ان کا استعمال دیکھیں۔

مثال ۱۳.۹: تفاعل $\sin \omega t$ کا لاپلاس تبادل $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ ہے۔ جدول ۱۳.۲ میں مسئلہ منتقلی تعدد کی مدد سے $e^{-at}\sin \omega t$ کا تبادل دریافت کریں۔

---

[۱۵] time-shiftingtheorem
[۱۶] frequency-shiftingtheorem
[۱۷] frequencymodulationtheorem

جدول ۱۳.۲: لاپلاس تبادل کے مسئلے۔

مسئلہ	$f(t)$	$\mathrm{F}(s)$
جمع و منفی	$f_1(t) + f_2(2)$	$\mathrm{F}_1(s) + \mathrm{F}_2(s)$
متناسب مقدار	$Af(t)$	$A\mathrm{F}(s)$
زمانی پیمانہ بندی	$f(at)$	$\frac{1}{a}\mathrm{F}(\frac{s}{a})$, $a > 0$
منتقلی وقت	$f(t - t_0)u(t - t_0)$, $t_0 > 0$	$e^{-t_0 s}\mathrm{F}(s)$
منتقلی وقت	$f(t)u(t - t_0)$, $t_0 > 0$	$e^{-t_0 s}\mathcal{L}[f(t + t_0)]$
منتقلی تعدد	$e^{-at}f(t)$	$\mathrm{F}(s + a)$
وقت سے ضرب	$tf(t)$	$-\frac{\mathrm{dF}(s)}{\mathrm{d}s}$
وقت سے ضرب	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{\mathrm{d}^n \mathrm{F}(s)}{\mathrm{d}s^n}$
وقت سے تقسیم	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty \mathrm{F}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$
تفرق	$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$	$s\mathrm{F}(s) - f(0)$
تفرق	$\frac{\mathrm{d}^2 f(t)}{\mathrm{d}t^2}$	$s^2\mathrm{F}(s) - s^1 f(0) - f^1(0)$
تفرق	$\frac{\mathrm{d}^n f(t)}{\mathrm{d}t^n}$	$s^n\mathrm{F}(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f^1(0) - \cdots - s^0 f^{n-1}(0)$
تکمل	$\int_0^t f(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$	$\frac{\mathrm{F}(s)}{s}$
الجھاو	$\int_0^t f_1(\lambda)f_2(t - \lambda)\,\mathrm{d}\lambda$	$\mathrm{F}_1(s)\mathrm{F}_2(s)$

حل: مسئلہ منتقلی تعدد کے تحت لاپلاس تبادل میں s کی جگہ $s+a$ لکھا جائے گا لہٰذا جواب درج ذیل ہو گا۔

$$\mathcal{L}[e^{-at}\sin\omega t] = \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$$

مثال ۱۳.۱۰: تفاعل e^{-at} کا لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{1}{s+a}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے te^{-at} کا لاپلاس تبادل دریافت کریں۔

حل: مسئلہ ضرب وقت کے تحت

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[te^{-at}] &= -\frac{\mathrm{dF}(s)}{\mathrm{d}s}\\ &= \frac{1}{(s+a)^2}\end{aligned}$$

ہو گا۔

مثال ۱۳.۱۱: تفاعل $f(t)=1$ کا لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{1}{s}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے تفاعل t کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

حل: مسئلہ ضرب وقت کے تحت جواب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[t] &= -\frac{\mathrm{dF}(s)}{\mathrm{d}s}\\ &= \frac{1}{s^2}\end{aligned}$$

مشق ۱۳.۳: تفاعل $\sin\omega t$ کا لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ ہے۔ مسئلہ ضرب وقت کی مدد سے تفاعل $t\sin\omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$

مشق ۱۳.۴: جدول ۱۳.۱ سے t اور e^{-2t} کے لاپلاس تبادل دیکھتے ہوئے جدول ۱۳.۲ کی مدد سے $t^2(t + e^{-2t})$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\frac{6}{s^4} + \frac{2}{(s+2)^3}$

مشق ۱۳.۵: جدول ۱۳.۱ سے $\sin \omega t$ کا تبادل دیکھتے ہوئے جدول ۱۳.۲ میں دیے مسئلہ تفرق کی مدد سے $\cos \omega t$ کا لاپلاس تبادل دریافت کریں۔

جواب: $\frac{s}{s^2+\omega^2}$

۱۳.۵ معکوس لاپلاس تبادل کا حصول

برقی ادوار حل کرتے ہوئے ہمیں جن لاپلاس تبادل سے واسطہ پڑتا ہے انہیں دو کثیر رکنی کے کسر کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0} \tag{۱۳.۲۰}$$

شمار کنندہ $P(s)$ کے جذر $-z_1$ تا $-z_m$ کو تفاعل کے صفر کہتے ہیں جبکہ نسب نما $Q(s)$ کے جذر $-p_1$ تا $-p_n$ کو تفاعل کے قطب کہتے ہیں۔ اگر $m \leq n$ ہو تب $P(s)$ کو $Q(s)$ سے تقسیم کرتے ہوئے

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = C_{m-n}s^{m-n} + \cdots + C_2 s^2 + C_1 s + C_0 + \frac{P_1(s)}{Q(s)} \tag{۱۳.۲۱}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ ہم $\frac{P_1(s)}{Q(s)}$ کی **جزوی کسری پھیلاو**[۱۸] کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر نسب نما $Q(s)$ کے جذر پر غور کرنا ہو گا۔ یہاں میں گزارش کروں گا کہ صفحہ ۶۵۸ پر مثال ۱۲.۳ کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں۔

---

[۱۸] partialfractionexpansion

۱۳.۵.۱ جزوی کسری پھیلاو

- اگر $\mathrm{Q}(s)$ کے جذر سادہ ہوں تب $\frac{\mathrm{P}_1(s)}{\mathrm{Q}(s)}$ کو درج ذیل جزوی کسری صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{P}_1(s)}{\mathrm{Q}(s)} = \frac{K_1}{s+p_1} + \frac{K_2}{s+p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s+p_n} \tag{۱۳.۲۲}$$

- اگر $\mathrm{Q}(s)$ کے جذر میں مخلوط اعداد پائے جاتے ہوں تو یہ جوڑی دار مخلوط اعداد کی صورت میں ہوں گے۔ یوں ہر جوڑی کے لیے درج ذیل لکھنا ممکن ہو گا جہاں K_1 اور K_1^* آپس میں جوڑی دار مخلوط اعداد ہیں۔

$$\frac{\mathrm{P}_1(s)}{\mathrm{Q}_1(s)(s+\alpha-j\beta)(s+\alpha+j\beta)} = \frac{K_1}{s+\alpha-j\beta} + \frac{K_1^*}{s+\alpha+j\beta} + \cdots \tag{۱۳.۲۳}$$

- اگر $\mathrm{Q}(s)$ کے جذر میں ہم **قطب** r گنا پایا جاتا ہو تب اس قطب کی جزوی کسری پھیلاو درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{\mathrm{P}_1(s)}{\mathrm{Q}_1(s)(s+p_1)^r} = \frac{K_1}{(s+p_1)} + \frac{K_2}{(s+p_1)^2} + \cdots + \frac{K_r}{(s+p_1)^r} + \cdots \tag{۱۳.۲۴}$$

لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s)$ کی جزوی کسری پھیلاو کے بعد علیحدہ علیحدہ کسر کا معکوس لاپلاس تبادل جدول سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تمام کسروں کے معکوس لاپلاس تبادل کا مجموعہ $\mathrm{F}(s)$ کا معکوس لاپلاس تبادل ہو گا۔

سادہ قطبین

سادہ قطبین کی صورت میں لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s)$ کا جزوی کسری پھیلاو درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}} = \frac{\mathrm{P}}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)} = \frac{K_1}{s+p_1} + \frac{K_2}{s+p_2} + \cdots + \frac{K_n}{s+p_n}$$

مساوات کو $(s+p_i)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$(s+p_1)\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}} = \frac{\mathrm{P}}{(s+p_2)\cdots(s+p_n)} = K_1 + \frac{(s+p_1)K_2}{s+p_2} + \cdots + \frac{(s+p_1)K_n}{s+p_n}$$

اس میں $s=-p_1$ پر کرنے سے

$$\begin{aligned}(s+p_1)\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}}\bigg|_{s=-p_1} &= \frac{\mathrm{P}}{(-p_1+p_2)\cdots(-p_1+p_n)} \\ &= K_1 + \frac{(-p_1+p_1)K_2}{s+p_2} + \cdots + \frac{(-p_1+p_1)K_n}{s+p_n}\end{aligned}$$

یعنی

$$(s+p_1)\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}}\bigg|_{s=-p_1} = \frac{\mathrm{P}}{(-p_1+p_2)\cdots(-p_1+p_n)} = K_1$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جزوی کسری پھیلاو کے بقایا مستقل درج ذیل مساوات سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

$$K_i = (s+p_i)\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}}\bigg|_{s=-p_i} = (s+p_i)\mathrm{F}\big|_{s=-p_i} \tag{۱۳.۲۵}$$

تمام K_i جانتے ہوئے معکوس لاپلاس تبادل درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathcal{L}^{-1}\mathrm{F}(s) = f(t) = \left(K_1 e^{-p_1 t} + K_2 e^{-p_2 t} + \cdots + K_n e^{-p_n t}\right) u(t) \tag{۱۳.۲۶}$$

مثال ۱۳.۱۲: لاپلاس تفاعل $\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+2)}{(s+4)(s+6)}$ کے جزوی کسری پھیلاو حاصل کرتے ہوئے معکوس لاپلاس تفاعل $f(t)$ دریافت کریں۔

حل: نسب نما کے قطبین سادہ ہیں لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+2)}{(s+4)(s+6)} = \frac{K_1}{s+4} + \frac{K_2}{s+6} \tag{۱۳.۲۷}$$

مستقل K_1 حاصل کرنے کی خاطر دونوں اطراف کو $(s+4)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{10(s+2)}{(s+6)} = K_1 + \frac{K_2(s+4)}{s+6}$$

دونوں اطراف میں $s=-4$ پر کرتے

$$\frac{10(-4+2)}{(-4+6)} = K_1 + \frac{K_2(-4+4)}{s+6}$$

ہوئے K_1 کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$K_1 = -10$$

یہی طریقہ کار K_2 کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۲۷ کو $(s+6)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{10(s+2)}{(s+4)} = \frac{K_1(s+6)}{s+4} + K_2$$

دونوں اطراف میں $s = -6$ پر کرتے ہیں۔

$$\frac{10(-6+2)}{(-6+4)} = \frac{K_1(-6+6)}{-6+4} + K_2$$

یوں K_2 حاصل ہوتا ہے۔

$$K_2 = 20$$

اس طرح مساوات ۱۳.۲۷ کے تفاعل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\mathrm{F}(s) = -\frac{10}{s+4} + \frac{20}{s+6}$$

جس کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\mathcal{L}^{-1}\mathrm{F}(s) = f(t) = \left(-10e^{-4t} + 20e^{-6t}\right) u(t)$$

مشق ۱۳.۶: تفاعل $\mathrm{F}(s) = \frac{5(s+6)}{(s+3)(s+5)}$ دیا گیا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = (\frac{15}{2}e^{-3t} - \frac{5}{2}e^{-5t})u(t)$

مشق ۱۳.۷: تفاعل $\mathrm{F}(s) = \frac{(s^2+5s+1)}{s(s+2)(s+3)}$ دیا گیا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = (\frac{1}{6} + \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{8}{3}e^{-3t})u(t)$

جوڑی دار مخلوط قطبین

فرض کریں کہ $\mathrm{F}(s)$ میں جوڑی دار مخلوط قطبین کی ایک جوڑی پائی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں $\mathrm{F}(s)$ کی جزوی کسری پھیلاو کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\mathrm{F}(s) = \frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}_1(s+\alpha-j\beta)(s+\alpha+j\beta)} = \frac{K_1}{s+\alpha-j\beta} + \frac{K_1^*}{s+\alpha+j\beta} + \cdots$$

جہاں سادہ قطبین کی طرح K_1 کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(s+\alpha-j\beta)\mathrm{F}\big|_{s=-\alpha+j\beta} = K_1 \tag{۱۳.۲۸}$$

مستقل K_1^* کو بھی اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے البتہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دونوں مستقل آپس میں جوڑی دار مخلوط اعداد ہیں۔ اس طرح اگر $K_1 = K\angle\theta$ ہو تو $K_1^* = K\angle -\theta$ ہو گا اور $\mathrm{F}(s)$ کا جزوی کسری پھیلاو درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned}\mathrm{F}(s) &= \frac{K\angle\theta}{s+\alpha-j\beta} + \frac{K\angle-\theta}{s+\alpha+j\beta} + \cdots \\ &= \frac{Ke^{j\theta}}{s+\alpha-j\beta} + \frac{Ke^{-j\theta}}{s+\alpha+j\beta} + \cdots\end{aligned}$$

یوں وقتی دائرہ کار میں تفاعل درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned}f(t) = \mathcal{L}^{-1}\mathrm{F}(s) &= Ke^{j\theta}e^{-(\alpha-j\beta)t} + Ke^{-j\theta}e^{-(\alpha+j\beta)t} + \cdots \\ &= Ke^{-\alpha t}\left(e^{j(\theta+\beta t)} + e^{-j(\theta+\beta t)}\right) + \cdots \\ &= 2Ke^{-\alpha t}\cos(\beta t+\theta) + \cdots\end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر $\cos x = \frac{e^{+jx}+e^{-jx}}{2}$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مثال ۱۳.۱۳: درج ذیل لاپلاس تفاعل کا معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+4)}{s(s^2+2s+2)}$$

حل: اس تفاعل کے نسب نما میں s^2+2s+2 کے جذر $-1+j$ اور $-1-j$ ہیں لہذا تفاعل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+4)}{s(s+1-j)(s+1+j)}$$

اس کی جزوی کسری پھیلاو لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+1-j} + \frac{K_2^*}{s+1+j}$$

مساوات کے مستقل حاصل کرتے ہیں۔پہلے K_1 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_1 &= \left.\frac{10(s+4)}{(s+1-j)(s+1+j)}\right|_{s=0} \\ &= \frac{10(0+4)}{(0+1-j)(0+1+j)} \\ &= 20 \end{aligned}$$

اسی طرح K_2 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_2 &= \left.\frac{10(s+4)}{s(s+1+j)}\right|_{s=-1+j} \\ &= \frac{10(-1+j+4)}{(-1+j)(-1+j+1+j)} \\ &= -10+j5 \end{aligned}$$

ہم جانتے ہیں کہ K_2^* درج بالا کا جوڑی دار مخلوط عدد یعنی $K_2^* = -10-j5$ ہے۔اس کے باوجود ہم اس کو حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_2^* &= \left.\frac{10(s+4)}{s(s+1-j)}\right|_{s=-1-j} \\ &= \frac{10(-1-j+4)}{(-1-j)(-1-j+1-j)} \\ &= -10-j5 \end{aligned}$$

ان مستقل کو استعمال کرتے ہوئے $\mathrm{F}(s)$ کا جزوی کسری پھیلاو لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{20}{s} + \frac{(-10+j5)}{s+1-j} + \frac{(-10-j5)}{s+1+j}$$

معکوس لاپلاس تبادل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} f(t) = \mathcal{L}^{-1}\mathrm{F}(s) &= \left[20 + (-10 + j5)e^{-(1-j)t} + (-10 - j5)e^{-(1+j)t}\right] u(t) \\ &= \left[20 - 10e^{-t}\left(e^{jt} + e^{-jt}\right) + j5e^{-t}\left(e^{jt} - e^{-jt}\right)\right] u(t) \\ &= \left(20 - 20e^{-t}\cos t - 10e^{-t}\sin t\right) u(t) \\ &= \left[20 - 10\sqrt{5}e^{-t}\cos(t + 26.56^\circ)\right] u(t) \end{aligned}$$

آئیں حاصل جواب کا لاپلاس تبادل حاصل کرتے ہوئے ثابت کریں کہ ہمارا جواب درست ہے۔ ہم درج ذیل

$$f(t) = \left(20 - 20e^{-t}\cos t - 10e^{-t}\sin t\right) u(t)$$

کا لاپلاس تبادل جدول ۱۳.۱ کی مدد سے لکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(s) &= \frac{20}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1^2} - \frac{10}{(s+1)^2 + 1^1} \\ &= \frac{10(s+4)}{s(s^2 + 2s + 2)} \end{aligned}$$

اصل لاپلاس تبادل حاصل کرتے ہوئے ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے صحیح وقتی تفاعل حاصل کیا ہے۔

مشق ۱۳.۸: لاپلاس تفاعل $\mathrm{F}(s) = \frac{2s+3}{s^2+6s+34}$ دیا ہوا ہے۔ اس کا معکوس لاپلاس تفاعل $f(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = e^{-3t}\left(2\cos 5t - \frac{3}{5}\sin 5t\right) u(t)$

مشق ۱۳.۹: تفاعل $\mathrm{F}(s) = \frac{5(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+5)}$ کا معکوس لاپلاس تفاعل دریافت کریں۔

جواب: $f(t) = \left[-\frac{5}{8}e^{-3t} + \frac{1}{8}e^{-t}\left(5\cos 2t + 15\sin 2t\right)\right] u(t)$

کثیر ہم رقمی قطبین

فرض کریں کہ $\mathrm{F}(s)$ میں $-p_1$ قطب r مرتبہ پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تفاعل کا جزوی کسری پھیلاو درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\mathrm{F}(s) &= \frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}_1(s+p_1)^r} \\ &= \frac{K_r}{(s+p_1)^r} + \frac{K_{r-1}}{(s+p_1)^{r-1}} + \frac{K_{r-2}}{(s+p_1)^{r-2}} + \frac{K_{r-3}}{(s+p_1)^{r-3}} + \cdots \\ &\qquad + \frac{K_3}{(s+p_1)^3} + \frac{K_2}{(s+p_1)^2} + \frac{K_1}{(s+p_1)^1} + \cdots\end{aligned}$$

مساوات کے دونوں اطراف کو $(s+p_1)^r$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}_1} = K_r + K_{r-1}(s+p_1)^1 + K_{r-2}(s+p_1)^2 + K_{r-3}(s+p_1)^3 + \cdots \\ + K_3(s+p_1)^{r-3} + K_2(s+p_1)^{r-2} + K_1(s+p_1)^{r-1} + \cdots\end{aligned} \tag{۱۳.۲۹}$$

درج بالا مساوات میں $s=-p_1$ پر کرنے سے K_r حاصل ہوتا ہے۔

$$K_r = \left.\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}_1}\right|_{s=-p_1} = \left.(s+p_1)^r\mathrm{F}\right|_{s=-p_1} \tag{۱۳.۳۰}$$

مساوات ۱۳.۲۹ کا ایک مرتبہ تفرق لیتے ہوئے۔

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\frac{\mathrm{P}}{\mathrm{Q}_1}\right] = K_{r-1} + 2K_{r-2}(s+p_1)^1 + 3K_{r-3}(s+p_1)^2 + \cdots + (r-3)K_3(s+p_1)^{r-4} \\ + (r-2)K_2(s+p_1)^{r-3} + (r-1)K_1(s+p_1)^{r-2} + \cdots\end{aligned} \tag{۱۳.۳۱}$$

حاصل جواب میں $s=-p_1$ پر کرنے سے K_{r-1} حاصل ہوتا ہے۔

$$K_{r-1} = \frac{1}{1!}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[(s+p_1)^r\mathrm{F}\right]\Big|_{s=-p_1} \tag{۱۳.۳۲}$$

اسی طرح مساوات ۱۳.۲۹ کا دو مرتبہ تفرق لے کر اس میں $s=-p_1$ پر کرنے سے K_{r-2} حاصل ہو گا۔

$$K_{r-2} = \frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}s^2}\left[(s+p_1)^r\mathrm{F}\right]\Big|_{s=-p_1} \tag{۱۳.۳۳}$$

یوں مستقل حاصل کرنے کی عمومی مساوات درج ذیل ہے۔

$$K_{r-m} = \frac{1}{m!}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}s^m}\left[(s+p_1)^r \mathrm{F}\right]\Big|_{s=-p_1} \tag{۱۳.۳۴}$$

مثال ۱۳.۱۴: لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{s+1}{(s+2)^3(s+3)}$ سے وقتی تفاعل حاصل کریں۔

حل: دیے گئے تفاعل کا جزوی کسری پھیلاو لکھتے ہیں۔

$$\frac{s+1}{(s+2)^3(s+3)} = \frac{K_0}{s+3} + \frac{K_1}{(s+2)} + \frac{K_2}{(s+2)^2} + \frac{K_3}{(s+2)^3} \tag{۱۳.۳۵}$$

مستقل K_0 حاصل کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $(s+3)$ سے ضرب دیتے ہوئے

$$\frac{s+1}{(s+2)^3} = K_0 + \frac{(s+3)K_1}{(s+2)} + \frac{(s+3)K_2}{(s+2)^2} + \frac{(s+3)K_3}{(s+2)^3}$$

دونوں اطراف میں $s=-3$ پر کرتے ہوئے

$$\frac{-3+1}{(-3+2)^3} = K_0 + \frac{(-3+3)K_1}{(-3+2)} + \frac{(-3+3)K_2}{(-3+2)^2} + \frac{(-3+3)K_3}{(-3+2)^3}$$

بائیں ہاتھ تین قوسین صفر کے برابر ہو جاتے ہیں لہٰذا

$$K_0 = 2$$

حاصل ہوتا ہے۔ مستقل K_3 حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۳.۳۵ کے دونوں اطراف کو $(s+2)^3$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\frac{s+1}{s+3} = \frac{(s+2)^3}{s+3}K_0 + (s+2)^2K_1 + (s+2)K_2 + K_3 \tag{۱۳.۳۶}$$

اس میں $s=-2$ پر کرنے سے K_3 حاصل ہوتا ہے۔

$$K_3 = -1$$

مساوات ۱۳.۳۶ کا ایک مرتبہ تفرق لینے کے بعد $s=-2$ پر کرنے سے K_2 حاصل ہو گا۔ چونکہ ایسا کرتے ہوئے صرف K_2 کا جزو باقی رہتا ہے لہٰذا بائیں ہاتھ بقایا اجزاء کا تفرق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مساوات کے بائیں ہاتھ کا ایک رتبی تفرق $\frac{2}{(s+3)^2}$ ہے۔

$$K_2 = \frac{2}{(s+3)^2}\Big|_{s=-2} = 2$$

مساوات ۱۳.۳۶ کا دور تبی تفرق لینے کے بعد دونوں اطراف $s = -2$ پر کرنے سے K_1 حاصل ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ کا دور تبی تفرق $\frac{-4}{(s+3)^2}$ ہے جبکہ دائیں جانب K_1 والے جزو کا دور تبی تفرق $2K_1$ کے برابر ہے۔

$$2K_1 = -\frac{4}{(s+3)^3}\bigg|_{s=-2}$$

اس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$K_1 = -2$$

تمام مستقل جاننے کے بعد مساوات ۱۳.۳۵ کو دوبارہ لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{2}{s+3} - \frac{2}{(s+2)} + \frac{2}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s+2)^3}$$

جدول ۱۳.۱ کی مدد سے تمام اجزاء کے معکوس تبادل لکھتے ہیں۔

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\mathrm{F}(s) = \left(2e^{-3t} - 2e^{-2t} + 2te^{-2t} - \frac{t^2e^{-2t}}{2}\right)u(t)$$

مشق ۱۳.۱۰: لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{s+2}{(s+3)^2}$ کا معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = \left(e^{-3t} - te^{-3t}\right)u(t)$

مشق ۱۳.۱۱: لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{s+1}{s^2(s+2)}$ کا معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = \frac{1}{4}\left(1 + 2t - e^{-2t}\right)u(t)$

مشق ۱۳.۱۲: لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s) = \frac{80}{s^2(s+2)^3}$ کا معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = \left(10t^2e^{-2t} + 20te^{-2t} + 15e^{-2t} + 10t - 15\right) u(t)$

باب ۷ میں دور کی امتیازی مساوات کی بات کی گئی۔ آپ جلد دیکھیں گے کہ $\mathrm{Q}(s)$ دور کی امتیازی مساوات ہے۔ ہم نے اس باب میں دیکھا کہ $\mathrm{F}(s)$ سے حاصل وقتی تفاعل کے اجزاء کا دار و مدار $\mathrm{Q}(s)$ کے قطبین پر ہے۔ سادہ قطب $\frac{1}{s+a}$ کی صورت میں e^{-at} حاصل ہو گا جو وقت کے ساتھ گھٹتا ہے۔ اس کے برعکس سادہ قطب $\frac{1}{s-b}$ کی صورت میں e^{bt} حاصل ہو گا جو وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا ہے۔ حقیقت میں وقت کے ساتھ مسلسل بڑھتا دباؤ یا رو آخر کار دور کو تباہ کر دے گا لہٰذا ادوار تخلیق دیتے ہوئے ایسے قطبین پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے اور ان سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ کثیر قطبین کی صورت میں te^{-at} ، t^2e^{-at} وغیرہ حاصل ہوتے ہیں جبکہ مخلوط قطبین $e^{-at}\cos(\omega t + \theta)$ کو جنم دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ گھٹتی سائن نما تفاعل ہے۔ مخلوط قطبین کا حقیقی جزو صفر ہونے کی صورت میں خیالی قطبین کی جوڑی ملتی ہے جو مسلسل ارتعاش کرتے سائن نما تفاعل $\cos(\omega t + \theta)$ کو جنم دیتے ہیں۔ یوں صرف قطبین کے بارے میں جان لینے سے دور کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔

ہم نے کہا کہ مساوات ۱۳.۲۰ کسی بھی دور کے لاپلاس تبادل کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اگر $m \geq n$ ہو تب اس کو مساوات ۱۳.۲۱ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے جس میں مستقل C_0 پایا جاتا ہے۔ جدول ۱۳.۱ کے تحت $\mathrm{F}(s) = 1$ کا معکوس لاپلاس تبادل اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ ہے لہٰذا $\mathrm{F}(s) = C_0$ کا معکوس لاپلاس تبادل $C_0\delta(t)$ ہو گا۔ ہم اس حقیقت پر تبصرہ کر چکے ہیں کہ حقیقی دنیا میں اکائی ضرب تفاعل نہیں پایا جاتا لہٰذا کسی بھی دور کا ردعمل اکائی ضرب تفاعل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی حقیقی دور کے لاپلاس تبادل میں $m < n$ ہو گا۔

۱۳.۶ تکمل الجھاو

جدول ۱۳.۲ میں لاپلاس مسئلہ الجھاو بیان کیا گیا ہے جس کے تحت

$$f(t) = f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(t-\lambda)f_2(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = \int_0^t f_1(\lambda)f_2(t-\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{۱۳.۳۷}$$

کا لاپلاس تبادل

$$\mathcal{L}[f(t)] = \mathrm{F}_1(s)\mathrm{F}_2(s) \tag{۱۳.۳۸}$$

ہے جہاں

$$\mathcal{L}[f_1(t)] = \mathrm{F}_1(s)$$
$$\mathcal{L}[f_2(t)] = \mathrm{F}_2(s)$$

ہیں۔ مساوات ۱۳.۳۷ کو **تکمل الجھاو**[۱۹] کہتے ہیں۔ تفاعل کی الجھاو نہایت اہم ہے جو ادوار اور **تجزیہ نظام**[۲۰] میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔

---

[۱۹] convolutionintegral

[۲۰] systemsanalysis

لاپلاس تبادل کی تعریف یعنی مساوات ۱.۱۳ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۳.۳۸ کو ثابت کرتے ہیں۔

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty \left[\int_0^t f_1(t-\lambda) f_2(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \right] e^{-st}\, \mathrm{d}t \tag{۱۳.۳۹}$$

اندرونی تکمل کے حدود کو صفر تا لامتناہی بنانے کی خاطر اندرونی تکمل کو $u(t-\lambda)$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$u(t-\lambda) = \begin{cases} 1 & \lambda < t \\ 0 & \lambda > t \end{cases}$$

اندرونی تکمل کے اضافی احاطے یعنی t تا ∞ میں چونکہ $u(t-\lambda) = 0$ ہے لہٰذا تکمل کی قیمت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو گی۔ یوں مساوات ۱۳.۳۹ کو درج ذیل

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty \left[\int_0^\infty f_1(t-\lambda) f_2(\lambda) u(t-\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \right] e^{-st}\, \mathrm{d}t$$

یعنی

$$\mathcal{L}[f(t)] = \int_0^\infty f_2(\lambda) \left[\int_0^\infty f_1(t-\lambda) u(t-\lambda) e^{-st}\, \mathrm{d}t \right] \mathrm{d}\lambda$$

لکھا جا سکتا ہے۔ قوسین کے اندر تکمل مساوات ۱۳.۱۸ میں دیا گیا مسئلہ منتقلی وقت ہے لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f(t)] &= \int_0^\infty f_2(\lambda) \mathrm{F}_1(s) e^{-s\lambda}\, \mathrm{d}\lambda \\ &= \mathrm{F}_1(s) \int_0^\infty f_2(\lambda) e^{-s\lambda}\, \mathrm{d}\lambda \\ &= \mathrm{F}_1(s) \mathrm{F}_2(s) \end{aligned}$$

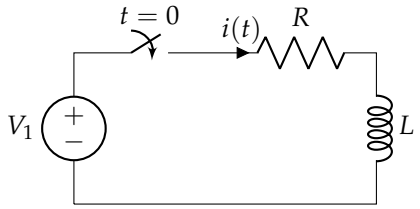
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقتی دائرہ کار میں الجھاو، تعددی دائرہ کار میں ضرب کے مترادف ہے۔

تکمل الجھاو کی اہمیت جاننے کی خاطر شکل ۱۳.۴ میں $i(t)$ کو لاپلاس کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ لمحہ $t = 0\,\mathrm{s}$ پر $i(0) = 0\,\mathrm{A}$ ہے اور سوئچ چالو کرنے کو اکائی سیڑھی تفاعل $u(t)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دور کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$i(t)R + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = V_1 u(t)$$

اس مساوات کا لاپلاس تبادل جدول ۱۳.۲ کی مدد سے لکھتے ہیں۔ رو کے لاپلاس تبادل کو $\mathrm{I}(s)$ لکھتے ہیں۔ جدول میں یک رتبی تفرق کردہ تفاعل کا لاپلاس تبادل دیا گیا ہے جس میں $f(0)$ سے مراد لمحہ $t = 0\,\mathrm{s}$ پر تفاعل کی قیمت ہے جسے عام فہم میں ابتدائی شرط یا ابتدائی حال کہتے ہیں۔ دیے گئے دور کی ابتدائی معلومات کے تحت $i(0) = 0\,\mathrm{A}$ ہے لہٰذا $\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$ کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}\right] = s\mathrm{I}(s) - i(0) = s\mathrm{I}(s)$$



شکل ۱۳.۴: سلسلہ وار RL دور۔

یوں دور کے مساوات کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہو گا

$$\mathrm{I}(s)R + Ls\mathrm{I}(s) = \frac{V_1}{s}$$

جس سے درکار رو کا لاپلاس تبادل حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}\mathrm{I}(s) &= \left(\frac{1}{R+sL}\right)\left(\frac{V_1}{s}\right) \\ &= \mathrm{H}(s)\mathrm{V}_d(s)\end{aligned} \tag{۱۳.۴۰}$$

جہاں

$$\begin{aligned}\mathrm{H}(s) &= \tfrac{1}{R+sL} \\ \mathrm{V}_d(s) &= \tfrac{V_1}{s}\end{aligned}$$

ہیں۔ یہاں $\mathrm{H}(s)$ دور کے رد عمل کا لاپلاس تبادل ہے جبکہ $\mathrm{V}_d(s)$ داخلی جبری تفاعل کا لاپلاس تبادل ہے۔

وقتی دائرہ کار میں رو $i(t)$ حاصل کرنے کے لیے $\mathrm{I}(s)$ کا معکوس لاپلاس تبادل درکار ہو گا۔ جدول ۱۳.۲ میں مسئلہ الجھاو کے تحت دو لاپلاس تفاعل کے ضرب کا معکوس تبادل ان کے تکمل الجھاو سے حاصل ہو گا

$$i(t) = h(t) * v_d(t) = \int_0^t h(t-\lambda)v_d(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{۱۳.۴۱}$$

جہاں $\mathrm{H}(s)$ کا معکوس لاپلاس تبادل $h(t)$ ہے اور $\mathrm{V}_d(s)$ کا معکوس لاپلاس تبادل $v_d(t)$ ہے۔

اگرچہ مساوات ۱۳.۴۰ ایک مخصوص دور کی لیے لکھی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دور کی لاپلاس مساوات اسی طرح دور کے رد عمل اور داخلی جبری تفاعل کے لاپلاس تبادل کا حاصل ضرب لکھا جاتا ہے۔ یوں کسی بھی دور کے خارجی تفاعل کو مساوات ۱۳.۴۱ کی طرح دور کے رد عمل اور داخلی جبری تفاعل کے تکمل الجھاو $(h(t) * v_d(t))$ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نتیجہ ہے جس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔

رد عمل $\boldsymbol{H}(s)$ اور داخلی جبری دباؤ کے معکوس لاپلاس تبادل درج ذیل ہیں

$$\begin{aligned}h(t) &= \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t} \\ v_d(s) &= V_1 u(t)\end{aligned}$$

جنہیں مساوات ۱۳.۴۱ میں پر کرتے ہوئے رو کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} i(t) &= \int_0^t V_1 u(\lambda) \frac{1}{L} e^{-\frac{R}{L}(t-\lambda)}\, \mathrm{d}\lambda \\ &= \frac{V_1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \int_0^t e^{\frac{R}{L}\lambda}\, \mathrm{d}\lambda \\ &= \frac{V_1}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \left. \frac{e^{\frac{R}{L}\lambda}}{\frac{R}{L}} \right|_0^t \\ &= \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) \\ &= \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) u(t) \end{aligned}$$

ہم یہی جواب مساوات ۱۳.۴۰ کے جزوی کسری پھیلاو

$$\begin{aligned} \mathrm{I}(s) &= \frac{\frac{V_1}{L}}{s(s+\frac{R}{L})} = \frac{K_1}{s} + \frac{K_2}{s+\frac{R}{L}} \\ &= \frac{V_1}{R} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{R}{L}} \right) \end{aligned}$$

کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{V_1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) u(t)$$

اگرچہ شکل ۱۳.۴ کا لاپلاس تبادل انتہائی سادہ تھا لیکن مسئلہ الجھاو کی مدد سے اس کا معکوس لاپلاس تبادل حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ ذرہ مشکل تفاعل کا معکوس لاپلاس تبادل مسئلہ الجھاو سے حاصل کرنا نہایت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ مسئلہ الجھاو کی افادیت وہاں سامنے آتی ہے جہاں داخلی جبری تفاعل کو الجبرائی صورت میں لکھنا ممکن نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی نظام کا ردعمل اکائی ضرب تفاعل کے لیے معلوم ہو تب کسی بھی داخلی تفاعل کے لیے اس کا ردعمل مسئلہ الجھاو سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

۱۳.۷ مسئلہ ابتدائی قیمت اور مسئلہ اختتامی قیمت

ہم لاپلاس تبادل $\mathrm{F}(s)$ کا معکوس لاپلاس تبادل $f(t)$ حاصل کرتے ہوئے ابتدائی لمحہ $t = 0$ اور اختتامی $t = \infty$ پر وقتی تفاعل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں صرف انہیں دو لمحات پر وقتی تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ معکوس لاپلاس تبادل حاصل کیے بغیر ابتدائی قیمت اور اختتامی قیمت جاننا ممکن ہوتا۔ **مسئلہ ابتدائی قیمت** اور **مسئلہ اختتامی قیمت**، لاپلاس تبادل سے ہی ابتدائی اور اختتامی قیمتیں جاننا ممکن بناتی ہیں۔

مسئلہ ابتدائی قیمت[۲۱] کہتا ہے کہ

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\mathrm{F}(s) \tag{۱۳.۴۲}$$

جہاں یہ لازمی ہے کہ $f(t)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کے لاپلاس تبادل پائے جاتے ہوں۔

اس مسئلے کا ثبوت $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$ کا لاپلاس تکمل لیتے ہوئے حاصل ہوتا ہے

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right] = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = s\mathrm{F}(s) - f(0)$$

جہاں جدول ۱۳.۲ کی مدد سے تفاعل کے تفرق کا لاپلاس تبادل لکھا گیا ہے۔ درج بالا مساوات کے دونوں اطراف کی حد[۲۲] $s \to \infty$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{s\to\infty} \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = \lim_{s\to\infty} [s\mathrm{F}(s) - f(0)]$$

چونکہ

$$\lim_{s\to\infty} \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} \lim_{s\to\infty} e^{-st}\,\mathrm{d}t = 0$$

ہے لہٰذا

$$f(0) = \lim_{s\to\infty} s\mathrm{F}(s)$$

حاصل ہوتا ہے جس کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\mathrm{F}(s)$$

مسئلہ اختتامی قیمت[۲۳] کہتا ہے کہ

$$\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\mathrm{F}(s) \tag{۱۳.۴۳}$$

جہاں یہ لازمی ہے کہ $f(t)$ اور اس کے یک رتبی تفرق کے لاپلاس تبادل اور $f(\infty)$ پایا جاتا ہو۔ تفاعل کا $f(\infty)$ پائے جانے کا مطلب ہے کہ $\mathrm{F}(s)$ کے قطبین کے حقیقی اجزاء منفی ہوں ماسوائے ایک عدد $s = 0$ کا قطب کے۔

اس مسئلے کا ثبوت $\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}$ کا لاپلاس تکمل لیتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\right] = \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} e^{-st}\,\mathrm{d}t = s\mathrm{F}(s) - f(0)$$

---

۲۱ initialvaluetheorem
۲۲ limit
۲۳ finalvaluetheorem

دونوں اطراف کی حد $s \to 0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\lim_{s\to 0}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}e^{-st}\,\mathrm{d}t = \lim_{s\to 0}[s\mathrm{F}(s) - f(0)]$$

چونکہ

$$\begin{aligned}\lim_{s\to 0}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}e^{-st}\,\mathrm{d}t &= \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\lim_{s\to 0}e^{-st}\,\mathrm{d}t\\ &= \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t\\ &= f(t)\big|_0^\infty\\ &= f(\infty) - f(0)\end{aligned}$$

ہے لہٰذا

$$f(\infty) - f(0) = \lim_{s\to 0} s\mathrm{F}(s) - f(0)$$

یعنی

$$f(\infty) = \lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} s\mathrm{F}(s)$$

لکھا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۳.۱۵: تفاعل اور اس کا لاپلاس تبادل دیے گئے ہیں۔ لاپلاس تبادل سے ابتدائی قیمت $f(0)$ اور اختتامی قیمت $f(\infty)$ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}f(t) &= \left[20 - 12\sqrt{5}e^{-t}\cos(\omega t + 26.56^\circ)\right]u(t)\\ \mathrm{F}(s) &= \frac{10(s+4)}{s(s^2+2s+2)}\end{aligned}$$

مسئلہ ابتدائی قیمت استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}f(0) &= \lim_{s\to\infty} s\mathrm{F}(s)\\ &= \lim_{s\to\infty}\frac{10(s+4)}{(s^2+2s+2)}\\ &= 0\end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

لاپلاس تبادل کے قطبین $s = 0$ اور $s = -1 \mp j$ ہیں۔ایک قطب $s = 0$ پر ہے جبکہ بقایا دو قطبین کا حقیقی حصہ منفی ہے لہٰذا اس تفاعل پر مسئلہ اختتامی قیمت قابل استعمال ہے۔

$$\begin{aligned} f(\infty) &= \lim_{s\to 0} sF(s) \\ &= \lim_{s\to 0} \frac{10(s+4)}{(s^2+2s+2)} \\ &= 20 \end{aligned}$$

وقتی تفاعل $f(t)$ سے یہی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے تسلی کر لیں۔

مشق ۱۳.۱۳: لاپلاس تبادل $F(s) = \frac{(s+2)^2}{s(s+1)(s^2+2s+2)}$ سے وقتی تفاعل $f(t)$ کی ابتدائی قیمت اور اختتامی قیمت حاصل کریں۔

جوابات: $f(0) = 0$ ، $f(\infty) = \frac{1}{8}$

مشق ۱۳.۱۴: لاپلاس تبادل $F(s) = \frac{4s^2+s+22}{s(s^2+4s+11)}$ سے وقتی تفاعل کی ابتدائی اور اختتامی قیمتیں حاصل کریں۔

جوابات: $f(0) = 4$ ، $f(\infty) = 2$

سوالات

لاپلاس سوالات کے دوران جدول ۱.۱۳ اور جدول ۲.۱۳ کا استعمال کریں۔

سوال ۱.۱۳: تفاعل $f(t) = 3 + 2t + 0.5e^{-4t}$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2} + \frac{0.5}{s+4}$

سوال ۲.۱۳: تفاعل $f(t) = e^{-3t}\cos 6t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $F(s) = \frac{s+3}{(s+3)^2+36}$

سوال ۳.۱۳: مسئلہ منتقلی وقت کے استعمال سے $f(t) = [t - 2 + e^{-(t-2)}]u(t-2)$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{e^{-2s}}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s+1}$

سوال ۱۳.۴: وقت سے ضرب کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے $f(t) = e^{-at}u(t-2)$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{e^{-2(s+a)}}{s+a}$

سوال ۱۳.۵: وقت سے ضرب کی خصوصیت استعمال کرتے ہوئے $f(t) = te^{-at}u(t-2)$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{[2(s+a)+1]e^{-2(s+a)}}{s^2+2as+a^2}$

سوال ۱۳.۶: تفاعل $f(t) = te^{-at}\cos\omega t$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = \frac{(s+a)^2-\omega^2}{[(s+a)^2+\omega^2]^2}$

سوال ۱۳.۷: تفاعل $f(t) = e^{-at}\delta(t-2)$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = e^{-2(s+a)}$

سوال ۱۳.۸: تفاعل $f(t) = t\sin\omega t\, u(t-2))$ کا لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(s) = e^{-2(s+a)}$

سوال ۱۳.۹: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+2}{(s+4)(s+6)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{20}{(s+1)(s+3)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{12s}{(s+5)(s+6)}$$

جوابات:

$$f(t) = 2e^{-6t} - e^{-4t}$$
$$f(t) = 10e^{-t} - 10e^{-3t}$$
$$f(t) = 72e^{-6t} - 60e^{-5t}$$

سوال ۱۳.۱۰: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s+4)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{20}{(s+4)(s+9)}$$

جوابات:

$$f(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-4t}$$
$$f(t) = 4e^{-4t} - 4e^{-9t}$$

سوال ۱۳.۱۱: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s^2+s+4}{s(s+1)(s+2)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{3}{2} - 2e^{-t} + \frac{e^{-2t}}{2}$$
$$f(t) = 2 - 4e^{-t} + 3e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۱۲: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s^2+6s+2}{(s+2)(s+4)(s+8)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{(s+4)(s+5)}{s(s^2+11s+6)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{3e^{-4t}}{4} + \frac{3e^{-8t}}{4} - \frac{e^{-2t}}{2}$$
$$f(t) = \frac{10}{3} - e^{-\frac{11t}{2}}\left[\frac{89}{3\sqrt{97}}\sinh\frac{\sqrt{97}t}{2} + \frac{7}{3}\sinh\frac{\sqrt{97}t}{2}\right]$$

سوال ۱۳.۱۳: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s^2+2s+5}{(s+1)(s+2)^2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{(s+6)}{s^2}$$

جوابات:

$$f(t) = 4e^{-t} - 5te^{-2t} - 3e^{-2t}$$
$$f(t) = 6t + 1$$

سوال ۱۳.۱۴: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+2)}{s^2 + 4s + 3}$$

جوابات:

$$f(t) = 5\sqrt{2}e^{-2t} \sinh \sqrt{2}t$$
$$f(t) = 5e^{-t} + 5e^{-3t}$$

سوال ۱۳.۱۵: درج ذیل تفاعل کے معکوس لاپلاس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{2s + 4}{(s^2 + 4s + 3)(s^2 + 4s + 7)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+3)(s^2 + s + 2)}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{e^{-t}}{4} + \frac{e^{-3t}}{4} - \frac{e^{-2t}}{2} \cos \sqrt{3}t$$
$$f(t) = \frac{e^{-3t}}{4} + e^{-\frac{t}{2}} \left[\frac{1}{4\sqrt{7}} \sin \frac{\sqrt{7}t}{2} + \frac{3}{4} \cos \frac{\sqrt{7}t}{2} \right]$$

سوال ۱۳.۱۶: مسئلہ الجھاو کی مدد سے درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{1}{(s+2)(s+4)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{20}{(s+1)(s+2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{e^{-2t}}{2} - \frac{e^{-4t}}{2}$$
$$f(t) = 20e^{-t} - 20te^{-2t} - 20e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۱۷: درج ذیل $\mathrm{F}(s)$ کے وقتی لاپلاس معکوس تبادل $f(t)$ کے ابتدائی قیمتیں دریافت کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s^2+2s+4}{(s+4)(s^3+4s^2+6s+10)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{4s}{s^2+4s+2}$$

جوابات: 10 ، 0 ، 4

سوال ۱۳.۱۸: سوال ۱۳.۱۷ میں دیے تفاعل کے اختتامی قیمتیں دریافت کریں۔

جوابات: 0 ، 0 ، 0

سوال ۱۳.۱۹: درج ذیل کا لاپلاس معکوس تبادل حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{e^{-s}}{s^2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{e^{-s}}{s+1}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{1-e^{-3s}}{s}$$

جوابات: $(t-1)u(t-1)$ ، $e^{-(t-1)}u(t-1)$ ، $u(t)+u(t-3)$

سوال ۱۳.۲۰: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{2(s+1)e^{-s}}{(s+2)(s+4)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{10(s+2)e^{-3s}}{(s+1)(s+4)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{se^{-5s}}{(s+6)(s+8)}$$

جوابات:

$$f(t) = \left[3e^{-4(t-1)} - e^{-2(t-1)}\right] u(t-1)$$
$$f(t) = \left[\frac{10}{3}e^{-(t-3)} + \frac{20}{3}e^{-4(t-3)}\right] u(t-3)$$
$$f(t) = \left[4e^{-8(t-5)} - 3e^{-6(t-5)}\right] u(t-5)$$

سوال ۱۳.۲۱: درج ذیل تفاعل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{(s+3)e^{-s}}{s(s+2)(s^2+2s+2)}$$

جواب: $f(t) = \left[\frac{3}{4} - \frac{e^{-2(t-1)}}{4} - e^{-(t-1)}\left(\frac{1}{2}\cos[t-1] + \sin[t-1]\right)\right] u(t-1)$

سوال ۱۳.۲۲: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{10s(s+2)e^{-3s}}{(s+1)^2(s^2+2s+2)}$$

جواب: $f(t) = \left[20e^{-(t-3)\sin(t-3) - 10(t-3)e^{-(t-3)}}\right] u(t-3)$

سوال ۱۳.۲۳: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s^2e^{-2s}}{(s^2+1)(s+1)(s^2+2s+2)}$$

جواب:

$$f(t) = \left[\frac{\sin(t-2)}{10} - e^{-(t-2)}\left(\frac{4}{5}\cos[t-2] + \frac{2}{5}\sin[t-2]\right)\right.$$
$$\left. + \frac{3}{10}\cos(t-2) + \frac{e^{-(t-2)}}{2}\right] u(t-2)$$

سوال ۱۳.۲۴: درج ذیل کے معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{1}{(s+2)^4}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s}{(s+2)^4}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{t^3 e^{-2t}}{6}$$
$$f(t) = \frac{1}{6} t^2 e^{-2t} \left(\frac{1}{2} - \frac{t}{3} \right)$$

سوال ۱۳.۲۵: درج ذیل کا معکوس لاپلاس لکھیں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+3}{s(s+2)^2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+8}{s(s+2)^2}$$

جواب:

$$f(t) = \frac{3}{4} - \frac{te^{-2t}}{2} - \frac{3e^{-2t}}{4}$$
$$f(t) = 2 - 3te^{-2t} - 2e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۲۶: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+3}{(s+2)^2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+8}{(s+2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = te^{-2t} + e^{-2t}$$
$$f(t) = 6te^{-2t} + e^{-2t}$$

سوال ۱۳.۲۷: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+4}{s^2(s+2)^2}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{s+8}{s^2(s+2)^2}$$

جوابات:

$$f(t) = \frac{te^{-2t}}{2} + \frac{3e^{-2t}}{4} + t - \frac{3}{4}$$
$$f(t) = \frac{3te^{-2t}}{2} + \frac{7e^{-2t}}{4} + 2t - \frac{7}{4}$$

سوال ۱۳.۲۸: درج ذیل کا معکوس لاپلاس حاصل کریں۔

$$\mathrm{F}(s) = \frac{s(s+4)}{(s+3)(s^2+6s+18)}$$
$$\mathrm{F}(s) = \frac{(s+4)(s+8)}{s(s^2+4s+8)}$$

جوابات:

$$f(t) = e^{-3t}\left(\frac{4}{3}\cos 3t - \frac{2}{3}\sin 3t\right) - \frac{e^{-3t}}{3}$$
$$f(t) = 4 - e^{-2t}\left(3\cos 2t - \sin 2t\right)$$

سوال ۱۳.۲۹: درج ذیل مساوات میں $\mathcal{L}y = \boldsymbol{Y}$ لیتے ہوئے تمام اجزاء کے لاپلاس لکھیں۔ حاصل مساوات سے $\boldsymbol{Y}$ لکھیں۔ $\boldsymbol{Y}$ کا معکوس لاپلاس لیتے ہوئے تفرقی مساوات کا حل $y(t)$ حاصل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 4y = e^{-3t}, \quad y(0) = 2$$

جوابات:

$$s\boldsymbol{Y} - 2 + 4\boldsymbol{Y} = \frac{1}{s+3}$$
$$\boldsymbol{Y} = \frac{2s+7}{(s+3)(s+4)}$$
$$y(t) = e^{-3t} + e^{-4t}$$

سوال ۱۳.۳۰: درج ذیل تفرقی مساوات کو لاپلاس تبادل سے حل کریں۔

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 8y = 4u(t), \quad y(0) = 6$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = e^{-t}, \quad y(0) = \frac{\mathrm{d}y(0)}{\mathrm{d}t} = 0$$
$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 8\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + 6y = u(t), \quad y(0) = 0, \frac{\mathrm{d}y(0)}{\mathrm{d}t} = 2$$

جوابات:

$$y(t) = 6e^{-6t}$$
$$y(t) = \frac{3+\sqrt{3}}{12}e^{(\sqrt{3}-2)t} + \frac{3-\sqrt{3}}{12}e^{-(\sqrt{3}+2)t} - \frac{e^{-t}}{2}$$
$$y(t) = \frac{e^{-(4-\sqrt{10})t}}{\sqrt{10}} - \frac{e^{-(4+\sqrt{10})t}}{\sqrt{10}}$$

باب ۱۴

ادوار کا حل بذریعہ لاپلاس تبادل

۱۴.۱ ادوار کا حل

لاپلاس تبادل کا استعمال دیکھنے کی خاطر شکل ۱۴.۱ میں RL دور کو حل کرتے ہوئے $i(t)$ دریافت کرتے ہیں۔ دور کی کرخوف مساوات لکھتے ہیں۔

$$v_d(t) = i(t)R + L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

اس دور کے فطری حل اور جبری حل کا مجموعہ درکار عمومی حل ہو گا۔ عمومی حل میں ابتدائی معلومات سے حاصل کردہ مستقل پر کرنے سے مخصوص حل حاصل ہو گا۔ لاپلاس تبادل سے دور حل کرتے ہوئے مخصوص حل ایک ہی بار میں حاصل ہوتا ہے۔ درج بالا مساوات کے دونوں اطراف کا لاپلاس تبادل لیتے ہیں۔

$$\mathcal{L}\left[10u(t)\right] = R\mathcal{L}[i(t)] + L\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}\right]$$

صفحہ ۷۴۱ پر جدول ۱۳.۱ اور صفحہ ۷۴۴ پر جدول ۱۳.۲ کی مدد لیتے ہیں۔

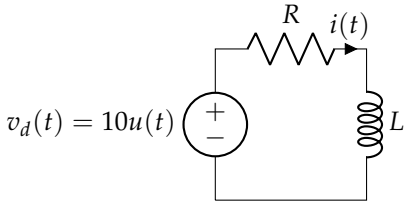
$$\frac{10}{s} = R\mathrm{I}(s) + L[s\mathrm{I}(s) - i(0)]$$

چونکہ $i(0) = 0\,\mathrm{A}$ ہے لہٰذا

$$\frac{10}{s} = R\mathrm{I}(s) + sL\mathrm{I}(s)$$

یعنی

$$\mathrm{I}(s) = \frac{10}{s(sL + R)}$$



شکل ۱.۱۴: سلسلہ وار RL دور۔

یا

$$\mathrm{I}(s) = \frac{10}{R}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{R}{L}}\right)$$

حاصل ہوتا ہے جہاں جزوی کسری پھیلاو لکھی گئی ہے۔ درج بالا سے وقتی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$i(t) = \frac{10}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)u(t)$$

آپ نے دیکھا کہ مخصوص حل یک وقت حاصل ہوتا ہے۔ دور کی ابتدائی معلومات لاپلاس تبادل لیتے وقت استعمال کی جاتی ہے۔

جیسا آپ نے دیکھا، لاپلاس تبادل سے تفرقی و تکملی مساوات الجبرائی مساوات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس سے درکار تفاعل کا لاپلاس تبادل نہایت آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ حاصل تفاعل کا الٹ لاپلاس تبادل وقتی تفاعل دیتا ہے۔ الٹ لاپلاس تبادل جدول کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۱۴.۲ پرزوں کے مساوی لاپلاسی ادوار

برقی پرزوں کی خصوصیات سے ان کے مساوی لاپلاسی ادوار حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تمام پرزوں کے دباؤ بالمقابل رو تعلق لکھتے ہوئے غیر فعال رائج سمت استعمال کیے گئے ہیں۔ مزاحمت کے دباؤ اور رو کا تعلق

$$v(t) = Ri(t) \tag{۱۴.۱}$$

ہے۔ دونوں اطراف کا لاپلاس تبادل لیتے ہوئے اس تعلق کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

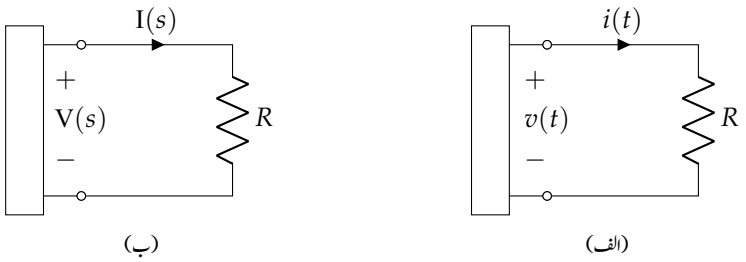
$$\mathrm{V}(s) = R\mathrm{I}(s) \tag{۱۴.۲}$$

شکل ۱۴.۲ میں مزاحمت کے دباؤ بالمقابل کا تعلق وقتی دائرہ کار اور مخلوط تعدد دی دائرہ کار میں دکھائے گئے ہیں۔

برق گیر کے تعلقات

$$v(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(t)\,\mathrm{d}t + v(0) \tag{۱۴.۳}$$

$$i(t) = C\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۱۴.۴}$$



شکل ۱۴.۲: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں مزاحمت کا اظہار۔

ہیں۔ دونوں اطراف کا لاپلاس تبادل لیتے ہوئے مخلوط تعددی دائرہ کار میں تعلقات حاصل ہوتے ہیں جنہیں شکل ۱۴.۳ میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات سے پیدا منبع رو کی سمت اور منبع دباؤ کے قطب پر غور کریں۔ ابتدائی رو کی سمت الٹ کرنے یا ابتدائی دباؤ کے قطب الٹ کرنے سے پیدا منبع رو کی سمت اور منبع دباؤ کے قطب الٹ ہوں گے۔

$$\mathrm{V}(s) = \frac{\mathrm{I}(s)}{sC} + \frac{v(0)}{s} \tag{۱۴.۵}$$

$$\mathrm{I}(s) = sC\mathrm{V}(s) - Cv(0) \tag{۱۴.۶}$$

امالہ گیر کے تعلقات

$$v(t) = L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۱۴.۷}$$

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_0^t v(t)\,\mathrm{d}t + i(0) \tag{۱۴.۸}$$

ہیں جن سے

$$\mathrm{V}(s) = sL\mathrm{I}(s) - Li(0) \tag{۱۴.۹}$$

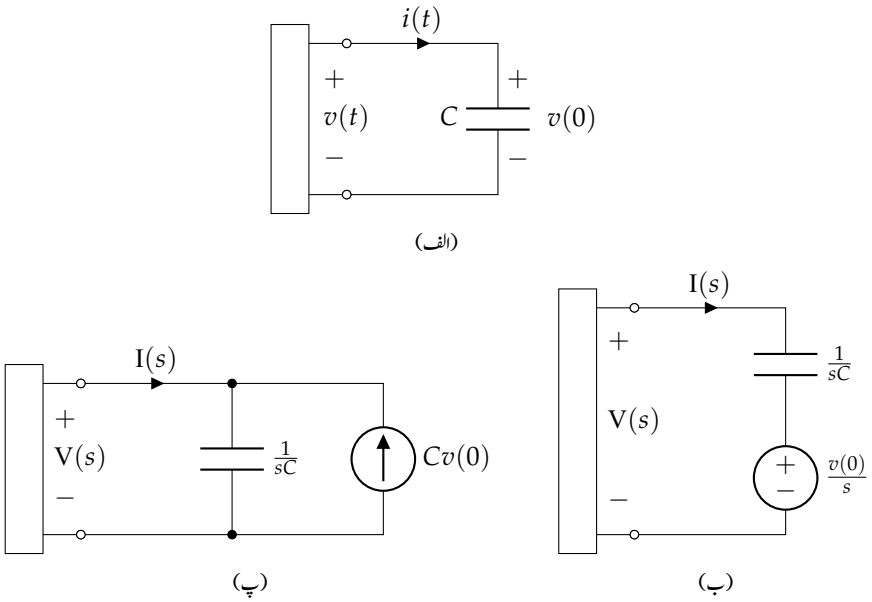
$$\mathrm{I}(s) = \frac{\mathrm{V}(s)}{sL} + \frac{i(0)}{s} \tag{۱۴.۱۰}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ انہیں شکل ۱۴.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں بھی ابتدائی معلومات سے پیدا منبع کا دارومدار ابتدائی رو کی سمت اور ابتدائی دباؤ کے قطب پر ہے۔

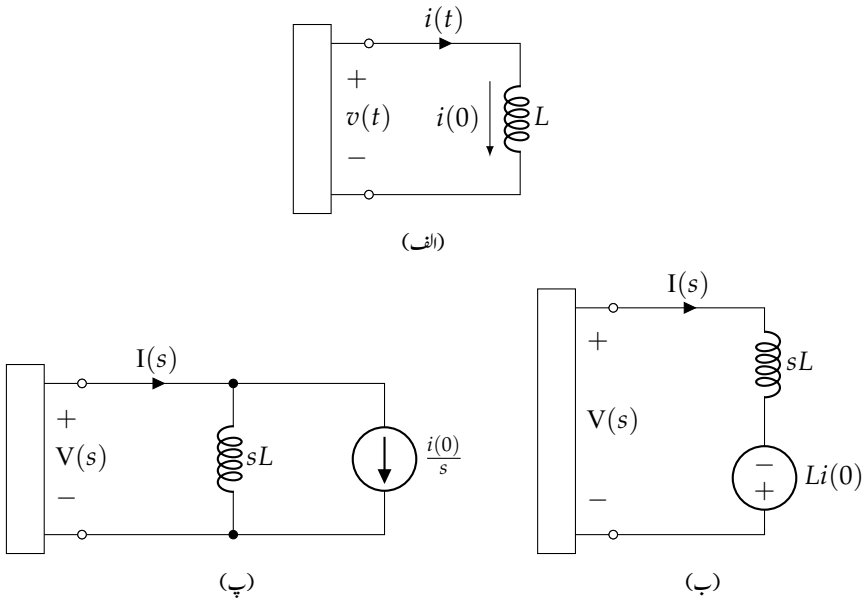
شکل ۱۴.۵ میں دکھائے گئے مربوط لچھوں کے تعلق درج ذیل ہیں۔

$$v_1(t) = L_1\frac{\mathrm{d}i_1(t)}{\mathrm{d}t} + M\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۱۴.۱۱}$$

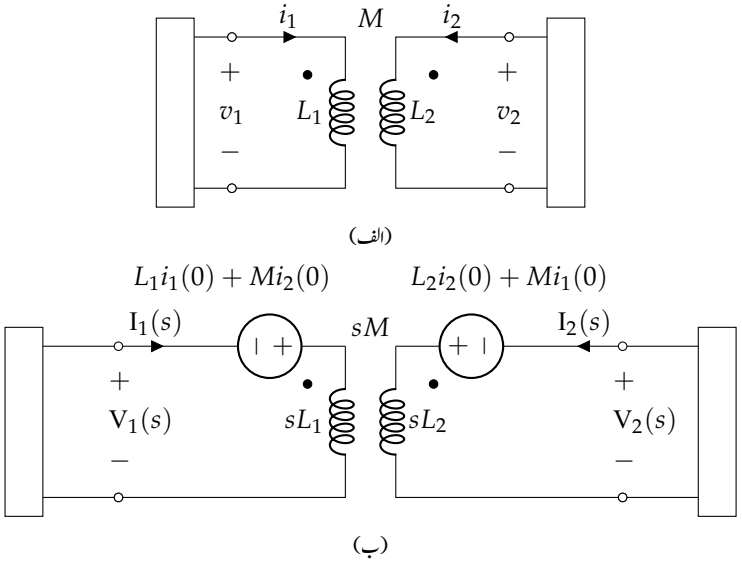
$$v_2(t) = L_2\frac{\mathrm{d}i_2(t)}{\mathrm{d}t} + M\frac{i_1(t)}{\mathrm{d}t} \tag{۱۴.۱۲}$$



شکل ۱۴.۳: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں برق گیر کا اظہار۔



شکل ۱۴.۴: وقتی اور مخلوط تعددی دائرہ کار میں امالہ گیر کا اظہار۔



شکل ۱۴.۵: مشترکہ امالہ کا لاپلاسی تبادل۔

یہی مساوات s دائرہ کار میں درج ذیل لکھے جائیں گے۔

$$\mathrm{V}_1(s) = sL_1\mathrm{I}_1(s) - L_1 i_1(0) + sM\mathrm{I}_2(s) - M i_2(0) \tag{۱۴.۱۳}$$

$$\mathrm{V}_2(s) = sL_2\mathrm{I}_2(s) - L_2 i_2(0) + sM\mathrm{I}_1(s) - M i_1(0) \tag{۱۴.۱۴}$$

تابع اور غیر تابع منبع دباؤ اور منبع رو کو بھی s دائرہ کار میں ظاہر کیا جا سکتا ہے

$$\mathrm{V}_1(s) = \mathcal{L}[v_1(t)] \tag{۱۴.۱۵}$$

$$\mathrm{I}_2(s) = \mathcal{L}[i_2(t)] \tag{۱۴.۱۶}$$

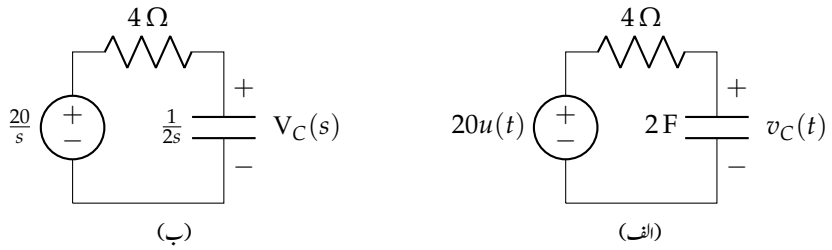
اور اگر $v_1(t) = A_r i_2(t)$ ہو جہاں A_r افزائش مزاحمت نما ہے تب

$$\mathrm{V}_1(s) = A_r\mathrm{I}_2(s) \tag{۱۴.۱۷}$$

لکھا جا سکتا ہے۔

۱۴.۳ تجزیاتی تراکیب

درج بالا حصے میں ہم نے برقی پرزوں کے s دائرہ کار میں مساوی ادوار حاصل کیے۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل کرنا ہو گا۔



شکل ۱۴.۶: مثال ۱۴.۱ کا دور۔

- ابتدائی حالت جاننے کے لیے $t < 0\,\mathrm{s}$ کے لیے دور حل کریں۔ اگر $t < 0\,\mathrm{s}$ میں دور برقرار حالت میں ہو تب برق گیر کو کھلے سرا اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے ابتدائی رو اور ابتدائی دباؤ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
- ابتدائی معلومات شامل کرتے ہوئے تمام پرزوں کی جگہ ان کے مساوی مخلوط تعدد دی دائرہ کار کے ادوار نصب کریں۔
- کسی بھی ترکیب کو استعمال کرتے ہوئے دور کو حل کریں۔ جوابات s دائرہ کار میں ہوں گے۔
- الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں جوابات حاصل کریں۔

مثال ۱۴.۱: لاپلاس تبادل کی مدد سے شکل ۱۴.۶-الف میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

حل: ابتدائی دباؤ $v_C(0) = 0\,\mathrm{V}$ ہے۔ تمام پرزوں کی جگہ s دائرہ کار کے مساوی دور پر کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب میں تقسیم دباؤ کے کلیے سے برق گیر کا دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_C(s) &= \left(\frac{\frac{1}{2s}}{4+\frac{1}{2s}}\right)\frac{20}{s} \\ &= 20\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{8}}\right) \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = 20\left(1-e^{-\frac{t}{8}}\right)u(t)$$

مثال ۱۴.۲: شکل ۱۴.۷ کے دائری مساوات اور مساوات جوڑ لکھیں۔

حل: لاپلاس تبادل شکل ۱۴.۷-ب میں دکھایا گیا ہے جہاں سے کرخوف دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{I}_1(s)\left[\frac{1}{sC_1}+R_1+\frac{1}{sC_2}+sL_1\right]-\mathrm{I}_2(s)\left[\frac{1}{sC_2}+sL_1\right]=\mathrm{V}_A(s)-\frac{v_1(0)}{s}+\frac{v_2(0)}{s}-L_1i_1(0)$$
$$-\mathrm{I}_1(s)\left[sL_1+\frac{1}{sC_2}\right]+\mathrm{I}_2(s)\left[sL_1+\frac{1}{sC_2}+sL_2+R_2\right]=\mathrm{V}_B(s)+L_1i_1(0)-\frac{v_2(0)}{s}-L_2i_2(0)$$

مساوات جوڑ لکھتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{V}_0(s)-\mathrm{V}_A(s)+\frac{v_1(0)}{s}}{R_1+\frac{1}{sC_1}}+\frac{\mathrm{V}_0(s)+\frac{v_2(0)}{s}-L_1i_1(0)}{\frac{1}{sC_2}+sL_1}+\frac{\mathrm{V}_0(s)-L_2i_2(0)+\mathrm{V}_B(s)}{sL_2+R_2}=0$$

مثال ۱۴.۳: شکل ۱۴.۸-الف میں دور دیا گیا ہے۔ اس کو ہم دائری ترکیب، ترکیب جوڑ، مسئلہ خطی میل، تبادلہ منبع اور مسئلہ تھونن کی مدد سے حل کرتے ہیں۔

حل: لاپلاس مساوی شکل-ب میں دکھایا گیا ہے۔ ہم جوڑ $\mathrm{V}_1(s)$ کو حاصل کرتے ہوئے $\mathrm{V}_0(s)$ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کریں گے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں

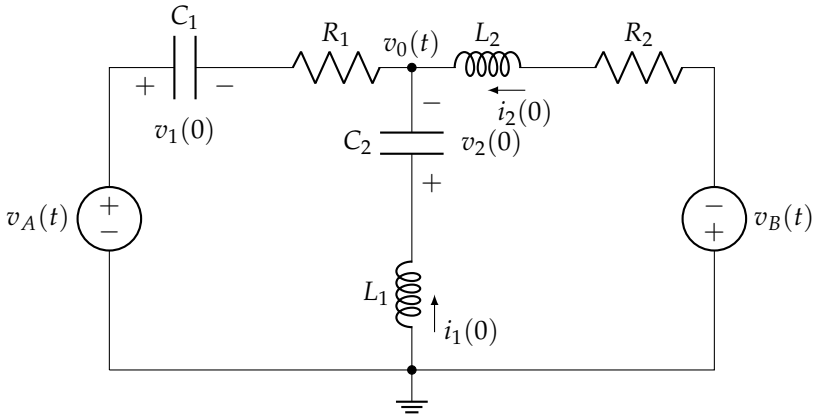
$$\frac{\mathrm{V}_1(s)-\frac{8}{s}}{2s}+\frac{\mathrm{V}_1(s)-\frac{2}{s}}{2}+\frac{\mathrm{V}_1(s)}{6+\frac{4}{s}}=0$$

جس سے

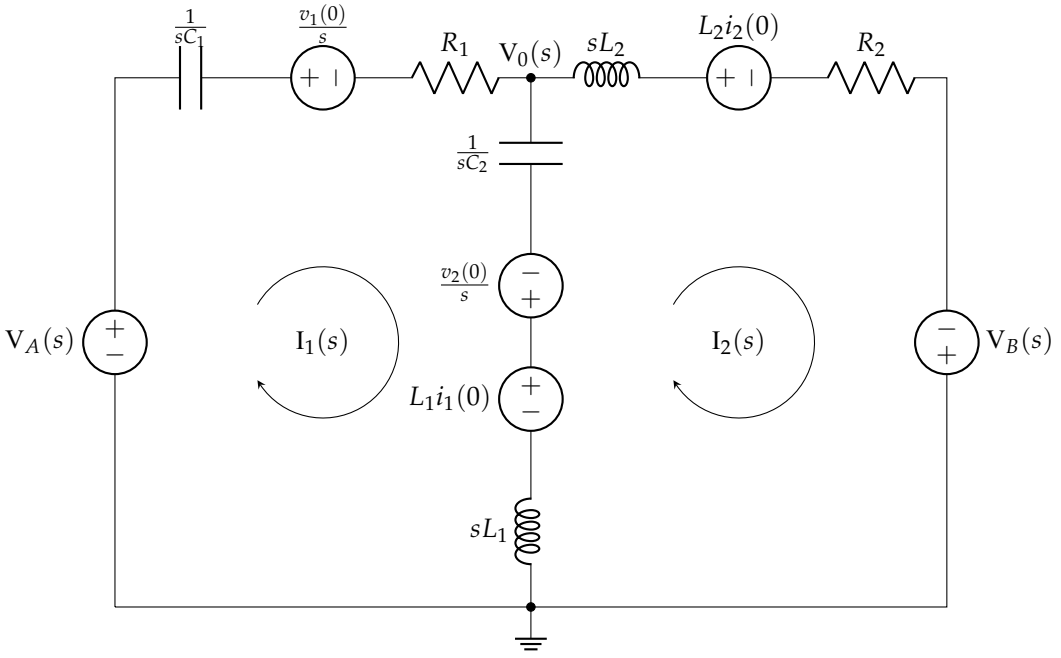
$$\mathrm{V}_1(s)\left(\frac{1}{2s}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6+\frac{4}{s}}\right)=\frac{4}{s^2}+\frac{1}{s}$$

یعنی

$$\mathrm{V}_1(s)=\frac{2(s+4)(3s+2)}{s(4s^2+5s+2)}$$

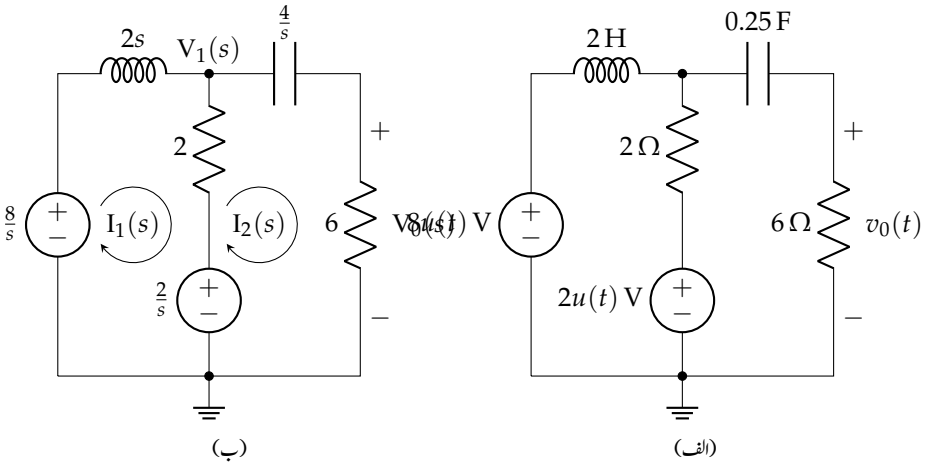


(الف)



(ب)

شکل ۷.۱۴: مثال ۲.۱۴ کا دور۔



شکل ۱۴.۸: مثال ۱۴.۳ کا دور۔

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے $\mathrm{V}_0(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_0(s) &= \left(\frac{6}{6+\frac{4}{s}}\right)\mathrm{V}_1(s)\\ &= \left(\frac{6s}{6s+4}\right)\left[\frac{2(s+4)(3s+2)}{s(4s^2+5s+2)}\right]\\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2+5s+2}\end{aligned}$$

اس دباؤ کا جزوی کسری پھیلاو لکھتے ہوئے وقتی تفاعل حاصل کرنا ہو گا۔ میں یہاں گزارش کروں گا ہوں کہ آپ صفحہ ۶۵۸ پر مثال ۱۲.۳ کو ضرور دیکھیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_0(s) &= \frac{6(s+4)}{4(s^2+\frac{5}{4}s+\frac{1}{2})}\\ &= \frac{6(s+4)}{4(s+\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8})(s+\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8})}\\ &= \frac{K}{s+\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8}}+\frac{K^*}{s+\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8}}\end{aligned}$$

مستقل K اور K^* حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K &= \left.\frac{6(s+4)}{4(s+\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8})}\right|_{s=-\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4}+j\frac{81}{4\sqrt{7}} \\ K^* &= \left.\frac{6(s+4)}{4(s+\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8})}\right|_{s=-\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8}} \\ &= \frac{3}{4}-j\frac{81}{4\sqrt{7}} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\mathrm{V}_0(s) = \frac{\frac{3}{4}+j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s+\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8}} + \frac{\frac{3}{4}-j\frac{81}{4\sqrt{7}}}{s+\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8}}$$

الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہیں۔

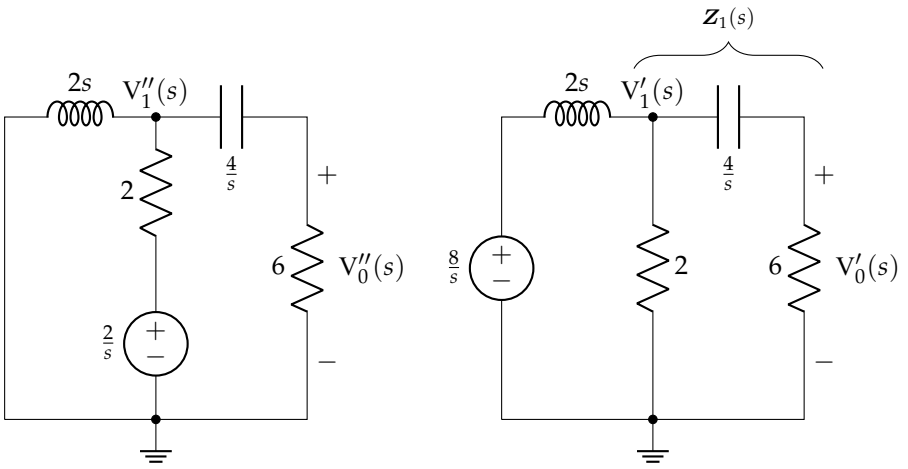
$$\begin{aligned} v_0(t) &= \left(\frac{3}{4}+j\frac{81}{4\sqrt{7}}\right)e^{-(\frac{5}{8}+j\frac{\sqrt{7}}{8})t} + \left(\frac{3}{4}-j\frac{81}{4\sqrt{7}}\right)e^{-(\frac{5}{8}-j\frac{\sqrt{7}}{8})t} \\ &= e^{-\frac{5}{8}t}\left[\frac{3}{4}\left(e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t}+e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t}\right)+j\frac{81}{4\sqrt{7}}\left(e^{-j\frac{\sqrt{7}}{8}t}-e^{j\frac{\sqrt{7}}{8}t}\right)\right] \\ &= \frac{1}{4}e^{-\frac{5}{8}t}\left[6\cos\left(\frac{\sqrt{7}t}{8}\right)+\frac{162}{\sqrt{7}}\sin\left(\frac{\sqrt{7}t}{8}\right)\right]\ \mathrm{V} \end{aligned}$$

آئیں یہی جواب دائری ترکیب سے حاصل کریں۔ دائری مساوات لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_1(s)\,(2s+2) - 2\mathrm{I}_2(s) &= \frac{8}{s}-\frac{2}{s} \\ -2\mathrm{I}_1(s) + \mathrm{I}_2(s)\left(2+\frac{4}{s}+6\right) &= \frac{2}{s} \end{aligned}$$

ان ہمزاد مساوات کا حل درج ذیل ہے

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_1(s) &= \frac{13s+6}{4s^3+5s^2+2s} \\ \mathrm{I}_2(s) &= \frac{s+4}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۹: مسئلہ خطی میل سے حل کرتے ہوئے باری باری ایک ایک منبع کو نافذ کیا گیا ہے

جس سے خارجی دباؤ حاصل ہوتا ہے۔

$$V_0(s) = 6I_2(s) = \frac{6(s+4)}{4s^2+5s+2}$$

مسئلہ خطی میل سے اب اسی دور کو حل کرتے ہیں۔ شکل ۱۴.۹ میں باری باری ایک ایک منبع کو لاگو کیا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۹-الف کو دیکھ کر $Z_1(s)$ لکھتے ہیں۔

$$Z_1(s) = \frac{2(6+\frac{4}{s})}{2+6+\frac{4}{s}} = \frac{3s+2}{2s+1}$$

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V_1'(s)$ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} V_1'(s) &= \left(\frac{Z_1(s)}{2s+Z_1(s)}\right)\frac{8}{s} \\ &= \left(\frac{\frac{3s+2}{2s+1}}{2s+\frac{3s+2}{2s+1}}\right)\frac{8}{s} \\ &= \frac{\frac{8}{s}(3s+2)}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

تقسیم دباؤ کے کلیے کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے $V_1'(s)$ سے $V_0''(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} V_0'(s) &= \left(\frac{6}{6+\frac{4}{s}}\right) V_1'(s) \\ &= \left(\frac{3s}{3s+2}\right) \frac{\frac{8}{s}(3s+2)}{4s^2+5s+2} \\ &= \frac{24}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

اب شکل ۱۴.۹-ب سے دوسرے منبع سے پیدا $V_0''(s)$ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں $2s$ اور $(6 + \frac{4}{s})$ متوازی جڑے ہیں جن کے مساوی کو $Z_2(s)$ کہہ کر حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} Z_2(s) &= \frac{2s(6+\frac{4}{s})}{2s+6+\frac{4}{s}} \\ &= \frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2} \end{aligned}$$

یوں تقسیم دباؤ کے کلیے سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} V_1''(s) &= \left(\frac{Z_2(s)}{2+Z_2(s)}\right) \frac{2}{s} \\ &= \left(\frac{\frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}}{2+\frac{2s(3s+2)}{s^2+3s+2}}\right) \frac{2}{s} \\ &= \frac{2(3s+2)}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

اور ایک مرتبہ دوبارہ تقسیم دباؤ سے

$$\begin{aligned} V_0''(s) &= \left(\frac{6}{6+\frac{4}{s}}\right) V_1''(s) \\ &= \left(\frac{3s}{3s+2}\right) \frac{2(3s+2)}{4s^2+5s+2} \\ &= \frac{6s}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں دونوں منبع کی موجودگی میں $V_0(s) = V_0'(s) + V_0''(s)$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{24}{4s^2+5s+2} + \frac{6s}{4s^2+5s+2} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

آئیں اب شکل ۱۴.۸-الف کو تبادلہ منبع سے حل کریں۔ دونوں منبع دباؤ کے مساوی منبع رو نصب کرتے ہوئے شکل ۱۴.۱۰-الف ملتا ہے جہاں منبع دباؤ $\frac{8}{s}$ اور اس کے سلسلہ وار $2s$ کو منبع رو $\frac{8/s}{2s} = \frac{4}{s^2}$ جس کے متوازی $2s$ جڑا ہے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ اسی طرح منبع دباؤ $\frac{2}{s}$ اور سلسلہ وار 2 کو منبع رو $\frac{2/s}{2} = \frac{1}{s}$ میں تبدیل کیا گیا ہے جس کے متوازی 2 نصب ہے۔

شکل ۱۴.۱۰-الف میں متوازی جڑے منبع رو کا مساوی منبع رو $\frac{s+4}{s^2} = \frac{4}{s^2} + \frac{1}{s}$ ہے۔ اسی طرح منبع کے متوازی 2 اور $2s$ مل کر $\frac{2(2s)}{2+2s} = \frac{2s}{s+1}$ دیتے ہیں۔ یوں شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔

شکل ۱۴.۱۰-ب میں منبع رو $\frac{s+4}{s^2}$ اور متوازی رکاوٹ $\frac{2s}{s+1}$ کو سلسلہ وار جڑے منبع دباؤ $\frac{2(s+4)}{s(s+1)} = \left(\frac{s+4}{s^2}\right)\left(\frac{2s}{s+1}\right)$ اور رکاوٹ $\frac{2s}{s+1}$ میں تبدیل کرتے ہوئے شکل-پ حاصل ہوتی ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $V_0(s)$ لکھتے ہیں۔

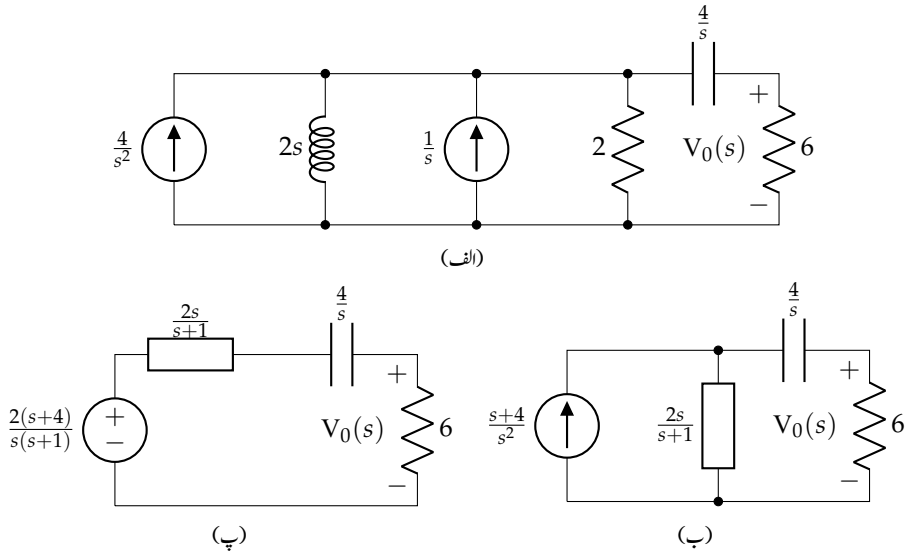
$$\begin{aligned} V_0(s) &= \left(\frac{6}{\frac{2s}{s+1} + \frac{4}{s} + 6}\right) \frac{2(s+4)}{s(s+1)} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$

مسئلہ تھونن سے حل کرنے کی خاطر شکل ۱۴.۸-الف میں سلسلہ وار جڑے $6\,\Omega$ اور $0.25\,\mathrm{F}$ کو بوجھ تصور کرتے ہوئے بقایا دور کا تھونن مساوی حاصل کرتے ہیں۔ تھونن دباؤ شکل ۱۴.۱۱-الف اور تھونن رکاوٹ شکل-ب سے حاصل کی جائے گی۔ شکل-الف سے درج ذیل لکھتے

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{\frac{8}{s} - \frac{2}{s}}{2s+2} \\ &= \frac{3}{s(s+1)} \end{aligned}$$

ہوئے تھونن دباؤ حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned} V_{\text{تھونن}} &= \frac{2}{s} + 2I(s) \\ &= \frac{2}{s} + \frac{6}{s(s+1)} \\ &= \frac{2(s+4)}{s+1} \end{aligned}$$



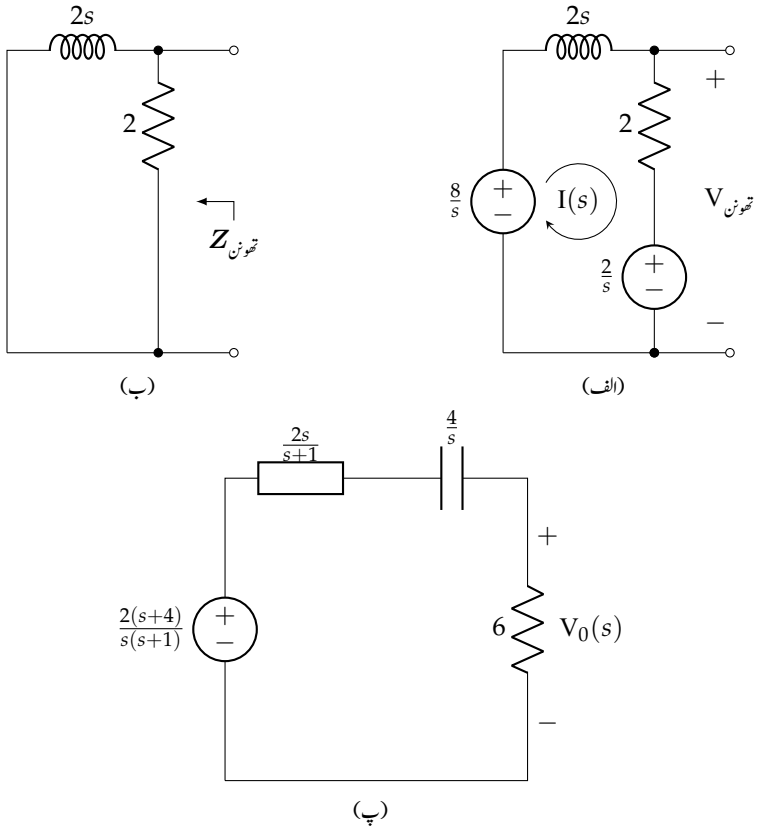
شکل ۱۴.۱۰: منبع دباؤ کی جگہ منبع رو نصب کیا گیا ہے۔

شکل-ب سے تھونن رکاوٹ حاصل کرتے ہیں۔

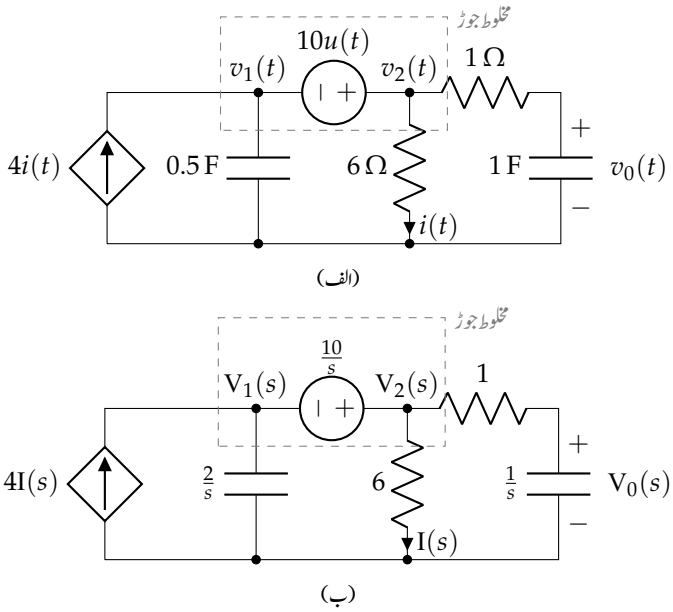
$$\begin{aligned} Z_{\text{تھونن}} &= \frac{(2)(2s)}{2+2s} \\ &= \frac{2s}{s+1} \end{aligned}$$

تھونن دباؤ اور تھونن رکاوٹ استعمال کرتے ہوئے تھونن دور حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ بوجھ جوڑتے ہوئے شکل ۱۴.۱۱-پ حاصل ہوتی ہے جہاں سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $\mathrm{V}_0(s)$ حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_0(s) &= \left(\frac{6}{\frac{2s}{s+1}+\frac{4}{s}+6}\right)\frac{2(s+4)}{s(s+1)} \\ &= \frac{6(s+4)}{4s^2+5s+2} \end{aligned}$$



شکل ۱۱.۱۴: مثال ۳.۱۴ کے دور کا تھونن سے حل۔



شکل ۱۴.۱۲: مثال ۱۴.۴ کا دور۔

مشق ۱۴.۱: شکل ۱۴.۸-الف کو مسئلہ نارٹن سے حل کریں۔

جواب مثال ۱۴.۳ میں دیا گیا ہے۔

مثال ۱۴.۴: شکل ۱۴.۱۲-الف میں $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: اگر $v_2(t)$ معلوم کیا جائے تو $v_0(t)$ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دور میں مخلوط جوڑ پایا جاتا ہے لہٰذا مساوات جوڑ کی تعداد کم ہو گی۔ شکل-ب میں لاپلاس تبادل دکھایا گیا ہے جس سے کرخوف مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{\mathrm{V}_2(s)}{6}+\frac{\mathrm{V}_2(s)}{1+\frac{1}{s}}+\frac{\mathrm{V}_2(s)-\frac{10}{s}}{\frac{2}{s}}-4\mathrm{I}(s)=0$$

جہاں

$$\mathrm{I}(s)=\frac{\mathrm{V}_2(s)}{6}$$

ہے لہٰذا

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{V_2(s)}{1+\frac{1}{s}} + \frac{V_2(s)-\frac{10}{s}}{\frac{2}{s}} - \frac{4V_2(s)}{6} = 0$$

یعنی

$$\frac{V_2(s)}{6} + \frac{sV_2(s)}{s+1} + \frac{sV_2(s)-10}{2} - \frac{2V_2(s)}{3} = 0$$

یا

$$V_2(s) = \frac{10(s+1)}{s^2+2s-1}$$

حاصل ہوتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے درکار جواب لکھتے ہیں۔

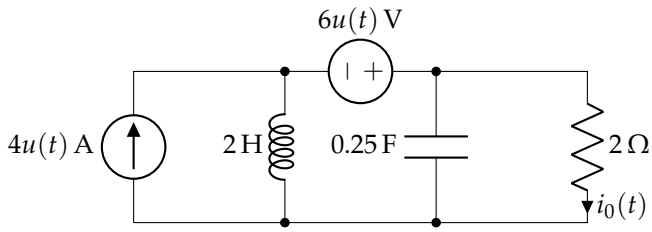
$$\begin{aligned} V_0(s) &= V_2(s)\left(\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}\right) \\ &= \frac{10(s+1)}{s^2+2s-1}\left(\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}\right) \\ &= \frac{10}{s^2+2s-1} \end{aligned}$$

جزوی کسری پھیلاو حاصل کرتے ہوئے وقتی دائرہ کار میں دباؤ حاصل ہو گا۔ نسب نما کے جذر $-1 \mp \sqrt{2}$ ہیں لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} V_0(s) &= \frac{10}{(s+1-\sqrt{2})(s+1+\sqrt{2})} \\ &= \frac{K_1}{s+1-\sqrt{2}} + \frac{K_2}{s+1+\sqrt{2}} \end{aligned}$$

جس سے

$$\begin{aligned} K_1 &= \left.\frac{10}{s+1+\sqrt{2}}\right|_{s=-1+\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{\sqrt{2}} \\ K_2 &= \left.\frac{10}{s+1-\sqrt{2}}\right|_{s=-1-\sqrt{2}} \\ &= -\frac{5}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



شکل ۱۴.۱۳: مثال ۱۴.۲ کا دور۔

حاصل ہوتے ہیں۔ یوں

$$\mathrm{V}_0(s) = \frac{5}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{s+1-\sqrt{2}} - \frac{1}{s+1+\sqrt{2}}\right)$$

لکھ کر الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے درکار دباؤ حاصل ہو گا۔

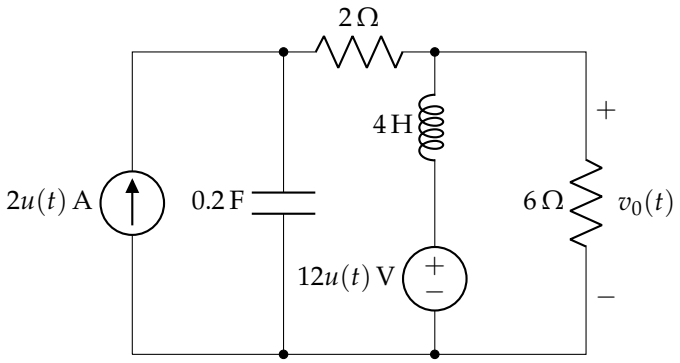
$$\begin{aligned} v_0(t) &= \frac{5}{\sqrt{2}}\left[e^{-(1-\sqrt{2})t} - e^{-(1+\sqrt{2})t}\right]u(t) \\ &= 5\sqrt{2}e^{-t}\sinh(\sqrt{2}t)u(t)\ \mathrm{V} \end{aligned}$$

مشق ۱۴.۲: شکل ۱۴.۱۳ میں $i_0(t)$ بذریعہ مساوات جوڑ دریافت کریں۔

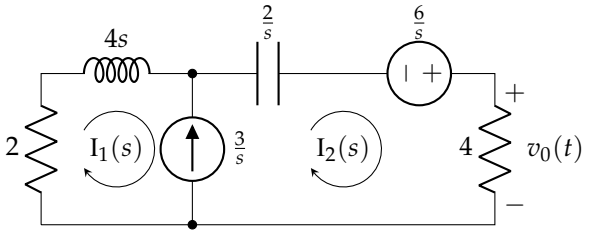
جواب: $i_0(t) = [e^{-t}(5\sin t - 3\cos t) + 3]u(t)\ \mathrm{A}$

مشق ۱۴.۳: شکل ۱۴.۱۴ میں $v_0(t)$ بذریعہ مساوات جوڑ دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t) = \left[e^{-\frac{t}{2}}\left(7.24\sin\frac{\sqrt{11}}{4}t - 12\cos\frac{\sqrt{11}}{4}t\right) + 12\right]u(t)\ \mathrm{V}$



شکل ۱۴.۱۴: مثال ۱۴.۳ کا دور۔



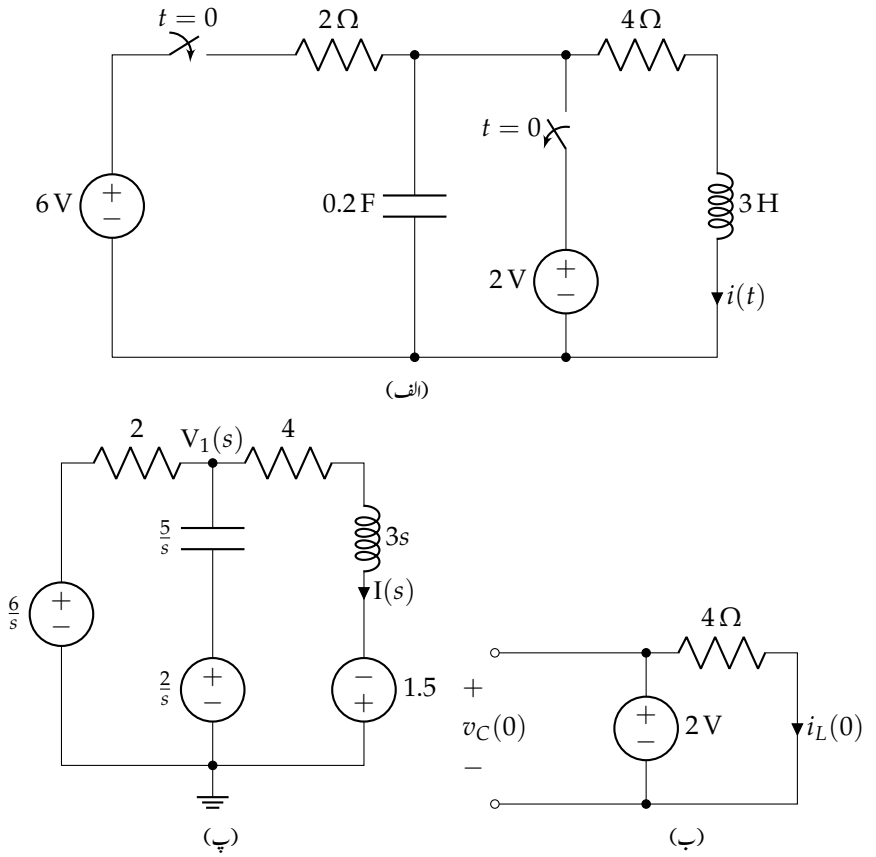
شکل ۱۴.۱۵: مثال ۱۴.۴ اور مثال ۱۴.۵ کا دور۔

مشق ۱۴.۴: شکل ۱۴.۱۵ میں $v_0(t)$ بذریعہ دائری مساوات دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12e^{-\frac{t}{2}}$ V

مشق ۱۴.۵: مسئلہ تھونن کی مدد سے شکل ۱۴.۱۵ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

لاپلاس تبادل کی مدد سے کچھ ادوار ہم حل کر چکے جن میں ابتدائی رو اور دباؤ صفر تھے۔ آئیں اب چند ایسے ادوار دیکھیں جن میں ابتدائی رو یا ابتدائی دباؤ پایا جاتا ہو۔ اس طرز کے ادوار ہم پہلے باب ۷ میں حل کر چکے ہیں۔ اس باب کے شروع میں ابتدائی رو اور ابتدائی دباؤ کو شامل کرتے ہوئے پرزوں کے لاپلاس تبادل



شکل ۱۴.۱۶: مثال ۱۴.۵ کا دور۔

حاصل کیے گئے نہیں شکل ۱۴.۲، شکل ۱۴.۳ اور شکل ۱۴.۴ میں دکھایا گیا ہے۔ انہیں کو استعمال کرتے ہوئے ادوار حل کیے جائیں گے۔

مثال ۱۴.۵: شکل ۱۴.۱۶ میں ازل سے ایک سوئچ منقطع اور ایک سوئچ چالو ہے۔ عین $t = 0\,\mathrm{s}$ پر چالو سوئچ کو منقطع کر دیا جاتا ہے جبکہ منقطع سوئچ کو چالو کر دیا جاتا ہے۔ لمحہ $t < 0$ پر دور کو حل کرتے ہوئے ابتدائی دباؤ اور ابتدائی رو حاصل کرتے ہوئے $t \geq 0$ پر $i_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: لمحہ $t < 0$ پر برق گیر کو کھلے دور جبکہ امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتا ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو $i_L(0)$ اور

برق گیر کا ابتدائی دباؤ $v_C(0)$ حاصل ہوتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{2}{4} = 0.5\,\text{A}$$
$$v_C(0) = 2\,\text{V}$$

ابتدائی معلومات کو شامل کرتے ہوئے پرزوں کے لاپلاس مساوی دور پر کرنے سے لمحہ $t \geq 0$ کے لیے شکل حاصل ہوتا ہے۔ مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{\text{V}_1(s) - \frac{6}{s}}{2} + \frac{\text{V}_1(s) - \frac{2}{s}}{\frac{5}{s}} + \frac{\text{V}_1(s) + 1.5}{3s} = 0$$

جس سے

$$\text{V}_1(s) = \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(6s^2 + 23s + 30)}$$

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رو درج ذیل ہے

$$\begin{aligned}\text{I}(s) &= \frac{\text{V}_1(s)}{3s+4} \\ &= \frac{12s^2 + 91s + 120}{s(s+4)(6s^2 + 23s + 30)}\end{aligned}$$

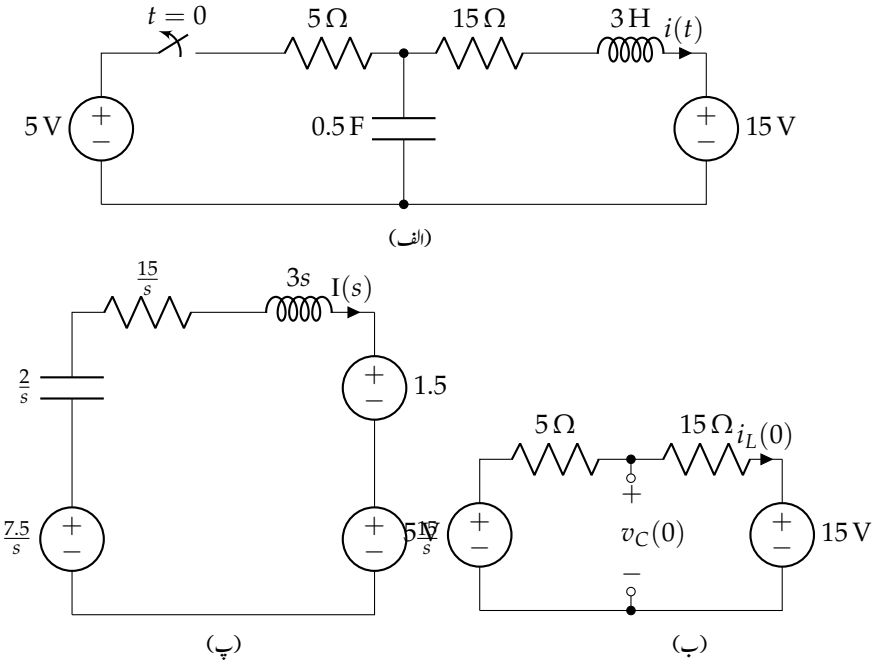
الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$i(t) = \left[e^{-\frac{23}{12}t}\left(\frac{44}{\sqrt{191}}\sin\frac{\sqrt{191}t}{12} - 2\cos\frac{\sqrt{191}t}{12}\right) + 4\right] u(t)\,\text{A}$$

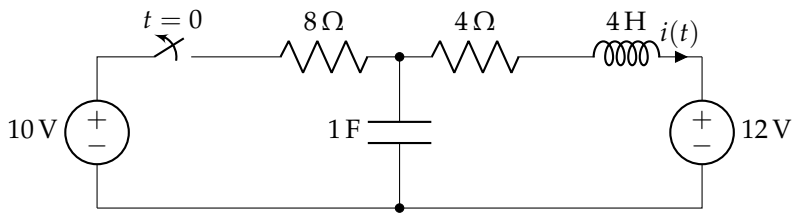
مثال ۱۴.۶: شکل ۱۴.۱۷ میں ازل سے چالو سوئچ کو لمحہ $t = 0$ پر منقطع کیا جاتا ہے۔ سوئچ منقطع ہونے کے بعد کی رو $i(t)$ دریافت کریں۔

حل: چالو سوئچ کی صورت میں برق گیر کو کھلا دور اور امالہ گیر کو قصر دور تصور کرتے ہوئے شکل-ب حاصل ہوتی ہے جہاں سے امالہ گیر کی ابتدائی رو $i_L(0)$ اور برق گیر کی ابتدائی دباؤ $v_C(0)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$i_L(0) = \frac{10 - 20}{5 + 15} = -0.5\,\text{A}$$
$$v_C(0) = \frac{5 \times 15 + 15 \times 5}{5 + 15} = 7.5\,\text{V}$$



شکل ۱۴.۱۷: مثال ۱۴.۶ کا دور۔



شکل ۱۸.۱۴: مشق ۶.۱۴ کا دور۔

ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، سوئچ منقطع ہونے کے بعد کا لاپلاس تبادل دور شکل-پ میں دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی رو منفی ہونے کی وجہ سے امالہ کے لاپلاسی اظہار میں $1.5\,\mathrm{V}$ منبع کے قطبین شکل ۴.۱۴ کے الٹ ہیں۔ شکل ۱۷.۱۴-ب سے $\mathrm{I}(s)$ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{I}(s) &= \frac{\frac{7.5}{s} - 1.5 - \frac{15}{s}}{\frac{2}{s} + 15 + 3s} \\ &= \frac{-(s+5)}{2(s^2 + 5s + \frac{2}{3})} \\ &= \frac{-(s+5)}{2(s + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{201}}{6})(s + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{201}}{6})}\end{aligned}$$

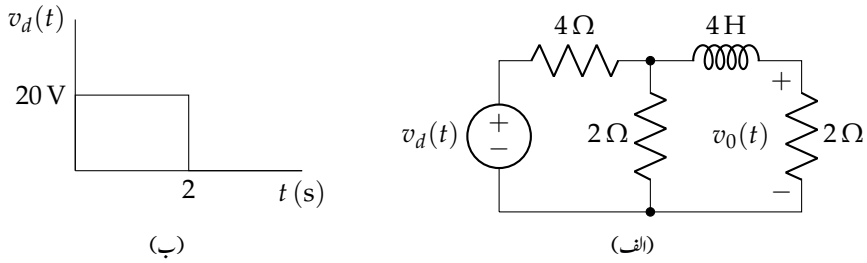
اس کا الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$i(t) = -e^{-\frac{5}{2}t}\left[\frac{45}{6\sqrt{201}}\sinh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right) + \frac{1}{2}\cosh\left(\frac{\sqrt{201}}{6}t\right)\right]u(t)\,\mathrm{A}$$

مشق ۶.۱۴: شکل ۱۸.۱۴ میں $i_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = -\frac{e^{-\frac{t}{2}}}{6}(1 + \frac{t}{2})u(t)\,\mathrm{A}$

مشق ۷.۱۴: شکل ۱۹.۱۴-الف میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔ شکل-ب میں داخلی دباؤ کی مستطیل صورت دی گئی ہے۔



شکل ۱۴.۱۹: مشق ۱۴.۷ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = 4(1 - e^{-\frac{5}{6}t})u(t) + 4(1 - e^{-(\frac{5}{6}-2)t})u(t-2)$ V

۱۴.۴ تبادلی تفاعل حال

دور میں کسی بھی دباؤ یا رو اور داخلی اشارے کی نسبت کو حال کی **تبادلی تفاعل**[1] یا **تفاعل حال**[2] کہتے ہیں۔ اگر دونوں متغیرات دباؤ ہوں تب تبادلی تفاعل **افزائش دباؤ**[3] کہلاتا ہے، اگر دونوں متغیرات رو ہوں تب اس کو **افزائش رو**[4] کہتے ہیں۔ اسی طرح دباؤ اور رو کی نسبت کو **افزائش مزاحمت نما**[5] کہتے ہیں جبکہ رو اور دباؤ کی نسبت کو **افزائش موصلیت نما**[6] کہتے ہیں۔ تبادلی تفاعل کے حصول میں ابتدائی دباؤ اور ابتدائی رو کو صفر لیا جاتا ہے۔

فرض کریں کہ کسی دور کا تبادلی تفاعل درج ذیل مساوات دیتی ہے جہاں $x_d(t)$ داخلی اشارہ اور $y_0(t)$ خارجی اشارہ ہیں۔

$$b_n \frac{\mathrm{d}^n y_0(t)}{\mathrm{d}t^n} + b_{n-1} \frac{\mathrm{d}^{n-1} y_0(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + b_1 \frac{\mathrm{d}^1 y_0(t)}{\mathrm{d}t^1} + b_0 y_0(t) = a_m \frac{\mathrm{d}^m x_d(t)}{\mathrm{d}t^m} + a_{m-1} \frac{\mathrm{d}^{m-1} x_d(t)}{\mathrm{d}t^{m-1}} + \cdots + a_1 \frac{\mathrm{d}^1 x_d(t)}{\mathrm{d}t^1} + a_0 x_d(t)$$

تمام ابتدائی معلومات صفر ہونے کی صورت میں درج بالا کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہو گا

$$\left(b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0\right) \mathrm{Y}_0(s) = \left(a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0\right) \mathrm{X}_d(s)$$

---

[1] transferfunction
[2] networkfunction
[3] voltagegain
[4] currentgain
[5] transresistancegain
[6] transconductancegain

جس سے تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s)$

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{\mathrm{Y}_0(s)}{\mathrm{X}_d(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}$$

یا

$$\mathrm{Y}_0(s) = \boldsymbol{H}(s)\mathrm{X}_d(s) \tag{۱۴.۱۸}$$

لکھتے ہیں۔

مساوات ۱۴.۱۸ کہتی ہے کہ تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s)$ اور داخلی تفاعل X_d کا حاصل ضرب خارجی تفاعل $\mathrm{Y}_0(s)$ کے برابر ہے۔ یوں $x_d(t) = \delta(t)$ کی صورت میں چونکہ $\mathrm{X}_d(s) = 1$ ہے لہٰذا $\mathrm{Y}_0(s) = \boldsymbol{H}(s)$ ہوگا۔

$$\mathrm{Y}_0(s) = \boldsymbol{H}(s) \quad \delta(t) \tag{۱۴.۱۹}$$

یہ ایک اہم نتیجہ ہے جس کے تحت کسی بھی دور پر اکائی ضرب تفاعل لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارے سے دور کا تبادلی تفاعل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار دور کا تبادلی تفاعل معلوم ہو جائے اس کے بعد کسی بھی داخلی اشارے پر دور کا ردعمل مساوات ۱۴.۱۸ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکائی ضرب تفاعل لاگو کرتے ہوئے خارجی ردعمل $h(t)$ دے گا جس کا لاپلاس تبادل لیتے ہوئے $\boldsymbol{H}(s)$ حاصل کیا جائے گا۔ چونکہ تجزیہ گاہ[۷] میں اکائی ضرب تفاعل پیدا کرنا مشکل بلکہ ناممکن کام ہے لہٰذا ہم دور پر اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے تبادلی تفاعل حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ $u(t)$ کا لاپلاس تبادل $\frac{1}{s}$ ہے لہٰذا دور پر اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے مساوات ۱۴.۱۸ کے تحت درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathrm{Y}_0(s) = \frac{\boldsymbol{H}(s)}{s} \quad u(t) \tag{۱۴.۲۰}$$

یوں اکائی سیڑھی تفاعل لاگو کرتے ہوئے دور کا خارجی اشارہ $y_0(t)$ ناپا جاتا ہے۔ خارجی اشارے کا لاپلاس تبادل $\mathrm{Y}_0(s)$ دے گا۔ درج بالا مساوات کے تحت $\boldsymbol{H}(s) = \mathrm{Y}_0(s)$ کے برابر ہے۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ناپے گئے خارجی اشارے کے تفرق $\frac{\mathrm{d}y_0(t)}{\mathrm{d}t}$ کا لاپلاس تبادل نظام کا تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s)$ ہوگا۔

مثال ۱۴.۷: دور کا اکائی ضرب تفاعل ردعمل $\boldsymbol{H}(s) = \frac{2}{s+5}$ ہے۔ داخلی اشارہ $v_d(t) = 3e^{-4t}u(t)\,\mathrm{V}$ لاگو کرتے ہوئے خارجی اشارہ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

حل: داخلی اشارے کا لاپلاس تبادل لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{V}_d(s) = \frac{3}{s+4}$$

---

[۷] lab

یوں مساوات استعمال کرتے ہوئے

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_0(s) &= \boldsymbol{H}(s)\mathrm{V}_d(s) \\ &= \frac{6}{(s+5)(s+4)} \\ &= \frac{6}{s+4} - \frac{6}{s+5} \end{aligned}$$

الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہوئے خارجی اشارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0(t) = 6\left(e^{-4t} - e^{-5t}\right) u(t)\,\mathrm{V}$$

تبادلی تفاعل کے قطب سے دور کے رد عمل کے بارے میں بہت کچھ جانا جاتا ہے۔ ہم یک رتبی اور دو رتبی ادوار پر باب ۷ میں غور کر چکے ہیں۔ یہاں نتائج کو دوبارہ پیش کرتے ہیں۔ ایک عدد امالہ گیر یا برق گیر کی صورت میں رد عمل $y(t) = y_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ صورت رکھتا ہے جہاں τ دور کا وقتی مستقل ہے۔ دو رتبی ادوار کا رد عمل دور کے **امتیازی مساوات**

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2 = 0$$

کے قطبین پر منحصر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ تبادلی تفاعل کا نسب نما امتیازی مساوات کہلاتا ہے۔ امتیازی مساوات میں ζ **تقصیری مستقل** اور ω_0 **بلا تقصیر قدرتی تعدد** ہے اور یہی دو قیمتیں رد عمل کی تین ممکنہ صورتیں تعین کرتی ہیں۔

زیادہ تقصیر: امتیازی مساوات میں $\zeta > 1$ اور مساوات کے جذر

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1} \end{aligned}$$

ہیں لہٰذا اجال کا رد عمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t}$$

کم تقصیر: امتیازی مساوات میں $\zeta < 1$ اور مساوات کے جذر

$$\begin{aligned} s_1 &= -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \\ s_2 &= -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1 - \zeta^2} \end{aligned}$$

ہیں لہٰذا جال کا ردعمل درج ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} y(t) &= K_1 e^{-(\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2})t} + K_2 e^{-(\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2})t} \\ &= K e^{-\zeta\omega_0 t}\cos(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}t + \phi) \end{aligned}$$

فاصل تقصیر: امتیازی مساوات میں $\zeta = 1$ اور مساوات کے جذر

$$s_1 = s_2 = -\omega_0$$

ہیں لہٰذا جال کا ردعمل درج ذیل ہے۔

$$y(t) = K_1 e^{-\omega_0 t} + K_2 t e^{-\omega_0 t}$$

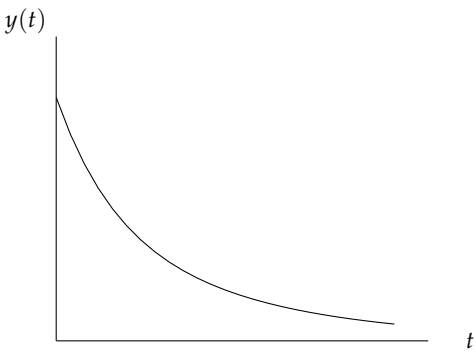
جال کے قطبین اور صفروں کو عموماً **مخلوط سطح**[۸] یا s سطح پر دکھایا جاتا ہے۔ مخلوط سطح کے افقی محور پر σ اور انتصابی محور پر $j\omega$ رکھتے ہوئے مخلوط تعدد $s = \sigma + j\omega$ دکھایا جاتا ہے۔ اس سطح پر صفر کو 0 جبکہ قطبین کو $\times$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

شکل ۱۴.۲۰ میں سادہ اور علیحدہ قطبین، مخلوط قطبین اور کثیر ہم رقمی قطبین مخلوط سطح پر دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ٹ میں دو عدد ہم رقمی قطبین کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں حقیقی محور پر ایک ہی نقطے پر پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے حاصل ردعمل بھی دکھایا گیا ہے۔ سادہ اور علیحدہ قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی کم ہوتی ہے لہٰذا اس کو صفر تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ مخلوط قطبین کے تفاعل کی شرح تبدیلی زیادہ ہوتی ہے البتہ یہ صفر پر پہنچ کر دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ یوں مخلوط قطبین کا تفاعل **مقصور سائن نما**[۹] ہوتا ہے۔ کثیر ہم رقمی قطبین کا ردعمل ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ تیز تر ممکنہ رفتار سے صفر تک پہنچتا ہے، البتہ اتنا تیز نہیں کہ صفر پر رکھ نہ سکے اور دوسری جانب نکل جائے۔

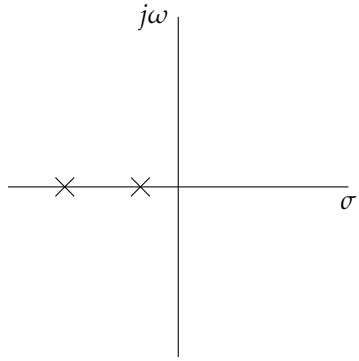
شکل ۱۴.۲۱ میں مخلوط سطح پر مختلف تفاعل اور تفاعل کے قطبین دکھائے گئے۔ اس شکل سے کئی حقائق کی وضاحت ہوتی ہے لہٰذا اس پر کچھ وقت صرف کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ p_1 تا p_5 بالترتیب $f_1(t)$ تا $f_5(t)$ تفاعل کو ظاہر کرتے ہیں۔ مخلوط قطبین جوڑیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یوں p_2 اور p_2^* مخلوط جوڑی ہے جو $f_2(t)$ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقی جزو صفر ہونے کی صورت میں خیالی قطبین کی جوڑی مثلاً p_3 اور p_3^* ملتی ہے۔ قطب کا حقیقی جزو اگر مثبت ہو تو تفاعل مسلسل بڑھتا ہے اور اگر حقیقی جزو منفی ہو تب تفاعل مسلسل گھٹتا ہے۔ یوں $f_4(t)$ یا $f_5(t)$ مسلسل بڑھتے تفاعل ہیں جبکہ $f_1(t)$ اور $f_2(t)$ مسلسل گھٹتے تفاعل ہیں۔ مسلسل بڑھتا تفاعل غیر متوازن صورت حال کو ظاہر کرتی ہے جو حقیقی دنیا میں زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی جیسے مسلسل بڑھتی رو آخر کار کسی نہ کسی چیز کو تباہ کر کے ہی رہے گی۔ مسلسل گھٹتا تفاعل متوازن صورت حال کو ظاہر کرتی ہے۔ یوں خیالی محور کے دائیں جانب قطب غیر متوازن جبکہ محور کے بائیں جانب قطب متوازن نظام کو ظاہر کرتی ہے۔ کسی بھی متوازن نظام کی تخلیق کے دوران مخلوط سطح میں قطبین کے مقام پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے اور خیالی محور کے دائیں جانب قطبین سے ہر صورت چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے۔ قطب کا خیالی جزو صفر نہ ہونے کی صورت میں تفاعل سائن نما ہو گا لہٰذا $f_5(t)$ مسلسل بڑھتا سائن نما تفاعل ہے جبکہ $f_2(t)$ مسلسل گھٹتا سائن نما یعنی **مقصور سائن نما**[۱۰] ہے۔ خیالی قطبین کی جوڑی سائن نما تفاعل کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا $f_3(t)$ برقرار حیطے کا سائن نما تفاعل ہے۔ حقیقی محور سے جتنا دور جایا جائے، تعدد اتنی بڑھتی ہے لہٰذا $f_5(t)$ سے $f_2(t)$ کا تعدد

---

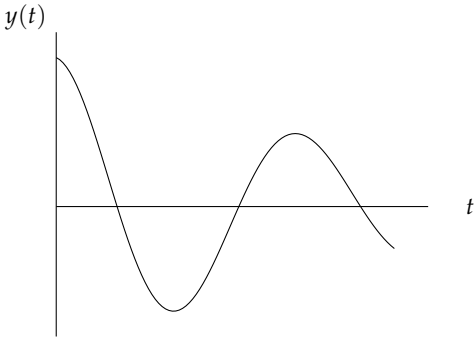
[۸] complexplane
[۹] dampedsinusoidal
[۱۰] dampedsinusoidal



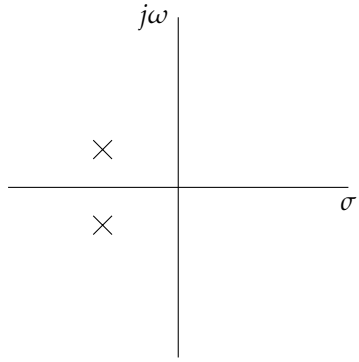
(ب) حقیقی منفی سادہ قطبین سے پیدا ردعمل۔



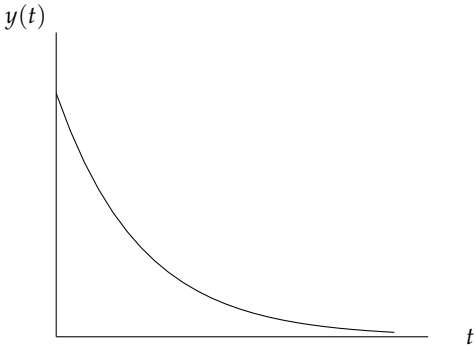
(الف) مخلوط سطح پر حقیقی سادہ قطبین کا اظہار۔



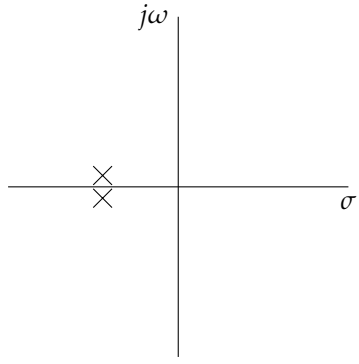
(ت) مخلوط جوڑی دار قطبین سے پیدا ردعمل۔



(پ) مخلوط سطح پر جوڑی دار مخلوط قطبین کا اظہار۔

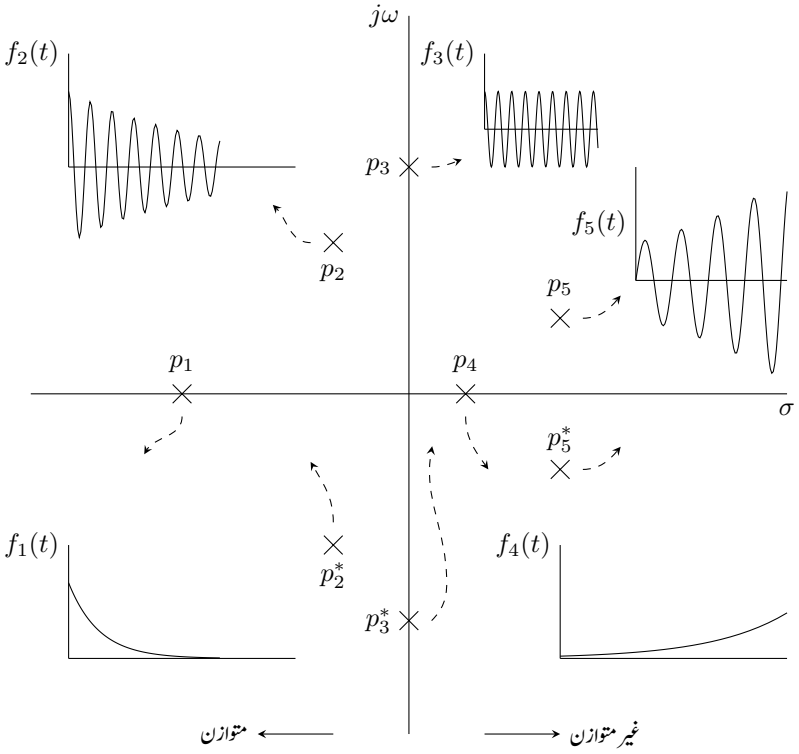


(ٹ) کثیر ہم رقمی حقیقی منفی قطبین سے پیدا ردعمل۔

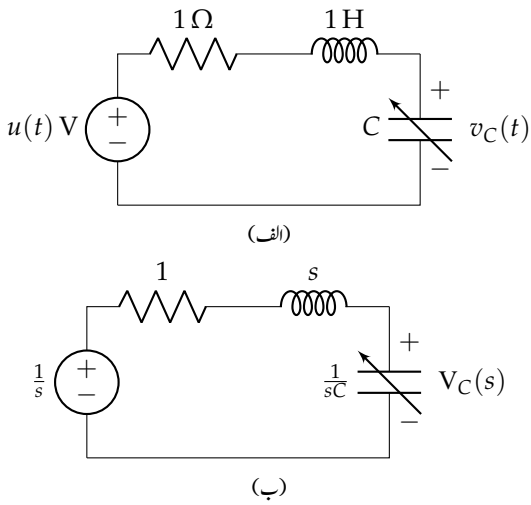


(ٹ) کثیر ہم رقمی حقیقی منفی قطبین۔

شکل ۱۴.۲۰: قطبین اور ردعمل



شکل ۱۴.۲۱: مخلوط سطح پر مختلف قطبین اور ان کے تفاعل کے رد عمل۔



شکل ۱۴.۲۲: مثال ۱۴.۸ کا دور۔

زیادہ ہے اور $f_3(t)$ کا تعدد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح خیالی محور سے جتنا دور جایا جائے، بڑھنے یا گھٹنے کی شرح اتنی بڑھتی ہے لہٰذا $f_4(t)$ کے بڑھنے کی شرح سے $f_2(t)$ کے گھٹنے کی شرح زیادہ ہو گی جبکہ $f_5(t)$ اس سے زیادہ اور $f_1(t)$ تمام سے زیادہ تیزی سے تبدیل ہو گا۔

مثال ۱۴.۸: شکل ۱۴.۲۲-الف میں **تغیر پذیر برقی گیر** استعمال کیا گیا ہے۔ خارجی دباؤ $v_C(t)$ کو $C = 1\,\text{F}$، $C = 4\,\text{F}$ اور $C = 10\,\text{F}$ کے لیے حاصل کریں۔

شکل ۱۴.۲۲-ب میں لاپلاس تبادل دور دکھایا گیا ہے جس سے تقسیم دباؤ کے کلیے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{V}_C(s) &= \left(\frac{\frac{1}{sC}}{1+s+\frac{1}{sC}}\right)\frac{1}{s}\\ &= \frac{\frac{1}{C}}{s(s^2+s+\frac{1}{C})}\end{aligned}$$

$C = 1\,\mathrm{F}$ کے لیے $\mathrm{V}_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_C(s) &= \frac{1}{s(s^2+s+1)} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{\frac{1}{6}(3+j\sqrt{3})}{s+\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}} - \frac{\frac{1}{6}(3-j\sqrt{3})}{s+\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}}\end{aligned}$$

امتیازی مساوات کے جذر یعنی $\mathrm{V}_C(s)$ کے قطبین $p_1 = 0$ ، $p_2 = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور $p_3 = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ ہیں۔ یوں ایک عدد حقیقی اور مخلوط جوڑی دار قطبین پائے جاتے ہیں جو **کم مقصور صورت** حال ہے۔ الٹ لاپلاس تبادل سے وقتی دائرہ کار میں خارجی دباؤ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left[1 - e^{-\frac{t}{2}}\left(\cos\frac{\sqrt{3}t}{2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}t}{2}\right)\right] u(t)\,\mathrm{V}$$

$C = 4\,\mathrm{F}$ کے لیے $\mathrm{V}_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_C(s) &= \frac{0.25}{s(s^2+s+0.25)} \\ &= \frac{0.25}{s(s+\frac{1}{2})^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{2}} - \frac{1}{2(s+\frac{1}{2})^2}\end{aligned}$$

یہاں تینوں قطبین حقیقی ہیں جن میں $p = -\frac{1}{2}$ کثیر رقمی قطب ہے جو **فاصل مقصور حال** کو ظاہر کرتی ہے۔ الٹ لاپلاس لیتے ہوئے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left(1 - e^{-\frac{t}{2}} - \frac{t}{2}e^{-\frac{t}{2}}\right) u(t)\,\mathrm{V}$$

$C = 10\,\mathrm{F}$ کے لیے $\mathrm{V}_C(s)$ کے مساوات کو حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_C(s) &= \frac{0.1}{s(s^2+s+0.1)} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{0.145}{s+0.887} - \frac{1.145}{s+0.113}\end{aligned}$$

اس مساوات کے قطبین $p_1 = 0$ ، $p_2 = -0.887$ اور $p_3 = -0.113$ ہیں۔ یوں تینوں سادہ علیحدہ علیحدہ حقیقی قطبین ہیں لہٰذا تفاعل کا ردعمل **زیادہ مقصور** ہوگا۔ الٹ لاپلاس تبادل سے $v_C(t)$ حاصل کرتے ہیں۔

$$v_C(t) = \left(1 + 0.145e^{-0.887t} - 1.145e^{-0.113t}\right) u(t)\,\mathrm{V}$$

مثال ۱۴.۹: اکائی ضرب ردعمل $y(t) = 2e^{-5t} - 4e^{-2t}$ ہے۔ اکائی سیڑھی ردعمل دریافت کریں۔

حل: اکائی ضرب ردعمل تبادلی تفاعل دیتا ہے لہٰذا دیے گئے ردعمل کا لاپلاس تبادل $\boldsymbol{H}(s)$ ہو گا۔

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{2}{s+5} - \frac{4}{s+2}$$

یوں اکائی سیڑھی ردعمل درج ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{Y}(s) = \left(\frac{2}{s+5} - \frac{4}{s+2}\right)\frac{1}{s}$$

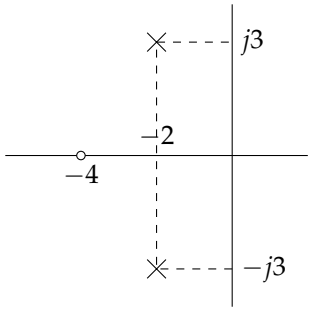
مخلوط تعدد دی دائرہ کار میں s سے تقسیم سے مراد وقتی دائرہ کار میں تفاعل کا تکمل ہے لہٰذا اکائی سیڑھی ردعمل وقتی دائرہ کار میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t 2e^{-5t} - 4e^{-2t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2e^{-5t}}{-5} - \frac{4e^{-2t}}{-2}\bigg|_0^t \\ &= \left(-\frac{8}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} + 2e^{-2t}\right)u(t) \end{aligned}$$

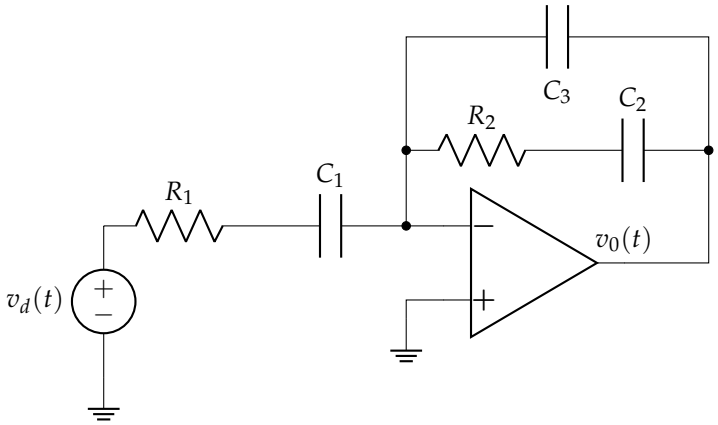
مشق ۱۴.۸: اکائی ضرب ردعمل $y(t) = 2\cos 2t + 3\sin 2t$ ہے۔ اکائی سیڑھی ردعمل دریافت کریں۔

جواب: $y(t) = \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\cos 2t + \sin 2t\right)u(t)$

مشق ۱۴.۹: تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+13}$ کے صفر اور قطب حاصل کرتے ہوئے مخلوط سطح پر دکھائیں۔ اس کا اکائی سیڑھی ردعمل بھی حاصل کریں۔



شکل ۱۴.۲۳: مشق ۱۴.۹ کے قطبین اور صفر۔



شکل ۱۴.۲۴: مشق ۱۴.۱۰ کا دور۔

جواب: قطبین اور صفر کو شکل ۱۴.۲۳ میں دکھایا گیا ہے۔ $y(t) = e^{-2t}\left(\cos 3t + \frac{2}{3}\sin 3t\right) u(t)$

مشق ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۲۴ کا تبادلی تفاعل $\mathrm{A}_v(s) = \frac{\mathrm{V}_0(s)}{\mathrm{V}_d(s)}$ حاصل کریں۔

جواب:

$$A_v(s) = -\frac{\frac{1}{R_1C_3\left(s+\frac{1}{R_2C_2}\right)}}{\left(s+\frac{1}{R_1C_1}\right)\left[s+\frac{1}{R_2}\left(\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\right)\right]}$$

آپ جانتے ہیں کہ دور تبی کم قصری جال کا امتیازی مساوات درج ذیل ہے

$$s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2$$

جس کے مخلوط جوڑی دار قطبین

$$s_1 = -\zeta\omega_0 - j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$
$$s_2 = -\zeta\omega_0 + j\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$$

کو مخلوط سطح پر شکل ۱۴.۲۵ میں دکھایا گیا ہے۔ قطب p کو زاویائی صورت میں لکھتے ہیں۔ محدد کے مبدا $(0,0)$ سے قطب کا فاصلہ مسئلہ فیثاغورث کی مدد سے حاصل کرتے ہیں

$$\text{رداس} = \sqrt{(\zeta\omega_0)^2 + \left(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}\right)^2} = \omega_0$$

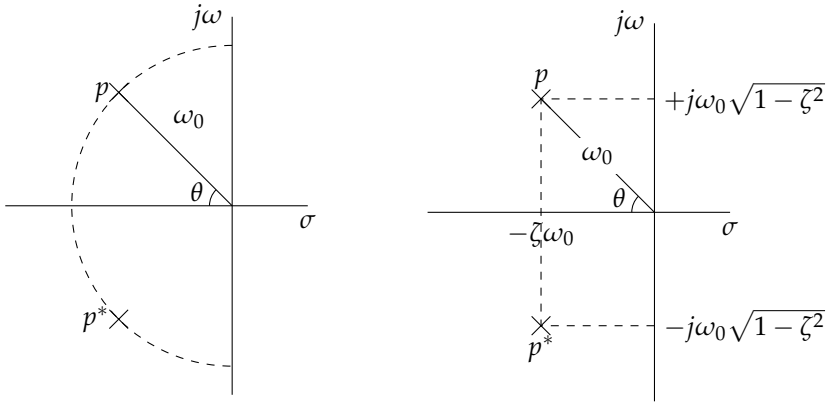
جسے شکل میں ω_0 دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح زاویہ θ شکل سے دیکھ کر لکھا جا سکتا ہے۔ شکل میں تکون کا قاعدہ $\zeta\omega_0$ اور وتر ω_0 ہیں لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\cos\theta = \frac{\omega_0\zeta}{\omega_0}$$
$$= \zeta$$

یوں درج ذیل لکھے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\text{رداس} &= \omega_0\\ \text{زاویہ} &= \theta = \cos^{-1}\zeta\end{aligned} \tag{۱۴.۲۱}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محدد کے مبدا سے قطب تک فاصلہ ω_0 کے برابر ہے جبکہ زاویہ ζ $\cos^{-1}$ ہے۔ یوں ζ تبدیل کرنے سے رداس تبدیل نہیں ہوتا البتہ زاویہ تبدیل ہونے سے قطب دائری حرکت کرتا ہے۔ شکل-ب میں ζ تبدیل کرنے سے مخلوط جوڑی دار قطبین نقطہ دار دائرے پر حرکت کرتے ہیں۔



(الف) قطب تک رداس ω_0 ہے جبکہ زاویے $\cos^{-1}\zeta$ ہے۔ (ب) تقصیر تبدیل کرنے سے قطب نقطہ دار دائرے پر حرکت کرتا ہے۔

شکل ۱۴.۲۵: کم قصری، دور تبی جال کے مخلوط جوڑی دار قطبین۔

۱۴.۵ ترسیم قطبین وصفر اور بوڈ اخط

ہم تعددی رد عمل پر غور کے دوران بوڈ اخطوط پر بحث کر چکے ہیں۔ آئیں تبادلی تفاعل کے ترسیم قطبین وصفر اور بوڈ اخط کے تعلق پر غور کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم شکل ۱۴.۲۶ میں دیے RLC کا تبادلی تفاعل

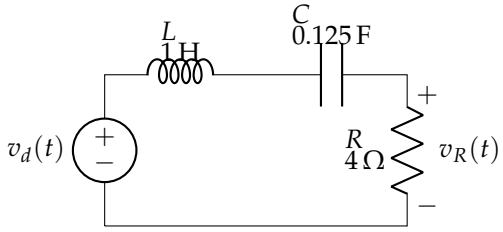
$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(s) &= \frac{\mathrm{V}_R(s)}{\mathrm{V}_d(s)}\\ &= \frac{\frac{R}{L}s}{s^2+\frac{R}{L}s+\frac{1}{LC}}\end{aligned}$$

استعمال کریں گے جو پرزوں کی دی گئی قیمتیں پر کرنے سے درج ذیل صورت اختیار کر لیتا ہے۔

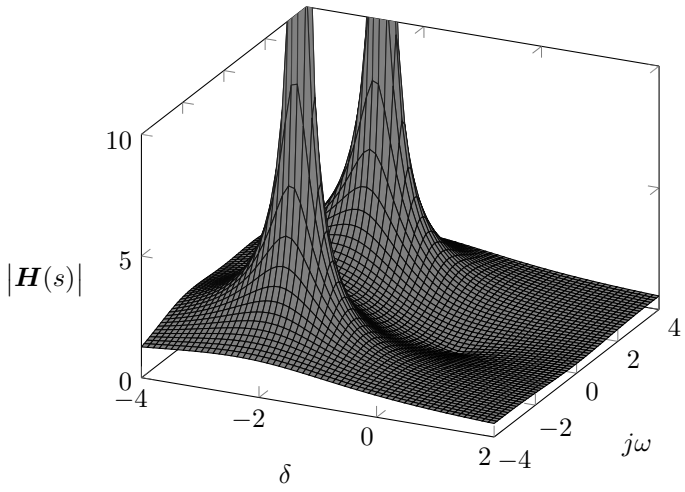
$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(s) &= \frac{4s}{s^2+4s+8}\\ &= \frac{4s}{(s+2-j2)(s+2+j2)}\end{aligned} \qquad (۱۴.۲۲)$$

درج بالا تبادلی تفاعل کی تین بعدی مقداری ترسیم شکل ۱۴.۲۷ میں دکھائی گئی ہے۔ تبادلی تفاعل کا صفر $s=0$ پر پایا جاتا ہے جبکہ $s=-2\mp j2$ پر قطبین پائے جاتے ہیں۔ یوں قطبین پر تین بعدی ترسیم لامتناہی ہو گی جبکہ صفر پر اس کی قیمت صفر ہو گی۔

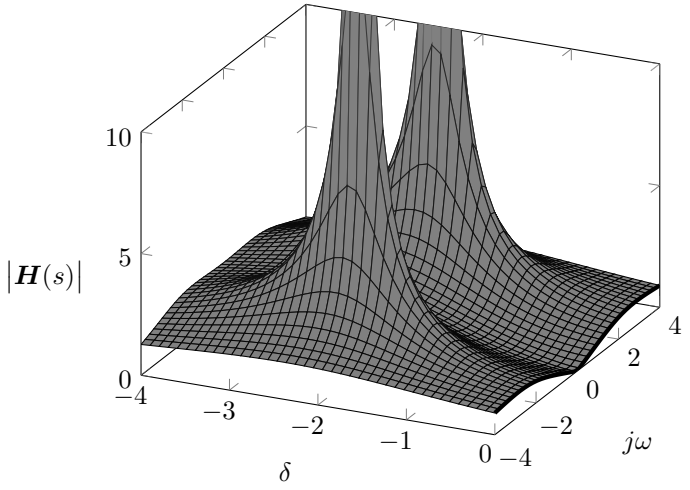
حقیقی دنیا میں تعدد ω ہوتا ہے نا کہ $\delta+j\omega$ جو کہ مخلوط تعدد ہے۔ بوڈ امقداری خط ω بالمقابل مقدار کا خط ہے۔ مخلوط سطح کے خیالی محور پر $s=j\omega$ ہوتا ہے لہٰذا مخلوط سطح کے خیالی محور پر بوڈ امقداری خط پایا جاتا ہے۔ تین بعدی ترسیم کو $\delta=0$ پر کاٹتے ہوئے شکل ۱۴.۲۸ ملتی ہے جس کے خیالی محور پر بوڈا



شکل ۱۴.۲۶: RLC دور۔



شکل ۱۴.۲۷: مساوات ۱۴.۲۲ کا تین بعدی ترسیم۔



شکل ۱۴.۲۸: تین بعدی ترسیم کے خیالی محور پر بوڈ خط پایا جاتا ہے۔

مقداری خط کو موٹی لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ شکل ۱۴.۲۸ کو یوں گھماتے ہیں کہ حقیقی محور صفحہ کتاب کے ساتھ قائمہ الزاویہ پر ہو۔ اس طرح شکل ۱۴.۲۹ ملتا ہے جہاں حقیقی محور کے دونوں جانب برابر فاصلے پر قطبین دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس شکل میں حقیقی محور δ کے دونوں جانب بوڈ خط بالکل یکساں ہے لہٰذا ہم خیالی محور کا مثبت حصہ لیتے ہوئے شکل ۱۴.۳۰ حاصل کرتے ہیں جہاں صرف اور صرف خیالی محور پر تفاعل کا مقدار دکھایا گیا ہے۔ یہی بوڈ امقداری خط ہے۔

۱۴.۶ برقرار حال رد عمل

کسی بھی نظام کے عارضی رد عمل اور برقرار رد عمل کا مجموعہ مکمل رد عمل ہوتا ہے۔ عارضی رد عمل $t \to \infty$ پر ختم ہو جاتا ہے جبکہ برقرار رد عمل تمام اوقات پر پایا جاتا ہے۔ آئیں برقرار رد عمل کو براہ راست حاصل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رد عمل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\mathrm{Y}(s) = \boldsymbol{H}(s)\mathrm{X}(s) \tag{۱۴.۲۳}$$

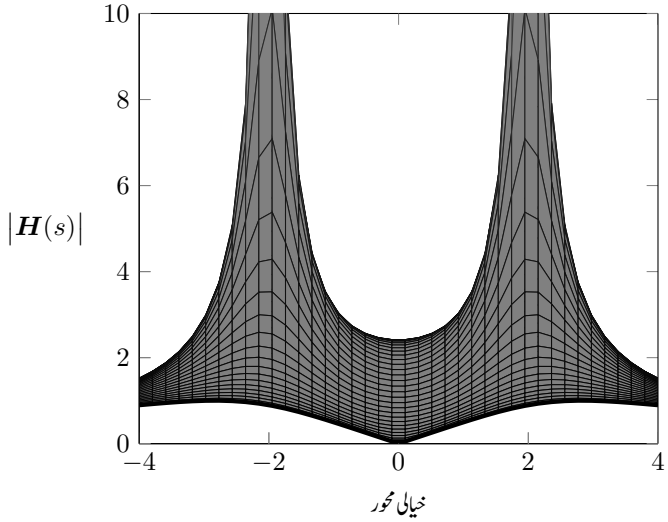
جہاں $\mathrm{X}(s)$ داخلی اشارہ، $\mathrm{Y}(s)$ رد عمل اور $\boldsymbol{H}(s)$ نظام کا تبادلی تفاعل ہے۔ عارضی رد عمل $\boldsymbol{H}(s)$ کے قطبین سے پیدا ہوتا ہے جبکہ برقرار رد عمل داخلی اشارے یعنی جبری تفاعل کے قطبین سے پیدا ہوتا ہے۔

بالکل حصہ ۸.۳ کی طرح چلتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ داخلی اشارہ مخلوط تفاعل

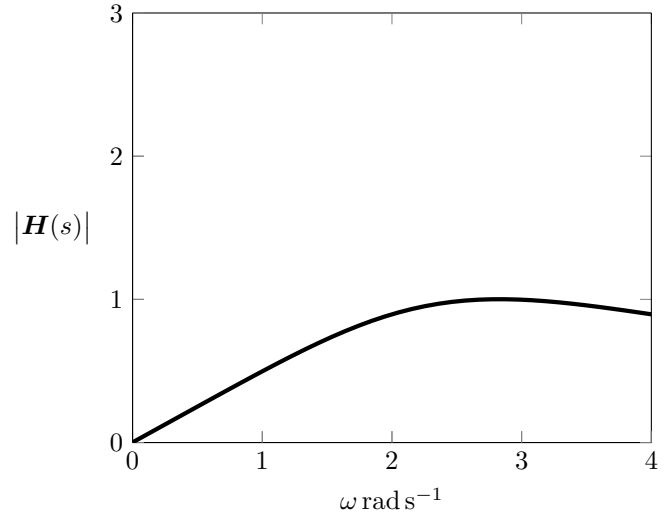
$$x(t) = \mathrm{X}_0 e^{j(\omega_0 t+\theta)} \tag{۱۴.۲۴}$$

ہے جس کا لاپلاس تبادل درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{X}(s) = \frac{\mathrm{X}_0 e^{j\theta}}{s - j\omega_0}$$



شکل ۱۴.۲۹: تین بُعدی ترسیم کا حقیقی محور صفحہ کتاب کے ساتھ قائمہ الزاویہ پر ہے۔



شکل ۱۴.۳۰: تین بعدی ترسیم کے مثبت خیالی محور پر بوڈا مقداری خط پایا جاتا ہے۔

یوں ردعمل

$$\begin{aligned} \mathrm{Y}(s) &= \boldsymbol{H}(s)\mathrm{X}(s) \\ &= \boldsymbol{H}(s)\left(\frac{X_0 e^{j\theta}}{s-j\omega_0}\right) \end{aligned}$$

ہو گا۔ یہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ داخلی اشارے میں $\frac{1}{s-j\omega_0}$ نہیں پایا جاتا یعنی اس میں $j\omega_0$ قطب نہیں پایا جاتا۔ اگر داخلی اشارے میں $j\omega_0$ قطب پایا جاتا ہو تب ہمیں برقرار حالت دریافت کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ درج بالا کا جزوی کسری پھیلاو لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{Y}(s) = \frac{K_1}{s-j\omega_0} + \text{تبادلی تفاعل } \boldsymbol{H}(s) \text{ کے قطبین سے پیدا کسر}$$

مستقل K_1 حاصل کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $s-j\omega_0$ سے ضرب دیتے ہوئے $s=j\omega_0$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} K_1 &= \boldsymbol{H}(\omega_0)X_0 e^{j\theta} \\ &= \left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0 e^{j(\phi_{H0}+\theta)} \end{aligned}$$

یوں جزوی کسری پھیلاو درج ذیل لکھی جا سکتی ہے

$$\mathrm{Y}(s) = \frac{\left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0 e^{j(\phi_{H0}+\theta)}}{s-j\omega_0} + \cdots$$

جس کا الٹ لاپلاس تبادل لیتے ہیں۔

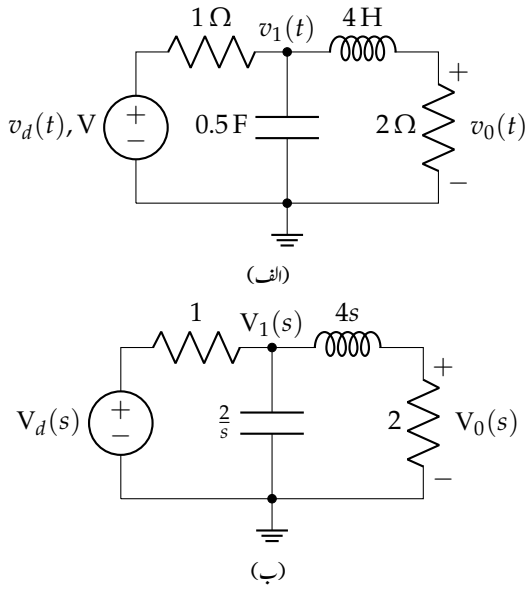
$$\begin{aligned} y(t) &= \left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0 e^{j(\phi_{H0}+\theta)} e^{j\omega_0 t} + \cdots \\ &= \left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0 e^{j(\omega_0 t+\phi_{H0}+\theta)} + \cdots \end{aligned}$$

درج بالا مساوات میں دیا جزو جبری ردعمل یا برقرار ردعمل ہے جبکہ بقایا اجزاء فطری ردعمل یا عارضی ردعمل کو ظاہر کریں گی۔ یوں برقرار حال یا جبری ردعمل درج ذیل ہو گا

$$y_j(t) = y_{\text{برقرار}}(t) = \left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0 e^{j(\omega_0 t+\phi_{H0}+\theta)}$$

جو مخلوط ردعمل ہے۔ اصل جبری تفاعل مساوات ۱۴.۲۴ کا حقیقی جزو یعنی $x(t) = X_0\cos(\omega_0 t+\theta)$ ہو گا۔ اسی طرح اصل برقرار ردعمل درج بالا مساوات کا حقیقی جزو ہو گا یعنی

$$y_j(t) = y_{\text{برقرار}}(t) = \left|\boldsymbol{H}(\omega_0)\right| X_0\cos(\omega_0 t+\phi_{H0}+\theta) \qquad (۱۴.۲۵)$$



شکل ۱۴.۳۱: مثال ۱۴.۱۰ کا دور۔

مثال ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۳۱-الف میں برقرار خارجی اشارہ $v_0(t)$ دریافت کریں جہاں $v_d(t) = 10\cos 4t\, u(t)\,\text{V}$ ہے۔

حل: شکل-ب میں لاپلاس تبادل دکھایا گیا ہے۔ اس دور کو کسی بھی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم ترکیب جوڑ سے $\text{V}_1(s)$ حاصل کرتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے $\text{V}_0(s)$ حاصل کریں گے۔ کرخوف مساوات جوڑ لکھتے ہیں

$$\frac{\text{V}_1(s) - \text{V}_d(s)}{1} + \frac{\text{V}_1(s)}{\frac{2}{s}} + \frac{\text{V}_1(s)}{4s+2} = 0$$

جس سے

$$\begin{aligned}\text{V}_1(s) &= \frac{\text{V}_d(s)}{1 + \frac{s}{2} + \frac{1}{4s+2}} \\ &= \frac{(4s+2)\text{V}_d(s)}{2s^2+5s+3}\end{aligned}$$

ملتا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_0(s) &= \mathrm{V}_1(s)\left(\frac{2}{4s+2}\right) \\ &= \frac{(4s+2)\mathrm{V}_d(s)}{2s^2+5s+3}\left(\frac{2}{4s+2}\right) \\ &= \frac{2\mathrm{V}_d(s)}{2s^2+5s+3} \end{aligned}$$

مساوات ۱۴.۲۳ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے تبادلی تفاعل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{2}{2s^2+5s+3}$$

دی گئی داخلی اشارے کی تعدد $\omega_0 = 4\,\mathrm{rad\,s^{-1}}$ ہے لہٰذا اس تعدد پر تبادلی تفاعل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \boldsymbol{H}(j4) &= \frac{2}{2(j4)^2+5(j4)+3} \\ &= 0.057\underline{/214.6^\circ} \end{aligned}$$

یوں مساوات ۱۴.۲۵ سے برقرار ردعمل لکھی جا سکتی ہے۔

$$\begin{aligned} v_0(t) &= 10(0.057)\cos(4t+214.6^\circ) \\ &= 0.57\cos(4t+214.6^\circ)\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

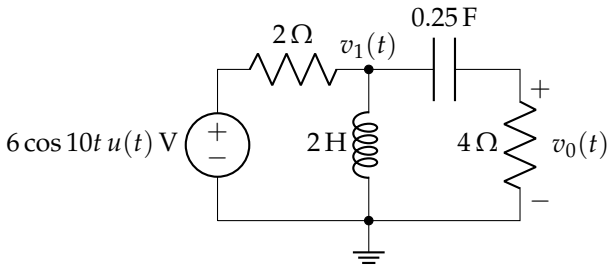
مکمل ردعمل

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_0(s) &= \frac{2\mathrm{V}_d(s)}{2s^2+5s+3} \\ &= \frac{20s}{(s^2+4^2)(2s^2+5s+3)} \end{aligned}$$

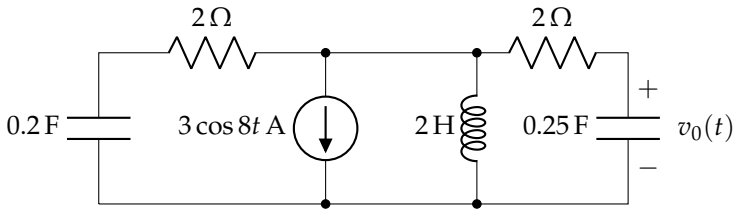
کے الٹ لاپلاس تبادل سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مشق ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۳۲ کا برقرار ردعمل حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 3.99\cos(10t+7.6^\circ)u(t)\,\mathrm{V}$



شکل ۱۴.۳۲: مشق ۱۴.۱۱ کا دور۔

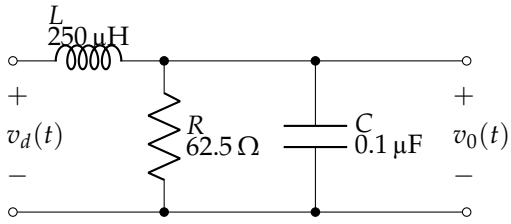


شکل ۱۴.۳۳: مشق ۱۴.۱۲ کا دور۔

مشق ۱۴.۱۲: شکل ۱۴.۳۳ کا برقرار ردعمل حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 0.768\cos(8t + 92°)u(t)$ V

مثال ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۳۴ میں پست گزار چھلنی دکھائی گئی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ مستطیل داخلی دباؤ پر خارجی دباؤ درکار قیمت سے تجاوز کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے جو کم تقصیر کی نشانی ہے۔ تقصیر بڑھاتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں۔



شکل ۱۴.۳۴: مثال ۱۴.۱۱ کا دور۔

حل: متوازی جڑے برق گیر اور مزاحمت کی رکاوٹ $\frac{R}{1+sRC}$ لیتے ہوئے تقسیم دباؤ کے کلیے سے چھلنی کا تبادلی تفاعل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}(s) &= \frac{\frac{R}{1+sRC}}{sL + \frac{R}{1+sRC}} \\ &= \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}} \\ &= \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}\end{aligned}$$

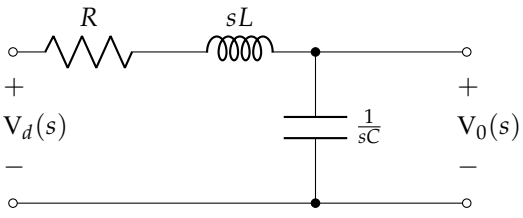
پرزوں کی دی گئی قیمتیں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{4 \times 10^{10}}{s^2 + 1.6 \times 10^5 s + 4 \times 10^{10}}$$

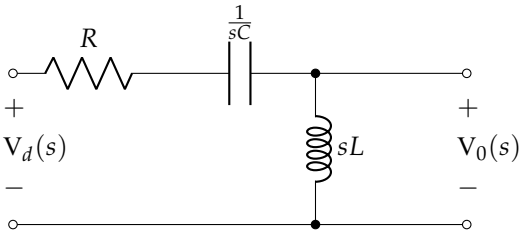
یعنی $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 200\,\text{krad}\,\text{s}^{-1}$ اور $\zeta = \frac{160000}{2\times 200000} = 0.4$ ہیں۔ یقیناً تقصیری مستقل کی قیمت نہایت کم ہے جس کو بڑھا کر $\zeta = 1$ کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تعدد کو تبدیل کیے بغیر ایسا مزاحمت کو تبدیل کرنے سے ہو گا۔ مزاحمت کی نئی قیمت $2\zeta\omega_0 = \frac{1}{RC}$ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2\zeta\omega_0 C} \\ &= \frac{1}{2 \times 1 \times 2 \times 10^5 \times 0.1 \times 10^{-1}} \\ &= 25\,\Omega\end{aligned}$$

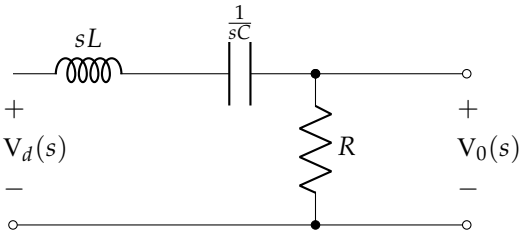
یوں مزاحمت کو تبدیل کرتے ہوئے $62.5\,\Omega$ کی جگہ $25\,\Omega$ نصب کرنے سے خارجی اشارہ درکار حد سے آگے گزرنا بند کر دے گا۔



(الف) پست گزار چھلنی۔



(ب) بلند گزار چھلنی۔



(پ) پٹی گزار چھلنی۔

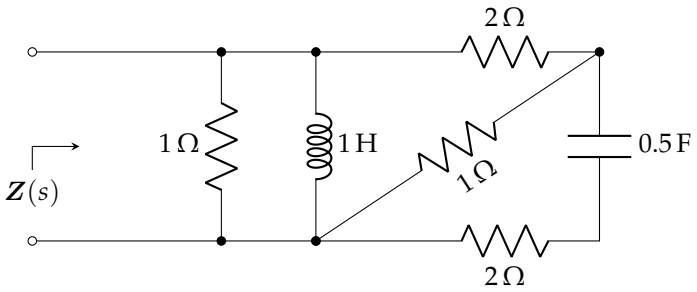
مشق ۱۴.۱۳: شکل میں سلسلہ وار RLC دکھایا گیا ہے۔ خارجی اشارہ مختلف پرزوں کے متوازی حاصل کرتے ہوئے اس دور کو بطور پست گزار، بلند گزار اور پٹی گزار چھلنی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تینوں کے تبادلی تفاعل $\boldsymbol{H}(s) = \frac{V_0(s)}{V_d(s)}$ لکھیں۔

جوابات:

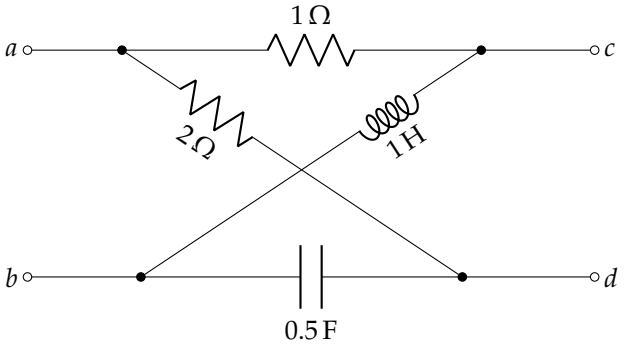
$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{پست گزار}$$

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{بلند گزار}$$

$$\boldsymbol{H}(s) = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad \text{پٹی گزار}$$



شکل ۱۴.۳۶: سوال ۱۴.۱ کا دور۔



شکل ۱۴.۳۷: سوال ۱۴.۲ اور سوال ۱۴.۳ کا دور۔

سوالات

سوال ۱۴.۱: شکل ۱۴.۳۶ کی داخلی رکاوٹ $\boldsymbol{Z}(s)$ حاصل کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{2s(4s+3)}{11s^2+16s+6}$

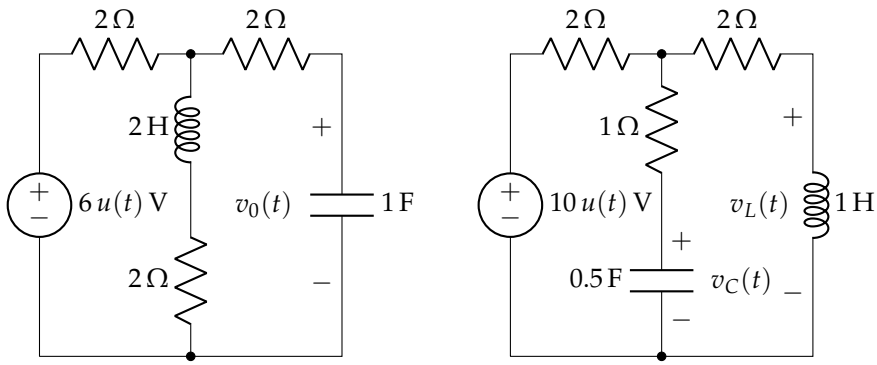
سوال ۱۴.۲: شکل ۱۴.۳۷ میں c اور d کو کھلے سر رکھتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s) = \frac{2s+2}{s+2}$

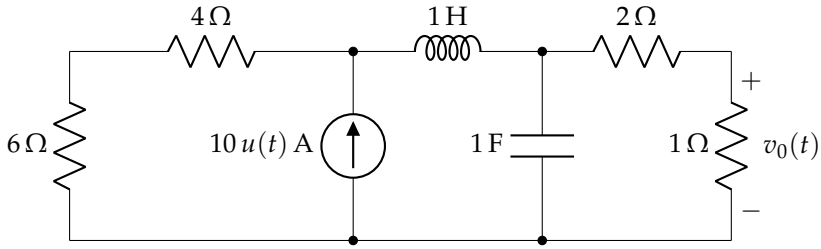
سوال ۱۴.۳: شکل ۱۴.۳۷ میں c اور d کو آپس میں قصر دور کرتے ہوئے a اور b کے مابین رکاوٹ دریافت کریں۔

جواب: $\boldsymbol{Z}(s)$: $\frac{2s^2+6s+4}{3s^2+6}$

سوال ۱۴.۴: شکل ۱۴.۳۸-الف میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔



شکل ۱۴.۳۸: سوال ۱۴.۴ تا سوال ۱۴.۶ کے ادوار۔



شکل ۱۴.۳۹: سوال ۱۴.۷ کا دور۔

جواب: $v_C(t) = [5 - 5e^{-\frac{4}{3}t}]\, u(t)\,\text{V}$

سوال ۱۴.۵: شکل ۱۴.۳۸-الف میں $v_L(t)$ حاصل کریں۔

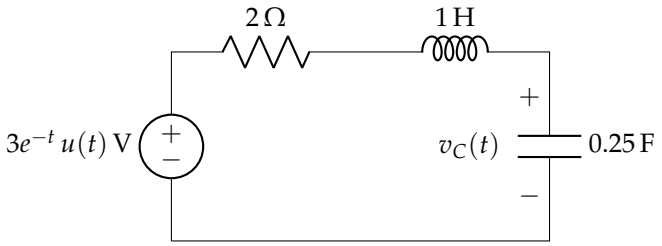
جواب: $v_L(t) = \frac{10}{3} e^{-\frac{4}{3}t}\, u(t)\,\text{V}$

سوال ۱۴.۶: شکل ۱۴.۳۸-ب میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

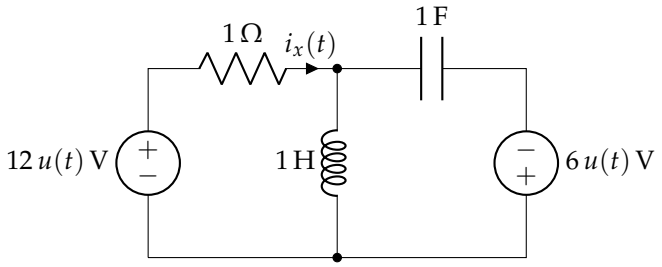
جواب: $$v_0(t) = \frac{1}{2\sqrt{17}} \left[6\sqrt{17} - (9 + 3\sqrt{17}) e^{-\frac{7}{8}t} + (9 - 3\sqrt{17}) e^{-\left(\frac{7+\sqrt{17}}{8}\right)t} \right] u(t)$$

سوال ۱۴.۷: شکل ۱۴.۳۹ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = \frac{100}{13} [1 - e^{-\frac{31}{6}t} (\cosh \frac{\sqrt{805}t}{6} + \frac{31}{\sqrt{805}} \sinh \frac{\sqrt{805}t}{6})]\, u(t)\,\text{V}$



شکل ۱۴.۴۰: سوال ۱۴.۸ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۱: سوال ۱۴.۹ کا دور۔

سوال ۱۴.۸: شکل ۱۴.۴۰ میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = 4e^{-t}(1 - \cos\sqrt{3}t)\, u(t)\,\text{V}$

سوال ۱۴.۹: شکل ۱۴.۴۱ میں $i_x(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_x(t) = [12 - e^{-\frac{t}{2}}(10\sqrt{3}\sin\frac{\sqrt{3}t}{2} - 6\cos\frac{\sqrt{3}t}{2})]\, u(t)\,\text{A}$

سوال ۱۴.۱۰: شکل ۱۴.۴۲ میں $v_x = 8\, u(t)\,\text{V}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = 4(1 - e^{-\frac{3}{2}t})\, u(t)\,\text{V}$

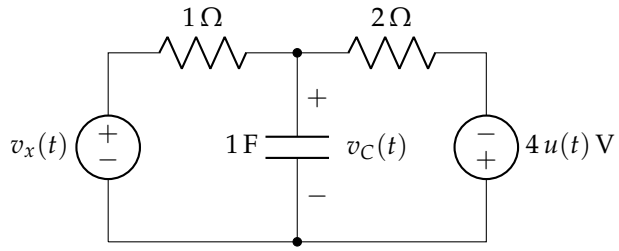
سوال ۱۴.۱۱: شکل ۱۴.۴۲ میں $v_x = 8e^{-t}\, u(t)\,\text{V}$ ہے۔ $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = \left(16e^{-t} - \frac{44}{3}e^{-\frac{3}{2}t} - \frac{4}{3}\right)\, u(t)\,\text{V}$

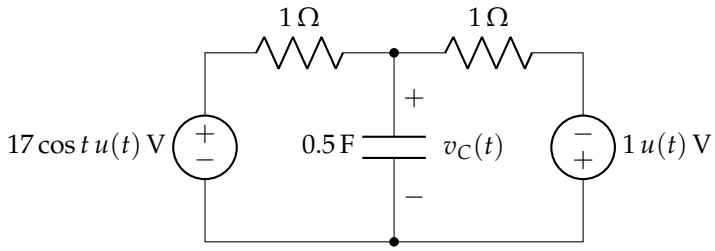
سوال ۱۴.۱۲: شکل ۱۴.۴۳ میں $v_C(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_C(t) = \left(8\cos t + 2\sin t - 7.5e^{-4t} - 0.5\right)\, u(t)\,\text{V}$

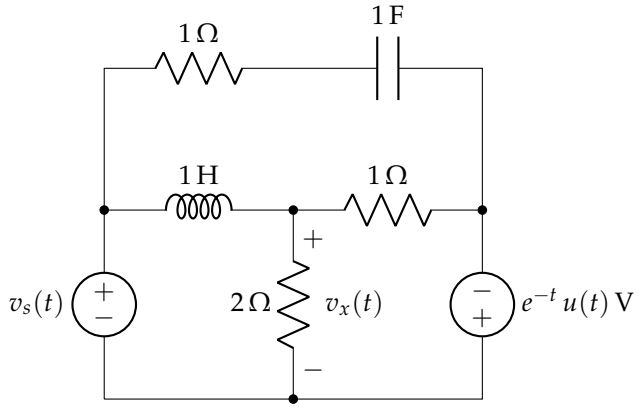
سوال ۱۴.۱۳: شکل ۱۴.۴۴ میں $v_s(t) = 4\, u(t)\,\text{V}$ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_x(t)$ حاصل کریں۔



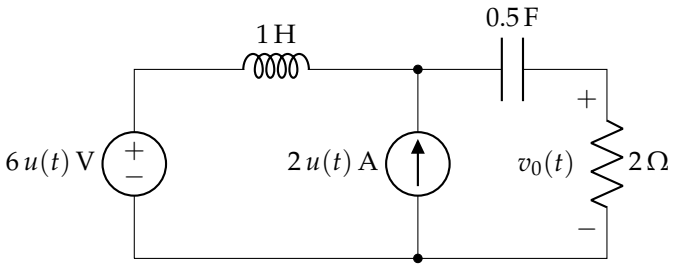
شکل ۱۴.۴۲: سوال ۱۴.۱۰ کا دور۔



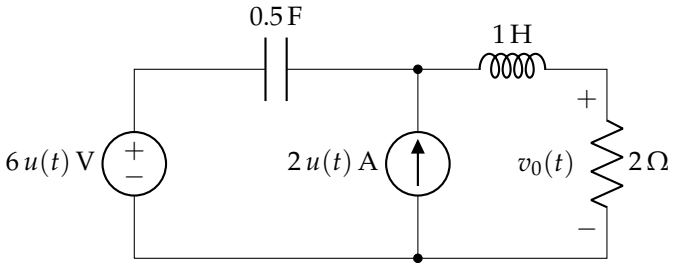
شکل ۱۴.۴۳: سوال ۱۴.۱۲ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۴: سوال ۱۴.۱۳ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۵: سوال ۱۴.۱۵ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۶: سوال ۱۴.۱۶ کا دور۔

جواب: $v_x(t) = [4 - 2e^{-t} - \frac{8}{3}e^{-\frac{2}{3}t}]\, u(t)$ V

سوال ۱۴.۱۴: شکل ۱۴.۴۴ میں $v_s(t) = 4e^{-2t}\, u(t)$ V ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ $v_x(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_x(t) = [\frac{10}{3}e^{-\frac{2}{3}t} - 2e^{-t} - 2e^{-2t}]\, u(t)$ V

سوال ۱۴.۱۵: شکل ۱۴.۴۵ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = e^{-t}(4\cos t + 8\sin t)\, u(t)$ V

سوال ۱۴.۱۶: شکل ۱۴.۴۶ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

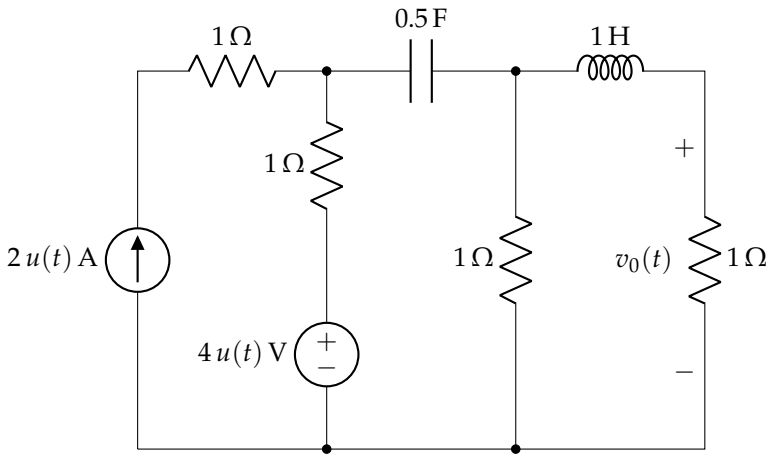
جواب: $v_0(t) = [4 - e^{-t}(4\cos t - 8\sin t)]\, u(t)$ V

سوال ۱۴.۱۷: شکل ۱۴.۴۷ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

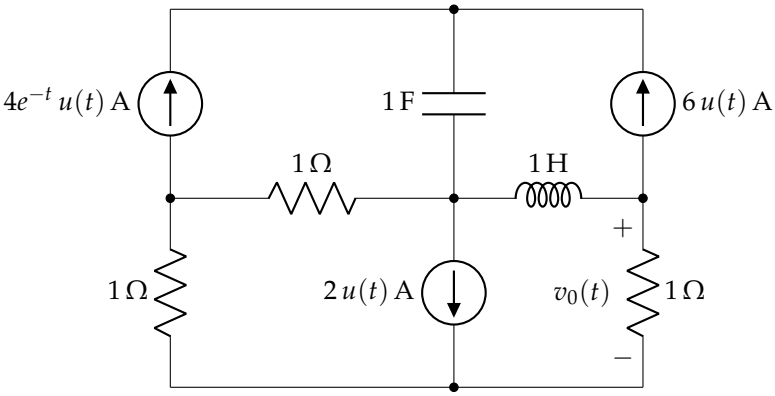
جواب: $v_0(t) = \frac{12}{\sqrt{15}}e^{-\frac{7}{4}t}\sin\frac{\sqrt{15}t}{4}\, u(t)$ V

سوال ۱۴.۱۸: شکل ۱۴.۴۸ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

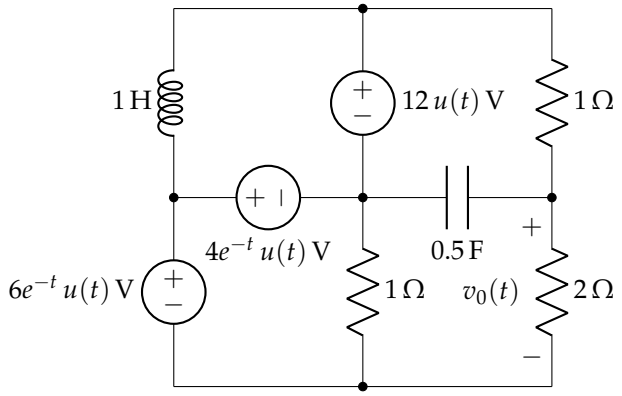
جواب: $v_0(t) = [2e^{-t} - \frac{22}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3}]\, u(t)$ V



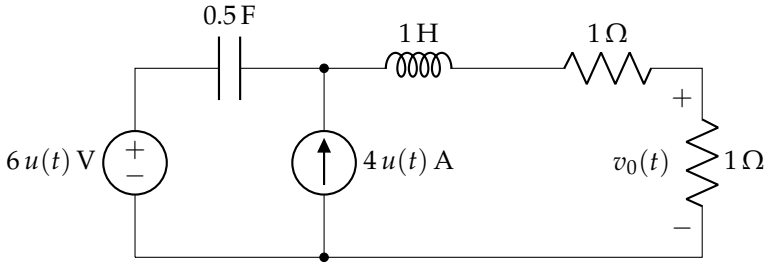
شکل ۱۴.۴۷: سوال ۱۴.۱۷ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۸: سوال ۱۴.۱۸ کا دور۔



شکل ۱۴.۴۹: سوال ۱۴.۱۹ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۰: سوال ۱۴.۲۰ کا دور۔

سوال ۱۴.۱۹: شکل ۱۴.۴۹ میں $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = (e^{-t} - 7e^{-3t} + 8)\, u(t)\ \text{V}$

سوال ۱۴.۲۰: شکل ۱۴.۵۰ میں مسئلہ خطی میل سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = [4 - e^{-t}(4\cos t - 2\sin t)]\, u(t)\ \text{V}$

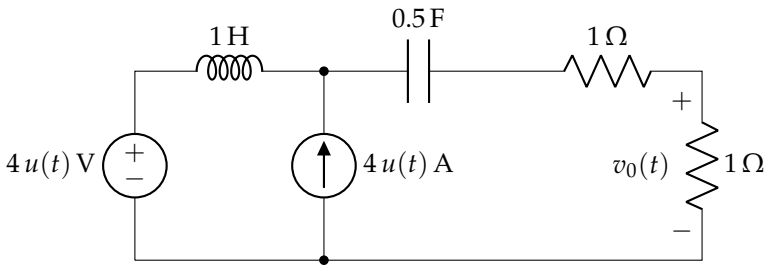
سوال ۱۴.۲۱: شکل ۱۴.۵۱ میں مسئلہ خطی میل سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 4e^{-t}\cos t\, u(t)\ \text{V}$

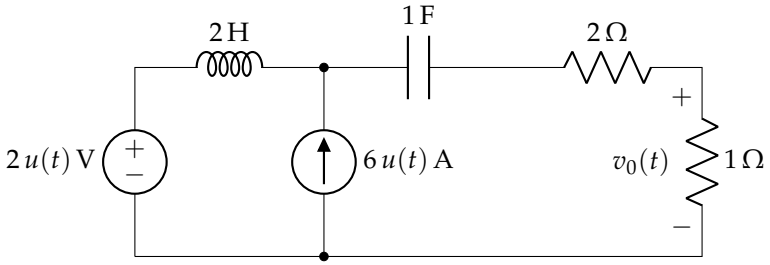
سوال ۱۴.۲۲: شکل ۱۴.۵۲ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = (10e^{-t} - 4e^{-0.5t})\, u(t)\ \text{V}$

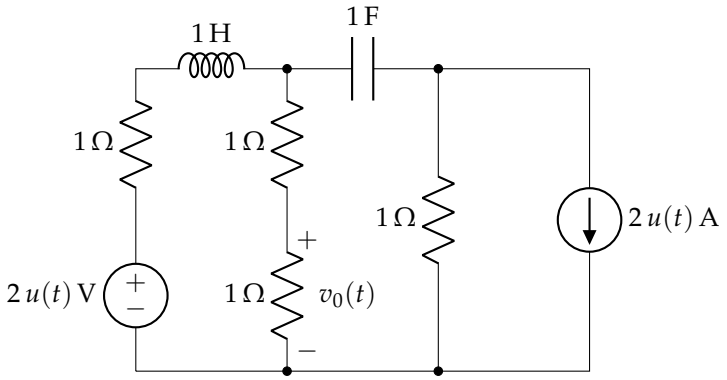
سوال ۱۴.۲۳: شکل ۱۴.۵۳ کو تبادلہ منبع سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔



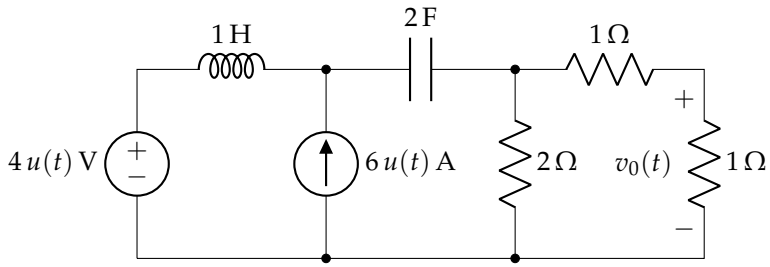
شکل ۱۴.۵۱: سوال ۱۴.۲۱ کا دور۔



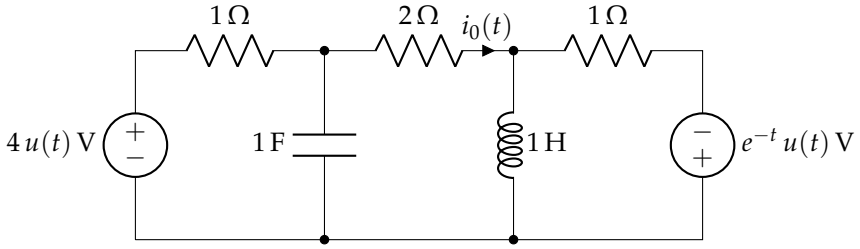
شکل ۱۴.۵۲: سوال ۱۴.۲۲ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۳: سوال ۱۴.۲۳ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۴: سوال ۱۴.۲۴ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۵: سوال ۱۴.۲۵ کا دور۔

جواب: $v_0(t) = (\frac{1}{2} - \frac{3}{4}e^{-\frac{t}{2}})\, u(t)\,\text{V}$

سوال ۱۴.۲۴: شکل ۱۴.۵۴ کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = e^{-\frac{t}{2}}(3\cos\frac{t}{2} + \sin\frac{t}{2})\, u(t)\,\text{V}$

سوال ۱۴.۲۵: شکل ۱۴.۵۵ کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = (\frac{1}{3}te^{-t} + e^{-t} - \frac{4}{3})\, u(t)\,\text{A}$

سوال ۱۴.۲۶: شکل ۱۴.۵۶ کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

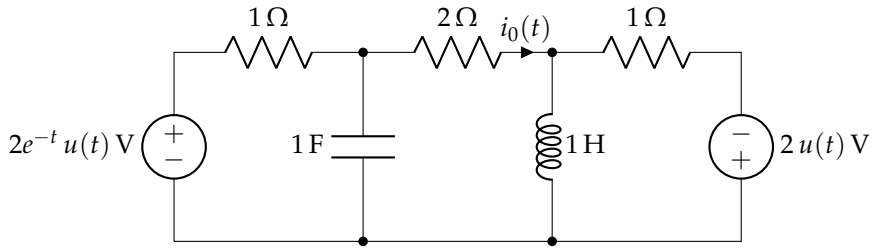
جواب: $i_0(t) = -\frac{2}{3}e^{-t}(t+1)\, u(t)\,\text{A}$

سوال ۱۴.۲۷: شکل ۱۴.۵۷ کو مسئلہ تھونن سے حل کرتے ہوئے $i_0(t)$ حاصل کریں۔

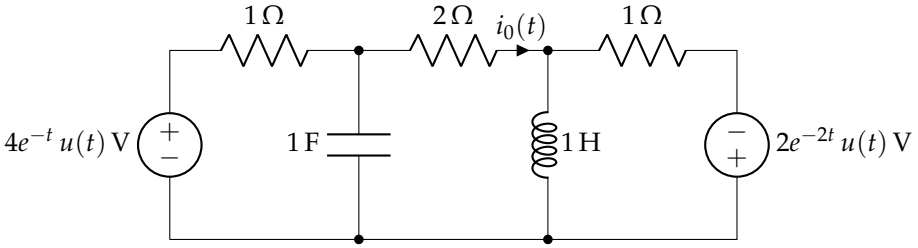
جواب: $i_0(t) = (-\frac{4}{3}te^{-t} + \frac{2}{3}e^{-t} - \frac{4}{3}e^{-2t})\, u(t)\,\text{A}$

سوال ۱۴.۲۸: شکل ۱۴.۵۸ کا تبادلی تفاعل $\frac{\text{I}_0(s)}{\text{I}_s(s)}$ حاصل کریں۔

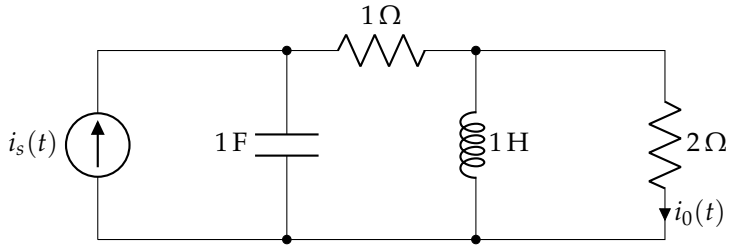
جواب: $\frac{\text{I}_0(s)}{\text{I}_s(s)} = \frac{s}{3s^2+3s+2}$



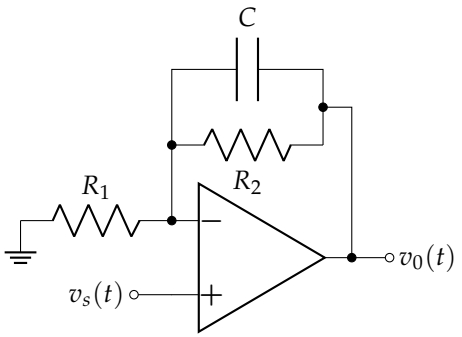
شکل ۱۴.۵۶: سوال ۱۴.۲۶ کا دور۔



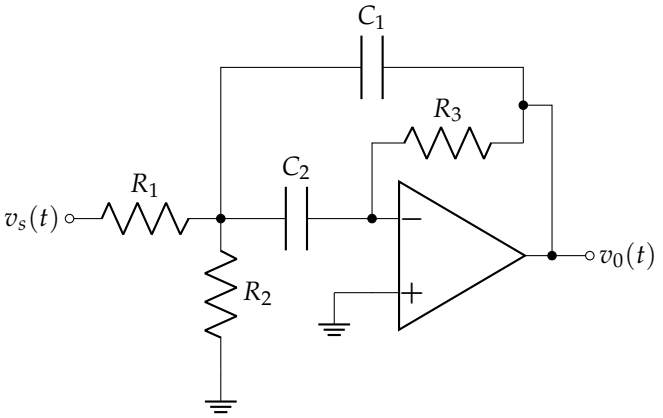
شکل ۱۴.۵۷: سوال ۱۴.۲۷ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۸: سوال ۱۴.۲۸ کا دور۔



شکل ۱۴.۵۹: سوال ۱۴.۲۹ کا دور۔



شکل ۱۴.۶۰: سوال ۱۴.۳۰ کا دور۔

سوال ۱۴.۲۹: شکل ۱۴.۵۹ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(s)}{V_s(s)}$ حاصل کریں۔

جواب: $\frac{V_0(s)}{V_s(s)} = \frac{\frac{1}{R_1C}}{s+\frac{1}{R_2C}}$

سوال ۱۴.۳۰: شکل ۱۴.۶۰ کا تبادلی تفاعل $\frac{V_0(s)}{V_s(s)}$ حاصل کریں۔

جواب: $\frac{V_0(s)}{V_s(s)} = \frac{-sR_2R_3C_2}{s^2R_1R_2R_3C_1C_2+sR_1R_2(C_1+C_2)+R_1+R_2}$

باب ۱۵

فوریئر تجزیہ

۱۵.۱ تکونیاتی فوریئر تسلسل

دوری تفاعل[1] سے مراد وہ تفاعل ہے جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہے جہاں T_0 **دوری عرصہ**[2] کہلاتی ہے۔

$$f(t) = f(t + nT_0), \quad n = \mp 1, \mp 2, \mp 3, \cdots \tag{۱۵.۱}$$

درج بالا مساوات کہتی ہے کہ کسی بھی لمحہ t پر دوری تفاعل کی قیمت $f(t)$ اور اس لمحے سے T_0 وقت بعد تفاعل کی قیمت $f(t + T_0)$ برابر ہیں۔ شکل ۱.۱۵ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوری عرصے کو سیکنڈ (s) میں ناپا جاتا ہے۔ دوری عرصہ T_0 اور **تعدد** f_0 کا تعلق درج ذیل ہے جہاں تعدد کو ہرٹز[3] (Hz) میں ناپا جاتا ہے۔

$$f_0 = \frac{1}{T_0} \tag{۱۵.۲}$$

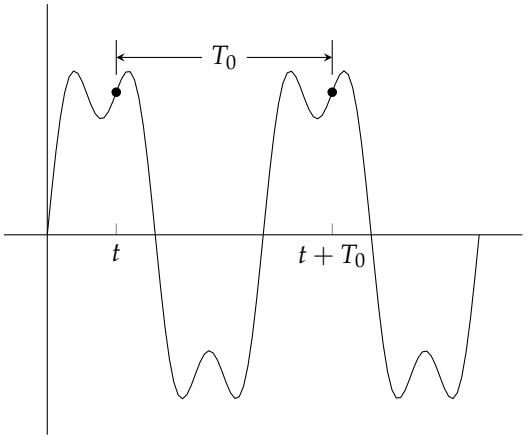
زاویائی تعدد ω_0 اور تعدد f_0 کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \tag{۱۵.۳}$$

زاویائی تعدد کو ریڈیئن فی سیکنڈ $(\mathrm{rad\,s^{-1}})$ میں ناپا جاتا ہے۔ شکل ۱۵.۲ میں چند **دوری امواج**[4] دکھائے گئے ہیں۔

---

[1] periodicfunction
[2] timeperiod
[3] Hertz, Hz
[4] periodicwave



شکل ۱۵.۱: دوری عرصہ۔

کسی بھی دوری تفاعل کو بطور درج ذیل (تکونیاتی) **فوریئر تسلسل**[۵] لکھا[۶] جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)] \\ &= a_0 + a_1 \cos \omega_0 t + a_2 \cos(2\omega_0 t) + a_3 \cos(3\omega_0 t) + \cdots \\ &\quad + b_1 \sin \omega_0 t + b_2 \sin(2\omega_0 t) + b_3 \sin(3\omega_0 t) + \cdots \end{aligned} \tag{۱۵.۴}$$

جہاں a_0 ، a_1 ، a_2 ، b_1 وغیرہ تسلسل کے **ضرائب**[۷] کہلاتے ہیں۔ فوریئر تسلسل کی اوسط قیمت a_0 کے برابر ہے۔ ایک دوری عرصہ T_0 میں $\cos \omega_0 t$ یا $\sin \omega_0 t$ کی ایک لہر، $\cos(2\omega_0 t)$ یا $\sin(2\omega_0 t)$ کی دو لہریں اور $\cos(m\omega_0 t)$ یا $\sin(m\omega_0 t)$ کی m لہریں پوری آتی ہیں۔ اس حقیقت کو شکل ۱۵.۳ میں دکھایا گیا ہے جہاں وضاحت کی خاطر امواج کے حیطے مختلف رکھے گئے ہیں۔ فوریئر تسلسل میں $a_1 \cos \omega_0 t + b_1 \sin \omega_0 t$ **بنیادی رکن**[۸] یا **پہلا ہارمونی رکن** کہلاتا ہے، $a_2 \cos(2\omega_0 t) + b_2 \sin(2\omega_0 t)$ **دوسرا ہارمونی رکن**[۹] کہلاتا ہے، $a_3 \cos(3\omega_0 t) + b_3 \sin(3\omega_0 t)$ تیسرا ہارمونی رکن اور اسی طرح $a_m \cos(m\omega_0 t) + b_m \sin(m\omega_0 t)$ ایم ہارمونی رکن کہلاتا ہے۔ ہم یہاں اصل رک کر چند حقائق اور تکملات پر غور کرتے ہیں جو فوریئر تسلسل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

---

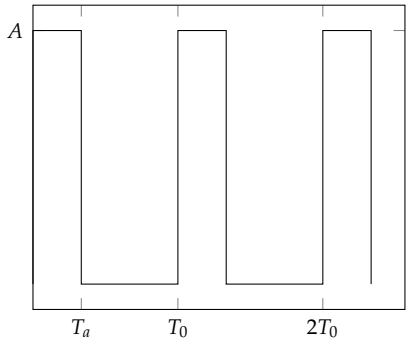
[۵] trignometricFourierseries

[۶] ژاں باپٹیسٹ یوسف فوریئر نے حرارتی توانائی کے بہاؤ پر غور کے دوران اس تسلسل کو دریافت کیا۔

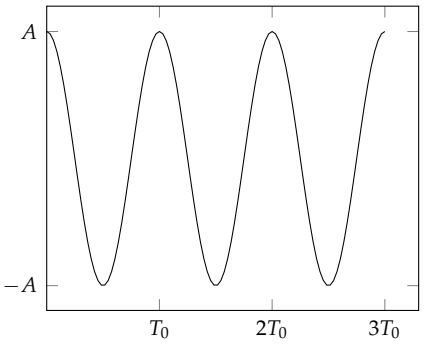
[۷] coefficients

[۸] fundamentalcomponent

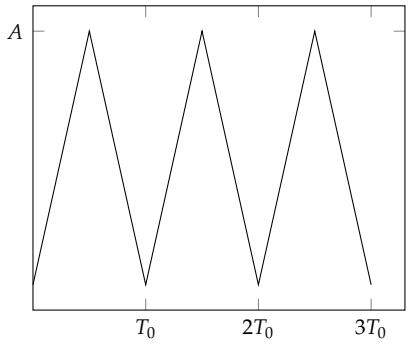
[۹] secondharmonic



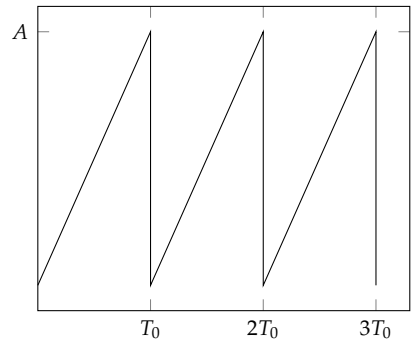
(ب) مستطیل موج۔



(الف) سائن نما موج۔

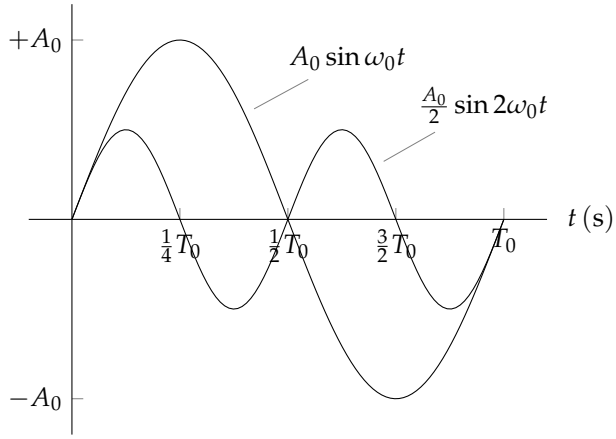


(ت) تکونی موج۔



(پ) دندان موج۔

شکل ۱۵.۲: چند دوری امواج۔



شکل ۱۵.۳: ایک دوری عرصہ میں فوریئر تسلسل کے ارکان کی تعداد۔

آپ دو سمتیوں کے **نقطوی ضرب**[۱۰] سے خوب واقف ہیں۔ سمتیہ $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کی نقطوی ضرب یا **عددیہ ضرب**[۱۱] درج ذیل ہے جہاں دونوں سمتیوں کے مابین زاویہ θ ہے۔

$$\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = AB \cos \theta \tag{۱۵.۵}$$

آپس میں **متعامد**[۱۲] سمتیوں کے مابین $\theta = 90^\circ$ ہونے کی بدولت $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B} = 0$ ہوتا ہے جبکہ کسی بھی سمتیہ کے خود نقطوی ضرب کا جذر اس کے حیطے کے برابر ہوتا ہے۔

$$|\boldsymbol{A}| = \sqrt{\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{A}} \tag{۱۵.۶}$$

اسی سوچ کے ساتھ تفاعل کی نقطوی ضرب بیان کی جاتی ہے۔

اگر تفاعل $f(t) \neq 0$ اور $g(t) \neq 0$ کے حاصل ضرب کا تکمل $a \leq t \leq b$ فاصلے پر صفر کے برابر ہو

$$\int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t = 0 \tag{۱۵.۷}$$

تو $a \leq t \leq b$ فاصلے پر ان تفاعل کو آپس میں **متعامد** تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دونوں تفاعل از خود **عددیہ**[۱۳] اور غیر صفر ہیں۔

---

[۱۰] dotproduct
[۱۱] scalarproduct
[۱۲] orthogonal
[۱۳] scalar

کسی بھی مقدار کا مربع مثبت ہوتا ہے لہٰذا تفاعل کا مربع $f^2(t)$ ہر نقطے پر مثبت ہوگا۔ فاصلہ $a \le t \le b$ پر تفاعل کے **معیار**[۱۴] $\| f(t) \|$ سے مراد

$$\| f(t) \| = \sqrt{\int_a^b f^2(t)\,\mathrm{d}t} \tag{۱۵.۸}$$

ہے۔

مثال ۱۵.۱: ثابت کریں کہ $0 \le t \le T_0$ فاصلے پر $\cos(m\omega_0 t)$ اور $\cos(n\omega_0 t)$ آپس میں متعامد ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ اور $n = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہیں لیکن $m \neq n$ ہے۔

حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^{T_0} \frac{\cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] + \cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2}\,\mathrm{d}t \\
&= \left.\frac{\sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}}\right|_0^{T_0} \\
&= \frac{\sin[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \\
&\quad - \frac{\sin[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}}
\end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہٰذا $m+n$ اور $m-n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہٰذا $\sin[(m+n)2\pi] = 0$ اور $\sin[(m-n)2\pi] = 0$ (n ہوں گے)۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو متعامد تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad (m \neq n) \tag{۱۵.۹}$$

مثال ۱۵.۲: ثابت کریں کہ $0 \le t \le T_0$ فاصلے پر $\sin(m\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں متعامد ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ اور $n = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہیں لیکن $m \neq n$ ہے۔

---

[۱۴] norm

حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t &= \int_0^{T_0} \frac{\cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] - \cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}}\Bigg|_0^{T_0} \\ &= \frac{\sin[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\sin[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} \\ &\quad - \frac{\sin[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\sin[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}}\end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہٰذا $m+n$ اور $m-n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہٰذا $\sin[(m-n)2\pi] = \sin[(m+n)2\pi] = 0$ (n اور m ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو متعامد تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad (m \neq n) \tag{۱۵.۱۰}$$

مثال ۱۵.۳: ثابت کریں کہ $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر $\cos(m\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں متعامد ہیں جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ اور $n = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہیں۔

حل: دیے گئے فاصلے پر دونوں تفاعل کے حاصل ضرب کا تکمل لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{2}\int_0^{T_0} \sin\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right] - \sin\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]\mathrm{d}t \\ &= -\frac{\cos\left[(m+n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\cos\left[(m-n)\frac{2\pi}{T_0}t\right]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}}\Bigg|_0^{T_0} \\ &= -\frac{\cos[(m+n)2\pi]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} + \frac{\cos[(m-n)2\pi]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}} \\ &\quad + \frac{\cos[(m+n)0]}{2(m+n)\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{\cos[(m-n)0]}{2(m-n)\frac{2\pi}{T_0}}\end{aligned}$$

چونکہ m اور n عدد صحیح ہیں لہٰذا $m+n$ اور $m-n$ بھی عدد صحیح ہوں گے لہٰذا $\cos(m+n)2\pi = 1$ اور $\cos(m-n)2\pi = 1$ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوتا ہے جو متعامد تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

$$\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad (m \neq n) \tag{۱۵.۱۱}$$

مثال ۱۵.۴: تفاعل $f(t) = \cos(m\omega_0 t)$ کا معیار $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر حاصل کریں جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہے۔

حل: دیے گئے فاصلے پر معیار کو تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\| f(t) \|^2 &= \int_0^{T_0} \cos^2\left(m\frac{2\pi}{T_0}t\right)\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{2}\int_0^{T_0}\left[1+\cos\left(2m\frac{2\pi}{T_0}t\right)\right]\mathrm{d}t \\
&= \frac{t}{2} + \frac{\sin\left(2m\frac{2\pi}{T_0}t\right)}{4m\frac{2\pi}{T_0}}\Bigg|_0^{T_0} \\
&= \frac{T_0}{2} + \frac{\sin 4m\pi}{4m\frac{2\pi}{T_0}} - \frac{0}{2} - \frac{\sin 0}{4m\frac{2\pi}{T_0}} \\
&= \frac{T_0}{2}
\end{aligned}$$

دونوں اطراف کا جذر لیتے ہوئے $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر معیار ملتا ہے۔

$$\| \cos(m\omega_0 t) \| = \sqrt{\int_0^{T_0} \cos^2(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{T_0}{2}} \tag{۱۵.۱۲}$$

مشق ۱۵.۱: تفاعل $f(t) = \sin m\omega_0 t$ کا معیار $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر درج ذیل ہے جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہے۔

اس معیار کو حاصل کریں۔

$$\| \sin(m\omega_0 t) \| = \sqrt{\int_0^{T_0} \sin^2(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{T_0}{2}} \tag{۱۵.۱۳}$$

مشق ۱۵.۲: درج ذیل دو مساوات کو ثابت کریں جہاں $m = 1, 2, 3, \cdots$ ممکن ہے۔

$$\int_0^{T_0} \cos(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = 0 \tag{۱۵.۱۴}$$

$$\int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = 0 \tag{۱۵.۱۵}$$

مساوات ۱۵.۹، مساوات ۱۵.۱۰ اور مساوات ۱۵.۱۱ مل کر ثابت کرتے ہیں کہ فوریئر تسلسل میں استعمال ہونے والا ہر تفاعل بقایا تمام تفاعل کے ساتھ $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر متعامد ہے۔ یوں $\cos(3\omega_0 t)$ کو مثال بناتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ $\cos \omega_0 t$ ، $\cos(2\omega_0 t)$ ، $\cos(4\omega_0 t)$ ، $\sin \omega_0 t$ ، $\sin(2\omega_0 t)$ ، $\sin(3\omega_0 t)$ وغیرہ کے ساتھ متعامد ہے۔

درج بالا تکملات حاصل کرنے کے بعد اصل مضمون یعنی فوریئر تسلسل پر دوبارہ آتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۹ تا مساوات ۱۵.۱۵ کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۵.۴ کے ضریب $a_0, a_1, a_2, b_1, \cdots$ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آئیں ایسا ہی کریں۔

ضریب a_0 کی قیمت دریافت کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۵.۴ کا تکمل $0 \leq t \leq T_0$ فاصلے پر لیتے ہیں

$$\begin{aligned}\int_0^{T_0} f(t)\, \mathrm{d}t &= \int_0^{T_0} a_0\, \mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)\, \mathrm{d}t \\ &= a_0 T_0\end{aligned}$$

جہاں مساوات ۱۵.۱۴ اور مساوات ۱۵.۱۵ کو استعمال کرتے ہوئے مجموعے میں دیے تمام تکمل کو صفر کے برابر پر کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t)\, \mathrm{d}t \tag{۱۵.۱۶}$$

مساوات ۱۵.۱۶ کہتا ہے کہ a_0 تفاعل $f(t)$ کی اوسط قیمت ہے۔

ضریب a_m حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۴ کے دونوں اطراف کو $\cos(m\omega_0 t)$ سے ضرب دیتے ہوئے ایک دوری عرصے پر تکمل کرتے ہیں۔ ہم تکمل کو $0 \leq t \leq T_0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\int_0^{T_0} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{T_0} a_0\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{T_0} a_n\cos(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{T_0} b_n\sin(n\omega_0 t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۱۷}$$

دائیں ہاتھ پہلا تکمل مساوات ۱۵.۱۴ کی وجہ سے صفر کے برابر ہے جبکہ مساوات ۱۵.۱۱ کے تحت تیسرا تکمل صفر کے برابر ہے۔ آئیں دوسرے تکمل پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{T_0} a_n\cos n\omega_0 t\cos m\omega_0 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{T_0}\cos(m\omega_0 t)\left[a_1\cos\omega_0 t + a_2\cos(2\omega_0 t) + \cdots + a_{m-1}\cos[(m-1)\omega_0 t] + a_m\cos(m\omega_0 t) + \cdots\right]\mathrm{d}t$$

اب اگر $n \neq m$ ہو تب مساوات ۱۵.۹ کے تحت تکمل صفر کے برابر ہوگا۔ البتہ $n = m$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۲ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int_0^{T_0} a_m\cos^2(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = a_m\frac{T_0}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کو مساوات ۱۵.۱۷ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$a_m = \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۱۸}$$

ضریب b_m حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۴ کے دونوں اطراف کو $\sin(m\omega_0 t)$ سے ضرب دیتے ہوئے ایک دوری عرصے پر تکمل کرتے ہیں۔ ہم تکمل کو $0 \le t \le T_0$ پر حاصل کرتے ہیں۔

$$\int_0^{T_0} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \int_0^{T_0} a_0\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{T_0} a_n\cos(n\omega_0 t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{T_0} b_n\sin(n\omega_0 t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۱۹}$$

دائیں ہاتھ پہلا تکمل مساوات ۱۵.۱۵ کی وجہ سے صفر کے برابر ہے جبکہ مساوات ۱۵.۱۱ کے تحت دوسرا تکمل صفر کے برابر ہے۔ آئیں تیسرے تکمل پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{T_0} b_n \sin(n\omega_0 t) \sin(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t =$$

$$\int_0^{T_0} \sin(m\omega_0 t) \left[b_1 \sin \omega_0 t + b_2 \sin(2\omega_0 t) + \cdots \right.$$

$$\left. + b_{m-1} \sin[(m-1)\omega_0 t] + b_m \sin(m\omega_0 t) + \cdots \right] \mathrm{d}t$$

اب اگر $n \neq m$ ہو تب مساوات ۱۵.۱۰ کے تحت تکمل صفر کے برابر ہو گا۔ البتہ $n = m$ کی صورت میں مساوات ۱۵.۱۳ کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int_0^{T_0} b_m \sin^2(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = b_m \frac{T_0}{2}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ان قیمتوں کو مساوات ۱۵.۱۷ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$b_m = \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t \tag{۱۵.۲۰}$$

مساوات ۱۵.۱۶، مساوات ۱۵.۱۸ اور مساوات ۱۵.۲۰ فوریئر تکمل کے ضریب دیتے ہیں۔ انہیں یہاں اکٹھے پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t)\, \mathrm{d}t \\ a_m &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t \\ b_m &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \sin(m\omega_0 t)\, \mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۵.۲۱}$$

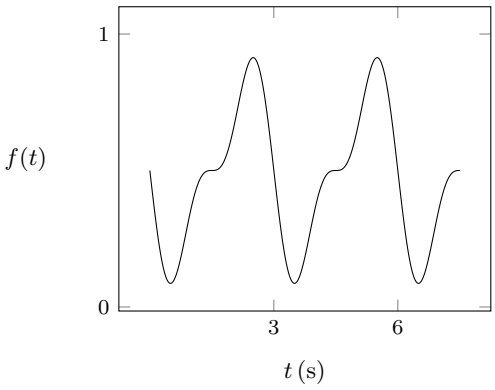
مثال ۱۵.۵: شکل ۱۵.۴-الف میں دکھائے گئے **دندانہ موج** کا فوریئر تسلسل حاصل کریں۔ دو، پانچ اور پچاس فوریئر ارکان استعمال کرتے ہوئے موج کا خط کھینچیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موج کا دوری عرصہ $T_0 = 3\,\mathrm{s}$ ہے۔

حل: شکل میں دکھائی گئی موج $(0,0)$ سے $(3,1)$ تک بالکل سیدھی لکیر کی مانند ہے جس کا ڈھلوان

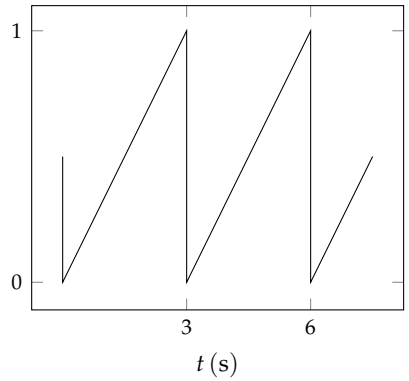
$$\text{ڈھلوان} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{1-0}{3-0} = \frac{1}{3}$$

ہے لہٰذا اس سیدھے حصے کی مساوات درج ذیل لکھی جا سکتی ہے جہاں لکیر پر کسی بھی نقطے کے کارتیسی محدد مساوات میں پر کرنے سے c کی قیمت حاصل کی جا سکتی ہے۔

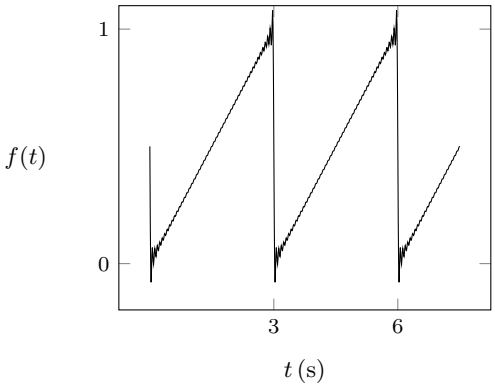
$$y = \frac{x}{3} + c$$



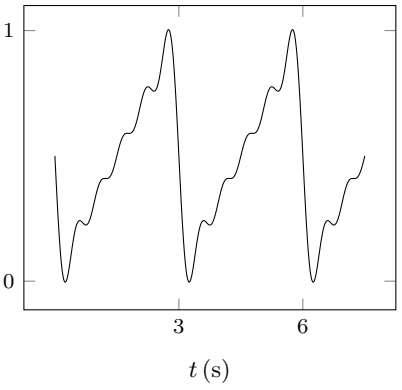
(ب) دو ہارمونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔



(الف) دندان موج۔



(ت) پچاس ہارمونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔



(پ) پانچ ہارمونی ارکان شامل کیے گئے ہیں۔

شکل ۱۵.۴: مثال ۱۵.۵ کی دندان موج۔

ہم درج بالا میں $(0,0)$ پر کرتے ہوئے

$$0 = \frac{0}{3} + c$$

$c = 0$ حاصل کرتے ہیں لہٰذا سیدھی حصے کی مساوات $y = \frac{x}{3}$ یعنی

$$f(t) = \frac{t}{3} \tag{۱۵.۲۲}$$

ہے جہاں کارتیسی نظام کے محور x پر t اور محور y پر $f(t)$ پُر کیے گئے ہیں۔

مساوات ۱۵.۲۱ سے فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{3} \int_0^3 \frac{t}{3}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{3} \frac{t^2}{6}\Big|_0^3 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

چونکہ a_0 تفاعل کی اوسط قیمت کے برابر ہے لہٰذا یہی جواب تکون کے رقبے $\frac{3}{2} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1$ اور قاعدہ 3 سے حاصل کی جا سکتی ہے یعنی

$$\text{اوسط} = \frac{\text{رقبہ}}{\text{قاعدہ}} = \frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2}$$

ضریب a_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0} f(t) \cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{3} \int_0^3 \frac{t}{3} \cos(m\frac{2\pi}{3}t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{9} t \frac{\sin(\frac{2\pi}{3}mt)}{\frac{2\pi}{3}m} + \frac{2}{9} \frac{\cos(\frac{2\pi}{3}mt)}{\left(\frac{2\pi}{3}m\right)^2}\Bigg|_0^3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

اس کا مطلب ہے کہ دندان موج کی فوریئر تسلسل میں کوئی کوسائن تفاعل نہیں پایا جاتا۔

ضریب b_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{2}{T_0}\int_0^{T_0} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{3}\int_0^3 \frac{t}{3}\sin(m\frac{2\pi}{3}t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{2}{9}t\frac{\cos(\frac{2\pi}{3}mt)}{\frac{2\pi}{3}m} + \frac{2}{9}\frac{\sin(\frac{2\pi}{3}mt)}{\left(\frac{2\pi}{3}m\right)^2}\Bigg|_0^3 \\ &= -\frac{1}{m\pi} \end{aligned}$$

یوں $m = 1, 2, 3, \cdots$ پر کرتے ہوئے ضریب حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} b_1 &= -\frac{1}{\pi} \\ b_2 &= -\frac{1}{2\pi} \\ b_3 &= -\frac{1}{3\pi} \\ &\vdots \end{aligned}$$

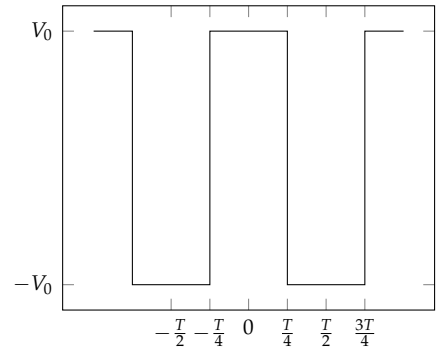
لہٰذا فوریئر تسلسل درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{1}{2}\sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \cdots\right] \tag{۱۵.۲۳}$$

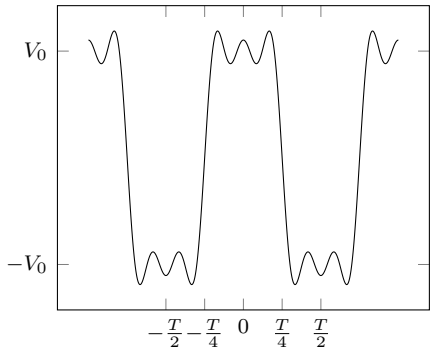
شکل ۱۵.۴-ب میں مساوات ۱۵.۲۳ کو $m = 2$ تک استعمال کرتے ہوئے خط کھینچا گیا ہے۔ شکل-پ میں پانچ ہارمونی ارکان استعمال کیے گئے ہیں جبکہ شکل-ت میں پچاس ہارمونی ارکان استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارکان بڑھانے سے اصل موج کے قریب تر خط حاصل کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۵.۶: آئیں شکل ۱۵.۵-الف میں دکھائے گئے دوری مستطیل موج کا فوریئر تسلسل حاصل کریں جس میں دوری عرصے کو T لکھا گیا ہے۔

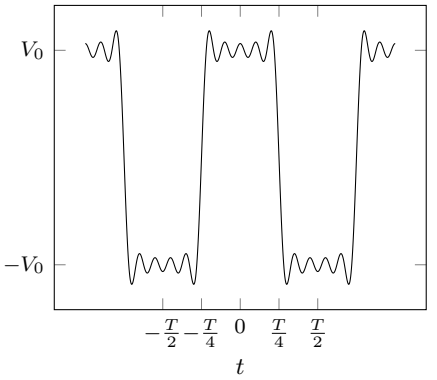
حل: افقی محور کے دونوں اطراف برابر موج پائی جاتی ہے لہٰذا اس کی اوسط قیمت صفر ہو گی اور یوں $a_0 = 0$ ہو گا۔ آئیں یہی جواب مساوات ۱۵.۲۱ سے حاصل کریں۔ اس مرتبہ ہم دوری عرصے کو $-\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}$ لیتے ہیں۔ شکل کو دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ $-\frac{T}{4} \le t \le \frac{T}{4}$ تفاعل کی قیمت



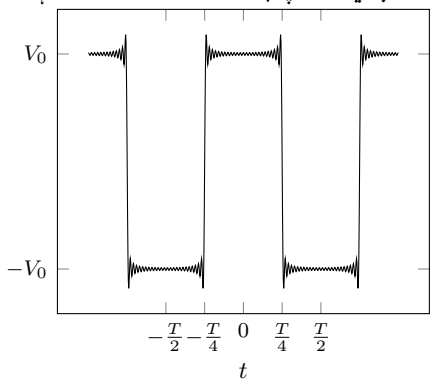
(الف) مستطیل موج۔



(ب) ایک، تین اور پانچ ہارمونی ارکان کا مجموعہ یعنی $m = 5$ ہے۔



(پ) $m = 9$ تک ارکان کا مجموعہ۔



(ت) $m = 49$ تک ارکان کا مجموعہ۔

شکل ۱۵.۵: مثال ۱۵.۶ کی مستطیل موج۔

V_0 ہے جبکہ $-\frac{T}{2} \le t \le -\frac{T}{4}$ اور $\frac{T}{4} \le t \le \frac{T}{2}$ پر تفاعل کی قیمت $-V_0$ ہے۔

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{T}\left(-V_0\int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}}\mathrm{d}t + V_0\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}}\mathrm{d}t - V_0\int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}}\mathrm{d}t\right) \\
&= \frac{1}{T}\left[-V_0\left(-\frac{T}{4}+\frac{T}{2}\right) + V_0\left(\frac{T}{4}+\frac{T}{4}\right) - V_0\left(\frac{T}{2}-\frac{T}{4}\right)\right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

کوسائن کے ضریب a_m کو مساوات ۱۵.۲۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ مستقل V_0 کو تکمل کے باہر لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}
a_m &= \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{2}{T}V_0\int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}}\cos(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t + \frac{2}{T}V_0\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}}\cos(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t - \frac{2}{T}V_0\int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}}\cos(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{2V_0}{T}\left.\frac{\sin(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} + \frac{2V_0}{T}\left.\frac{\sin(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} - \frac{2V_0}{T}\left.\frac{\sin(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \\
&= \frac{4V_0}{m\pi}\sin(\frac{m\pi}{2})
\end{aligned}$$

اس سے درج ذیل ضریب لکھے جا سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{4V_0}{1\pi}\sin(\frac{1\pi}{2}) = \frac{4V_0}{\pi} \\
a_2 &= \frac{4V_0}{2\pi}\sin(\frac{2\pi}{2}) = 0 \\
a_3 &= \frac{4V_0}{3\pi}\sin(\frac{3\pi}{2}) = -\frac{4V_0}{3\pi} \\
a_4 &= \frac{4V_0}{4\pi}\sin(\frac{4\pi}{2}) = 0 \\
a_5 &= \frac{4V_0}{5\pi}\sin(\frac{5\pi}{2}) = \frac{4V_0}{5\pi} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

سائن کے ضریب b_m کو مساوات ۱۵.۲۱ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ مستقل V_0 کو تکمل کے باہر لکھا گیا ہے۔

$$\begin{aligned}
b_m &= \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\
&= -\frac{2}{T}V_0\int_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}}\sin(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t + \frac{2}{T}V_0\int_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}}\sin(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t - \frac{2}{T}V_0\int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}}\sin(\frac{2\pi m}{T}t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{2V_0}{T}\left.\frac{\cos(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{-\frac{T}{2}}^{-\frac{T}{4}} - \frac{2V_0}{T}\left.\frac{\cos(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{-\frac{T}{4}}^{\frac{T}{4}} + \frac{2V_0}{T}\left.\frac{\cos(\frac{2\pi m}{T}t)}{\frac{2\pi m}{T}}\right|_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \\
&= 0
\end{aligned}$$

اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مستطیل موج کی فوریئر مساوات لکھتے ہیں۔

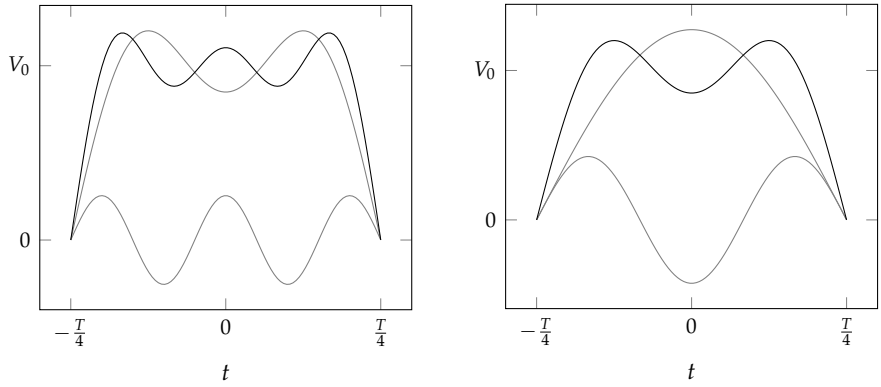
$$f(t) = \frac{4V_0}{\pi}\left[\cos\omega_0 t - \frac{1}{3}\cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\cos(5\omega_0 t) - \frac{1}{7}\cos(7\omega_0 t) + \cdots\right] \tag{۱۵.۲۴}$$

مختلف تعداد میں فوریئر تسلسل کے ارکان شامل کرتے ہوئے تفاعل کو شکل ۱۵.۵-ب تا شکل ۱۵.۵-ت میں دکھایا گیا ہے۔

مثال ۱۵.۶ میں مستطیل موج کی فوریئر تسلسل حاصل کی گئی۔ آئیں تسلسل کے ایک رکن سے شروع کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس میں مزید ارکان شامل کرتے ہوئے مستطیل موج کیسے حاصل ہوتی ہے۔ شکل ۱۵.۶-الف میں مساوات ۱۵.۲۴ کا پہلا ہارمونی رکن $\frac{4V_0}{\pi}\cos\omega_0 t$ اور تیسرا ہارمونی رکن $-\frac{4V_0}{3\pi}\cos(3\omega_0 t)$ ہلکی سیاہی میں دکھائے گئے ہیں۔ دونوں سائن نما صورت رکھتے ہیں جس کا مستطیل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی شکل میں دونوں کے مجموعے کو گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سائن نما امواج مل کر ایسی شکل بناتے ہیں جو مستطیل زیادہ اور سائن نما کم نظر آتا ہے۔ مستطیل موج کی چوٹی V_0 ہے جبکہ پہلے ہارمونی رکن کی چوٹی $\frac{4V_0}{\pi} = 1.27V_0$ ہے۔ تیسرا ہارمونی رکن اس چوٹی کو نیچے کھینچتا ہے۔ اسی طرح مستطیل موج $\mp\frac{T}{4}$ پر یکدم قیمت تبدیل کرتی ہے جبکہ پہلا ہارمونی جزو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ منفی چوٹی سے مثبت چوٹی اور مثبت چوٹی سے منفی چوٹی پہنچتی ہے۔ یہاں بھی تیسرا ہارمونی رکن پہلے رکن کے اطراف کو کھینچ کر ان کا ڈھلوان بڑھاتا ہے۔

شکل ۱۵.۶-الف میں تیسرا رکن زیادہ جزبات میں آ کر پہلی رکن کی چوٹی ضرورت سے زیادہ نیچے کھینچ دیتا ہے۔ شکل-ب میں پہلے اور تیسرے ارکان سے حاصل موج کو ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پانچویں رکن کو بھی ہلکی سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے مجموعے کو گہری سیاہی میں دکھایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچواں رکن ضرورت سے زیادہ نیچے کھینچی گئی چوٹی کو معمولی اٹھاتا ہے تاکہ یہ V_0 کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح یہ رکن بھی موج کے اطراف کا ڈھلوان بڑھاتا ہے۔ فوریئر تسلسل کے بقایا ارکان بھی اسی طرح مدد کرتے ہوئے اطراف کو زیادہ انتصابی اور چوٹی کو بالکل چپٹی بنانے میں مدد دیتے ہیں حتٰی کہ ہمیں بالکل مستطیل موج نظر آتی ہے۔

شکل ۱۵.۵-ب، پ اور ت میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوریئر تسلسل سے حاصل موج $\mp\frac{T}{4}$ پر درکار قیمت سے تجاوز کرتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے۔ تسلسل میں ارکان کی تعداد بڑھانے سے ان تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوتا۔



(الف) پہلا اور تیسرا ہارمونی رکن مل کر مستطیل صورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ب) پہلے، تیسرا اور پانچواں ہارمونی ارکان مل کر مستطیل شکل بناتے ہیں۔

شکل ۱۵.۶: بتدریج زیادہ ارکان شامل کرتے ہوئے مستطیل موج کی صورت ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

مشق ۱۵.۳: شکل ۱۵.۵-الف میں ضریب حاصل کرتے ہوئے تکملات کو $-\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4}$ پر حاصل کرتے ہوئے فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

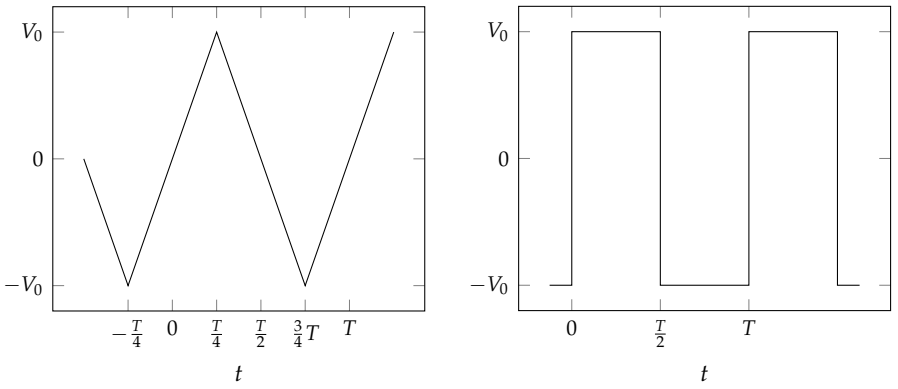
جواب: ضریب حاصل کرتے ہوئے دوری موج کے کسی بھی حصے پر مسلسل ایک دوری عرصے پر تکمل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوابات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔

مشق ۱۵.۴: شکل ۱۵.۷-الف میں دکھائے گئے مستطیل موج کی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

جواب: $f(t) = \frac{4V}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \cdots\right]$

مشق ۱۵.۵: شکل ۱۵.۷-ب میں دکھائے گئے تکونی موج کی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔ پہلے $-\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{T}{4}$ اور $\frac{T}{4} \leq t \leq \frac{3T}{4}$ سیدھے حصوں کے مساوات حاصل کریں۔

جوابات: $f_1(t) = \frac{4V_0}{T}t$ ، $f_2(t) = 2V_0(1 - 2\frac{t}{T})$ ،
$f(t) = \frac{8V_0}{\pi^2}\left[\sin\omega_0 t - \frac{1}{3^2}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2}\sin(5\omega_0 t) - \cdots\right]$



(الف) مستطیل موج۔ (ب) تکونی موج۔

شکل ۱۵.۷: مشق ۱۵.۴ اور مشق ۱۵.۵ کے امواج۔

مشق ۱۵.۶: شکل ۱۵.۸ میں دیے تفاعل کی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

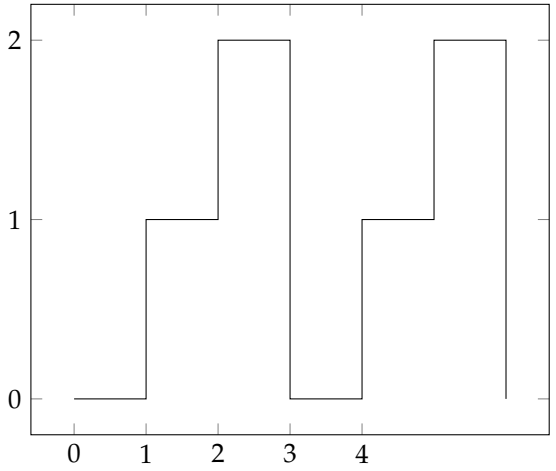
جواب:

$$1 - \frac{3}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{1}{2}\sin(2\omega_0 t) + \frac{1}{4}\sin(4\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \frac{1}{7}\sin(7\omega_0 t) + \cdots\right]$$

دوری سمتیہ کا حقیقی جزو اصل تفاعل ہوتا ہے لہٰذا دوری سمتیہ $(a_m - jb_m)e^{jm\omega t}$ درج ذیل حقیقی تفاعل کو ظاہر کرتی ہے۔

(۱۵.۲۵)

$$\begin{aligned}(a_m - jb_m)e^{jm\omega_t}\Big|_{\text{حقیقی}} &= (a_m - jb_m)[\cos(m\omega_0 t) + j\sin(m\omega_t)]\big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_m\cos(m\omega_0 t) + ja_m\sin(m\omega_0 t) - jb_m\cos(m\omega_0 t) + b_m\sin(m\omega_0 t)\big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_m\cos(m\omega_0 t) + b_m\sin(m\omega_0 t)\end{aligned}$$



شکل۱۵.۸:مشق۱۵.۶کاتفاعل۔

مساوات۱۵.۲۵کواستعمال کرتے ہوئے مساوات۱۵.۴کے فوریئر تسلسل کو

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - jb_n) e^{jn\omega_0 t}\Big|_{\text{حقیقی}} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \boldsymbol{D}_n e^{jn\omega_0 t}\Big|_{\text{حقیقی}} \end{aligned} \tag{۱۵.۲۶}$$

لکھاجاسکتاہے جہاں

$$\boldsymbol{D}_n = D_n \underline{/\theta_n} = a_n - jb_n \tag{۱۵.۲۷}$$

کے برابر ہے۔

۱۵.۲ قوت نمائی فوریئر تسلسل

فوریئر تسلسل کی قوت نمائی صورت درج ذیل ہے۔

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} \tag{۱۵.۲۸}$$

مساوات۱۵.۲۸سے مساوات۱۵.۴حاصل کرتے ہیں۔درج بالا کو پھیلا کر لکھتے ہیں۔

$$f(t) = \cdots + \boldsymbol{c}_{-3}e^{-3j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-2}e^{-2j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-1}e^{-1j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{c}_1 e^{1j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_2 e^{2j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_3 e^{3j\omega_0 t} + \cdots$$

اس کو ترتیب دے کر جوڑیوں کی صورت میں لکھتے ہیں

$$f(t) = \boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{c}_1 e^{1j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-1}e^{-1j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_2 e^{2j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-2}e^{-2j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_3 e^{3j\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-3}e^{-3j\omega_0 t} \cdots$$

جس کو مجموعے کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

(۱۵.۲۹)

$$\begin{aligned} f(t) &= \boldsymbol{c}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_{-n}e^{-jn\omega_0 t} \\ &= \boldsymbol{c}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \boldsymbol{c}_n[\cos(n\omega_0 t) + j\sin(n\omega_0 t)] + \boldsymbol{c}_{-n}[\cos(n\omega_0 t) - j\sin(n\omega_0 t)] \\ &= \boldsymbol{c}_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\boldsymbol{c}_n + \boldsymbol{c}_{-n})\cos(n\omega_0 t) + j(\boldsymbol{c}_n - \boldsymbol{c}_{-n})\sin(n\omega_0 t) \end{aligned}$$

درج بالا مساوات اور مساوات ۱۵.۴ صرف اس صورت برابر ہوں گے جب

(۱۵.۳۰)

$$\begin{aligned} a_n &= \boldsymbol{c}_n + \boldsymbol{c}_{-n} \\ b_n &= j(\boldsymbol{c}_n - \boldsymbol{c}_{-n}) \end{aligned}$$

ہوں۔ اب تصور کریں کہ $\boldsymbol{c}_n = e + jf$ اور $\boldsymbol{c}_{-n} = g + jh$ ہیں تب درج بالا کے تحت

$$\begin{aligned} a_n &= e + jf + g + jh \\ b_n &= j(e + jf - g - jh) \end{aligned}$$

ہو گا۔ اب a_n اور b_n حقیقی قیمتیں ہیں لہٰذا پہلی مساوات میں $f = -h$ ہو گا اور دوسری مساوات میں $e = g$ ہو گا۔ اس طرح

$$\begin{aligned} a_n &= e + g = 2e \\ b_n &= h - f = 2h \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \boldsymbol{c}_n &= e + jf \\ \boldsymbol{c}_{-n} &= e - jf \end{aligned}$$

ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ $\boldsymbol{c}_n$ اور $\boldsymbol{c}_{-n}$ آپس میں مخلوط جوڑی ہے یعنی

(۱۵.۳۱)

$$\boldsymbol{c}_{-n} = \boldsymbol{c}_n^*$$

مساوات ۱۵.۳۰ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$2\boldsymbol{c}_n = a_n - jb_n \tag{۱۵.۳۲}$$

فوریئر تسلسل کے تین اقسام کے ضریب کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{D}_n = D_n \underline{/\theta_n} = 2\boldsymbol{c}_n = a_n - jb_n \tag{۱۵.۳۳}$$

قوت نمائی فوریئر تسلسل کا ضریب $\boldsymbol{c}_m$ حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۵.۲۸ کے دونوں اطراف کو $e^{-jm\omega_0 t}$ سے ضرب دیتے ہوئے $0 \le t \le T_0$ پر ان کا تکمل حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\int_0^{T_0} f(t)e^{-jm\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^{T_0} \boldsymbol{c}_n e^{j(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۳۴}$$

اگر $n \neq m$ ہو تب

$$\begin{aligned}\int_0^{T_0} \boldsymbol{c}_n e^{j(n-m)\omega_0 t}\,\mathrm{d}t &= \left.\frac{\boldsymbol{c}_n e^{j(n-m)\omega_0 t}}{j(n-m)\omega_0}\right|_0^{T_0} \\ &= \frac{\boldsymbol{c}_n \left[e^{j(n-m)2\pi} - e^0\right]}{j(n-m)\omega_0} \\ &= 0\end{aligned}$$

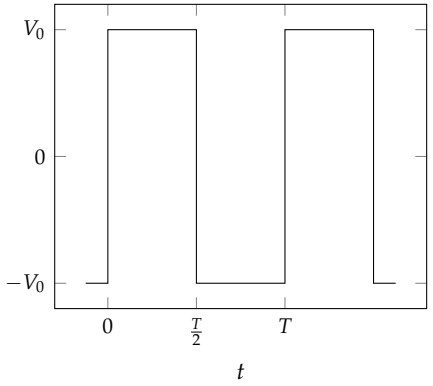
ملتا ہے جہاں آخری قدم پر $e^{j(n-m)2\pi} = \cos[(n-m)2\pi] + j\sin[(n-m)2\pi] = 1$ اور $e^0 = 1$ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس $n = m$ کی صورت میں $\boldsymbol{c}_n$ کو $\boldsymbol{c}_m$ لکھا جا سکتا ہے اور

$$\int_0^{T_0} \boldsymbol{c}_m\,\mathrm{d}t = T_0\boldsymbol{c}_m$$

ہو گا لہٰذا مساوات ۱۵.۳۴ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\boldsymbol{c}_m = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} f(t)e^{-jm\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۳۵}$$

مثال ۱۵.۷: ہم شکل ۱۵.۷-الف کے مستطیل تفاعل کا تکونیاتی فوریئر تسلسل حاصل کر چکے ہیں۔ آئیں اس کی قوت نمائی فوریئر تسلسل حاصل کریں۔ تفاعل کو شکل ۱۵.۹ میں دوبارہ دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۹: مثال ۱۵.۷ کا تفاعل۔

حل: مساوات ۱۵.۳۵ استعمال کرتے ہوئے c_0 حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} V_0\,\mathrm{d}t + \frac{1}{T}\int_{\frac{T}{2}}^T (-V_0)\,\mathrm{d}t \\ &= 0 \end{aligned}$$

اسی طرح c_m حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jm\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{V_0}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} e^{-jm\omega_0 t}\,\mathrm{d}t - \frac{V_0}{T}\int_{\frac{T}{2}}^T e^{-jm\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{V_0 e^{-jm\omega_0 t}}{-jm\omega_0 T}\right|_0^{\frac{T}{2}} - \left.\frac{V_0 e^{-jm\omega_0 t}}{-jm\omega_0 T}\right|_{\frac{T}{2}}^T \\ &= \frac{jV_0}{m\pi}(\cos m\pi - 1) \quad {\scriptstyle -\infty \le m \le \infty \atop m \ne 0} \end{aligned}$$

جس سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{c}_1 &= \boldsymbol{c}_1^* = -\frac{j2V_0}{\pi} \\
\boldsymbol{c}_2 &= \boldsymbol{c}_2^* = 0 \\
\boldsymbol{c}_3 &= \boldsymbol{c}_3^* = -\frac{j2V_0}{3\pi} \\
\boldsymbol{c}_4 &= \boldsymbol{c}_4^* = 0 \\
\boldsymbol{c}_5 &= \boldsymbol{c}_5^* = -\frac{j2V_0}{5\pi}
\end{aligned}$$

یوں شکل میں دیے مستطیل تفاعل کی فوریئر تسلسل درج ذیل ہو گی۔

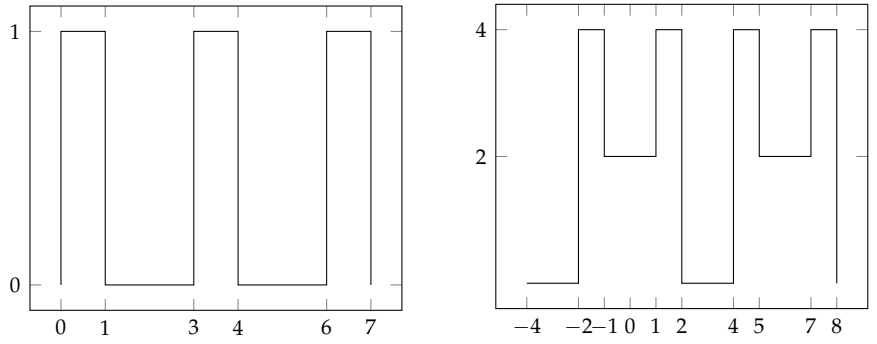
$$f(t) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=\text{طاق} \\ n\neq 0}}^{\infty} -\frac{j2V_0}{n\pi} e^{jn\omega_0 t} \tag{۱۵.۳۶}$$

مشق ۱۵.۷: مساوات ۱۵.۳۶ میں $\boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} + \boldsymbol{c}_n^* e^{-jn\omega_0 t}$ اکٹھے کرتے ہوئے مشق ۱۵.۴ میں دیا جواب حاصل کریں۔

مشق ۱۵.۸: شکل ۱۵.۱۰-الف میں دیے تفاعل کے قوت نمائی فوریئر تسلسل کے ضریب معلوم کریں۔

جوابات:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{c}_0 &= \frac{1}{2} \\
\boldsymbol{c}_n &= \frac{2}{n\pi}\left[2\sin\frac{2\pi n}{3} - \sin\frac{n\pi}{3}\right]
\end{aligned}$$



(الف) (ب)

شکل ۱۵.۱۰: مشق ۱۵.۸ اور مشق ۱۵.۹ کے تفاعل۔

مشق ۱۵.۹: شکل ۱۵.۱۰-ب میں دیے تفاعل کے قوت نمائی فوریئر تسلسل کے ضریب معلوم کریں۔

جوابات:

$$c_0 = \frac{1}{3}$$
$$c_n = \frac{1 - e^{-j\frac{2}{3}n\pi}}{j2n\pi}$$

۱۵.۳ تشاکل تفاعل

آپ نے مختلف تفاعل کے فوریئر تسلسل دیکھے۔ ان میں کئی ایسے تھے جن کے یا تمام a_m اور یا تمام b_m صفر کے برابر تھے۔ آئیں اس کی وجہ سمجھیں اور تکملات حل کرنے سے پہلے یہ دریافت کرنا سیکھیں کہ آیا فوریئر تسلسل میں a_m اور یا تمام b_m صفر کے برابر ہوں گے۔ فوریئر تسلسل کے ارکان کا دارومدار تفاعل کی شکل و صورت پر ہے۔ تین قسم کے تشاکل تفاعل پائے جاتے ہیں۔ ان پر باری باری غور کرتے ہیں۔

۱۵.۳.۱ جفت تشاکل تفاعل

جفت تفاعل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

$$f(t) = f(-t) \tag{۱۵.۳۷}$$

جفت تفاعل انتصابی محور کے دونوں اطراف یکساں دکھائی دیتا ہے۔ جفت تفاعل کی اہم مثال $\cos(n\omega_0 t)$ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ $\cos(\theta) = \cos(-\theta)$ ہوتا ہے لہٰذا یہ جفت تفاعل ہے۔ شکل ۱۵.۵-الف بھی جفت تفاعل ہے۔ آئیں جفت تفاعل کے فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

مساوات ۱۵.۲۱ میں تکمل کو $-\frac{T_0}{2} \le t \le \frac{T_0}{2}$ لیتے ہوئے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ a_m &= \frac{2}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ b_m &= \frac{2}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۵.۳۸}$$

a_0 کی مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t$$

ان میں پہلے تکمل میں متغیرہ کو تبدیل کرتے ہوئے $t = -x$ لکھنے سے $f(t) = f(-x)$ اور $\mathrm{d}t = -\,\mathrm{d}x$ لکھے جائیں گے اور تکمل کے حدود $0 \le t \le \frac{T_0}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تفاعل جفت ہے لہٰذا $f(-x) = f(x)$ ہو گا۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} a_0 &= -\frac{1}{T_0}\int_{\frac{T_0}{2}}^{0} f(-x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۵.۳۹}$$

جہاں آخری قدم پر دونوں تکمل میں صرف متغیرات کی علامت مختلف ہے لہٰذا ان کی قیمتیں برابر ہیں۔

a_m کو بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{0} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{2}{T_0}\int_{\frac{T_0}{2}}^{0} f(-x)\cos(-m\omega_0 x)\,\mathrm{d}x + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(x)\cos(m\omega_0 x)\,\mathrm{d}x + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{4}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۵.۴۰}$$

آخر میں b_m کو اسی ترکیب سے حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned} b_m &= \frac{2}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{0} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{2}{T_0}\int_{\frac{T_0}{2}}^{0} f(-x)\sin(-m\omega_0 x)\,\mathrm{d}x + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(x)\sin(-m\omega_0 x)\,\mathrm{d}x + \frac{2}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\cos(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= 0 \end{aligned} \tag{۱۵.۴۱}$$

جہاں آخری قدم پر $\sin(-m\omega_0 t) = -\sin(m\omega_0 t)$ کا استعمال کیا گیا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ جفت تفاعل کی صورت میں فوریئر تسلسل کے $b_m = 0$ ہیں لہٰذا انہیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۵.۳.۲ طاق تشاکل تفاعل

طاق تفاعل سے مراد ایسا تفاعل ہے جو درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہو۔

$$f(-t) = -f(t) \tag{۱۵.۴۲}$$

طاق تفاعل کی مثال $\sin(m\omega_0 t)$ ہے۔ ہم جفت تفاعل کی طرح طاق تفاعل کے ضریب حاصل کرتے ہوئے درج ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں۔

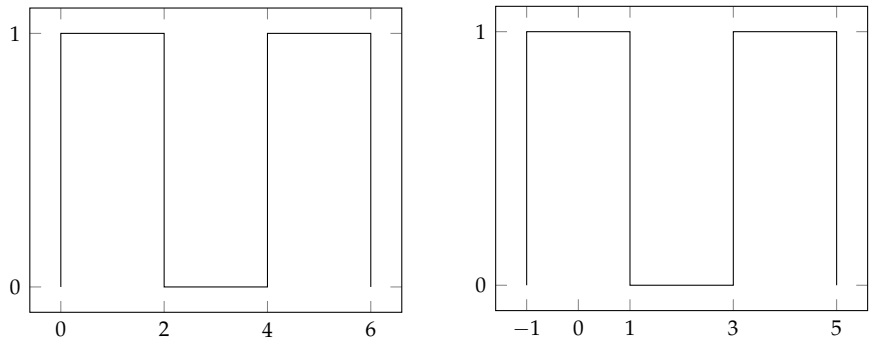
$$\begin{aligned} a_0 &= 0 \\ a_m &= 0 \\ b_m &= \frac{4}{T_0}\int_{0}^{\frac{T_0}{2}} f(t)\sin(m\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{۱۵.۴۳}$$

یوں طاق تفاعل کے فوریئر تسلسل کے صرف b_m ضریب حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

مثال ۱۵.۸: شکل ۱۵.۱۱-الف میں جفت تفاعل دکھایا گیا ہے۔ اس کے فوریئر تکونیاتی تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

حل: چونکہ دیا تفاعل جفت ہے لہٰذا $b_m = 0$ ہوں گے۔ بقایا ضریب دریافت کرتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{4}\int_{-1} 1\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



(ب) (الف)

شکل ۱۵.۱۱: مثال ۱۵.۸ اور مثال ۱۵.۹ کے اشکال۔

اور

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{4}\int_{-1}^{1} \cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{\sin\frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{2}} \end{aligned}$$

مثال ۱۵.۹: شکل ۱۵.۱۱-ب میں طاق تفاعل دکھایا گیا ہے۔ اس کے فوریئر تکونیاتی تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

حل: چونکہ دیا تفاعل طاق ہے لہٰذا $a_m = 0$ ہوں گے۔ بقایا ضریب دریافت کرتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{4}\int_0 2\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{4}\int_0^2 \sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1-\cos n\pi}{n\pi} \end{aligned}$$

۱۵.۴ منتقلی وقت

فرض کریں کہ ایک تفاعل جس کی فوریئر تسلسل درج ذیل ہے

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} \tag{۱۵.۴۴}$$

کو وقت کے لحاظ سے منتقل کیا جاتا ہے۔ تفاعل $f(t)$ کو t_0 سیکنڈ تاخیر سے $f(t-t_0)$ لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} f(t-t_0) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0(t-t_0)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\boldsymbol{c}_n e^{-jn\omega_0 t_0}\right) e^{jn\omega_0 t} \end{aligned} \tag{۱۵.۴۵}$$

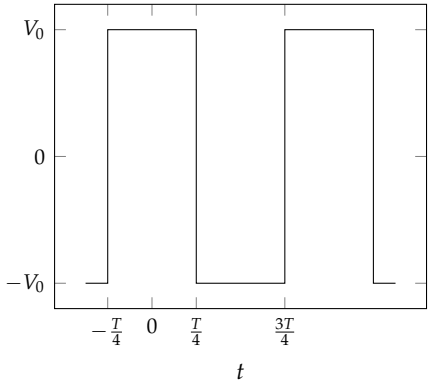
چونکہ $e^{-jn\omega_0 t_0}$ سے مراد زاویائی فاصلہ ہے لہٰذا وقت میں منتقل تفاعل $f(t-t_0)$ کے فوریئر ضریب اصل تفاعل $f(t)$ کے ضریب ہوتے ہیں جن میں تعدد کے راست متناسب زاویائی ہٹاو $e^{-jn\omega_0 t_0}$ پایا جاتا ہے۔ اس طرح وقتی دائرہ کار میں تبادلے سے تعددی دائرہ کار میں مراد زاویائی تبادلہ ہے۔

مثال ۱۵.۱۰: مثال ۱۵.۷ میں ہم شکل ۱۵.۹ کے تفاعل $f(t)$ کا قوت نمائی فوریئر تسلسل حاصل کر چکے ہیں۔ اس تفاعل کو $\frac{T}{4}$ بائیں منتقل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۱۲ یعنی $f(t+\frac{T}{4})$ حاصل ہوتا ہے جس کی قوت نمائی فوریئر تسلسل درکار ہے۔ حل: اس کو تبادلہ وقت کے کلیے سے حل کرتے ہیں۔ مساوات ۱۵.۴۵ کے ذریعہ نئے ضریب حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ $t_0 = -\frac{T}{4}$ ہے لہٰذا زاویائی ہٹاو

$$-jn\omega_0 t_0 = jn\frac{2\pi}{T}\frac{T}{4} = jn\frac{\pi}{2}$$

ہو گا۔ یوں بنیادی ہارمونی رکن کے ضریب میں 90° کا زاویائی ہٹاو پایا جائے گا۔ مساوات ۱۵.۳۶ میں ان زاویائی ہٹاو کو شامل کرتے ہوئے فوریئر تسلسل لکھتے ہیں۔

$$f\left(t+\frac{T}{4}\right) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n=\text{طاق} \\ n\neq 0}}^{\infty} -\frac{j2V_0}{n\pi} e^{jn\left(\omega_0+\frac{\pi}{2}\right)t} \tag{۱۵.۴۶}$$



شکل ۱۵.۱۲: مثال ۱۵.۱۰ کا تفاعل۔

۱۵.۵ تخلیق موج

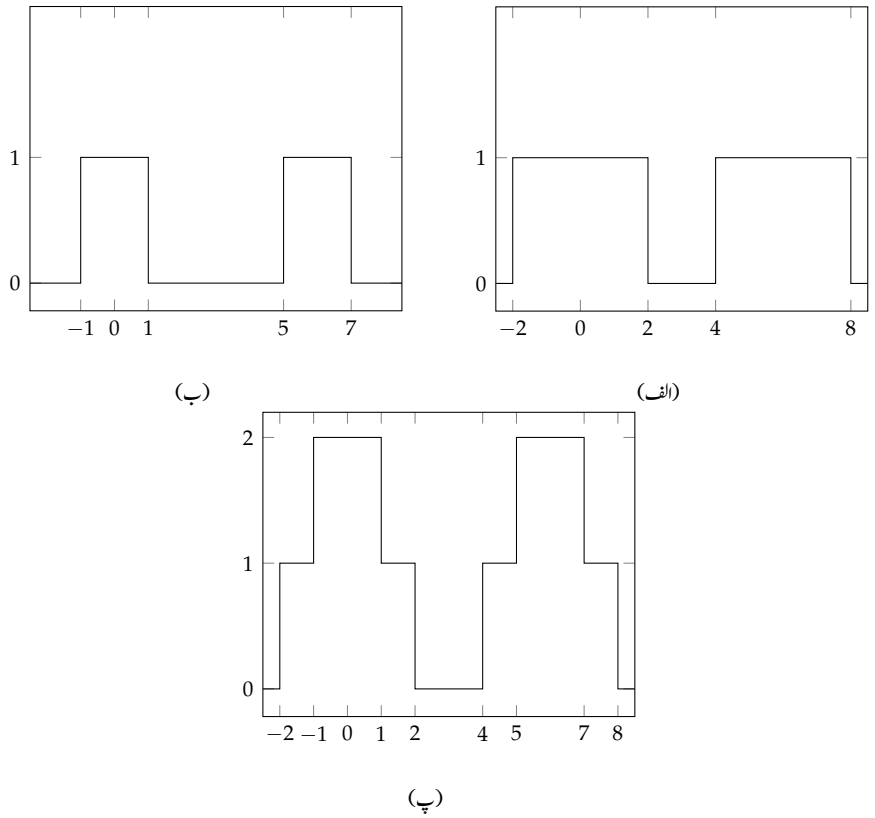
دو یا دو سے زیادہ امواج کا مجموعہ لیتے ہوئے دیگر امواج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یوں شکل ۱۵.۱۳-الف اور شکل-ب مل کر شکل-پ دیتے ہیں۔ انفرادی امواج کے فوریئر تسلسل کا مجموعہ حاصل موج کی فوریئر تسلسل دے گی۔ فوریئر تسلسل میں تعددی ارکان کا دار و مدار وقت کے لحاظ سے موج کی صورت پر منحصر ہوتا ہے نا کہ موج کی مطلق قیمت پر۔ یوں جس نسبت سے موج کا حیطہ تبدیل کیا جائے اسی نسبت سے تسلسل کو ضرب دیتے ہوئے کم یا زیادہ حیطے کی موج کا تسلسل حاصل کیا جا سکتا ہے۔

فوریئر تسلسل میں $\sum a_n \cos(n\omega_0 t)$ جفت موج کو ظاہر کرتی ہے جبکہ $\sum b_n \sin(n\omega_0 t)$ طاق موج کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا کسی بھی موج کو جفت موج اور طاق موج کا مجموعہ تصور کیا جا سکتا ہے۔

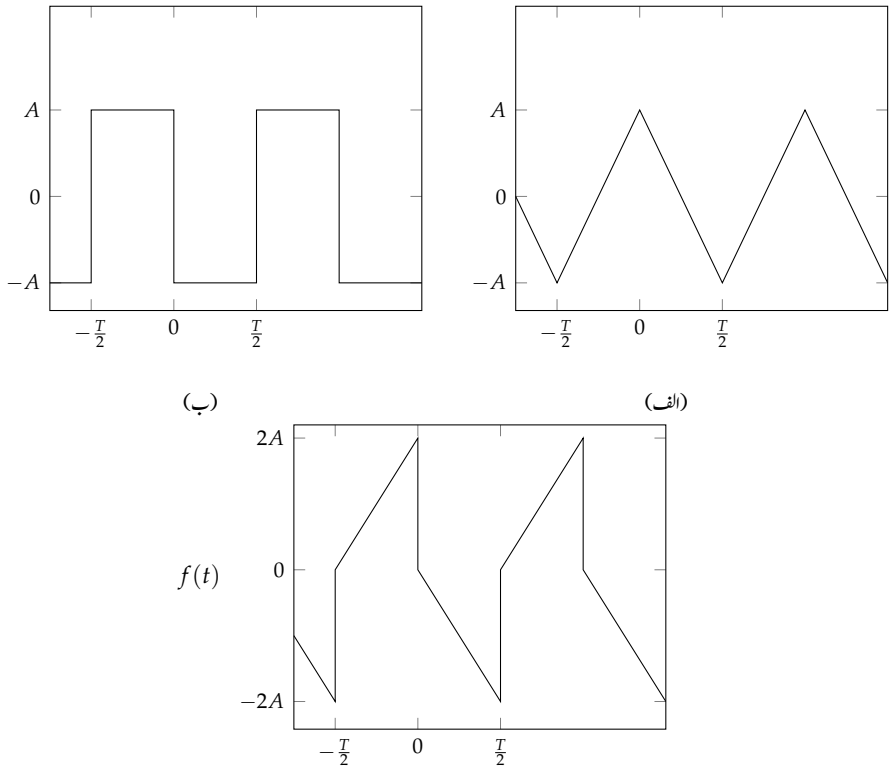
مشق ۱۵.۱۰: شکل ۱۵.۱۳-الف اور ب کی فوریئر قوت نمائی تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔ ان کے مجموعے سے شکل-پ کی تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

جواب: $c_0 = 1$ ، $c_n = \frac{\sin\frac{2n\pi}{3} + \sin\frac{n\pi}{3}}{n\pi}$

مشق ۱۵.۱۱: شکل ۱۵.۱۴-ال اور ب کا مجموعہ شکل-پ ہے۔ شکل-الف اور ب کے فوریئر تسلسل حاصل کرتے ہوئے شکل-پ کا تسلسل حاصل کریں۔



شکل ۱۳.۱۵: دو یا دو سے زیادہ امواج کے جمع و منفی سے نئی موج کی تخلیق۔



شکل ۱۵.۱۴: مشق ۱۵.۱۱ کے اشکال۔

جواب: $f(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \left[\frac{4A}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) - \frac{8A}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_0 t) \right]$

۱۵.۶ تعددی طیف

تفاعل $f(t)$ کے ضریب کی مقدار بالمقابل تعدد کے ترسیم کو **مقداری طیف**[۱۵] کہتے ہیں جبکہ ضریب کی زاویائی ہٹاو بالمقابل تعدد کے ترسیم کو **زاویائی ہٹاو طیف**[۱۶] کہتے ہیں۔ چونکہ طیف انفرادی لکیروں پر مشتمل ہے لہٰذا اسے **انفرادی لکیری طیف**[۱۷] کہتے ہیں۔ انفرادی لکیری طیف تفاعل کی تعددی مواد کے بارے میں معلومات دیتی ہے۔

مثال ۱۵.۱۱: مشق ۱۵.۱۱ میں شکل ۱۵.۱۴-پ کا تسلسل حاصل کیا گیا جو $A = 5$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$f(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \left[\frac{20}{n\pi} \sin(n\omega_0 t) - \frac{40}{n^2\pi^2} \cos(n\omega_0 t) \right]$$

تفاعل کی مقداری طیف اور زاویائی ہٹاو طیف درکار ہے۔

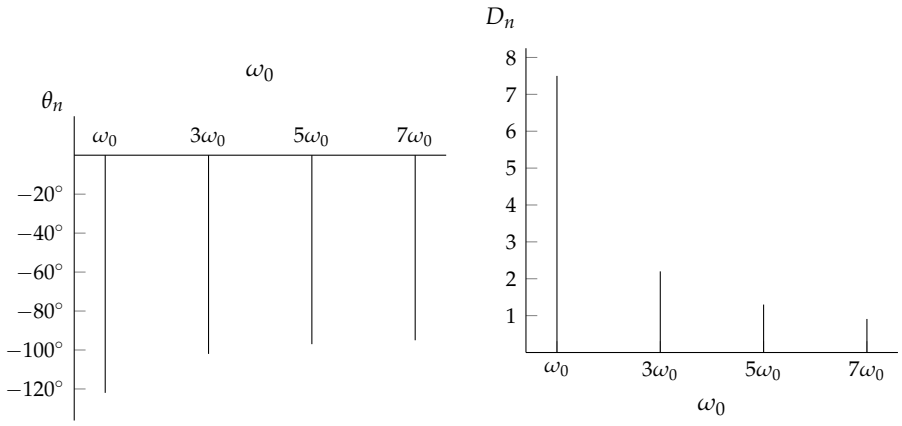
حل: چونکہ $D_n \angle \theta_n = a_n - jb_n$ ہے لہٰذا پہلے چار $D_n \angle \theta_n$ درج ذیل ہوں گے۔

$$D_1 \angle \theta_1 = -\frac{40}{\pi^2} - j\frac{20}{\pi} = 7.5 \angle -122^\circ$$
$$D_3 \angle \theta_1 = -\frac{40}{9\pi^2} - j\frac{20}{3\pi} = 2.2 \angle -102^\circ$$
$$D_5 \angle \theta_1 = -\frac{40}{25\pi^2} - j\frac{20}{5\pi} = 1.3 \angle -97^\circ$$
$$D_7 \angle \theta_1 = -\frac{40}{49\pi^2} - j\frac{20}{7\pi} = 0.91 \angle -95^\circ$$

مقداری طیف اور زاویائی ہٹاو طیف کو شکل ۱۵.۱۵ میں دکھایا گیا ہے۔

---

[۱۵] amplitudespectrum
[۱۶] phasespectrum
[۱۷] discretelinespectra



(الف)مقداری طیف۔ (ب)زاویائی ہٹاؤ طیف۔

شکل ۱۵.۱۵: مثال ۱۵.۱۱ کے طیف۔

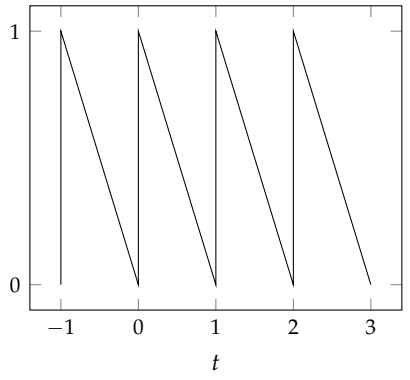
مشق ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۱۶ میں دیے تفاعل کے D_n ضریب حاصل کریں۔ جوابات:

$$a_0 = \frac{1}{2}$$
$$D_1 = -\frac{j}{\pi}$$
$$D_2 = -\frac{j}{2\pi}$$
$$D_3 = -\frac{j}{3\pi}$$
$$D_4 = -\frac{j}{4\pi}$$

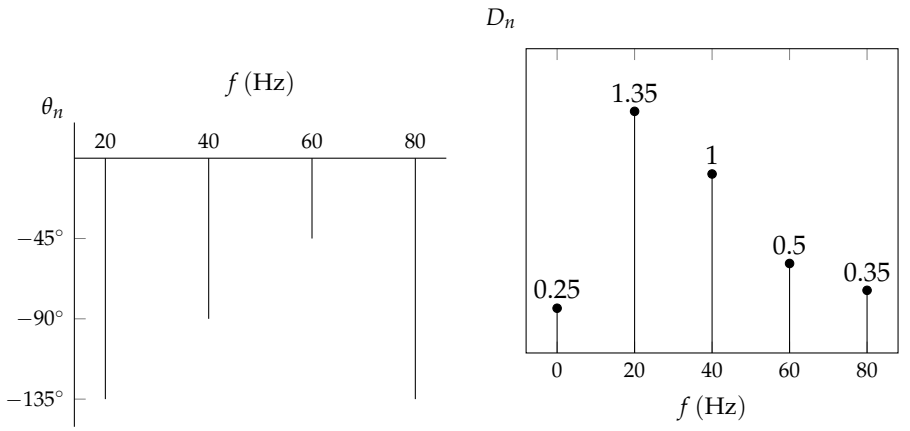
مشق ۱۵.۱۳: انفرادی لکیری طیف شکل ۱۵.۱۷ میں دکھائے گئے ہیں۔ تفاعل کی تکونیاتی تسلسل لکھیں۔

جواب:

$$f(t) = 0.25 + 1.35\cos(40\pi t - 135^\circ) + 1\cos(80\pi t - 90^\circ) + 0.5\cos(120\pi t - 45^\circ) + 0.35\cos(160\pi t - 135^\circ) + \cdots$$



شکل ۱۵.۱۶: مشق ۱۵.۱۲ کا تفاعل۔



(الف) مقداری طیف۔ (ب) زاویائی ہٹاؤ طیف۔

شکل ۱۵.۱۷: مشق ۱۵.۱۳ کے طیف۔

۱۵.۷ برقرار حال برقی جال

کسی دور پر سائن نما دباؤ مسلط کرتے ہوئے دور میں مختلف مقامات پر دباؤ اور رو حاصل کرنا ہم دیکھ چکے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی دور پر دوری دباؤ $v(t)$ مسلط کی جاتی ہے۔ ایسے دور کو حل کرنے کی خاطر ہم مسلط دباؤ کا فوریئر تسلسل حاصل کرتے ہیں۔ فوریئر تسلسل کا ہر رکن سائن نما دباؤ ہو گا۔ انفرادی ہارمونی دباؤ کے لیے دور کو تعددی دائرہ کار میں حل کیا جاتا ہے۔ ان جوابات کا وقتی دائرہ کار میں مطلوبہ قیمت حاصل کی جاتی ہے۔ تمام جوابات کا مجموعہ درکار جواب ہوتا ہے۔

۱۵.۷.۱ اوسط طاقت

جیسا اوپر ذکر کیا گیا، دور پر دوری دباؤ یا دوری رو مسلط کرنے سے مختلف مقامات پر دباؤ اور رو پیدا ہوں گے جنہیں تسلسل کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v(t) = V_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n}) \tag{۱۵.۴۷}$$

$$i(t) = I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n}) \tag{۱۵.۴۸}$$

غیر فعال رائج سمت استعمال کرتے ہوئے فرض کریں کہ کسی پرزے پر دباؤ اور اس میں رو درج بالا مساوات دیتے ہیں۔ یوں اس پرزے کی اوسط طاقت درج ذیل ہو گی۔

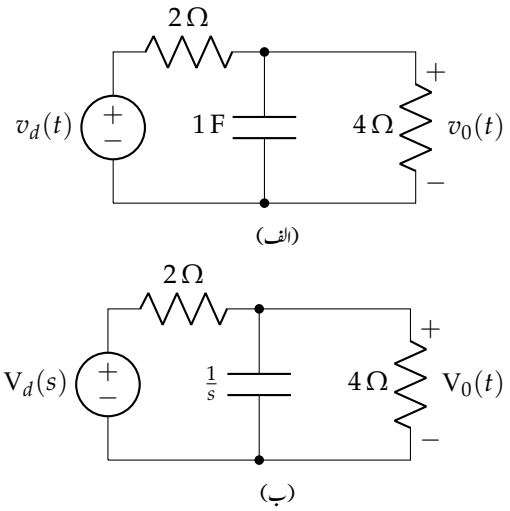
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) i(t)\, \mathrm{d}t \tag{۱۵.۴۹}$$

درج بالا مساوات میں دو فوریئر تسلسل کے حاصل ضرب کا تکمل لیا گیا ہے۔ دو عدد فوریئر تسلسل کے حاصل ضرب میں تین قسم کے ارکان پائے جاتے ہیں۔ ایک رکن $V_{DC} I_{DC}$ ہے جس کا تکمل تقسیم T از خود $V_{DC} I_{DC}$ کے برابر ہے۔ دوسرا قسم وہ ہے جو $V_{DC} I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$ یا $I_{DC} V_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n})$ صورت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سائن نما تفاعل کا ایک دوری عرصے پر تکمل صفر کے برابر ہوتا ہے لہٰذا ایسے تمام ارکان صفر کے برابر ہوں گے۔ تیسرا اور سب سے زیادہ تعداد میں ارکان $\cos(m\omega_0 t - \theta_{v,n}) \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$ صورت رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ $\cos(n\omega_0 t)$ اور $\sin(n\omega_0 t)$ آپس میں متعامد تفاعل ہیں لہٰذا $m \neq n$ کی صورت میں تمام $\cos(m\omega_0 t - \theta_{v,n}) \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})$ کا ایک دوری عرصے پر تکمل صفر کے برابر ہو گا۔ یوں صرف ایسے ارکان غیر صفر ہوں گے جن میں دباؤ کی تعداد اور رو کی تعداد برابر ہو یعنی

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T V_n I_n \cos(n\omega_0 t - \theta_{v,n}) \cos(n\omega_0 t - \theta_{i,n})\, \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v,n} - \theta_{i,n})$$

اس طرح اوسط طاقت درج ذیل ہو گی۔

$$P = V_{DC} I_{DC} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{V_n I_n}{2} \cos(\theta_{v,n} - \theta_{i,n}) \tag{۱۵.۵۰}$$



شکل ۱۵.۱۸: مثال ۱۵.۱۲ کا دور۔

درج بالا مساوات کا مطلب ہے کہ تمام انفرادی ہارمونی اجزاء کے اوسط طاقت کا مجموعہ کل اوسط طاقت دیتا ہے۔

مثال ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۱۸-الف پر درج ذیل داخلی دباؤ $v_d(t)$ مسلط کی گئی ہے۔ خارجی دباؤ $v_0(t)$ حاصل کریں۔

$$v_d(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \frac{20}{n\pi}\sin(2nt) - \frac{40}{n^2\pi^2}\cos(2nt)$$

حل: داخلی دباؤ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v_d(t) = 7.5\cos(2t - 122^\circ) + 2.2\cos(6t - 102^\circ) + 1.3\cos(10t - 97^\circ) + 0.91\cos(14t - 95^\circ) + \cdots \quad (۱۵.۵۱)$$

شکل ۱۵.۱۸-ب میں تعددی دائرہ کار میں دور کو دکھایا گیا ہے جس میں متوازی جڑے برق گیر اور مزاحمت کی رکاوٹ $\frac{4}{1+j4\omega}$ = $\frac{4(1/j\omega)}{4+1/j\omega}$ ہے لہٰذا تقسیم دباؤ سے خارجی دباؤ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathrm{V}_0(\omega) = \frac{\frac{4}{1+j4\omega}}{2 + \frac{4}{1+j4\omega}}\mathrm{V}_d(s) = \frac{2}{3+j4\omega}\mathrm{V}_d \quad (۱۵.۵۲)$$

مساوات ۱۵.۵۱ کے پہلے رکن سے $\omega_0 = 2\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ دیکھا جا سکتا ہے لہٰذا تسلسل کے پہلے رکن سے پیدا خارجی دباؤ درج بالا مساوات سے

$$\text{V}_0(\omega_0) = \left(\frac{2}{3+j8}\right) 7.5\underline{/-122^\circ} = 1.7556\underline{/-191.4^\circ}$$

ہو گا۔ داخلی دباؤ کے تسلسل میں اگلے رکن یعنی تیسرے ہارمونی جزو کی تعدد $\omega = 3\omega_0 = 6\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ جبکہ پانچویں ہارمونی رکن کی تعدد $5\omega_0$ ہے۔ یوں ان ارکان سے پیدا خارجی دباؤ کو مساوات ۱۵.۵۲ میں درست تعدد پر کرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\text{V}_0(3\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j24}}{2+\frac{4}{1+j24}} 2.2\underline{/-102^\circ} = 0.1819\underline{/-184.9^\circ}$$

$$\text{V}_0(5\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j40}}{2+\frac{4}{1+j40}} 1.3\underline{/-97^\circ} = 0.0648\underline{/-182.7^\circ}$$

$$\text{V}_0(7\omega_0) = \frac{\frac{4}{1+j56}}{2+\frac{4}{1+j56}} 0.91\underline{/-95^\circ} = 0.0325\underline{/-181.9^\circ}$$

یوں برقرار خارجی دباؤ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} v_d(t) = {} & 1.7556\cos(2t - 191.4^\circ) + 0.1819\cos(6t - 184.9^\circ) \\ & + 0.0648\cos(10t - 182.7^\circ) + 0.0325\cos(14t - 181.9^\circ) + \cdots \end{aligned} \quad (۱۵.۵۳)$$

مثال ۱۵.۱۳: شکل ۱۵.۱۹ میں سلسلہ وار RLC پر درج ذیل دباؤ $v_d(t)$ مسلط کیا گیا ہے۔ مزاحمت میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

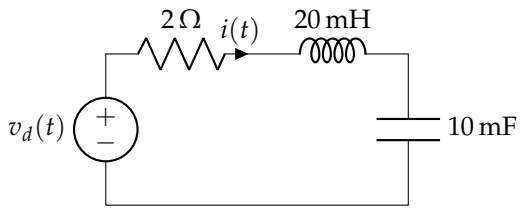
$$v_d(t) = 33 + 2\cos(100t - 30^\circ) + 1.1\cos(200t - 45^\circ) + 0.6\cos(300t - 60^\circ) + \cdots$$

حل: برق گیر سے یک سمتی رو نہیں گزرتی لہٰذا داخلی دباؤ کا یک سمت جزو یعنی 33 V کوئی رو نہیں پیدا کر پائے گا اور $I_{DC} = 0$ ہو گا۔ پہلے ہارمونی جزو سے $\omega_0 = 100\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$ دیکھا جا سکتا ہے۔ داخلی دباؤ کے تسلسل کے بقایا ارکان کو باری باری حل کرتے ہوئے رو حاصل کرتے ہیں۔

$$\text{I}(\omega_0) = \frac{2\underline{/-30^\circ}}{2 + j100 \times 0.02 + \frac{1}{j100\times 0.01}} = 0.89\underline{/-56.6^\circ}$$

$$\text{I}(2\omega_0) = \frac{1.1\underline{/-45^\circ}}{2 + j200 \times 0.02 + \frac{1}{j200\times 0.01}} = 0.27\underline{/-105.3^\circ}$$

$$\text{I}(3\omega_0) = \frac{0.6\underline{/-60^\circ}}{2 + j300 \times 0.02 + \frac{1}{j300\times 0.01}} = 0.099\underline{/-130.6^\circ}$$



شکل ۱۹.۱۵: مثال ۱۳.۱۵ کا دور۔

یوں رو

$$i(t) = 0.89\cos(100t - 56.6^\circ) + 0.27\cos(200t - 105.3^\circ) + 0.099\cos(300t - 130.6^\circ) + \cdots$$

ہو گی۔ دور میں صرف مزاحمت طاقت ضائع کرتی ہے لہٰذا پورے دور کا ضیاع مزاحمتی ضیاع ہو گا۔ دور میں کل اوسط طاقت کا ضیاع درج ذیل ہے

$$P = \frac{2 \times 0.89}{2}\cos(56.6^\circ - 30^\circ) + \frac{1.1 \times 0.27}{2}\cos(105.3^\circ - 45^\circ) + \frac{0.6 \times 0.099}{2}\cos(130.6^\circ - 60^\circ) + \cdots$$

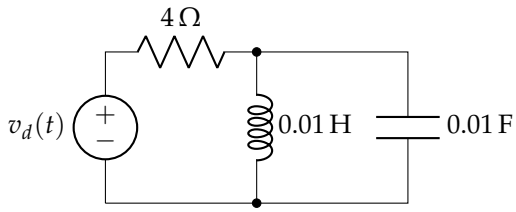
یعنی

$$P \approx 0.61\,\text{W}$$

مشق ۱۴.۱۵: ایک دور کے داخلی دباؤ اور داخلی رو درج ذیل ہیں۔ دور میں اوسط طاقت کا ضیاع دریافت کریں۔

$$v_d(t) = 20 + 7\cos(100t - 30^\circ) + 5\cos(200t - 45^\circ) + 2\cos(300t - 60^\circ) + \cdots$$
$$i_d(t) = 5 + 3\cos(100t + 40^\circ) + 1\cos(200t - 45^\circ) + 0.2\cos(300t - 70^\circ) + \cdots$$

جواب: $P = 108.99\,\text{W}$



شکل ۱۵.۲۰: مشق ۱۵.۱۵ کا دور۔

مشق ۱۵.۱۵: شکل ۱۵.۲۰ میں داخلی رو دریافت کریں۔ داخلی دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_d(t) = 5\cos(50t - 30^\circ) + 4\cos(100t + 45^\circ) + 2\cos(150t - 10^\circ)\ \text{V}$$

جواب: متوازی امالہ اور برق گیر کی قدرتی تعدد $100\ \text{rad s}^{-1}$ ہے جس پر ان کی رکاوٹ لامتناہی ہو جاتی ہے لہٰذا رو میں $100\ \text{rad s}^{-1}$ کا جزو نہیں پایا جاتا۔

$$i_d(t) = 1.23\cos(50t - 39.5^\circ) + 0.48\cos(150t + 6.7^\circ)\ \text{A}$$

۱۵.۸ فوریئر تبادل

ہم دوری تفاعل کو فوریئر تسلسل سے ظاہر کرنا دیکھ چکے ہیں۔ آئیں اب **غیر دوری**[۱۸] تفاعل کو ظاہر کرنے پر غور کریں۔

شکل ۱۵.۲۱-الف میں غیر دوری تفاعل $f(t)$ دکھایا گیا ہے۔ شکل-ب میں اس تفاعل کو T دورانیے پر دہراتے ہوئے تفاعل $f_d(t)$ حاصل کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکل-ب کے دوری تفاعل کو ہم قوت نمائی تسلسل سے ظاہر کر سکتے ہیں

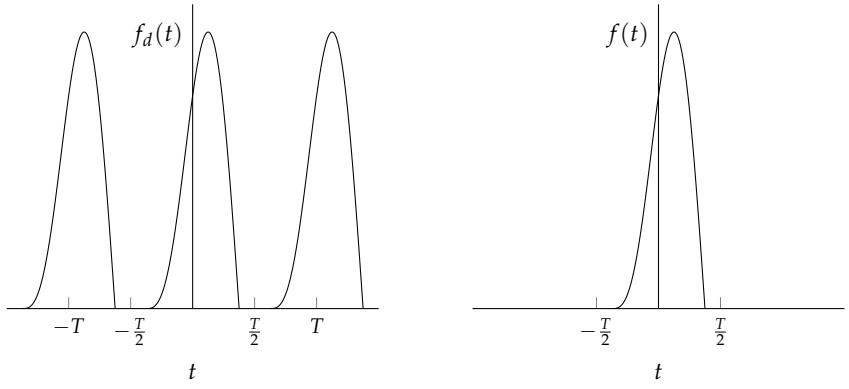
$$f_d(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} \tag{۱۵.۵۴}$$

جہاں

$$\boldsymbol{c}_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_d(t) e^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۵۵}$$

اور

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \tag{۱۵.۵۶}$$



(ب)دوری تفاعل۔ (الف)غیر دوری تفاعل۔

شکل ۱۵.۲۱:دوری اور غیر دوری تفاعل۔

ہیں۔شکل ۱۵.۲۱-ب میں $T \to \infty$ کرنے سے شکل-الف حاصل ہوتا ہے یعنی تفاعل غیر دوری ہوگا۔ایسی صورت میں $-T$ ، T ، $2T$ وغیرہ پر پائے جانے والے حصے لامتناہی پر پائے جائیں گے۔

دوری تفاعل کے لکیری طیف میں لکیریں ہارمونی تعدد $n\omega_0$ پر پائی جاتی ہے لہٰذا دو قریبی لکیروں کے مابین تعددی فاصلہ

$$\Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \tag{۱۵.۵۷}$$

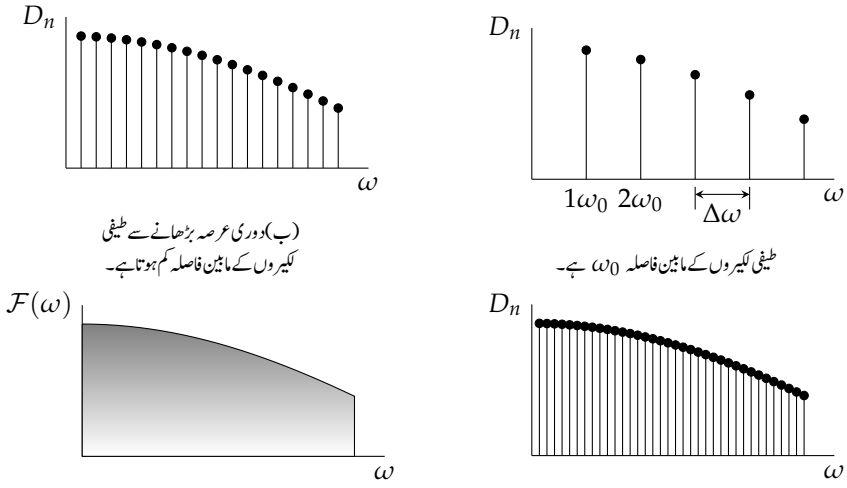
ہوگا۔شکل ۱۵.۲۲-الف میں ان حقائق کی وضاحت کی گئی ہے۔دوری فاصلہ T بڑھانے سے طیفی لکیروں کے مابین تعددی فاصلہ کم ہوگا۔شکل-ب اور پ میں ایسا دکھایا گیا ہے۔جیسا شکل-ت میں دکھایا گیا ہے، $T \to \infty$ کرنے سے $\Delta\omega \to \mathrm{d}\omega$ ہوگا،طیف اپنی لکیری خاصیت کھودے گا اور یہ ایک مسلسل طیف کی صورت اختیار کرلیگا۔ایسی صورت میں طیف انفرادی تعدد $n\omega_0$ کے بجائے تمام تعدد ω پر پایا جائے گا لہٰذا $n\omega_0$ کو ω فرض کیا جا سکتا ہے یعنی

$$n\omega_0 = \omega \tag{۱۵.۵۸}$$

چونکہ $T \to \infty$ کرنے سے مساوات ۱۵.۵۵ میں $c_n \to 0$ ہوں گے لہٰذا ہم $c_n T$ پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

$$c_n T = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_d(t) e^{-jn\omega_0 t}\, \mathrm{d}t$$

[۱۸] aperiodic



طیفی لکیروں کے مابین فاصلہ ω_0 ہے۔

(ب)دوری عرصہ بڑھانے سے طیفی لکیروں کے مابین فاصلہ کم ہوتا ہے۔

(پ)دوری عرصہ بہت بڑھانے سے طیفی لکیروں کے مابین فاصلہ نہایت کم ہو جاتا ہے۔

(ت)لا متناہی دوری عرصے کی صورت میں طیفی لکیریں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان میں فرق کرنا ممکن نہیں رہتا۔

شکل ۱۵.۲۲: لکیری طیف سے مسلسل طیف کا حصول۔

دوری عرصے کی حد لا متناہی کرتے ہوئے درج بالا مساوات کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned}\lim_{T\to\infty}(c_nT) &= \lim_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_d(t)e^{-jn\omega_0 t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t\end{aligned}$$

جہاں مندرجہ بالا بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسری قدم پر دوری تفاعل $f_d(t)$ کی جگہ غیر دوری تفاعل $f(t)$ پر کیا گیا ہے اور مساوات ۱۵.۵۸ کا استعمال کیا گیا ہے۔اس تکمل کو **فوریئر تبادل**[۱۹] کہتے اور $\mathcal{F}(\omega)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$\mathrm{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۵۹}$$

[۱۹] Fouriertransform

اسی طرح دوری تفاعل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned} f_d(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \boldsymbol{c}_n e^{jn\omega_0 t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\boldsymbol{c}_n T) e^{jn\omega_0 t} \frac{1}{T} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\boldsymbol{c}_n T) e^{jn\omega_0 t} \frac{\Delta\omega}{2\pi} \end{aligned}$$

جس کو $T \to \infty$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega) e^{j\omega t}\, \mathrm{d}\omega \tag{۱۵.۶۰}$$

جہاں مساوات ۱۵.۵۸ کا استعمال کیا گیا ہے۔

مساوات ۱۵.۵۹ اور مساوات ۱۵.۶۰ فوریئر جوڑی کہلاتے ہیں۔ چونکہ $f(t)$ کا **فوریئر تبادل**[۲۰] $\mathcal{F}(\omega)$ ہے لہٰذا $\mathcal{F}(\omega)$ کا **معکوس فوریئر تبادل**[۲۱] $f(t)$ ہے۔ فوریئر جوڑی کو اکٹھے لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t}\, \mathrm{d}t \\ f(t) = \mathcal{F}^{-1}[\mathrm{F}(\omega)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega) e^{j\omega t}\, \mathrm{d}\omega \end{aligned} \tag{۱۵.۶۱}$$

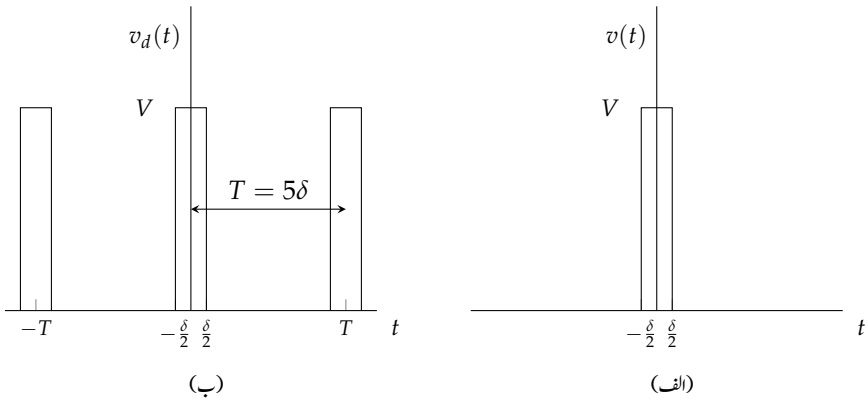
چند اہم فوریئر تبادل جوڑیاں

چند فوریئر تبادل کی جوڑیاں حاصل کرتے ہیں۔

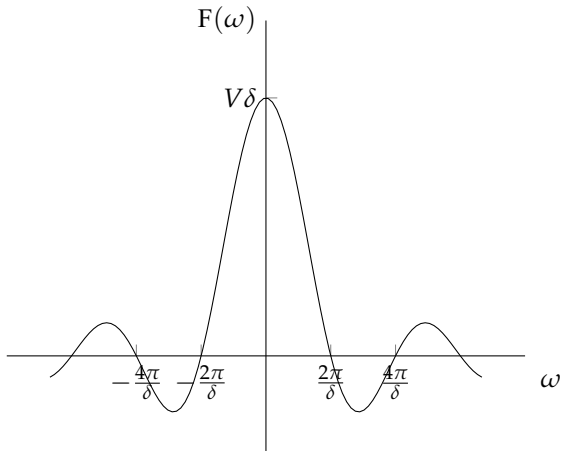
مثال ۱۵.۱۴: شکل ۱۵.۲۳-الف میں دیے مستطیل تفاعل $f(t)$ کی فوریئر تبادل $\mathrm{F}(\omega)$ حاصل کریں۔

---

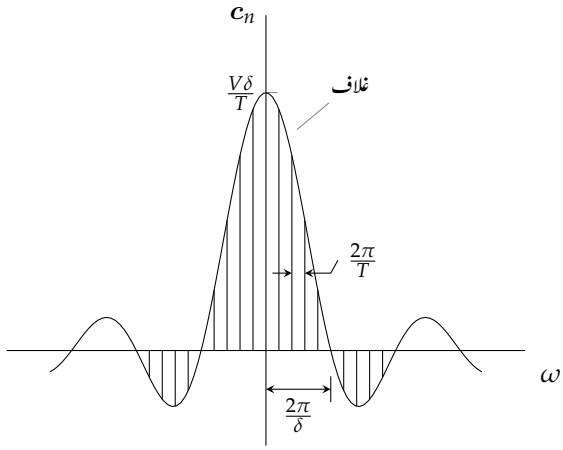
[۲۰] Fouriertransform
[۲۱] inverserFouriertransform



(ب) (الف)



(پ)



(ت)

شکل ۱۵.۲۳: مثال ۱۵.۱۴ کا تفاعل۔

حل: مساوات ۱۵.۶۱ استعمال کرتے ہوئے فوریئر تبادل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
\mathrm{F}(\omega) &= \int_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}} Ve^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \\
&= \left.\frac{Ve^{-j\omega t}}{-j\omega}\right|_{-\frac{\delta}{2}}^{\frac{\delta}{2}} \\
&= V\frac{e^{-j\omega\frac{\delta}{2}} - e^{+j\omega\frac{\delta}{2}}}{j\omega} \\
&= V\delta\frac{\sin\frac{\omega\delta}{2}}{\frac{\omega\delta}{2}}
\end{aligned}$$

یوں وقتی دائرہ کار کے تفاعل $f(t)$

$$f(t) = \begin{cases} 0 & -\infty < t \le -\frac{\delta}{2} \\ V & -\frac{\delta}{2} < t < \frac{\delta}{2} \\ 0 & \frac{\delta}{2} \le t < \infty \end{cases} \tag{۱۵.۶۲}$$

کا فوریئر تبادل $\mathrm{F}(\omega)$ درج ذیل ہے۔

$$\mathrm{F}(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = V\delta\frac{\sin\frac{\omega\delta}{2}}{\frac{\omega\delta}{2}} \tag{۱۵.۶۳}$$

اس مثال پر مزید غور کرتے ہیں۔ شکل ۱۵.۲۳-الف کے تفاعل کو شکل-ب میں T فاصلے کے دورانیے پر دہراتے ہوئے دوری تفاعل $f_d(t)$ حاصل کیا گیا ہے۔ دوری تفاعل $f_d(t)$ کے فوریئر تسلسل کے ضریب درج ذیل ہیں۔

$$c_n = \frac{V\delta}{T}\frac{\sin\frac{n\omega_0\delta}{2}}{\frac{n\omega_0\delta}{2}} \tag{۱۵.۶۴}$$

شکل ۱۵.۲۳-ت میں لکیری طیف دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکیری طیف کے **غلاف**[۲۲] کی شکل اور مسلسل طیف کی شکل بالکل یکساں ہیں۔

اس مثال کے نتائج اور مساوات سے ظاہر ہے کہ $T \to \infty$ کرنے سے دوری تفاعل تبدیل ہو کر غیر دوری تفاعل بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے T بڑھتا ہے ویسے ویسے طیفی لکیر قریب ہوتے ہیں اور ان کا حیطہ کم ہوتا ہے حتٰی کہ آخر کار لکیری طیف مسلسل طیف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چونکہ فوریئر تسلسل مخصوص تعدد پر اشارے کا حیطہ اور زاویائی ہٹاو دیتا ہے لہٰذا فوریئر تبادل بھی اشارے کی تعدد کی معلومات دیتا ہے۔

---

[۲۲] envelope

مثال۱۵.۱۵: اکائی ضرب تفاعل $\delta(t-a)$ اور $\delta(t)$ کا فوریئر تبادل حاصل کریں۔

حل: اکائی ضرب تفاعل کا فوریئر تبادل تکمل سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathrm{F}(\omega) &= \int_0^\infty \delta(t-a)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= e^{-j\omega a} \end{aligned} \tag{۱۵.۶۵}$$

تکمل کو حل میں اکائی ضرب تفاعل کی **نمونہ بندی** خاصیت استعمال کی گئی۔ درج بالا میں $a=0$ پر کرنے سے اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ کا فوریئر تبادل ملتا ہے۔

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1 \tag{۱۵.۶۶}$$

آپ نے دیکھا کہ اکائی ضرب تفاعل $\delta(t)$ کا فوریئر تبادل ایک مستقل مقدار ہے جو تعدد کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اکائی ضرب تفاعل کی ایک اہم خصوصیت ہے۔

مثال۱۵.۱۶: تفاعل $e^{j\omega_0 t}$ کا فوریئر تبادل حاصل کریں۔

حل: یہاں اگر $\mathrm{F}(\omega) = 2\pi\delta(t-t_0)$ لیا جائے تب $f(t)$ درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^\infty 2\pi\delta(t-t_0)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega \\ &= e^{j\omega_0 t} \end{aligned} \tag{۱۵.۶۷}$$

جہاں $\delta(t-t_0)$ کی نمونہ بندی کی خاصیت استعمال کی گئی۔ یوں $f(t) = e^{j\omega_0 t}$ اور $\mathrm{F}(\omega) = 2\pi\delta(t-t_0)$ فوریئر تبادل جوڑی ہیں۔

مشق۱۵.۱۶: تفاعل $\cos\omega t$ کا فوریئر تبادل دریافت کریں۔

جواب: $\mathrm{F}(\omega) = \pi\delta(\omega-\omega_0) + \pi\delta(\omega+\omega_0)$

چند اہم فوریئر تبادل جوڑیوں کو جدول ۱۵.۱ میں اکٹھے کیا گیا ہے۔

جدول ۱۵.۱: فوریئر تبادل جوڑیاں۔

$f(t)$	$\mathcal{F}(\omega)$
A	$2\pi A\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega a}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\sin\omega_0 t$	$j\pi\delta(\omega+\omega_0)-j\pi\delta(\omega-\omega_0)$
$\cos\omega_0 t$	$\pi\delta(\omega-\omega_0)+\pi\delta(\omega+\omega_0)$
$e^{-at}u(t),\ a>0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$e^{-a\lvert t\rvert}u(t),\ a>0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$e^{-at}\sin\omega_0 t\,u(t),\ a>0$	$\frac{\omega_0}{(j\omega+0)^2+\omega_0^2}$
$e^{-at}\cos\omega_0 t\,u(t),\ a>0$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+0)^2+\omega_0^2}$

۱۵.۹ فوریئر تبادل کے خواص

فوریئر تبادل کے چند مخصوص مسئلوں کو جدول ۱۵.۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ان میں سے **مسئلہ وقتی الجھاو**[۴۳] کو ثابت کرتے ہیں۔جدول میں دیے بقایا مسئلے بھی انتہائی آسانی سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔

تفاعل $f(t)$ کا فوریئر تبادل درج ذیل ہے۔

$$\mathcal{F}[f(t)] = \mathrm{F}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{۱۵.۶۸}$$

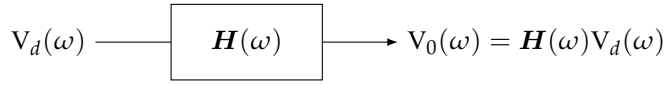
فرض کریں کہ

$$\mathcal{F}[f_1(t)] = \mathrm{F}_1(\omega)$$
$$\mathcal{F}[f_2(t)] = \mathrm{F}_2(\omega)$$

ہیں تب

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x)\,\mathrm{d}x\right] &= \int_{t=-\infty}^{\infty}\int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x)\,\mathrm{d}x e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)\int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(t-x)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

[۴۳] timeconvolutiontheorem



شکل ۱۵.۲۴: وقتی الجھاو۔

جدول ۱۵.۲: فوریئر تبادل کے مسئلے۔

مسئلہ	$f(t)$	$\mathcal{F}(\omega)$
خطیت	$Af(t)$	$AF(\omega)$
	$f_1(t) \mp f_2(t)$	$F_1(\omega) \mp F_2(\omega)$
مسئلہ متناسب وقت	$f(at)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{\omega}{a}\right),\ a > 0$
مسئلہ منتقلی وقت	$f(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}F(\omega)$
ترمیم تعدد	$e^{j\omega t_0}f(t)$	$F(\omega-\omega_0)$
	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n F(\omega)$
تفرق	$t^n f(t)$	$(j)^n \frac{d^n F(\omega)}{d\omega^n}$
	$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x)\,dx$	$F_1(\omega)F_2(\omega)$
الجھاو	$f_1(t)f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(x)F_2(\omega-x)\,dx$

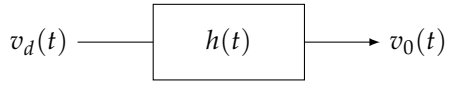
اب اگر ہم $u = t - x$ پر کریں تب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(t-x)\,dx\right] &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)\int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-j\omega(u+x)}\,du\,dx\\ &= \int_{x=-\infty}^{\infty} f_1(x)e^{-j\omega x}\,dx\int_{t=-\infty}^{\infty} f_2(u)e^{-j\omega u}\,du\\ &= F_1(\omega)F_2(\omega)\end{aligned}$$

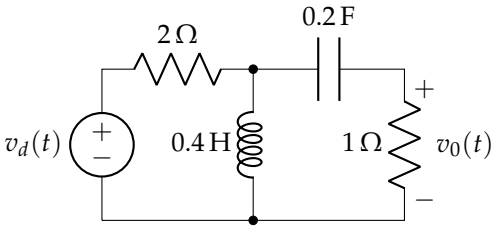
شکل ۱۵.۲۴ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ وقتی الجھاو کہتا ہے کہ اگر $V_0(\omega) = \mathcal{F}[v_0(t)]$ ، $V_d(\omega) = \mathcal{F}[v_d(t)]$ اور $H(\omega) = \mathcal{F}[h(t)]$ ہوں تب

$$V_0(\omega) = \boldsymbol{H}(\omega)V_d(\omega) \tag{۱۵.۶۹}$$

ہو گا۔



شکل ۱۵.۲۵: مشق ۱۵.۱۷ کا دور۔



شکل ۱۵.۲۶: مشق ۱۵.۱۸ کا دور۔

مشق ۱۵.۱۷: شکل ۱۵.۲۵ میں داخلی دباؤ $v_d(t) = e^{-t}u(t)\,\text{V}$، دور کا کائی ضرب ردعمل $h(t) = e^{-2t}u(t)$ جبکہ ابتدائی معلومات صفر ہیں۔ خارجی دباؤ $v_0(t)$ دریافت کریں۔

جواب: $v_0(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)\,\text{V}$

مشق ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۲۶ میں $v_d(t) = 42\cos 3t\,\text{V}$ ہے۔ فوریئر تبادل کے طریقے سے $v_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $v_0(t) = 12.57\cos(10t + 86.2°)\,\text{V}$

۱۵.۱۰ مسئلہ پارسیوال

مسئلہ پارسیوال[۴۴] کی الجبرائی صورت درج ذیل ہے۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \left|\mathrm{F}(\omega)\right|^2 \mathrm{d}\omega \tag{۱۵.۷۰}$$

---

[۴۴] Parseval'stheorem

اس تعلق کو حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega)\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j(-\omega)t}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega)\mathrm{F}(-\omega)\,\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{F}(\omega)\mathrm{F}^*(\omega)\,\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \left|\mathrm{F}(\omega)\right|^2\,\mathrm{d}\omega\end{aligned}$$

فرض کریں کہ $1\,\Omega$ کی مزاحمت میں رو $f(t)$ ہے۔اس مزاحمت میں طاقت $f^2(t)$ اور توانائی کا ضیاع $\int f^2(t)\,\mathrm{d}t$ ہوگا۔مسئلہ پارسیوال کہتا ہے کہ $1\,\Omega$ کی مزاحمتی ضیاع یا تقابل پذیر ضیاع کو وقتی دائرہ کار یا تعددی دائرہ کار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔

پٹی گزار چھلنی جو $\omega_1 \le \omega \le \omega_2$ کے تعدد گزارتا ہو درج ذیل توانائی گزارے گی۔

$$W = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2} \left|\mathrm{F}(\omega)\right|^2\,\mathrm{d}\omega \tag{۱۵.۷۱}$$

یوں $\Delta\omega$ کی باریک تعددی پٹی میں درج ذیل توانائی پائی جائے گی۔

$$\Delta W = \frac{1}{2\pi}\left|\mathrm{F}(\omega)\right|^2\Delta\omega \tag{۱۵.۷۲}$$

اگرچہ توانائی کو پارسیوال تکمل کے دونوں اطراف سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تعددی دائرہ کار میں توانائی کسی مخصوص تعددی پٹی میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔

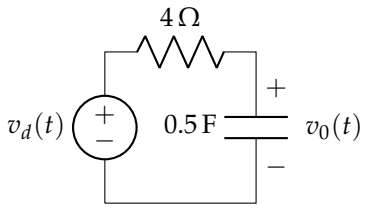
مثال ۱۵.۱۷: شکل ۱۵.۲۷ میں $v_d(t) = 10e^{-4t}u(t)\,\mathrm{V}$ کی صورت میں $v_0(t)$ فوریئر طریقے سے حاصل کریں۔اسی دور کو فوریئر طریقے سے $v_d(t) = 15\cos 5t\,\mathrm{V}$ کے لیے بھی حل کریں۔

حل: داخلی دباؤ $v_d(t)$ کا فوریئر تبادل جدول ۱۵.۱ سے لکھتے ہیں۔

$$\mathrm{V}_d(\omega) = \frac{10}{4 + j\omega}$$

دور کا $\boldsymbol{H}(\omega)$ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j2\omega}$$



شکل ۱۵.۲۷: مثال ۱۵.۱۷ اور مثال ۱۵.۱۸ کا دور۔

مساوات ۱۵.۶۹ کے تحت

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_0(\omega) &= \boldsymbol{H}(\omega)\mathrm{V}_d(\omega)\\ &= \frac{10}{(1+j2\omega)(4+j\omega)}\\ &= \frac{10}{7(j\omega+0.5)} - \frac{10}{7(j\omega+4)}\end{aligned}$$

ہو گا۔ جدول ۱۵.۱ سے معکوس فوریئر تبادل لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$v_0(t) = \frac{10}{7}e^{-0.5t}u(t) - \frac{10}{7}e^{-4t}u(t)\,\mathrm{V}$$

آئیں اب $v_d(t) = 15\cos 5t\ \mathrm{V}$ کا فوریئر تبادل جدول سے لکھیں۔

$$\mathrm{V}_d(\omega) = 15\pi\delta(\omega-5) + 15\pi\delta(\omega+5)$$

خارجی دباؤ لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathrm{V}_0(\omega) &= \boldsymbol{H}(\omega)\mathrm{V}_d(\omega)\\ &= \frac{15\pi}{1+j2\omega}[\delta(\omega-5)+\delta(\omega+5)]\end{aligned}$$

معکوس فوریئر تبادل لیتے ہیں

$$\begin{aligned}v_0(t) &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} 15\pi\frac{\delta(\omega-5)+\delta(\omega+5)}{1+j2\omega}e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega\\ &= 7.5\frac{e^{j5t}}{1+j10} + 7.5\frac{e^{-j5t}}{1-j10}\\ &= \frac{7.5e^{5t}}{\sqrt{101}e^{j84.3^\circ}} + \frac{7.5e^{-5t}}{\sqrt{101}e^{-j84.3^\circ}}\\ &= 1.493\cos(5t-84.3^\circ)\,\mathrm{V}\end{aligned}$$

جہاں تکمل کو نمونہ بندی کی خاصیت سے حاصل کیا گیا۔

مثال ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۲۷ میں $v_d(t) = 10e^{-4t}u(t)\ \mathrm{V}$ کی صورت میں داخلی اور خارجی تقابل پذیر توانائی دریافت کریں۔

حل: اکائی اوہم داخلی توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} W_d &= \int_0^\infty f^2(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\infty 100e^{-8t}\,\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{100e^{-8t}}{-8}\right|_0^\infty \\ &= 12.5\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

خارجی توانائی کو مسئلہ پارسیوال سے حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ مثال میں درج ذیل حاصل کیا گیا

$$\mathrm{V}_0(\omega) = \frac{10}{(j2\omega+1)(j\omega+4)}$$

لہٰذا

$$\begin{aligned} |\mathrm{V}_0|^2 &= \frac{100}{(4\omega^2+1)(\omega^2+16)} \\ &= \frac{100}{63(\omega^2+0.25)} - \frac{100}{63(\omega^2+16)} \end{aligned}$$

ہو گا اور تقابل پذیر خارجی توانائی

$$\begin{aligned} W_d &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\mathrm{V}_0(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega \\ &= \frac{50}{63\pi}\left(\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+0.5^2} - \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+4^2}\right) \\ &= \frac{50}{63\pi}\left(\left.\frac{1}{0.5}\tan^{-1}\frac{\omega}{0.5}\right|_{-\infty}^{\infty} - \left.\frac{1}{4}\tan^{-1}\frac{\omega}{4}\right|_{-\infty}^{\infty}\right) \\ &= \frac{50}{63\pi}\left(\frac{\pi}{0.5} - \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{25}{18}\,\mathrm{J} \end{aligned}$$

ہو گی۔

مثال ۱۵.۱۹: تفاعل $f(t) = e^{-at}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی دریافت کریں۔ وہ انقطاعی تعدد ω_0 دریافت کریں جس سے کم تعدد کی پٹی میں 95 % توانائی پائی جاتی ہو۔

حل: اکائی اوہم توانائی حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} W &= \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2at}u(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \qquad\qquad\qquad\qquad = \int_0^{\infty} e^{-2at}\,\mathrm{d}t \\ &= \left.\frac{e^{-2at}}{-2a}\right|_0^{\infty}\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{2a} \end{aligned}$$

تفاعل کا فوریئر تبادل درج ذیل ہے

$$\mathrm{F}(\omega) = \frac{1}{j\omega + a}$$

لہٰذا

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\mathrm{F}(\omega)\right|^2\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+a^2} = \frac{1}{2a}$$

ہو گا۔ درج بالا کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ $\mathrm{F}(\omega)$ جفت تفاعل ہے لہٰذا

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+a^2} &= \frac{2}{2\pi}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+a^2} \\ &= \frac{1}{\pi a}\tan^{-1}\frac{\omega}{a}\bigg|_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{2a} \end{aligned}$$

ہم تعدد ω_0 جاننا چاہتے ہیں جس کے لیے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\begin{aligned}\frac{0.95}{2a} &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\omega_0}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2+a^2}\\ &= \frac{1}{\pi a}\tan^{-1}\frac{\omega}{a}\bigg|_0^{\omega_0}\\ &= \frac{1}{\pi a}\tan^{-1}\frac{\omega_0}{a}\end{aligned}$$

جس سے

$$\omega_0 = 12.706\,\mathrm{rad}$$

حاصل ہوتا ہے لہٰذا 95 % توانائی $0 \le \omega \le 12.706\,\mathrm{rad}$ کی پٹی میں پائی جاتی ہے۔

مشق ۱۵.۱۹: تفاعل $f(t) = e^{-4t}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی وقتی دائرہ کار اور تعددی دائرہ کار میں حاصل کریں۔

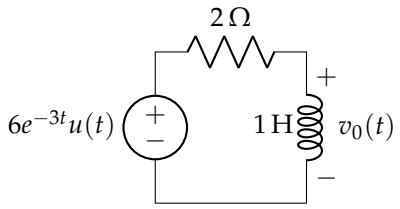
جواب: 125 mJ

مشق ۱۵.۲۰: تفاعل $f(t) = e^{-4t}u(t)$ کی اکائی اوہم توانائی $0 \le \omega \le 1\,\mathrm{rad}$ کی پٹی میں حاصل کریں۔

جواب: 19.49 mJ

مشق ۱۵.۲۱: شکل ۱۵.۲۸ میں $v_0(t)$ کی اکائی اوہم توانائی دریافت کریں۔

جواب: $W = 3.6\,\mathrm{J}$



شکل ۱۵.۲۸: مشق ۱۵.۲۱ کا دور۔

مثال ۱۵.۲۰: بے تار نشریات میں بلند تعدد $v_c(t) = A\cos\omega_c t$ کے سائن نما سواری پر سمعی اشارہ f_s سوار کیا جاتا ہے۔ سمعی اشارے کی تعدد $20\,\text{Hz} \le f_s \le 20\,000\,\text{Hz}$ ہوتی ہے جبکہ f_c کی قیمت اس کے لحاظ سے انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ سمعی اشارے $v_s(t)$ سے سواری اشارے کا حیطہ ترمیم کرتے ہوئے حیطہ سوار اشارہ حاصل کیا جاتا ہے جس کی الجبرائی صورت درج ذیل ہے۔

$$v(t) = [A + v_s(t)]\cos(\omega_c t) \tag{۱۵.۷۳}$$

اینٹینا کے ذریعہ $v(t)$ کو نشر کیا جاتا ہے۔ اشارہ حاصل کرنے والا اینٹینا $v(t)$ کا دھندلا نقش حاصل کرتا ہے جس کا حیطہ نہایت کم لیکن صورت ہو بہو $v(t)$ جیسے ہوتی ہے۔

آئیں سمعی اشارہ $v_s(t)$

$$v_s(t) = \cos\omega_s t \tag{۱۵.۷۴}$$

اور نشر اشارہ $v(t)$

$$v(t) = [1 + \cos\omega_s t]\cos\omega_c t \tag{۱۵.۷۵}$$

کے لکیری طیف حاصل کریں جہاں $f_s = 1\,\text{kHz}$ ، $f_c = 1260\,\text{kHz}$ اور $A = 1$ ہیں۔ پشاور شہر کے ریڈیو اسٹیشن کی نشریات $1260\,\text{kHz}$ پر ہوتی ہے۔

سمعی اشارے کے فوریئر تبادل

$$\mathrm{V}_s(\omega) = \mathcal{F}[\cos\omega_s t] = \pi\delta(\omega - \omega_s) + \pi\delta(\omega + \omega_s) \tag{۱۵.۷۶}$$

کو شکل ۱۵.۲۹-الف میں دکھایا گیا ہے۔ نشر اشارے کو درج ذیل لکھتے

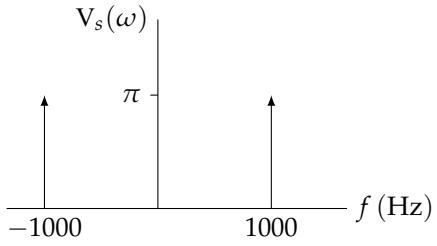
$$v(t) = [1 + v_s(t)]\cos\omega_c t = \cos\omega_c t + v_s(t)\cos\omega_c t$$

ہیں جس میں $\cos\omega_c t$ کا فوریئر تبادل

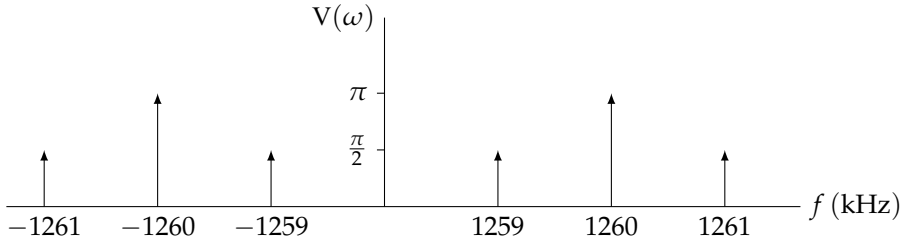
$$\mathcal{F}[\cos\omega_c t] = \pi\delta(\omega - \omega_c) + \pi\delta(\omega + \omega_c) \tag{۱۵.۷۷}$$

ہے جبکہ

$$v_s(t)\cos\omega_c t = v_s(t)\frac{e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}}{2}$$



(الف) سمعی اشارے کا لکیری طیف۔



(ب) نشر اشارے کا لکیری طیف۔

شکل ۱۵.۲۹: مثال ۱۵.۲۰ کے لکیری طیف۔

لکھتے ہوئے فوریئر تبادل کے مسئلہ ترمیم کی مدد سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

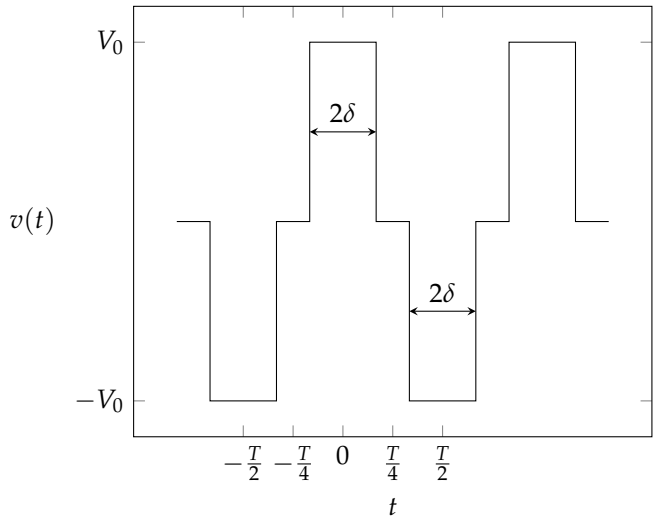
$$\mathcal{F}[v_s(t)\cos\omega - ct] = \frac{1}{2}\left[V_s(\omega-\omega_c) + V_s(\omega+\omega_c)\right]$$

مساوات ۱۵.۷۶ میں دیے سمعی اشارے کا تبادل استعمال کرتے ہوئے یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathcal{F}[v_s(t)\cos\omega_c t] = \frac{\pi}{2}\left[\delta(\omega-\omega_s-\omega_c) + \delta(\omega+\omega_s-\omega_c) + \delta(\omega-\omega_s+\omega_c) + \delta(\omega+\omega_s+\omega_c)\right]$$

ان تمام کو استعمال کرتے ہوئے نشر اشارے کا تبادل لکھتے ہیں جسے شکل ۱۵.۲۹-ب میں دکھایا گیا ہے۔

$$V(\omega) = \frac{\pi}{2}\left[2\delta(\omega-\omega_c) + 2\delta(\omega+\omega_c) + \delta(\omega-\omega_s-\omega_c) + \delta(\omega+\omega_s-\omega_c) + \delta(\omega-\omega_s+\omega_c) + \delta(\omega+\omega_s+\omega_c)\right] \quad (۱۵.۷۸)$$



شکل ۱۵.۳۰: مشق ۱۵.۲۱ کے انورٹر کا مستطیلی دباؤ۔

مثال ۱۵.۲۱: انجنیئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد میری پہلی ذمہ داری سائن نما **انورٹر**[۲۵] کی تخلیق[۲۶] تھی۔ انورٹر یک سمت دباؤ کو بدلتے دباؤ میں تبدیل کرتا ہے۔ غیر سائن نما انورٹر مستطیلی دباؤ پیدا کرتا ہے جس کو شکل ۱۵.۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔ آئیں اس پر غور کریں۔

شکل میں دکھائے گئے دباؤ کی اوسط قیمت صفر ہے لہٰذا $a_0 = 0$ ہو گا۔ ساتھ ہی چونکہ دباؤ جفت ہے لہٰذا $b_n = 0$ ہوں گے۔ آئیں a_n دریافت

---

[۲۵] inverter

[۲۶] میں نے کام کا آغاز اسلام آباد کے نجی ادارے rwr (موجودہ نام) سے کیا جہاں میں نے سائن نما انورٹر پر ہی انجنیئرنگ تخلیق سیکھی۔

کریں۔

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} v(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\
&= \frac{4}{T}\left[\int_0^{\delta} V_0\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t - \int_{\frac{T}{2}-\delta}^{\frac{T}{2}} V_0\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t\right] \\
&= \frac{4V_0}{T}\,\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\bigg|_0^{\delta} - \frac{4V_0}{T}\,\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0}\bigg|_{\frac{T}{2}-\delta}^{\frac{T}{2}} \\
&= \frac{4V_0}{n\omega_0 T}\sin(n\omega_0\delta) - \frac{4V_0}{n\omega_0 T}\sin\left(n\omega_0\frac{T}{2}\right) + \frac{4V_0}{n\omega_0 T}\sin[n\omega_0(\frac{T}{2}-\delta)]
\end{aligned}$$

اس میں $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T}\sin(n\frac{2\pi}{T}\delta) - \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T}\sin\left(n\frac{2\pi}{T}\frac{T}{2}\right) + \frac{4V_0}{n\frac{2\pi}{T}T}\sin[n\frac{2\pi}{T}(\frac{T}{2}-\delta)] \\
&= \frac{2V_0}{n\pi}\sin(n\frac{2\pi}{T}\delta) - \frac{2V_0}{n\pi}\sin n\pi + \frac{2V_0}{n\pi}\sin[n\frac{2\pi}{T}(\frac{T}{2}-\delta)] \\
&= \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) + \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(n\pi - \frac{2n\pi\delta}{T}\right)
\end{aligned}$$

یہاں دائیں ہاتھ پر $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) + \frac{2V_0}{n\pi}\left[\sin n\pi\cos(\frac{2n\pi\delta}{T}) - \cos n\pi\sin(\frac{2n\pi\delta}{T})\right] \\
&= \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right) - \frac{2V_0}{n\pi}\cos n\pi\sin(\frac{2n\pi\delta}{T}) \\
&= \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(\frac{2n\pi\delta}{T}\right)(1-\cos n\pi)
\end{aligned}$$

اس مساوات میں $n = 1, 2, 3, \cdots$ پر کرتے ہوئے چند ضریب لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
a_1 &= \frac{4V_0}{\pi}\sin\frac{2\pi\delta}{T} \\
a_2 &= 0 \\
a_3 &= \frac{4V_0}{3\pi}\sin\frac{6\pi\delta}{T} \\
a_4 &= 0 \\
a_5 &= \frac{4V_0}{5\pi}\sin\frac{10\pi\delta}{T}
\end{aligned}$$

ہم درج بالا ضریب کی معلومات استعمال کرتے ہوئے δ یوں رکھ سکتے ہیں کہ مخصوص ضریب صفر کے برابر ہو جائے مثلاً a_3 کی قیمت صفر کرنے کی خاطر $\frac{6\pi\delta}{T} = \pi$ کرنا ہو گا یعنی $\delta = \frac{T}{3}$ رکھا جائے گا۔

مثال ۱۵.۲۲: شکل ۱۵.۳۱-الف میں RLC دندانہ چھلنی دکھائی گئی ہے۔ سلسلہ وار LC کی قدرتی تعدد $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ پر ان کی سلسلہ وار رکاوٹ صفر ہو جاتی ہے لہٰذا ω_0 تعدد کا اشارہ خارجی جانب نہیں پایا جاتا۔ اب تصور کریں کہ 500 Hz پر چلنے والے نظام کے قریب واپڈا کے 50 Hz دباؤ پر چلنے والی مشین 50 Hz اور اس کے دیگر ہارمونی تعدد کا برقی شور پیدا کرتی ہے جو 1 kHz کی نظام میں مداخلت پیدا کرتی ہے۔ ان میں پہلا، دوسرا اور تیسرا ہارمونی شور زیادہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں جن سے چھٹکارا ضروری ہے۔

شکل ۱۵.۳۱-ب میں تین عدد LC جوڑیاں استعمال کی گئی ہیں جن میں $2\pi f_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$ رکھتے ہوئے $f_1 = 50\,\text{Hz}$ کو رد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح $f_2 = 100\,\text{Hz}$ کی دوسری ہارمونی اور $f_3 = 150\,\text{Hz}$ کی تیسری ہارمونی کو $2\pi f_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$ اور $2\pi f_3 = \frac{1}{\sqrt{L_3C_3}}$ چنتے ہوئے رد کیا جاتا ہے۔

سوالات

سوال ۱۵.۱: شکل ۱۵.۳۲-الف کے ضریب حاصل کرتے ہوئے اس کی تکونیاتی فوریئر تسلسل لکھیں۔

جوابات: $a_0 = 0.2$ ، $a_n = \frac{1}{n\pi}\sin\frac{2\pi n}{5}$ ، $b_n = \frac{1}{n\pi}(1 - \cos\frac{2\pi n}{5})$ ،

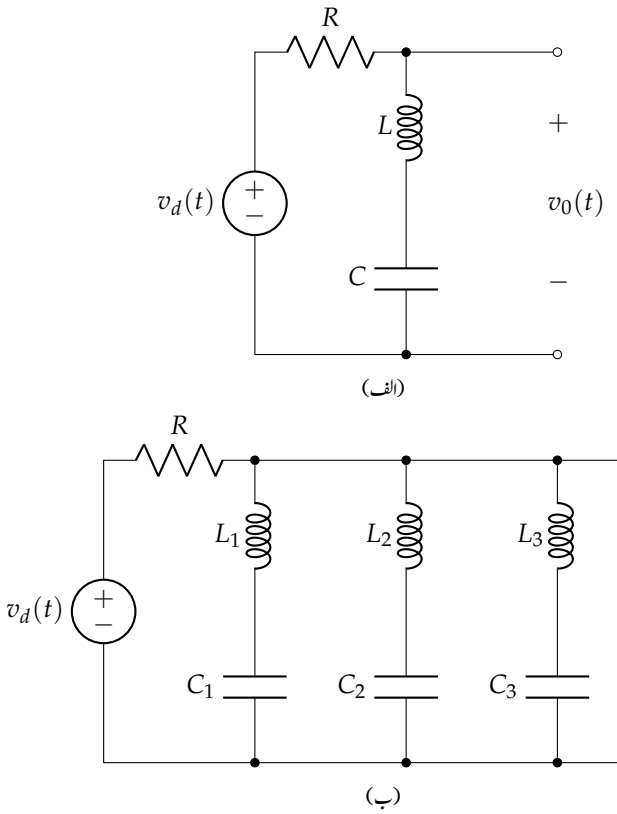
$$v(t) = 0.2 + 0.3027\cos(2\pi t) + 0.2199\sin(2\pi t) + 0.0935\cos(4\pi t) + 0.2879\sin(4\pi t) - 0.0623\cos(6\pi t) + 0.1919\sin(6\pi t) + \cdots$$

سوال ۱۵.۲: شکل ۱۵.۳۲-ب کے تکونی فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔ تسلسل کے شروع کے چند ارکان لکھیں۔

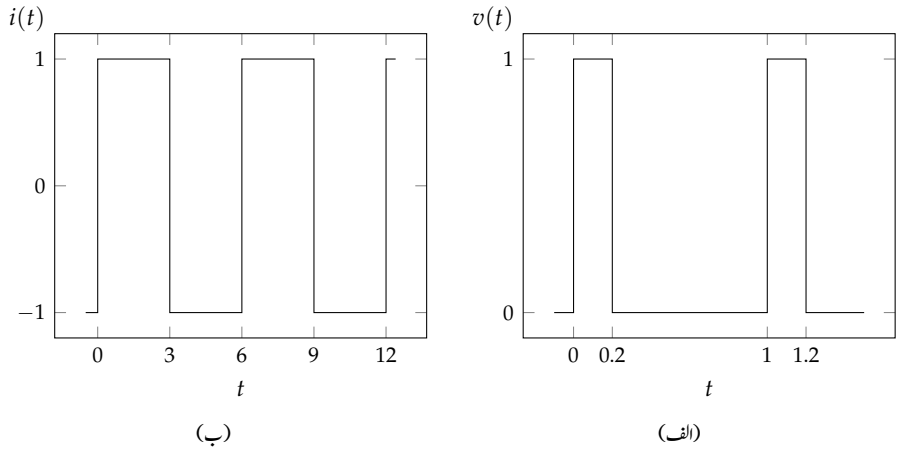
جوابات: $a_0 = 0$ ، $a_n = 0$ ، $b_n = \frac{2}{n\pi}(1 - (-1)^n)$ ،

$$i(t) = \tfrac{4}{\pi}[\sin(\tfrac{\pi}{2}t) + \tfrac{1}{3}\sin(\tfrac{3\pi}{2}t) + \tfrac{1}{5}\sin(\tfrac{5\pi}{2}t) + \cdots]$$

سوال ۱۵.۳: شکل ۱۵.۳۳-الف کے ضریب حاصل کرتے ہوئے اس کی تکونیاتی فوریئر تسلسل لکھیں۔

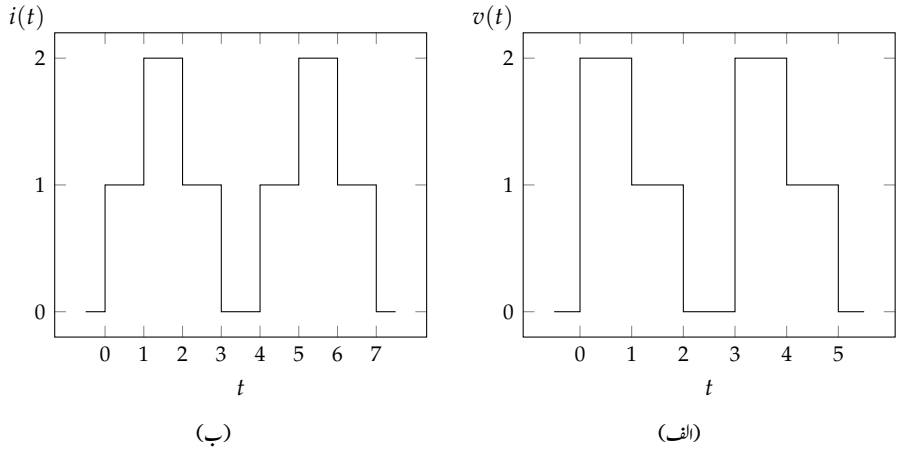


شکل ۱۵.۳۱: مثال ۱۵.۲۲ کی دندانہ چھلنی۔



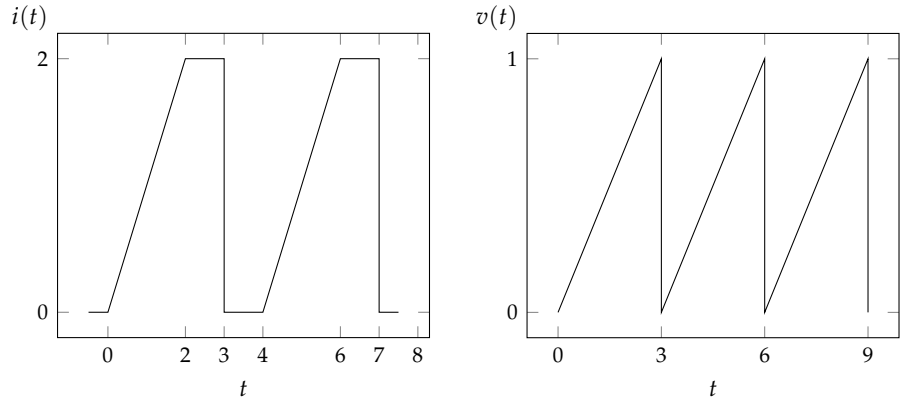
(ب) (الف)

شکل ۱۵.۳۲: سوال ۱۵.۱ کی موج۔



(ب) (الف)

شکل ۱۵.۳۳: سوال ۱۵.۳ کی موج۔



شکل ۱۵.۳۴: سوال ۱۵.۵ کی موج۔

جوابات:

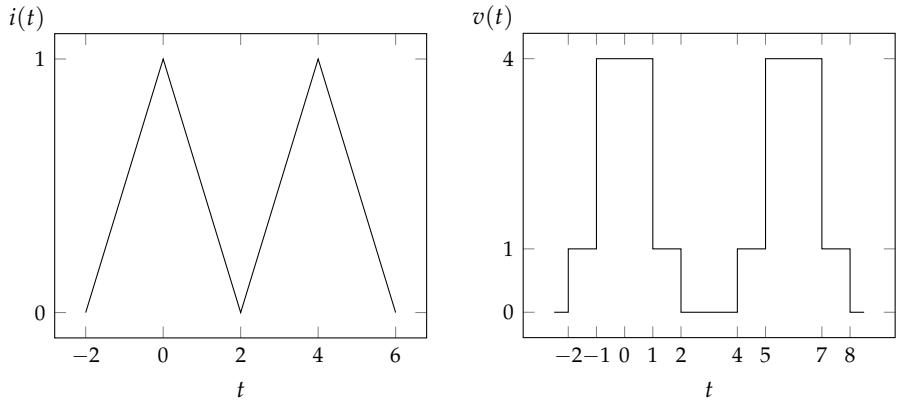
$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_n &= 0 \\ b_n &= \tfrac{3}{\pi}, \tfrac{3}{2\pi}, 0, \tfrac{3}{4\pi}, \tfrac{3}{5\pi}, 0, \tfrac{3}{7\pi}, \cdots \\ i(t) &= 1 + \tfrac{3}{\pi}(\sin \tfrac{2\pi t}{3} + \tfrac{1}{2} \sin \tfrac{4\pi t}{3} + \tfrac{1}{4} \sin \tfrac{8\pi t}{3} + \cdots) \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۴: شکل ۱۵.۳۳-ب کے تکونی فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔ تسلسل کے شروع کے چند ارکان لکھیں۔

جوابات:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_n &= -\tfrac{2}{\pi}, 0, \tfrac{2}{3\pi}, 0, -\tfrac{2}{5\pi}, 0, \tfrac{2}{7\pi}, \cdots \\ b_n &= \tfrac{2}{\pi}, 0, \tfrac{2}{3\pi}, 0, \tfrac{2}{5\pi}, 0, \tfrac{2}{7\pi}, \cdots \\ i(t) &= 1 - \tfrac{2}{\pi}(\cos \tfrac{\pi t}{2} - \sin \tfrac{\pi t}{2} - \tfrac{1}{3} \cos \tfrac{3\pi t}{2} - \tfrac{1}{3} \sin \tfrac{\pi t}{2} + \cdots) \end{aligned}$$

سوال ۱۵.۵: شکل ۱۵.۳۴-الف کے ضریب حاصل کرتے ہوئے اس کی تکونیاتی فوریئر تسلسل لکھیں۔



شکل ۱۵.۳۵: سوال ۱۵.۷ کی موج۔

جوابات:

$$a_0 = \frac{9}{4}$$
$$a_n = 0$$
$$b_n = -\frac{9}{2n\pi}$$
$$v(t) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{2n\pi t}{3}$$

سوال ۱۵.۶: شکل ۱۵.۳۴-ب کے تکونی فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

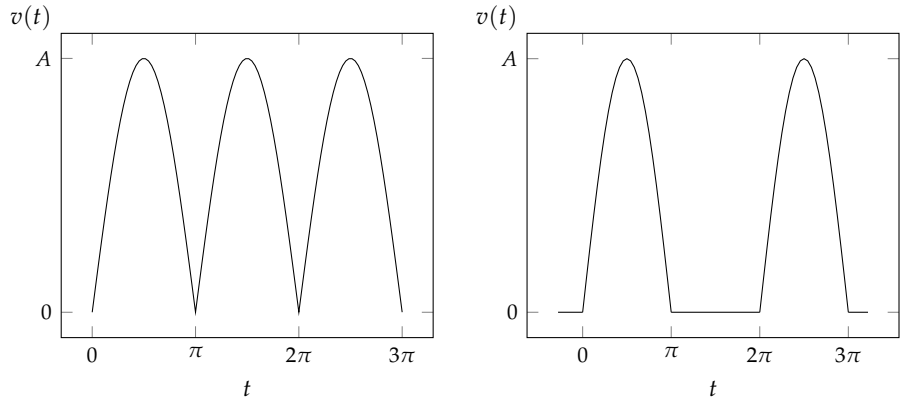
جوابات:

$$a_0 = 1$$
$$a_n = -\frac{2}{\pi}(1+\frac{2}{\pi}), \frac{2}{3\pi}(1-\frac{2}{3\pi}), -\frac{2}{5\pi}(1+\frac{2}{5\pi}), \frac{2}{7\pi}(1-\frac{2}{7\pi}), -\cdots$$
$$b_n = 0, \frac{1}{\pi}, 0, -\frac{1}{2\pi}, 0, \frac{1}{3\pi}, 0, -\cdots$$

سوال ۱۵.۷: شکل ۱۵.۳۵-الف کے ضریب حاصل کریں۔

جوابات:

$$a_0 = \frac{5}{3}$$
$$a_n = \frac{2}{n\pi}(\sin\frac{2n\pi}{3} + 3\sin\frac{n\pi}{3})$$
$$b_n = 0$$



شکل ۱۵.۳۶: سوال ۱۵.۹ کی موج۔

سوال ۱۵.۸: شکل ۱۵.۳۵-ب کے تکونی فوریئر تسلسل کے ضریب حاصل کریں۔

جوابات:

$$a_0 = \frac{1}{3}$$
$$a_n = \frac{3}{n^2\pi^2}\left(1 - \cos\frac{2n\pi}{3}\right)$$
$$b_n = 0$$

سوال ۱۵.۹: نصف لہر سمتی **کار**[۲۷] کے ذریعہ بدلتے دباؤ کے مثبت حصے حاصل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۳۶-الف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

جواب: $v(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2}\sin\omega t - \sum_{\substack{n=2 \\ \text{جفت}}}^{\infty} \frac{2A}{(n^2-1)\pi}\cos n\omega t$

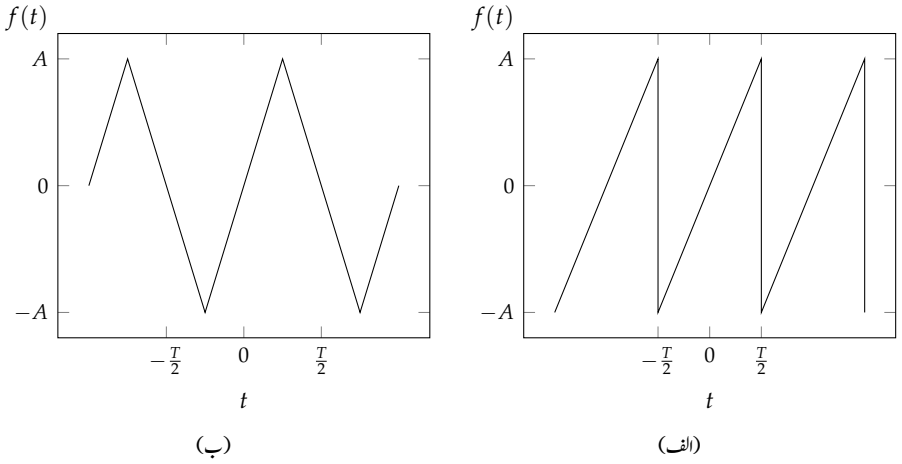
سوال ۱۵.۱۰: مکمل لہر سمتی **کار**[۲۸] کے ذریعہ بدلتے دباؤ کے مثبت حصے حاصل کرتے ہوئے شکل ۱۵.۳۶-ب حاصل ہوتا ہے۔ اس کا فوریئر تسلسل حاصل کریں۔

جواب: $v(t) = \frac{2A}{\pi} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4A}{(4n^2-1)\pi}\cos n\omega t$

سوال ۱۵.۱۱: شکل ۱۵.۳۷-الف میں دیے تفاعل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

---

[۲۷] halfwaverectifier
[۲۸] fullwaverectifier



شکل ۱۵.۳۷: سوال ۱۵.۱۱ کی موج۔

جواب: $f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2A}{n\pi} \sin n\omega t$

سوال ۱۵.۱۲: شکل ۱۵.۳۷-ب میں دیے تفاعل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \frac{8A}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin n\omega t$

سوال ۱۵.۱۳: شکل ۱۵.۳۸-الف میں دیے تفاعل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \sum_{\substack{n=1 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \frac{4A}{n\pi} \sin n\omega t$

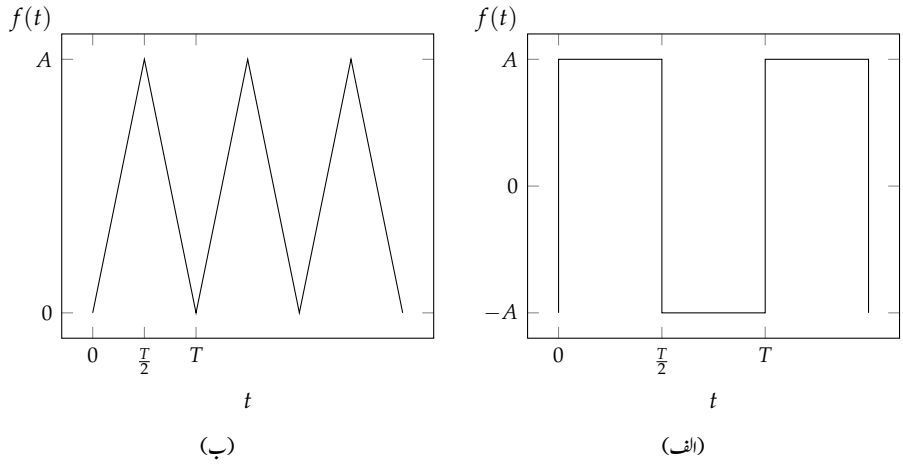
سوال ۱۵.۱۴: شکل ۱۵.۳۸-ب میں دیے تفاعل کا فوریئر تسلسل لکھیں۔

جواب: $f(t) = \frac{A}{2} - \sum_{\substack{n=-\infty \\ n\neq 0 \\ \text{طاق}}}^{\infty} \frac{2A}{n^2\pi^2} e^{jn\omega t}$

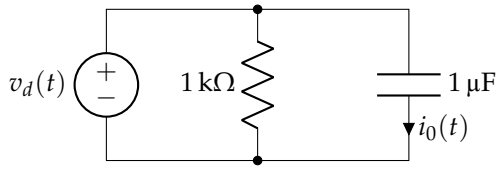
سوال ۱۵.۱۵: شکل ۱۵.۳۹ میں داخلی دباؤ $v_d(t) = 10\cos(1000t) + 5\cos(2000t)$ V ہے۔ رو $i_0(t)$ حاصل کریں۔

جواب: $i_0(t) = 7.07\cos(1000t + 45^\circ) + 4.47\cos(2000 + 26.6^\circ)$ A

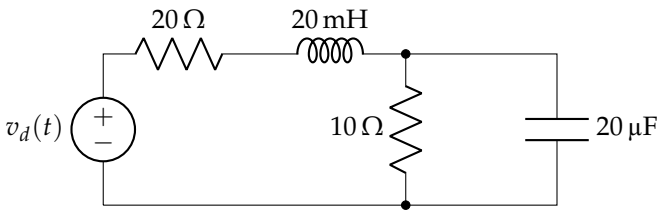
سوال ۱۵.۱۶: شکل ۱۵.۳۹ میں داخلی دباؤ چوکور موج ہے جس کا حیطہ 10 V اور جس کا دوری عرصہ $T = 5$ ms ہے۔ اس داخلی دباؤ کو شکل



شکل ۱۵.۳۸: سوال ۱۵.۱۳ کی موج۔



شکل ۱۵.۳۹: سوال ۱۵.۱۵ کا دور۔



شکل ۱۵.۴۰: سوال ۱۵.۱۸ کا دور۔

۱۵.۳۸-الف میں دکھایا گیا ہے۔ رو $i_0(t)$ حاصل کریں۔

سوال ۱۵.۱۷: ایک دور کے داخلی دباؤ اور داخلی رو درج ذیل ہیں۔ دور کو منتقل طاقت حاصل کریں۔

$$v_d(t) = 10 + 6\cos(100t + 20^\circ) + 4\cos(300t + 80^\circ)\ \text{V}$$
$$i_d(t) = 2 - 3\cos(100t - 40^\circ) + 2\cos(200t + 30^\circ) + 3\cos(300t + 60^\circ) + 8\cos(400t + 40^\circ)\ \text{A}$$

جواب: 21.14 W

سوال ۱۵.۱۸: شکل ۱۵.۴۰ میں دور کو مہیا کل طاقت دریافت کریں۔ داخلی دباؤ درج ذیل ہے۔

$$v_d(t) = 40 + 30\cos(314t + 45^\circ) + 20\cos(628 - 60^\circ)\ \text{V}$$

جواب: 68.29 W

سوال ۱۵.۱۹: درج ذیل تفاعل کے فوریئر تبادل حاصل کریں۔

$$f(t) = e^{-3t}\cos 6t\, u(t)$$
$$f(t) = e^{-3t}\sin 6t\, u(t)$$

جوابات:

$$\text{F}(\omega) = \frac{-(j\omega+3)}{\omega^2 - 6j\omega - 45}$$
$$\text{F}(\omega) = \frac{-6}{\omega^2 - 6j\omega - 45}$$

سوال ۱۵.۲۰: درج ذیل تفاعل کے فوریئر تبادل حاصل کریں۔

$$f(t) = e^{-2|t|}\cos 4t$$

جوابات:

$$\mathrm{F}(\omega) = \frac{-(j2\omega+4)}{\omega^2-j4\omega-20}$$

باب ۱۶

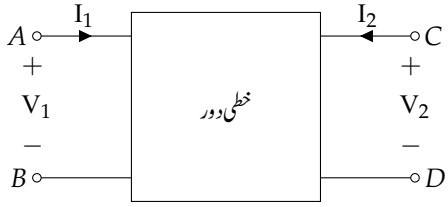
چار سرا دوار کے ریاضی نمونے

حصہ فراوانی نمونہ شکل ۱۶.۱ میں چار سروں والا ڈبہ **دور**[1] دکھایا گیا ہے جس کی اندرونی ساخت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ دور کے داخلی سروں کو بائیں ہاتھ اور خارجی سروں کو دائیں ہاتھ دکھایا جاتا ہے لہٰذا AB داخلی اور CD خارجی سرے ہیں۔ داخلی اور خارجی سروں پر دباؤ کے قطب اور رو کی سمتیں دکھائی گئی ہیں۔ یوں نچلے سروں کو حوالہ سرا لیا جاتا ہے اور دونوں اطراف سے دور میں رو داخل ہوتی ہے۔

داخلی متغیرات مثلاً I_1 اور V_1 کو زیر نوشت میں 1 سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ خارجی متغیرات کو زیر نوشت میں 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ڈبہ دور خطی دور ہے جس میں غیر تابع منبع نہیں پایا جاتا لہٰذا I_1 اور I_2 حاصل کرتے ہوئے مسئلہ خطی میل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یوں V_1 اور V_2 سے پیدا داخلی جانب رو کا مجموعہ I_1 ہو گا اور اسی طرح خارجی جانب دونوں اطراف کے دباؤ سے پیدا رو کا مجموعہ I_2 ہو گا یعنی

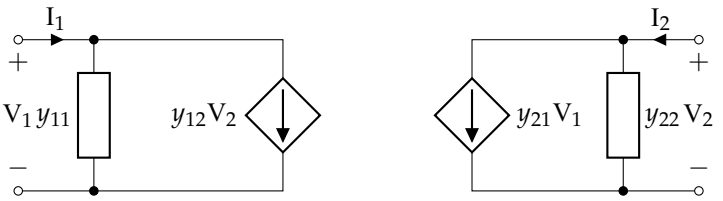
$$\begin{aligned} I_1 &= y_{11}V_1 + y_{12}V_2 \\ I_2 &= y_{21}V_1 + y_{22}V_2 \end{aligned} \tag{۱۶.۱}$$

جہاں y_{11} ، y_{12} وغیرہ فراوانی مستقل ہیں جنہیں یمنز S میں ناپا جاتا ہے۔ ان مساوات کو قالب کی صورت میں لکھتے ہیں۔ y_{11} ، y_{12} ، y_{21} اور



شکل ۱۶.۱: چار سروں والا دور۔

[1] blockdiagram



شکل ۱۶.۲: چار سر فراوانی مساوی دور۔

y_{22} کو فراوانی مقدار Y کہتے ہیں۔ اگر Y کی قیمتیں معلوم ہوں تب ڈبہ دور کی خارجی بالمقابل داخلی تعلقات مکمل طور پر تعین کی جا سکتی ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \mathrm{I}_1 \\ \mathrm{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{V}_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۲}$$

مساوات ۱۶.۱ میں خارجی سروں کو قصر دور کرنے سے $\mathrm{V}_2 = 0$ ہو گا اور یوں y_{11} کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$y_{11} = \left.\frac{\mathrm{I}_1}{\mathrm{V}_1}\right|_{\mathrm{V}_2=0} \tag{۱۶.۳}$$

y_{11} کو **قصر دور داخلی فراوانی**[۲] کہتے ہیں۔ بقایا مقدار بھی اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

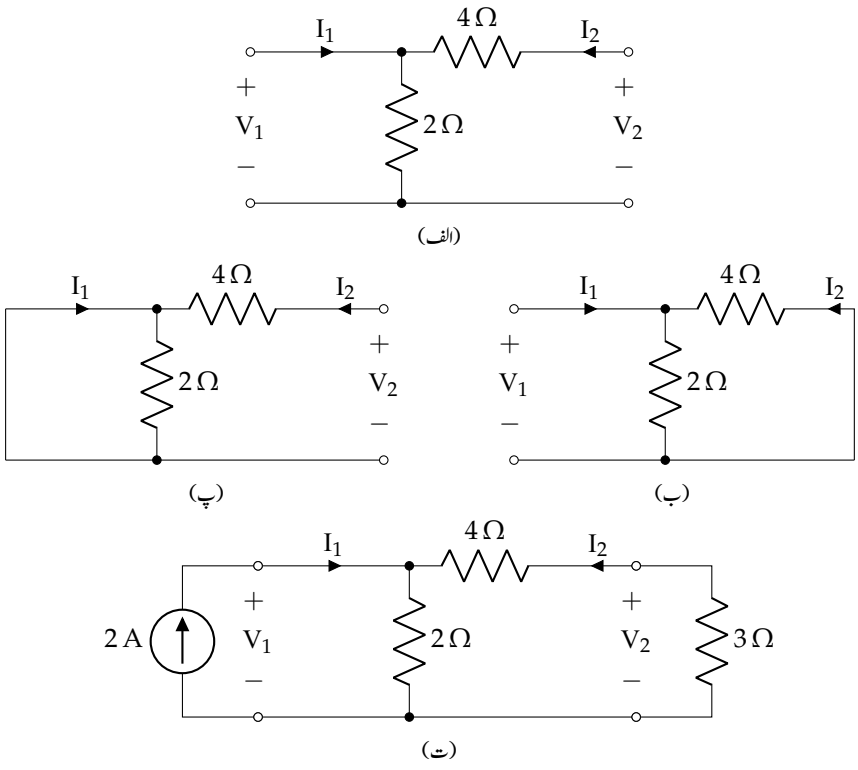
$$\begin{aligned} y_{12} &= \left.\frac{\mathrm{I}_1}{\mathrm{V}_2}\right|_{\mathrm{V}_1=0} \\ y_{21} &= \left.\frac{\mathrm{I}_2}{\mathrm{V}_1}\right|_{\mathrm{V}_2=0} \\ y_{22} &= \left.\frac{\mathrm{I}_2}{\mathrm{V}_2}\right|_{\mathrm{V}_1=0} \end{aligned} \tag{۱۶.۴}$$

y_{12} اور y_{21} کو **قصر دور فراوانی نما**[۳] کہا جاتا ہے جبکہ y_{22} کو **قصر دور خارجی فراوانی**[۴] کہتے ہیں۔ درج بالا مساوات کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نامعلوم دور کے Y مقدار تجرباتی طور ناپے جا سکتے ہیں۔ مساوات ۱۶.۲ ڈبہ دور کا **فراوانی نمونہ**[۵] ہے۔

مساوات ۱۶.۱ کو شکل ۱۶.۲ ظاہر کرتی ہے۔ یوں کسی بھی دور کے فراوانی مستقل حاصل کرنے کے بعد اس کو شکل ۱۶.۲ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس شکل میں y_{11} اور y_{22} فراوانی ہے نا کہ مزاحمت لہٰذا اوہم کا قانون لکھتے ہوئے خیال رکھیں۔

---

۲ short-circuitinputadmittance
۳ short-circuittransadmittance
۴ short-circuitoutputadmittance
۵ admittancemodel



شکل ۱۶.۳: مثال ۱۶.۱ کا دور۔

مشق ۱۶.۱: شکل ۱۶.۲ کے داخلی اور خارجی مساوات لکھ کر مساوات ۱۶.۱ حاصل کریں۔

مثال ۱۶.۱: شکل ۱۶.۳ میں دور دکھایا گیا ہے۔ اس کے Y مقدار دریافت کریں۔

حل: y_{11} حاصل کرنے کی خاطر خارجی سروں کو قصر دور کرتے ہوئے داخلی جانب V_1 مسلط کرتے ہیں۔ شکل-ب میں ایسا دکھایا گیا ہے جہاں سے

$$I_1 = \frac{V_1}{\frac{2\times 4}{2+4}} = \frac{3}{4}V_1$$

لکھتے ہوئے

$$y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0} = \frac{3}{4}\,S$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ y_{11} اور y_{21} کے حصول میں V_2 کو قصر دور کیا جاتا ہے لہٰذا یہ دونوں شکل-ب سے حاصل ہوں گے۔ دور کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$I_2 = -\frac{V_1}{4}$$

لہٰذا

$$y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0} = -\frac{1}{4}\,S$$

ہو گا۔

y_{12} اور y_{22} کے حصول میں $V_1 = 0$ کرنا ہو گا لہٰذا داخلی سروں کو قصر دور کرتے ہوئے شکل-پ حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں $2\,\Omega$ کے مزاحمت کو ہٹایا جا سکتا ہے البتہ میں نے اس کو شکل میں دکھایا ہے۔ اس دور سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$I_1 = -\frac{V_2}{4}$$

لہٰذا

$$y_{12} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{V_1=0} = -\frac{1}{4}\,S$$

ہو گا۔ شکل-پ سے درج ذیل

$$I_2 = \frac{V_2}{4}$$

لکھتے ہوئے

$$y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0} = \frac{1}{4}\,S$$

حاصل ہوتا ہے۔

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۶.۱ لکھتے ہیں

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_1 &= \frac{3}{4}\mathrm{V}_1 - \frac{1}{4}\mathrm{V}_2 \\ \mathrm{I}_2 &= -\frac{1}{4}\mathrm{V}_1 + \frac{1}{4}\mathrm{V}_2 \end{aligned} \tag{۱۶.۵}$$

جنہیں قالب کی شکل میں لکھتے ہیں جو اس دور کو مکمل طور ظاہر کرتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} \mathrm{I}_1 \\ \mathrm{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{V}_2 \end{bmatrix}$$

اس مثال کو مکمل کرنے کی غرض سے شکل ۱۶.۳-الف کے داخلی جانب منبع رو اور خارجی جانب $3\,\Omega$ نصب کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ شکل-ت میں اسے دکھایا گیا ہے جہاں

$$\begin{aligned} \mathrm{I}_1 &= 2\,\mathrm{A} \\ \mathrm{V}_2 &= -3\mathrm{I}_2 \end{aligned}$$

ہیں۔ انہیں مساوات ۱۶.۵ میں پر کرتے ہوئے

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{3}+\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

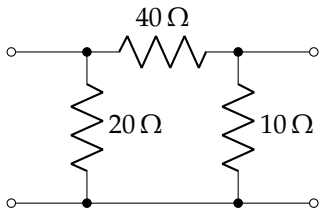
ملتا ہے جو عین کرخوف مساوات جوڑ ہیں۔ ان سے

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_1 &= \frac{28}{9}\,\mathrm{V} \\ \mathrm{V}_2 &= \frac{4}{3}\,\mathrm{V} \end{aligned}$$

حاصل ہوتا ہے۔

مشق ۱۶.۲: شکل ۱۶.۴ میں دیے دور کے Y مقدار دریافت کریں۔

جوابات: $y_{11} = \frac{3}{40}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{40}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{40}$ اور $y_{22} = \frac{1}{8}$



شکل ۱۶.۴: مشق ۱۶.۲ کا دور۔

مشق ۱۶.۳: شکل ۱۶.۴ میں داخلی جانب 3 A کا منبع رو نصب کیا جاتا ہے جبکہ خارجی جانب 30 Ω کا مزاحمت نصب کیا جاتا ہے۔ گزشتہ مشق کے Y مقدار استعمال کرتے ہوئے I_2 دریافت کریں۔

جواب: $I_2 = -\frac{2}{9}$ A

۱۶.۱ رکاوٹی نمونہ

گزشتہ حصے میں ہم نے بے منبع دور کو فراوانی نمونے سے ظاہر کیا۔ اس حصے میں دور کے داخلی دباؤ V_1 اور خارجی دباؤ V_2 کو داخلی رو I_1 اور خارجی رو I_2 کا پیدا کردہ دباؤ تصور کرتے ہیں۔ یوں دور کار **رکاوٹی نمونہ**[۶] حاصل ہوتا ہے یعنی

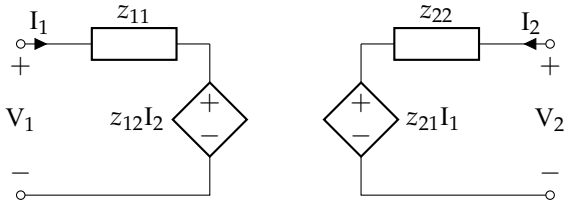
$$\begin{aligned} V_1 &= z_{11} I_1 + z_{12} I_2 \\ V_2 &= z_{21} I_1 + z_{22} I_2 \end{aligned} \tag{۱۶.۶}$$

یا

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۷}$$

---

[۶] impedancemodel



شکل ۱۶.۵: چار سر رکاوٹی مساوی دور۔

بالکل Y کی طرح Z مقدار تجرباتی طور حاصل کیے جا سکتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} z_{11} &= \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0} \\ z_{12} &= \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0} \\ z_{21} &= \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0} \\ z_{22} &= \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0} \end{aligned} \tag{۱۶.۸}$$

یاد رہے کہ رو کو صفر کرنے کی خاطر دور کو کھلے سر کیا جاتا ہے۔ اس طرح z_{11} کو **کھلے سر داخلی رکاوٹ**[۷]، z_{12} اور z_{21} کو **کھلے سر رکاوٹ نما**[۸] اور z_{22} کو **کھلے سر خارجی رکاوٹ**[۹] کہتے ہیں۔

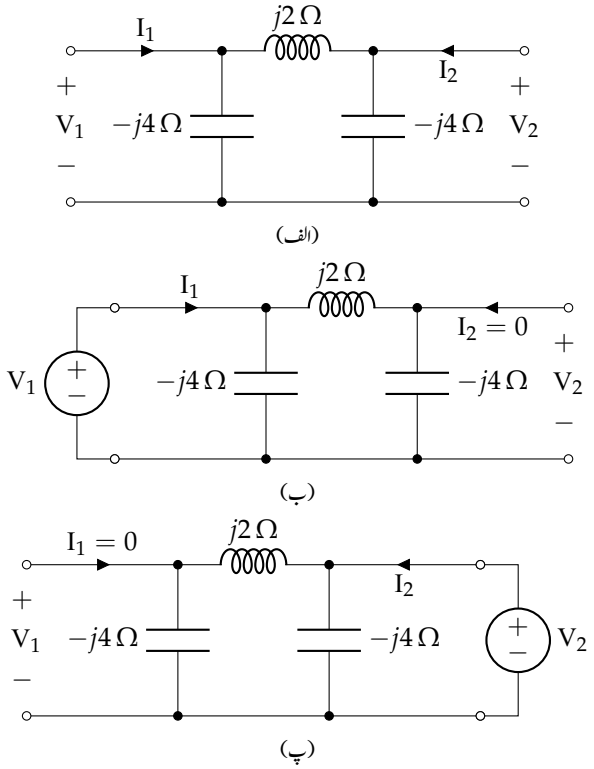
مساوات ۱۶.۶ کو شکل ۱۶.۵ ظاہر کرتی ہے لہٰذا کسی بھی دور کے رکاوٹی مستقل کے حصول کے بعد اس کو شکل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

مشق ۱۶.۴: شکل ۱۶.۵ سے مساوات ۱۶.۶ حاصل کریں۔

مثال ۱۶.۲: شکل ۱۶.۶-الف کے دور کے Z مقدار معلوم کریں۔

---

[۷] open-circuitinputimpedance
[۸] open-circuittransimpedance
[۹] open-circuitoutputimpedance



شکل ۱۶.۶: مثال ۱۶.۲ کا دور۔

حل: شکل ۱۶.۶-ب میں داخلی سروں پر V_1 مسلط کی گئی ہے۔ خارجی سروں کو کھلے دور رکھ کر $I_2 = 0$ کیا گیا ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$V_1 = I_1 \left[\frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} \right] = -j\frac{4}{3} I_1$$

جس سے

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} = -j\frac{4}{3}$$

اور

$$I_1 = j\frac{3}{4} V_1$$

حاصل ہوتے ہیں۔ شکل-ب سے کھلے دور خارجی دباؤ کو تقسیم دباؤ کے کلیے سے حاصل کرتے ہیں۔

$$V_2 = \frac{-j4}{j2 - j4} V_1 = 2V_1$$

یوں درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0} = \frac{2V_1}{j\frac{3}{4} V_1} = -j\frac{8}{3}$$

شکل ۱۶.۶-پ میں خارجی سروں پر دباؤ مسلط کرتے ہوئے داخلی سروں کو کھلے سر رکھا گیا ہے جس سے $I_1 = 0$ رکھا گیا ہے۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے V_1 حاصل کرتے ہیں۔

$$V_1 = \frac{-j4}{j2 - j4} V_2 = 2V_2$$

خارجی رو درج ذیل ہے۔

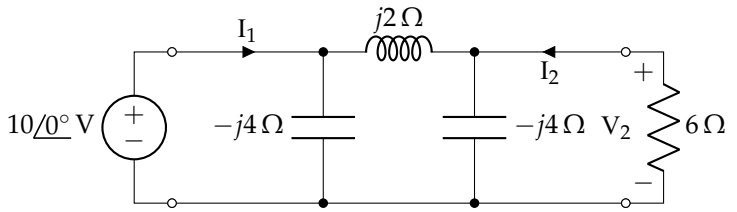
$$I_2 = \frac{V_2}{-j4} + \frac{V_2}{j2 - j4} = j\frac{3}{4} V_2$$

اس طرح

$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{2V_2}{j\frac{3}{4} V_2} = -j\frac{8}{3}$$

ہو گا۔ شکل-پ سے z_{22} لکھتے ہیں۔

$$z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = \frac{-j4(j2 - j4)}{-j4 + j2 - j4} = -j\frac{4}{3}$$



شکل ۱۶.۷: مثال ۱۶.۳ کا دور۔

ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے شکل-الف کے دور کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j\frac{4}{3} & -j\frac{8}{3} \\ -j\frac{8}{3} & -j\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۹}$$

یہاں تسلی کر لیں کہ دور کے خارجی سروں کو کھلے دور رکھتے ہوئے داخلی رکاوٹ z_{11} ہے۔اسی طرح داخلی سروں کو کھلے سر رکھتے ہوئے خارجی سروں پر رکاوٹ z_{22} ہے۔

مثال ۱۶.۳: شکل ۱۶.۶-الف کے داخلی جانب $V_1 = 10\angle 0^\circ$ V نصب کرتے ہوئے خارجی جانب $6\,\Omega$ بوجھ ڈالا جاتا ہے۔اس دور کو شکل ۱۶.۷ میں دکھایا گیا ہے۔دور کو حل کریں۔

حل: گزشتہ مثال میں دور کے Z مقدار حاصل کرتے ہوئے مساوات ۱۶.۹ حاصل کی گئی۔شکل ۱۶.۷ میں

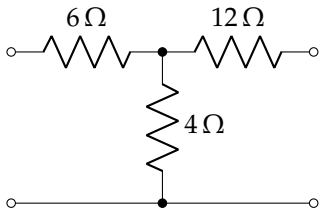
$$V_1 = 10\angle 0^\circ$$
$$V_2 = -6I_2$$

ہیں جنہیں مساوات ۱۶.۹ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\begin{bmatrix} -j\frac{4}{3} & -j\frac{8}{3} \\ -j\frac{8}{3} & 6 - j\frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10\angle 0^\circ \\ 0 \end{bmatrix}$$

یہ مساوات کرخوف دائری مساوات ہیں جن سے درج ذیل رو حاصل ہوتی ہیں۔

$$I_1 = 6.39\angle 43.8^\circ \text{ A}$$
$$I_2 = 2.77\angle 146.3^\circ \text{ A}$$



شکل ۱۶.۸: مشق ۱۶.۵ کا دور۔

مشق ۱۶.۵: شکل ۱۶.۸ کے رکاوٹی مقدار Z حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = 10$ ، $z_{12} = 4$ ، $z_{21} = 4$ اور $z_{22} = 12$

۱۶.۲ دوغلائی نمونہ

چار سر دور میں کل چار متغیرات پائے جاتے ہیں یعنی V_1 ، V_2 ، I_1 اور I_2 جن میں سے کسی دو کو غیر تابع اور بقایا دو کو تابع متغیرات تصور کیا جا سکتا ہے۔ فراوانی نمونے میں دباؤ کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے جبکہ رکاوٹی نمونے میں رو کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ دوغلائی نمونے میں I_1 اور V_2 کو غیر تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے جبکہ I_2 اور V_1 کو تابع متغیرات تصور کیا جاتا ہے۔ یوں **دوغلائی نمونے**[۱۰] کو

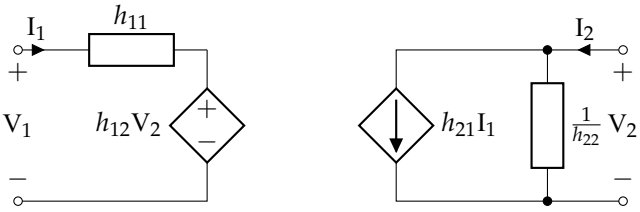
$$\begin{aligned} V_1 &= h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 &= h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{aligned} \tag{۱۶.۱۰}$$

یا

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۱۱}$$

---

[۱۰] hybridmodel



شکل ۱۶.۹: چار سر دو غلائی مساوی دور۔

لکھا جا سکتا ہے جہاں

$$
\begin{aligned}
h_{11} &= \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{V_2=0} \\
h_{12} &= \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_1=0} \\
h_{21} &= \left.\frac{I_2}{I_1}\right|_{V_2=0} \\
h_{22} &= \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{I_1=0}
\end{aligned}
\tag{۱۶.۱۲}
$$

ہیں۔ h_{11} ، h_{12} ، h_{21} اور h_{22} بالترتیب **قصر دور داخلی رکاوٹ**[۱۱]، **کھلے سرا الٹے افزائش دباؤ**[۱۲]، **قصر دور افزائش رو**[۱۳] اور **کھلے سر خارجی فراوانی**[۱۴] ہیں۔

مساوات ۱۶.۱۰ کو شکل ۱۶.۹ ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ h_{11} فراوانی ہے لہٰذا اس شکل میں $\frac{1}{h_{22}}$ استعمال کیا گیا ہے جو کہ رکاوٹ ہو گا۔

مشق ۱۶.۶: شکل ۱۶.۹ سے مساوات ۱۶.۱۰ حاصل کریں۔

مشق ۱۶.۷: شکل ۱۶.۸ کے دو غلائی مقدار حاصل کریں۔

---

[۱۱] short-circuitinputimpedance
[۱۲] open-circuitreversevoltagegain
[۱۳] short-circuitcurrentgain
[۱۴] open-circuitoutputadmittance

جوابات: $h_{11} = 9$ ، $h_{12} = \frac{1}{4}$ ، $h_{21} = -\frac{1}{4}$ اور $h_{22} = \frac{1}{16}$

۱۶.۳ ترسیلی نمونہ

ترسیلی نمونے[۱۵] کے مساوات درج ذیل ہیں

$$\begin{aligned} \mathrm{V}_1 &= A\mathrm{V}_2 - B\mathrm{I}_2 \\ \mathrm{I}_1 &= C\mathrm{V}_2 - D\mathrm{I}_2 \end{aligned} \tag{۱۶.۱۳}$$

جن کو قالبی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{V}_2 \\ -\mathrm{I}_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۱۴}$$

$ABCD$ کو تجرباتی طور حاصل کرنے کی ترکیب لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} A &= \left.\frac{\mathrm{V}_1}{\mathrm{V}_2}\right|_{\mathrm{I}_2=0} \\ B &= \left.\frac{\mathrm{V}_1}{-\mathrm{I}_1}\right|_{\mathrm{V}_2=0} \\ C &= \left.\frac{\mathrm{I}_1}{\mathrm{V}_2}\right|_{\mathrm{I}_2=0} \\ D &= \left.\frac{\mathrm{I}_1}{-\mathrm{I}_2}\right|_{\mathrm{V}_2=0} \end{aligned} \tag{۱۶.۱۵}$$

A ، B ، C اور D بالترتیب **کھلے سر نسبتی دباؤ، منفی قصر دور رکاوٹے نما، کھلے سر فراوانی نما** اور **منفی نسبتی روبیں**۔

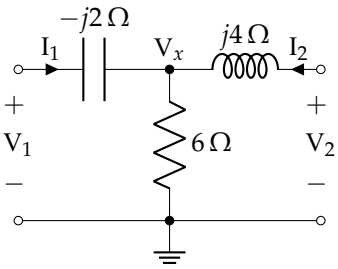
مثال ۱۶.۴: شکل ۱۶.۱۰ میں دیے دور کے $ABCD$ معلوم کریں۔

حل: خارجی سروں کو کھلے سر کرتے ہوئے A حاصل کرتے ہیں۔ تقسیم دباؤ کے کلیے سے

$$\mathrm{V}_2 = \frac{6}{6 - j2}\mathrm{V}_1$$

---

[۱۵] transmissionmodel



شکل ۱۶.۱۰: مثال ۱۶.۴ کا دور۔

لکھے ہوئے

$$A = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_2=0} = 1 - \frac{j}{3}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح خارجی سروں کو کھلے سر رکھتے ہوئے I_1 کی مساوات لکھتے

$$I_1 = \frac{V_1}{6 - j2}$$

ہوئے

$$C = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{I_2=0} = \frac{\frac{V_1}{6-j2}}{\frac{6}{6-j2}V_1} = \frac{1}{6}$$

حاصل ہوتا ہے۔ خارجی سروں کو قصر دور کرتے ہوئے B اور D حاصل ہوں گے۔ جوڑ V_x پر کرخوف مساوات رو لکھتے

$$\frac{V_x - V_1}{-j2} + \frac{V_x}{6} + \frac{V_x}{j4} = 0$$

ہوئے

$$V_x = \frac{6j}{2 + 3j}V_1$$

حاصل ہوتا ہے جس سے

$$I_2 = -\frac{V_x}{j4} = -\frac{\frac{6j}{2+3j}V_1}{j4} = (-\frac{3}{13} + j\frac{9}{26})V_1$$

لکھا جا سکتا ہے۔ یوں

$$B = -\left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{V_2=0} = -\frac{1}{-\frac{3}{13} + j\frac{9}{26}} = -\frac{4}{3} - j3$$

ہوگا۔ تقسیم رو سے I_2 حاصل کرتے ہیں

$$\mathrm{I}_2 = -\frac{6}{6+j4}\mathrm{I}_1$$

جس سے

$$D = -\frac{\mathrm{I}_1}{\mathrm{I}_2}\bigg|_{\mathrm{V}_2=0} = 1 + j\frac{2}{3}$$

حاصل ہوتا ہے۔

۱۶.۴ چار سرا دوار کے باہمی جوڑ

عموماً بڑا نظام متعدد چھوٹے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھوٹے حصے پر مکمل توجہ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ انفرادی چھوٹے حصوں کو مختلف طریقوں سے جوڑ کر مکمل نظام تخلیق دیا جاتا ہے۔ ہر حصے کو چار سرا دور تصور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ اس حصے میں متوازی، سلسلہ وار اور زنجیری جوڑ پر غور کیا جائے گا۔

شکل ۱۶.۱۱ میں دو عدد چار سرا دوار کو متوازی جوڑا گیا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ انہیں متوازی جوڑنے سے انفرادی حصے کی کارکردگی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس مکمل نظام کی Y قالب حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ

$$\begin{aligned}\mathrm{I}_1 &= \mathrm{I}_{1a} + \mathrm{I}_{1b}\\ \mathrm{I}_2 &= \mathrm{I}_{2a} + \mathrm{I}_{2b}\end{aligned}$$

ہے لہٰذا مساوات ۱۶.۱۱ استعمال کرتے ہوئے

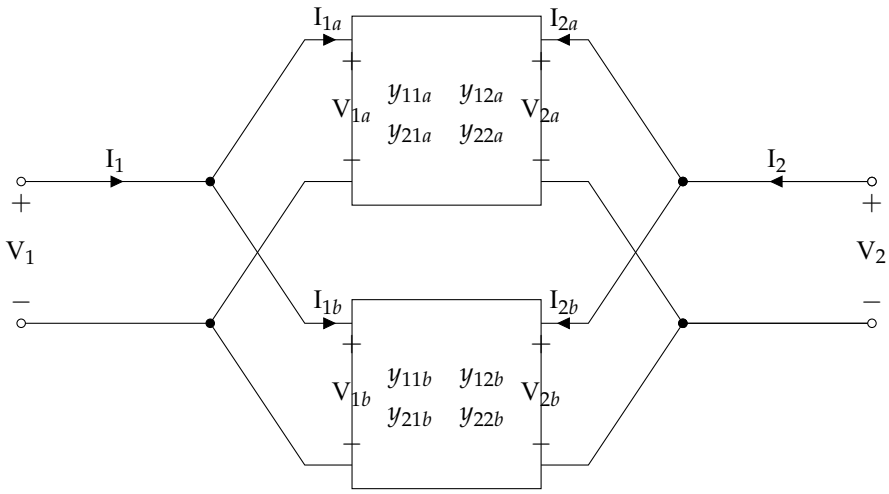
$$\begin{aligned}\mathrm{I}_1 &= (y_{11a}\mathrm{V}_{1a} + y_{12a}\mathrm{V}_{2a}) + (y_{11b}\mathrm{V}_{1b} + y_{12b}\mathrm{V}_{2b})\\ \mathrm{I}_2 &= (y_{21a}\mathrm{V}_{1b} + y_{22a}\mathrm{V}_{2b}) + (y_{21b}\mathrm{V}_{1b} + y_{22b}\mathrm{V}_{2b})\end{aligned}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں $\mathrm{V}_{1a} = \mathrm{V}_{2a} = \mathrm{V}_1$ پر کرتے ہوئے

$$\begin{aligned}\mathrm{I}_1 &= (y_{11a} + y_{11b})\mathrm{V}_1 + (y_{12a} + y_{12b})\mathrm{V}_2\\ \mathrm{I}_2 &= (y_{21a} + y_{21b})\mathrm{V}_1 + (y_{22a} + y_{22b})\mathrm{V}_2\end{aligned}$$

ملتا ہے جس سے مکمل نظام کی Y قالب حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} y_{11} & y_{12}\\ y_{21} & y_{22}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11a} + y_{11b} & y_{12a} + y_{12b}\\ y_{21a} + y_{21b} & y_{22a} + y_{22b}\end{bmatrix} \tag{۱۶.۱۶}$$



شکل ۱۶.۱۱: چار سرا دوار متوازی جڑے ہیں۔

شکل ۱۶.۱۲ میں چار سرا دوار کو سلسلہ وار جوڑا گیا ہے۔ مکمل دور کی Z قالب درج ذیل ہے۔

$$\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11a} + z_{11b} & z_{12a} + z_{12b} \\ z_{21a} + z_{21b} & z_{22a} + z_{22b} \end{bmatrix} \tag{۱۶.۱۷}$$

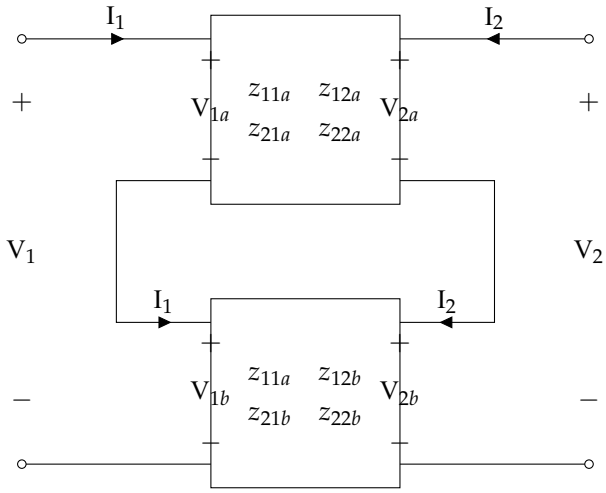
شکل ۱۶.۱۳ میں چار سرا دوار زنجیری جڑے ہیں۔ مکمل نظام کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\begin{bmatrix} \mathrm{V}_1 \\ \mathrm{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_a & B_a \\ C_a & D_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_b & B_b \\ C_b & D_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathrm{V}_2 \\ -\mathrm{I}_2 \end{bmatrix} \tag{۱۶.۱۸}$$

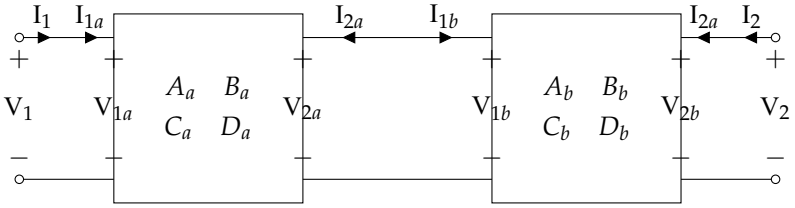
مثال ۱۶.۵: شکل ۱۶.۱۴-الف کی Y قالب حاصل کریں۔

حل: شکل-ب اور شکل-پ کو متوازی جوڑنے سے شکل-الف حاصل ہوتی ہے۔ آئیں شکل-ب اور شکل-پ کے قالب حاصل کرتے ہوئے شکل-الف کی قالب دریافت کرتے ہیں۔ شکل-ب کی قالب درج ذیل ہے جو باآسانی حاصل ہوتی ہے۔

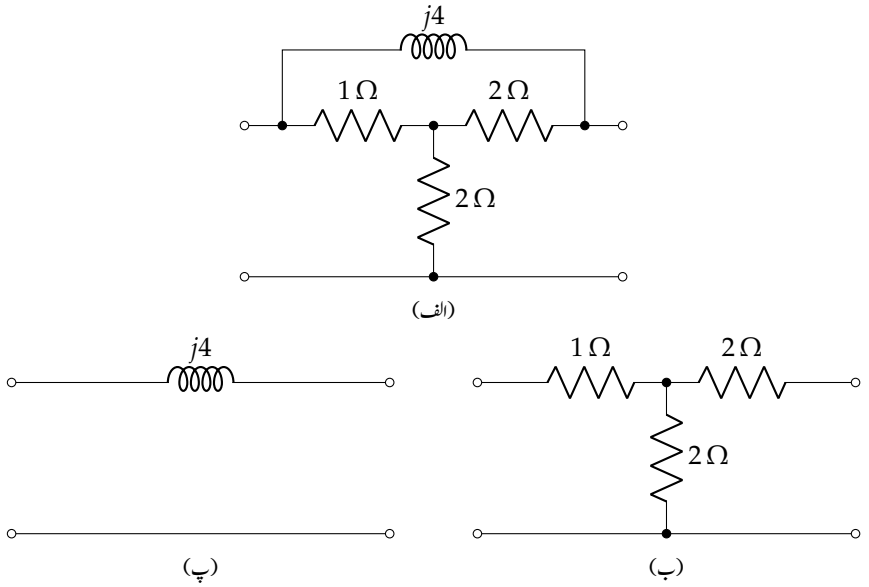
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$



شکل ۱۶.۱۲: چار سرا دوار سلسلہ وار جڑے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۳: چار سرا دوار زنجیری جڑے ہیں۔



شکل ۱۶.۱۴: مثال ۱۶.۵ کا دور۔

شکل-پ کی قالب درج ذیل ہے۔

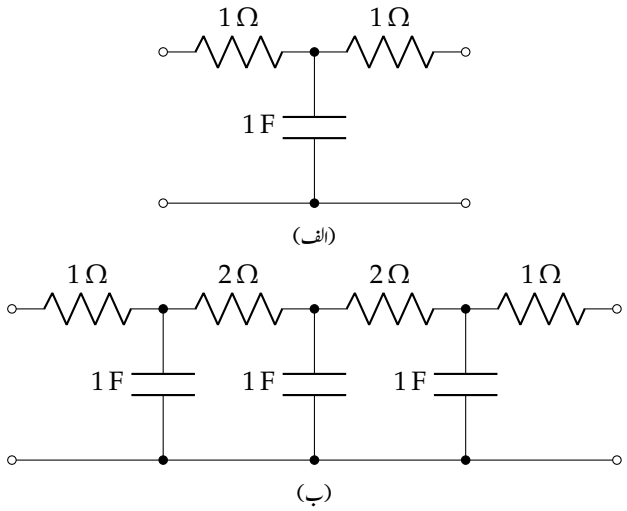
$$\begin{bmatrix} \frac{1}{j4} & -\frac{1}{j4} \\ -\frac{1}{j4} & \frac{1}{j4} \end{bmatrix}$$

یوں مکمل نظام کی قالب درج ذیل حاصل ہوتی ہے۔

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}+\frac{1}{j4} & -1-\frac{1}{j4} \\ -\frac{1}{4}-\frac{1}{j4} & \frac{3}{2}+\frac{1}{j4} \end{bmatrix}$$

آپ سے گزارش ہے شکل-الف سے یہی جواب حاصل کر کے دیکھیں۔ آپ یقیناً ایسا کرنا زیادہ مشکل پائیں گے۔

مثال ۱۶.۶: شکل ۱۶.۱۵-الف میں T دور دکھایا گیا ہے۔ اس کی تین کڑیاں زنجیری جوڑنے سے شکل-ب حاصل ہوتا ہے۔ شکل-ب کی $ABCD$ قالب حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۵: مثال ۱۶.۶ کا دور۔

حل: متعدد T ادوار کو زنجیری جوڑنے سے بہتر چھلنی کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے۔ شکل-الف کی قالب باآسانی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{bmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{bmatrix}$$

یوں مکمل دور کی قالب درج ذیل ہو گی۔

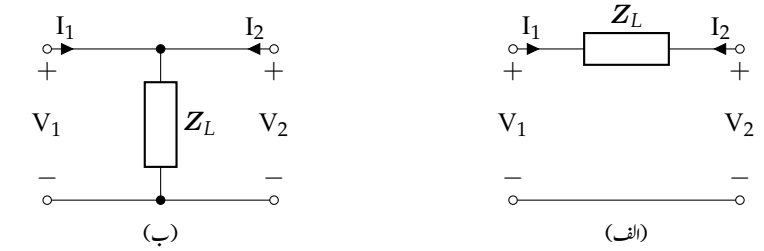
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1+j\omega & 2+j\omega \\ j\omega & 1+j\omega \end{bmatrix}$$

اس کو حل کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

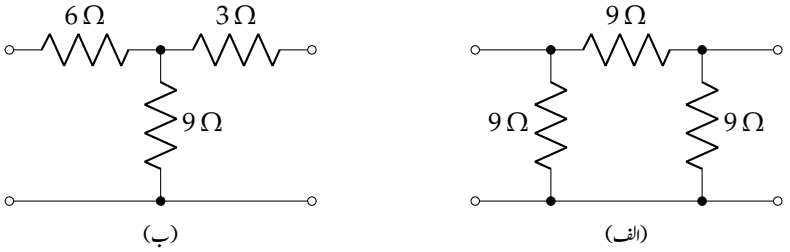
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-12\omega^2+j\omega(9-4\omega^2) & 6-16\omega^2+j\omega(19-4\omega^2) \\ -8\omega^2+j\omega(3-4\omega^2) & 1-12\omega^2+j\omega(9-4\omega^2) \end{bmatrix}$$

سوالات

سوال ۱۶.۱: شکل ۱۶.۱۶-الف کے Y مقدار حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۶: سوال ۱۶.۱ اور سوال ۱۶.۲ کے ادوار۔



شکل ۱۶.۱۷: سوال ۱۶.۳ اور سوال ۱۶.۴ کے ادوار۔

جوابات: $y_{11} = \frac{1}{Z_L}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{Z_L}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{Z_L}$ ، $y_{22} = \frac{1}{Z_L}$

سوال ۱۶.۲: شکل ۱۶.۱۶-ب کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = Z_L$ ، $z_{12} = Z_L$ ، $z_{21} = Z_L$ ، $z_{22} = Z_L$

سوال ۱۶.۳: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = 6\,\Omega$ ، $z_{12} = 3\,\Omega$ ، $z_{21} = 3\,\Omega$ ، $z_{22} = 6\,\Omega$

سوال ۱۶.۴: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Z مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = 15\,\Omega$ ، $z_{12} = 9\,\Omega$ ، $z_{21} = 9\,\Omega$ ، $z_{22} = 12\,\Omega$

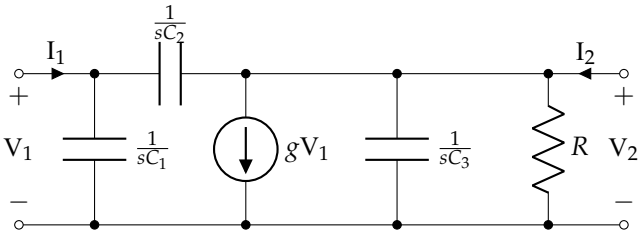
سوال ۱۶.۵: شکل ۱۶.۱۷-الف کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{11} = \frac{2}{9}\,\mathrm{S}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{9}\,\mathrm{S}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{9}\,\mathrm{S}$ ، $y_{22} = \frac{2}{9}\,\mathrm{S}$

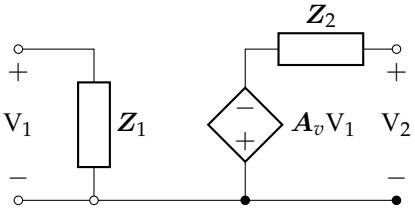
سوال ۱۶.۶: شکل ۱۶.۱۷-ب کے Y مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{11} = \frac{4}{33}\,\mathrm{S}$ ، $y_{12} = -\frac{1}{11}\,\mathrm{S}$ ، $y_{21} = -\frac{1}{11}\,\mathrm{S}$ ، $y_{22} = \frac{5}{33}\,\mathrm{S}$

سوال ۱۶.۷: شکل ۱۶.۱۸ میں ایمپلیفائر کا بلند تعدد ی مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ اس کے $Y(s)$ مقدار حاصل کریں۔



شکل ۱۶.۱۸: سوال ۱۶.۷ کا دور۔



شکل ۱۶.۱۹: سوال ۱۶.۸ کا دور۔

جوابات: $y_{11} = s(C_1 + C_2)$ ، $y_{12} = -sC_2$ ، $y_{21} = g - sC_2$ ، $y_{11} = \frac{1}{R} + s(C_2 + C_3)$

سوال ۱۶.۸: شکل ۱۶.۱۹ میں دباؤ ایمپلیفائر کا پست تعدد ی مساوی دور دکھایا گیا ہے۔ اس کے $\boldsymbol{Y}$ مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $y_{11} = \frac{1}{\boldsymbol{Z}_1}$ ، $y_{12} = 0$ ، $y_{21} = \frac{\boldsymbol{A}_v}{\boldsymbol{Z}_2}$ ، $y_{22} = \frac{1}{\boldsymbol{Z}_2}$

سوال ۱۶.۹: شکل ۱۶.۱۹ کے $\boldsymbol{Z}$ مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = \boldsymbol{Z}_1$ ، $z_{12} = 0$ ، $z_{21} = -\boldsymbol{A}_v \boldsymbol{Z}_1$ ، $z_{22} = \boldsymbol{Z}_2$

سوال ۱۶.۱۰: شکل ۱۶.۲۰ کے $\boldsymbol{Y}$ مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $z_{11} = 1050$ ، $z_{12} = 50$ ، $z_{21} = -399\,950$ ، $z_{22} = 10\,050$

سوال ۱۶.۱۱: شکل ۱۶.۲۱-الف کے h مقدار حاصل کریں۔

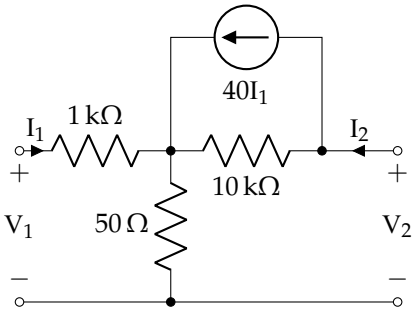
جوابات: $h_{11} = \frac{18}{5}$ ، $h_{12} = \frac{2}{5}$ ، $h_{21} = -\frac{2}{5}$ ، $h_{22} = \frac{3}{20}$

سوال ۱۶.۱۲: شکل ۱۶.۲۱-ب کے h مقدار حاصل کریں۔

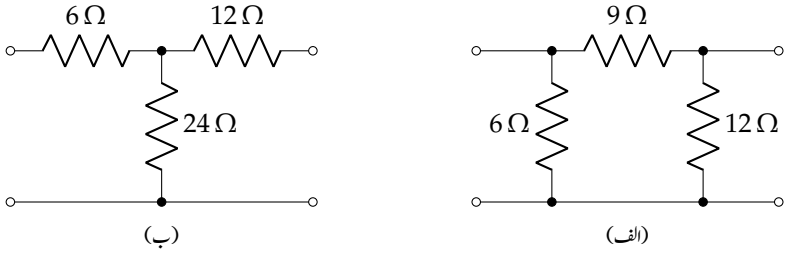
جوابات: $h_{11} = 14$ ، $h_{12} = \frac{2}{3}$ ، $h_{21} = -\frac{2}{3}$ ، $h_{22} = \frac{1}{36}$

سوال ۱۶.۱۳: شکل ۱۶.۲۲-الف کے h مقدار حاصل کریں۔

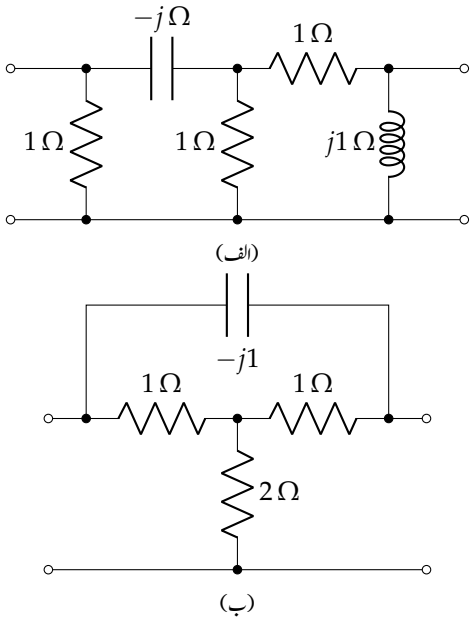
جوابات: $h_{11} = \frac{7}{13} - j\frac{4}{13}$ ، $h_{12} = \frac{3}{13} + j\frac{2}{13}$ ، $h_{21} = -\frac{3}{13} - j\frac{2}{13}$ ، $h_{22} = \frac{8}{13} - j\frac{12}{13}$



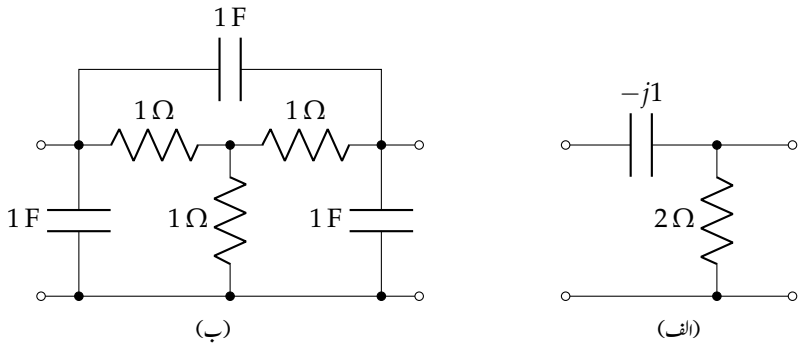
شکل ۱۶.۲۰: سوال ۱۶.۱۰ کا دور۔



شکل ۱۶.۲۱: سوال ۱۶.۱۱ اور سوال ۱۶.۱۲ کے ادوار۔



شکل ۱۶.۲۲: سوال ۱۶.۱۳ اور سوال ۱۶.۱۴ کے ادوار



شکل ۱۶.۲۳: سوال ۱۶.۱۶ اور سوال ۱۶.۱۷ کے ادوار۔

سوال ۱۶.۱۴: شکل ۱۶.۲۲-ب کے h مقدار حاصل کریں۔

جوابات: $h_{11} = \frac{15}{34} - j\frac{25}{34}$ ، $h_{12} = \frac{31}{34} + j\frac{5}{34}$ ، $h_{21} = -\frac{31}{34} - j\frac{5}{34}$ ، $h_{22} = \frac{13}{34} + j\frac{1}{34}$

سوال ۱۶.۱۵: شکل ۱۶.۱۶-الف کے $ABCD$ معلوم کریں۔

جوابات: $A = 1$ ، $B = \boldsymbol{Z}_L$ ، $C = 0$ ، $D = 1$

سوال ۱۶.۱۶: شکل ۱۶.۲۳-الف کے $ABCD$ معلوم کریں۔ جوابات: $A = 1 - j0.5$ ، $B = -j$ ، $C = 0.5$ ، $D = 1$

سوال ۱۶.۱۷: شکل ۱۶.۲۳-ب کے Y معلوم کریں۔

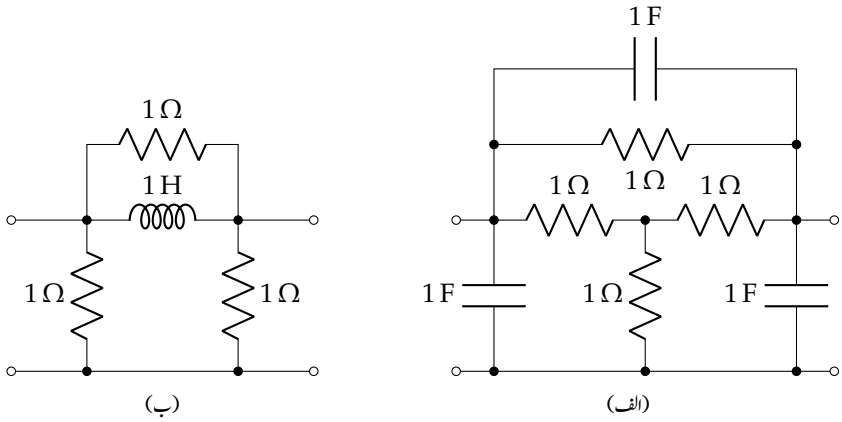
جوابات: $y_{11} = 2s + \frac{2}{3}$ ، $y_{12} = -s - \frac{1}{3}$ ، $y_{21} = -s - \frac{1}{3}$ ، $y_{22} = 2s + \frac{2}{3}$

سوال ۱۶.۱۸: شکل ۱۶.۲۴-الف کے Y حاصل کریں۔

جوابات: $y_{11} = 2s + \frac{5}{3}$ ، $y_{12} = -s - \frac{4}{3}$ ، $y_{21} = -s - \frac{4}{3}$ ، $y_{22} = 2s + \frac{5}{3}$

سوال ۱۶.۱۹: شکل ۱۶.۲۴-ب کے Y حاصل کریں۔

جوابات: $2 + \frac{1}{s}$ ، $-1 - \frac{1}{s}$ ، $-1\frac{1}{s} - 1$ ، $2 + \frac{1}{s}$



شکل ۱۶.۲۴: سوال ۱۶.۱۸ اور سوال ۱۶.۱۹ کے ادوار۔